الأستاذ : فـــراح عيسى

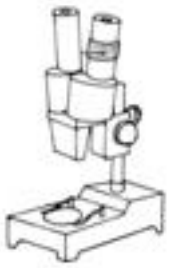
ثانوية هواري بومدين

تنـــــــــــــــس

ولايـــــــة الشلـــف

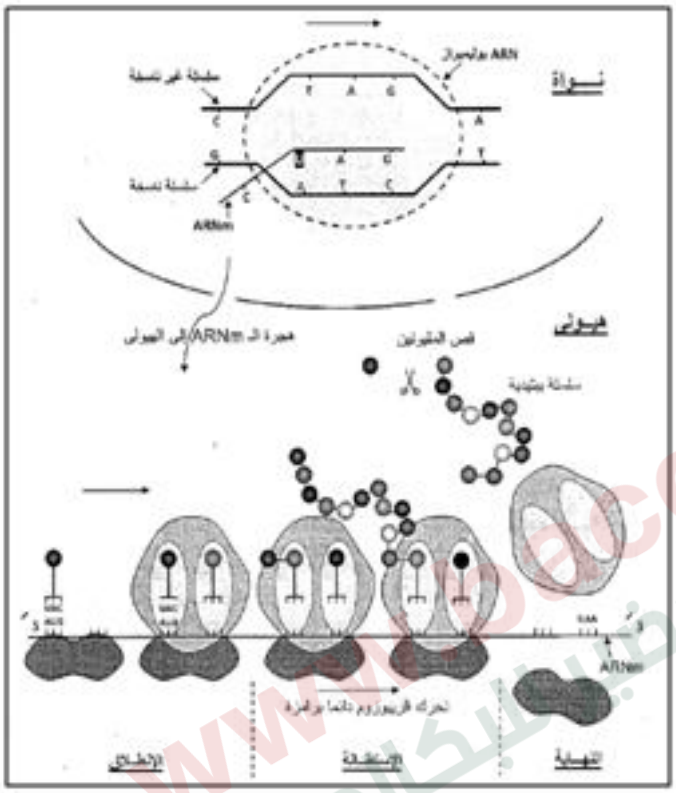
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

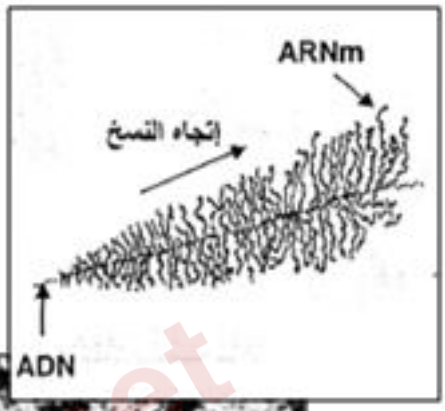
https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

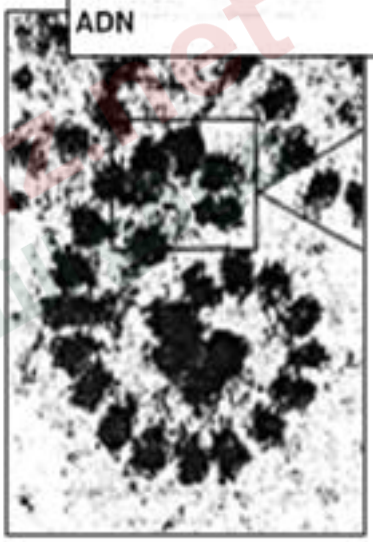


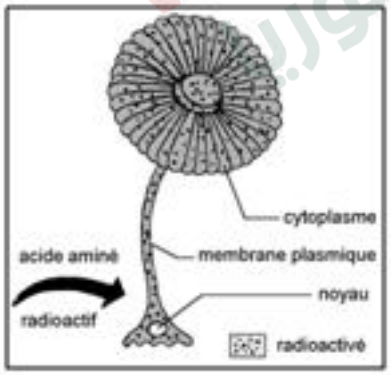
المجال المعرفي I

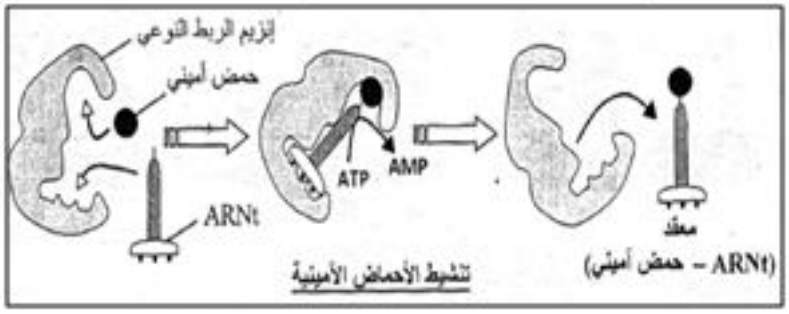
التخصص الوظيفي للبروتينات











الوحدة التعليمية 1

• تركيب البروتين •

Sciences

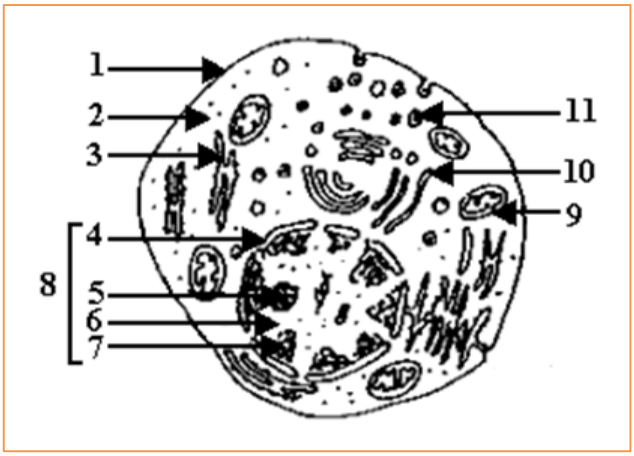
fb:Ferah Aissa

من إعداد الأستاذ : فـراح عيسى

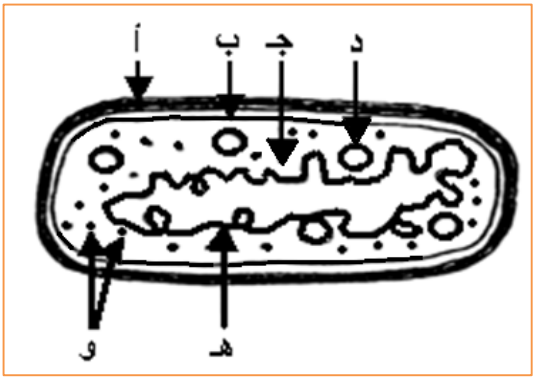
https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

مقارنة بين خلية حقيقية النواة و خلية بدائية النواة

تمثل الوثيقة الموالية ملاحظتين بالمجهر الإلكتروني ، الأولى لخلية بنكرياسية (الشكل أ) و الثانية لبكتيريا Echerichia – coli (الشكل ب) .



الـــــشـــــكـــــل ـ أ ـ



الـــــشـــــكـــــل ـ ب ـ

- تعرف على العناصر المشار إليها بالأرقام 1 إلى 11 و بالحروف (أ إلى و) للشكلين (أ) و (ب).
- 1 : غشاء هيولي .
- 2 : هيولى أساسية .
- 3 : شبكة أند وبلازمية فعالة / خشنة / محببة .
- 4 : غلاف نووي .
- 5 : نوية .
- 6 : عصارة نووية .
- 7 : كروماتين (صبغين).
- 8 : نواة.
- 9 : ميتوكوندري .
- 10: جهاز كولجي .
- 11: حويصل إطراحي.

- أ : محفظة .
- ب : غشاء هيولي .
- ج : هيولى .
- د : بلاسميد .
- هـ : صبغي حلقي .
- و : ريبوزومات .

- أنسب كل شكل من الشكلين (أ) و (ب) إلى النمط الخلوي الذي تنتمي إليه مع التعليل .
  - الشكل (أ) : خلية حقيقية النواة لتواجد الـ ADN في النواة (وجود غلاف نووي).
  - الشكل (ب) : خلية بدائية النواة لتواجد الـ ADN في السيتوبلازم (غياب الغلاف نووي).
- قارن في جدول بين خلية حقيقية النواة و خلية بدائية النواة .

خلية حقيقية النواة	خلية بدائية النواة
- نواة مشخصة (لوجود الغلاف النووي) .	- نواة غير مشخصة (لغياب الغلاف النووي) .
- غنية بالعضيات .	- عديمة (فقيرة) العضيات .
- تتواجد الصبغيات في النواة .	- يتواجد الصبغيي في الهيولى .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

مقدمة

ظهر مرض جنون البقر (مرض الأنسجة العصبية الإسفنجية للبقر Encephalopathie Spongiforme Bovine) في بريطانيا في منتصف الثمانينات و أدى إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية ، حيث تم التخلص من أعداد كبيرة منها بالحرق للحد من انتشار المرض .
تتميز الأبقار المصابة بعدم قدرتها على التحكم في توازنها ، و حركتها ، ثم تفقد العديد من للوظائف الأخرى ، و ينتهي الأمر بموتها .
عند فحص الأنسجة العصبية المركزية تبين وجود ثقوب فيها مما يعطيها شكل الإسفنج .
يعود سبب المرض إلى تغير في بنية أحد البروتينات ، مما يؤثر على بروتينات أخرى ، و يؤدي إلى تخريب الخلايا العصبية .
فبعض أنواع البروتينات تفقد بنيتها لأسباب لا تزال مجهولة و تصبح ضارة و معدية تسمى " بريونات Prions" ، مما ينتج عن ذلك أمراضا خطيرة ، منها مرض جنون البقر .
يعتقد أن أمراضا خطيرة تصيب الانسان ، مثل الشلل الرعاشي (Parkinson) و مرض ألزايمر Alzheimer ، تنتج من خلل في بنية البروتينات ، مما تجمعها على شكل ألياف في الأنسجة العصبية ، مما يؤدي إلى تخريبها تدريجيا .

www.bacdz.net موقع بكالوريا

مدخل إلى الوحدة : هناك مرض خطير يصيب الحيوانات و خاصة الأبقار ظهر في منتصف الثمانينيات.

- كيف يسمى هذا المرض ؟
- مرض جنون البقر .
- كيف يتم التخلص من الأبقار المصابة ؟ وما الغرض من ذلك ؟
- بالحرق لمنع انتشار العدوى .
- بماذا تتميز الأبقار المصابة ؟
- عدم قدرتها على التحكم في توازنها .
- ماذا تلاحظ في النسيج العصبي للبقرة المصابة ؟
- به ثقوب .
- ماذا يشبه هذا النسيج ؟
- يشبه الإسفنج .
- بماذا يعرف هذا المرض ؟
- مرض الأنسجة العصبية الأسفنجية للبقر encéphalopathie spongiforme bovine
- قارن بين بنية بروتين البقرة سليمة و بروتين البقرة امصابة .
- يختلف بروتين البقرة المصابة عن بروتنين البقرة السليمة .
- ما سبب هذا المرض ؟
- تغير في بنية البروتين .
- هل تعرف صورة هذا الشخص ؟
- مكتشف بروتين البريون و المتحصل على جائزة نوبل عام 1996 stanley prusiner
- هل هناك أمراض أخرى تصيب الإنسان سببها تغير في بنية البروتين ؟
- نعم .
- أذكر أمثلة عنها :
- الشلل الرعاشي ، مرض فقدان الذاكرة " ألزايمر " Alzheimer
- ماذا تظهر الصورتان السفليتان :
- تمثل الصورة اليمنى دور البروتينات في الاتصال العصبي.
- تمثل الصورة اليسرى دور البروتينات في الدفاع عن الذات .
- ماذا تمثل الوثيقة ؟
- عنكبوت تنسج خيوطها .
- ما العمل الذي تقوم به العنكبوت ؟
- تنسج خيوطها .
- ما طبيعة هذه الخيوط ؟
- بروتينية .
- كيف يدعى هذا البروتين ؟
- يدعى بالفيبرووين Fibroïne .
- ما الهدف من هذه الخيوط ؟
- مصيدة + مسكن .
- هل يقتصر العنكبوت على تركيب بروتين واحد أم عدد كبير من البروتينات ؟
- لا بل تركب بروتينات أخرى .
- هل تركيب البروتين يحدث في العنكبوت أم في جميع الكائنات الحية ؟
- يحدث في جميع الكائنات الحية الحيوانية و النباتية.

www.bacdz.net بكالوريا

الحصة التعلمية 1 تذكير بالمكتسبات

أ – وضعية الانطلاق :

تعرفت سابقا أن جزيئة الـ ADN تتواجد في النواة ، و هي التي تحمل المعلومات الوراثية ، بينما تتواجد البروتينات في السيتوبلازم .

ب - الإشكاليات :

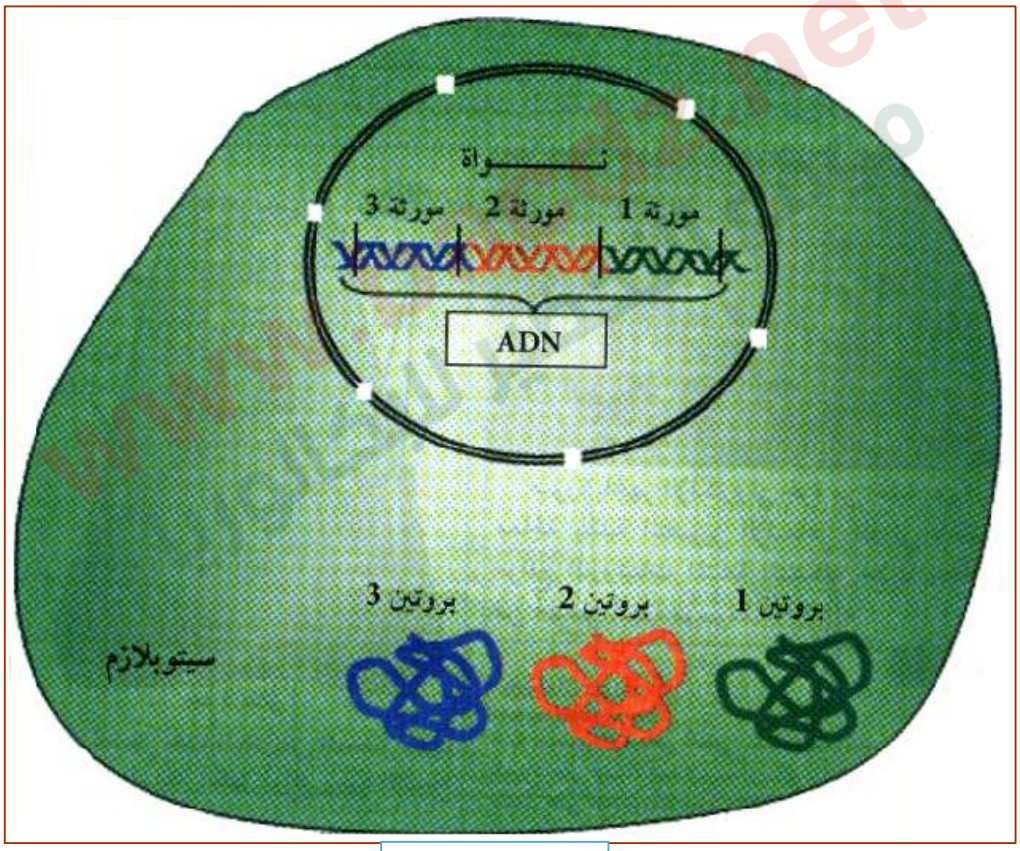
- ما هي العلاقة بين المورثات المتواجدة في الـ ADN و بروتينات السيتوبلازم ؟

ج – الفرضيات :

- يتكون الـ ADN من مجموعة مورثات .
- يشرف الـ ADN على تركيب البروتين .

د – التقصي :

لإظهار هذه العلاقة نقدم الوثيقة التالية :



الوثيقة – 1 –

حلل هذه الوثيقة من خلال الإجابة على الأسئلة التالية :

- **ماذا تمثل هذه الوثيقة ؟**
  - مخطط لخلية مفرزة للبروتينات .
- **تعرف على مكوناتها ؟**
  - الـ ADN ، مورثات ، نواة ، بروتينات ، سيتوبلازم .
- **أين تتواجد البروتينات ؟**
  - في السيتوبلازم
- **أين تتواجد جزيئة الـADN ؟**
  - في النواة .
- **هل يتواجد الـ ADN في النواة في جميع الخلايا ؟**
  - لا .
- **كيف يعرف هذا النوع من الخلايا التي يتواجد فيها الـ ADN في النواة ؟**
  - خلية حقيقية النواة .
- **كيف يعرف النوع الثاني من الخلايا التي يتواجد فيها الـ ADN في السيتوبلازم ؟**
  - خلية بدائية النواة .
- **ماذا تحمل جزيئة الـ ADN ؟**
  - تحمل المعلومات الوراثية .
- **على أية صورة تنتظم المعلومات الوراثية في جزيئة الـADN ؟**
  - تنتظم على شكل مورثات .
- **على ماذا تكون مسؤولة هذه المعلومات الوراثية ؟**
  - على تركيب بروتين .
- **إلى ماذا يؤدي التعبير عن هذه المورثات ؟**
  - يؤدي إلى تركيب بروتينات .
- **ماذا ينجم عن هذا التعبير؟**
- **النمط الظاهري .**
- **من خلال تحليلك لهذه الوثيقة ، و معارفك السابقة استنتج :**

1 – دعامة المعلومة الوراثية .

- يعتبر الـADN دعامة الصفات الوراثية.
- تتواجد جزيئة الـ ADN في النواة.
- تكون الصفات الوراثية على شكل مورثات في جزيئة الـ ADN .
- المورثة عبارة عن تتالي عدد محدد من النوكليوتيدات .

2 – مفهوم التعبير المورثي .

- يُترجم التعبير المورثي على المستوى الجزيئي ، بتركيب بروتين مصدر النمط الظاهري للفرد على مختلف المستويات : العضوية ، الخلية و الجزيئي .

www.baddz.net موقع التحضير للبكالوريا

هـ ـ الحصيلة المعرفية :

- يترجم التعبير المورثي على المستوى الجزيئي، بتركيب بروتين مصدر النمط الظاهري للفرد على مختلف المستويات : العضوية ، الخلية و الجزيئي .
- تتواجد جزيئة الـ ADN داخل النواة (عند حقيقيات النوى) ، و تحمل هذه الجزيئة المعلومات الوراثية لتركيب بروتين .
- يعتبر الـ ADN دعامة الصفات الوراثية التي تكون على شكل مورثات في جزيئة الـADN .
- المورثة عبارة عن تتالي عدد محدد من النوكليوتيدات .
- تكون المعلومات الوراثية منظمة في صورة مورثات يؤدي التعبير عنها إلى تركيب بروتينات و هي مصدر النمط الظاهري للفرد .

و- التقويم التحصيلي :

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الحصة التعلمية 2

مقر تركيب البروتين

أ ـ وضعية الانطلاق :

تكون المعلومة الوراثية منظمة في صورة مورثات يؤدي التعبير عنها إلى تركيب بروتينات و هي مصدر النمط الظاهري للفرد .

ب ـ الإشكاليات :

- ما هو مقر تركيب البروتين ؟

ج ـ الفرضيات :

- في الهيولى .
- في النواة .

د ـ التقصي :

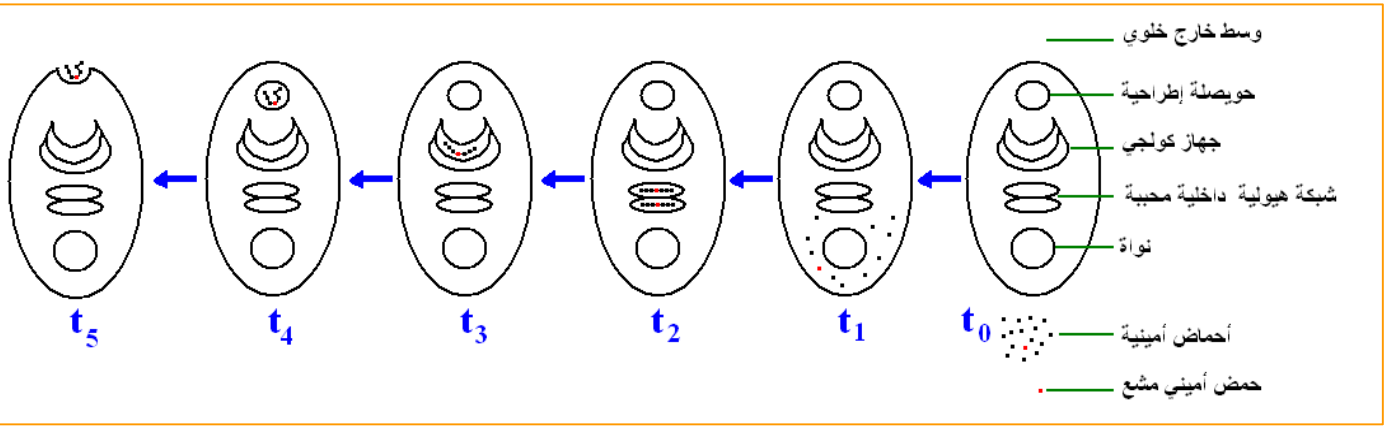
I ـ إظهار مقر تركيب البروتين :

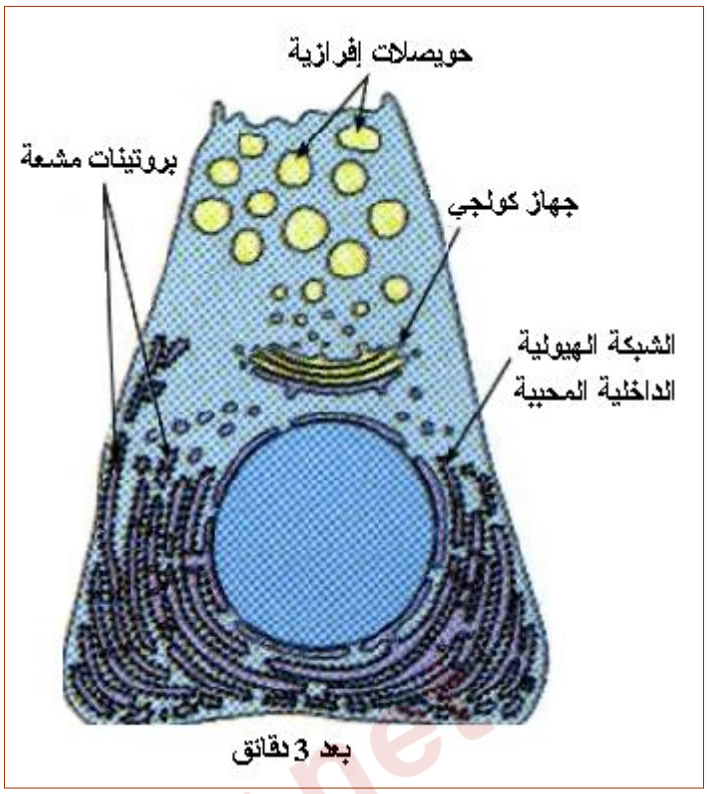
لغرض تحديد مقر تركيب البروتين داخل الخلية تم حضن الخلايا العنقودية للبنكرياس في وسط يحتوي على أحماض أمينية موسومة (مشعة) بعناصر مشعة . بعد مضي فترة قصيرة (3 دقائق) و عن طريق تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي تم الكشف عن مواقع البروتينات المشعة .
الوثيقتان ـ 1 ـ و ـ 2 ـ تبين ذلك .

معلومات مفيدة

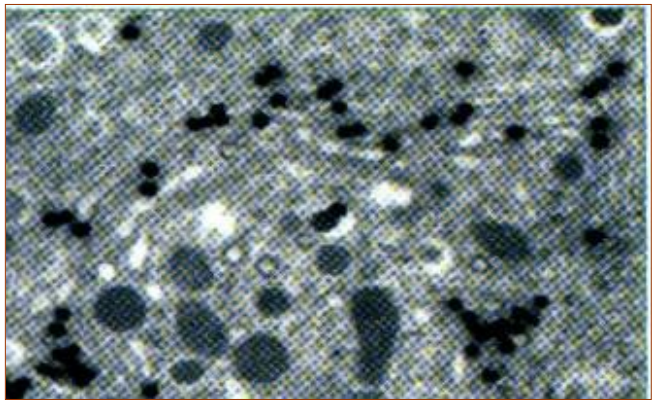
تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي

تقنية تسمح بالحصول على صور للعينات على فيلم الأشعة السينية أو سائل مستحلب حساس للضوء يحتويان على ملح بروميد الفضة (AgBr) .
تصدر العينات المشعة (الموسومة بعنصر مشع) أشعة (α أو β) تؤدي عند اصطدامها بالفيلم أو المستحلب إلى ترسب شوارد الفضة التي تظهر بعد التحميض في شكل بقع سوداء تزداد شدتها بزيادة مقدار الإشعاع في العينة .
تستعمل هذه التقنية للكشف عن مواقع وجود الإشعاع في خلية أو جزء من خلية أو عنصر كامل .
يمكن كذلك بواسطة هذه التقنية تتبع مسار المركبات المشعة المتكونة داخل الخلية .





الوثيقة ـ 1 ـ : رسم تخطيطي لخلية البنكرياس المتحصل عليها من التجربة السابقة (تظهر مواقع وجود الإشعاع باللون الأحمر) .



الوثيقة ـ 2 ـ : صورة بالمجهر الإلكتروني لجزء من خلية حيوانية معالجة بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي لإظهار مواقع البروتينات المشعة المتشكلة حديثا انطلاقا من أحماض أمينية موسومة .

www.bac-dz.net التحضير للبكالوريا

حلل هذه الوثيقة من خلال الإجابة على الأسئلة التالية :

- **اشرح مبدأ تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي .**
  - تقنية تسمح بالحصول على صور للعينات على فيلم الأشعة السينية أو سائل مستحلب حساس للضوء يحتويان على ملح بروميد الفضة (AgBr) .
- **لماذا استعملنا أحماضا أمينية دون غيرها من المواد في هذه التجربة ؟**
  - لأنها تدخل في تركيب البروتين الذي نريد معرفة مقر تركيبه .
- **ما هو الغرض من استعمال أحماض أمينية مشعة ؟**
  - للكشف عن مواقع وجود الإشعاع (البروتينات) في الخلية .
  - لتتبع مسارها داخل الخلية .
- **ماذا تمثل البقع السوداء في الصورة المأخوذة بالمجهر الإلكتروني ؟**
  - تمثل مواقع وجود الإشعاع (البروتينات) في الخلية .
-
- **أين يظهر الإشعاع في بداية التجربة ؟**
  - يظهر في الشبكة الهيولية الداخلية المحببة .
- **استخلص مقر تركيب البروتين .**
  - يتركب البروتين في الشبكة الهيولية الداخلية المحببة .

هـ ـ الحصيلة المعرفية :

- يتم تركيب البروتين في الهيولى (بالتحديد في الشبكة الهيولية الداخلية المحببة) انطلاقا من الأحماض الأمينية الناتجة عن الهضم و باستعمال المعلومات الوراثية المتواجدة في النواة .

و ـ التقويم التحصيلي :

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

II – انتقال المعلومة الوراثية :

يتواجد الـ ADN في النواة ، بينما يتم تركيب البروتين في الهيولى في الشبكة الهيولية الداخلية المحببة.

الإشكالية :

كيف تنتقل المعلومة الوراثية بين الـ ADN المتواجد في النواة و الشبكة الهيولية الداخلية المحببة المتواجدة في الهيولى ؟

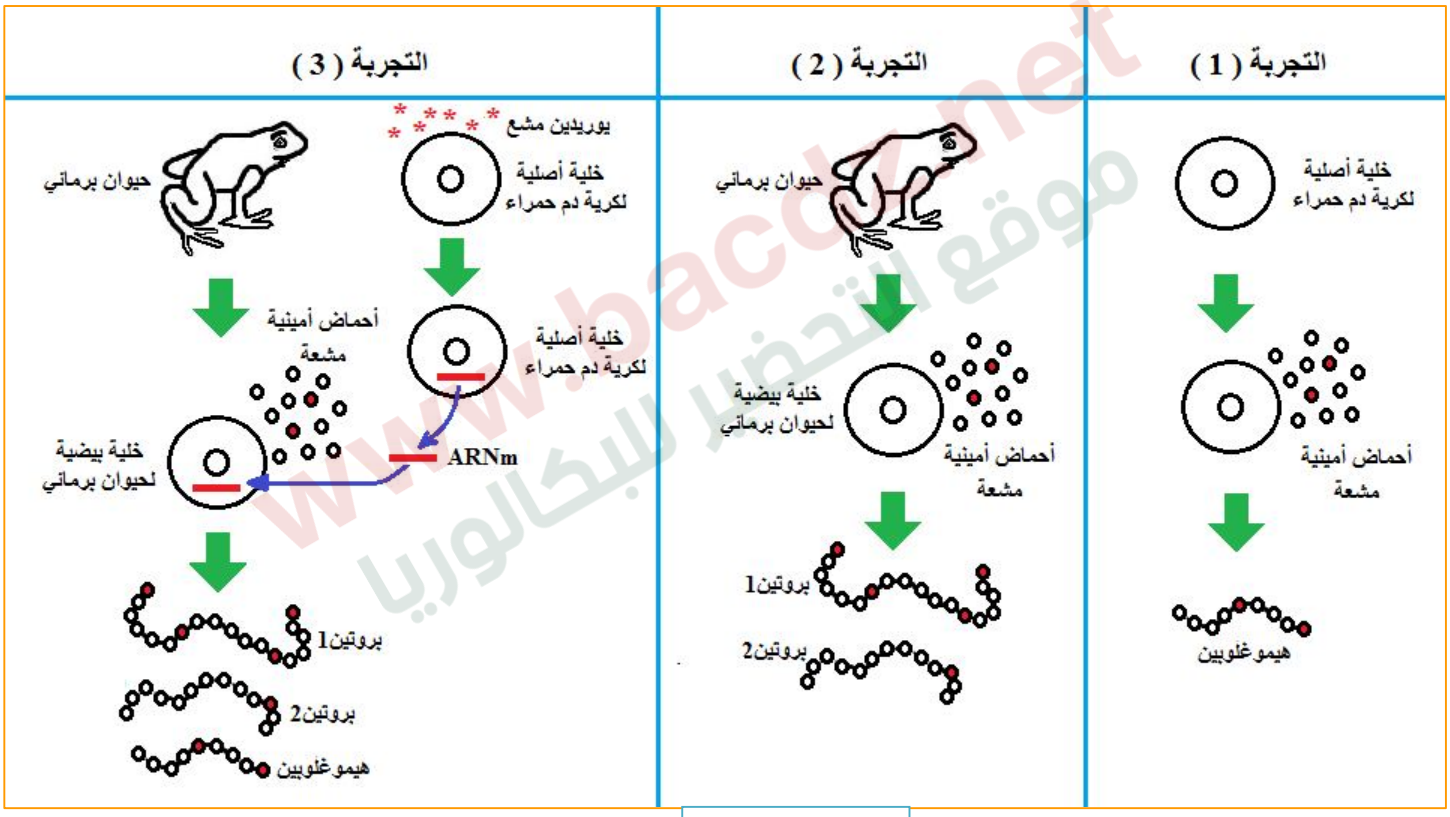
الفرضيات :

- يغادر الـ ADN النواة باتجاه الهيولى أين تتم عملية التركيب .
- يوجد عنصر وسيط بين الـ ADN و البروتين .

التقصي :

لغرض التحقق من صحة إحدى الفرضيات السابقة قمنا بإجراء التجارب التالية :

التجربة الأولى :



الوثيقة – 2 –

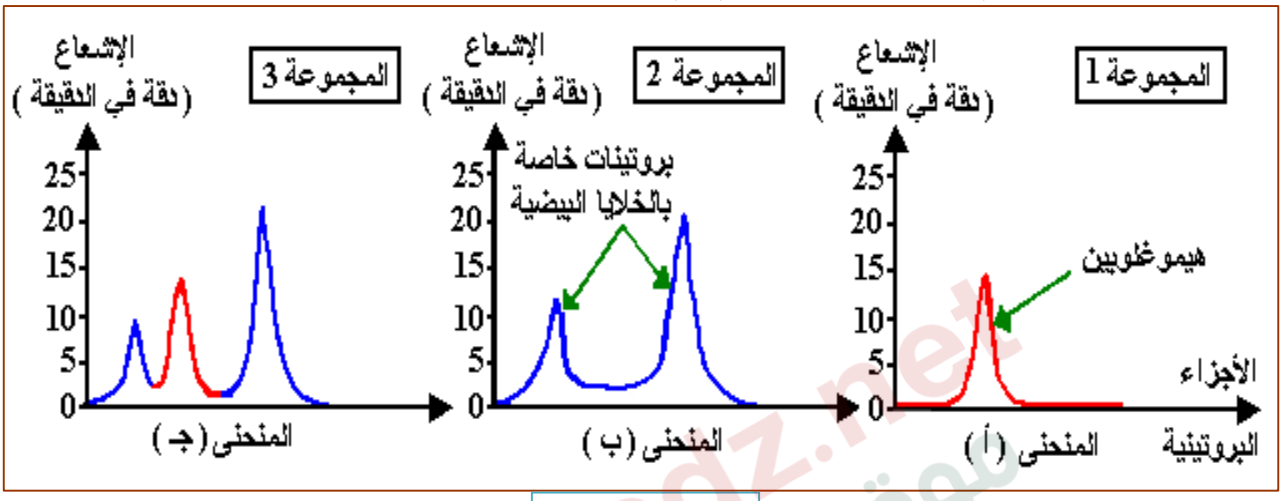
معلومات مفيدة

تقنية التسجيل اللوني

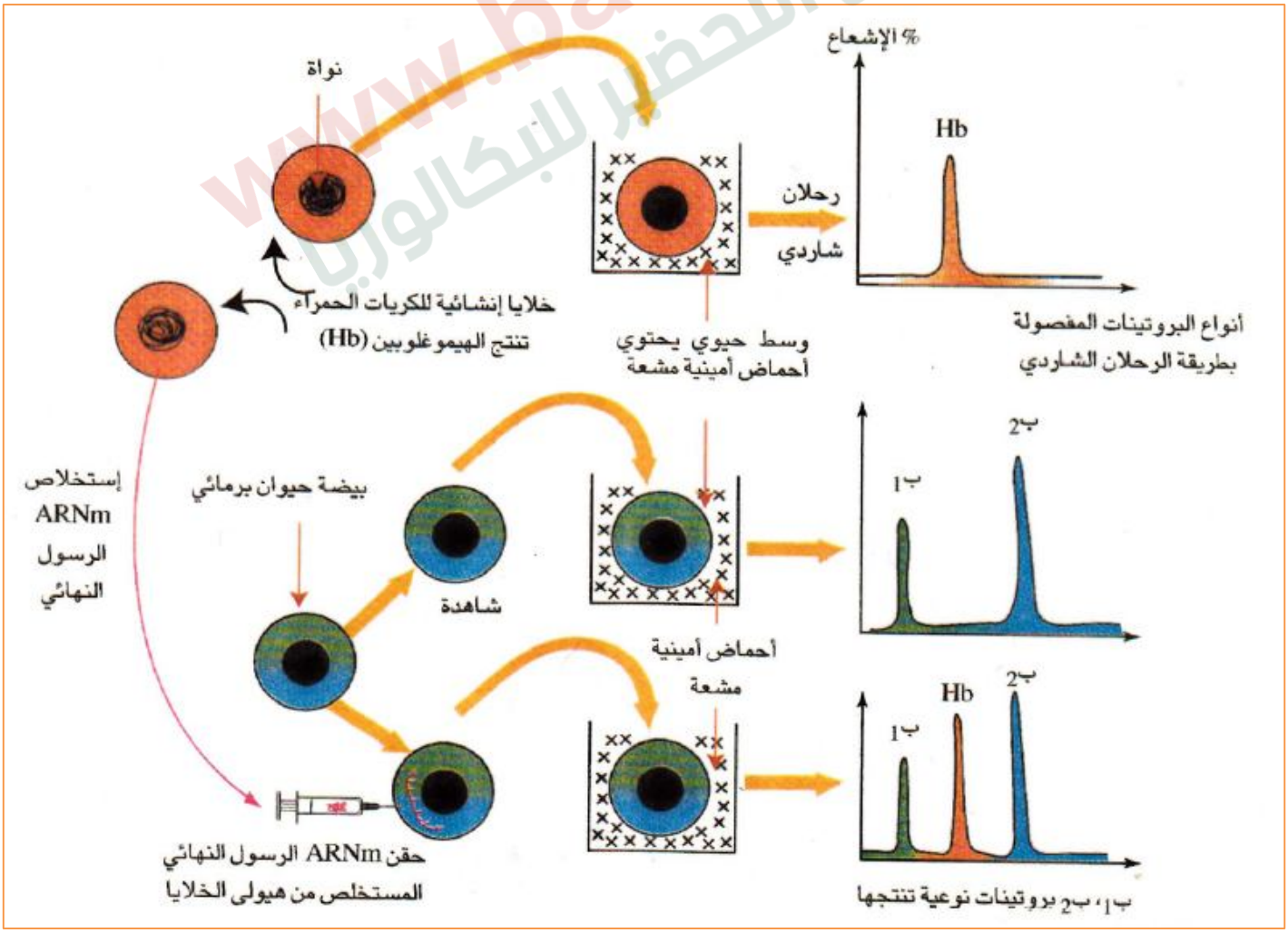
تعتمد هذه الطريقة على صعود البروتينات بالخاصية الشعرية في أوراق التسجيل اللوني بسرعات مختلفة و ذلك حسب وزن الجزيئات و أشكالها.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

و ضعت ثلاث مجموعات من الخلايا في وسط يحتوي على أحماض أمينية موسومة بنظير مشع .
المجموعة 1 : الخلايا الأصلية للكريات الحمراء و التي لها القدرة على تركيب الهيموغلوبين .
المجموعة 2 : الخلايا البيضية لحيوان برمائي و التي لها القدرة على تركيب بروتينات حاصة بها.
المجموعة 3 : الخلايا البيضية لحيوان برمائي محقونة بالـ ARN الرسول الذي تم عزله و تنقيته من الخلايا الأصلية للكريات الحمراء .
تم استخلاص و فصل البروتينات التي أدمجت الأحماض الأمينية المشعة بواسطة تقنية التسجيل اللوني (الكروماتوغرافي) و تحديد مواضعها و كمية الإشعاع فيها بتقنية خاصة .
نتائج التجربة موضحة في منحنيات الوثيقة (3) التالية :



الوثيقة ـ 3 ـ



- اشرح مبدأ تقنية التسجيل اللوني (الكروماتوغرافي) Chromatographie.
- تعتمد هذه الطريقة على صعود البروتينات بالخاصية الشعرية في أوراق التسجيل اللوني بسرعات مختلفة و ذلك حسب وزن الجزيئات و أشكالها.
- حلل هذه الوثيقة .

▶ المجموعة الأولى : خلايا أصلية لكريات الدم الحمراء لها القدرة على تركيب الهيموغلوبين .
▶ المجموعة الثانية : الخلايا البيضية لحيوان برمائي لها القدرة على تركيب بروتينات خاصة بها .
▶ المجموعة الثالثة: الخلايا البيضية أصبحت لها القدرة على تركيب بروتيناتها بالإضافة إلى تركيب الهيموغلوبين بعد حقنها بـ الـARNm المأخوذ من الخلية الأصلية لكرية الدم الحمراء.

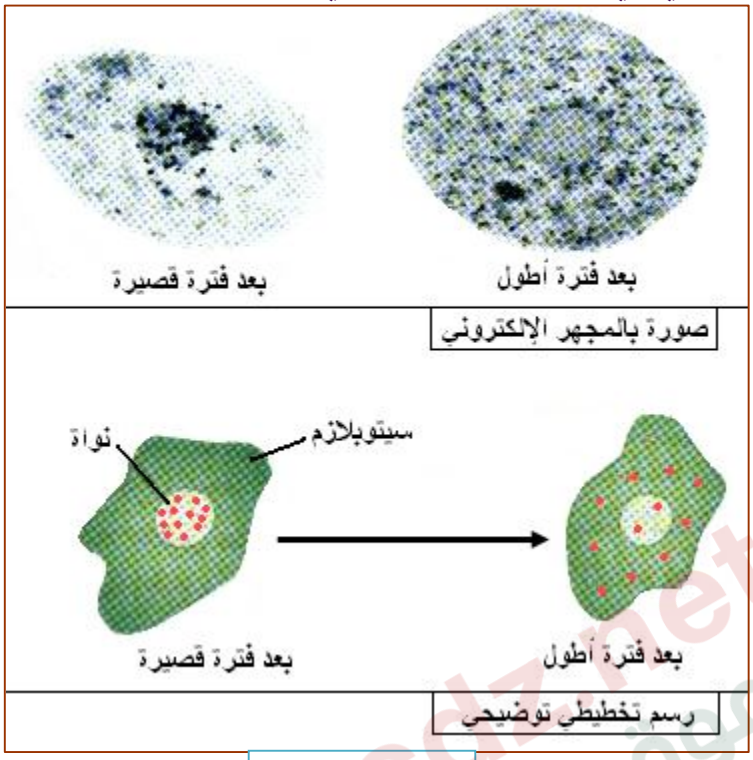
- ماذا تستخلص ؟

- يعتبر الـ ARNm الرسول عنصرا وسيطا بين الرسالة النووية (ADN) و الرسالة البروتينية (البروتين) ، فهو الذي ينقل النبأ الخاص بتركيب البروتين من النواة إلى مكان تركيبه (الهيولى) .
- لكل بروتين ARNm خاص به .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

التجربة الثانية :

تم في تجربة أخرى تحضين خلايا حيوانية لفترة قصيرة في وسط يحتوي على اليوراسيل المشع ثم حولت الخلايا إلى وسط به يوراسيل عادي و تركت لفترة أطول .
نتائج التصوير الإشعاعي الذاتي في الحالتين موضحة في الوثيقة ـ 4 ـ التالية .



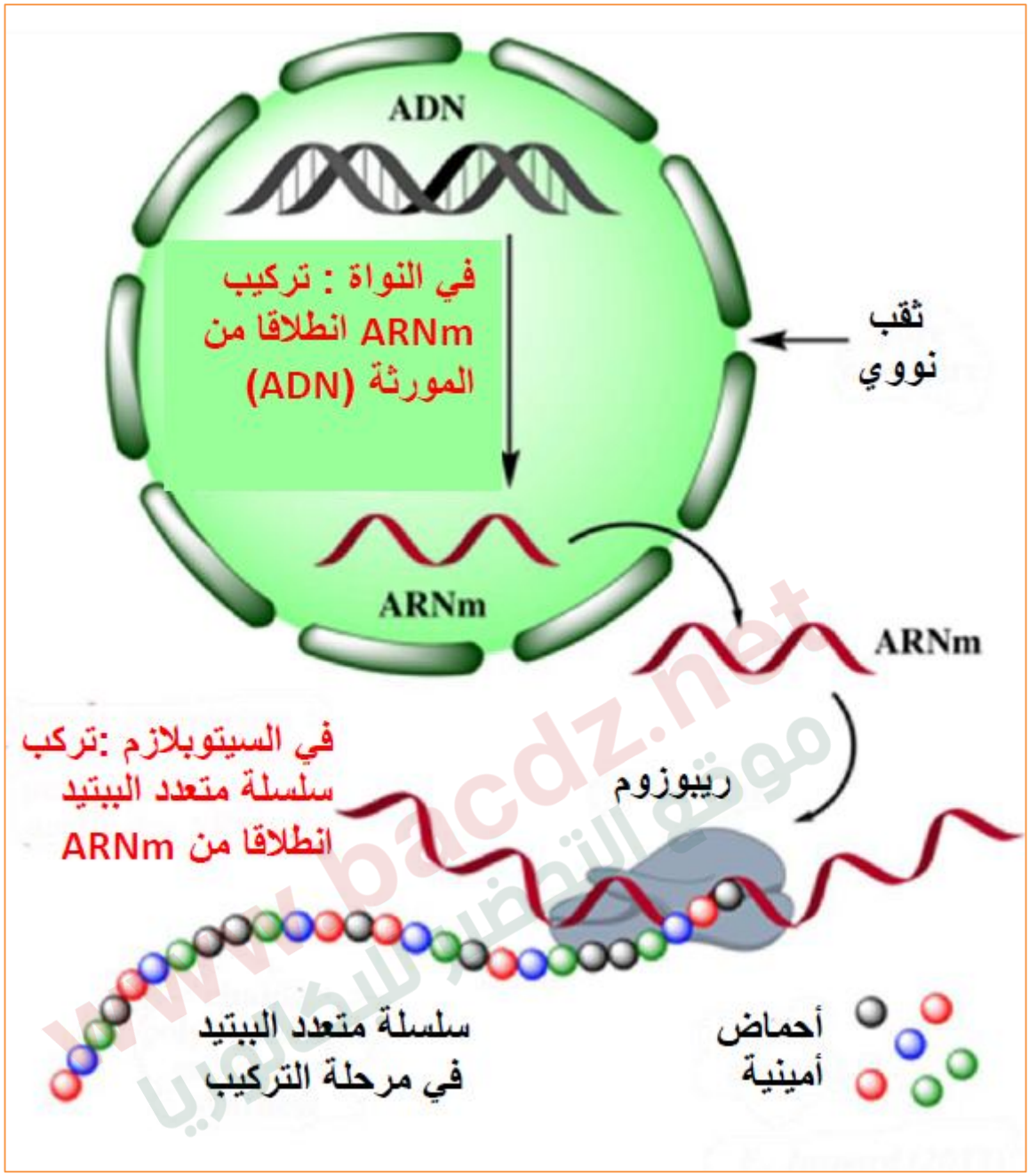
الوثيقة ـ 4 ـ

- ما الغرض من استعمال اليوراسيل ؟
  - لأنه يدخل في تركيب الـ ARN .
- حلل هذه الوثيقة .
  - يظهر الإشعاع بعد فترة قصيرة في النواة .
  - و بعد فترة أطول يظهر الإشعاع في الهيولى .
- ما هي المعلومة الإضافية المستخلصة من تحليل هذه الوثيقة ؟
  - يتشكل الـ ARN في النواة ثم يغادرها باتجاه الهيولى .
- هل تحققت إحدى الفرضيات المطروحة سابقا ؟
  - نعم .
- وضح ذلك .
  - خروج الـ ARN من النواة باتجاه الهيولى .
- اقترح تسمية مناسبة لهذا الـ ARN من خلال الدور الذي يقوم به .
  - يسمى بالـ ARNm .

هـ ـ الحصيلة المعرفية :

- يؤمن انتقال المعلومات الوراثية من النواة إلي مواقع تركيب البروتينات، نمط آخر من الأحماض النووية يدعى الحمض الريبي النووي الرسول (ARNm) الذي يعتبر عنصرا وسيطا بين الرسالة النووية و الرسالة البروتينية.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

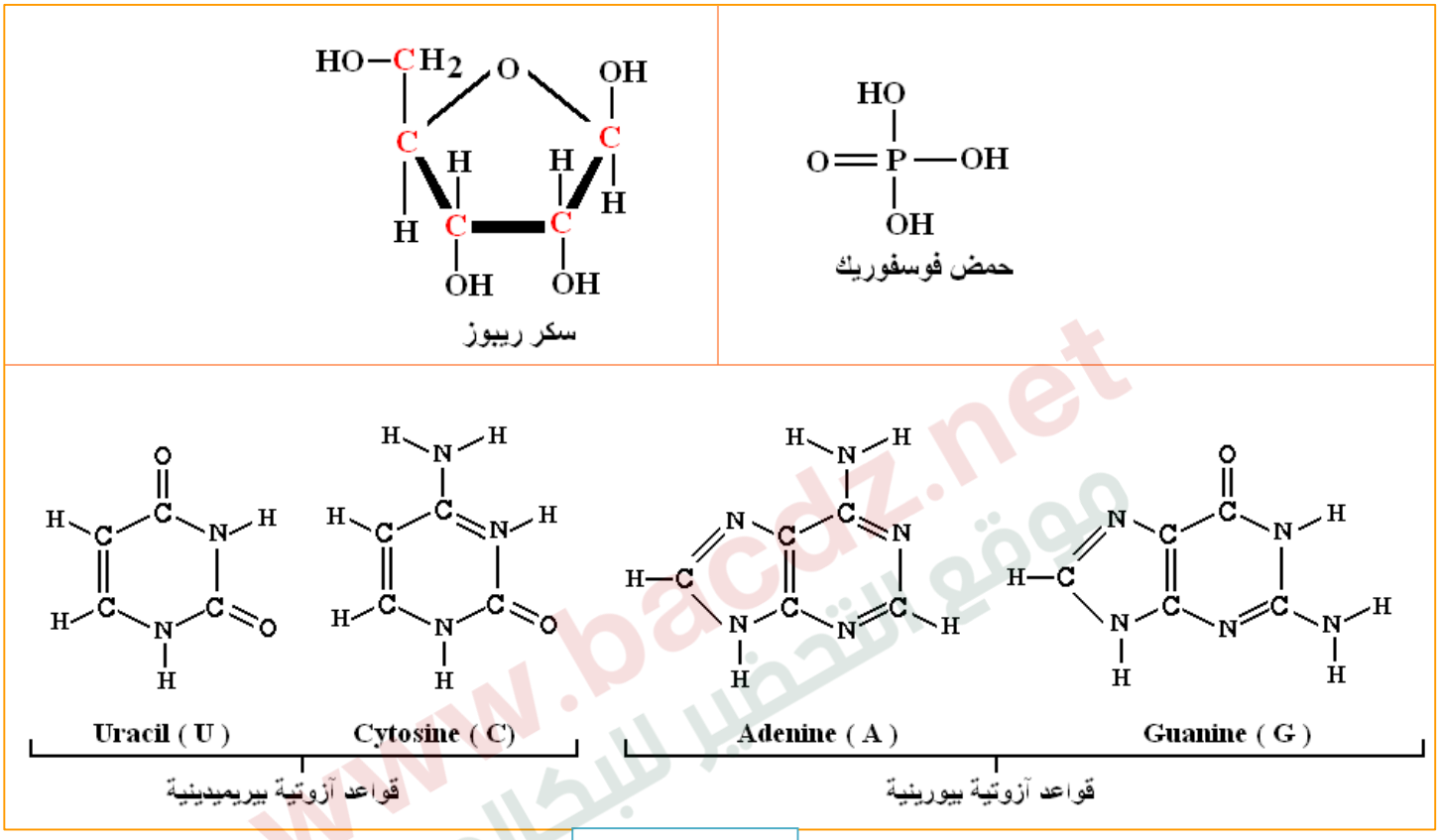


و - التقويم التحصيلي :

III – المكونات الكيميائية لجزيء الـ ARN :

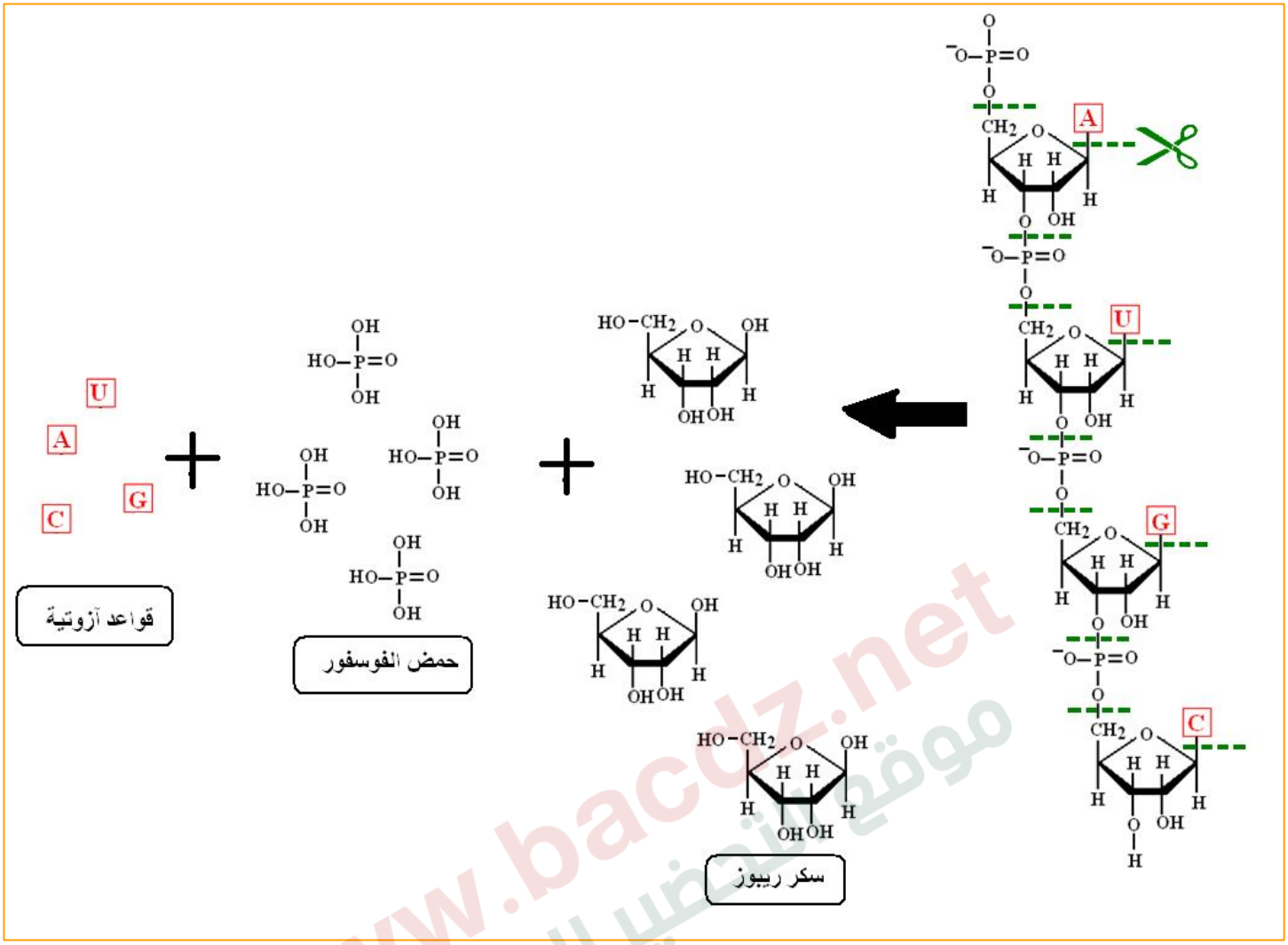
1 – الاماهة الكلية :

بينت نتائج الإماهة الكلية لعينة من الـ ARN باستعمال القاعدة NaOH و في شروط تجريبية محددة وجود المكونات الموضحة في الوثيقة (5) .



الوثيقة – 5 –

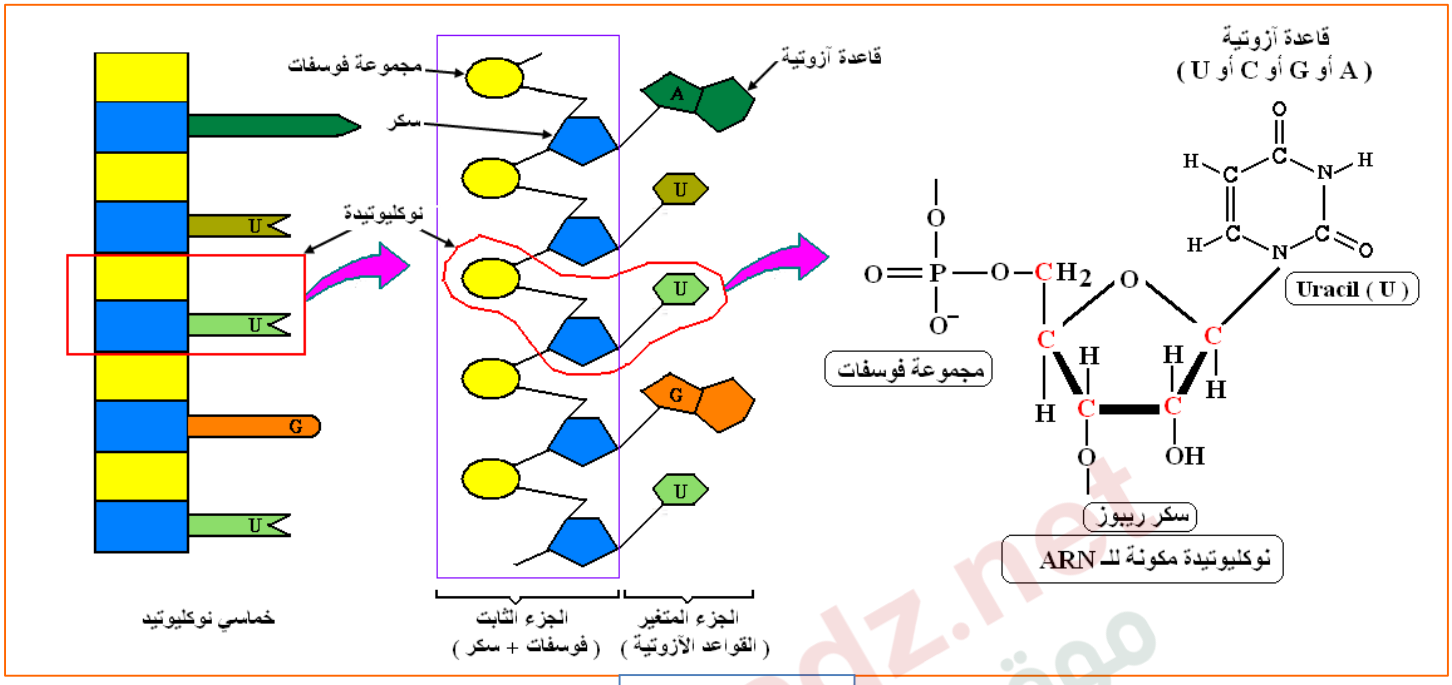
www.bacdz.net موقع مخصص للبكالوريا



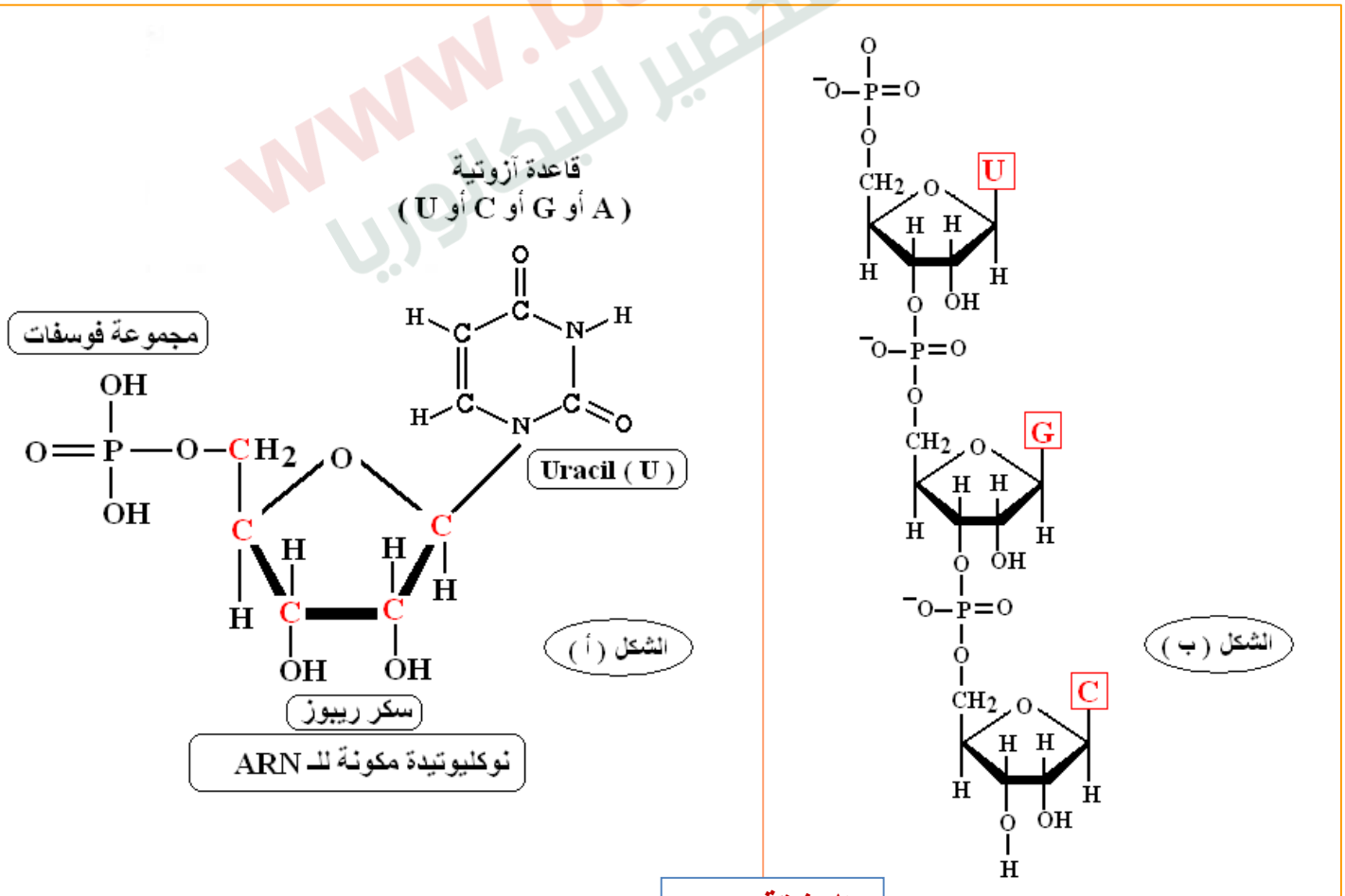
www.bacdz.net
موقع متخصص للبكالوريا

2 – الاماهة الجزئية :

بينت نتائج الإماهة الجزئية لجزيء الـ ARN باستعمال الأنزيمات المتخصصة من نوع الـ ARNase وجود نوكليوتيدات و قطع نوكليوتيدية قليلة التعدد كما هو موضح في الوثيقتين – 6 – و – 7 – .

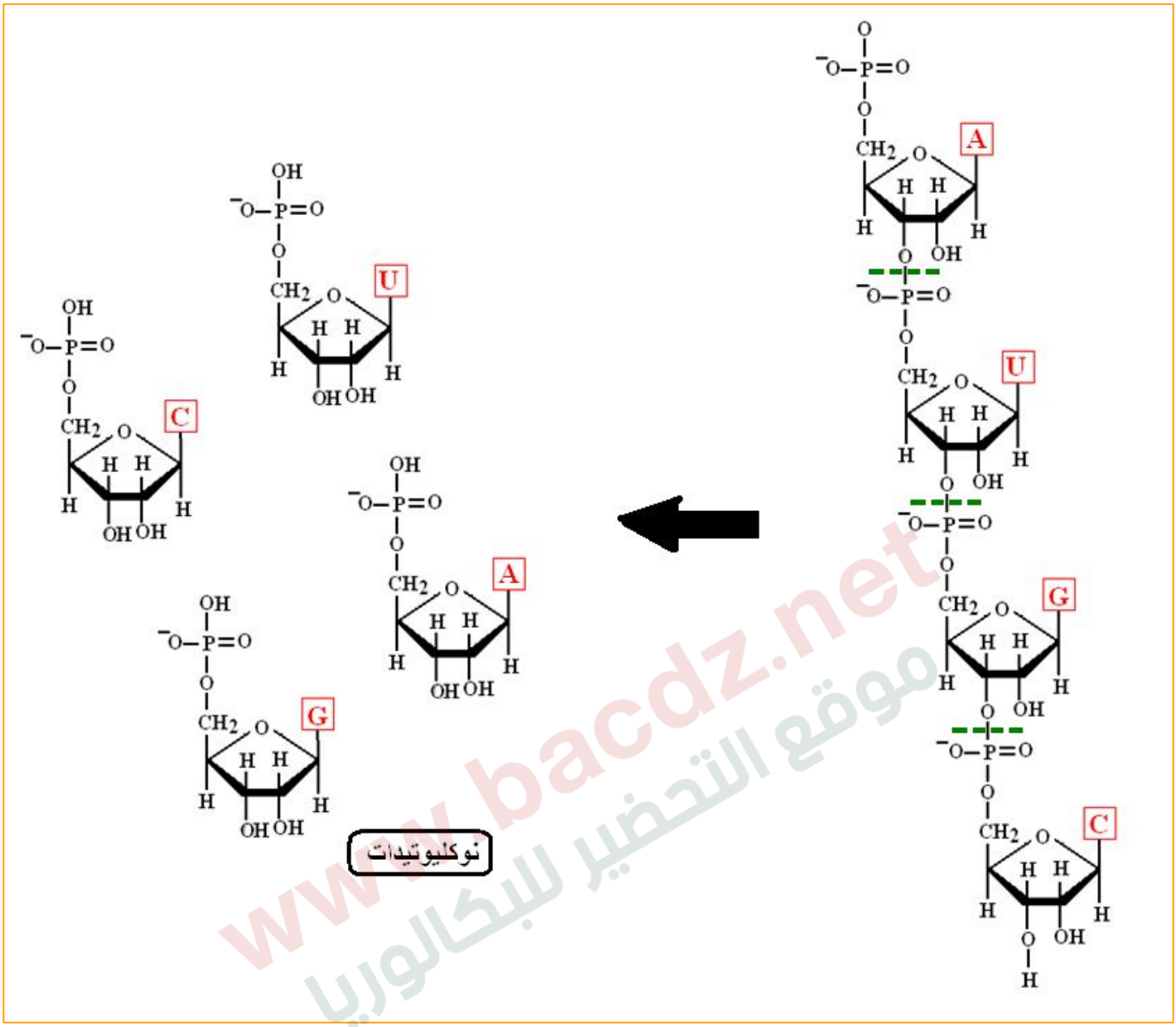


الوثيقة – 6 –

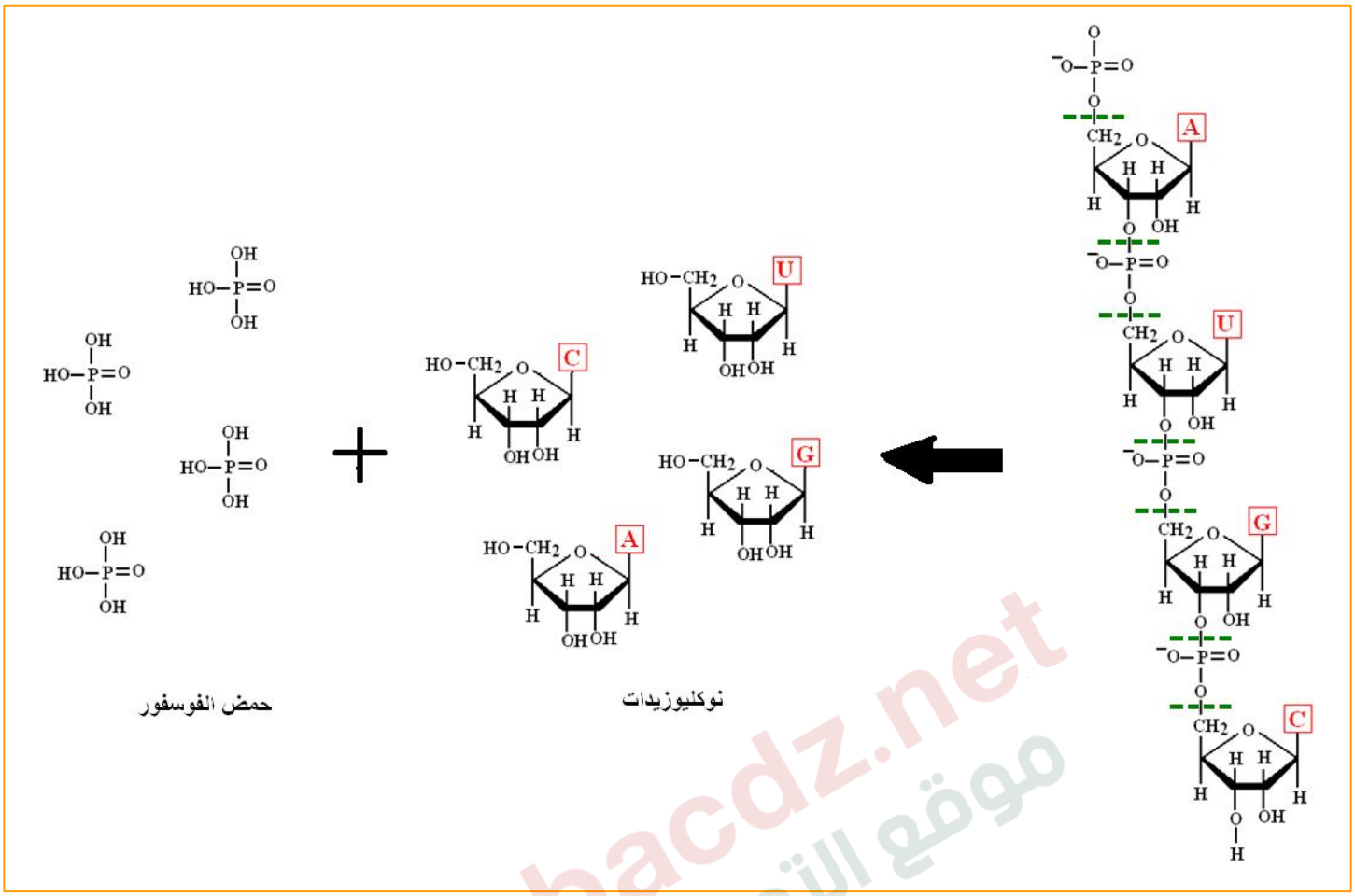


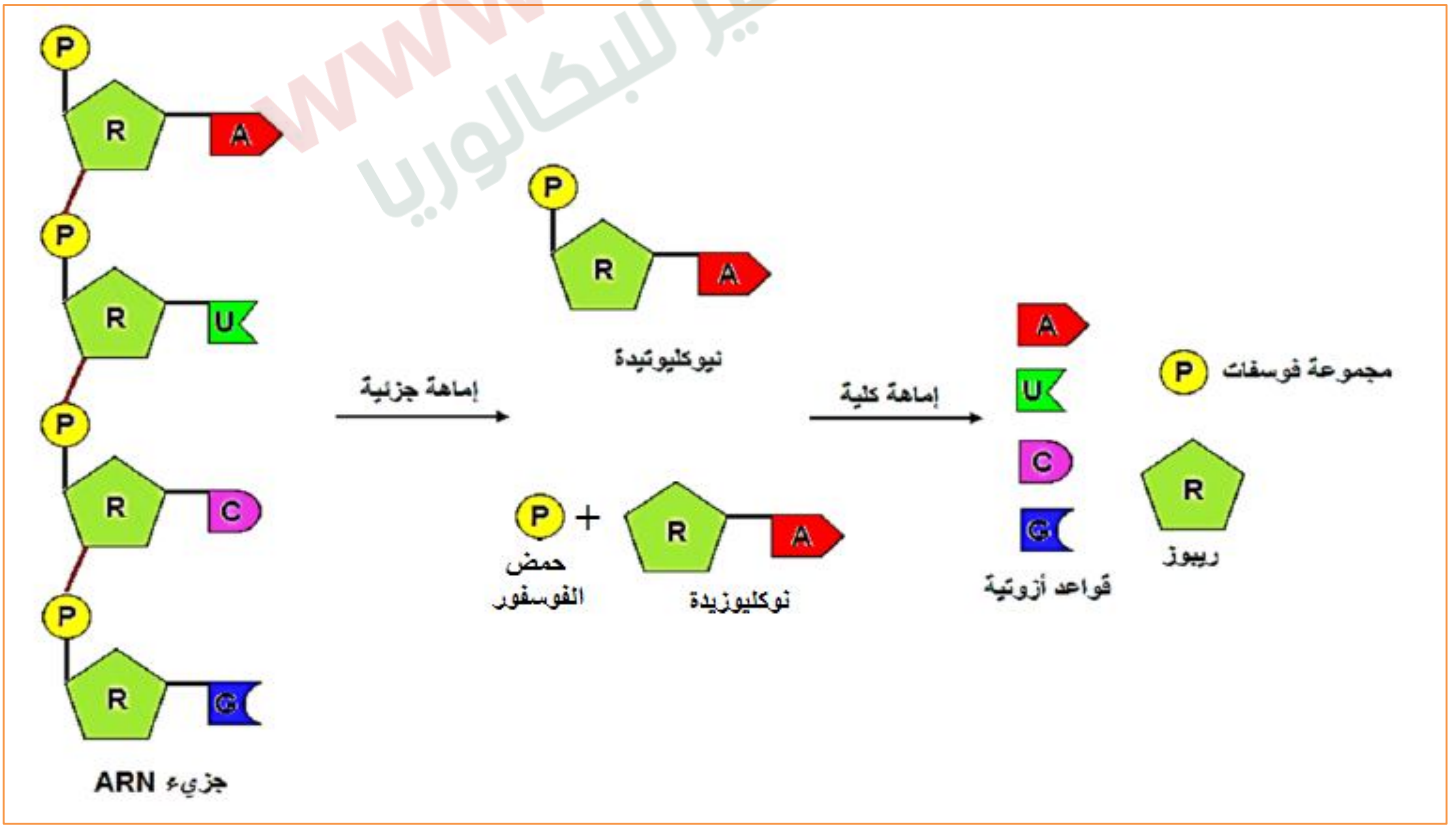
الوثيقة – 7 –

www.baedz.net موقع التحضير لبيداوريا



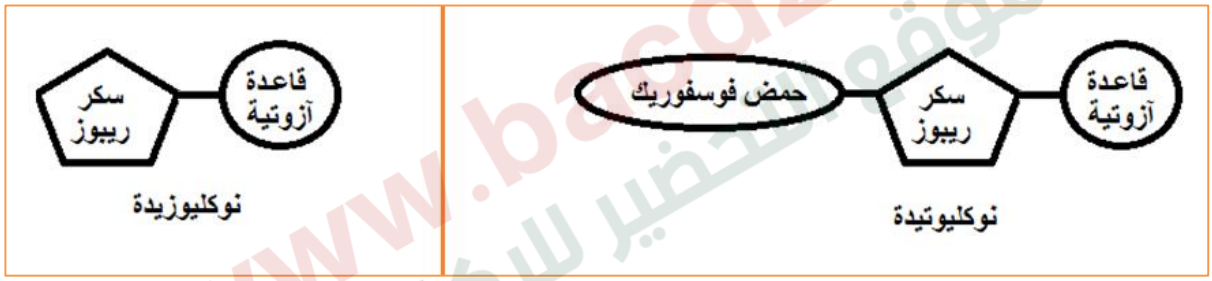
www.bacdz.net
موقع التحضير لبكالوريا



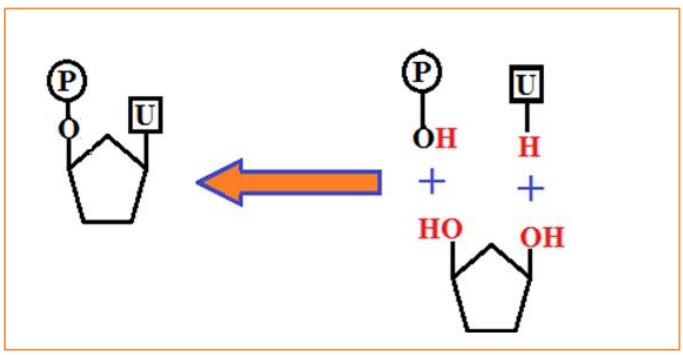


www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

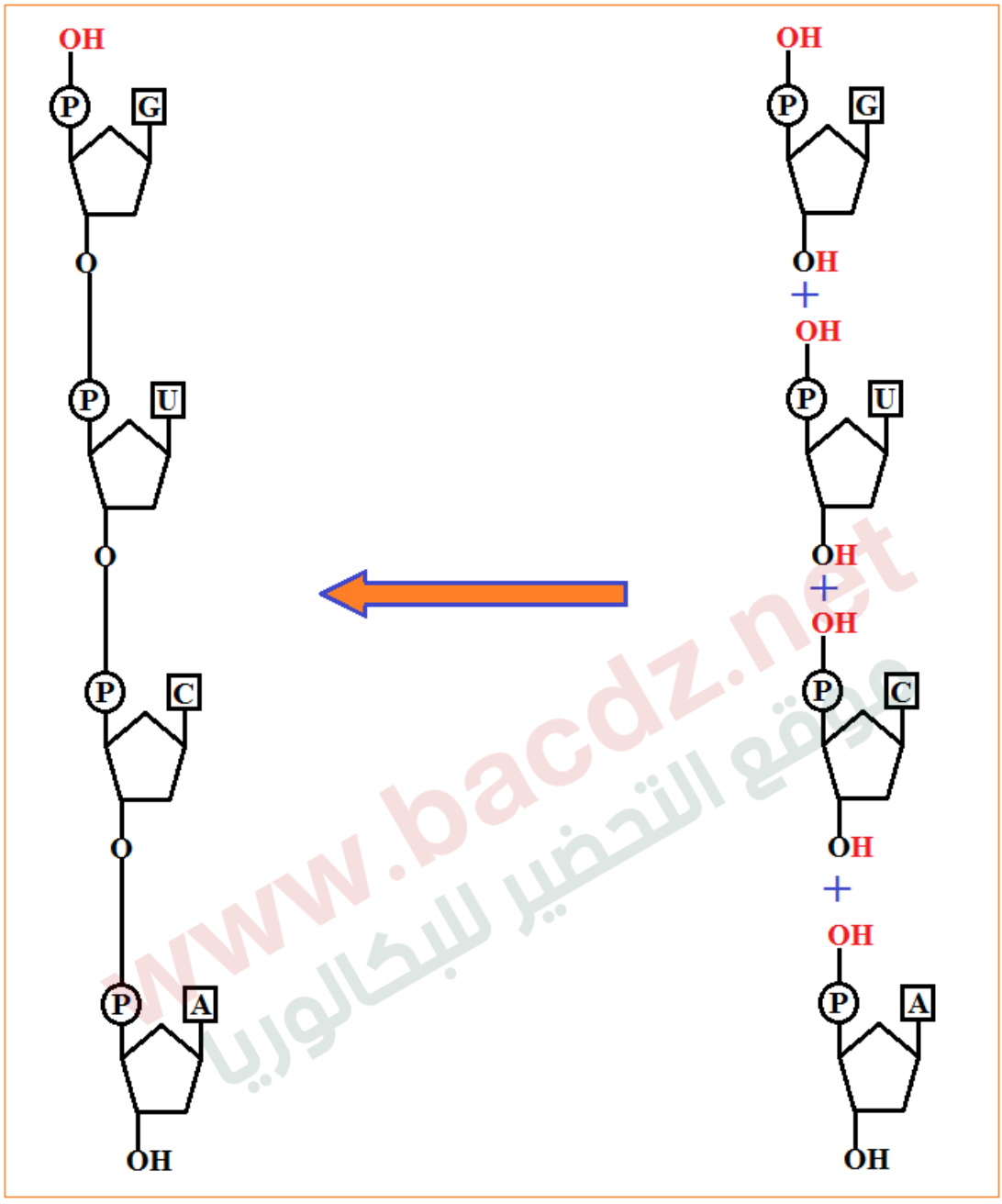
- **عرف الاماهة الكلية .**
- يقصد بها تفكيك كلي للـ ARN باستعمال القاعدة NaOH و في شروط تجريبية محددة .
- **ما نتائجها ؟**
- سكر ريبوز ($C_5H_{10}O_5$) ، حمض الفوسفوريك (H_3PO_4) و 4 أنواع من القواعد الآزوتية (يوراسيل U ، سيتوزين C ، الأدنين A ، الغوانين G) .
- **عرف الاماهة الجزئية .**
- يقصد بها تفكيك جزئي للـ ARN باستعمال أنزيمات متخصصة من نوع الـ ARNase .
- **ما نتائجها ؟**
- إما نوكليوتيدات أو نوكليوزيدات + حمض الفوسفور .
- **عرف كل من الوكليوتيدة و النوكليوزيدة .**
- النوكليوتيدة جزيئة تتكون من اتحاد سكر ريبوز ، حمض فوسفوريك و قاعدة آزوتية .
- النوكليوزيدة جزيئة تتكون من اتحاد سكر ريبوز بقاعدة آزوتية .
- **سم كل نوكليوزيدة حسب القاعدة الداخلة في تركيبها .**
- تسمى نوكليوزيدة الأدنين بالأدينوزين . تسمى نوكليوزيدة الغوانين بالغوانوزين .
- تسمى نوكليوزيدة اليوراسيل باليوريدين . تسمى نوكليوزيدة السيتوزين بالسيتيدين .
- تسمى نوكليوزيدة الثايمين بالثيميدين .
- **مثل تخطيطيا نوكليوتيدة و نوكليوزيدة .**

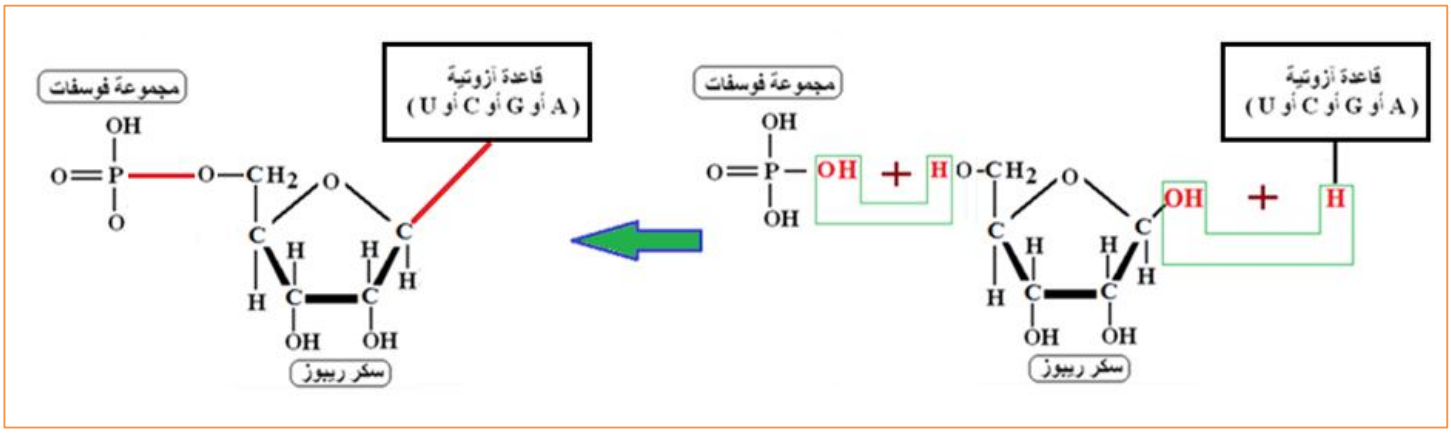


- **تعرف على مختلف مكونات الوثيقة (5) .**
- سكر ريبوز ($C_5H_{10}O_5$).
- حمض الفوسفوريك (Pi) (H_3PO_4) .
- قواعد آزوتية بيورينية (الأدنين A ، الغوانين G) .
- قواعد آزوتية بيريميدينية (يوراسيل U ، سيتوزين C) .
- **انطلاقا من معطيات الوثيقة (5) ، استخلص التركيب الكيميائي للـ ARN .**
- يتركب الـ ARN من سكر ريبوز ($C_5H_{10}O_5$) ، حمض الفوسفوريك (H_3PO_4) ، قواعد آزوتية بيورينية (الأدنين A ، الغوانين G) و قواعد آزوتية بيريميدينية (يوراسيل U ، سيتوزين C) .
- **بالإعتماد على الوثيقة (5) ، مثل كيفية الانتقال من هذه الوحدات البسيطة إلى نوكليوتيدة .**

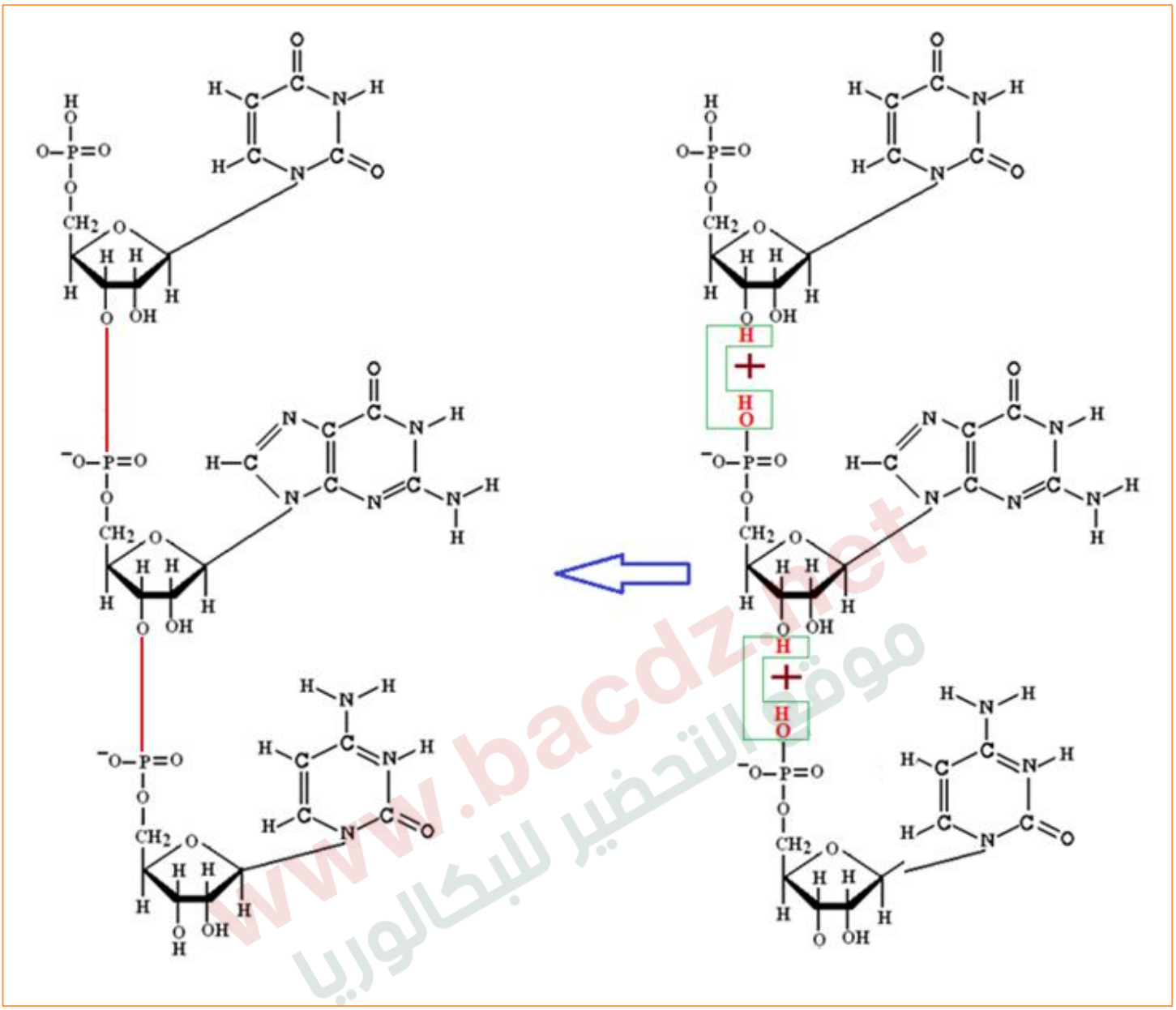


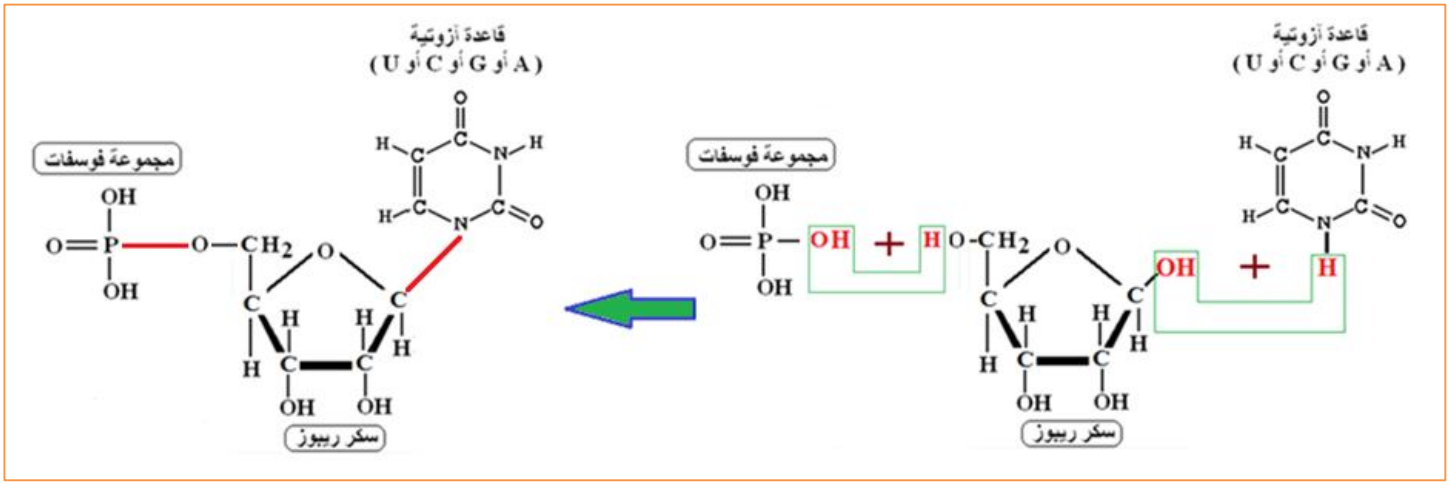
- بالإعتماد على الصيغتين (أ) و (ب) من الوثيقة (6) و معطيات الوثيقة (7) ، مثل كيفية الانتقال من النوكليوتيدة الحرة إلى سلسلة من النوكليوتيدات .

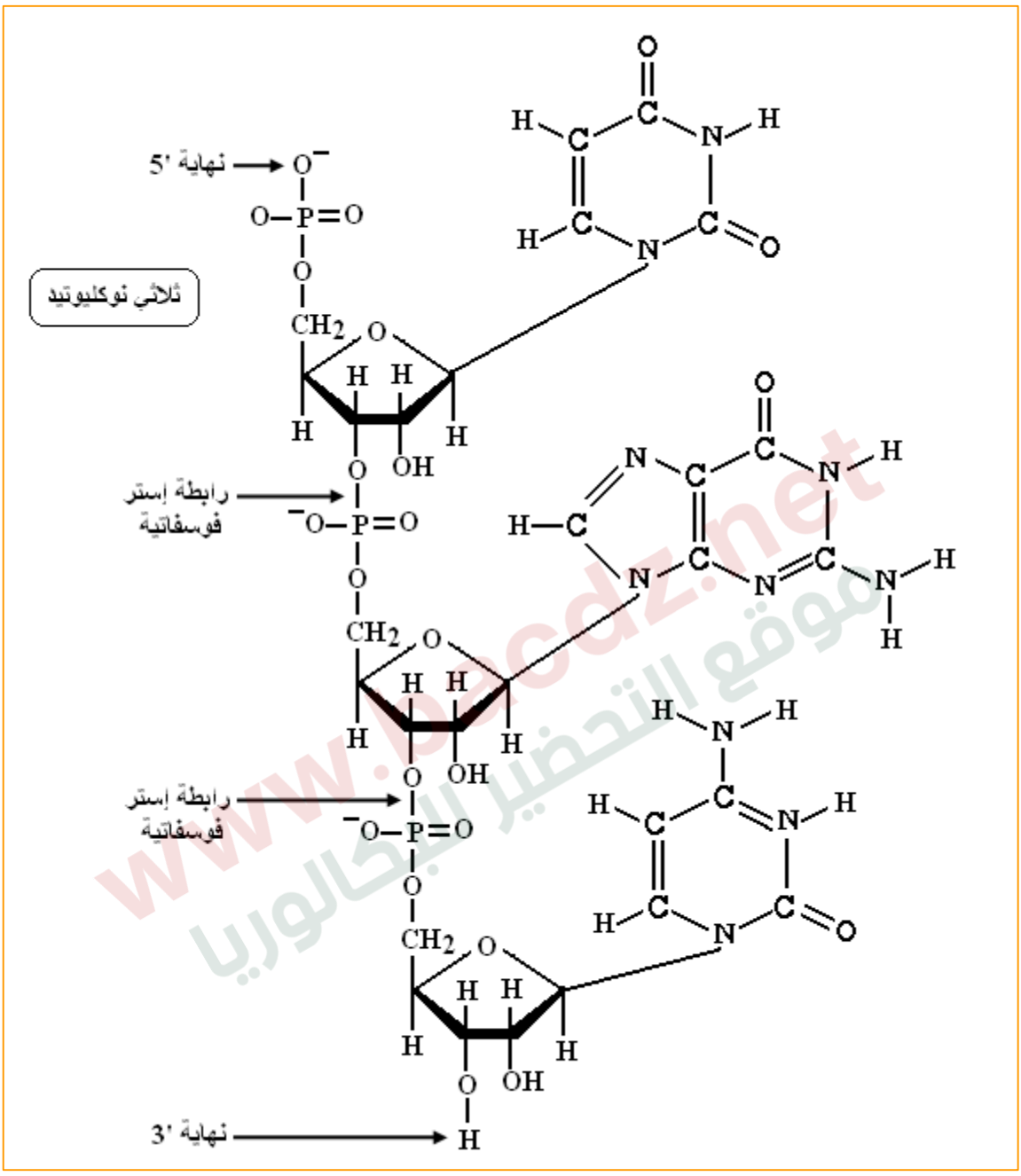




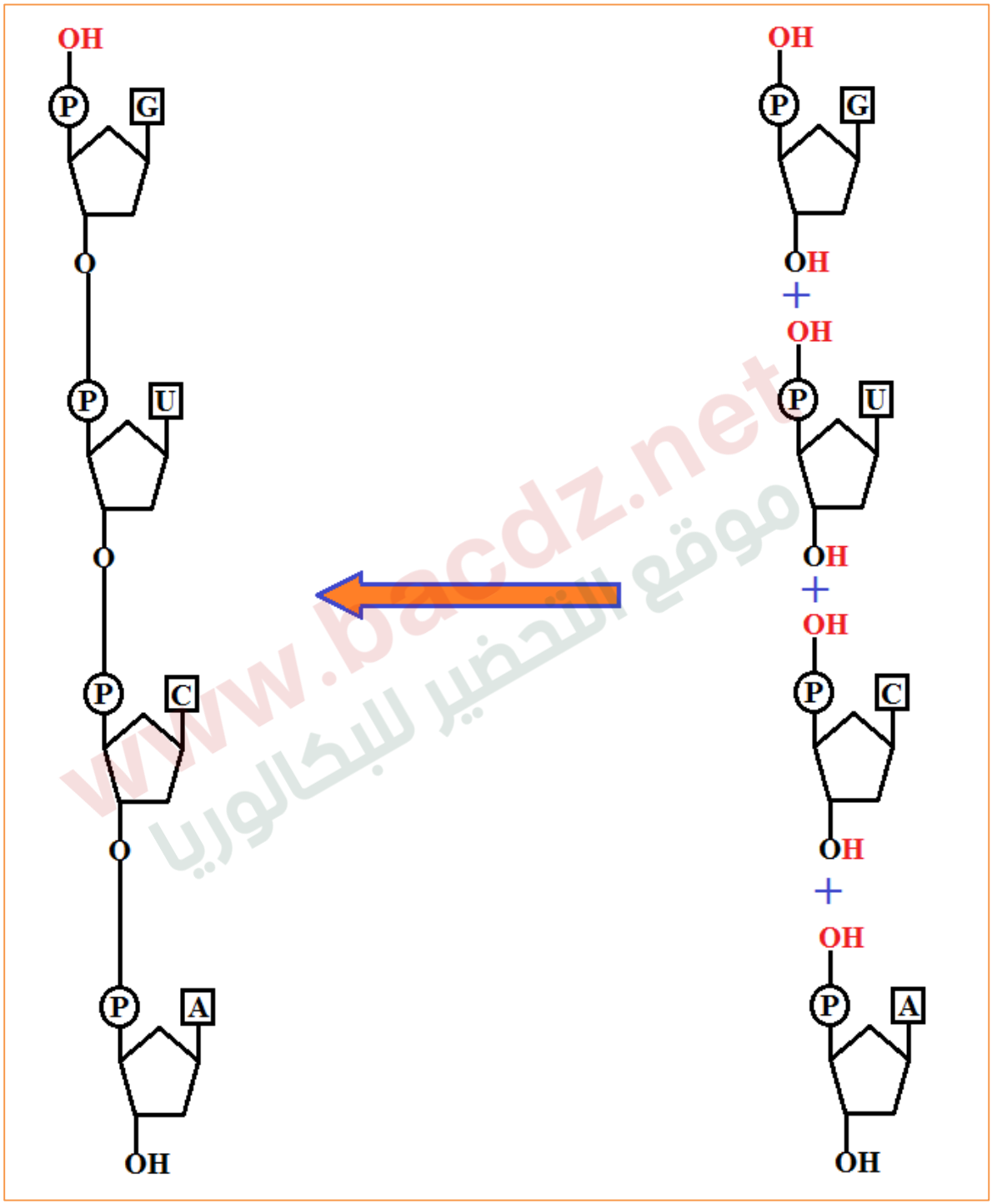
www.bacdz.net
موقع التحضير لبكالوريا




قاعدة آزوتية
(A أو G أو C أو U)
مجموعة فوسفات
سكر ريبوز
قاعدة آزوتية
(A أو G أو C أو U)
مجموعة فوسفات
سكر ريبوز



www.pecdz.net موقع التحضير للبكالوريا



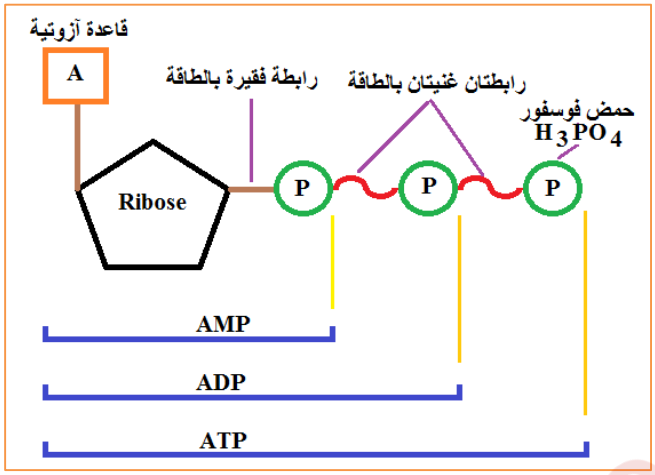
www.bacdz.net
موقع التحضير لبكالوريا

- **بنية الـ ATP :**

- يتركب الـ ATP من سكر ريبوز مرتبط بقاعدة آزوتية (الأدنين) و بثلاث جزيئات من حمض الفوسفور Pi (H_3PO_4) .

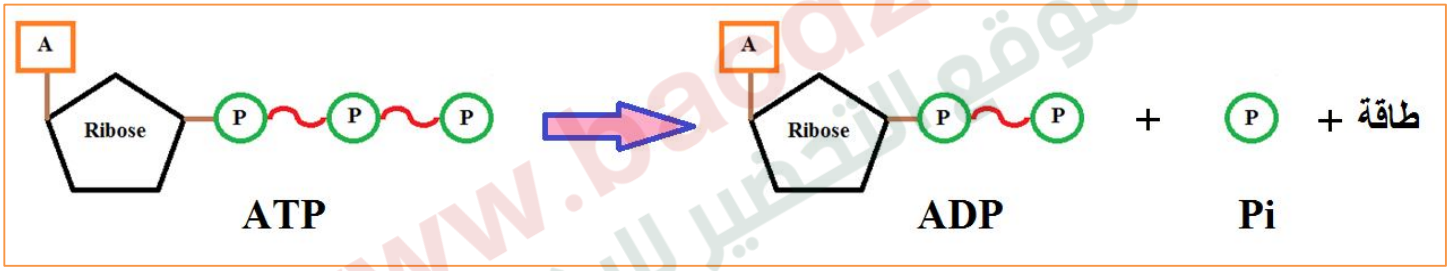
- **يعتبر الـ ATP جزيئة ذات قدرة طاقوية عالية . وضح ذلك .**

لأنها تملك روابط غنية بالطاقة تسمح بتوفير الطاقة الفورية بإماهة هذه الروابط .



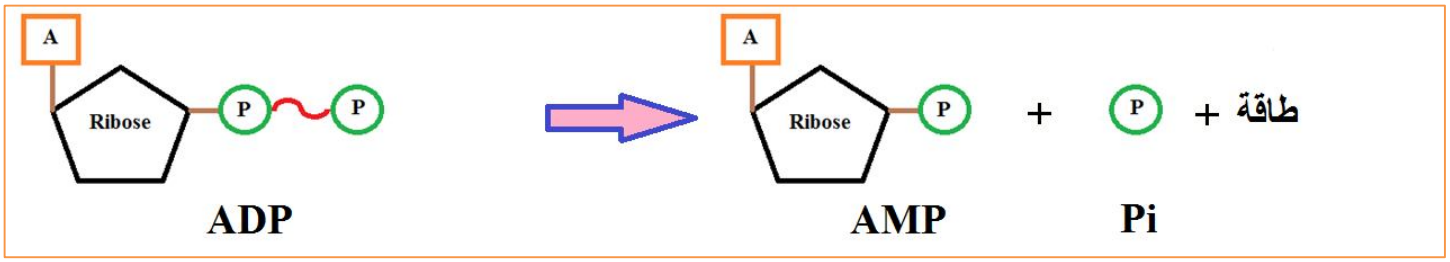
أنزيم

$$ATP + H_2O \longrightarrow ADP + Pi + \text{طاقة}$$



أنزيم

$$ADP + H_2O \longrightarrow AMP + Pi + \text{طاقة}$$



www.baedz.net موقع البكالوريا

هـ ـ الحصيلة المعرفية :

- يتكون الـ ARN عموما من سلسلة واحدة من متعدد النوكليوتيدات تختلف عن بعضها حسب القواعد الآزوتية الداخلة في تركيبها (الأدنين، الغوانين السيتوزين، اليوراسيل).
- تتكون كل نوكليوتيدة من اتحاد قاعدة آزوتية و سكر ريبوز و حمض الفوسفوريك .
- اليوراسيل قاعدة آزوتية مميزة للأحماض الريبية النووية (ARN).
- النوكليوتيدة = سكر الريبوز + قاعدة آزوتية + حمض الفوسفوريك .
- النوكليوزيدة = سكر الريبوز + قاعدة آزوتية .
- النوكليوتيدة = نوكليوزيدة + حمض الفوسفوريك .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الحصة التعلمية 3

استنساخ المعلومات الوراثية الموجودة على مستوى الـADN

أ ـ وضعية الانطلاق :

لغرض نقل المعلومة الوراثية من النواة إلى السيتوبلازم تحتاج الخلية إلى استنساخ المعلومات الوراثية الموجودة على مستوى جزيئة الـADN (مورثة واحدة أو أكثر) لنقلها إلى السيتوبلازم في صورة ARN .

ب ـ الإشكاليات :

- كيف تتم عملية الاستنساخ ؟

ج ـ الفرضيات :

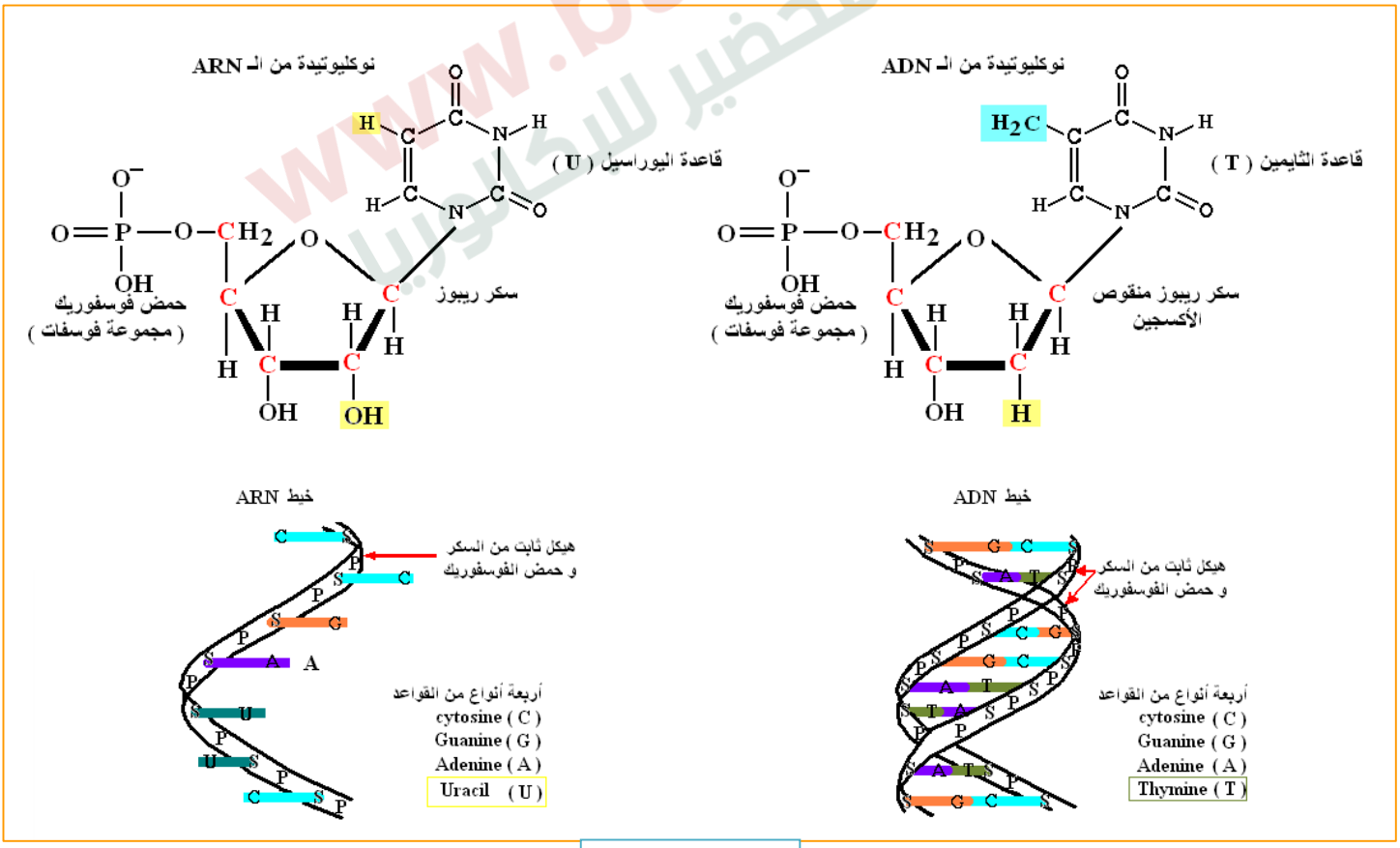
- يتم استنساخ السلسلة الأولى من جزيئة الـ ADN .
- يتم استنساخ السلسلة الثانية من جزيئة الـ ADN .
- يتم استنساخ سلسلتي الـ ADN .

د ـ التقصي :

لإظهار ذلك ننجز الدراسة التالية :

I ـ مقارنة بين الـ ADN و الـ ARN :

توضح الوثيقة ـ 1 ـ التالية أهم الفروق بين جزيئة الـ ADN (تم التعرف عليها في السنة الثانية ثانوي) و جزيئة الـ ARN .



الوثيقة ـ 1 ـ

www.bacdz.net موقع التحضير لباكالوريا

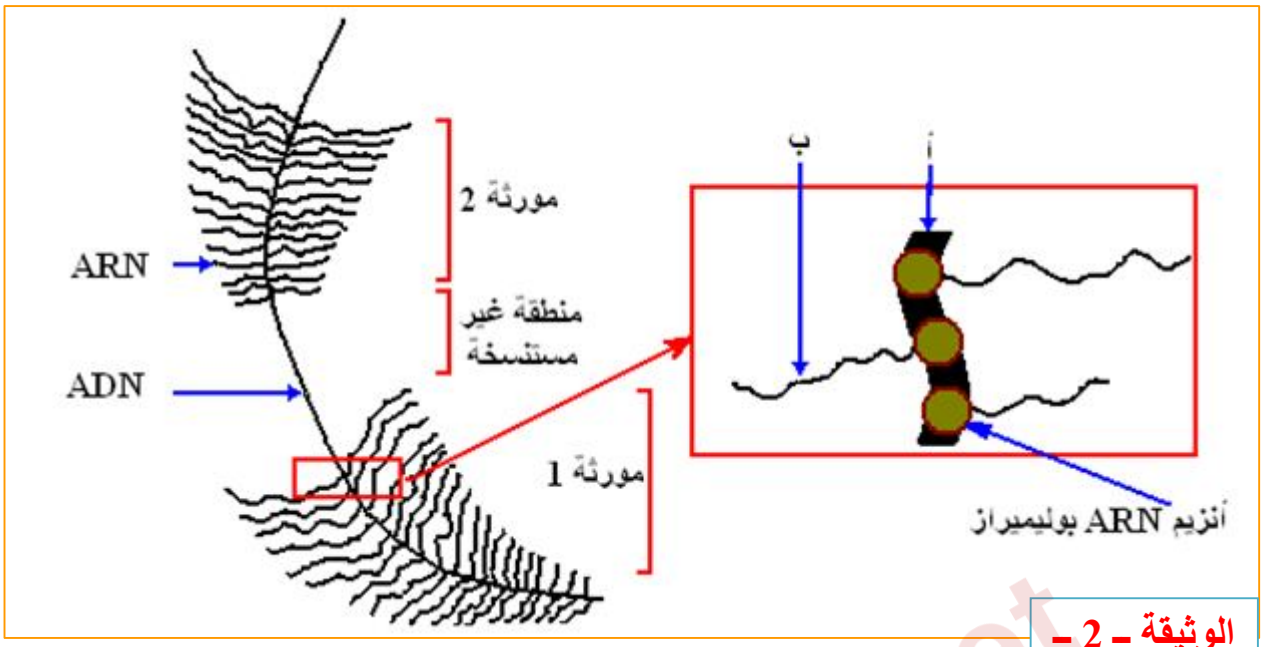
- لخص في جدول أهم الفروق بين جزيئة الـ ADN و جزيئة الـ ARNm .

	الـ ADN	الـ ARNm
التسمية	الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين (ديزوكسي)	الحمض النووي الريبي.
السكر	ريبوز منقوص الأكسجين $(C_5H_{10}O_4)$.	ريبوز كامل الأكسجين $(C_5H_{10}O_5)$
الأسس الآزوتية	(A) ، (T) ، (C) و (G) .	(A) ، (U) ، (C) و (G).
البنية	يتركب من سلسلتين متعددتي النوكليوتيدات .	يتركب من سلسلة واحدة متعددة النوكليوتيدات .
الموقع	النواة عند حقيقيات النوى . الهيولى عند بدائيات النوى .	النواة و الهيولى .
الوظيفة	دعامة المعلومة الوراثية .	نقل المعلومة (الشفرة) الوراثية .

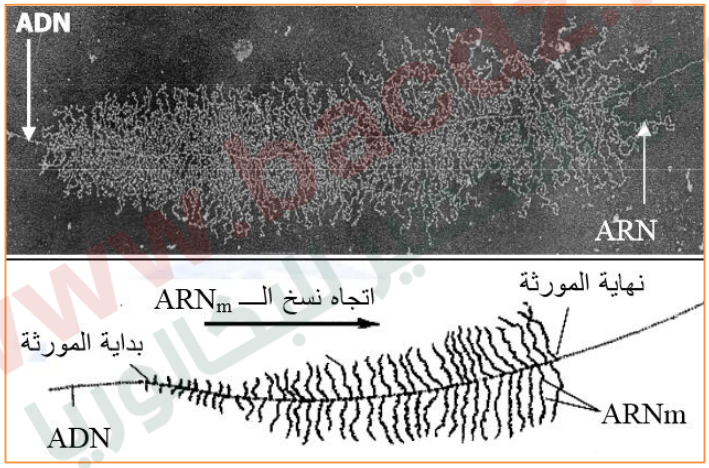
www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

II – ملاحظة عملية الاستنساخ بالمجهر الإلكتروني :

توضح الوثيقة ـ 2 ـ صورة بالمجهر الإلكتروني بتكبير قوي حدوث عملية الاستنساخ بالإضافة إلى رسم تخطيطي توضيحي مكبر للجزء المؤطر في الصورة .



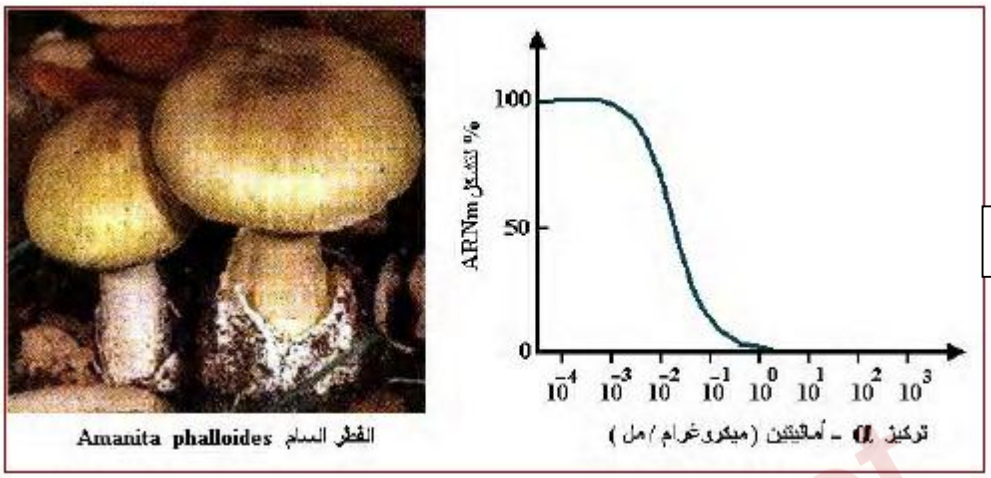
الوثيقة ـ 2 ـ



- **حلل صورة المجهر الإلكتروني .**
  - يتكون الـ ADN من منطقتين مستنسختين تمثلان مورثتين و منطقة غير مستنسخة .
  - تكون جزيئة الـ ADN عبارة عن خيط واحد تتفرع منه خيوط جانبية مختلفة الأطوال عبارة عن جزيئات الـ ARN .
- **حدد اتجاه الاستنساخ .**
  - من الـ ADN باتجاه الـ ARN .
- **علل إجابتك .**
  - في بداية الاستنساخ يكون طول جزيئات الـ ARN قصيرا .
  - في نهاية الاستنساخ يكون طول جزيئات الـ ARN طويلا .
  - كلما ابتعدنا عن نقطة البداية و اقتربنا من نقطة النهاية زاد طول جزيئات الـ ARN .
- **ماذا تمثل العناصر (أ) و (ب) ؟**
  - يمثل العنصر (أ) : جزيئة ADN.
  - يمثل العنصر (ب): جزيئة ARN.

III – إظهار دور أنزيم الـ ARN بوليميراز :

لإظهار دور أنزيم الـ ARN بوليميراز ، تم في تجربة استعمال مركب " α ـ أمانيتين " المستخرج من الفطر السام المعروف باسمه العلمي " Amanita phalloides " (هذا المركب هو مثبط نوعي لأنزيم الـ ARN بوليميراز) . نتائج التجربة و صورة للفطر السام موضحة في الوثيقة ـ 3 ـ .



الوثيقة ـ 3 ـ

- **حلل المنحنى البياني .**

- يمثل المنحنى النسبة المئوية لتشكل الـ ARNm بدلالة تزايد تركيز المركب " α ـ أمانيتين " .
- **في غياب α أمانيتين** : بلغت نسبة الـ ARNm المركبة 100 % .
- **في وجود α أمانيتين** : كلما زاد تركيز المركب " α ـ أمانيتين " نقصت النسبة المئوية لتشكل الـ ARNm إلى أن تنعدم عند التركيز 10^0.

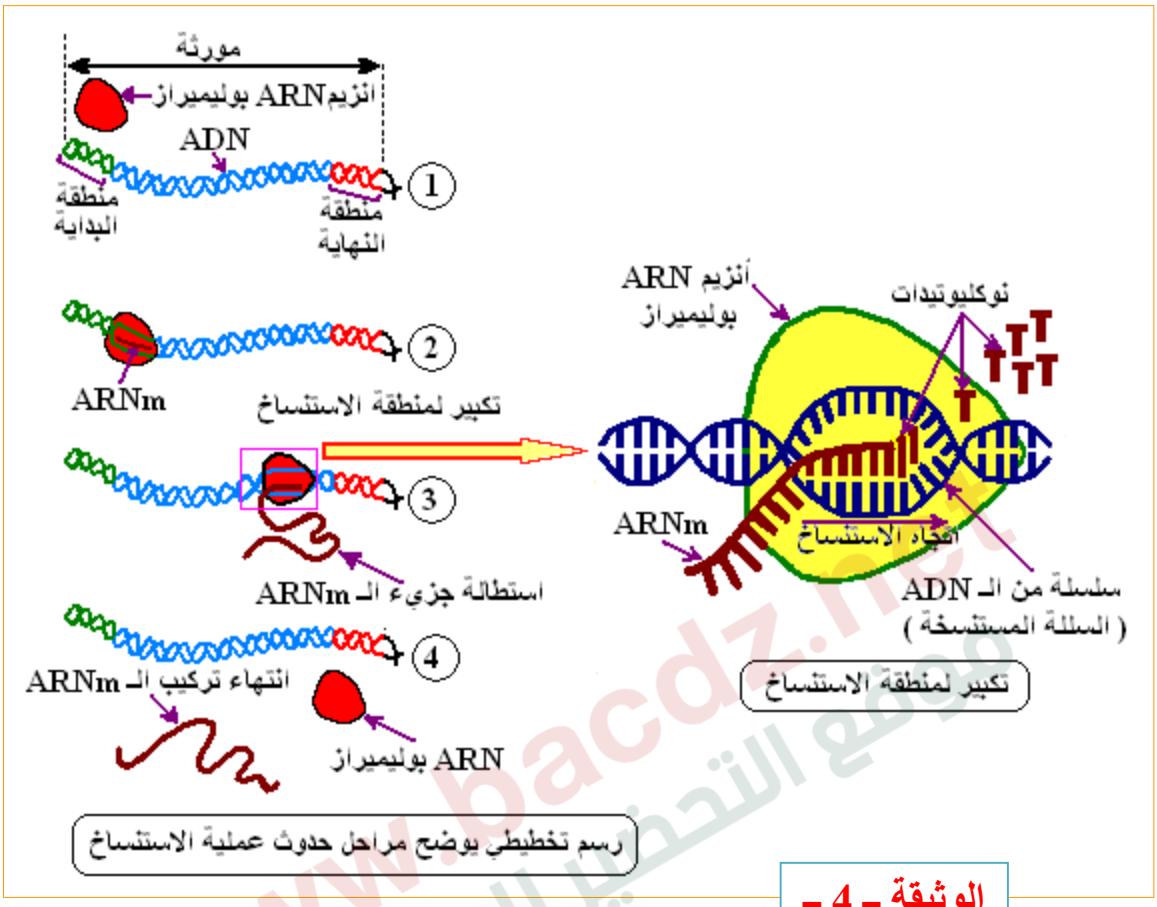
- **ما هي المعلومات التي يمكن استخراجها من هذا التحليل ؟**

- أنزيم الـ ARN بوليميراز هو المسؤول على تشكل الـ ARNm (الاستنساخ).

www.bac-dz.net

IV – تفاصيل حول حدوث عملية للاستنساخ :

توصلت الدراسات العديدة و الأبحاث العلمية إلى اكتشاف العديد من التفاصيل حول كيفية حدوث عملية الاستنساخ . الوثيقة (4) توضح بعض هذه التفاصيل .



الوثيقة ـ 4 ـ

- **استخرج العناصر الضرورية لحدوث عملية الاستنساخ محددا دور كل منها.**
  - **نوكليوتيدات حرة :** تستعمل في تركيب سلسلة الـ ARNm الرسول .
  - **أنزيم الـ ARN بوليميراز :** يعمل على فتح سلسلتي الـ ADN و ذلك بكسر الروابط الهيدروجينية بين القواعد الآزوتية ، كما يعمل على ربط النوكليوتيدات الحرة مع بعضها لتشكيل سلسلة الـ ARNm .
  - **السلسلة المستنسخة من الـ ADN :** تسعمل كقالب لتشكيل سلسلة الـ ARNm .
  - **الطاقة :** اللازمة لحدوث هذه المرحلة .
- **حدد مراحل حدوث عملية الاستنساخ .**
  - مرحلة البداية .
  - مرحلة الاستطالة .
  - مرحلة النهاية .
- **علل إجابتك .**
  - في البداية يرتبط أنزيم الـ ARN بوليميراز بمنطقة البداية .
  - يتحرك أنزيم الـ ARN بوليميراز على طول جزيئة الـ ADN كما تستطيل جزيئة الـ ARNm .
  - في النهاية ينفصل أنزيم الـ ARN بوليميراز عن جزيئة الـ ADN ، كما تنفصل جزيئة الـ ARNm .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

- **اشرح دور أنزيم الـ ARN بوليميراز.**

- يتعرف أنزيم الـ ARN بوليميراز على بداية المورثة المسؤولة عن انطلاق تركيب الـ ARNm و يلتصق بها .
- يعمل أنزيم الـ ARN بوليميراز على إزالة الالتفاف الحلزوني لجزيئة الـ ADN و ذلك بكسر الروابط الهيدروجينية بين القواعد الآزوتية لسلسلتي الـ ADN .
- يعمل أنزيم الـ ARN بوليميراز على ربط (بلمرة) نوكليوتيدات الـ ARNm الحرة لتشكيل سلسلة ARNm .
- يتعرف أنزيم الـ ARN بوليميراز على نهاية المورثة (نهاية الاستنساخ) ، فيتوقف عن ربط النوكليوتيدات الريبية الحرة ، وتستعيد جزيئة الـ ADN بنيتها الحلزونية الأصلية .

- **لخص في نص علمي كيفية حدوث عملية الاستنساخ .**

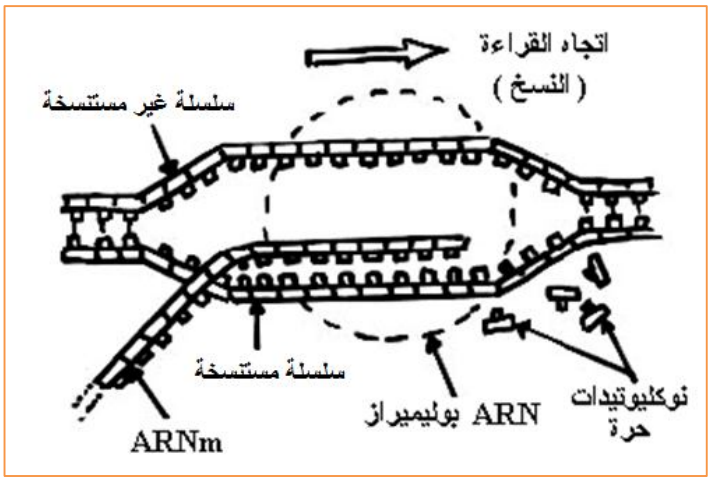
- تحدث عملية الاستنساخ في مستوى النواة بتوفر الشروط اللازمة : ADN ، نوكليوتيدات ريبية أنزيم الـ ARN بوليميراز و الطاقة .
- تمر عملية الاستنساخ بثلاث خطوات : الانطلاق ، الاستطالة ثم النهاية .
- **الانطلاق :** يرتبط أنزيم الـ ARNm بوليميراز بمنطقة بداية المورثة و يقوم بفتح سلسلتي الـ ADN بعد كسر الروابط الهيدروجينية ، ثم قراءة تتابع القواعد الآزوتية على إحدى سلسلتي الـ ADN و ربط النوكليوتيدات الريبية الحرة الموافقة لها لتركيب سلسلة من الـ ARNm .
- **الاستطالة :** ينتقل الأنزيم على طول سلسلة الـ ADN لتستمر القراءة بنفس الآلية و تتطاول سلسلة الـ ARNm .
- **النهاية :** عند وصول الأنزيم إلى نهاية المورثة تتوقف استطالة الـ ARNm الذي ينفصل عن الـ ADN و ينفصل الأنزيم و تلتحم سلسلتا الـ ADN .

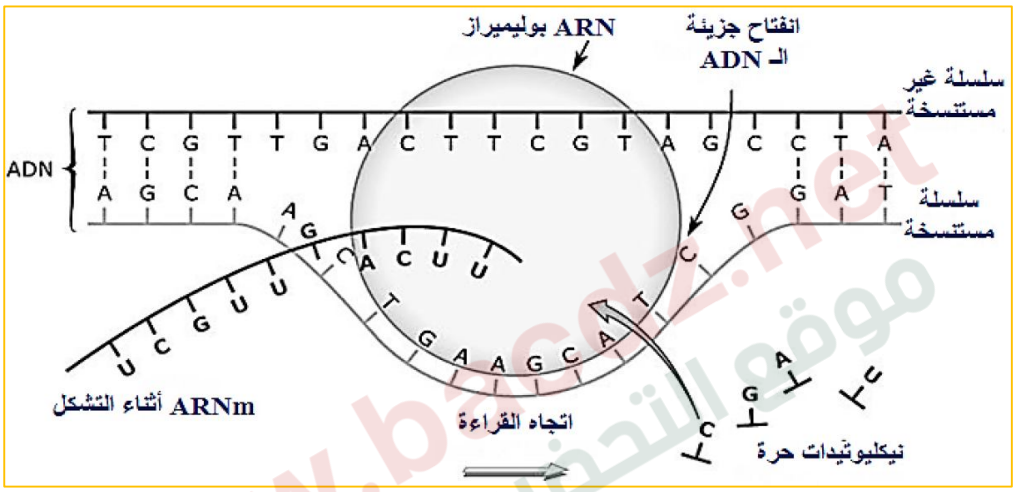
- **أهمية ظاهرة الاستنساخ .**

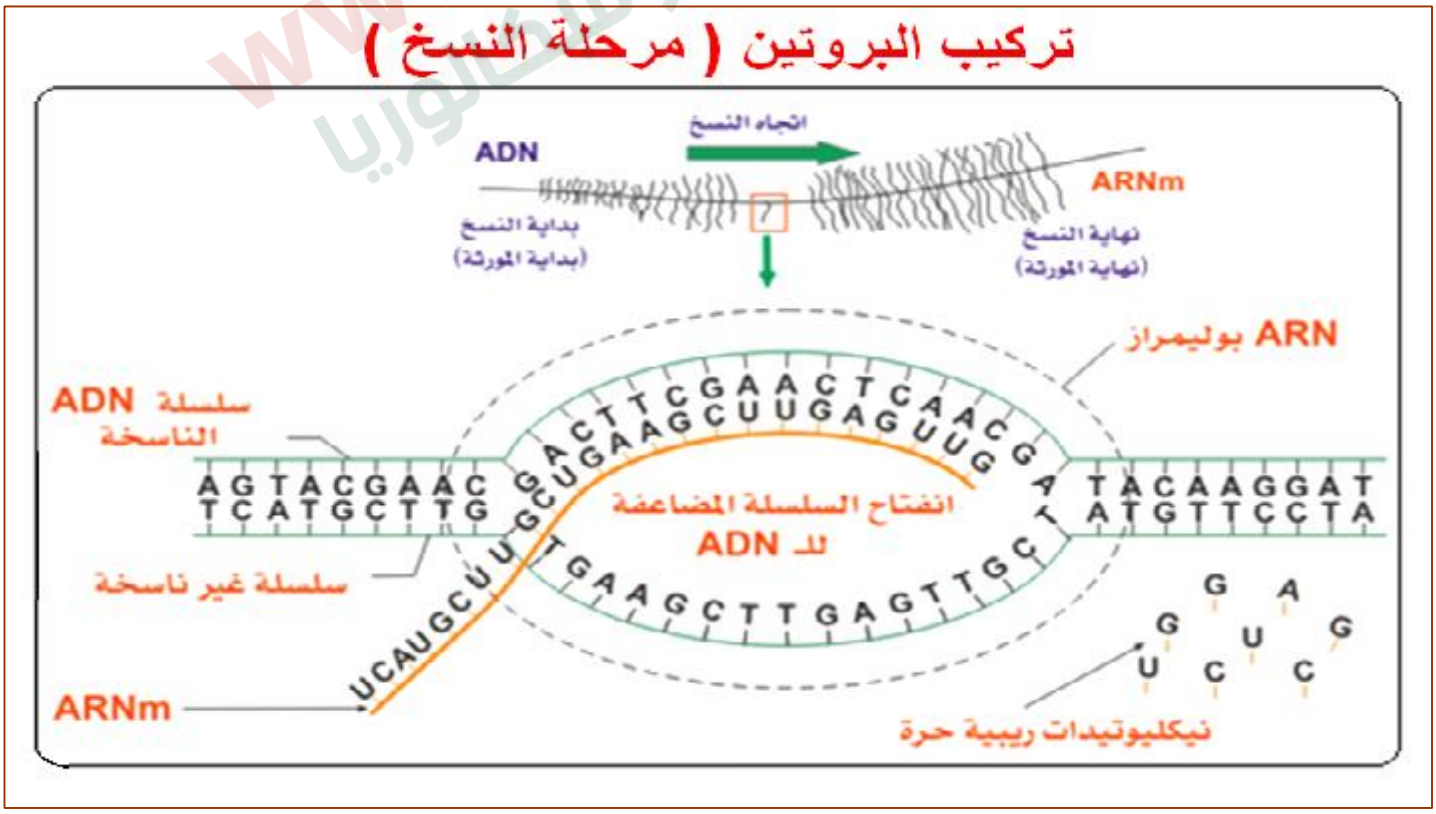
- يتم خلالها التصنيع الحيوي لجزيئة الـ ARNm انطلاقا من إحدى سلسلتي الـ ADN (السلسلة المستنسخة) ، ثم انتقالها إلى الهيولى لتترجم إلى متتالية أحماض أمينية في البروتين .

www.bacdz.net

- قدم رسما تخطيطيا لظاهرة الاستنساخ .



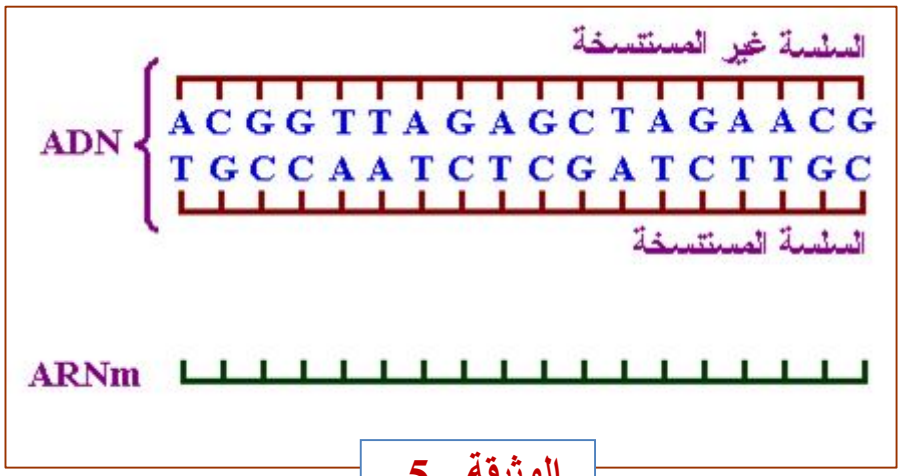




www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

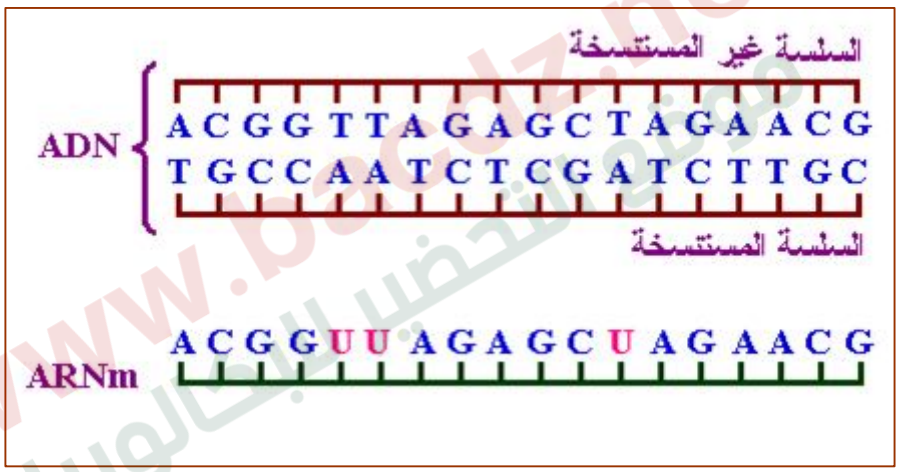
V – العلاقة بين الـ ADN و الـ ARNm المستنسخ :

توضح الوثيقة ـ 5 ـ قطعة من جزيء الـ ADN و قطعة من الـ ARNm الناتجة منها بعد الاستنساخ .



الوثيقة ـ 5 ـ

- بالاستعانة بالوثيقة (4) حدد تتابع القواعد على سلسلة الـ ARNm في الوثيقة (5) .



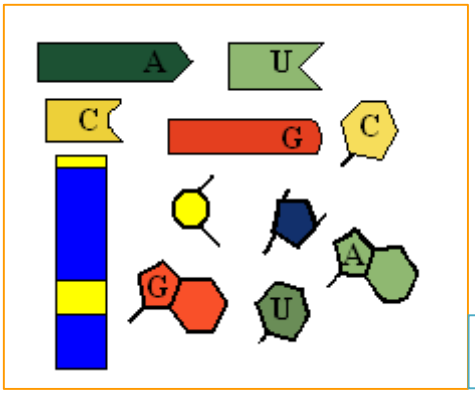
- استنتج العلاقة بين الـ ADN و الـ ARNm .

- يعتبر الـ ARNm نسخة للسلسلة المستنسخة من الـ ADN .
- تكون سلسلة القواعد الآزوتية في الـ ARNm مكملة لسلسلة الـ ADN المستنسخة .
- يتشابه الـ ARNm مع السلسلة غيرالمستنسخة من الـ ADN عدا احتوائها على (U) بدل (T) .

VI – نمذجة اصطناع جزيئة الـ ADN :

يجري هذا النشاط في المخبر باستعمال وسائل و مواد بسيطة (ورق مقوى بألوان مختلفة ، مقص ، غراء كرات بألوان مختلفة ، أسلاك ....) حيث يقوم التلاميذ بإنتاج نماذج للعناصر الداخلة في تركيب الـ ADN و الـ ARNm باستعمال المواد المذكورة و ابتكار طريقة سهلة لربطها مع بعض لإنتاج سلسلة .
تترك الحرية للتلاميذ في اقتراح النماذج المناسبة التي تتوافق مع المعارف المبنية سابقا و المتعلقة بـ :

- بنية الـ ADN و الـ ARNm .
- طريقة التكامل بين قواعد الـ ADN و الـ ARNm .
- آلية حدوث عملية الاستنساخ .



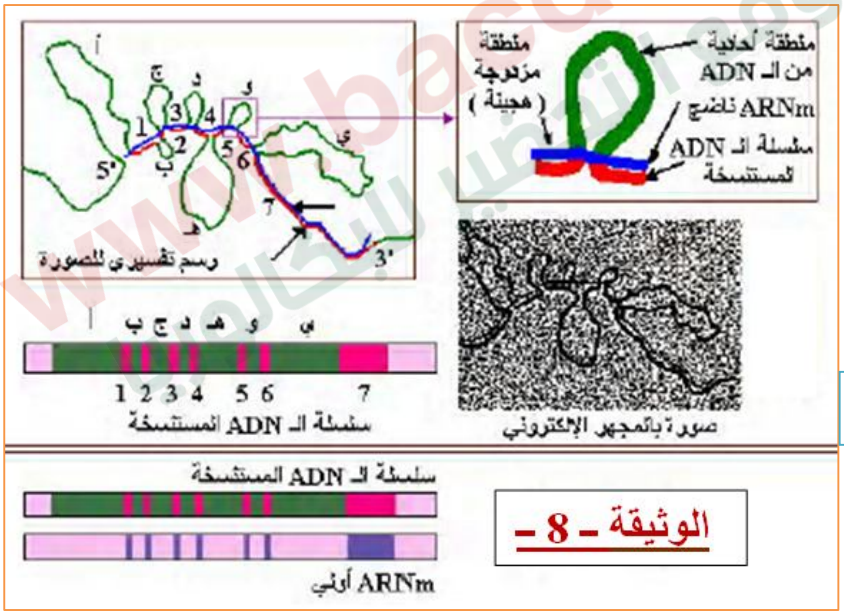
الوثيقة ـ 6 ـ

VII – نضج الـ ARNm بعد انتهاء الاستنساخ :

تظهر أشكال و صورة المجهر الإلكتروني الموضحة في الوثيقة (7) نتائج التهجين الجزيئي في المخبر بين سلسلة الـ ADN المستنسخة (على مستوى مورثة واحدة) و سلسلة ARNm الناتجة منها و المستخلصة من الهيولى (ARNm ناضج) في خلية حقيقية النواة ، بينما بينت المقارنة بين سلسلة الـ ADN المستنسخة و الـ ARNm الناتج منها بعد الاستنساخ مباشرة (ARNm أولي) النتائج موضحة في الوثيقة (8) .

نتائج التهجين المتحصل عليها عند بدائيات النواة مثل البكتيريا لم تثبت وجود الظاهرة الموضحة في الوثيقة (7) .

الأرقام من 1 إلى 7 تشير إلى المناطق المزدوجة ، بينما تشير الأحرف من (أ) إلى (ي) إلى المناطق الأحادية .



الوثيقة ـ 7 ـ

الوثيقة ـ 8 ـ

- **عرف عملية التهجين الجزيئي .**
  - يقصد بها مقارنة سلسلة الـ ARNm الناضج بسلسلة الـ ADN التي استنسخ منها (السلسلة المستنسخة).
- **قارن بين طول الـ ARNm و سلسلة الـ ADN في الوثيقة (7) .**
  - يكون طول الـ ARNm الناضج أقصر من طول السلسلة المستنسخة من الـ ADN .
- **ماذا تستنتج ؟**
  - أثناء تركيب الـ ARNm حدث تغيير في تركيبه .
  - يتكون الـ ADN من قطع أو أجزاء مستنسخة و قطع أو أجزاء غير قابلة للاستنساخ .
  - يتكون الـ ARNm الناضج من قطع أو أجزاء دالة فقط .

- **بين كيفية الانتقال من الـ ARNpm الأولي إلى الـ ARNm الناضج .**

- يتشكل ARNpm أولي (طلائعي / قبل رسول) انطلاقا من السلسلة المستنسخة من الـ ADN و يكون لهما نفس الطول ، أي حدث استنساخ كلي لها.
- بعد ذلك تحذف بعض أجزاء الـ ARNpm التي لا تحمل معلومات وراثية (القطع غير الدالة).
- ثم تربط القطع الدالة مع بعضها البعض فيتشكل ARNm ناضج .

- **ماذا تمثل إذا القطع الممثلة بالأرقام و القطع الممثلة بالأحرف في الوثيقة (7) ؟**

- القطع الممثلة بالأرقام تمثل : الأجزاء المستنسخة (المقروءة / المعبرة / الدالة).
- القطع الممثلة بالأحرف تمثل : الأجزاء غير المستنسخة (غير المقروءة / غير المعبرة / غير الدالة) .

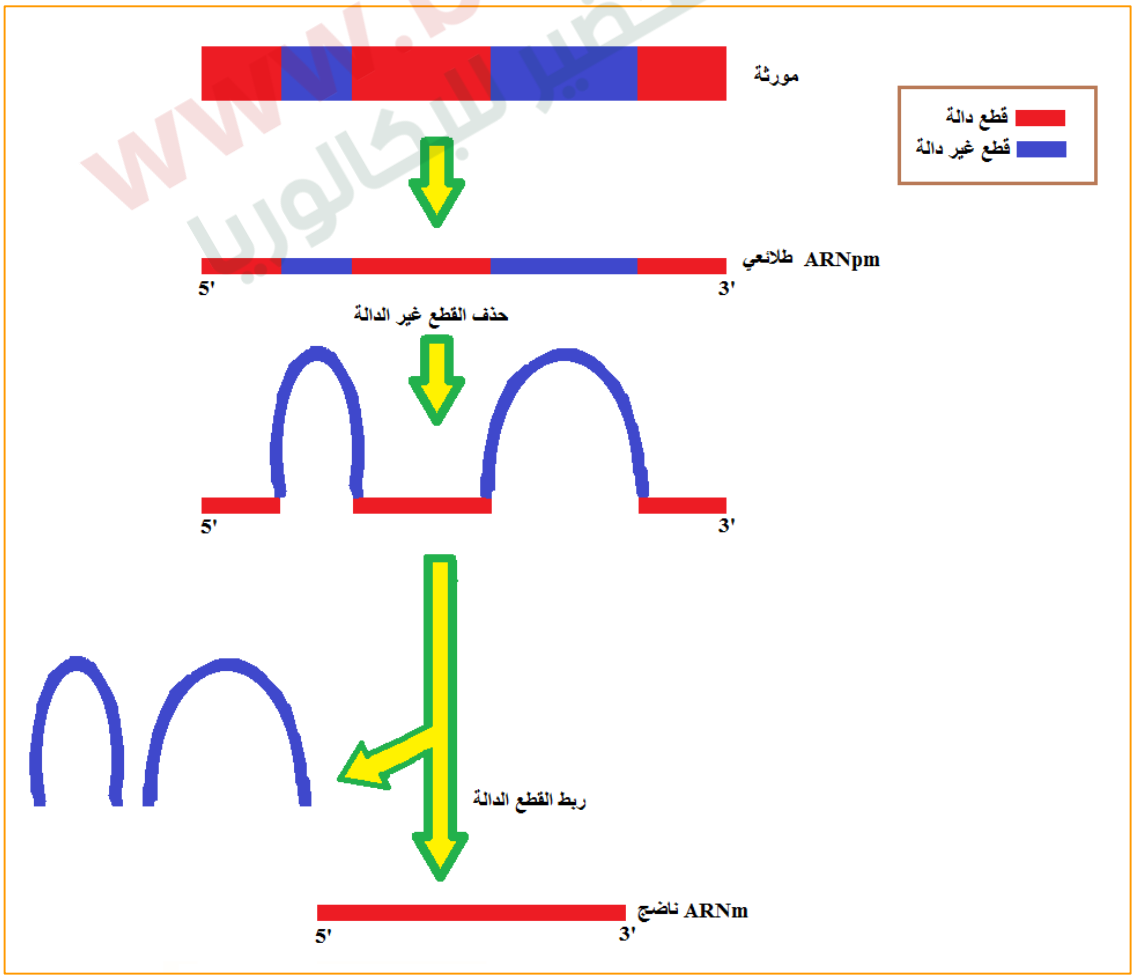
- **في أي اتجاه يكون الاستنساخ ؟**

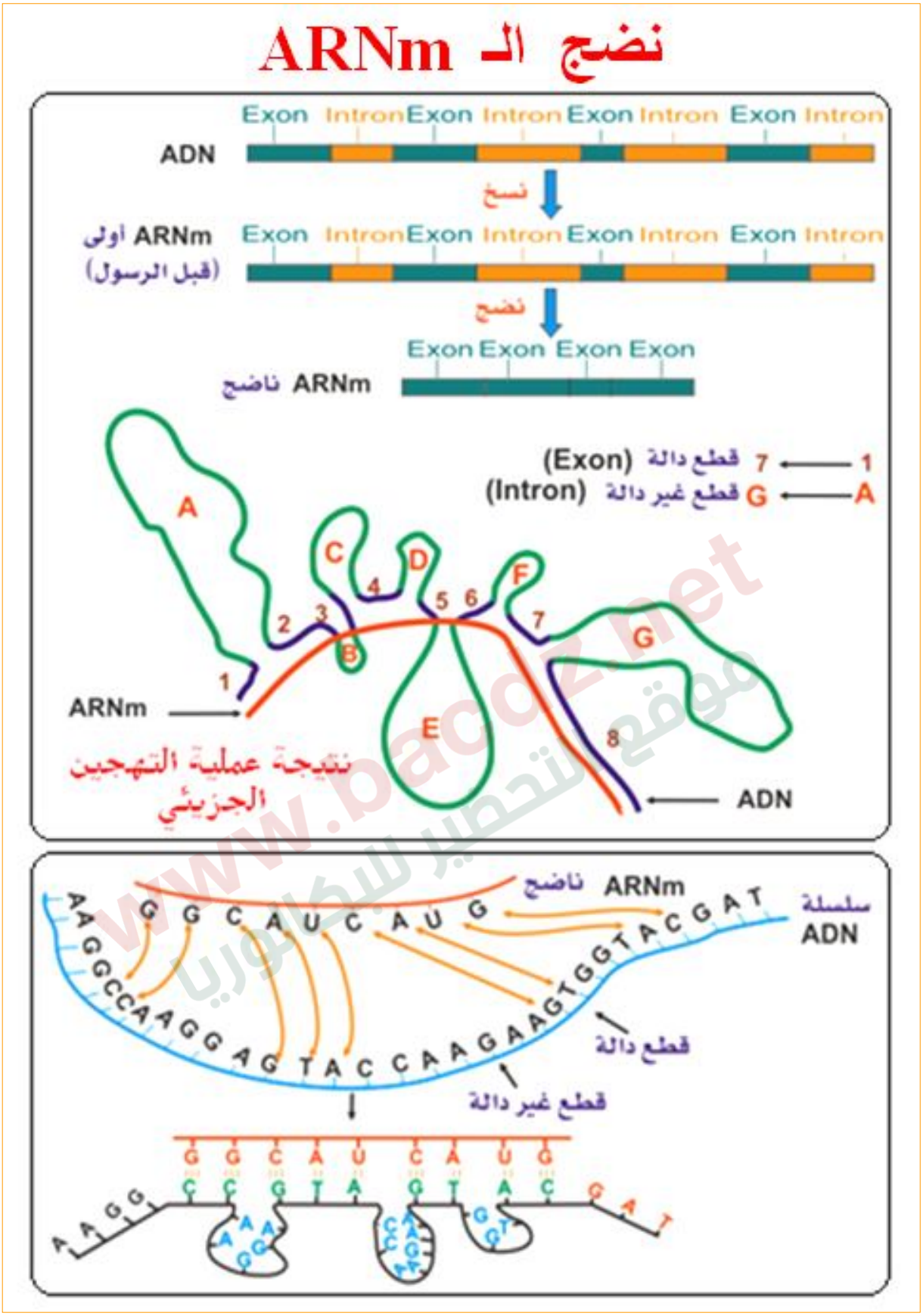
- يكون اتجاه الاستنساخ من النهاية 3' إلى النهاية 5'.

- **قارن بين مورثة حقيقية النواة و مورثة بدائية النواة .**

مورثة حقيقية النواة	مورثة بدائية النواة
تتكون من قطع دالة و قطع غير دالة .	تتكون من قطع دالة فقط.
يستنسخ ARNpm أولي يتكون بدوره من قطع دالة و قطع غير دالة ، يتحول إلى ARNm ناضج بعد حذف القطع غير الدالة و ربط القطع الدالة .	يستنسخ ARNm ناضج يتكون من قطع دالة فقط .
تتواجد في النواة .	تتواجد في الهيولى .

- **قدم رسما تخطيطيا تبين فيه كيفية الانتقال من الـ ADN إلى الـ ARNm الناضج ؟**

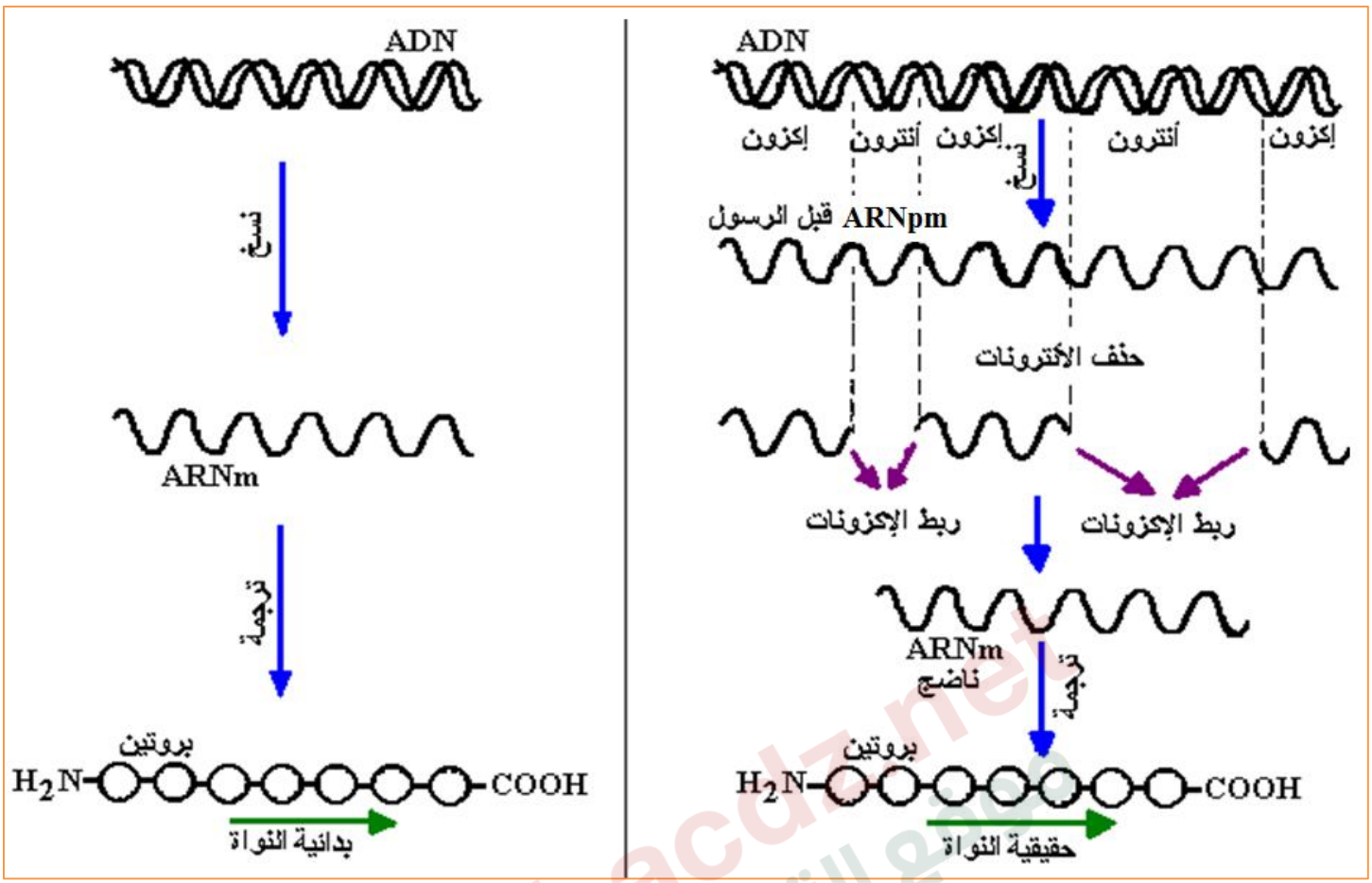




- **اشرح آلية نضج الـ ARNm :**

يتم نضج الـ ARNm عند حقيقيات النوى وفق المراحل التالية :

- يتكون الـ ADN من قطع دالة (إكزونات Exons) و قطع غير دالة (أنترونات Introns).
- تشكيل سلسلة ARNpm (قبل رسول) مكون من قطع دالة (إكزونات) و قطع غير دالة (أنترونات) .
- تحذف القطع غير الدالة (الأنترونات) .
- تربط القطع الدالة (الإكزونات) و يتشكل ARNm ناضج .



هـ ـ الحصيلة المعرفية :

www.bacdz.net
موقع التحضير لبكالوريا

الحصة التعلمية 4 الترجمة

أ ـ وضعية الانطلاق :

يحتاج تركيب البروتين في الخلية على شكل تتابع لأحماض أمينية إلى ترجمة نسخة من المعلومات الوراثية المحمولة على جزيء الـ ARNm (الشفرة الوراثية) و التي تتمثل في تتابع للقواعد الآزوتية .

ب ـ الإشكاليات :

- كيف تتم ترجمة الشفرة الوراثية إلى بروتين ؟

ج ـ الفرضيات :

- يتم استنساخ السلسلة الأولى من جزيئة الـ ADN .
- يتم استنساخ السلسلة الثانية من جزيئة الـ ADN .
- يتم استنساخ سلسلتي الـ ADN .

د ـ التقصي :

لإظهار ذلك ننجز الدراسة التالية :

I ـ الشفرة الوراثية :

تتكون اللغة الأولى (الشفرة الوراثية) المتمثلة في تتابع القواعد الازوتية (لغة نووية) من أربعة (4) أحرف (A , U , C , G) ، بينما تتكون اللغة الثانية (البروتينية) من عشرين (20) كلمة و تتمثل في 20 حمض أميني مكونة للبروتينات .

عند ترجمة معلومات من لغة إلى أخرى نحتاج عادة إلى الاستعانة بقاموس يعطي لكل كلمة من اللغة الأولى ما يقابلها في اللغة الثانية .

الإشكالية الأولى :

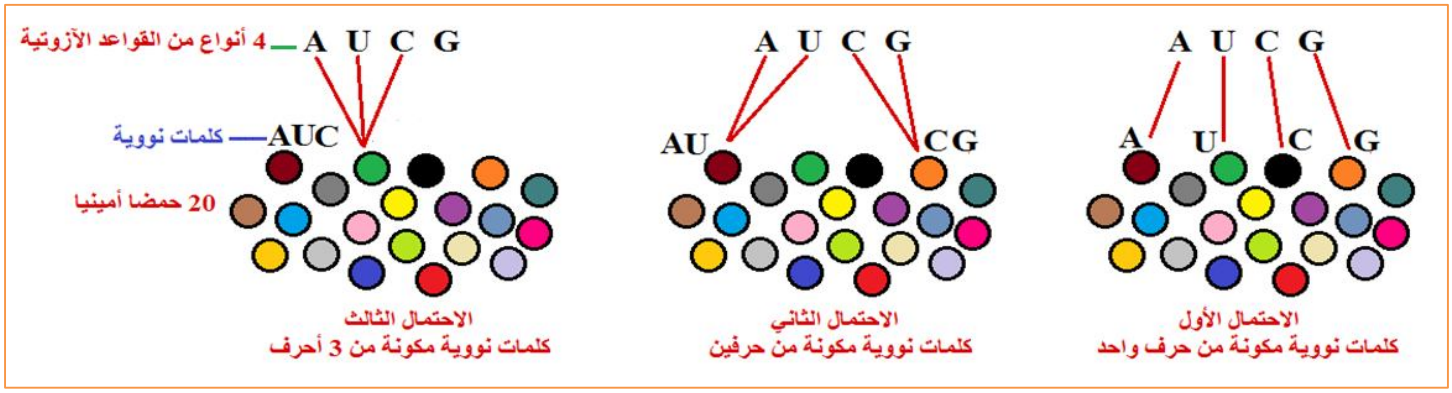
ما هو عدد الأحرف في كل كلمة من اللغة النووية و عدد الكلمات التي يمكن تشكيلها من اللغة الأولى و ما يقابلها من اللغة الثانية .

أ ـ عدد الاحتمالات :

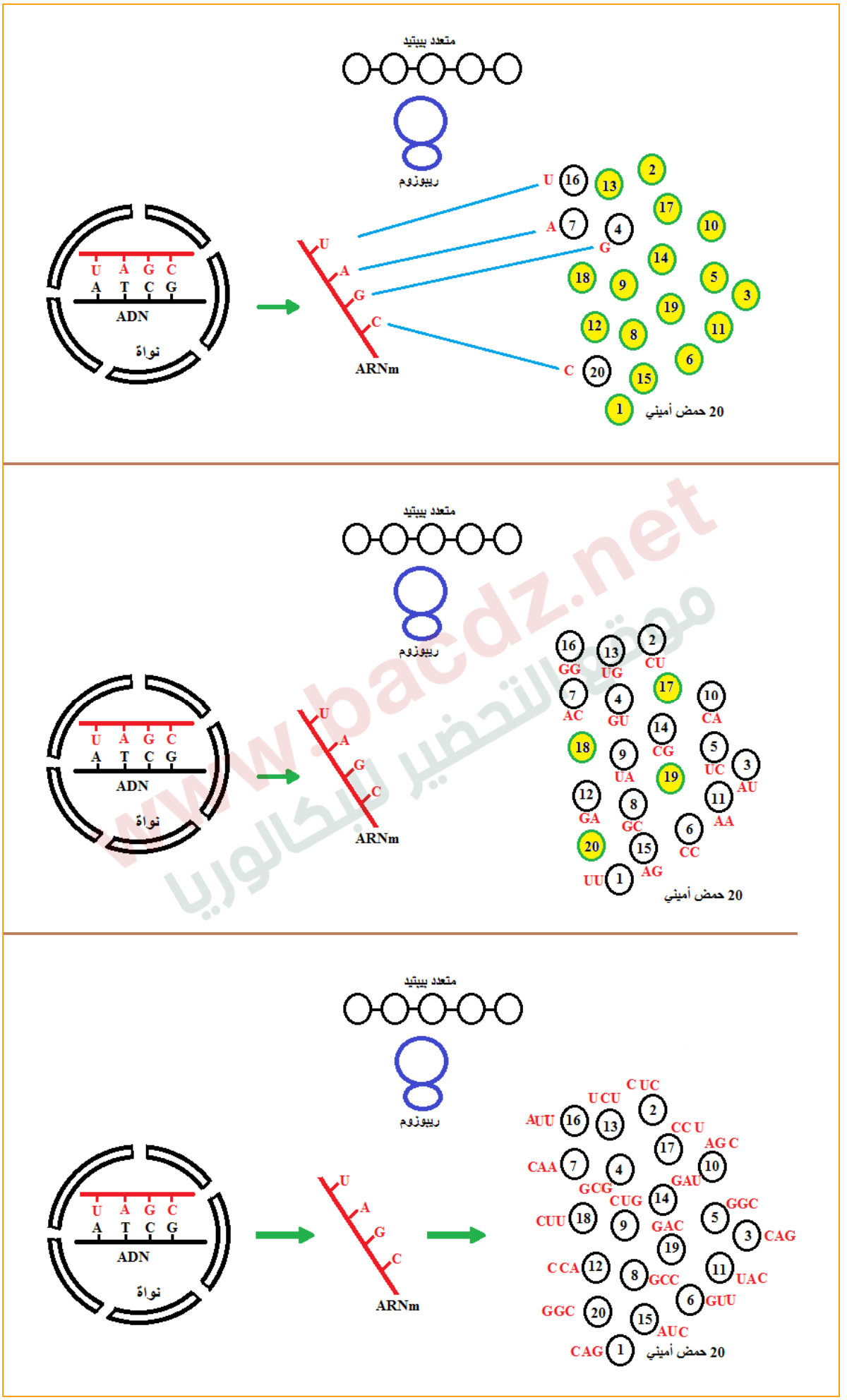
* الاحتمال الأول : كلمات نووية مكونة من حرف واحد .

* الاحتمال الثاني : كلمات نووية مكونة من حرفين .

* الاحتمال الثالث : كلمات نووية مكونة من ثلاثة أحرف.



www.bacdz.net موقع بكالوريا



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

1 – ما هو عدد الكلمات النووية المتشكلة في كل احتمال ؟

- **الاحتمال الأول :**

كل نوكليوتيدة واحدة تعبر عن حمض أميني واحد ، و عليه يمكن التعبير عن $4^1 = 4$ أحماض أمينية فقط ، و هذا لا يكفي للتعبير عن 20 حمض أميني .

U	C	A	G
ح أ $_1$ (.....)	ح أ $_2$ (.....)	ح أ $_3$ (.....)	ح أ $_4$ (.....)

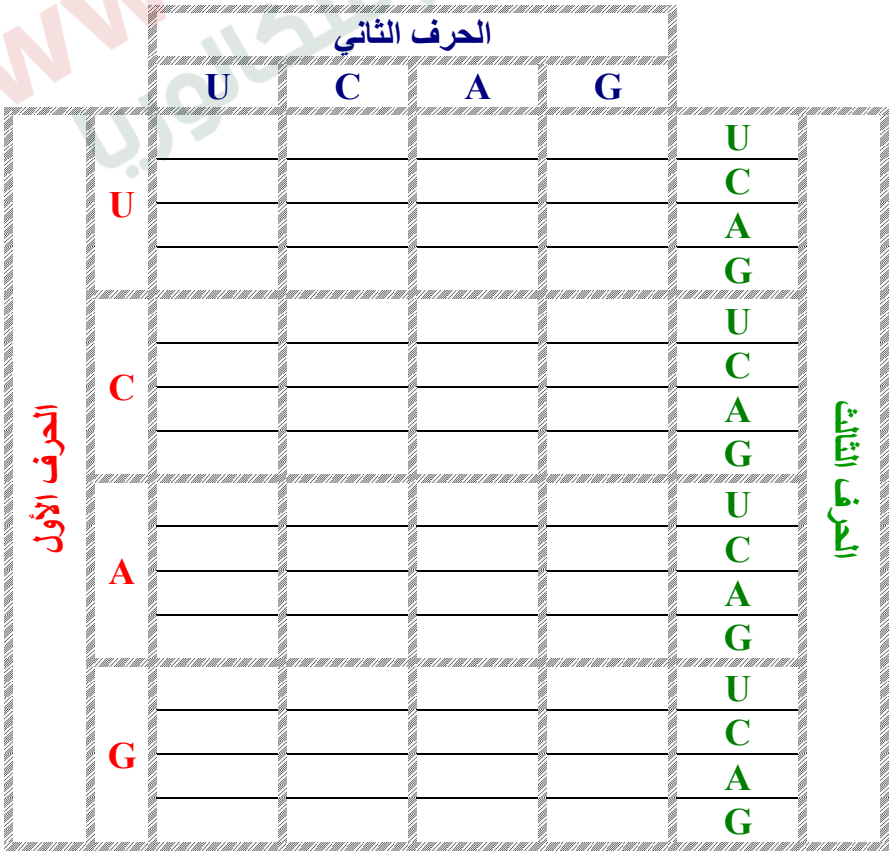
- **الاحتمال الثاني :**

كل نوكليوتيدتين تعبران عن حمض أميني واحد ، و عليه يمكن التعبير عن $4^2 = 16$ حمضا أمينيا فقط ، و هذا لا يكفي للتعبير عن 20 حمض أميني .

الحرف الأول		الحرف الثاني			
		U	C	A	G
	U	ح أ $_1$ (.....)	ح أ $_2$ (.....)	ح أ $_3$ (.....)	ح أ $_4$ (.....)
	C	ح أ $_5$ (.....)	ح أ $_6$ (.....)	ح أ $_7$ (.....)	ح أ $_8$ (.....)
	A	ح أ $_9$ (.....)	ح أ $_{10}$ (.....)	ح أ $_{11}$ (.....)	ح أ $_{12}$ (.....)
	G	ح أ $_{13}$ (.....)	ح أ $_{14}$ (.....)	ح أ $_{15}$ (.....)	ح أ $_{16}$ (.....)

- **الاحتمال الثالث :**

كل 3 نوكليوتيدات تعبر عن حمض أميني واحد ، و عليه يمكن التعبير عن $4^3 = 64$ حمضا أمينيا و هذا يفوق عدد الأحماض الأمينية العشرين .



www.bacc-dz.net موقع التحضير للبكالوريا

* الاحتمال الأول :

U	C	A	G

* الاحتمال الثاني :

الحرف الأول		الحرف الثاني			
		U	C	A	G
	U	UU	UC	UA	UG
	C	CU	CC	CA	CG
	A	AU	AC	AA	AG
	G	GU	GC	GA	GG

* الاحتمال الثالث :

الحرف الأول		الحرف الثاني				الحرف الثالث
		U	C	A	G	
	U	UUU	UCU	UAU	UGU	U
		UUC	UCC	UAC	UGC	C
		UUA	UCA	UAA	UGA	A
		UUG	UCG	UAG	UGG	G
	C	CUU	CCU	CAU	CGU	U
		CUC	CCC	CAC	CGC	C
		CUA	CCA	CAA	CGA	A
		CUG	CCG	CAG	CGG	G
	A	AUU	ACU	AAU	AGU	U
		AUC	ACC	AAC	AGC	C
		AUA	ACA	AAA	AGA	A
		AUG	ACG	AAG	AGG	G
	G	GUU	GCU	GAU	GGU	U
		GUC	GCC	GAC	GGC	C
		GUA	GCA	GAA	GGA	A
		GUG	GCG	GAG	GGG	G

www.liilas.net

- تعرف على ما تمثله الحروف A ، B ، C :
  - A : عدد القواعد المشكلة للرامزة .
  - B : عدد أنواع القواعد .
  - C : عدد أنواع الرامزات .
- ما هو الاحتمال الصحيح ؟
  - الاحتمال الثالث هو الصحيح .
- علل إجابتك .
  - لأن عدد الاحتمالات (64) يفوق عدد الأحماض الأمينية (20) .
  - لأن عدد كبير من الرامزات هي مرادفات لحمض أميني واحد .

$$4^3 = 64$$

(A = 3 ، B = 4 ، C = 64)

ب – جدول الشفرات الوراثية :

توضح الوثيقة – 1 – جدول الرامزات و الأحماض الأمينية التي تقابلها .

الحرف الأول	الحرف الثاني U		الحرف الثاني C		الحرف الثاني A		الحرف الثاني G		الحرف الثالث
U	UUU	Phénylalanine Phe	UCU	Sérine Ser	UAU	Tyrosine Tyr	UGU	Cystéine Cys	U
	UUC		UCC		UAC		UGC		C
	UUA	Leucine Leu	UCA		UAA	Stop	UGA	Stop	A
	UUG		UCG		UAG		UGG	Tryptophane Trp	G
C	CUU	Leucine Leu	CCU	Proline Pro	CAU	Histidine His	CGU	Arginine Arg	U
	CUC		CCC		CAC		CGC		C
	CUA		CCA		CAA	Glutamine Gln	CGA		A
	CUG		CCG		CAG		CGG		G
A	AUU	Isoleucine Ile	ACU	Thréonine Thr	AAU	Asparagine Asn	AGU	Sérine Ser	U
	AUC		ACC		AAC		AGC		C
	AUA		ACA		AAA	Lysine Lys	AGA	Arginine Arg	A
	AUG	Méthionine Met	ACG		AAG		AGG		G
G	GUU	Valine Val	GCU	Alanine Ala	GAU	Acide aspartique Asp	GGU	Glycine Gly	U
	GUC		GCC		GAC		GGC		C
	GUA		GCA		GAA	acide glutamique Glu	GGA		A
	GUG		GCG		GAG		GGG		G

الوثيقة – 1 –

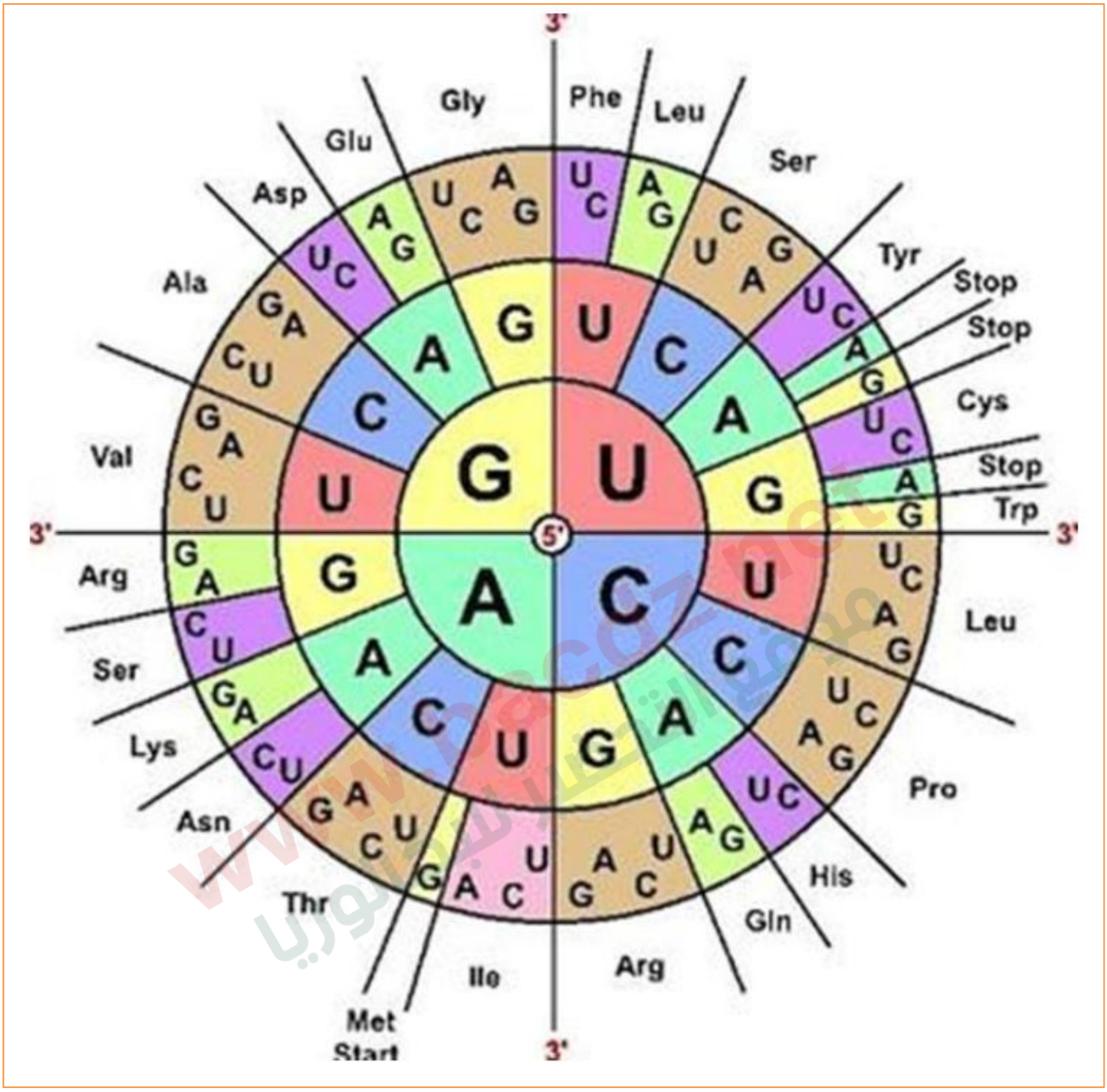
- بالاعتماد على نتائج الجدول علل الفرق في عدد الكلمات بين اللغتين .
- يعود ذلك إلى أن العديد من الثلاثيات(الرامزات) تشير إلى نفس الحمض الأميني ، أي أنها مترادفات له.
- هل يمكن أن يكون للكلمة الواحدة من اللغة البروتينية عدة مرادفات في اللغة النووية ؟
- نعم .
- تعرف على مختلف الاحتمالات من الجدول .
- رامزة واحدة تشير إلى حمض أميني واحد : مثل " التريبتوفان ، الميثيونين .
- رامزتان تشيران إلى حمض أميني واحد : مثل " التيروزين ، الهيستيدين ، الغلوتامين ، الأسبارجين الفينيل ألانين ، الليزين ، حمض الأسبارتيك ، حمض الغلوتاميك ، السيستيئين " .
- ثلاث رامزات تشير إلى نفس الحمض الأميني : مثل " إيزولوسين ".
- أربع رامزات تشير إلى نفس الحمض الأميني: مثل " الألانين ، فالين ، برولين ، غليسين ، ثريونين " .
- ست رامزات تشير إلى نفس الحمض الأميني : مثل " اللوسين ، السيرين ، الأرجينين " .
- هل لكل الكلمات في اللغة النووية معنى في اللغة البروتينية ؟
- لا .
- علل إجابتك .
- لأن ثلاث ثلاثيات لا معنى لها (لا تعبر عن أي حمض أميني) و تعرف بثلاثيات التوقف (Stop) .

- **صنف الأحماض الأمينية حسب عدد الرامزات المشكلة لها .**

عدد الرامزات	الحمض الأميني	أنواع الرامزات					
رامزة واحدة	ميثيونين	AUG					
	تريبتوفان	UGG					
رامزتان	فينيل ألانين	UUU	UUC				
	تيروزين	UAC	UAU				
	هيستيدين	CAU	CAC				
	أسباراجين	AAU	AAC				
	غلوتامين	CAA	CAG				
	ليزين	AAA	AAG				
	حمض الأسبارتيك	GAU	GAC				
	حمض الغلوتاميك	GAA	GAG				
	سيستيئين	UGU	UGC				
ثلاث رامزات	إيزولوسين	AUU	AUC	AUA			
أربع رامزات	ألانين	GCU	GCC	GCA	GCG		
	فالين	GUU	GUC	GUA	GUG		
	برولين	CCU	CCC	CCA	CCG		
	غليسين	GGU	GGC	GGA	GGG		
	ثريونين	ACU	ACC	ACA	ACG		
ست رامزات	لوسين	UUA	UUG	CUC	CUU	CUA	CUG
	سيرين	AGU	AGC	UCC	UCU	UCA	UCG
	أرجينين	CGU	CGC	CGG	CGA	AGA	AGG

- **استخرج خصائص الشفرة الوراثية .**

- يدخل في تركيبها أربعة أنواع من القواعد الآزوتية (A , U , C , G) .
- كل ثلاث (3) نوكليوتيدات تشكل رامزة واحدة و تعبر عن حمض أميني واحد .
- الشفرة الوراثية هي مجموع الرامزات .
- تتمثل رامزة البداية في الثلاثية AUG .
- توجد 3 رامزات توقف .
- يمكن ان يشفر حمض اميني واحد بأكثر من رامزة .
-



- استخرج من الوثيقة أعلاه رامزات الأحماض الأمينية التالية : Tyr ، His ، Asn ، Ala ، Phe .

- Tyr :
- His :
- Asn :
- Ala :
- Phe :

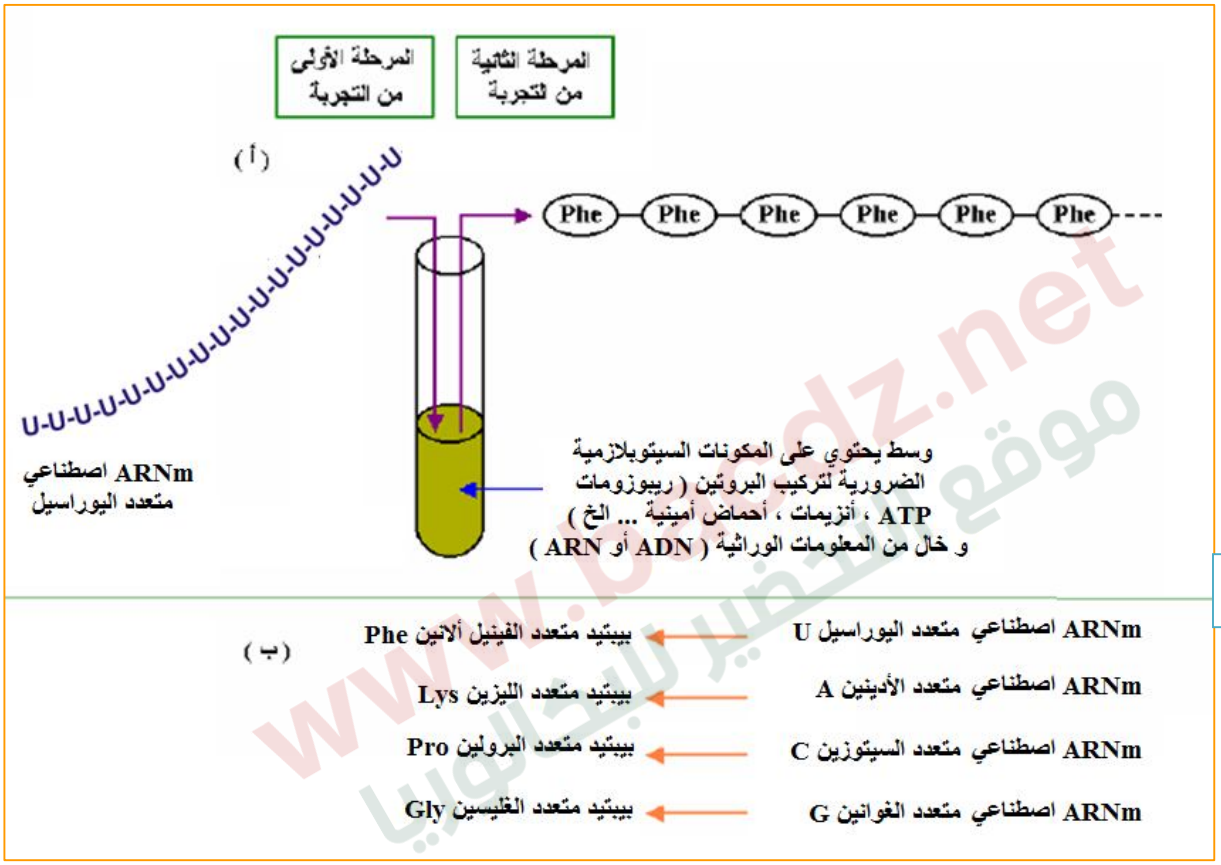
الإشكالية الثانية : كيف يتم فك رموز الشفرة الوراثية ؟

في بداية الستينات قام العالم الكيميائي الحيوي مارشال نيرنبرغ (NERENBERG) بإجراء تجربة مشهورة تم فيها إضافة 20 نوع من الأحماض الأمينية إلى وسط يحتوي على المكونات السيتوبلازمية الضرورية لتركيب البروتين (ATP ، ريبوزومات ، أنزيمات ، أحماض أمينية ... الخ) ، و خال من المعلومات الوراثية (ADN أو ARNm) .

أضيف لهذا الوسط سلسلة ARNm اصطناعي مكون من قواعد اليوراسيل (متعدد اليوراسيل) .

أظهرت النتائج تشكل سلسلة متعدد ببيتيد مكونة فقط من الحمض الأميني " فينيل ألانين " .

بنفس الطريقة أجريت تجارب أخرى تم في كل مرة استعمال ARNm اصطناعي من نوع آخر (متعدد السيتوزين ، متعدد الغوانين ، متعدد الأدنين) ، نتائج التجارب موضحة في الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة ـ 2 ـ .



الوثيقة ـ 2 ـ

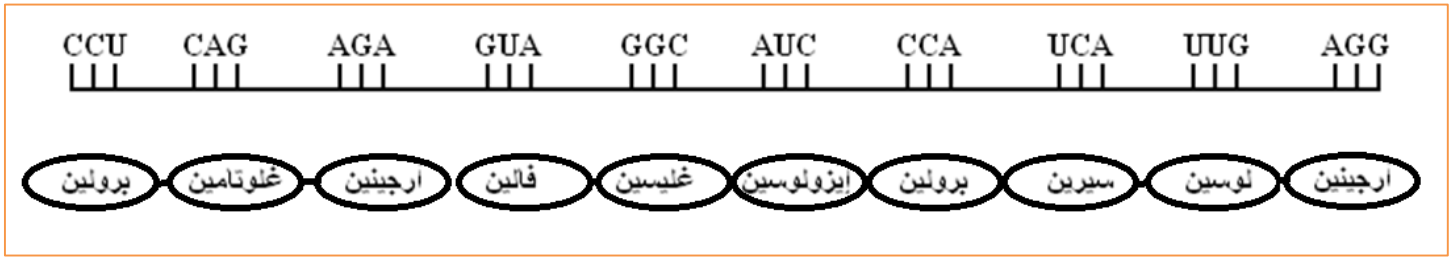
- **اشرح كيف يتم فك رموز الشفرة الوراثية اعتمادا على معطيات الوثيقة ـ 2 ـ .**

- نقوم بحساب عدد القواعد الآزوتية المكونة لجزيئة الـ ARNm و عدد الأحماض الأمينية المكونة لسلسلة متعدد الببتيد .
- فنجد أن : عدد الأحماض الأمينية = ثلث (1 / 3) عدد القواعد الآزوتية .

- **ماذا يمكنك استنتاجه من ذلك ؟**

- كل ثلاث (3) نوكليوتيدات تشكل رامزة و تعبر عن حمض أميني واحد .

- **شكل باستعمال قطعة ARNm من اقتراحك ، متعدد ببيتيد مكون من 10 أحماض أمينية مستعينا بجدول الشفرة الوراثية .**

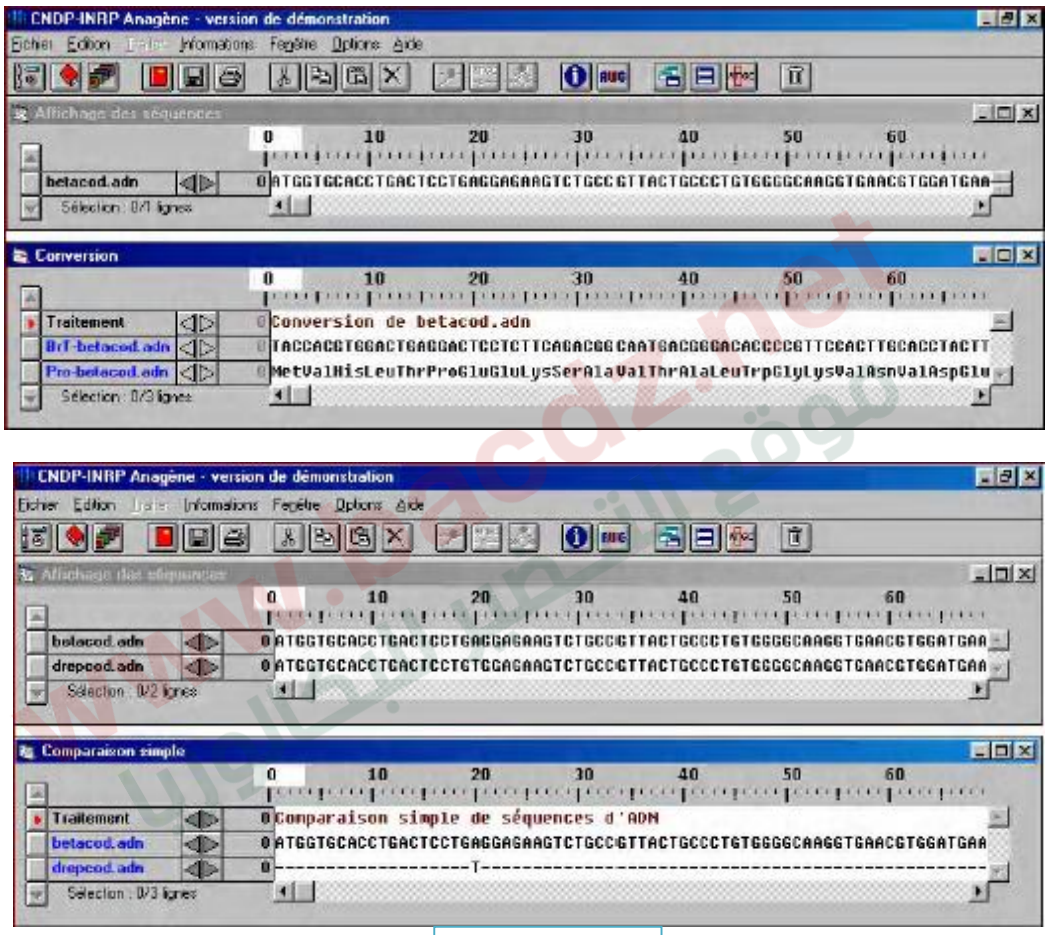


- **عرف الشفرة الوراثية :**

- هي تتابع للقواعد الآزوتية على مستوى الـ ARNm و التي هي عبارة عن نسخة لمورثة من الـ ADN ، تقسم الشفرة الوراثية إلى رامزات ، و هي تتابع لثلاث قواعد تشفر لحمض أميني معين .

2 – تحليل مقارن لتتابع نوكليوتيدات و تتابع أحماض أمينية باستعمال برنامج Anagène :

أ - تم باستعمال برنامج Anagène الحصول على تتابع نوكليوتيدات في مستوى الـ ADN (النافذة العلوية) إلى تتابع للنوكليوتيدات على مستوى الـ ARNm ثم إلى تتابع لأحماض أمينية على مستوى سلسلة ببيتيدية (الوثيقة – 3 –) ، كما تحوي الوثيقة – 4 – على نتائج مقارنة تتابع نوكليوتيدات في مورثتين للسلسلة β للهيموغلوبين إحداهما طافرة تم إجراؤها باستعمال نفس البرنامج .



الوثيقة – 3 –

- **هل تتوافق نتائج الوثيقة – 3 – مع ما توصلت إليه سابقا حول طريقة تحويل المعلومات الوراثية في عمليتي الاستنساخ و الترجمة ؟**

- نعم .

- **علل إجابتك .**

- عدد القواعد الآزوتية (النوكليوتيدات) في سلسلة الـ ADN = 69 ، بينما عدد الأحماض الأمينية في السلسلة البيبتيدية يساوي 23 حمضا أمينيا ، فهي أقل من عدد القواعد الآزوتية بثلاث مرات .

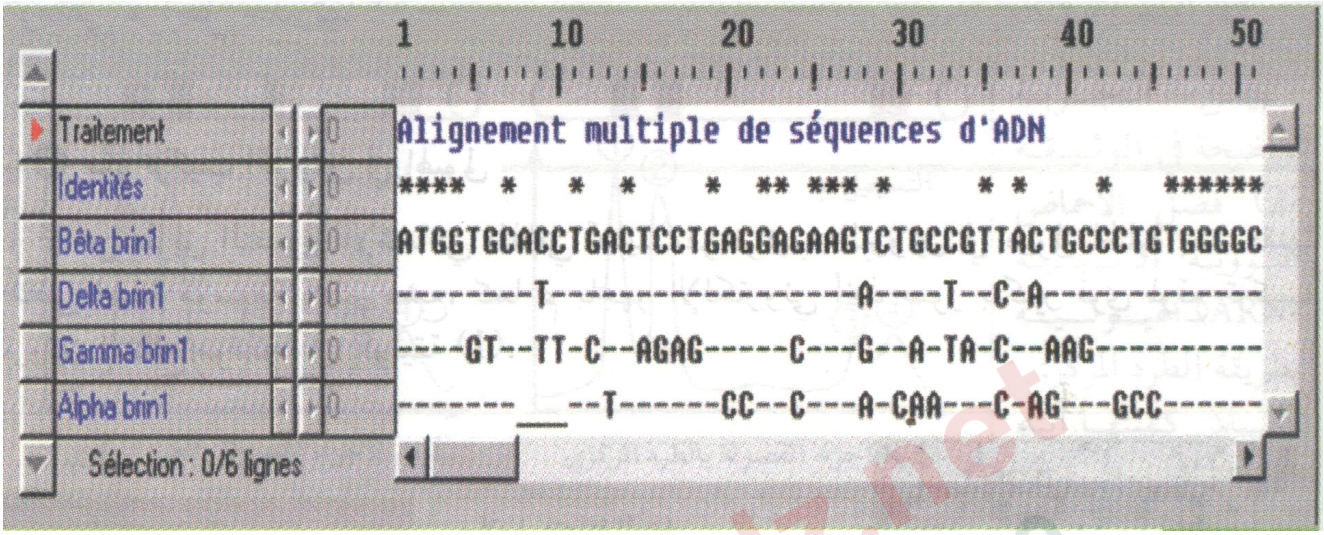
- **بماذا تفيد مقارنة تتابع النوكليوتيدات لمورثات مختلفة و الموضحة في الوثيقة – 4 – ؟**

- لمعرفة تشابه و اختلاف النوكليوتيدات فيما بينها .

- **استنتج وحدة الشفرة الوراثية :**

- وحدة الشفرة الوراثية هي ثلاثية من القواعد الآزوتية (69 / 23 = 3) .

ب - يمكن باستعمال برنامج Anagène إجراء مقارنة متعددة لعدد من قطع الـ ADN (مورثات) أو قطع من الـ ARNm أو لسلاسل بيبتيدية .
تظهر نتائج المقارنة أماكن و نسب التشابه و الاختلاف في التتابع .
كما يمكن إجراء مقارنة جزء من سلسلة الـ ADN لأربع مورثات خاصة بالسلاسل البيبتيدية لبروتين الهيموغلوبين في المراحل الجنينية و بعد الولادة. مناطق التشابه بين السلاسل الأربع موضحة بإشارة (*) بينما الإشارة (ـ) تظهر التشابه مع السلسلة الأصلية (الأولى) .



- أ – ماذا تمثل الأرقام المبينة في الوثيقتين ـ 3 ـ و ـ 4 ـ ؟
  - تمثل وضعية (رقم) القاعدة الآزوتية (النوكليوتيدة) في سلسلة الـ ADN .
- احسب النسبة المئوية للتشابه بين أجزاء كل المورثات (Delta , Gamma , Alpha) مع جزء المورثة (Beta).
  - مجموع النوكليوتيدات في المورثة (β) = 51.
  - المورثة (α) = (37 × 100) / 51 = 72.54 % .
  - المورثة (γ) = (33 × 100) / 51 = 64.70 % .
  - المورثات (δ) = (46 × 100) / 51 = 90.19 % .
- ماذا تستنتج ؟
  - تختلف المورثات فيما بينها في عدد ، نوع و ترتيب النوكليوتيدات .
- أذكر استعمالات برنامج " أناجين " :
  - عرض السلسلة غير المستنسخة للـ ADN .
  - استخراج السلسلة المستنسخة للـ ADN من السلسلة غير المستنسخة .
  - إجراء استنساخ الـ ARNm من الـ ADN .
  - إجراء ترجمة الـ ARNm إلى سلسلة ببيتيدية .
  - إجراء مقارنة بين جزيئات من الـ ADN .
  - إجراء مقارنة بين جزيئات من الـ ARNm .
  - إجراء مقارنة بين سلاسل ببيتيدية.

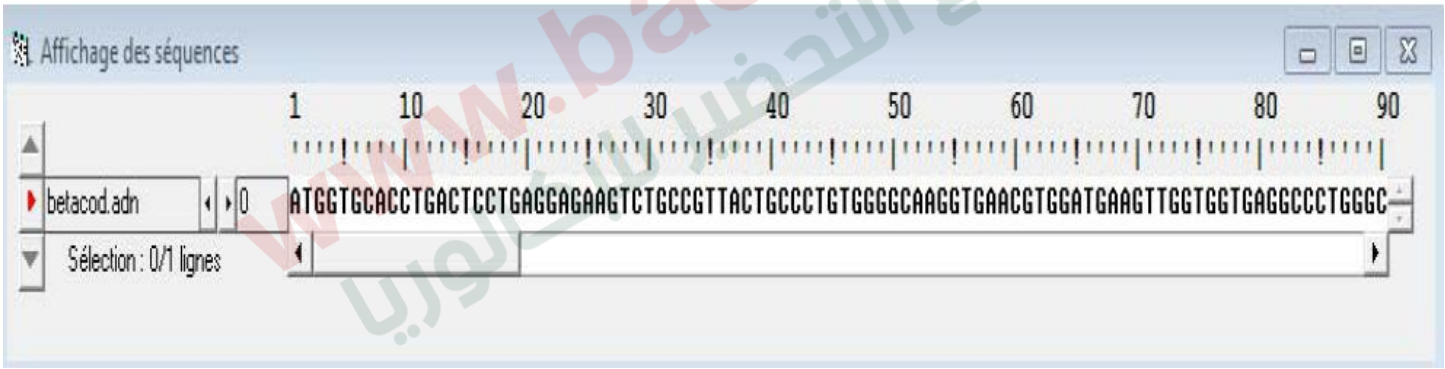
www.baedz.net موقع باك عبر بكالوريا

معلومات مفيدة

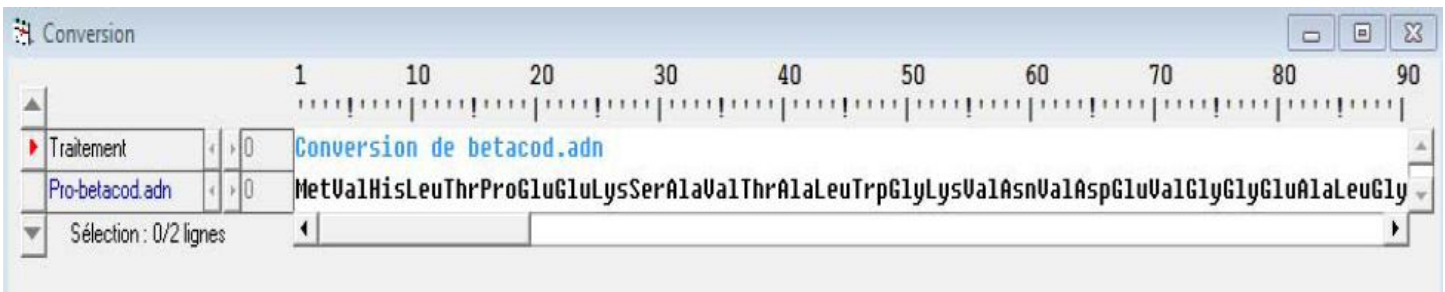
التعريف بالبرنامج

هو برنامج يستعمل أساسا لغرض مقارنة تتابع النوكليوتيدات في الـ ADN و في الـ ARNm أو تتابع الأحماض الأمينية في بروتين . كما يستعمل كذلك لإجراء الاستنساخ من الـ ADN إلى الـ ARN ، و إجراء الترجمة من الـ ARNm إلى سلسلة ببيتيدية .
يحتاج المستعمل إلى الحصول على البرنامج و الحصول على الملفات التي تحتوي على المعطيات الخاصة بتتابع النوكليوتيدات (بعضها موجود مع البرنامج) . عادة ما تتوفر المعطيات في صورة ADN ليتم تحويلها و مقارنتها باستعمال البرنامج .
يمكن الحصول على نسخة مجانية محدودة الاستعمال للتجريب في الموقع التالي :
www.cndp/fr/svt/anagene/acceuil.htm ، بينما تباع النسخة الكاملة .
برنامج Anagène ليس البرنامج الوحيد في هذا المجال لكنه يتميز بكونه أسهل في طريقة الاستعمال خاصة في مستوى التعليم الثانوي .

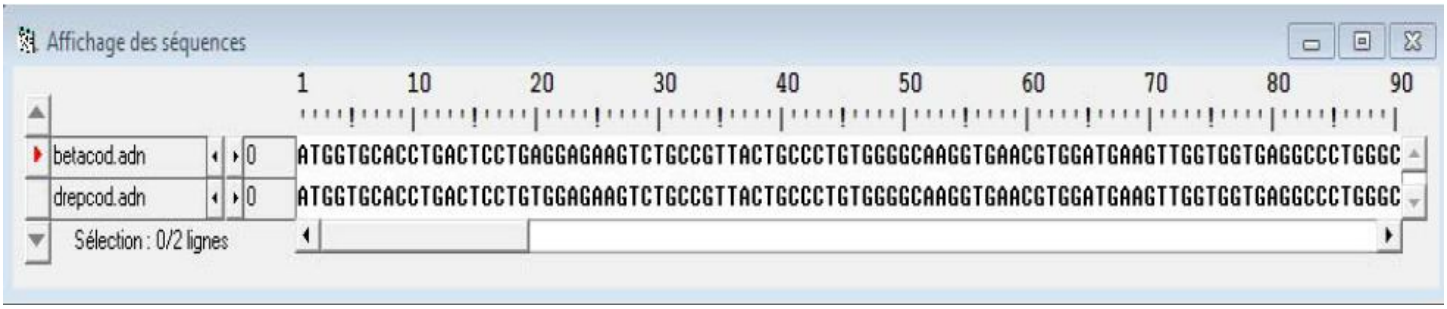
* عرض السلسلة غير المستنسخة للـ ADN .

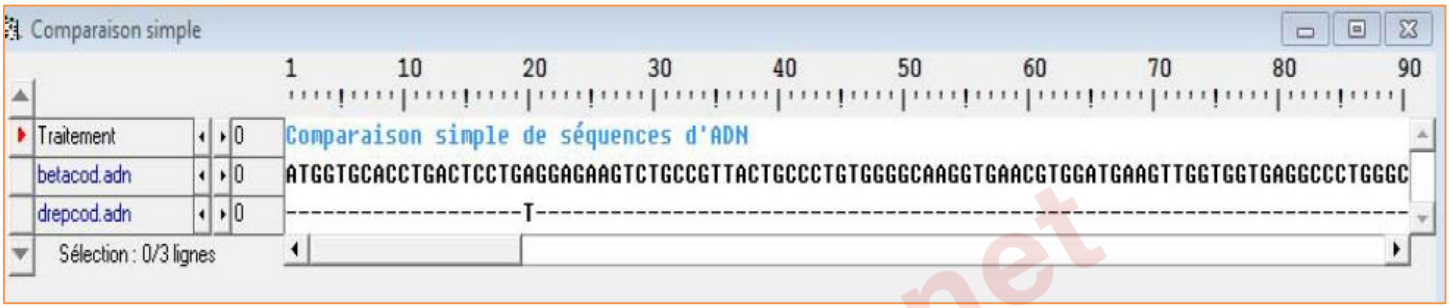


* إجراء ترجمة الـ ARNm إلى سلسلة ببيتيدية .

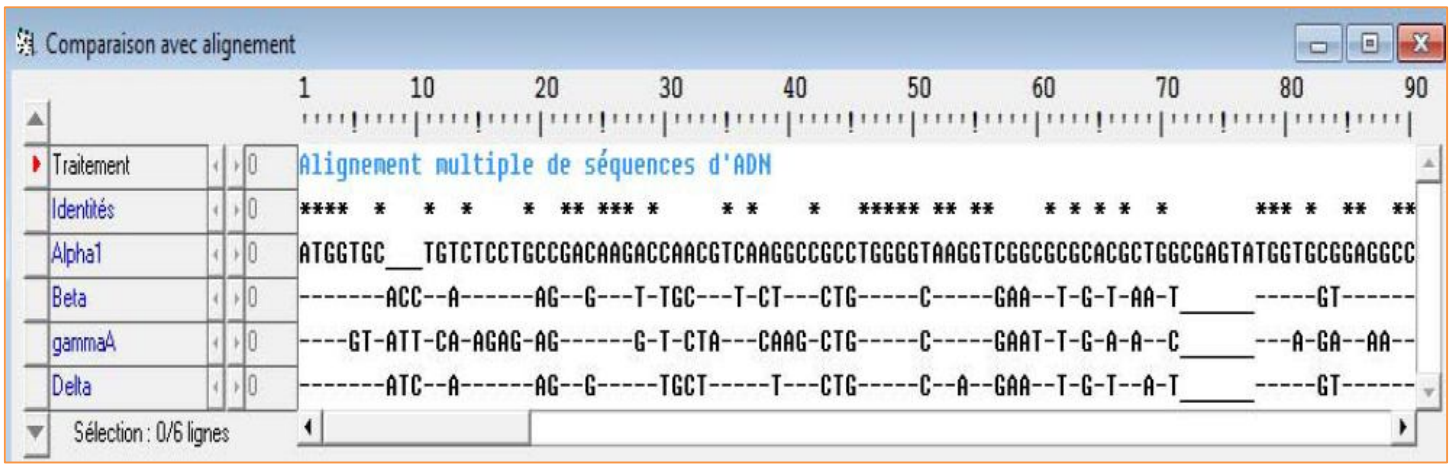


* إجراء مقارنة بين سلسلتين من الـ ADN .





* إجراء مقارنة بين أكثر من سلسلتين من الـ ADN .



www.bacdz.net موقع التحضير للباكالوريا

الحصة التعلمية 5

مراحل الترجمة

أ ـ وضعية الانطلاق :

يتم تركيب البروتين (كما رأينا سابقا) في الهيولى ، لكن الهيولى تحتوي على تراكيب و عضيات مختلفة و متنوعة .

ب ـ الإشكاليات :

- أين يتم تركيب البروتين ؟
- و ما هي التراكيب التي تساهم في هذه العملية ؟
- و ما هي مراحل حدوثها ؟

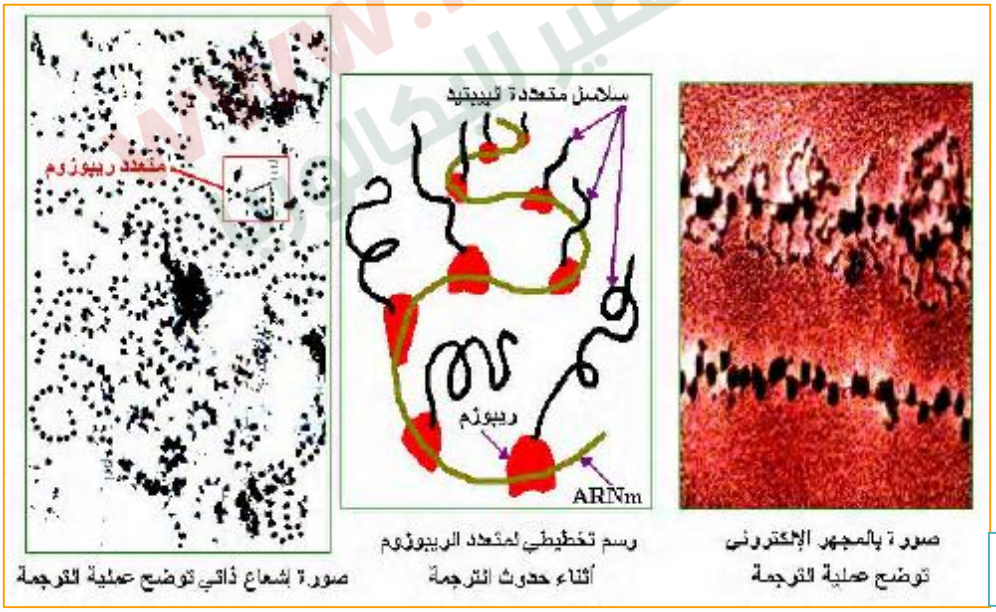
ج ـ الفرضيات :

- يتم تركيب البروتين في الهيولى و بالخصوص في الشبكة الهيولية الداخلية المحببة.
- التراكيب التي تساهم في هذه العملية الشبكة الهيولية الداخلية المحببة و الريبوزومات .
- تتمثل مراحلها في البداية ، الاستطالة و النهاية .

د ـ التقصي :

I ـ مقر تركيب البروتين :

تم عن طريق التصوير الإشعاعي الذاتي تحديد مقر تركيب البروتين في هيولى الخلية بعد حقنها بأحماض أمينية موسومة بنظير مشع . كما تم بالمجهر الإلكتروني أخذ صور بتكبير قوي لموقع تركيب البروتين . النتائج المحصل عليها موضحة في الوثيقة ـ 1 ـ .



صورة بالمجهر الإلكتروني توضح عملية الترجمة — رسم تخطيطي لمتعدد الريبوزوم أثناء حدوث الترجمة — صورة إشعاع ذاتي توضح عملية الترجمة

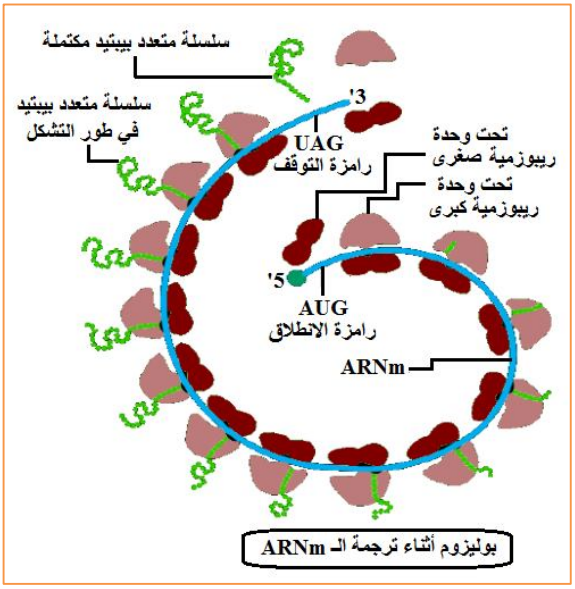
الوثيقة ـ 1 ـ

- حدد العضيات المتدخلة في تركيب البروتين على مستوى الهيولى .
- الريبوزومات ، الـ ARNm .
- عرف متعدد الريبوزوم Polysome.
- هو ارتباط عدد من الريبوزومات بجزيء واحد من الـ ARNm ، حيث يقوم كل ريبوزوم بتركيب سلسلة ببيتيدية في آن واحد .
- هل يسمح البوليزوم بتركيب العديد من أنواع البروتينات ؟
- لا ، بل يركب نوعا واحدا من البروتين ، لأن البوليزوم ينتج من ارتباط عدة ريبوزومات بنفس سلسلة الـ ARNm .
- هل يسمح البوليزوم بتركيب العديد من الجزيئات لنفس البروتين ؟
- نعم ، لأن كل ريبوزوم يشرف على تركيب جزيئة واحدة من نفس البروتين .
- استنتج العلاقة بين متعدد الريبوزوم و كمية البروتين المصنعة .
- يزداد تركيب البروتين في وجود متعدد الريبوزوم الذي يعتبر طريقة فعالة لتركيب البروتين بسرعة و ذلك لإنتاج كمية معتبرة من نفس البروتين في وقت أقل ، كما يمكن اعتبار أن عدد الريبوزومات المرتبطة هو وسيلة للتحكم في سرعة و كمية البروتين حسب حاجة الخلية .
- بينت دراسة كمية أن سلسلة واحدة من الـ ARNm ينتج عنها عدة جزيئات من البروتين . وضح ذلك .
- عند انتقال الـ ARNm إلى الهيولى ، تترجم رسالته إلى بروتين في مستوى البوليزوم ، حيث على مستواه تسمح القراءة المتزامنة للـ ARNm نفسه من طرف عدد من الريبوزومات بتكثيف و تسريع تركيب البروتينات المصنعة ، و هو ما يؤدي إلى إنتاج عدة سلاسل ببيتيدية انطلاقا من جزيئة واحدة من الـ ARNm .
- من الذي يحدد عدد جزيئات البروتين المصنعة ؟
- عدد الريبوزمات المكونة للبوليزوم هي التي تحدد عدد جزيئات البروتين المصنعة .

2 – إثبات دور متعدد الريبوزوم :

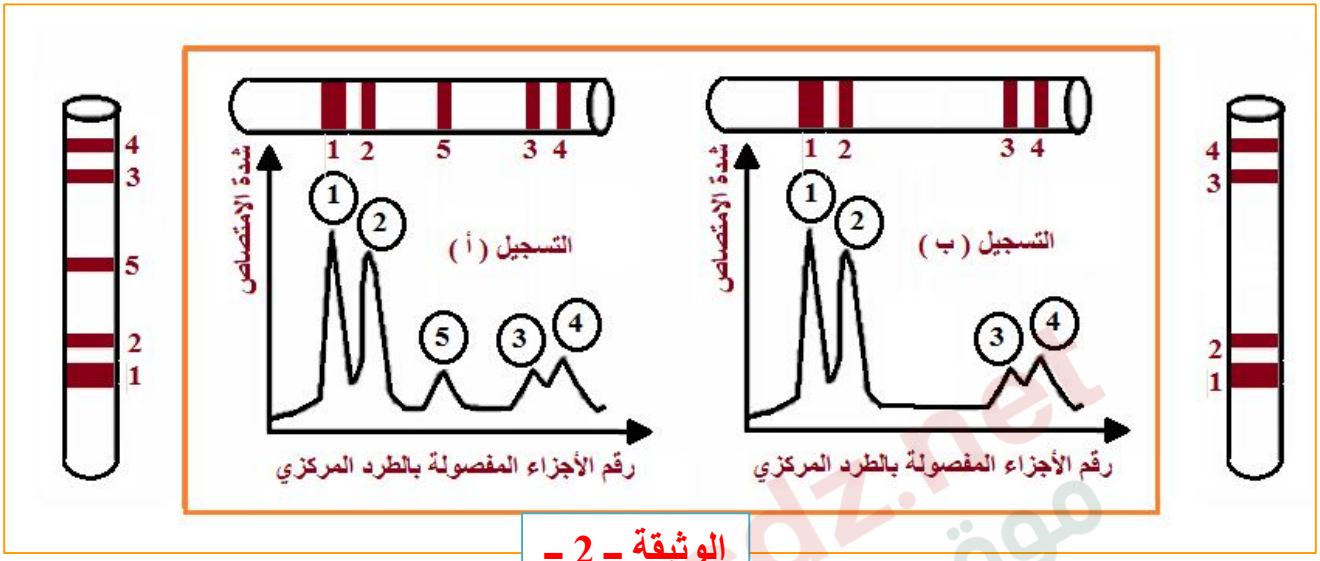
تم في تجربة دراسة كمية البروتين المصنعة في مستخلص خلوي يحتوي على كل مستلزمات الترجمة في وجود متعدد الريبوزوم حيث تم إضافة أنزيم الريبونوكلياز (أنزيم خاص يفكك الـ ARNm) ، أظهرت نتائج التجربة اختفاء متعدد الريبوزوم و عدم تشكل البروتين .

- ما هي المعلومة التي يمكن استنتاجها من نتائج التجربة فيما يخص دور متعدد الريبوزوم ؟
- تشكل متعدد الريبوزوم ضروري لتركيب البروتين .
- أنجز رسما تخطيطيا تفسيريا لبوليزوم .



3 – أنماط الـ ARN الهيولية :

تبين التجربة الموضحة في الوثيقة ـ 2 ـ فصل الأحماض النووية الريبية (ARN) الهيولية بطريقة الطرد المركزي ، و قياس كميتها أثناء فترة تركيب البروتين و خارج هذه الفترة ، عن طريق قياس شدة امتصاص الضوء (تزداد شدة الامتصاص بزيادة الكمية) .
النتائج المتحصل عليها موضحة في الوثيقة ـ 2 ـ .
كما أن دراسات أخرى حول خصائص الأنواع المختلفة من الـ ARN الهيولية في الخلايا مكنت من الحصول على النتائج الموضحة في الوثيقة ـ 3 ـ .



الوثيقة ـ 2 ـ

نوع الـ ARN	% من مجموع الـ ARN في الخلية	معامل الترسيب (S)	الوزن الجزيئي	عدد النوكليوتيدات
الريبوزومي ARNr	80	23	1.2×10^6	3700
		16	0.55×10^6	1700
		5	3.6×10^4	111
الناقل ARNt	15	4	2.5×10^4	75
الرسول ARNm	05		مختلف	مختلف

الوثيقة ـ 3 ـ

- **اشرح مبدأ ستعمال تقنية الطرد المركزي.**

- تستعمل تقنية الطرد المركزي لفصل مكونات المحلول المنحلة و غير المنحلة أو فصل مكونات الخلية بعد سحقها ، كما تستعمل لفصل الجزيئات الكبيرة عن بعضها مثل فصل أنواع من البروتينات أو أنواع من الأحماض النووية حسب اختلاف كثافتها .

- **قدم تحليلا مقارنا للتسجيلين (أ) و (ب) .**

- تمثل المنحنيات أنواع الـ ARN الهيولية المفصولة بطريقة الطرد المركزي و قياس كميتها أثناء فترة تركيب البروتين و خارج هذه الفترة .
- يتواجد الـ ARN الممثل بالشوكات 1 ، 2 ، 3 ، 4 في الخلية أثناء و خارج فترة تركيب البروتين.
- يتواجد الـ ARN الممثل بالشوكة 5 في الخلية أثناء فترة تركيب البروتين فقط .
- تختلف جزيئات الـ ARN من حيث الكثافة .

- **ماذا تستنتج ؟**
- الـ ARN الممثل بالشوكة 5 هو المتدخل في تركيب البروتين .
- **بالاستعانة بمعطيات الوثيقة ـ 4 ـ حدد نوع الـ ARN في كل شوكة من الشوكات الخمسة .**
- الـ ARN الممثل بالشوكات 1 ، 2 ، 3 عبارة عن الـ ARNr .
- الـ ARN الممثل بالشوكة 4 عبارة عن الـ ARNt .
- الـ ARN الممثل بالشوكة 5 عبارة عن الـ ARNm .
- **علل إجابتك .**
- لأن الـ ARNr يمثل نسبة 80 % من مجموع الـ ARN ، و أن معاملات ترسيبه هي على التوالي 23 ، 16 ، 5 .
- لأن الـ ARNt يمثل نسبة 15 % من مجموع الـ ARN و أن معامل الترسيب هو 4 .
- لأن الـ ARNm يمثل نسبة 5 % من مجموع الـ ARN و أن وزنه الجزيئي و عدد النوكليوتيدات مختلف .
- **لماذا يكون عدد النوكليوتيدات في الـ ARNm مختلفا ؟**
- بسبب اختلاف عدد نوكليوتيدات المورثة (الـ ADN) .
- **علل شكلي المنحنيين المتحصل عليهما :**
- تتواجد جزيئات الـ ARNt الناقل و الـ ARNr الريبوزومي بصورة دائمة في الهيولى ، **فهي تتدخل في تركيب أي بروتين .**
- يظهر الـ ARNm فقط أثناء تركيب البروتين ، **لأنه يحمل المعلومة الوراثية لبروتين معين بحد ذاته** و بالتالي فهو يتفكك عند الانتهاء من تركيب هذا البروتين .

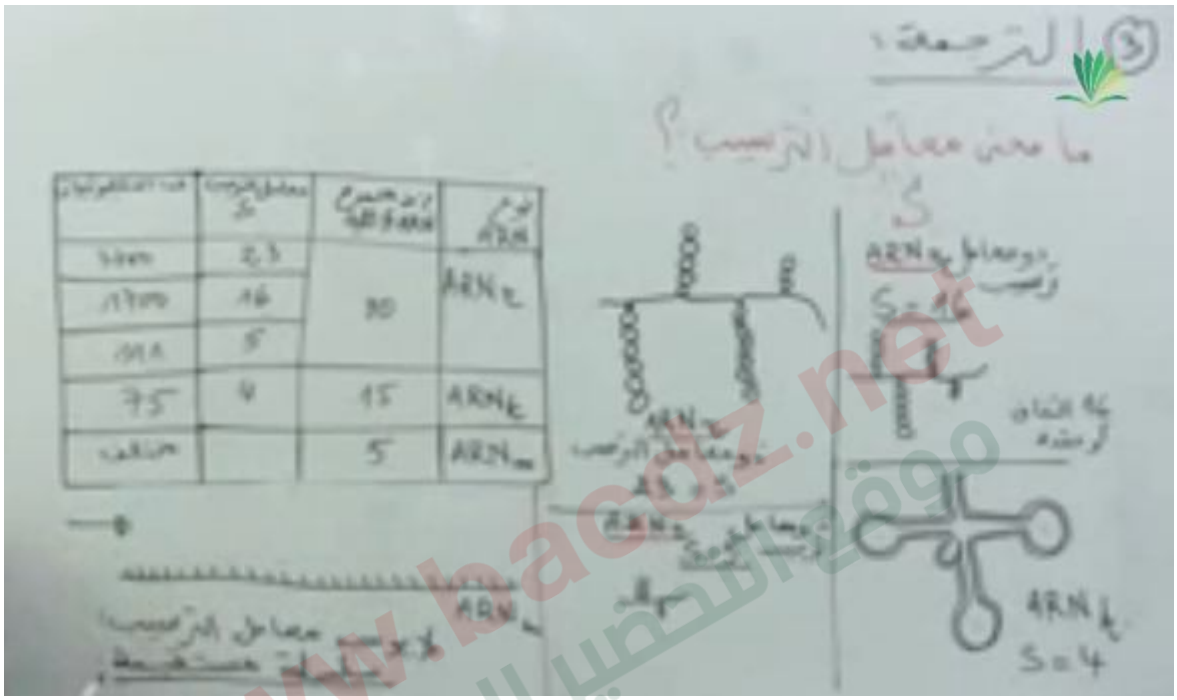
تقنية الطرد المركزي Centrifugation :

تتم بواسطة جهاز مكون من محرك متصل بمحور يدور بسرعات مختلفة و يحمل عددا من الأنابيب تحوي بداخلها محاليل يراد فصل مكوناتها حسب الكثافة (الثقل) ، حيث تتجه الأجزاء الأكثر كثافة بسرعة أكبر نحو قاع أنبوب الطرد المركزي الذي يتواجد في محيط الدائرة أثناء الدوران . تستعمل هذه الطريقة لفصل مكونات المحلول المنحلة و غير المنحلة أو فصل مكونات الخلية بعد سحقها ، كما تستعمل لفصل الجزيئات الكبيرة عن بعضها مثل فصل أنواع من البروتينات أو أنواع من الأحماض النووية حسب اختلاف كثافتها . و قد استعملت تاريخيا في فصل الـ ADN الثقيل عن الخفيف لإثبات التضاعف نصف المحافظ . و يستعمل معامل الترسيب (S) للدلالة على الثقل نسبة إلى العالم " Svedburg " الذي اقترحها (كلما كان رقم (S) كبيرا كلما دل ذلك على زيادة في الكثافة ، و كلما اتجه بسرعة نحو قاع الأنبوب) .

ما معنى معامل الترسيب ؟

هو مدى تحلزن سلسلة الـ ARN (S = 23 معناها 23 عقدة ، S = 16 معناها 16 عقدة ، S = 5 معناها 5 عقد ، S = 4 معناها 4 عقد ، الخانة الفارغة = معناها 0 عقدة لأن الـ ARNm لا يحتوي على أية عقدة أي لا يكون ملتفا .

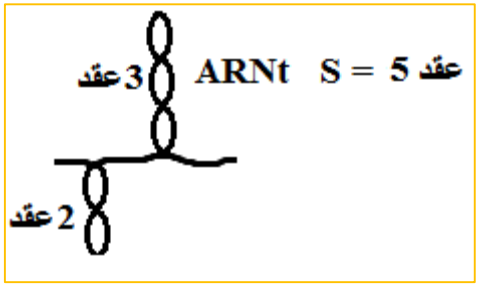
L'usage a consacré de caractériser les ARNr, ARNt par leurs propriétés de sédimentation qui sont liées à leur masse volumique, y compris l'eau d'hydratation, et on parle par exemple d'ARN 23S où est le Svedberg (1 S = 10^{-13} seconde).

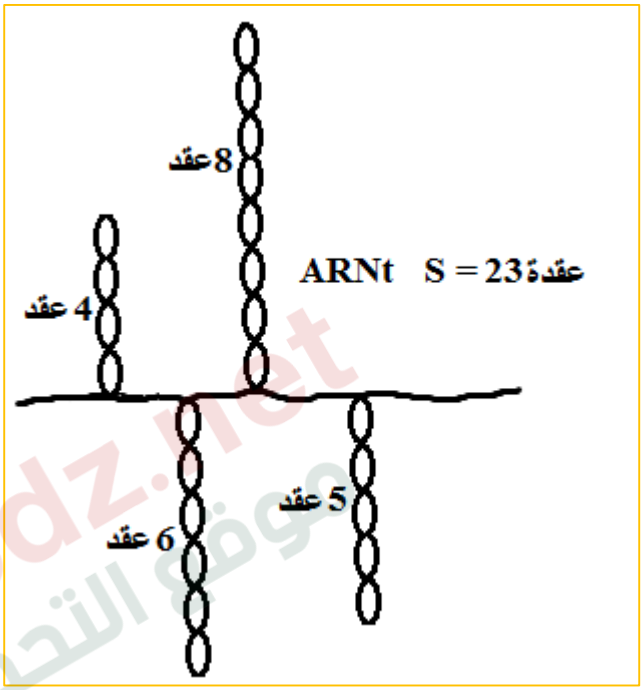


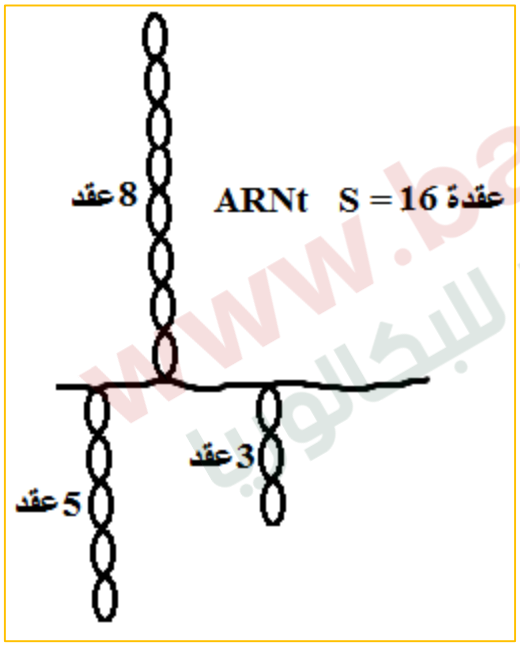
www.bacdz.net

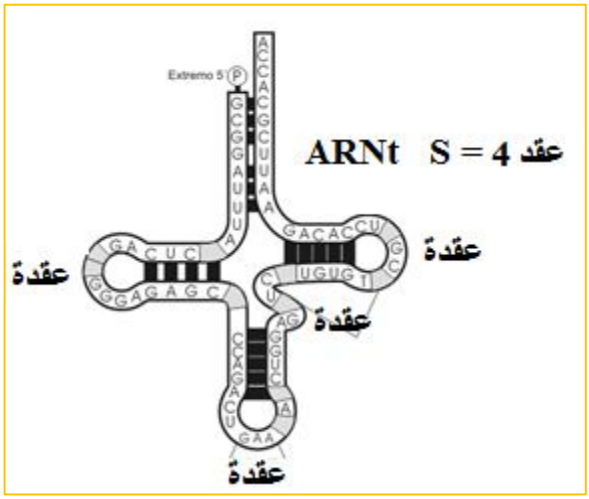
ما المقصود بمعامل الترسيب (S) ؟

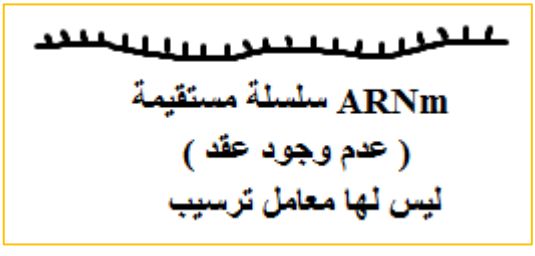
- الـ ARNt الذي معامل ترسيبه = 23 ، معناه احتوائه على 23 عقدة .
- الـ ARNt الذي معامل ترسيبه = 16 ، معناه احتوائه على 16 عقدة .
- الـ ARNt الذي معامل ترسيبه = 5 ، معناه احتوائه على 5 عقد .
- الـ ARNt الذي معامل ترسيبه = 4 ، معناه احتوائه على 4 عقد .
- الـ ARNm عبارة عن سلسلة خطية لا تحتوي على عقد ، و عليه ليس له معامل ترسيب .







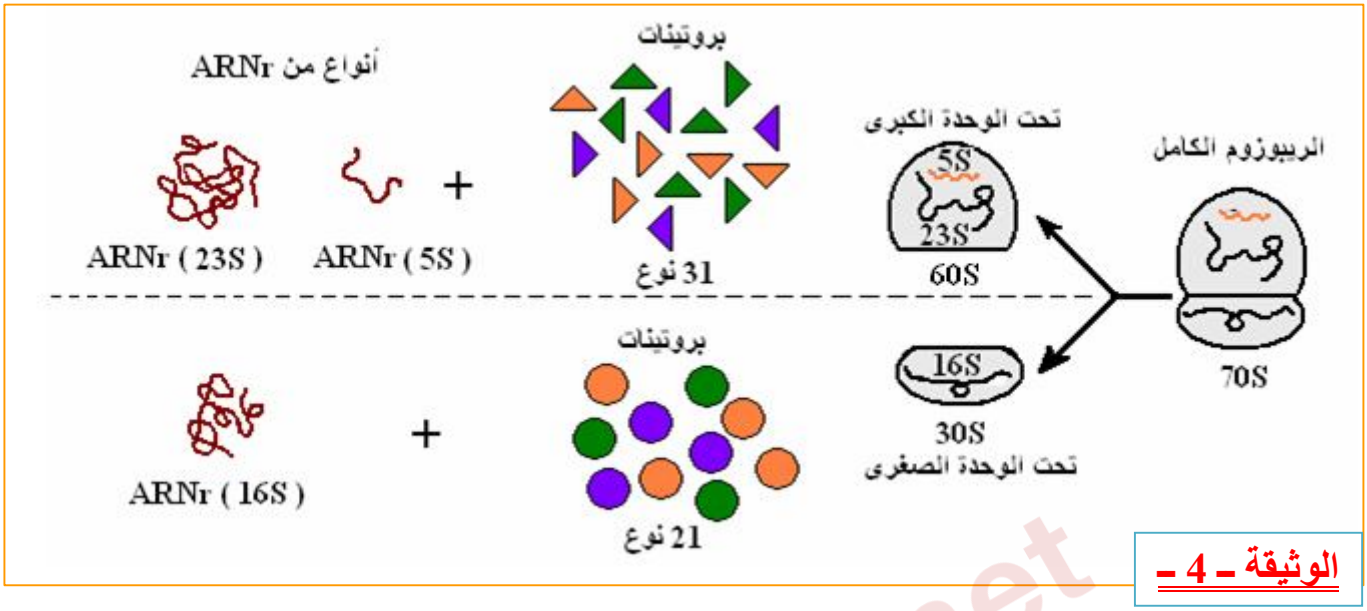




www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

4 – بنية و مكونات الريبوزوم :

سمحت الدراسات المنجزة على الريبوزومات في البكتيريا بالحصول على الأشكال الموضحة في الوثيقة – 4 –.

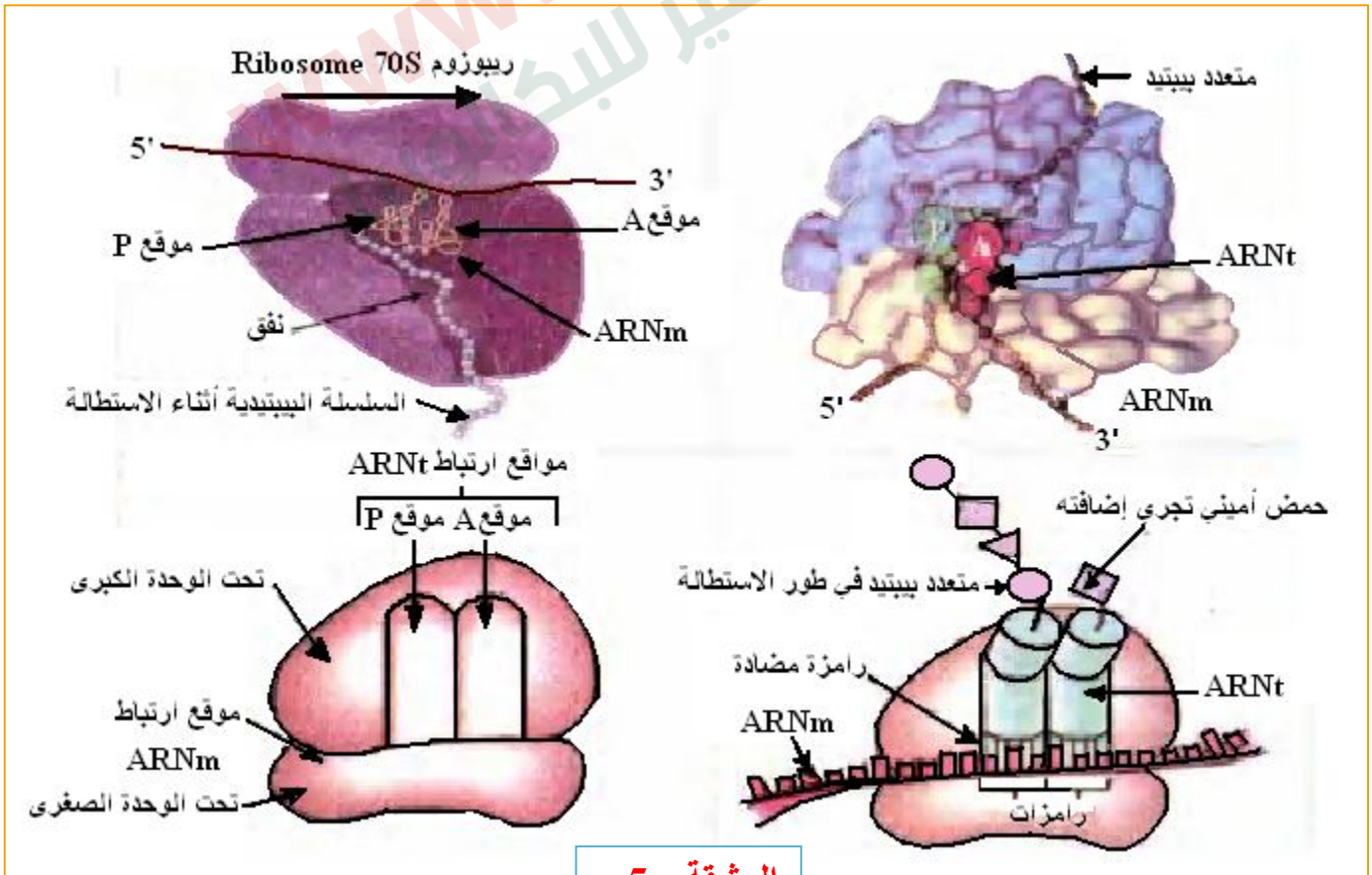


الوثيقة – 4 –

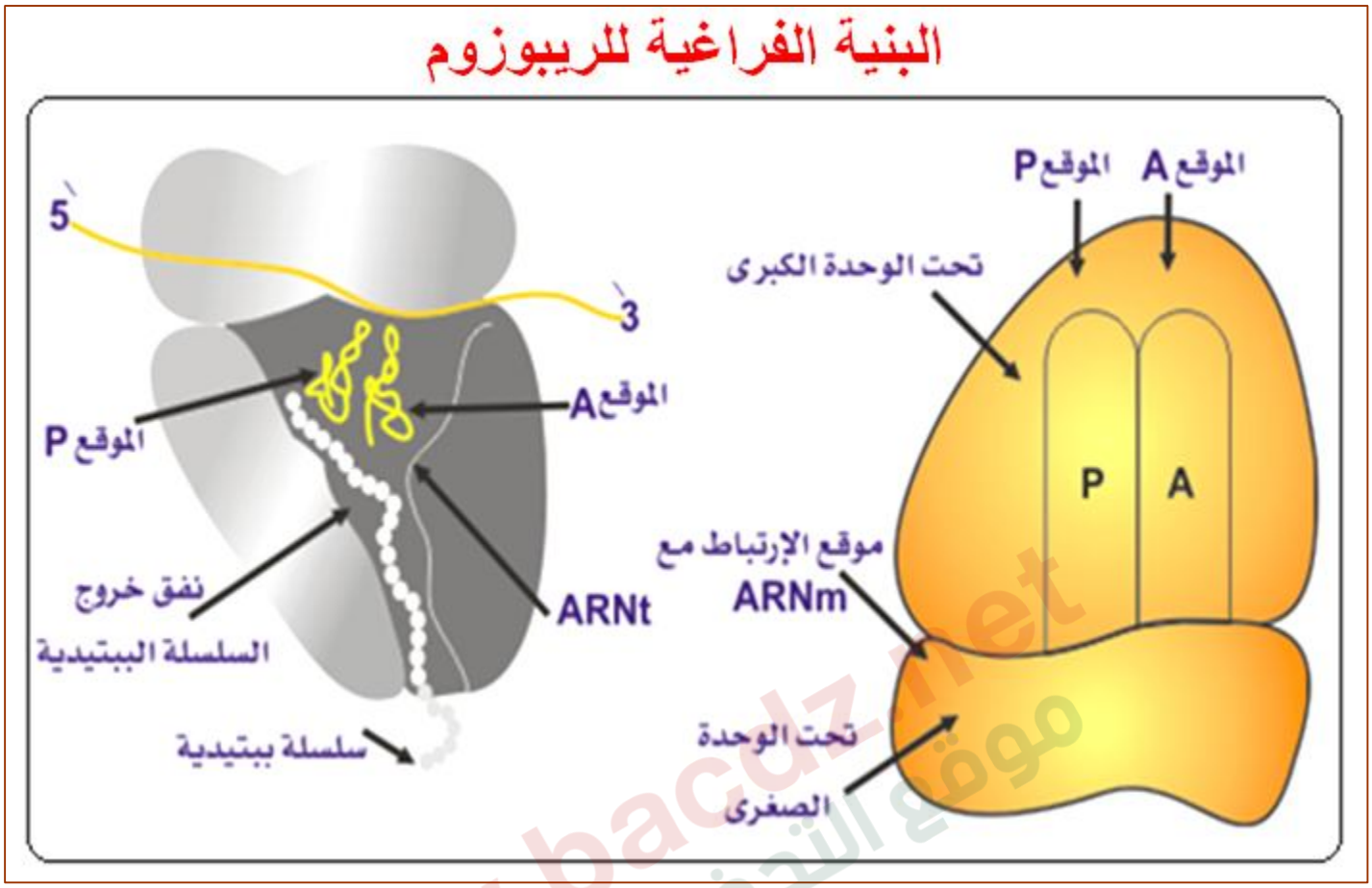
Il existe aussi dans la grande sous-unité trois sites (A ou site Aminoacyl, P ou site Peptidyl et E ou site Exit) où vont se fixer les ARNt porteurs des acides aminés pendant la traduction

البنية الفراغية للريبوزوم :

توصلت الأبحاث و الدراسات المتقدمة أيضا إلى تحديد البنية الفراغية لليربوزوم كما توضحه الوثيقة – 5 – .



الوثيقة – 5 –



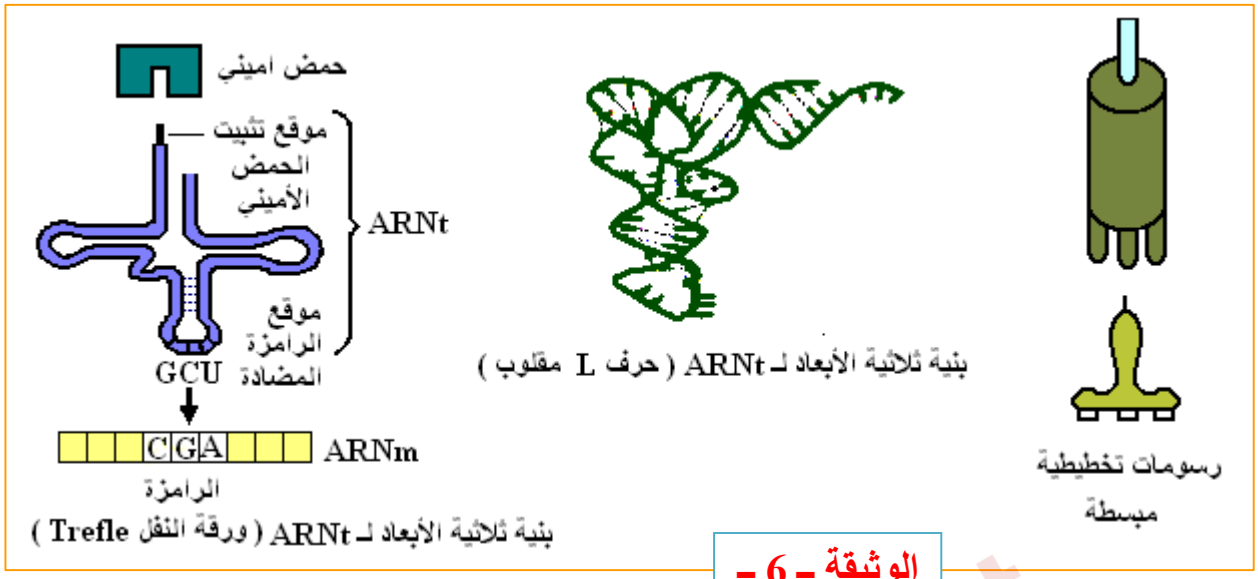
www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

بالاعتماد على الوثيقتين – 3 – و – 4 – :

- **استنتج الطبيعة الكيميائية للريبوزوم .**
- يتكون الريبوزوم من بروتينات و أحماض نووية من نوع الـ ARNr.
- **قدم وصفا لبنية الريبوزوم .**
- يتكون الريبوزوم من تحت وحدتين الأولى تحت وحدة كبيرة بها موقعين (P) و (A) لتوضع الـ ARNt ، و الثانية تحت وحدة صغيرة يتوضع عليها الـ ARNm.
- **أذكر دور تحت وحدتي الريبوزوم :**
- **تحت الوحدة الصغرى :** قراءة الشفرة الوراثية للـ ARNm .
- **تحت الوحدة الكبرى :** استقبال و ربط الأحماض الأمينية بفضل الموقعين التحفيزيين P و A .

5 – بنية الـ ARNt :

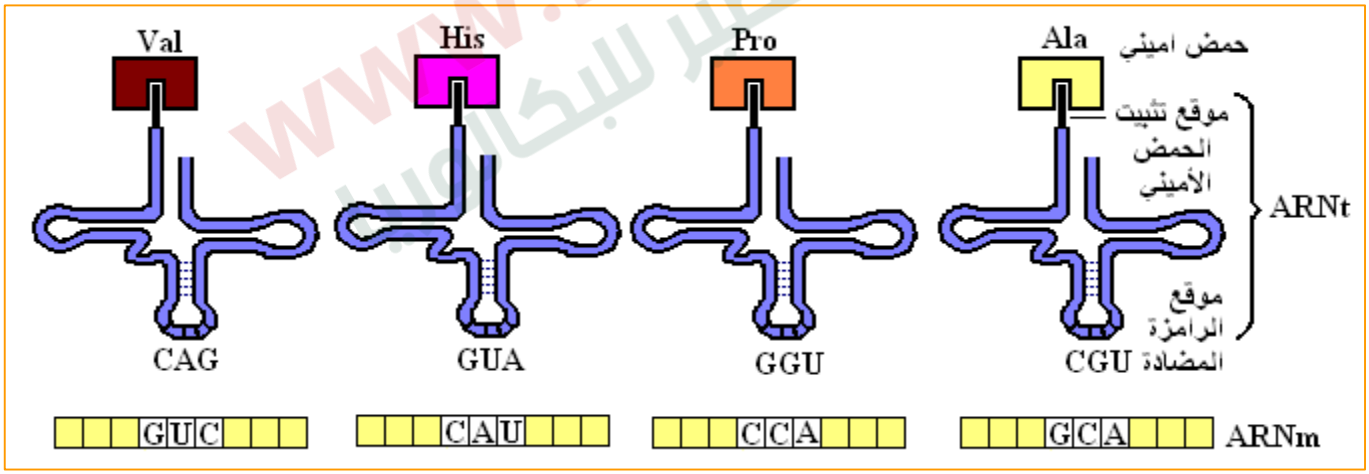
توضح الوثيقة ـ 6 ـ البنية الفراغية للـ ARNt و الأشكال المختلفة لتمثيل هذه البنية بصورة بسيطة .



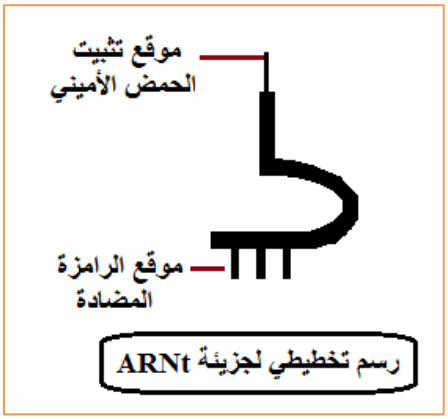
الوثيقة ـ 6 ـ

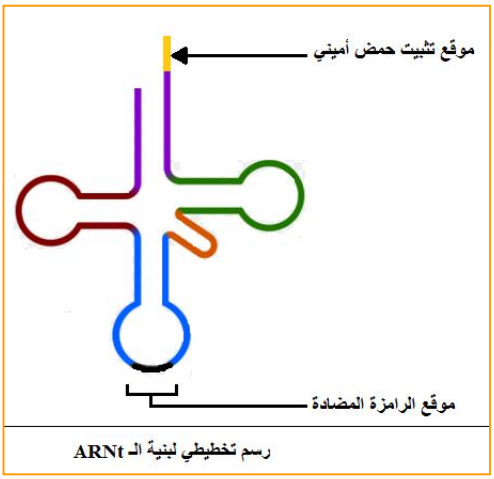
- من خلال الأشكال الموضحة في الوثيقة ـ 6 ـ ، استنتج الخصائص المشتركة بين الصور المختلفة لتمثيل بنية الـ ARNt .

- تتمثل الخصائص المشتركة في مكان تثبيت الحمض الأميني و موقع الرامزة المضادة(anticodon) .
- باستغلال البنية المختصرة لـ ARNt و بالاستعانة بجدول الشفرة الوراثية (الوثيقة ـ 1 ـ من النشاط 3) ، أرسم بنية الـ ARNt مع تحديد رامزته المضادة للأحماض الأمينية التالية : Val , His , Pro , Ala .

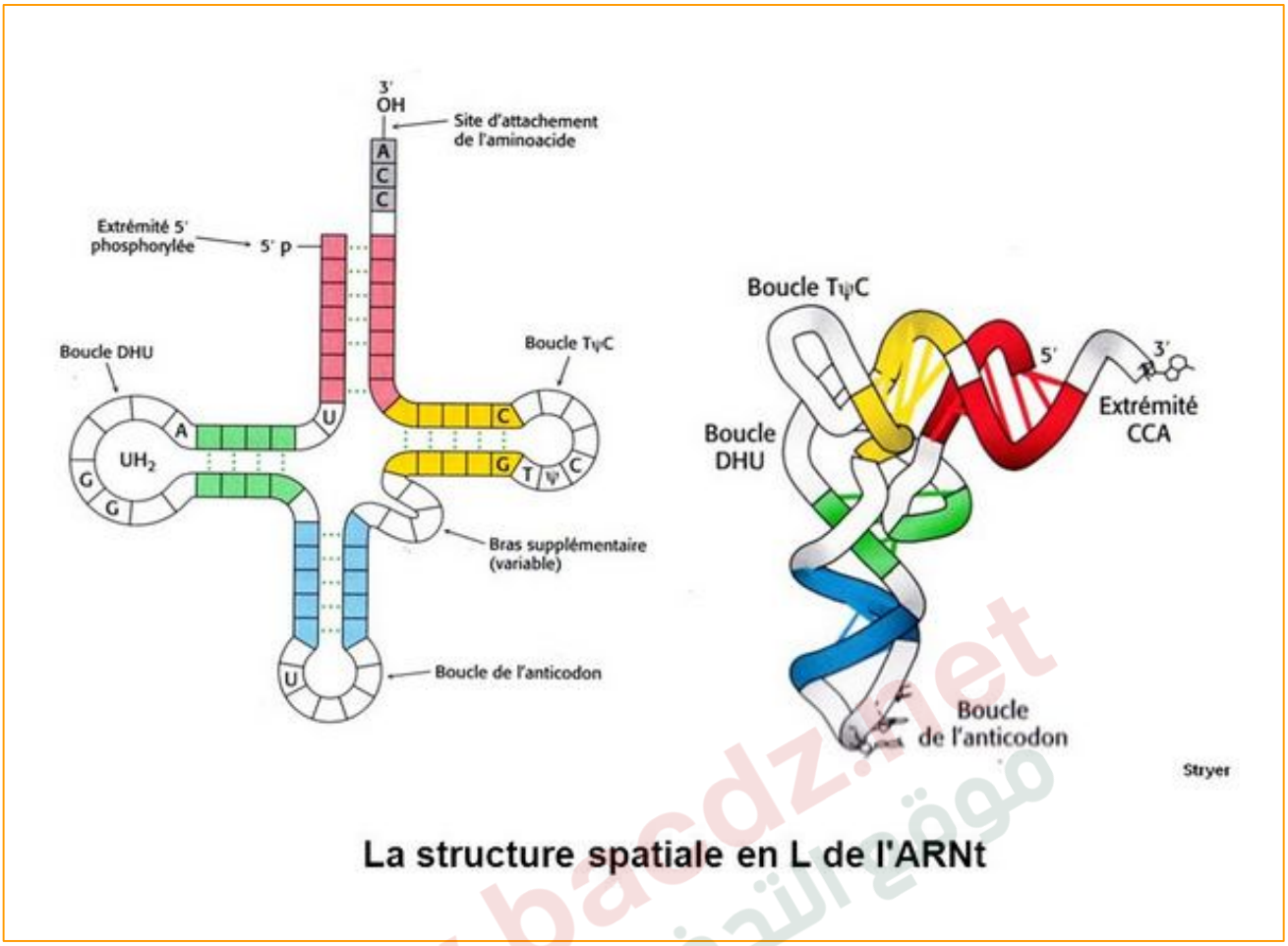


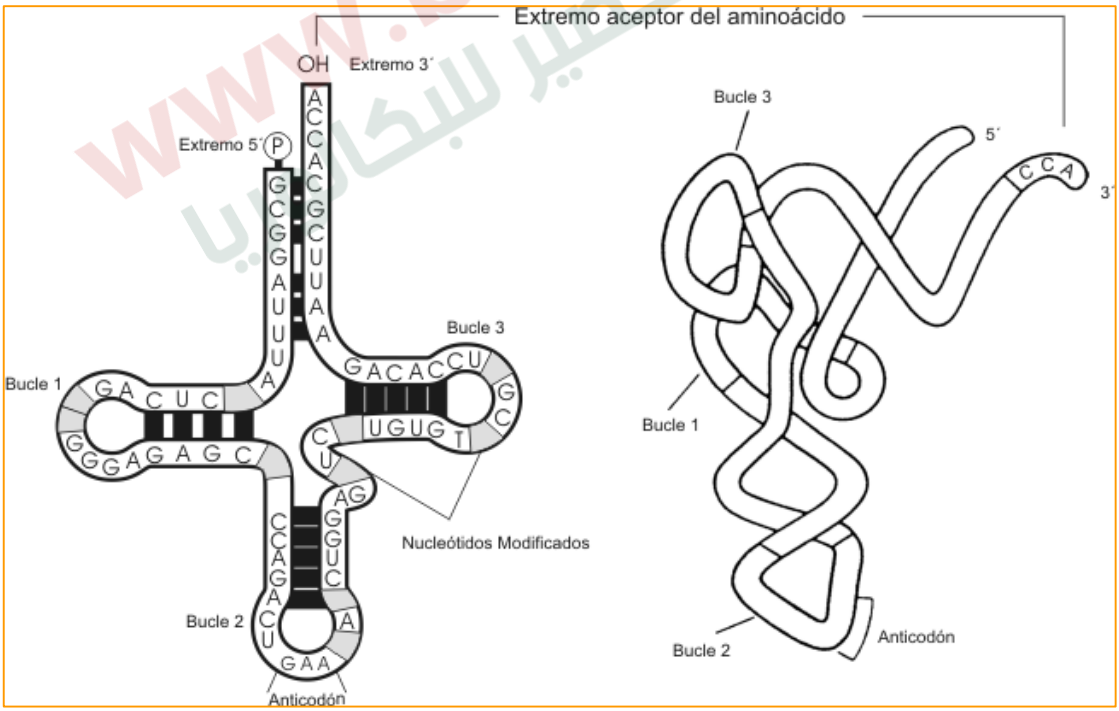
- مثل برسم تخطيطي بنية الـ ARNt .





تلتف سلسلة الـ ARNt حول نفسها مشكلة بنية ثلاثية الأبعاد .





- **صف البنية ثلاثية الأبعاد للـ ARNt .**

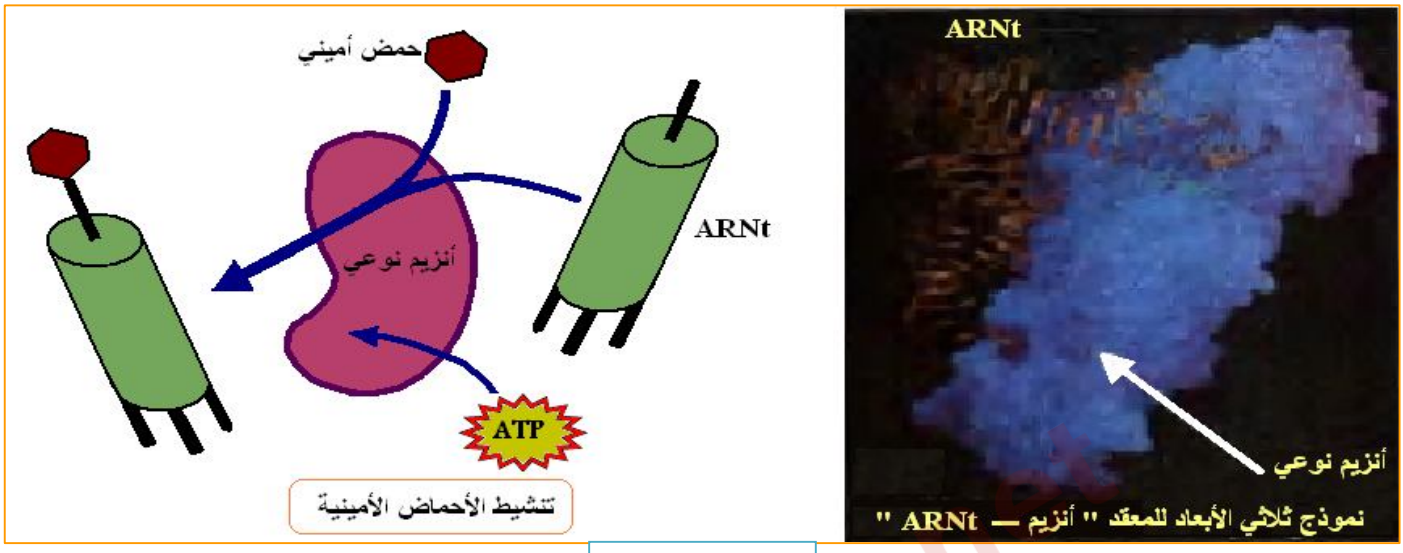
يتكون الـ ARNt من سلسلة واحدة من متعدد النوكليوتيدات تلتف لتأخذ شكل حرف L مقلوب.

تتضمن جزيئة الـ ARNt موقعين لهما دور في عملية الترجمة :

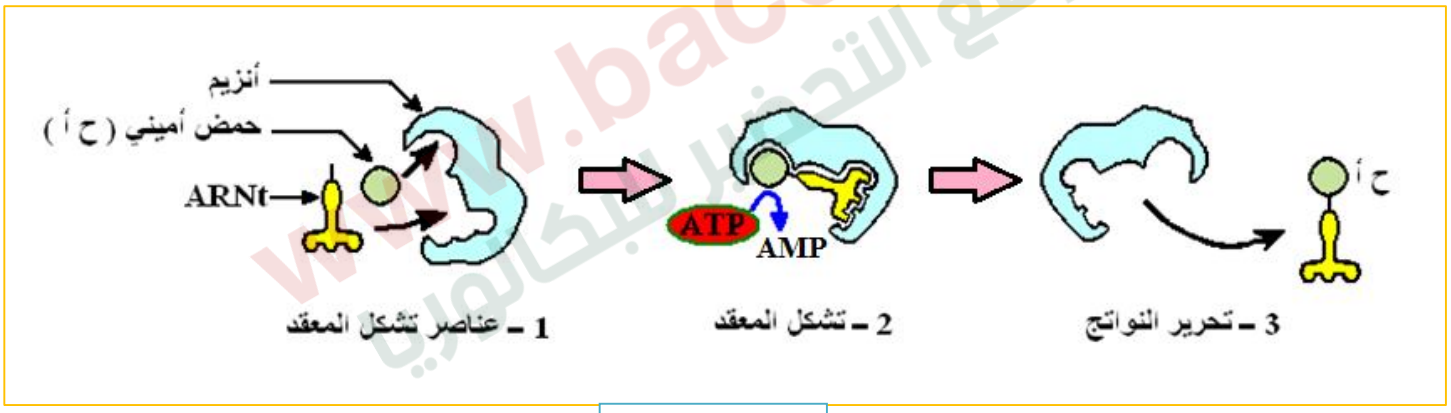
* مكان تثبيت الحمض الأميني .
* موقع الرامزة المضادة (Anticodon) .

6 – تنشيط الأحماض الأمينية :

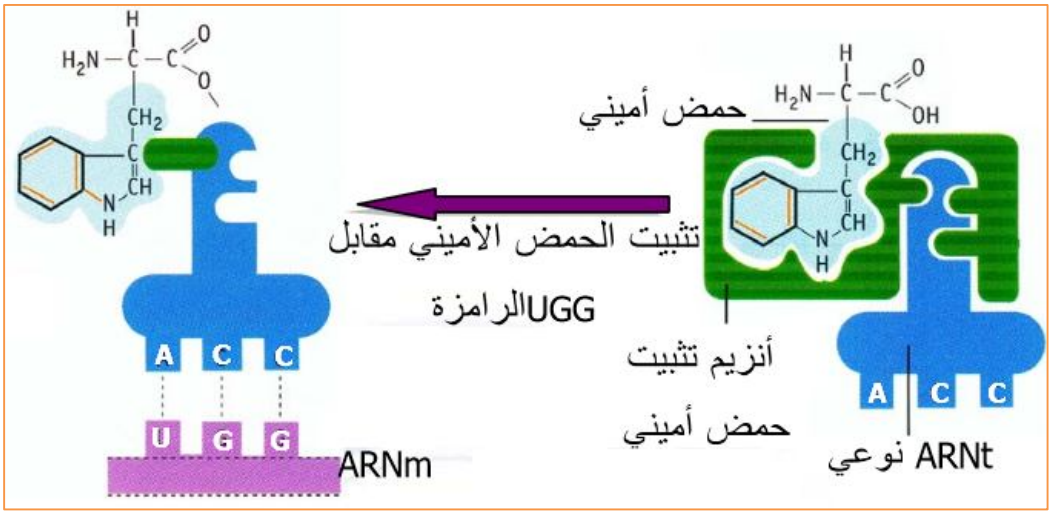
تتطلب عملية الترجمة ربط الحمض الأميني بـ ARNt الخاص به و هو ما يعرف بعملية اتنشيط الأحماض الأمينية . توضح الوثيقة – 7 – تنشيط الأحماض الأمينية في الهيولى إلى جانب البنية الفراغية للمعقد (أنزيم – ARNt) .



الوثيقة – 7 –



الوثيقة – 8 –

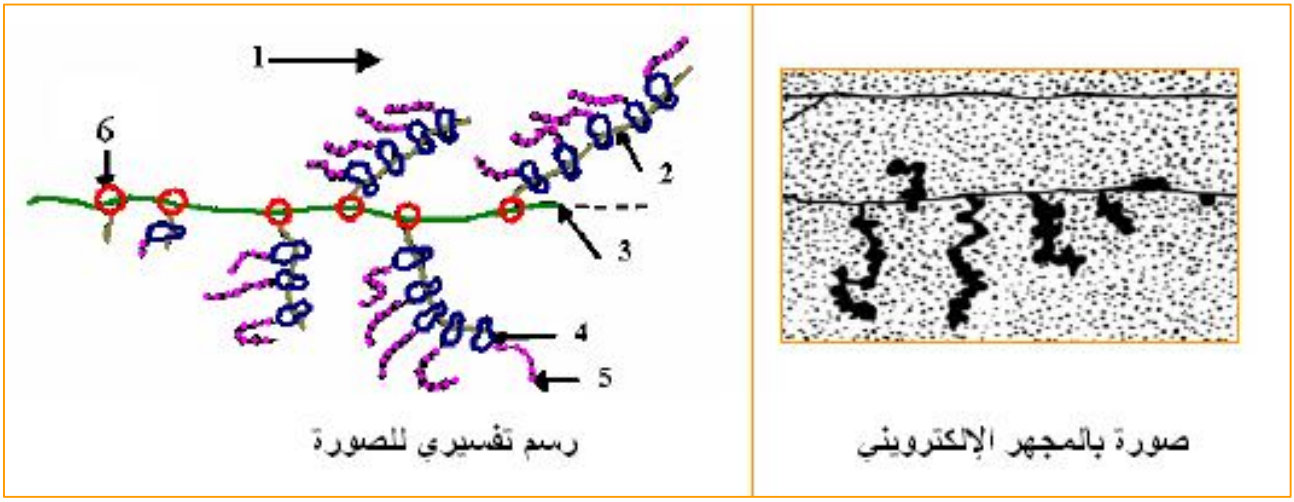


- استنتج من خلال الوثيقتين ـ 7 ـ و ـ 8 ـ العناصر اللازمة لتنشيط الأحماض الأمينية .
  - أنزيم ، حمض أميني ، الطاقة (ATP) ، ARNt .
- حدد دور كل منها .
  - الأنزيم : يعمل على ربط الـ ARNt بحمضه الأميني .
  - الأحماض الأمينية : كل حمض أميني يرتبط بجزيئةARNt خاص به .
  - الـ ATP : يوفر الطاقة اللازمة لعمل الأنزيم (طاقة + AMP + PPi ⟵ ATP) .
  - الـ ARNt : يرتبط بالحمض الأميني الموافق له .
- صف مراحل تنشيط الأحماض الأمينية .
  - المرحلة (1) : توفر عناصر التنشيط و المتمثلة في :
    أنزيم التنشيط ، حمض أميني ، الطاقة (ATP) ، ARNt .
  - المرحلة (2) : تشكل معقد أنزيم ـ مادة التفاعل .
    ترتبط عناصر التفاعل : ARNt ، حمض أميني و الـ ATP بالموقع الفعال للأنزيم ليتشكل معقد أنزيم ــ مادة التفاعل .
  - المرحلة (3) : حدوث التفاعل و تحرير النواتج .
    يحدث التفاعل بإماهة الـ ATP للحصول على طاقة تستعمل في ربط الحمض الأميني بالـ ARNt الخاص به ، ثم تحرر النواتج .
- كيف تعرف الرابطة بين الـ ARNt و الحمض الأميني الذي يحمله .
  - رابطة أسترية غنية بالطاقة .
- فيما يتمثل دورها ؟
  - ربط الحمض الاميني بالـ ARNt النوعي على مستوى منطقة تثبيت الحمض الاميني.
  - اثناء الترجمة وعند انفصال الـ ARNt عن حمضه الاميني تتحرر هذه الطاقة التي تسمح بتشكل رابطة ببتيدية بين الحمض الاميني الموجود في الموقع P مع الحمض الأميني الموجود في الموقع A للريبوزوم.
- بين كيف تسمح بنية الـ ARNt بتأمين الربط بين المعلومة الوراثية و الأحماض الأمينية الموافقة.
  - يضمن الـ ARNt نقل الأحماض الأمينية الموجودة في الهيولي إلى منطقة تركيب البروتين حيث :
    - يسمح موقع تثبيت الحمض الأميني بربط الحمض الموافق ، فلكل حمض أمينيARNt خاص به.
    - تسمح الرامزة المضادة بالتعرف على الموقع المناسب لتثبيت الحمض الأميني في سلسلة عديدة الببتيد وهذا وفق المعلومة الوراثية المحمولة على ARNm الرسول .
- ما هي العلاقة بين الـ ARNt و سلسلتي الـ ADN الحاملة لمورثة ؟
  - تماثل بين نوكليوتيدات الرامزة المضادة المحمولة على الـ ARNt مع نوكليوتيدات السلسلة المستنسخة من الـ ADN ، حيث يحتوي الـ ARNtعلى القاعدة U بدلا من القاعدة T .
- ما هي العلاقة بين الـ ARNt و الـ ARNm ؟
  تقابل بالتكامل من حيث القواعد الآزوتية لرامزة الـ ARNm و الرامزة المضادة للـ ARNt ، حيث A تقابل U و G يقابل C .
- هل عدد أنواع أنزيم الـ ARNt سنتيتاز هو حسب عدد أنواع الأحماض الأمينية أم حسب عدد أنواع الـ ARNt ؟
  - انزيمات الـ ARNt سنتيتاز نوعية للحمض الأميني فعددها 20 نوعا بعدد الأحماض الأمينية .

www.bacd2.net

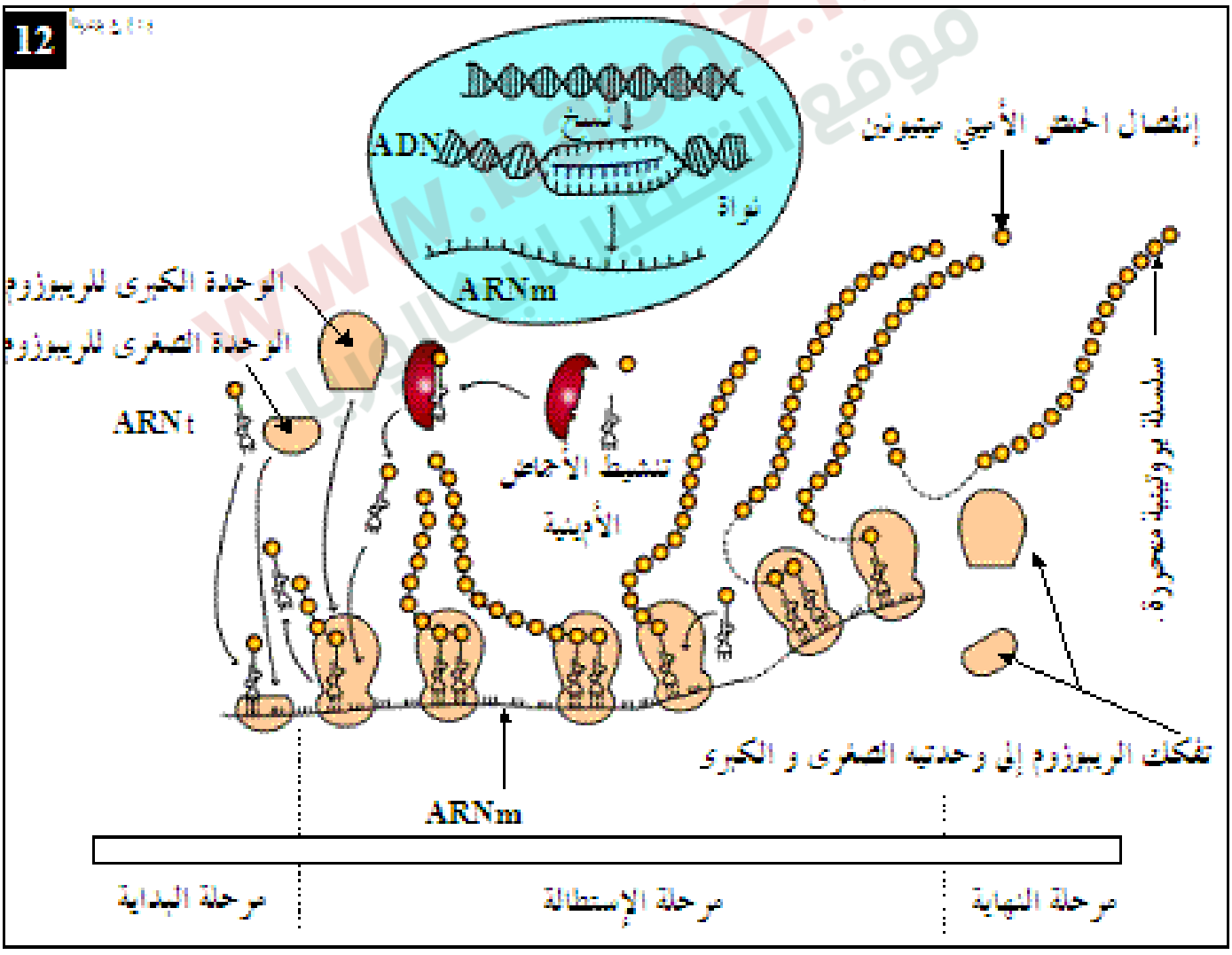
7 – مراحل حدوث الترجمة :

ا – تظهر أشكال و صورة المجهر الإلكتروني الموضحة في الوثيقة التالية عملية الترجمة .

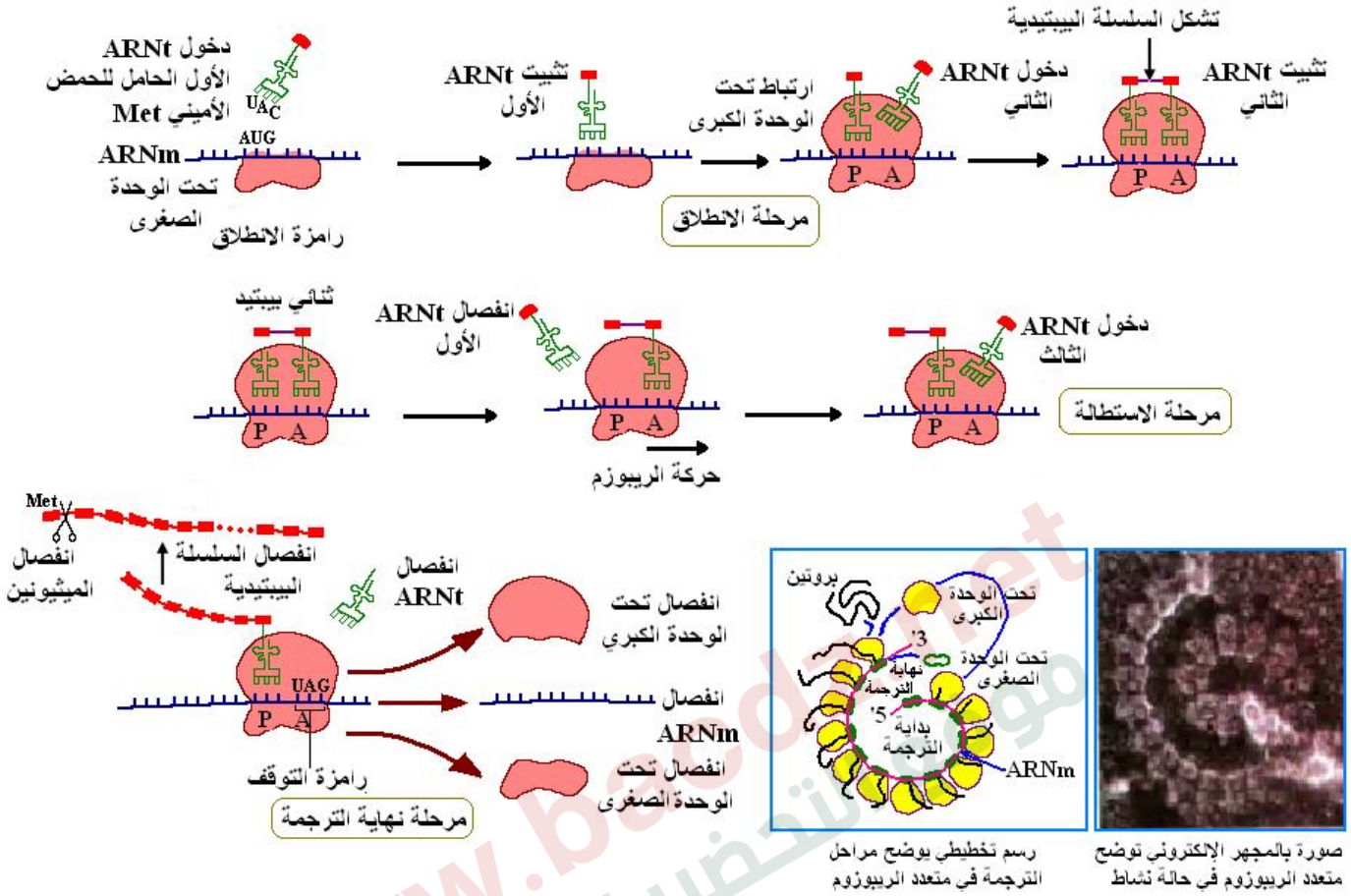


- أكتب البيانات المرقمة من 1 إلى 6 .

- 1: اتجاه الترجمة، 2 : ARNm، 3 : ADN ، 4 : ريبوزوم ، 5 ، متعدد بيبتيد ، 7: ARN بوليميراز.



ب ـ توصلت الدراسات المختلفة في سنوات الستينات إلى تحديد آليات حدوث عملية الترجمة و المراحل المختلفة لحدوثها كما هو موضح في الوثيقة ـ 9 ـ .



الوثيقة ـ 9 ـ

- **استنتج العناصر الضرورية لانطلاق عملية الترجمة .**
  - رامزة الانطلاق أو البداية و المتمثلة في AUG على سلسلة الـ ARNm .
  - جزيئة الـ ARNt الحاملة للرامزة المضادة UAC من جهة و الحمض الأميني الميثيونين .
  - جزيئة الـ ARNt التي تحمل الحمض الأميني الثاني .
  - تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى .
  - تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى .
- **حدد الظواهر التي تحدث في نهاية الترجمة .**
  - وصول الريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف (UAA ، UAG ، UGA) .
  - انفصال السلسة الببتيدية المتشكلة .
  - انفصال الميثيونين عن السلسة الببتيدية المتشكلة.
  - انفصال الـ ARNt عن حمضه الأميني الأخير .
  - تفكك الريبوزوم إلى تحت وحدتين و يصبح غير وظيفي.
  - تفكك الـ ARNm إلى نوكليوتيدات حرة في الهيولى .
- **في أي اتجاه تكون الترجمة ؟**
  - يكون اتجاه الترجمة من النهاية 5' إلى النهاية 3'.

- أذكر العناصر المتدخلة في هذه المرحلة مع تحديد دور كل منها :

- الـ ARNm : حمل و نقل المعلومة الوراثية (عنصر وسيط بين الرسالة النووية و الرسالة البروتينية) .
- الريبوزومات : يتم في مستواها ترجمة المعلومة الوراثية المحمولة من طرف الـ ARNm إلى سلسلة ببتيدية .
- الـ ARNt : يرتبط كل ARNt بحمض أميني معين يتكفل بنقله إلى منطقة تركيب البروتين (الريبوزومات) .
- الأحماض الأمينية : تعتبر الوحدات المشكلة للبروتين .
- الأنزيمات : تشكيل الروابط الببتيدية بين الأحماض الأمينية.
  تثبيت الأحماض الأمينية على الـ ARNt .
- الطاقـــة : تنشيط الأحماض الأمينية (ربطها بالـ ARNt).
  ربط الأحماض الأمينية بعضها ببعض بواسطة روابط ببتيدية .

- أذكر أهمية الرامزة (AUG) .

- تمثل الثلاثية (AUG) رامزة بداية القراءة ، و هي تسمح بجمع تحت وحدتين ريبوزوميتين و اللتان كانتا منفصلتين عن بعضهما البعض و تثبيتهما على الـ ARNm ، كما تسمح في نفس الوقت بتوضع الـ ARNt الناقل الحامل للرامزة المضادة المكملة للـ AUG و للحمض الأميني Met .

- ما هو الحد الأدنى من أنواع الـ ARNt اللازمة لتركيب البروتين في الخلية ؟

- 20 نوعا من الـ ARNt .

- علل إجابتك .

- بما أن كل حمض أميني يرتبط ارتباطا نوعيا مع الـ ARNt ، و أن عدد أنواع الأحماض الأمينية في الطبيعة عشرون ، فإن عدد أنواع جزيئات الـ ARNt = 20 .

- ما هي العلاقة بين الـ ARNt و الـ ARNm ؟

- العلاقة هي تقابل بالتكامل من حيث القواعد الآزوتية لرامزة الـ ARNm و الرامزات المضادة للـ ARNt ، حيث A يقابل U و G يقابل C .

- لجزيئة الـ ARNt قدرة وظيفية مضاعفة .

- لجزيئة الـ ARNt تخصص مزدوج لاحتوائها على موقعين نوعيين يسمحان لها بالقيام بوظيفتين متميزتين هما :
  * تثبيت الحمض الأميني .
  * التعرف على الشفرة الموافقة و الموجودة على سلسلة الـ ARNm عن طريق الرامزة المضادة .

- هل التعرف على رامزات الـARNm يتم بواسطة الـARNt ، أم بواسطة الحمض الأميني الذي ينقله ؟

- العنصر الذي يتعرف على رامزات الـ ARNm هو الـ ARNt .

- حدد الآلية التي تسمح بتعرف الرامزات على الأحماض الأمينية .

- تتعرف رامزة الـ ARNm على الحمض الأميني المقابل لها عن طريق تعرف رامزة الـ ARNm على الرامزة المضادة للـ ARNt النوعي و الناقل لهذا الحمض الأميني .

- صف الأدوار الوظيفية لأنماط الـ ARN .

نمط الـ ARN	الوظيفة
ARNm	عنصر وسيط يحمل المعلومة الوراثية الخاصة بتركيب بروتين في صورة رامزات من النواة إلى الهيولى .
ARNt	ربط الأحماض الأمينية و نقلها إلى أماكن حدوث الترجمة (الربوزومات) .
ARNr	يساهم في بناء الوحدات الريبوزمية ، و بالتالي يضمن قراءة الرامزات التي تميز الـ ARNm و ترجمتها إلى متالية أحماض أمينية في صورة متعدد ببتيد .

- **فيما تتمثل العلاقة بين المعقد " حمض أميني – ARNt " و الرابطة الببتيدية ؟**

- يرتبط الـ ARNt مع الحمض الأميني نوعيا بواسطة رابطة غنية بالطاقة (رابطة استرية) .
- أثناء الترجمة وعند انفصال الـ ARNt عن الحمض الأميني تتحرر هذه الطاقة التي تسمح بتشكل رابطة ببتيدية بيت الحمض الأميني الموجود في الموقع الببتيدي P مع آخر موجود في موقع الحمض الاميني A للريبوزوم.

- **صف في نص علمي مراحل الترجمة .**

أ ـ البداية :

- تثبيت تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى على سلسلة الـ ARNm الذي تكون رامزته الأولى AUG .
- وصول ARNt حاملا لحمض أميني Met ليتوضع على الرامزة AUG .
- تثبيت تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى على الصغرى ، عندئذ يصبح الريبوزوم وظيفيا .
- احتواء الريبوزوم على حجرتين (P) و (A) يتوضع في كل منهما ARNt حامل لحمض أميني معين .
- توضع أول ARNt حامل للحمض الأميني الميثيونين في الحجرة الأولى للريبوزوم (P) الذي يوجد عليه ARNm بحيث يكون هناك تكامل ما بين رامزة بداية القراءة للـ ARNm و المتمثلة في (AUG) و الرامزة المضادة للـ ARNt و المتمثلة في (UAC) ، أي أن كل بروتين متشكل يبدأ بحمض أميني هو الميثيونين الذي ينتزع منه عند نهاية تشكل البروتين .

ب – الاستطالة :

- وصول ARNt ثان حامل لحمض أميني أخر و يتوضع على الريبوزوم في الحجرة الثانية (A) بحيث يكون هناك تكامل ما بين رامزة الـ ARNm و الرامزة المضادة للـ ARNt .
- تشكل رابطة ببتيدية بين الحمضين الأمينيين الأول و الثاني .
- زوال الرابطة بين الحمض الأمين الأول (الميثيونين) و الـ ARNt الناقل له الذي يصبح حرا فيغادر الريبوزوم باتجاه الهيولى للارتباط بحمض أميني آخر .
- تحرك الريبوزوم بمقدار رامزة واحدة ، و يصبح الـ ARNt الثاني في الحجرة الأولى ، بينما تصبح الحجرة الثانية فارغة فيتوضع فيها ARNt ثالث حامل لحمض أميني بحيث يكون هناك تكامل ما بين رامزة الـ ARNm و الرامزة المضادة للـ ARNt .
- تشكل رابطة ببتيدية بين الحمضين الأمينيين الثاني و الثالث .
- زوال الرابطة بين الحمض الأمين الثاني و الـ ARNt الناقل له الذي يصبح حرا فيغادر الريبوزوم باتجاه الهيولى للإرتباط بحمض أميني آخر ، و هكذا دواليك .

ج ـ النهاية :

- بوصول الريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف (UAA ، UAG ، UGA) تنتهي عملية الترجمة .
- انفصال الريبوزوم عن البروتين المتشكل الذي يتخلص بدوره من حمضه الأميني الأول و المتمثل في الميثيونين .
- انتقال البروتين إلى الشبكة الهيولية و منها إلى جهاز كولجي الذي يخزنه و منه إلى الحويصلات الإطراحية التي تطرحه .
- تفكيك الريبوزوم إلى تحت وحدتين و يصبح غير وظيفيا .
- تفكيك الـ ARNm إلى نوكليوتيدات حرة في الهيولى.

- **قدم تعريفا لعملية الترجمة .**

- تتمثل عملية الترجمة في تحويل رسالة الـ ARNm إلى سلسلة ببتيدية في مستوى الريبوزومات .

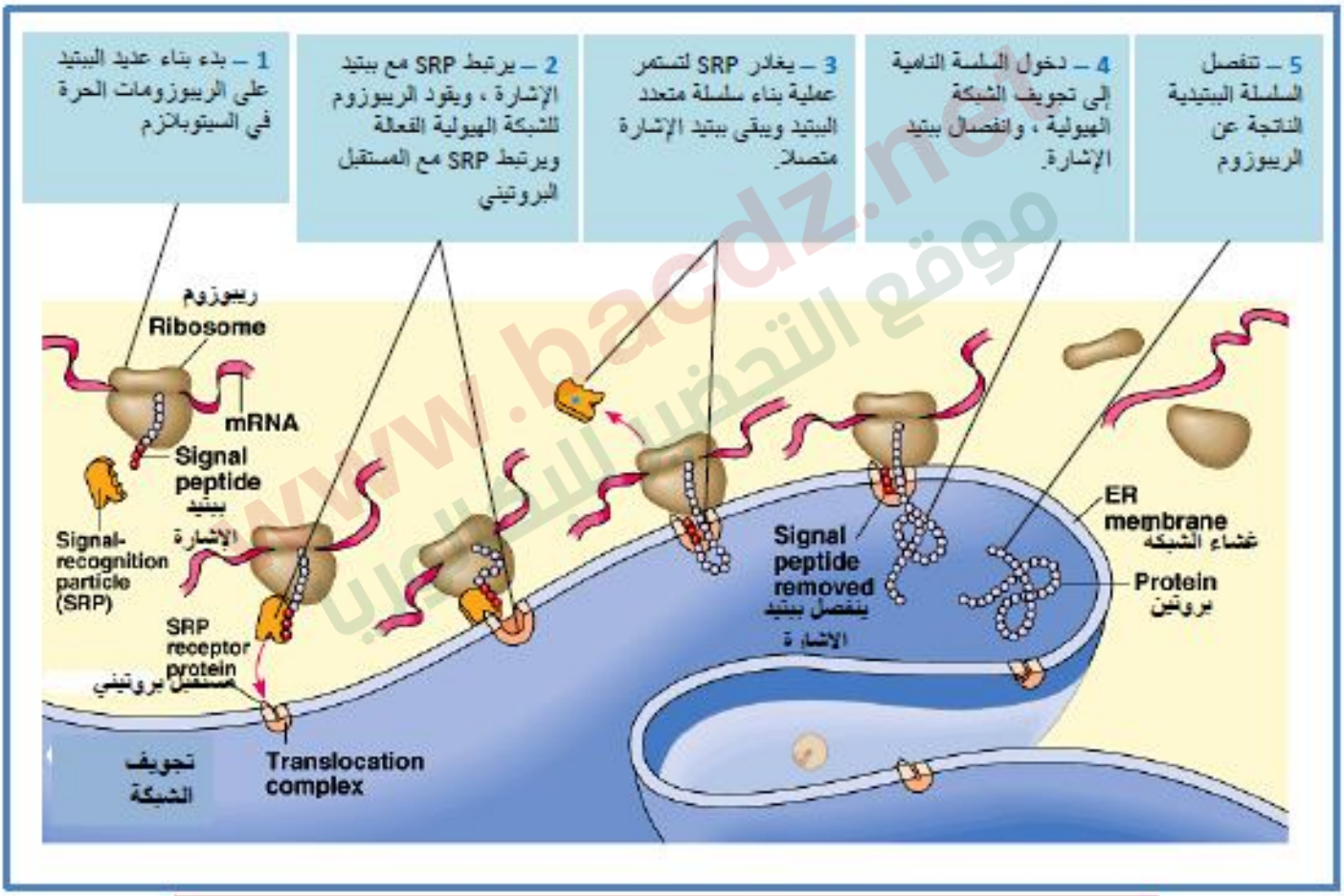
www.bepdz.net موقع بيداغوجي

تقوم الريبوزومات بعملية الترجمة ، عندما تكون بشكل حر في السيتوبلازم ، أو على سطح الشبكة الهيولية المحبيبة (الفعالة) :

- إذا كان البروتين المراد تصنيعه خاص بالسيتوبلازم أو النواة أو الميتوكندري ، فأن تصنيعه يتم على مستوى الريبوزومات الحرة في السيتوبلازم.
- إذا كانت البروتينات المطلوبة ستدخل في تركيب أغشية الخلية وعضياتها ، مثل (الغلاف النووي) ، أو الغشاء السيتوبلازمي ..) أو سيتم إفرازها خارج الخلية كما في بروتين الأنسولين (هرمون) أو بشكل البروتين أحد إنزيمات الأجسام الحالة (الليزوزومات) ، فإنه سيتم تصنيعه على سطح الشبكة الهيولية الفعالة .

فما الذي يقرر فيما إذا سيبقى الريبوزوم حرا أو يرتبط بالشبكة الهيولية الفعالة ؟

إن تصنيع جميع البروتينات يبدأ في السيتوبلازم عندما يبدأ ريبوزوم حر بترجمة ARNm وقد تنتهي هذه العملية في السيتوبلازم ، لا إذا كان هناك **إشارة خاصة** في السلسلة النامية من متعدد الببتيد تقود الريبوزوم إلى الارتباط بالشبكة الهيولة الفعالة ، **فكيف يتم ذلك ؟** انظر الوثيقة اسفله



آلية توجيه الريبوزوم للشبكة الهيولية الفعالة

1 / يبين الشكل أعلاه أن هناك تسلسلا معينا من الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية النامية يسمى **ببتيد الإشارة** (Signal peptide) ، وهذا الببتيد يتكون من حوالي 20 حمضا أمينيا في مقدمة السلسلة النامية ، يتم التعرف عليه من قبل جسيم يتكون من بروتين و ARN يسمى جسيم **تعرف الإشارة** SRP(signal recognition particle) .

2/ يرتبط جسيم SRP ببتيد الإشارة ، وبموقع Aفي الريبوزوم بدلا من ارتباط ARNt ، فتتوقف عملية الترجمة ويرتبط SRP بمستقبل خاص له في غشاء الشبكة الهيولية مما يؤدي إلى إنتقال الريبوزوم إلى سطحها.

8 – نمذجة لمرحلة الترجمة :

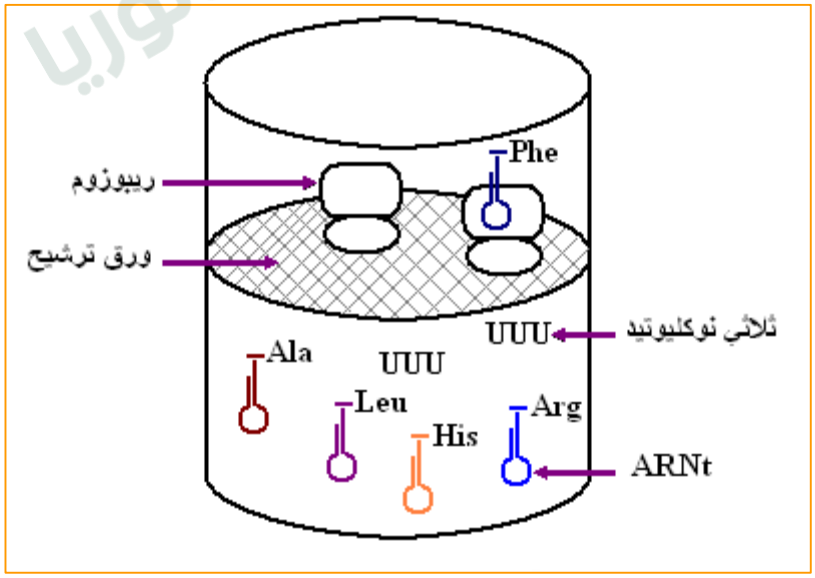
يجرى هذا النشاط في المخبر باستعمال وسائل و مواد بسيطة (ورق مقوى بألوان مختلفة ، مقص ، غراء كرات بألوان مختلفة ، أسلاك ...) حيث يقوم التلاميذ بإنتاج نماذج للعناصر الداخلة في عملية الترجمة (ريبوزومات ، ARNt ، ARNm ، أحماض أمينية ...إلخ) و تركيبها لإنتاج نماذج توضح مراحل عملية الترجمة.

النماذج المنجزة تتفق مع المعارف المبنية سابقا و التي تخص :

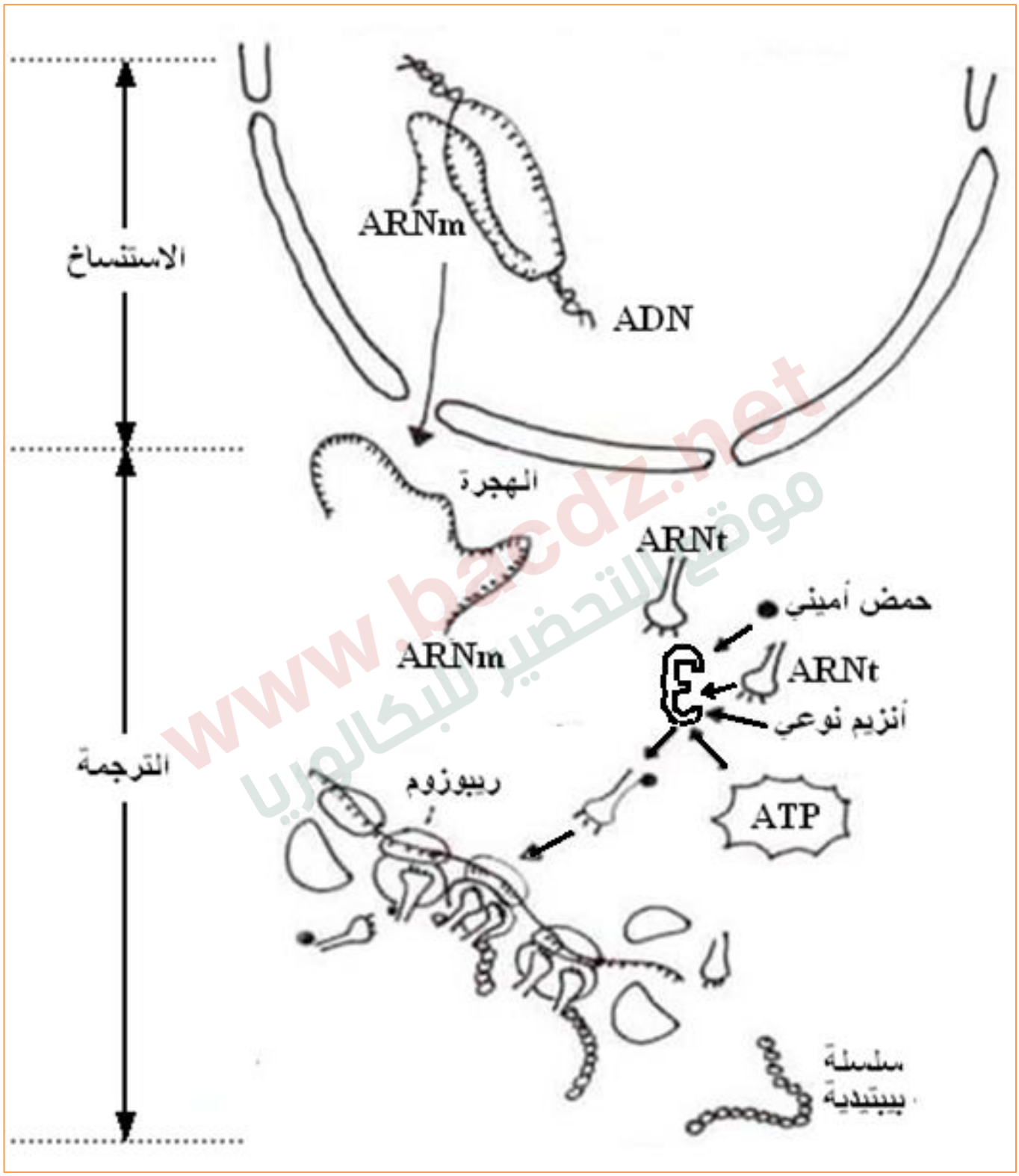
- بنية الـ ARNt.
- بنية الريبوزوم .
- بنية الـ ARNm .
- آلية حدوث الترجمة .

فك رموز الشفرة الوراثية :

تمثل الوثيقة التالية سلسلة التجارب التي قام بها العالم " Marshall Nirenberg " و مساعدوه في 1964 تم فيها تحضير 20 مستخلصا بكتيريا يحتوي كل منها على 20 نوع من الـ ARNt مرتبطة بـ 20 نوعا من الأحماض الأمينية واحد منها مشع (لون أحمر) . تمت إضافة ثلاثي نوكليوتيد واحد من نفس النوع إلى كل مستخلص . عند الترشيح عبر ورق نيترو سللوز تعبر جزيئات الـ ARNt المرتبطة بالأحماض الأمينية كما تعبر ثلاثيات النوكليوتيدات الحرة ، بينما لا يمكن للريبوزومات العبور نظرا لحجمها الكبير سواء كانت هذه الريبوزومات حرة أو مرتبطة مع الـ ARNt و ثلاثي النوكليوتيد . وجود الإشعاع على ورق الترشيح يدل أن ثلاثي النوكليوتيد قد ارتبط بالريبوزوم و الـ ARNt و منه يمكن تحديد الحمض الأميني الموافق لثلاثي النوكليوتيد المستعمل . تم تكرار التجربة مع تغيير نوع النوكليوتيد الثلاثي من بين الاحتمالات الأخرى الممكنة .

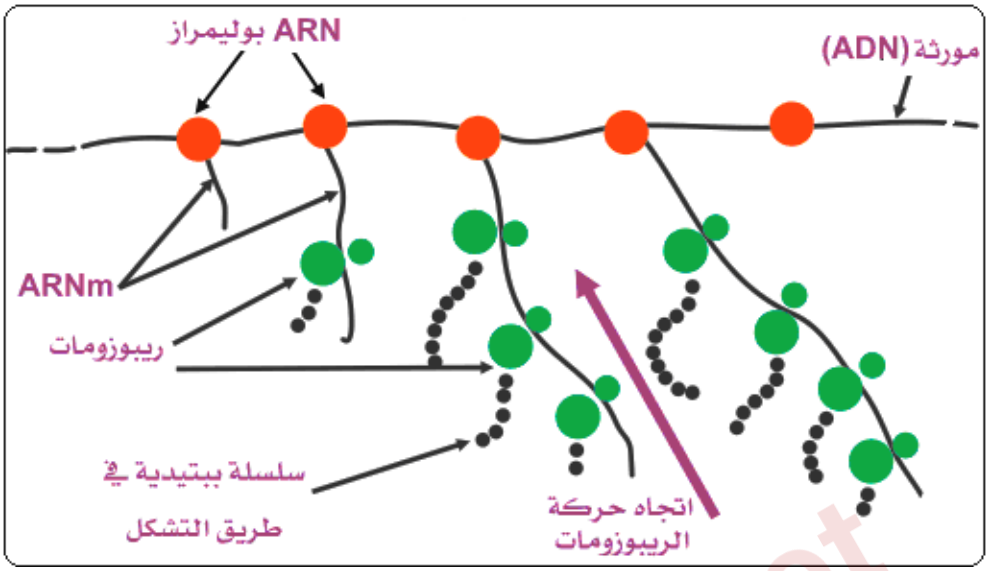


- انطلاقا من المعارف المبنية في النشاطات السابقة ، أنجز رسما تخطيطيا تحوصل فيه عملية تركيب البروتين .

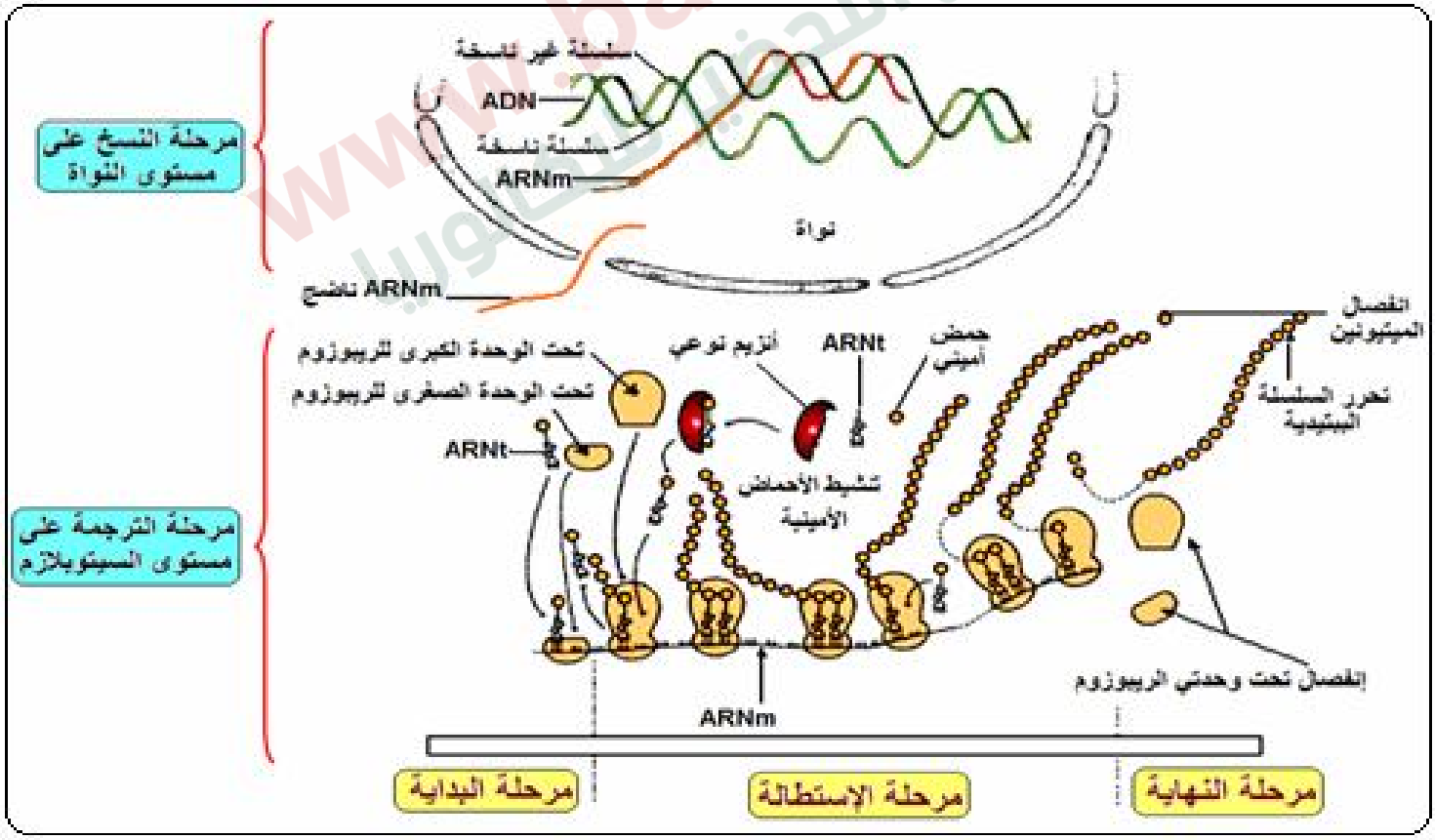


- أنجز مخططين لنمطي التعبير المورثي لكل من حقيقيات و بدائيات النوى :

مخطط التعبير المورثي عند بدائيات النوى



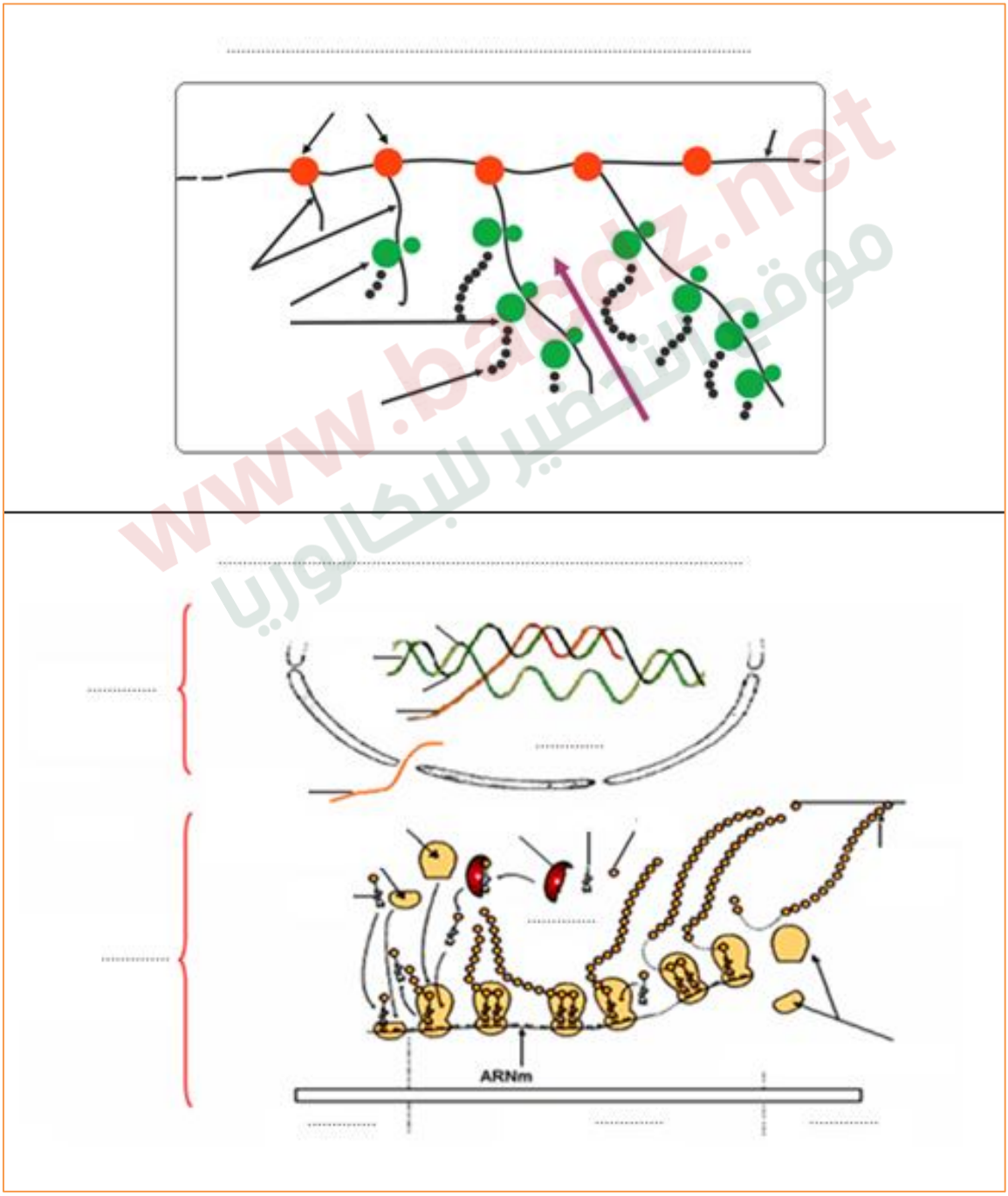
مخطط التعبير المورثي عند حقيقيات النوى



www.baodz.net موقع البوابة التعليمية

مقارنة بين نمطي التعبير المورثي لكل من حقيقيات و بدائيات النواة :

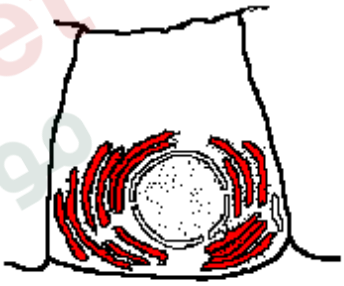
حقيقيات النوى	بدائيات النوى (البكتيريا)
- يتكون الـ ADN من قطع دالة و أخرى غير دالة و بالتالي يشفر جزء منه فقط .	- يتكون الـ ADN من قطع دالة فقط ، و بالتالي يشفر بكامله.
- تبدأ عملية الترجمة بعد الانتهاء من عملية الاستنساخ .	- التزامن في عمليتي النسخ و الترجمة (تبدأ عملية الترجمة قبل انتهاء عملية النسخ) .
- تتم عملية الاستنساخ في النواة و الترجمة في الهيولى .	- تتم عملية النسخ و الترجمة في الهيولى .
- يتم نسخ الـ ARNpm قبل رسول الذي يتحول إلى ARNm ناضج بعد نزع القطع غير الدالة .	- يتم نسخ كامل للـ ARNm .
- تكون عملية النسخ بطيئة .	- تكون عملية النسخ سريعة .



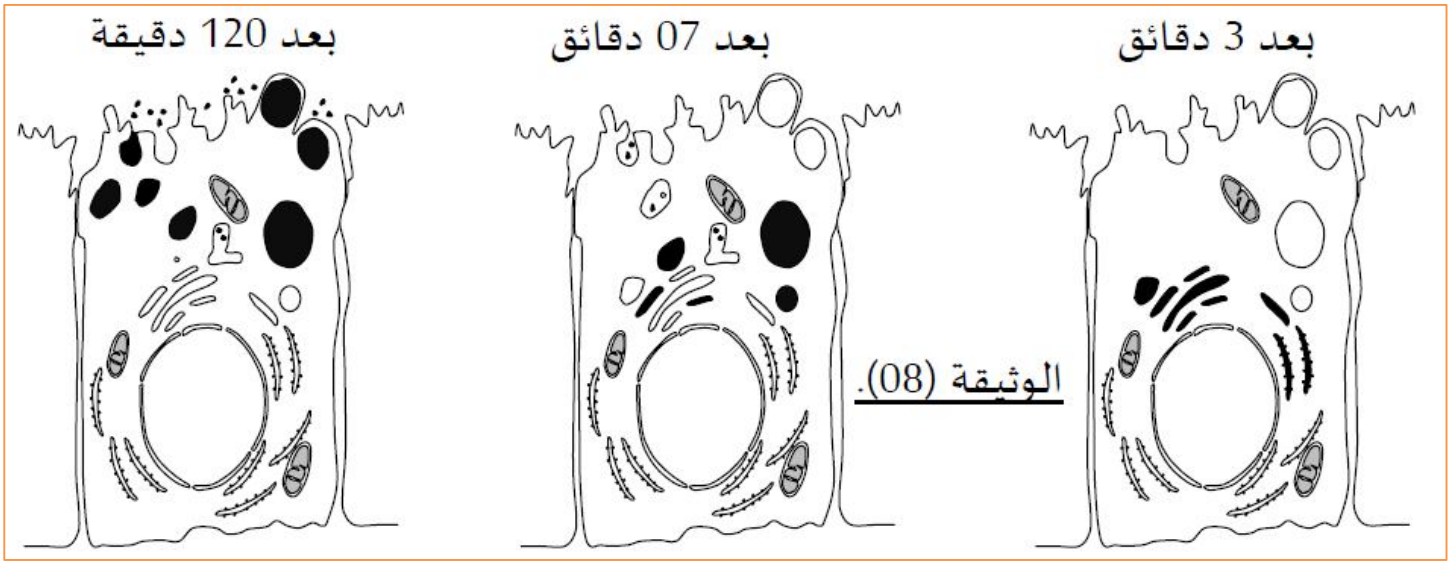
www.bacdz.net موقع باكالوريا

9 – مصير البروتين بعد تركيبه :

بعد الانتهاء من تركيب البروتين على مستوى الريبوزومات و بعد نضجه يتم توجيهه نحو المكان الذي سوف يقوم فيه بأداء وظيفته داخل أو خارج الخلية .
لإظهار مصير أحد أنواع البروتينات التي يتم تركيبها في مستوى الخلايا العنقودية للبنكرياس تم في تجربة تحضين قطع من نسيج بنكرياس لمدة 3 دقائق في وسط يحتوي على الحمض الأميني اللوسين Leucine المشع ، حولت القطع بعد ذلك إلى وسط به أحماض أمينية عادية و تم التخلص من كل اللوسين المشع المتبقي . ثم أخذت عينات من النسيج بعد فترات متفاوتة من التحضين و أخضعت للتصوير الإشعاعي الذاتي لتحديد أماكن وجود الإشعاع داخل و خارج الخلايا .
النتائج المحصل عليها موضحة في الوثيقة – 10 – .
كما توضح الوثيقة – 11 – التمثيل البياني للنتائج الكمية لنسبة النقاط السوداء (نقاط الإشعاع) في ثلاث مناطق مختلفة من الخلية مقارنة بالعدد الكل لنقاط الإشعاع في الخلية .

1	2	3
		
ظهور الإشعاع في مستوى الشبكة الأندوبلازمية المحببة	انتقال الإشعاع إلى جهاز كولجي	انتقال الإشعاع إلى الحويصلات الكولجية و منها إلى خارج الخلية

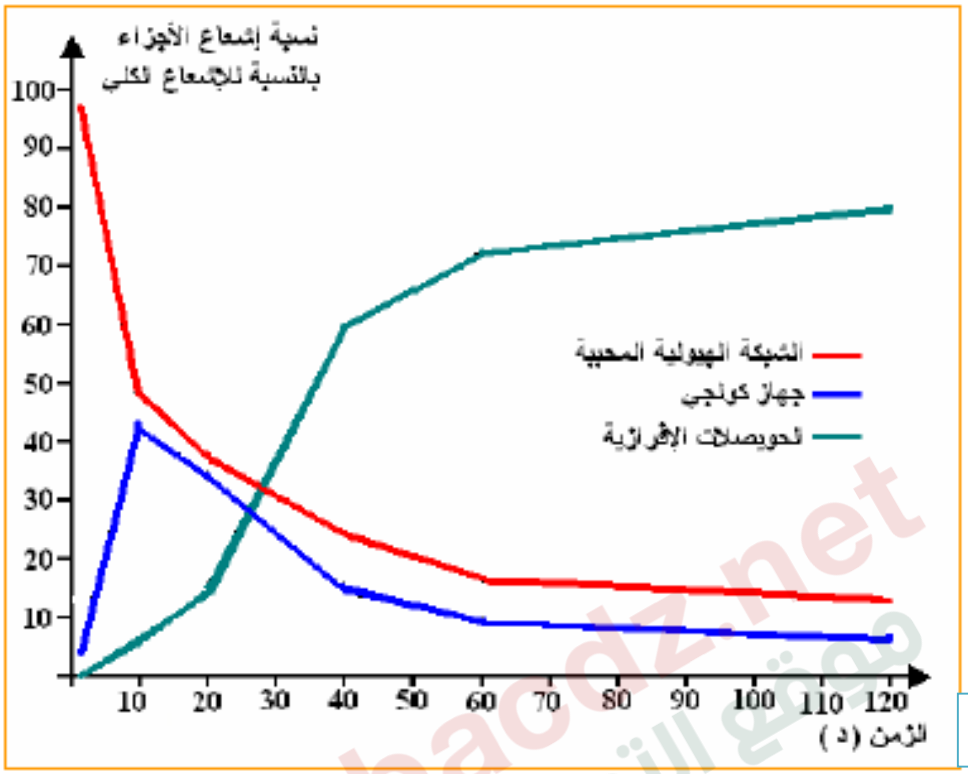
الوثيقة – 10 –



الوثيقة (08).

www.bacalauria.net موقع الباكالوريا

الزمن بالدقائق / البنيات	3	10	20	40	60	120
الشبكة الهيولية المحببة	97	49	38	24	18	14
جهاز كولجي	3	45	37	16	10	6
الحويصلات الإفرازية	0	6	25	60	72	80



الوثيقة – 11 –

- **من خلال تحليل صور الوثيقة – 10 – و الرسم البياني للوثيقة – 11 – ، حدد ترتيب العضيات الخلوية التي يتواجد فيها البروتين .**

- **الشبكة الهيولية الداخلية المحببة ⇦ جهاز كولجي ⇦ الحويصلات الاطراحية (الافرازية) .**

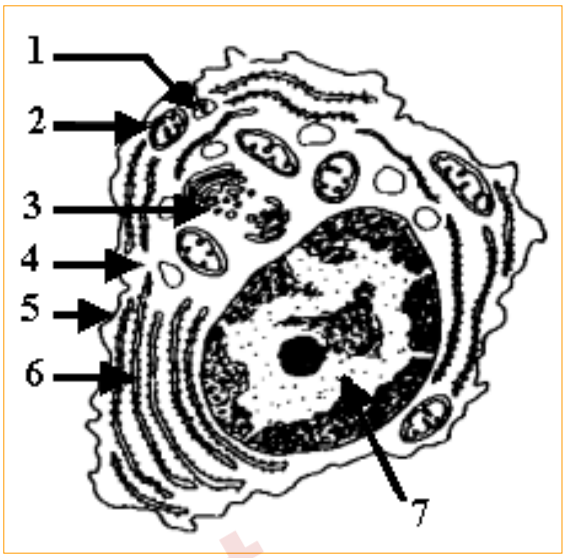
ما هو الغرض من تواجد البروتين في كل عضية ؟

- **تعتبر الشبكة الهيولية الداخلية المحببة مقرا لتركيب البروتين .**
- **يعتبر جهاز كولجي مقرا لاكتمال نضج البروتين ، تخزينه و تغليفه في شكل حويصلات.**
- **تعتبر الحويصلات الاطراحية (الإفرازية) وسيلة لطرح البروتين إلى خارج الخلية عن طريق ظاهرة الإطراح الخلوي (نقل حويصلي).**

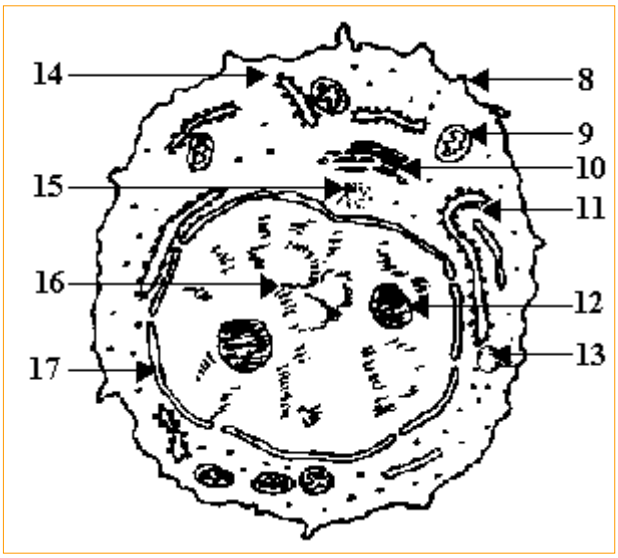
www.bacdz.net موقع التحضير لشهادتي

خصائص الخلية المفرزة للبروتين :

تمثل الوثيقة التالية خليتين حقيقيتي النواة ، حيث خلية الشكل (أ) فقط هي المفرزة للبروتين .



الشكل (أ)



الشكل (ب)

- **ما هي المميزات البنيوية لخلية الشكل (أ) التي سمحت لها بتركيب و إفراز البروتين ؟**

تتميز الخلية المفرزة للبروتين بالخصائص البنيوية (خصائص التعضي) التالية :

- لها صبغين كثيف و هو مقر المعلومة الوراثية .
- لها شبكة هيولية نامية و هي مقر لتركيب البروتين .
- لها جهاز كولجي متطور و هو مقر لتخزين و تغليف البروتين .
- لها ميتوكوندري كثيرة العدد و نامية الأعراف و هي مقر إنتاج الطاقة (ATP) اللازمة لنشاطها.
- لها حويصلات كولجية كثيرة العدد و هي وسيلة لطرح البروتين المنتج .
- لها غشاء هيولي متموج نتيجة التصاق الحويصلات الإطراحية به ، حيث يتم عبره طرح البروتين نحو الوسط الداخلي (الدم و اللمف).

- **إلى ماذا يرجع التخصص الوظيفي للبرويتنات ؟**

- يرجع التخصص الوظيفي للبرويتنات إلى عدد ، نوع و ترتيب الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبها .

- **إنَ عملية تركيب البروتين تتطلب تدفق المعلومة ، المادة والطاقة ، فسَر ذلك.**

- تركيب البروتين عملية يتم من خلالها استنساخ المعلومة الوراثية على مستوى النواة وترجمتها على مستوى الهيولى ، و تمر بمرحلتين :
- أ- الاستنساخ : يتطلب المعلومة الموجودة في المورثة (الـADN) ، والمادة المتمثلة في النكليوتيدات والطاقة (ATP) اللازمة لربط هذه الأخيرة لتشكيل الـ ARNm .
- ب- الترجمة : تتطلب المعلومة الموجودة على الـ ARNm ، والمادة المتمثلة في الأحماض الأمينية والطاقة (ATP) اللازمة لربط هذه الأخيرة لتشكيل سلسلة ببيتيدية .
- لهذا فعملية تركيب البروتين تتطلب تدفق المعلومة ، المادة والطاقة .

www.baccz.net

هـ ـ الحصيلة المعرفية :

يتم التعبير عن المعلومة الوراثية التي توجد في الـADN على مرحلتين:

- مرحلة الإستنساخ : تتم في النواة ويتم خلالها التصنيع الحيوي لجزيئة الـARNm انطلاقا من إحدى سلسلتي الـ ADN (السلسلةالناسخة) في وجود أنزيم الـ ARN بوليميراز ، و تخضع لتكامل النوكليوتيدات بين سلسلة الـ ARNm و السلسلة الناسخة .
- مرحلة الترجمة: توافق التعبير عن المعلومة الوراثية التي يحملها الـ ARNm إلى متتالية أحماض أمينية في الهيولى الخلوية.

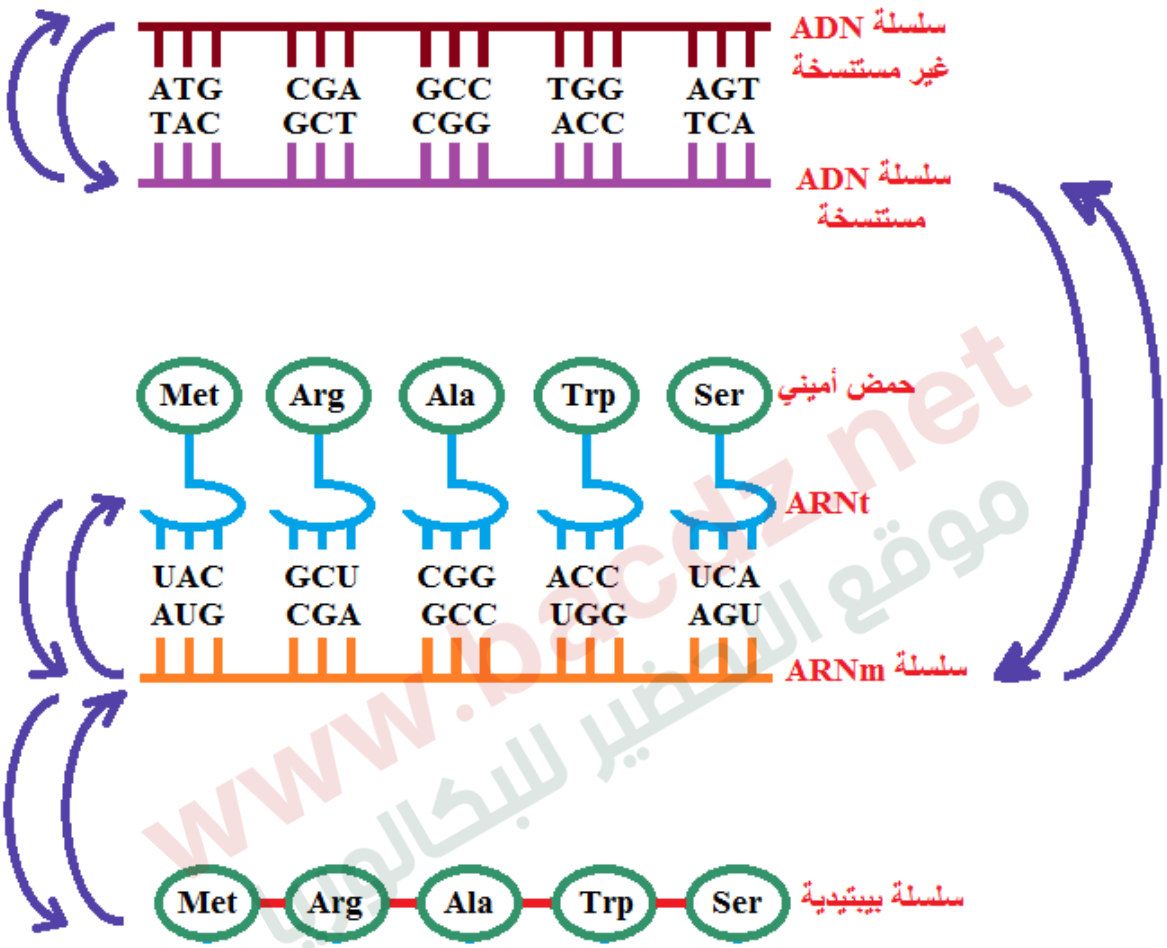
- تُنسخ المعلومة الوراثية بشفرة خاصة: تدعى الشفرة الوراثية.
- إن وحدة الشفرة الوراثية هي ثلاثية من القواعد تدعي الرامزة تُشفر لحمض أميني معين في البروتين.
- تُشفر عادة لنفس الحمض الأميني عدة رامزات ماعدا الرامزات التالية: UAA ; UAG ;UGA التي لا تُشفر لأي حمض أميني وتمثل رامزات توقف القراءة.
- تُشفر الرامزة AUG لحمض أميني واحد هو الميثونين.
- تُشفر الرامزة UGG لحمض أميني واحد هو التريبتوفان.
- يتم ربط الأحماض الأمينية في متتالية محددة على مستوى ريبوزومات متجمعة في وحدة متمايزة تدعى متعدد الريبوزوم.
- تسمح القراءة المتزامنة للـ ARNm نفسه من طرف عدد من الريبوزومات بزيادة كمية البروتينات المصنعة.

تتطلب مرحلة الترجمة :

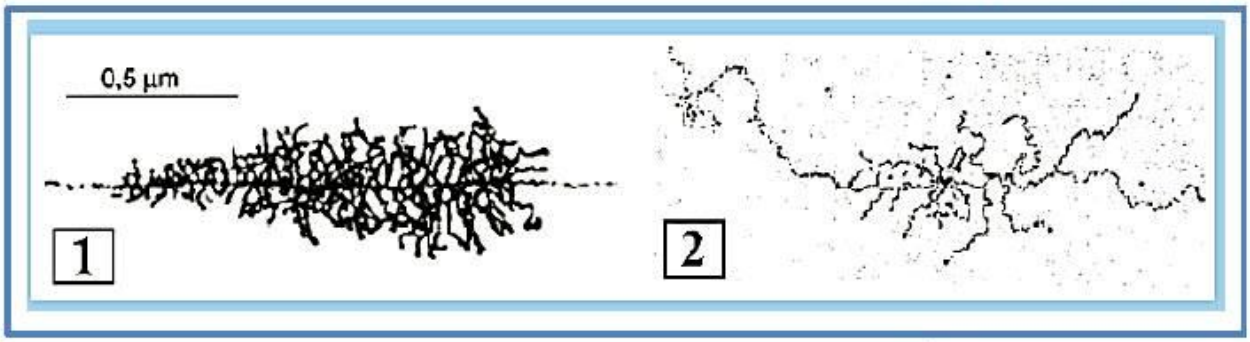
- جزيئات الحمض الريبي النووي الناقل (ARNt) المتخصص في تثبيت ،نقل وتقديم الأحماض الأمينية الموافقة.
- الريبوزومات عضيات متكونة من تجمع بروتينات وحمض ريبي نووي ريبوزومي (ARNr) وتتشكل من تحت وحدتين : تحت وحدة صغيرة ،تحمل موقع قراءة الـARNm وتحت وحدة كبيرة تحمل موقعين تحفيزيين.
- يتعرف كل ARNt على الرامزة الموافقة على ARNm عن طريق ثلاثة نوكليوتيدات تشكل الرامزة المضادة و المكملة لها.
- أنزيمات تنشيط الأحماض الأمينية وجزيئات الـATP التي تحرر الطاقة الضرورية لهذا التنشيط .
- تبدأ الترجمة دائما في مستوى الرامزة AUG للـ ARNm تدعى الرامزة البادئة للتركيب بوضع أول حمض أميني هو الميثيونين يحمله ARNt خاص بهذه الرامزة حيث يتثبت على الريبوزوم إنها بداية الترجمة.
- يتنقل الريبوزوم بعد ذلك من رامزة إلى أخرى، وهكذا تتشكل تدريجيا سلسلة ببتيدية بتكوين رابطة ببتيدية بين الحمض الأميني المحمول على ARNt الخاص به في موقع القراءة وآخر حمض أميني في السلسلة المتموضعة في الموقع المحفز . إن ترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة يفرضه تتالي رامزات الـ ARNm : إنها مرحلة الإستطالة.
- تنتهي الترجمة بوصول موقع القراءة للريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف
- ينفصل ARNt لآخر حمض أميني ليصبح عديد الببتيد المتشكل حرا :إنها نهاية الترجمة.
- يكتسب متعدد الببتيد المتشكل تلقائيا بنية ثلاثية الأبعاد ليعطي بروتينا وظيفيا.

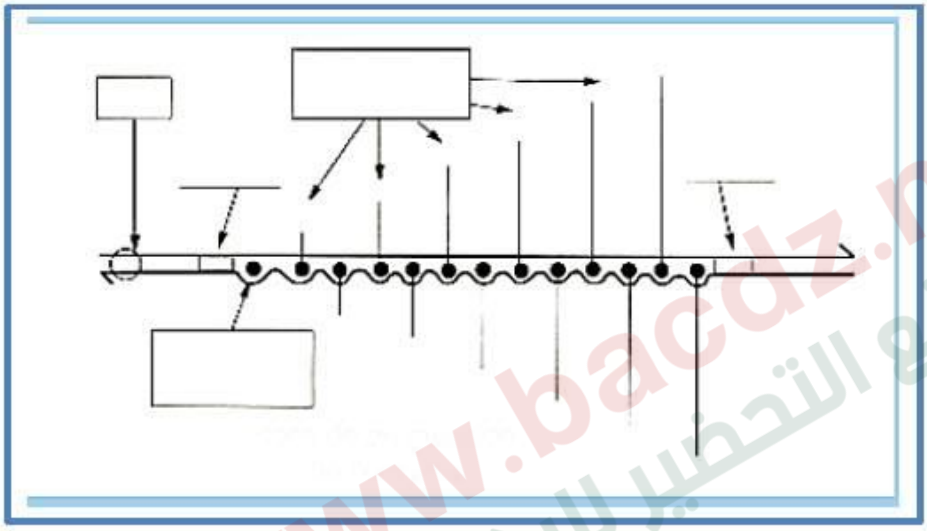
www.bacd2.net موقع الدفعة البكالوريا

العلاقة الوظيفية بين العناصر المتدخلة في تركيب البروتين



تمثل الوثيقتان (1) و(2) صورتان بالمجهر الالكترون لآلية تحدث على مستوى خلايا حية ، بينما تمثل الوثيقة (3) رسم تخطيطي تفسيري للآلية المدروسة.



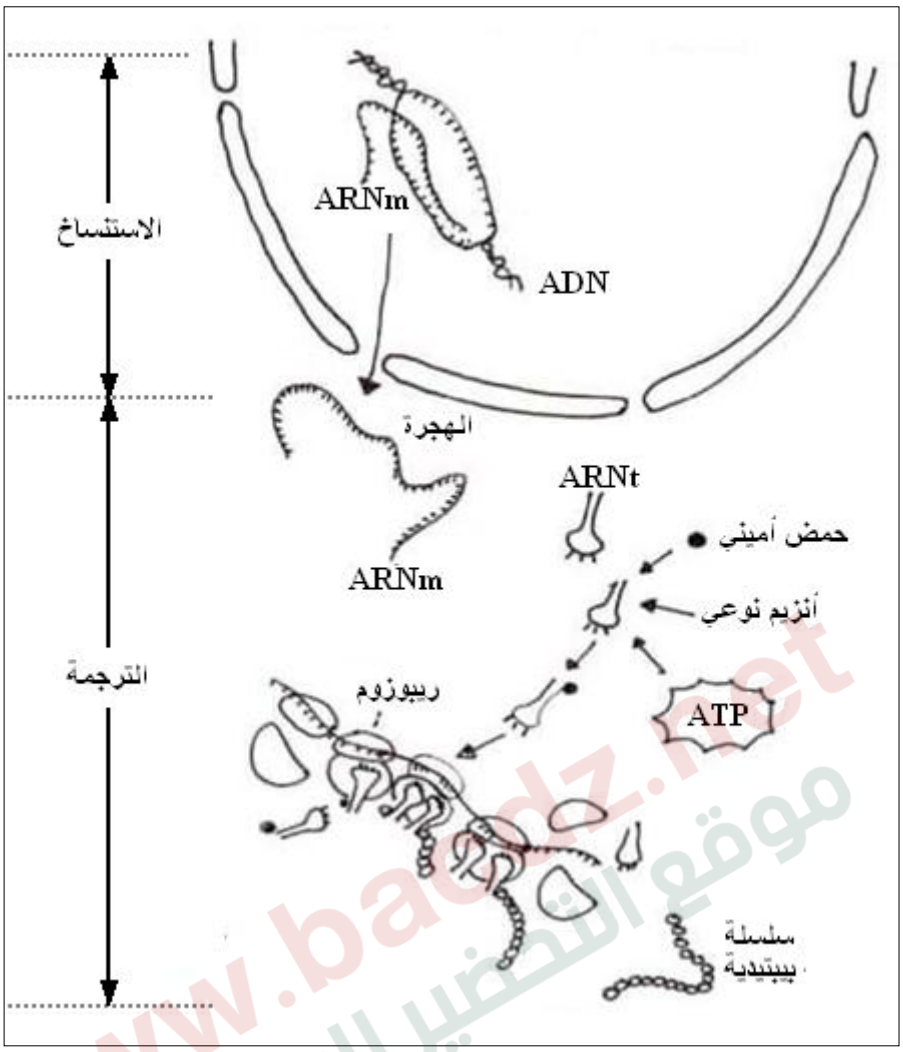


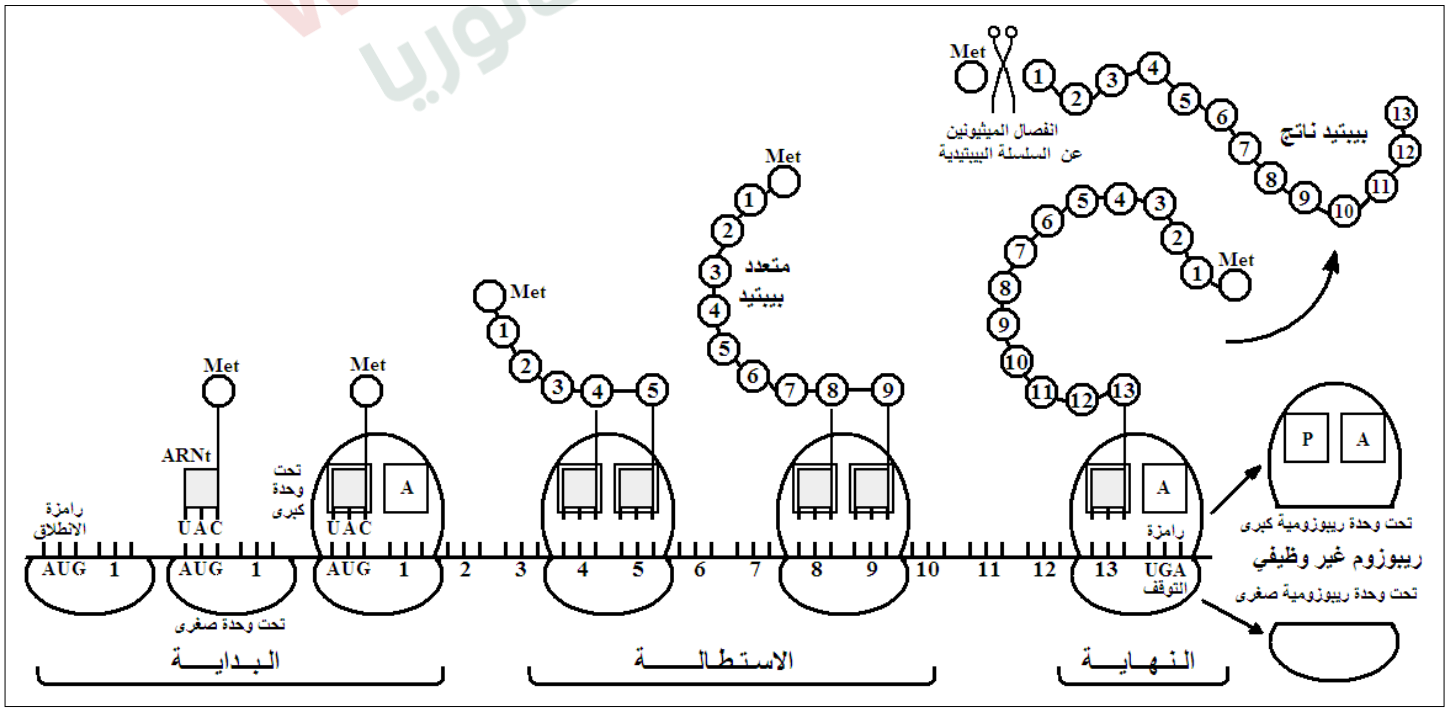
1 – ضع عنوان مناسب للوثيقتين (1)و(2) .

2 – اعد رسم الوثيقة (3)، **مع كتابة** البيانات اللازمة **وتحديد** مختلف الظواهر المرافقة للآلية المدروسة.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

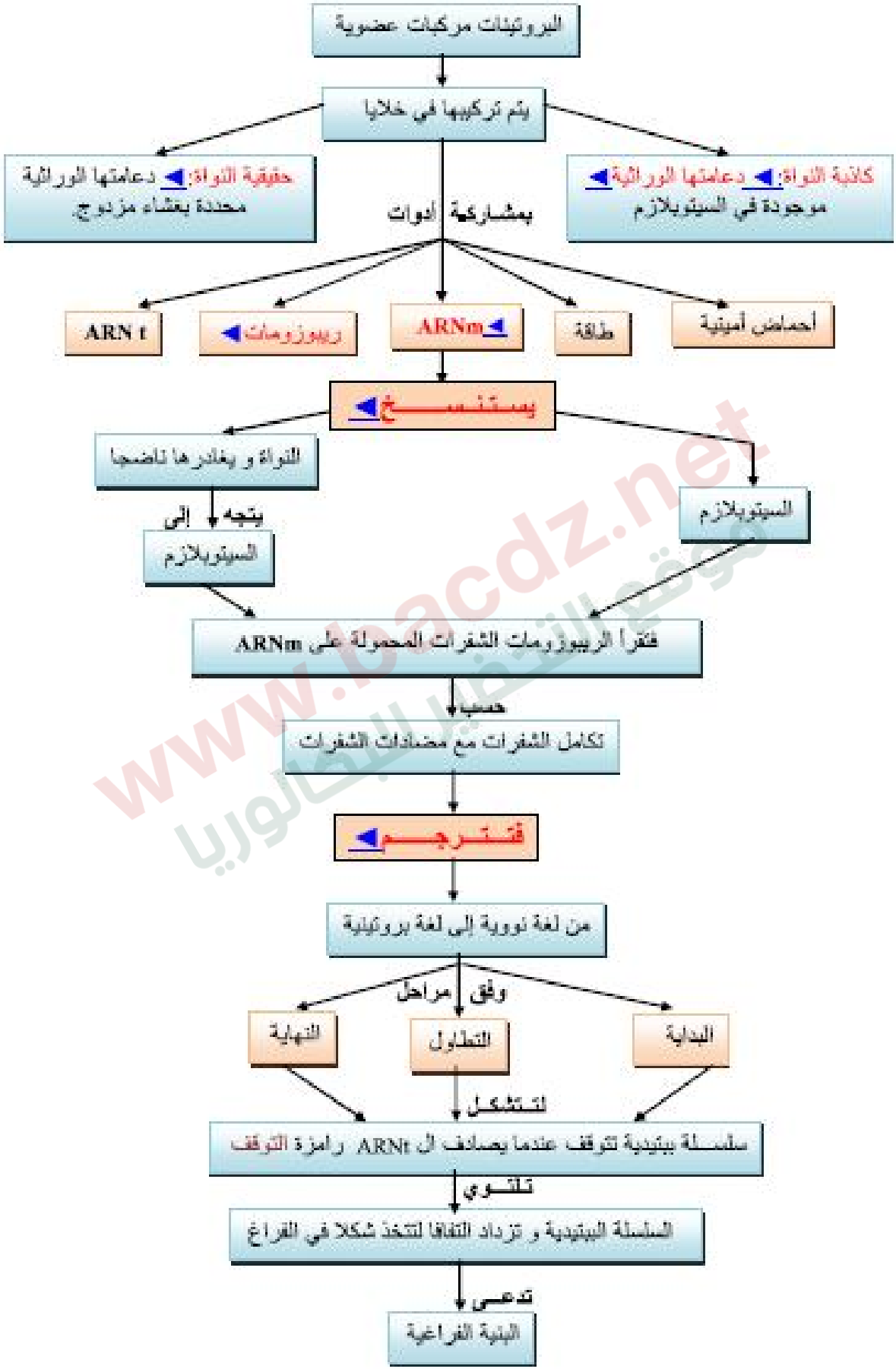
تحضير بكالوريا 2016 الأستاذ : بوالريش أحمد /متقن القل



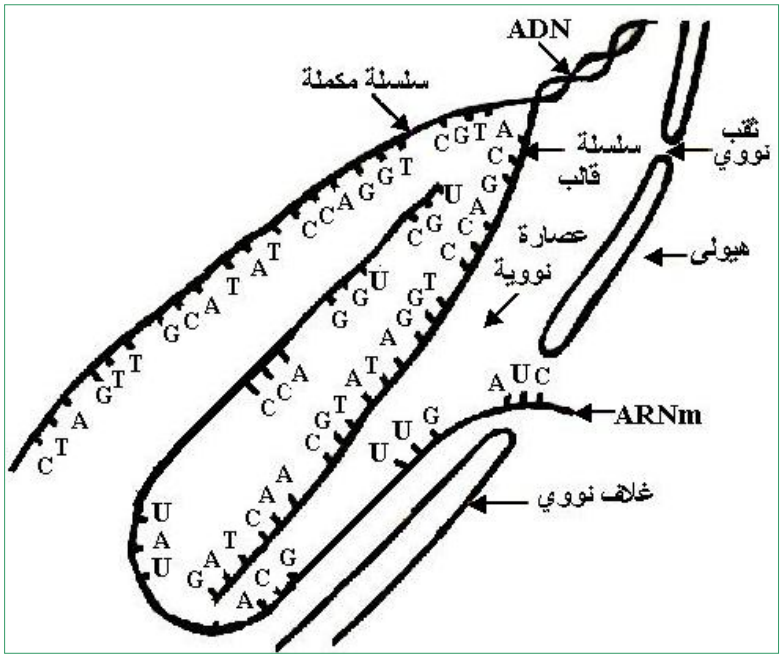


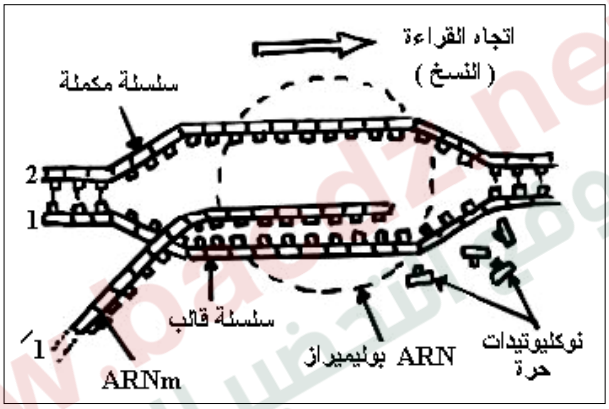
www.baedz.net
موقع الطفيل للبكالوريا

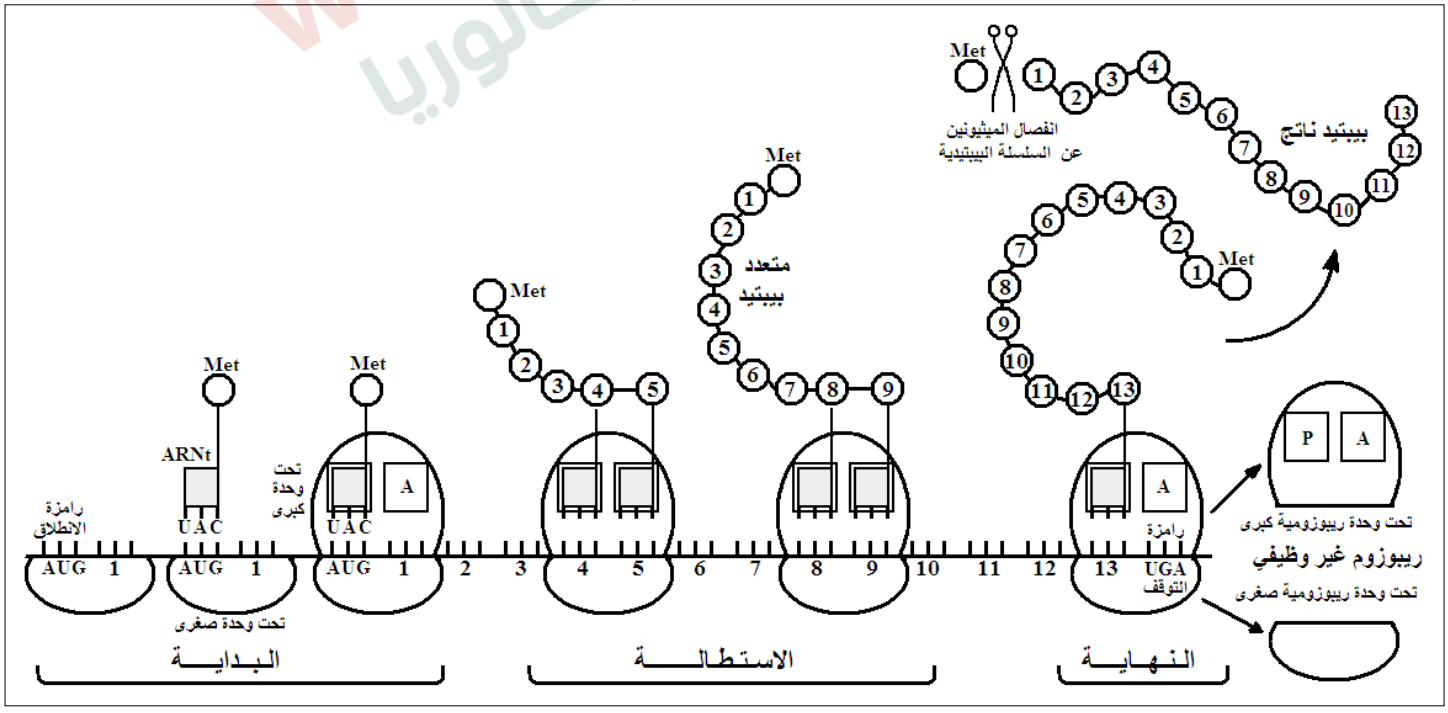
أراجع ما تعلمته وأحتفظ بالأهم



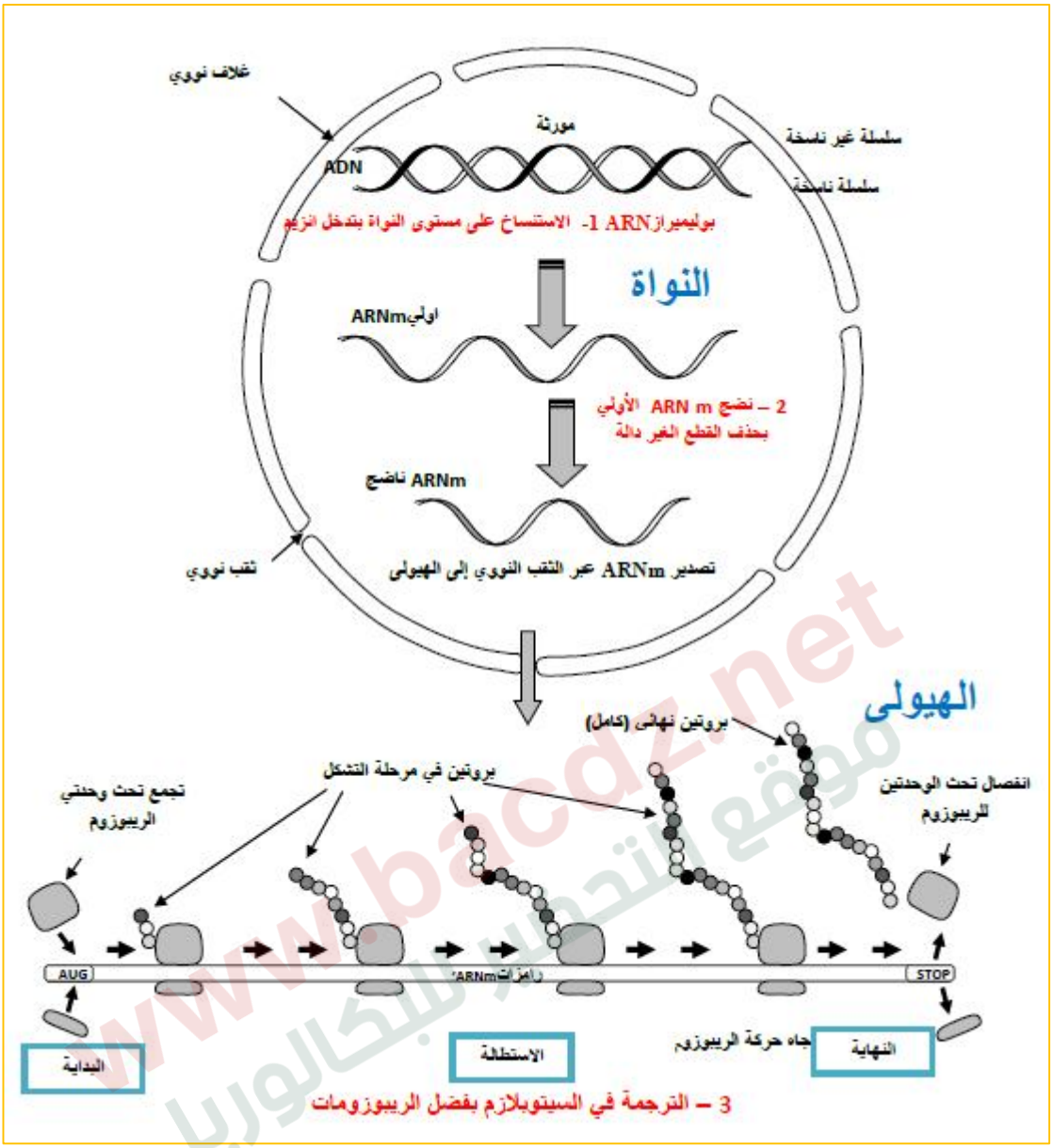
www.bacdz.net







www.bac-d2.net موقع مجتهد للبكالوريا



www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

Fb : Ferah Aissa

https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

الأستاذ : فـــراح عيسى

ثانوية هواري بومدين

تنـــــــــــــــس

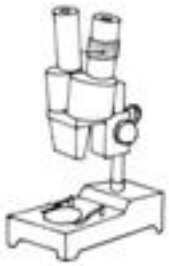
ولايـــــــة الشلـــف

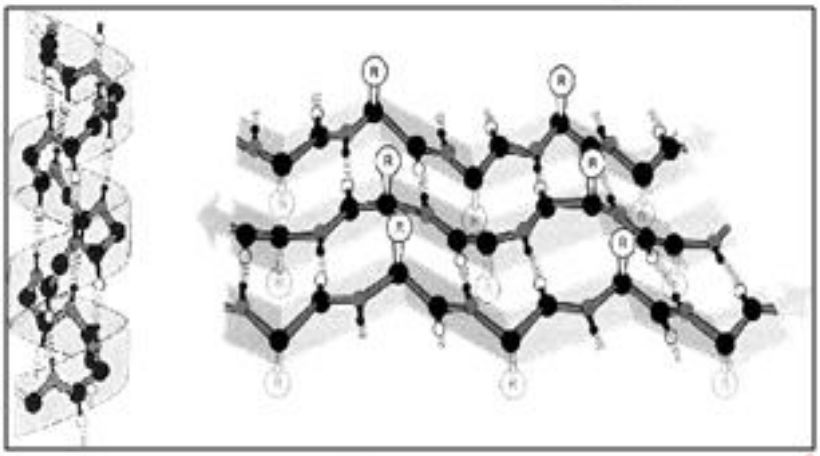
https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

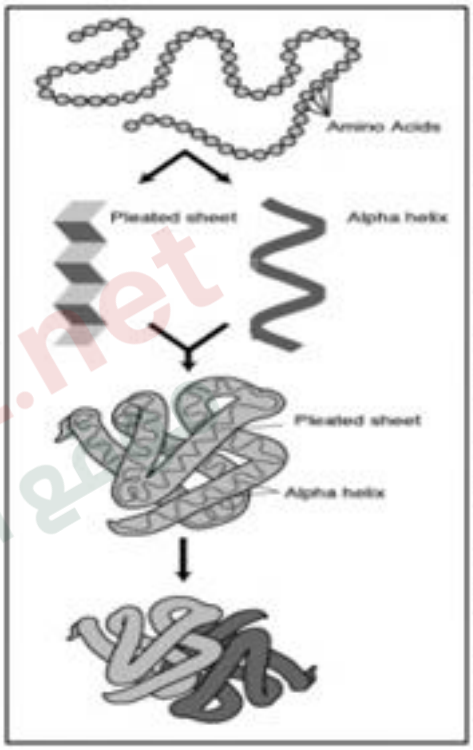
www.pacdz.net
موقع الأستاذ فراح عيسى للبكالوريا

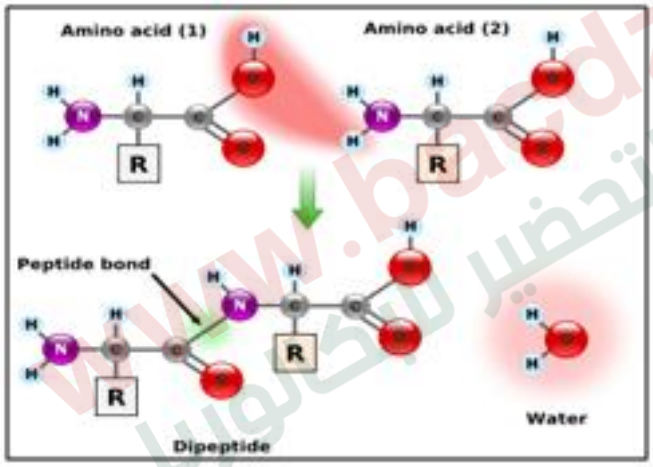
المجال المعرفي I

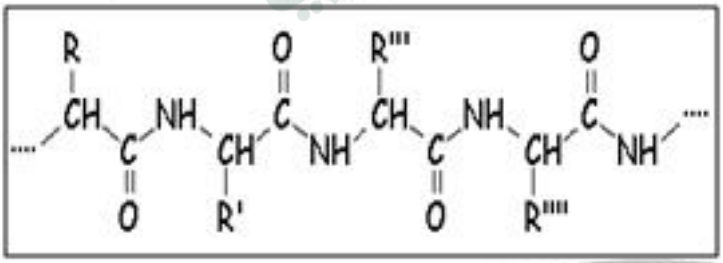
التخصص الوظيفي للبروتينات

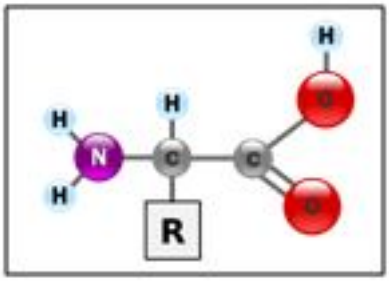












الوحدة التعلمية 2

* العلاقة بين بنية البروتين و وظيفته *

fb:Ferah Aissa

من إعداد الأستاذ : فـراح عيسى

https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

www.bacdz.net

الحصة التعلمية 1 مدخل إلى الوحدة

أ ـ وضعية الانطلاق :

يعتبر مرض فقر الدم المنجلي (Drépanocytose) أحد الأمراض الوراثية .
تتناول أشكال الوثيقة التالية بعض الجوانب من هذا المرض .

ب ـ الإشكاليات :

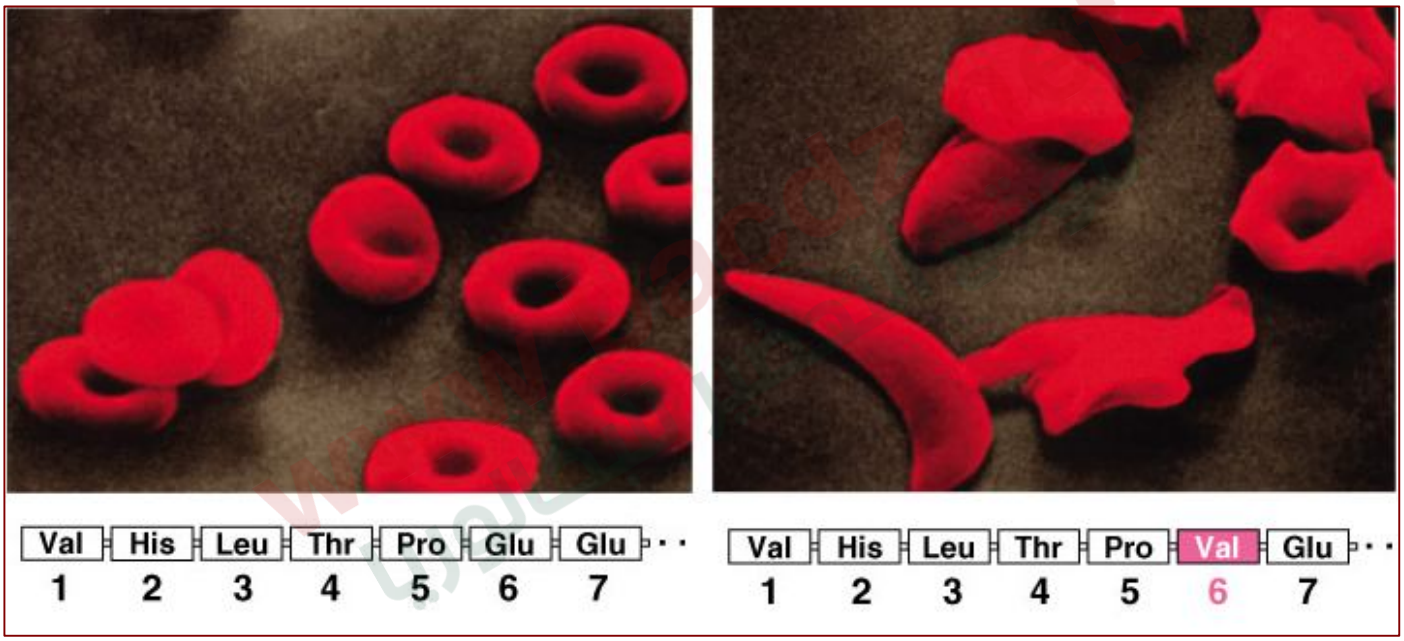
- هل توجد علاقة بين البنية الفراغية للبروتين و الوظيفة التي يقوم بها ؟

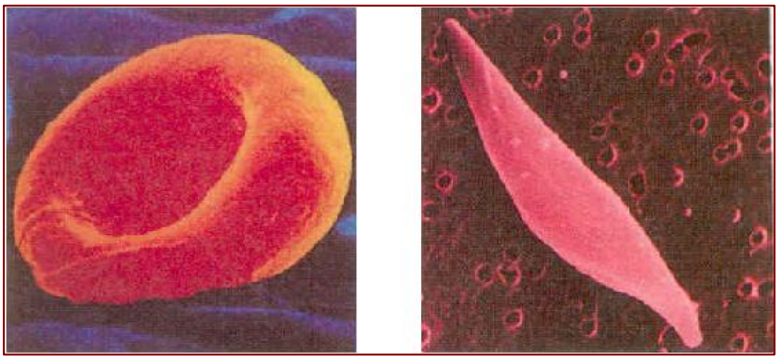
ج ـ الفرضيات :

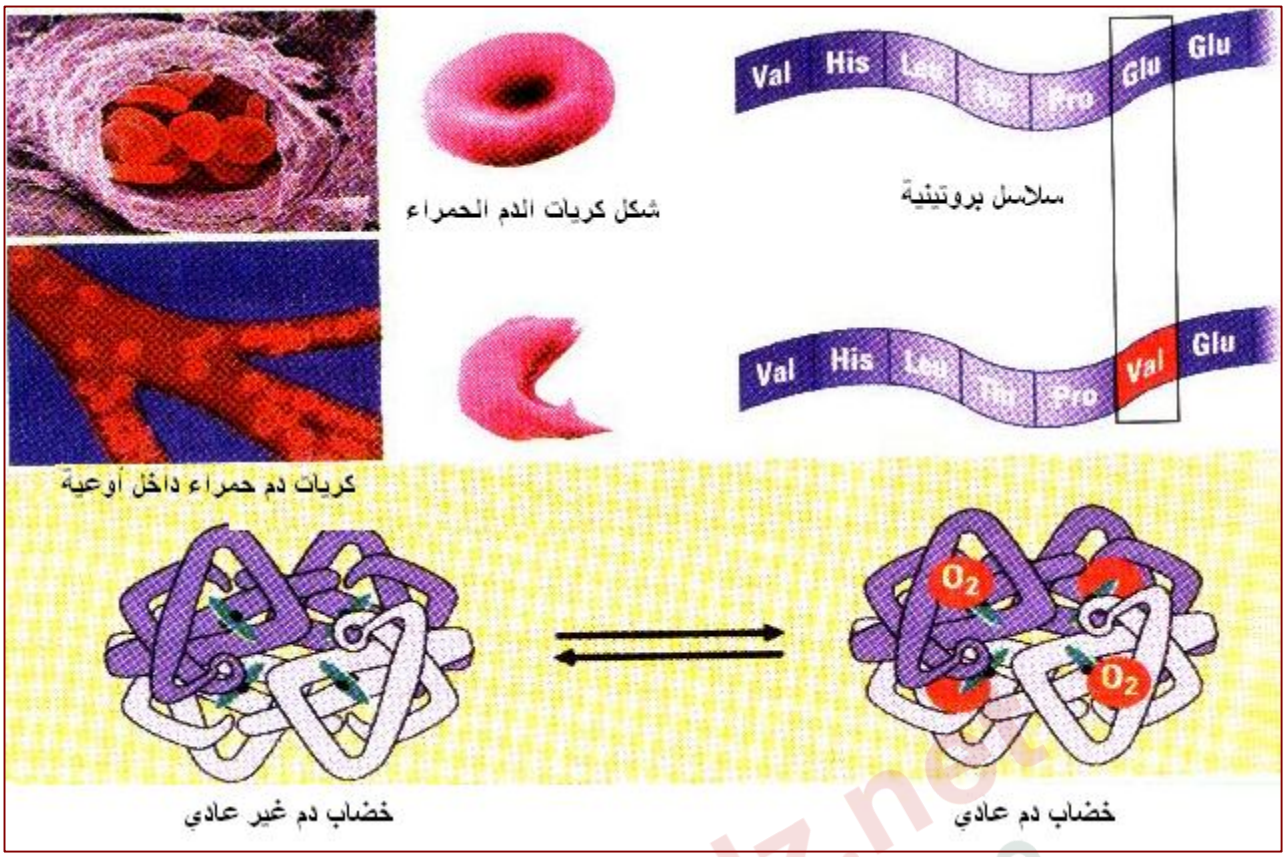
- نعم .

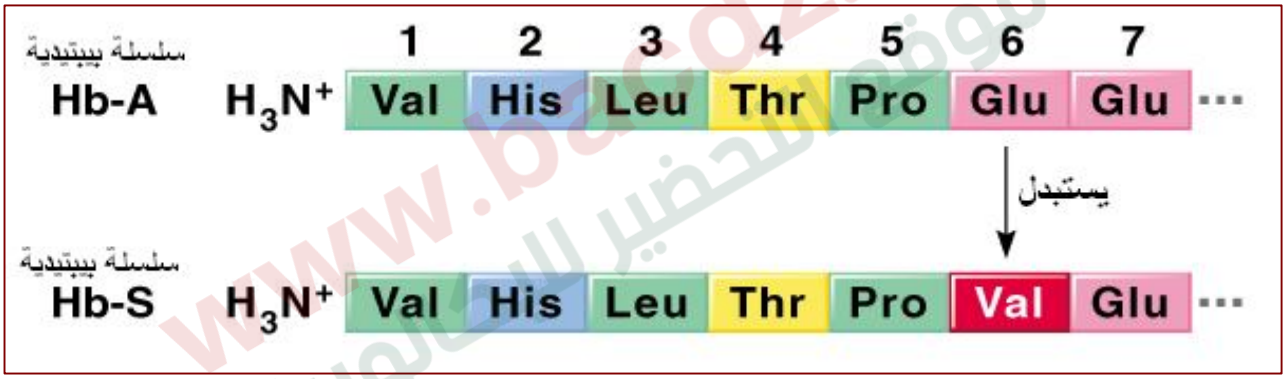
د ـ التقصي :

- لإظهار هذه العلاقة نقدم أشكال الوثيقة التالية الخاصة بهذا المرض .









- **تعرف على مختلف هذه الأشكال .**
  - كريات دم حمراء عادية (قرصية) ، و أخرى مصابة (منجلية).
  - تتابع الأحماض الأمينية لجزيئة هيموغلوبين عادية ، و أخرى مصابة .
  - شعيرات دموية بها كريات دم حمراء عادية ، و أخرى مصابة.
  - تمثيل فراغي لجزيئة هيموغلوبين عادية ، و أخرى مصابة .
- **قارن بين مختلف أشكال هذه الوثيقة .**

	شخص عادي	شخص مصاب
شكل كريات الدم الحمراء	قرصية الشكل	منجلية الشكل
كريا ت الدم الحمراء داخل الشعيرات الدموية	تتحرك بسهولة داخل الأوعية الدموية	تسد الأوعية الدموية
السلاسل البروتينية	الحمض الأميني رقم 6 عبارة عن الغلوتامين .	الحمض الأميني رقم 6 عبارة عن فالين.
جزيئات الهيموغلوبين	طبيعية لها القدرة على نقل الأكسجين	ليس لها القدرة على نقل الأكسجين

- **ما هي أسباب هذا المرض ؟**

- استبدال الحمض الأميني رقم (6) و المتمثل في الغلوتامين بالحمض الأميني الفالين .

- **هل توجد علاقة بين بين بنية البروتين و وظيفته ؟ علل إجابتك .**

- نعم .

- **التعليل :** تغير الحمض الأميني أدى إلى فقدان وظيفته .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الحصة التعلمية 2

الوحدات البنائية للبروتين " الأحماض الأمينية "

أ – وضعية الانطلاق :

من خلال دراستنا لموضوع الوراثة في السنة الثانية و آلية تركيب البروتين في الوحدة السابقة تبين لنا أن لكل بروتين تتابع و عدد من الأحماض الأمينية خاص و مميز تحدده طبيعة المعلومات الوراثية على مستوى المورثة .

ب ـ الإشكاليات :

- ما طبيعة و مميزات و خصائص الأحماض الأمينية التي قد تسمح بتحديد البنية الفراغية للبروتين ؟

ج – الفرضيات :

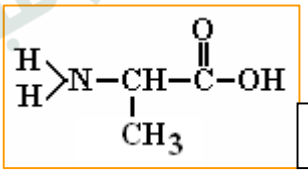
- الأحماض الأمينية مركبات عضوية تتحكم في بنية البرويتن من حيث عددها ، نوعها و ترتيبها .

د – التقصي :

للتحقق من الفرضية أو الفرضيات السابقة نتطرق إلى دراسة طبيعة الأحمض الأمينية ، تصنيفها و سلوكها .

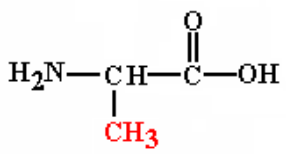
1 – الأحماض الأمينية :

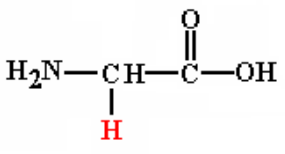
الأحماض الأمينية هي مركبات عضوية صيغتها العامة موضحة في الوثيقة (2) .
كما بينت التحاليل الكيميائية الخاصة بنوع الأحماض الأمينية المكونة للبروتينات وجود عشرون (20) نوعا من الأحماض الأمينية موضحة في الوثيقة (3) .

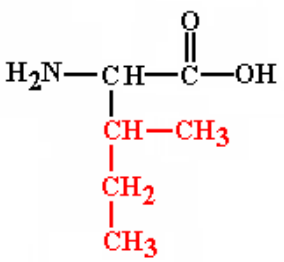


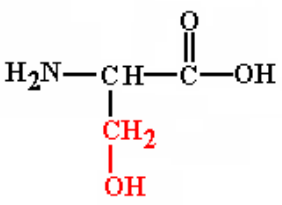
الوثيقة ـ 2 ـ

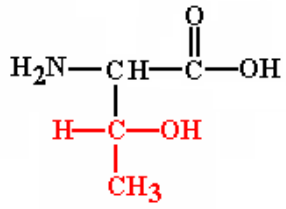
www.baedz.net موقع البكالوريا

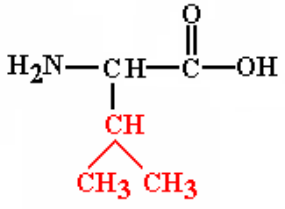

ألانين (Ala)

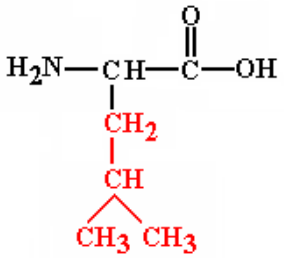

غليسين (Gly)

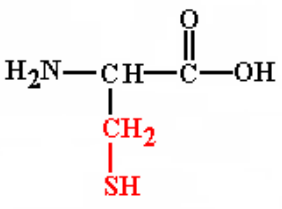

إيزولوسين (ILe)

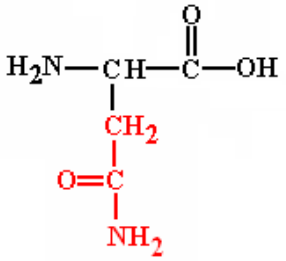

سيرين (Ser)

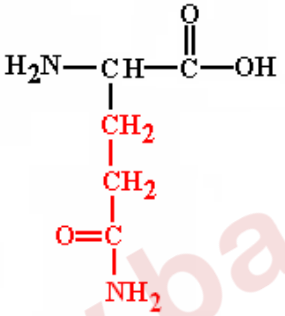

ثريونين (Thr)

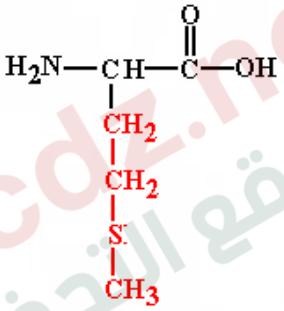

فالين (Val)

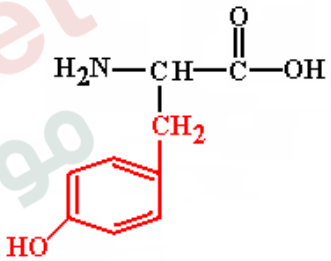

لوسين (Leu)

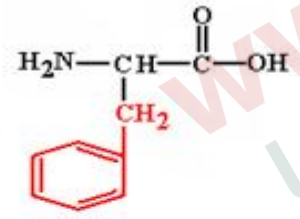

سيستينين (Cys)

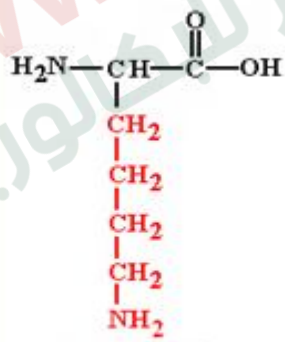

أسبارجين (Asn)

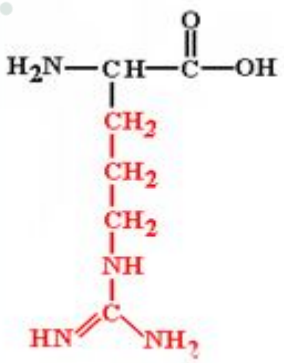

غلوتامين (Gln)

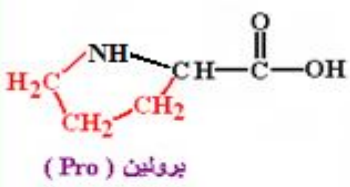

ميثيونين (Met)

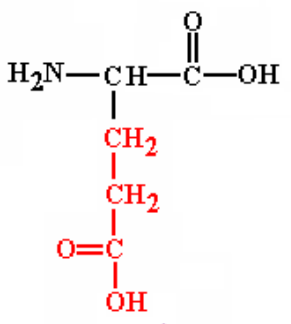

تيروزين (Tyr)

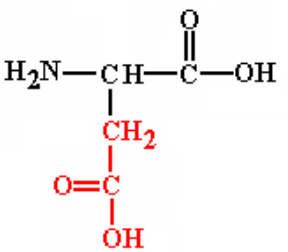

فينيل ألانين (Phe)

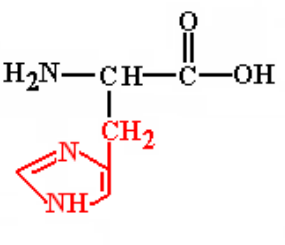

ليزين (Lys)

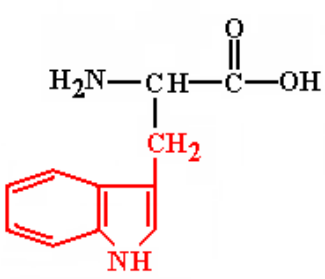

أرجينين (Arg)


برولين (Pro)


حمض غلوتاميك (Glu)


حمض أسبارتيك (Asp)

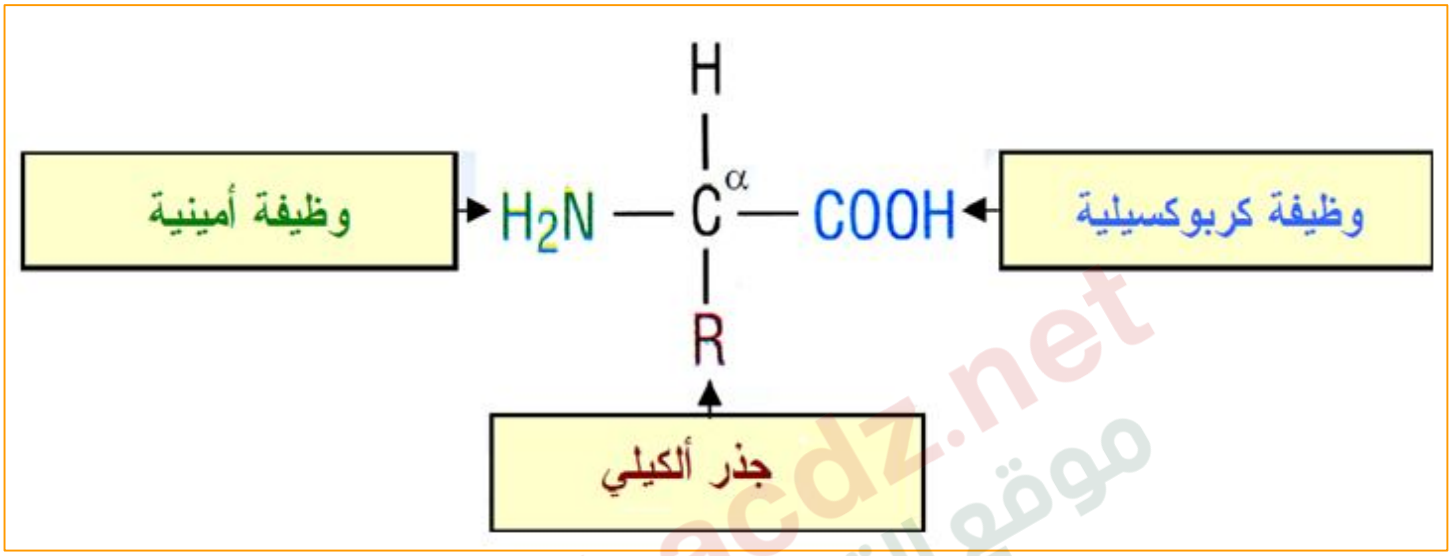

هيستيدين (His)


تريبتوفان (Trp)

الوثيقة ـ 3 ـ

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

- قارن بين صيغ هذه الأحماض الأمينية من حيث الوظائف المميزة و المشتركة بينها .
- تتكون جزيئات الأحماض الأمينية جميعها من :
- جزء ثابت مشترك بين جميع الأحماض الأمينية يحتوي على وظيفتين هما :
  * وظيفة كربوكسيلية (حمضية) (-COOH) .
  * وظيفة أمينية ($-NH_2$) .
  ترتبط الوظيفتان على مستوى الكربون المركزي (α) .
- جزء متغير يختلف تركيبه من حمض أميني لآخر يدعى الجذر الألكيلي يرمز له بالحرف (R) .
- استنتج صيغة عامة للحمض الأميني .



- قدم تعريفا للحمض الأميني من خلال صيغته الكيميائية العامة (الوثيقة 2) .

- الحمض الأميني هو مركب عضوي يحتوي على مجموعة كربوكسيلية (حمضية) (-COOH) و مجموعة أمينية ($-NH_2$) متصلتين بذرة كربون α التي تتصل بدورها بسلسلة جانبية تعرف بالجذر(R) يختلف تركيبه من حمض أميني لآخر .

- تعرف على أبسط و أعقد حمض أميني في الوثيقة (3) .
- أبسط حمض أميني هو : الغليسين Gly لاحتوائه على أقل عدد من ذرات الكربون .
- أعقد حمض أميني هو : التريبتوفان Trp لاحتوائه على أكبر عدد من ذرات الكربون .
- قارن بين جذري الحمضين الأمينيين Ser و Thr .
- يتمثل جذر الحمض الأميني Ser في : $-CH_2OH$
- يتمثل جذر الحمض الأميني Thr في : $-CHOH-CH_3$
- تعرف على الأحماض الأمينية الكبريتية .
- الأحماض الأمينية الكبريتية هي : السيستيئين Cys .
- تعرف على الأحماض الأمينية العطرية .
- الأحماض الأمينية العطرية هي : Trp ، Phe و Tyr .
- حدد الأحماض الأمينية ذات الجذر الحامضي .
- الأحماض الأمينية ذات الجذر الحامضي هي : Asp ، Glu .
- حدد الأحماض الأمينية ذات الجذر القاعدي .
- الأحماض الأمينية ذات الجذر القاعدي هي : His ، Lys ، Arg .
- يصنف الألانين (Ala) ضمن الأحماض الأمينية المتعادلة ، علل ذلك .
- لأن عدد المجاميع الكربوكسيلية (الحمضية) (-COOH) يساوي عدد المجاميع الأمينية ($-NH_2$).

www.bacdz.net موقع الشعب الجزائري

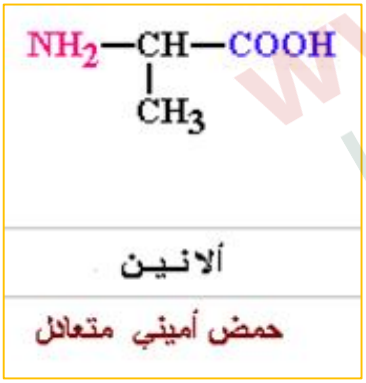
ملاحظة :
ينتمي الحمضان الأمينيان Glutamine و Asparagine إلى مجموعة الأحماض الأمينية الأميدية التي تحتوي في الجذر على وظيفة أميدية غير قابلة للتاين (تصنف ضمن الأحماض الأمينية الفاعدية) .

- اعتمادا على الجزء المتغير (R) اقترح إذا تصنيفا للأحماض الأمينية العشرين .

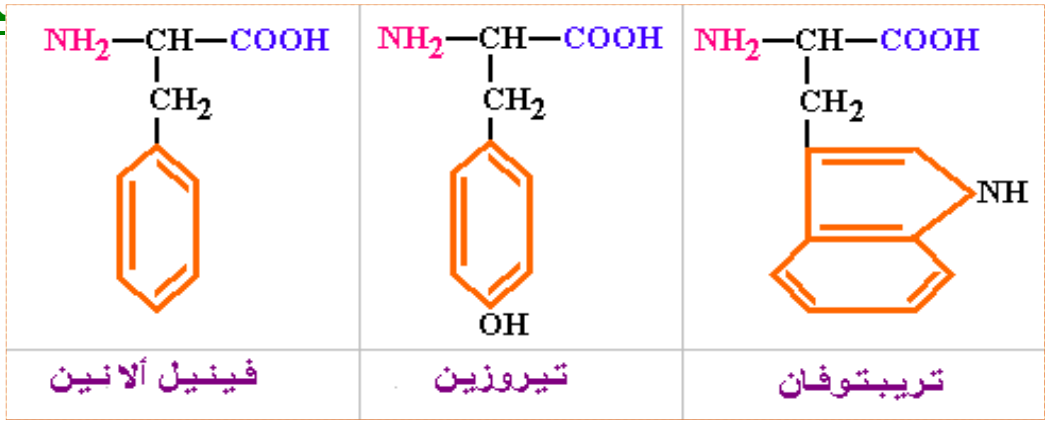
- أحماض أمينية حامضية : هي الأحماض الأمينية التي تملك مجموعة حمضية في الجذر قادرة على تحرير بروتونات (H^+) (مجموعة COOH) مثلا ، حيث يكون عدد الوظائف الأمينة ($-NH_2$) أقل من عدد الوظائف الحمضية (COOH -)
مثل : Asp ، Glu .
وحيدة الوظيفة الأمينية و ثنائية الوظيفة الحمضية .

- أحماض أمينية قاعدية : هي الأحماض الأمينية التي تملك مجموعة قاعدية في الجذر قادرة على اكتساب بروتونات(H^+) (مجموعة $-NH_2$) مثلا ، حيث يكون عدد الوظائف الأمينة ($-NH_2$) أكبر من عدد الوظائف الحمضية (COOH-)
مثل : His ، Lys ، Arg .
ثنائية الوظيفة الأمينية و وحيدة الوظيفة الحمضية.

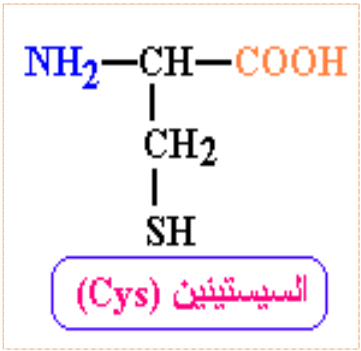
- أحماض أمينية متعادلة : هي الأحماض الأمينية التي لا تملك مجموعة حمضية أو قاعدية في الجذر ، حيث يكون عدد الوظائف الأمينة ($-NH_2$) يساوي عدد الوظائف الحمضية (COOH-).
مثل : بقية الأحماض الأمينية الخمسة عشر بما فيها الكبريتية و العطرية و الأليفاتية .
وحيدة الوظيفة الأمينية و وحيدة الوظيفة الحمضية.



أحماض أمينية عطرية



حمض أميني كبريتي



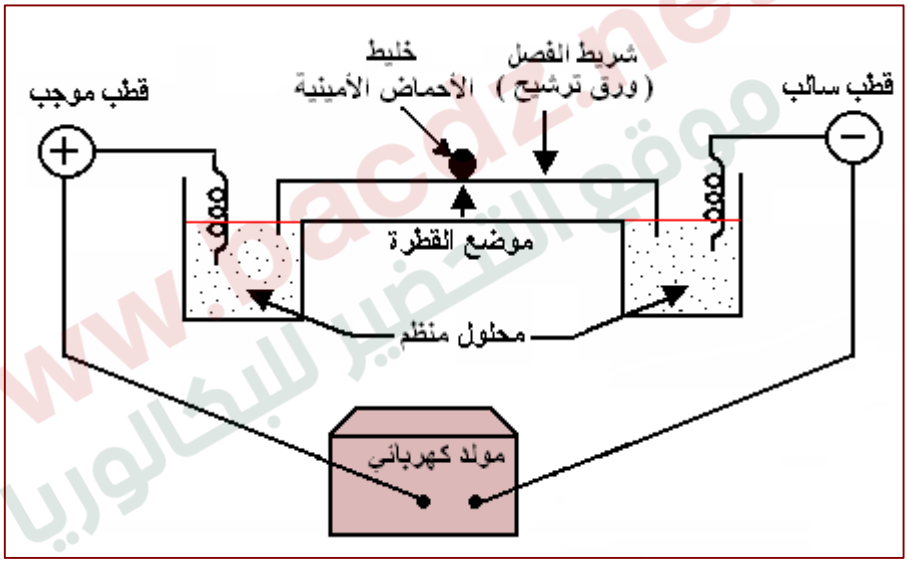
2 - سلوك الأحماض الأمينية في الوسط :

جهاز الهجرة الكهربائية :

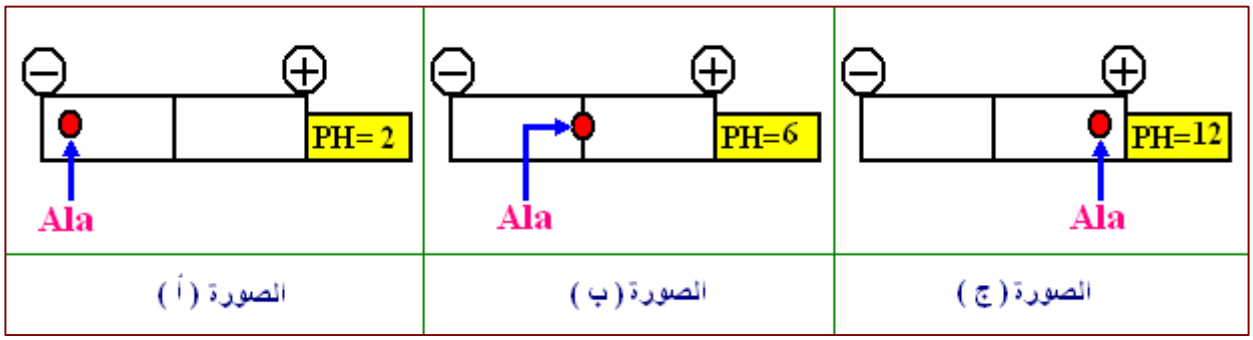
جهاز يسمح بفصل المركبات المشحونة (أحماض أمينية أو بروتينات مثلا) وفق شحنتها ، حيث يتم وضع خليط من الأحماض الأمينية على شريط الفصل (ورق ترشيح أو مادة هلامية) المتصل بحجرتين يحتوي كل منهما على محلول ذو PH محدد ، كما تحتوي كل حجرة على قطب كهربائي سالب أو موجب متصلين بمولد كهربائي .

الأحماض : هي تلك المركبات التي لها القدرة على تحرير بروتونات (H^+) .
القواعد : هي تلك المركبات التي لها القدرة على اكتساب بروتونات (H^+) .

1 - لغرض تحديد شحنة الحمض الأميني ألانين (Ala) ، تم وضع قطرة من محلول الحمض الأميني في منتصف شريط ورق الترشيح في جهاز الهجرة الكهربائية (Electrophorèse) عند PH = 2 .



بعد انتهاء مدة الفصل كانت النتيجة كما هي موضحة في الصورة (أ) من الوثيقة التالية :



تم تكرار التجربة السابقة عند PH = 6 ثم عند PH = 12 ، فكانت النتائج كما هي ممثلة في الصورتين (ب) و (ج) على الترتيب من الوثيقة السابقة :

- **اشرح مبدأ تقنية الهجرة الكهربائية :**

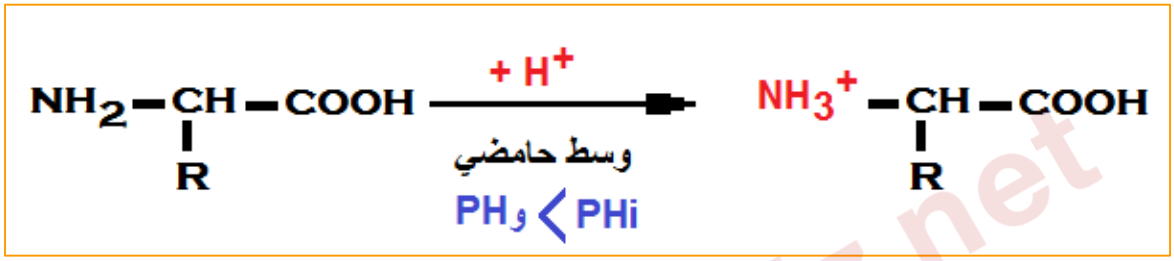
- تقنية تسمح بفصل المركبات المشحونة (أحماض أمينية أو بروتينات مثلا) وفق شحنتها .

- **حلل النتائج المحصل عليها .**

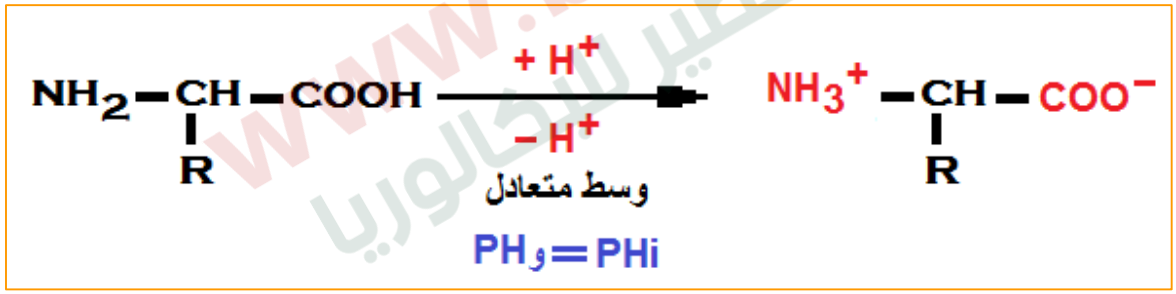
- في PH = 2 : نلاحظ انتقال (هجرة) الحمض الأميني إلى القطب السالب .
- في PH = 6 : نلاحظ عدم انتقال (هجرة) الحمض الأميني إلى أي من القطبين .
- في PH = 12 : نلاحظ انتقال (هجرة) الحمض الأميني إلى القطب الموجب .

- **فسر نتائج الهجرة الكهربائية للحمض الأميني الألانين (Ala) ، و ماذا تستنتج ؟**

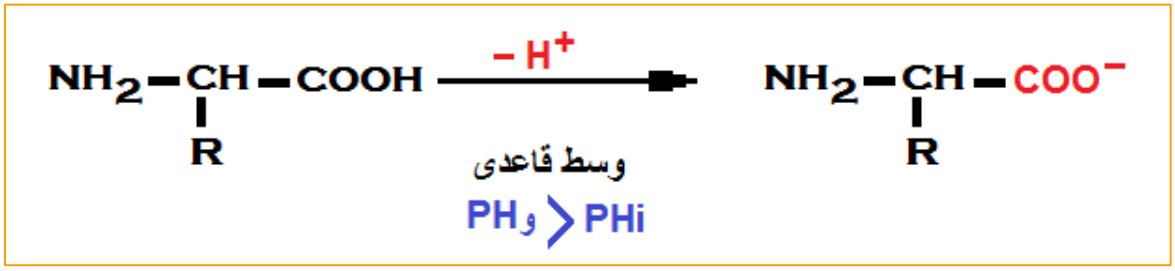
- تتغير شحنة الحمض الأميني بتغير درجة PH الوسط ، و أن هجرة الحمض الأميني في هذا المجال تعتمد على نوع الشحنة التي يكتسبها .
- **في محلول ذو PH = 2 :** تحرك الحمض الأميني باتجاه القطب السالب دلالة على أنه يحمل شحنة موجبة نتيجة تأين الوظيفة الأمينية ($-NH_2$)التي اكتسبت بروتونا و أصبحت تحمل شحنة موجبة ($-NH_3^+$) .



- **في محلول ذو PH = 6 :** لم يتحرك الحمض الأميني إلى أي من القطبين دلالة على أنه متعادل كهربائيا أي أنه يحمل شحنة موجبة و شحنة سالبة (نتيجة تأين الوظيفة الأمينية ($-NH_2$)التي اكتسبت بروتونا و أصبحت تحمل شحنة موجبة ($-NH_3^+$) و تأين الوظيفة الكربوكسيلية ($-COOH$) التي فقدت بروتونا و أصبحت تحمل شحنة سالبة ($-COO^-$).



- **في محلول ذو PH = 12:** تحرك الحمض الأميني باتجاه القطب الموجب دلالة على أنه يحمل شحنة سالبة نتيجة تأين الوظيفة الكربوكسيلية ($-COOH$) التي فقدت بروتونا و أصبحت تحمل شحنة سالبة ($-COO^-$) .



- **ماذا تستنتج ؟**

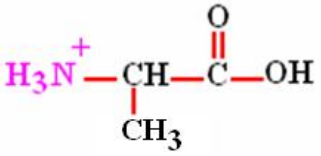
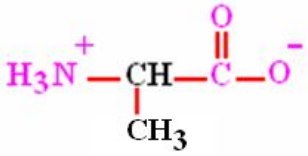
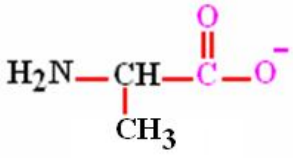
- يتغير سلوك الأحماض الأمينية حسب PH الوسط ، فهي تسلك سلوك الأحماض في وسط قاعدي و سلوك القواعد في وسط حامضي ، لذلك تسمى مركبات حمقلية (أمفوتيرية) .

- **كيف تعرف قيمة PH الوسط التي يكون عندها الحمض الأميني متعادلا كهربائيا ؟**

- تعرف بالـ PHi ، أي نقطة التعادل الكهربائي .

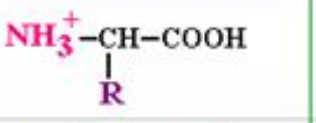
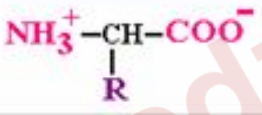
www.bacdz.net

- إذا علمت أن الجذر (R) لحمض (Ala) هو ($-CH_3$) ، مثل صيغته عند قيم PH = 2 ، 6 و 12 .

		
PH = 2	PH = 6	PH = 12

- استخرج قاعدة تسمح بتحديد شحنة الحمض الأميني بمقارنة قيمة الـ PH مع قيمة الـ PHi .

- إذا كانت قيمة PH الوسط أكبر من قيمة الـ PHi : يكون الوسط قاعديا ، فتتشرد الوظيفة الكربوكسيلية فاقدة بذلك بروتونا ، و عليه تكون شحنة الحمض الأميني سالبة (-).
- إذا كانت قيمة PH الوسط تساوي قيمة الـ PHi : يكون الوسط متعادلا ، فتتشرد الوظيفة الكربوكسيلية فاقدة بذلك بروتونا ، كما تتشرد الوظيفة الأمينية مكتسبة بروتونا ، و عليه تكون شحنة الحمض الأميني معدومة ، أي متعادل كهربائيا يحمل شحنة سالبة (-) و شحنة موجبة (+) (أيون زويتر Zwitter).
- إذا كانت قيمة PH الوسط أقل من قيمة الـ PHi : يكون الوسط حامضيا ، فتتشرد الوظيفة الأمينية مكتسبة بذلك بروتونا ، و عليه تكون شحنة الحمض الأميني موجبة (+).

		
في وسط حامضي	في وسط متعادل	في وسط قاعدي
أيون موجب	أيون زويتر	أيون سالب
PH < PHi	PH = PHi	PH > PHi

- بمقارنة صيغة الحمض الأميني عند قيم الـ PH السابقة ، حدد سلوك الألنين (Ala) في الوسط ذو PH = 2 و PH = 12 .

- يسلك الحمض الأميني سلوك قاعدة في وسط حامضي باستقباله لبروتون ، و سلوك حمض في وسط قاعدي بفقدانه لبروتون ، لذلك تسمى الأحماض الأمينية بمركبات أمفوتيرية (حمقلية) .

2 - يبين الجدول الموالي قيم الـ PHi للأحماض الأمينية العشرين .

الحمض الأميني	حمض الأسبارتيك	حمض الغلوتاميك	سيستيئين	ميثيونين	أسبارجين	ثريونين	تيروزين	غلوتامين	سيرين	تريبتوفان
PHi	2.98	3.08	5.02	5.24	5.41	5.60	5.63	5.65	5.68	5.88

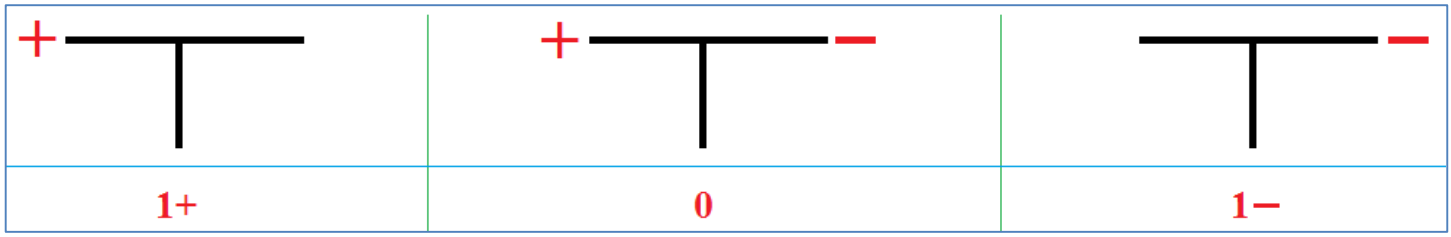
الحمض الأميني	فينيل ألانين	فالين	لوسين	إيزولوسين	غليسين	ألانين	برولين	هيستيدين	ليزين	أرجينين
PHi	5.91	6.0	6.04	6.04	6.06	6.11	6.30	7.64	9.74	10.76

- ماذا تستخلص من هذه النتائج ؟
- لكل حمض أميني PHi خاص به .

www.baedz.net موقع استحضير سكانوبيا

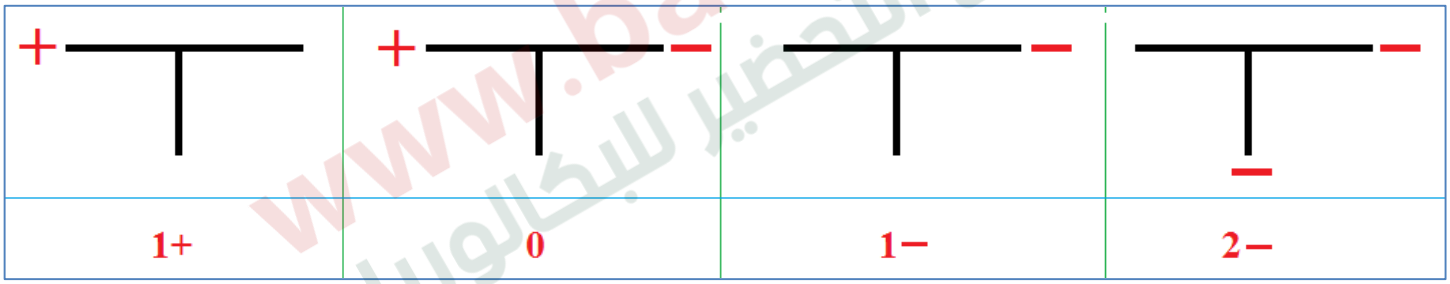
الوسط القاعدي ← الوسط الحامضي

$NH_2-CH(CH_3)-COO^-$	$NH_3^+-CH(CH_3)-COO^-$	$NH_3^+-CH(CH_3)-COOH$
1−	0	1+



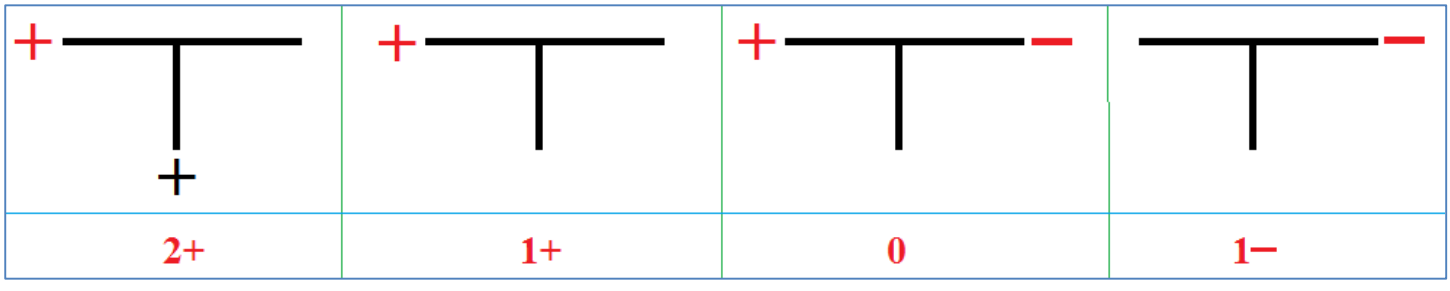
الوسط القاعدي ← الوسط الحامضي

$NH_2-CH(CH_2-COO^-)-COO^-$	$NH_2-CH(CH_2-COOH)-COO^-$	$NH_3^+-CH(CH_2-COO^-)-COOH$	$NH_3^+-CH(CH_2-COOH)-COOH$
2−	1−	0	1+

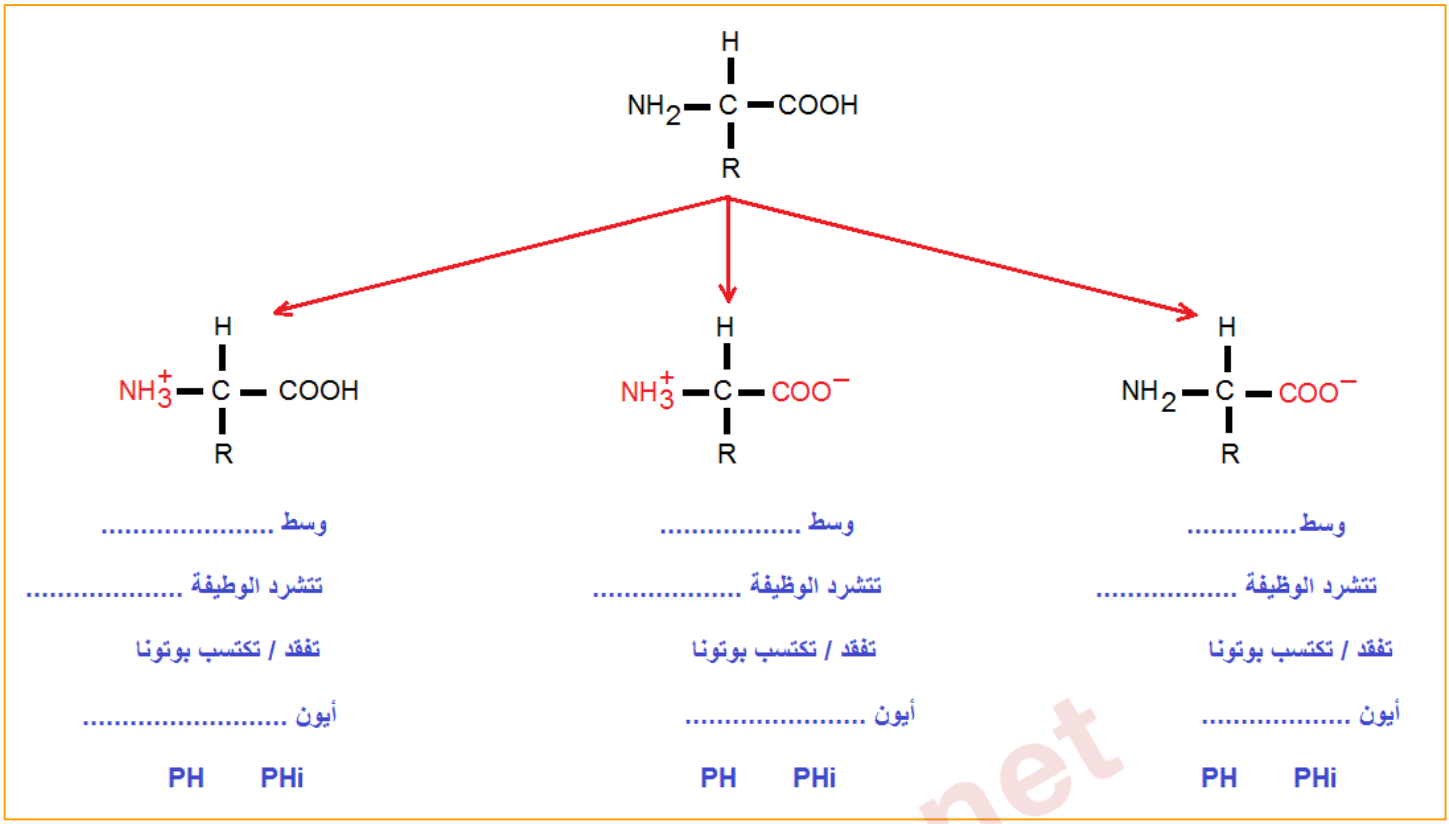


الوسط القاعدي ← الوسط الحامضي

$NH_2-CH(CH_2-NH_2)-COO^-$	$NH_3^+-CH(CH_2-NH_2)-COO^-$	$NH_3^+-CH(CH_2-NH_2)-COOH$	$NH_3^+-CH(CH_2-NH_3^+)-COOH$
1−	0	1+	2+



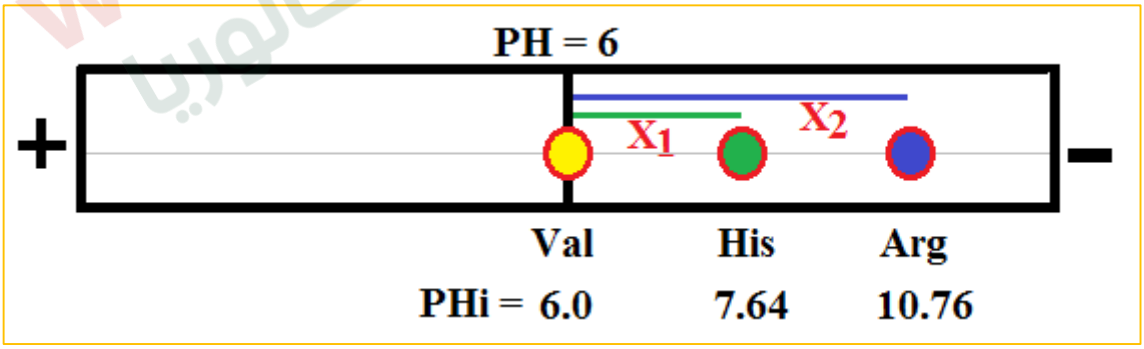
www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا



في وسط ذو PH = ... يهاجر الحمض الأميني ..... نحو القطب ..... دلالة على أنه يحمل شحنة .....
أي أن PH الوسط PHi ، فسلك سلوك ..... في وسط .....

ملاحظات :

تختلف مسافة هجرة الأحماض الأمينية نحو أحد القطبين باختلاف الفرق بين الـ PHi و PH الوسط .
فكلما زاد الفرق بينهما زادت مسافة الهجرة .



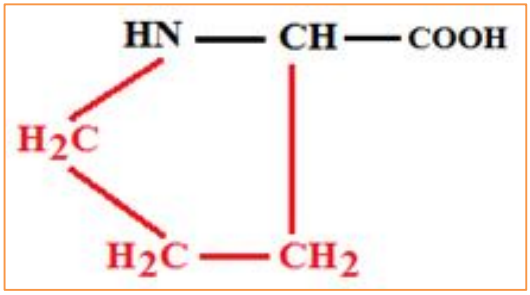
- بالنسبة للفالين : PHi – PH = 6.0 – 6.0 = 0 ، وعليه مسافة التحرك = 0 .
- بالنسبة للهيستيدين : PHi – PH = 6.0 – 7.64 = 1.64 ، وعليه مسافة الهجرة تكون أقل .
- بالنسبة للأرجنين : PHi – PH = 6.0 – 10.76 = 4.76 ، وعليه مسافة الهجرة تكون أكبر .

www.bacdz.net

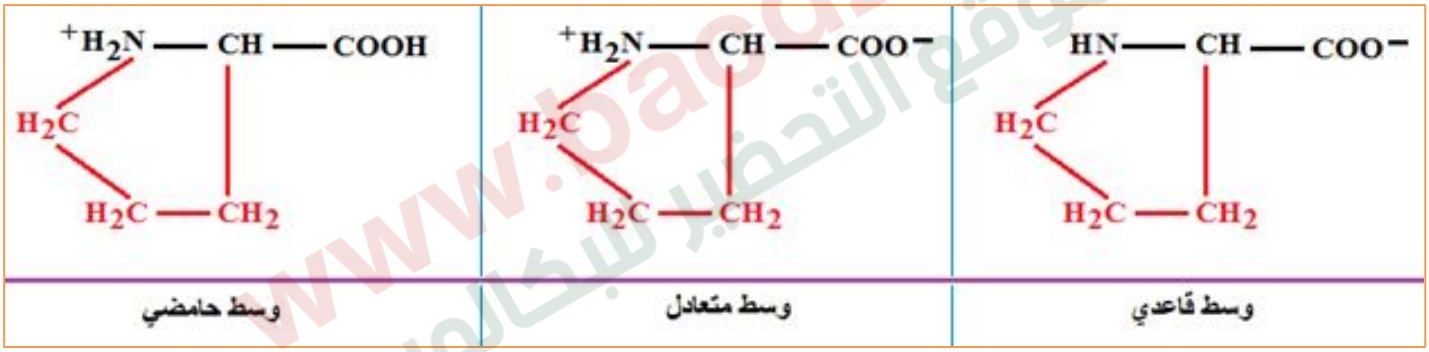
ملاحظة : سلوك البرولين

البرولين (Pro) هو الحمض الأميني الوحيد الذي يملك وظيفة أمينية ثانوية ، حيث يضم جذره 3 ذرات كربون مشبعة ، الثالثة منها مرتبطة بالوظيفة α الأمينية المتدخلة في تشكيل الرابطة الببتيدية .

الصيغة المفصلة للبرولين :



سلوك البرولين في أوساط PH مختلفة :



www.baedz.net موقع التحضير للبكالوريا

طرق فصل الأحماض الأمينية

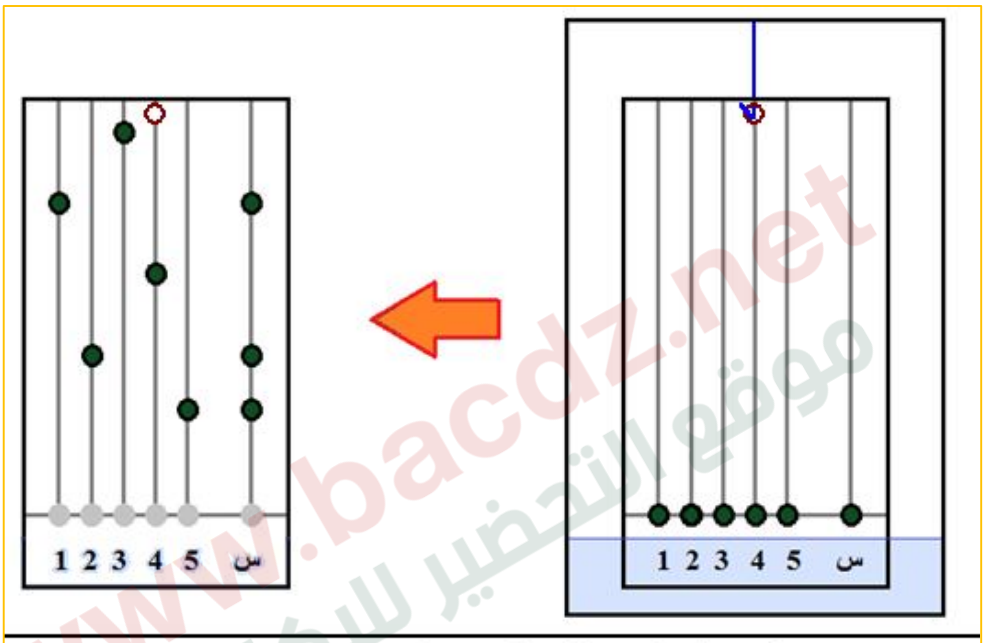
لمعرفة أنواع الأحماض الأمينية الناتجة عن إماهة بيبتيد ، نلجأ إلى :

- **طريقة التسجيل اللوني .**

نضع على ورقة التسجيل اللوني و على نفس الخط قطرة من المحلول المجهول و قطرات من أحماض أمينية معلومة ، و بعد مدة زمنية تجفف الورقة المستعملة و يكشف عن الأحماض الأمينية بأحد الكواشف اللونية المميزة .

نقارن مسافة هجرة الأحماض الأمينية المجهولة مع الأحماض الأمينية المعلومة .

نفس مسافة الهجرة معناه نفس الحمض الأميني .



س : أحماض أمينية مجهولة ناتجة عن إماهة بيبتيد .

أحماض أمينية معلومة : 1 : Leu ، 2 : Arg ، 3 : Ser ، 4 : His ، 5 : Val .

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

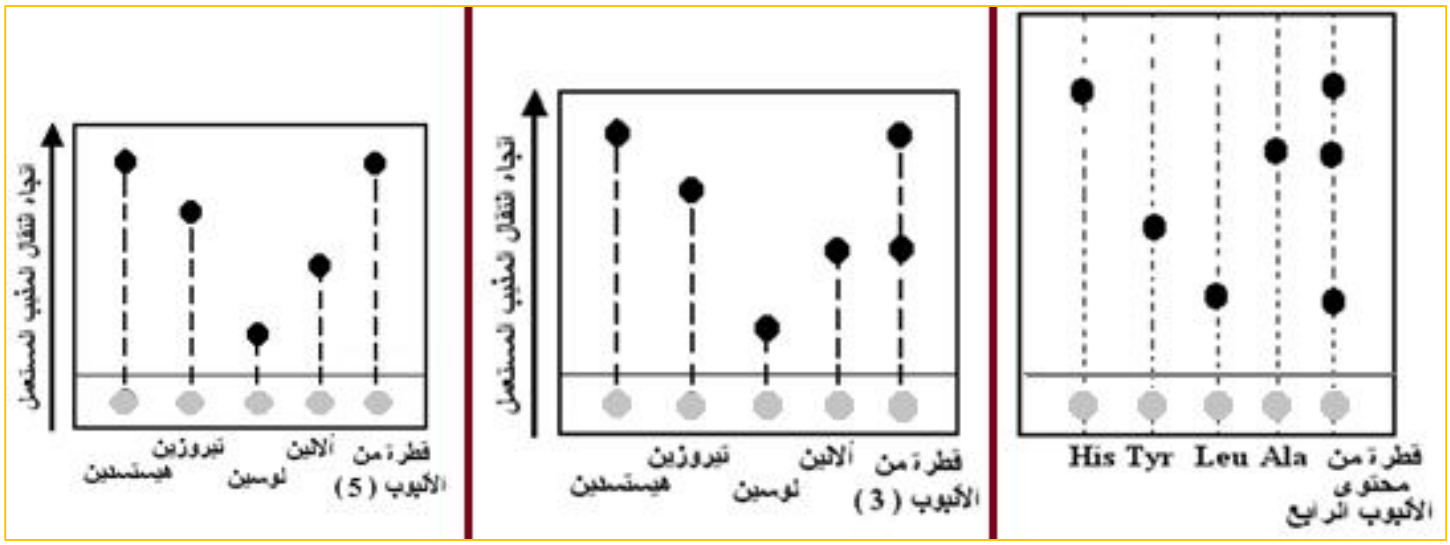
تحليل الوثيقة :

كشفت طريقة التسجيل اللوني أن الخليط (س) يتكون من 3 أنواع من الأحماض الأمينية .

بمقارنة مسافة هجرة الأحماض الأمينية المجهولة بمسافة هجرة الأحماض الأمينية المعلومة نستنتج أن :

الخليط (س) يتكون من الأحماض الأمينية التالية : Val + Arg + Leu

تطبيق :

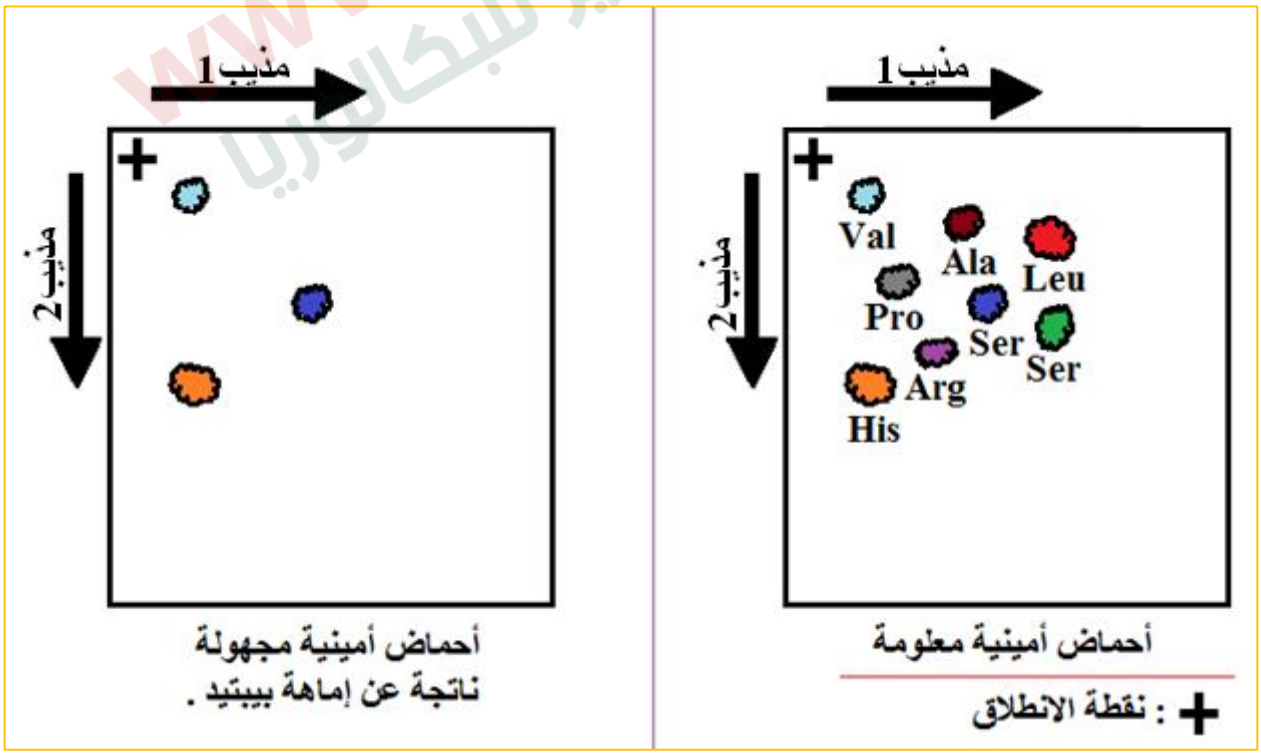


النتائج :

- الأنبوب الأول: يتكون البيبتيد المجهول من ثلاثة أنواع من الأحماض الأمينية هي: His +Ala +Leu.
- الأنبوب الثاني: يتكون البيبتيد المجهول من نوعين من الأحماض الأمينية هما : Tyr +Ala.
- الأنبوب الثالث: يتكون البيبتيد المجهول من نوع واحد من الأحماض الأمينية هو: His.

- **طريقة التسجيل اللوني ذو البعدين .**

* نستعمل مذيبين ، الأول ينتشر أفقيا و الثاني ينتشر عموديا .

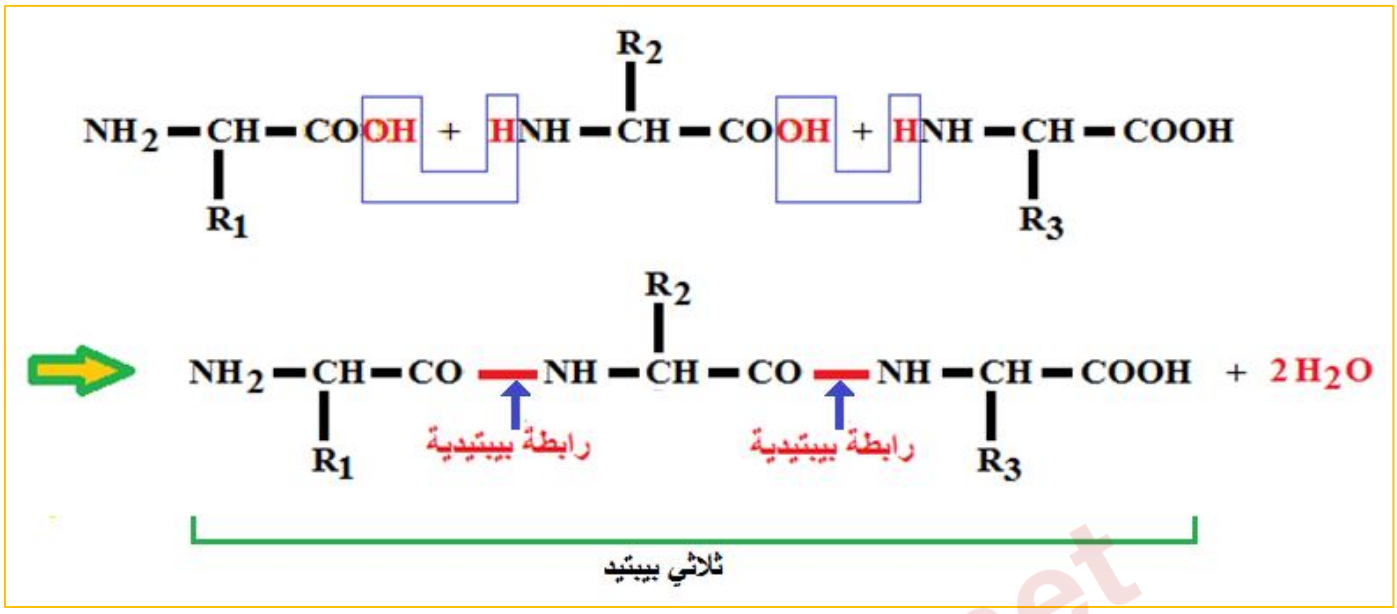


النتائج :

- يتكون البيبتيد المجهول من ثلاثة أنواع من الأحماض الأمينية هي: His ، Ser و Val.

3 – تشكل الرابطة الببتيدية :

تمثل الوثيقة التالية سلسلة ببتيدية مكونة من 3 أحماض أمينية مرتبطة بروابط ببتيدية (ثلاثي ببتيد) .

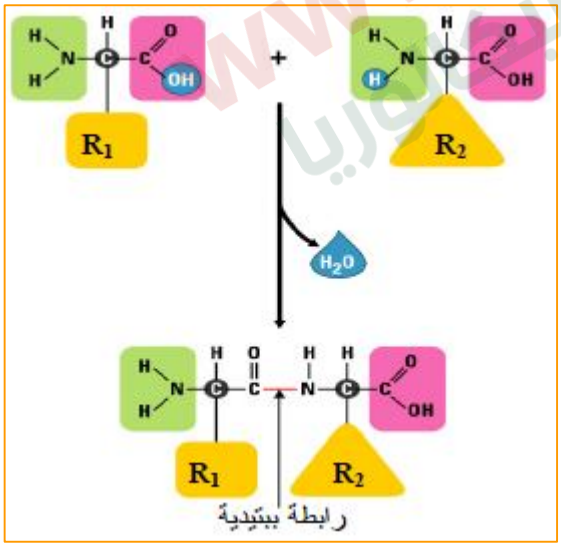


- **بمقارنة صيغة الببتيد الثلاثي الموضحة في الوثيقة و الصيغة العامة للأحماض الأمينية التي تعرفت عليها سابقا ، استنتج كيفية تشكل الرابطة الببتيدية .**

- تتشكل الرابطة الببتيدية من اتحاد مجموعة كربوكسيلية لحمض أميني مع مجموعة أمينية لحمض أميني آخر مع تشكل جزيئة ماء .

- **ما هي أنواع الوظائف الكيميائية المشاركة في تكوين الرابطة الببتيدية ؟**

- الوظيفة الكربوكسيلية و الوظيفة الأمينية .



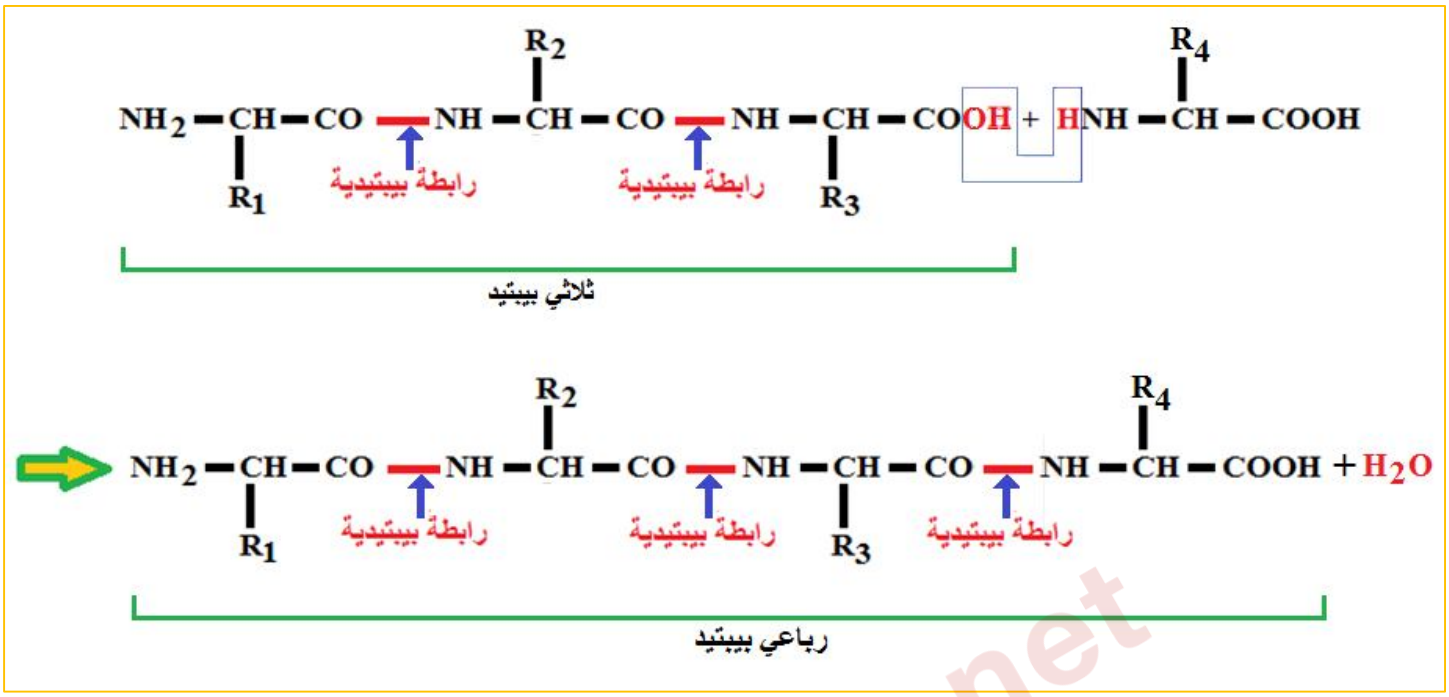
- **كيف تتشكل الرابطة الببتيدية ؟**

- تتشكل الرابطة الببتيدية بين الوظيفة الحمضية لحمض أميني و الوظيفة الأمينية لحمض أميني آخر مع فقد جزيئة ماء .

- **قدم تعريفا للرابطة الببتيدية .**

- هي رابطة تكافؤية قوية تنشأ بين حمضين أمينيين متتاليين ، بين المجموعة الكربوكسيلية للحمض الأميني الأول مع المجموعة الأمنينية للحمض الأميني الموالي مع فقد جزيئة ماء .

• باستعمال الصيغة العامة لحمض أميني ، شكل رباعي الببتيد انطلاقا من ثلاثي الببتيد الموضح في الوثيقة .



• ما هو عدد الوظائف الكربوكسيلية و الأمينية الحرة في ثلاثي و رباعي الببتيد ؟

- وظيفة كربوكسيلية واحدة و وظيفة أمينية واحدة .

• هل يتأثر عدد هذه الوظائف بطول السلسلة ؟

- لا .

• هل يسلك البروتين (عدد كبير من الأحماض الأمينية) نفس سلوك الأحماض الأمينية ؟

- نعم .

• علل إجابتك .

- مهما كان عدد الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب البروتين فإن هذا الأخير يحتوي دائما على وظيفة كربوكسيلية حرة في أحد طرفيه و وظيفة أمينية حرة في الطرف الآخر .

• احسب عدد أنواع رباعي الببتيد الذي يمكن تركيبه من الوحدات البنائية في الحالتين التاليتين :

- بدون تكرار الحمض الأميني ، وبتكرار الحمض الأميني .

- بدون تكرار الحمض الأميني : $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$.

- بتكرار الحمض الأميني : $4^4 = 256$.

• كيف تعلل التنوع اللامتناهي لمتعددات الببتيد ؟

- تنوع متعددات الببتيد مرتبط بعدد ، نوع و ترتيب الأحماض الأمينية .

• إذا علمت أن جذور الأحماض الأمينية هي كالتالي : $R_1 = H$, $R_2 = CH_2OH$, $R_3 = CH_3$:
أحسب الوزن الجزيئي لكل حمض أميني ، و لثلاثي الببتيد الناتج .

- الكتلة المولية للجزء الثابت (NH_2-CH-COOH) = 14+2+12+1+12+32+1 = 74

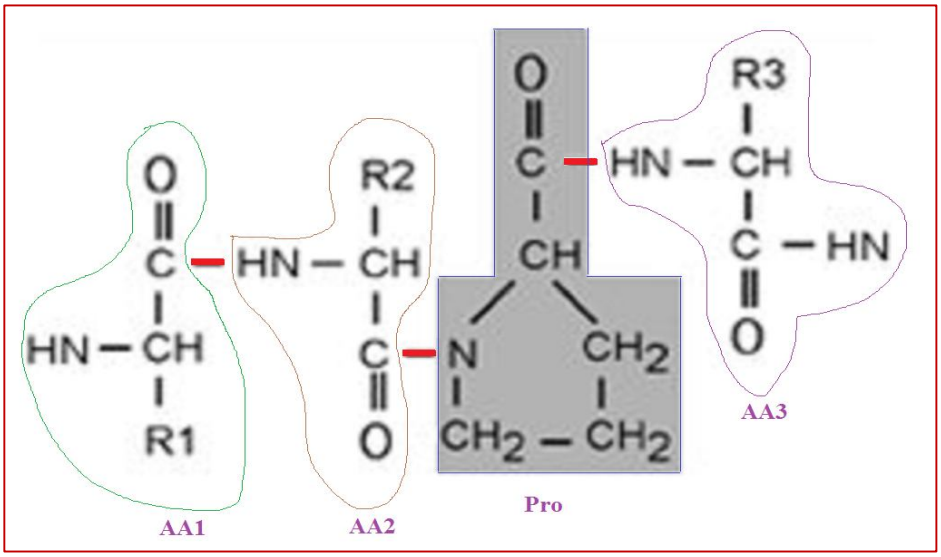
- ح أ 1 : 74 + 1 = 75 ، ح أ 2 : 74 + 31 = 105 ، ح أ 3 = 74 + 15 = 89 .

- ثلاثي ببتيد = 75 + 105 + 89 = 269 .

• إذا علمت أن الوزن الجزيئي لثلاثي الببتيد المدروس هو 233 ، فكيف تفسر الاختلاف في النتيجتين ؟.

- 269 ــ 233 = 36 ، هذه القيمة تمثل الكتلة المولية لجزيئتين من الماء ($2 \times 18 = 36$ H_2O)
حيث أثناء تشكل ثلاثي بيتيد تتحرر جزيئتان من الماء و تتشكل رابطتان ببتيديتان .

ملاحظة : تدخل البرولين في تشكيل الرابطة الببتيدية :



أنواع رباعي الببتيد بتكرار الحمض الأميني

ABCD	AAAA	AAAB	AAAC	AAAD
ABDC	AACB	AABC	AADC	AACD
ACBD	.....	.....	.....	.....
ACDB	.....	.....	.....	.....
ADBC	.....	.....	.....	.....
ADCB	.....	.....	.....	.....
BACD	.....	.....	.....	.....
BADC	.....	.....	.....	.....
BCAD	.....	.....	.....	.....
BCDA	.....	.....	.....	.....
BDCA	.....	.....	.....	.....
BDAC	.....	.....	.....	.....
CABD	.....	.....	.....	.....
CADB	.....	.....	.....	.....
CBAD	.....	.....	.....	.....
CBDA	.....	.....	.....	.....
CDAB	.....	.....	.....	.....
CDBA	.....	.....	.....	.....
DABC	.....	.....	.....	.....
DACB	.....	.....	.....	.....
DCAB	.....	.....	.....	.....
DCBA	.....	.....	.....	.....
DBCA	.....	.....	.....	.....
DBAC	.....	.....	.....	.....

أنواع رباعي الببتيد بدون تكرار الحمض الأميني

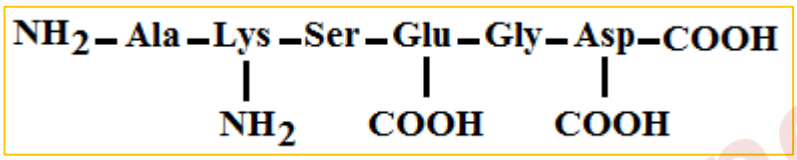
ABCD
ABDC
ACBD
ACDB
ADBC
ADCB
BACD
BADC
BCAD
BCDA
BDCA
BDAC
CABD
CADB
CBAD
CBDA
CDAB
CDBA
DABC
DACB
DCAB
DCBA
DBCA
DBAC

شحنة متعدد الببتيد :

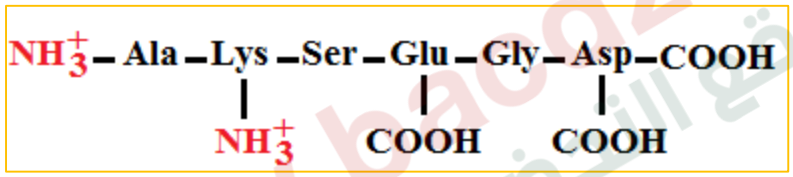
- تختلف الببتيدات عن بعضها البعض في القدرة على التفكك الشاردي لسلاسلها الجانبية (الجذور) التي تحدد طبيعتها الأمفوتيرية (الحمقلية) و خصائصها الكهربائية .
- شحنة متعدد الببتيد هي محصلة شحنات الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبه .
- تختلف شحنة الببتيد باختلاف نوع جذور الأحماض الأمينية القاعدية و الحامضية الداخلة في تركيبه .
- الببتيد المكون من أحماض أمينية متعادلة فقط يكون متعادل الشحنة .
- يتميز كل بروتين أو ببتيد بقيمة PHi خاصة به يكون عندها متعادلا كهربائيا .
- يمكن تحديد قيمة الشحنة عند pH الحامضي القوي (pH=1) و القاعدي القوي (pH=13) عند معرفة عدد الأحماض الأمينية القاعدية والحامضية الداخلة في تركيب الببتيد.

مثال تطبيقي :

سداسي ببتيد مكون من :

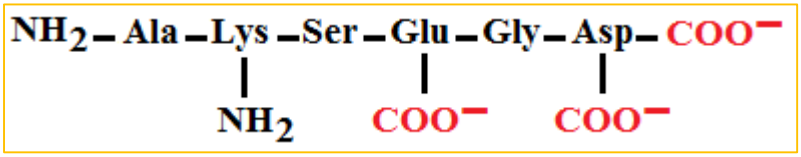


شحنة الببتيد عند pH=1 :



شحنته هي +2 وذلك لأن الشحنة الموجبة الأولى ناتجة من المجموعة الأمينية القاعدية في النهاية الأمينية والشحنة الموجبة الثانية ناتجة من الجذر القاعدي لحمض Lys .
أي أن شحنة الببتيد أو البروتين عند pH=1 هي عدد الأحماض الأمينية القاعدية +1 .

شحنة الببتيد عند pH=13 :



شحنته هي -3 وذلك لوجود جذرين حامضيين (Glu و Asp) بالإضافة إلى النهاية الكربوكسلية التي تكتسب شحنة سالبة في الوسط القاعدي القوي.
شحنة الببتيد هي عند pH=13 هي مجموع عدد الأحماض الأمينية الحامضية + 1 لكن بإشارة سالبة

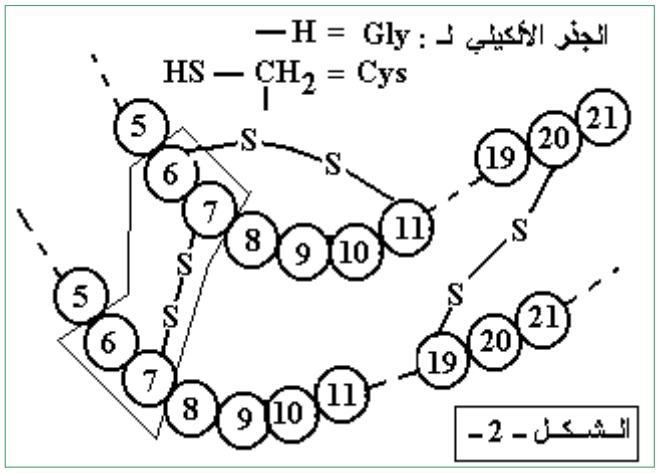
أهمية شحنة الببتيد والبروتين :

لشحنة البروتين أهمية كبيرة في الحفاظ على بنية ووظيفة البروتين مثل تكوين بعض أنواع الروابط المتدخلة في استقرار البنية الثالثية والرابعية للبروتين وكذلك في ارتباط مادة التفاعل وسير التفاعل عند الإنزيمات.

www.baodz.net موقع البكالوريا

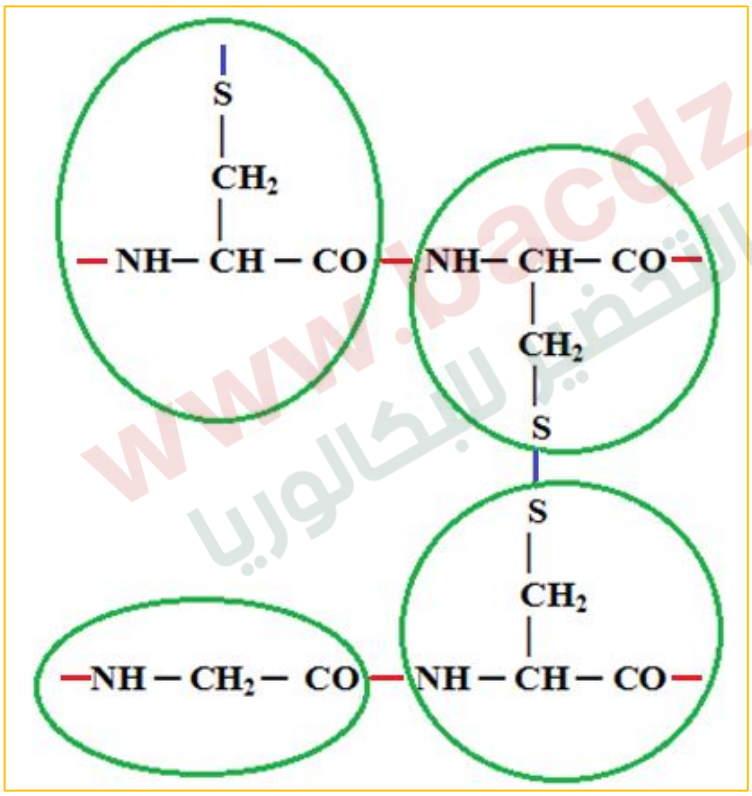
تطبيق (1) :

I – تظهر الوثيقة الموالية جزيئة أنسولين ناضج .



الشكل – 2 –

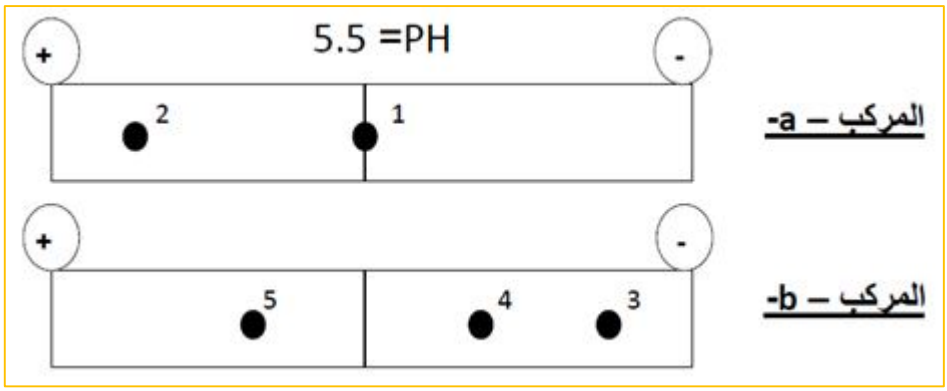
- **أكتب الصيغة الكيميائية للجزء المؤطر من الشكل – 2 – للوثيقة – 1 – .**



www.pacdz.net
موقع النخبة للبكالوريا

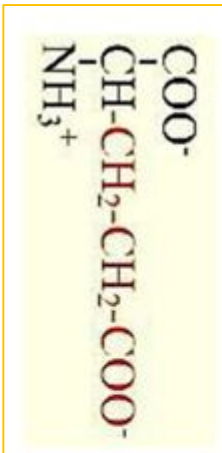
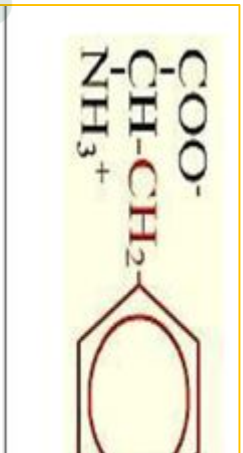
تطبيق (2) :

1 – عند دراستنا لبروتين (س) ، تبين أنه يتكون من مركبين (a) و (b) ، و بهدف التعرف على التركيب الكيميائي لهذين المركبين ، نقوم بفصل عناصرهما بطريقة الفصل (الهجرة) الكهربائي .
النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة ـ 1 ـ .



الوثيقة ـ 1 ـ

أ – ما هي العناصر الكيميائية المشكلة للمركبين (a) و (b) ؟
ب – أكتب الصيغة الكيميائية العامة لهذه العناصر الكيميائية .
ج ـ قدم تعريفا لهذه العناصر .
2 – بينت التحاليل الكيميائية للبروتين (س) أنه مكون من العناصر الممثلة في الوثيقة ـ 2 ـ .

				
pHi = 3,2 حمض الغلوتاميك	pHi = 3,0 حمض الاسبارتيك	pHi = 9,8 ليزين	pHi = 10,8 أرجنين	pHi = 5,5 فنيل آلانين

الوثيقة ـ 2 ـ

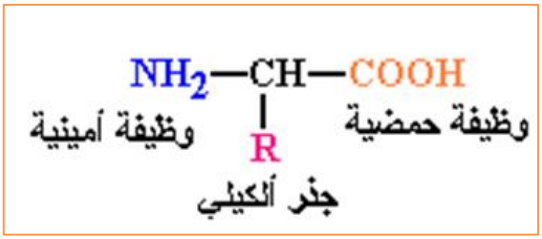
أ – أنسب كل عنصر من الوثيقة ـ 2 ـ بالنقطة التي توافقه في الوثيقة ـ 1 ـ معللا إجابتك .
ب – صنف العناصر الممثلة بالوثيقة ـ 2 ـ .
ج – أكتب صيغة المركب (b) .
د – استنتج الخاصية التي تميز هذه المركبات .

الحـــل :

1 - أ – ما هي العناصر الكيميائية المشكلة للمركبين (a) و (b) ؟

- تتمثل العناصر الكيميائية المشكلة للمركبين (a) و (b) في الأحماض الأمينية .

ب – أكتب الصيغة الكيميائية العامة لهذه العناصر الكيميائية .



ج - قدم تعريفا لهذه العناصر .

الأحماض الأمينية هي مركبات عضوية تتكون من :

- جزء ثابت مشترك بين جميع الأحماض الأمينية يحتوي على وظيفتين هما :
  - * وظيفة كربوكسيلية (حمضية) (-COOH) .
  - * وظيفة أمينية ($-NH_2$) .

ترتبط الوظيفتان على مستوى الكربون المركزي (α) .

- جزء متغير يختلف تركيبه من حمض امينى لآخر يدعى الجذر الألكيلي يرمز له بالحرف(R) .

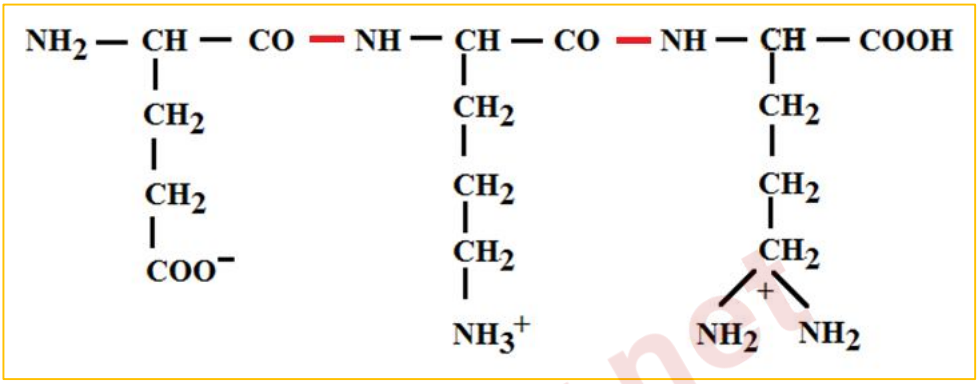
2 – أ – أنسب كل عنصر من الوثيقة ـ 2 ـ بالنقطة التى توافقه فى الوثيقة ـ 1 ـ معللا إجابتك.

- اللطخة (1) : تمثل الحمض الأميني " الفينيل ألانين " ، و ذلك لعدم تحركه في المجال الكهربائي إلى أي من القطبين ، و يفسر ذلك بتأين المجموعتين الوظيفيتين (الحمضية و الأمينية) ، حيث تحمل الوظيفة الكربوكسيلية شحنة سالبة ، و تحمل الوظيفة الأمينية شحنة موجبة ، و هذا يعني أنه متعادل كهربائيا لأن PH الوسط = PHi .
- اللطخة (2) : تمثل الحمض الأميني " حمض الأسبارتيك " ، و ذلك لتحركه في المجال الكهربائي باتجاه القطب الموجب ، و يفسر ذلك بتأين المجموعة الكربوكسيلية ، حيث أصبح الحمض الأميني سالب الشحنة ، حيث سلك سلوك حمض في وسط قاعدي لأن PH الوسط أكبر من الـ PHi .
- اللطخة (3) : تمثل الحمض الأميني " الأرجنين " ، و ذلك لتحركه في المجال الكهربائي باتجاه القطب السالب ، و يفسر ذلك بتأين المجموعة الأمينية ، حيث أصبح الحمض الأميني موجب الشحنة ، حيث سلك سلوك قاعدة في وسط حامضي ، لأن PH الوسط أقل من الـ PHi ، و تعزى مسافة التحرك الكبيرة إلى الفرق الكبير بين PH الوسط و الـ PHi .
- اللطخة (4) : تمثل الحمض الأميني " الليزين " ، و ذلك لتحركه في المجال الكهربائي باتجاه القطب السالب ، و يفسر ذلك بتأين المجموعة الأمينية ، حيث أصبح الحمض الأميني موجب الشحنة ، حيث سلك سلوك قاعدة في وسط حامضي ، لأن PH الوسط < PHi و تعزى مسافة التحرك القليلة إلى الفرق القليل بين PH الوسط و الـ PHi .
- اللطخة (5) : تمثل الحمض الأميني " حمض الغلوتاميك " ، و ذلك لتحركه في المجال الكهربائي باتجاه القطب الموجب ، و يفسر ذلك بتأين المجموعة الكربوكسيلية ، حيث أصبح الحمض الأميني سالب الشحنة ، حيث سلك سلوك حمض في وسط قاعدي ، لأن PH الوسط أكبر من الـ PHi .

ب – صنف العناصر الممثلة بالوثيقة – 2 – .

- الفينيل ألانين : حمض أميني قاعدي .
- الأرجنين : حمض أميني فوق قاعدي .
- الليزين : حمض أميني قاعدي .
- حمض الأسبارتيك : حمض أميني حامضي .
- حمض الغلوتاميك : حمض أميني حامضي .

ج – كتابة صيغة المركب (b) .



د – استنتاج الخاصية التي تميز هذه المركبات .

تتميز الأحماض الأمينية بالخاصية الحمقلية (الأمفوتيرية) ، حيث تسلك سلوك الأحماض في وسط قاعدي و سلوك القواعد في وسط حامضي .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الحصة التعلمية 3 تمثيل البنية الفراغية للبروتين

أ ـ وضعية الانطلاق :

تأخذ البروتينات بعد تركيبها على مستوى الريبوزومات بنيات فراغية محددة و معقدة ، ليتم بعدها توجيه هذه البروتينات نحو المكان الذي تؤدي فيه وظيفتها المحددة داخل أو خارج الخلية .

ب ـ الإشكاليات :

- كيف يمكننا تمثيل البنية الفراغية للبروتين ؟
- ما هي مميزات هذه البنية ؟
- ما هي العلاقة بين البنية الفراغية للبروتين و الوظيفة التي يقوم بها ؟

ج ـ الفرضيات :

- البنية الأولية ، البنية الثانوية ، البنية الثالثية و البنية الرابعية .
- تتميز كل بنية بمميزات تميزها عن البنيات الأخرى .
- لا يكون البروتين وظيفيا إلا إذا كانت له بنية خاصة به .

د ـ التقصي :

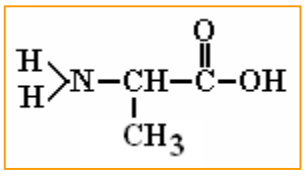
للإجابة عن هذه التساؤلات نقدم الدراسة التالية :

1 ـ تمثيل البنية الفراغية للبروتينات:

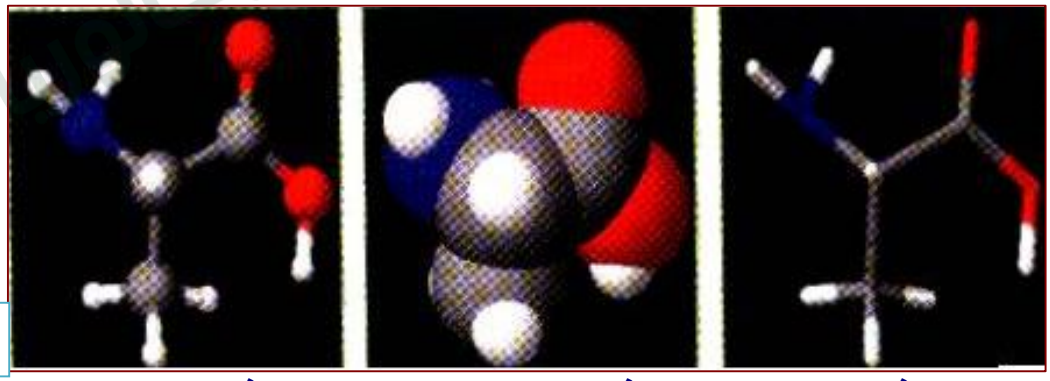
أ ـ تمثيل البنية الفراغية للجزيئات البسيطة :

يمكن تمثيل البنية الفراغية لجزيء بسيط مثل حمض أميني بعدة طرق (نماذج) منها :

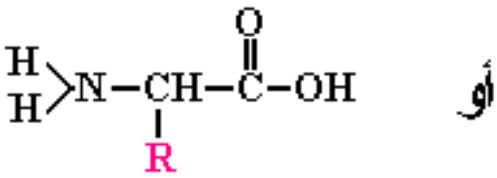
- نموذج العود (bâtonnet) .
- نموذج الكرة و العود (boule et bâtonnet) .
- النموذج المكدس (الكرة) (sphère) .



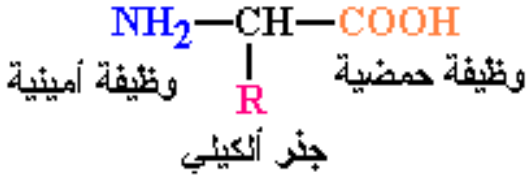
الوثيقة ـ 1 ـ



نموذج العود النموذج المكدس (الكرة) نموذج الكرة و العود



أو



ب – تمثيل البنية الفراغية للجزيئات الكبيرة :

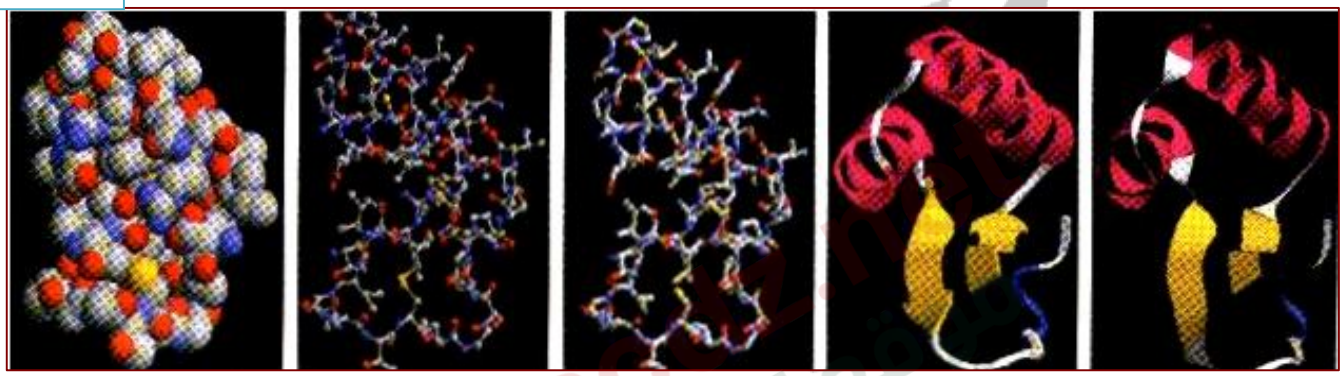
يحتاج تمثيل البنية الفراغية للجزيئات الكبيرة مثل البروتين باستعمال نفس النماذج السابقة بالإضافة إلى نماذج أخرى أكثر فائدة في توضيح جوانب من البنية الفراغية للبروتين مثل البنيات الثانوية α و β و مناطق الانعطاف .

فالنموذج الشريطي مثلا هو الأكثر استعمالا لأنه يظهر لنا بوضوح البنيات الثانوية و مناطق الانعطاف و يسمح لنا بمقارنة البنيات الفراغية للبروتينات . تمثل الوثيقة (2) طرقا مختلفة لتمثيل بينة بروتين .

في النموذج الشريطي (Rubans) أو الشريطي السميك (Caricatures) يتم تمثيل البنية الحلزونية α عادة على شكل شريط حلزوني بلون أحمر بينما يتم إظهار البنية الثانوية β عادة على شكل مسطح بلون أصفر أو أزرق ، و قد تكون في شكل سهم لتحديد الاتجاه و تمييز البنيات β المتوازية و المتعاكسة .

يتم إظهار المناطق البينية (مناطق الانعطاف) بلون أبيض في شكل خيط سميك عادة .

الوثيقة ـ 2 ـ



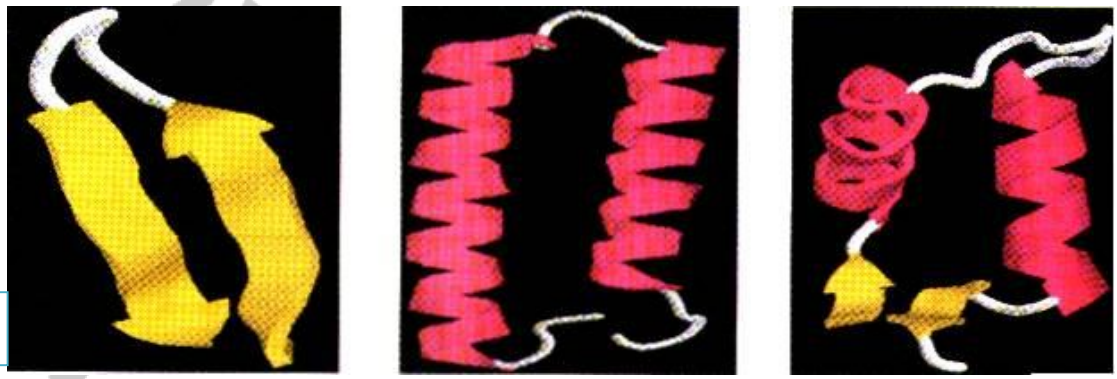
نموذج الشريط نموذج الشريط السميك نموذج العود نموذج الكرة و العود النموذج المكدس (Caricatures)

2 – استعمال الكمبيوتر في دراسة بنية البروتينات :

يسمح استعمال الكمبيوتر في تمثيل البنية الفراغية للبروتينات بتغيير طريقة التمثيل (النموذج) و باستعمال نموذجين في آن واحد بسهولة مما يمكننا من ملاحظة الفائدة من استعمال كل منها ، كما يسمح لنا بإجراء دراسة مفصلة لبنية البروتين و تحديد مواقع الأحماض الأمينية داخل البنية الفراغية و ربط العلاقة بين موقع الحمض الأميني و البنية الفراغية ، كما تسمح بتحديد الموقع الفعال و طريق ارتباط البروتين أو الآنزيم بمادة التفاعل .

الوثيقة (3) هي تمثيل لبنيات ثانوية α و β و مناطق الانعطاف باسعمال برنامج راستوب (Rastop) أو راسمول (Rasmol) .

الوثيقة ـ 3 ـ



بنيات α و β بنيات حلزونية α بنيات ثانوية β

- باستعمال برنامج راستوب (Rastop) و باستغلال المعلومات السابقة حاول أن تستخرج معلومات حول مزايا كل نموذج في دراسة البروتينات .
- نموذج الكرة : يوضح أنواع الذرات المكونة للبروتين و حجم الجزيئات.
- النموذج الشريطي : يوضح البنيات الثانوية و مناطق الانعطاف .

هـ ـ الحصيلة المعرفية :

تظهر البروتينات ببُنيات فراغية مختلفة، محددة بعدد و طبيعة وتتالي الأحماض الأمينية التي تدخل في بنائها.

www.bacdz.net موقع التحضير

يستعمل برنامج " راستوب " لعرض النماذج الجزيئية لغرض دراسة البنية الفراغية ثلاثية الأبعاد للجزيئات و خاصة البروتينات و الأحماض النووية ، و ذلك عن طريق :

- تدوير الجزيئة في كل الاتجاهات .
- تغير نموذج العرض .
- تغيير اللون .
- معرفة عدد و تتابع الأحماض الأمينية .
- اختيار حمض أميني أو بنية ثانوية أو قطعة بيبتيدية .
- تحديد جزء من البروتين .
- تحديد الموقع الفعال .

استعمال برنامج راستوب (Rastop) :

راستوب Rastop هو أحد البرامج المستعملة في عرض البنية الفراغية للجزيئات و خاصة البروتينات .

أمثلة عن بعض النشاطات التي يمكن إجراؤها باستعمال البرنامج Rastop :

1- تغيير نموذج العرض Changement de modèle de représentation (طريقة تمثيل الجزيء) .
2 - تدوير الجزيء Pivoter (tourner) باستعمال الفأرة أو لوحة التحكم.
3- التكبير والتصغير Zooming كل البروتين أو جزء منه.
4- التلوين Colorer كل البروتين أو جزء منه.
التلوين يكون :
- حسب نوع البنية الثانوية
- حسب أنواع الأحماض الأمينية
- حسب درجة الكراهة للماء
- حسب نوع السلسلة الببتيدية

5- معلومات حول البروتين Informations
6- الاختيار Sélectionner لجزء من البروتين أو حمض أميني أو ذرات .
7- التحديد Restriction لحمض أميني أو بنية ثانوية أو للمجموعة غير البروتينة أو الموقع الفعال .

www.bacd2.net موقع التحضير للبكالوريا

عرض و دراسة بروتين الإنسولين

فتح الملف
تغيير طريقة العرض
تدوير
معرفة عدد الأحماض الامينية
عدد السلاسل الببتيدية
نوع ، عدد وطول البنيات الثانوية
التعرف على مواقع بعض الأحماض الأمينية
تحديد عدد أحماض Cys ومواقع الجسور الكبريتية
ماهو مستوى البنية الفراغية للإنسولين؟
هل يمكن القول أن للإنسولين بنية أولية فقط؟ هل يمكن لأي بروتين أن يؤدي وظيفة ببنية أولية فقط؟

عرض ودراسة بروتين الهيموغلوبين.

فتح الملف
تغيير طريقة العرض
تدوير
معرفة عدد الأحماض الامينية
عدد السلاسل الببتيدية
نوع ، عدد وطول البنيات الثانوية
التعرف على مواقع بعض الأحماض الأمينية
تحديد مكان وجود مجموعات الهيم وذرات الحديد
عرض سلسلة واحدة لتوضيح موقع تثبيت الأكسجين
من هي الأحماض الامينية المسؤولة عن تثبيت الأكسجين؟
لماذا يعتبر غاز CO ساما جدا؟
مرض الأنيميا المنجلية؟ ماهو تأثير استبدال حمض أميني على بنية ووظيفة الهيموغلوبين؟

عرض ودراسة بروتين الميوغلوبين.

فتح الملف
تغيير طريقة العرض
تدوير
معرفة عدد الأحماض الامينية
عدد السلاسل الببتيدية
نوع ، عدد وطول البنيات الثانوية
التعرف على مواقع بعض الأحماض الأمينية
تحديد مكان وجود مجموعات الهيم وذرات الحديد
عرض سلسلة واحدة لتوضيح موقع تثبيت الأكسجين
من هي الأحماض الامينية المسؤولة عن تثبيت الأكسجين؟
لماذا يعتبر غاز CO ساما جدا؟
مرض الأنيميا المنجلية؟ ماهو تأثير استبدال حمض أميني على بنية ووظيفة الهيموغلوبين؟

عرض ودراسة إنزيم الليزوزيم

فتح الملف
تغيير طريقة العرض
تدوير
معرفة عدد الأحماض الامينية
عدد السلاسل الببتيدية
نوع ، عدد وطول البنيات الثانوية
التعرف على مواقع بعض الأحماض الأمينية
تحديد الموقع الفعال
معرفة الأحماض الأمينية المشاركة مباشرة في نشاط الإنزيم
فهم آلية عمل الإنزيم

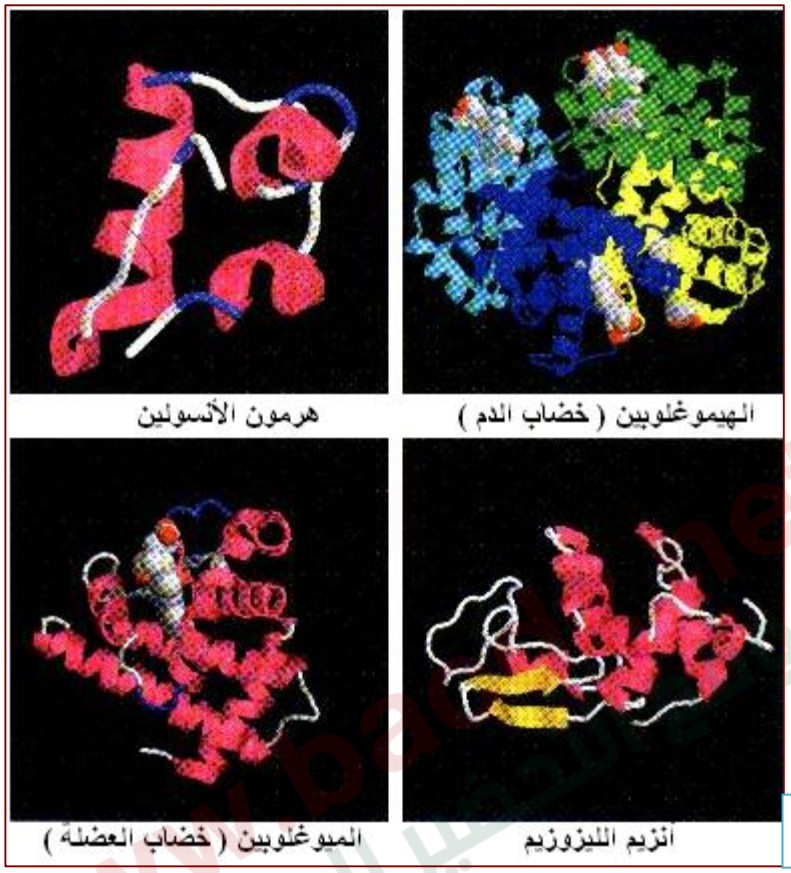
طريقة العمل :

فتح برنامج راستوب جديد فتح حدد البروتين المراد دراسته جزيء معلومات جزيء .

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

3 – أمثلة عن البنية الفراغية لبعض البروتينات:

باستعمال برنامج راستوب (برنامج كمبيوتر متخصص في محاكاة البنية الفراغية للجزيئات) قمنا بتمثيل البنية الفراغية لأربعة أنواع من البروتينات في شكل صور موضحة في الوثيقة (1) .



الوثيقة – 1 –

- من خلال التحليل المقارن لبنية البروتينات الأربعة الموضحة في الوثيقة (1) : استخرج أوجه التشابه و الاختلاف بينها .

	الهيموغلوبين	الأنسولين	الليزوزيم	الميوغلوبين
درجة التعقيد	معقدة	بسيطة	متوسطة التعقيد	متوسطة التعقيد
عدد السلاسل	أربع سلاسل	سلسلتان	واحدة	واحدة
أنواع البنيات الثانوية	الحلزونية α باللون الأحمر أو وريقات β باللون الأصفر و مناطق الانعطاف باللون الأبيض أو الأصفر			
عدد البنيات الثانوية	أكثر من 10 حوالي 32	3	10 - 8	10 - 8

اقترح فرضية تفسر اختلاف البنية الفراغية للبروتين .

نفسر اختلاف البنية الفراغية للبروتين بعدد ، نوع و ترتيب الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبه .

الحصة التعلمية 4

مستويات البنية الفراغية للبروتينات

أ – وضعية الانطلاق :

تتميز البنية الفراغية للبروتينات بتعقيدها و صعوبة تمثيلها بطريقة صحيحة ، لذا قسمت إلى مستويات بنائية متدرجة التعقيد .

ب - الإشكاليات :

- ما هي مستويات تعقيد البنية الفراغية للبروتين ؟

ج – الفرضيات :

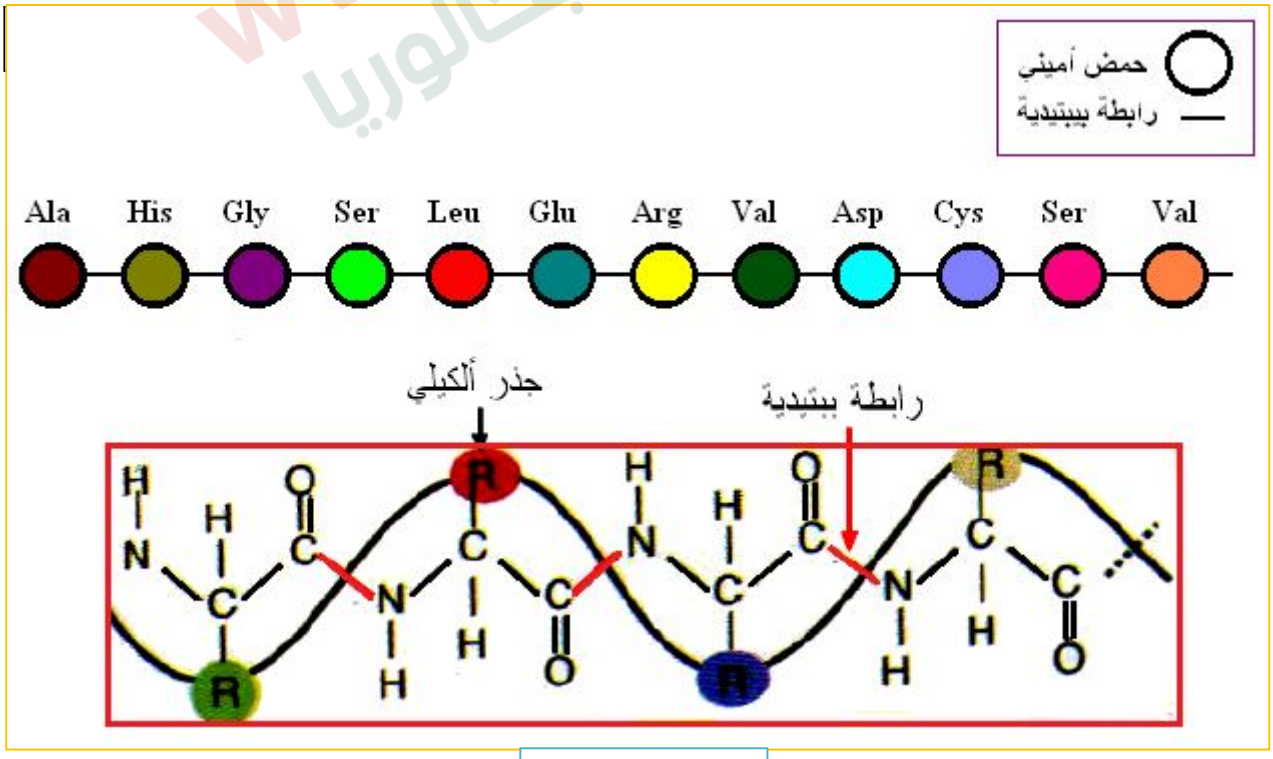
- البنية الأولية ، البنية الثانوية ، البنية الثالثية ، البنية الرابعية .

د – التقصي :

لكل بروتين بنية فراغية محددة بدقة متناهية ، هذه البنية هي المسؤولة عن وظيفة هذا البروتين.
أي تغير في البنية الفراغية يؤدي إلى فقدان الوظيفة.
نظرا لتعقيد البنية الفراغية للبروتينات قام العلماء بوصف أربعة مستويات بنيوية متدرجة في تعقيدها و هذه المستويات البنيوية هي :

1 – البنية الأولية :

و هي ارتباط عدد من الأحماض الأمينية بروابط ببتيدية لتكوين سلسلة ببتيدية .
و تتميز هذه البنية بـ :
* تعتبر أبسط مستوى من البنية .
* غياب الالتفاف (الانطواء) .
* نوع واحد من الروابط بين الأحماض الأمينية (الروابط الببتيدية) .



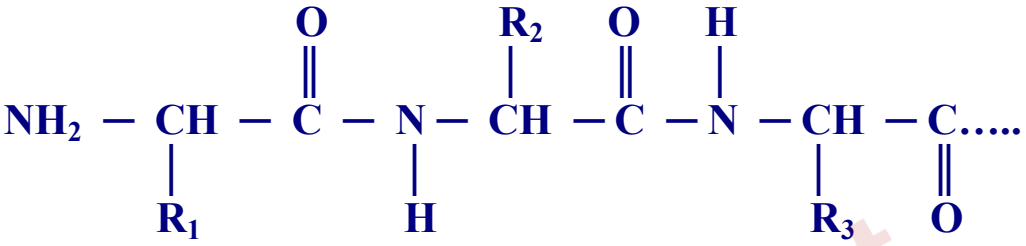
الوثيقة – 1 –

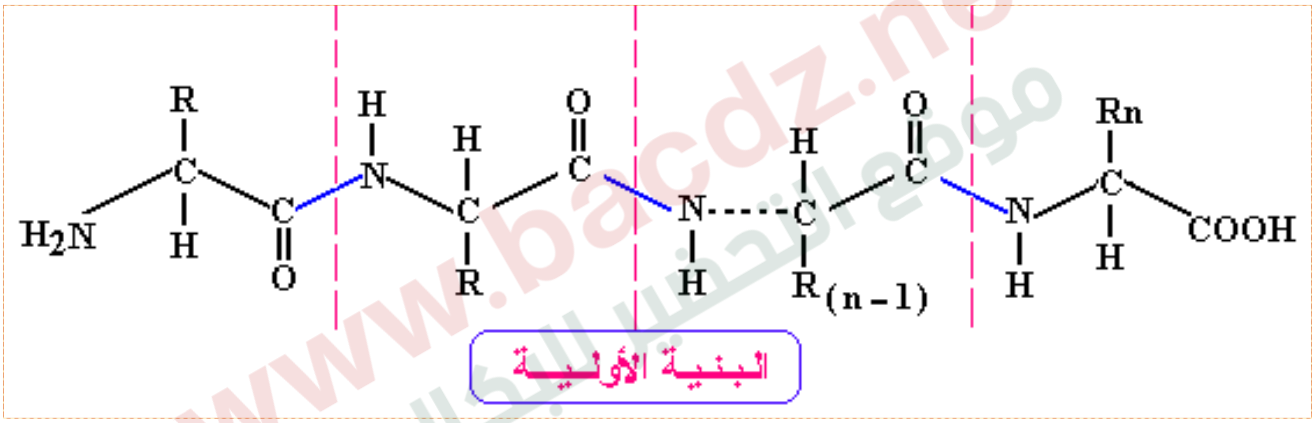
Ala — His — Ser — Glu — Leu — Gly — Val — Cys

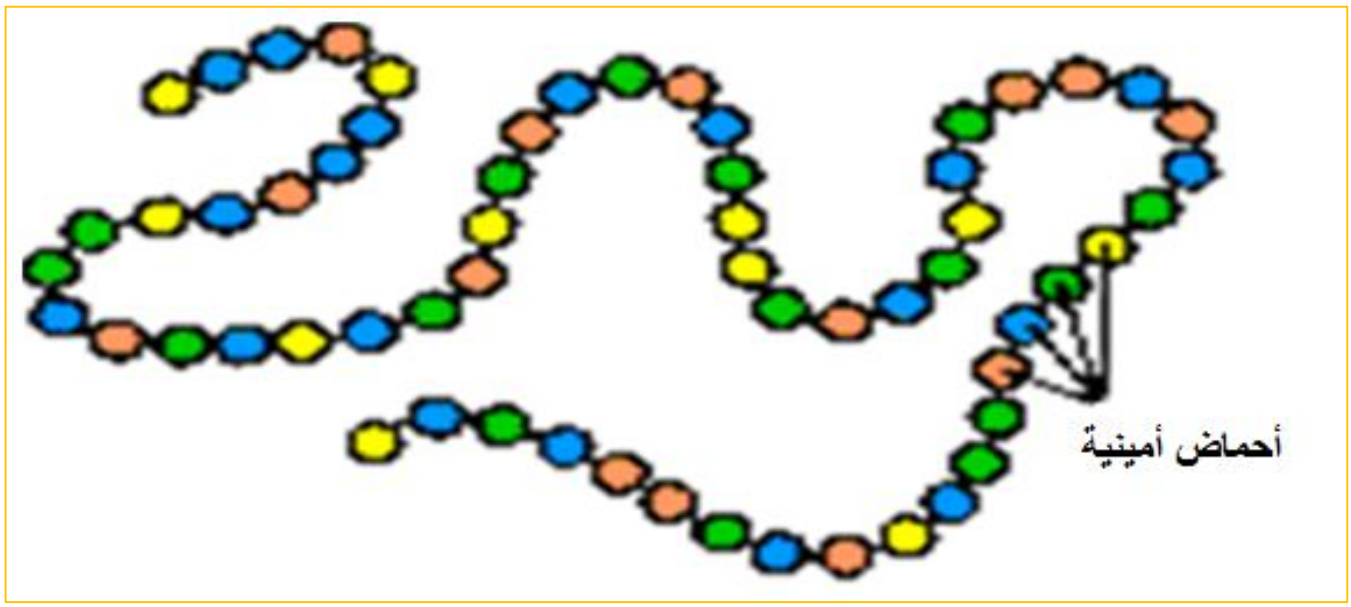
تمثيل مختصر :

$NH_2 - C\alpha HR_1 - CO - NH - C\alpha\, HR_2 - CO - NH - C\alpha HR_3 - CO.....$

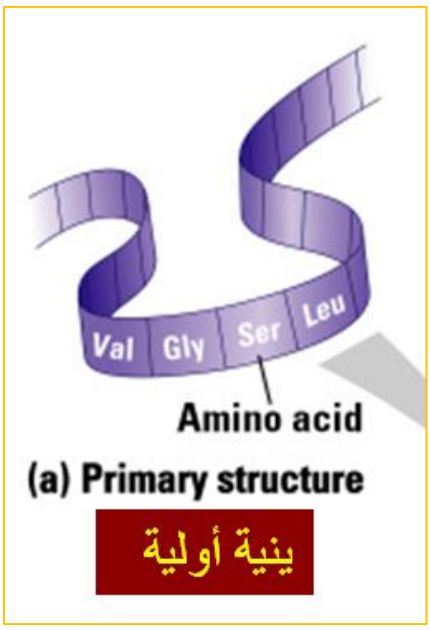
تمثيل مفصل :

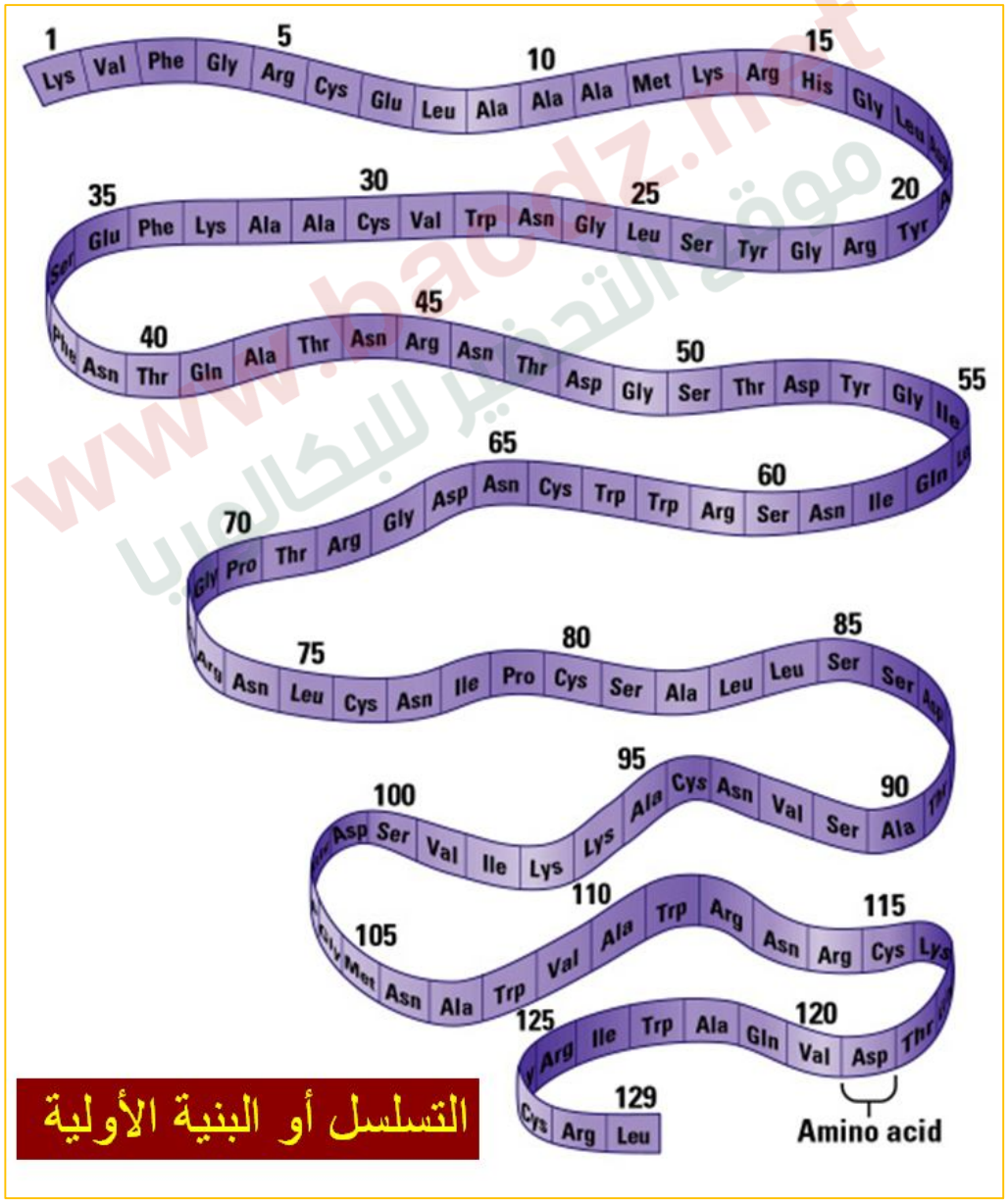






www.bacdz.net موقع الباكالوريا


Val
Gly
Ser
Leu
Amino acid
(a) Primary structure
بنية أولية

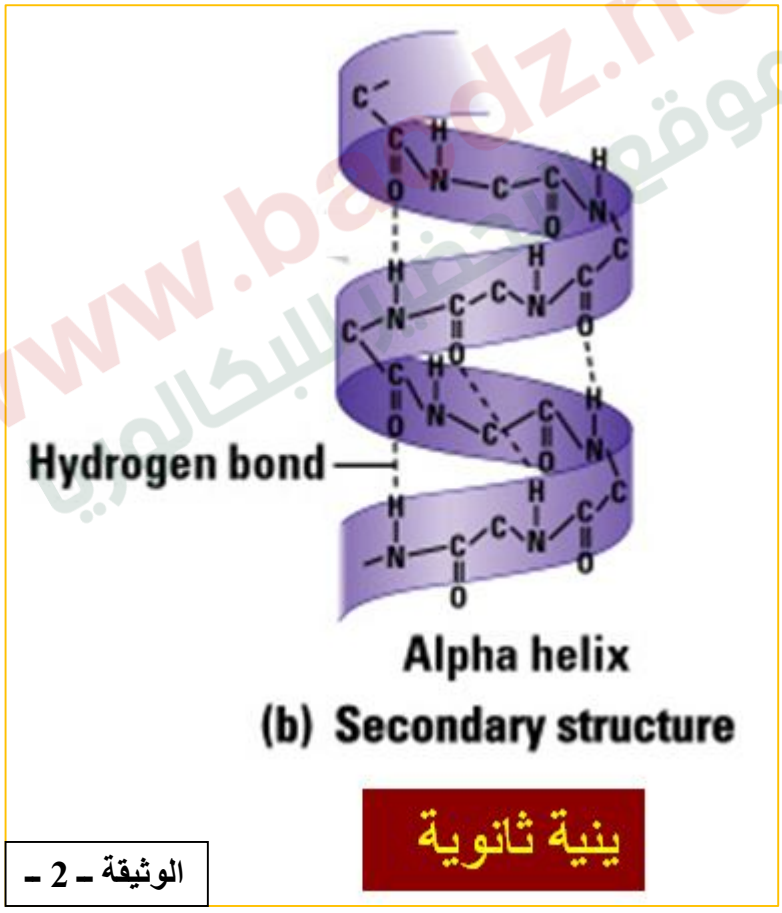

التسلسل أو البنية الأولية
Amino acid

2 – البنية الثانوية :

و هي انطواء أو التفاف السلسلة الببتيدية ذات البنية الأولية لتكوين بنيات ثانوية في مناطق محددة من السلسلة الببتيدية و بقاء بعض المناطق غير ملتفة تعرف بالمناطق البينية.
تتميز هذه البنية بـ :
* وجود نوع جديد من الروابط هي الروابط الهيدروجينية بين مجموعات C=O ومجموعات N-H التابعة للروابط الببتيدية.
و نميز في البنية الثانوية نوعين من الأشكال .

البنية الحلزونية (α) :

و هي انطواء السلسلة الببتيدية في مناطق محددة لتأخذ الشكل الحلزوني .
تنشأ الروابط الهيدروجينية بين C=O و N-H لحمضيين أمينيين يبعدان عن بعضهما بثلاثة أحماض أمينية وفق القاعدة n+4 ، حيث n هو موقع الحمض الأميني في السلسلة ، أي أن الحمض الأول مع الخامس والثاني مع السادس والثالث مع السابع وهكذا.....



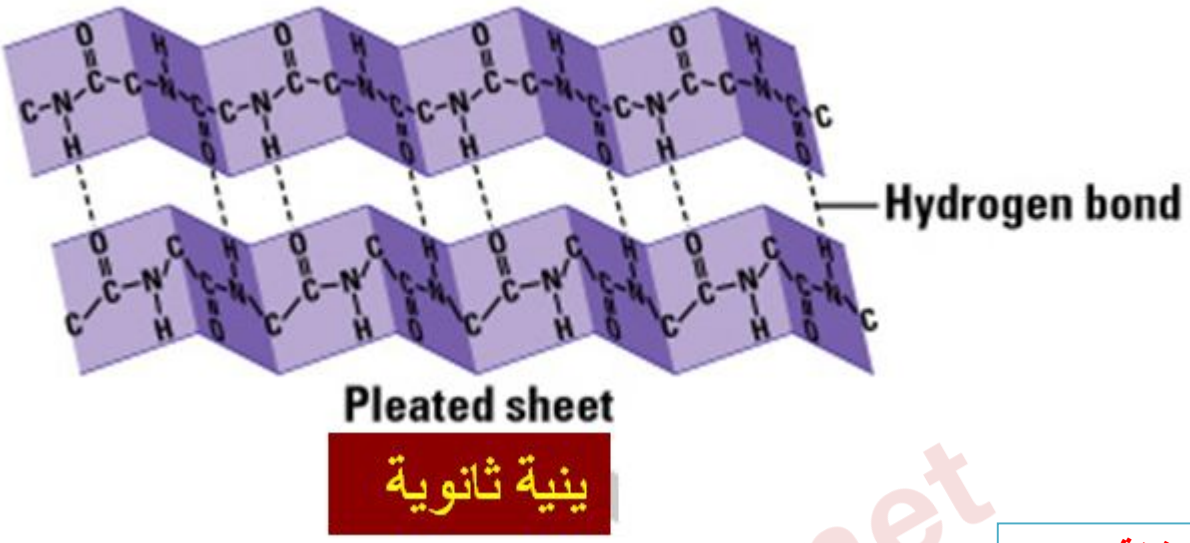
الوثيقة – 2 –

www.bacdz.net موقع باكالوريا

البنية الثانوية (β) :

و هي انطواء السلسلة البيبتيدية في مناطق محددة لتأخذ شكل الوريقات المطوية .

الروابط الهيدروجينية تكون بين C=O و N-H بدون قاعدة محددة للارتباط .



الوثيقة – 2 –

- **ما هي الروابط المساهمة في ثبات و تماسك البنية الثانوية ؟**

- تحافظ البنيات الثانوية على تماسكها بواسطة روابط هيدروجينية بين المجموعات المكونة للروابط البيبتيدية أي بين (C=O) لحمض أميني و (NH) لحمض أميني آخر .

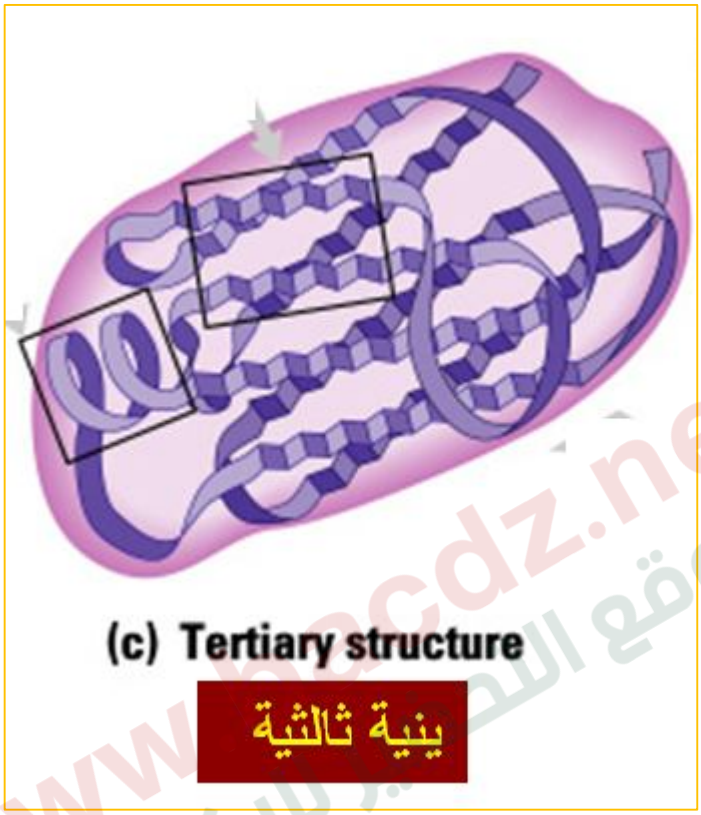
ملاحظة :

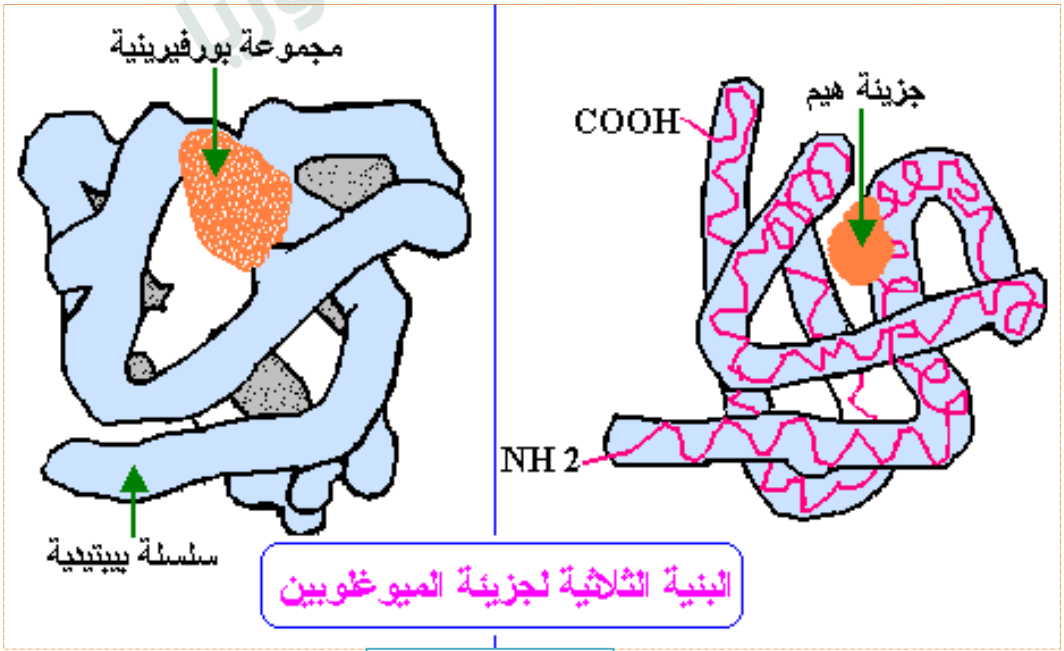
بالإضافة إلى البنيات الثانوية (α) و (β) يلاحظ في السلسلة البيبتيدية وجود مناطق بينية تعرف بمناطق الانعطاف ليس لها أشكال فراغية محددة (لا تأخذ البنية α و لا البنية β) هي التي تسمح للسلسلة البيبتيدية بأن تأخذ البنية الثالثية .

www.bacdz.net

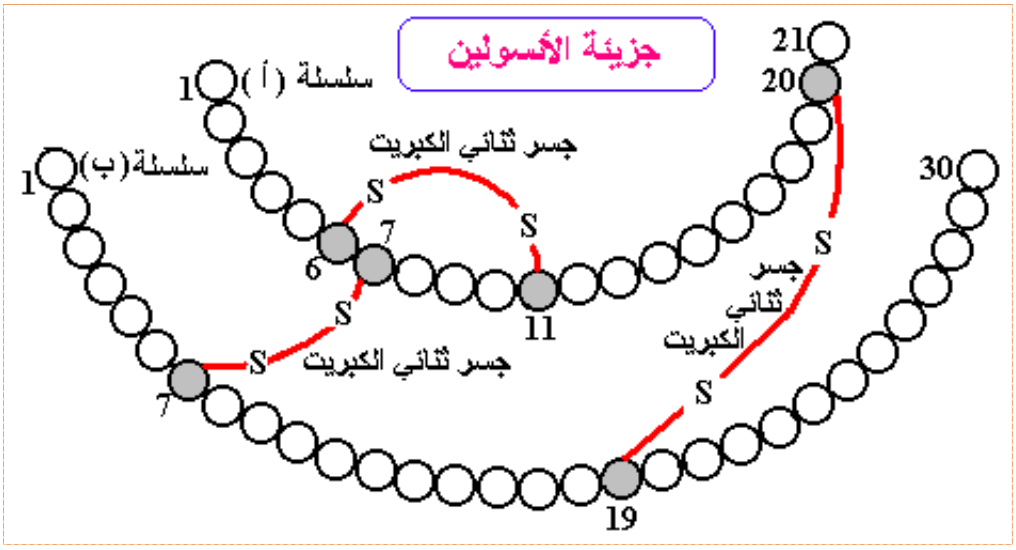
3 – البنية الثالثية :

و هي انطواء أو إلتفاف السلسلة الببتيدية المحتوية على عدد من البنيات الثانوية و مناطق للانعطاف .
يحدث الانعطاف في مستوى المناطق البينية (الانعطاف) .
قد تحتوي البنية الثالثية على بنيات حلزونية (α) فقط أو وريقات فقط (β) أو خليط من بنيات (α) و (β) بنسب توزيع مختلف بين بروتين لآخر .





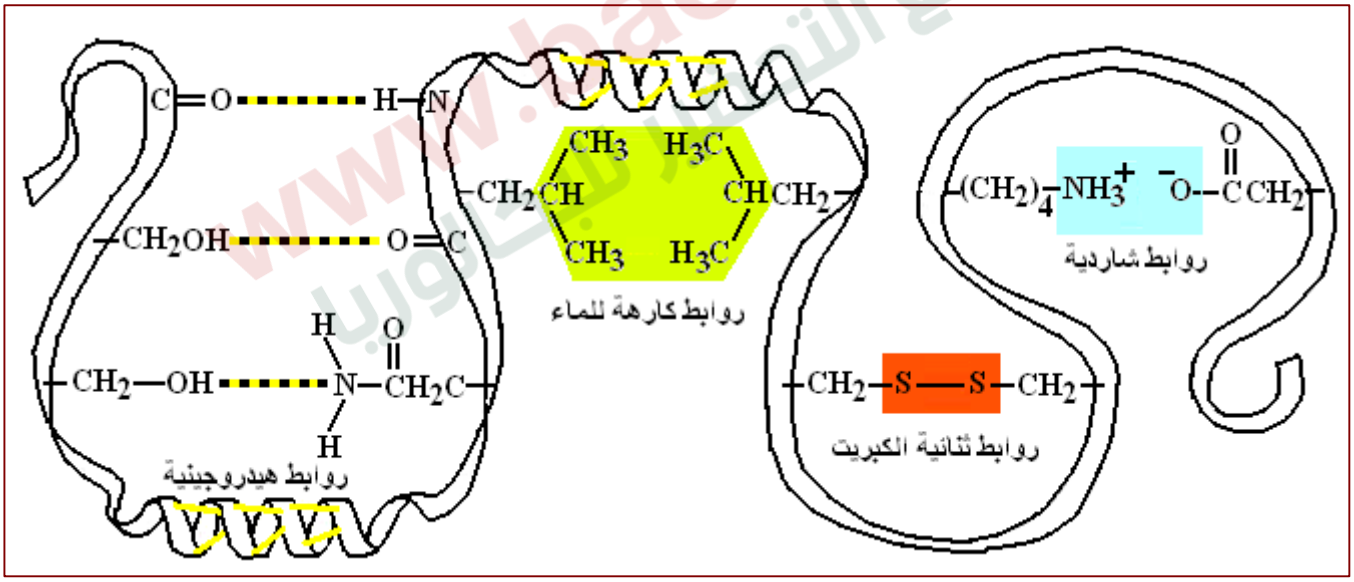
الوثيقة – 3 –

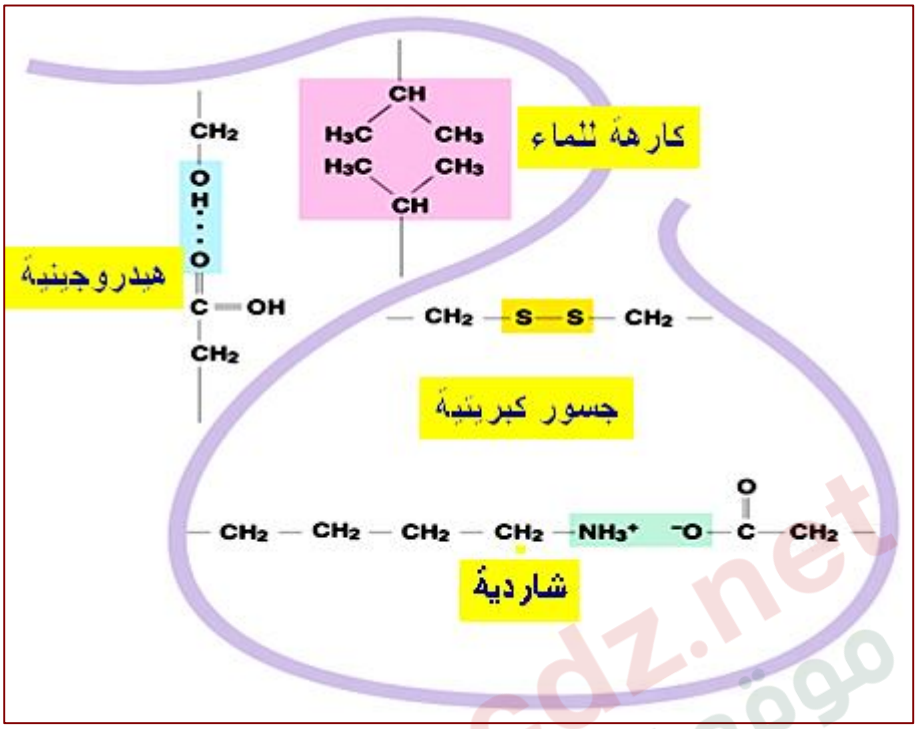


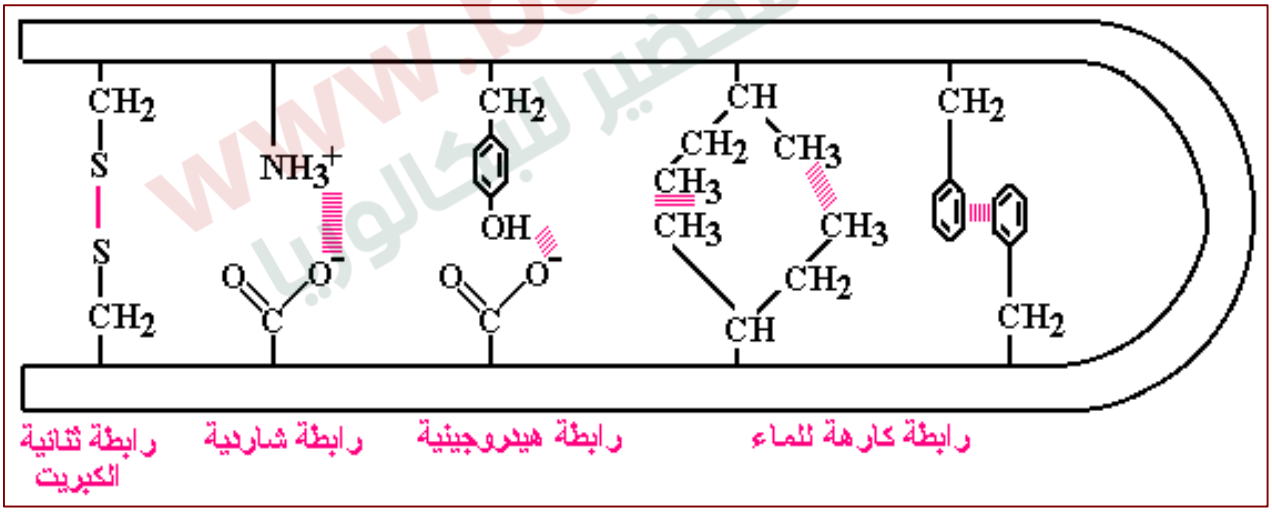
- **ما هي الروابط المساهمة في ثبات و تماسك البنية الثالثية ؟**

- **تحافظ البنية الثالثية على استقرارها بواسطة 4 أنواع من الروابط هي :**

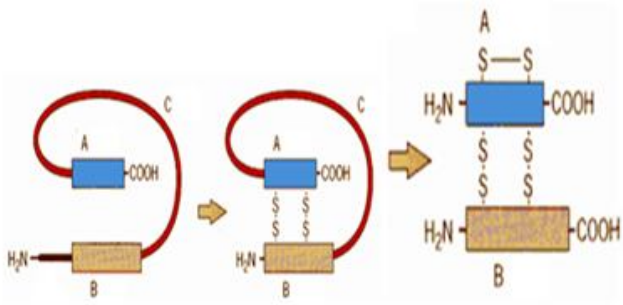
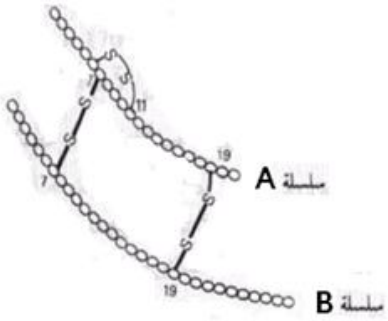
الكبريتية ، الشاردية ، الكارهة للماء و الهيدروجينية بين المجموعات الكيميائية الموجودة في الجذور.





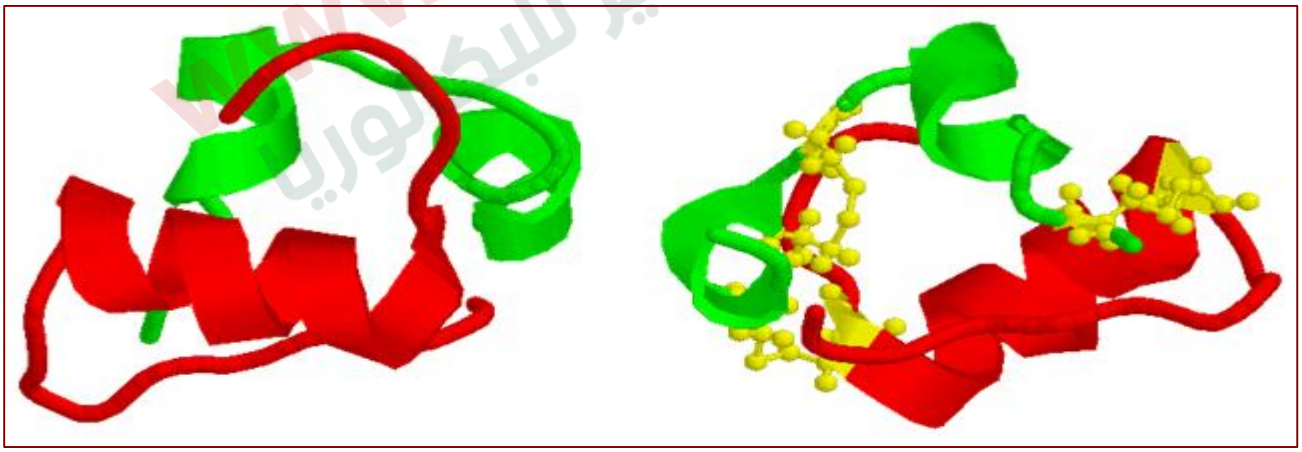


www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

معلومات	مراحل تحول الأنسولين بعد تصنيعه (نضج الأنسولين)	بنية الأنسولين
- أنسولين قبل أولي (110 ح أ وسلسلة ببتيدية واحدة) - أنسولين أولي (86 ح أ وسلسلة ببتيدية واحدة) - أنسولين ناضج وفعال (51 ح أ وسلسلتين ببتيديتين)		

البنية الفراغية للإنسولين الأولي Proinsulin

البنية الفراغية للإنسولين الناضج Insulin



- **بالاعتماد على المعطيات و الوثائق السابقة :**

استخلص كيف تتطور البنية الأولية إلى بنية ثانوية :

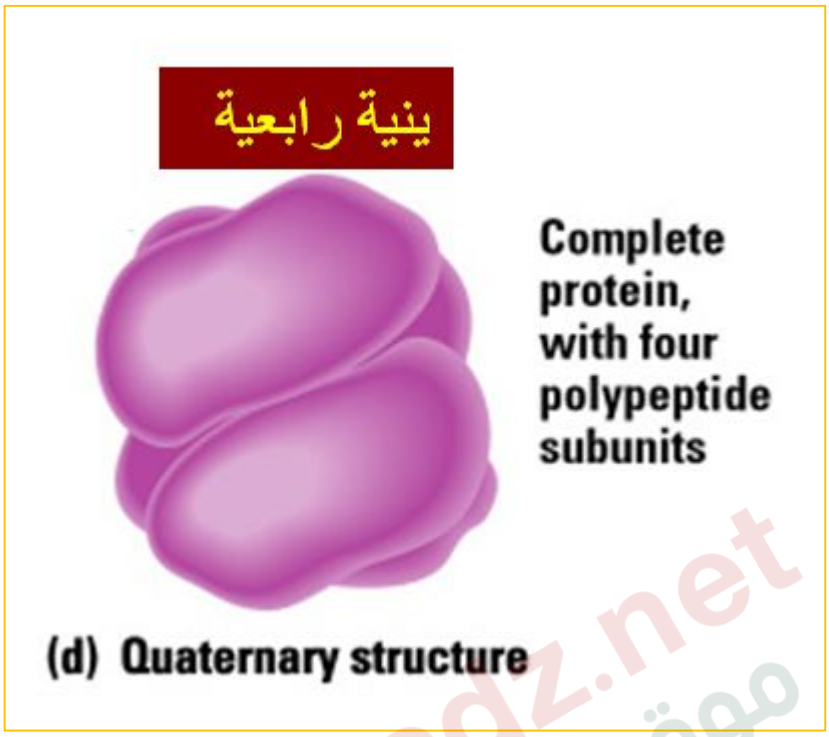
- يتم الانتقال من البنية الأولية إلى البنية الثانوية عبر التفاف السلسلة البيبتيدية ذات البنية الأولية .

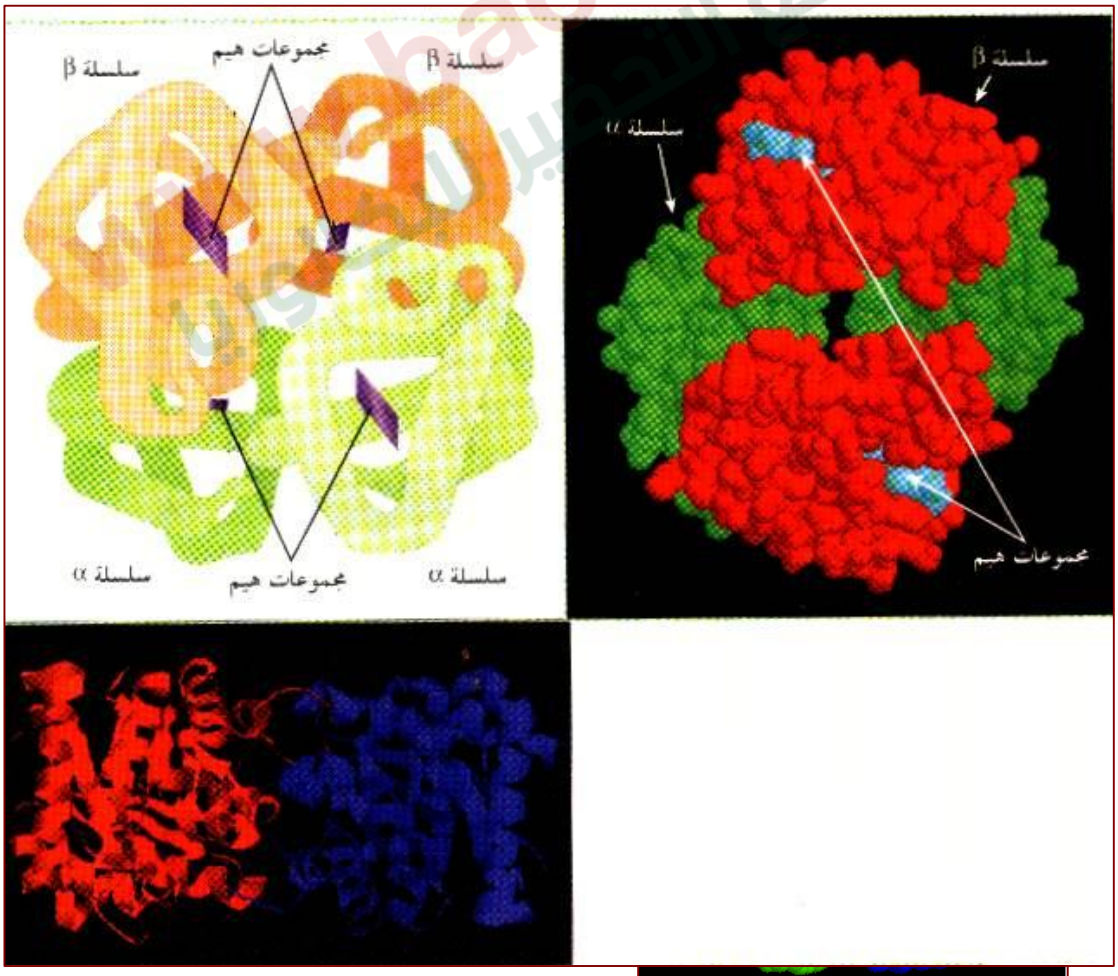
بماذا تتميز البنية الثالثية عن البنية الثانوية ؟

- تتميز البنية الثالثية التي هي التفاف السلسلة البيبتيدية ذات البنية الأولية و الثانوية بـ :
  - بنقص في الطول و زيادة في السمك بسبب الالتفاف .
  - كما تتميز عن الثانوية في نوع الروابط المساهمة في استقرارها ثنائية الكبريت ، شاردية و هيدروجينية) .

4 – البنية الرابعية :

هي عبارة عن تجمع لسلسلتين بيبتيديتين أو أكثر لكل منها بنية ثالثية . و تسمى كل سلسلة بيبتيدية ضمن البنية الرابعية بتحت الوحدة sous unité.





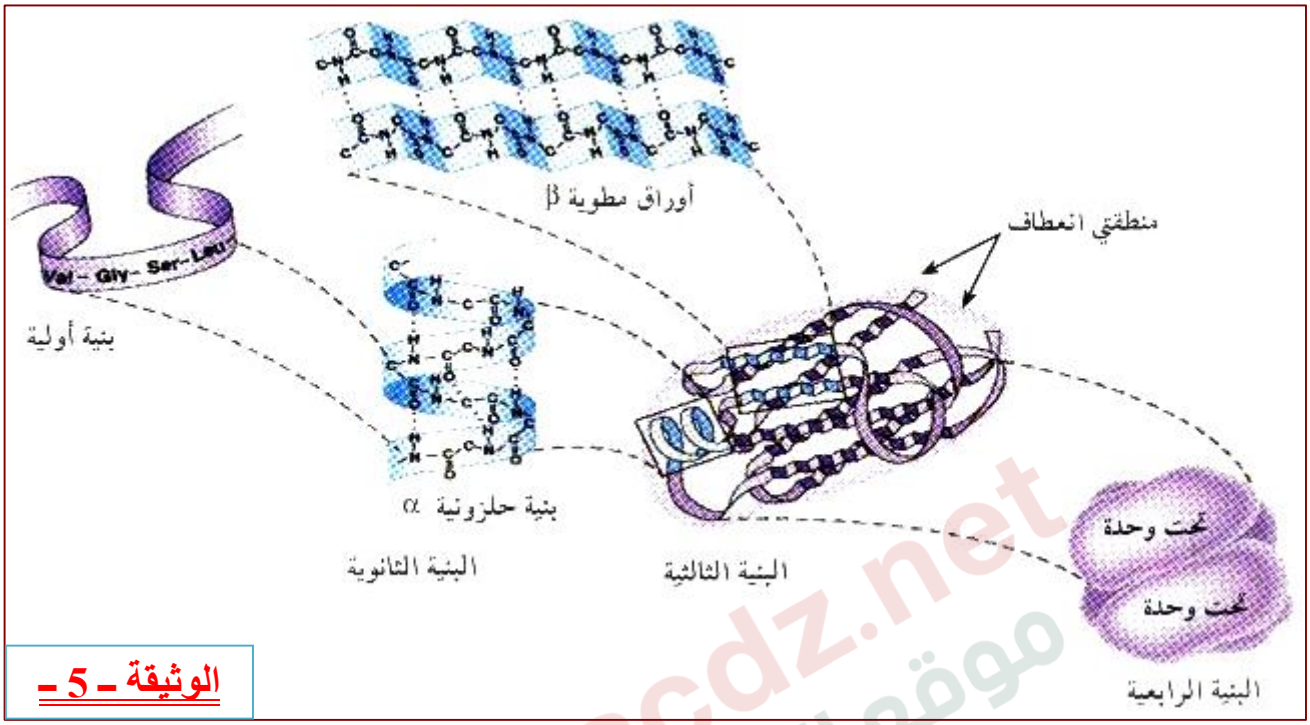
الوثيقة – 4 –

- **كيف تحافظ البنية الرابعية على استقرارها ؟**
- تحافظ البنية الرابعية على استقرارها بواسطة روابط غير تساهمية كارهة للماء أساسا بالإضافة إلى روابط شاردية وربما هيدروجينية كذلك ، بينما لا توجد روابط تساهمية بين تحت الوحدات .
- **ما المقصود بتجانس و عدم تجانس البنية الرابعية ؟**
- قد تكون البنية الرابعية متجانسة إذا كانت السلاسل الببتيدية (تحت الوحدات) متشابهة ، أو تكون غير متجانسة إذا كانت تحت الوحدات غير متشابهة .
- **هل توجد البنية الرابعية عند جميع البروتينات ؟**
- لا توجد البنية الرابعية عند جميع البروتينات ، أي أن هناك بروتينات تتوقف فيها درجة التعقيد عند البنية الثالثية .
- **ما هي البنية الفراغية للبروتين التي يكون فيها وظيفيا ؟**
- البنية الثالثية بالنسبة للبروتينات التي تتوقف درجة تعقيدها عند البنية الثالثية .
- البنية الرابعية بالنسبة للبروتينات التي تتوقف درجة تعقيدها عند البنية رابعية .
- **قدم أمثلة عن البروتينات ذات البنية الرابعية :**
- **الهيموغلوبين :** الذي يتكون من 4 تحت وحدات سلسلتان من نوع (α) و سلسلتان من نوع (β) .
- **البروتين الأنزيمي تريوز فوسفات إيزوميراز (TPI) :** الذي يتكون من سلسلتين ببتيديتين (تحت وحدتين) .
- **لماذا تعتبر البنية الرابعية أكثر البنيات تعقيدا ؟**
- تعتبر البنية الرابعية أكثر البنيات تعقيدا مهما كان عدد السلاسل البيبتيدية و هو مستوى أعلى من المستوى الثالثي لأنه يتكون من سلاسل بيبتيدية لكل منها بنية ثالثية .
- **هل توجد علاقة بين أربع تحت وحدات و البنية الرابعية ؟**
- لا توجد علاقة بين أربع تحت وحدات و البنية الرابعية ، لأن هذه الأخيرة ناتجة عن تجمع تحت وحدتين فأكثر .

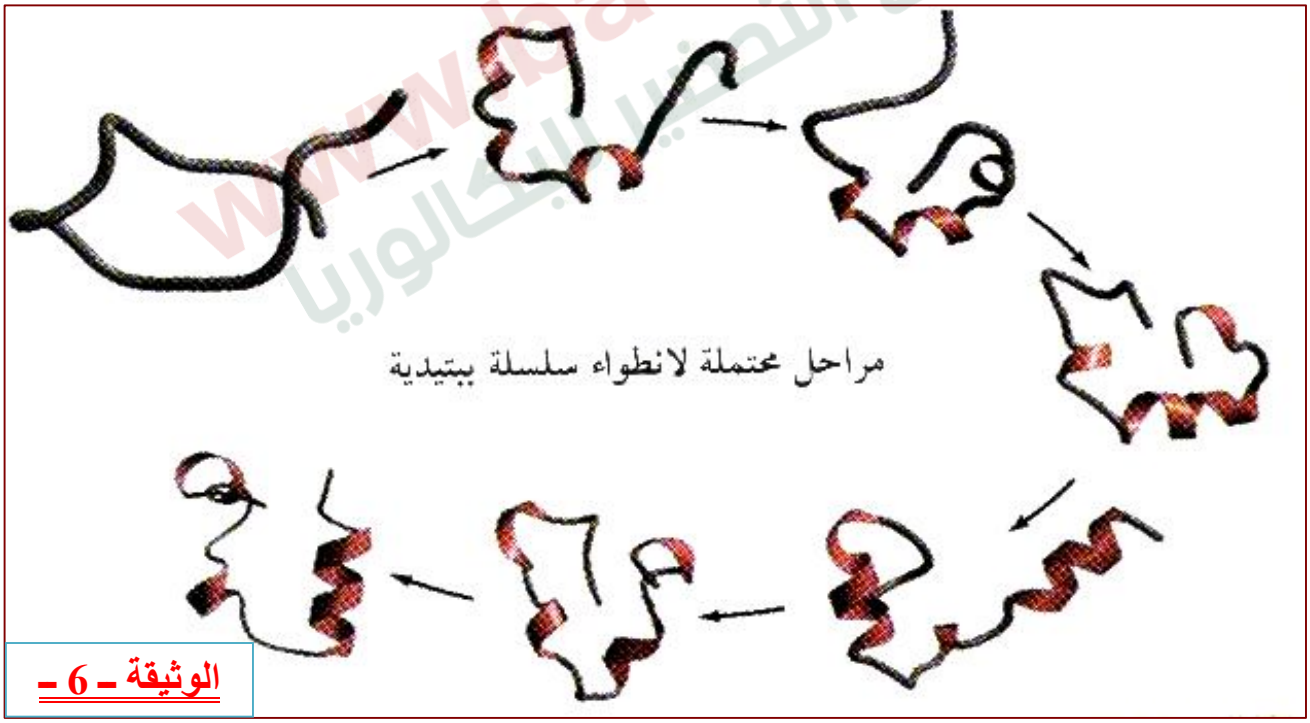
www.bestbac.net

5 – مستويات البنية الفراغية للبروتينات و العلاقة بينها :

يمكن تمثيل المستويات الأربعة و العلاقة بينها كما هو موضح في الوثيقة (5) ، بينما تمثل الوثيقة (6) المراحل المحتملة التي قد تمر بها السلسلة البيبتيدية للوصول إلى البنية الفراغية الصحيحة .



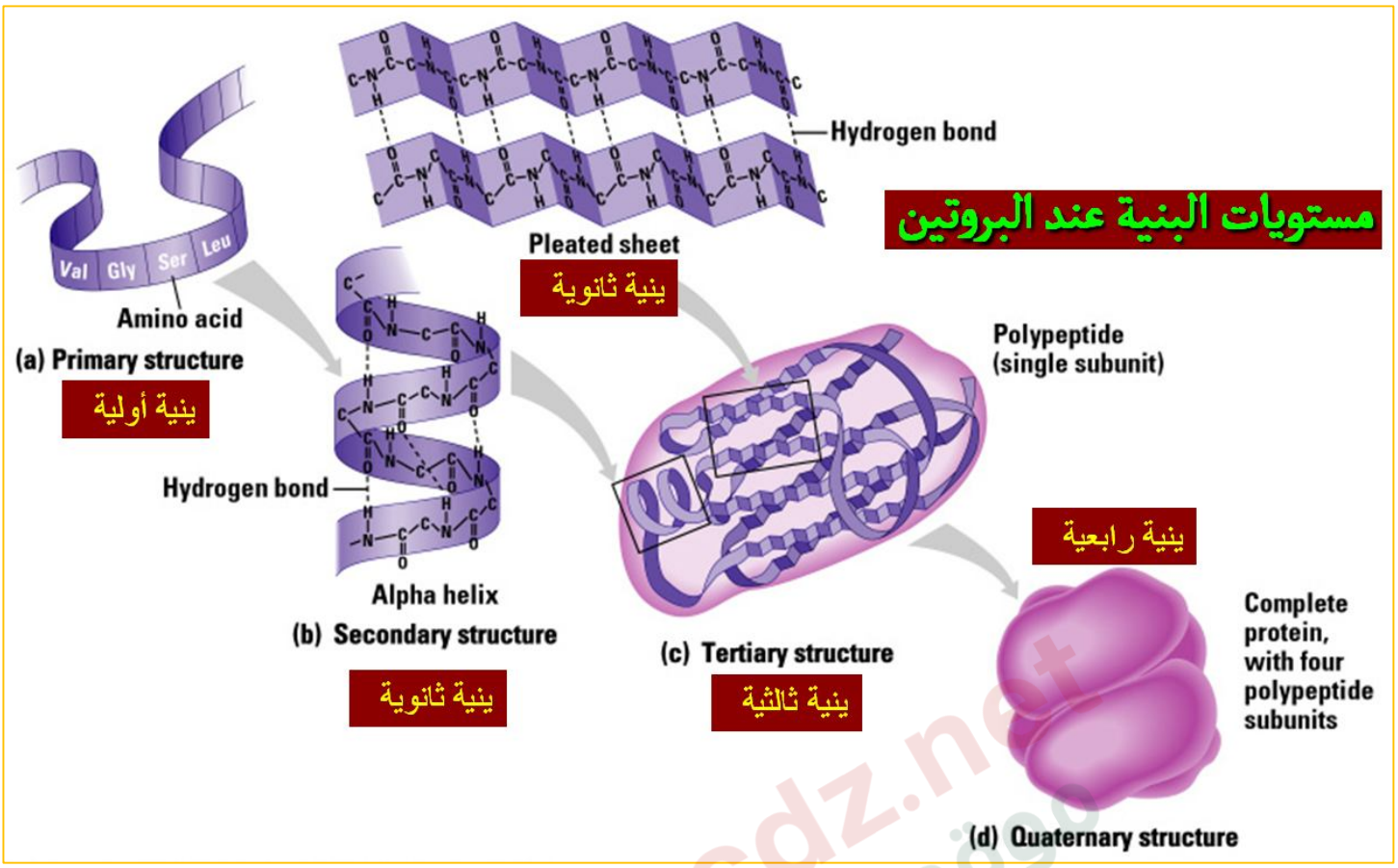
الوثيقة – 5 –

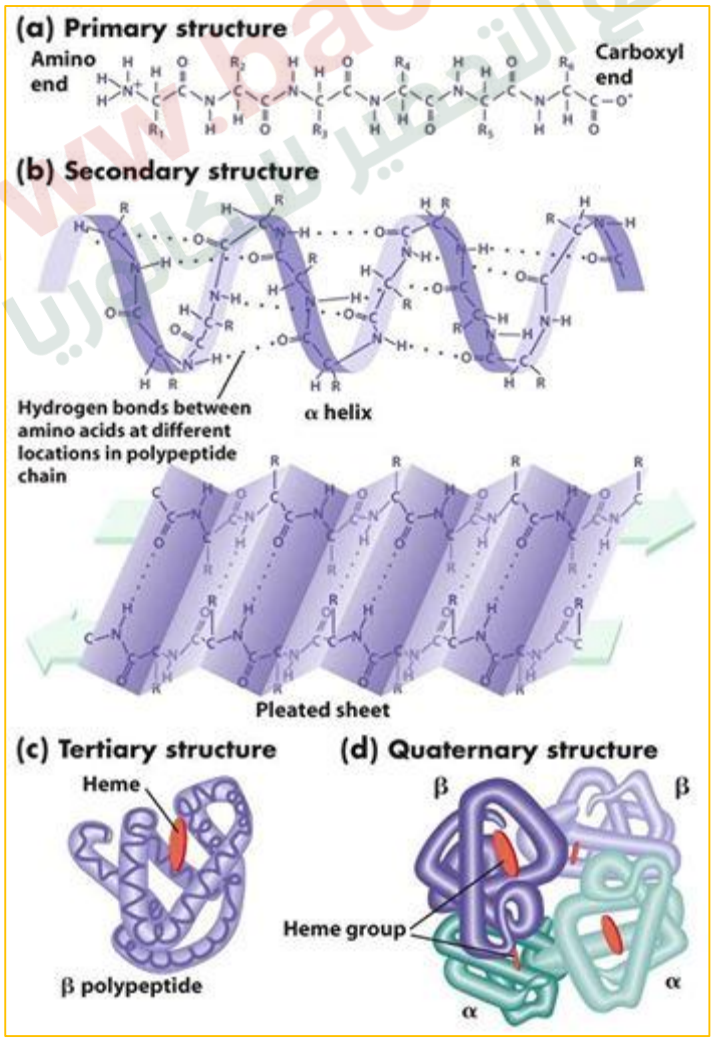


الوثيقة – 6 –

- تحديد أدنى و أقصى عدد من تحت الوحدات في البنية الرابعية مع التعليل .
  - الحد الأدنى لتحت الوحدات هو : 2 .
  - الحد قصى لتحت الوحدات هو : غير محدد .

www.bacdz.net موقع التضامن البكالوريا





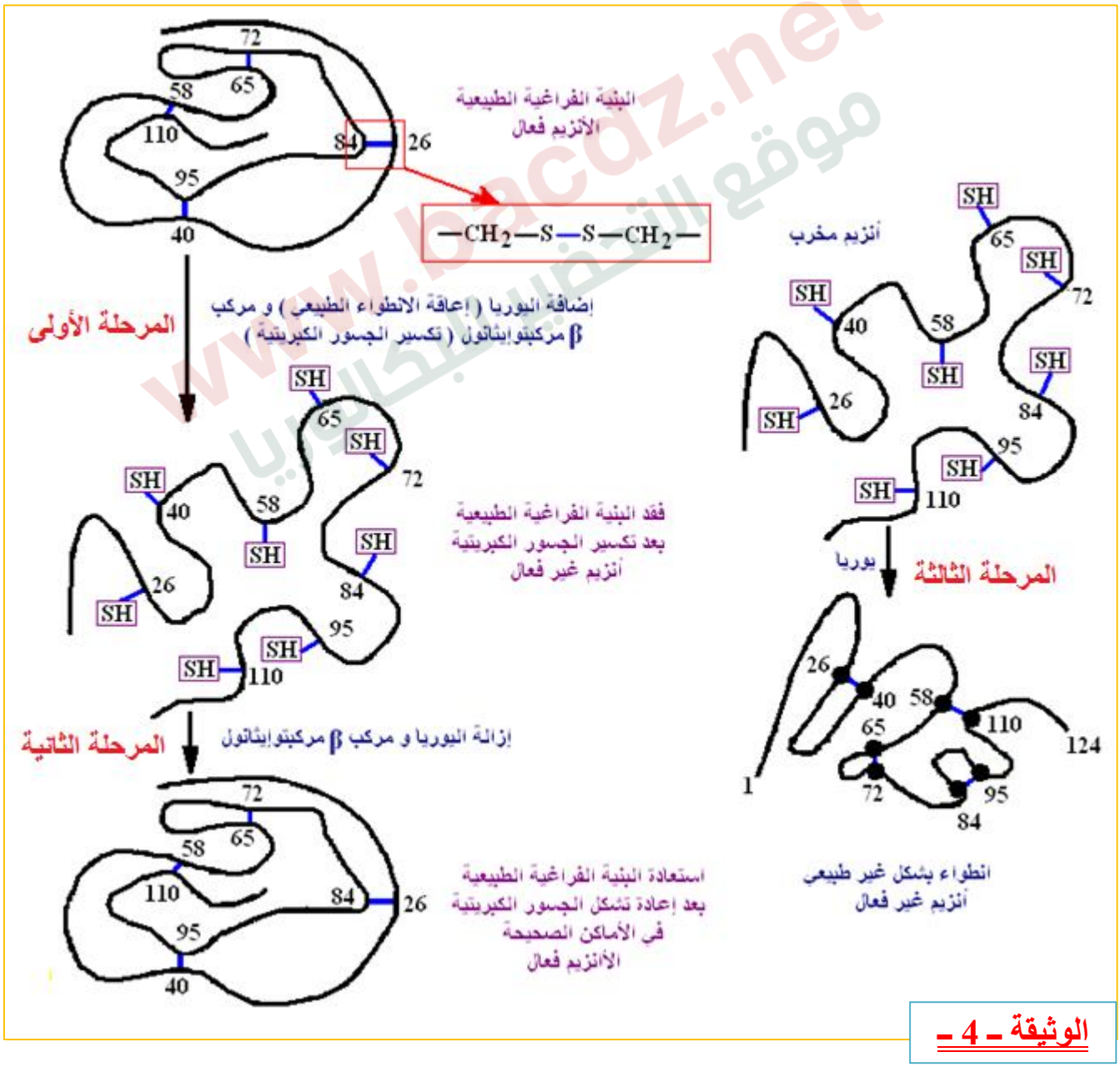
www.bacdz.net

العلاقة بين البنية ثلاثية الأبعاد و وظيفة البروتين :

لدراسة هذه العلاقة قام العالم " Anfinsen " بإجراء تجربة على أنزيم ريبونوكلياز باستعمال مادتين هما β - مركبتوإيثانول (تعمل على تحليل الجسور الكبريتية) و اليوريا (تعمل على إعاقة الانطواء الطبيعي للبروتين) . مراحل سير التجربة و نتائجها موضحة في جدول الوثيقة التالية :

المرحلة	المعاملة	النتيجة
الأولى	ريبونوكلياز + اليوريا + مركب β - مركبتوإيثانول	فقدان البنية الفراغية (تخريب) أنزيم غير فعال
الثانية	إزالة اليوريا و مركب β مركبتوإيثانول	استعادة البنية الفراغية الطبيعية : أنزيم فعال
الثالثة	ريبونوكلياز مخرب + يوريا	بنية فراغية غير طبيعية (تشكل الجسور في غير الأماكن الصحيحة) : أنزيم غير فعال

يمكن تلخيص مراحل التجربة و نتائجها في الرسومات التخطيطية الموالية :



الوثيقة ـ 4 ـ

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

- بالاعتماد على الصيغ المفصلة للأحماض الأمينية ، ماذا تمثل الأرقام داخل هذه البنية ؟
- تمثل الأرقام مواقع الحمض الأميني (Cys) .
- صف بنية أنزيم الريبونزكلياز انطلاقا من الوثيقة – 1 – :
- يتكون أنزيم الريبونوكلياز من سلسلة بيبتيدية واحدة مكونة من 124 حمضا أمينيا ، لها بنية ثالثية ، بها أربعة جسور كبريتية تنشأ بين الحمضين الأمينيين (65 – 72) و (26 – 84) و(40 – 95) و(58 – 110) .
- حلل نتائج مراحل التجربة:

المرحلة الأولى :

- بإضافة بيتا مركبتوإيثانول و اليوريا ، تكسرت الجسور الكبريتية و زال الانطواء الطبيعي ، و بالتالي فقد البروتين بنيته الفراغية .

المرحلة الثانية :

- بإزالة المادتين ، استعاد البروتين بنيته الفراغية الطبيعية حيث تشكلت الجسور الكبريتية في مواقعها الصحيحة.

المرحلة الثالثة:

- بإضافة اليوريا إلى الأنزيم غير الفعال، حدث انطواء غير طبيعي للبروتين و تشكلت الجسور الكبريتية في غير مواقعها الصحيحة ، و بذلك اكتسب البروتين بنية فراغية غير وظيفية.
- من خلال نتائج التجربة استنتج دور تتابع و ونوع الأحماض الأمينية فى تحديد البنية الفراغية و وظيفة البروتين .
- وجود أحماض أمينية من نوع محدد في أماكن محددة يؤدي إلى تكوين روابط كيميائية تحدد البنية الفراغية للبروتين و تعمل على ثباتها ، لذلك فإن تكسير هذه الروابط يفقد البنية الفراغية و تفقد معها الوظيفة .
- علل إجابتك .
- إعاقة الانطواء الطبيعية عن طريق مركب اليوريا يؤكد ذلك .
- من خلال تحليلك للوثيقة و ما سبق ، بين على ماذا تتوقف البنية الفراغية الوظيفية للبروتين .
- تتوقف البنية الفراغية الوظيفية للبروتين على عدد ، نوع و ترتيب الأحماض الأمينية للسلسلة البروتينية التي تكسب البروتين بنية فراغية وظيفية في الوسط الملائم ، نتيجة تشكل الروابط في مواقعها الصحيحة .
- قدم تعريفا دقيقا للبنية الفراغية للبروتين :
- يقصد بها الشكل ثلاثي الأبعاد الذي يتخذه الجزيئ في الفراغ ، و الذي يتعلق أساسا بنوع ، ترتيب و عدد الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب البروتين من جهة ، و عدد السلاسل المكونة للبروتين إذا كان مكون من أكثر من سلسلة من جهة أخرى ، هذه البنية تحددها و تحافظ عليها مجموعة من الروابط الأساسية و الثانوية الناشئة بين مختلف الأحماض الأمينية .
- وضح كيف يكتسب البروتين المتشكل تلقائيا بنية ثلاثية الأبعاد .
- في نهاية الترجمة تتحرر السلسلة البيبتيدية في الهيولى و تأخذ بنية ثلاثية الأبعاد وظيفية نتيجة تشكل روابط كيميائية (مثل الروابط الهيدروجينية ، الكبريتية ، الشاردية ، و الكارهة للماء) بين أحماض أمينية معينة متوضعة في أماكن محددة ضمن السلسلة البيبتيدية حسب المعلومة الوراثية .

www.bac2.net موقع الثانويات الجزائرية

هـ ـ الحصيلة المعرفية :

ـ تظهر البروتينات ببُنيات فراغية مختلفة، محددة بعدد و طبيعة وتتالي الأحماض الأمينية التي تدخل في بنائها.
ـ تتكون جزيئات الأحماض الأمينية من وظيفة أمينية (-NH2) ووظيفة حمضية كربوكسيلية (COOH) مرتبطتان بالكربون α وهما مصدرا الخاصية الأمفوتيرية .
ـ يوجد عشرون حمضا أمينيا أساسيا تختلف فيما بينها في السلسلة الجانبية(الجذر R).
ـ تصنف الأحماض الأمينية حسب السلسلة الجانبية إلى:
° أحماض أمينية قاعدية (ليزين،ارجنين...)
° أحماض أمينية حمضية(حمض الجلوتاميك، حمض الأسبارتيك ....)
° أحماض أمينية متعادلة (سيرين ،الغليسين..) .

ـ تسلك الأحماض الأمينية سلوك الأحماض (تعطي بروتونات)وسلوك القواعد(تكتسب بروتونات) وذلك تبعا لدرجة حموضة الوسط لذلك تسمى بالمركبات الأمفوتيرية (الحمقلية).
ـ ترتبط الأحماض الأمينية المتتالية في سلسلة ببيتيدية بروابط تكافؤية تدعى الرابطة الببيتيدية (−CO --NH−) .

ـ تختلف الببتيدات عن بعضها بالقدرة على التفكك الشاردي لسلاسلها الجانبية التي تحدد طبيعتها الأمفوتيرية وخصائصها الكهربائية.

ـ تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين، على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة (ثنائية الكبريت، شاردية،....) ، ومتموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة الببتيدية حسب الرسالة الوراثية,

www.bacd2.net موقع البكالوريا

تصحيح تمارين الكتاب المدرسي

التمرين 1:

يهدف التمرين إلى توظيف المعارف المكتسبة حول خصائص الأحماض الأمينية. حيث تم إدراج أحماض أمينية قاعدية وحامضية لتوضيح الإختلاف بينها وبين الأحماض الأمينية المتعادلة.

1- تحليل نتائج التجربة يسمح للتلميذ باستنتاج ثلاثة قيم مختلفة لـ pHi لثلاثة أحماض أمينية من خلال تحديد pH الذي لا يتحرك عنده الحمض الأميني في المجال الكهربائي. يمكن كذلك التوصل إلى تطبيقات للقاعدة التي تم التوصل إليها حول تحديد نوع شحنة الحمض الأميني عند مقارنة قيمتي pH و pHi .

2- مقارنة القيم تؤدي إلى الاستنتاج أن الأحماض الأمينية الحامضية لها pHi منخفض (أقل بكثير من 7 وتقع عادة في قيم بين 3 و 5) أما الأحماض الأمينية القاعدية فيكون pHi لها مرتفع (أعلى من 7)

3- يهدف السؤال إلى بناء معرفة أساسية تخص العلاقة بين مسافة الهجرة وقوة الشحنة ، حيث كلما كانت الشحنة أقوى كلما كانت الهجرة أسرع نحو القطب المعاكس. قوة الشحنة لها علاقة بالفرق بين قيمتي pH و pHi لكل حمض أميني. كلما ابتعدنا عن نقطة pHi كلما زادت الشحنة. قيمة pHi للحمض الأميني Lys أكبر من pHi لحمض Ala وهي أبعد عن pH الوسط (3.2) وبالتالي تكون هجرة Lys أسرع نحو القطب السالب.

4- بالاستعانة بالوثيقة 3 الصفحة 47 يتم تمثيل الصيغة مع وضع شحنة سالبة على مجموعة COO^- وشحنة موجبة على $NH3^+$ الأصلية في كلا الحالتين.

التمرين 2 :

يهدف التمرين إلى تدريب التلميذ على استعمال برنامج Rastop عن طريق محاولة الإجابة على بعض الأسئلة البسيطة. يمكن الدخول إلى الموقع لتحميل Télécharger جزيئة البروتين ثم فتحها عن طريق برنامج Rastop . لا يحتوي الموقع على الإجابة على الأسئلة الخاصة بهذا البروتين لكن الأمثلة الأخرى والأنشطة تم فيها تحديد نفس المعلومات على بروتينات أخرى.

الإجابة المختصرة عن الأسئلة التي يمكن التوصل إليها باستعمال برنامج Rastop

عد أ أ 307

الحمض الأميني الأول هو الألانين Ala والأخير هو أسبارجين Asn .

138 و 161

8 تراكيب حلزونية

8 وريقات □

استنتاج وظيفة الإنزيم يكون من خلال البحث عن المعلومات في الشبكة أو من خلال التعرف على الركيزة أو حتى من اسم الإنزيم الذي ينتمي إلى إنزيمات الببتيداز أي التي تفكك الروابط الببتيدية وهو يفكك الرابطة الببتيدية للحمض الأميني الأخير في السلسلة الببتيدية أي الموجود في النهاية الكربوكسيلية.

من خلال التعرف على الركيزة يتبين أنها ثنائي ببتيد مكون من حمض ألانين Ala مرتبط بحمض ليزين Lys .

www.bacdz.net

التمرين 3:

يهدف التمرين كذلك إلى تطبيق حول استعمال برنامج Rastop لدراسة ومقارنة نوعين من البروتينات المعروفة والتي تقوم بأدوار هامة في جسم الإنسان والعديد من الحيوانات الثديية. يحاول التمرين طرح وضعية حقيقية إدماجية أمام التلميذ ليحاول الإجابة عنها من خلال دراسة البنية الفراغية والبحث عن المعلومات المكملة.
لإنجاز الرسومات يحتاج التلميذ إلى برنامج Rastop بالإضافة إلى ملفين يتم تحميلهما من الموقع المشار إليه
الملف الأول لبروتين الميوغلوبين والملف الثاني لبروتين الهيموغلوبين.
في الصورة الأولى يغير التلميذ النموذج إلى الشريط السميك caricature ثم يلون بالأخضر من خلال Palette de couleurs .
يقوم بعد ذلك باختيار الهيم من أيقونة ABC وكتابة hem ثم يغير النموذج إلى الكرة ويلون بالأحمر من palette de couleurs .
بالنسبة لبروتين الهيموغلوبين نقوم كذلك بتغيير النموذج إلى caricature ثم نلون حسب السلسلة من خلال الأوامر في الجهة العلوية من البرنامج atome/colorer par/chaine

يقوم بعد ذلك باختيار الهيم من أيقونة ABC وكتابة hem ثم يغير النموذج إلى الكرة ويلون بالأحمر من palette de couleurs .

المعلومات المطلوب التوصل إليها:

عدد أ أ 141 + 141 + 146 +146

السلاسل □

VAL LEU SER PRO ALA ASP LYS THR ASN VAL
VAL LEU SER PRO ALA ASP LYS THR ASN VAL

السلاسل □

VAL HIS LEU THR PRO GLU GLU LYS SER ALA
VAL HIS LEU THR PRO GLU GLU LYS SER ALA

الميوغلوبين

VAL LEU SER GLU GLY GLU TRP GLN LEU VAL

تشابه في حمض أميني واحد فقط بين □□ و □ هو Val1
تشابه في 4 أحماض أمينية بين السلاسل □ والميوغلوبين

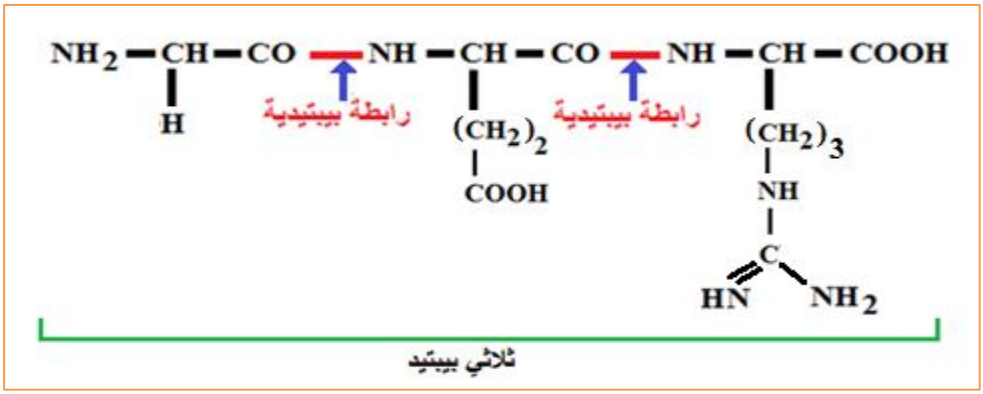
البنيات الحلزونية فقط

الهيم
نوع الذرات يتم تحديدهما من خلال الألوان وذلك بعد التلوين بـ CPK
الكربون وهو الغالب (لون رمادي)
الآزوت 4 ذرات (لون أزرق)
الحديد 1 (لون أصفر)
الأكسجين 4 (لون أحمر)
الهيدروجين (لون أبيض) وهو لا يظهر في هذه البنية
وظيفة الهيموغلوبين هي نقل الأكسجين
وظيفة الميوغلوبين هي تخزين الأكسجين
يتميز الحوت بقدرته الكبيرة على تخزين الأكسجين لذلك يعتبر مصدر غني بالميوغلوبين الذي يتواجد كذلك في العضلات ويخزن الأكسجين لوقت الحاجة عند القيام بالمجهود العضلي المكثف. يحتاج الحوت إلى الأكسجين المخزن لكي يتنفس عند الغوص نحو الأعماق ويعود إلى السطح عند استهلاك الأكسجين المخزن ليأخذ جرعة جديدة وهكذا.

www.bacd2.net موقع الأستاذ البكالوريا

التمرين 4 :

1 – كتابة الصيغة الكيميائية للببتيد (ج) .



2 – تحديد أي من الشكلين تم الحصول على عند PH =1 ، و الشكل الذي تم الحصول عليه عند PH =13 مع التعليل.

الشكل (أ) : في PH = 1 .

التعليل : في الوسط الحامضي تتشرد الوظائف الأمينية و تكتسب الأحماض الأمينية شحنة موجبة و تهاجر نحو القطب السالب .

الشكل (ب) : في PH = 13 .

التعليل : في الوسط القاعدي تتشرد الوظائف الحمضية و تكتسب الأحماض الأمينية شحنة سالبة و تهاجر نحو القطب الموجب .

3 – تحديد نوع الحمض الأميني في كل بقعة .

يصنف الغليسين ضمن الأحماض الأمينية المتعادلة .

يصنف الغلوتامين الأحماض الأمينية الحامضية .

يصنف الأرجنين ضمن الأحماض الأمينية القاعدية .

البقعة الوسطية تعود لحمض Arg لأن pHi لحمض Arg =6 .

الحمض الأميني الثاني حماضي هو Glu ويتميز بـ pHi أصغر بكثير من 7 لذلك يكون سالب الشحنة لأن pHi<pH وبالتالي يتجه نحو القطب الموجب .

الحمض الأميني الثالث قاعدي هو Arg ويتميز بـ pHi أكبر بكثير من 7 لذلك يكون موجب الشحنة لأن pHi>pH وبالتالي يتجه نحو القطب السالب .

التمرين 5 :

يهدف التمرين كذلك لتحديد شحنة الببتيدات الناتجة من إماهة ببتيد آخر أطول باستعمال إنزيمات متخصصة.

الببتيد الأصلي يتكون من His-Lys-Pro-Arg-Gly-Glu

عند الإماهة بواسطة إنزيم تربسين ينتج 3 ببتيدات ثنائية هي :

His-Lys و Pro-Arg و Gly-Glu .

شحنة الببتيدات عند pH = 1 تعتمد على عدد الأحماض الأمينية القاعدية التي يمكنها اكتساب شحنتين موجبتين واحدة في الطرف والأخرى في الجذر.

الببتيد الثنائي الأول تكون شحنته =+3 لأنه يضم حمضين أمينيين قاعديين.

الببتيد الثنائي الثاني تكون شحنته =+2 لأن يضم حمضيين أمينيين قاعديين

أما الببتيد الثنائي الثالث فتكون شحنته = +1 لأنه ليس له أحخماض أمينية قاعدية ليس له شحنات موجبة في الجذور ماهدا الشحنة الطرفية في مجموعة NH3+ .

يمكن اختيار عدة قيم من pH لكن pH = 1 يسمح بفصلها لأنها تتجه بسرعات مختلفة نحو القطب السالب وأسرعها هو الببتيد الأول متبوع بابببتيد الثاني ثم الثالث نظرا لاختلاف قوة الشحنة.

يمكن كذلك استعمال pH يعادل pHi للببتيد الثاني الذي يبقى في الوسط بينما يتجه الببتيدان الآخران نحو القطب السالب

Fb : Ferah Aissa

https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

www.bacdz.net
موقع البكالوريا

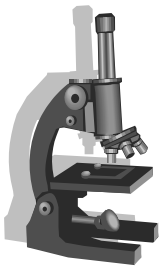
الأستاذ : فـــراح عيسى

ثانوية هواري بومدين

تنـــــــــــــــــس

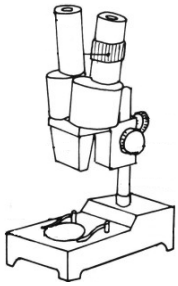
ولايـــــــة الشلـــف

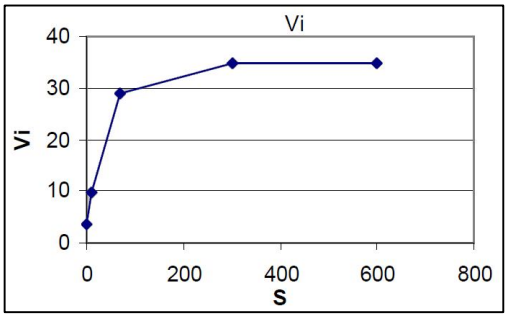
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

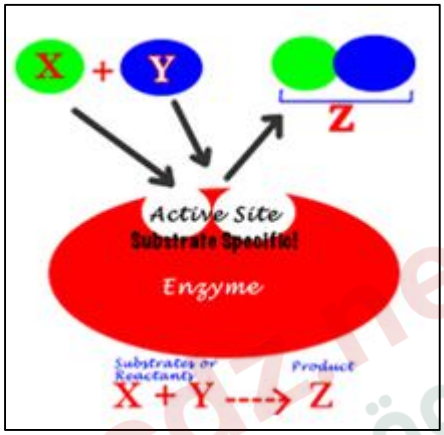


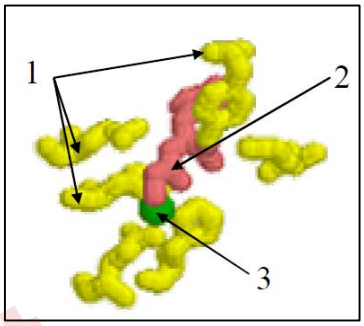
المجال المعرفي I

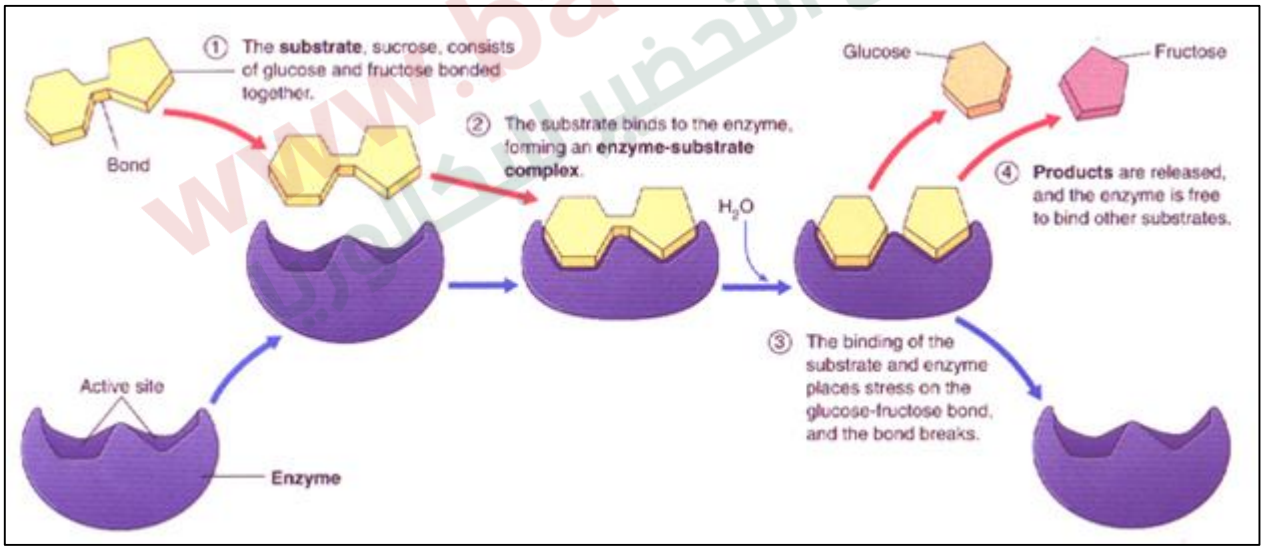
التخصص الوظيفي للبروتينات











الوحدة التعلمية 3

* النشاط الأنزيمي للبروتينات *

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

Sciences

fb:Ferah Aissa

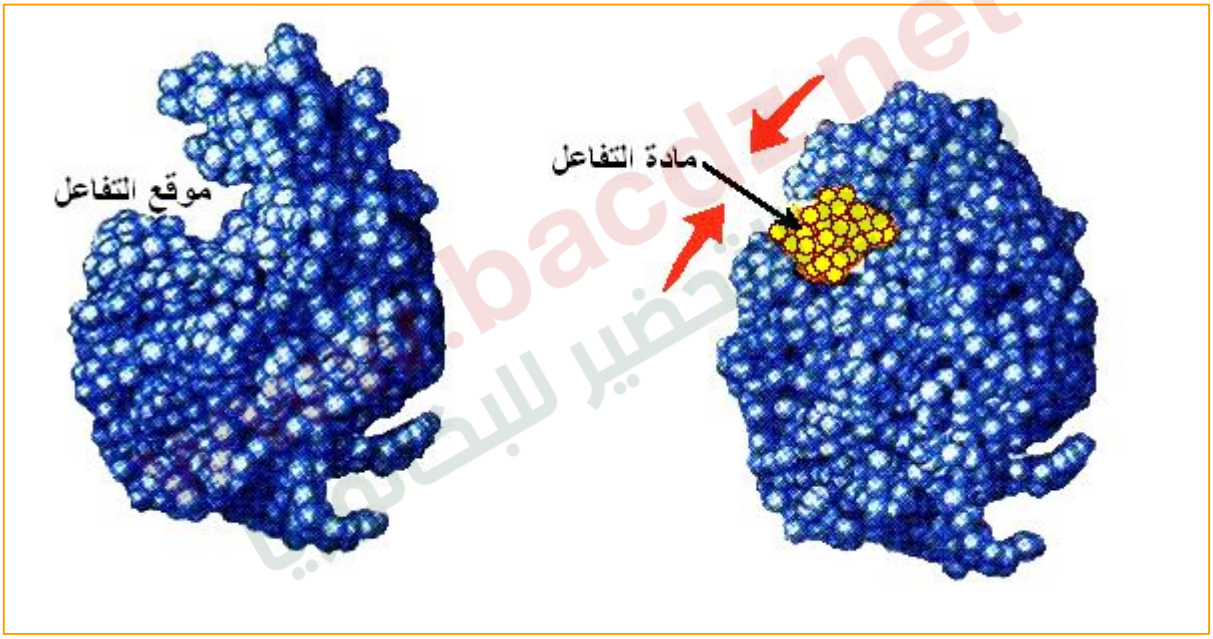
من إعداد الأستاذ : فـراح عيسى

https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

الحصة التعلمية 1 مدخل إلى الوحدة

تعرض أحد تلاميذ القسم لحمى شديدة ألزمته الفراش ، و عرضت حياته للخطر ، مما دفع أحد زملائه المقربين منه ليفكر باهتمام شديد عن خطر ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق 42°م ، تشاور مع أحد زملائه في القسم و قررا البحث في الانترنت عن السر في ذلك ، فوجدا أن أحد الأسباب يتعلق بتعطل عمل الأنزيمات و كانت دهشتهما كبيرة عندما توصلا إلى أن كل نشاطات الجسم مرتبطة بعمل الأنزيمات . استهواهما البحث فقررا التعمق أكثر للوصول إلى إجابة لإشكالية يمر حلها حتما بالوصول إلى :

- مفهوم هذه الجزيئات البروتينية ، و التي تختلف أدوارها باختلاف المواد التي تؤثر عليها .
- ما هي خصائص هذه الجزيئات و شروط عملها ؟



الحصة التعلمية 2

مفهوم الأنزيم و أهميته

أ ـ وضعية الانطلاق :

تؤدي الأنزيمات دورا فعالا في حياة الكائنات الحية نظرا للوظائف العديدة التي تقوم بها ، و تختلف أدوارها باختلاف المواد التي تؤثر فيها .

ب ـ الإشكاليات :

- ما هو مفهوم الأنزيم ؟ و ما هو تأثيره على النشاطات الأيضية ؟

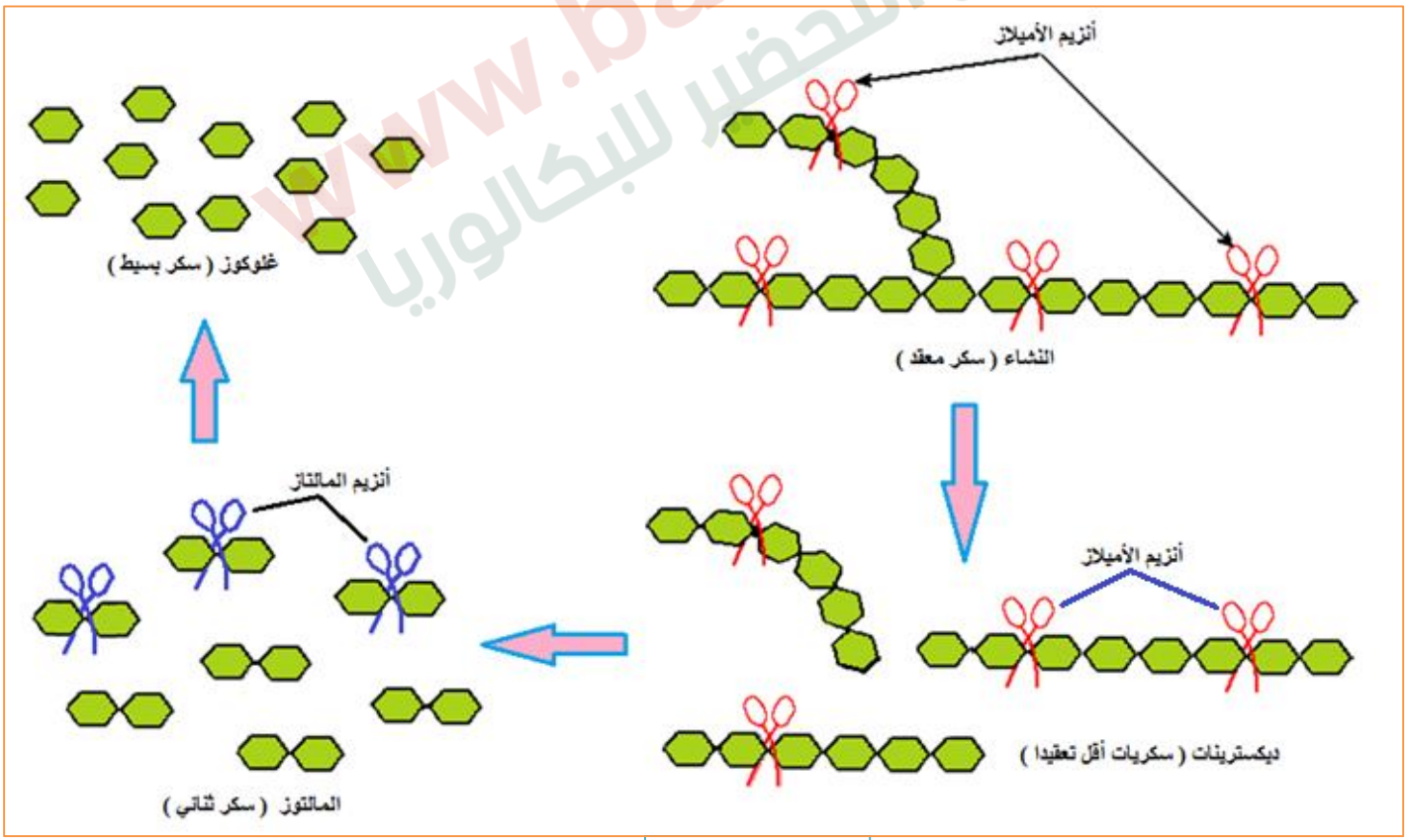
ج ـ الفرضيات :

- الأنزيم عبارة عن وسيط كيميائي يساعد على حدوث التفاعلات الكيميائية .
- الأنزيم من طبيعة بروتينية .

د ـ التقصي :

1 ـ تذكير بالمكتسبات :

يتناول الإنسان الأغذية عن طريق الفم في صورة معقدة عادة ، بينما يتم امتصاصها على مستوى الأمعاء في صورة بسيطة . يتم تبسيط المواد الغذائية بواسطة أنزيمات هاضمة متواجدة في الأنبوب الهضمي ابتداء من الفم فالمعدة ثم الأمعاء الدقيقة . تقوم الأنزيمات الهاضمة بتسريع التفاعلات الكيميائية لتبسيط الغذاء .
يتميز عمل الأنزيمات بالنوعية حيث تؤثر أنزيمات الأميلاز مثلا على النشاء ، و البروتياز على البروتينات و الليباز على الدسم . مخطط الوثيقة (1) يوضح تمثيل مبسط لتبسيط النشاء .



الوثيقة ـ 1 ـ

• استخرج من النص دور الأنزيمات .
تقوم الأنزيمات الهاضمة بتسريع التفاعلات الكيميائية لتبسيط الغذاء .
• بماذا يتميز عمل الأنزيمات ؟
يتميز عمل الأنزيمات بالنوعية .
• أعط أمثلة لذلك .
تؤثر أنزيمات الأميلاز مثلا على النشاء ، و البروتياز على البروتينات و الليباز على الدسم .
• باستغلال معطيات الوثيقة (1) استنتج نواتج تحلل النشاء مبرزا دور الأنزيمات في ذلك .

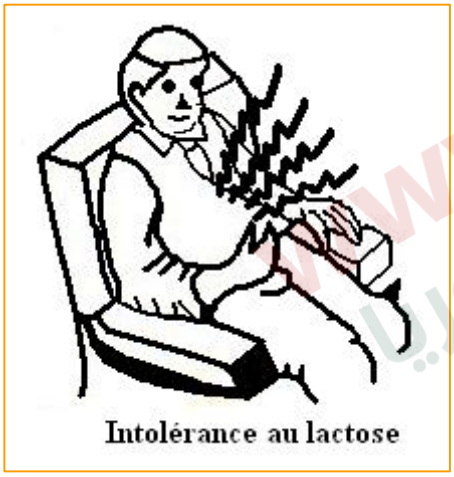
أميلاز أميلاز مالتاز
نشاء ← ديكسترينات ← مالتوز(سكر الشعير) ← سكريات بسيطة (غلوكوز)

2 - عواقب غياب أو نقص أنزيم على النشاطات الأيضية :

لتوضيح عواقب غياب نشاط الأنزيمات نستعرض الحالتين المرضيتين التاليتين :

الحالة الأولى :

فحص الطبيب شخصا يعاني من الأعراض التالية : آلام في المعدة ، تقيؤ ، إسهال و غازات .
عند سؤال المريض تبين أن هذه الحالة تتكرر بعد ساعة إلى ساعتين من تناول حليب أو مشتقاته .
طلب الطبيب من الشخص المريض عدم تناول غذاء فيه حليب أو مشتقاته لمدة أسبوع ثم الذهاب بعدها إلى مخبر لإجراء تحاليل طبية .
في اليوم الثامن ذهب المريض إلى المخبر صباحا قبل تناول الطعام .
أخذت عينة من دم المريض لقياس نسبة السكر في دم فوجد أنها في حالة طبيعية ، قدم بعد ذلك للمريض محلولا من سكر اللاكتوز (سكر الحليب) ، و بعد حوالي ساعتين تم قياس نسبة الغلوكوز في الدم من جديد فلم يلاحظ أي ارتفاع ، لكن المريض أحس بأعراض تشبه أعراض تناول الحليب ، و قد أوضحت نتائج التحاليل على البراز وجود حموضة عالية مع انطلاق غاز الهيدروجين .


Intolérance au lactose

أخذ المريض نتيجة التحاليل إلى الطبيب ، و بعد اطلاع الطبيب على نتائج التحاليل تبين للطبيب أن المريض يعاني من مرض يسمى عدم تحلل اللاكتوز (Intolérance au lactose) .

الحالة الثانية :

يعاني بعض الأطفال بعد الولادة من أمراض تسمى أمراض تخزين الغليكوجين (Glycogénose) حيث توجد عدة أنواع من هذا المرض منها Glycogénose Type I.
أهم أعراض المرض هي تضخم الكبد (Hépatomégalie) بسبب تراكم الغليكوجين داخل الكبد و زيادة حجم الكلى و نقص السكر في الدم بالإضافة إلى أعراض أخرى كثيرة .
أسباب هذا المرض وراثية ناتجة في أكثر الحالات عن غياب نشاط أنزيم Glucose – 6 – phosphate بسبب طفرة على مستوى المورثة . يعتبر G–6-ph أنزيم أساسي في تحويل الغلوكوز – 6 - فوسفات إلى غلوكوز داخل خلايا الكبد ، هذا التحويل ضروري لخروج الغلوكوز من الكبد لنقله إلى الأعضاء الأخرى .

- اقترح فرضية لتفسير سبب المرض في الحالة الأولى .
  - نفسر هذا المرض بغياب أو نقص في نشاط أنزيم اللاكتاز المحلل للاكتوز (سكر الحليب) .
- هل يوجد علاج لهذه الحالة ؟
  - نعم .
- علل إجابتك .
  - تفادي تناول الحليب و مشتقاته و هو علاج مؤقت ، لأنه لا يمكن للشخص أن لا يتناول الحليب و مشتقاته كليا.
  - تناول غذاء يحتوي على أنزيم اللاكتاز عند تناول غذاء فيه حليب أو مشتقاته.
- هل هذا المرض وراثي ؟
  - لا .
- علل إجابتك .
  - بما أن أغلبية المرضى لا يصابون بهذا المرض بعد الولادة مباشرة و إنما بعد بلوغهم سنا معينا يختلف من شخص لآخر .
- إذا لم يكن سبب هذا المرض وراثيا ، فما هي الأسباب يا ترى ؟
  - من بين الأسباب الإصابة بالتهاب في الأمعاء أو بعض الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي تؤدي إلى ضعف قدرة الخلايا المفرزة لهذا الأنزيم .
- كيف يتم علاج هذه الأسباب ؟
  - يتم علاجها بالأدوية المناسبة.
- هل أمراض تخزين الغليكوجين وراثية ؟
  - نعم .
- ما أسبابها ؟
  - أسباب هذا المرض وراثية ناتجة في أكثر الحالات عن غياب نشاط أنزيم Glucose – 6 – phosphate بسبب طفرة على مستوى المورثة .
- ما علاقة غياب الأنزيم G–6-ph بالمرض ؟
  - يعتبر G–6-ph أنزيم أساسي في تحويل الغلوكوز – 6 - فوسفات إلى غلوكوز داخل خلايا الكبد ، هذا التحويل ضروري لخروج الغلوكوز من الكبد لنقله إلى الأعضاء الأخرى .
- هل يؤدي المرض في الحالة الثانية إلى ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم ؟
  - قد يؤدي الخلل في تحلل الغليكوجين إلى نقص في نسبة السكر في الدم خاصة في الفترات التي لا يتم فيها تناول غذاء محتويا على السكر .
- علل إجابتك .
  - في حالة عدم تناول غذاء محتوي على السكر ، فإن نسبة السكر في الدم تنخفض و تعوض في الحالة الطبيعية بالسكر الناتج عن تحلل الغليكوجين الكبدي ، و في حالة المرض ينعدم الأنزيم G–6-ph المسؤول على تحويل الغلوكوز – 6 - فوسفات إلى غلوكوز داخل خلايا الكبد و بالتالي يستحيل خروجه منها مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم .
- هل يمكن علاج المصابين بهذا المرض ؟
  - لا .
- التعليل :
  - لأن المرض وراثي .

www.bacd2.net

الحصة التعلمية 3

النشاط الأنزيمي و علاقته ببنية الأنزيم

أ – وضعية الانطلاق :

الأنزيمات هي بروتينات ذات بنية و وظيفة محددة تعمل على تحفيز التفاعلات الأنزيمية .

ب ـ الإشكاليات :

- ما هي خصائص الأنزيم التي تمكنه من القيام بها الدور ؟ و كيف يمكن قياس نشاطه ؟

ج – الفرضيات :

- للأنزيم موقع فعال يربطه بمادة التفاعل .
- يمكن قياس نشاطه بحساب كمية المواد المستهلكة أو الناتجة .

د – التقصي :

1 – إظهار النشاط الأنزيمي عن طريق التجارب الاعتيادية :

أ – الإماهة الأنزيمية للسكاروز :

تستطيع خلايا الخميرة (فطر أحادي الخلية) النمو و التكاثر في وسط يحتوي على السكاروز عن طريق إفراز أنزيم إلى الخارج يقوم بإماهة السكاروز إلى غلوكوز و فروكتوز .
تقوم الخميرة بامتصاص السكريات الناتجة من الاماهة لاستعمالها كمصدر للطاقة .
لإثبات وجود النشاط الأنزيمي في الوسط الذي تنمو فيه الخميرة نقوم بإجراء التجربة التالية :
المواد المطلوبة : * محلول الخميرة (100 غ / لتر ماء) محضر قبل إجراء التجربة .
* 20 مل محلول السكاروز (0.1 مول / ل) يوزع على أربعة أنابيب مختلة .
- الأنبوب الأول : 2 مل من محلول السكاروز فقط .
- الأنبوب الثاني : 2 مل من محلول السكاروز +2 مل من الخميرة .
- الأنبوب الثالث : 2 مل من محلول السكاروز + 2 مل من راشح محلول الخميرة .
- الأنبوب الرابع : 2 مل من محلول السكاروز+ 2 مل من راشح محلول الخميرة بعد تسخينه لدرجة الغليان .
توضع الأنابيب الأربعة في حمام مائي عند 30 ° م تقريبا .
نقوم بالكشف عن وجود الغلوكوز في المحلول بعد مرور فترات زمنية مختلفة .
نتائج التجربة موضحة في الجدول التالي :
كما لوحظ أن ترك الأنبوب الأول لفترة طويلة (عدة أشهر) يؤدي إلى.

رقم الأنبوب	01	02	03	04
وجود الغلوكوز	+ بعد عدة أيام	+ + + بعد دقيقة	+++ بعد دقيقة	- - -
عند ترك الأنبوب الأول لفترة طويلة (عدة أشهر)	إماهة كاملة للسكاروز			

- ماذا تستخلص من مقارنة النتائج التجريبية في الأنبوبين 1 و 2 ؟
- من مقارنة نتائج التجربتين يتبين أن وجود الخميرة أدى إلى تسريع إماهة السكاروز .
- ماذا تستخلص من مقارنة النتائج التجريبية في الأنبوبين 2 و 3 ؟
- من مقارنة نتائج التجربتين يتبين أن الخميرة سرعت التفاعل عن طريق إفرازها لمادة قابلة للترشيح .
- ماذا تستخلص من مقارنة النتائج التجريبية في الأنبوبين 3 و 4 ؟
- من مقارنة نتائج التجربتين يتبين أن المادة التي سرعت التفاعل تتخرب بالحرارة مما يشير إلى أنها ذات طبيعة بروتينية .

ب – الإماهة الأنزيمية للنشاء :

عند إنبات بذور القمح تتم إماهة النشاء المدخر في البذرة إلى سكريات بسيطة يستعملها الجنين (الرشيم) للنمو . تتم عملية الاماهة بعد تشرب البذرة للماء .
لغرض تحديد ناتج الاماهة و إثبات تدخل الأنزيمات في عملية الاماهة نقوم بإجراء التجربة التالية :

المرحلة الأولى :

يتم ملأ طبق بيتري بمادة الجيلوز الممزوجة بالنشاء يتم قطع بذور القمح في طور الانتاش إلى نصفين طوليا ثم توضع على طبقة الجيلوز (الوجه المقطوع إلى أسفل) كما في الوثيقة .
بعد عدة أيام يتم سكب محلول اليود على طبقة الجيلوز .
نتائج الاختبار موضحة في الوثيقة (2) .

الوثيقة – 2 –

المرحلة الثانية :

يتم نزع الجيلوز الموجود على تماس و القريب من نصف البذرة و وضعه في أنبوبة اختبار ثم تتم إضافة محلول فهلينك مع التسخين .
يلاحظ ظهور راسب أحمر قرميدي (آجري) .

المرحلة الثالثة :

يتم سحق بذور قمح في طور الإنتاش في ماء مقطر.
يترك الخليط لمدة 30 دقيقة ثم يرشح .
في أنبوبة اختبار يضاف حجم من الراشح إلى محلول نشاء .
بعد عدة دقائق يتم إضافة محلول اليود لا يلاحظ وجود اللون الأزرق البنفسجي .

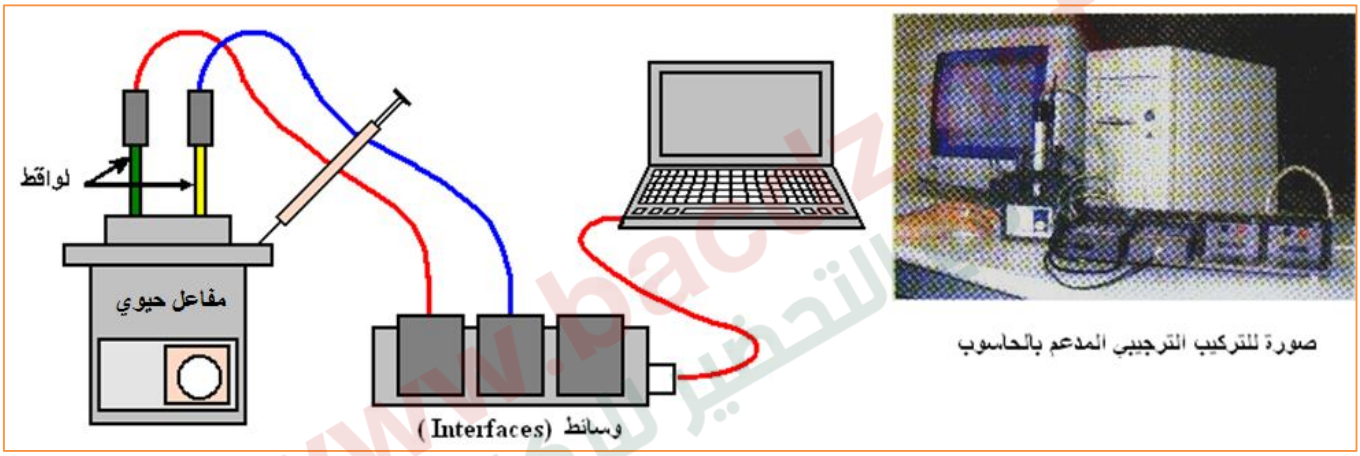
www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

- علل عدم تلون المناطق القريبة من نصف البذرة باللون الأزرق البنفسجي في التجربة الأولى ؟
  - عدم التلون يشير إلى عدم وجود النشاء ، وعدم وجود النشاء يشير إلى إماهته . .
- فسر نتائج المرحلتين 1 و 2 .
  - حدثت إماهة بواسطة أنزيمات تم إفرازها من طرف البذرة وانتشرت إلى المنطقة المجاورة مما يؤكده نزع الجيلوز المجاور للبذرة و الكشف عن نواتج الإماهة الممثلة في الغلوكوز .
- ماذ تستخلص من نتائج المرحلة 3 ؟
  - الجزء المسؤول عن إماهة النشاء هو جزيئات قابلة للترشيح .

2 – قياس النشاط الأنزيمي عن طريق التجريب المدعم بالحاسوب ExAO :

في هذه الحالة يتم الاستعانة بتركيب تجريبي مرتبط بالحاسوب . ويضم التركيب التجريبي عادة المكونات الموضحة في الوثيقة (2) ، و قد يختلف شكل و عدد المكونات حسب نوع الشركة المنتجة .

- المفاعل الحيوي (Bio réacteur) : و هو الجزء الذي يتم فيه التفاعل و تتم فيه القياسات و يحتوي على وعاء لإجراء التفاعل توضع فيه المحاليل والمواد المتفاعلة و الأنزيم . يزود الوعاء بمكان لحقن المواد المراد إضافتها للتفاعل مثل الأنزيم أو مواد التفاعل أو مواد تؤثر على التفاعل و غيرها يكون الوعاء عادة محكم الغلق خاصة في التفاعلات التي يتم فيها قياس تركيز الغازات (الأكسجين أو ثاني أكسيدالكربون) .
- مسبار أولاقط (Sonde Ou Capteur) : يمكنه الكشف عن مادة معينة في الوعاء و قياس تركيزها بصورة مستمرة . لذلك يختلف نوع اللاقط حسب نوع التفاعل المراد إجراؤه و نوع المواد المتفاعلة أو الناتجة المراد قياسها . قد يستعمل لاقط آخر أو لاقطين أحدهما خاص بالحرارة و الآخر خاص بدرجة الـ PH وذلك لمتابعة تغيراتهما أثناء حدوث التفاعل .
- وسائط (Interfaces) : لربط اللاقط أو اللواقط بالحاسوب .
- حاسوب مزود ببرنامج (Logiciel) : يسمح بحساب و عرض النتائج على شاشة الحاسوب على شكل منحنيات .



صورة للتركيب التجريبي المدعم بالحاسوب

- باستغلال المعطيات السابقة و المعلومات المفيدة حدد مميزات التجارب العادية مقارنة باستعمال ExAO.

- يمكن تلخيص مزايا التجريب المدعم بالحاسوب في قياس نشاط الأنزيمات مقارنة بالتجارب الاعتيادية في ما يلي :
  - يسمح بالقياس السريع للمواد المتفاعلة أو النواتج بدقة .
  - يسمح لنا بمتابعة سير التفاعل على شاشة الحاسوب بصورة لحظية (أنية) . لا ننتظر انتهاء التجربة للحصول على النتائج .
  - يسمح لنا بمشاهدة تأثير إضافة مركبات أو تغيرات في شروط التفاعل مباشرة .
  - يسمح بالاحتفاظ بالنتائج في ذاكرة الحاسوب للرجوع إليها في أي وقت و مقارنتها مع النتائج الأخرى ، كما يمكن إجراء رسم للمنحنى في نفس المعلم للتجربة السابقة لغرض المقارنة .

- يتطلب التفاعل أثناء استعمال ExAO متابعة تغيرات PH الوسط و درجة الحرارة ، علل ذلك .

- لأن تغيرات كل منهما تؤثر على النتائج المنتظرة .

- عرف السرعة الابتدائية (Vi) للتفاعل الأنزيمي:

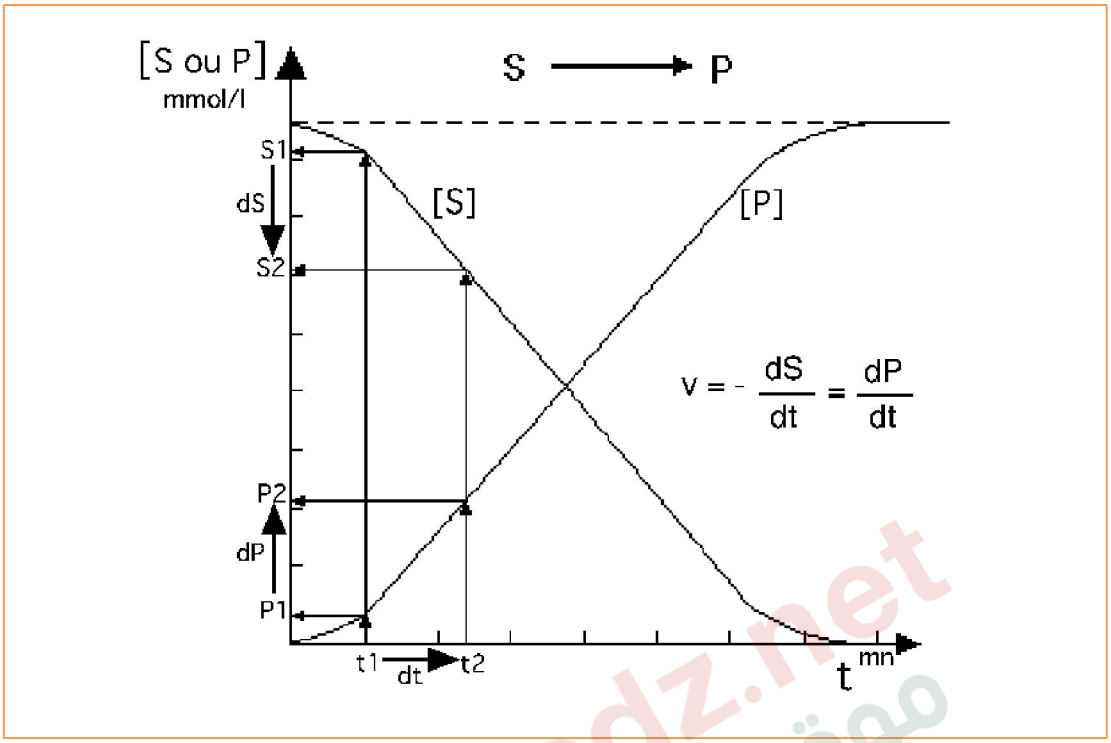
- تعرف السرعة الابتدائية بالسرعة الحركية (الحركية الأنزيمية) القصوى المسجلة في بداية التفاعل عندما تكون كمية المادة مرتفعة .

- كيف يتم قياس السرعة الابتدائية (Vi) للتفاعل الأنزيمي ؟

- تقاس سرعة التفاعل بتقدير كمية المادة المستهلكة أو الناتجة خلال وحدة الزمن .

● كيف يتم قياس نشاط التفاعل الأنزيمي ؟

- يتم قياس نشاط التفاعل الأنزيمي من خلال قياس الانخفاض في تركيز مادة التفاعل (S) المحولة إلى ناتج (P) ، أو الزيادة في تركيز الناتج (P) المكون نتيجة حدوث التفاعل .



3 – دراسة حركية التفاعلات الأنزيمية عن طريق التجريب المدعم بالحاسوب ExAO :

(Expérimentation Assistée par Ordinateur)

لدراسة حركية التفاعلات الأنزيمية وقع الاختيار على أنزيم غلوكوز أكسيداز (Glucose Oxidase) (GO) كمثال للدراسة . يقوم هذا الأنزيم كوسيط لتنشيط التفاعل التالي :

المعادلة 1 :

$$\text{غلوكوز} + O_2 \xrightarrow{\text{غلوكوز أكسيداز}} \text{حمض الغلوكونيك} + H_2O_2$$

$$\underset{\text{غلوكوز}}{C_6H_{12}O_6} + O_2 \longrightarrow \underset{\text{غلوكونولاكتون}}{C_6H_{10}O_6} + H_2O_2 \xrightarrow{+\ H_2O} \underset{\text{حمض غلوكونيك}}{C_6H_{12}O_7}$$

Glucose — Gluconolactone — Acide Gluconique

وقع الاختيار على هذا الأنزيم نظرا لإمكانية متابعة هذا التفاعل عن طريق التجريب المدعم بالحاسوب باستعمال لاقط الأكسجين لأن التفاعل يؤدي إلى استهلاك الأكسجين .

يمكننا اختيار أنزيم الكتالاز Catalase لنفس الغرض ، حيث يقوم هذا الأنزيم بتحفيز التفاعل التالي :

المعادلة 2 :

$$2H_2O_2 \xrightarrow{\text{كتالاز}} 2H_2O + O_2$$

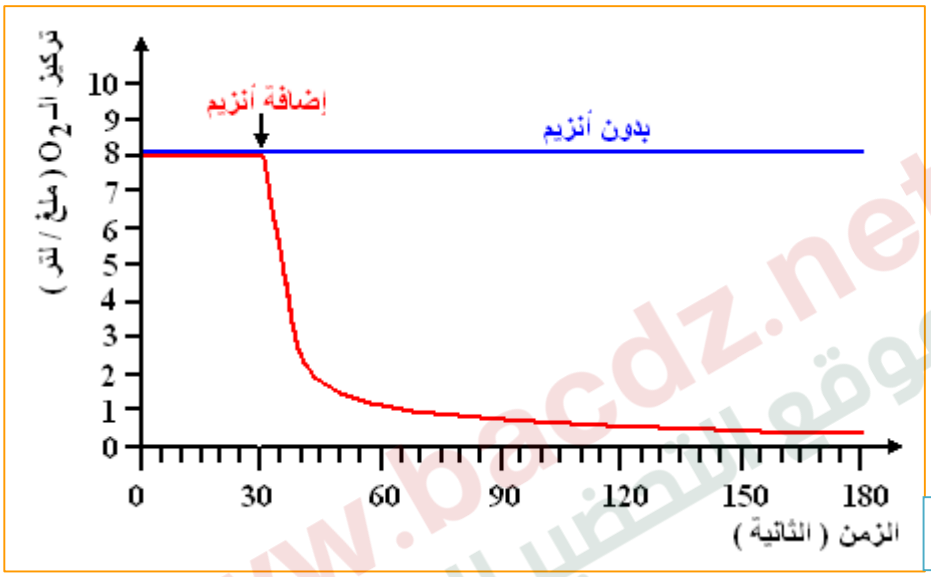
● لماذا وقع الاختيار على أنزيم GO ؟

- وقع الاختيار على هذا الأنزيم نظرا لإمكانية متابعة هذا التفاعل عن طريق التجريب المدعم بالحاسوب باستعمال لاقط الأكسجين ، لأن التفاعل يؤدي إلى استهلاك الأكسجين .

باستعمال أنزيم غلوكوز أكسيداز(GO) تم إجراء سلسلة من التجارب عن طريق ExAO كما يلي :

التجربة 1: دراسة تغيرات تركيز الأكسجين بدلالة الزمن في غياب و في وجود الأنزيم :

تمت الدراسة باستعمال محلول غلوكوزي (مادة التفاعل Substrat) بتركيز محدد و في درجة حرارة ثابتة (37 °م) و عند درجة PH ثابتة (PH = 7) . بعد وضع عناصر التفاعل في المفاعل يتم تشغيل التركيب التجريبي و يبدأ التسجيل على شاشة الحاسوب بعد تشغيل البرنامج .
عند ز = 30 ثانية من انطلاق التسجيل يتم حقن تركيز ثابت من الأنزيم (GO) .
يتم إجراء نفس التجربة السابقة بدون حقن للأنزيم .
النتائج المتحصل عليها ممثلة في الوثيقة (3) .



الوثيقة ـ 3 ـ

- **حلل و فسر المنحنيين بالاعتماد على معادلة التفاعل 1 .**
  - يمثل المنحنى تغيرات تركيز الـ O_2 في الوسط بدلالة الزمن قبل و بعد إضافة الأنزيم GO .
  - في غياب الأنزيم (GO) يكون تركيز الأكسجين في الوسط ثابتا و مرتفعا و يفسر بعدم استهلاكه لغياب الأنزيم .
  - عند إضافة الأنزيم (GO) إلى الوسط يتناقص تركيز الأكسجين في الوسط مع مرور الزمن و يفسر باستهلاكه في أكسدة الغلوكوز نظرا لتشكل معقد أنزيم ـ مادة تفاعل (ES) ، و هذا لوجود الأنزيم .
- **استنتج دور الأنزيم في هذا التفاعل .**
  - حفز الأنزيم (GO) تفاعل أكسدة الغلوكوز في وجود الأكسجين ، و إنتاج حمض الغلوكونيك و فوق أكسيد الهيدروجين (H_2O_2) .

www.bacdz.net موقع الباكالوريا

التجربة 2: دراسة تغيرات تركيز الأكسجين بدلالة الزمن بعد حقن كمية قليلة من مادة التفاعل (الغلوكوز) باستعمال تركيز محدد من الأنزيم و في درجة حرارة ثابتة (37 °م) و عند درجة PH ثابتة (PH = 7):

تم حقن كمية متساوية من الغلوكوز عند الزمنين $ز_1$ و $ز_2$ باستعمال تركيز محدد من الأنزيم GO .
النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة (4) .

الوثيقة ـ 4 ـ

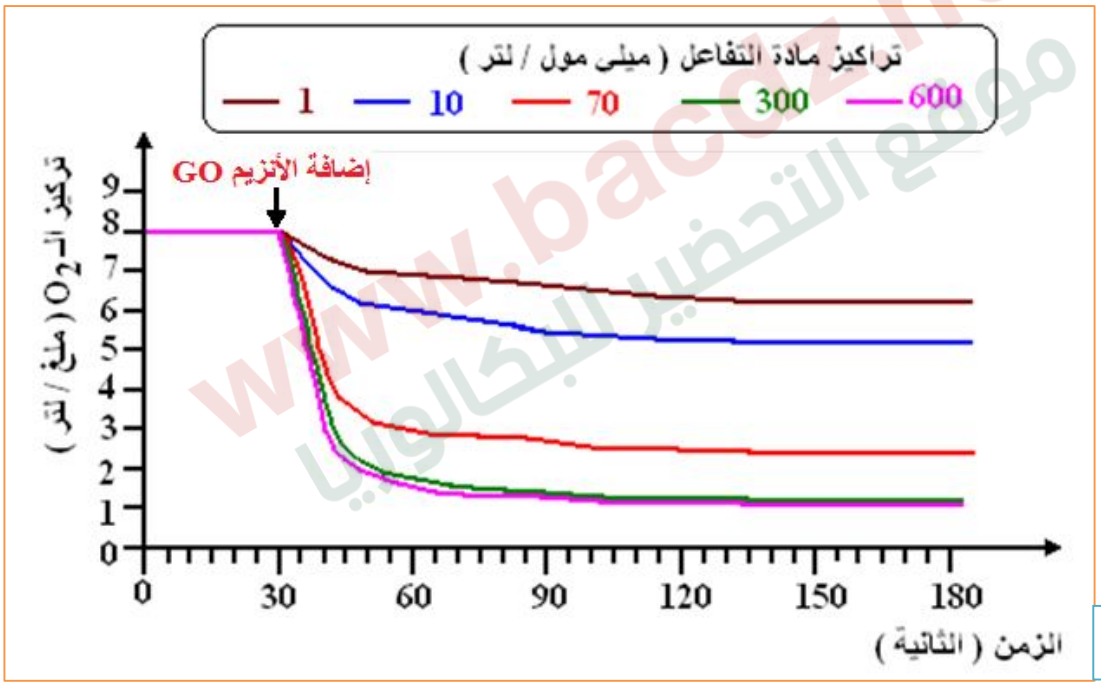
- **حلل و فسر المنحنى بعد الحقن الثاني .**
  - يمثل المنحنى تغيرات تركيز الـ O_2 في وجود كمية محددة من الـ GO بعد حقن كميتين متساويتين من الغلوكوز في درجة حرارة = 37 °م و PH = 7 .
  - ينخفض تركيز الأكسجين بعد كل عملية حقن للغلوكوز دلالة على أن نفس الأنزيم قام بأكسدة الغلوكوز و استهلاك الأكسجين في الحقن الأول و الثاني ، أي أن الأنزيم لم يتأثر بالتفاعل ، حيث يلاحظ نفس الانخفاض في تركيز الأكسجين عقب الحقن الأول و الحقن الثاني .
- **ما هي المعلومة الإضافية التي يمكن استنتاجها حول عمل الأنزيم ؟**
  - لا يستهلك الأنزيم خلال التفاعل ، و إنما يتم استهلاك مادة التفاعل (الغلوكوز) .
- **علل إجابتك .**
  - عودة النشاط الأنزيمي بعد إضافة الغلوكوز رغم عدم تجديد الأنزيم .

www.bacdz.net

التجربة 3: دراسة تغيرات السرعة الإبتدائية للتفاعل الأنزيمي (Vi =Vitesse initiale) بدلالة تركيز مادة التفاعل (الغلوكوز) .

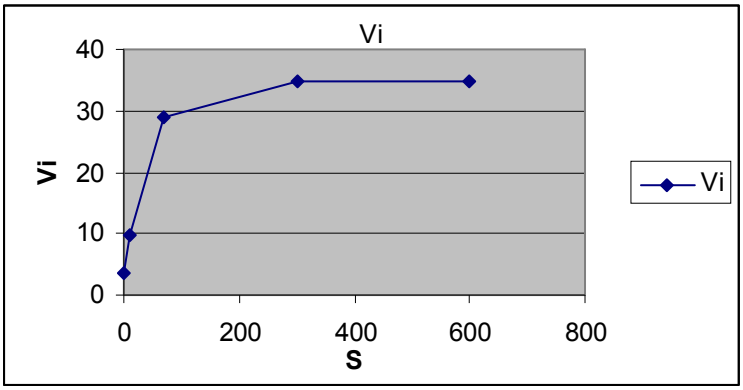
تم في هذه الحالة إجراء سلسلة من 5 تجارب تم في كل تجربة استعمال نفس التركيز من الأنزيم و تراكيز متغيرة من مادة التفاعل (الغلوكوز) في كل تجربة (1 ، 10 ، 70 ، 300 ، 600 ميكرومول من S / ل).
تم إجراء التجارب الخمسة عند نفس درجة الحرارة (37 °م) و عند نفس درجة الـ PH (PH = 7).
نتائج التجارب الخمسة ممثلة في منحنيات الوثيقة (5) . كما يوضح الجدول (1) قيم السرعة الابتدائية التي تم استخراجها من معطيات الوثيقة (5) .

تركيز S	Vi(ملغ / ل / دقيقة)
1	3.6
10	9.6
70	28.8
300	34.8
600	34.8



الوثيقة ـ 5 ـ

- **أرسم منحنى تغيرات سرعة التفاعل بدلالة تركيز مادة التفاعل .**



www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

- باستعمال معطيات الجدول (1) حلل المنحنى الناتج .

- يمثل المنحنى تغيرات تركيز الـ O_2 في الوسط عقب حقن كمية محددة من الـ GO و تراكيز مختلفة لمادة التفاعل (الغلوكوز) .
- من التركيز 1 حتى التركيز 300 : كلما زاد التركيز زادت السرعة الابتدائية للتفاعل الأنزيمي .
- من التركيز300 و حتى التركيز600 : مهما زاد التركيز بقيت السرعة الابتدائية للتفاعل الأنزيمي ثابتة .

- ماذا تستنتج ؟

- تثبت السرعة الابتدائية للتفاعل الأنزيمي عند التراكيز العالية لمادة التفاعل.

- اقترح فرضية أو فرضيات لتعليل تغيرات سرعة التفاعل الأنزيمي في التراكيز المرتفعة لمادة التفاعل .

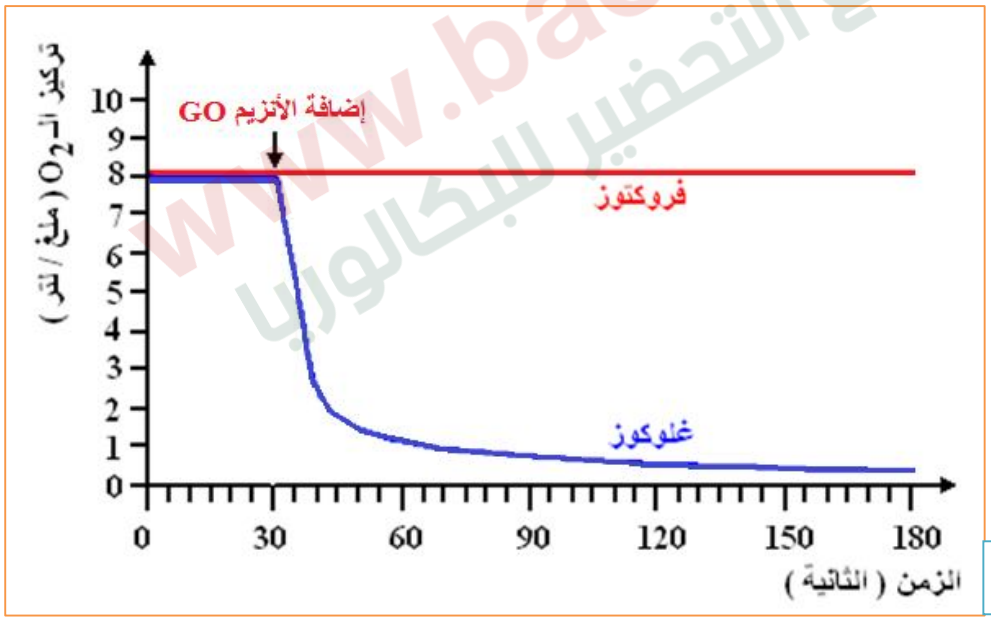
- لم يعد الأنزيم قادرا على تحويل كميات أكبر من مادة التفاعل .
- بلغ الأنزيم طاقته القصوى في تحويل مادة التفاعل .
- تشبع الأنزيم بمادة التفاعل .

- ما هي المعلومة الإضافية التي يمكن استنتاجها حول عمل الأنزيم ؟

- يؤثر الأنزيم على مادة التفاعل و ذلك بالارتباط بها .

التجربة 4: دراسة تغيرات تركيز الأكسجين بدلالة الزمن في وجود الغلوكوز أو الفروكتوز .

أنجزت في هذه المرة تجربتين تم في كل منها قياس تغيرات تركيز الأكسجين في وسط التفاعل المحتوي على تركيز ثابت من الأنزيم (GO) بالإضافة إلى سكر الغلوكوز أو الفروكتوز في درجة حرارة ثابتة (37 °م) و عند درجة PH ثابتة (PH = 7) . النتائج ممثلة في الوثيقة ـ 6 ـ .



الوثيقة ـ 6 ـ

- فسر عدم استهلاك الأكسجين في حالة الفروكتوز ، و استهلاكه في حالة الغلوكوز.

- عدم استهلاك الأكسجين بسبب عدم حدوث التفاعل في حالة وجود الفروكتوز .
- أما استهلاك الأكسجين فيدل على حدوث التفاعل في حالة وجود الغلوكوز .

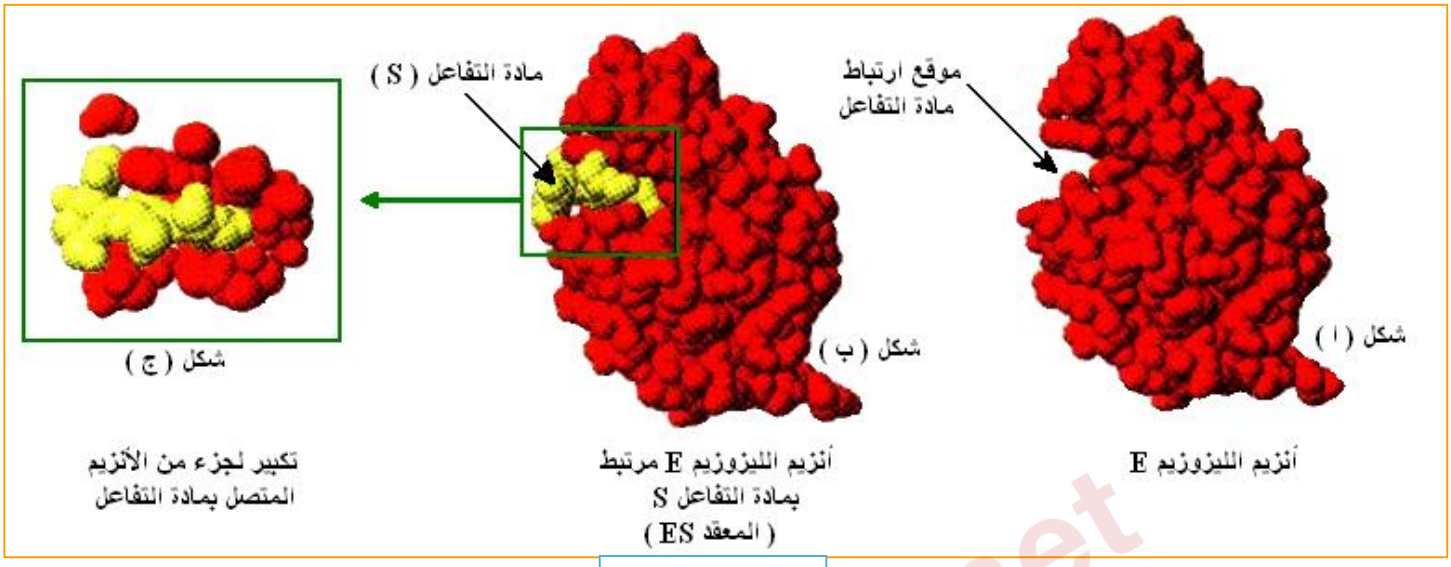
- ماذا تستنتج فيما يخص علاقة الأنزيم بمادة التفاعل ؟

- الأنزيم نوعي متخصص .

www.bacalo.net موقع التحضير للبكالوريا

4: النماذج الجزيئية للأنزيم و مادة التفاعل .

أ - تم عن طريق برنامج راستوب تمثيل البنية الفراغية لإنزيم الليزوزيم (E) في غياب مادة التفاعل و في وجودها (ES) ، فتحصلنا على النماذج الجزيئية الموضحة في الوثيقة (7) .



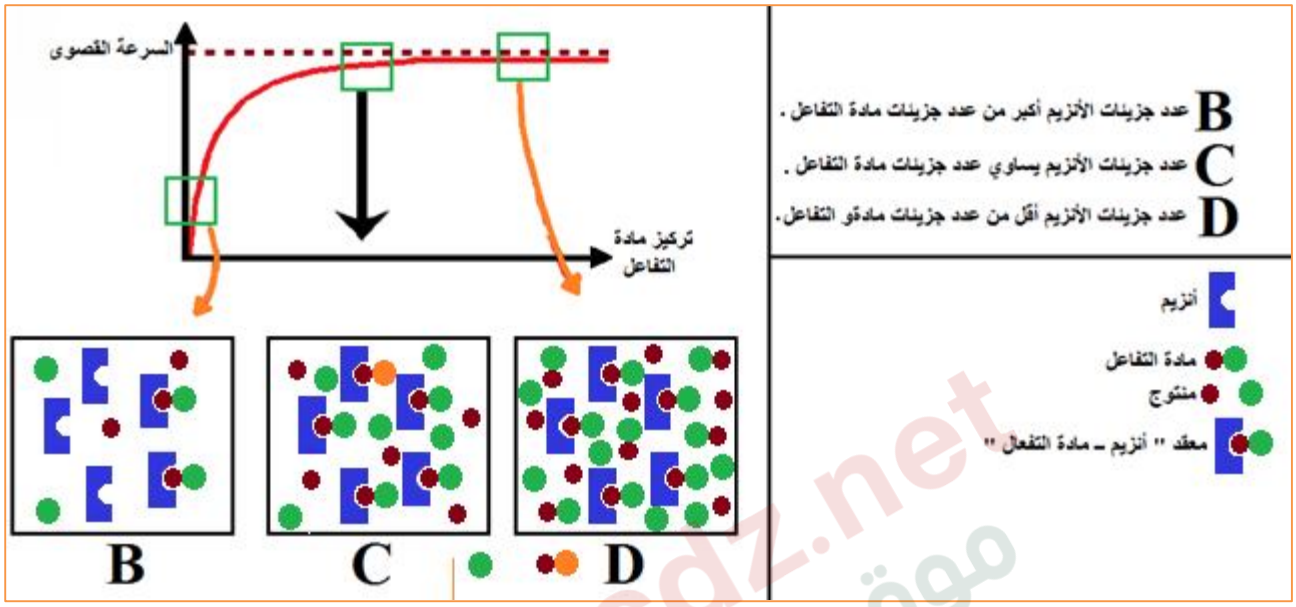
الوثيقة – 7 –

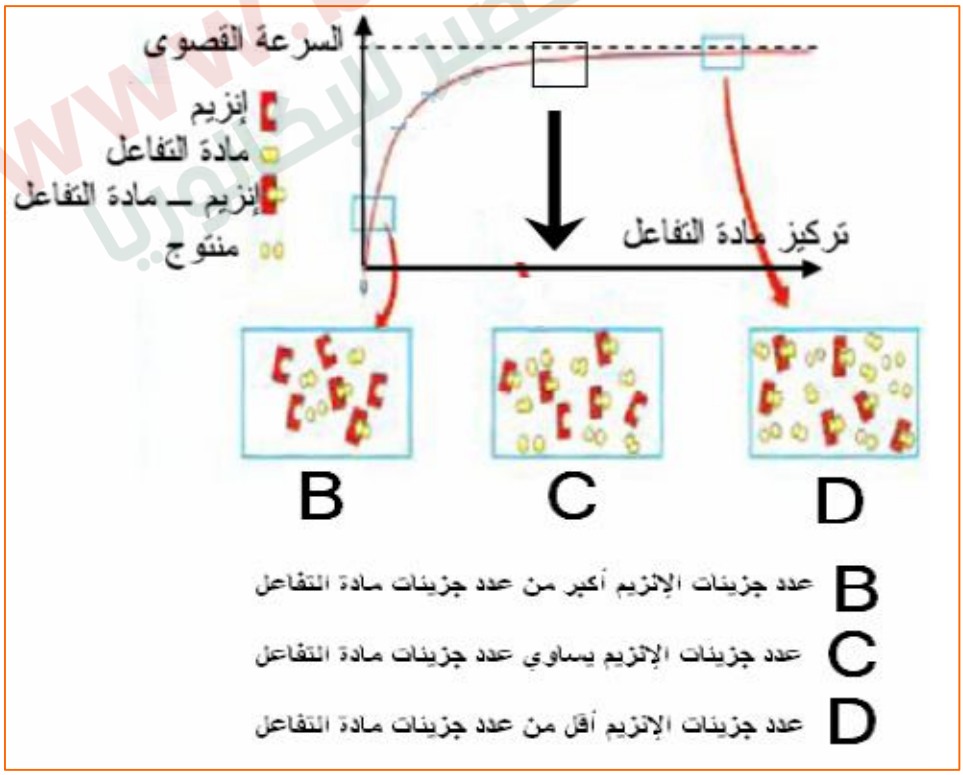
- ماذا تستنتج فيما يخص العلاقة بين البنية الفراغية للأنزيم و مادة التفاعل انطلاقا من الشكلين (ب) و (ج) من الوثيقة (7) ؟
  - ينتج عن البنية الفراغية للإنزيم موقع تفاعل يتكامل بنيويا مع مادة التفاعل
- ما هي العلاقة بين أشكال الوثيقة (7) و ثبات سرعة التفاعل عند التراكيز العالية لمادة التفاعل في التجربة (3) ؟
  - وجود عدد محدد من مواقع الارتباط على الأنزيم و عند تشبعها تصل سرعة نشاط الأنزيم إلى أقصاها .
- هل تأكدت إحدى الفرضيات المقترحة سابقا ؟
  - نعم .
- اقترح تسمية لموقع ارتباط مادة التفاعل مع الأنزيم .
  - الموقع الفعال .

www.baddz.net موقع الباكالوريا

- **بالاعتماد على الوثيقة ـ 7 ـ قدم تفسيرا لنتائج الوثيقة ـ 5 ـ ، مدعما إجابتك برسم تخطيطي تفسيري يحمل جميع البيانات :**

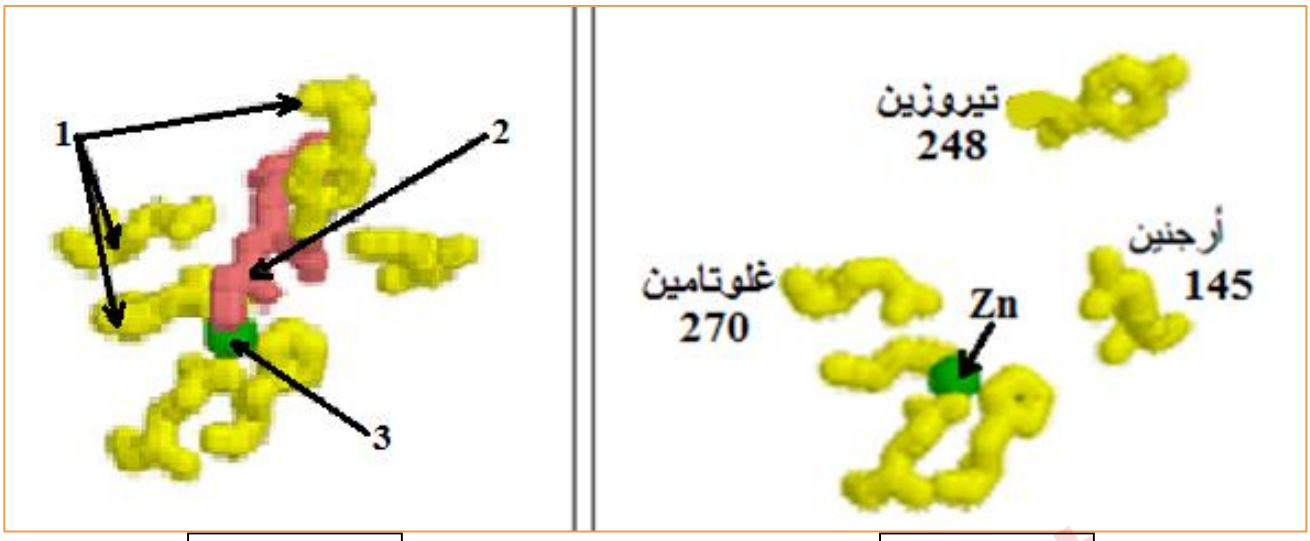
- يتم التفاعل بتشكيل معقد " أنزيم ـ مادة التفاعل " ، و عند تشبع جميع الأنزيمات الموجودة في الوسط بمادة التفاعل ، تثبت سرعة التفاعل عند قيمة قصوى .





www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

ب - يمثل الشكل (أ) من الوثيقة الموالية الأحماض الأمينية التي يتشكل منها الموقع الفعال للأنزيم كربوكسي بيبتيداز (Carboxy peptidase) ، بينما يمثل الشكل (ب) الموقع الفعال في وجود مادة التفاعل .



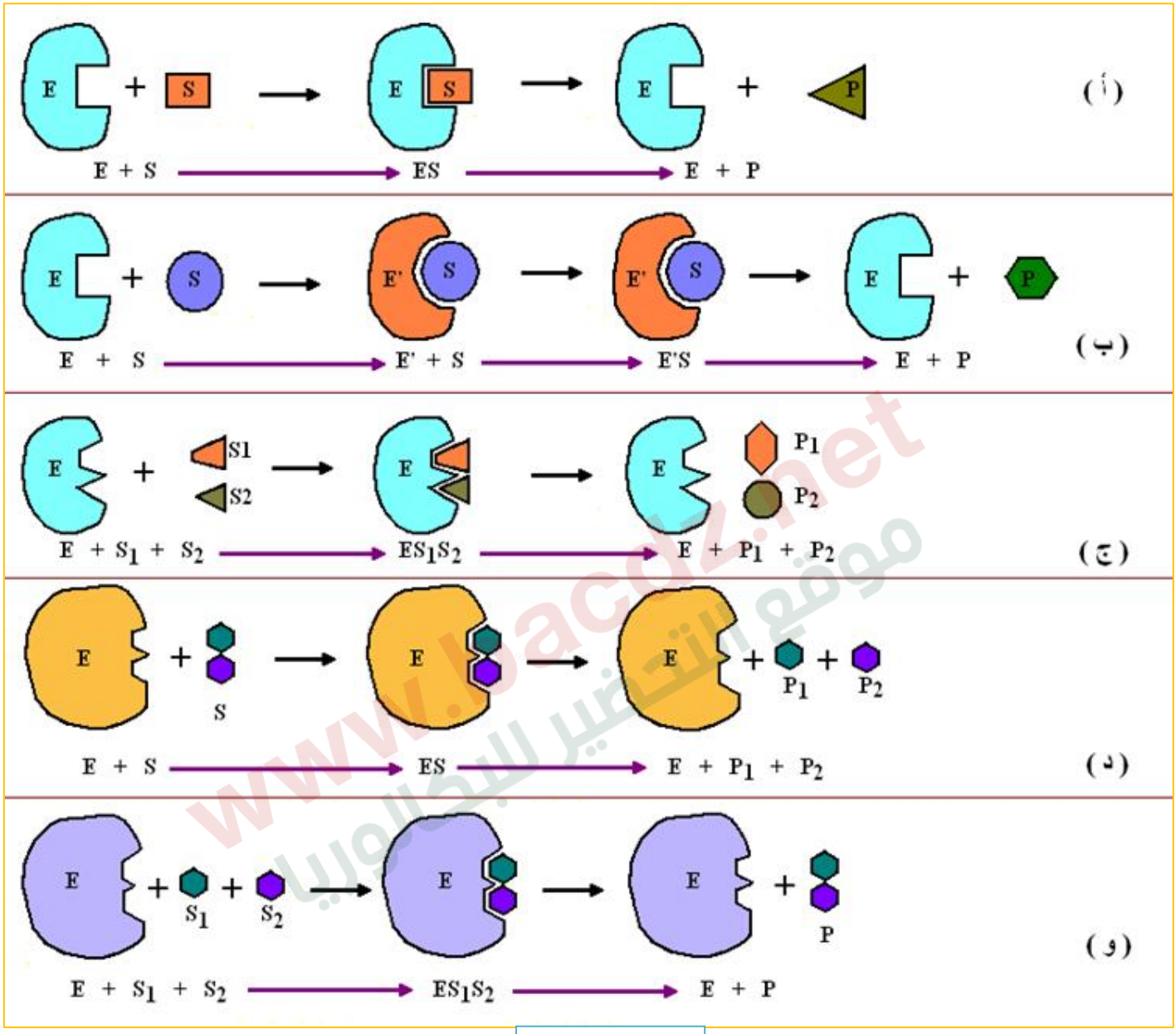
الشكل (ب) الشكل (أ)

- تعرف على البيانات المرقمة :
  - 1 : أحماض أمينية ، 2 : مادة التفاعل ، 3 : ذرة الزنك .
- ماذا تمثل ذرة الزنك ؟
  - ذرة الزنك تمثل موقع التحفيز .
- قارن بين الشكلين " أ " و " ب " :
  - في غياب مادة التفاعل تأخذ الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال وضعية فراغية معينة متباعدة .
  - في وجود مادة التفاعل تأخذ الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال وضعية فراغية متقاربة نحو مادة التفاعل .
- ما هي الأدلة التي تقدمها هذه الوثيقة حول التخصص الوظيفي للأنزيم ؟
  - تغيرات في شكل و موقع الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال حيث أن :
    * الشكل (أ) يبين أحماضا أمينية متفرقة .
    * الشكل (ب) يبين أحماضا أمينية متجمعة .
  - ففي وجود مادة التفاعل يتثبت جزء منها مع بعض الأحماض الأمينية (موقع التثبيت) ، و الجزء الآخر يتثبت على أحماض أمينية أخرى و التي تشكل الموقع التحفيزي .
- قدم تفسيرا للتغيرات الملاحظة في الشكلين .
  - يعود تقارب الأحماض الأمينية في الشكل (ب) رغم تباعدها في الشكل (أ) إلى ظهور روابط جديدة بعد التفاف السلسلة حول بعضها البعض و تحلزنها أدت إلى ظهور بنيات ثانوية ثم ثالثية مما يجعل الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال ليست متتالية في السلسلة الخطية ، حيث تسمح الانطواءات لأحماض أمينية ذات أرقام متباعدة في السلسلة الخطية بأن تتقارب فضائيا لتشارك في تشكيل بنية الموقع الفعال و ذلك أثناء نضج الأنزيم .
- ماذا يمكنك استنتاجه حول طريقة عمل الأنزيم ؟
  - تتم طريقة عمل الأنزيم بحدوث تكامل بين الموقع الفعال للإنزيم و مادة التفاعل عند اقتراب هذه الأخيرة التي تحفز الأنزيم لتغيير شكله الفراغي ، فيصبح الموقع الفعال مكملا لشكل مادة التفاعل .

www.bacdz.net الموقع التحضيري للبكالوريا

5: العلاقة بين الأنزيم و مادة التفاعل :

لتوضيح أكثر للعلاقة بين الأنزيم و مادة التفاعل في الحالات المختلفة نقترح عليك الأشكال الموضحة في الوثيقة (8) .



الوثيقة – 8 –

- قدم تعريفا لكل من مادة التفاعل و المنتوج .

مادة التفاعل (S) Substrat : جزيئة تدخل في تفاعل للتحول بتأثير أنزيم إلى منتوج .

المنتوج (P) Produit : جزيئة تنتج خلال تفاعل أنزيمي .

- قارن شكل الأنزيم و مادة التفاعل في الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة (8) قبل و بعد الارتباط .

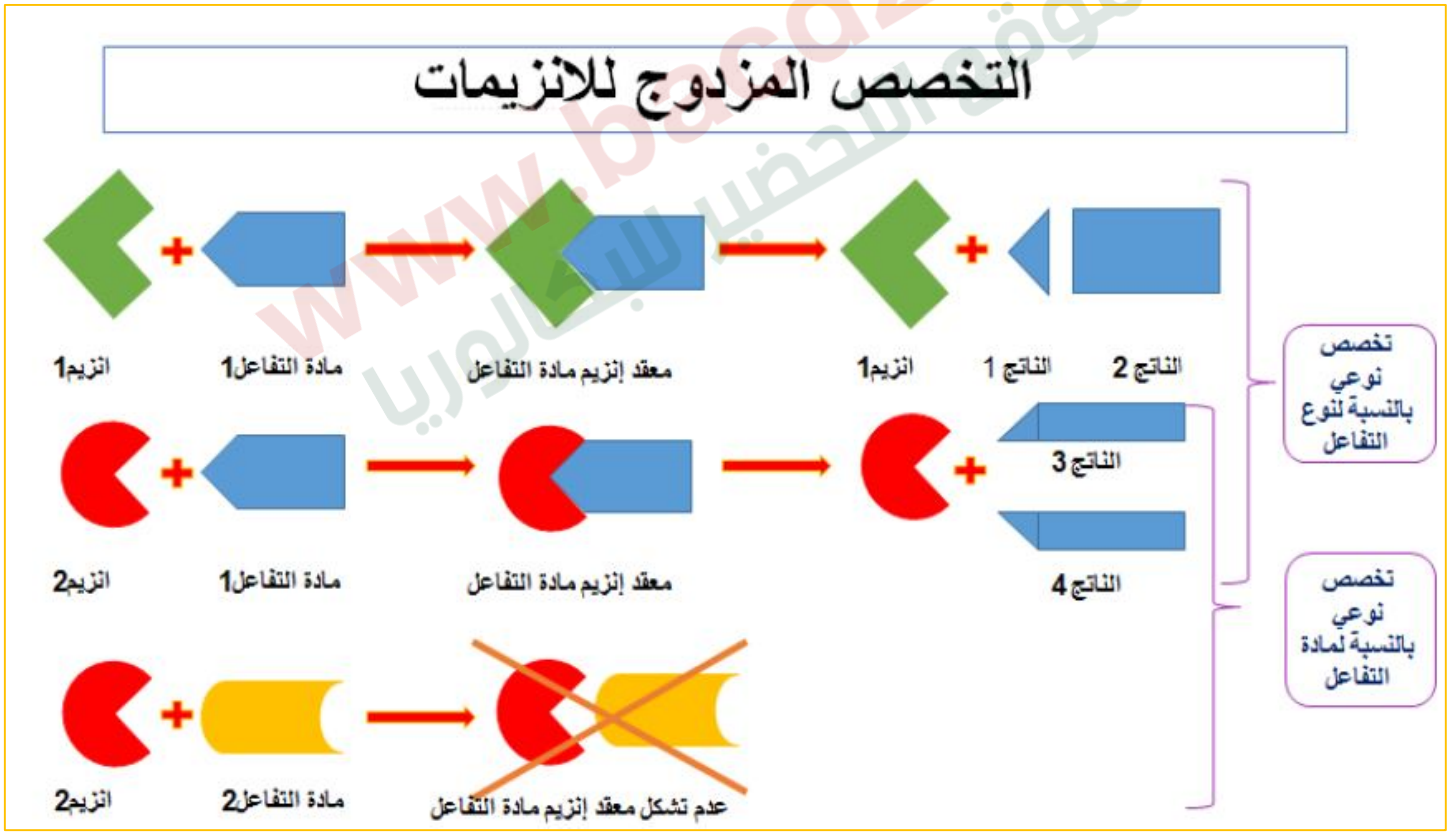
- في الشكل (أ) : يوجد تكامل بنيوي بين الأنزيم و مادة التفاعل حيث نتج عن هذا الارتباط تشكل مادة (P) .
- في الشكل (ب) : لا يوجد تكامل بنيوي بين الأنزيم و مادة التفاعل ، و لهذا يضطر الأنزيم إلى تغيير شكل موقعه الفعال ليصبح مكملا لشكل مادة التفاعل (تفاعل محفز) ، حيث نتج عن هذا الارتباط تشكل مادة (P) .

- **ماذا تستنتج ؟**
  - يؤثر الأنزيم على مادة التفاعل نتيجة التكامل البنيوي بينهما .
  - قد يتغير شكل الموقع الفعال تحت تأثير مادة التفاعل (تفاعل محفز) .
- **بالاعتماد على نواتج التفاعلات لكل أنزيم حدد نوع التفاعل الذي يقوم به الأنزيم في الحالات(ج ، د ، و) ؟**
  - * **في الحالة (ج) :** يقوم الأنزيم بتحويل كيميائي لمواد التفاعل .
  - * **في الحالة (د) :** يقوم الأنزيم بتفكيك (إماهة) مادة التفاعل .
  - * **في الحالة (و) :** يقوم الأنزيم بتركيب (بلمرة) لمواد التفاعل .
- **ما هو نوع التفاعل الذي ينتمي إليه أنزيم GO و Catalase ؟ مع التعليل .**

* **التفاعل الذي ينتمي إليه أنزيم GO :** هو التفاعل الممثل في الشكل (ج) لأنه قام بتحويل مادة إلى أخرى .

* **التفاعل الذي ينتمي إليه أنزيم Catalase :** هو التفاعل الممثل في الشكل (د) لأنه قام بتفكيك مادة إلى مكوناتيها .

- **للأنزيم تأثير نوعي مزدوج ، اشرح ذلك .**
  - للأنزيم تأثير نوعي مزدوج :
  - * تأثير نوعي بالنسبة لنوع التفاعل : كل أنزيم يحفز نوعا واحدا من التفاعل .
    (أنزيمات مختلفة تؤثر على نفس مادة التفاعل)
  - * تأثير نوعي بالنسبة لمادة التفاعل : كل أنزيم يتعرف على نوع واحد من مادة التفاعل .
    (أنزيم واحد يؤثر على مادة تفاعل واحدة)

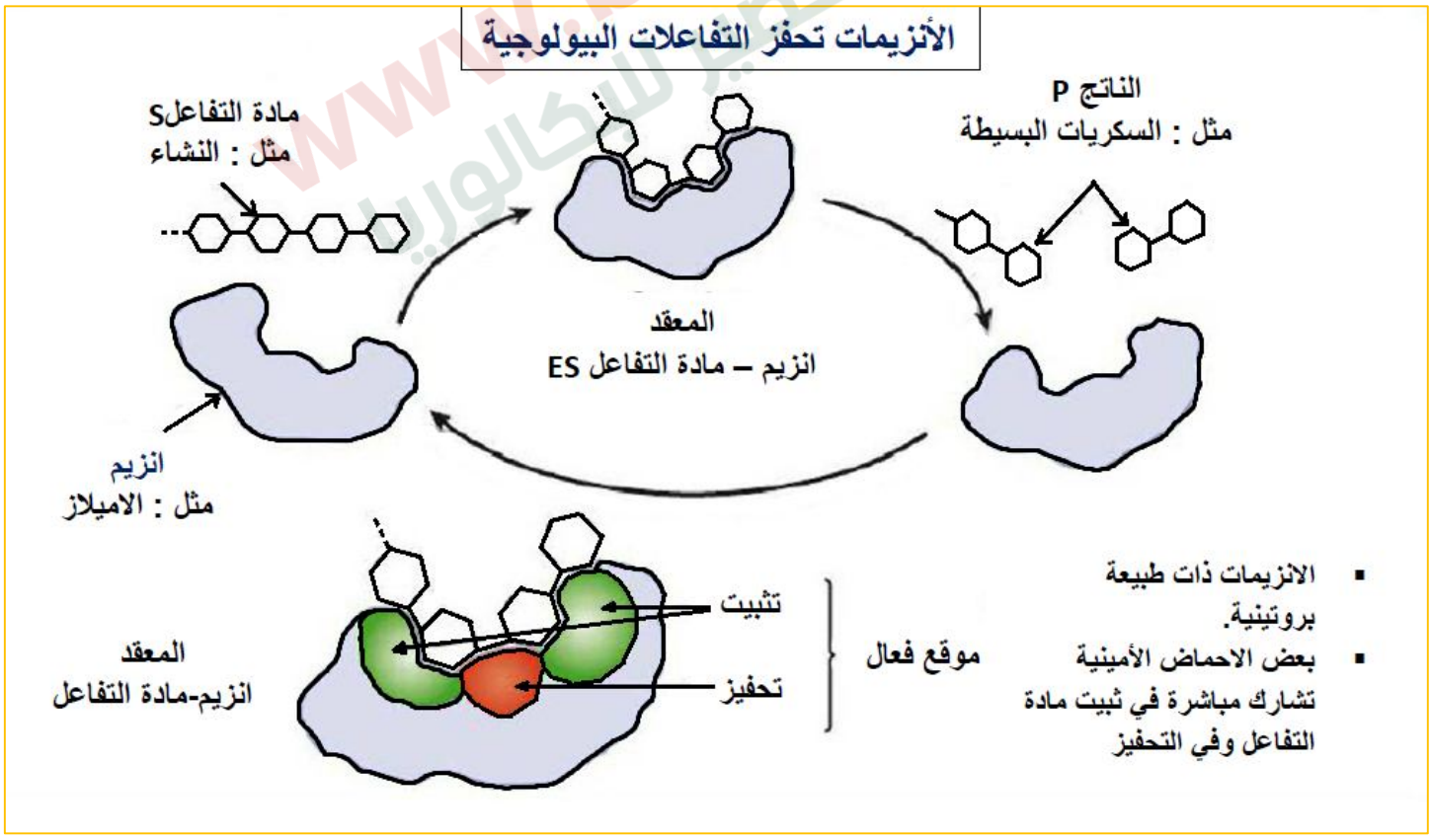


- **عرف الموقع الفعال .**
  - هو جزء من الأنزيم يرتبط نوعيا بمادة التفاعل ، مشكل من أحماض أمينية محددة وراثيا (عددا ، نوعا و ترتيبا) ، يضم موقعين أحدهما موقع التثبيت على مادة التفاعل ، و الثاني موقع التحفيز أو التنشيط .

- **استنتج مميزات الموقع الفعال للأنزيم .**
  - يأخذ حيزا صغيرا من الأنزيم ، أي أن أغلب الأحماض الأمينية لا تشارك في التفاعل مباشرة .
  - يأخذ شكل ثلاثي الأبعاد ، و قد يتكون من أحماض أمينية متباعدة عن بعضها في التسلسل فأنزيم الليزوزيم يتكون موقعه الفعال من الأحماض الأمينية 35 ، 62 ، 63 ، 101 ، 107 .
  - تكون الروابط بين مادة التفاعل و الموقع الفعال للأنزيم ضعيفة يسهل كسرها .
  - هناك تكامل بنيوي في الشكل الفراغي بين مادة التفاعل و الموقع الفعال للأنزيم يشبه التكامل بين القفل و المفتاح .
  - في بعض الأنزيمات يكون هذا التكامل موجودا في وجود و في غياب مادة التفاعل .

في البعض الآخر من الأنزيمات يتم التكامل فقط عند اقتراب مادة التفاعل التي تحفز الأنزيم لتغيير شكله الفراغي فيصبح مكملا لشكل مادة التفاعل : **إنه التفاعل المحفز .**

- **هل يمكن للأنزيم أن يحتوي على عدة مواقع فعالة ؟**
  - نعم قد يحتوي الأنزيم على أكثر من موقع فعال واحد إذا كانت له بنية رابعية (مكون من أكثر من سلسلة بيبتيدية واحدة) .
- **هل عدد المواقع يساوي حتما عدد السلاسل البيبتيدية ؟**
  - عدد المواقع لا يجب أن يساوي حتما عدد السلاسل البيبتيدية .
- **بعض التفاعلات الأنزيمية تتطلب مادتي تفاعل أو أكثر ، فهل يكون لكل مادة تفاعل موقع فعال خاص بها ؟**
  - في هذه الحالة يكون الموقع الفعال واحد بالنسبة مقسم إلى جزأين ، كل منهما خاص بمادة محددة .
- **حدد الخاصية البنيوية للموقع الفعال التي تلعب دورا أساسيا في التخصص الوظيفي للأنزيم .**
  - يتميز الموقع الفعال ببنية فراغية متكاملة مع مادة تفاعل معينة ، و تتمثل هذه البنية في نوع ، عدد و ترتيب محدد للأحماض الأمينية.

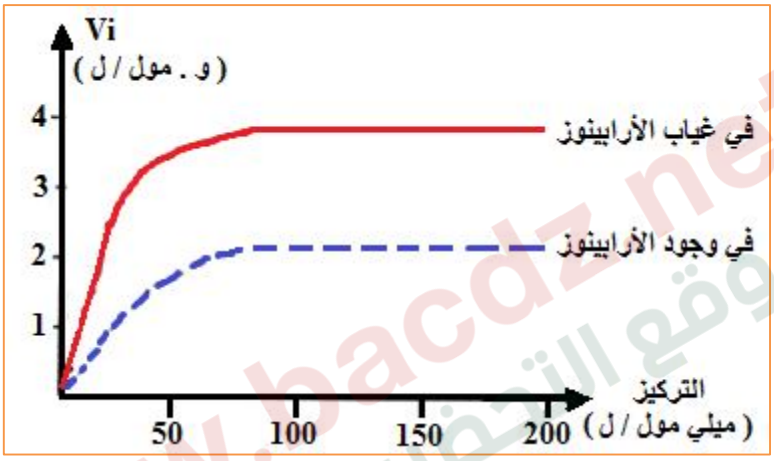


سرعة التفاعل الأنزيمي في وجود مواد منافسة لمادة التفاعل :

نقيس سرعة تفاعل أكسدة الغلوكوز بأنزيم GO في وجود وغياب سكر الأرابينوز . النتائج المحصل عليها دونت في الجدول التالي .

تركيز (s) ميلي مول/ لتر	02	05	10	20	50	100	200
السرعة الابتدائية (Vi) و. مول/ د في غياب الأرابينوز	0.42	0.97	1.70	2.49	3.53	3.70	3.70
السرعة الابتدائية (Vi) و. مول/ د في وجود الأرابينوز	0.32	0.86	1.50	1.56	1.70	2.10	2.10

- على نفس المعلم ، أرسم منحنيي السرعة الابتدائية بدلالة تركيز مادة التفاعل .



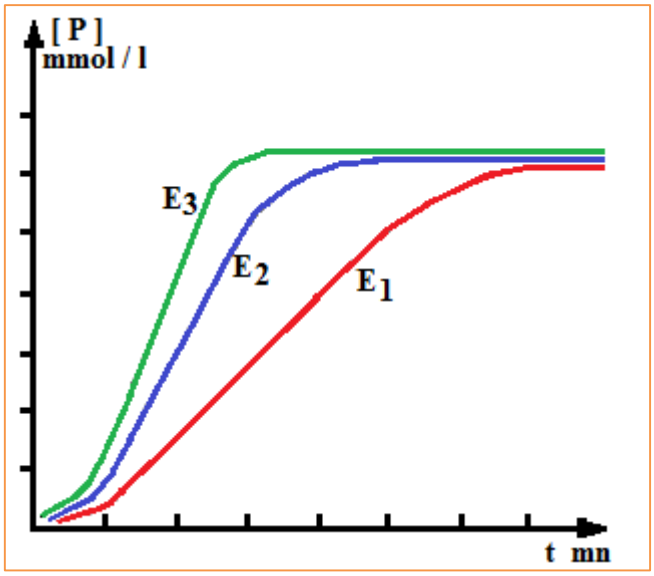
- حلل و فسر المنحنى في حالة غياب الأرابينوز .
  - تزداد السرعة الابتدائية بزيادة تركيز مادة التفاعل حتى تصل إلى قيمة قصوى و تفسر بزيادة عدد جزيئات الأنزيم المشاركة في التفاعل ، بعدها تثبت سرعة التفاعل مهما زاد تركيز مادة التفاعل و تفسر بتشبع جزيئات الأنزيم بمادة التفاعل .
- حلل المنحنى في حالة وجود الأرابينوز .
  - سرعة النشاط الإنزيمي في وجود الأرابينوز أقل من سرعته في غيابه .
- استنتج تأثير سكر الأرابينوز على النشاط الأنزيمي .
  - الأرابينوز يثبط عمل إنزيم الغلوكوز أكسيداز (GO) .
- قدم فرضيات تفسر بها تأثير سكر الأرابينوز على النشاط الأنزيمي .
  - يرتبط الأرابينوز بالموقع الفعال للإنزيم .
  - يغير الأرابينوز من بنية الموقع الفعال للإنزيم .
  - يرتبط الأرابينوز بالركيزة مانعا بذلك إرتباط الإنزيم بالغلوكوز .
- إذا علمت أن للإرابينوز بنية فراغية تشبه إلى حد كبير البنية الفراغية للغلوكوز ، فسر آلية تأثير سكر الأرابينوز على النشاط الأنزيمي .
  - يتنافس الأرابينوز مع الجلوكوز على المواقع الفعالة للإنزيم .

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

تأثير تركيز كل من الأنزيم و مادة التفاعل على النشاط الأنزيمي :

- **تركيز الأنزيم (E) :**

نقيس سرعة تفاعل أكسدة الغلوكوز بأنزيم GO و ذلك عند تغيير تركيز الأنزيم مع ثبات تركيز مادة التفاعل النتائج المحصل عليها دونت في منحنيات الوثيقة التالية .

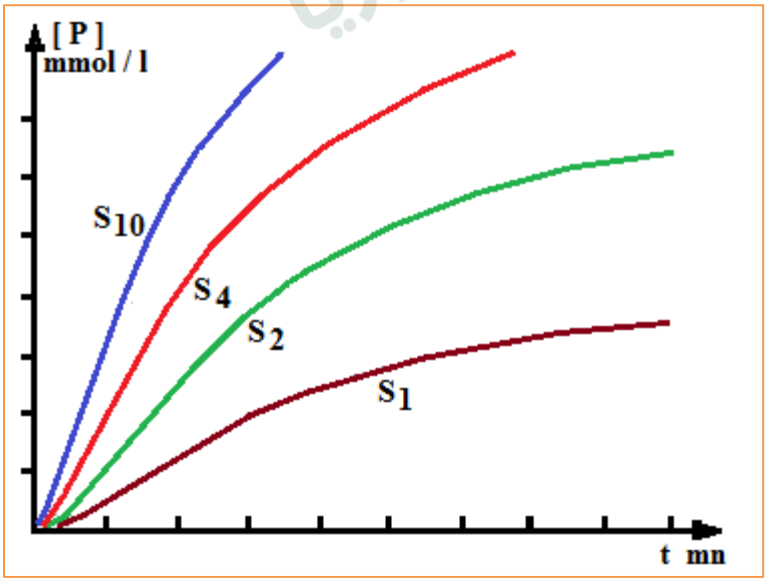


- **حلل و فسر المنحنى في حالة غياب الأرابينوز .**

- تزداد السرعة الابتدائية للتفاعل الأنزيمي بزيادة تركيز الأنزيم ، و تفسر بزيادة عدد جزيئات الأنزيم المتدخلة في حدوث التفاعل الأنزيمي .

- **تركيز مادة التفاعل (الركيزة) (E) :**

نقيس سرعة تفاعل أكسدة الغلوكوز بأنزيم GO و ذلك عند تغيير تركيز مادة التفاعل مع ثبات تركيز الأنزيم . النتائج المحصل عليها دونت في منحنيات الوثيقة التالية .



- **حلل و فسر منحنيات الوثيقة .**

- تزداد سرعة التفاعل الأنزيمي بزيادة تركيز مادة التفاعل و تفسر بزيادة عدد جزيئات الركيزة المشاركة في التفاعل .

www.baedz.net موقع التحضير سيكولوجيا

هـ ـ الخلاصة :

- يرتكز التأثير النوعي للإنزيم و مادة التفاعل على شكل معقد (أنزيم- مادة التفاعل) (ES) ، حيث تنشأ أثناء حدوثه روابط (ضعيفة) انتقالية بين جزء من مادة التفاعل و منطقة خاصة من الأنزيم تدعى الموقع الفعال.
- يحدث التكامل البنيوي بين الموقع الفعال للإنزيم و مادة التفاعل عند اقتراب هذه الأخيرة والتي تحفز الإنزيم لتغيير شكله الفراغي (بنيته) فيصبح مكملا لشكل مادة التفاعل :انه التكامل المحفز.
- إن تغير شكل الإنزيم يسمح بحدوث التفاعل لان المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوثه تصبح في الموقع المناسب للتأثير على مادة التفاعل.
- يتشكل الموقع الفعال من موقعين أحدهما موقع التثبيت و الثاني موقع التحفيز أو التنشيط .
- تأثير الأنزيمات يكون نوعيا و مزدوجا (تأثير نوعي بالنسبة لمادة التفاعل و تأثير نوعي بالنسبة لنوع التفاعل .

une enzyme fixe un substrat pour le transformer en produit. Ainsi, l'enzyme possède un site actif formé de l'ensemble des acides aminés qui entrent en contact avec le substrat. Ce site actif est formé de deux sites :

- Le site de fixation du substrat.
- Le site catalytique qui va agir sur le substrat et lui faire subir la réaction chimique.

Les acides aminés qui constituent le site catalytique sont en général la sérine, la cystéine, l'histidine, la tyrosine et la lysine. Le site de fixation du substrat et le site catalytique peuvent être confondus ou distincts. Les enzymes sont des catalyseurs, c'est à dire :

- ils ne sont pas modifiés de point de vue structural suite à la réaction enzymatique.
- ils agissent en faible quantité.
- ils ne modifient pas l'équilibre d'une réaction réversible mais accélère la réaction.

www.bacdz.net موقع باك دز للبكالوريا

La fonction des enzymes est liée à la présence dans leur structure (**secondaire et tertiaire**) d'un site particulier appelé le *site actif*. Schématiquement, il a la forme d'une cavité ou d'un sillon dans lequel vont se fixer les substrats grâce à plusieurs liaisons chimiques faibles. Une fois fixés, les substrats vont réagir et se transformer en produit.

Le site actif est subdivisé en deux parties : le site de liaison/fixation/reconnaissance (qui reconnaît la complémentarité de forme avec un substrat spécifique à l'enzyme) et le site catalytique (qui permet la réaction transformant le substrat en produit

الحصة التعلمية 4

دراسة تأثير تغيرات درجة الـ PH الوسط على نشاط الأنزيمي

أ ـ وضعية الانطلاق :

يتأثر نشاط الأنزيمات بشروط الوسط الذي يعمل فيه الأنزيم، من بين هذه الشروط درجة حموضة الوسط .

ب ـ الإشكاليات :

- كيف تؤثر درجة حموضة الوسط على نشاط الأنزيمات ؟

ج ـ الفرضيات :

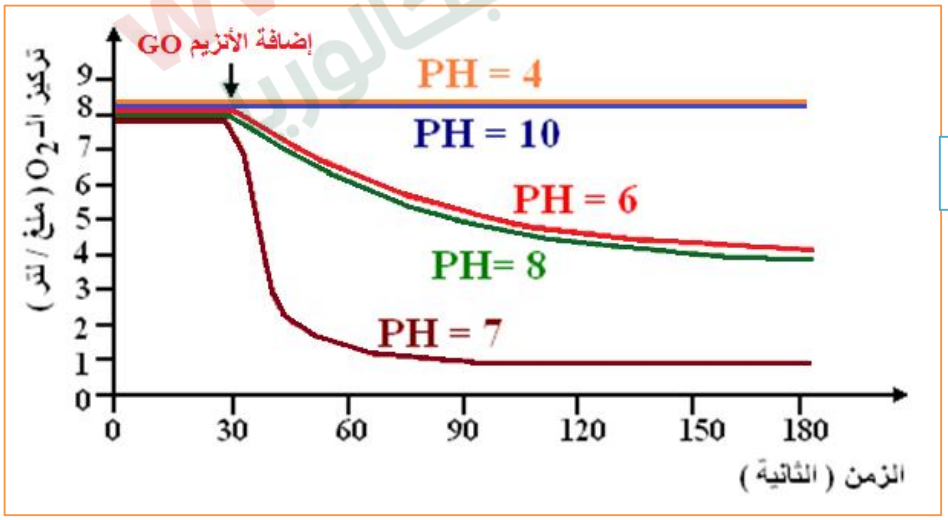
- الأنزيم من طبيعة بروتينية و البروتين يتأثر بالأحماض .
- لكل بروتين درجة حموضة خاصة به .

د ـ التقصي :

1 ـ تأثير تغيرات درجة الـ PH :

تم في هذه الحالة إجراء سلسلة من 5 تجارب حيث في كل تجربة استعمل نفس التركيز من الأنزيم و نفس التركيز من مادة التفاعل و في كل تجربة تغير درجة الـ PH (4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 10).أجريت التجارب الخمسة في نفس درجة الحرارة (37°م) . نتائج التجارب الخمسة ممثلة في الوثيقة ـ 1 ـ .

الـ PH	Vi (ملغ / ل / دقيقة)
4	0
6	3.6
7	33.6
8	3.6
10	0



الوثيقة ـ 1 ـ

- حلل و فسر المنحنيات .

ـ يمثل المنحنى تغيرات تركيز الـ O_2 بدلالة الزمن أثناء نشاط الـ GO في درجات PH مختلفة .

ـ قبل إضافة الأنزيم : يكون تركيز الأكسجين ثابتا دلالة على عدم استهلاكه لغياب الأنزيم .

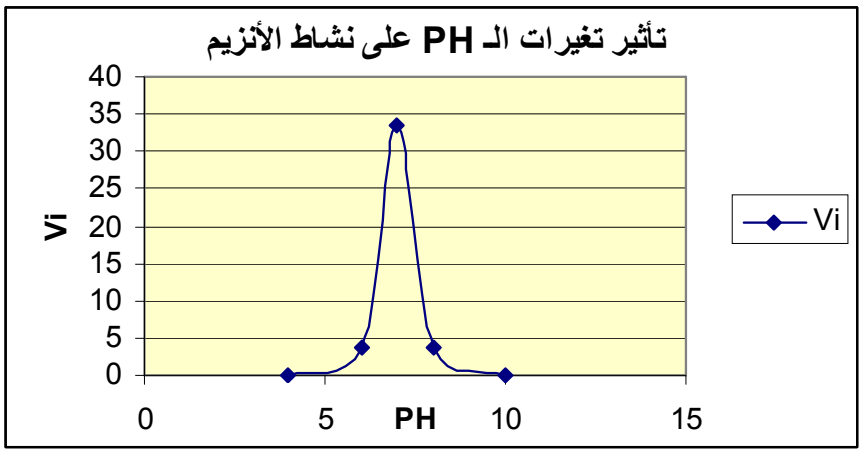
ـ بعد إضافة الأنزيم :

* في PH = 4 و 10: يكون تركيز الأكسجين ثابتا و مرتفعا دلالة على عدم استهلاكه رغم وجود الأنزيم .
* في PH = 6 و 8 : تناقص طفيف لتركيز الأكسجين في الوسط دلالة على استهلاكه الطفيف .
* في PH = 7: تناقص كبير لتركيز الأكسجين في الوسط دلالة على استهلاكه الكبير .

- استنتج تأثير الـ PH على نشاط الأنزيم ؟

- يتأثر نشاط الأنزيم بتغيرات درجة الـ PH و يكون نشاطه أعظميا في درجة PH محددة تقدر في هذه الحالة بـ 7 .

- أرسم منحنى تغيرات سرعة التفاعل بدلالة درجة الـ PH .

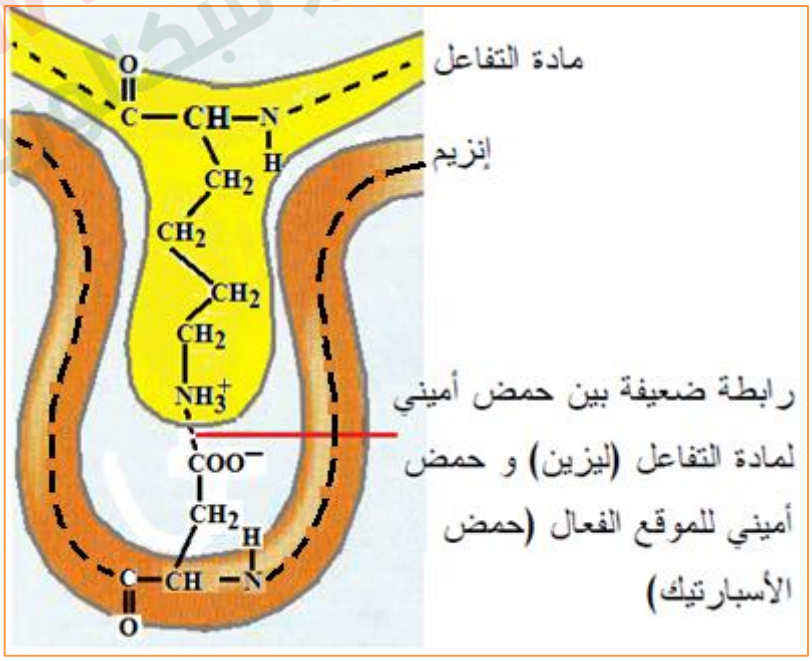


- ماذا تستنتج فيما يخص العلاقة بينهما ؟

- يكون نشاط الأنزيم أعظميا عند درجة PH مثلى .

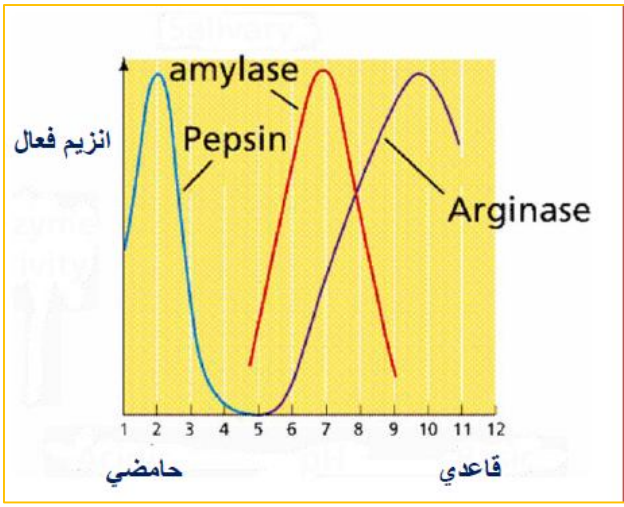
- من خلال معارفك السابقة حول بنية و خصائص البروتين ، اقترح تفسيرا لآلية تأثير الـ PH على نشاط الأنزيم .

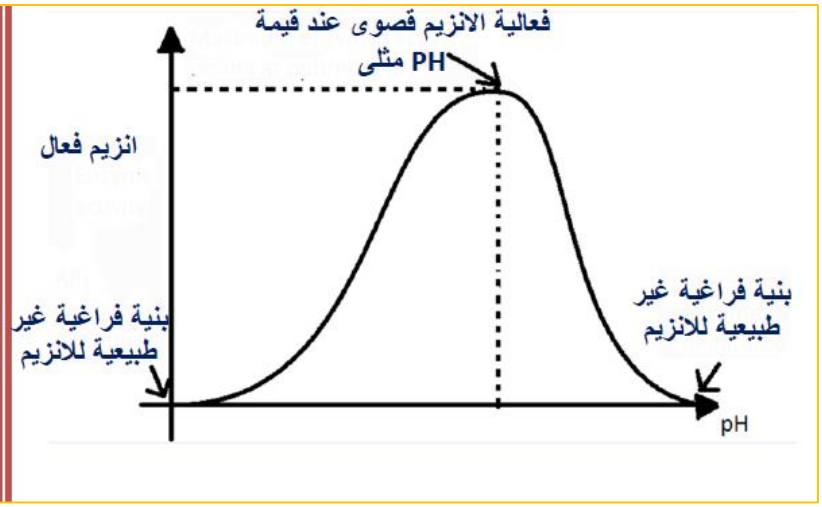
- تؤثر درجة حموضة الوسط (PH)على الحالة الكهربائية (الشحنة) للوظائف الجانبية الحرة للأحماض الأمينية (NH_2 – و COOH –) في السلاسل البيبتيدية و خاصة تلك الموجودة على مستوى الموقع الفعال الذي يفقد شكله المميز بتغير حالته الأيونية ، مما يعيق تثبيت مادة التفاعل ، و بالتالي يمنع حدوث التفاعل .



ملاحظة :

- لكل أنزيم درجة حموضة مثلى، يكون نشاطه عندها أعظميا.





www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الحصة التعلمية 5

دراسة تأثير تغيرات درجة الحرارة على نشاط الأنزيم

أ – وضعية الانطلاق :

يتأثر نشاط الأنزيمات بعوامل الوسط و التي من بينها درجة الحرارة .

ب - الإشكاليات :

- كيف تؤثر درجة الحرارة نشاط الأنزيمات ؟

ج – الفرضيات :

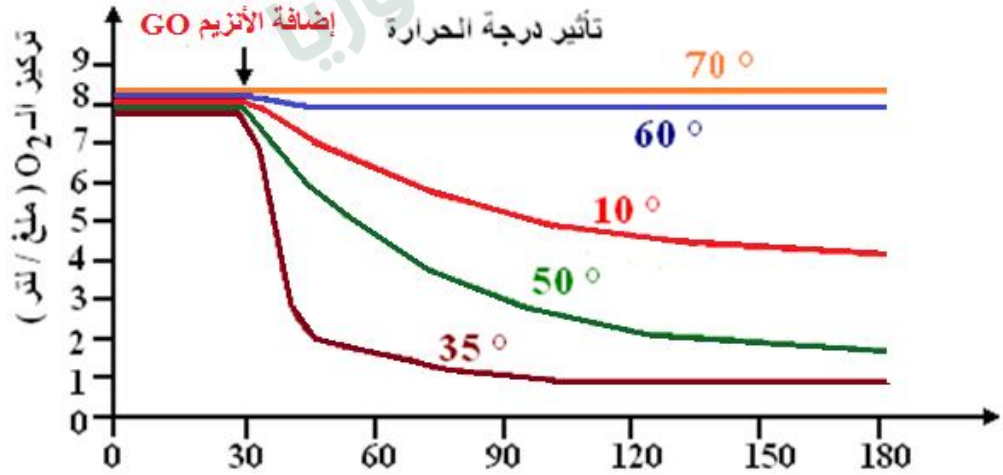
- الأنزيم من طبيعة بروتينية و البروتين يتأثر بالحرارة .
- للبروتين درجة حرارة مثلى يعمل فيها .

د – التقصي :

تأثير تغيرات درجة الحرارة :

1 - تم في هذه الحالة إجراء سلسلة من 5 تجارب حيث في كل تجربة استعمل نفس التركيز من الأنزيم و نفس التركيز من مادة التفاعل و في كل تجربة تغير درجة الحرارة (10 ، 35 ، 50 ، 60 ، 70).
أجريت التجارب الخمسة في نفس درجة PH = 7 . نتائج التجارب الخمسة ممثلة في الوثيقة – 1 – .

درجة الحرارة	Vi (ملغ / ل / دقيقة)
10	2.40
35	33.96
50	6.00
60	0.72
70	0.36



الوثيقة – 1 –

- **حلل و فسر المنحنيات .**
- يمثل المنحنى تغيرات تركيز الـ O_2 بدلالة الزمن أثناء نشاط الـ GO في درجات حرارة مختلفة .
- **قبل إضافة الأنزيم :**

يكون تركيز الأكسجين في الوسط كبيرا و ثابتا دلالة على عدم استهلاكه لانعدام الأنزيم .

- **بعد إضافة الأنزيم :**

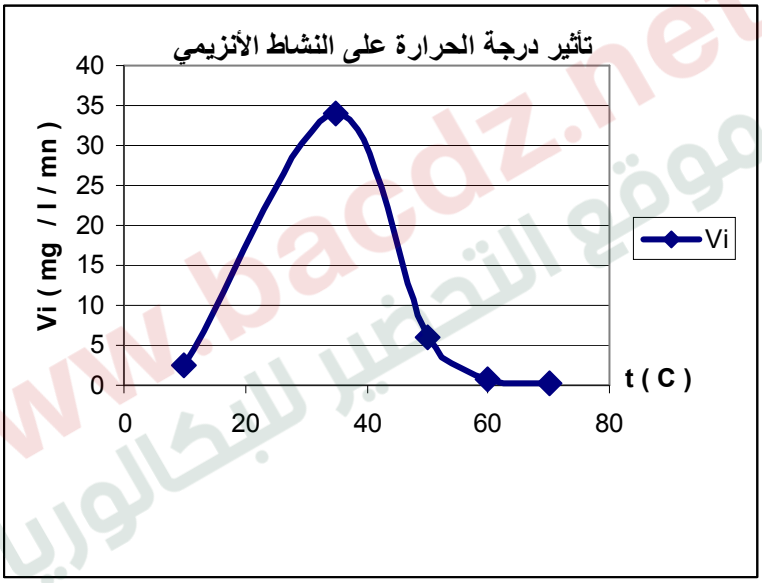
في درجة حرارة 70 و 60 : يبقى تركيز الأكسجين في الوسط كبيرا و ثابتا دلالة على عدم استهلاكه رغم إضافة الأنزيم .

في درجة حرارة 10: يتناقص تركيز الأكسجين في الوسط تناقصا طفيفا دلالة على استهلاكه القليل .

في درجة حرارة 50: يتناقص تركيز الأكسجين في الوسط تناقصا طفيفا دلالة على استهلاكه القليل .

في درجة حرارة 35: يتناقص تركيز الأكسجين في الوسط تناقصا كبيرا دلالة على استهلاكه الكبير .

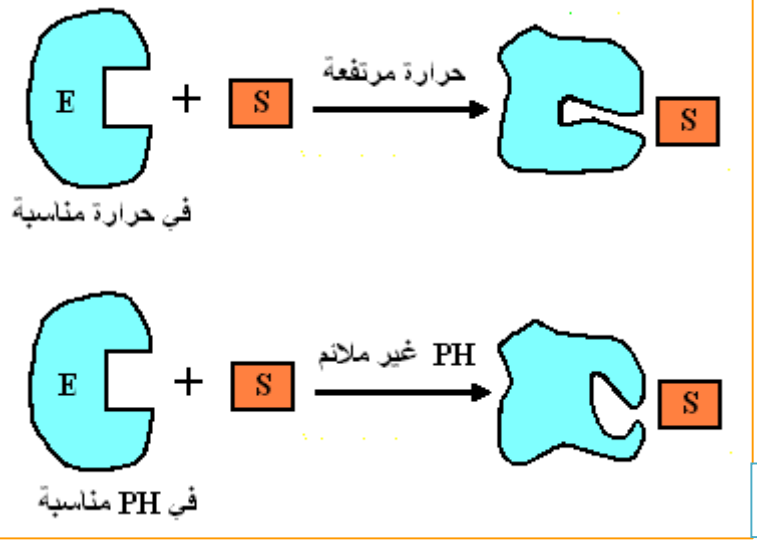
- **استنتج تأثير درجة الحرارة على نشاط الأنزيم .**
- يتأثر نشاط الأنزيم بدرجة حرارة الوسط و يكون نشاطه أعظميا في درجة حرارة م تقدر بـ 35 م° .
- **أرسم منحنى تغيرات سرعة التفاعل بدلالة درجة الحرارة .**



- **ماذا تستنتج فيما يخص العلاقة بينهما ؟**
- يكون نشاطه أعظميا في درجة حرارة معينة تدعى بدرجة الحرارة المثلى تقدر في هذه الحالة بـ 35°م .
- **كيف تعرف درجة الحرارة 37°م و درجة الحرارة 60 °م ؟**
- **درجة الحرارة 35 °م :** تعرف بدرجة الحرارة المثلى لنشاط الأنزيم .
- **درجة الحرارة 60 °م :** تعرف بدرجة التخريب الكلي للأنزيم .
- **من خلال معارفك السابقة حول بنية و خصائص البروتين ، اقترح تفسيرا لآلية تأثير الحرارة على نشاط الأنزيم .**
- في درجات الحرارة المنخفضة تتوقف حركة الجزيئات سواء كانت أنزيمية أو كيميائية عادية و لا تؤثر على الروابط الكيميائية ، و بالتالي يتوقف نشاط الأنزيم .
- بارتفاع درجة حرارة الوسط ترتفع سرعة التفاعل الأنزيمي ، و هذا راجع لزيادة حركة الجزيئات، مما يزيد اقتراب مادة التفاعل بالموقع الفعال للأنزيم و الارتباط معه لتشكيل معقد أنزيمي فينشط الأنزيم .
- أما في الحرارة المرتفعة تتخرب البنية الفراغية للبروتين بصورة غيرعكسية بسبب كسر الروابط الهيدروجينية و الكارهة للماء مما يفقده موقعه الفعال فيصبح الأنزيم غير فعال و لا يرتبط بمادة التفاعل.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

2 - يمكن حوصلة تأثير الحرارة المرتفعة و درجة الحموضة غير المناسبة على الأنزيم في الرسم الموضح في الوثيقة ـ 2 ـ التالية :



الوثيقة ـ 2 ـ

- حدد أوجه التشابه و الاختلاف في تأثير كل من الحرارة و الـ PH على نشاط الأنزيم .

- أوجه التشابه :

يتسبب الـ PH غير الملائم و الحرارة المرتفعة في تغير البنية الفراغية للموقع الفعال .
يفقد الأنزيم وظيفته نتيجة تغير بنيته الفراغية بفعل الـ PH غير الملائم و الحرارة المرتفعة.

- أوجه الاختلاف :

تأثير الحرارة المرتفعة على نشاط الأنزيم يكون غير عكوس ، بحيث لا يستعيد الأنزيم نشاطه بعودة الحرارة إلى قيمتها المثلى.
تأثير الـ PH غير الملائم يكون عكوسا ، بحيث يستعيد الأنزيم نشاطه بعودة الـ PH إلى قيمته المثلى.
يؤثر الـ PH على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة في السلسلة الببتيدية .
تتسبب الحرارة المرتفعة في كسر الروابط الضعيفة و خاصة الهيدروجينية و الكارهة للماء .

- و الخلاصة أنه مهما كان نمط التغير سوف يؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة و هي فقدان نشاط الأنزيم.

- انطلاقا من المعارف المبنية و معارفك الخاصة أكتب نصا علميا تلخص فيه أهمية التعرف على خصائص الأنزيمات و شروط عملها مبرزا العلاقة بينها و بين ضمان شروط صحية لحياة أطول .

- وضع قائمة للمعارف التي توصل إليها التلميذ .
- شروط عمل الأنزيمات .

- قدم تعريفا دقيقا لمفهوم الأنزيم :

- الأنزيم وسيط حيوي من طبيعة بروتينية يسرع من حدوث التفاعل ، يتغير تأثيره النوعي تجاه مادة التفاعل في شروط ملائمة للحياة.

- علل تسمية الأنزيم بوسيط حيوي .

- وسيط : لأن الأنزيم يتدخل ليسرع التفاعل الكيميائي ، ويسترجع بنيته و نشاطه في نهاية التفاعل .
- حيوي : لأن الأنزيم من طبيعة بروتينية تنتجه العضوية و يعمل في شروط ملائمة للحياة .

- **بين كيف يكتسب الأنزيم تخصصه الوظيفي**

- يرتبط التخصص الوظيفي للأنزيم ببنيته الفراغية (البنية ثلاثية الأبعاد) .
- تتوقف البنية ثلاثية الأبعاد للأنزيم على تموضع فراغي محدد لأحماض أمينية محددة وراثيا .
- تسمح هذه البنية بتجمع أحماض أمينية موجودة في أماكن مختلفة في السلسلة البيبتيدية لتشكيل موقع فعال يتكامل بنيويا مع مادة التفاعل .
- يرتكز التخصص الوظيفي للأنزيم على تشكل معقد " أنزيم ـ مادة التفاعل " ، حيث تنشأ روابط ضعيفة (غير تكافؤية) بين جزء من مادة التفاعل و الموقع الفعال للأنزيم الذي يتكون من جزء التثبيت و جزء التحفيز .
- **على ضوء دراستك لموضوع الإنزيمات وما توصلت إليه من نتائج أكتب نصا علميا أكتب نصا علميا مختصرا تلخص فيه المعلومات التالية :**

*** مفهوم الإنزيم * علاقة الإنزيم بمادة التفاعل و بنيته * العوامل المؤثرة في نشاط الإنزيم**

- الإنزيم وسيط حيوي من طبيعة بروتينية يسرع التفاعلات الكيميائية في شروط محددة ، ولا يستهلك أثناء التفاعل يكون تأثيره مزدوجا تجاه مادة و نوع التفاعل .
- يؤثر الإنزيم غالبا على نوع واحد من مادة التفاعل مشكلا معقدا [إنزيم – مادة التفاعل] ES تتكون خلالها روابط ضعيفة مع منطقة صغيرة من الإنزيم تعرف بالموقع الفعال والذي يكون شكله مكملا لشكل مادة التفاعل .
- يتأثر نشاط الإنزيم بتغيرات درجة الحرارة ودرجة الحموضة حيث أنه لكل إنزيم درجة حرارة ودرجة حموضة مثلى يكون نشاطه عندها أعظميا ، ويقل نشاطه بالابتعاد عن الدرجة المثلى .

مقارنة بين التفاعلات الأنزيمية و التفاعلات الكيميائية :

- الشكل (أ) يبين نتائج التفاعل الأنزيمي و ذلك باستعمال محفز بيولوجي (أنزيم الأميلاز) .

نشاء + H_2O + أميلاز ⟸ (37°م، 2 د) مالتوز .

- الشكل (ب) يبين نتائج تفاعل كيميائي (دون وجود أنزيم) و ذلك باستعمال محفز كيميائي (Hcl) .

نشاء + H_2O + Hcl ⟸ (100°م، 48 سا) غلوكوز .

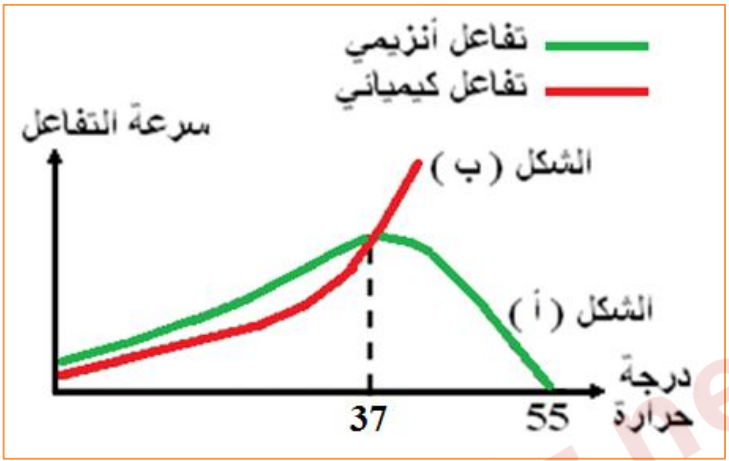
- **قارن في جدول بين المحفز الكيميائي (Hcl) و المحفز البيولوجي (الأنزيم) .**

	المحفز الكيميائي (حمض كلور الماء)	المحفز البيولوجي (الأميلاز اللعابي)
سرعة التفاعل	بطيئ نسبيا .	سريع .
درجة الحرارة	درجة حرارة عالية 100°م .	حرارة الجسم 37°م .
النتائج المحصل عليها	ديكسترينات ثم مالتوز فغلوكوز (إماهة كلية).	ديكسترينات ثم مالتوز . (إماهة جزئية).
نوع التفاعل الكيميائي	إماهة كيميائية بحتة في وجود حمض و حرارة عالية .	اماهة أنزيمية في شروط العضوية .

مقارنة تأثير درجة الحرارة على التفاعلات الأنزيمية و الكيميائية :

لمعرفة حركية كل من التفاعلات الأنزيمية و الكيميائية ، أجريت تجارب نتائجها ممثلة في أشكال الوثيقة الموالية ، حيث :

- الشكل (أ) يبين نتائج التفاعل الأنزيمي و ذلك باستعمال محفز بيولوجي .
- الشكل (ب) يبين نتائج تفاعل كيميائي و ذلك باستعمال محفز كيميائي (دون وجود أنزيم) .

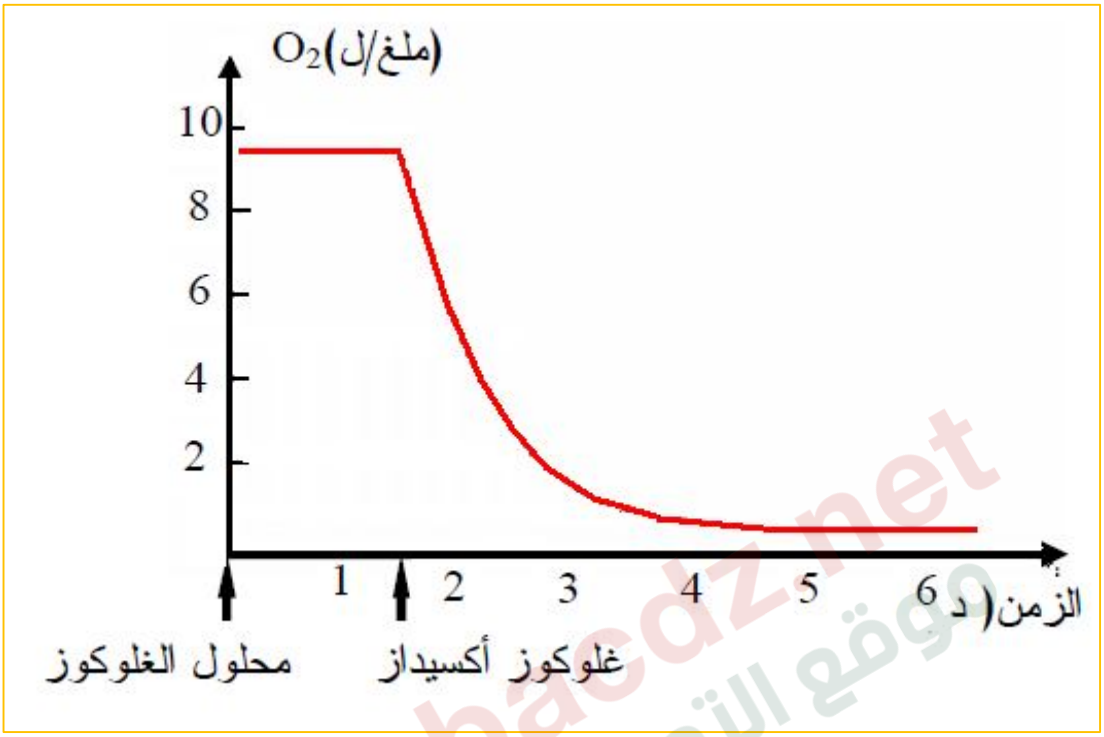


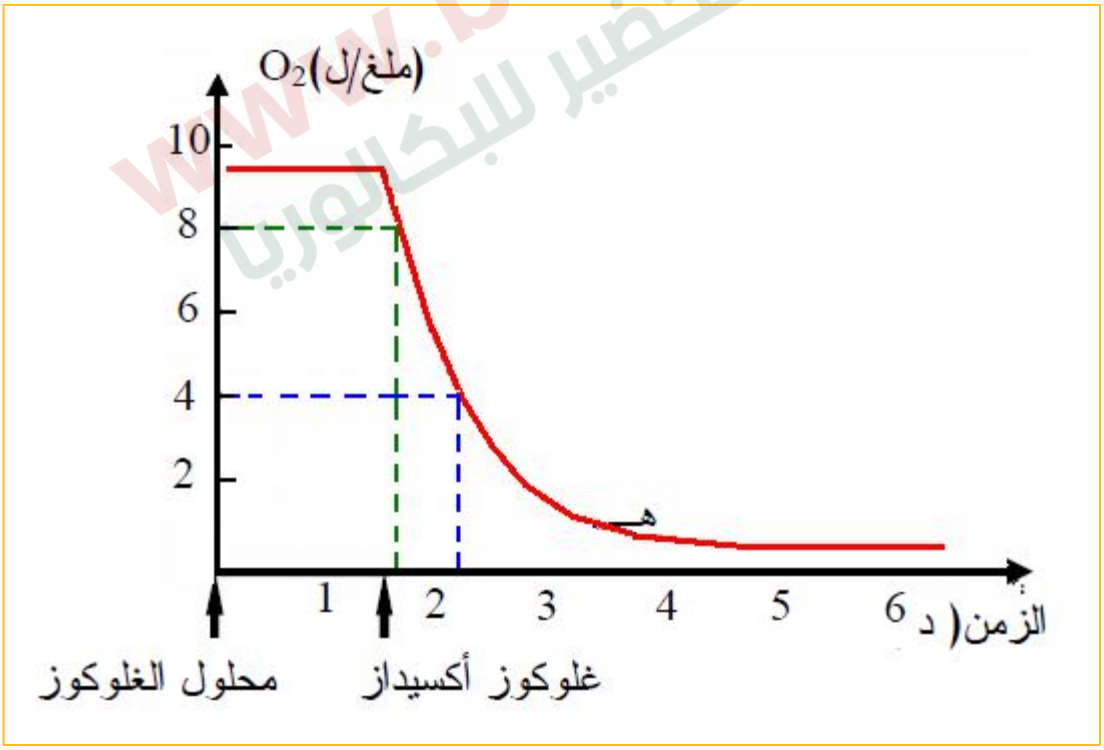
- **حلل التسجيل (أ) .**
  - يمثل المنحنى تغيرات سرعة التفاعل الأنزيمي بدلالة درجة الحرارة .
  - نلاحظ ارتفاع سرعة التفاعل الأنزيمي تدريجيا مع ارتفاع درجة الحرارة (تناسب طردي) حيث تصل سرعة التفاعل الأنزيمي إلى أقصاها عند الدرجة 37 م° ، ثم بعدها تبدأ سرعة التفاعل الأنزيمي بالانخفاض إلى أن تنعدم في الدرجة 55 م°.
- **فسر تأثير الحرارة المنخفضة و المرتفعة على التفاعل الأنزيمي:**
  - يتم التفاعل الأنزيمي ضمن مجال محدد من درجات الحرارة بحيث :
    * تقل حركة الجزيئات بشكل كبير في درجات الحرارة المنخفضة ، ويصبح الأنزيم غير نشط .
    * تتخرب البروتينات في درجات الحرارة المرتفعة (أكبر من 37 م°) ، و تفقد نهائيا بنيتها الفراغية المميزة ، وبالتالي تفقد وظيفة التحفيز.
    * يبلغ التفاعل الأنزيمي سرعة أعظمية عند درجة حرارة مثلى، هي درجة حرارة الوسط الخلوي (37م° عند الإنسان).
- **حلل التسجيل (ب) .**
  - يمثل المنحنى تغيرات سرعة التفاعل الكيميائي بدلالة درجة الحرارة .
  - نلاحظ ارتفاع سرعة التفاعل الكيميائي تدريجيا مع ارتفاع درجة الحرارة (تناسب طردي) حتى 30 م° بعدها ترتفع سرعة التفاعل الكيميائي ارتفاعا معتبرا بارتفاع درجة الحرارة .
- **فسر نتائج الشكل (ب) .**
  - تزداد سرعة التفاعل بزيادة درجة الحرارة ، و يعود ذلك إلى زيادة الطاقة الحركية لمادة التفاعل .
- **ماذا تستنتج ؟**
  - يختلف التفاعل الكيميائي عن التفاعل الأنزيمي من حيث تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل فسرعة التفاعل الكيميائي تتناسب طرديا مع درجة الحرارة ، في حين يتوقف التفاعل الأنزيمي عند درجة الحرارة العالية بسبب تخرب الأنزيم .

www.baccdz.net

● تطبيق :

تعرف السرعة الابتدائية بالسرعة الحركية (الحركية الأنزيمية) القصوى المسجلة في بداية التفاعل عندما تكون كمية المادة مرتفعة .
باستعمال معارفك في مادة الكيمياء حول التفاعلات الكيميائية ، أحسب السرعة الابتدائية للتفاعل المدروس و الممثل في الوثيقة الموالية .





السرعة الإبتدائية = Vi	$Vi = Tg\ \alpha = \frac{\Delta C}{\Delta t} = \frac{4}{0,38} = 10,5\ mg\ O2\ .L^{-1}.mn^{-1}$

هـ ـ الحصيلة المعرفية :

- الأنزيمات وسائط حيوية،تتميز بتأثيرها النوعي اتجاه مادة التفاعل (ركيزة) معينة في شروط درجة حرارة ملائمة للحياة.
- يرتكز التأثير النوعي للأنزيم و مادة التفاعل على تشكل معقد أنزيم ـ مادة التفاعل ،ينشأ أثناء حدوثه رابطة انتقالية بين جزء من مادة التفاعل ومنطقة خاصة من الأنزيم تدعى الموقع الفعال.
- يحدث التكامل بين الموقع الفعال للأنزيم ومادة التفاعل عند اقتراب هذه الأخيرة التي تحفز الأنزيم لتغيير شكله الفراغي فيصبح مكملا لشكل مادة التفاعل:إنه التكامل المحفز.
- إن تغير شكل الأنزيم يسمح بحدوث التفاعل لأن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوثه تصبح في الموقع المناسب للتأثير على مادة التفاعل.
- تؤثر درجة حموضة الوسط على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة للأحماض الأمينية في السلاسل البيبتيدية وبالخصوص تلك الموجودة على مستوى الموقع الفعال بحيث:
  - في الوسط الحمضي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية موجبة.
  - في الوسط القاعدي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية سالبة.
- يفقد الموقع الفعال شكله المميز،بتغير حالته الأيونية وهذا يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل.
- لكل أنزيم درجة حموضة مثلى، يكون نشاطه عندها أعظميا.
- يتم النشاط الأنزيمي ضمن مجال محدد من درجة الحرارة بحيث :
  - تقل حركة الجزيئات بشكل كبير في درجات الحرارة المنخفضة ، ويصبح الأنزيم غير نشط .
  - تتخرب البروتينات في درجات الحرارة المرتفعة(أكبر من 40 °م) ، و تفقد نهائيا بنيتها الفراغية المميزة وبالتالي تفقد وظيفة التحفيز.
  - يبلغ التفاعل الأنزيمي سرعة أعظمية عند درجة حرارة مثلى، هي درجة حرارة الوسط الخلوي (37°م عند الإنسان).

www.bacdz.net

Ï ƨ ƥ ơ qDŽ lDŽĕï ƥ/ƒ

التمرين 1 :

الهدف منه هو التوصل إلى أن الإنزيمات تختلف في درجة pH المثلى أي أنها ليست بالضرورة مساوية دائما لـ 7 . كما يهدف كذلك إلى دفع التلميذ لكتابة نص أو فقرة علمية وهي فقرة يمكن أن تكمل النص العلمي الذي تمت كتابته في آخر نشاط في الوحدة.

التمرين 2 :

يهدف إلى مقارنة التفاعل الكيميائي بدون تدخل الإنزيم والتفاعل الإنزيمي.

يهدف السؤال 1 إلى الوصل إلى أن السرعتين متشابهتين في المرحلة الأولى لكنهما يختلفان في المرحلة الثانية لأن الإنزيم يتأثر بالحرارة المرتفعة التي تؤدي إلى تخريبه.

السؤال 2 يهدف إلى تمييز درجة الحرارة المثلى ودرجة التخريب الكلي للإنزيم.

السؤال 3 يهدف إلى دفع التلميذ لكتابة فقرة علمية تكمل النص الذي تمت كتابته في آخر الوحدة

التمرين 3 :

الهدف منه وضع التلميذ أمام وضعيات حقيقية تحدث في جسمه ويحاول من خلال التمرين تفسير هذه الظواهر.

يتم لفت انتباه التلميذ إلى اختلاف درجة pH في أجزاء مختلفة من الجهاز الهضمي (المعدة ، الإثنى عشر ، الأمعاء الدقيقة ...)

يطرح التمرين إنزيمين مختلفين يعملان في درجات pH مختلفة.

يهدف السؤال 1 إلى استخراج بعض مميزات الإنزيمات انطلاقا من نص التمرين وهي اختلاف pH المثلى للعمل والتخصص (النوعية) أي أنها تعمل في مواقع مختلفة داخل البروتين. كما تتميز إنزيمات الهظم بتنشيطها بعد الإفراز.

السؤال 2 يهدف إلى تحديد نواتج الإماهة بفعل الإنزيمات المستعملة

عند معاملة الببتيد التالي:

Ala-Gly-Tyr-Arg-Ser-Phe-Glu-Val-Lys-Leu

بإنزيم ببسين ينتج 3 قطع ببتيدية : 3+3+4 وهي

Ala-Gly-Tyr / Arg-Ser-Phe / Glu-Val-Lys-Leu

لأن الإنزيم يحلل الرابطة الببتيدية عند Tyr و Phe

المعاملة بإنزيم تربسين ينتج :4+5+1

Ala-Gly-Tyr-Arg

Ser-Phe-Glu-Val-Lys

Leu

نواتج التحلل في الحالتين مختلفة

السؤال 2 يهدف إلى تحديد الاحتمالات والتي تتعلق بالجهة التي يتم فيها التحلل (الجهة اليسرى أو اليمنى من الرابطة الببتيدية) أي الجهة الأمينية أو الكربوكسيلية لأن النواتج في الحالتين تكون مختلفة.

Ala-Gly-Tyr-Arg-Ser-Phe-Glu-Val-Lys-Leu في الإجابة السابقة تم اختيار الاحماض من الجهة اليسرى (الأمينية) فإن النتائج تكون:

في حالة الببسين: النتيجة تكون 2+3+5

Ala-Gly-Tyr-*Arg*-Ser-Phe-Glu-Val-Lys-Leu

Ala-Gly

Tyr-Arg-Ser

Phe-Glu-Val-Lys-Leu

في حالة التربسين: النتيجة تكون 3+5+2

Ala-Gly-Tyr

Arg-Ser-Phe-Glu-Val

Lys-Leu

www.bacdz.net

التمرين 4 :

يهدف التمرين إلى طرح وضعية حقيقة إدماجية يتم من خلالها محاولة تفسير أسباب ظهور مرض وراثي.
يهدف السؤال 1 إلى دفع التلميذ إلى إدماج المعلومات المختلفة لمحاولة الإجابة على سبب ظهور البقع عند الشخص المصاب. الإجابة تكون عن طريق الربط بين تأثير الأشعة الفوق بنفسجية التي تخرب ADN وغياب نشاط الإنزيم في الشخص المصاب بسبب حدوث طفرة وموت الخلايا التي تفسر ظهور البقع البنية (خلايا ميتة)
يهدف السؤال 2 إلى تفسير عدم حدوث المرض عند الشخص السليم الذي يملك الإنزيمات اللازمة لتصحيح الخلل في بنية ADN بسبب حدوث الطفرة. لذلك لا تموت الخلايا ولا تظهر بالتالي البقع البنية.
السؤال 3 يهدف إلى تحديد القاعدة وهي أن الأشعة فوق البنفسجية تؤثر على ADN في كل الحالات لكن الخلل يصلح عند الشخص العادي لوجود آلية تصليح الخلل في ADN في الحالة الطبيعية.

التمرين 5 :

يهدف التمرين إلى توضيح مفهوم تثبيط عمل الإنزيم في وجود مركبات ليست مواد تفاعل لكنها تشبهها كثيرا من حيث التركيب الكيميائي.
السؤال 1 بعد تحليل المنحنيين يلاحظ التلميذ تناقص في سرعة التفاعل في البداية (عندما تكون تراكيز مادة التفاعل منخفض نسبيا) لكن الانخفاض في السرعة يقل عند ارتفاع تركيز مادة التفاعل (اللكتوز) ثم يختفي تأثير المثبط وتصبح السرعة القصوى متشابهة في كلا الحالتين.
يقوم الأستاذ بتوجيه التلميذ إلى الاستنتاج أن إضافة مادة ثيولكتوز يكون له تأثير مثبط لنشاط الإنزيم لأنه يقلل من سرعة التفاعل.
ملاحظة: تركيز هذه المادة في التفاعل ثابت ويكون قليل.
يهدف السؤال 1 إلى تفسير آلية التأثير المثبط لهذه المادة علما أن المادة تشبه كثيرا مادة التفاعل. الإحتمال الأقرب هو أن يرتبط هذا المركب بالموقع الفعال مما يعيق ارتباط مادة التفاعل وهو مايعرف في علم الإنزيمات بالتثبيط التنافسي. أي أن المركب يشبه مادة التفاعل ويحدث بينه وبين مادة التفاعل الطبيعية تنافس على الارتباط بالموقع الفعال. عندما يكون تركيز مادة التفاعل كبيرا تكون هي الغالبة ويكون تأثير المثبط مهملا.

التمرين 6 :

الهدف من التمرين هو إثبات قدرة الكائنات الحية على إفراز الإنزيمات المتخصصة على إماهة المادة الغذائية (مصدر الطاقة).
التجربة الأولى: من خلال تحليل نتائج الجدول يتوصل التلميذ إلى أن الخميرة تنتج إنزيم السكراز وإنزيم المالتاز نظرا لظهور سكر الغلوكوز عند إضافة المستخلص.
التجربة الثانية: من خلال مقارنة نتائج التجربتين 1 و 2 يتوصل التلميذ إلى عدم إماهة سكر المالتوز في التجربة الثانية. بالربط بين التغير في الشروط التجريبية يصل التلميذ أنه التجربة الثانية لم يتم استعمال مستخلص الخميرة أما في التجربة الثانية فإنه لم يحدث استخلاص وإنما فقط المحلول الخارجي (محلول الوسط) مما يشير إلى الفرق بين الإنزيمات الداخلية (التي تعمل داخل الخلايا) والإنزيمات الخارجية التي تفرزها الخلية إلى الخارج لغرض تحليل المادة الغذائية.
التجربة الثالثة: تهدف التجربة إلى وضع التلميذ أمام نتائج متحصل عليها بواسطة التجريب المدعم بالحاسوب لقياس النشاط التنفسي لخلايا الخميرة وقدرتها على استعمال مصادر مختلفة من الطاقة (مواد سكرية مختلفة)
يهدف السؤال 1 إلى التأكد من مفهوم الشاهد في التجارب لغرض المقارنة عادة ولمعرفة ماإذا كان هناك استهلاك للأكسجين لسبب آخر.
العلاقة المستهدفة في السؤال 2 هي أن خلايا الخميرة يمكنها استعمال 3 أنواع من السكريات كمصدر للطاقة نظرا لوجود الإنزيمات اللازمة لإماهة السكريات مثل السكروز والمالتوز أو الاستعمال المباشر مثل الغلوكوز.
لكن الخميرة لا يمكنها استعمال اللكتوز كمصدر للطاقة لعدم وجود الإنزيمات اللازمة لإماهة السكر .
يمكن للأستاذ حسب توفر الوقت توسيع المناقشة لتشمل السبب من وراء ذلك والذي يشمل القدرة على إدخال السكر أم القدرة على إفراز الإنزيمات أم لعدم توفر الإنزيمات أصلا بسبب غياب المورثة.

www.bacpf.net

www.bacdz.net
موقع التحضير للباكالوريا

Fb : Ferah Aissa

https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

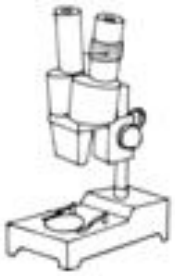
الأستاذ : فـــراح عيسى

ثانوية هواري بومدين

تنـــــــــــــــس

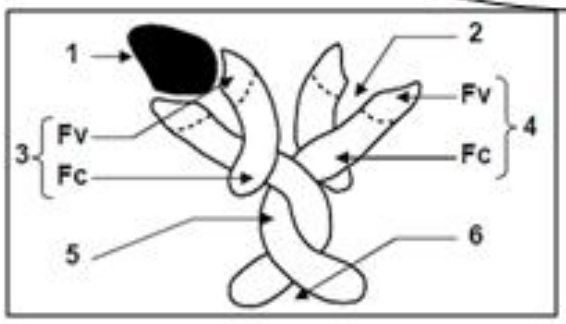
ولايـــــــة الشلـــف

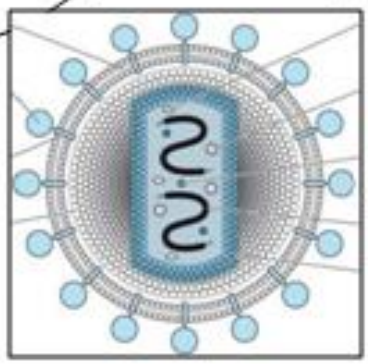
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

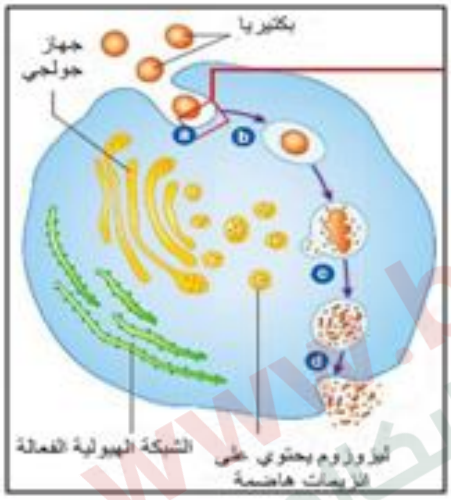


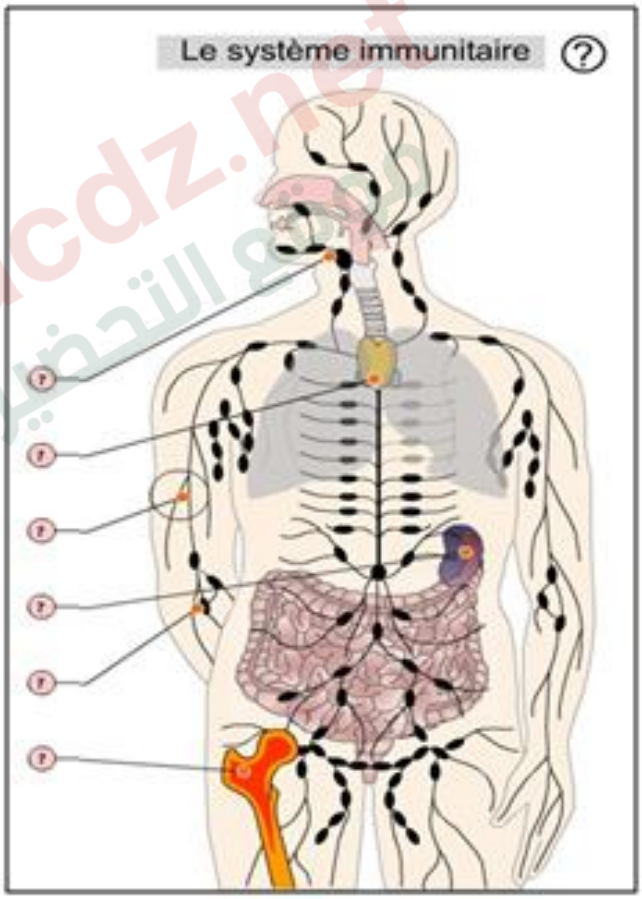
المجال المعرفي I

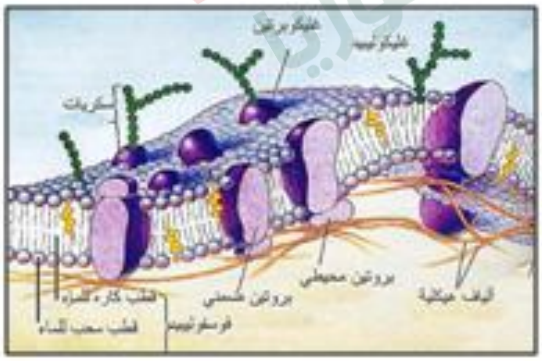
التخصص الوظيفي للبروتينات











www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الوحدة التعلمية 4

* دور البروتينات في الدفاع عن الذات *

Sciences

f b:Ferah Aissa

من إعداد الأستاذ : فـراح عيسى

https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

الحصة التعلمية 0

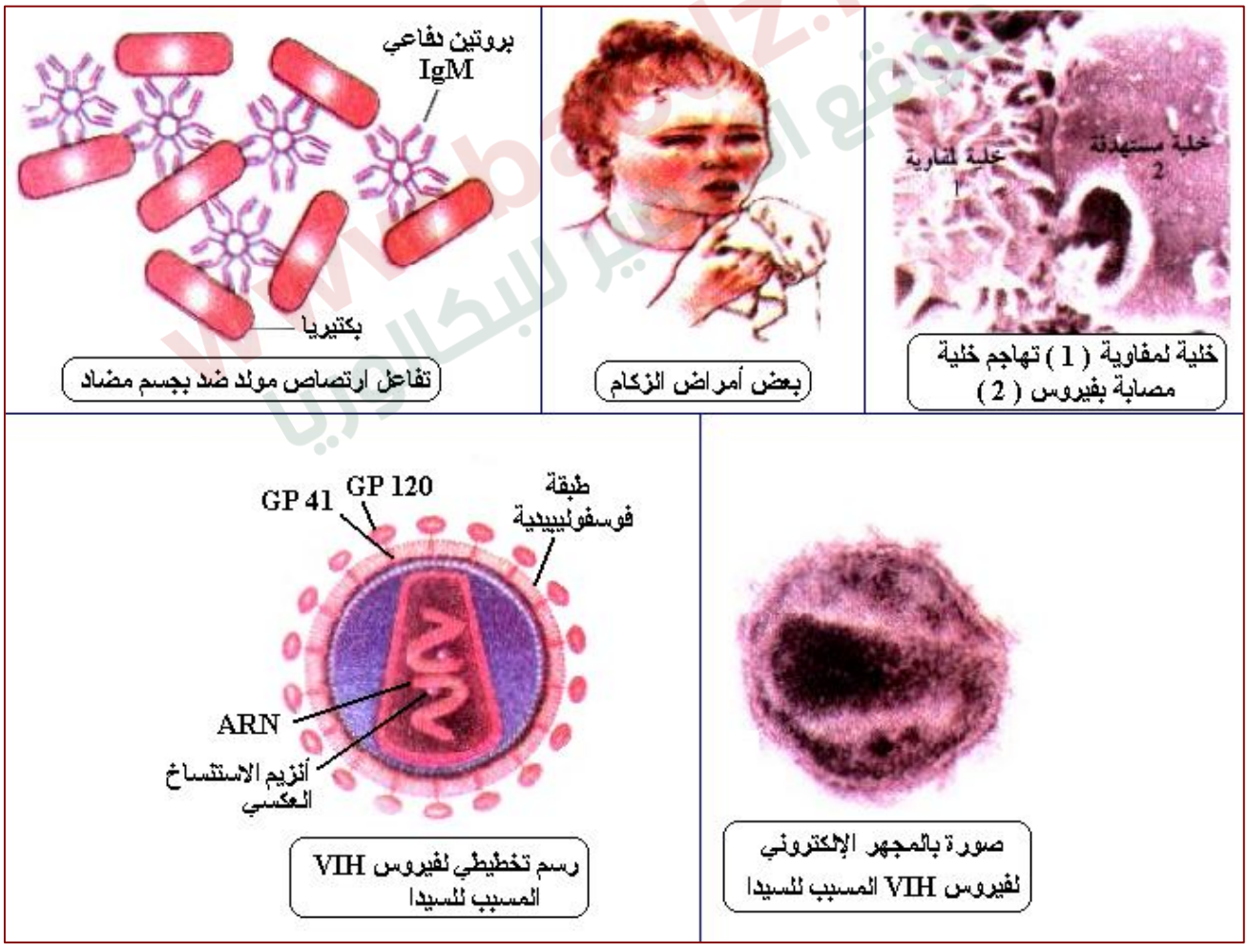
مدخل إلى الوحدة .

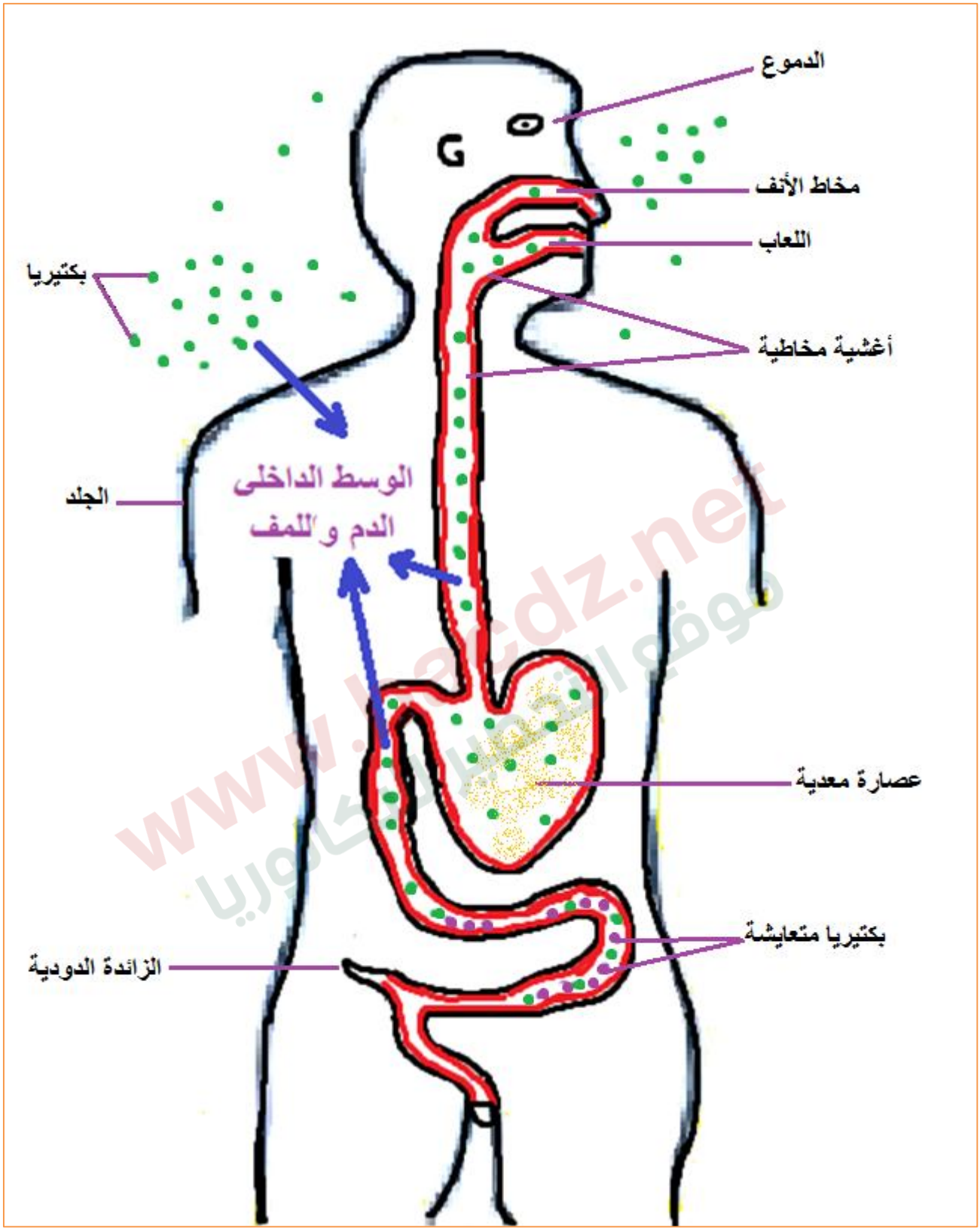
أ – وضعية الانطلاق :

تتعرض العضوية للغزو الخارجي من طرف أجسام غريبة ، فتظهر عليها أعراض غير طبيعية نتيجة السموم التي تسببها الأجسام الغازية ، لكن سرعان ما تستعيد نشاطها بفضل الجهاز المناعي الذي له القدرة على معرفة الذات و اللاذات (الأجسام الغريبة) ، و تلعب البروتينات المناعية في هذا المجال دورا أساسيا .

ب - الإشكاليات :

- كيف تميز العضوية بين الذات و اللاذات (الأجسام الغريبة) ؟
- ما هو دور البروتينات المناعية في التعرف على اللاذات و القضاء عليها ؟
- كيف تتم الاستجابة المناعية ؟
- ما هي الآثار الناجمة عن عجز الجهاز المناعي ؟




الدموع
مخاط الأنف
اللعاب
بكتيريا
أغشية مخاطية
الوسط الداخلي
الدم و اللمف
الجلد
عصارة معدية
بكتيريا متعايشة
الزائدة الدودية

الحصة التعلمية 1

تذكير بالمكتسبات

أ ـ وضعية الانطلاق :

يصادف الجسم الغريب عند محاولة اختراقه للعضوية أو دخوله لها خطوطا دفاعية تعمل على إقصائه قبل الوصول إلى الوسط الداخلي (الدم و اللمف) ، حيث في كل مرة يتدخل نوع معين من الخلايا أو الجزيئات التي تواجهه لتقضي عليه .

ب ـ الإشكاليات :

- ما هي مختلف هذه الخطوط الدفاعية ؟
- و ما هي العناصر المتدخلة في كل خط ؟

ج ـ الفرضيات :

- الخط الدفاعي الأول و يتدخل فيه الجلد ، مفرزات الجلد ، الدموع ، اللعاب و مخاط الأنف ، الخلايا الظهارية (الأغشية المخاطية) ، العصارة المعدية .
- الخط الدفاعي الثاني و تتدخل فيه البلعمة و الاستجابة الالتهابية .
- الخط الدفاعي الثالث و تتدخل فيه المناعة النوعية الخلطية و المناعة النوعية الخلوية

د ـ التقصي :

أ ـ المناعة الطبيعية (اللانوعية)

للعضوية القدرة على منع العناصر الغريبة من غزوها طبيعيا و هذا ما يعتبر من أبسط الوسائل الدفاعية حيث تعمل كحاجز منيع تجاه العديد من الأجسام الغريبة ، و تتمثل هذه الحواجز في :

الجلد : الجلد السليم غير نفوذ لأغلب البكتيريا و هو متجدد باستمرار .

مفرزات الجلد : تفرز الغدد العرقية العرق الذي بملوحته و حموضته يمنع البكتيريا من التكاثر .

الدموع ، اللعاب و مخاط الأنف : تحوي أجساما محللة (ليزوزومات) بها أنزيم الليزوزيم الذي يخرب جدار البكتيريا .

الأغشية المخاطية: بفضل حركة أهدابها ، تطرد ، البكتيريا المحاطة بالمخاطية ، كما أنها تفرز مخاطا يمنع دخول الجراثيم .

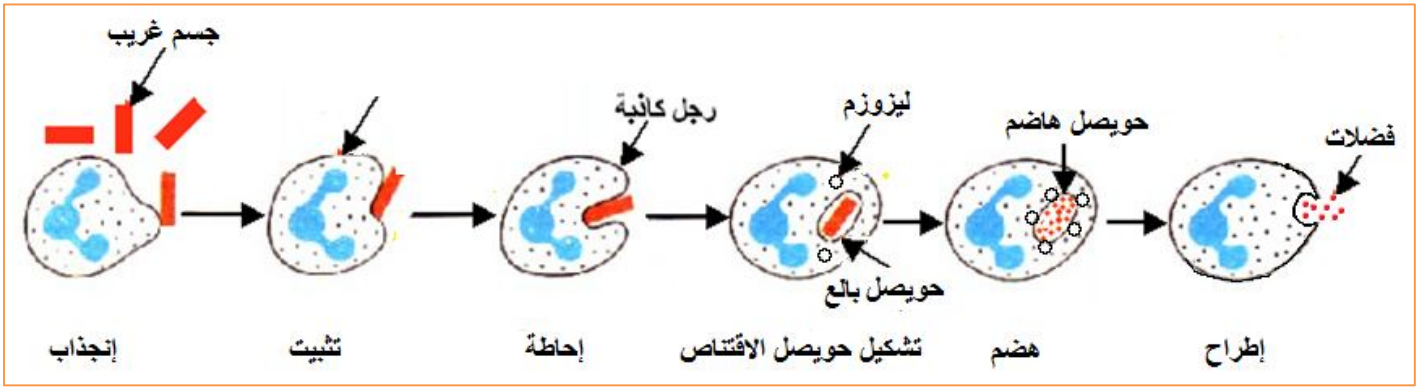
العصارة المعدية : غنية بحمض كلور الماء (HCL) ذو PH = 1 تخرب العديد من الميكروبات .

البكتيريا المتعايشة في الأمعاء : توفر شروطا غير ملائمة لحياة أنواع أخرى من البكتيريا .

البكتيريا المتعايشة في الأمعاء : توفر شروطا غير ملائمة لحياة أنواع أخرى من البكتيريا .

إفرازات المجاري التناسلية : لها خصائص المضادات الحيوية .

البلعمة : هي قدرة بعض الخلايا على بلعمة الجزيئات الغريبة و الميكروبات المهاجمة ، فتبتلعها و تهضمها و تتم هذه العملية أساسا بفضل البلعميات الكبيرة (Macrophages) و متعددات النوى .



- وصف مراحل البلعمة من الوثيقة ـ 9 ـ .

مرحلة التثبيت : تنجذب الخلية البالعة باتجاه البكتيريا (المستضد) .
مرحلة الإحاطة : تحيط الخلية البالعة بالبكتيريا بتشكيل استطالات هيولية .
مرحلة تشكيل حويصل الإقتناص (الإدخال) : تحاط البكتيريا بحويصل بالع .
مرحلة الهضم : تلتصق حويصلات بها أنزيمات (الليزوزومات) بالحويصل البالع ثم يفرغ حويصل الأنزيمات (الليزوزم) محتواه الأنزيمي في الحويصل البالع و الذي يعمل على هضم البكتيريا .
مرحلة الإطراح : يتحرك الحويصل البالع باتجاه الغشاء الهيولي أين يتم طرح الفضلات الناتجة عن هضم البكتيريا .

الخلايا الدموية المكلفة بعملية البلعمة :

يمثل الجدول التالي مجموعة الكريات البيضاء لدى شخص مصاب بإنتان (infection) .

الخلايا	الشخص السليم	الشخص المريض
كريات بيضاء	5 إلى9 × 10^9 / ل	14 × 10^9 / ل
متعددات النـــوى	50 إلى 70%	85 %
لـمـفـاويـات	25 إلى 35 %	13 %
أحاديات النـوى	2 إلى 8 %	2 %

- ماذا تستخلص من تحليل هذا الجدول حول رد فعل العضوية تجاه الجسم الغريب ؟

ملاحظة : كريات الدم البيضاء تضم متعددات النوى ، وحيدات النوى و اللمفاويات LB و LT .

تحليل الجدول:

يلاحظ من الجدول بخصوص رد فعل العضوية تجاه الجسم الغريب أن دم الشخص المصاب يتميز بـ :

- تزايد عدد كريات الدم البيضاء .
- تزايد عدد متعددات النوى .
- تناقص عدد اللمفاويات بسبب تمايزها للقيام بأدوار مختلفة .
- بقاء عدد أحاديات النوى ثابتا تقريبا .

ما يمكن استخلاصه :

تعمل العضوية على رفع عدد كرياتها الدموية البيضاء (متعددات النوى أساسا) كرد فعل عقب دخول جسم غريب (عند حدوث الانتان infection).

الالتهاب (Inflammation) : هو استجابة العضوية تجاه غزو بكتيري عند الإصابة بجروح بواسطة شوكة أو مسمار مثلا .
تمثل الوثيقة التالية استجابة التهابية ناتجة عن دخول البكتيريا.
علق باختصار على هذه الوثيقة مع إبراز الظواهر التي تحدث حسب تسلسلها الزمني في مستوى المنطقة المصابة .

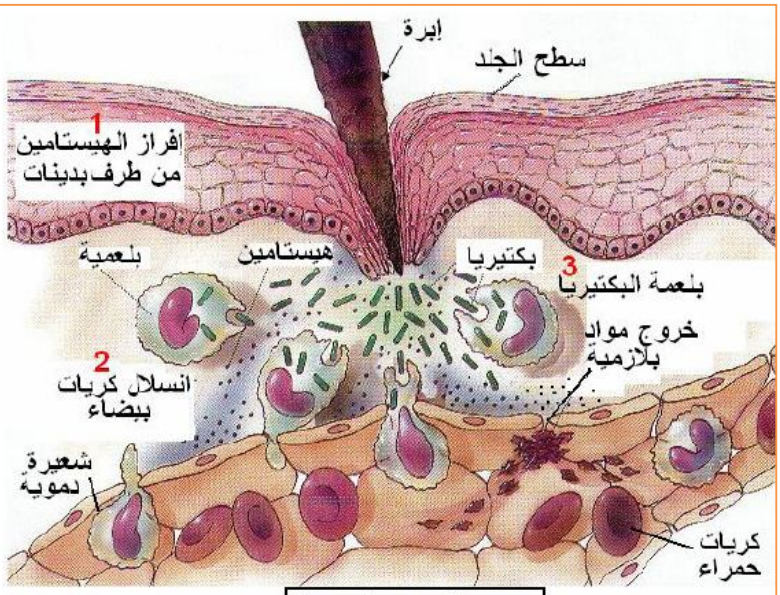
ب ـ الوسائط الالتهابية:

- الهيستامين: مادة تفرزها الخلايا البدينة (mastocytes).
- البروستاغلاندين: مادة تفرزها الخلايا البدينة (العمادية).
- الكينين: هي عديدات ببيتيد تفرز أساسا من طرف الصفائح الدموية.

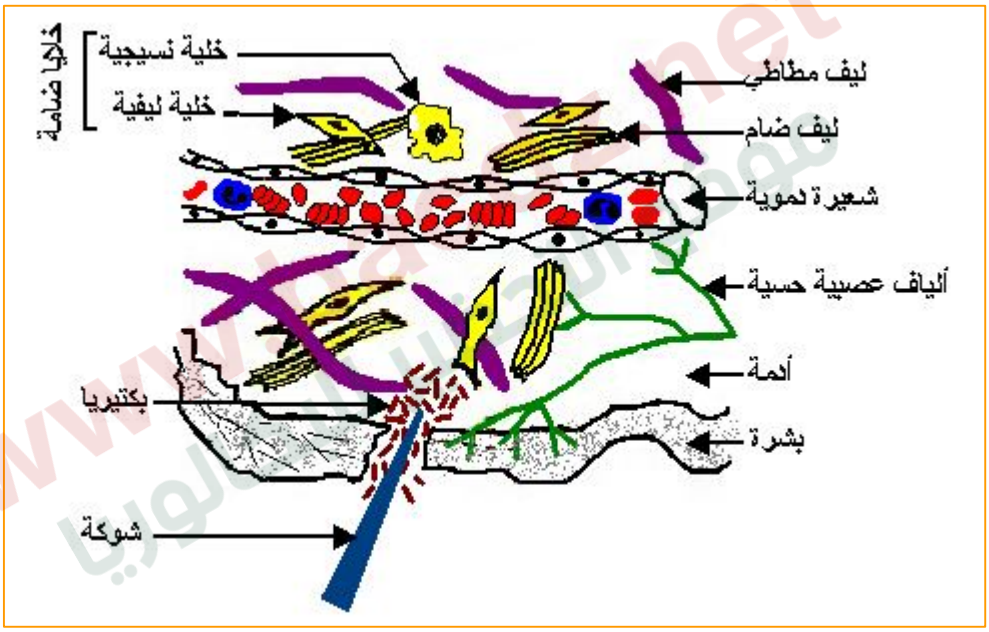
تسبب الوسائط الالتهابية تمدد الشعيرات الدموية ورفع نفاذيتها.

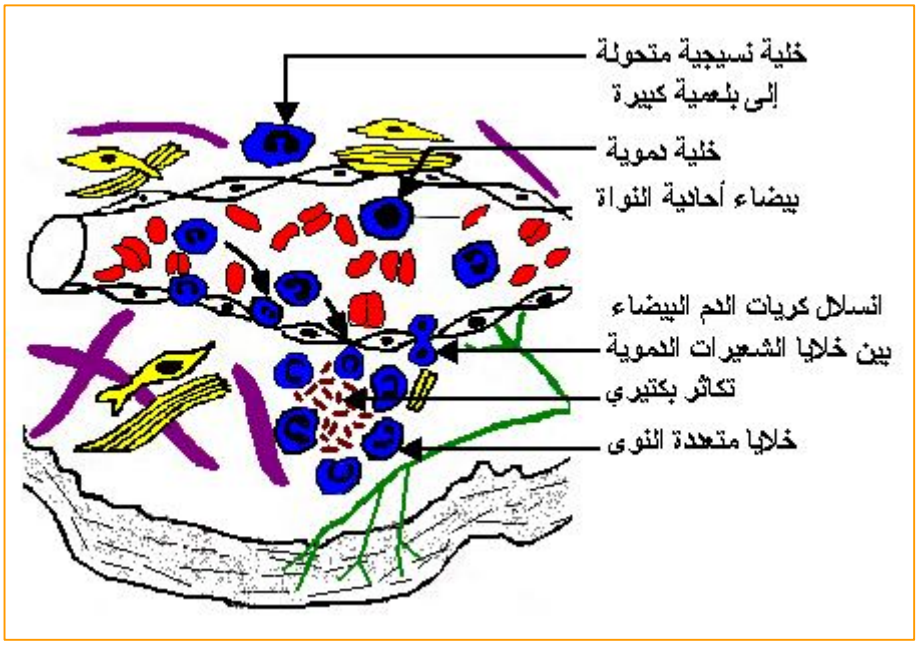
احمرار منطقة الإصابة
و انتفاخها ، و بداية التقيح

تحول المنطقة المصابة من
اللون الأحمر إلى الأبيض



إستجابة إلتهابية محلية





التعليق على الوثيقة :

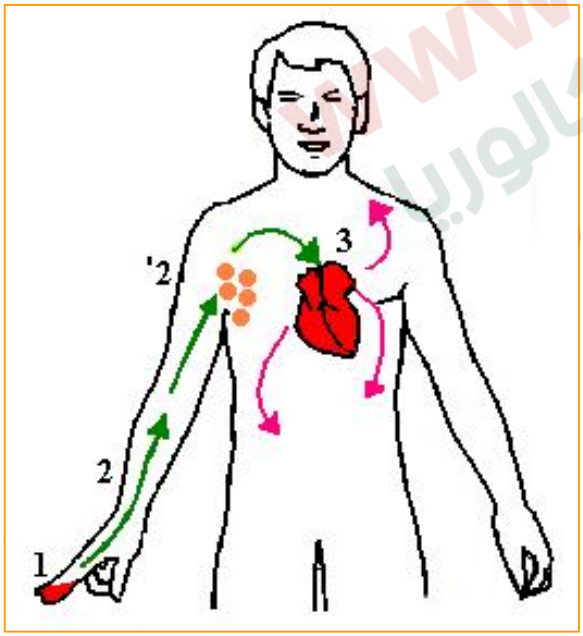
تحدث استجابة التهابية في مكان دخول البكتيريا عن طريق الجلد و تتمثل في :

- ظواهر مرئية :
  - احمرار و ارتفاع درجة حرارة المنطقة المصابة بالجرح راجع لتمدد الشعيرات الدموية و تباطؤ دوران الدم بتدخل مادة الهيستامين مما يزيد من النفاذية الوعائية .
  - انتفاخ المنطقة المصابة نتيجة تسرب البلازما من الأوعية الدموية إلى النسيج .
  - ألام ناتجة عن تنبيه النهايات العصبية الحسية من قبل الهيستامين المفرز من طرف خلايا الماستوسيت .
  - تشكل الصديد (القيح) في مراكز الالتهاب نتيجة تراكم بقايا الخلايا المختلفة (كريات دم بيضاء ميتة + بكتيريا) مع كمية قليلة من المصورة .
- ظواهر غير مرئية :
  - دخول البكتيريا يحرض تدخل وسائل الدفاع الداخلية المتمثلة في الاستجابة الخلوية .
  - تكاثر البكتيريا لتوفر الشروط الملائمة من حرارة ، غذاء و أكسجين .
  - انسلال كريات الدم البيضاء متعددة الأنوية من الأوعية الدموية إلى مكان تواجد البكتيريا .
  - تحول الخلايا الضامة إلى بلعميات (ملتهمات) كبيرة .
  - تنشيط عملية البلعمة من طرف كريات الدم البيضاء .
  - انتفاخ الأوعية الدموية و تمددها لتقلل من سرعة الدم حتى تسمح لكريات الدم البيضاء بالانسلال .

النتيجة : تمثل هذه الظواهر استجابة التهابية محلية .

ملاحظة :

إذا لم تستطع وسائل الدفاع المحلية القضاء على الأجسام الغريبة ، فإن الالتهاب يصل الأوعية اللمفاوية ثم العقد اللمفاوية التي تنتفخ و تصبح مؤلمة (Adénite) ، و يصاحب هذه المرحلة ارتفاع يسير لدرجة حرارة الجسم .



درجات الالتهاب :

الدرجة الأولى : التهاب محلي في منطقة الإصابة .

الدرجة الثانية : انتفاخ الأوعية اللمفاوية (Lymphangite) .
انتفاخ العقد اللمفاوية (Adénite) .

الدرجة الثالثة : تغزو الجراثيم كل الجسم عن طريق الدم و يصبح عاما (Septicémie) .

تعريف المناعة اللا نوعية :

توافق المناعة اللا نوعية آليات دفاع العضوية ضد الأجسام الغريبة التي لا تتطلب التعرف على مولد ضد نوعي و التي لا تستعمل خلايا مناعية ذات مستقبلات نوعية لمولدات الضد مثل البلعميات الكبيرة و الخلايا المحببة.

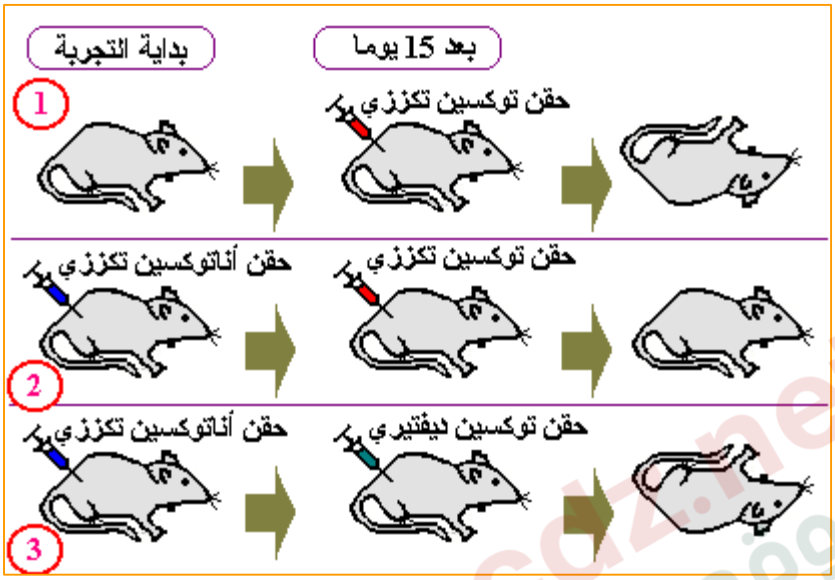
خلاصة :

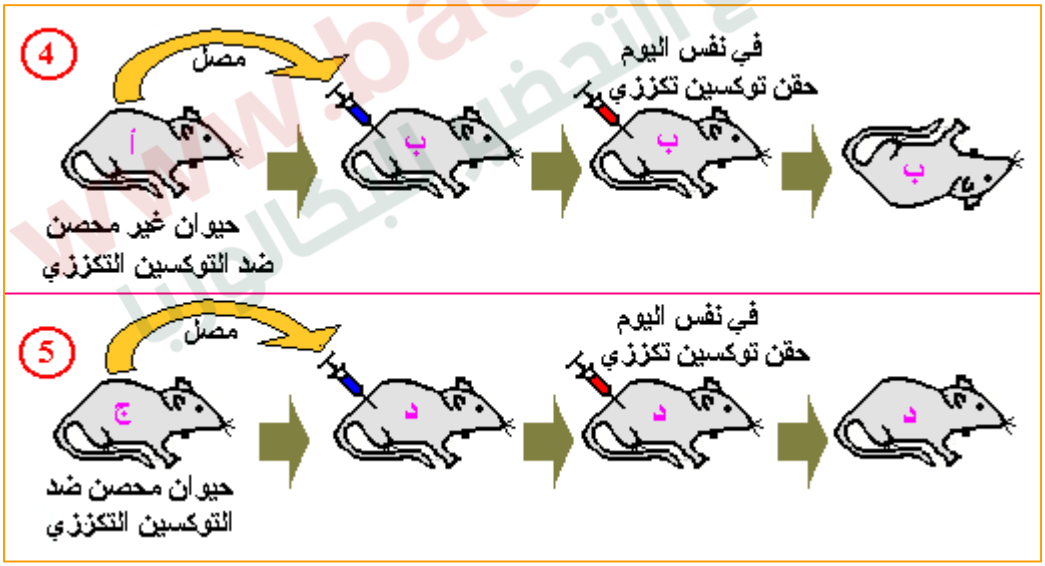
- آليتا الدفاع اللانوعية (الطبيعية) هي وقاية غير مميزة ضد معظم الأجسام الغريبة ، أي أن تدخل هذه العناصر يكون متماثلا كيفما كان نوع الغازي .
- تعمل وسائل آلية الدفاع اللانوعية كحواجز التهابية .
- اختراق هذه الحواجز يؤدي إلى استجابة التهابية .
- تمثل الاستجابة المناعية الخلوية في ظاهرة البلعمة التي تؤمنها كل من الخلايا البلعمية الكبيرة و متعددات و وحيدات النوى.

ب – المناعة النوعية و مميزاتها

السلسلة الأولى من التجارب :

نجري على خنزير الهند التجارب التالية:





1 - عرف التوكسين و الأناتوكسين .

2 – قدم تعريفا للاستجابة المناعية .

3 - ماذا يمكنك استخلاصه من التحليل المقارن للتجارب ؟

أ - التجربة 1 و 2 .

ب - التجربة 2 و 3 .

ج - التجربة 4 و 5 .

4 – ما هي مميزات المناعة المدروسة في هذا المثال ؟

1 - تعريف التوكسين (TOXINE) :

هو سم الجراثيم الذي يتميز بقدرته السمية (ممرض) و التحريضية (القدرة على إحداث استجابة مناعية).

- تعريف الأناتوكسين أو اللاسم (ANATOXINE) :

هو توكسين فقد مفعوله المرضي (فقد قدرته السمية) نتيجة معالجته الفيزيائية - الكيميائية (الحرارة الفورمول ...) و احتفظ بقدرته التحريضية (القدرة على إحداث استجابة مناعية) .

2 – تقديم تعريف للاستجابة المناعية .

هي مجموع الظواهر المؤدية إلى التعرف على المستضد (الجسم الغريب) و محاولة القضاء عليه .

(تعرف + تنشيط + تكاثر + تمايز + تنفيذ)

3 - ما يمكن استخلاصه من التحليل المقارن للتجارب .

- التجربة الأولى : بقي الحيوان حيا لأنه محصن ضد التو كسين التكززي .
- التجربة الثانية : مات الحيوان لأنه غير محصن ضد التوكسين التكززي .
- التجربة الثالثة : مات الحيوان لأنه غير محصن ضد التوكسين الديفتيري .
- التجربة الرابعة : مات الحيوان لأنه غير محصن ضد التوكسين التكززي رغم حقنه بمصل حيوان غير محصن.
- التجربة الخامسة : بقي الحيوان حيا لأنه محصن ضد التوكسين التكززي نتيجة حقنه بمصل حيوان محصن.

أ - من التحليل المقارن للتجربتين 1 و 2 نستنتج أن : الحيوان يكتسب مناعة تقيه من الموت عند إصابته بالتوكسين التكززي نتيجة حقنه بالأناتوكسين التكززي (خاصية الاكتساب) .

ب - من التحليل المقارن للتجربتين 2 و 3 نستخلص أن : حقن الأناتوكسين التكززي في الحيوان لا يقيه من الموت عند تعرضه للإصابة التوكسين الديفتيري (خاصية النوعية) .

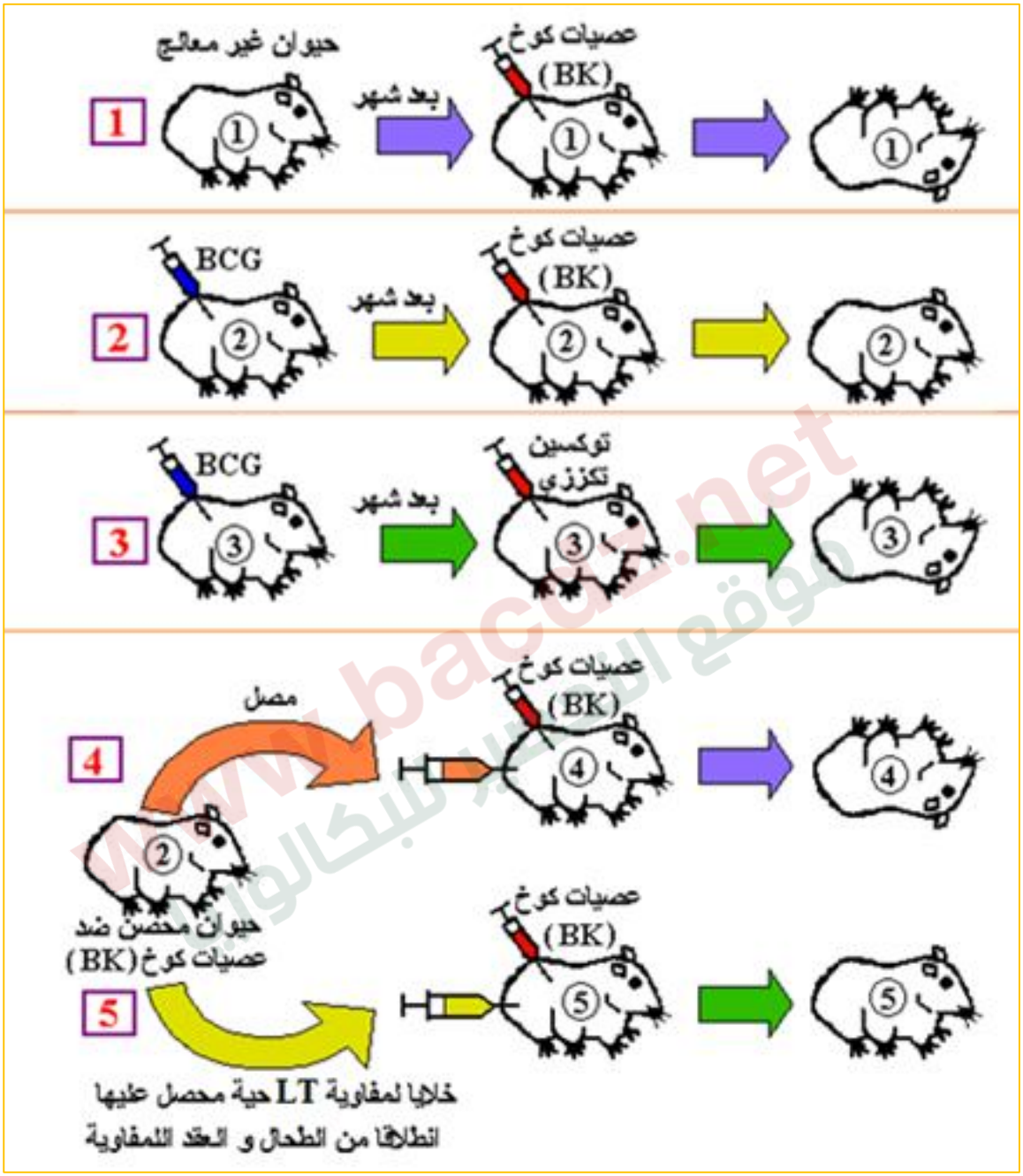
ج - من التحليل المقارن للتجربتين 4 و 5 نستنتج أن : مصل الحيوان المحصن ضد التوكسين التكززي (المحقون بأناتوكسين تكززي) يحتوي على مواد كيميائية عبارة عن أجسام مضادة (مناعة خلطية) تقي الحيوان (ب) من الموت عند إصابتها بالتوكسين التكززي (خاصية النقل) .

4 – مميزات المناعة المدروسة في هذا المثال .

تتميز المناعة السابقة بالاكتساب ، النقل ، النوعية و أنها خلطية (تتم بتدخل الأجسام المضادة) .

السلسلة الثانية من التجارب :

نجري على حيوان التجارب التالية :



1- ماذا يمكنك استخلاصه من التحليل المقارن للتجارب ؟
أ - التجربة 1 و 2 .
ب- التجربة 1 و 3 .
ج - التجربة 4 و 5 .
2 – ما هي مميزات المناعة المدروسة في هذا المثال ؟
3 – عرف المناعة النوعية .
4 – صنف المناعة النوعية .

تحليل التجارب.

- التجربة الأولى : مات الحيوان لأنه غير محصن ضد عصيات كوخ (B K).
- التجربة الثانية : بقي الحيوان حيا لأنه محصن ضد عصيات كوخ (B K).
- التجربة الثالثة : مات الحيوان لأنه غير محصن ضد التوكسين التكززي .
- التجربة الرابعة : مات الحيوان لأنه غير محصن ضد عصيات كوخ (B K) رغم حقنه بمصل حيوان محصن .
- التجربة الخامسة: بقي الحيوان حيا لأنه محصن ضد عصيات كوخ (B K) نتيجة حقنه الخلايا اللمفاوية المستخلصة من الحيوان المحصن.

أ - من التحليل المقارن للتجربتين 1 و 2 نستنتج أن : الحيوان يكتسب مناعة تقيه من الموت عند إصابته بعصيات كوخ (B K) نتيجة حقنه بالـ BCG (خاصية الاكتساب) .

ب - من التحليل المقارن للتجربتين 1 و 3 نستخلص أن : حقن بالـ BCG في الحيوان لا يقيه من الموت عند تعرضه للإصابة بالتوكسين التكززي (خاصية النوعية) .

ج - من تحليل للتجربتين 4 و 5 نستخلص أن : الخلايا اللمفاوية للحيوان (أ) تقي الحيوان (ج) من الموت (خاصية النقل) ، في حين أن مصل الحيوان(أ) لا يقي الحيوان (ب) من الموت عند حقنه بعصيات كوخ (B K) فهي (مناعة خلوية).

2 – مميزات المناعة المدروسة في هذا المثال .

تتميز المناعة السابقة بالاكتساب ، النقل ، النوعية و أنها خلوية (تتم بتدخل الخلايا اللمفاوية LT) .

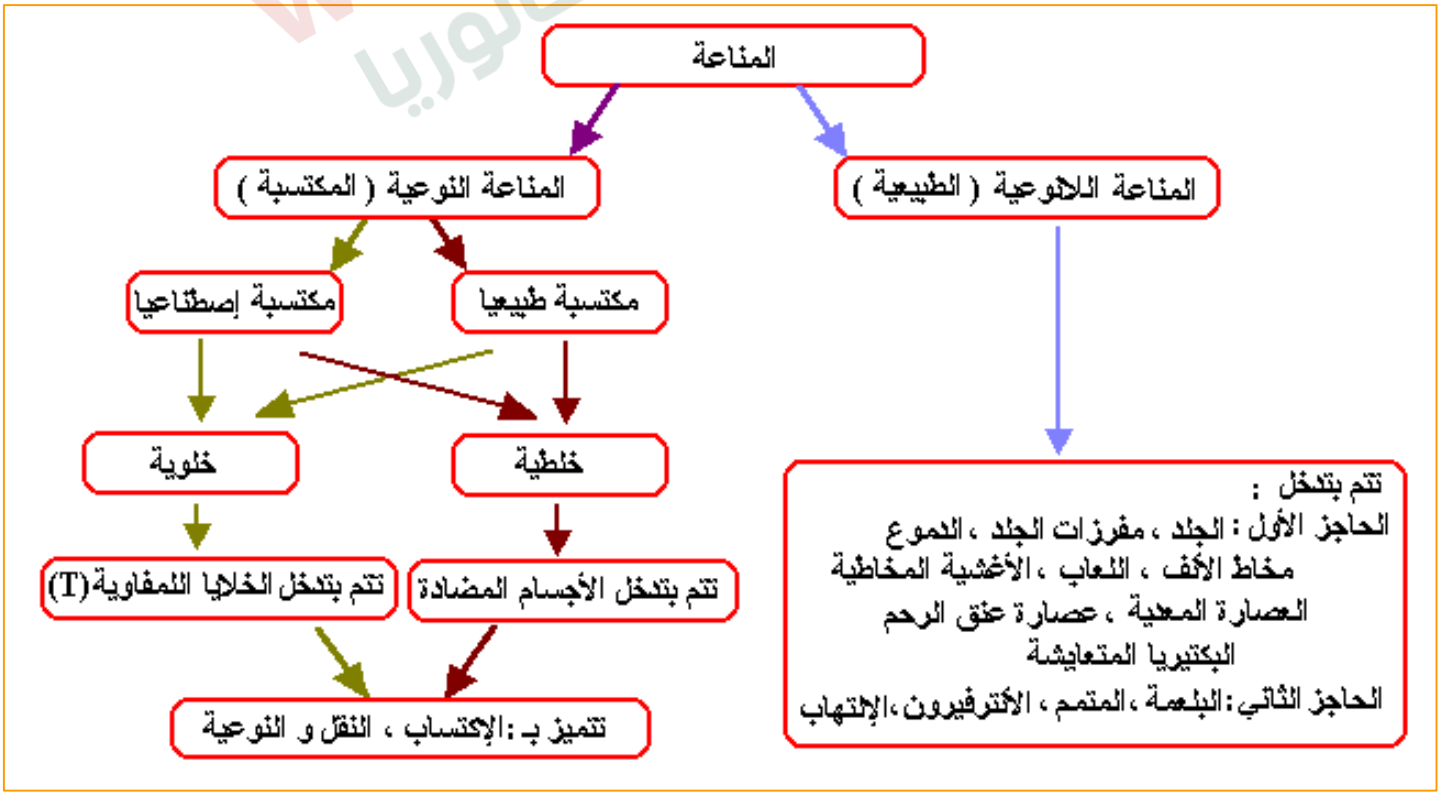
3 - تعريف المناعة النوعية .

المناعة النوعية هي التي تتطلب التعرف على نوع من مولد الضد ، و يستعمل في ذلك خلايا مناعية تحتوي على مستقبلات خاصة بمولدات الضد مثل الخلايا اللمفاوية البائية والتائية (LT ، LB).

4 - تصنيف المناعة النوعية :

أ – مناعة مكتسبة طبيعيا : هي التي يكتسبها الشخص بعد إصابته بالمرض ، بحيث لا يصاب به مرة أخرى طوال فترة حياته ، أما المولود فيكتسبها من حليب الأم .

ب – مناعة مكتسبة اصطناعيا : هي التي يكتسبها الشخص بعد حقنه باللقاحات أو بعد إصابته بالمرض .



1 – الحواجز الطبيعية ضد العناصر الغريبة :

وصول العنصر الغريب إلى الوسط الداخلي للعضوية يتطلب اختراق حواجز طبيعية التي تعمل على منع وصوله ، و اختراقه للعضوية يؤدي إلى مواجهته بخط دفاعي ثالث .

يمثل جدول الوثيقة ـ 1 ـ الخطوط الدفاعية الطبيعية الثلاثة التي تستعملها العضوية ضد كل جسم غريب .

نوع الدفاع I		نوع الدفاع II
الخط الدفاعي الأول	الخط الدفاعي الثاني	الخط الدفاعي الثالث

الوثيقة ـ 1 ـ

- بناء على معلوماتك في السنة الرابعة متوسط و المعطيات السابقة ، إملأ الجدول بوضع العناصر المناسبة التي تتدخل في كل خط .

نوع الدفاع I		نوع الدفاع II
المناعة الطبيعية (اللانوعية)		المناعة المكتسبة (النوعية)
الخط الدفاعي الأول	الخط الدفاعي الثاني	الخط الدفاعي الثالث
ـ الجلد . ـ مفرزات الجلد . ـ الدموع ، اللعاب و مخاط الأنف . ـ الأغشية المخاطية . ـ العصارة المعدية . ـ البكتيريا المتعايشة في الأمعاء . ـ إفرازات المجاري التناسلية .	ـ البلعمة . ـ الاستجابة الالتهابية .	* المناعة النوعية الخلطية تتم بتدخل الأجسام المضادة و تنتقل عن طريق المصل . * المناعة النوعية الخلوية تتم بتدخل الخلايا اللمفاوية LT و لا تنتقل عن طريق المصل.

- قدم تسمية لآليتي الدفاع (I) و (II) .

- نوع الدفاع I : المناعة الطبيعية (اللانوعية).
- نوع الدفاع II : المناعة المكتسبة (النوعية) .

خلاصة :

- يشكل الجلد و الإفرازات المختلفة (الدموع ، العرق ، اللعاب ....) الحاجز الطبيعي الأول أمام الأجسام الغريبة .
- يمثل التفاعل الالتهابي الحاجز الثاني أمام الأجسام الغريبة ، و هو غير مرتبط بجسم غريب خاص ، فهو استجابة مناعية لانوعية .
- يولد الحاجز الطبيعي الثاني استجابتين نوعيتين :

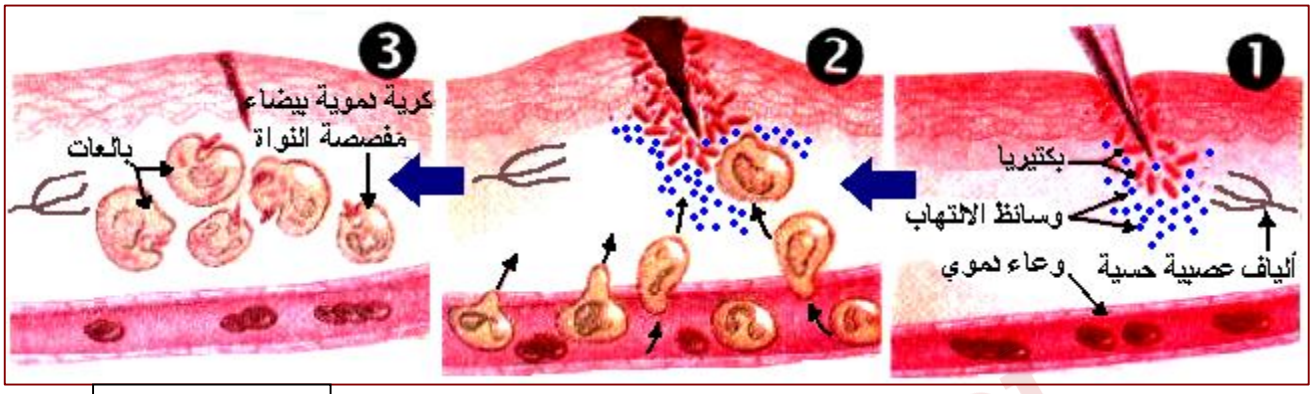
* استجابة مناعية نوعية خلطية تتم بتدخل أجسام مضادة تنتجها اللمفاويات LB و تنقل بواسطة المصل .
* استجابة مناعية نوعية خلوية تتم بتدخل اللمفاويات LT .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

2 – أمثلة عن بعض التفاعلات الدفاعية :

المثال الأول :

تمثل الوثيقة ـ 2 ـ التفاعلات الالتهابية التي تتم في إحدى الخطوط الدفاعية السابقة إثر وخز أصبع بشوكة ملوثة ، حيث يلاحظ بعد مدة من الوخز انتفاخ ، ارتفاع درجة الحرارة ، احمرار و ألم على مستوى الأصبع .
الأشكال الثلاثة التالية تمثل مقاطع نسيجية على مستوى الأصبع ملاحظة في أزمنة مختلفة .



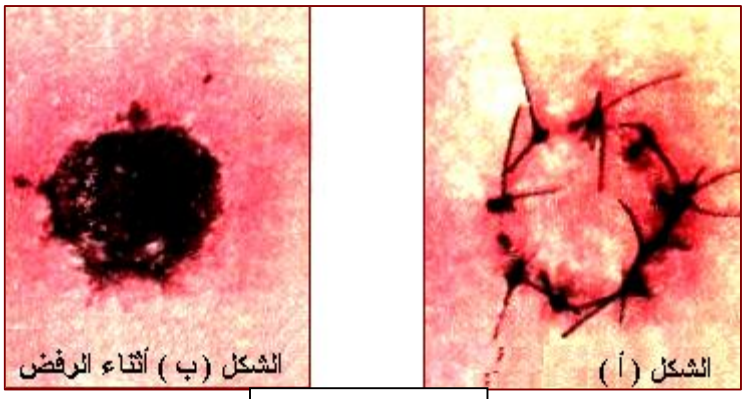
الوثيقة ـ 2 ـ

- **قارن بين الشكلين (1) و (2) .**
  - انتفاخ المنطقة المصابة .
  - تكاثر البكتيريا لتوفر الشروط الملائمة من حرارة ، غذاء و أكسجين .
  - انسلال كريات الدم البيضاء مفصصة النواة من الأوعية الدموية إلى مكان تواجد البكتيريا .
  - تدخل البالعات (الملتهمات) الكبيرة .
- **قارن بين الشكلين (2) و (3) .**
  - انسداد الجرح .
  - تنشيط عملية البلعمة من طرف كريات الدم البيضاء و البالعات (الملتهمات) الكبيرة .
- **ماذا تستخلص ؟**

ـ تمثل مختلف هذه الظواهر استجابة التهابية محلية لا نوعية .

المثال الثاني :

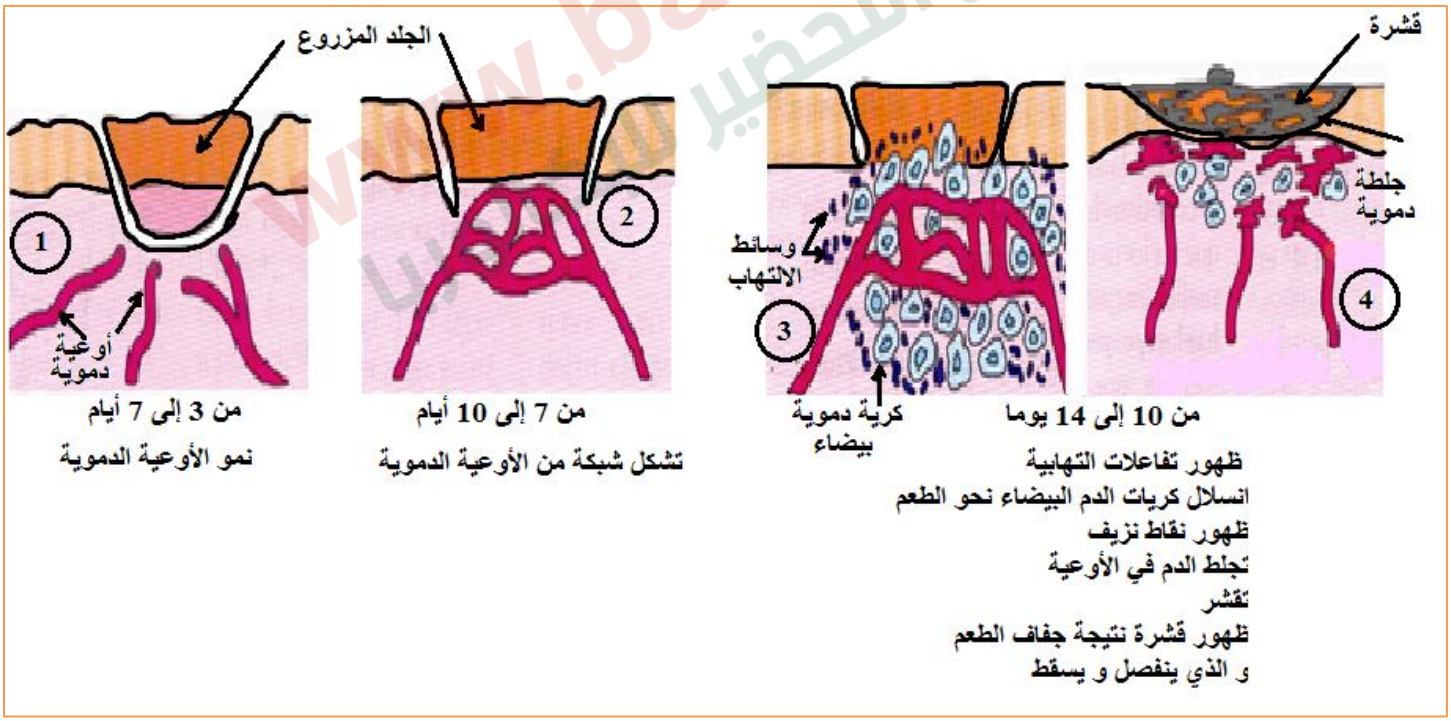
تمثل الوثيقة ـ 3 ـ زراعة جلد شخص (س) (المعطي) للشخص (ع) (المستقبل) حيث الشكل (أ) يبين حالة الطعم (الجلد المزروع) في الأيام الأولى من الزرع ، بينما الشكل (ب) يمثل نفس الطعم بعد إثني عشر يوما .



الوثيقة ـ 3 ـ

- **بالاعتماد على النتيجة الملاحظة في الشكل (ب) من الوثيقة ـ 3 ـ ، بين سبب رفض الطعم .**
  - يعود سبب رفض الطعم إلى عدم تشابه خلايا المعطي و خلايا المستقبل .
  - تتعارف الخلايا فيما بينها و ترفض كل ما هو غريب .
- **بناء على ما جاء في هذا النشاط ، لخص في نص علمي كيف تتصدى العضوية لمختلف الأجسام الغريبة ؟**
  - تستطيع العضوية التمييز بين المكونات الخاصة بالذات و المكونات الغريبة عنها أي اللاذات .
  - آليتا الدفاع اللانوعية (الطبيعية) هي وقاية غير مميزة ضد معظم الأجسام الغريبة ، أي أن تدخل هذه العناصر يكون متماثلا كيفما كان نوع الغازي .
  - تعمل وسائل آلية الدفاع اللانوعية كحواجز التهابية .
  - اختراق هذه الحواجز يؤدي إلى استجابة التهابية .
  - تتمثل الاستجابة المناعية الخلوية في ظاهرة البلعمة التي تؤمنها كل من الخلايا البلعمية الكبيرة و متعددة و وحيدة النواة .
  - آليتا الدفاع النوعية (المكتسبة) هي وقاية مميزة ضد أجسام غريبة مميزة و تكون إما خلطية بتدخل الأجسام المضادة السارية في الدم أو خلوية بتدخل الخلايا اللمفاوية .

www.bacdz.net موقع التحضير



المنـــاعـــــة

المناعة اللانوعية (الطبيعية)

الحاجز الأول :

الجلد .
مفرزات الجلد .
الدموع ، اللعاب و مخاط الأنف .
الخلايا الظهارية (الأغشية المخاطية) .
العصارة المعدية .
البكتيريا المتعايشة في الأمعاء .
إفرازات المجاري التناسلية .

الحاجز الثاني :

البلعمة :
الالتهاب (Inflammation):

- ظواهر مرئية :
  - ✓احمرار
  - ✓ارتفاع درجة حرارة .
  - ✓انتفاخ .
  - ✓ألام .
  - ✓تشكل الصديد (القيح) .
- ظواهر غير مرئية :
  - ✓دخول البكتيريا .
  - ✓تكاثر البكتيريا .
  - ✓انسلال كريات الدم البيضاء متعددة الأنوية .
  - ✓تنشيط عملية البلعمة من طرف كريات الدم البيضاء .
  - ✓انتفاخ الأوعية الدموية و تمددها .

المناعة النوعية (المكتسبة)

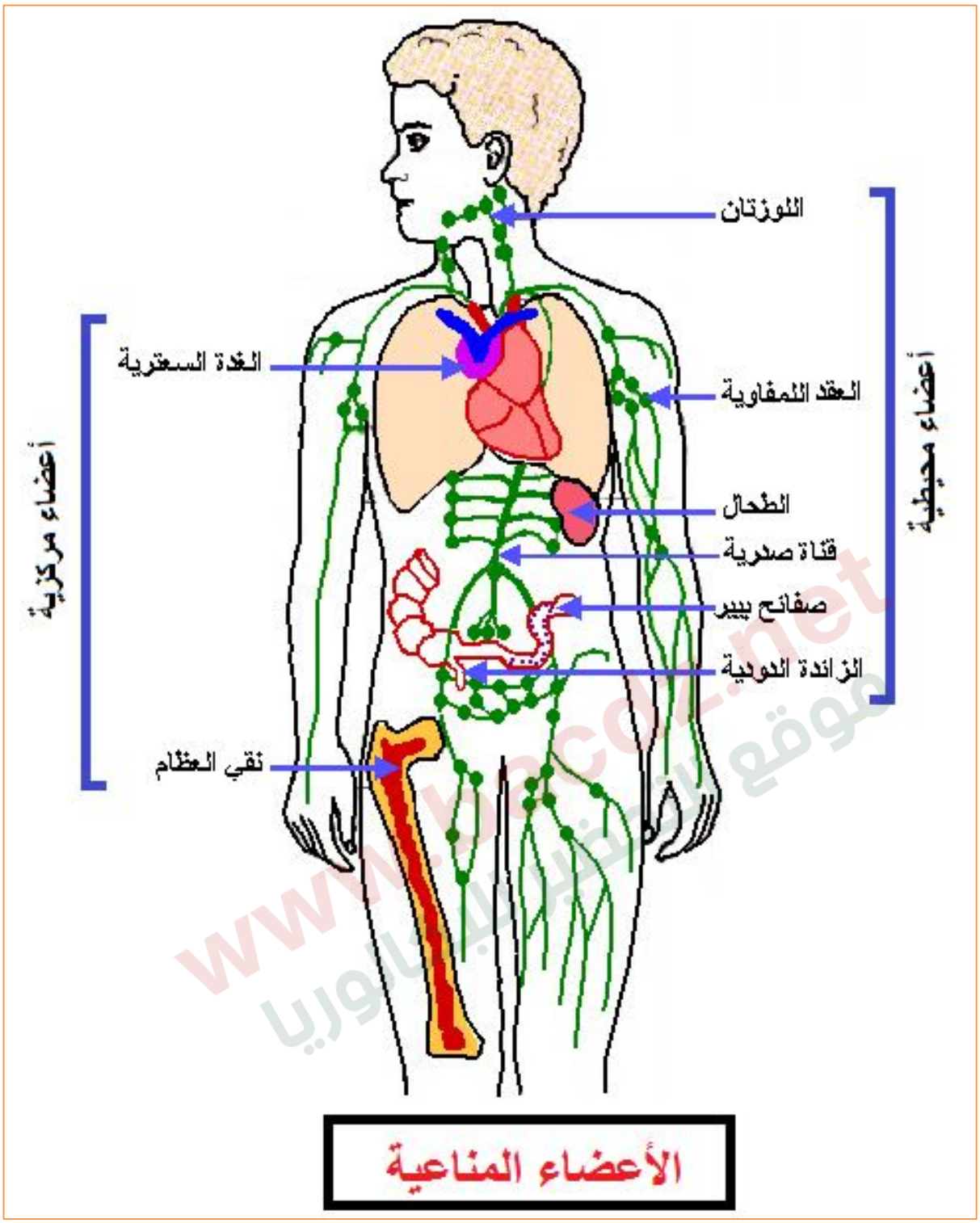
المناعة الخلطية :

- تتم بتدخل الأجسام المضادة
- تنتقل عبر المصل
- تنتجها اللمفاويات LBp .
- تتميز بالاكتساب ، النقل و النوعية

المناعة الخلوية :

- تتم بتدخل اللمفاويات LTc
- لا تنتقل عبر المصل
- تنتجها اللمفاويات LT_8
- تتميز بالاكتساب ، النقل و النوعية

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا


اللوزتان
الغدة السعترية
العقد اللمفاوية
الطحال
قناة صدرية
صفائح بيير
الزائدة الدودية
نقي العظام
أعضاء مركزية
أعضاء محيطية
الأعضاء المناعية

الخلايا و الأعضاء المناعية

I – الأعضاء المناعية :

1– أعضاء لمفاوية مركزية (أولية)

يتم بها نضج الخلايا اللمفاوية

- النخاع العظمي :
  مقر تشكل جميع الخلايا الدموية
  مقر نضج الخلايا اللمفاوية (LB) .
- الغدة السعترية (التيموسية):
  مقر تمايز الخلايا اللمفاوية (LT) .

2 – أعضاء لمفاوية محيطية (ثانوية) :

تحدث بها الاستجابة المناعية .

أ – العقد اللمفاوية .
ب – صفائح بيير .
ج – الزائدة الدودية .
د – اللوزتان .
هـ - الطحال .

II – الخلايا المناعية :

1 – الخلايا البلعمية : و نميز منها ثلاثة أصناف

الكريات البيضاء متعددة النواة .
الكريات البيضاء وحيدة النواة .
البلعميات الكبيرة (macrophages)

2 – الخلايا اللمفاوية : و نميز منها صنفين :

أ – اللمفاويات (LB) : تنشأ و تنضج في نقي العظام (Bone marrow) .

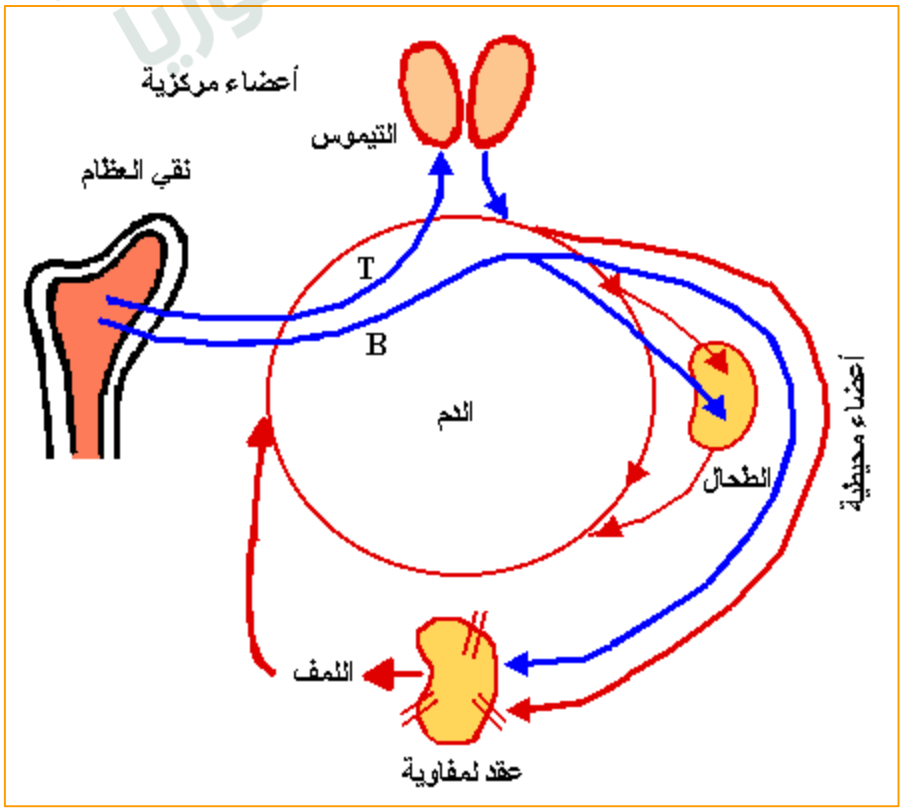
لمفاويات LBp بلازمية :
لمفاويات LBm ذات الذاكرة :

ب – اللمفاويات (LT) : تنشأ في نقي العظام و تنضج في الغدة التيموسية (السعترية) (Thymus) .

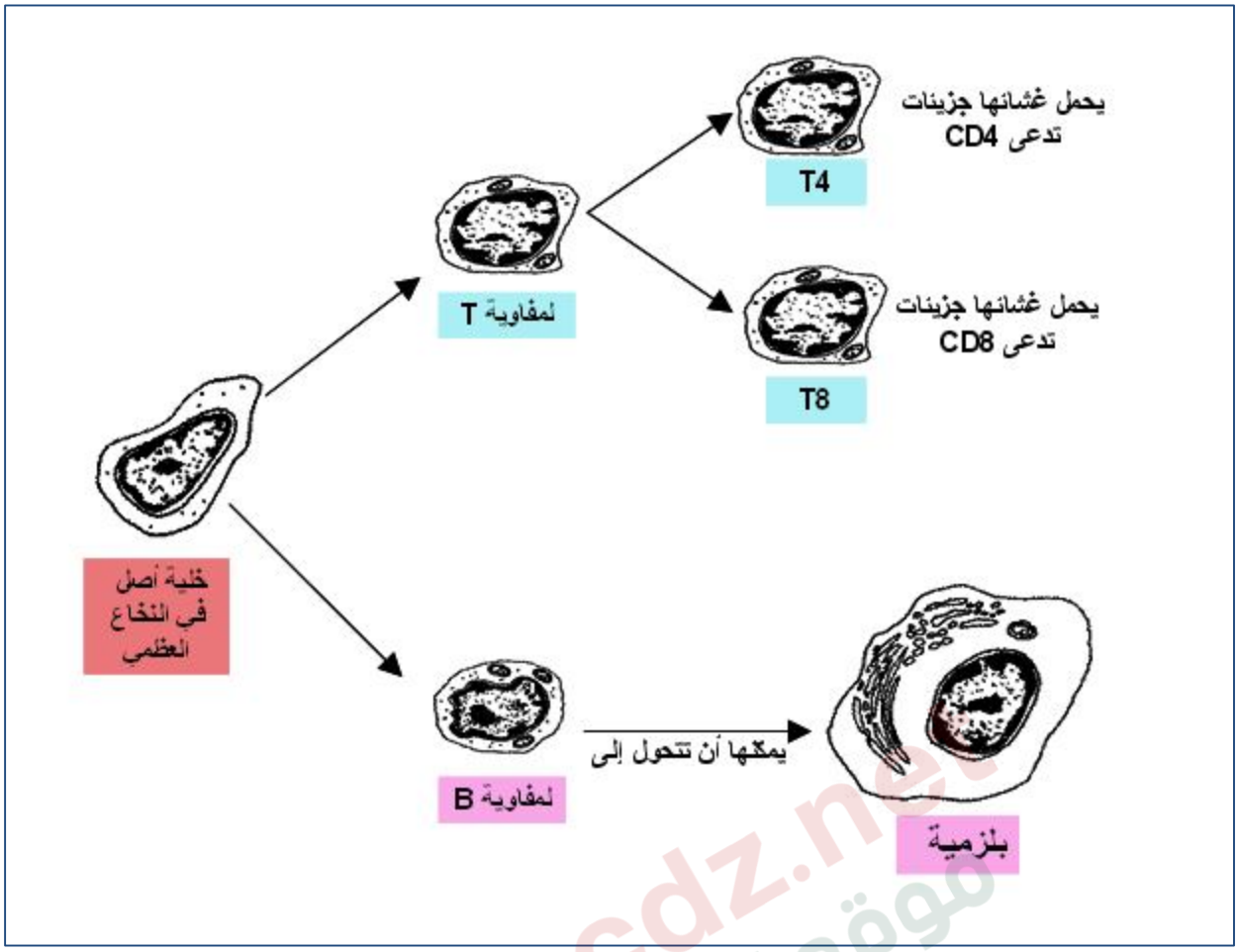
لمفاويات LT_4 تتمايز إلى LTh و LT4m .
لمفاويات LT_8 تتمايز إلى LTc و LT8m .

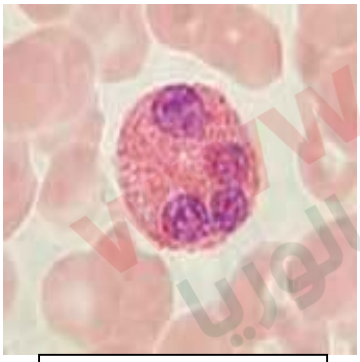
ملاحظة :

- اللمفاويات LB تنشأ و تنضج في نقي العظام ثم تهاجر إلى الأعضاء المحيطية (مكان حدوث الاستجابة المناعية) .
- اللمفاويات LT تنشأ في نقي العظام و تنضج في الغدة التيموسية ثم تهاجر إلى الأعضاء المحيطية (مكان حدوث الاستجابة المناعية) .

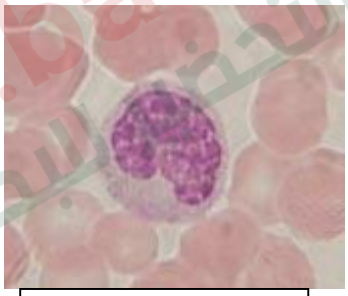


www.bacdz.net موقع التحضير لباكالوريا

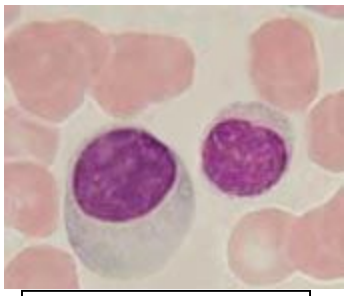




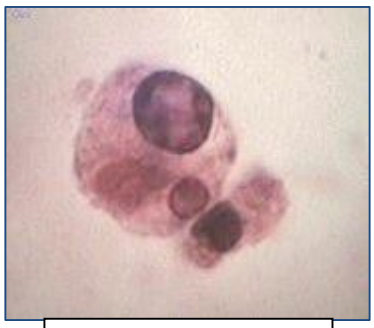
متعددة النواة



وحيدة النواة



خلية لمفاوية



بلعمية كبيرة

www.bacdz.net موقع الناجح لبكالوريا

المـنـــاعـــــة

المناعة اللانوعية (الطبيعية)

الحاجز الأول :
الجلد و مفرزاته .
الدموع ، اللعاب و مخاط الأنف .
الأغشية المخاطية .
العصارة المعدية ، البكتيريا المتعايشة في الأمعاء .
إفرازات المجاري التناسلية .

الحاجز الثاني :
البلعمة :
الالتهاب (Inflammation):
- **ظواهر مرئية :**
  - احمرار ارتفاع درجة حرارة .
  - انتفاخ . ألام . تشكل الصديد (القيح) .
- **ظواهر غير مرئية :**
  - دخول البكتيريا . تكاثر البكتيريا . انسلال كريات الدم البيضاء متعددة الأنوية .
  - تنشيط عملية البلعمة من طرف كريات الدم البيضاء . انتفاخ الأوعية الدموية و تمددها .

المناعة النوعية (المكتسبة)

المناعة الخلطية :
- تتم بتدخل الأجسام المضادة
- تنتقل عبر المصل
- تنتجها اللمفاويات LBp .
- تتميز بالاكتساب ، النقل و النوعية

المناعة الخلوية :
- تتم بتدخل اللمفاويات LTc
- لا تنتقل عبر المصل
- تنتجها اللمفاويات LT_8
- تتميز بالاكتساب ، النقل و النوعية

www.bacdz.net موقع التضامن

الـخـلايـا و الأعـضـاء الـمـنـاعـيـة

I – الأعضاء المناعية :

1– أعضاء لمفاوية مركزية (أولية)
يتم بها نضج الخلايا اللمفاوية
- **النخاع العظمي :**
  مقر تشكل جميع الخلايا الدموية .
  مقر نضج الخلايا اللمفاوية (LB) .
- **الغدة السعترية :**
  مقر تمايز الخلايا اللمفاوية (LT) .

2 – أعضاء لمفاوية محيطية (ثانوية) :
تحدث بها الاستجابة المناعية .

أ – العقد اللمفاوية .
ب – صفائح بيير .
ج – الزائدة الدودية .
د – اللوزتان .
هـ - الطحال .

II – الخلايا المناعية :

1 – الخلايا البلعمية : و نميز منها ثلاثة أصناف
* الكريات البيضاء المتعددة النوى .
* الكريات البيضاء الوحيدة النواة .
* البلعميات الكبيرة (macrophages)

2 – الخلايا اللمفاوية : و نميز منها صنفين :
أ – اللمفاويات (LB) : تنشأ و تنضج في نقي العظام (Bone marrow) .
* لمفاويات بلازمية (بلاسموسيت).
* لمفاويات LBm ذات الذاكرة :

ب – اللمفاويات (LT) : تنشأ في نقي العظام و تنضج في الغدة التيموسية (السعترية) (Thymus) .
* لمفاويات LT_4 تتمايز إلى LTh و LT_4m .
* لمفاويات LT_8 تتمايز إلى LTc و LT_8m .

الحصة التعلمية 2

الذات و اللاذات

أ – وضعية الانطلاق :

يتنبه الجهاز المناعي بدخول جسم غريب إلى العضوية ، و يتم هذا بفضل بعض جزيئات الغشاء الهيولي الذي يحد كل خلية من خلايا العضوية ، حيث يراقب و يتعرف على العناصر و الجزيئات الغريبة التي تريد اختراقه .

ب ـ الإشكاليات :

- فيما تتمثل الجزيئات الغشائية التي تكسب الغشاء خاصية التعرف على اللاذات ؟
- كيف تتوضع هذه الجزيئات في الغشاء ؟ و ما هي طبيعتها الكيميائية ؟

ج – الفرضيات :

- تتمثل هذه الجزيئات الغشائية في البروتينات .
- تتوضع على طول الغشاء الهيولي .
- هي من طبيعة بروتينية .

د – التقصي :

1 – تجربة الوسم المناعي :

الوثيقة ـ 1 ـ

تمثل الوثيقة ـ 1 ـ نتيجة تقنية الوسم المناعي ممثلة في حضن خلية لمفاوية مع أجسام مضادة مفلورة للبروتينات.

- اشرح تجربة الوسم المناعي .

ـ تتمثل في حضن خلية لمفاوية مع أجسام مضادة مفلورة للبروتينات .

بالاعتماد على هذه النتيجة :

- حدد مناطق تمركز التفلور .

ـ يتمركز التفلور في السطح الخارجي للغشاء الهيولي .

- ماذا تستخلص من هذه النتيجة ؟

ـ نستخلص أن هذه الجزيئات التي تقع على الغشاء الهيولي هي من طبيعة بروتينية .

2 – بنية الغشاء الهيولي بالمجهر الإلكتروني :

الوثيقة ـ 2 ـ

بين المجهر الإلكتروني لمقاطع رقيقة في أغشية مثبتة برابع أكسيد الأوسميوم (OsO_4) ، الذي يتثبت على الأقطاب المحبة للماء للفوسفوليبيدات و البروتينات (الصورة المبينة بالوثيقة ـ 2 ـ) .

بينما يبين جدول الوثيقة ـ 3 ـ نتائج التحليل الكيميائي لأغشية كريات الدم الحمراء المعزولة .

مكونات الغشاء	النسبة المئوية
البروتينات	60 %
الدسم	40 %

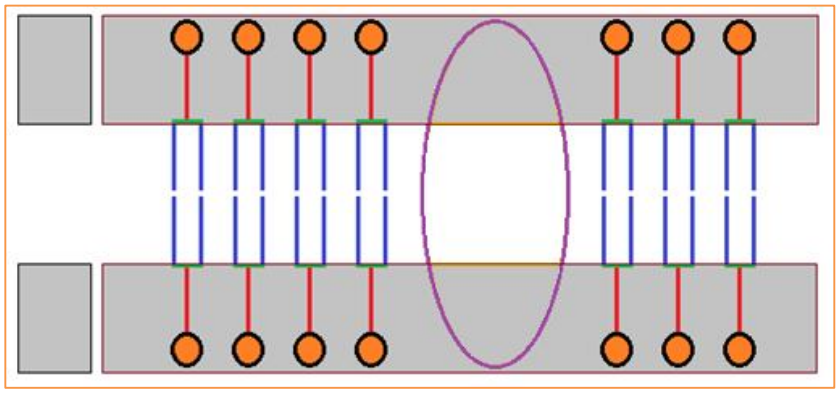
الوثيقة ـ 3 ـ

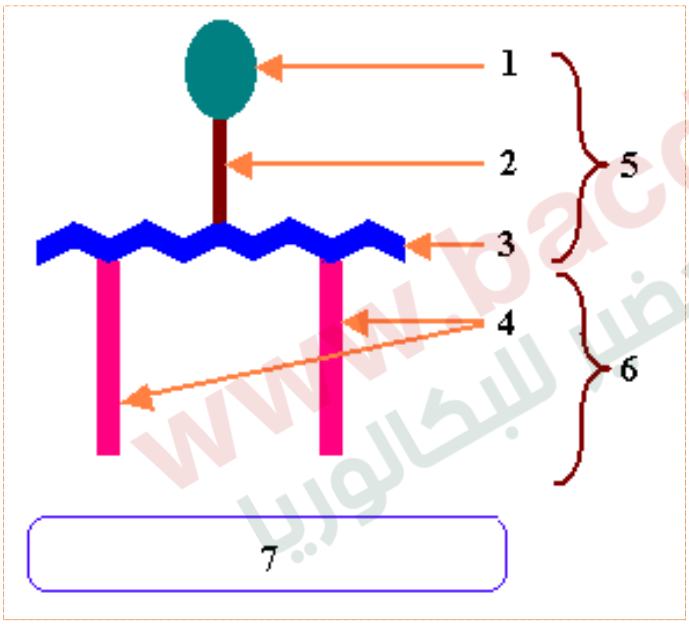
www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

- **صف مظهر الغشاء انطلاقا من الوثيقة ـ 2 ـ .**

- يظهر الغشاء الهيولي بالمجهر الإلكتروني ـ بعد تثبيته برابع أكسيد الأوسميوم (OsO_4) ـ مشكلا من طبقتين عاتمتين بينهما طبقة نيرة ، حيث أن رابع أكسيد الأوسميوم ذو شراهة كبيرة تجاه البروتينات و الأقطاب المحبة للماء لجزيئات الفوسفوليبيد ، و تثبيته عليها يفسر ظهور الطبقتين العاتمتين.

أما الطبقة النيرة فتمثل أقطاب جزيئات الفوسفوليبيد الكارهة للماء و التي لا تتثبت عليها جزيئات رابع أكسيد الأوسميوم .





1 : قاعدة آزوتية (كولين) .
2 : حمض الفوسفور (H_3PO_4) .
3 : كحول الغليسيرول .
4 : حمضان دهنيان .
5 : قطب محب للماء .
6 : قطب كاره للماء .
7 : رسم تخطيطي لجزيئة فوسفوليبيد.

- **حلل نتائج جدول الوثيقة ـ 3 ـ .**

- تتكون الأغشية السيتوبلازمية لكريات الدم الحمراء من 60 % بروتينات (نسبة كبيرة) و 40 % مواد دسمة (نسبة قليلة).

- **ماذا تستنتج ؟**

- تتركب الأغشية السيتوبلازمية لكريات الدم الحمراء من بروتينات بنسبة كبيرة و مواد دسمة بنسبة قليلة.

www.bacdz.net موقع التضامن للبكالوريا

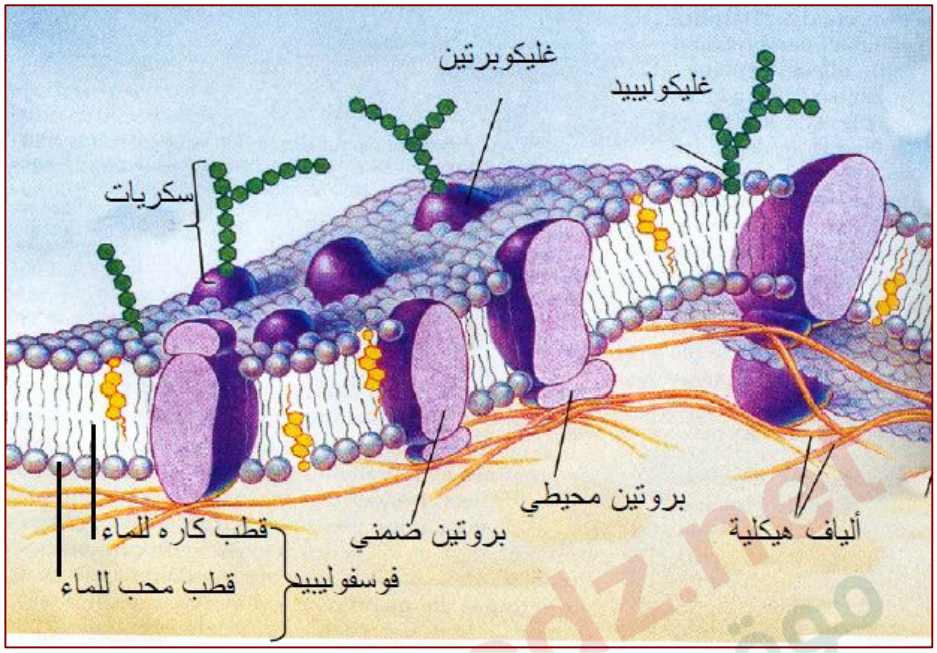
3 – البنية الجزيئية للغشاء الهيولي :

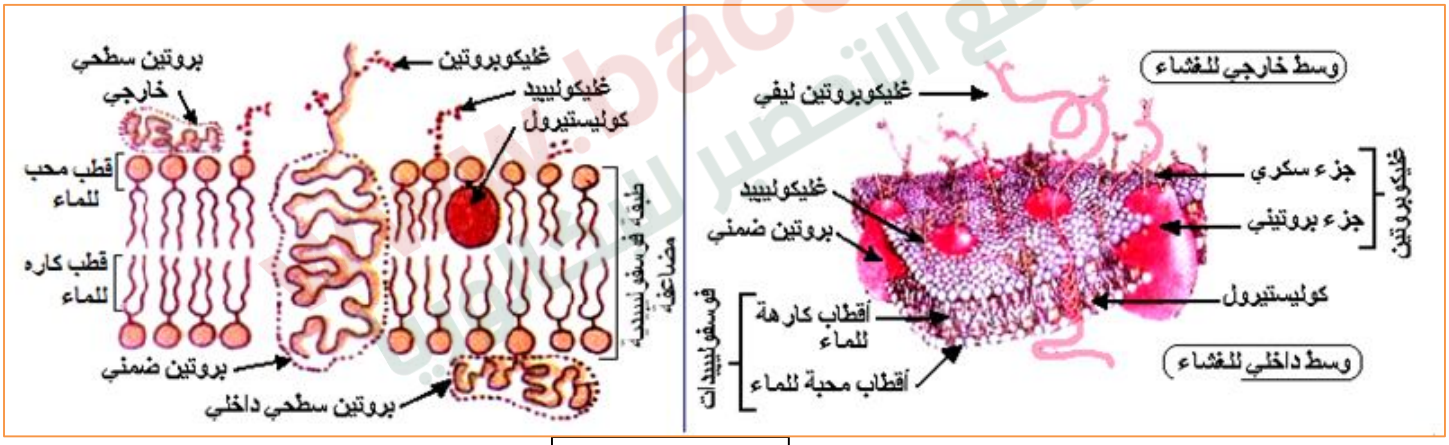
لمعرفة كيفية توضع الجزيئات الغشائية السابقة و خصائصها نقدم لك الوثائق التالية :

تبين الوثيقة ـ 4 ـ توضع الجزيئات الكيميائية في الغشاء الهيولي حسب النموذج الفسيفسائي المائع .

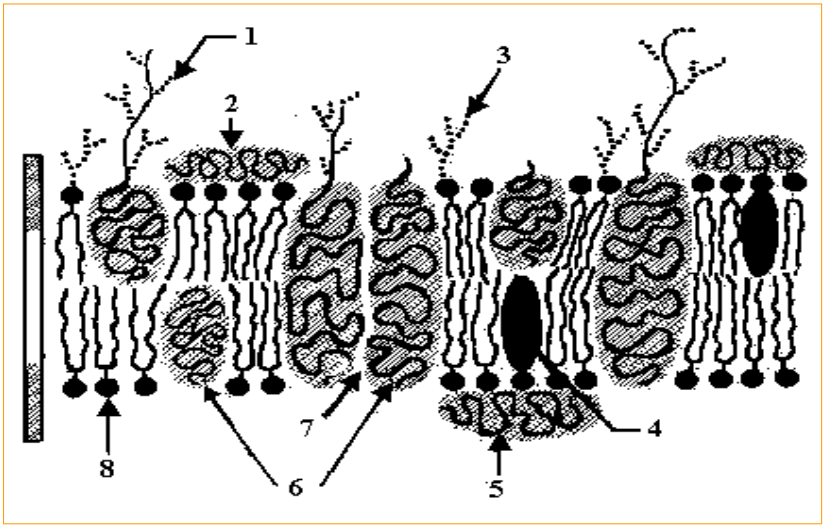
الشكل (أ) : نموذج ثلاثي الأبعاد .

و الشكل (ب) : مقطع في الغشاء .





الشكل (ب) **الوثيقة ـ 4 ـ** الشكل (أ)



1 : غليكوبروتين .
2 : بروتين سطحي .
3 : غليكوليبيد .
4 : كوليسترول .
5 : بروتين سطحي .
6 :بروتين ضمني .
7 : قناة (ممر) (ثقب) .
8 : جزيئة فوسفوليبيد .

• قدم وصفا لتموضع الجزيئات الكيميائية ضمن الغشاء انطلاقا من شكلي الوثيقة ـ 4 ـ .

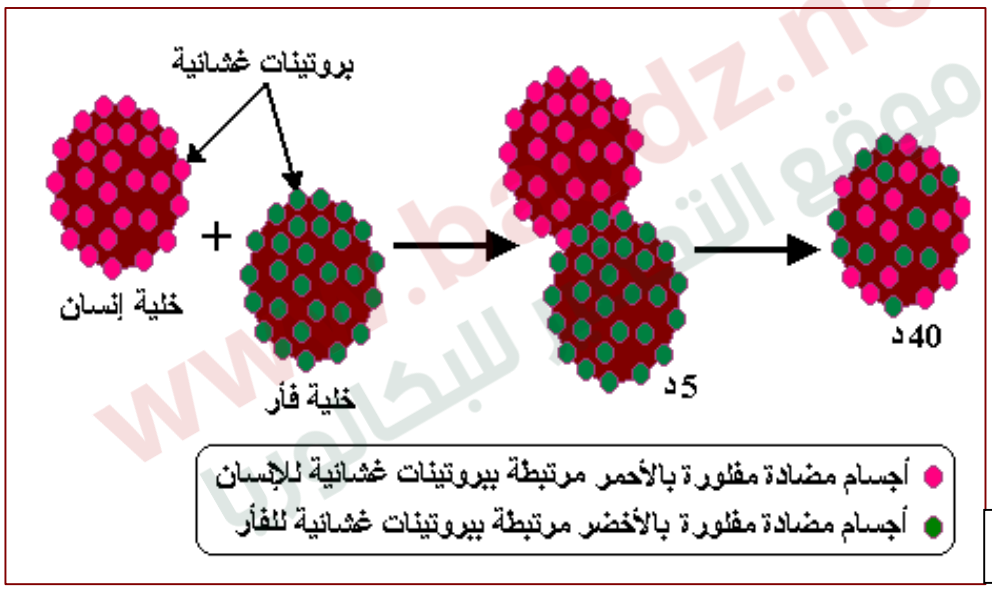
- تتوضع الدسم على هيئة طبقتين تتخللهما بروتينات بأحجام مختلفة و أوضاع متباينة .
- يُكسب هذا التوضع للبنية الجزيئية للغشاء السيتوبلازمي مظهرا فسيفسائيا .
- تُكوّن رؤوس جزيئات الفوسفوليبيد المحبة للماء المنطقة الخارجية للطبقتين و تتفاعل مع جزيئات ماء الوسط الخارجي و سيتوبلازم الخلية .
- تَكون ذيول الفوسفوليبيد الكارهة للماء متوضعة في اتجاه معاكس للماء و تتفاعل مع بعضها على المستوى الداخلي للطبقتين .
- تتوضع الجزيئات البروتينية الغشائية بشكل كثيف ضمن جزيئات الفوسفوليبيد .

• حدد الجزيئات المميزة للسطح الخارجي للغشاء الهيولي انطلاقا من شكلي الوثيقة ـ 4 ـ .

- السكريات البروتينية (الغليكوبروتينات) .

4 – الخاصية الفيزيائية للغشاء الهيولي :

تبين الوثيقة ـ 5 ـ رسومات تخطيطية لتجربة التهجين الخلوي لتحديد الخاصية الفيزيائية التي تميز جزيئات الغشاء .



الوثيقة ـ 5 ـ

• صف تجربة التهجين الخلوي .

- تتمثل في دمج خليتين من كائنين مختلفين ، مثل دمج خلية فأر بخلية إنسان بعد وسمهما بأجسام مضادة خاصة ، حيث تظهر فلورة خضراء للبروتينات الغشائية لخلية الفأر و فلورة حمراء للبروتينات الغشائية لخلية الإنسان ، فتنتج خلية هجينة بها نواة فأر و نواة بشرية .

• قارن بين توزع الفلورة بعد 5 و 40 دقيقة الملاحظة في الوثيقة ـ 5 ـ .

- في البداية نلاحظ أن الفلورة (الإشعاع) متمركزة في نقاط محددة لغشاء كل من الخليتين المندمجتين (فلورة حمراء بالنسبة لخلية الإنسان و فلورة خضراء بالنسبة لخلية الفأر) .
- بعد 40 دقيقة تصبح الفلورة موزعة بصورة متجانسة على محيط الخلايا الهجينة .

• ماذا تستنتج ؟

- البروتينات الكروية ليست مستقرة ، و إنما في حركة مستمرة (ديناميكية مائعة) .

- بالاعتماد على شكلي الوثيقة ـ 4 ـ و نتائج تجربة الوثيقة ـ 5 ـ ، علل تسمية النموذج المقترح بالنموذج الفسيفسائي المائع .

- تتوضع الدسم على هيئة طبقتين تتخللهما بروتينات بأحجام مختلفة و أوضاع متباينة ، كما تتخللها جزيئات الكوليستيرول ، بالإضافة إلى السكريات المرتبطة بالبروتينات و بجزيئات الفوسفوليبد و عليه فإن هذا التوضع لمختلف الجزيئات يكسب البنية الجزيئية للغشاء السيتوبلازمي مظهرا فسيفسائيا .
- تكون مكونات الغشاء الهيولي في ديناميكية مستمرة ، فالبروتينات الكروية الموجودة ضمن الطبقة الدسمة المضاعفة تكون أحيانا خارجية أو داخلية و قد تمتد أحيانا أخرى على سمك الغشاء كله فهو مائع .

- تنوع المكونات الغشائية و اختلاف طبيعتها الكيميائية و أشكالها تكسب الغشاء مظهرا فسيفسائيا أما حركيتها و عدم استقرارها فتكسبه خاصية الميوعة ، لذا يعتبر الغشاء الهيولي فسيفسائيا مائعا .

- لماذا يعتبر هذا النموذج الأنسب آخذا بعين الاعتبار مختلف أدواره ؟
- يعتبر النموذج الفسيفسائي المائع من أحسن النماذج التفسيرية ، لأنه يسمح بتفسير العديد من وظائف الغشاء الهيولي كظاهرتي البلعمة و الإطراح الخلويين نتيجة لمرونته.

معلومات مفيدة :

التهجين الخلوي :

هو دمج خليتين من كائنين مختلفين مثل دمج خلية فأر بخلية إنسان ، تستعمل في ذلك تقنية خاصة بعد وسم الخليتين بأجسام مضادة خاصة ، حيث تظهر فلورة خضراء للبروتينات الغشائية لخلية الفأر و فلورة حمراء للبروتينات الغشائية لخلية الإنسان ، فتنتج خلية هجينة بها نواة فأر و نواة بشرية ، يتم الدمج بين الخليتين باستعمال مادة كيميائية هي (Dymethyl suflexoïde) أو فيروس سنداي (Sandai) ، و يسمح مجهر التفلور من تحديد موضعها .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

5 – الجزيئات الغشائية المتدخلة في التعرف على اللاذات :

أمكن التوصل إلى معرفة الجزيئات المكونة للغشاء و الممثلة في : بروتينات سكرية (غليكوبروتين) بروتينات ، دسم (فوسفوليبيد) ، دسم سكرية (غليكوليبيد) ، كوليستيرول ... .

- من بين الجزيئات السابقة المكونة للغشاء ، ما هي الجزيئات المسؤولة عن التعرف على اللاذات ؟

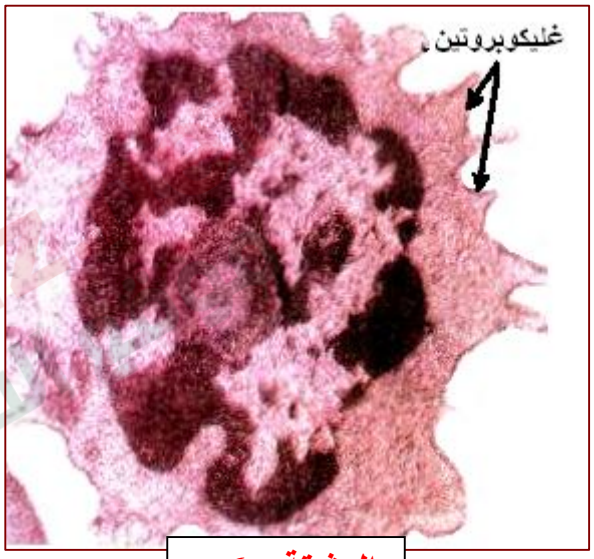
لإظهار ذلك نستعرض التجربتين التاليتين :

التجربة – 1 – :

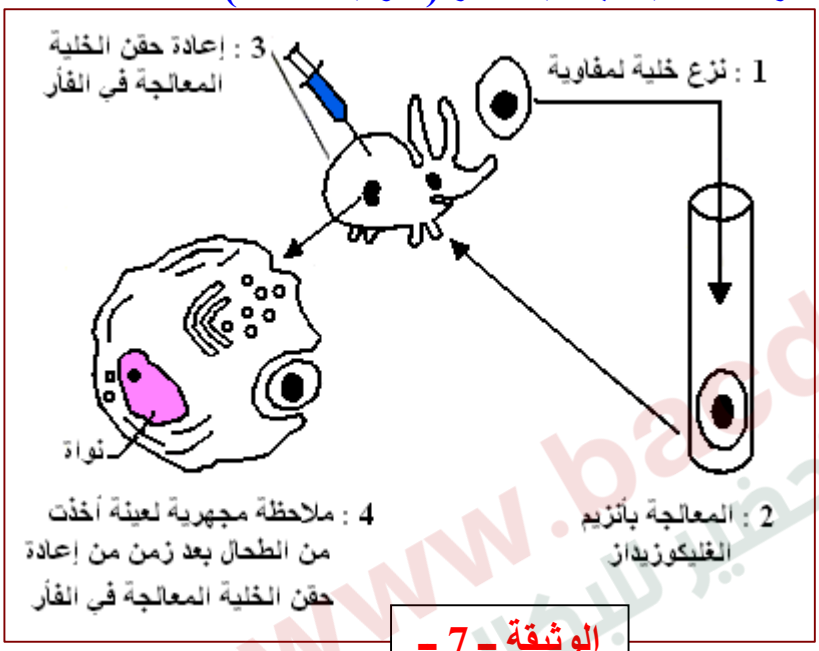
تبين الوثيقة – 6 – صورة بالمجهر الإلكتروني لخلية لمفاوية عوملت بتقنية خاصة ، يمكن من خلالها ملاحظة الغليكوبروتينات الغشائية .

التجربة – 2 – :

تم تخريب البروتينات السكرية الغشائية لخلايا لمفاوية منزوعة من فأر بأنزيم الغليكوزيداز ، ثم حقنت هذه الخلايا في نفس الحيوان ، فلوحظ بلعمتها من طرف الخلايا البلعمية للفأر (الوثية – 7 –) .



الوثيقة – 6 –



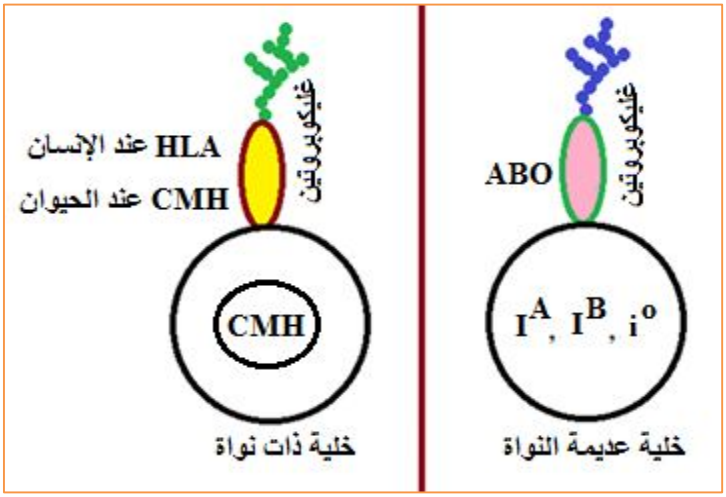
الوثيقة – 7 –

- علل سبب بلعمة الخلية اللمفاوية في التجربة – 2 – من الوثيقة – 7 – رغم أنها أخذت من نفس الحيوان .

- بما أن الخلية اللمفاوية مخربة الغليكوبروتينات الغشائية ، فإن الخلايا البلعمية اعتبرتها أجساما غريبة فقامت ببلعمتها .

- بالاعتماد على نتائج التجربة – 1 – من الوثيقة – 6 – ، و نتائج التجربة – 6 – من الوثيقة – 7 – ، حدد الطبيعة الكيميائية للجزيئات الغشائية المسؤولة عن التعرف على اللاذات .

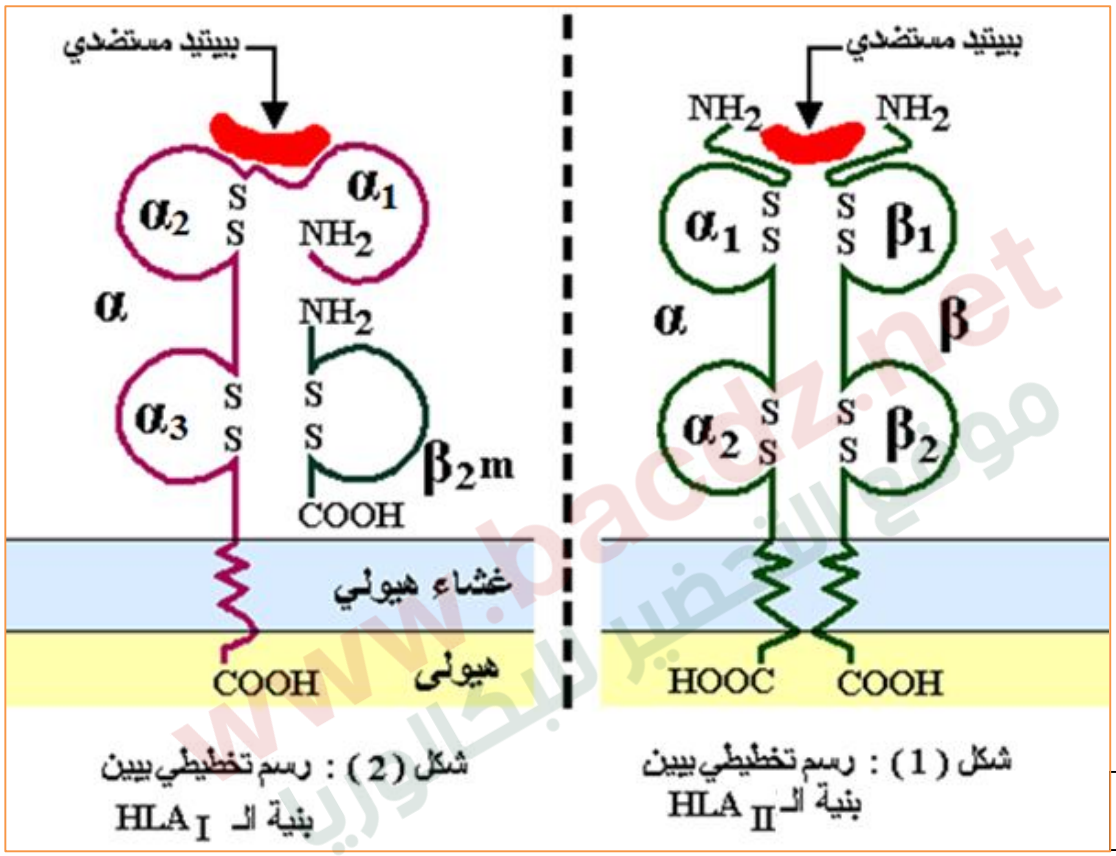
- تتمثل وسيلة التعرف على الذات من اللاذات في البروتينات السكرية (الغليكوبروتينات) الغشائية.



6 ـ المصدر الوراثي للجزيئات المحددة للذات :

أ ـ معقد التوافق النسيجي الرئيسي (CMH):

يعتبر معقد التوافق النسيجي (CMH)(Complexe Majeur d'Histocompatibilité) مجموعة من المورثات تشرف على إنتاج بروتينات غشائية محددة للذات تدعى بالـ HLA (Human Leucocyte Antigen) عند الإنسان ، و هي تظهر على مستوى السطح الخارجي لأغشية خلايا العضوية ابتداء من الأسبوع السادس الجنيني و تبقى مدى الحياة



الوثيقة ـ 8 ـ

- حدد أنواع الـ CMH .
  - مورثات CMH_I (A,B,C) : تشفر لغليكوبروتينات (HLA_I) .
  - مورثات CMH_{II} (DP,DQ,DR) : تشفر لغليكوبروتينات (HLA_{II}) .
- حدد مكان تواجد كل من الـ HLA_I و HLA_{II} .
  - يتواجد الـ HLA_I على غشاء كل خلية بها نواة .
  - يتواجد الـ HLA_{II} على سطح بعض الخلايا اللمفاوية (B) و البلعميات الكبيرة .
- حدد البنية الفراغية لكل من الـ HLA_I و HLA_{II} .
  - بنية رابعية .
- علل إجابتك.
  - كلاهما يتكون من سلسلتين بيبتيديتين (وجود 4 نهايات) ، و كل سلسلة ذات بنية ثالثية (لوجود الجسور ثنائية الكبريت في كل سلسلة) .

- اعتمادا على بنية كل جزيئة HLA الموضحة في الشكلين (1) و (2) و من الوثيقة (8) و معلوماتك حول البروتينات ، قارن بين بنية كل جزيئة .

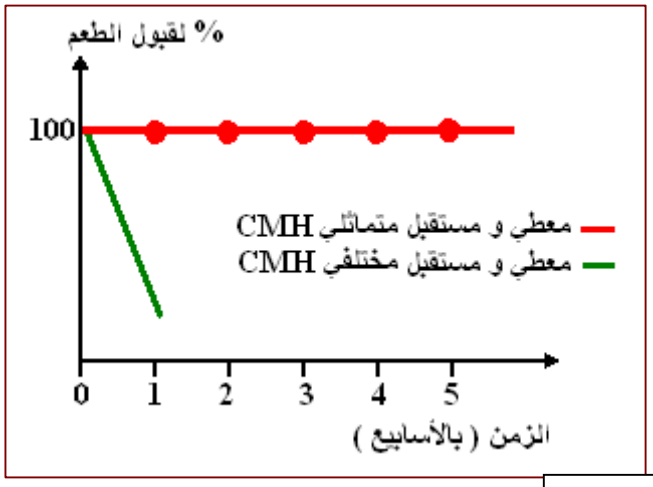
- يوجد نوعان من الـ HLA (I و II) .
- يختلفان من حيث طول السلاسل ، نوعية السلاسل ، عدد الأحماض الأمينية المكونة للسلاسل ، نوعية الروابط بين السلاسل .

	HLA_{II}	HLA_{I}
البنية	رابعية	رابعية
عدد السلاسل	سلسلتان متناظرتان	سلسلتان غير متناظرتين
نوع السلاسل	سلسلة α و سلسلة β	سلسلة α و سلسلة β_2m
طول السلاسل	سلسلتان α و β متماثلتان في الطول	سلسلة α طويلة و سلسلة β_2m قصيرة
ذيول السلاسل	ينغرس ذيلا السلسلتين في الغشاء	ينغرس ذيل السلسلة α فقط في الغشاء
موقع تثبيت البيبتيد المستضدي	تشكله السلسلتان α و β معا (β_1 / α_1)	تشكله السلسلة الطويلة α فقط α_2 / α_1
طبيعة حيز تثبيت البيبتيد	مفتوح الطرفين موجود بين السلسلتين α و β	مغلق الطرفين تكونه السلسلة α فقط

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

6 – ملمح معقد التوافق النسيجي (CMH):

أظهرت النتائج السابقة أن نواتج الـ CMH هي المحددة للذات ، فما هي مميزات الـ CMH ؟
تبين الوثيقة ـ 9 ـ نسبة قبول الطعم عند نفس المستقبل و عند عدد معين من الأفراد المانحة .



رقم التجربة	المعطي و المستقبل	النتائج
01	من فخذ الشخص إلى ذراعه	قبول الطعم
02	الفردان توأمان حقيقيان	قبول الطعم
03	فردان من نفس النوع لكن يختلفان وراثيا	التهاب (رفض الطعم)

الوثيقة ـ 9 ـ

- حلل معطيات الجدول .
  - يقبل الطعم إذا كان من نفس العضوية أو من توأمين حقيقيين.
- ماذا تستنتج ؟
  - تتنوع محددات الذات حسب الأفراد .
  - تنفرد العضوية الواحدة و خلايا التوأمين الحقيقيين بنفس المحددات و منه نفس الـ CMH .
  - يتميز كل فرد بمعقد CMH خاص به و مخالف عن الأفراد الأخرى .
- حلل النتائج الموضحة في منحنيي الوثيقة ـ 9 ـ .
  - يقبل الطعم في حالة تماثل الـ CMH بين المانح و المستقبل .
- استخرج العلاقة بين رفض الطعم و معقد التوافق النسيجي للمانح و المستقبل .
  - اختلاف معقد التوافق النسيجي (CMH) بين المانح و المستقبل يؤدي إلى رفض الطعم .

معلومات مفيدة

يعتبر الـ HLA منتوج الـ CMH حيث أن الـ CMH يكون على مستوى المورثات و يمثل معقد التوافق النسيجي (Complexe Majeur d'Histocompatibilité).
يتواجد الـ HLA على مستوى الجزيئات الغشائية لخلايا الإنسان و يمثل مولد ضد لمفاوي بشري (Human Leucocyte Antigen) .

ملاحظة :

CMH_I تراقب تركيب جزيئات الـ HLA_I التي تعرض عليها بيبتيدات الذات .
CMH_{II} تراقب تركيب جزيئات الـ HLA_{II} التي تعرض عليها بيبتيدات مولد الضد .

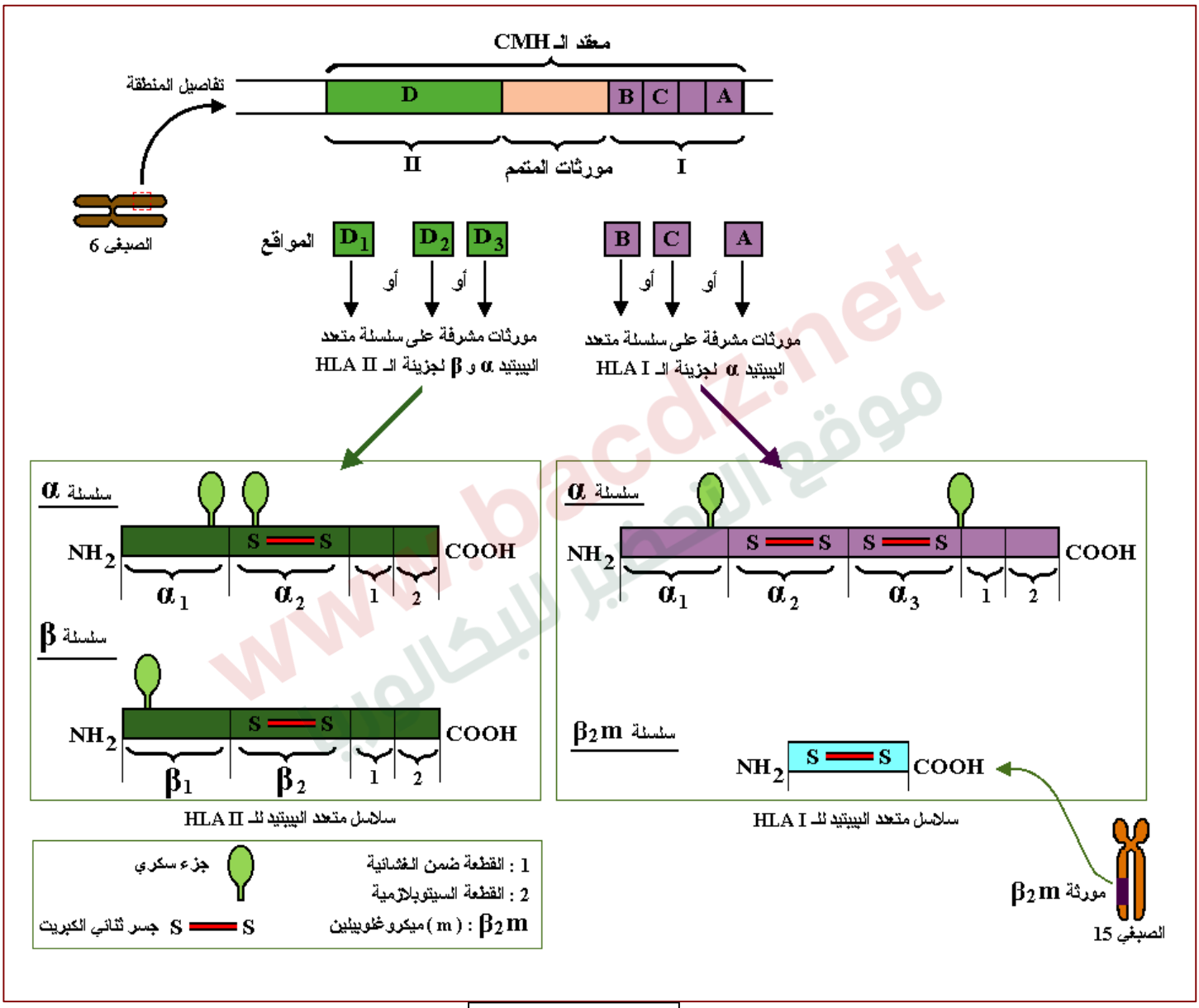
www.bacdz.net موقع بكالوريا

7 – تحديد المنشأ الوراثي للـ HLA عند الإنسان :

لمعرفة سبب اختلاف الـ CMH الذي يؤدي إلى رفض الطعم نجري الدراسة التالية :

- يوضح الجدول المقابل عدد الأليلات لكل مورثة .
- تبين الوثيقة ـ 10 ـ موقع مورثات الـ CMH على الصبغيات و الجزيئات الناتجة عنها .

صنف الـ CMH	I				II	
منتوج الـ CMH	HLA-A	HLA-C	HLA-B		DP	DQ	DR
عدد الأليلات	25	10	50		6	9	46

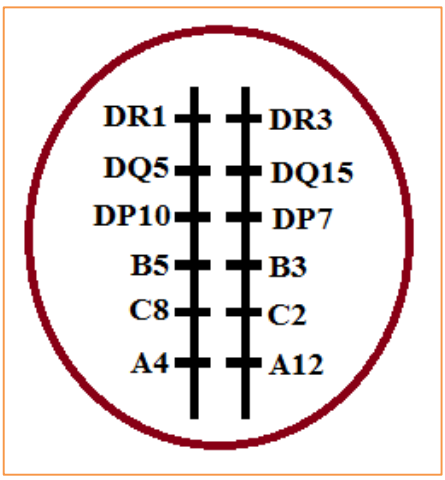


الوثيقة ـ 10 ـ

- **حدد المورثات التي تشرف على إنتاج الـ HLA_I و HLA_{II} انطلاقا من الوثيقة ـ 10 ـ .**

- تقع مورثات الـ CMH على الصبغي رقم (6) .
- تشرف المورثة (D) على تركيب سلاسل متعدد الببتيد (α) و (β) للـ HLA_{II} .
- تشرف المورثات (B , C , A) على تركيب سلسلة متعدد الببتيد (α) للـ HLA_I .
- المورثة التي تشرف على بناء سلسلة متعدد الببتيد (B_2m) تقع على الصبغي رقم (15) .

- **حدد الخصائص التي تتميز بها مورثات الـ CMH .**
  - تتواجد مورثات الـ CMH على الصبغي رقم (6) .
  - كل المورثات متقاربة و مرتبطة على الصبغي الذي يحملها .
  - تتضمن عدة أليلات (عوامل وراثية) .
  - لا توجد بين الأليلات سيادة .
  - يتم تعبير المورثات كلها .
  - $A_1 . A_2 . A_3 . A_4 . A_5 . A_6 . A_7$ .....A_{25}
  - $C_1 . C_2 . C_3 . C_4 . C_5 . C_6 . C_7$ .....C_{10}
  - $B_1 . B_2 . B_3 . B_4 . B_5 . B_6 . B_7$ .....A_{25}
  - $Dp_1 . Dp_2 . Dp_3 . Dp_4 . Dp_5 . Dp_6$
  - $DQ_1 . DQ_2 . DQ_3 . DQ_4 . DQ_5 . DQ_6 . DQ_7$ .....DQ_9
  - $DR_1 . DR_2 . DR_3 . DR_4 . DR_5 . DR_6 . DR_7$ .....DR_{46}
- **ما هي العلاقة الموجودة بين هذه المميزات و خصوصية الذات ؟**
  - المورثات الخاصة بنظام الـ HLA مرتبطة و متقاربة على الصبغي مما يمنع حدوث العبور ، و بالتالي تنتقل جملة واحدة من الآباء إلى الأبناء .
  - انعدام السيادة بين المورثات و تعدد الأليلات يفسر تعدد التراكيب الجديدة الممكنة بين الأليلات و تؤدي إلى قلة التوافق بين مجموعة جزيئات النظام HLA لفردين ما عدا في حالة التوأم الحقيقي ، و هذا ما يمكن كل فرد من امتلاك مجموعة أليلات خاصة به تجعله متميزا عن أي فرد آخر .
- **فسر اختلاف جزيئات الـ HLA من شخص لآخر معتمدا على معطيات الجدول و الصبغي رقم 6 .**
  - التنوع الكبير في جزيئات الـ HLA يفسر بكون كل مورثة لها عدد كبير من الأليلات التي لا توجد بينها سيادة .
- **ما هي المعلومة الإضافية التي تكمل تعريف الجزيئات المحددة للذات HLA ؟**
  - تكون الجزيئات المميزة للذات محددة وراثيا .
- **هل توصلت إلى معرفة سبب اختلاف الـ CMH و بالتالي رفض الطعم ؟**
  - نعم .
- **اشرح ذلك .**
  - يتميز كل شخص عن غيره بنظام CMH معين يكون سببا في التنوع الكبير في جزيئات الـ HLA حسب كل شخص و بالتالي رفض الطعم .
- **بناء على جدول الوثيقة ـ 10 ـ ، اقترح نمطا وراثيا لـ CMH فرد هجين .**
  - النمط الوراثي المقترح لـ CMH فرد هجين :



www.baccalaureat.net

- **وضح الغرض من تصنيف جزيئات الـ HLA_I و الـ HLA_{II} .**

- حتى يتم قبول زرع الطعوم (أنسجة او أعضاء) يجب أن تكون معقدات التوافق النسيجي للمعطي متوافقة مع مستضدات التوافق النسيجي للمتلقي .
- فالغرض من التصنيف هو لأجراء فحص التوافق (التطابق) النسيجي بين المتبرع والمستقبل وذلك بتشخيص خصوصية الـ HLA المكونة للنمط الظاهري (phenotype) أو النمط الوراثي (genotype) ، حيث يتم تحديد مستضدات مورثات الصنف الأول (HLA-A, B, C) و الصنف الثاني (DR , DP , DQ) بالاختبارات المصلية.
- يسمح أجراء اختبار توافق بين الـ HLA الموجود علي لمفاويات المعطي مع مصل المريض المستقبل بمعرفة إن كانت هناك أجسام مضادة سابقة التكوين في مصل المريض والتي في هذا الاختبار سوف تتفاعل مع مستضدات الـ HLA على لمفاويات المعطي .

- **باستغلال المعلومات المتوصل إليها قدم إذا تعريفا للذات .**

- مجموعة من الجزيئات الخاصة بالفرد و الناتجة عن تعبير البرنامج الوراثي ، أي أنها محددة وراثيا تكون محمولة على سطح الأغشية الخلوية ، و تكوّن هذه الجزيئات البطاقة الشخصية (الهوية البيولوجية) للفرد ، و تحظى بتسامح مناعي (لا تهاجم من قبل الجهاز المناعي) .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

تمرين تطبيقي ـ 1 ـ :

- **بناء على جدول الوثيقة ـ 10 ـ ، اقترح نمطا وراثيا لـ CMH فرد هجين .**

ملاحظة عن تعدد الأليلات :

الاليل A يتغير من 1 إلى 25 .

$A_1 . A_2 . A_3 . A_4 . A_5 . A_6 . A_7$ ……..A_{25}

الاليل B يتغير من 1 إلى 50 .

$B_1 . B_2 . B_3 . B_4 . B_5 . B_6 . B_7$ ……..A_{25}

الاليل C يتغير من 1 إلى 10 .

$C_1 . C_2 . C_3 . C_4 . C_5 . C_6 . C_7$ ……..C_{10}

الاليل Dp يتغير من 1 إلى 6 .

$Dp_1 . Dp_2 . Dp_3 . Dp_4 . Dp_5 . Dp_6$

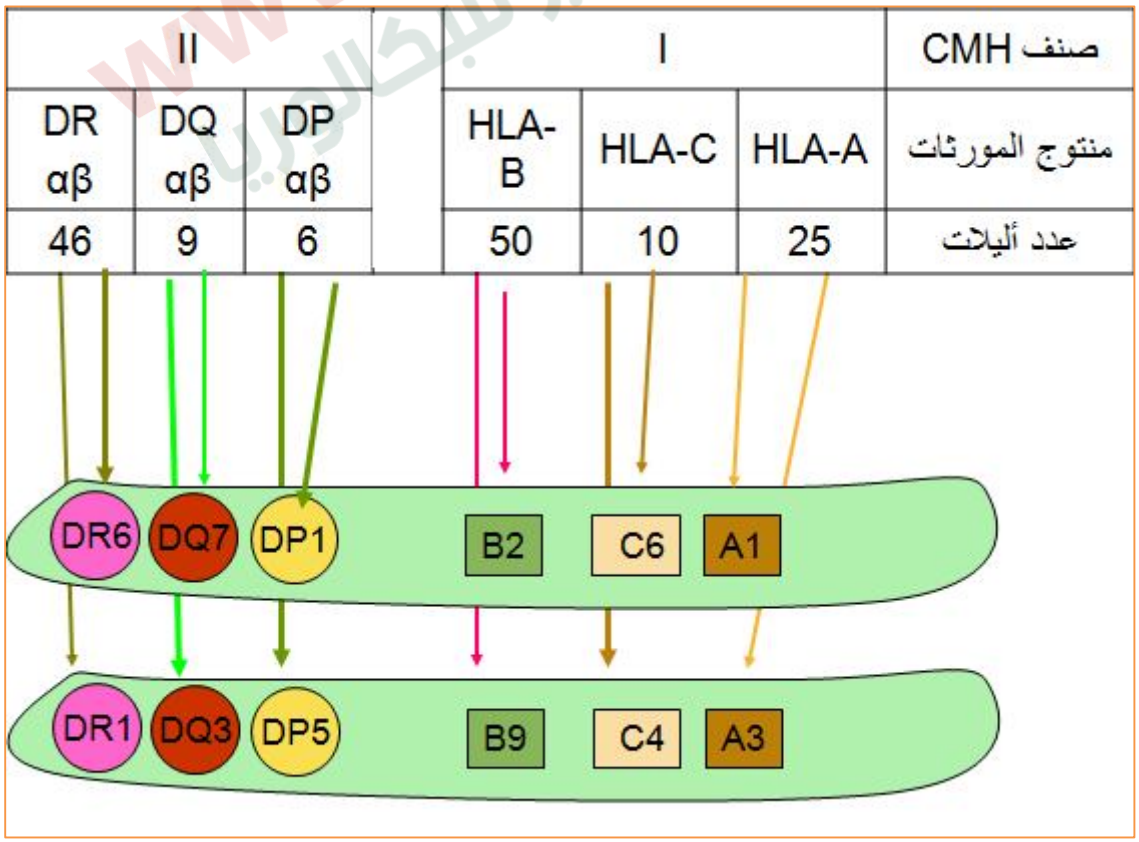
الاليل Dq يتغير من 1 إلى 9 .

$DQ_1 . DQ_2 . DQ_3 . DQ_4 . DQ_5 . DQ_6 . DQ_7$ ……..DQ_9

الاليل Dr يتغير من 1 إلى 46 .

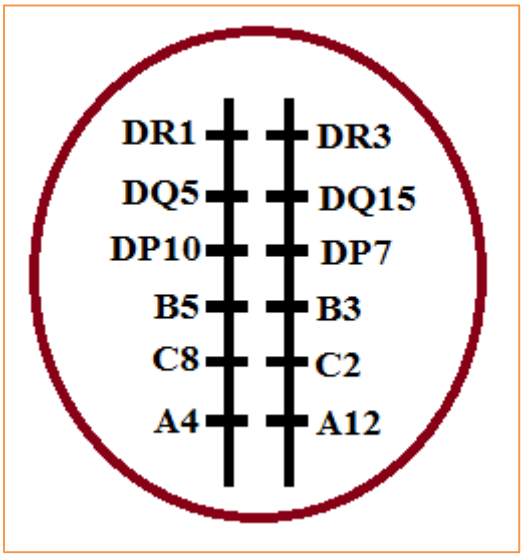
$DR_1 . DR_2 . DR_3 . DR_4 . DR_5 . DR_6 . DR_7$ ……..……..DR_{46}

- **النمط الوراثي المقترح لـ CMH فرد هجين :**



www.bacdz.net موقع بكالوريا

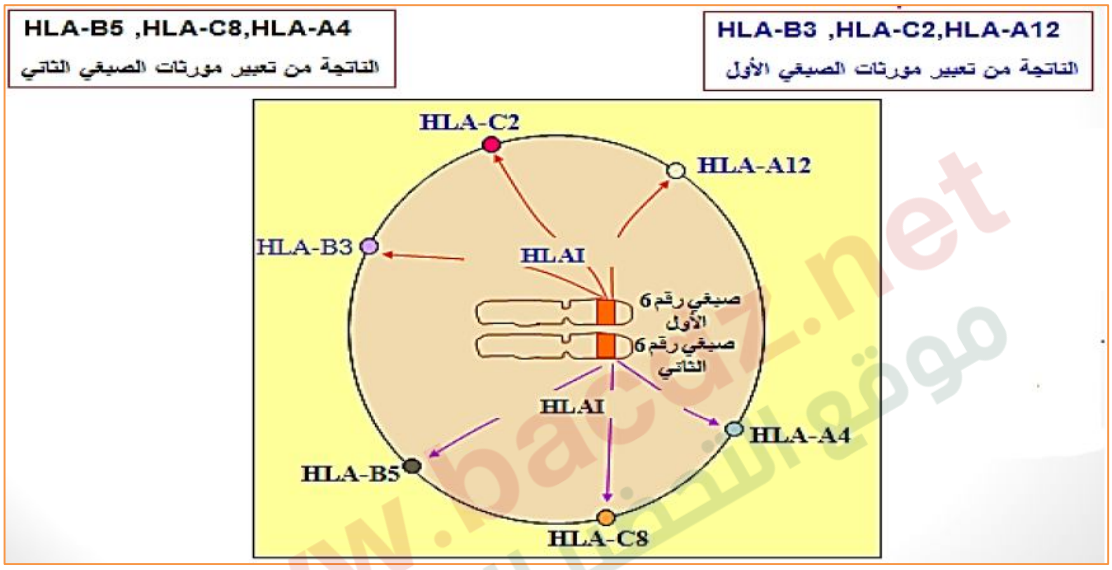
تمرين تطبيقي – 2 – :



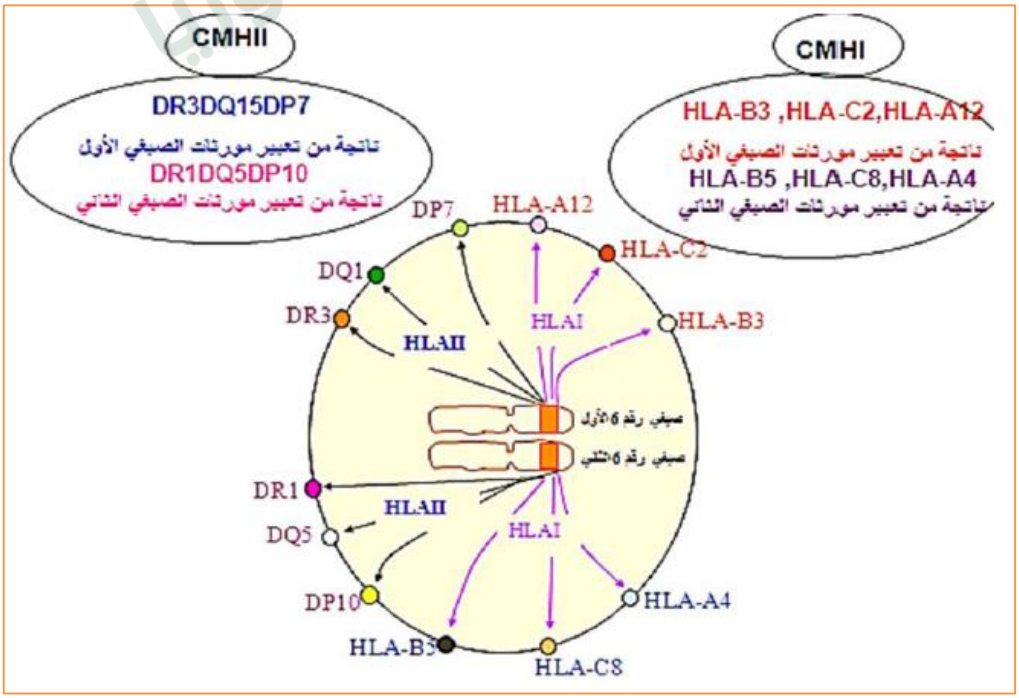
تمثل الوثيقة الموالية نمطا وراثيا محتملا لـ CMH شخص .

- كم عدد جزيئات الـ HLA المختلفة الموجودة على غشاء خلايا هذا الفرد الهجين ؟ علل إجابتك.

- في الخلايا ذات نواة : نجد 6 جزيئات مختلفة ناتجة عن تعبير مورثات الـ CMH_I و المتمثلة في :

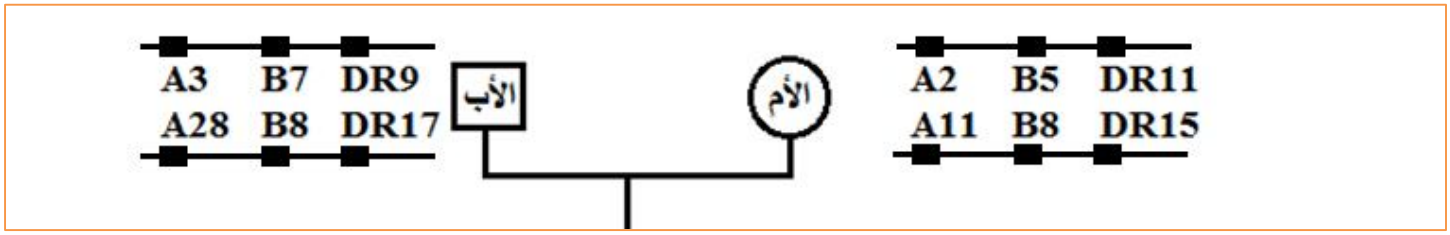


- في الخلايا العارضة مثل البالعات : نجد 12 جزيئة مختلفة ناتجة عن تعبير مورثات الـ CMH_I و الـ CMH_{II} و المتمثلة في :



تمرين تطبيقي – 3 – :

تمثل الوثيقة التالية جزء من النمط الوراثي لـ CMH عند زوجين .



1 – قارن بين النمط الوراثي للأب و الأم. 2 - أحسب نسبة التوافق بينهما .
3 – بالاعتماد على هذه الوثيقة ، حدد التراكيب الوراثية الممكنة لأبناء هذين الزوجين .
4 – حدد النمط الوراثي لأحد أبناء هذه العائلة بحيث نسبة التوافق مع كل من الأب و الأم تساوي 50 % .
5 - اعتمادا على مقارنة الأنماط الوراثية للأبوين و أبنائهما ، بين أي الأبناء أكثر توافقا مع الأم فيما يخص الـ CMH ؟

الحـــل :

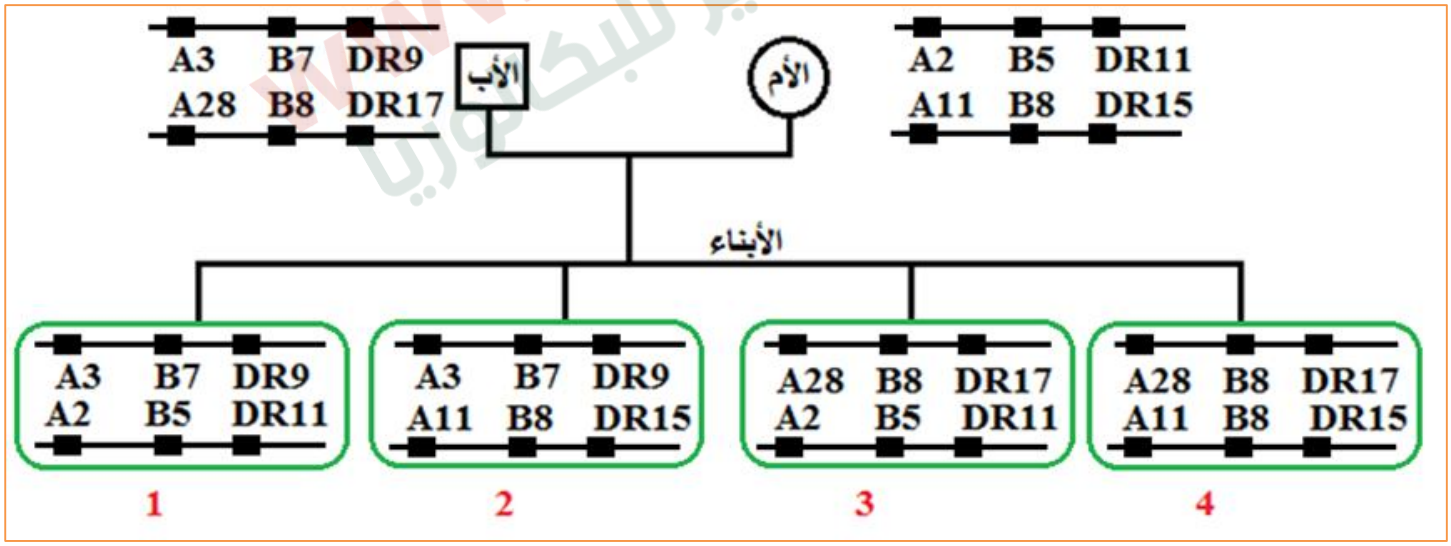
1 - مقارنة بين النمط الوراثي للأب و الأم .

الأليل C_3 متماثل في النمط الوراثي للأب و في النمط الوراثي للأم .
الأليلات الأخرى المتبقية مختلفة في النمط الوراثي للأب و في النمط الوراثي للأم

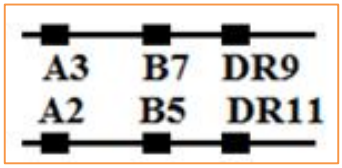
2 - حساب نسبة التوافق بينهما .

$$(1 \times 100) / 6 = 16.66 \ \%$$

3 تحديد التراكيب الوراثية الممكنة لأبناء هذين الزوجين في غياب العبور:



ب – تمثيل نمط وراثي محتمل لأحد أبناء هذه العائلة بحيث نسبة التوافق مع كل من الأب و الأم تساوي 50 %



2 - أي الأبناء أكثر توافقا مع الأم فيما يخص الـ CMH :

يتشابه الأب مع الأم في أليل واحد ، بينما الأبناء 1 ، 2 و 4 يتشابهون مع الأم في ثلاث أليلات .
في حين أن الإبن 3 متشابه مع أمه في أربع أليلات ، و هذا يعني أنه أكثر توافقا مع الأم فيما يخص الـ CMH

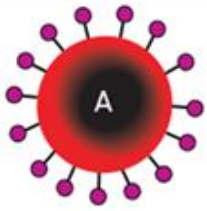
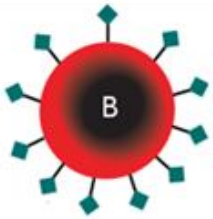
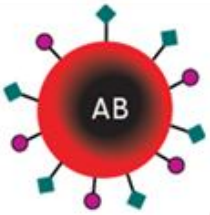
8 – مؤشرات الزمر الدموية :

تحتوي أغشية الكريات الحمراء على جزيئات تميز الزمر ABO و الريزوس Rh .

أ – الزمر الدموية :

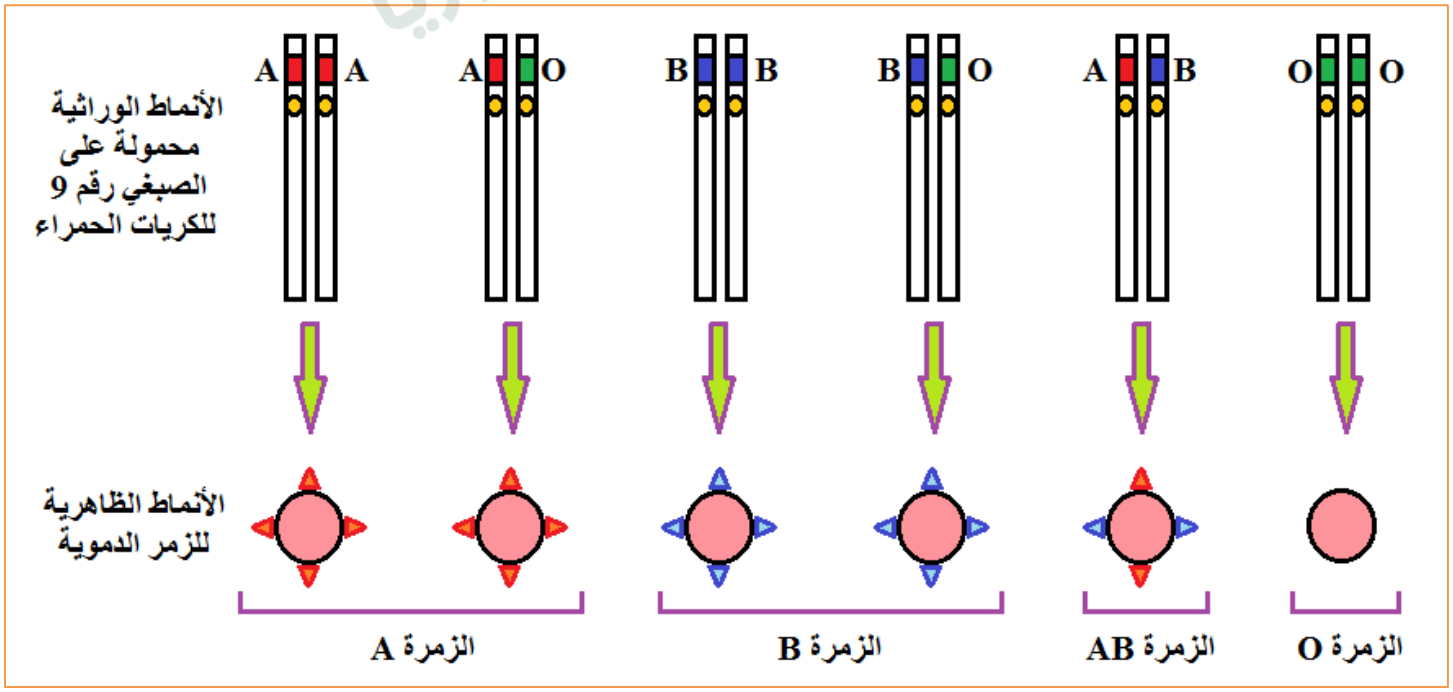
α- تصنيف الزمر الدموية :

صنف البشر إلى أربع زمر ممثلة بأربعة أنماط ظاهرية مختلفة هي :
A ، B ، AB ، O ، و هذه الأنماط الظاهرية ممثلة بثلاث أليلات هي : A ، B ، O.

الزمرة الدموية	A	B	AB	O
كريات الدم الحمراء				
مولدات الضد على سطح ك . د . ح	مولد ضد A	مولد ضد B	مولد ضد A مولد ضد B	لا توجد مولدات ضد
الأجسام المضادة في المصل	جسم مضاد Anti - B	جسم مضاد Anti - A	لا توجد أجسام مضادة	جسم مضاد Anti - B جسم مضاد Anti - A

www.pacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الوثيقة – 10 –



β - طريقة تحديد الزمر الدموية :

تحدد الزمر الدموية ABO بإحدى الطريقتين التاليتين :

الطريقة الأولى : اختبار Beth-vincent

تعامل كريات دم حمراء مجهولة بمصل اختبار يحتوي على أجسام مضادة معلومة (Anti A , Anti B) و ذلك لغرض تحديد المستضدات الغشائية على سطح كريات الدم الحمراء ، حيث يدل الارتصاص على وجود مستضدات من نفس نوع الجسم المضاد .

نتائج اختبار عينات من دم مأخوذ من أفراد مختلفة سمحت بإنجاز الجدول (1) ، بينما الجدول (2) يوضح الأجسام المضادة المتواجدة طبيعيا في مصل دم كل زمرة (الوثيقة - 11 -) .

الجدول (1)

الوثيقة - 11 -

الجدول (2)

الزمرة	A	B	AB	O
المستضد (على سطح كريات الدم الحمراء)	A	B	AB	لاشيء
الأجسام المضادة (في المصل)	ضد B	ضد A	لاشيء	ضد A و ضد B

الزمرة	أجسام مضادة Anti-A	أجسام مضادة Anti-B
A	محددات A	
B		محددات B
AB	محددات A	محددات B
O	و لا محددات	و لا محددات

www.ba-dz.net منتدى التحضير لبكالوريا

Epreuve de Beth-vincent			
	Anti-A	Anti-B	Anti A+B
A	+	-	+
B	-	+	+
O	-	-	-
AB	+	+	+

(+) = présence d'agglutination

- **حلل نتائج الجدول (1) :**

- حدوث ارتصاص كريات الدم الحمراء مع الـ Anti-A يدل على احتوائها على المحددات A.
- حدوث ارتصاص كريات الدم الحمراء مع الـ Anti-B يدل على احتوائها على المحددات B .
- حدوث ارتصاص كريات الدم الحمراء مع الـ Anti-A و الـ Anti B يدل على احتوائها على المحددات A و B.
- عدم حدوث ارتصاص كريات الدم الحمراء مع الـ Anti A و الـ Anti-B يدل على عدم احتوائها على المحددات A و B.

- **بالاعتماد على نتائج الجدول (1) استخلص المستضدات الغشائية لكل زمرة .**

- الزمرة (A) : لها مستضدات غشائية من نوع (A) .
- الزمرة (B) : لها مستضدات غشائية من نوع (B) .
- الزمرة (AB) : لها مستضدات غشائية من نوع (A و B) .
- الزمرة (O) : ليس لها مستضدات غشائية .

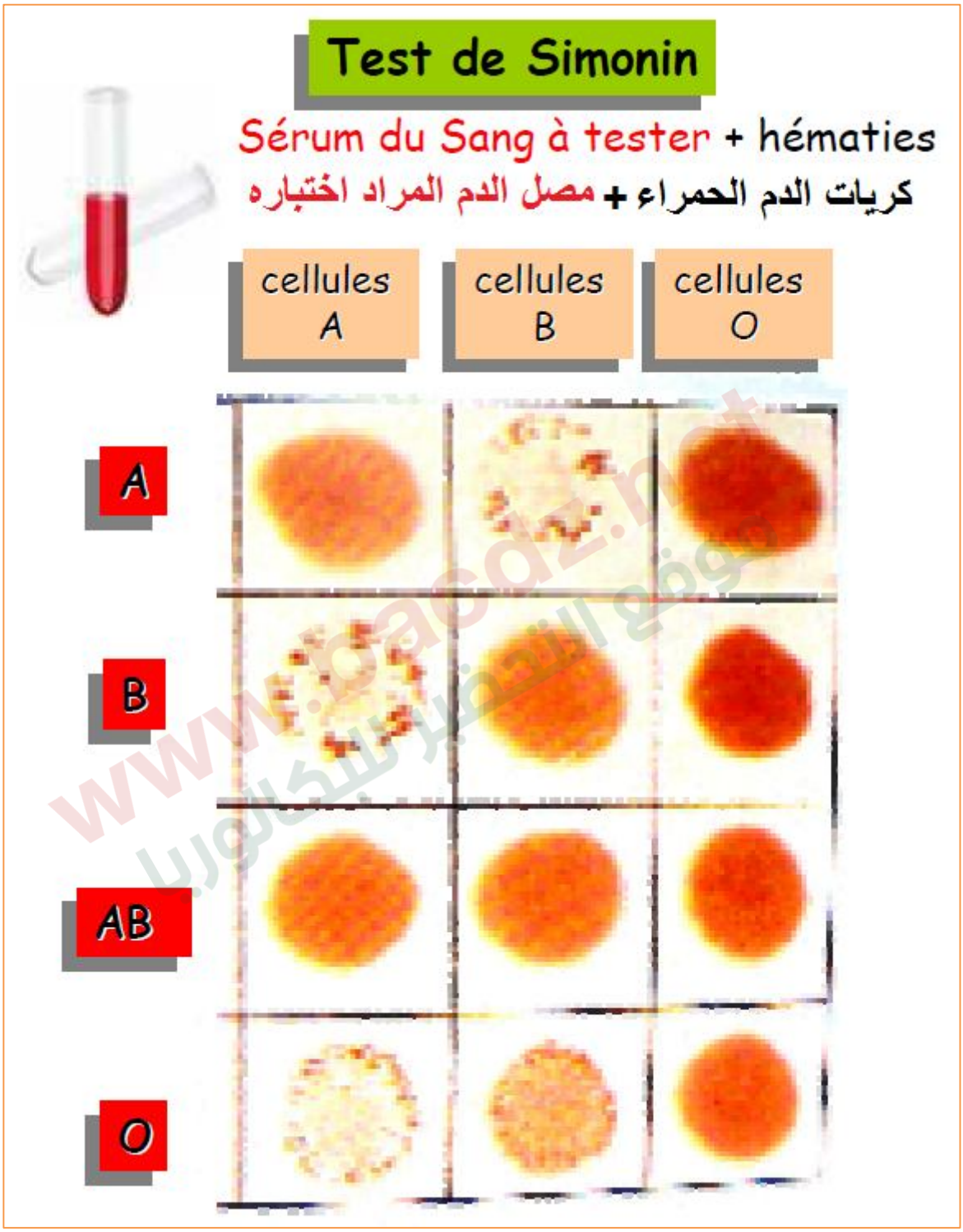
- **مستعينا بجوابك السابق و معطيات الجدول (2) ، استخرج خصائص كل زمرة .**

- **الزمرة (A) :** لها مستضدات غشائية من نوع (A) على سطح أغشية كرياتها الحمراء ، كما تتميز بوجود أجسام مضادة في البلازما من نوع (Anti-B) .
- **الزمرة (B) :** لها مستضدات غشائية من نوع (B) على سطح أغشية كرياتها الحمراء ، كما تتميز بوجود أجسام مضادة في البلازما من نوع (Anti-A) .
- **الزمرة (AB) :** لها مستضدات غشائية من نوع (A) و (B) على سطح أغشية كرياتها الحمراء كما تتميز بغياب الأجسام المضادة في البلازما .
- **الزمرة (O) :** ليس لها مستضدات غشائية على سطح أغشية كرياتها الحمراء ، بينما تتميز بوجود أجسام مضادة في البلازما من نوع (Anti-A) و (Anti-B) .

www.bedz.net

الطريقة الثانية : اختبار Simonin

تضاف كريات دم حمراء معلومة الزمرة (معلومة المستضدات) إلى مصل دم الشخص المراد التعرف على زمرته الدموية (مجهول الأجسام المضادة) ، و ذلك لغرض تحديد نوع الأجسام المضادة في مصله ، حيث يدل الارتصاص على وجود أجسام مضادة من نفس نوع المستضدات الغشائية .



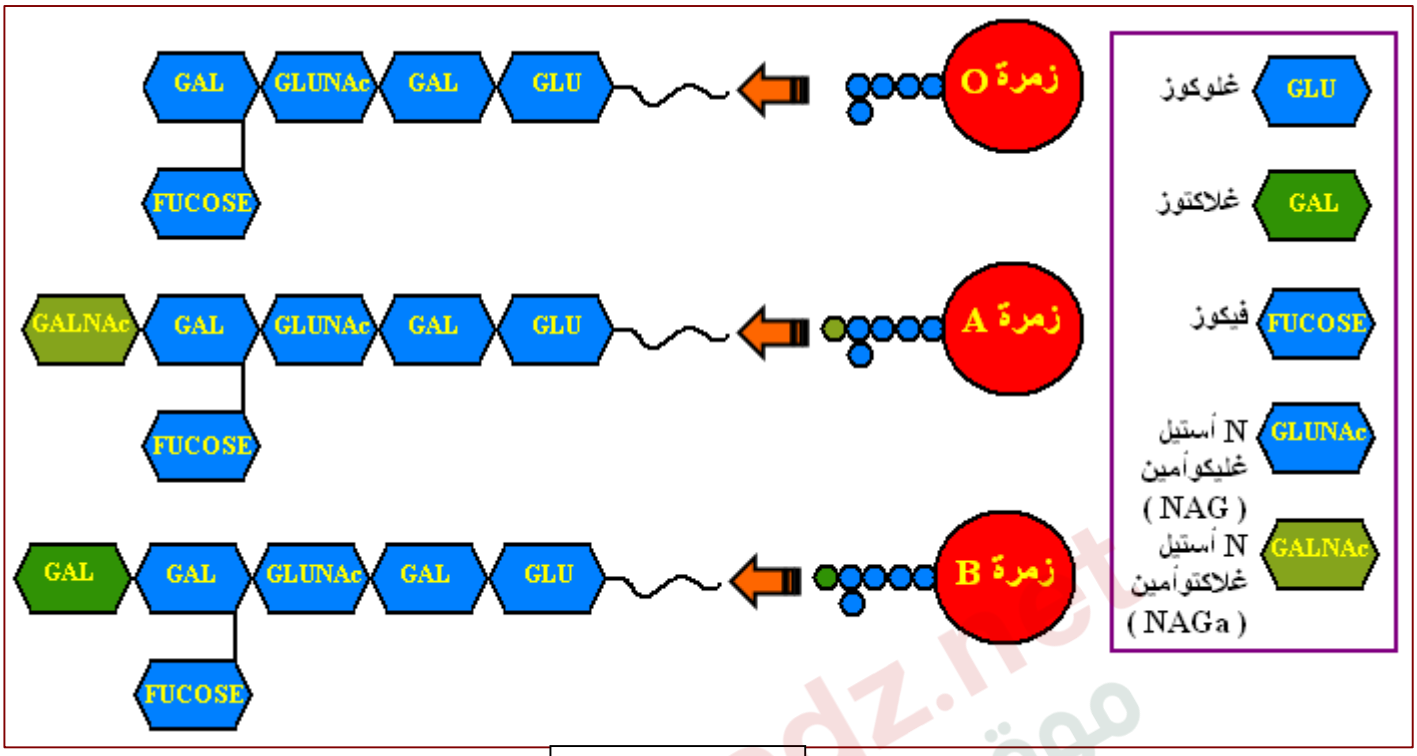
Epreuve de Simonin		
	A	B
A	-	+
B	+	-
O	+	+
AB	-	-

(+) = présence d'agglutination

β – مقارنة بين المستضدات الغشائية في نظام الزمر الدموية ABO :

تعتبر المستضدات الغشائية للزمر الدموية جزيئات غليكوبروتينية متواجدة على غشاء الكريات الحمراء تحتوي نهايتها على جزء سكري نهايته مسؤولة على خصوصية كل زمرة .

تبين الوثيقة ـ 12 ـ بنية السكر قليل التعدد لثلاث زمر مختلفة .



الوثيقة ـ 12 ـ

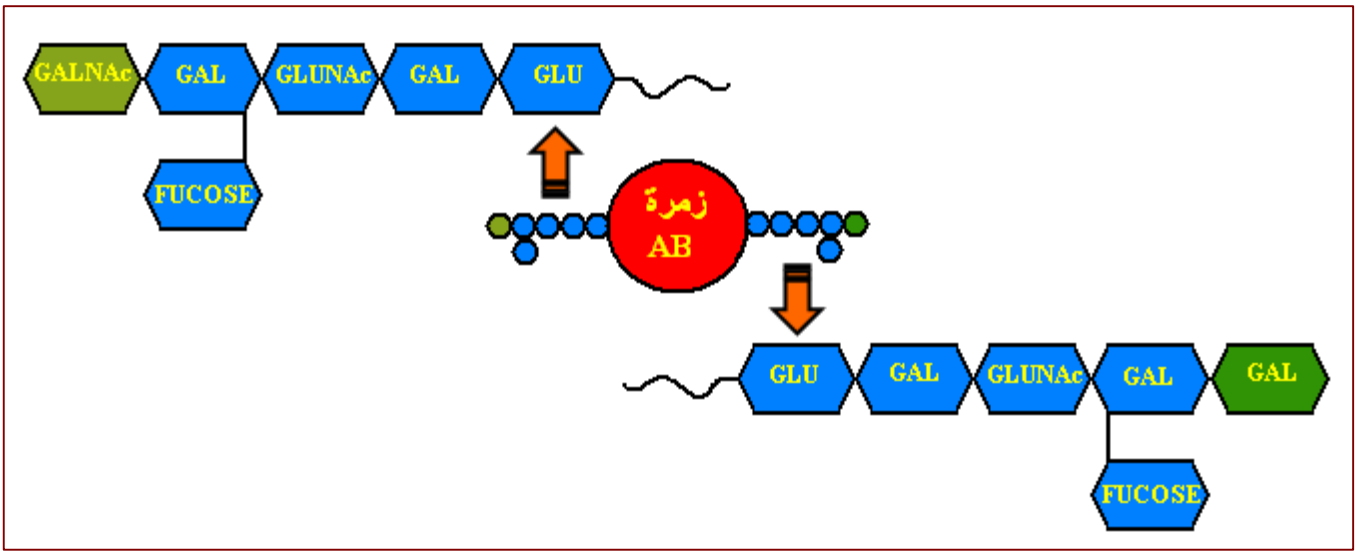
- قارن بين مختلف الجزيئات المحددة للزمر الدموية المعطاة في الوثيقة ـ 12 ـ .

- تتحدد الزمر الدموية بجزيئات غليكوبروتينية على أغشية كريات الدم الحمراء (مستضدات غشائية) حيث تشترك جميع الزمر الدموية (A , B , AB , O) في قاعدة سكرية قليلة التعدد ، بينما تختلف فيما بينها في الجزء السكري المتصل في نهاية القاعدة السكرية و الذي يكون عبارة عن GALNAc في الزمرة (A) و GAL في الزمرة (B) و الإثنين معا في الزمرة (AB) و ينعدمان في الزمرة (O).

- ماذا تستنتج ؟

- الجزء السكري المتصل بنهاية القاعدة السكرية هو الذي يحدد الزمرة الدموية لكريات الدم الحمراء .

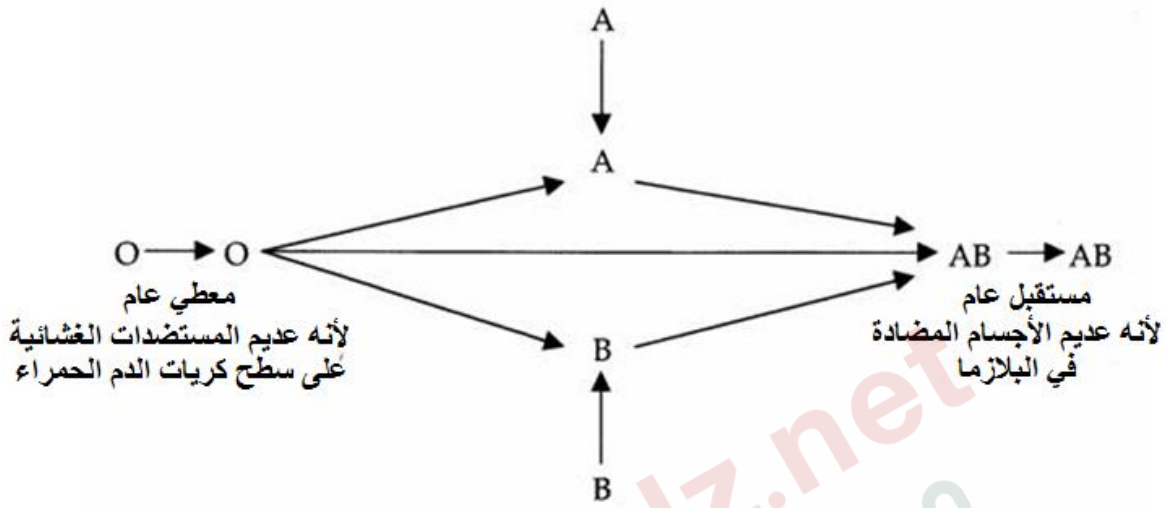
- بالربط بين نتائج الجدول (1) من الوثيقة ـ 11 ـ و معطيات الوثيقة ـ 12 ـ ، مثل جزيئات السكر قليلة التعدد المتواجدة على سطح غشاء الكريات الحمراء من الزمرة AB .



- بالاعتماد على نتائج الوثيقة ـ 11 ـ و ما توصلت إليه من دراسة الوثيقة ـ 12 ـ ، مثل بمخطط مبسط حالات التوافق بين المعطى و المستقبل للدم .

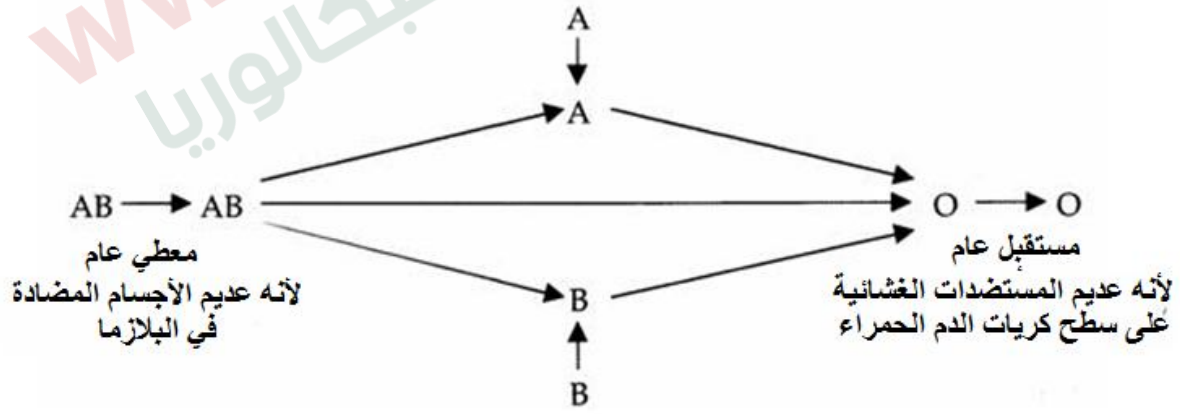
1 – مخطط نقل الدم :

Transfusion sanguine



2 – مخطط نقل البلازما :

Transfusion de plasma

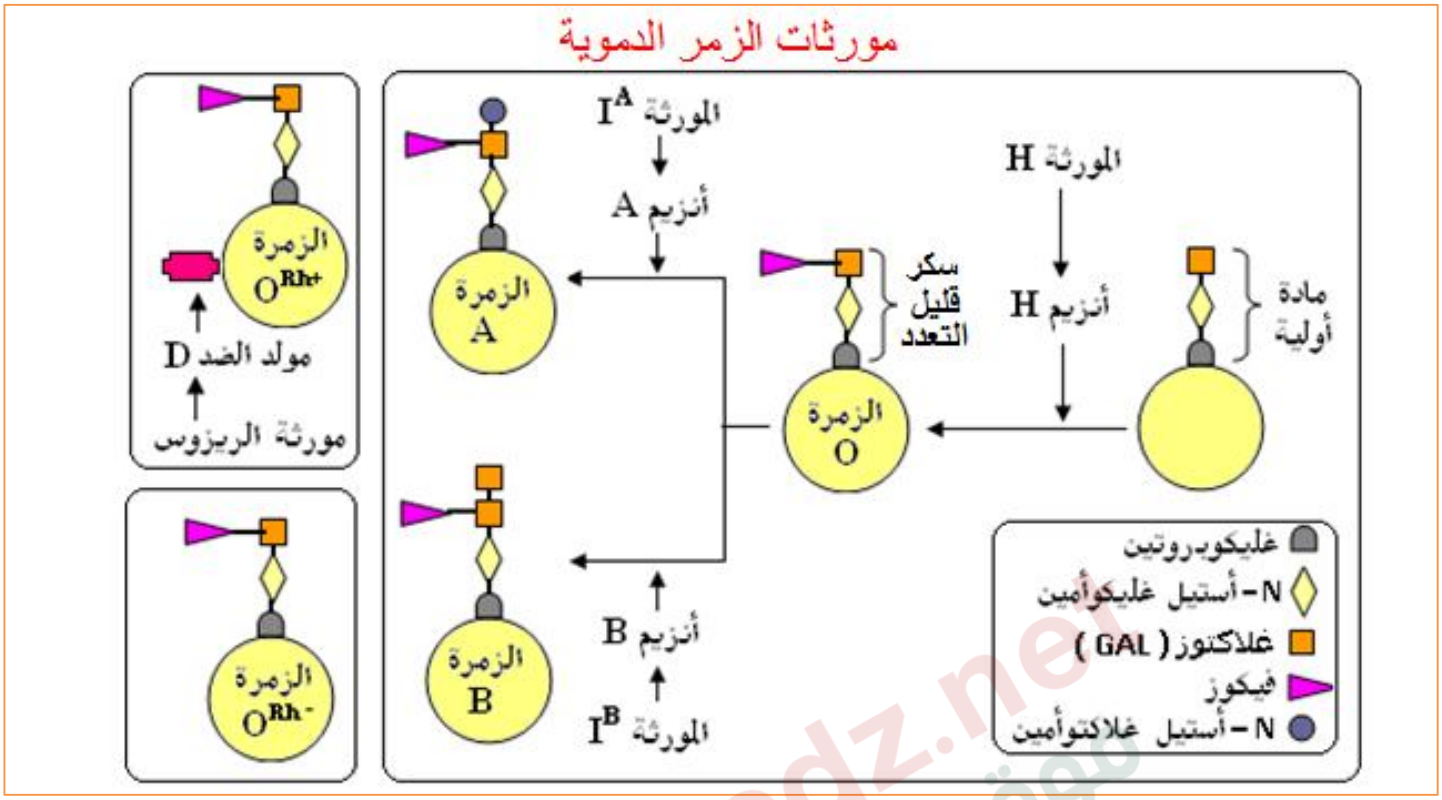


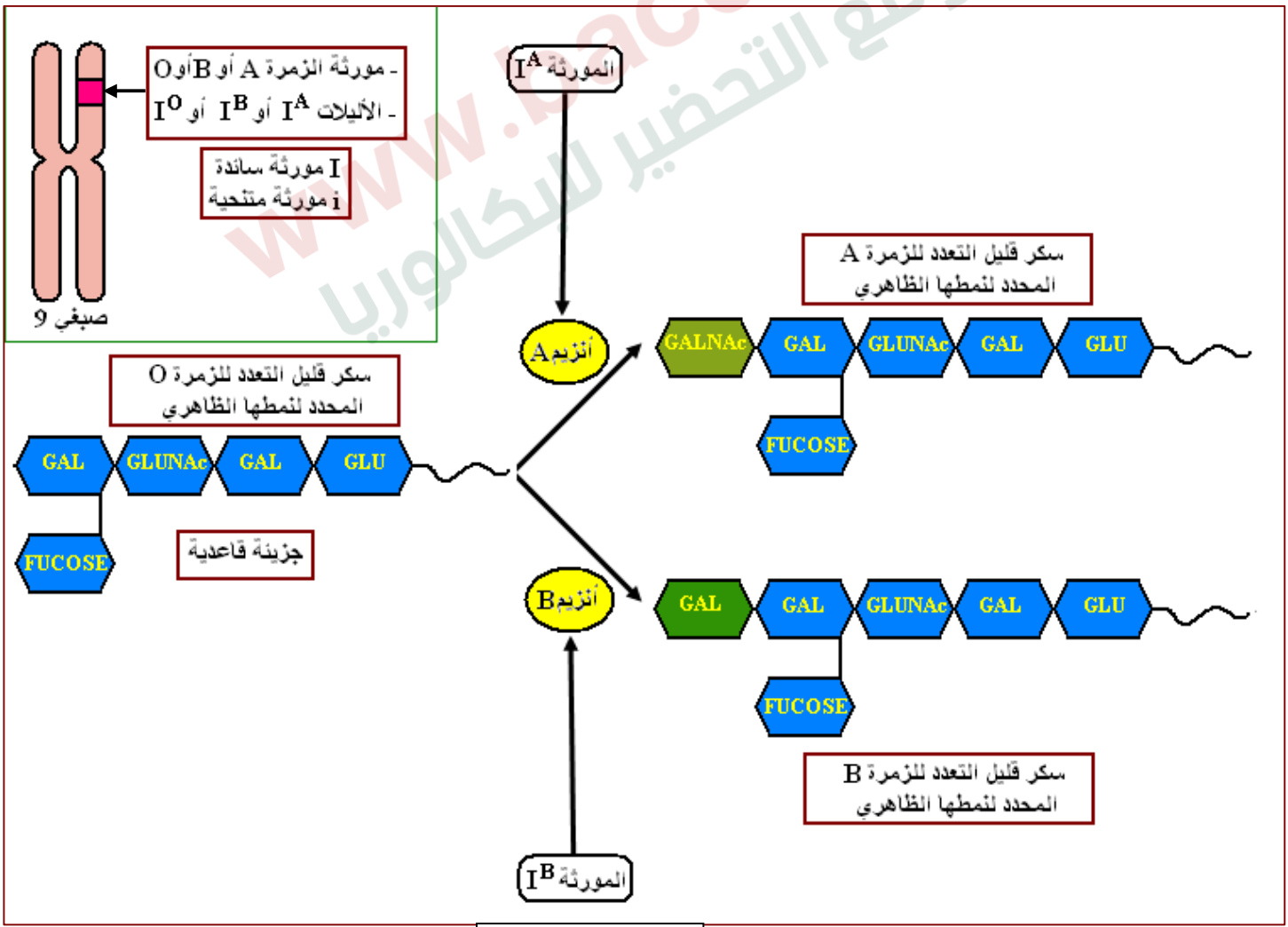
- ما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقل الدم ؟
  - معرفة الزمرة الدموية لكل من الشخص المعطي و الشخص المستقبل .
  - مراعاة عدم تلاقي محددات كريات الدم الحمراء للشخص المعطي مع الأجسام المضادة في مصل الشخص المستقبل، علما أن الأجسام المضادة المتواجدة في دم المعطي ذات تأثير مهمل .
- ماذا يقصد بمصل الدم ؟
  - مصل الدم (Sérum) هو عبارة عن بلازما الدم منزوعة منها عوامل التخثر ، وهو السائل الأصفر الذي يبقى بعد تجلط الدم ، و لا يحتوي على خلايا بل على جزيئات منحلة .

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

γ – التحديد الوراثي للزمر الدموية في النظام ABO :

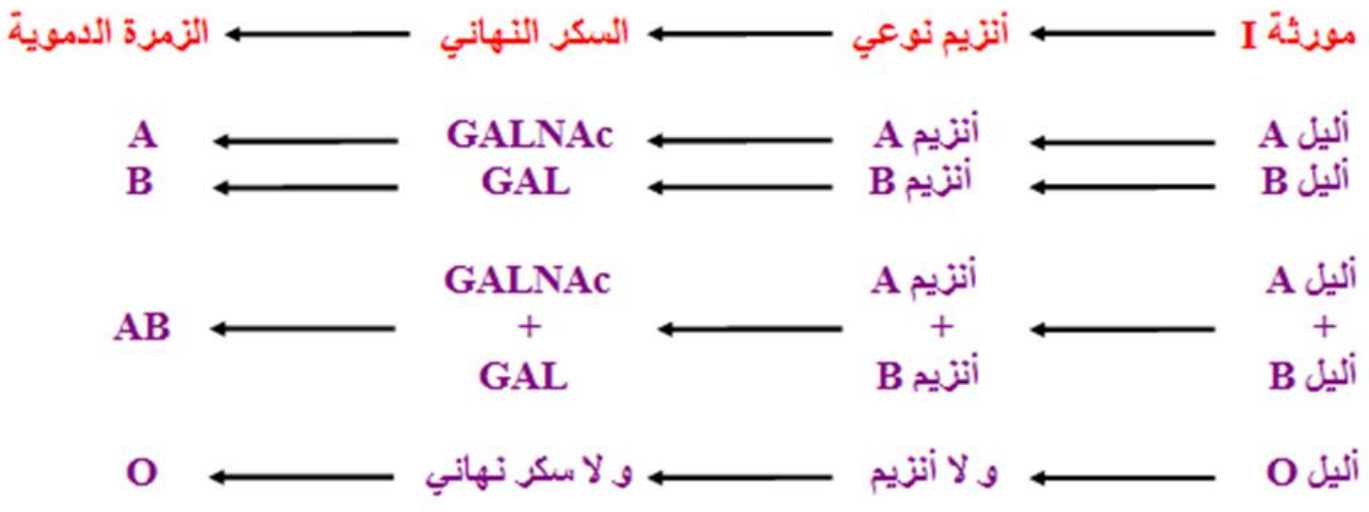
يمثل مخطط الوثيقة ـ 13 ـ المصدر الوراثي لمحددات الزمر الدموية في النظام ABO .





الوثيقة ـ 13 ـ

www.nacdz.net موقع التحضير للبكالوريا



بالاعتماد على معطيات الوثيقة ـ 13 ـ :

- **حدد المصدر الوراثي للزمر الدموية المختلفة .**
  - مصدر الاختلاف بين الزمر الدموية يعود إلى اختلاف في أليلات المورثة التي تقع على الصبغي رقم 9 .
- **إذا علمت أن لكل فرد مورثتان (واحدة متواجدة في الصبغي رقم 9 الآتي من الأم و الثانية متواجدة في الصبغي رقم 9 الآتي من الأب) ، و أن علاقة السيادة بين المورثات الـ ABO هي A و B سائدتان على O و لا توجد سيادة بينَ A و B ، استخرج العلاقة بين المورثة و النمط الظاهري لمختلف الزمر الدموية المدروسة .**
  - تنوع المورثات يقابله اختلاف النمط الظاهري أي نوع الزمرة الدموية .
  - مورثات الزمر الدموية A و B و O محمولة على الصبغي رقم 9 ، حيث A و B مورثات سائدة و O متنحيةو لا توجد سيادة بينَ A و B .
  - **في حالة الزمرة O :** تشرف المورثة H على تركيب أنزيم متخصص يثبت الفيكوز في وضع جانبي على الغلاكتوز الموجود في المادة الأولية فيتشكل المستضد H المميز للزمرة O.
  - **في حالة الزمرة A :** بالإضافة إلى عمل المورثة H فإن المورثة I^A تشرف على تركيب أنزيم يعمل على إضافة N ـ أسيتيل غلاكتو أمين للمستضد H فيتشكل المستضد A المميز للزمرة A .
  - **في حالة الزمرة B :** بالإضافة إلى عمل المورثة H فإن المورثة I^B تشرف على تركيب أنزيم يعمل على إضافة الغلاكتوز للمستضد H فيتشكل المستضد B المميز للزمرة B .
  - **في حالة الزمرة AB :** بالإضافة إلى عمل المورثة H ، فإن المورثة I^A تشرف على تركيب أنزيم يعمل على إضافة N ـ أسيتيل غلاكتو أمين للمستضد H فيتشكل المستضد A ، كما أن المورثة I^B تشرف على تركيب أنزيم يعمل على إضافة الغلاكتوز للمستضد H فيتشكل المستضد B و تصبح الزمرة AB .
- **حدد النمط الوراثي للزمر الدموية المختلفة .**
  - النمط الوراثي للزمرة (A) : إما أن يكون متماثل العوامل I^AI^A أو مختلف العوامل I^Ai^O .
  - النمط الوراثي للزمرة (B) : إما أن يكون متماثل العوامل I^BI^B أو مختلف العوامل I^Bi^O .
  - النمط الوراثي للزمرة (AB) : يحمل العاملين مع بعض I^AI^B .
  - النمط الوراثي للزمرة (O) : يكون متماثل العوامل i^Oi^O .

النمط الظاهري	A		B		AB	O
النمط الوراثي	I^AI^A	I^Ai^O	I^BI^B	I^Bi^O	I^AI^B	i^Oi^O

ملاحظة : يشفر الأليل i^O للقاعدة السكرية قليلة التعدد .

تمرين تطبيقي – 4 :

- حدد الأنماط الوراثية للأبناء الناتجة عن تزاوج أبوين من مختلف الزمر الدموية .

الأب / الأم		A		B		AB	O
A							
B							
AB							
O							

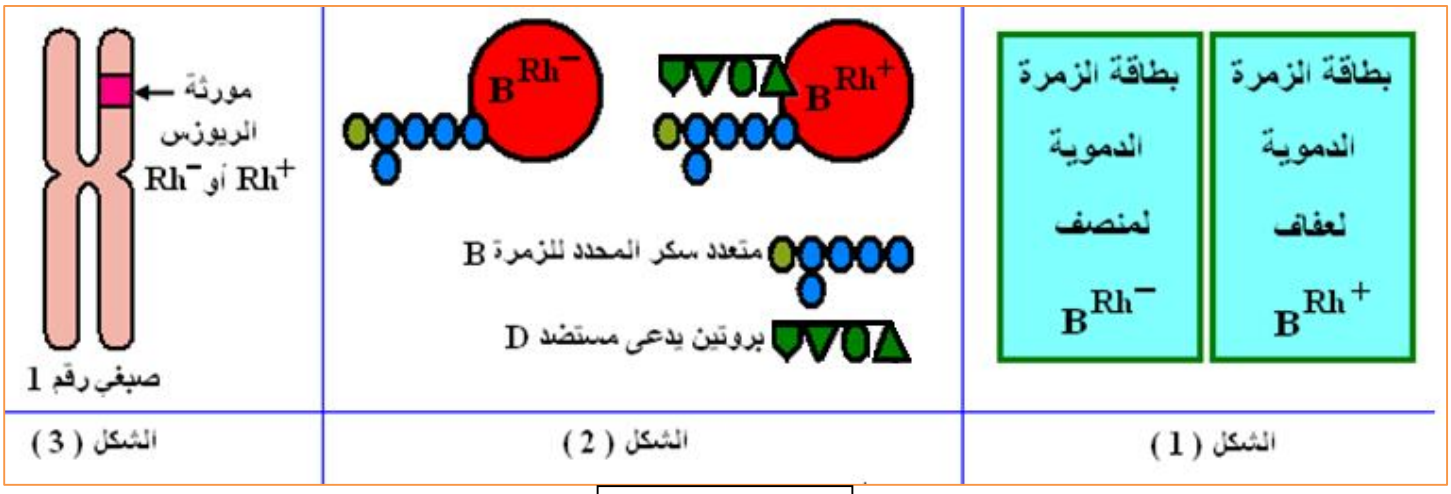
www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

الحـــــل :

الأب / الأم		A		B		AB	O
		AA	AO	BB	BO	AB	OO
A	AA	AA	AA / AO	AB	AB / AO	AA / AB	AO
	AO	AA / AO	AA / AO OO	AB / BO	AB / AO BO / OO	AA / BO AO / AB	AO / OO
B	BB	AB	AB / BO	BB	BB / BO	BB / AB	BO
	BO	AB / AO BO / OO	AB / AO	BB / BO	BB / OO BO	AB / BO AO / BB	BO / OO
AB	AB	AA / BO AO /AB	AA / AB	AB / BB	AB / BO AO / BB	AA / AB BB	AO / BO
O	OO	AO	AA / AO	BO	BO / OO	BO /AO	OO

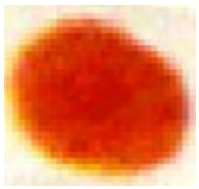
ب – عامل ريزوس (Rhesus) للزمرة الدموية :

تمثل الوثيقة ـ 14 ـ الشكل (1) بطاقة الزمرة الدموية لكل من عفاف و منصف ، بينما يمثل الشكل (2) رسما تخطيطيا للمحددات الغشائية المتواجدة في كرياتهما الحمراء ، أما الشكل (3) فهو يمثل مقر مورثة الريزوس .



الوثيقة ـ 14 ـ

- **بالاعتماد على معطيات الشكل (2) من الوثيقة ـ 14 ـ ، قارن بين الزمرة الدموية لكل من عفاف و منصف الموضحة في الشكل (1) .**
  - رغم تشابه الزمر الدموية لكل من عفاف و منصف إلا أن كريات الدم الحمراء لمنصف تختلف عن مثيلاتها لعفاف في كون أن كريات الدم الحمراء لعفاف تحتوي على بروتين غشائي نوعي يدعى مستضد D .
- **ماذا تستنتج ؟** يحدد الريزوس ببروتين غشائي نوعي يدعى مستضد D .
- **لتحديد عامل الريزوس (Rh) نتبع نفس مبدأ تحديد الزمر في النظام (ABO) ، إلا في الجسم المضاد المستعمل ، اقترح إذن الاختبار الذي مكن من معرفة ريزوس كل من عفاف و منصف .**
  - نضيف للقطرة الدموية لكل من عفاف و منصف مصل به أجسام مضادة ضد D .
  - يحدث ارتصاص لكريات الدم الحمراء لعفاف دلالة على احتواء كريات دمها الحمراء على المستضد D .
  - لا يحدث ارتصاص لكريات الدم الحمراء لمنصف دلالة على عدم احتواء كريات دمه الحمراء على المستضد D .

مصل به أجسام مضادة ضد D	الريزوس
حدوث ارتصاص	موجب Rh^+
عدم حدوث ارتصاص 	سالب Rh^-

- **ما هي المعلومات الإضافية التي يمكن استخراجها باستغلال معطيات الشكل (3) ؟**
  - يحمل الصبغي رقم (1) مورثة الريزوس التي تكون سائدة عند بعض الأشخاص و هي تشرف على بناء بروتين غشائي يدعى مستضد D .
  - يطلق على الزمرة الدموية للشخص الحامل له بموجب الريزوس (Rh^+) .
  - يطلق على الزمرة الدموية للشخص غير الحامل له بسالب الريزوس (Rh^-) .

- حدد النمط الوراثي لعامل ريزوس (Rh) .
  - النمط الوراثي للريزوس (+) : إما أن يكون متماثل العوامل $Rh^+ Rh^+$ أو مختلف العوامل $Rh^+ Rh^-$.
  - النمط الوراثي للريزوس (–) : يكون متماثل العوامل $Rh^- Rh^-$.
- حدد الأنماط الوراثية المختلفة للزمر الدموية بعامل ريزوس (Rh) .

النمط الظاهري		A	B	AB	O
النمط الوراثي	ريزوس + Rh^+	$I^AI^A\ Rh^+ Rh^+$	$I^BI^B\ Rh^+ Rh^+$	$I^AI^B\ Rh^+ Rh^+$	$i^Oi^O\ Rh^+ Rh^+$
		$I^AI^A\ Rh^+ Rh^-$	$I^BI^B\ Rh^+ Rh^-$		
		$I^Ai^O\ Rh^+ Rh^+$	$I^Bi^O\ Rh^+ Rh^+$	$I^AI^B\ Rh^+ Rh^-$	$i^Oi^O\ Rh^+ Rh^-$
		$I^Ai^O\ Rh^+ Rh^-$	$I^Bi^O\ Rh^+ Rh^-$		
	ريزوس – Rh^-	$I^AI^A\ Rh^- Rh^-$	$I^BI^B\ Rh^- Rh^-$	$I^AI^B\ Rh^- Rh^-$	$i^Oi^O\ Rh^- Rh^-$
		$I^Ai^O\ Rh^- Rh^-$	$I^Bi^O\ Rh^- Rh^-$		

- ما هي مميزات مؤشرات الزمر الدموية (الـ ABO و الـ Rh) ؟
  - نظام ABO :
    - جزيئات ذات طبيعة غليكوبروتينية (بروتينية سكرية) ، و تمثل المؤشر النوعي للزمر الدموية.
    - تتميز بمولدات ضد A و B على سطح أغشية كريات الدم الحمراء.
  - نظام الـ Rh :
    - يتميز بوجود بروتين يتمثل في مولد الضد D على أغشية كريات الدم الحمراء عند بعض الأشخاص فقط.

ملاحظة : نظام الـ ABO و الـ Rh لا يمكنهما تحديد هوية الفرد بكل دقة .

- بالاعتماد على ما توصلت إليه من الدراسة السابقة مثل بمخطط مبسط حالات التوافق بين المعطى و المستقبل للدم فيما يخص نظام الريزوس .

- اعتمادا على النتائج المتوصل إليها في النشاط السابق (حول الذات) ، قد إذا تعريفا للذات .
  - عبارة عن كل الجزيئات (المستضدات) التي ترد من خارج العضوية سواء كانت خلايا (فيروسات بكتيريا ، خلية أو كائن متعدد الخلايا) ، أو جزيئات منحلة (بروتينات أو سكريات معقدة) و التي تولد استجابة مناعية لا نوعية و نوعية عند وجودها في العضوية.

معلومات مفيدة

نتائج تاريخية : في حدود 1940 قام العالم " Landsteiner " مكتشف الزمر الدموية (ABO) بحقن كريات حمراء مأخوذة من قرد يدعى " Maccacus Rhésus " لأرنب ، فلاحظ تشكل أجسام مضادة Anti – Rhésus جديدة في دم الأرنب تهاجم الكريات الحمراء للقرد ريزوس .
منذ ذلك الوقت استعملت Rh^+ لتعيين الأشخاص الذين كرياتهم الحمراء تحتوي على المستضد D و Rh^- بالنسبة للأفراد ذوو كريات حمراء عديمة المستضد D .

تمرين تطبيقي 5 :

- أكمل الجدول الموالي و ذلك بوضع إشارة (+) للدلالة على إمكانية نقل الدم ، و إشارة (ــ) للدلالة على عدم إمكانية نقل الدم .

	المعطي								
المستقبل		O^+	O^-	A^+	A^-	B^+	B^-	AB^+	AB^-
	O^+								
	O^-								
	A^+								
	A^-								
	B^+								
	B^-								
	AB^+								
	AB^-								

الحـــــل :

	المعطي								
المستقبل		O^+	O^-	A^+	A^-	B^+	B^-	AB^+	AB^-
	O^+	+	+	+	+	+	+	+	+
	O^-	ــ	+	ــ	ــ	ــ	ــ	ــ	ــ
	A^+	ــ	ــ	+	+	ــ	ــ	ــ	ــ
	A^-	ــ	ــ	+	+	ــ	ــ	ــ	ــ
	B^+	ــ	ــ	ــ	ــ	+	+	ــ	ــ
	B^-	ــ	ــ	ــ	ــ	+	+	ــ	ــ
	AB^+	+	+	+	+	+	+	+	+
	AB^-	ــ	+	ــ	+	ــ	+	ــ	+

www.bacdz.net موقع التحضير البكالوريا

تمرين تطبيقي 6 :

- حدد الأنماط الوراثية للأبناء الناتجة عن تزاوج أبوين من مختلف الزمر الدموية و الريوزس .

الأم	الأب	A				
		AA^{++}	AA^{+-}	AO^{++}	AO^{+-}	AA^{--}
A	AA^{++}	AA^{++}				
	AA^{+-}	AA^{++} AA^{+-}				
	AO^{++}	AA^{++}				
	AO^{+-}	AO^{+-}				
	AA^{--}	AA^{+-}				
B	BB^{++}	AB^{++}				
	BB^{+-}	AB^{++} AB^{+-}				
	BO^{++}	AB^{++} AO^{++}				
	BO^{+-}	AB^{++} AB^{+-} AO^{++} AO^{+-}				
	BB^{--}	AB^{+-}				
AB	AB^{++}	AA^{++} AB^{++}				
	AB^{+-}	AA^{++} AB^{++} AA^{+-} AB^{+-}				
	AB^{--}	AA^{+-} AB^{+-}				
O	OO^{++}	AO^{++}				
	OO^{+-}	AO^{++} AO^{+-}				
	OO^{--}	AO^{+-}				

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الأم \ الأب		B				
		BB^{++}	BB^{+-}	BO^{++}	BO^{+-}	BB^{--}
A	AA^{++}					
	AA^{+-}					
	AO^{++}					
	AO^{+-}					
	AA^{--}					
B	BB^{++}					
	BB^{+-}					
	BO^{++}					
	BO^{+-}					
	BB^{--}					
AB	AB^{++}					
	AB^{+-}					
	AB^{--}					
O	OO^{++}					
	OO^{--}					

الأم \ الأب		AB		
		AB^{++}	AB^{+-}	AB^{--}
A	AA^{++}			
	AA^{+-}			
	AO^{++}			
	AO^{+-}			
	AA^{--}			
B	BB^{++}			
	BB^{+-}			
	BO^{++}			
	BO^{+-}			
	BB^{--}			
AB	AB^{++}			
	AB^{+-}			
	AB^{--}			
O	OO^{++}			
	OO^{--}			

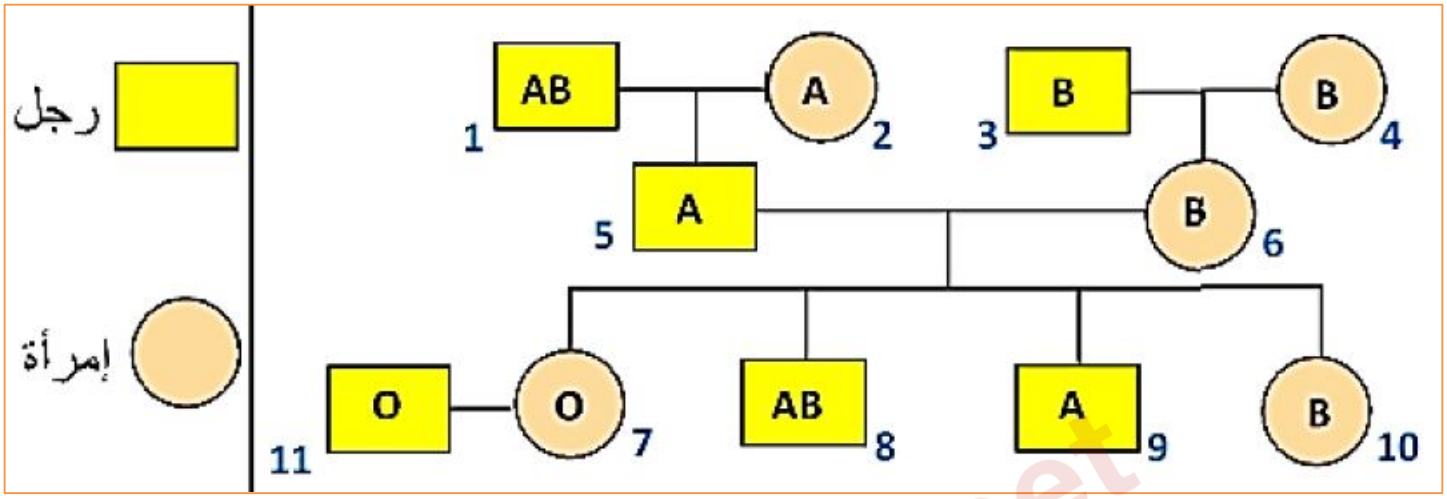
www.bacdz.net موقع التميز لبكالوريا

الأم \ الأب		OO^{++}	OO^{+-}	OO^{--}
A	AA^{++}			
	AA^{+-}			
	AO^{++}			
	AO^{+-}			
	AA^{--}			
B	BB^{++}			
	BB^{+-}			
	BO^{++}			
	BO^{+-}			
	BB^{--}			
AB	AB^{++}			
	AB^{+-}			
	AB^{--}			
O	OO^{++}			
	OO^{--}			

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

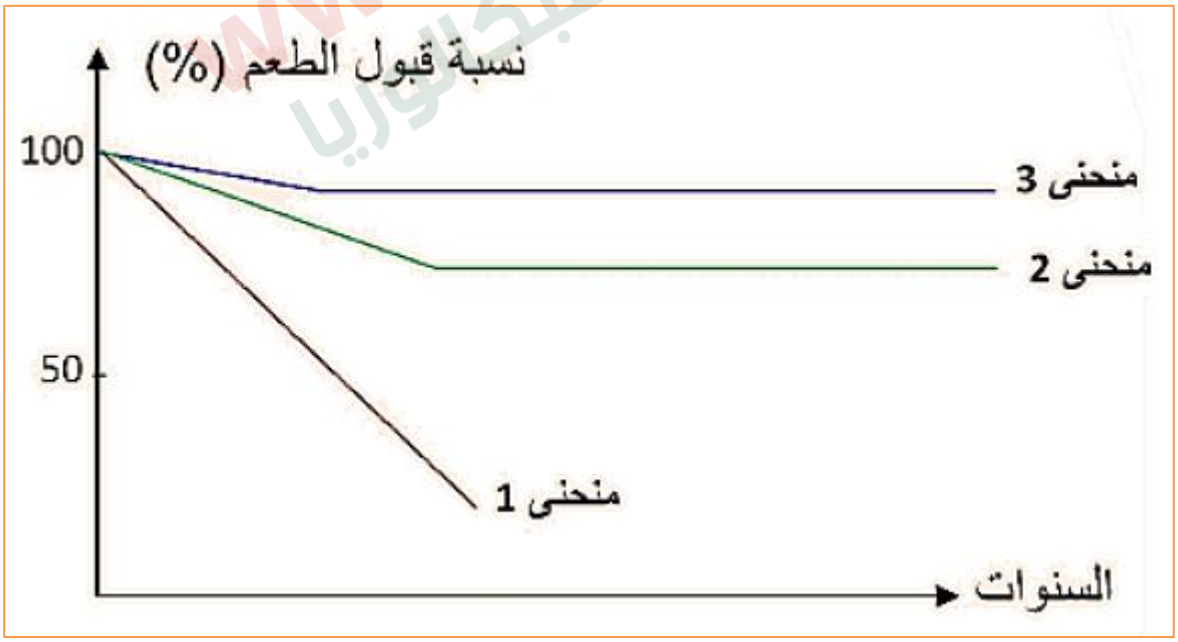
تمرين تطبيقي 7 :

يتم تمييز الذات بتدخل جزيئات بروتينية مناعية محددة وراثيا ، كالتي تتواجد على سطح غشاء كريات الدم الحمراء وجودها أو غيابها مسؤول عن تحديد الزمر الدموية عند البشر . لندرس انتقال هذه الأخيرة من خلال شجرة النسب (الوثيقة ـ 1 ـ) .



الوثيقة ـ 1 ـ

أ – حدد النمط التكويني للفرد 7 ، و استنتج النمط التكويني لأبويه (باستعمال الرموز iO , IB , IA) .
ب – استخلص النط التكويني للفرد 4 إذا افترضنا أن النمط التكويني للفرد 3 هو IBIB . علل إجابتك ، ثم تعرف على جميع الأنماط التكوينية لأبناء الزوجين 5 و 6 .
ج – كيف يكون ابن الأبوين 7 و 11 إذا افترضنا أن الأول ذو Rh+ و الثاني ذو RH– ؟ و لماذا ؟ وضح ما يحدث للفرد 7 عندما نضيف له جسم مضاد D .
2 – تظهر الوثيقة ـ 2 ـ نتائج قبول الطعم عند أشخاص متماثلي أو متخالفي الـ CMH .



الوثيقة ـ 2 ـ

أ – عين من الوثيقة ـ 2 ـ المنحنى الموافق للتوأم الحقيقي معللا إجابتك . ما هو المنحنى الذي يوافق القرابة من الـ CMH بنسبة 50 % ؟ علل إجابتك .
ب – فسر النتائج التي يترجمها المنحنى (1) ، حدد نوع الاستجابة المناعية في هذه الحالة ، ثم استنتج العناصر الدفاعية المتدخلة .

التصحيح النموذجي :

أ – تحديد النمط التكويني للفرد7و النمط التكويني لأبويه:
- انظر الجدول المقابل

أفراد شجرة النسب	الأنماط التكوينية
الفرد 7	$i^O i^O$
أبوين الفرد 7 الأب الأم	 $I^A i^O$ $I^B i^O$
الفرد 4	$I^B i^O$
الفرد 8	$I^A I^B$
الفرد 9	$I^A i^O$
الفرد 10	$I^B i^O$

ب - نمط الفرد 4 : انظر الجدول
- التعليل :
يعود ذلك إلى نوع الزمرة الدموية التي يمتلكها : الزمرة B.
- الأنماط التكوينية الزوجين 5 و 6 : انظر الجدول.

جـ - كيف يكون ابن الأبوين7و11 :
- موجب الريزوس ، ويكون نمطه التكويني (الوراثي) Rh^+Rh^- لان امه ذات نمط تكويني Rh^+Rh^+ (هجين) وأبوه ذونمط وراثي Rh^-Rh^- لهذا حتما سيكون مختلف اللواقح (هجين) والاليل Rh^+ هو الذي يظهر على الفرد لانه سائد على الاليل Rh^- المتنحي والزمرة الدموية التي ينتمي اليها هي الزمرة O .
- يحدث للفرد7 عندما نضيف له الضد D :
يتشكل معقد مناعي جسم مضاد-مولد الضد (D-antiD) بين كريات الدم الحمراء للفرد7 والجسم مضاد ضد D المضاف مما يؤدي الى ارتصاص هذه الكريات الدموية الحمراء.

2 – أ – المنحنى الموافق للتوأم الحقيقي :هو المنحنى3
- التعليل : لان التوأمين الحقيقيين متماثلا CMH لذلك تكون نسب قبول الطعوم عندها تقارب 100%.
- اما المنحنى الذي يوافق القرابة من CMH بـ 50% فهو المنحنى2
- التعليل : لان نسبة قبول الطعم في هذه الحالة محصورة بين 100% و50% أي لا يوجد لا قبول ولا رفض كلي

الاحتمال الثاني : الأم 7 هجينة الريزوس

11 7
$i^O i^O\ Rh^-Rh^-$ $i^O i^O\ Rh^+Rh^-$

$i^O i^O\ Rh^-Rh^-$ $i^O i^O\ Rh^+Rh^-$
50% O^- 50% O^+

الاحتمال الأول : الأم 7 نقية الريزوس

11 7
$i^O i^O\ Rh^-Rh^-$ $i^O i^O\ Rh^+Rh^+$

$i^O i^O\ Rh^+Rh^-$
100% O^+

www.baedz.net

تمرين تطبيقي 8 :

تتحدد الفصائل الدموية في نظام الـ ABO بوجود أو غياب مستضدات غشائية (بروتينات) على غشاء كريات الدم الحمراء . يشرف على تركيب المستضدين الغشائيين (A) و (B) أنزيمين نشيطين ، و يدل غياب هذا التركيب على وجود أنزيم غير فعال (O) . تتحكم في تركيب هذه الأنزيمات ثلاث أليلات لمورثة تقع على الصبغي رقم (9) للإنسان .
للكشف عن أسباب تعدد هذه الأليلات ، نقترح دراسة الوثيقة الموالية التي تبين بعض أجزاء جزيئات الـ ADN لهذه الأليلات .

الشكل (أ)	الأليل A	ATG ATG GAC CCC CCC AAG
	الأليل B	ATG ATG TAC CCC CGC AAG
الشكل (ب)	الأليل A	CAC CAC TGG GGA A
	الأليل O	CAC CAT GGG GAA

1 – حدد الاختلاف على مستوى بنية الـ ADN بين :
- الأليلين A و B في الشكل (أ) .
- الأليلين A و O في الشكل (ب) .

2 – نعتبر أن الأليل (A) هو الأصلي ، بين ما يميز الاختلاف في الشكل (أ) عن الاختلاف في الشكل (ب) .
3 – أعط البروتين الناتج عن تعبير كل من الأليلين A و B للشكل (أ) ، موضحا المراحل التي قطعتها (استعن بجدول الشفرة الوراثية) .
4 – قارن بين البروتينين المحصل عليهما .

www.bacd2.net التحضير للبكالوريا

التصحيح النموذجي :

1 – تحديد الاختلاف على مستوى بنية الـ ADN :

الأليلان A و B في الشكل (أ)	الأليلان A و O في الشكل (ب)
مقابل الثلاثية GAC في الأليل A توجد على التوالي الثلاثية TAC و CGC في الأليل B أي وقع استبدال القاعدة G بـ T ، و تم استبدال القاعدة C بـ G .	مقابل الثلاثية الثانية CAC على مستوى الأليل A توجد على CA على مستوى الأليل O ، أي تم فقدان القاعدة الآزوتية C .

2 – ما يميز الاختلاف في الشكل (أ) عن الاختلاف في الشكل (ب) :

في الشكل (أ) وقع استبدال قاعدة آزوتية بقاعدة أخرى ، أما في الشكل (ب) فقد وقع فقدان قاعدة آزوتية .

3 – إعطاء البروتين الناتج عن تعبير كل من الأليلين A و B للشكل (أ) مع توضيح المراحل التي قطعتها

الأليل (A) : ATG ATG GAC CCC CCC AAG
استنساخ
الـ ARNm : UAC UAC CUG GGG GGG UUC
ترجمة
البروتين : Phe — Gly — Gly — Leu — Tyr — Tyr

الأليل (B) : ATG ATG TAC CCC CGC AAG
استنساخ
الـ ARNm : UAC UAC AUG GGG GCG UUC
ترجمة
البروتين : Phe — Ala — Gly — Met — Tyr — Tyr

4 – مقارنة بين البروتينين المحصل عليهما .

تم تعويض الحمض الأميني Leu و Gly في البروتين (A) على التوالي بحمض Met و Ala في البروتين (B) .

www.baccdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الحصة التعلمية 3

الجزيئات الدفاعية في الحالة الأولى للدفاع عن العضوية

أ – وضعية الانطلاق :

تستجيب العضوية غالبا بإنتاج عناصر دفاعية مكثفة عند دخول جزيئات غريبة للعضوية تعمل على إقصائها.

ب ـ الإشكاليات :

- ما هي بنية و طبيعة هذه العناصر التي تساهم في الدفاع عن الذات ؟
- و كيف تتعرف على العناصر الغريبة التي أدت إلى إنتاجها ؟

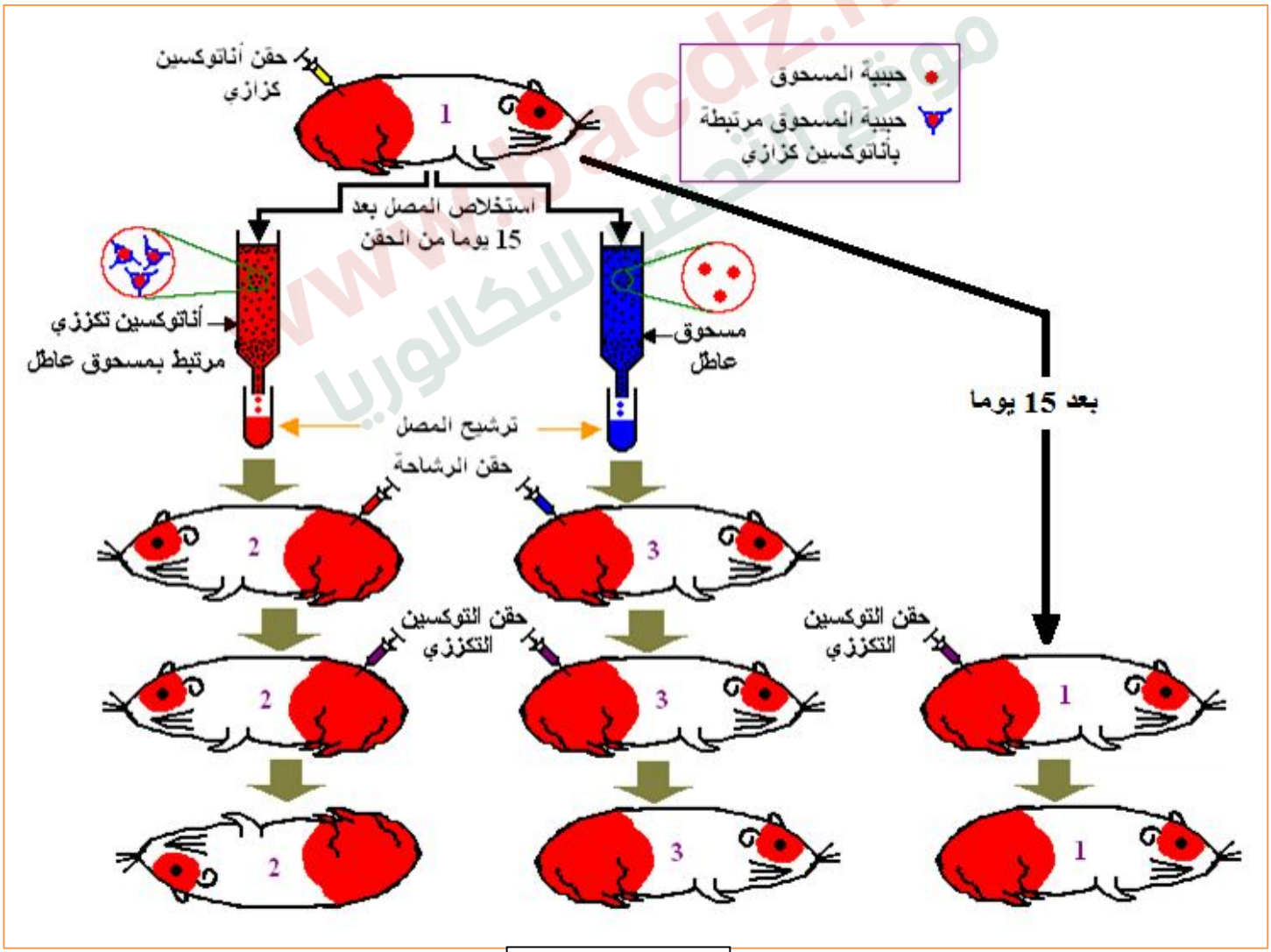
ج – الفرضيات :

- من طبيعة بروتينية .
- ترتبط بالأجسام الغريبة فتعمل على تعديلها .

د – التقصي :

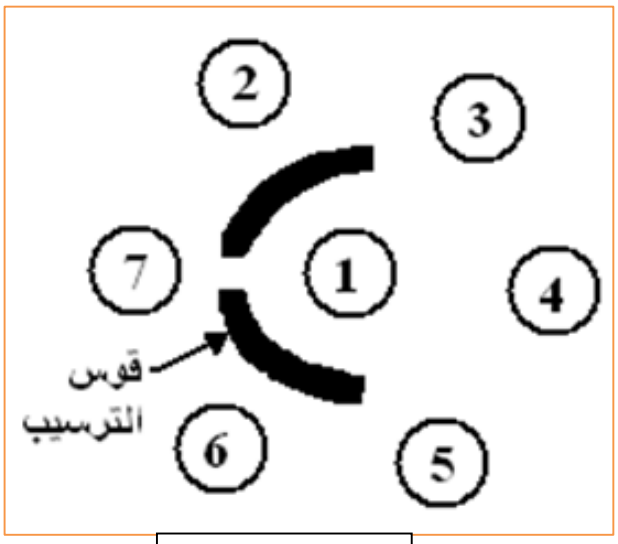
1 – إنتاج الجزيئات الدفاعية :

تمثل الوثيقة ـ 1 ـ نتائج تجريبية أجريت على حيوانات مخبرية (همستر Hamster).



الوثيقة ـ 1 ـ

بينما الوثيقة ـ 2 ـ تبين نتائج تطبيق لاختبار أوشترلوني Ouchterlony (تقنية الانتشار المناعي)
و رسم تخطيطي تفسيري لها .
حيث تحدث حفر في مادة الهلام (الجيلوز) و توضع أجسام مضادة في حفرة مركزية و مستضدات مختلفة في ست (6) حفر محيطية ، تنتشر هذه الجزيئات في الهلام ، فيظهر راسب على شكل قوس يدل على ارتباط الأجسام المضادة مع المستضدات التي أدت إلى إنتاجها .



الوثيقة ـ 2 ـ

1 – حفرة من الجيلوز بها مصل أرنب ضد SAB (Serum Albumin Bovine).
2 – SAB نقي . 3 – مصل حصان .
4 – مصل الأرنب . 5 – مصل الخنزير .
6 – مصل الثور . 7 – مصل المعزة .

1 ـ تسمح النتائج التجريبية الموضحة في الوثيقة ـ 1 ـ باستخراج المعلومات التالية :
- دخول جزيئات غريبة داخل العضوية يؤدي إلى إنتاج جزيئات دفاعية تنتقل في مصل الدم .
- ترتبط هذه الجزيئات مع المستضدات التي حرضت إنتاجها .

- علل هذه المعلومات من نتائج الوثيقة ـ 1 ـ .
- حقن الحيوان (1) بأناتوكسين الكزاز حرض جسمه على إنتاج أجسام مضادة تنتقل مع المصل .
- بقي الحيوان (1) حيا لأنه محصن ضد التوكسين التكززي نتيجة حقنه بالأناتوكسن الكزازري الذي حفزه على إنتاج الأجسام المضادة .
- بقي الحيوان (2) حيا لأن السائل الذي نفذ عبر المسحوق العاطل بقي محتويا على الأجسام المضادة .
- مات الحيوان (3) لأن السائل الذي نفذ عبر المسحوق العاطل المحتوي على الأناتوكسين التكززي فقد أجسامه المضادة دلالة على ارتباطها بالأناتوكسين التكززي الموجود في المسحوق العاطل .
- حقن مصل الحيوان (1) في الحيوان (2) أدى إلى حمايته من التوكسين التكززي .
- ترتبط الأجسام المضادة ارتباطا متكاملا مع نفس الجسم الغريب الذي حرض على إنتاجها من طرف العضوية .

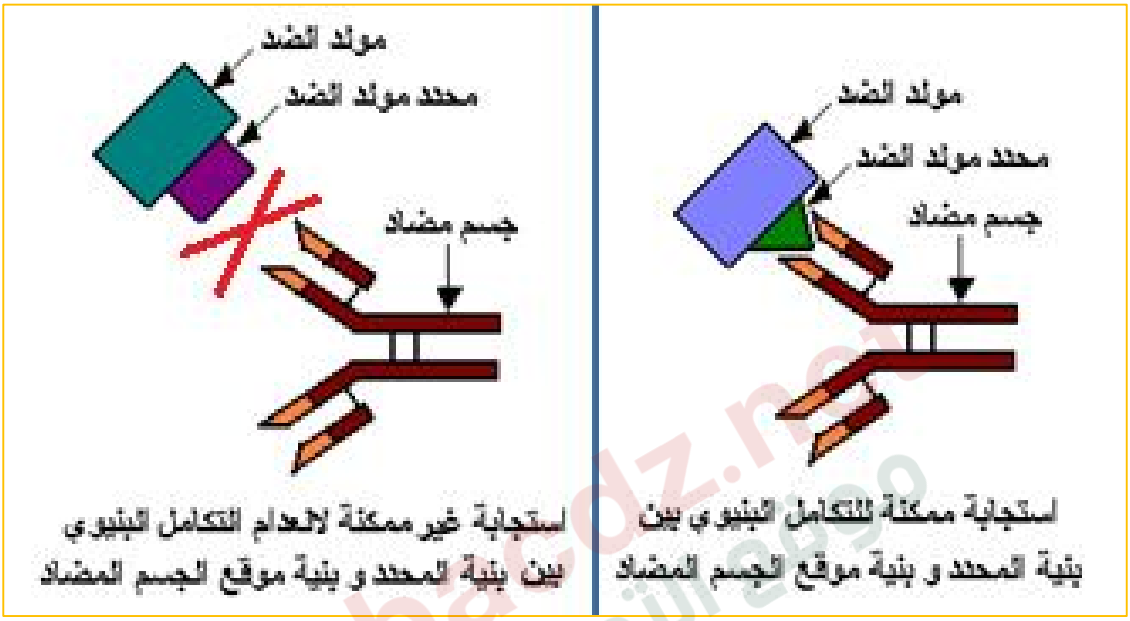
- باستغلال نتائج الوثيقة ـ 2 ـ علل ظهور الأقواس بين الحفرة 1 و 2 و بين الحفرة 1 و 6 و عدم ظهورها بين الحفرة 1 و بقية الحفر الأخرى .
- تشكل أقواس الترسيب بين الحفرتين 1 و2 من جهة و بين الحفرتين 1 و 6 من جهة أخرى يدل على تشكل المعقد المناعي لوجود تكامل بنيوي بين الأجسام المضادة الموجودة في الحفرة 1 و المستضدات الموجودة في الحفرتين 2 و 6 .
- عدم تشكل أقواس الترسيب بين الحفرة 1 و باقي الحفر يدل على عدم تشكل المعقد المناعي لعدم وجود تكامل بنيوي بين الأجسام المضادة الموجودة في الحفرة 1 و المستضدات الموجودة في باقي الحفر (3 ، 4 ، 5 و 7) .

www.bac-dz.net

- **ماذا تستنتج فيما يخص مميزات هذه الجزيئات ؟**

- التكامل البنيوي الموجود بين الجسم المضاد و مولد الضد مرتبط بوجود موقع فعال في المنطقة المتغيرة للجسم المضاد و المحددات الغشائية لمولد الضد .
- يختلف الموقع الفعال من جسم مضاد لآخر مما يكسبه تخصصا عاليا .
- لكل جسم مضاد بنية مكملة و متخصصة لمولد الضد الذي حرض إنتاجه .

- **اقترح رسما تخطيطيا تفسر به ما حدث في مستوى الراسب .**

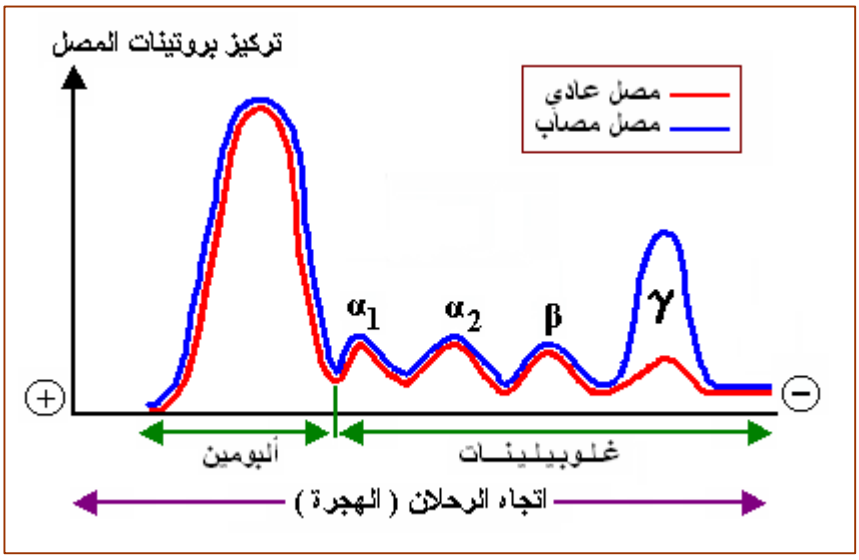


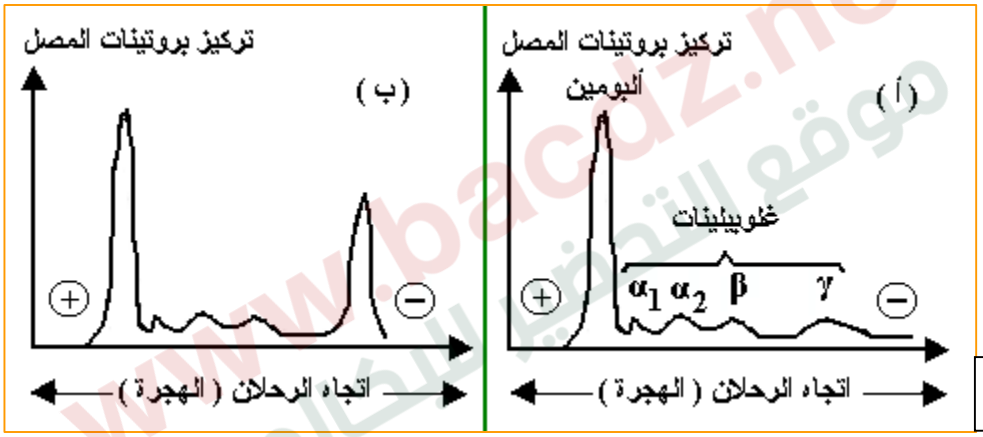
- **باستغلال النتائج المتوصل إليها في الوثيقتين – 1 – و – 2 – ، لخص في بضعة أسطر ما يحدث داخل العضوية عند دخول جزيئات غريبة انطلاقا من النتائج المتوصل إليها من الوثيقتين – 1 – و – 2 – .**

- عند دخول أجسام غريبة إلى العضوية تحرض هذه الأخيرة على إنتاج **أجسام مضادة نوعية** متخصصة ترتبط بالمستضدات التي كانت سببا في إنتاجها و تتشكل معقدات مناعية بفضل التكامل البنيوي بين موقع الجسم المضاد و محددات مولد الضد مما يؤدي إلى تعديله أو إبطال مفعوله .

2 – طبيعة الأجسام المضادة :

تبين الوثيقة ـ 5 ـ نتائج الهجرة الكهربائية لمصل شخصين أحدهما سليم و الآخر مريض.





الوثيقة ـ 5 ـ

www.bacdz.net موقع الشعب الجزائري

- قارن بين نتائج الهجرة الكهربائية للجزيئات المصلية للشخصين .

عند المقارنة يجب ذكر : تركيب المصلين ، التشابه و الاختلاف بينهما

- يحتوي مصلا الشخصين على بروتينات مصلية تتمثل في الألبومين و α_1 ، α_2 ، β و γ غلوبيلين .
- يتشابه مصلا الشخصين في الألبومين و α_1 ، α_2 و β غلوبيلين .
- يختلف مصلا الشخصين في γ غلوبيلين الذي يكون مرتفعا عند الشخص المريض .

- ماذا تستخلص ؟
- الجزيئات الدفاعية (الأجسام المضادة) ذات طبيعة بروتينية من نوع γ غلوبيلين .

- تعطي الجزيئات المفصولة في الوثيقة ـ 5 ـ تفاعلا موجبا مع الكواشف اللونية للبروتينات .

اعتمادا على معلوماتك صف تجربة تسمح بتحديد الطبيعة الكيميائية للجزيئات المفصولة المميزة لمصل الشخص المريض :

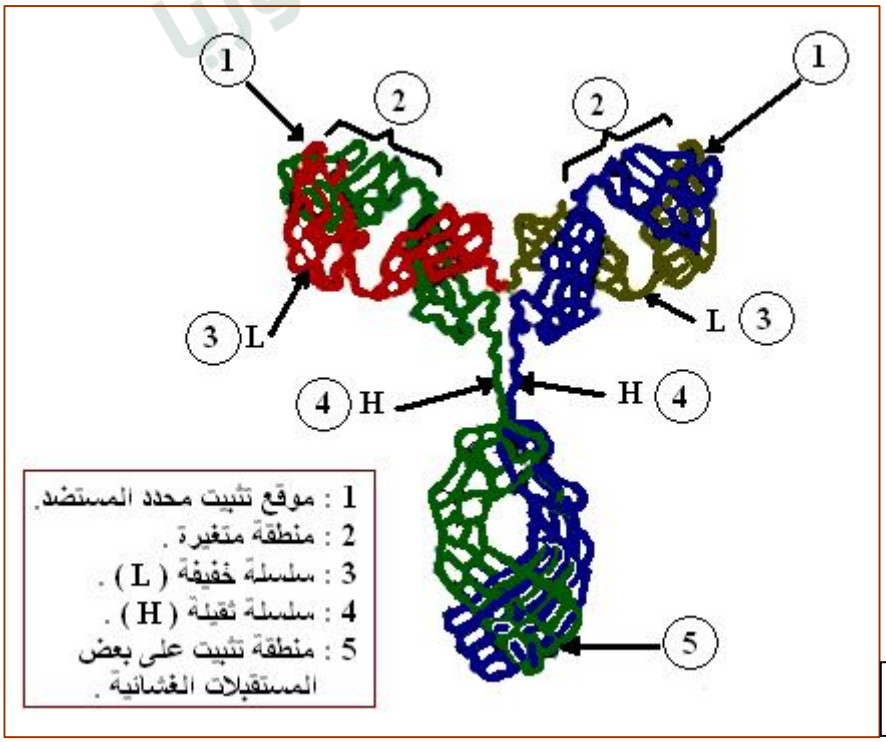
تفاعل بيوري (ثنائي البولة) Biuret:

بروتين + الصودا (NaOH) + كبريتات النحاس الزرقاء ($CuSO_4$) ⟵ حلقة بنفسجية

- بالاعتماد على ما توصلت إليه سابقا ، حدد بدقة الطبيعة الكيميائية للأجسام المضادة :
- الأجسام المضادة عبارة عن بروتينات من نوع (γ) غلوبيلين ، فهي غلوبيلينات مناعية (Ig) .

3 – بنية الجسم المضاد :

أ ـ تبين الوثيقة ـ 6 ـ النموذج الجزيئي ثلاثي الأبعاد للجسم المضاد .

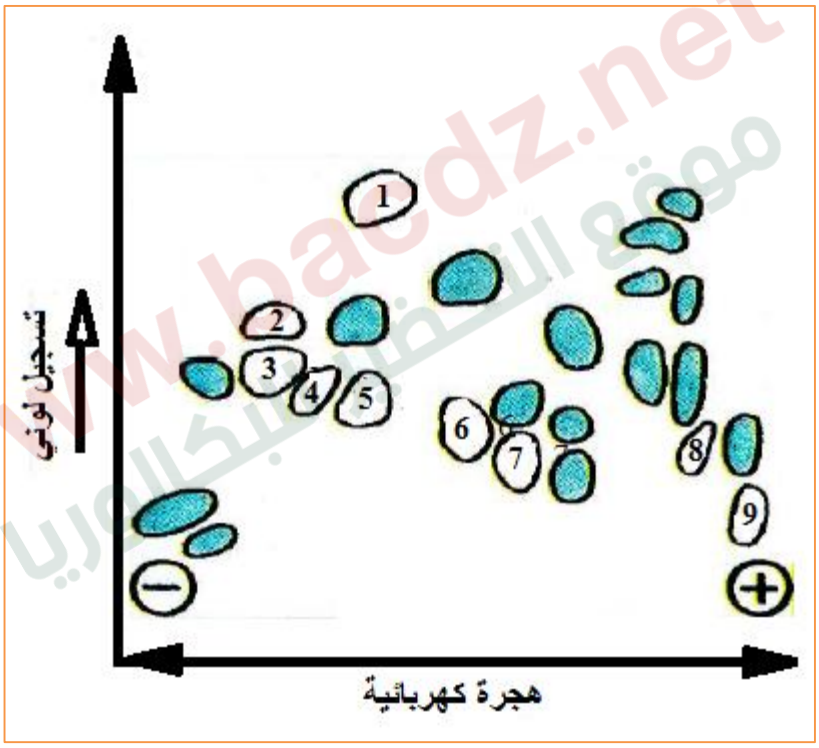


الوثيقة ـ 6 ـ

ب - باستعمال تقنيات خاصة تم فصل السلاسل الخفيفة عن السلاسل الثقيلة لجزيئة الجسم المضاد ، ثم جزئت السلاسل الخفيفة إلى بيبتيدات بواسطة أنزيم التريبسين .
تمثل الوثيقة النموالية نتائج الهجرة الكهربائية محصل عليها انطلاقا من أحد السلاسل الخفيفة المشفرة بالصبغي رقم (2) .
عند إعادة نفس العملية على سلاسل خفيفة مختلفة و مشفرة بنفس الصبغي ، نحصل في كل الحالات على 25 بيبتيد في وجود أنزيم التريبسين :
9 منها تحتل دائما نفس الوضعية مهما كانت السلسلة .
أما البيبتيدات المتبقية الأخرى (16) تأخذ وضعيات تختلف من سلسلة إلى أخرى .

ملاحظة :

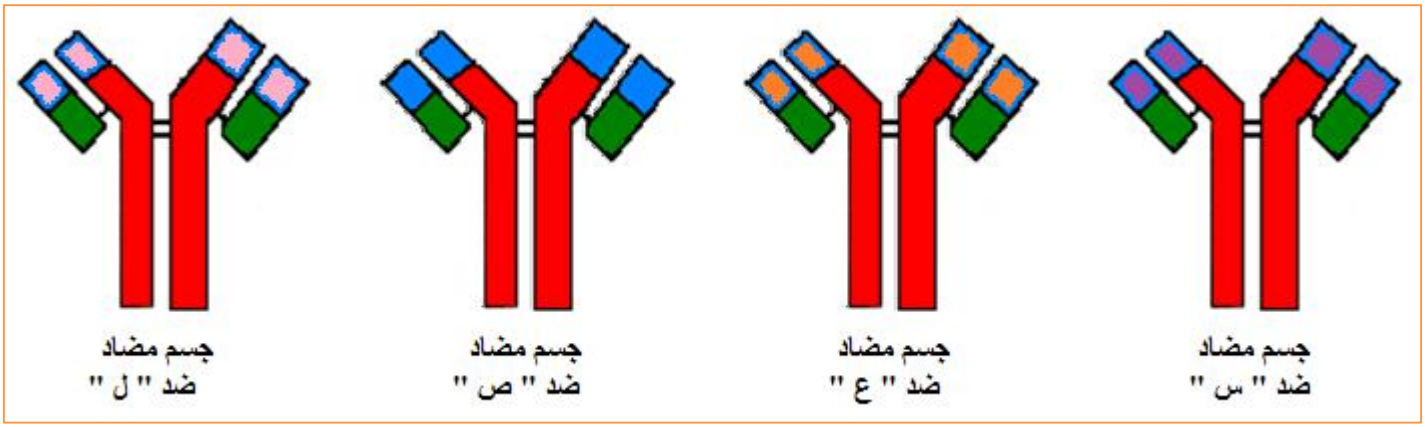
نحصل على نتائج مماثلة مع السلسلة الثقيلة .



www.baedz.net موقع البكالوريا

• ما هي المعلومة التي يمكن استخلاصها من هذه النتائج التجريبية ؟

- تتكون كل سلسلة خفيفة من جزأين ، أحدهما ثابت(البيبتيدات الـ 9) تشترك فيه كل الأجسام المضادة و جزء متغير (البيبتيدات المتبقية 16) يختلف من جسم مضاد لآخر .



• بالاعتماد على المعطيات السابقة و ماتقدمه لك الوثيقة – 6 – من معلومات :

α - صف في نص علمي بنية الجسم المضاد :

عند الوصف يجب التطرق إلى :

* الشكل *عدد السلاسل * نوع السلاسل * مناطق السلاسل * مواقع الارتباط * الجسور الكبريتية .

- يأخذ الجسم المضاد شكلا يشبه الحرف (Y) .

- يتكون الجسم المضاد من أربع سلاسل ببتيدية ، سلسلتان ثقيلتان (H) و سلسلتان خفيفتان(L) تتصل السلاسل الثقيلة بالسلاسل الخفيفة عن طريق جسور ثنائية الكبريت ، كما تتصل السلاسل الثقيلة فيما بينها عن طريق جسور ثنائية الكبريت .

- تحتوي كل سلسلة من السلاسل الأربعة على منطقة ثابتة تكون مشتركة بالنسبة لجميع الأجسام المضادة من نفس العائلة ، و على منطقة متغيرة تميز جسما مضادا معينا عن بقية الأجسام المضادة الأخرى حتى و إن كانت من نفس العائلة .

- تكون نهايتا المنطقتين المتغيرتين للسلسلتين مناطق تثبيت مولد الضد (المستضد) و التي تكون عبارة عن زوج متماثل لكل جزيئة .

- يتميز موقع الجسم المضاد (موقع تثبيت مولد الضد) ببنية فراغية تحددها سلسلة الأحماض الأمينية لهذه المنطقة و التي تكون متممة للبنية الفراغية لمحدد مولد الضد .

معلومات مفيدة

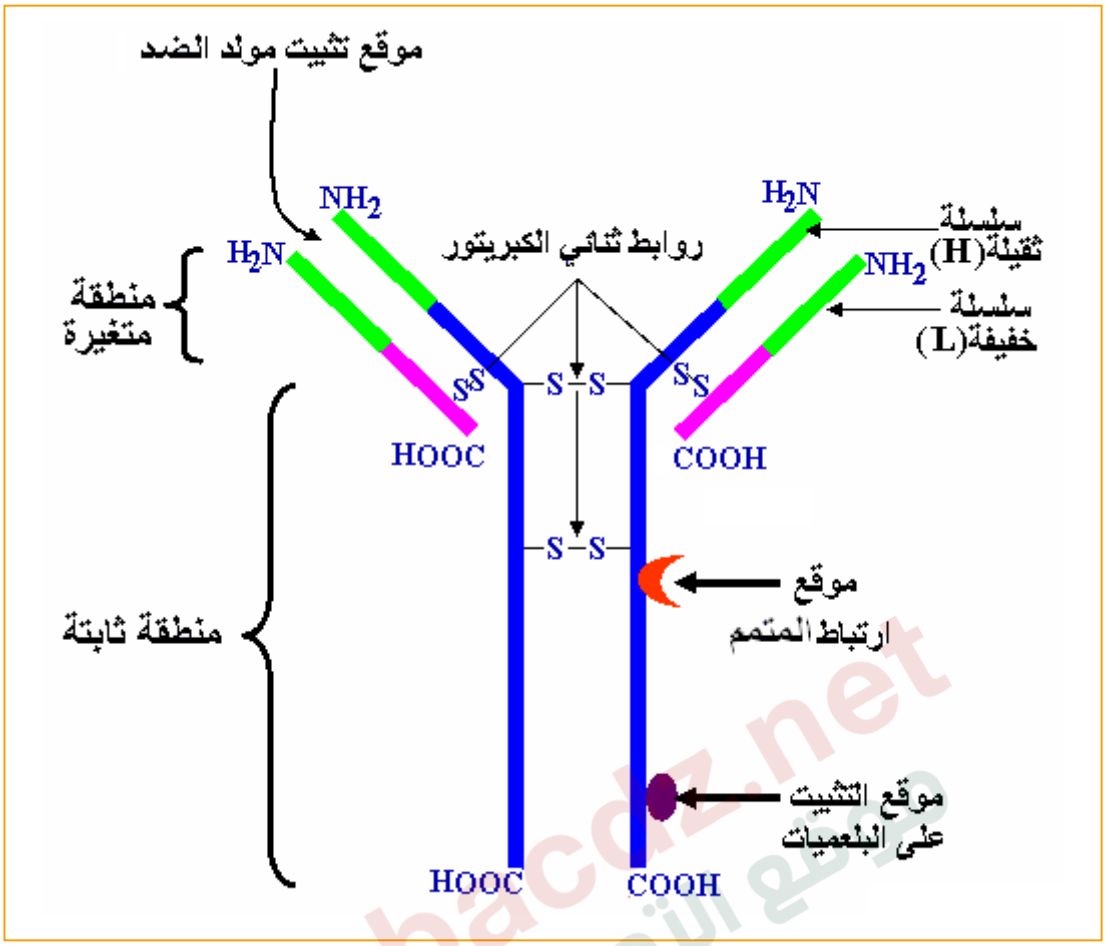
المستضد : كل جسم غريب يدخل العضوية يختلف عنها وراثيا فيحرضها على استجابة مناعية .

التوكسين Toxine : هو عبارة عن سموم الجراثيم .

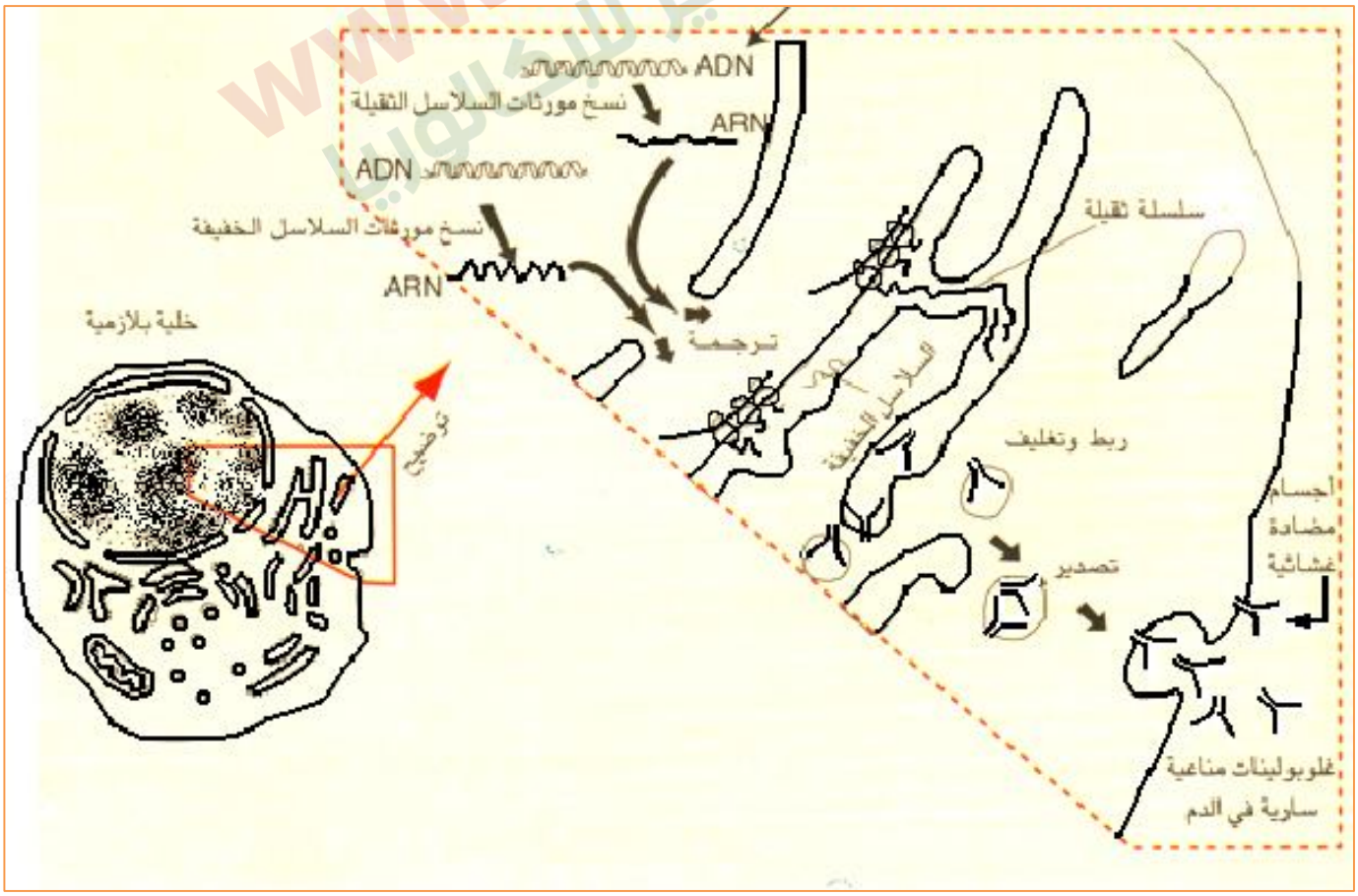
الأناتوكسين Anatoxine : هو عبارة عن سموم الجراثيم فقدت فعاليتها الممرضة و احتفظت بقدرتها على توليد استجابة مناعية في العضوية .

SAB (Bovine Sérum Albumin) : ألبومين مصل الدم البقري .

β – مثل بنية جسم مضاد برسم تخطيطي يحمل كافة البيانات :



آلية تركيب الأجسام المضادة :



I – الحالة الأولى للدفاع عن العضوية

الحصة التعلمية 4

المعقد المناعي

أ – وضعية الانطلاق :

الأجسام المضادة بروتينات دفاعية تمتاز بخصوصية وظيفية عالية تجاه المستضدات التي تغزو الوسط الداخلي .

ب ـ الإشكاليات :

- كيف تعمل هذه الجزيئات عالية التخصص ؟
- ما هي مميزاتها ؟

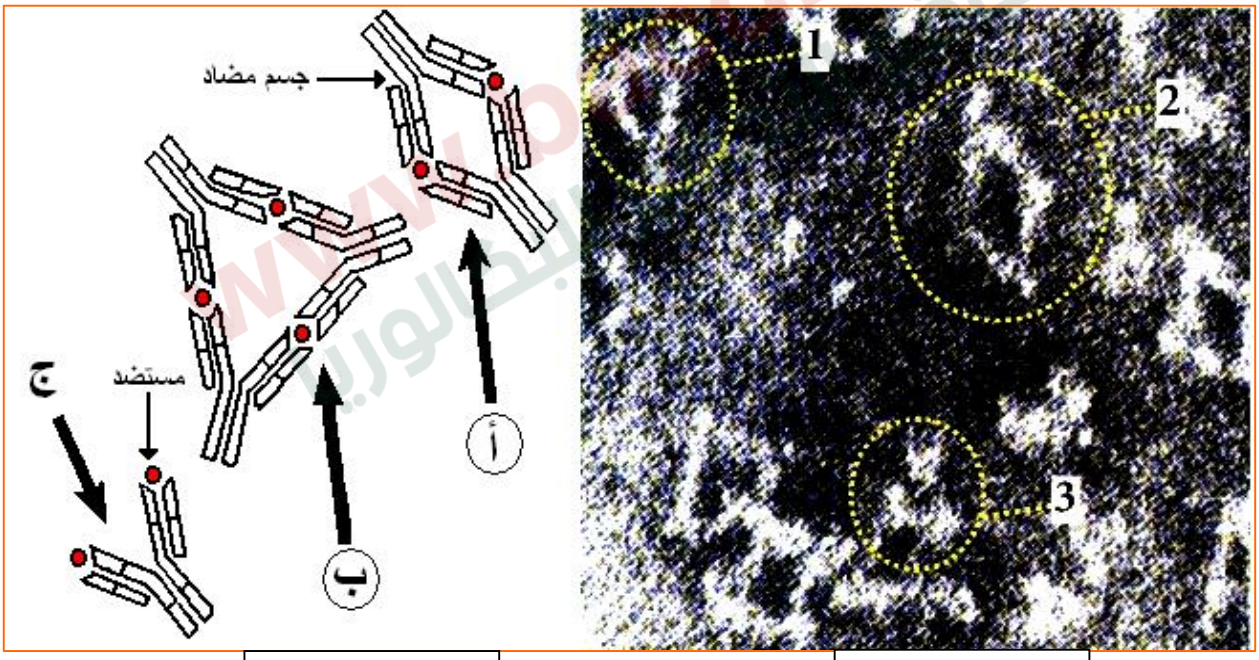
ج – الفرضيات :

- من طبيعة بروتينية .
- ترتبط بالأجسام الغريبة فتعمل على تعديلها .

د – التقصي :

1 – إظهار تشكل المعقد المناعي :

تمثل الوثيقة ــ 1 ــ صورة بالمجهر الإلكتروني لأشكال ناتجة عن تواجد أجسام مضادة نوعية مع مستضداتها ، بينما تمثل الوثيقة ـ 2 ـ رسما تخطيطيا تفسيريا لها .

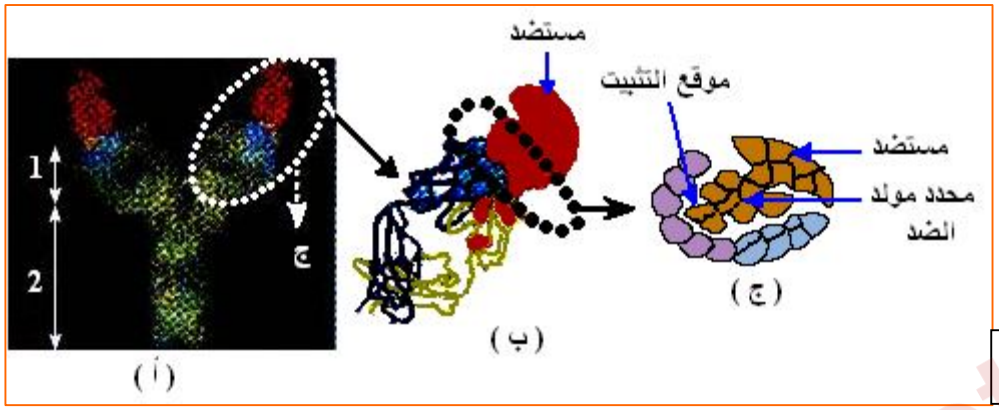


الوثيقة ـ 1 ـ الوثيقة ـ 2 ـ

- اربط بين الأشكال أ ، ب ، ج من الوثيقة ـ 2 ـ مع ما يقابلها من الأشكال المرقمة من الوثيقة ـ 1 ـ .
  - الشكل (أ) يقابله الشكل (2) .
  - الشكل (ب) يقابله الشكل (1) .
  - الشكل (ج) يقابله الشكل (3) .
- قدم وصفا مختصرا لها معتمدا على الوثيقة ـ 2 ـ فقط .
  - ينتج عن ارتباط الأجسام المضادة بالمستضد تشكل معقد مناعي .
- إذا علمت أن هذه الأشكال تمثل معقدات مناعية قدم إذا تعريفا لها .
  - المعقد المناعي هو مركب ينتج من ارتباط جسم مضاد مع مولد الضد .

2 – كيفية تشكل المعقد المناعي :

لتوضيح كيفية تشكل المعقد المناعي الملاحظ في الوثيقة ـ 1 ـ نقدم لك أشكال الوثيقة ـ 3 ـ ، حيث تمثل هذه الأشكال ما يلي :
الشكل (أ) نموذج ثلاثي البعاد لمعقد جسم مضاد مستضد .
الشكلان (ب و ج) : تفاصيل للجزء (ع) .



الوثيقة ـ 3 ـ

- أكتب البيانات المرقمة 1 و 2 من الوثيقة ـ 3 ـ .
  - 1 : منطقة متغيرة ، 2 : منطقة ثابتة .
- بالاعتماد على الشكلين (أ) و(ب) ، سم الجزء من الجسم المضاد المتدخل في تثبيت المستضد .
  - موقع تثبيت المستضد .
- ما هي المعلومة الإضافية التي يقدمها لك الشكل (ج) فيما يخص تثبيت الجسم المضاد على المستضد ؟
  - تتشكل المعقدات المناعية من ارتباط الجسم المضاد بالمستضد نتيجة التكامل البنيوي بين محدد مولد الضد و موقع التثبيت الموجود على الجسم المضاد .
- باستغلال معطيات الوثيقتين ـ 1 ـ و ـ 3 ـ ، لخص في نص علمي العلاقة بين الجسم المضاد و المستضد.
  - يملك الجسم المضاد موقعين لتثبيت المحددات المستضدية تشكلهما نهايات السلاسل الخفيفة و الثقيلة للمناطق المتغيرة .
  - يرتبط الجسم المضاد بمحددات المستضد ارتباطا نوعيا لوجود تكامل بنيوي بينهما حيث تتشكل روابط بين مجموعات كيميائية في محدد المستضد و جذور أحماض أمينية في الموقع التفاعلي (التثبيت) و ينتج عن هذا الارتباط معقد مناعي (جسم مضاد ــ مولد الضد) .
  - يؤدي تشكل المعقد المناعي إلى إبطال مفعول المستضد ليتم بعدها التخلص منه عن طريق ظاهرة البلعمة.

www.baedZnet

مولدات الضد (المستضدات)

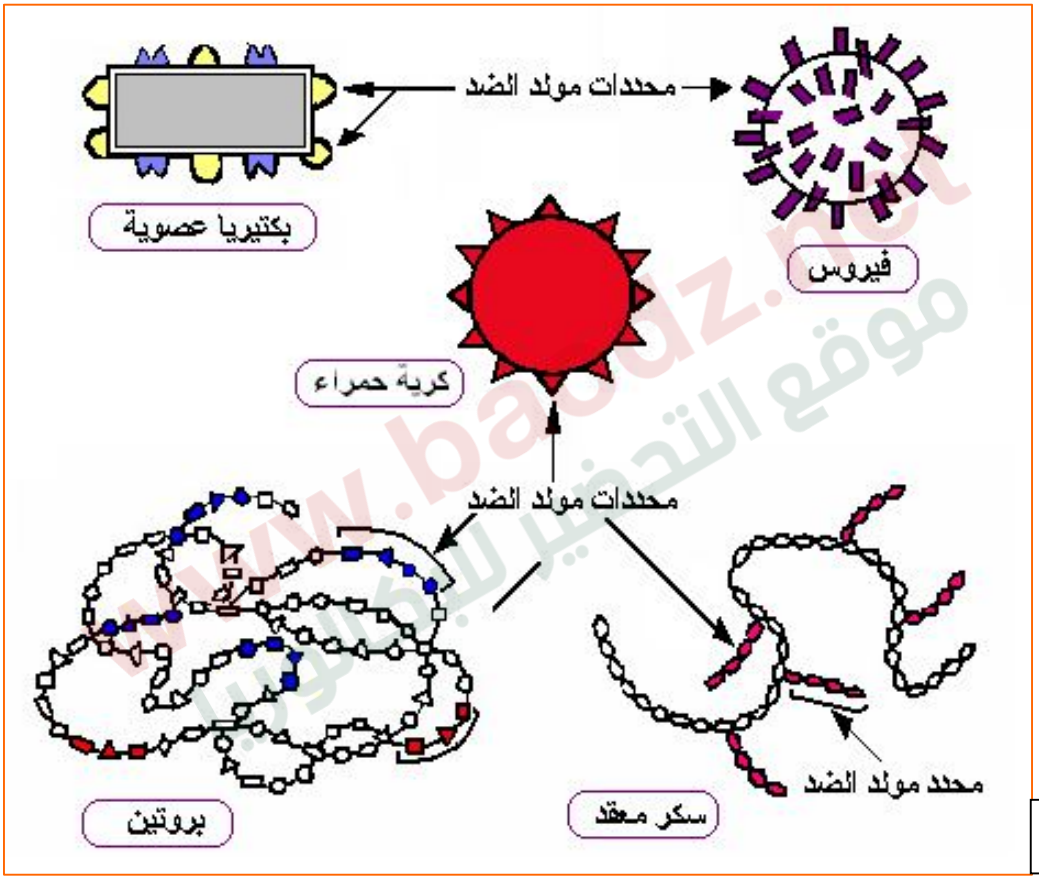
تعريف مولد الضد: هو كل جسم غريب حيا كان أم ميتا قادر على إحداث استجابة مناعية نوعية أو لا نوعية عند وجدوه في العضوية.

أنواع مولدات الضد :

1 ـ مولدات الضد الذائبة (المنحلة) : عبارة عن جزيئات ضخمة تتكون أساسا من بروتينات و سكريات معقدة و تحتوي على محددات تتمثل في قطع منها .

2 – مولدات الضد الصلبة (غير المنحلة) : تكون عبارة إما عن فيروس ، بكتيريا ، أو خلية أو كائن متعدد الخلايا ، و يتمثل محدد المستضد في عناصر غشائية منها.

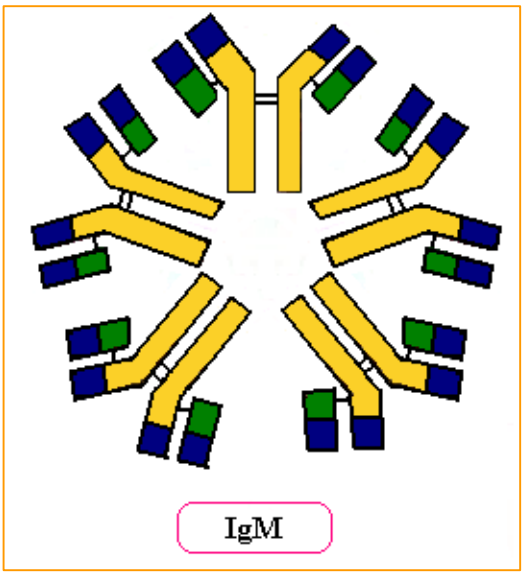
ملاحظة : يمكن لمولد الضد الواحد أن يحتوي على عدد من المحددات المتشابهة أو المختلفة .

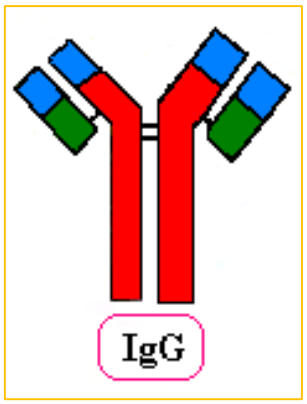


الوثيقة ـ 7 ـ

أنماط الأجسام المضادة :

توجد أنماط مختلفة من الأجسام المضادة من بينها الـ IgG و الـ IgM .

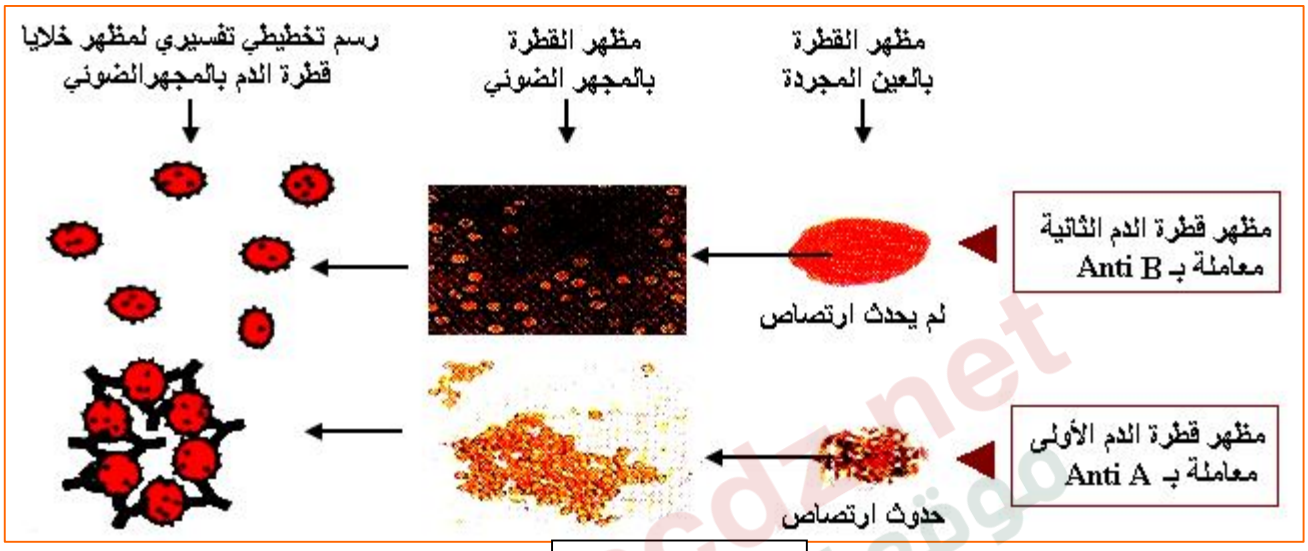




3 – مفعول الأجسام المضادة على مختلف المستضدات :

أ – الارتصاص :

تمثل الوثيقة – 4 – نتائج تجريبية أنجزت على قطرتي دم من الزمرة (A) مأخوذة من نفس الشخص معاملة بجسمين مضادين مختلفين .



الوثيقة – 4 –

- قارن بين المظهر العام لقطرتي الدم الملاحظة بالعين المجردة و بالمجهر الضوئي .
  - بالعين المجردة : تبدو قطرة الدم متجانسة في غياب الارتصاص و غير متجانسة في وجود الارتصاص.
  - بالمجهر الضوئي : تبدو الخلايا منفردة في غياب الارتصاص و متجمعة في وجود الارتصاص.

- بالاعتماد على الرسومات التفسيرية علل عدم حدوث ارتصاص عند معاملة قطرة الدم بأجسام مضادة Anti- B .
  - عدم حدوث ارتصاص عند معاملة قطرة الدم بأجسام مضادة Anti-B لغياب مولد الارتصاص من نوع B على السطح الخارجي لكريات الدم الحمراء .

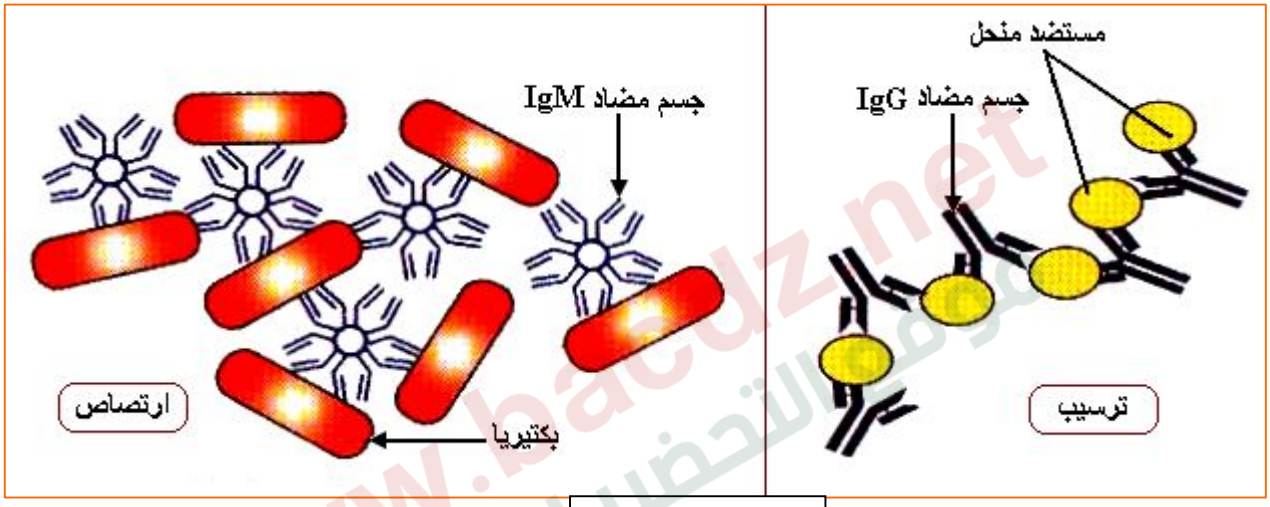
- صف إذا الارتصاص معتمدا على الرسم التفسيري .
  - الارتصاص هو ارتباط الأجسام المضادة بمحددات المستضدات المتواجدة على سطح أغشية الخلايا و تشكيل معقدات مناعية .

ب – تأثيرات أخرى للأجسام المضادة :

يلخص جدول الوثيقة – 5 – تأثير الأجسام المضادة على بعض المستضدات ، أما الوثيقة – 6 – فتمثل تفسيرا لنتائج الجدول ، بينما الوثيقة – 7 – تمثل أنواع مختلفة من المستضدات .

المستضدات	تأثير الأجسام المضادة	التأثير البيولوجي
جزيئات منحلة	ترسب	إبطال مفعول الجزيئات و منع انتشارها .
بكتيريا كريات حمراء غريبة	ارتصاص	إبطال مفعول المستضد بالارتباط بمحدداته الغشائية و منع انتشاره و تكاثره .

الوثيقة – 5 –



الوثيقة – 6 –

- باستغلال معطيات جدول الوثيقة – 5 – و الوثيقة – 6 – ، قارن بين الترسب و الارتصاص .
  - الارتصاص هو ارتباط الأجسام المضادة من نوع IgM بمحددات المستضدات المتواجدة على سطح أغشية الخلايا (المستضدات الصلبة) .
  - الترسب هو ارتباط الأجسام المضادة من نوع IgG بمحددات المستضدات المنحلة .
- حدد من الوثيقة – 7 – المستضدات التي تحدث ارتصاصا أو ترسبا مع الأجسام المضادة الموافقة لها .
  - عندما يكون الجسم الغريب عبارة عن خلية تحدث ظاهرة الارتصاص .
  - عندما يكون الجسم الغريب عبارة عن جزيئات منحلة تحدث ظاهرة الترسب .
- علل إجابتك.
  - في حالة الارتصاص فإن البكتيريا عبارة عن مستضد خلوي .
  - في حالة الترسب فإن المستضد عبارة عن جزيئا منحلة .
- انطلاقا من نتائج جدول الوثيقة – 5 – هل يمكن أن نعتبر أن التأثيرات المختلفة للأجسام المضادة تؤدي إلى الاختفاء الكلي للمستضد ؟
  - لا تؤدي التأثيرات المختلفة للأجسام المضادة إلى الاختفاء الكلي للمستضد .
- علل إجابتك.
  - لأن المعقدات المناعية تعدل نشاط المستضدات فقط و ليس اختفائها .

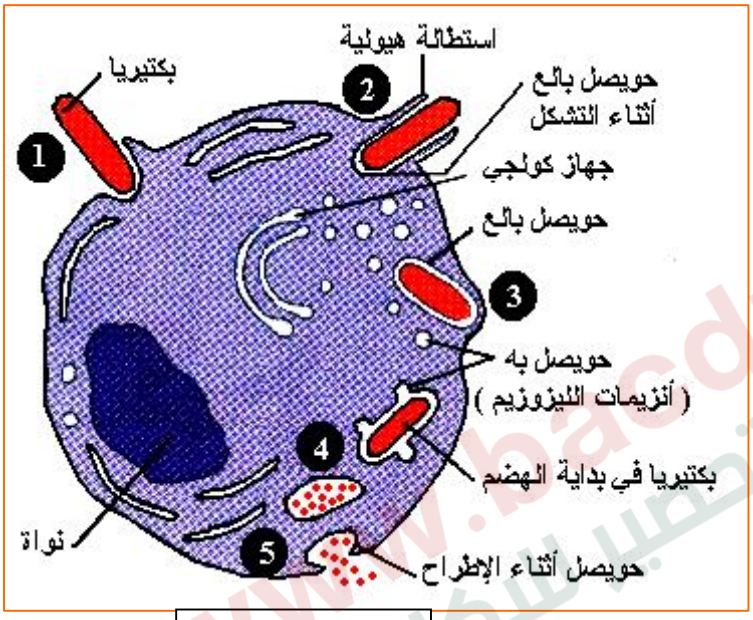
ج – التخلص من المعقدات المناعية :

رغم تشكل المعقد المناعي الذي يثبط المستضد إلا أن القضاء الكلي عليه يتطلب تدخل خلايا و جزيئات أخرى مسؤولة عن ذلك .
لإظهار هذا التدخل نجري الدراسة التالية :

α – بلعمة المعقد المناعي :

✓ تمتاز البالعات بالقدرة على إدخال المستضدات داخل الهيولى لتفكيكها و هضمها ، و تزداد سرعة إدخال المستضدات كلما تشكلت معقدات مناعية مع الأجسام المضادة .
تمثل الوثيقة ـ 8 ـ بالعة أثناء نشاطها ، بينما تلخص الوثيقة ـ 9 ـ مراحل البلعمة .

الوثيقة ـ 8 ـ

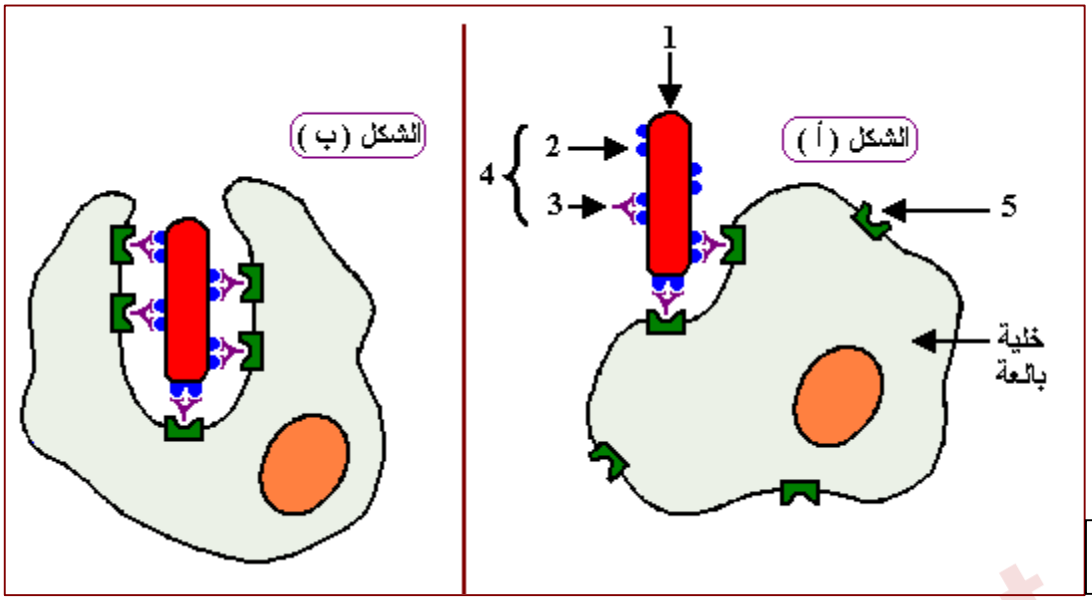


الوثيقة ـ 9 ـ

• استغلالا للوثائق ، صف مراحل البلعمة من الوثيقة ـ 9 ـ .

مرحلة التثبيت : تنجذب الخلية البالعة باتجاه البكتيريا (المستضد) .
مرحلة الإحاطة : تحيط الخلية البالعة بالبكتيريا بتشكيل استطالات هيولية .
مرحلة تشكيل حويصل الإقتناص (الإدخال) : تحاط البكتيريا بحويصل بالع .
مرحلة الهضم : تلتصق حويصلات بها أنزيمات (الليزوزومات) بالحويصل البالع ثم يفرغ حويصل الأنزيمات (الليزوزم) محتواه الأنزيمي في الحويصل البالع و الذي يعمل على هضم البكتيريا .
مرحلة الإطراح : يتحرك الحويصل البالع باتجاه الغشاء الهيولي أين يتم طرح الفضلات الناتجة عن هضم البكتيريا .

✓ يحتوي الغشاء الهيولي للبالعات على مستقبلات نوعية للأجسام المضادة التي تسهل تثبيت المعقد المناعي و لتوضيح ذلك نقدم الوثيقة ـ 10 ـ التي تبين بعض مراحل بلعمة المعقد المناعي .



الوثيقة ـ 10 ـ

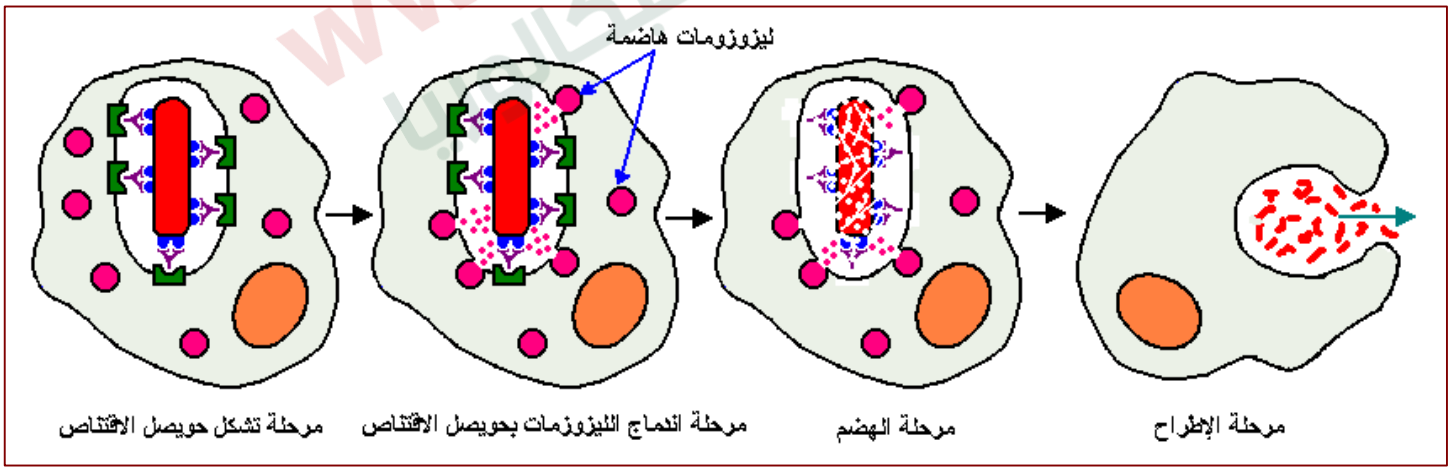
- أكتب البيانات المرقمة من الوثيقة ـ 10 ـ .

1 : مستضد ، 2 : محددات المستضد ، 3 : جسم مضاد ، 4 : معقد مناعي ، 5 : مستقبل الجسم المضاد .

- سم ثم صف المرحلتين الممثلتين بالشكل (أ) و (ب) .

- الشكل (أ) : مرحلة التثبيت حيث ترتبط الأجسام المضادة بالمستضد (البكتيريا) و يتشكل معقد مناعي .
- الشكل (ب) : مرحلة الإحاطة حيث ترتبط الخلية البالعة بالمعقد المناعي بواسطة الأجسام المضادة ثم تحيط الخلية البالعة بالمستضد و ذلك بتشكيل استطالات هيولية تنتهي بتشكيل حويصل بالع .

- بالاعتماد على الوثيقة ـ 9 ـ مثل برسم تخطيطي عليه كافة البيانات باقي مراحل بلعمة المعقد المناعي الموضحة في الوثيقة ـ 10 ـ .



- يقول علماء المناعة " أن الارتصاص و الترسب يسرعان عمل البالعات في اقتناص أكبر عدد من المستضدات " . بناء على ما تقدم بين صحة هذه المقولة .

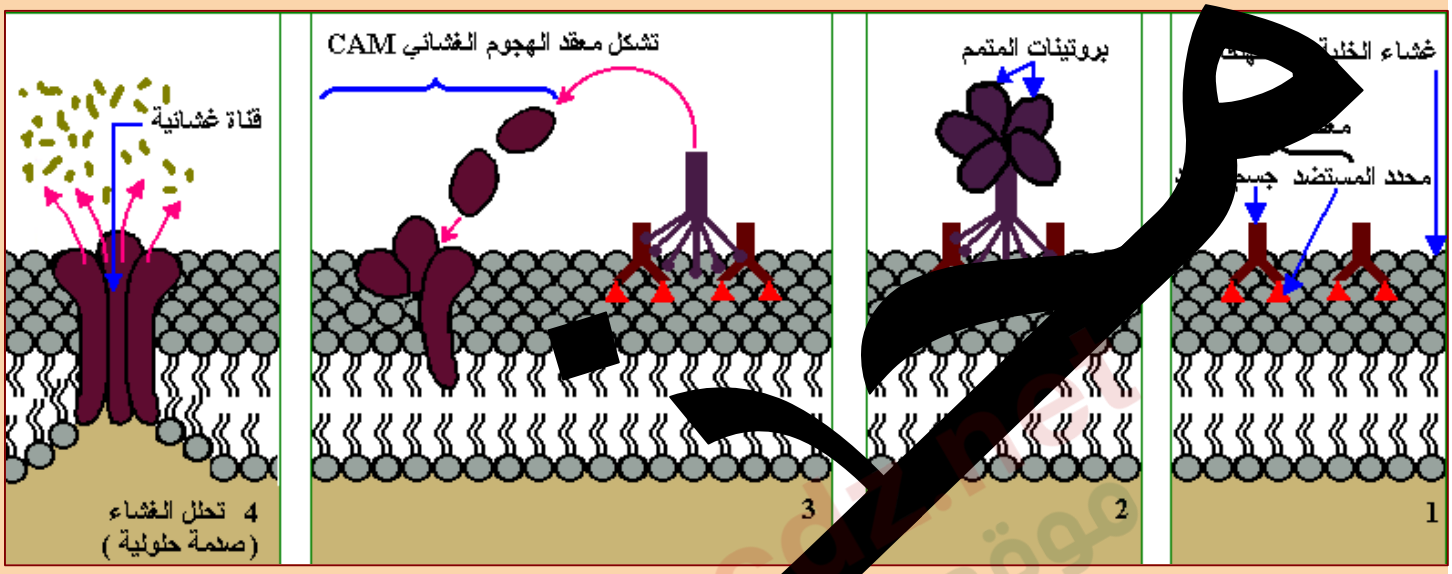
- الارتصاص و الترسب يسرعان عمل البالعات في اقتناص أكبر عدد من المستضدات .

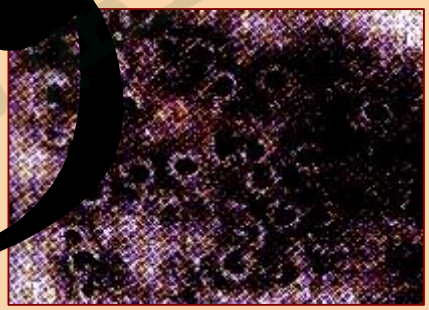
- لا يتوقف نشاط الخلية عند المرحلة (ب) .علل إجابتك.

- لا يتوقف نشاط البالعة الكبيرة عند مرحلة الإحاطة لأن البلعمة تستمر بتشكيل حويصل اقتناص يحوي المعقد المناعي الذي يخرب بالأنزيمات الحالة التي تصبها الليزوزومات في حويصل الاقتناص .

β – تخريب المستضد بتدخل عناصر المتمم :

المتمم هي جزيئات بروتينية يبلغ طولها 20 جزيئة .
عند تشكل معقد مناعي تتنشط هذه الجزيئات تنشيطا تسلسليا يؤدي في النهاية إلى تشكل معقد الهجوم الغشائي (CAM) (Complexe d'Attaque Membranaire) .
تبين أشكال الوثيقة – 11 – كيف يعمل المعقد المناعي على تنشيط المتمم و تشكل معقد الهجوم الغشائي بينما الوثيقة – 12 – تبين صورة للقنوات الناتجة من معقد الهجوم الغشائي على غشاء كرية حمراء .





الوثيقة – 12 –

- معتمدا على أشكال الوثيقة – 11 – صف المراحل التي أدت إلى تشكل القنوات الغشائية المسببة في الوثيقة – 12 – .
  - ترتبط الأجسام المضادة بمحددات المستضد و يتشكل معقد مناعي .
  - ترتبط بروتينات المتمم بالأجسام المضادة .
  - تتنشط بروتينات المتمم و تؤدي في النهاية إلى تشكل معقد الهجوم الغشائي (CAM) .
  - تتسبب بروتينات المتمم في تحلل الغشاء الهيولي للمستضد (البكتيريا) و تشكل قنوات غشائية .
- حدد دور هذه القنوات في تخريب الخلايا المستهدفة .
  - يتمثل دور هذه القنوات في دخول الماء و شوارد الأملاح المعدنية متسببة في انفجار الخلية المستضدية عن طريق صدمة حلولية .

محلول

- لخص معتمدا على ما سبق عمل الأجسام المضادة تجاه مختلف المستضدات ، ثم بين تدخل البالعات و عناصر المتمم في إقصاء اللاذات .

- لأن المعقدات المناعية تعدل نشاط المستضدات فقط و ليس اختفائها .
- ترتبط الأجسام المضادة بمولدات الضد و تشكل معقدات مناعية بفضل التكامل البنيوي بين موقع الجسم المضاد و محددات مولد الضد .
- عندما تكون مولدات الضد منحلة مثل التوكسينات يعطي المعقد المناعي راسبا .
- أما في حالة مولدات الضد الجزيئية أي الصلبة (بكتيريا ، خلايا أو جزيئات عاطلة) فإن هذه المعقدات تؤدي إلى حدوث ارتصاص .
- يسمح تشكل المعقد المناعي من :

تسهيل البلعمة :

- إثر تثبيت الجسم المضاد على مولد الضد الذائب أو الصلب ، يتم التعرف عليه عن طريق المستقبلات الغشائية للبالعات الكبيرة و هذا ما يسهل الالتحام بينها و بين مولد الضد و بلعمته .

إبطال مفعول مولد الضد و تعديل السموم :

- تفقد جزيئات مولدالضد النشطة بيولوجيا (توكسين بكتيري مثلا) سميتها بعد ارتباطها بالأجسام المضادة .

ارتصاص مولد الضد :

- ترتبط مولدات الضد الصلبة (المحمولة على سطح أغشية كريات الدم الحمراء) بالأجسام المضادة من النوع IgM و ينتج عنها أشكالا نجمية تتسبب في ارتصاص الجزيئات الحاملة لهذه المولدات المستضدية .

ترسيب مولد الضد :

- ترتبط مولدات الضد المنحلة (توكسين بكتيري مثلا) بالأجسام المضادة من النوع IgG و ينتج عنها معقدات مناعية تتسبب في ترسيب الجزيئات الحاملة لهذه المولدات المستضدية .

تنشيط المتمم :

محذوف

- يعمل المتمم على تخريب مولد الضد (كريات الدم الحمراء مثلا) في وجود الأجسام المضادة .

معلومات مفيدة

معقد الهجوم الغشائي CAM : Complexe d'Attaque Membranaire .

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

I – الحالة الأولى للدفاع عن العضوية

الحصة التعلمية 5 مصدر الأجسام المضادة

أ – وضعية الانطلاق :

يتطلب غزو العضوية من طرف المستضدات عدة خطوات لإنتاج الجزيئات الدفاعية ، و هذا من لحظة انتقاء الخلايا اللمفاوية إلى تركيب و إفراز الأجسام المضادة .

ب ـ الإشكاليات :

- فما هو مصدر الأجسام المضادة ؟
- و كيف يتم انتقاء الخلايا عند دخول مستضد إلى العضوية ؟

ج – الفرضيات :

- الخلايا الدومية البيضاء .
- الخلايا اللمفاوية B .
- الخلايا اللمفاوية .

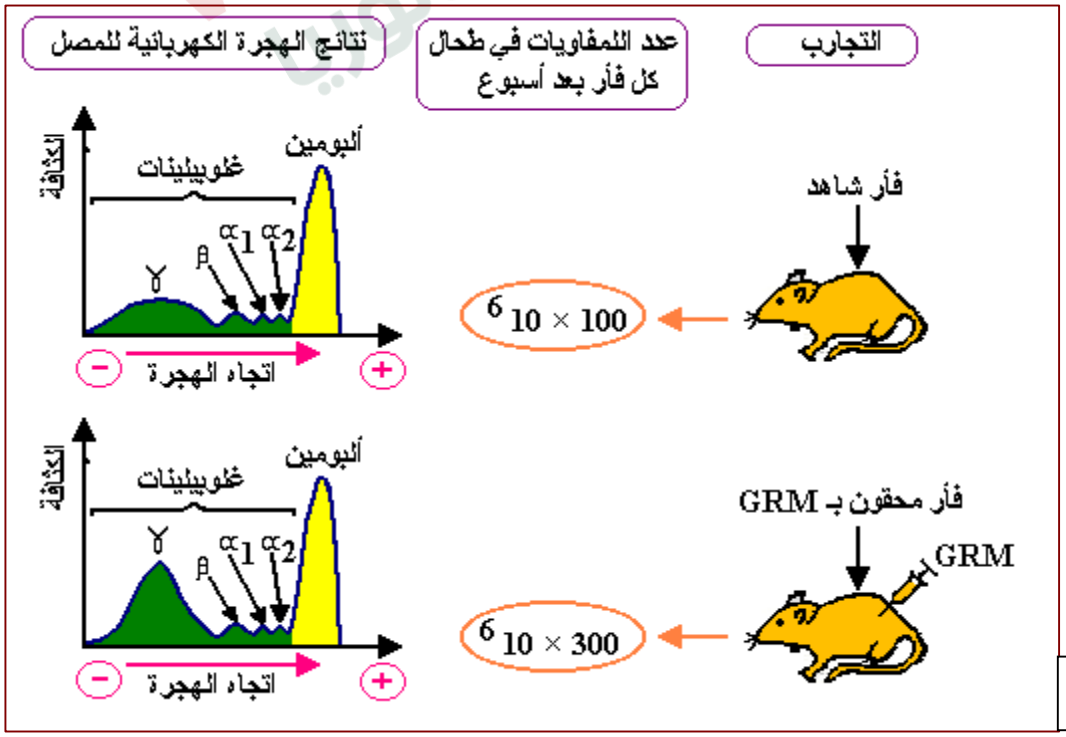
د – التقصي :

1 – مصدر الأجسام المضادة :

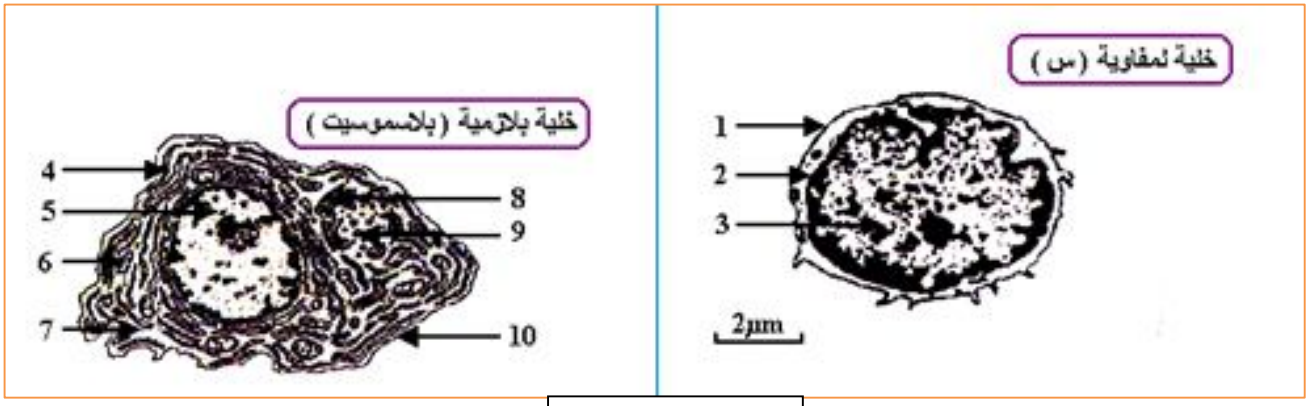
تمثل الوثيقة ـ 1 ـ نتائج تجريبية أنجزت على فأرين الأول شاهد و الثاني حقن بكريات حمراء للخروف (GRM) ، و بعد أسبوع تم إنجاز التحاليل التالية :

- ❖ تقدير كمي لعدد اللمفاويات في طحال كل فأر .
- ❖ هجرة كهربائية لمصل كل فأر .

أما الوثيقة ـ 2 ـ فتوضح رسمين تخطيطيين لملاحظات مجهرية أخذت من عينة لطحال الفأر المحقون .



الوثيقة ـ 1 ـ



الوثيقة ـ 2 ـ

- اعتمادا على نتائج الوثيقة ـ 1 ـ استخرج التغيرات الملاحظة عند الفأر المحقون بالـ GRM مقارنة بالفأر الشاهد .

- يلاحظ اختلاف في البروتين من نوع γ غلوبيلين الذي يكون مرتفعا في الحيوان المحقون بـ GRM و منخفضا في الحيوان الشاهد .
- كما يلاحظ تزايد عدد اللمفاويات في طحال الفأر المحقون بـ GRM .

- ماذا تستنتج ؟

- يتسبب المستضد في تزايد عدد اللمفاويات و ارتفاع في البروتين المصلي من نوع γ غلوبيلين

- ضع البيانات المرقمة في الوثيقة ـ 2 ـ .

1- : غشاء هيولي ، 2 :هيولى أساسية ، 3 : نواة ، 4 : شبكة هيولية محببة ، 5 : نواة ، 6 : ميتوكندري 7 : هيولى أساسية ، 8 : جهاز كولجي ، 9 : حويصلات إطراحية ، 10: غشاء هيولي.

- باستغلال نتائج الوثيقة ـ 1 ـ و بالاعتماد على بنية الخليتين في الوثيقة ـ 2 ـ ، اقترح فرضيتين تبين فيهما أي الخليتين مصدر الأجسام المضادة (الغلوبيلينات γ) الملاحظة في الوثيقة ـ 1 ـ ؟

- الفرضية ـ 1 ـ : الخلية اللمفاوية هي مصدر الأجسام المضادة .
- الفرضية ـ 2 ـ : الخلية البلازمية (بلازموسيت) هي مصدر الأجسام المضادة .

- قدم الاستدلال الذي اعتمدت عليه لاقتراح كل فرضية .

الفرضية 1 :

- للخلية اللمفاوية LB نواة ضخمة .

الفرضية 2 :

- بما أن الأجسام المضادة من طبيعة بروتينية ، فإن الخلية البلازمية تتميز بخصائص التعضي التالية التي تسمح لها بآداء دورها :

* احتوائها على صبغين كثيف و هو مقر المعلومة الوراثية .
* لها شبكة هيولية نامية و هي مقر لتركيب البروتين (الأجسام المضادة) .
* لها جهاز كولجي متطور و هو مقر لتخزين البروتين .
* وجود عدد كبير من الميتوكوندري لإنتاج الطاقة (ATP) اللازمة لنشاطها.
* وجود عدد كبير من الحويصلات الكولجية و هي وسيلة لإطراح البروتين المنتج .
* لها غشاء هيولي متموج نتيجة التصاق الحويصلات الإطراحية به، حيث يتم عبره طرح البروتين نحو الوسط الداخلي (الدم و اللمف) .

www.badz.net

2 – منشأ الخلايا اللمفاوية المنتجة للأجسام المضادة :

ملاحظة سريرية :

لوحظ عند الثدييات أن أي خلل في نقي العظام يؤدي إلى تناقص كبير في الخلايا اللمفاوية و غالبا ما يكون متبوعا بعجز في تركيب الأجسام المضادة .

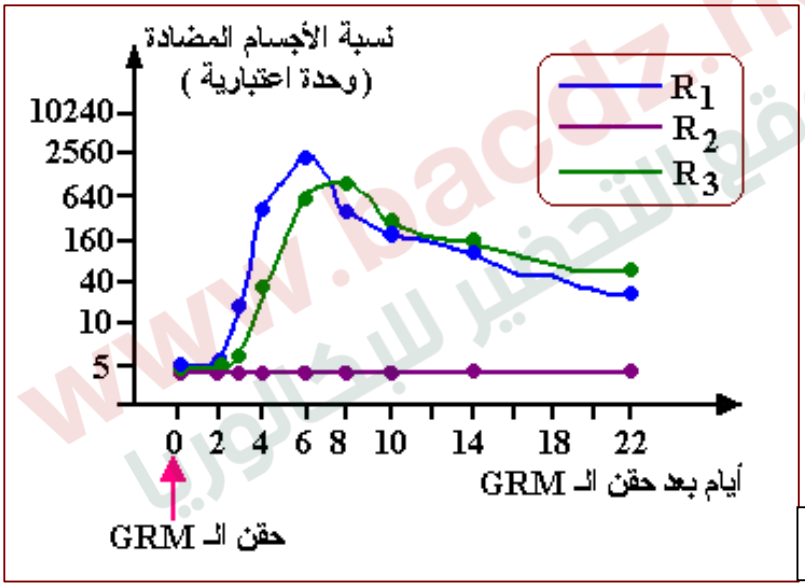
نتائج تجريبية :

المرحلة الأولى :

نحقن في وريد مجموعتين من الفئران 10^8 كريات حمراء أخذت من خروف (GRM) حيث :

* المجموعة الأولى (R_1) : فئران شاهدة .

* المجموعة الثانية (R_2): فئران من نفس السلالة عرضت 24 ساعة من قبل للأشعة السينية (X) بشدة 500 rads ، و هي شدة كافية لتخريب كل خلايا نقي العظام .



الوثيقة – 3 –

المرحلة الثانية :

نعرض مجموعة ثالثة من الفئران (R_3) من نفس السلالة للأشعة السينية (X) بنفس الشدة و بعد ساعتين نحقن في أحد أوردتها 2.4×10^8 خلايا لمفاوية مأخوذة من فأر من نفس السلالة لم يسق حقنه بالكريات الحمراء للخروف .

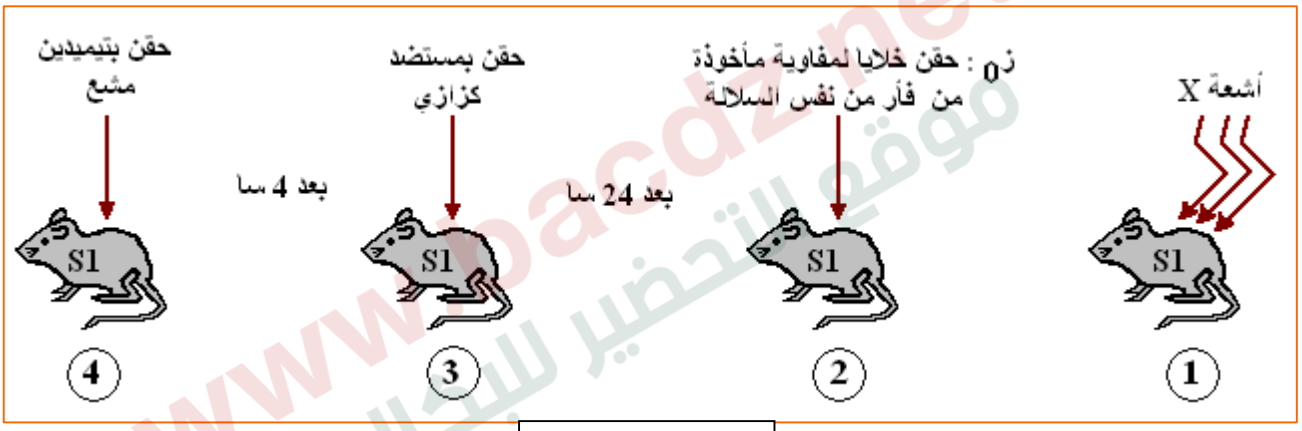
بعد يومين نحقن الفئران (R_3) بـ 10^8 كريات حمراء للخروف (GRM) .

الوثيقة – 3 – تبين نتائج قياس كمية الأجسام المضدة Anti –GRM في مصل المجموعات الثلاثة من الفئران (R_1 , R_2 , R_3) .

- **ما هي المعلومات المستخرجة من الملاحظة السريرية ؟**
- النقي الأحمر للعظام هو منشأ الخلايا اللمفاوية المنتجة للأجسام المضادة .
- **حلل نتائج المنحنيات .**
- تتزايد نسبة الأجسام المضادة ضد الـ GRM بعد اليوم الثاني من حقن الفأرين R_1 و R_3 من 5 و. إ (وحدات اعتبارية) حتى تبلغ 2560 و. إ بين اليومين 6 و 8 .
- تتناقص نسبة الأجسام المضادة ضد الـ GRM بعد ذلك حتى القيمة 40 و. إ بعد 22 يوم .
- تبقى نسبة الأجسام المضادة ضد الـ GRM ضعيفة و ثابتة حوالي 5 و. إ دوال مدة التجربة (22 يوم) .
- **ما هي المعلومات التي يمكن استخراجها فيما يخص منشأ الخلايا المنتجة للأجسام المضادة ؟**
- يتم إنتاج الأجسام المضادة من طرف الخلايا اللمفاوية البلاسمية التي تنشأ في نقي العظام .

المرحلة الثالثة :

أ ـ توضح الوثيقة ـ 4 ـ الخطوات التجريبية المنجزة على فأر (S_1) .



الوثيقة ـ 4 ـ

- **علل كل خطوة من الخطوات التجريبية (1 ، 2 ، 3 ، 4) الموضحة في الوثيقة ـ 4 ـ .**
- **الخطوة الأولى : تعريض الحيوان للأشعة (X) :**
- لتخريب الخلايا الأصلية في نقي العظام .
- **الخطوة الثانية : حقن الفأر بخلايا لمفاوية مأخوذة من فأر من نفس السلالة :**
- لتعويض الخلايا اللمفاوية المخربة من جهة و لتحديد دورها من جهة أخرى .
- **الخطوة الثالثة : حقن الفأر بمستضد كزازي :**
- لتحريضه على إنتاج أجسام مضادة لسم الكزاز (إحداث استجابة مناعية) .
- **الخطوة الرابعة : حقن التيميدين المشع :**
- لتتبع تطور الإشعاع في الخلايا اللمفاوية و تحديد مكان تواجدها .

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

ب – دراسة عينات من طحال الفأر (S_1) و النخاع العظمي خلال عدة أيام بعد حقن التايميدين المشع مكنت من تتبع تطور الإشعاع في الخلايا اللمفاوية ، و الخلايا البلازمية (البلاسموسيت) ، كما لوحظ تزايد في كمية الأجسام المضادة ابتداء من اليوم السادس في المصل .
النتائج المحصل عليها موضحة في الوثيقة – 5 – .

الزمن / عدد الخلايا المشعة	اليوم الثالث	اليوم الرابع	اليوم الخامس	اليوم السادس	بضع أسابيع
نسبة التايميدين المشع في الخلايا اللمفاوية LB للفأر S1	+ + ++	+++	+ +	+	+
نسبة الإشعاع في خلايا البلاسموسيت عند الفأر S1	----	---+	--++	-+++	+
نسبة الأجسام المضادة في المصل	----	---+	--++	-+++	+
نسبة الإشعاع في نخاع العظام	----	----	----	----	+++

+ : إشعاع (نسبة الخلايا المشعة) – : غياب الإشعاع .

الوثيقة – 5 –

- حلل نتائج جدول الوثيقة – 5 – :

- يمثل الجدول نتائج تتبع إشعاع الخلايا LB و الخلايا البلاسمية في الطحال و في نقي العظام الأحمر مع نسبة الأجسام المضادة في المصل خلال عدة أيام بعد حقن مستضد كزازي .
- حيث نلاحظ ظهور خلايا لمفاوية مشعة و بعدد كبير على مستوى الطحال في اليوم الثالث لتبدأ في التناقص بعدها ابتداء من اليوم الرابع و ذلك بالتزامن مع ظهور خلايا بلازمية مشعة التي يتزايد عددها حتى اليوم السادس .
- و بالمقابل تتزايد نسبة الأجسام المضادة بالتزامن من تزايد عدد الخلايا البلازمية .
- و بعد مرور عدة أسابيع نلاحظ ظهور الخلايا البلازمية المشعة على مستوى نقي العظام الأحمر مع بقاء عدد قليل من الخلايا اللمفاوية في الطحال ، و تناقص في عدد الأجسام المضادة في المصل .
- بالاستعانة بالنتائج التجريبية في الوثيقة – 3 – و بالخطوات التجريبية الموضحة في الوثيقة – 4 – و نتائجها في الوثيقة – 5 – ، علل المعلومات الواردة في الجدول الموالي .

المعلومات المستخرجة	تعليلها من النتائج التجريبية
تنشأ و تنضج الخلايا LB في نقي العظام .	تخريب نقي العظام بالأشعة X يؤدي إلى غيابها .
تهاجر LB نحو الأعضاء المحيطية (طحال مثلا) .	ظهور الإشعاع في الطحال ابتداء من اليوم الثالث . (انتقال الخلايا اللمفاوية المحقونة من الدم إلى الطحال) .
تنقسم LB عدة انقسامات .	زيادة عدد الخلايا اللمفاوية .
تتمايز LB إلى خلايا بلازموسيت المركبة و المفرزة للأجسام المضادة .	انتقال الإشعاع من الـ LB إلى اللمفاويات البلاسمية .
تواجد الخلايا البلازمية في نخاع العظام .	ظهور الخلايا البلازمية بالتزامن مع ظهور الأجسام المضادة.

www.becdz.net

- استخرج من جدول الوثيقة ـ 5 ـ معلومة إضافية فيما يخص مقر تكاثر (انقسام) LB و تمايزها .

- يتم تكاثر و تمايز الخلايا اللمفاوية LB بعد دخول المستضد في الأعضاء اللمفاوية المحيطية (الطحال و العقد اللمفاوية) .

- هل تسمح مقارنة نتائج الوثيقتين ـ 3 ـ و ـ 5 ـ من التحقق من صحة إحدى الفرضيتين اللتين اقترحتهما في الجزء (1 ـ 4) من الصفحة 92 ؟ وضح ذلك .

- نعم .

- الخلايا المنتجة للأجسام المضادة هي الخلايا البلاسمية الناتجة عن تمايز الخلايا اللمفاوية LB .

معلومات مفيدة

الطحال و العقد اللمفاوية: أعضاء لمفاوية محيطية غنية بالخلايا اللمفاوية التي تلعب دورا أساسيا في التفاعلات المناعية النوعية .

التمايز : هو التخصص حيث تكتسب الخلية خصوصية بنيوية ، مثلا عند تمايز LB تتطور عندها بنيات جديدة لتتحول إلى بلاسموسيت (بلاسميات) .

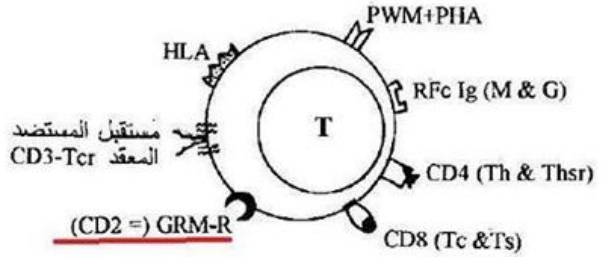
ج ـ تسمح المعطيات و النتائج التجريبية الموضحة في الوثيقة ـ 5 ـ من إنجاز النص العلمي التالي :

" تنشا الخلايا (س) الموضحة في الوثيقة ـ 2 ـ (الصفحة 92) و تنضج في نقي العظام لذا نسميها لمفاويات LB ، ثم تهاجر إلى الأعضاء اللمفاوية المحيطية للجهاز المناعي (الطحال العقد اللمفاوية ..) بوجود المستضد تنشط اللمفاويات LB فتنقسم عدة انقسامات خيطية ليزداد عددها ، و جزء منها ليعطي الخلايا البلازمية (بلاسموسيت) المسؤولة عن تركيب و إفراز الأجسام المضادة ".

1.1.2. الخلايا اللمفية التائية " Lymphocytes T "

تعود تسميتها "T" للعضو الذي تتمايز فيه (Thymus). تتوسّط اللمفاويات T الاستجابات المناعية الخلوية و بعضها ضروري لتنشيط الاستجابات الخلطية. عندما توجد في وسط يشتمل على الكريات الحمر للخروف، فإنها تشكل أشكالا خاصة تشبه الوردة (rosette)، لأن الكريات الحمراء للخروف تستعمل مستقبلات (CD2) للارتباط بالخلايا T.

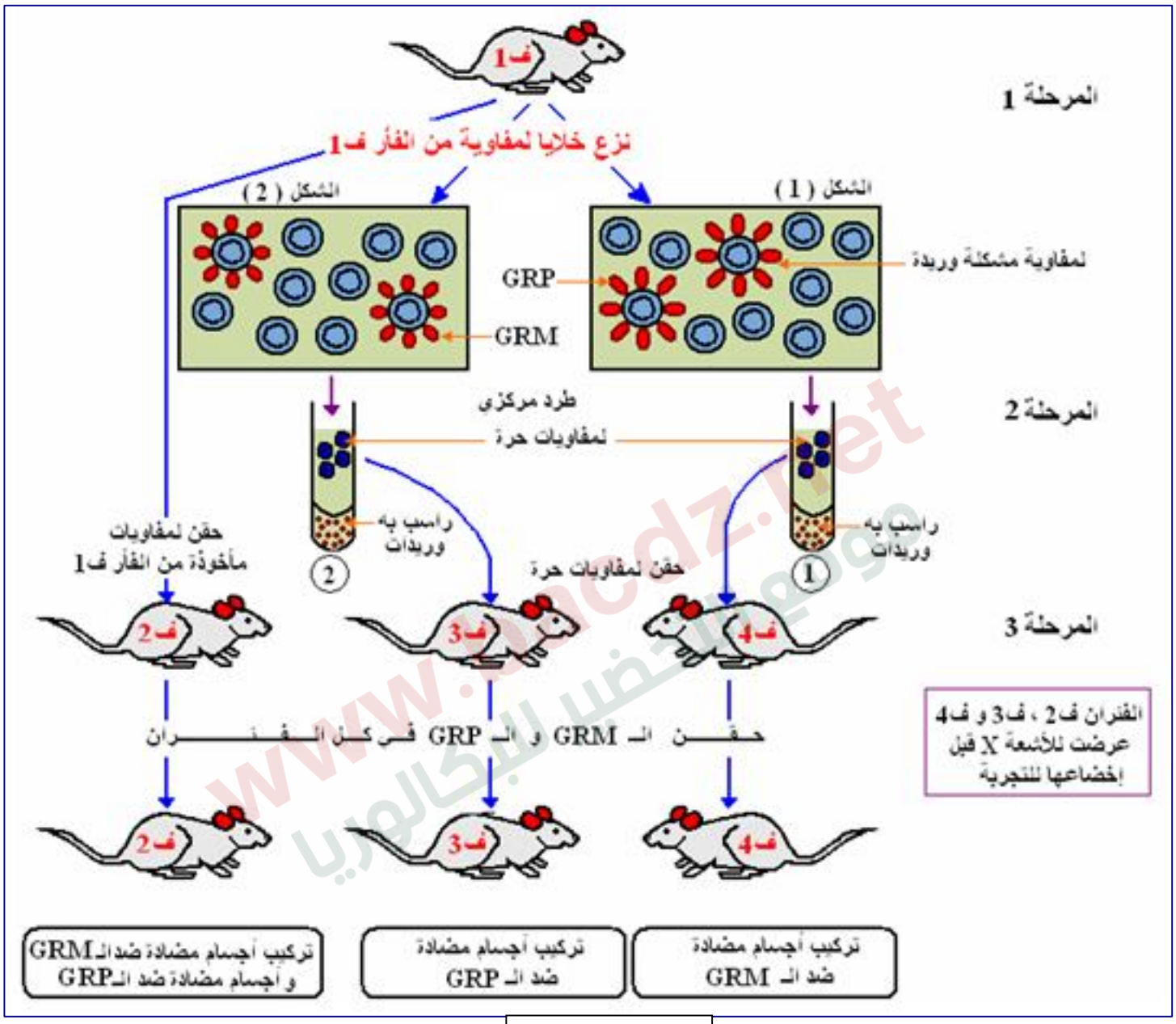
خلية T + كريات حمر للخروف GRM = وردة (rosette)



الشكل 26. رسم تخطيطي للمواقع الغشائية للمفاويات T عند الإنسان.

3 – الانتقاء النسيلي للمفاويات LB :

أ ـ لمعرفة آلية الانتقاء النسيلي للخلايا اللمفاوية (LB) ، نقدم نتائج تجريبية لمراحل مختلفة أنجزت على فئران مثل ما هو موضح في الوثيقة ـ 8 ـ .



الوثيقة ـ 6 ـ

بالاعتماد على النتائج السابقة :

- **ماذا تمثل الـ GRM و الـ GRP بالنسبة للفئران ؟**
  - تمثل كل من الـ GRM و الـ GRP أجساما غريبة (مستضدات) بالنسبة لعضوية الفئران .
- **ما نوع اللمفاويات التي ترسبت على شكل وريدات ؟**
  - إنها اللمفويات LB لكونها تعرفت مباشرة على محددات الـ GRM و الـ GRP بفضل مستقبلاتها الغشائية ، و ارتبطت معها مشكلة وريدات أكثر كثافة .

- **حدد نوع اللمفاويات المتواجدة في السائل الطافي .**

- تتمثل في اللمفاويات LB التي لم تتعرف على محددات الـGRM و الـGRP ، بالإضافة إلى اللمفاويات LT .
- يحتوي الوسط (1) على جميع الخلايا اللمفاوية باستثناء تلك التي تعرفت على الـ الـGRP .
- يحتوي الوسط (2) على جميع الخلايا اللمفاوية باستثناء تلك التي تعرفت على الـ GRM .

- **قدم تحليلا مقارنا للنتائج التجريبية الممثلة بالشكلين (1 و 2) .**

- أدى تواجد الـ GRM و الـ GRP مع الخلايا اللمفاوية للفأر إلى تشكل وريدات ناتجة عن ارتباط الـ GRM في الشكل 2 و ارتباط الـ GRP في الشكل 1 مع بعض الخلايا اللمفاوية للفأر و بقاء مجموعة أخرى من الخلايا اللمفاوية حرة في كل شكل .

- **ماذا تستنتج ؟**

- الخلايا اللمفاوية (LB) المتواجدة في الأعضاء المحيطية كثيرة التنوع ، و دخول المستضد هو الذي يساهم في انتقائها .

- **اقترح فرضية تعلل تشكل الوريدات في كل حالة .**

- يعود تشكل الوريدات في كل حالة إلى توافق شكل محددات مولدات الضد الغشائية لـ GRM من جهة و الـ GRP من جهة أخرى مع المستقبلات الغشائية النوعية للخلايا اللمفاوية للفأر التي شكلت الوريدات .

- **قارن نتائج ف2 مع ف3 و ف4 المبينة في المرحلة (3) .**

- يعلل تركيب أجسام مضادة لـ GRM فقط عند الفأر 4 بانتقاء الخلايا اللمفاوية ذات المستقبلات المناسبة للـ GRP في المرحلة 2 من التجربة و لم يبق في المصل المحقون سوى اللمفاويات المناسبة للـ GRM و التي كانت حرة خلال مرحلة الانتقاء .
- يعلل تركيب أجسام مضادة لـ GRP فقط عند الفأر 3 رغم حقنه بالـ GRM و الـ GRP لأنه تم انتقاء الخلايا اللمفاوية ذات المستقبلات المناسبة لـ GRM و ارتباطها بالـ GRM في المرحلة 2 من التجربة و لم يبق في المصل المحقون للفأر3 سوى اللمفاويات الحرة و من بينها المناسبة للـ GRP و التي تطورت إلى بلاسميات أنتجت أجساما مضادة للـ GRP .
- يعلل إنتاج الفأر2 للأجسام المضادة للـ GRM و الـ GRP في آن واحد لأن المصل المحقون له لم يتعرض لعملية الانتقاء في المرحلة 2 ، و بالتالي فهو يحتوي على اللمفاويات الحرة المناسبة لكل من الـ GRM و الـ GRP ، و التي تطورت إلى بلاسميات أنتجت أجساما مضادة للـ GRM و للـ GRP.

- **ماذا تستنتج ؟**

- تؤدي المستضدات إلى انتقاء الخلايا اللمفاوية التي تتوافق مستقبلاتها الغشائية مع محددات مولدات الضد فتنشطها على التكاثر ثم التمايز إلى خلايا بلاسمية منتجة للأجسام المضادة لمحددات المستضد الذي حرضها .

معلومات مفيدة

GRM : كريات دموية حمراء للخروف .
GRP : كريات دموية حمراء للدجاج .
الوريدة : تتشكل نتيجة تثبيت عدة كريات حمراء على لمفاوية واحدة .

Exercice n° 6

Première expérience

L'introduction de globules rouges de mouton (GRM) et de poule (GRP) à des souris normales (SN) provoque l'apparition dans leur plasma d'anticorps anti-GRM et d'anticorps anti-GRP, sauf si les souris subissent au préalable un traitement à l'aide d'un immunosuppresseur : de telles souris seront désignées par les lettres (SI).

❶ Quelles sont les cellules sécrétrices d'anticorps ?

❷ Pourquoi les souris SI ne sécrètent-elles pas d'anticorps ?

Deuxième expérience

Des lymphocytes, prélevés sur une souris (SN) traitée comme dans la 1re expérience, sont répartis entre deux milieux distincts qui contiennent l'un des GRM (milieu 1), l'autre des GRP (milieu 2). Une certaine proportion de ces lymphocytes s'associent aux globules rouges pour former des images en rosette. Une centrifugation des deux milieux 1 et 2 permet de séparer les rosettes, qui sédimentent, des lymphocytes laissés libres, qui surnagent.

On injecte chacun de ces milieux surnageants respectivement à deux souris (SI-1) et (SI-2).

Lorsqu'on injecte ensuite des GRM et des GRP à chacune de ces souris (SI-1) et (SI-2), on constate que la souris (SI-1) produit des anticorps anti-GRP et que la souris (SI-2) produit des anticorps anti-GRM.

Une troisième souris (SI-3), qui a reçu des lymphocytes d'une souris (SN) traitée dans la 1re expérience, répond à l'injection de GRM et de GRP par la production d'anticorps anti-GRM et d'anticorps anti-GRP.

❸ Quels sont les lymphocytes qui sédimentent sous forme de rosettes, dans le milieu 1, dans le milieu 2 ?

❹ D'après les réactions observées chez les souris (SI-1), (SI-2) et (SI-3), précisez la nature des lymphocytes présents dans les surnageants.

❺ Les lymphocytes sont les acteurs de la réponse immunitaire spécifique. Que signifie cette expression ? En quoi les résultats de ces expériences fournissent-ils des arguments en faveur de cette spécificité ?

❶ Les cellules sécrétrices d'anticorps sont les plasmocytes qui sont des lymphocytes B différenciés.

❷ Les immunosuppresseurs atténuent ou suppriment les réactions immunitaires en abaissant le seuil d'induction de la tolérance immunitaire liée à une incapacité à régénérer, à un rythme normal, les récepteurs des lymphocytes à la surface de la membrane. En absence de récepteurs, les GRM et GRP ne sont pas reconnus comme non-soi, ce qui explique pourquoi les souris ne sécrètent pas d'Ac (absence de réponse immunitaire à médiation humorale).

❸ Les lymphocytes qui sédimentent sont des lymphocytes qui, ayant reconnu les GRM ou GRP par leurs récepteurs, se sont associés à eux en formant des rosettes plus denses qui ont précipité après centrifugation. Il s'agit de lymphocytes B car la reconnaissance de l'antigène est directe.

❹ Le surnageant contient des lymphocytes B n'ayant pas reconnu les épitopes des GRM ou GRP ainsi que tous les lymphocytes T. Plus précisément :
- le surnageant de SI1 contient tous les lymphocytes à l'exception de ceux qui ont reconnu les GRM ;
- le surnageant de SI2 contient tous les lymphocytes à l'exception de ceux qui ont reconnu les GRP ;
- le surnageant de SI3, qui répond par une production d'Ac anti-GRM et anti-GRP, a reçu les lymphocytes B (de SN) qui ont reconnu les épitopes des GRM et GRP ainsi que tous les lymphocytes T.

❺ Cette expression signifie que ces cellules jouent un rôle actif (d'où le nom de acteurs) dans la mise en place d'une réponse immunitaire spécifique à médiation humorale en se différenciant en plasmocytes, cellules sécrétrices d'Ac contre un antigène précis (d'où spécifique).

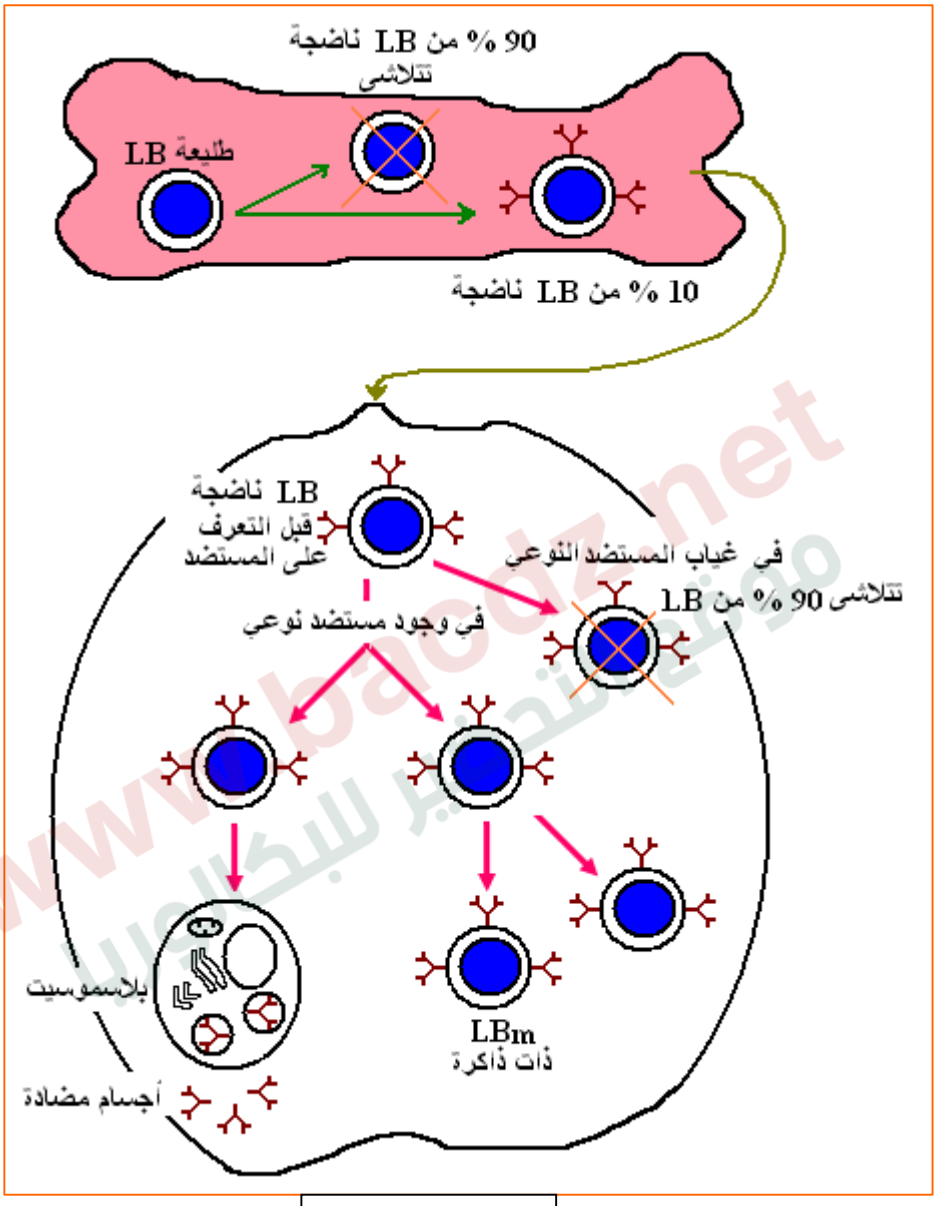
On remarque que la souris SI1 ne produit que des Ac anti-GRP ; elle ne réagit pas à l'introduction des GRM (contrairement à la souris SI3, souris témoin) parce que le répertoire immunologique des cellules qu'on lui a injecté est incomplet : les lymphocytes qui possédaient les récepteurs susceptibles de reconnaître les GRM ont été éliminés au cours de l'expérience sous forme de rosettes. Un raisonnement analogue peut expliquer l'absence d'anticorps anti-GRP chez les souris SI2.

Conclusion : la reconnaissance s'effectue donc par un type de lymphocytes B et elle est spécifique d'un antigène donné, le GRM ou le GRP.

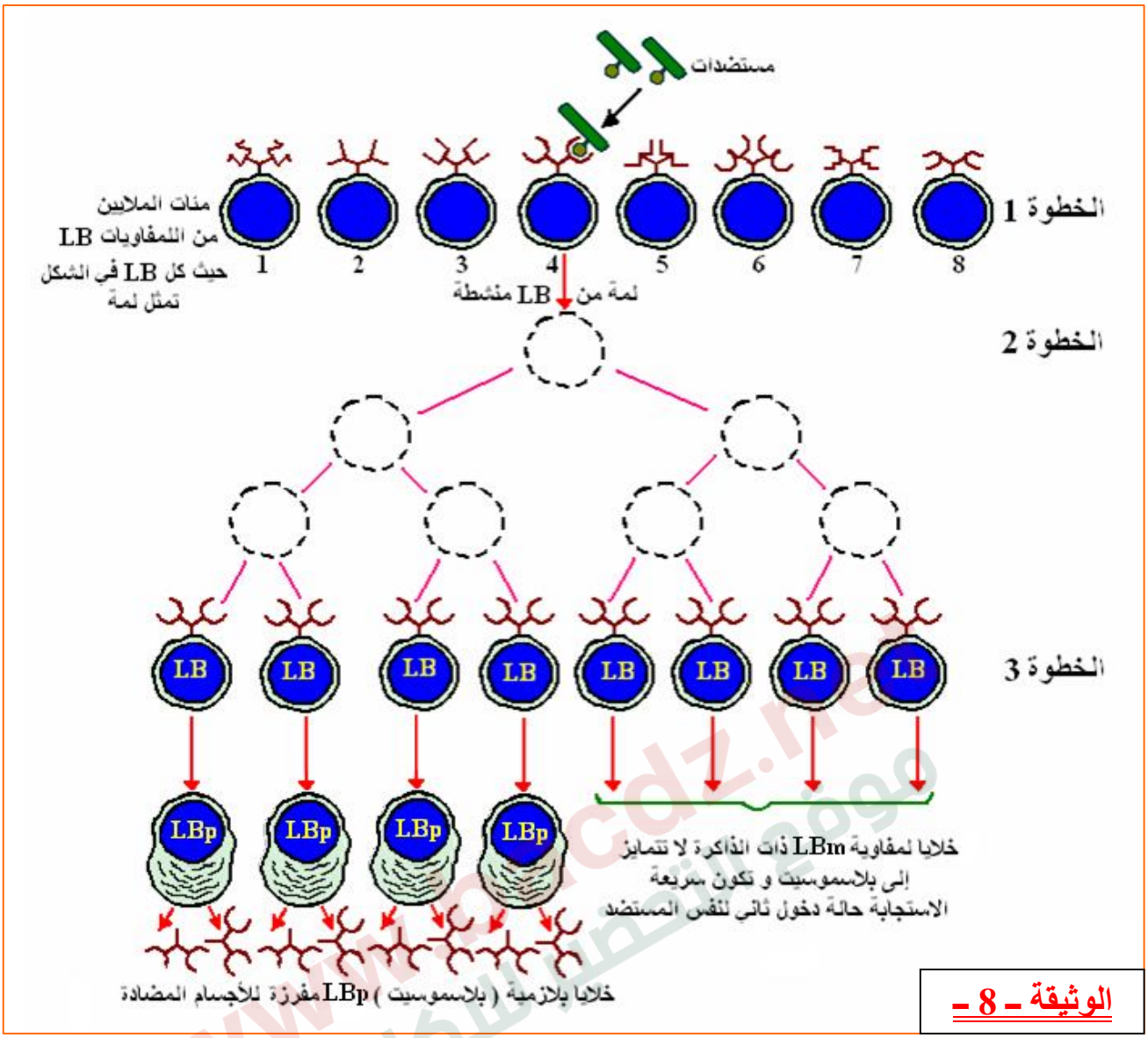
www.bacdz.net موقع الشعب الجزائري

3 – آلية الانتقاء النسيلي للمفاويات LB :

تمثل الوثيقة ـ 7 ـ آلية الانتقاء النسيلي للمفاويات LB على مستوى كل من عضو مركزي (النخاع العظمي) و عضو محيطي (العقد اللمفاوية) ، بينما تكثل الوثيقة ـ 8 ـ توضيح لبعض مراحل الانتقاء النسيلي المبين في الوثيقة ـ 7 ـ على مستوى العضو المحيطي .



الوثيقة ـ 7 ـ



الوثيقة ـ 8 ـ

- **باستغلال معطيات الوثيقة ـ 7 ـ ، وضح مراحل الانتقاء النسيلي للمفاويات LB .**

- تتشكل المفاويات LB في نخاع العظام و تكتسب كفاءتها المناعية فيه بتركيب مستقبلات غشائية عبارة عن أجسام مضادة (IgS) (BCR) .
- تهاجر بعد ذلك إلى الأعضاء اللمفاوية المحيطية (الطحال ، العقد اللمفاوية ...) .
- يؤدي تعرف الخلايا اللمفاوية LB على المستضد إلى انتخاب لمة من الخلايا اللمفاوية LB تملك مستقبلات غشائية متكاملة مع محددات المستضد .
- يطرأ على الخلايا اللمفاوية LB المنتخبة و المنشطة انقسامات بعضها يتمايز إلى خلايا بلاسمية منتجة للأجسام المضادة ، و البعض الآخر يعطي LBm .

- **يؤدي التعرف على المستضد إلى انتخاب لمة من الخلايا اللمفاوية (LB) ، وضح ذلك بالاعتماد على معطيات الوثيقة ـ 8 ـ .**

- تتنوع اللمفاويات LB من حيث المستقبلات الغشائية التي تحملها على أسطح أغشيتها حيث تشكل كل خلية لمفاوية LB مميزة بمستقبل محدد و ما ينتج عن انقسامها من خلايا شبيهة لها لمة .
- عند دخول المستضد فإن اللمفاويات التي تحمل مستقبلات متوافقة مع محدداته ترتبط أو تتماس معه فتنشط بانقسامها عدة مرات ليزيد عددها ثم تتمايز إلى أصناف أخرى :
- بعضها إلى بلاسموسيت تفرز الأجسام المضادة لمحددات مولد الضد الذي نشطها .
- بعضها الآخر إلى خلايا لمفاوية ذات ذاكرة LBm تستجيب بسرعة عند دخول نفس مولد الضد مرة أخرى .

- هل تسمح لك هذه النتائج من التحقق من الفرضية السابقة أي تشكل الوريدات (السؤال 3 ص 95) ؟

- نعم تسمح لي هذه النتائج من التحقق من الفرضية السابقة و المتمثلة في تشكل الوريدات .

- وضح ذلك .

- يعلل تشكل الوريدات في كل حالة بتوافق شكل محددات مولدات الضد الغشائية للـ GRM من جهة و للـ GRP من جهة أخرى مع المستقبلات الغشائية النوعية للخلايا اللمفاوية للفأر التي شكلت الوريدات .

- حيث كانت الأجسام المضادة المنتجة من الفئران :
  * فـ2 : ضد الـ GRM و الـ GRP .
  * فـ3 : ضد الـ GRP .
  * فـ4 : ضد الـ GRM .

- لخص في نص علمي الخطوات التي تمر بها الخلايا اللمفاوية LB من لحظة التعرف على المستضد إلى إنتاج الأجسام المضادة .

- تنتج اللمفاويات LB على مستوى نقي العظام الأحمر و تصبح قادرة على الاستجابة (التدخل).
- تنتقل في الدم إلى الأعضاء اللمفاوية المحيطية كالطحال و العقد اللمفاوية حيث يحدث التماس مع المستضدات التي تنفذ إلى العضوية عبر خطوطها الدفاعية .
- يؤدي التماس إلى تنشيط اللمفاويات LB التي مستقبلاتها الغشائية تتوافق بنيويا مع محددات مولد الضد الذي حدث معه التماس ، فتنقسم ليزيد عددها ثم تتمايز إلى لمفاويات بلاسمية تنتج الأجسام المضادة للمستضد الذي حث الجسم ، و أخرى لمفاويات ذات الذاكرة (LBm) تستجيب لمولد الضد بسرعة إذا دخل إلى الجسم مرة أخرى ليكون الرد أقوى و أسرع .

- قارن بين الأجسام المضادة و المستقبلات الغشائية BCR من حيث : البنية ، المصدر ، التسمية ، الدور .

	المستقبلات الغشائية BCR	الأجسام المضادة السارية
من حيث البنية	لهما بنية فراغية متماثلة	
من حيث المصدر	أنتجتها الخلايا LB	أنتجتها الخلايا البلاسمية
من حيث التسمية	أجسام مضادة غشائية	أجسام مضادة سارية
من حيث الدور	تتدخل في مرحلة التعرف على مولد الضد	تتدخل في مرحلة القضاء على مولد الضد (مرحلة التنفيذ)

معلومات مفيدة

اللمـــة Clone: هي مجموعة من الخلايا الناتجة من نفس الخلية الأصلية و لها نفس الخصائص البنيوية و الوظيفية .

الحصة التعلمية 6

العناصر الدفاعية في الحالة الثانية للدفاع عن العضوية

أ ـ وضعية الانطلاق :

تدعى المناعة التي تتدخل فيها الأجسام المضادة بالمناعة الخلطية ، و تمثل إحدى الحالتين للدفاع عن العضوية .

ب ـ الإشكاليات :

- فما هي العناصر المتدخلة في الحالة الثانية للدفاع عن العضوية ؟
- و ما هي طريقة تأثيرها ؟
- و ما هو مصدرها ؟

ج ـ الفرضيات :

- العناصر المتدخلة في الحالة الثانية هي الخلايا اللمفاوية LT .
- بلعمة الجسم الغريب أو قتله بالسموم .
- مصدرها نقي العظام .

د ـ التقصي :

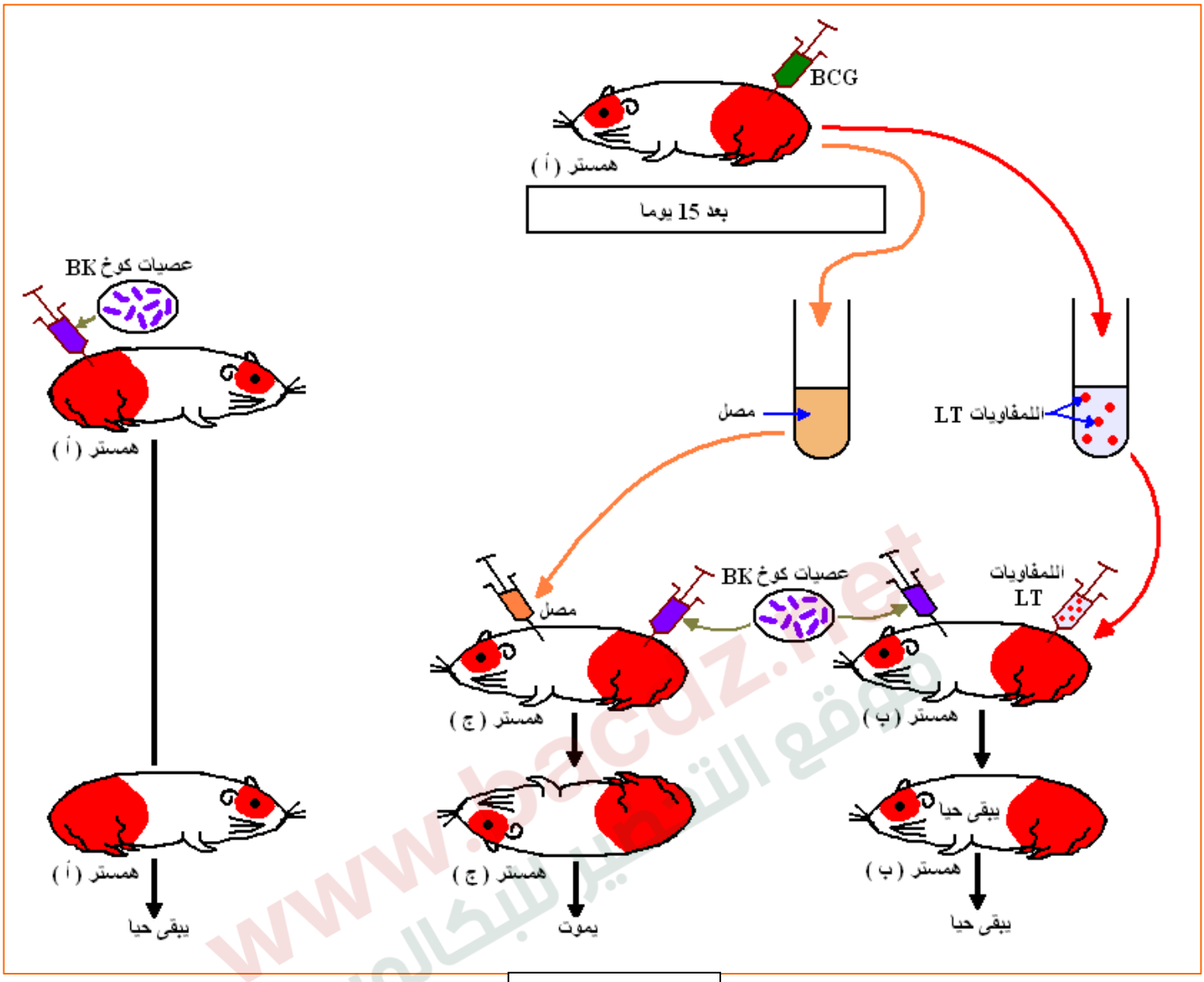
1 ـ التعرف على عناصر الحالة الثانية للدفاع عن العضوية :

لمعرفة نمط آخر من الاستجابة المناعية النوعية نحقق التجارب الموضحة في الوثيقة ـ 10 ـ على حيوانات الهمستر (Hamster) من نفس السلالة .

معلومات مفيدة

BCG: Bacille de Calmette Guérin : عصيات كوخ غير ممرضة .

www.baccalaureat.net موقع التحضير لشهادة البكالوريا



الوثيقة ـ 1 ـ

- **فسر عدم موت الحيوانيين (أ) و (ب) و موت الحيوان (ج) .**
  - عدم موت الحيوان (أ) لأنه محصن ضد عصيات كوخ (B K) نتيجة حقنه بالـ BCG .
  - عدم موت الحيوان (ب) لأنه محصن ضد عصيات كوخ(B K) نتيجة تواجد عناصر الحماية به و المتمثلة في الخلايا اللمفاوية (LT) المستخلصة من الحيوان (أ) المحصن ضد عصيات كوخ .
  - موت الحيوان (ج) لأنه غير محصن ضد عصيات كوخ(B K) و ذلك لغياب عناصر الحماية في مصل الحيوان المحصن ضد عصيات كوخ .
- **استخرج نوع المناعة ضد السل انطلاقا من نتائج الوثيقة ـ 10 ـ .**
  - تتمثل المناعة ضد السل (الحالة الثانية للدفاع عن العضوية) في المناعة ذات الوساطة الخلوية و التي تتدخل فيها الخلايا اللمفاوية (LT) .

I – الحالة الثانية للدفاع عن العضوية

الحصة التعلمية 7 طرق تأثير اللمفاويات (LTc)

أ – وضعية الانطلاق :

تبين في النشاط السابق وجود نوع آخر من الاستجابة المناعية تتدخل فيها خلايا لمفاوية (LTc) و تمثل الحالة الثانية للدفاع عن العضوية .

ب ـ الإشكاليات :

- كيف تتدخل الخلايا اللمفاويات (LTc) في القضاء على الخلايا المصابة ؟

ج – الفرضيات :

- تقضي عليها بحقنها بالأنزيمات .
- تقوم ببلعمتها .

د – التقصي :

1 – التعرف و القضاء على الخلايا المصابة :

المرحلة الأولى :

تؤخذ سلالتان من الفئران (1) و (2) مختلفي الـ CMH ، تعامل السلالة الأولى بفيروس LCM الذي يصيب الخلايا العصبية ، بعد سبعة أيام تؤخذ خلايا لمفاوية (LTc) من طحال الفأر (1) و تنقل إلى أربعة أوساط مختلفة.

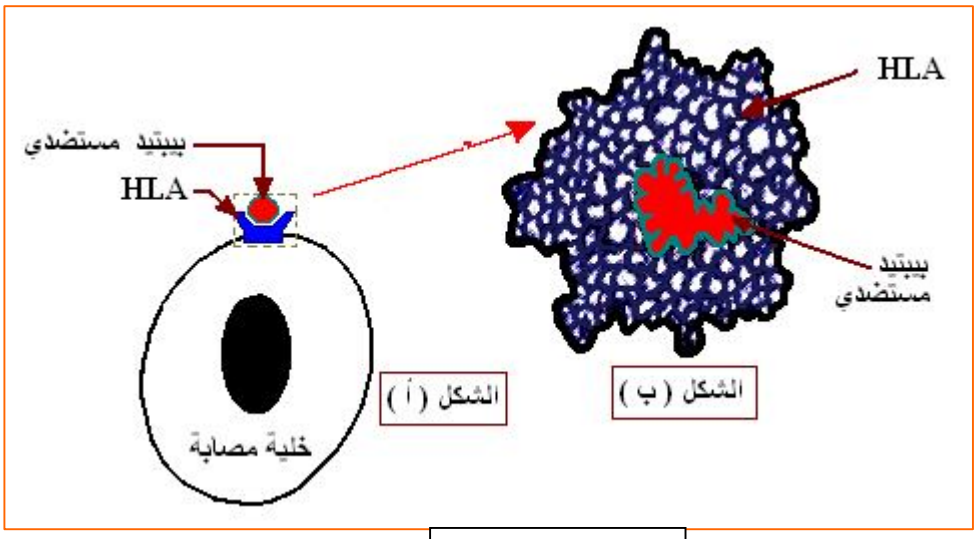
الشروط التجريبية و نتائجها ممثلة في جدول الوثيقة (1) .

الأوساط	مراحل سير التجارب	النتائج
الوسط 1	علبة بيتري بها خلايا عصبية للفأر1 مصابة بالفيروس LCM . + LTc	90 % من الخلايا العصبية المصابة خربت .
الوسط 2	علبة بيتري بها خلايا عصبية للفأر1 غير مصابة . + LTc	عدم تخريب أية خلية عصبية .
الوسط 3	علبة بيتري بها خلايا عصبية للفأر2 مصابة بالفيروس LCM . + LTc	عدم تخريب أية خلية عصبية .
الوسط 4	علبة بيتري بها خلايا عصبية للفأر1 مصابة بفيروس آخر . + LTc	عدم تخريب أية خلية عصبية .

الوثيقة ـ 1 ـ

www.baedz.net

الوثيقة (2) تظهر بيبتيد مستضدي مثبت على جزيئة الـ HLA .



تعـرض الخليــة المصــابة (الشــكل أ) علــى الســطح الخـارجي لغشـائها محـددات المستضد على الـ HLA . بينمــا الشــكل (ب) فيمثــل رسما تفسيريا لمنظر قطبي للجزء المؤطر .

الوثيقة – 2 –

معلومات مفيدة

خلية عارضة: هي كل خلية قادرة على عرض محدد الضد على سطح غشائها مع الـ HLA يرمز لها CPA .

LTc: خلية لمفاوية سامة (cytotoxique) .

LCM : (Leucémie Myéloide Chronique): اللوكيميا النخاعية المزمنة .

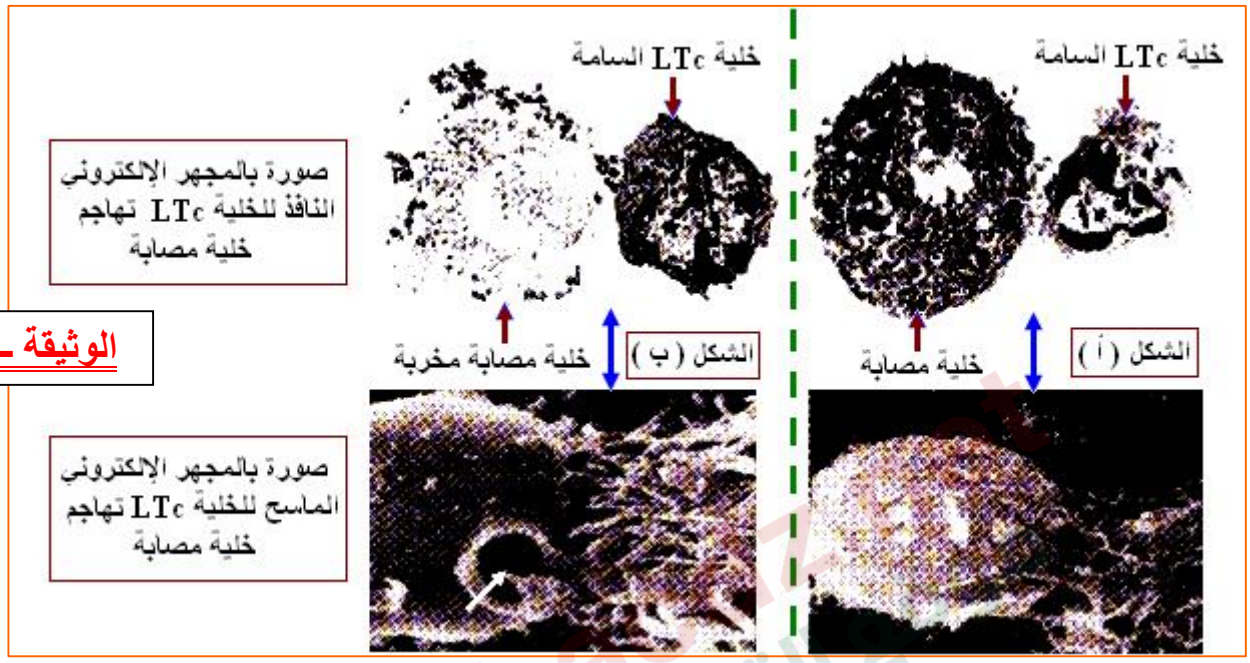
- استخرج شروط تخريب الخلايا العصبية من طرف (LTc) ، بمقارنة نتائج : (الوسط 1 مع 2) ، (الوسط 1 مع 3) ، (الوسط 1 مع 4) من الوثيقة – 1 – .
  - يجب أن تكون الخلايا مصابة بالفيروس .
  - يجب أن تكون الخلايا المصابة و الخلايا (LT) منتمية إلى نفس السلالة (تماثل الـ CMH بين الخلايا المصابة و الخلايا اللمفاوية LT).
  - يجب أن تكون مصابة بنفس الفيروس الذي حرض تمايز الخلايا اللمفاوية (LT) .

- تتعرف الخلايا (LTc) تعرفا مزدوجا على الخلايا المصابة فتخربها ، كيف تؤكد هذا اعتمادا على جوابك السابق و معطيات الوثيقة (2) ؟
  - تتعرف الخلايا اللمفاوية السامة (LTc) على الخلايا المصابة عن طريق التعرف في نفس الوقت على كل من HLA_I و محدد مولد الضد ، و هذا ما يدعى بالتعرف المزدوج ، مما يؤدي إلى تخريب الخلايا المصابة فقط .

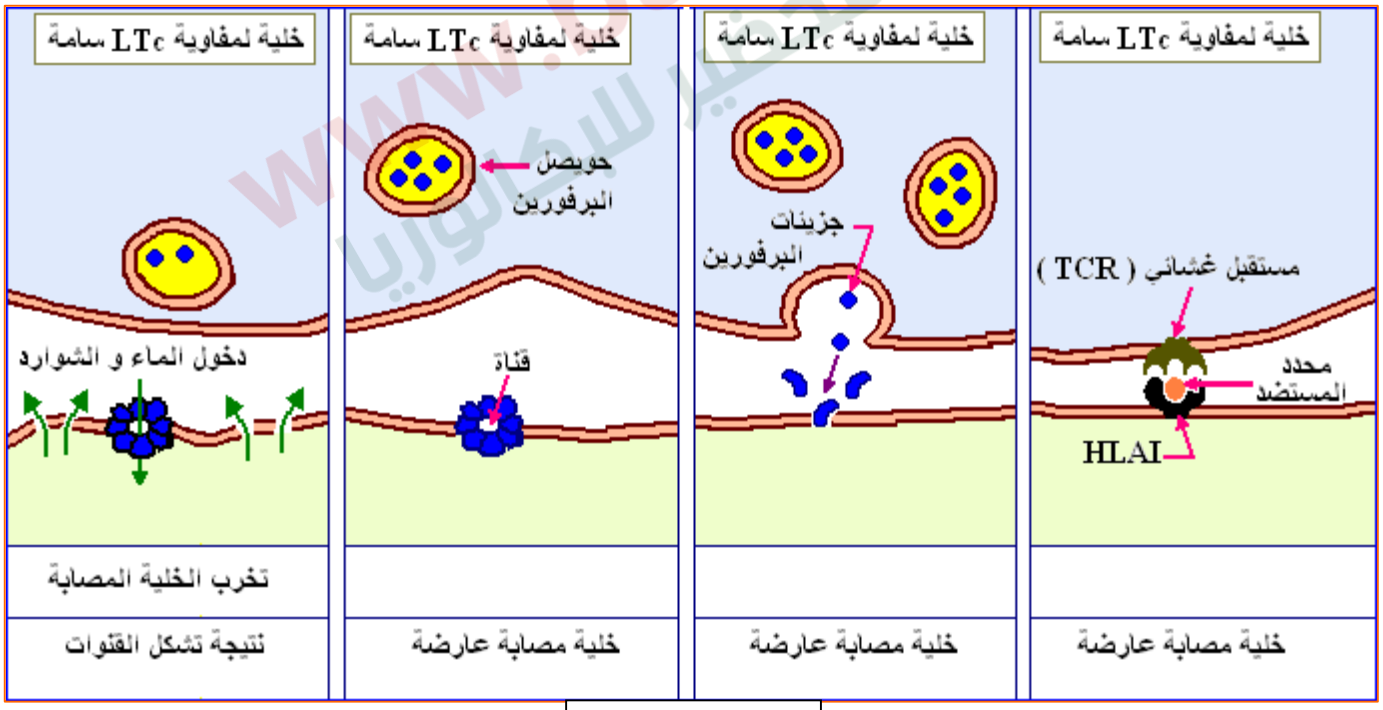
www.baedz.net

المرحلة 2 :

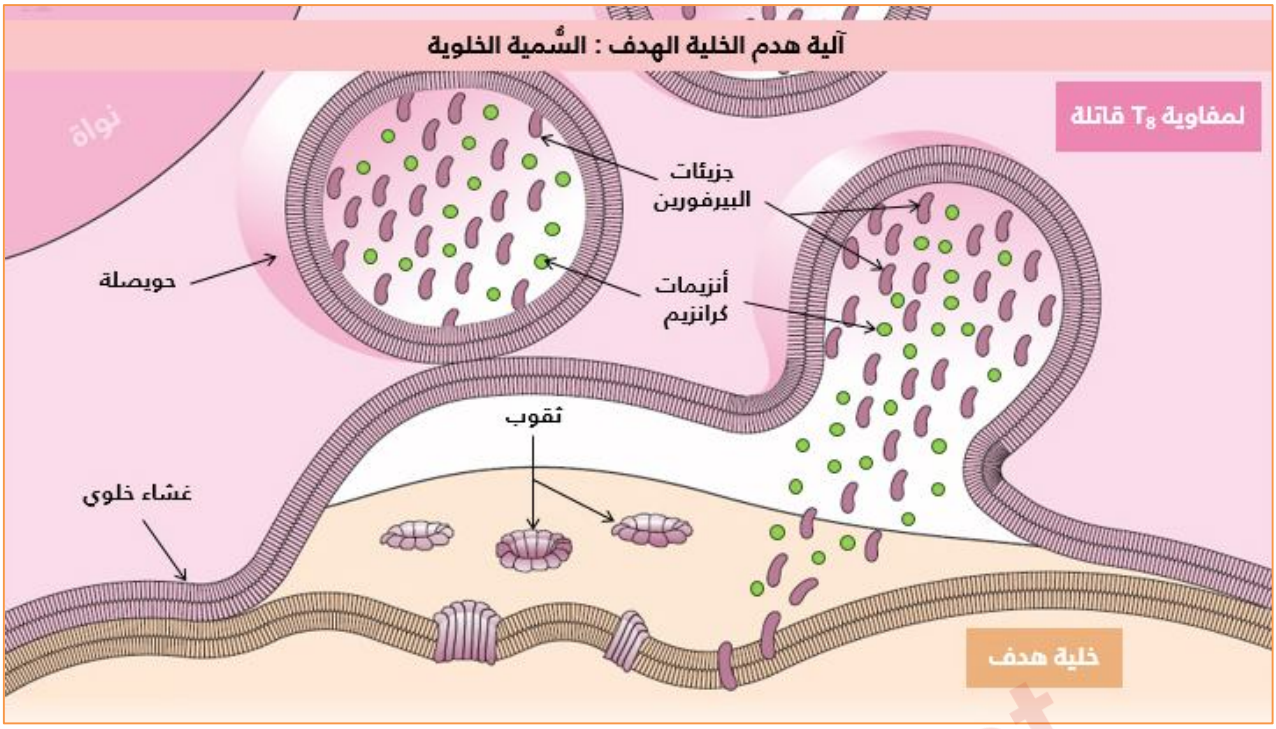
لمعرفة تأثير اللمفاويات (T) السامة (LTc) على الخلايا المصابة ، نقدم الوثائق التالية :
الوثيقة ـ 3 ـ الممثلة بالشكلين (أ) و (ب) تمثل صورة مأخوذة بالمجهر الإلكتروني لخلية لمفاوية سامة تهاجم خلية مصابة في أزمنة مختلفة .
أما الوثيقة ـ 4 ـ فتمثل رسومات تخطيطية تفسيرية لمراحل إقصاء الخلية المصابة .



الوثيقة ـ 3 ـ



الوثيقة ـ 4 ـ



- **بالاعتماد على الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة ـ 3 ـ في z_2 ، استخرج تأثير (LTc) على الخلية المصابة .**

- تلتصق الخلية اللمفاوية السامة (LTc) بالخلية المصابة محدثة قنوات (ثقوبا) حلولية في غشائها تسمح بدخول الماء بكميات كبيرة ينتج عنه انفجار الخلية المصابة (صدمة حلولية) .

- **باستغلال معطيات الوثيقة ـ 4 ـ ، فسر آلية عمل (LTc) المؤدية إلى تخريب الخلية المصابة .**

- تتعرف الخلايا اللمفاوية السامة (LTc) **تعرفا مزدوجا** على المستضد النوعي بواسطة مستقبلات غشائية من نوع TCR التي تكون مكملة لمحددات المستضد المعروضة مع الـ HLA_I للخلية المصابة .
- يثير تماس اللمفاويات السامة (LTc) مع المستضد **إفراز البرفورين** مع بعض الأنزيمات الحالة (مثل الغرانزيم) .
- يتسبب البرفورين في إحداث ثقوب (قنوات) في غشاء الخلية المصابة تسمح **بدخول الماء و الشوارد** إليها مسببة في انفجارها بصدمة حلولية .
- أما أنزيم الغرانزيم (Granzymes) فيدخل إلى الخلية المستهدفة عبر قنوات البيرفورين و يعمل على تجزئة (تفكيك) ADN الخلية المستهدفة .
- تتدخل البالعات الكبيرة في التخلص من بقايا التخريب .

- **تدعى المناعة التي تتدخل فيها الأجسام المضادة بالمناعة ذات الوساطة الخلطية ، بينما تعرف المناعة التي تتدخل فيها الخلايا اللمفاوية السامة (LTc) بالمناعة ذات الوساطة الخلوية ، قارن بين هاذين النوعين من المناعة من حيث إقصاء اللذات .**

دور المناعة الخلطية :

- يتمثل دورها في التخلص من المستضدات الموجودة في أخلاط الجسم (الدم و اللمف) بعد تعرف اللمفاويات LB على المستضدات ، ثم تتمايز إلى بلاسموسيت LBp منتجة للأجسام المضادة التي ترتبط بالمستضد مشكلة معقدات مناعية يتم التخلص منها بفضل البالعات الكبيرة .

دور المناعة الخلوية :

- يتمثل دورها في التخلص من المستضدات الصلبة (خلايا مصابة أو فيروسات) الموجودة في داخل العضوية ، كما تساهم في رفض الطعوم ، بعد تعرف اللمفاويات LT_8 على المستضدات ، تتمايز إلى LTc السامة التي تعمل على تخريبها عن طريق حقنها بمادة البرفورين .

I – الحالة الثانية للدفاع عن العضوية

الحصة التعلمية 8 مصدر اللمفاويات (LTc)

أ – وضعية الانطلاق :

تلعب الخلايا اللمفاوية السامة (LTc) كما رأينا سابقا دورا أساسيا في المناعة ذات الوساطة الخلوية للقضاء على الخلايا المصابة ، بينما تلعب الخلايا اللمفاوية (LB) دورا أساسيا في المناعة ذات الوساطة الخلطية .

ب ـ الإشكاليات :

- فما هو مصدر الخلايا اللمفاوية (LTc) ؟
- و كيف يتم تحديد نوع الاستجابة المناعية ؟

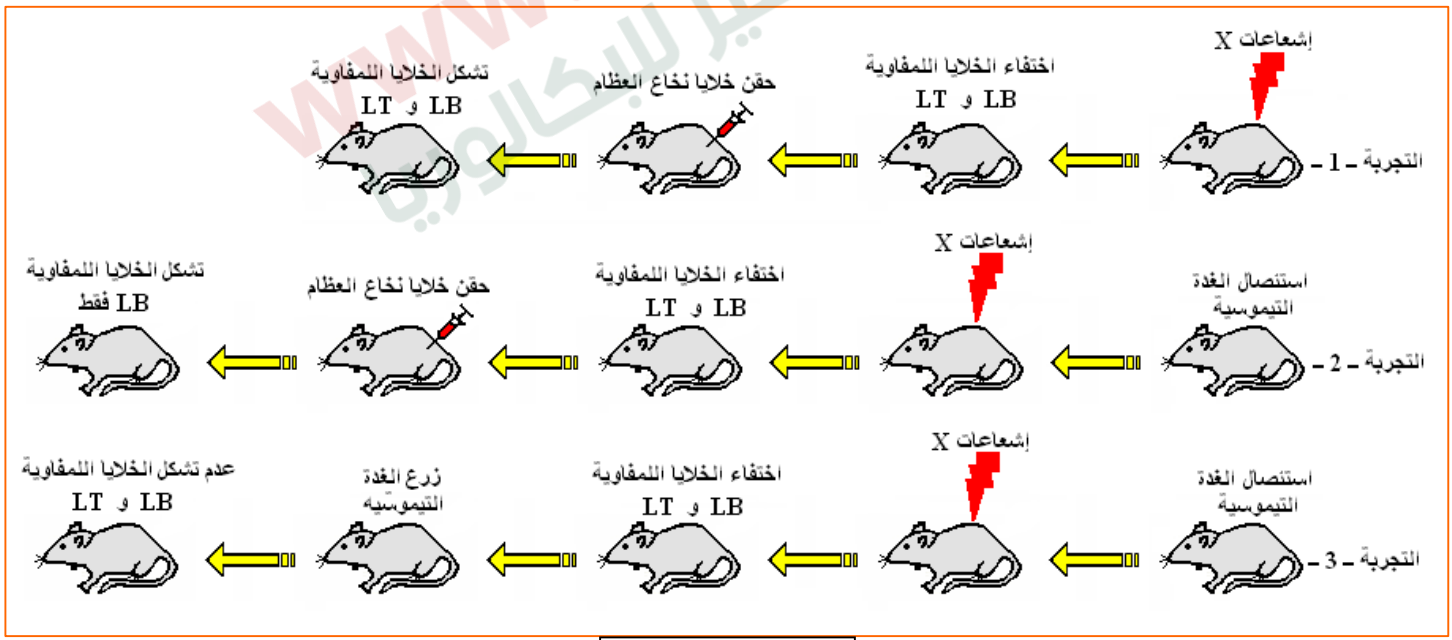
ج – الفرضيات :

- الخلايا اللمفاوية (LT) التي تتشكل في نقي العظام كبقية الخلايا الدموية الأخرى .
- يتم تحديد نوع الاستجابة بفضل المستقبلات الغشائية الموجودة على الخلايا اللمفاوية .

د – التقصي :

1 – منشأ الخلايا اللمفاوية (LT) و اكتساب كفاءتها :

يمثل جدول الوثيقة ـ 1 ـ نتائج تجريبية أنجزت على مجموعة من الفئران ، بينما تمثل الوثيقة ـ 2 ـ نتائج زرع جلد جرذ لفأر عديم الغدة التيموسية (السعترية) طبيعيا (الصورتين " أ " و " ب ") .



الوثيقة – 1 –

الفئران	المعالجة المنجزة على الفئران	النتائج
المجموعة 1	عرضت الفئران للأشعة السينية (X) ثم زرع لها نقي العظام .	إنتاج الخلايا اللمفاوية B و T .
المجموعة 2	استؤصلت الغدة التيموسية (السعترية) لفئران ثم عرضت للأشعة السينية (X) و بعد ذلك زرع لها نقي العظام .	إنتاج الخلايا اللمفاوية B فقط .
المجموعة 3	استؤصلت الغدة التيموسية (السعترية) لفئران ثم عرضت للأشعة السينية (X) و بعد ذلك زرع لها الغدة التيموسية .	عدم إنتاج الخلايا اللمفاوية B و T .

الوثيقة – 2 –

- ما هي المعلومة المستخرجة من مقارنة النتائج التجريبية (1 مع 2) و (2 مع 3) من الوثيقة – 1 – ؟
  - من مقارنة النتائج التجريبية (1 مع 2) يتبين أن :
    - * نقي العظام هو مقر إنتاج الخلايا اللمفاوية LB و LT .
    - * نقي العظام هو مقر نضج اللمفاويات LB .
  - من مقارنة النتائج التجريبية (2 مع 3) يتبين أن :
    - * الغدة التيموسية هي مقر نضج اللمفاويات LT .
- إذا علمت أن رفض الطعوم تتدخل فيه الخلايا اللمفاوية (LTc) ، فسر إذا نتيجة الوثيقة – 2 – .
  - يفسر قبول زرع الجلد رغم اختلاف السلالة بغياب الغدة التيموسية و بالتالي غياب الخلايا اللمفاوية LT التي تتدخل في ذلك .

معلومات مفيدة

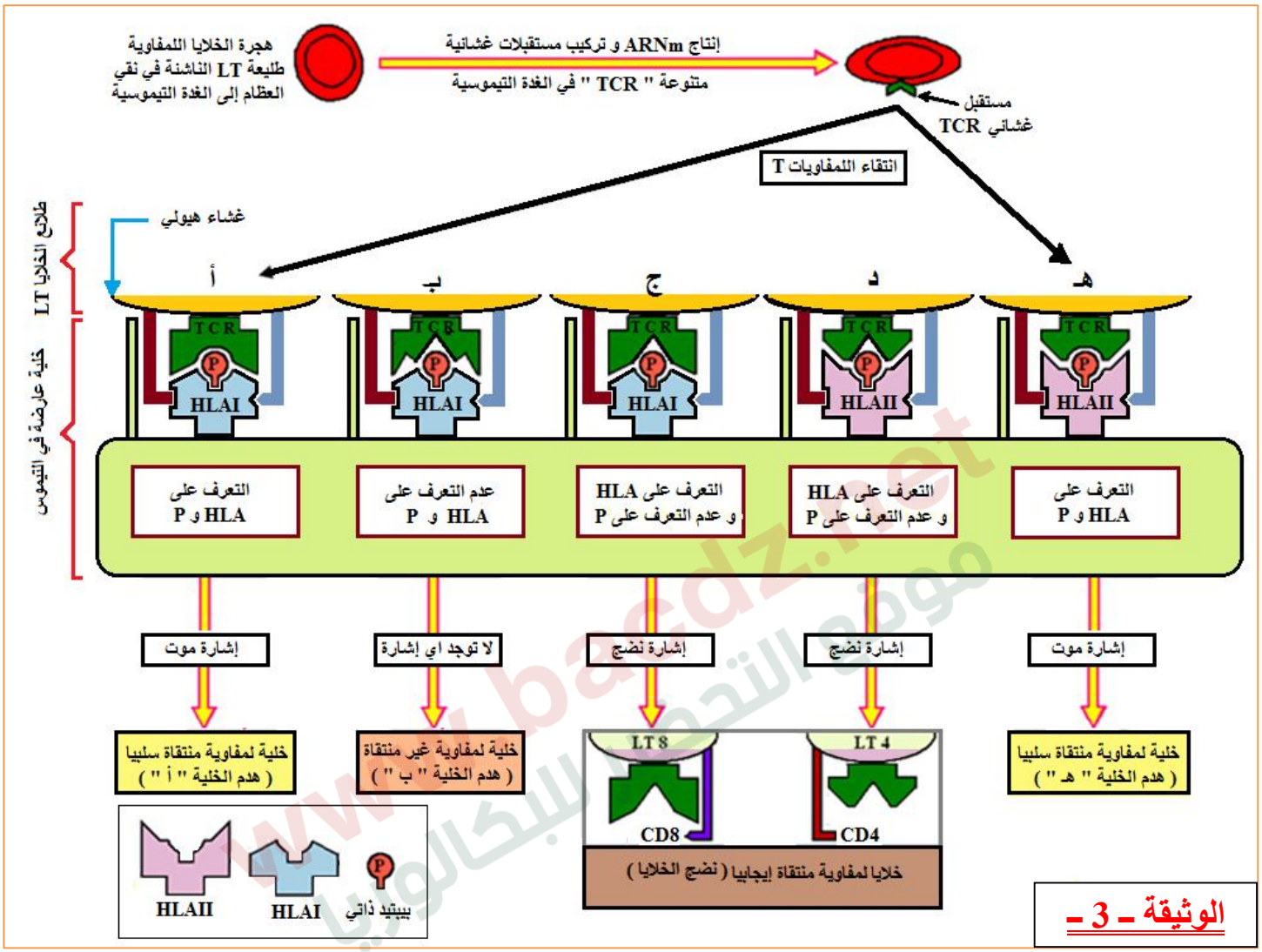
الغدة التيموسية (السعترية): غدة تقع فوق القلب و هي عضو مركزي لمفاوي يتم فيها نضج بعض الخلايا اللمفاوية .

الفئران عديمة الغدة التيموسية : تمتاز كذلك بغياب الشعر ، الذي تتحكم فيه مورثة موجودة على الصبغي رقم 11 ، غير أن العلماء لم يعرفوا إلى حد الآن إذا كانت صفة عديمة الشعر و غياب الغدة التيموسية تعود لنفس المورثة السابقة .

www.bacdz.net موقع البكالوريا

2 – دور الغدة التيموسية في انتقاء النسائل اللمفاوية المؤهلة مناعيا :

للغدة التيموسية دورا فعالا في انتقاء نسائل الخلايا (T) التي نشأت في نقي العظام ، فكيف يتم ذلك ؟
تبرز الخلايا التيموسية ببيتيدات ذاتية (P) على سطح غشائها رفقة الـ HLA ، و مصير اللمفاويات يتوقف على نتيجة تعرفها على المعقد المعروض . الوثيقة ـ 3 ـ تبين نتيجة هذا التعرف .



الوثيقة ـ 3 ـ

بالاعتماد على نتائج الوثيقة ـ 3 ـ :

- **حدد كيف تكتسب الخلايا اللمفاوية الإنشائية لطليعة T كفاءتها المناعية داخل الغدة التيموسية ؟**

- تنشأ اللمفاويات في نقي العظام و تسمى خلايا طلائعية (لم تركب TCR بعد) ، تهاجر إلى الغدة التيموسية أين تركب مستقبلات على أغشيتها (TCR) .
- تنتج أصناف عديدة من اللمفاويات LT تختلف عن بعضها في المستقبلات الغشائية TCR .
- تقدم خلايا خاصة في الغدة التيموسية ببيتيدا ذاتيا (P) مثبتا على الـ HLA_I أو الـ HLA_{II} .
- كل طليعة LT تتعرف على البيبتيد الذاتي و على الـ HLA_I أو الـ HLA_{II} تتلاشى (الحالتين 1 و2).
- كل طليعة LT لا تتعرف على البيبتيد الذاتي و لا على الـ HLA تتلاشى(الحالة 3) .
- كل طليعة LT لا تتعرف على البيبتيد الذاتي و تتعرف على الـ HLA_I تنضج إلى LT_8 و أثناء نضجها تحافظ على مؤشر CD_8 الذي يميزها و تفقد CD_4 (الحالة 4) .
- كل طليعة LT لا تتعرف على البيبتيد الذاتي و تتعرف على الـ HLA_{II} تنضج إلى LT_4 و أثناء نضجها تحافظ على مؤشر CD_4 الذي يميزها و تفقد CD_8 (الحالة 5) .

- استنتج أنواع الخلايا LT المؤهلة مناعيا .

- الخلايا المناعية المؤهلة مناعيا هي التي تتعرف على الـ HLA و لا تتعرف على البيبتيد الذاتي (P) .

- الخلايا اللمفاوية لا تهاجم خلايا الذات ، علل ذلك .

- الخلايا اللمفاوية المنشطة لا تهاجم خلايا الذات لأنها تحمل مؤشرات الذات (HLA) و لا تحمل البيبتيد الذاتي (P) .

شرح مفيد

يتم انتقاء الخلايا اللمفاوية T خلال نضجها في التيموس ، حيث أن النسائل الخلوية التي تستطيع التعرف على جزيئات الذات يتم القضاء عليها ، و بذلك سوف تحضى هذه الجزيئات مستقبلا بالتسامح و هذا ما يعرف بتحمل الذات (التسامح المناعي) .

تقوم الخلايا التيموسية بتجزئة بروتينات ذاتية ضمن سيتوبلازماها ، ثم تبرز هذه الأجزاء أو بيبتيدات الذات على سطحها رفقة نظام HLA ، و يتم وضع هذه الأجزاء بالتحديد في المنطقة المسماة بالسلة لنظام HLA .

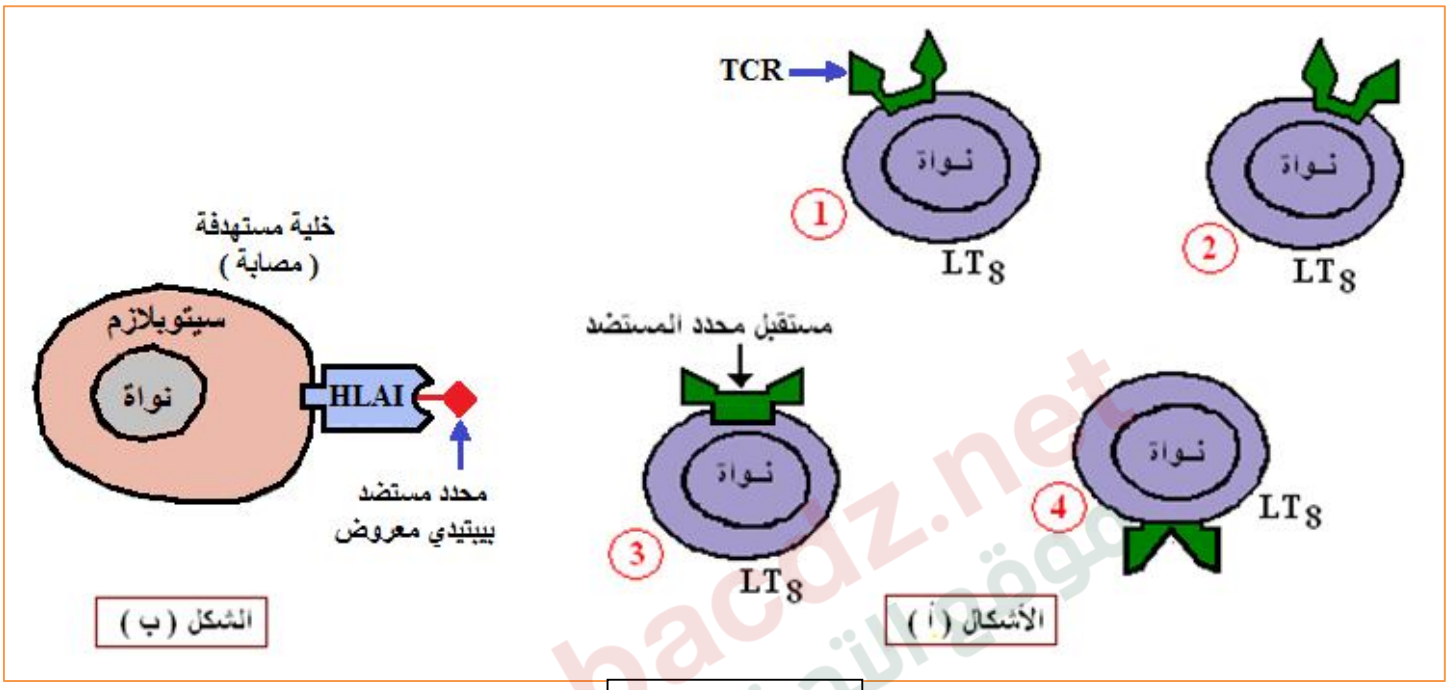
يتم بعد ذلك وضع الخلايا اللمفاوية الطليعية (pré-T) التي وصلت إلى التيموس عن طريق الدم على تماس مع الخلايا التيموسية و بذلك نميز ثلاث حالات ممكنة :

- الحالة (1) : تتعرف بعض الخلايا اللمفاوية في نفس الوقت على محددات الـ HLA و بيبتيدات الذات (P) مما يؤدي إلى إثارة إشارات موت تتسبب في موت الخلية اللمفاوية و القضاء عليها .
- الحالة (2) : تتعرف بعض الخلايا على محددات الـ HLA دون بيبتيدات الذات (P) ، و منه تعطى لها إشارة نهاية النضج إلى LT_4 أو LT_8.
- الحالة (3) : لا تتعرف بعض الخلايا على محددات الـ HLA و لا على بيبتيدات الذات (P) فلا تعطى لها أية إشارة و بالتالي فإن مصيرها التحلل بسبب غياب النضج .

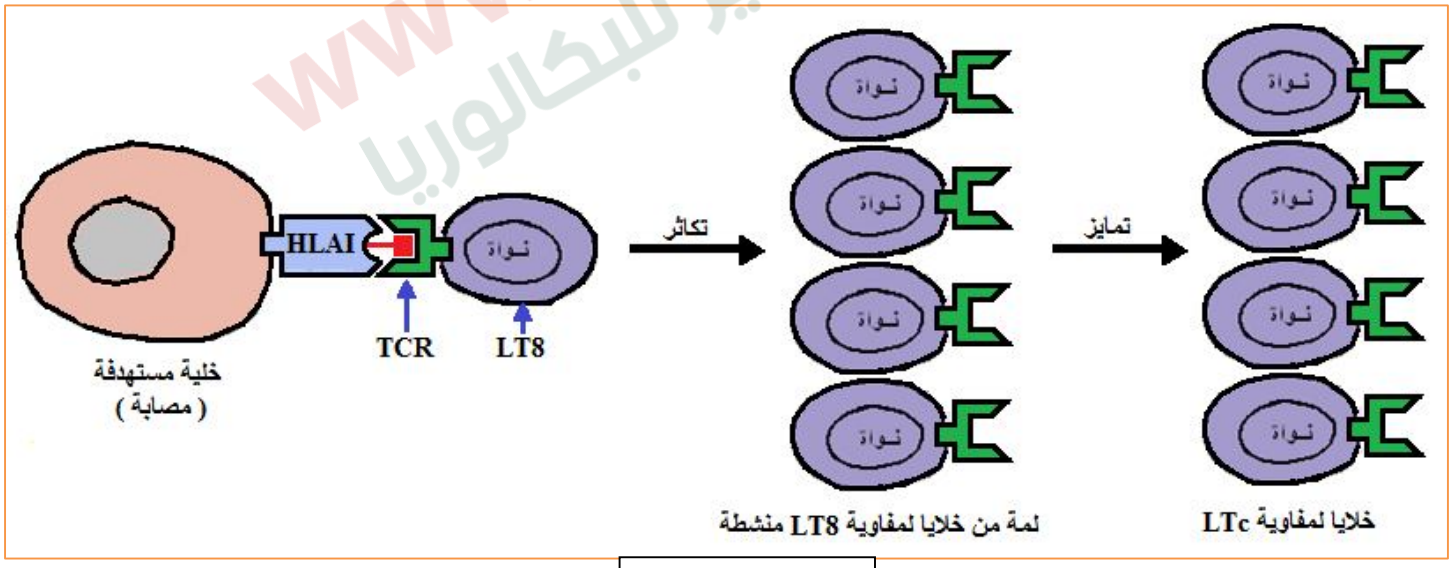
www.bacdam.net

3 – علاقة البيبتيد المستضدي بانتخاب الخلايا اللمفاوية T:

تكتسب الخلايا اللمفاوية T كفاءتها المناعية داخل الغدة التيموسية ، و تصبح قادرة على التعرف على المستضدات البيبتيدية الغريبة التي تعرضها خلايا الجسم المصابة أو البالعات الكبيرة (الماكروفاجيات) .
تمثل الوثيقة ـ 4 ـ الأشكال (أ) أربعة خلايا لمفاوية LT_8 لنفس الحيوان ، بينما يمثل الشكل (ب) خلية مصابة عارضة للمستضد البيبتيدي من نفس الحيوان السابق .
أما الوثيقة ـ 5 ـ فتمثل خلية لمفاوية LT_8 أثناء تعرفها على المستضد البيبتيدي المقدم من طرف خلية عارضة (CPA) .



الوثيقة ـ 4 ـ



الوثيقة ـ 5 ـ

معلومات مفيدة

LT_8 المنشطة: بعضها يتمايز إلى خلايا LTc سامة و البعض الآخر يبقى ذاكرة LT_8m .

بالاعتماد على معطيات الوثيقتين ـ 4 ـ و ـ 5 ـ :

- **حدد الخلية اللمفاوية من بين الأشكال (أ) التي يمكنها التعرف على المستضد البيبتيدي المعروض من طرف الشكل (ب) من الوثيقة ـ 4 ـ.**

- تتعرف الخلية اللمفاوية LT_8 رقم (4) على المستضد البيبتيدي المعروض من طرف خلية الشكل (ب).

- **علل إجابتك .**

- لتكامل بنية المستقبل الغشائي (TCR) للـ LT_8 رقم (4) مع بنية البيبتيد المستضدي الذي تقدمه الخلية العارضة الممثلة في الشكل (ب) (CPA) . Cellule Présentatrice d'Antigène.

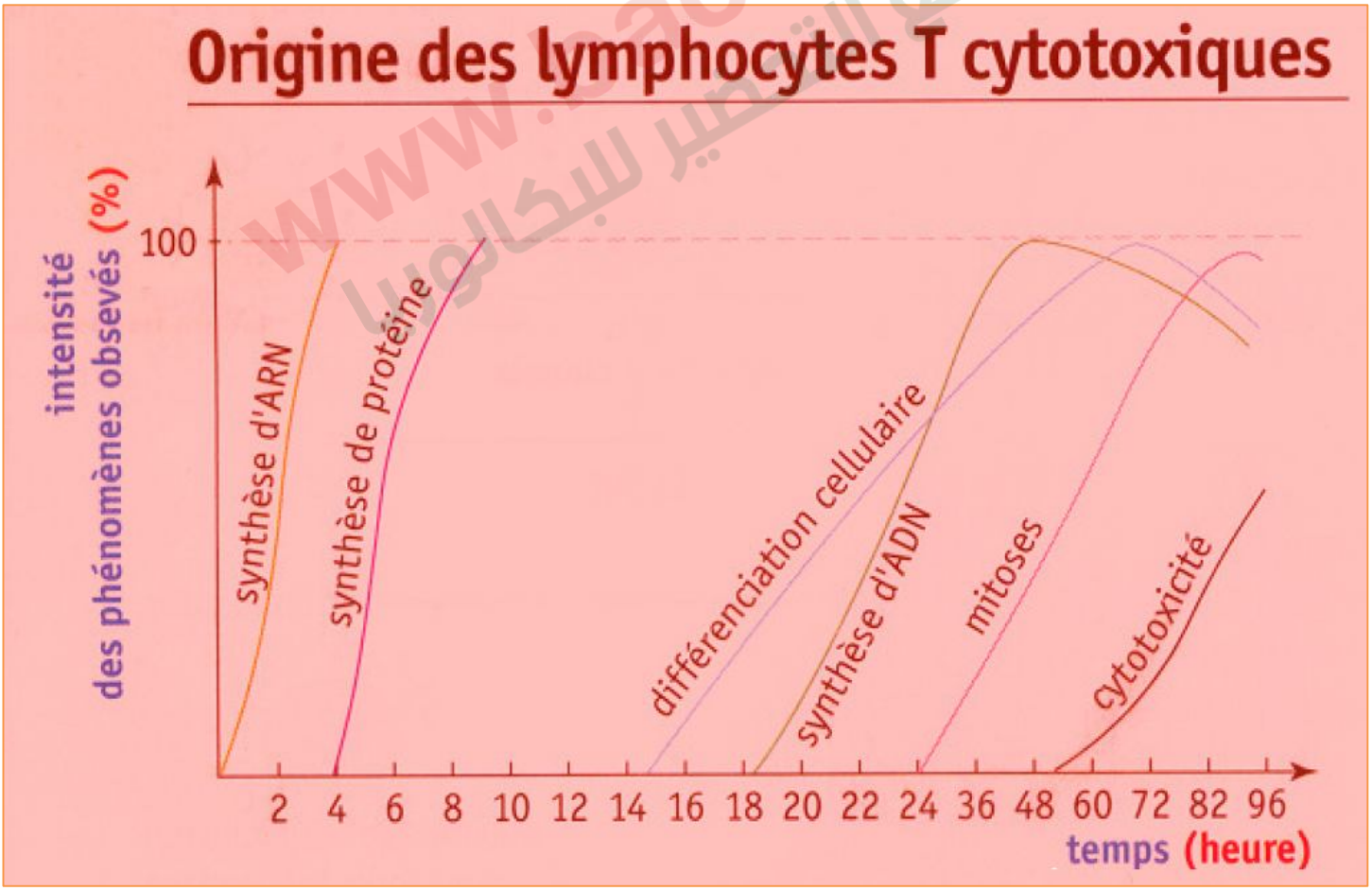
- **حدد مصدر الخلايا اللمفاوية السامة ، ثم بين مميزاتها .**

- تتكاثر الخلايا اللمفاوية LT_8 المنشطة معطية لمة ، ثم يتطور بعضها إلى LTc سامة أو قاتلة و البعض الآخر يتطور إلى LT_8m ذات ذاكرة تعيش لمدة زمنية أطول ، و تنشط بنفس المستضد إذا تواجد مرة أخرى داخل العضوية .

- **انطلاقا من معطيات الوثيقتين ـ 4 ـ و ـ 5 ـ بين كيف يتم انتقاء LT_8 و تشكل لمة من الخلايا LTc .**

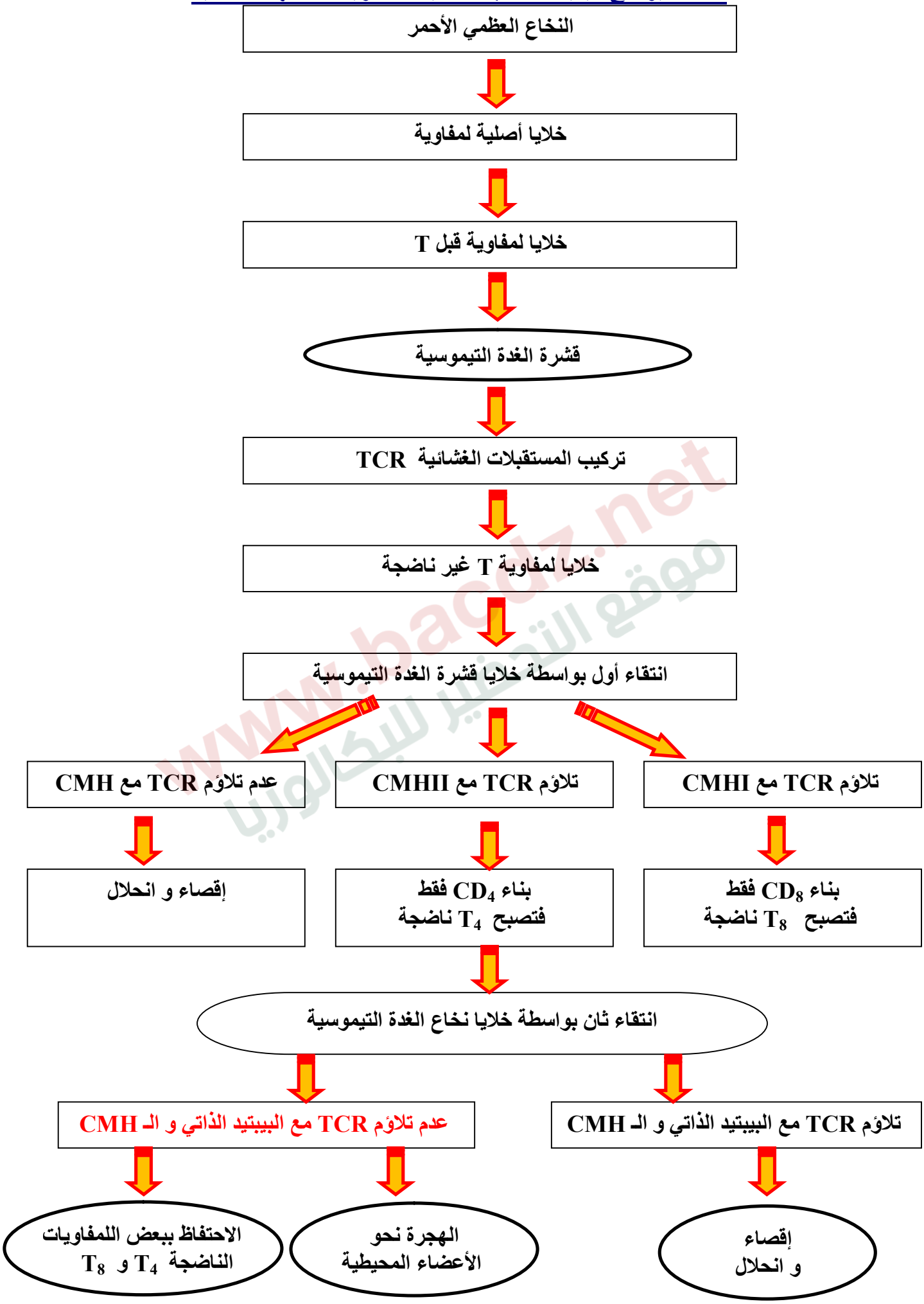
- يتم انتقاء اللمفاويات LT_8 التي تحمل مستقبلات غشائية TCR تتكامل بنيويا مع البيبتيد المستضدي المعروض مرافقا للـ HLA ، حيث يتم التعرف المزدوج بين الخلايا اللمفاوية LT_8 و الخلايا المصابة.

- يؤدي هذا التعرف إلى تنشيط LT_8 و انقسامها مشكلة لمة من الخلايا المتماثلة و المنشطة .



www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

مخطط يوضح كيفية اكتساب الخلايا اللمفاوية كفاءتها المناعية



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الحصة التعلمية 9

تحفيز الخلايا LB و LT_8

أ ـ وضعية الانطلاق :

يسمح التعرف على محدد المستضد من طرف الخلايا اللمفاوية بانتخاب لمة (نسيلة) من الـ LB و الـ LTc ، إلا أن تضاعف هذه الخلايا و تمايزها يحتاج إلى تحفيز .

ب ـ الإشكاليات :

- فما هي العوامل التي تساهم في تحفيز هذه الخلايا ؟

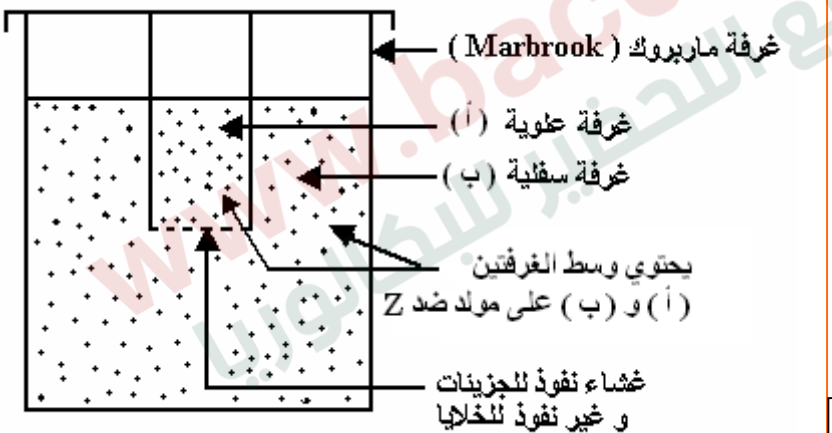
ج ـ الفرضيات :

- مبلغات كيميائية من طبيعة بروتينية .
- أنترلوكينات .

د ـ التقصي :

1 ـ العلاقة الوظيفية بين الخلايا اللمفاوية :

أ ـ لمعرفة نوع العلاقة الموجودة بين الخلايا اللمفاوية LT_4 و LB المتحسستين (أي تم تعرفهما من قبل على محدد مولد الضد من نوع Z المنحل) . وضعت هذه الخلايا في حجرة زراعة ماربروك (Marbrook) الشروط التجريبية و نتائجها مبينة في الوثيقة ـ 6 ـ .



الوثيقة ـ 1 ـ

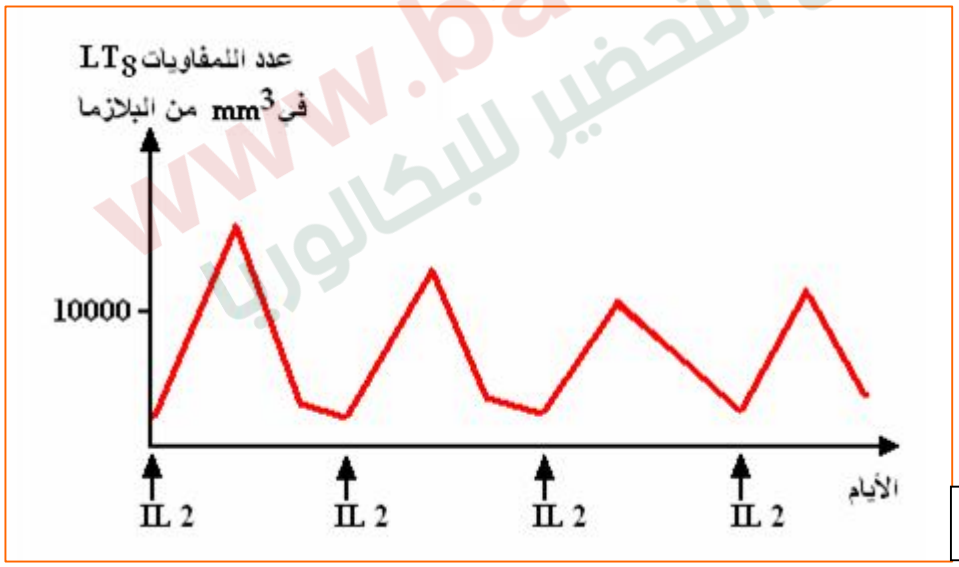
التجربة	طبيعة الخلايا اللمفاوية الموضوعة في الغرفة		الخلايا المنتجة للأجسام المضادة Anti-Z بالنسبة لـ 10^6 من خلايا الطحال .
	العلوية	السفلية	
01	–	LB و LT_4	960
02	–	LB	72
03	LT_4	LB	1011

- حلل نتائج الجدول:

ـ نلاحظ أن عدد الخلايا المنتجة للأجسام المضادة Anti-Z يكون مرتفعا في حالة تواجد الخلايا LB و الـ LT_4 سواء في نفس الغرفة (960) أو بعيدين عن بعضهما (1011) ، بينما يكون عددها ضئيلا (منخفضا) في حالة تواجد الخلايا LB فقط (72) .

- **ماذا تستنتج من التحليل المقارن للتجربتين 1 و 2 ، 1 و 3 ؟**
  - **التجربتان 1 و 2 :** ضرورة التعاون بين اللمفاويات LT_4 و LB لتكاثر و تمايز LB إلى LBp .
  - **التجربتان 1 و 3 :** التعاون بين اللمفاويات LT_4 و LB لا يتم عن طريق التماس المباشر بينهما و إنما يتم عن طريق مواد كيميائية .
- **ماذا يمكنك استخلاصه ؟**
  - لتكاثر و تمايز LB إلى LBp لابد من ضرورة التعاون بين الخلايا اللمفاوية LT_4 و LB.
  - التعاون بين الخلايا اللمفاوية LT_4 و LB لا يكون عن طريق التماس المباشر و إنما عن طريق مواد كيميائية تفرزها الخلايا اللمفاوية LT_4 تؤثر على اللمفاويات LB .
- **هل تسمح لك نتائج التجربة (3) من جدول الوثيقة ـ 6 ـ باستخراج نمط تأثير اللمفاويات LT_4 على LB.**
  - نعم تسمح نتائج التجربة (3) بتحديد نمط تأثير الخلايا LT_4 على LB ، حيث تؤثر عليها بطريقة غير مباشرة و ذلك عن طريق مواد كيميائية .
- **علل إجابتك :**
  - بما أننا تحصلنا على نفس النتائج في حالة تواجد النوعين من الخلايا مع بعض أو في حالة تواجدهما بعيدين عن بعضهما ، و هذا ما يثبت أن نمط الاتصال بينهما لا يكون عن طريق التماس المباشر بينهما و إنما يكون بواسطة مواد كيميائية التي يمكن لها المرور عبر الغشاء النفوذ .

ب ـ من جهة أخرى أعطت نتائج تأثير حقن مادة كيميائية تعرف بالأنترلوكين 2 (IL_2) مستخلصة من خلايا لمفاوية (LT_4) عند شخص مصاب بورم جلدي النتائج الممثلة في منحنى الوثيقة ـ 7 ـ .



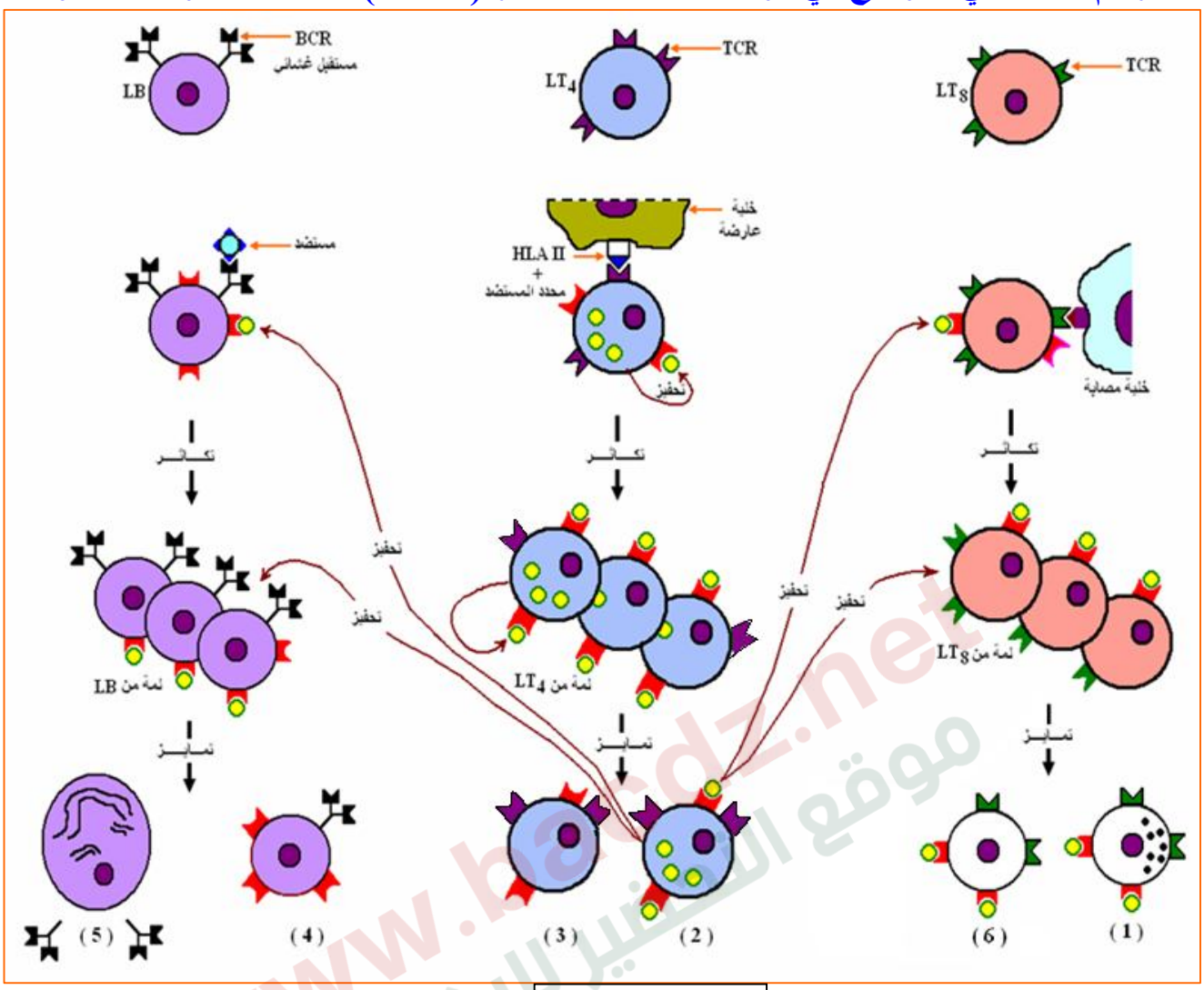
الوثيقة ـ 2 ـ

- **ما هي المعلومة الإضافية التي تقدمها لك نتائج المنحنى السابق فيما يخص تأثير الـ IL_2 ؟**
  - الخلايا LT_4 تؤثر على اللمفاويات LT_8 بواسطة الأنترلوكين IL_2 الذي ينشط تكاثرها و تمايزها.
- **من خلال ما توصلت إليه في جوابك السابق علل :**
  - **تسمية نمط الخلية LT_4 الممثلة في التجربة بـ LT المساعدة (LTh) الناتجة من تمايز LT_4 .**
    - لأن اللمفاويات (LTh) تساعد (تحفز)على تنشيط اللمفاويات LT_8 و LB على التكاثر و التمايز.
  - **تسمية الأنترلوكين IL_2 بمادة محفزة (مبلغ كيميائي) .**
    - لأن الأنترلوكين IL_2 يحفز الخلايا اللمفاوية LT و LB على التكاثر و التمايز.

www.baoluz.net

2 – آلية تحفيز (تنشيط) الخلايا اللمفاوية :

يلخص الرسم التخطيطي الموضح في الوثيقة ـ 8 ـ آلية تحفيز (تنشيط) الخلايا اللمفاوية LT و LB .



الوثيقة ـ 3 ـ

- **ما الفرق بين الخلايا LB و LT_8 و T_4 قبل و بعد تنشيطها بالمستضد ؟**
  - قبل تحسسها بالمستضد :
    - فإن اللمفاويات LB تحمل على سطح أغشيتها مستقبلات غشائية BCR .
    - أما اللمفاويات LT_8 و LT_4 فتحمل على سطح أغشيتها مستقبلات غشائية TCR .
    - كلتاهما لا تملك المستقبلات الغشائية الخاصة بالـ IL_2 .
  - وبعد تحسسها بالمستضد تظهر على سطح أغشيتها مستقبلات غشائية للـ IL_2 .
  - ماذا تستنتج ؟ يؤدي تنشيط الخلايا اللمفاوية إلى تركيب مستقبلات للـ IL_2 .
- **سم الخلايا الناتجة (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5) من تحفيز كل من LB و LT_8 و T_4 .**
  - الخلية (1) : LTc . الخلية (2) : LTh . الخلية (3) : LT_4m .
  - الخلية (4) : LBm . الخلية (5) : بلاسموسيت . الخلية (6) : LT_8m
- **تلعب الـ LTh دورا محوريا في الاستجابتين الممثلتين في الشكلين (ب) و (ج) . اشرح ذلك :**
  - تلعب الـ LTh دورا محوريا في الاستجابتين المناعيتين الخلطية و الخلوية الممثلتين في الشكلين (ب) و (ج) حيث تفرز الأنترلوكين 2 (IL_2) الذي يعمل على تنشيط اللمفاويات LT_8 التي تعرفت على المستضد من البالعات الكبيرة و التي تملك مستقبلات للـ IL_2 فيحثها على الانقسام و التمايز إلى LTc و LTm .
  - كما يؤثر على اللمفاويات LB المنشطة بالمستضد فيحثها على الانقسام و التمايز إلى خلايا بلاسمية .

www.bacdz.net موقع الشهير للبكالوريا

- بالاعتماد على أجوبتك السابقة و ما تقدمه لك الوثيقة ـ 3 ـ ، لخص في نص علمي آلية تحفيز (تنشيط) الخلايا اللمفاوية LT و LB من طرف LTh .

- عند تعرف الخلايا اللمفاوية LT_4 ، LT_8 و LB المؤهلة مناعيا على المستضد تظهر على سطح أغشيتها مستقبلات غشائية للـ IL_2 .
- تفرز الـ LT_4 الأنترلوكين IL_2 الذي يحفزها على التكاثر و التمايز إلى LTh مفرزة للـ IL_2 و LTm .
- يتثبت الأنترلوكين (IL_2) على الخلايا اللمفاوية LT_8 و LB و يحفزها على التكاثر و التمايز .
- تتكاثر و تتمايز الخلايا اللمفاوية LB إلى خلايا بلاسمية منتجة للأجسام المضادة و خلايا ذاكرة LBm.
- تتكاثر و تتمايز الخلايا اللمفاوية LT_8 إلى خلايا سامة أو قاتلة (LTc) و LT_8m .
- لا تؤثر الأنترلوكينات (IL_2) إلا على اللمفاويات المنشطة أي اللمفاويات الحاملة للمستقبلات الغشائية الخاصة بهذه الأنترلوكينات و التي تظهر بعد الاتصال بالمستضد .

معلومات مفيدة

LT_4: تتعرف الـ LT_4 على محدد مولد الضد المثبت على HLAII و المعروض على سطح أغشية الخلايا العارضة لاحتوائها على مستقبلات نوعية لها و بعد ذلك تتكاثر بعضها يعطي خلايا ذات الذاكرة (LT_4m) و البعض الآخر تتمايز إلى LTh .

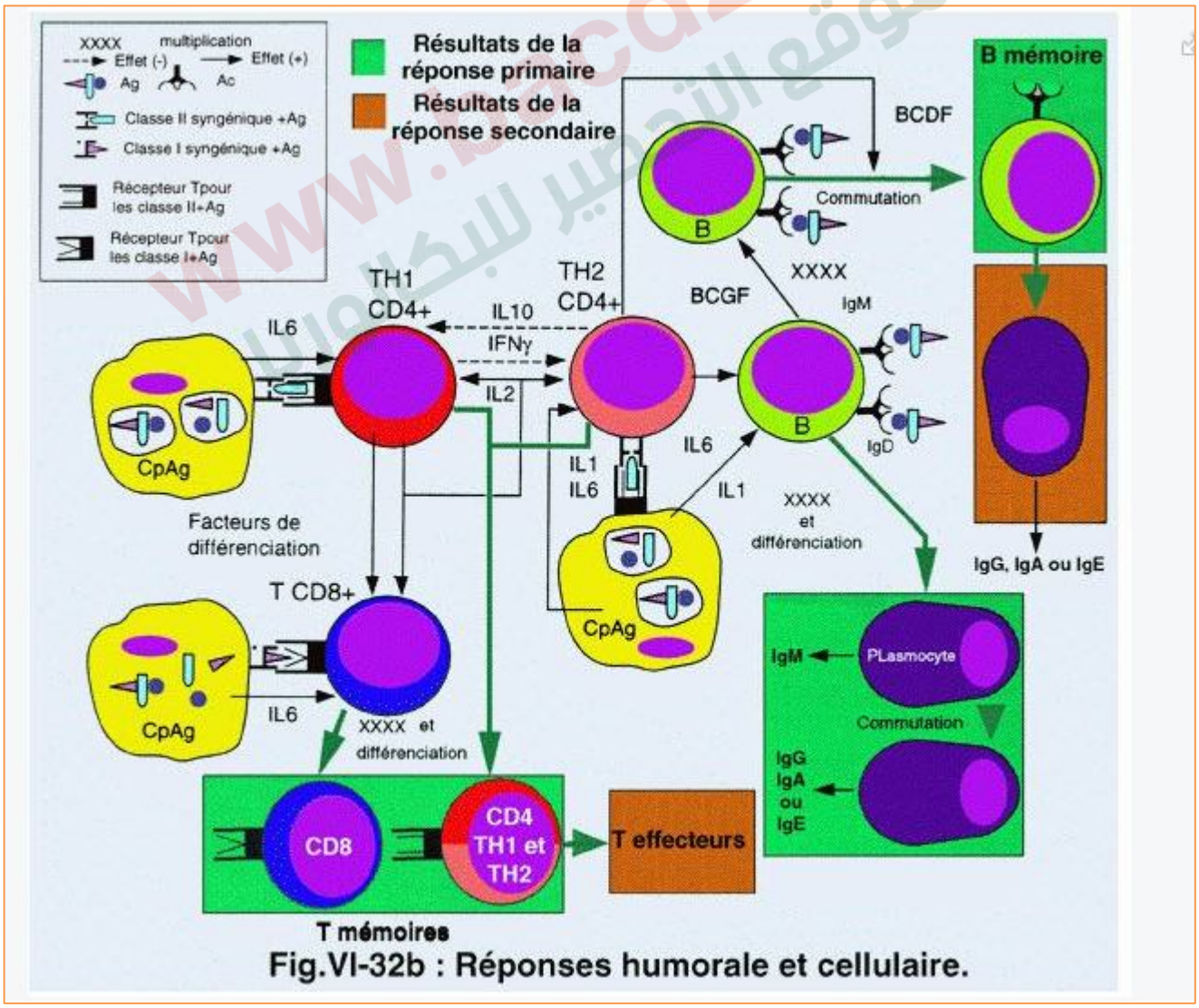
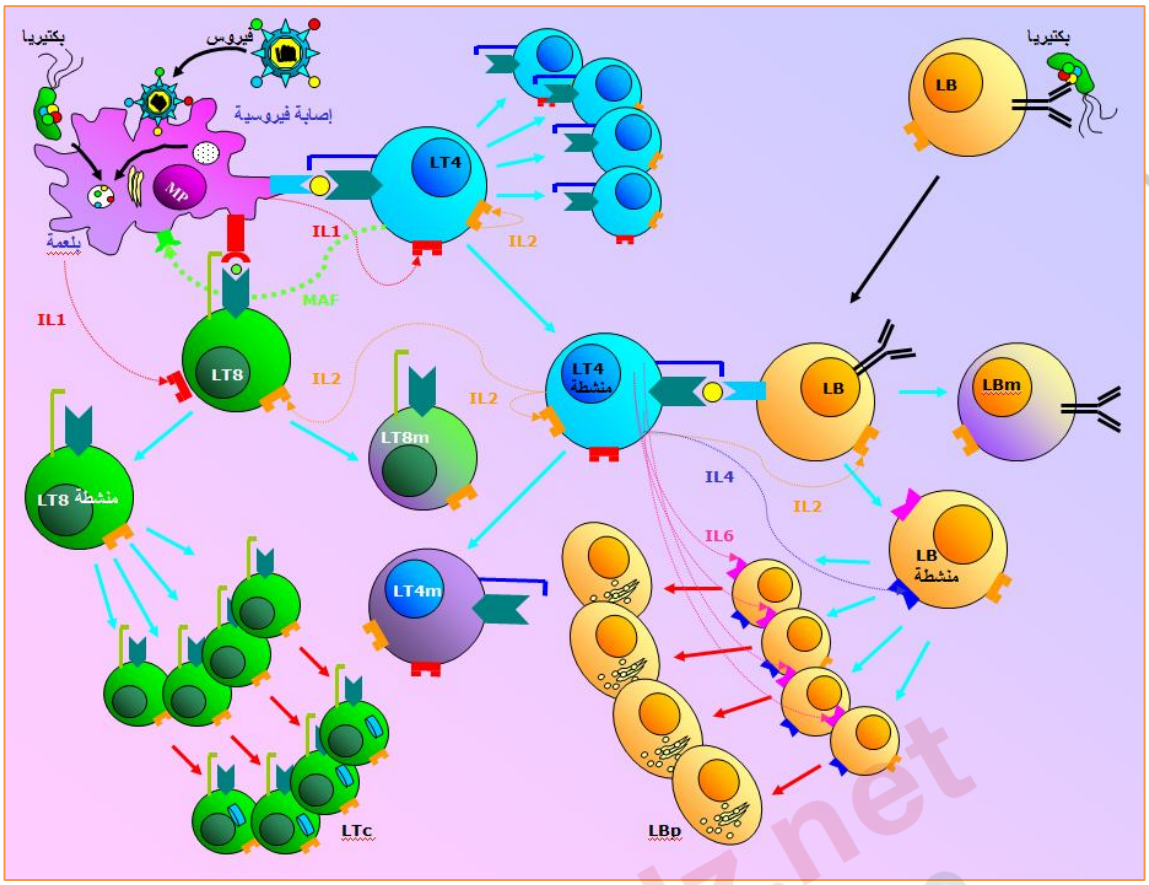
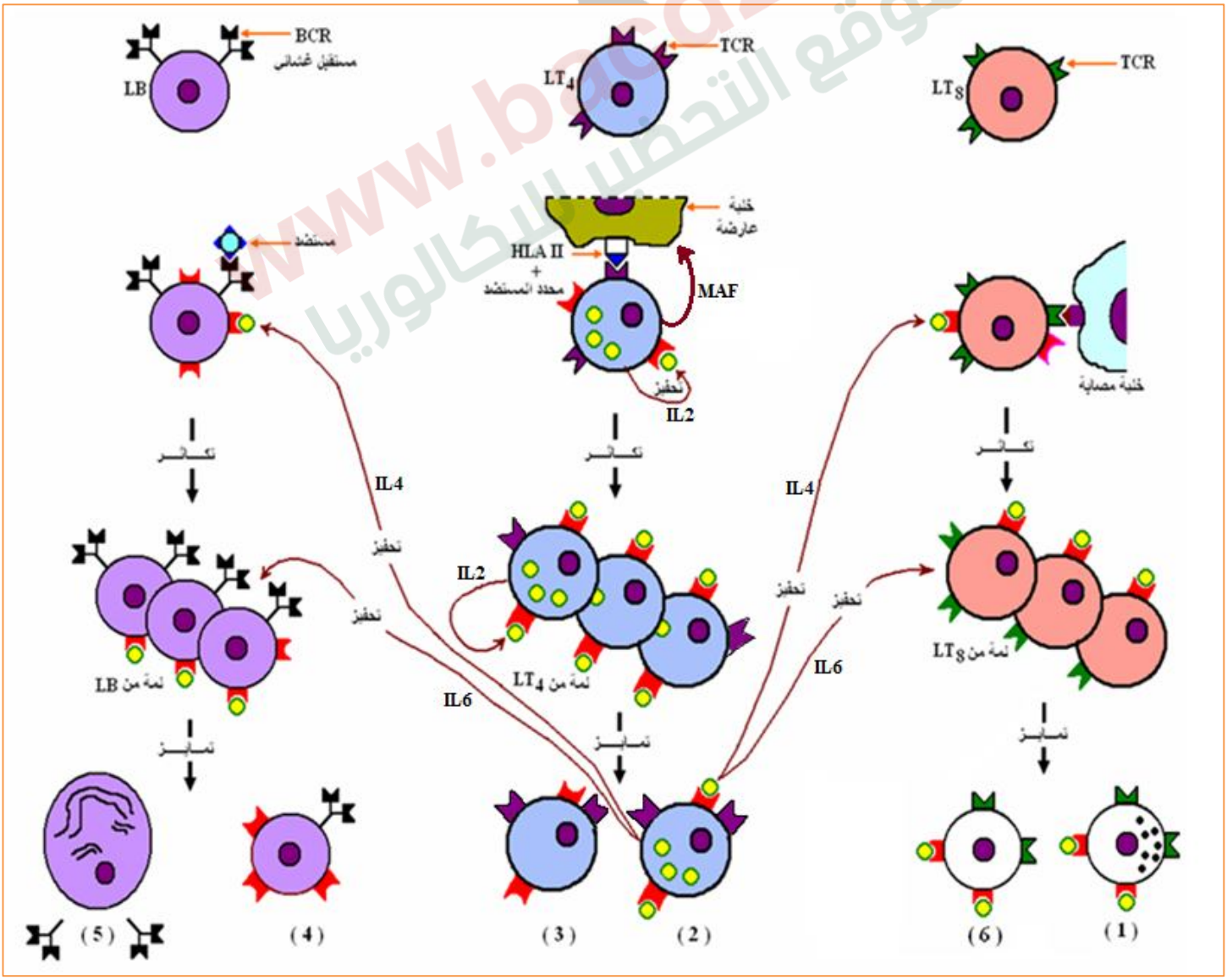
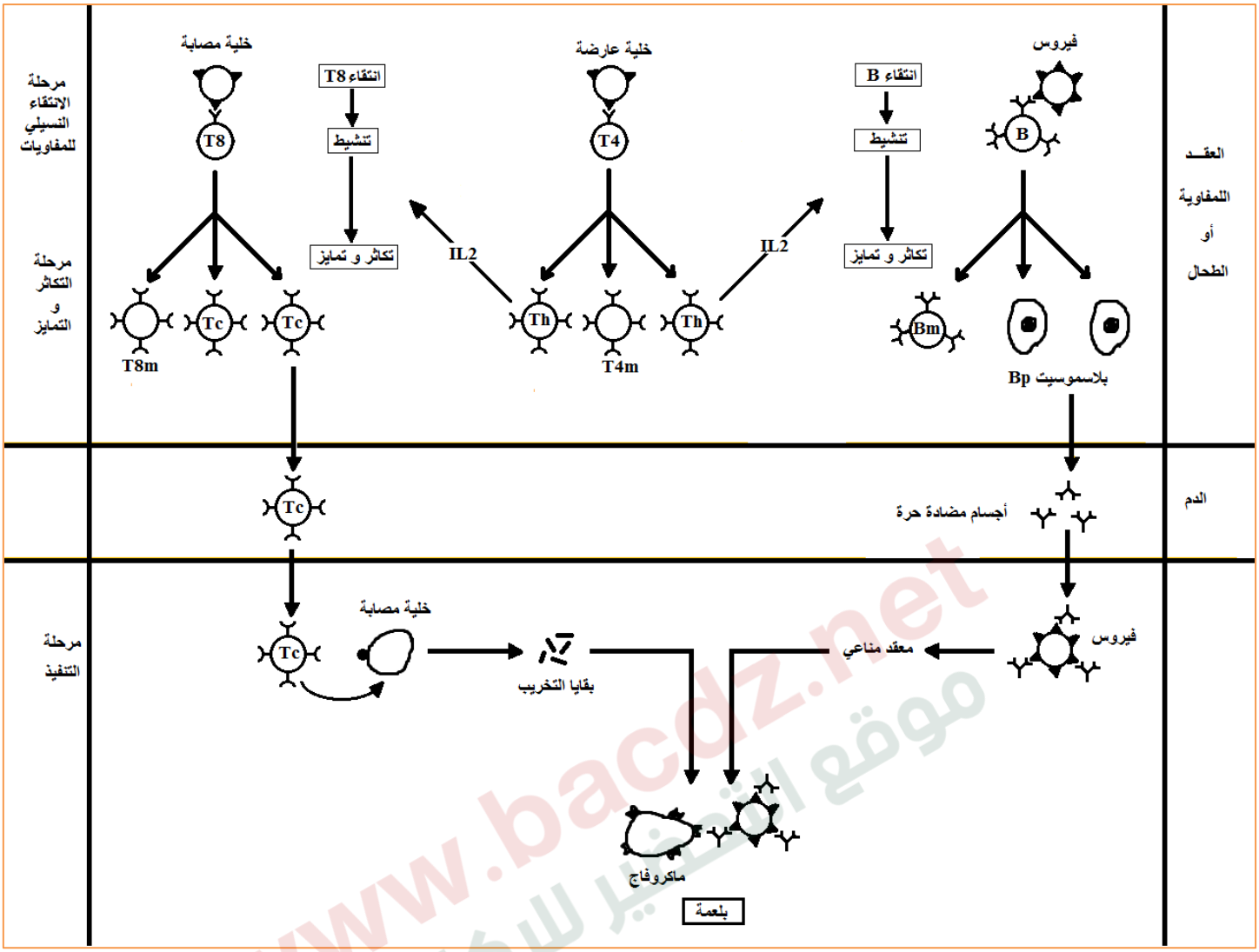


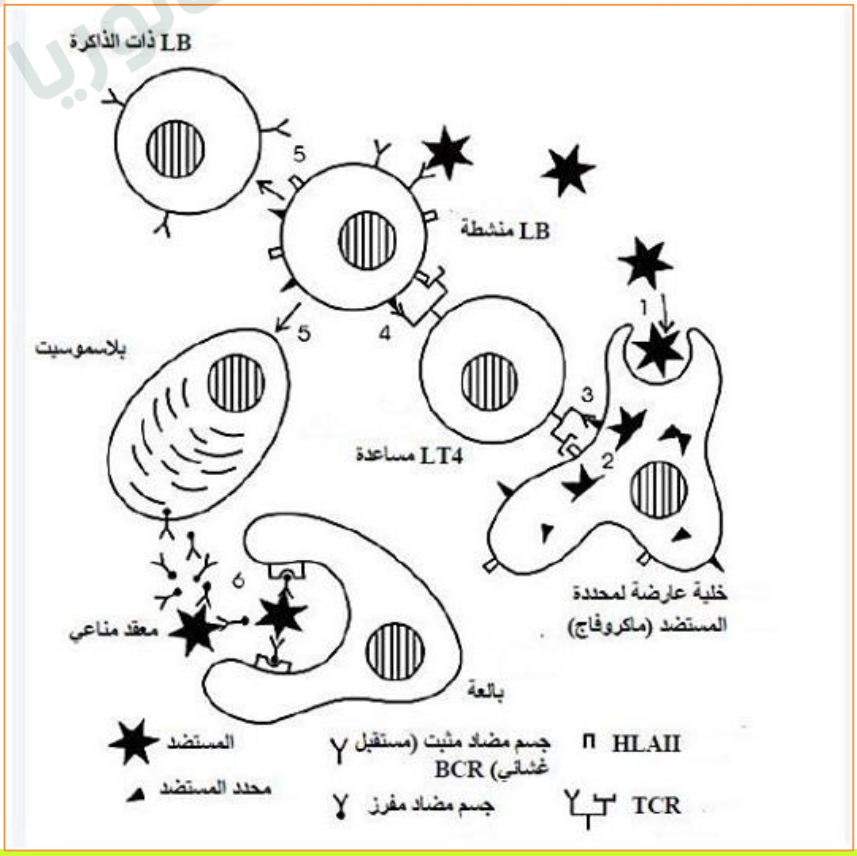
Fig.VI-32b : Réponses humorale et cellulaire.



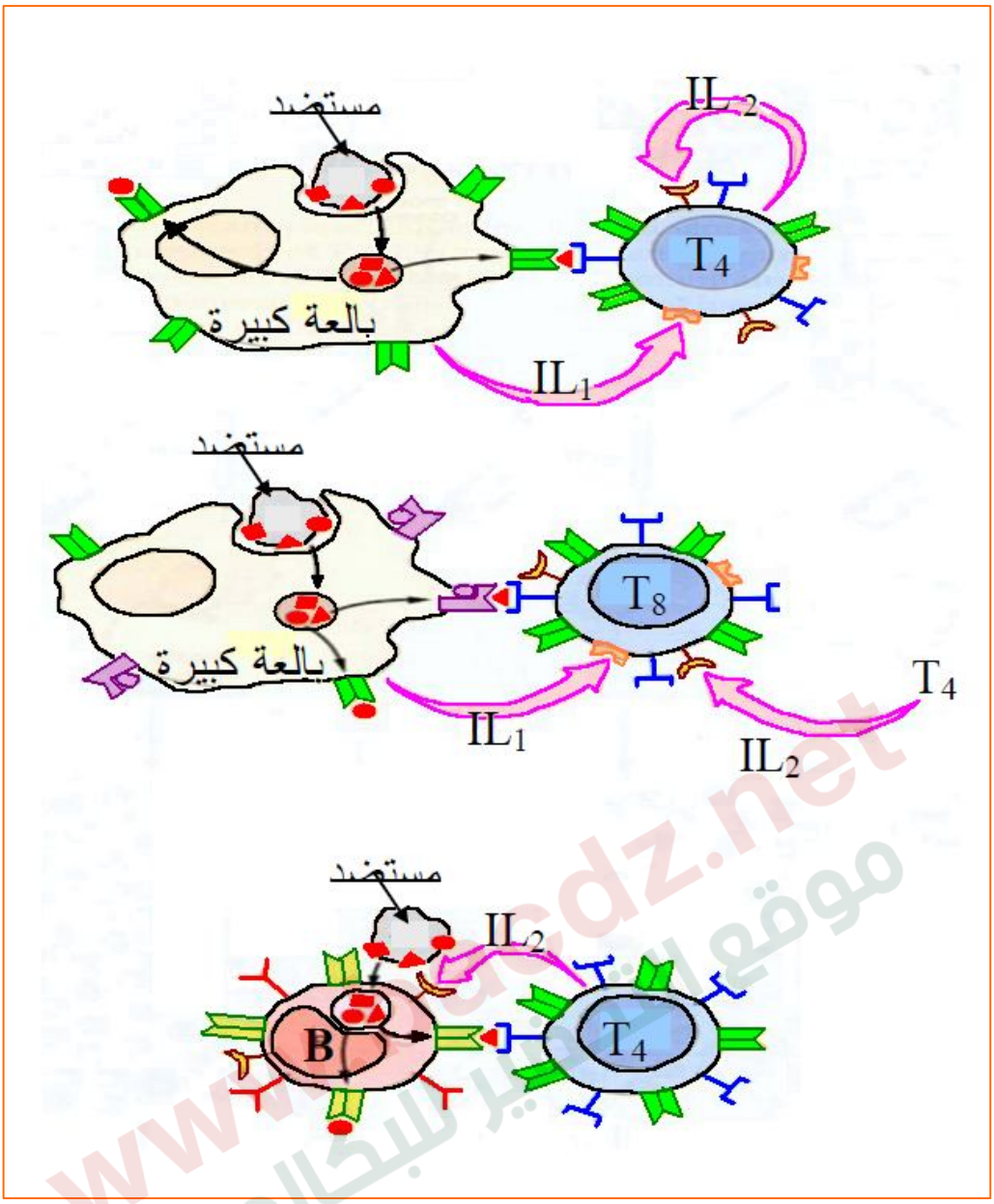


www.baedz.net موقع التحضير للبكالوريا

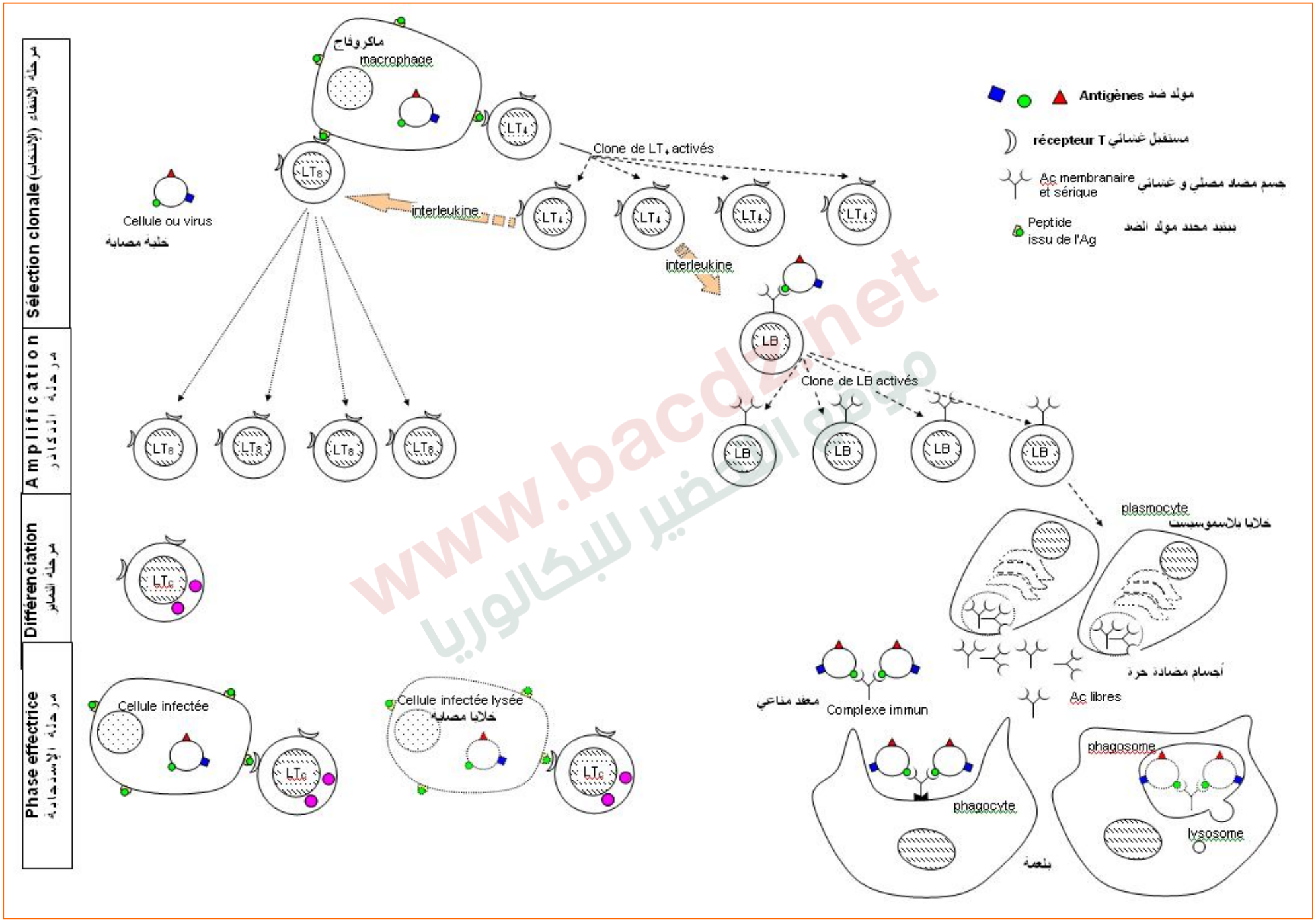




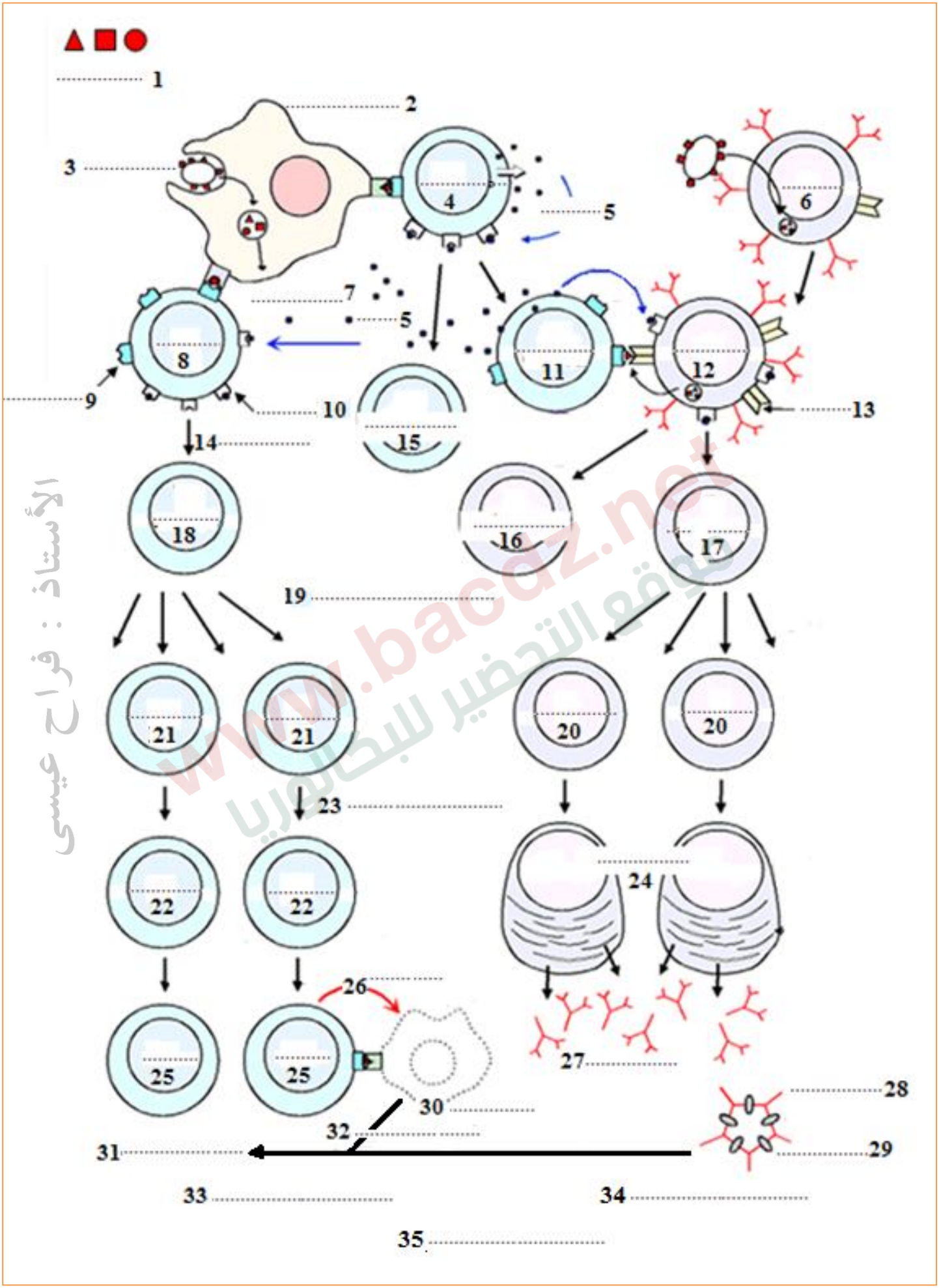
www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا



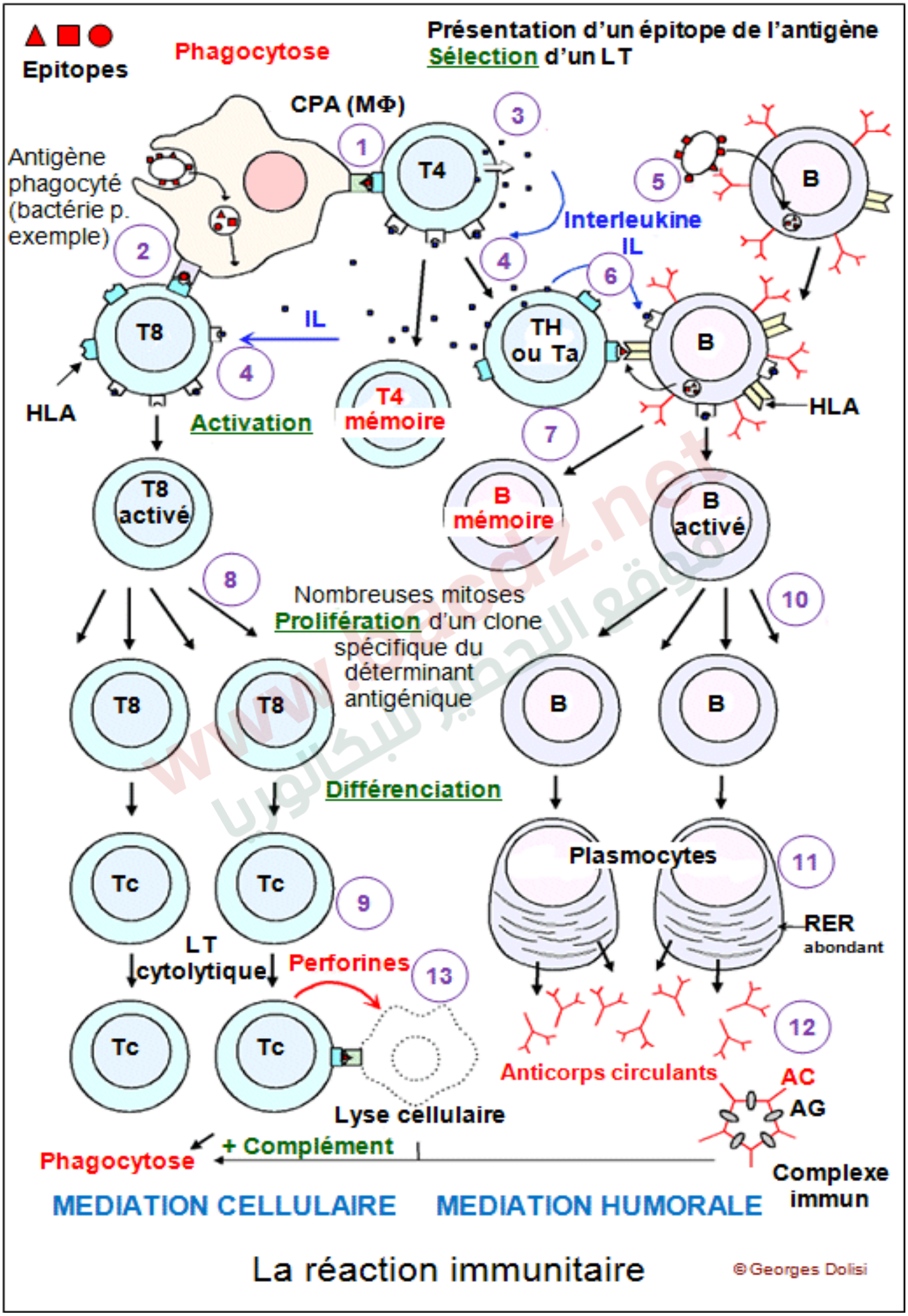
www.ency-edz.net موقع الموسوعة الجزائرية للبكالوريا

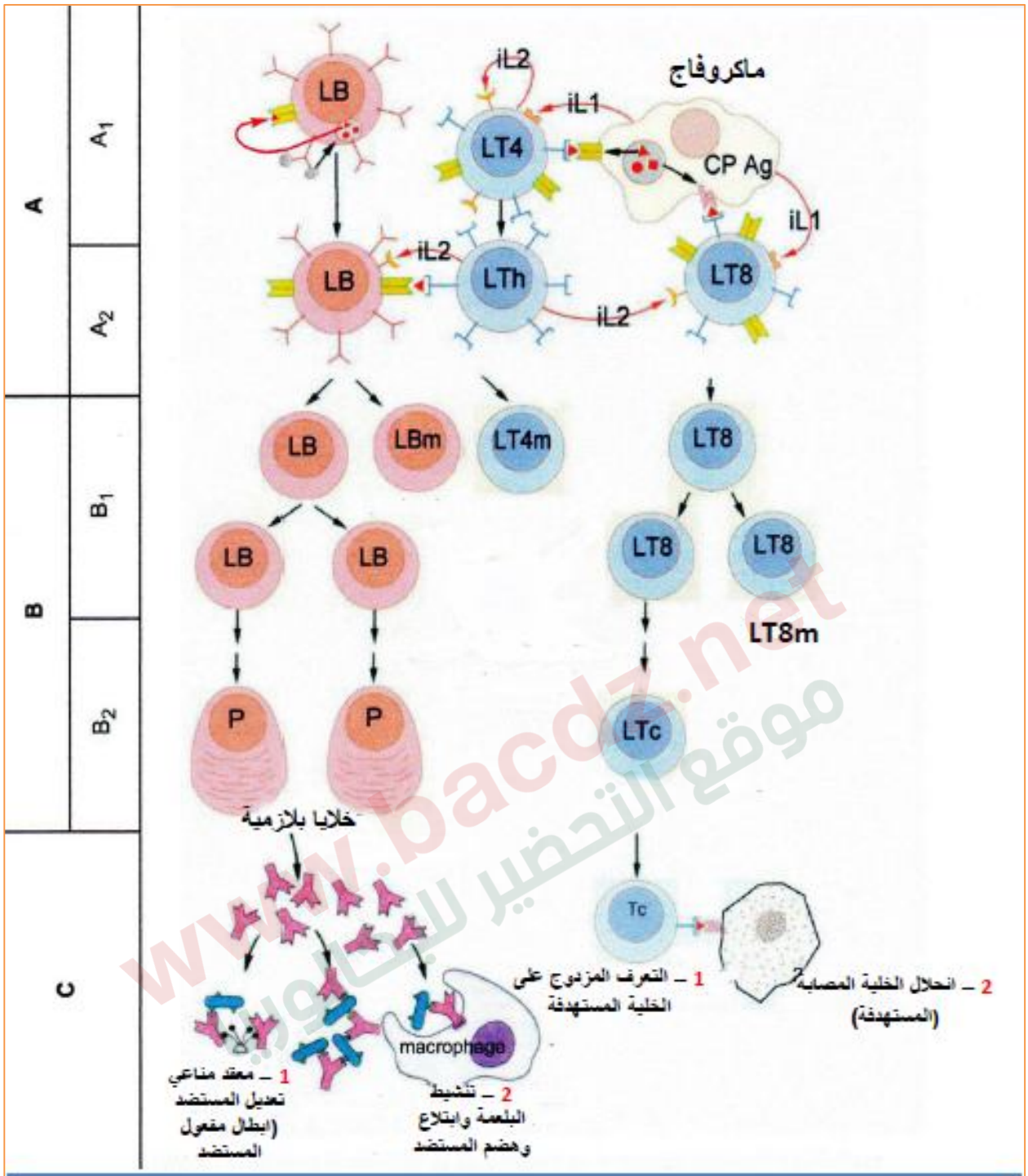


www.bacdz.net



الأستاذ : فراح عيسى
www.bacdz.net
موقع التحضير لبكالوريا


Epitopes
Phagocytose
Présentation d'un épitope de l'antigène
Sélection d'un LT
CPA (MΦ)
Antigène phagocyté (bactérie p. exemple)
T4
B
Interleukine IL
T8
IL
TH ou Ta
HLA
Activation
T4 mémoire
T8 activé
B mémoire
B activé
Nombreuses mitoses
Prolifération d'un clone spécifique du déterminant antigénique
Différenciation
Tc
LT cytolytique
Perforines
Plasmocytes
RER abondant
Anticorps circulants
AC
AG
Complexe immun
Lyse cellulaire
+ Complément
Phagocytose
MEDIATION CELLULAIRE
MEDIATION HUMORALE
La réaction immunitaire
© Georges Dolisi



المراحل :

المرحلة A : الحث وتشمل :

- A1 : التعرف (الانتقاء)
- A2 : التنشيط

المرحلة B : التضخيم وتشمل :

- B1 : التكاثر
- B2 : التمايز

المرحلة C : التنفيذ اما :

- تشكيل معقدات مناعية (استجابة مناعية ذات وساطة خلطية)
- تدخل اللمفاويات LTC التي تدمر الخلية المصابة عن طريق البرفورين

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

الحصة التعلمية 10 اختيار نمط الاستجابة المناعية المناسبة

أ – وضعية الانطلاق :

رأينا سابقا أن المناعة النوعية المسؤولة عن إقصاء الجسم الغريب (المستضد) ، تكون إما خلطية (عن طريق الأجسام المضادة) أو خلوية (عن طريق الخلايا اللمفاوية LTc) ، كما لاحظنا الدور المحوري للمفاويات LTh في تحفيز الخلايا LT و LB .

ب ـ الإشكاليات :

- فما هو دور الخلايا البالعة ؟ و ما هي العلاقة الوظيفية بينها و بين الخلايا اللمفاوية ؟

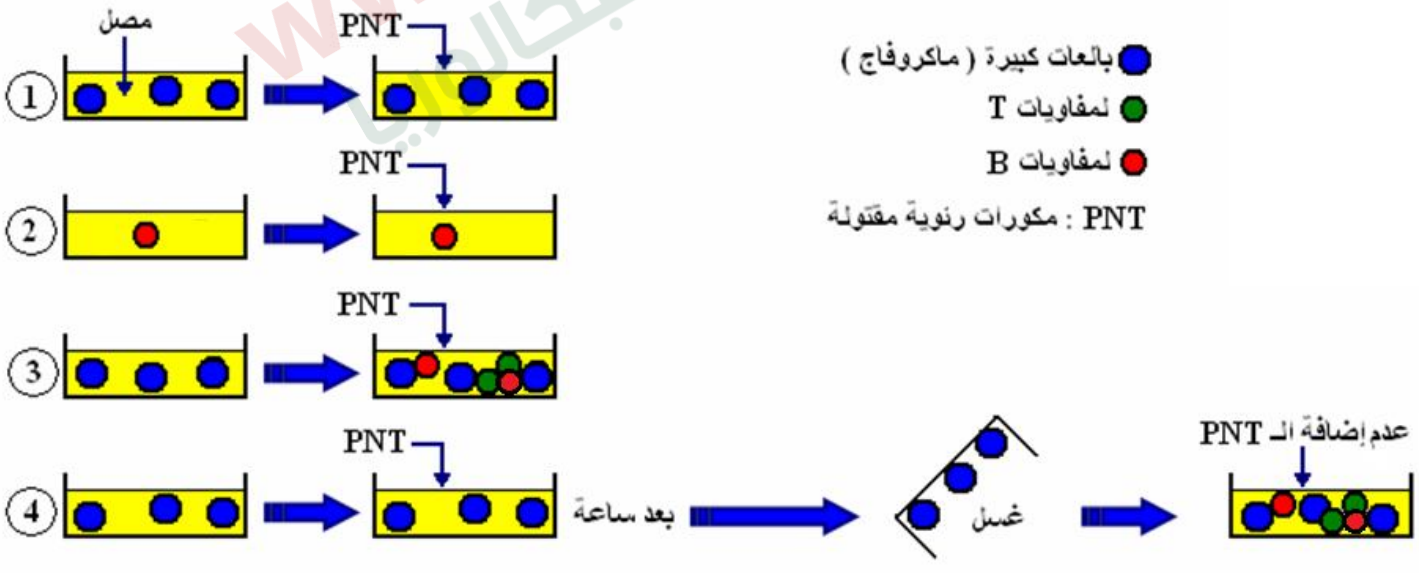
ج – الفرضيات :

- دور الخلايا البالعة تقديم محدد المستضد .
- علاقة تعاون وظيفي .

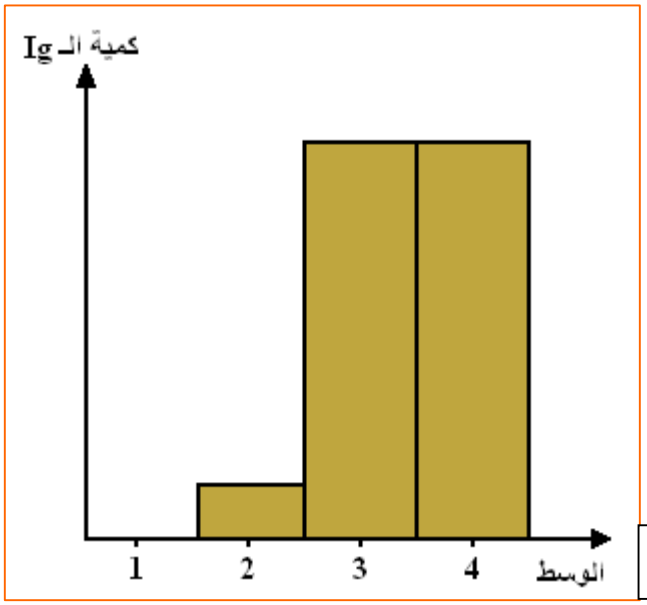
د – التقصي :

1 – تحسيس الخلايا اللمفاوية LB و LT :

أ ـ تمثل الوثيقتان (1 ـ أ) و (1 – ب) الشروط التجريبية و نتائجها الممثلة في كمية الغلوبيلينات المناعية (Ig) في كل حوض من أحواض التجربة (1 ـ أ) .
حيث الخلايا اللمفاوية LT و LB المستعملة في التجربة أخذت من فأر سبق حقنه بالمكورات الرئوية المقتولة (PNT) Pneumocoques Tuées.



الوثيقة (1 ـ أ)



الوثيقة (1 ـ ب)

- **حلل النتائج التجريبية الممثلة في الوثيقة ـ1 ـ (أ و ب) .**

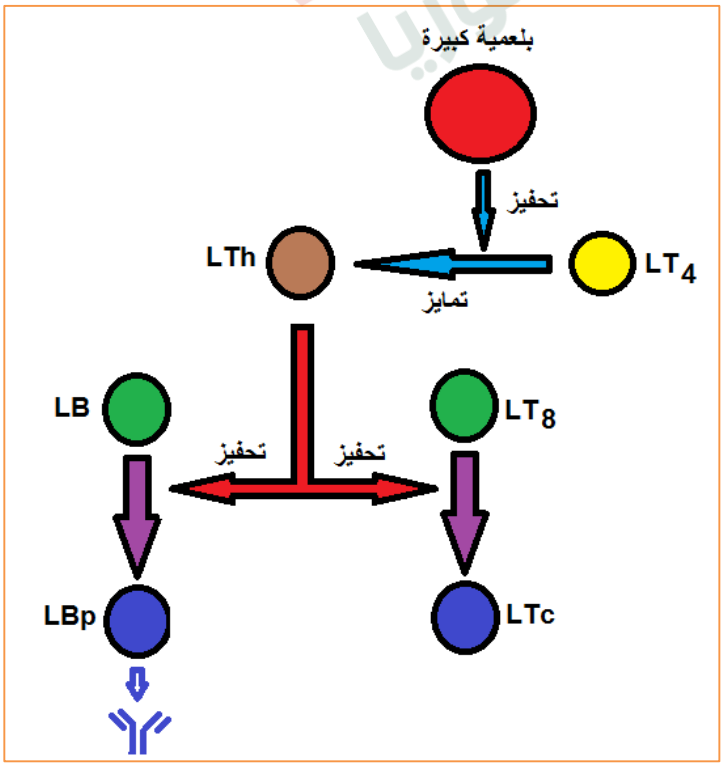
- في وجود البالعات الكبيرة و مولد الضد (PNT) لم يتم تشكل الـ Ig ، مما يدل على أن مصدرها ليس البالعات الكبيرة .
- في وجود اللمفاويات LB و مولد الضد (PNT) تشكلت كمية ضئيلة من الـ Ig ، مما يدل على أن إفرازها مرتبط بوجود LB .
- في وجود اللمفاويات LT ، LB ، البالعات الكبيرة و مولد الضد (PNT) تشكلت كمية كبيرة من الـ Ig ، مما يدل على أن تركيبها المكثف مرتبط بوجود LT .
- في وجود وجود اللمفاويات LT ، LB و البالعات الكبيرة المحسسة مسبقا بمولد الضد (PNT) تشكلت كمية كبيرة من الـ Ig ، مما يدل على أن تركيبها المكثف مرتبط بوجود LT و البالعات الكبيرة .

- **هل تسمح مقارنة نتائج التجربتين 2 و 3 من الوثيقة 1 (1 ـ أ) بتأكيد النتائج المتحصل عليها في تجربة ماربروك ؟**

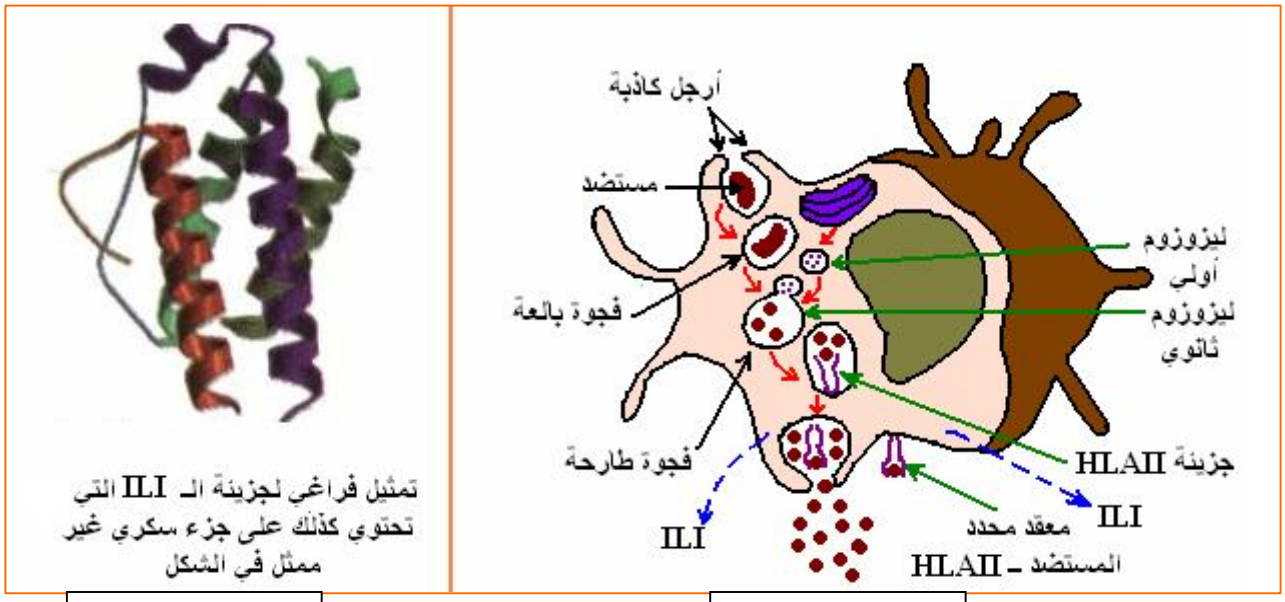
- نعم تسمح مقارنة نتائج التجربتين 2 و 3 من الوثيقة 1 (1 ـ أ) بتأكيد النتائج المتحصل عليها في تجربة ماربروك.

- **وضح ذلك .**

- يتطلب إنتاج الأجسام المضادة بكثرة تعاون عدة أنماط خلوية ، فتجربة ماربروك أظهرت ضرورة التعاون بين الـ LT_4 و الـ LB ، بينما أظهرت هذه التجربة ضرورة التعاون بين الـ LT_4 و الـ LB من جهة ، و بين البالعات الكبيرة و الـ LT_4 من جهة أخرى .



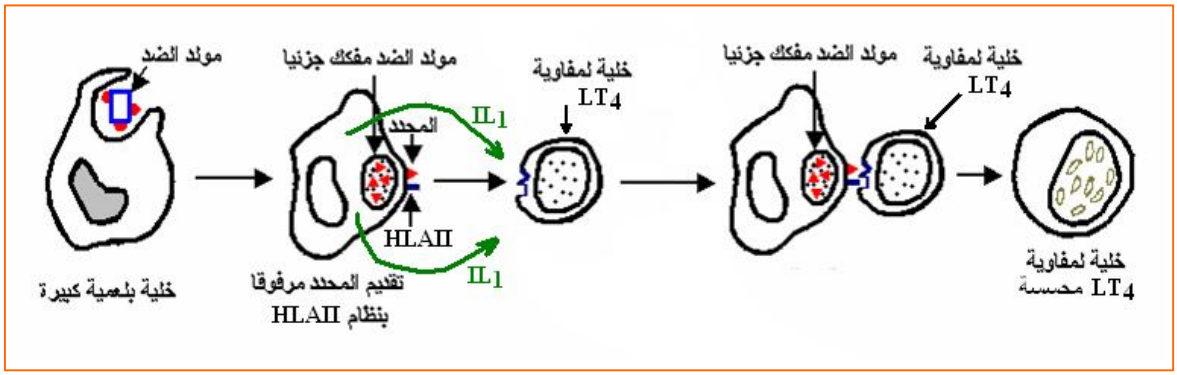
ب ـ لتفسير نتائج التجربة 4 من الوثيقة ـ 1 ـ ، نقدم لك الوثيقة ـ 2 ـ التي تبين مصير مستضد مستدخل من طرف البالعات و عواقب ذلك .



الوثيقة ـ 2 ـ

الوثيقة ـ 3 ـ

- استخرج المعلومات التي تقدمها لك هذه الوثيقة فيما يخص مصير المستضد .
  - يبتلع المستضد من طرف البالعة الكبيرة ثم يهضم جزئيا و تستخلص محدداته التي تعرض على سطح غشائها الهيولي مرفوقة بنظام الـ HLA_{II}.
- استنتج إذا دور الماكروفاج (الخلية البالعة الكبيرة) اعتمادا على معطيات الوثيقة ـ 2 ـ .
  - يتمثل عمل الماكروفاج في بلع أي جسم غريب ثم هضمه جزئيا و الاحتفاظ بمحدداته التي تعرضها على سطح غشائها الخارجي مرتبطة بالـ HLA_I أو بالـ HLA_{II}.
- علل تسمية البالعات بخلايا عارضة .
  - لأنها تقوم بعرض محددات مولد الضد (المستضد) على سطح غشائها .
- باستغلال معطيات الوثيقة ـ 3 ـ ، حدد الطبيعة الكيميائية للأنترلوكينات .
  - الأنترلوكينات ذات طبيعة بروتينية مرتبطة بجزء سكري (غليكوبروتينية) .
- باستغلال المعلومات المستخلصة من السؤال 1 و معارفك حول المستقبلات الغشائية للخلايا اللمفاوية LT_4 ، اشرح العلاقة الوظيفية بين البالعات الكبيرة و الخلايا اللمفاوية و التي تسمح بتفسير نتائج التجربتين 3 و 4 .
  - يتمثل دور البالعات الكبيرة في التعرف على المستضد (بكتيريا أو فيروس) على أنه من اللاذات ، فتقوم بابتلاعه و هضمه جزئيا و استخلاص محدداته (الجزيئات المميزة له) و عرضها على أغشيتها مصحوبة مع الـ HLA_{II} ثم تقديمها للمفاويات LT_4 و عرضها مصحوبة مع الـ HLA_I ثم تقديمها للمفاويات LT_8 .
  - كما تفرز الأنترلوكين IL_1 لتنشيط الخلايا اللمفاوية LT_8 و LT_4 المحسسة بمولد الضد .



- عبر برسم تخطيطي عن دور البالعات الكبيرة .

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

معلومات مفيدة

جزيئات السيتوكين	الخلية المفرزة	الخلايا المستهدفة	الدور
IL_1	الخلايا العارضة	الخلايا اللمفاوية LT و LB	تنشيط
IL_2	الخلايا اللمفاوية LTh	اللمفاويات LT_8 و LT_4 و LB	يحفز الانقسام
IL_4	الخلايا اللمفاوية LTh	الخلايا اللمفاوية LB	يحفز الانقسام و التمايز
IL_6	الخلايا اللمفاوية LTh	الخلايا اللمفاوية LB	يدعم تمايز LB إلى بلاسموسيت في المرحلة الأخيرة

Liste d'interleukines connues et de leurs fonctions

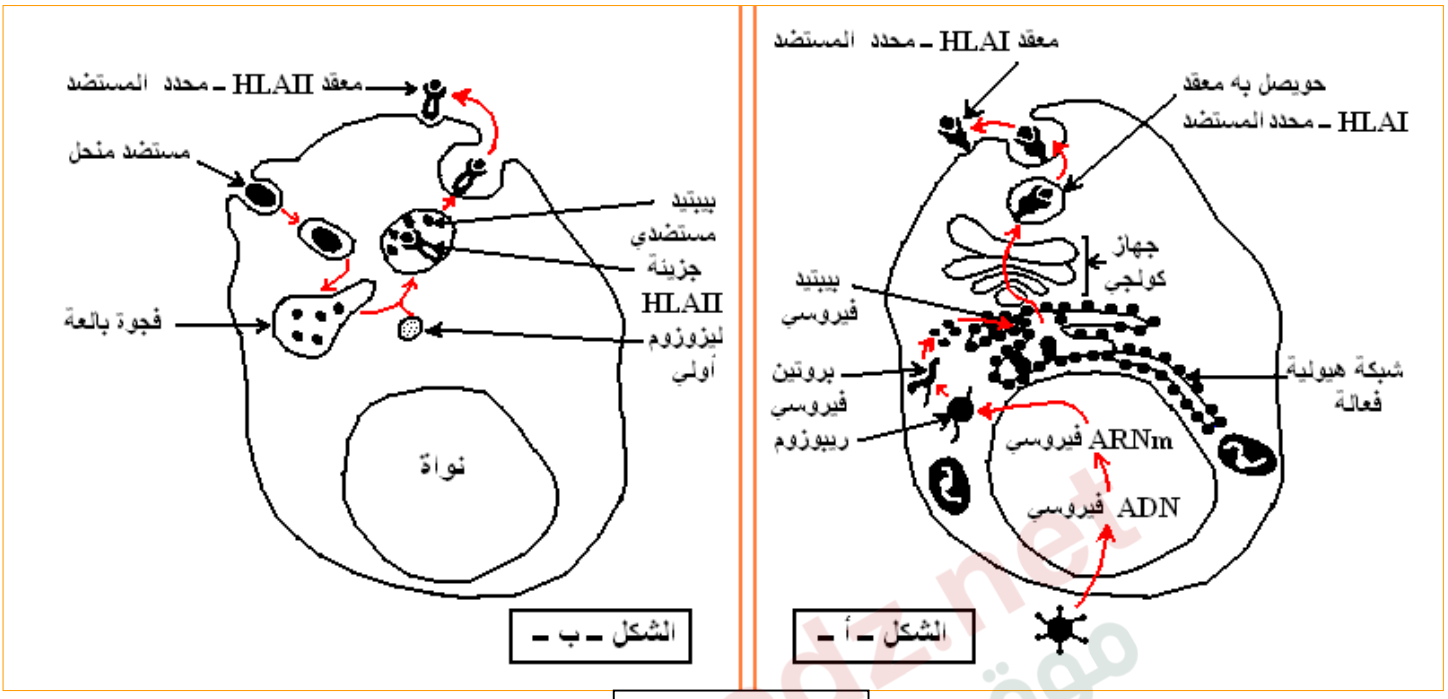
- IL1 : sécrétée par les macrophages, elle induit la phase de réaction aiguë, ainsi qu'une stimulation des Lymphocytes T.
- IL2 : sécrétée par les lymphocytes T4, stimule la prolifération lymphocytaire et la différentiation de la réponse Th. Elle peut être utilisée en immunothérapie pour traiter le cancer et dans le cadre de l'infection par le VIH pour stimuler la prolifération des CD4.
- IL3 : sécrétée par les lymphocytes T, elle stimule les cellules souches de la moelle osseuse.
- IL4 : impliquée dans la prolifération des lymphocytes B, le développement des lymphocytes T et des mastocytes. Elle a un rôle important dans la réponse Th2 et les réactions allergiques.
- IL5 : rôle dans la stimulation des lymphocytes B, la production de leucocytes éosinophiles et la production (ainsi que la glycosylation) des IgA.
- IL6 : sécrétée par les macrophages, elle induit la phase de réaction aiguë, mais peut jouer des rôles anti-inflammatoires. Elle induit, en association avec le TGF-bêta, la différenciation des lymphocytes T naïfs en lymphocytes Th17.
- IL7 : impliquée dans la survie, le développement et l'homéostasie des cellules B, T et NK.
- IL8 : chémotactisme des neutrophiles
- IL9 : stimule les mastocytes
- IL10 : inhibe la production des cytokines de la réponse Th1.
- IL11 : induit la phase de réaction aiguë
- IL12 : stimulation des cellules NK, induction des cellules de la réponse Th1.
- IL13 : stimule la croissance et la différentiation des lymphocytes B, inhibe les cellules Th1 et la production de cytokines pro-inflammatoires par les macrophages.
- IL17 : induit la production de cytokines pro-inflammatoires.
- IL18 : induit la production d'interféron-Gamma (IFNy)
- IL23 : stimule l'angiogenèse, mais réduit l'infiltration des lymphocytes CD8.

Sous-famille des Interleukines-20 (IL-20), qui constituent un lien clé entre le système immunitaire et les tissus épithéliaux, et qui exercent des fonctions essentielles dans le déclenchement de l'immunité innée épithéliale :

- IL-19 : sécrétée par les monocytes, les kératinocytes, les macrophages, les fibroblastes, les lymphocytes B et par les cellules épithéliales des voies aériennes supérieures. Leur expression est induite par le GM-CSF, l'IL-1β, l'IL-4, l'IL-13, l'IL-17, l'IL-22, le KGF et le LPS.
- IL-20 : sécrétée par les monocytes, les granulocytes, les kératinocytes, les cellules dendritiques, les fibroblastes. Leur expression est induite par l'IL-1β, l'IL-17, l'IL-22, le LPS, le TNF.
- IL-22 : sécrétée par les lymphocytes T_H17, les ILC3s, les lymphocytes T $CD8^+$, les lymphocytes T γδ, les cellules NK, les cellules myéloïdes, les fibroblastes. Leur expression est induite par l'AHR, l'IL-1β, l'IL-6, l'IL-23, Notch.
- IL-24 : sécrétée par les monocytes, les cellules endothéliales, les mélanocytes, les lymphocytes T_H2, les myofibroblastes subépithéliaux du côlon. Leur expression est induite par l'IL-1β, l'IL-17, l'IL-22 et le LPS.
- IL-26 : sécrétée par les lymphocytes T_H17, les cellules NK, les fibroblastes et les macrophages. Leur expression est induite par l'l'IL-1β et l'IL-23.

2 – العلاقة بين مصدر المستضد و نمط الاستجابة المناعية :

يبين الشكلان (أ) و (ب) من الوثيقة ـ 4 ـ خلية مصابة (مستهدفة) و خلية عارضة على التوالي أثناء تقديمهما لمحدد المستضد البيبتيدي .



الوثيقة ـ 4 ـ

- حدد مصدر المستضد في كل من الشكلين (أ) و (ب) .
  - في الشكل (أ) : يكون المستضد عبارة عن بروتين فيروسي و هو داخلي المصدر.
  - في الشكل (ب) : يكون المستضد عبارة عن مستضد مستدخل و هو خارجي المصدر .
- قارن في جدول كيفية تشكل المعقد HLA ـ محدد المستضد من الشكلين (أ) و (ب) .

الشكل (أ) المعقد HLA_I ـ محدد المستضد	الشكل (ب) المعقد HLA_{II} ـ محدد المستضد
البيبتيد المقدم داخلي المنشأ .	البيبتيد المقدم خارجي المنشأ .
يركب البيبتيد المستضدي في هيولى الخلية المصابة ، و يفكك في الشبكة الهيولية الداخلية الفعالة إلى محددات مستضد .	يركب البيبتيد المستضدي خارج الخلية العارضة التي قامت بإدخاله بالبلعمة ، ثم تفكيكه إلى محددات مستضد ضمن حويصل .
يتشكل المعقد محدد المسضد ـ HLA_I داخل الشبكة الهيولية الداخية الفعالة ثم ينتقل نحو الغشاء الهيولي ضمن حويصل ليتم عرضه .	يتشكل المعقد محدد المسضد ـ HLA_{II} داخل حويصل بعد التحام الحويصل الذي يحتوي على محددات المستضد مع الحويصل الذي يحتوي على الـ HLA_{II} ثم ينتقل نحو الغشاء الهيولي ليتم عرضه .

- بالاعتماد على معلوماتك حدد الخلية اللمفاوية LT التي تتعرف على المعقد محدد المستضد ـ HLA في كل حالة مع التعليل .
  - في الشكل (أ) :
    الخلية اللمفاوية LT_8 هي التي تتعرف على المعقد محدد المستضد ـ HLA لاحتوائها على مؤشرات CD_8 ، و هي عبارة عن جزيئات غليكوبروتينية مكملة للـ HLA_I .
  - في الشكل (ب) :
    الخلية اللمفاوية LT_4 هي التي تتعرف على المعقد محدد المستضد ـ HLA لاحتوائها على مؤشرات CD_4 ، و هي عبارة عن جزيئات غليكوبروتينية مكملة للـ HLA_{II} .
- بالاعتماد على ما سبق ، أوجد علاقة بين المستضد البيبتيدي المقدم من طرف الخلايا العارضة و المستهدفة و نمط الاستجابة المناعية .
  - إذا كان المستضد داخلي المصدر، فإن الاستجابة تكون خلوية .
  - إذا كان المستضد خارجي المصدر ، فإن الاستجابة تكون خلطية .
- قارن بين البيبتيد داخلي المنشأ و البيبتيد خارجي المنشأ .

وجه المقارنة	البيبتيد خارجي المنشأ	البيبتيد داخلي المنشأ
منشؤه	خارج الخلية العارضة	داخل الخلية العارضة (المصابة ، السرطانية ، الطافرة)
هضمه	ضمن الحويصل	في الهيولى
عرضه	على الـ HLA_{II}	على الـ HLA_I
مقر تشكل المعقد محدد المسضد ـ HLA	في الحويصل الناتج من الالتحام	في الشبكة الهيولية الفعالة

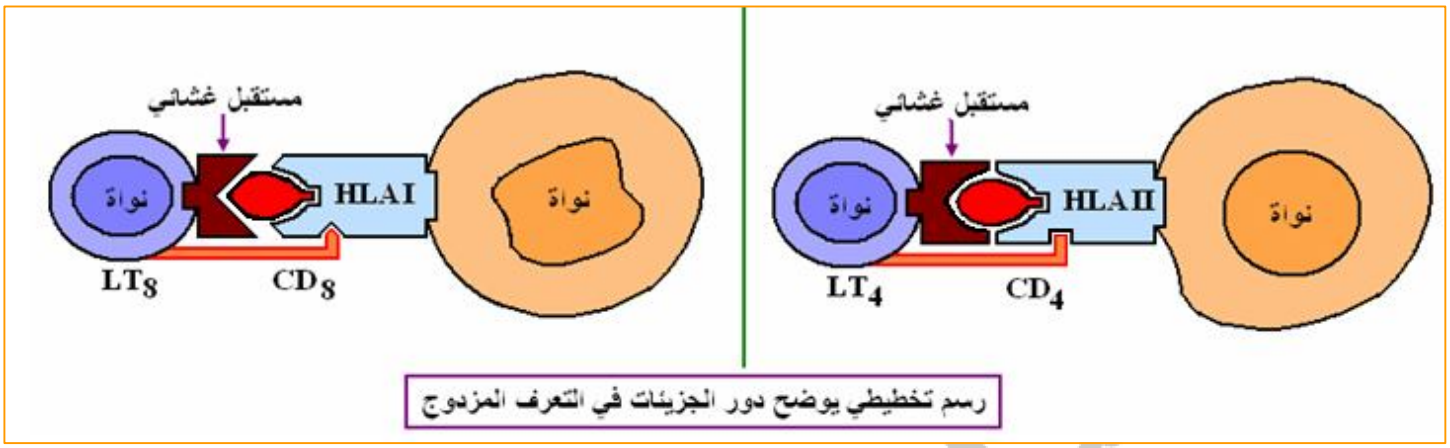
- يكون انتقاء الخلايا " LT_4 " و " LT_8 " مرتبطا بمحدد المستضد . وضح ذلك .
  - البيبتيدات الناتجة عن البروتينات داخلية المنشأ (بروتينات فيروسية ، بروتينات الخلايا السرطانية ...) تقدم على سطح أغشية الخلايا العارضة مرتبطة بالـ HLA_I إلى الخلايا اللمفاوية LT_8 الحاملة لمؤشر CD_8 .
  - البيبتيدات الناتجة عن البروتينات خارجية المنشأ المستدخلة تقدم على سطح أغشية الخلايا العارضة مرتبطة بالـ HLA_{II} إلى الخلايا اللمفاوية LT_4 الحاملة لمؤشر CD_4 .
- فيما يتمثل دور كل من الـ CD_8 و الـ CD_8 ؟
  - يتمثل دور كل من الـ CD_4 و الـ CD_8 في التعرف على الجزء الثابت من الـ HLA_{II} و الـ HLA_I على الترتيب ، وعليه فالمستقبل CD_8 له نفس البنية عند مختلف أنواع LT_8 عكس المستقبل الغشائي TCR ، و كذلك الحال بالنسبة للمستقبل CD_4 ، فالتعرف المزدوج يتم بفضل الجزء المتغير هذا الأخير يختلف من نسيلة الى أخرى .

ملاحظة :

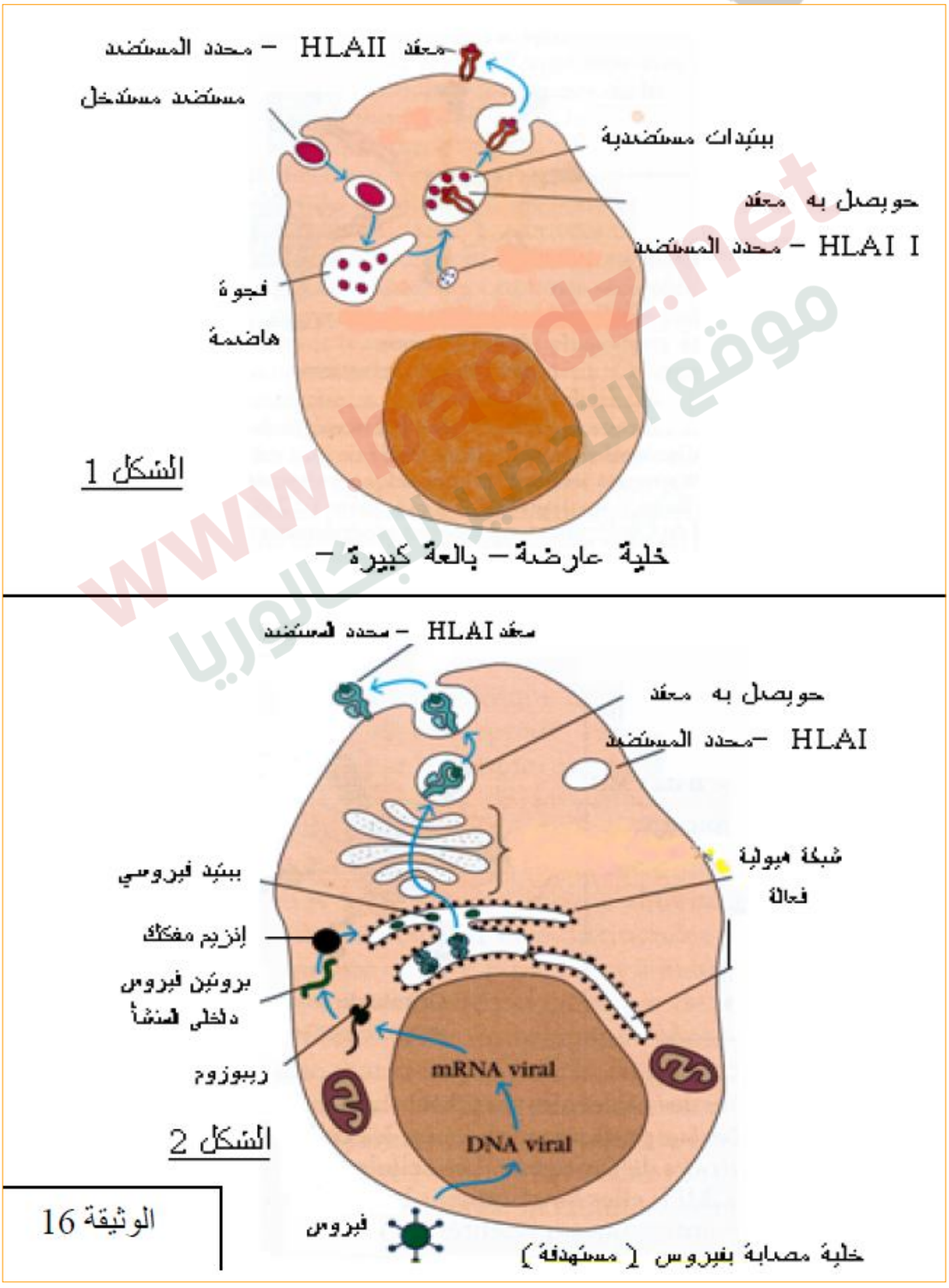
- نسمي كل خلية قادرة على إدخال مستضد و عرض محدداته المستضدية مثبتا على الـ HLA_{II} بخلية عارضة و نرمز لها CPA ، و من أمثلتها البالعات الكبيرة و اللمفاويات LB .

- نسمي كل خلية تقدم محدد المستضد مثبتا على الـ HLA_I بخلية مستهدفة (cellule cible) ، و من أمثلتها الخلايا المصابة و الخلايا السرطانية .

www.baccalz.net موقع التحضير لشهادة البكالوريا



رسم تخطيطي يوضح دور الجزيئات في التعرف المزدوج



الشكل 1

الشكل 2

الوثيقة 16

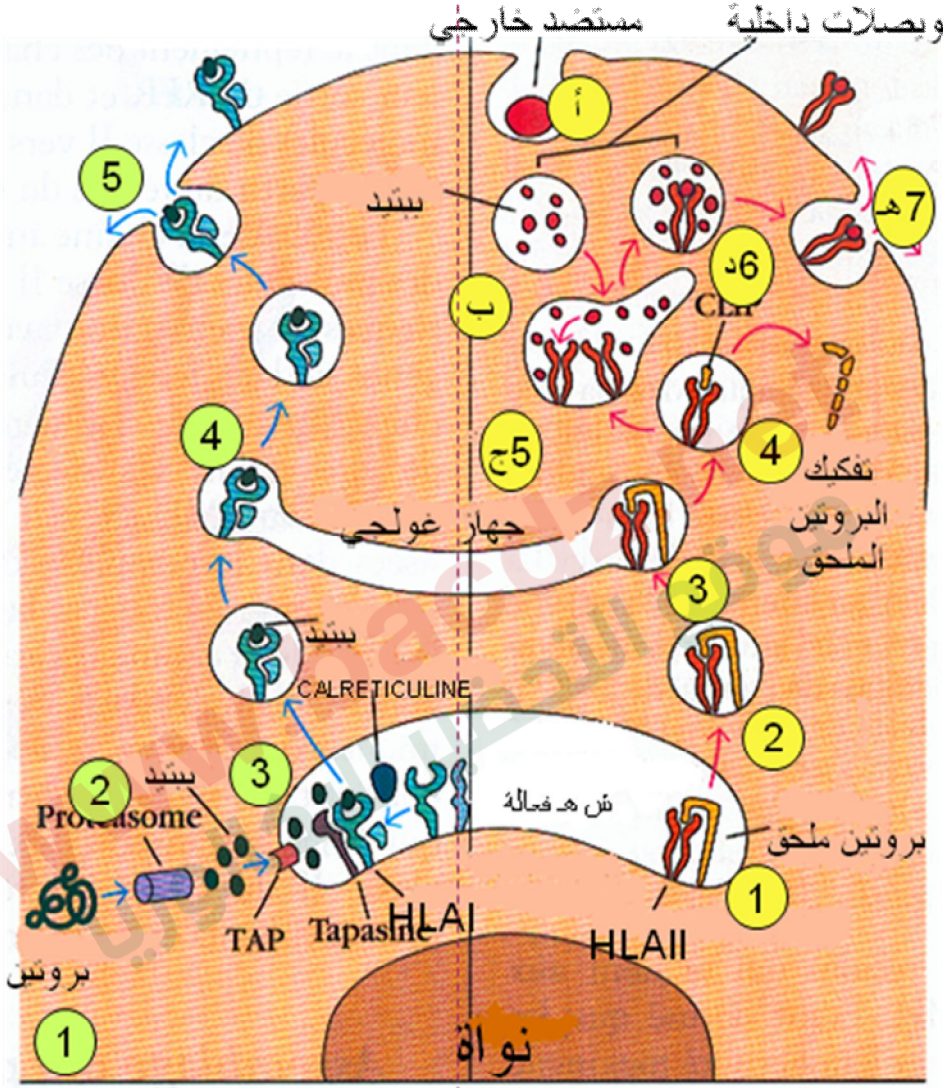
تشكل معقد HLAI – محدد مستضد و تقديمه

جهاز غولجي

ببتيدات مستضدية

معقد أنزيمي بروتيازوم

مستضد بروتيني داخلي المنشأ



عرض الببتيد خارج المنشأ

عرض الببتيد داخلي المنشأ

تشكل معقد HLAI – محدد مستضد و تقديمه

جهاز غولجي

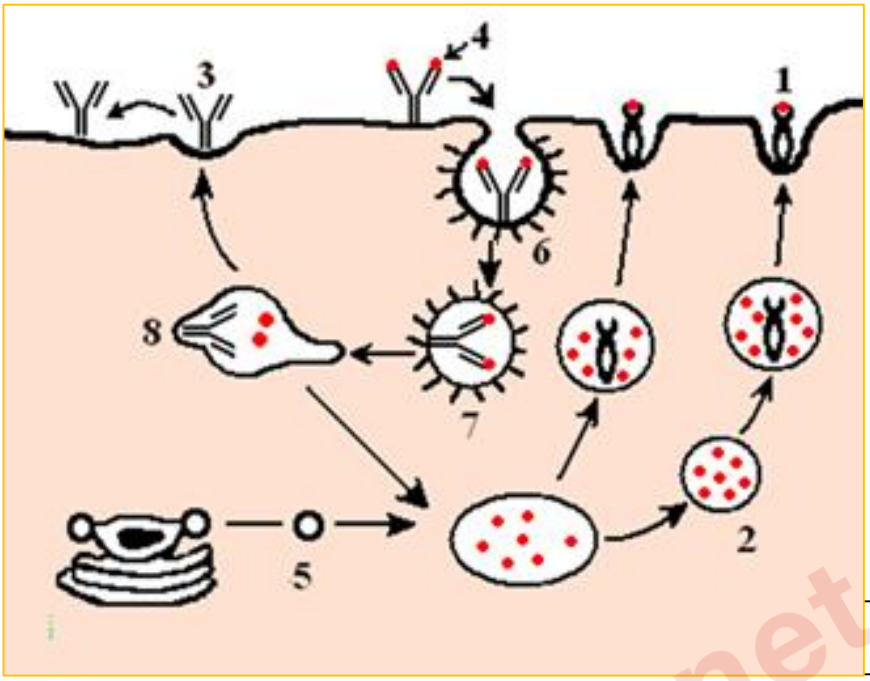
ببتيدات مستضدية

معقد أنزيمي بروتيازوم

مستضد بروتيني داخلي المنشأ

3 – دور الخلايا اللمفاوية LB كعارضة :

تمثل الوثيقة ـ 5 ـ مراحل تشكل و عرض مستضد بيبتيدي من طرف خلية لمفاوية LB .



الوثيقة ـ 5 ـ

- ضع البيانات المرقمة في الوثيقة ـ 5 ـ .

1 : معقد محدد المستضد ـ HLA_{II} ، 2 : حويصل به محددات المستضد ، 3 : جسم مضاد سطحيBCR 4 : معقد مستقبل ـ مستضد ، 5 : ليزوزم أولي ، 6 : ابتلاع المعقد ، 7 : فجوة بالعة ، 8 : تفكيك المعقد (انفصال الجسم المضاد BCR عن محددات المستضد).

- رتب المراحل من 1 إلى 8 حسب تسلسلها الزمني .

4 ← 6 ← 7 ← 8 ← 3 ← 5 ← 2 ← 1

- صف المراحل المؤدية إلى تقديم المستضد من طرف LB .

- ارتباط المستقبل الغشائي بالمستضد .
- تشكيل معقد مستقبل غشائي ـ مستضد .
- ابتلاع المعقد و تشكل فجوة بالعة .
- تفكيك المعقد بفضل الأنزيمات المحللة الموجودة في الليزوزيم الأولي .
- عودة المستقبل الغشائي إلى سطح الخلية .
- توضع المحددات على الـ HLA_{II} .
- عرض المحددات مرتبطة مع الـ HLA_{II} على سطح غشاء الخلية LB .

- حدد الاختلاف بين عرض البالعات و الخلايا اللمفاوية LB للمستضد البيبتيدي .

- بالنسبة للبالعات فإنها تبتلع المستضد مباشرة .
- بالنسبة للمفاويات LB فانه يتشكل معقد مستقبل ـ مستضد ثم تبتلعه و تفككه و تعرضه على شكل معقد .

- ماذا تستنتج ؟.

- تلعب كل من البالعة الكبيرة و الـ LB دور خلية عارضة .

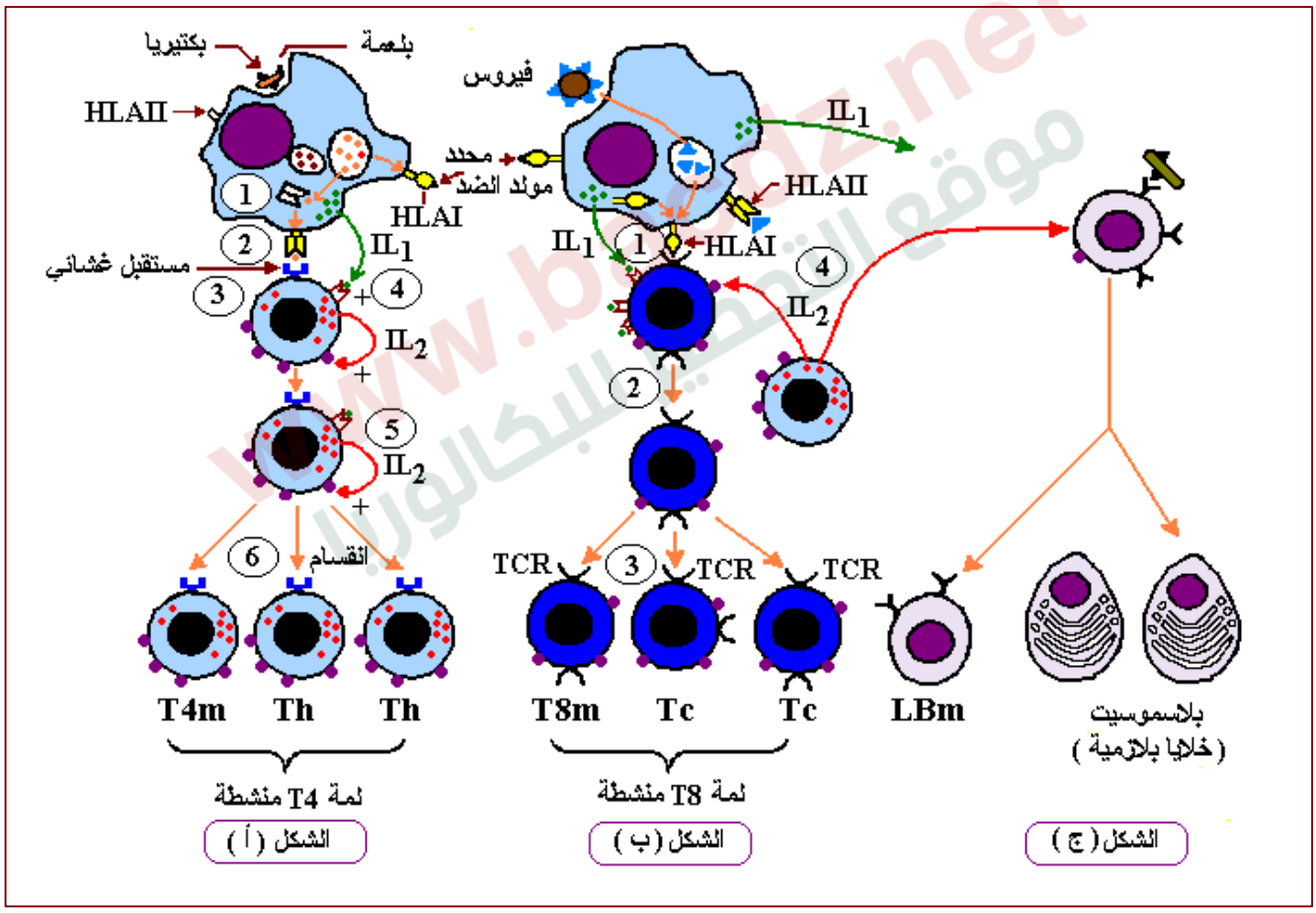
- بناء على ما تقدم في هذا الموضوع ، بين في رسم تخطيطي تحصيلي التخصص الوظيفي للبروتينات الدفاعية :

- رسم ص 118 .

www.bacdz.net بكالوريا

- أذكر مختلف أنواع البروتينات المتدخلة في إقصاء اللاذات مبرزا مصدرها و دورها.

نوع البروتين	المصدر	الدور
جسم مضاد	الخلية البلازمية الناتجة عن تمايز LB	الارتباط بمحدد المستضد و تشكيل معقد مناعي لإبطال مفعول المستضد
TCR	LT_4	التعرف المزدوج على معقد (CMH_{II} – بيبتيد مستضدي)
أنترلوكين 2	LT_4 ناتجة عن تمايز LT_4 LTh	التحفيز الذاتي تحفيز باقي الخلايا اللمفاوية المحسسة
مستقبل غشائي نوعي	بالعة	تثبيت المعقد المناعي
مستقبل غشائي نوعي	LT_4	تثبيت الأنترلوكين
أنزيمات حالة	بالعة كبيرة	الهضم أثناء البلعمة
CMH_{II}	بالعة كبيرة	عرض بيبتيد مستضدي لانتقاء لمة من LT_4



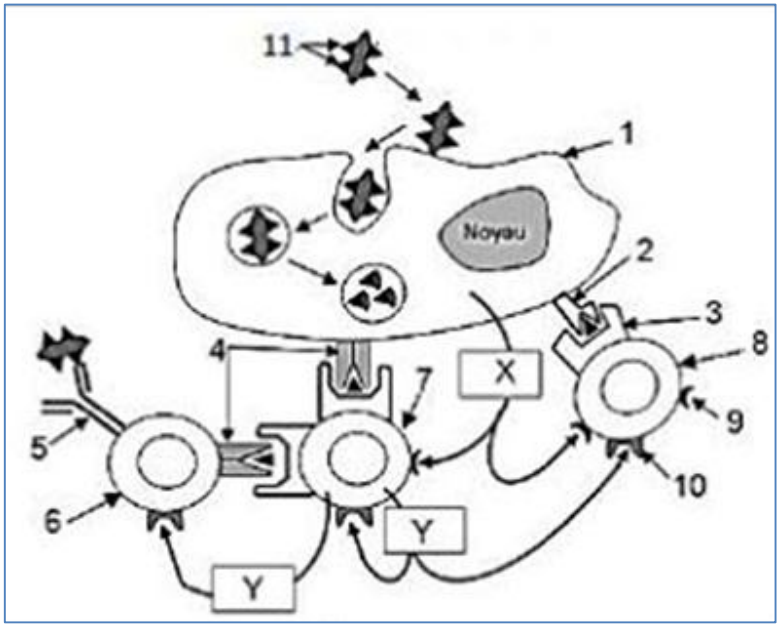
www.bac24.net موقع الباكالوريا

معلومات مفيدة

TCR: مستقبل غشائي للخلايا LT (T Cell Receptor).
IL_1: مبلغ كيميائي تفرزه الخلايا العارضة .

تمرين تطبيقي 9 :

تمثل الوثيقة الموالية إحدى مراحل الاستجابة المناعية و مختلف الخلايا المناعية المتدخلة في هذه المرحلة.



المطلوب :

1 – تعرف على المرحلة المعنية .
2 – تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 11 .
3 – حدد أهمية العنصرين 3 و 5 خلال المرحلة المدروسة ، مع ذكر أوجه الاختلاف بينهما من حيث الوظيفة .
4 – أكمل الجدول معتمدا على معارفك السابقة .

	مكان تشكلها	مكان نضجها	دورها
الخلية 6			
الخلية 7			
الخلية 8			

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الحل :

1– التعرف على المرحلة المعنية :

2 – التعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 11 :

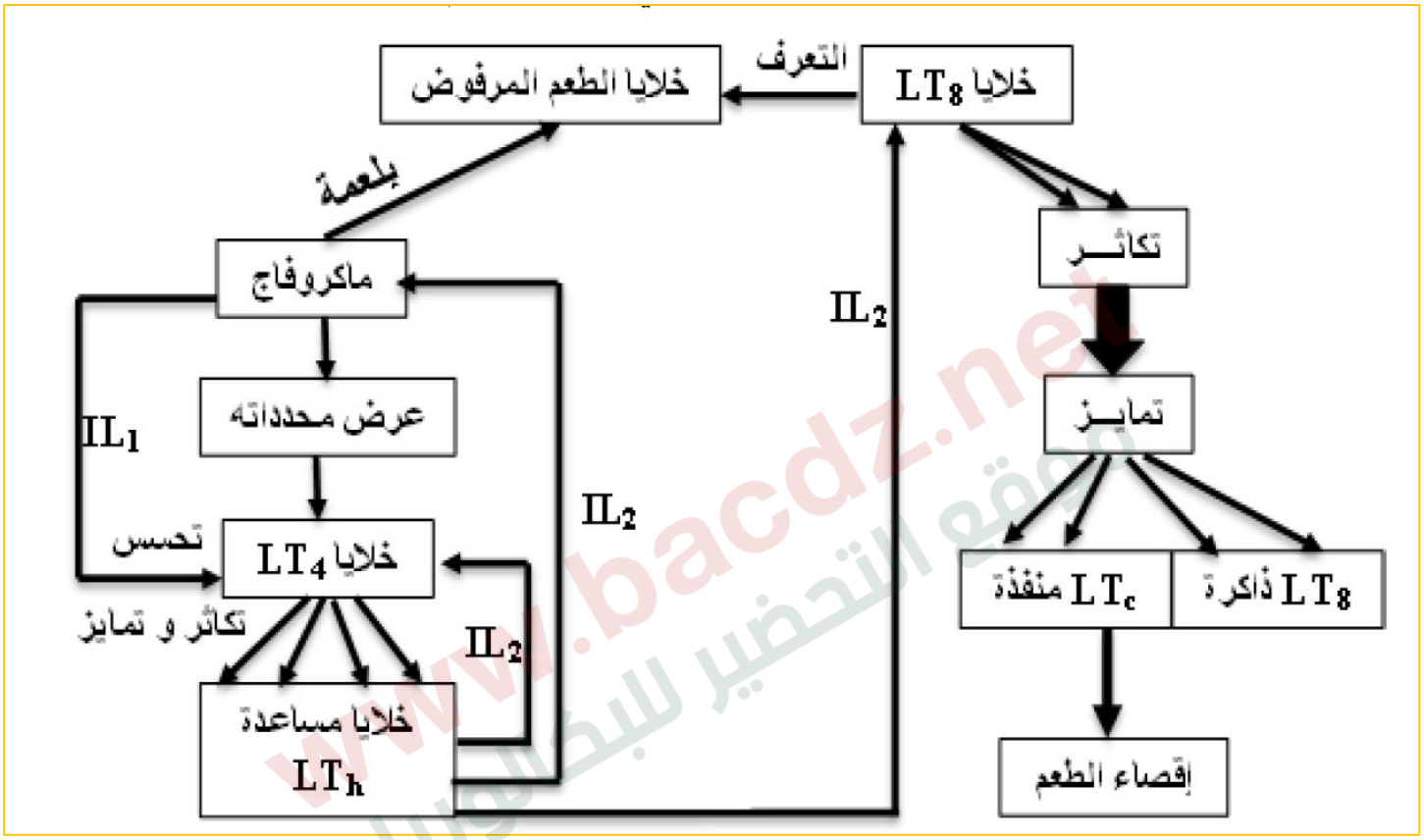
3 – تحديد أهمية العنصرين 3 و 5 خلال المرحلة المدروسة :

ذكر أوجه الاختلاف بينهما من حيث الوظيفة :

4 – إتمام الجدول معتمدا على معارفك السابقة :

	مكان تشكلها	مكان نضجها	دورها
الخلية 6			
الخلية 7			
الخلية 8			

مخطط يلخص مراحل الاستجابة المناعية المتدخلة في رفض الطعم



مراحل الاستجابة المناعية النوعية

تعريفها :

هي مجموع الظواهر المؤدية إلى التعرف على المستضد على أنه من اللاذات و محاولة القضاء عليه .

أنواعها :

1 - استجابة مناعية نوعية ذات وساطة خلطية (تتم بتدخل الأجسام المضادة) .
2 - استجابة مناعية نوعية ذات وساطة خلوية (تتم بتدخل الخلايا اللمفاوية LTc) .

مميزاتها :

تتميز الاستجابة المناعية النوعية بالاكتساب ، النقل و النوعية .

مراحلها :

تمر الاستجابة المناعية النوعية الخلطية و الخلوية بخمس مراحل هي : التعرف ، التنشيط ، التكاثر التمايز و التنفيذ .

1 – الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلطية :

أ – مرحلة التعرف :

- تتعرف البالعات الكبيرة على المستضد (بكتيريا أو فيروس) على أنه من اللاذات ، فتقوم بابتلاعه و هضمه جزئيا و استخلاص محدداته (الجزيئات المميزة له) و عرضها على أغشيتها مصحوبة مع الـ HLA_{II} ثم تقديمها للمفاويات LT_4 ، كما تفرز الأنترلوكين IL_1 لتنشيط الخلايا اللمفاوية LT_4 المحسسة بمولد الضد .
- تتعرف اللمفاويات LB مباشرة على مولد الضد بواسطة مستقبلاتها الغشائية BCR ، و بذلك يتم انتقاء اللمفاويات LB التي تملك مستقبلات غشائية متكاملة بنيويا مع محدد مولد الضد.
- تتعرف الـ LT4 على محدد مولد الضد الذي تم عرضه على سطح البلعميات الكبيرة بواسطة مرفوقا بالـ CMH_{II} (HLA_{II}) ، و بذلك يتم انتقاء اللمفاويات LT_4 التي تمتلك مستقبلات غشائية متكاملة بنيويا مع محدد مولد الضد.

ب – مرحلة التنشيط :

- بعد تعرف اللمفاويات LB و LT_4 على محدد المستضد تركب مستقبلات غشائية للأنترلوكين IL_2 .

ج – مرحلة التكاثر :

- تفرز اللمفاويات LT_4 المنشطة الأنترلوكين IL_2 تحفز نفسها على التكاثر لتشكيل لمة من اللمفاويات متماثلة المستقبلات الغشائية ، كما تحفز اللمفاويات L_{T4} المنشطة تكاثر اللمفاويات LB بتأثير الأنترلوكين I_{L2} .

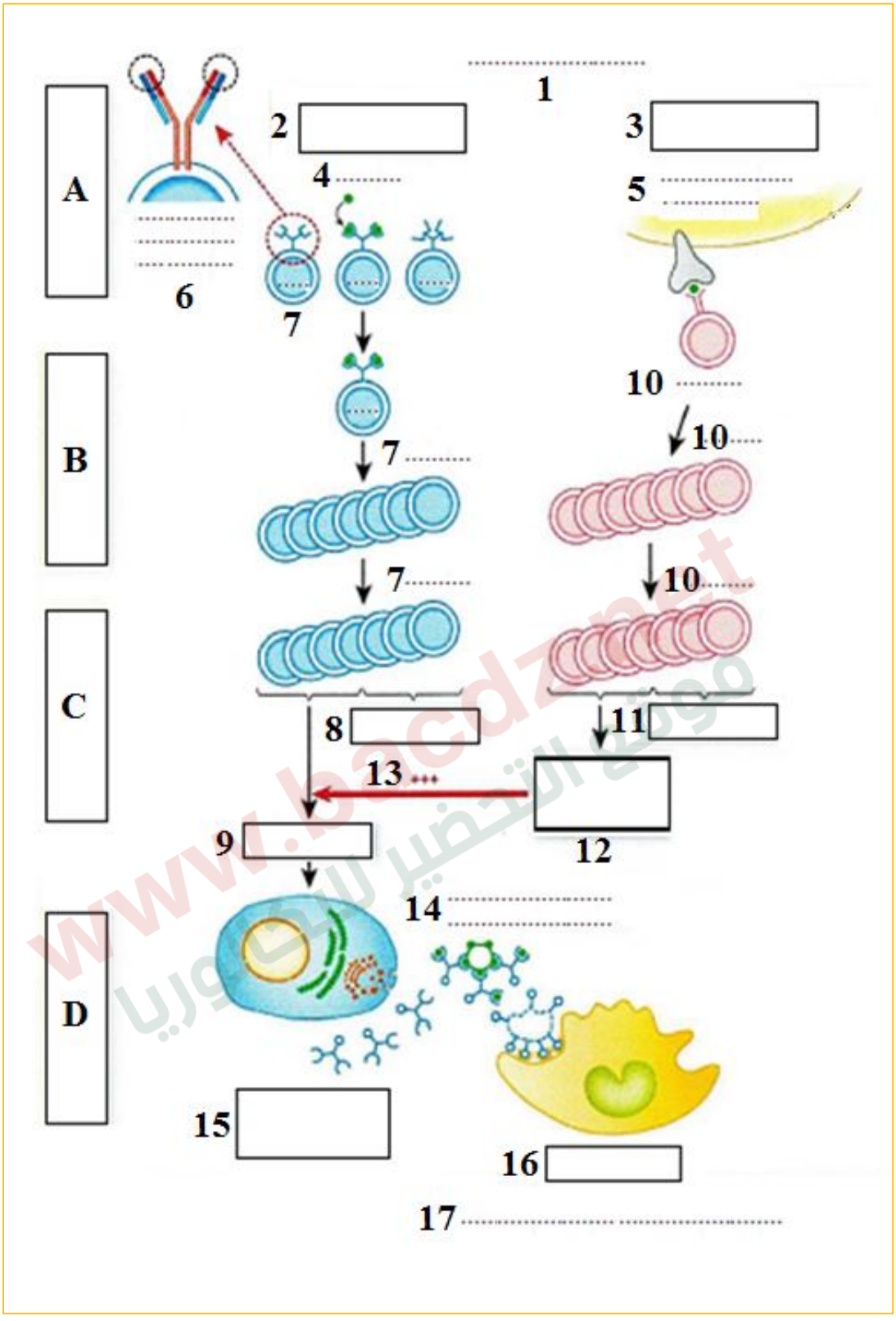
د – مرحلة التمايز :

- تتمايز اللمفاويات LT_4 إلى LTm و LTh مساعدة مفرزة للـ IL_2 .
- تفرز اللمفاويات LTh الأنترلوكين IL_2 الذي يحفز تمايز اللمفاويات LB إلى LBm و LBp منتجة للأجسام المضادة .

هـ - مرحلة التنفيذ :

- ترتبط الأجسام المضادة بمولدات الضد و تشكل معقدات مناعية بفضل التكامل البنيوي بين موقع الجسم المضاد و محددات مولد الضد .
- يعمل المعقد المناعي على إبطال مفعول المستضد ، منع تكاثره ، منع انتشاره و تسهيل بلعمته .

www.toscd2.net



- 1 : التعرف على المستضد ، 2 : مناعة خلطية ، 4 : مستضد ، 6 : BCR
7 : LB ، 8 : LBm ، 9 : LBp ، 10 : LT4 ، 11 : LT4m ، 12 : LTh
13 : IL_2 ، 14 : تشكيل معقدات مناعية ، 15 : إفراز الأجسام المضادة ، 16 : بالعة كبيرة
17 : بلعمة المعقدات المناعية .
- A : الانتقاء النسيلي (اللمي) ، B : التضخيم اللمي (التكاثر) ، C : التمايز ، D : التنفيذ .

2 – الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلوية :

أ – مرحلة التعرف :

- تتعرف البالعات الكبيرة على المستضد (بكتيريا أو فيروس) على أنه من اللاذات ، فتقوم بابتلاعه و هضمه جزئيا و استخلاص محدداته (الجزيئات المميزة له) و عرضها على أغشيتها مصحوبة مع الـ HLA_I ثم تقديمها للمفاويات LT_8 ، كما تفرز الأنترلوكين IL_1 لتنشيط الخلايا اللمفاوية LT_8 و LT_4 المحسسة بمولد الضد .
- تتعرف اللمفاويات LT_8 على محدد المستضد المعروض على سطح غشاء الخلية العارضة بواسطة مستقبلاتها الغشائية TCR ، و بذلك يتم انتقاء اللمفاويات LT_8 تملك مستقبلات غشائية متكاملة بنيويا مع محدد مولد الضد.
- تتعرف الـ LT_4 على محدد مولد الضد الذي تم عرضه على سطح البلعميات الكبيرة بواسطة مرفوقا بالـ CMH_{II} (HLA_{II}) ، و بذلك يتم انتقاء اللمفاويات LT_4 التي تمتلك مستقبلات غشائية متكاملة بنيويا مع محدد مولد الضد.

ب – مرحلة التنشيط :

- بعد تعرف اللمفاويات LT_8 و LT_4 على محدد المستضد تركب مستقبلات غشائية للأنترلوكين IL_2 .

ج – مرحلة التكاثر :

- تفرز اللمفاويات LT_4 المنشطة الأنترلوكين IL_2 تحفز نفسها على التكاثر لتشكيل لمة من اللمفاويات متماثلة المستقبلات الغشائية ، كما تحفز اللمفاويات LT_4 المنشطة تكاثر اللمفاويات LT_8 بتأثير الأنترلوكين IL_2 .

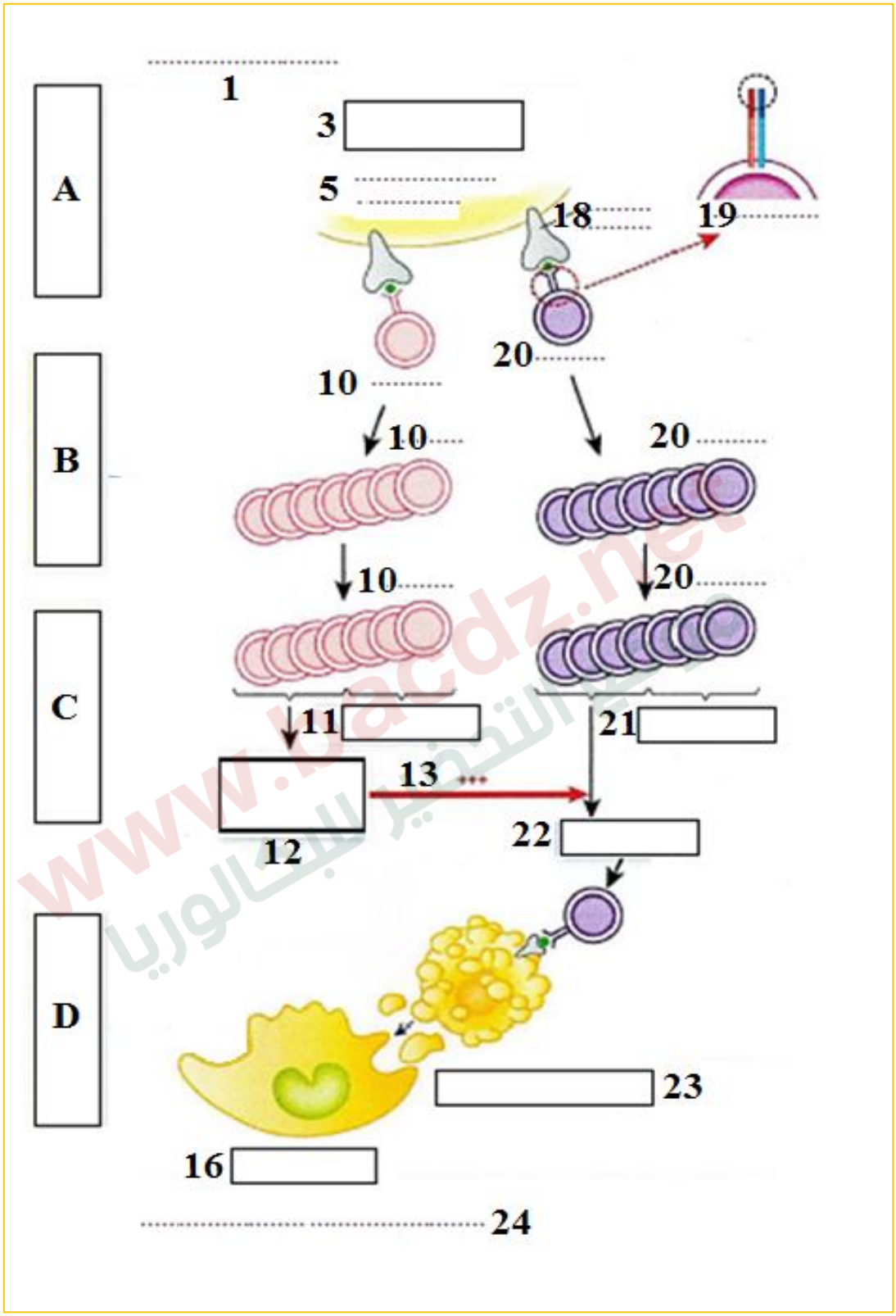
د – مرحلة التمايز :

- تتمايز اللمفاويات LT_4 إلى LTm و LTh مساعدة مفرزة لـ IL_2 .
- تفرز اللمفاويات LTh الأنترلوكين IL_2 الذي تحفز تمايز اللمفاويات LT_8 إلى LTm و LTc .

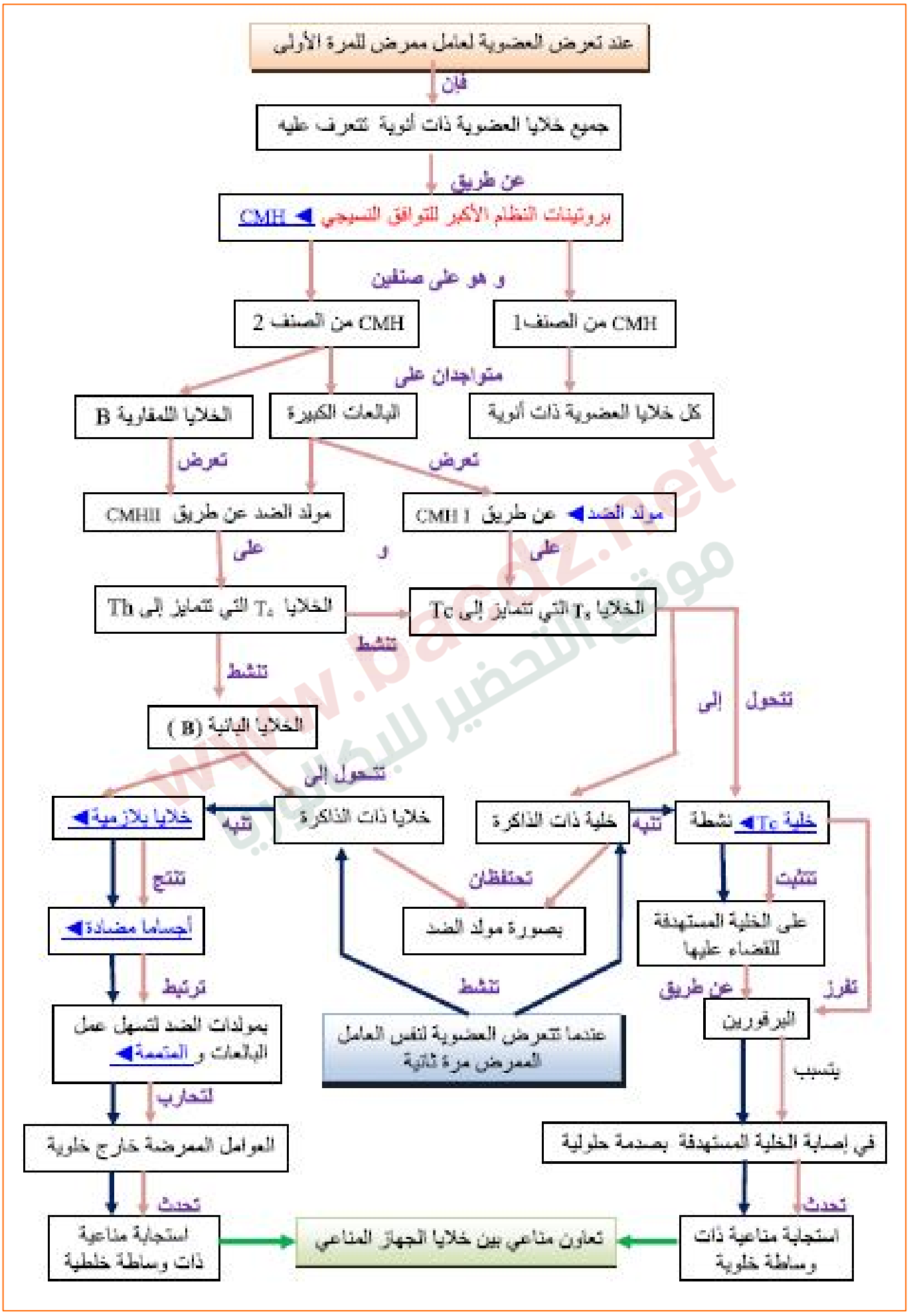
هـ - مرحلة التنفيذ :

- تتعرف الخلايا اللمفاوية السامة (LTc) تعرفا مزدوجا على المستضد النوعي بواسطة مستقبلات غشائية من نوع TCR التي تكون مكملة لمحددات المستضد المعروضة مع الـ HLA_I للخلية المصابة .
- يثير تماس اللمفاويات السامة (LTc) مع المستضد إفراز البرفورين مع بعض الأنزيمات الحالة (مثل الغرانزيم) .
- يتسبب البرفورين في إحداث ثقوب (قنوات) في غشاء الخلية المصابة تسمح بدخول الماء و الشوارد إليها مسببة في انفجارها بصدمة حلولية .
- أما أنزيم الغرانزيم (Granzymes) فيدخل إلى الخلية المستهدفة عبر قنوات البيرفورين و يعمل على تجزئة (تفكيك) ADN الخلية المستهدفة .
- تتدخل البالعات الكبيرة في التخلص من بقايا التخريب .

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا



- 1 : التعرف على المستضد ، 3 : مناعة خلوية ، CPA : 5 ، LT_4 : 10 ، LT4m : 11
- LTh : 12 ، IL_2 : 13 ، 16 : بالعة كبيرة ، HLA_I : 18 ، TCR : 19 ، LT_8 : 20
- LT8m : 21 ، LTc : 22 ، 23 : تخريب الخلية المستهدفة ، 24 : التخلص من بقايا التخريب .
- A : الانتقاء النسيلي (اللمي) ، B : التضخيم اللمي (التكاثر) ، C : التمايز ، D : التنفيذ .



www.baccz.net موقع التحضير للبكالوريا

الحصة التعلمية 11

سبب فقدان المناعة المكتسبة

أ ـ وضعية الانطلاق :

يفقد الجهاز المناعي قدرته على الدفاع عن الذات نتيجة إصابة بعض خلاياه بفيروس الـ VIH المسبب لمرض فقدان المناعة المكتسبة (SIDA) (syndrome d'immunodéficience acquise).

Virus de l'Immunodéficience Humaine = VIH

ب ـ الإشكاليات :

- كيف يحدث هذا الفيروس عجزا في الجهاز المناعي ؟

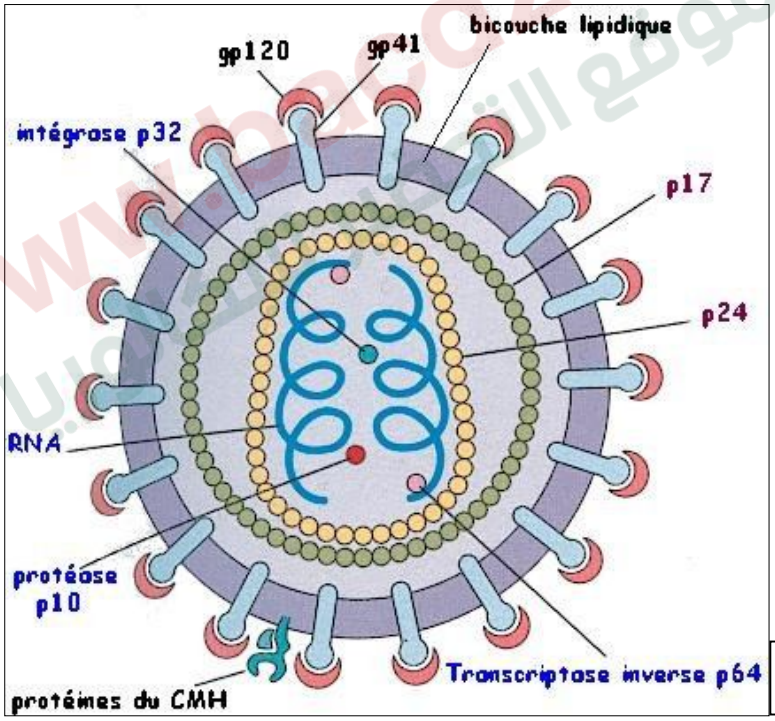
ج ـ الفرضيات :

- يقضي على الخلايا اللمفاوية
- يخرب الغدة التيموسية .
- يخرب نقي العظام .

د ـ التقصي :

1 ـ بنية فيروس الـ VIH :

تمثل الوثيقة ـ 5 ـ رسما تخطيطيا لبنية فيروس الـ VIH .



الوثيقة ـ 5 ـ

- بالاعتماد على الوثيقة ـ 5 ـ ، قدم وصفا لبنية فيروس الـ VIH .

- يحاط فيروس الـ VIH بطبقة فوسفوليبيدية مضاعفة تتضمن جزيئات غليكوبروتينية جزء منها ضمني يعرف بالـ gp41 و الآخر مرتبط به جهة السطح الخارجي للغشاء يعرف الـ gp120 .
- يوجد بداخل الفيروس محفظة خارجية (P_{17}) و محفظة داخلية (P_{24}) تضم الـ ARN الفيروسي أنزيم الاستنساخ العكسي (P_{64}) ، أنزيم الأنتيغراز (الإدماج) (P_{10}) و أنزيم البروتياز (P_{32}) .

- استنتج الطبيعة الكيميائية لدعامته الوراثية .

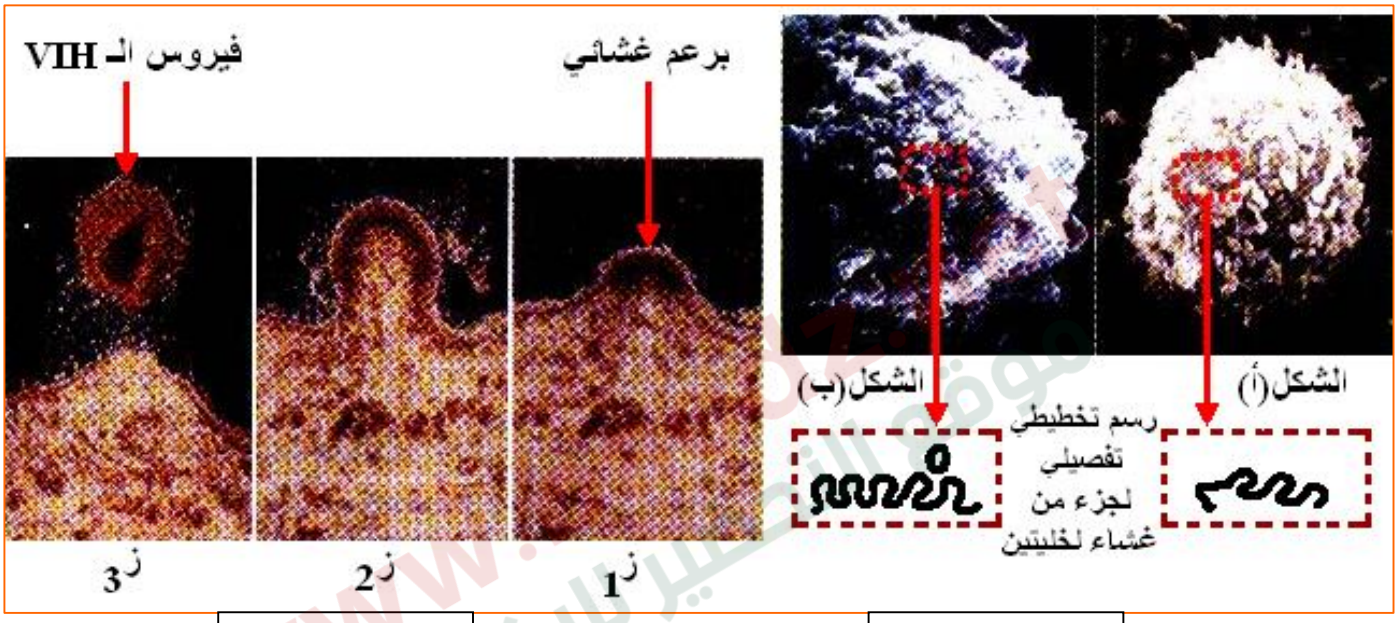
- تتمثل الدعامة الوراثية لفيروس الـ VIH في الـ ARN و ليس في الـ ADN .

2 – الخلايا المستهدفة من طرف فيروس الـ VIH :

لمعرفة الخلايا المستهدفة من طرف هذا الفيروس نجري الدراسة التالية :

المرحلة الأولى :

تمثل الوثيقة ـ 1 ـ صورتين بالمجهر الإلكتروني الماسح لخليتين لمفاويتين (LT) ، حيث يمثل الشكل (أ) خلية LT غير مصابة ، بينما يمثل الشكل (ب) خلية LT مصابة بفيروس الـ VIH .
أما الوثيقة ـ 2 ـ فتمثل مظهرا لجزء من غشاء الخلية اللمفاوية المصابة خلال فترات زمنية مختلفة من تطور الإصابة .



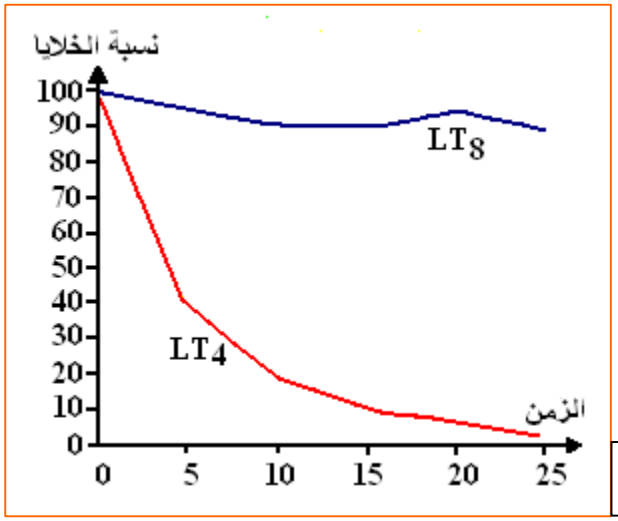
الوثيقة ـ 2 ـ

الوثيقة ـ 1 ـ

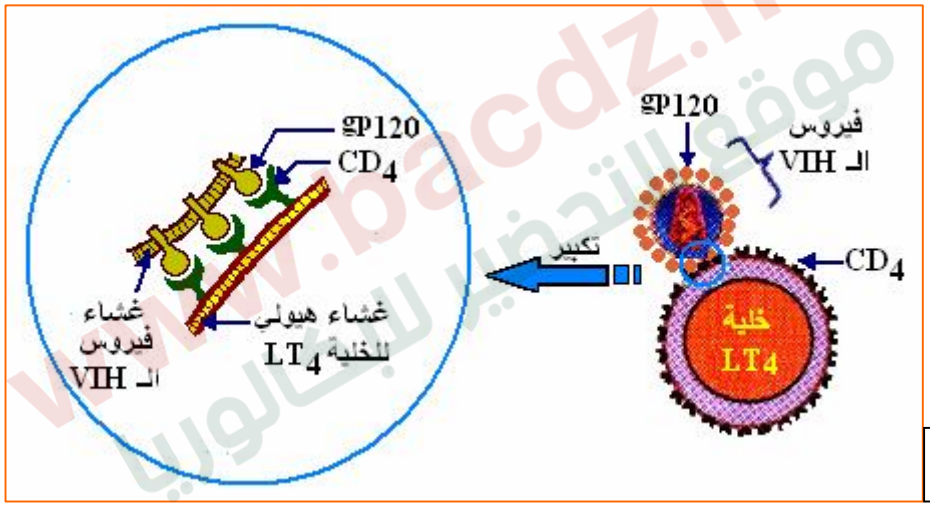
- قارن بين مظهر غشاء الخلية المصابة بغشاء الخلية العادية من خلال شكلي الوثيقة ـ 1 ـ .
  - يبدو على سطح غشاء الخلية المصابة تبرعمات غشائية كثيرة مقارنة مع سطح غشاء الخلية السليمة .
- بالاعتماد على أشكال الوثيقة ـ 2 ـ ، اشرح مظهر خلية الشكل (ب) من الوثيقة ـ 1 ـ .
  - يعود مظهر خلية الشكل (ب) إلى تكاثر الفيروس داخلها ثم خروجه منها بظاهرة الإطراح الخلوي .

المرحلة الثانية :

تزرع خارج الجسم خلايا لمفاوية LT_4 و LT_8 مع فيروس الـ VIH ، و نتتبع تطور نسبة هذه الخلايا .
النتائج المحصل عليها ممثلة في منحنى الوثيقة ـ 3 ـ .
أما الوثيقة ـ 4 ـ فتبين رسومات تفسيرية لصور خلايا لمفاوية بالمجهر الإلكتروني مزروعة مع فيروس الـ VIH .



الوثيقة ـ 3 ـ



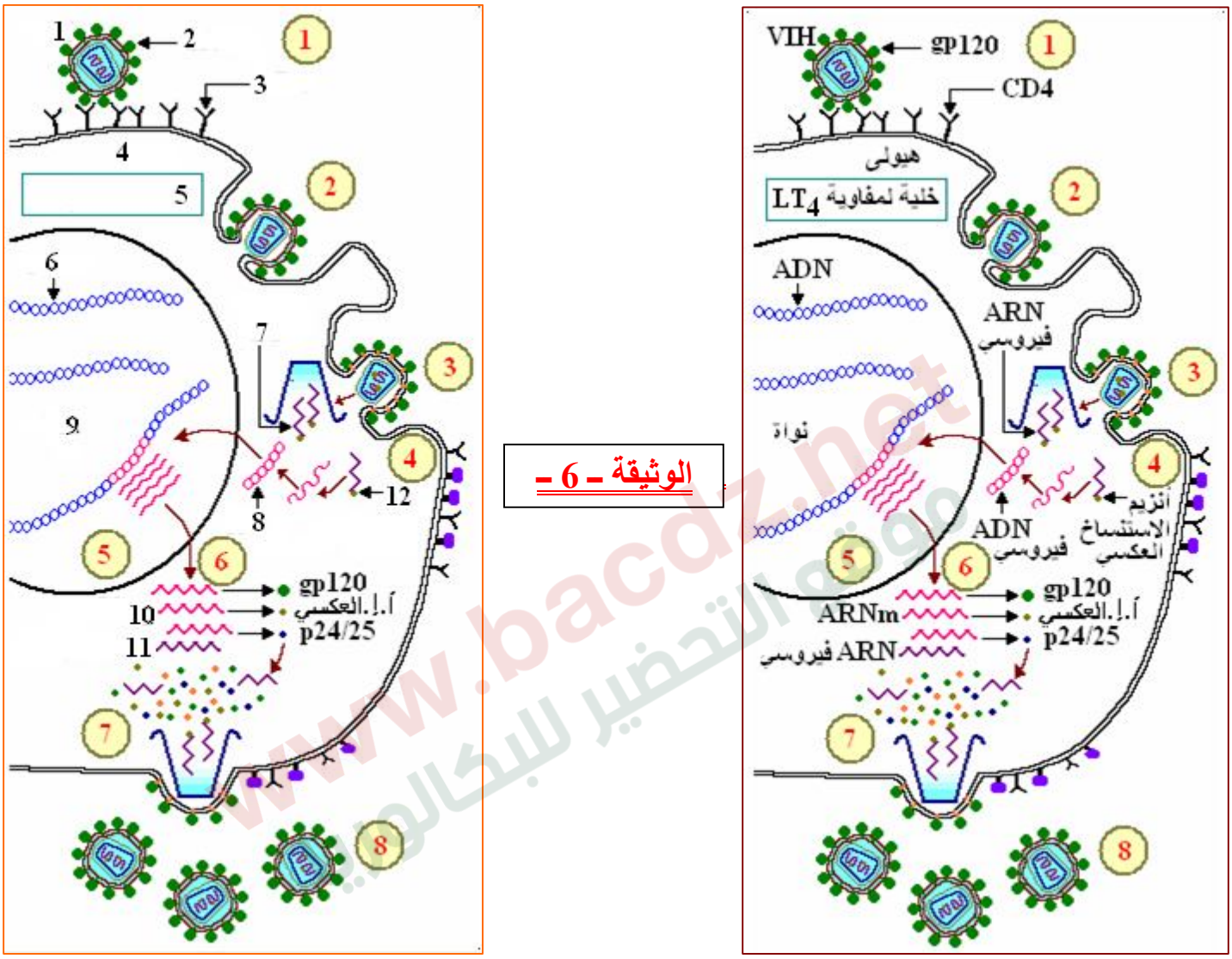
الوثيقة ـ 4 ـ

- **حلل منحنى الوثيقة ـ 3 ـ .**
  - بالنسبة للخلايا اللمفاوية LT_8 فإن نسبتها تبقى تقريبا ثابتة مع مرور الزمن دلالة على عدم تأثرها بالفيروس.
  - بالنسبة للخلايا اللمفاوية LT_4 فإن نسبتها تتناقص مع مرور الزمن دلالة على تأثرها بالفيروس.
- **ماذا تستنتج ؟**
  - يستهدف فيروس الـ VIH الخلايا اللمفاوية LT_4 دون الخلايا اللمفاوية LT_8.
- **بالاعتماد على المعلومات التي تظهرها معطيات الوثيقة ـ 4 ـ ، علل استهداف الـ VIH للخلايا LT_4 .**
  - يستهدف فيروس الـ VIH الخلايا اللمفاوية LT_4 لاحتوائها على بروتين غشائي (CD_4) الذي يوجد بينه و بين بروتين غشائي للفيروس (gp_{120}) تكامل بنيوي (قالب له) و الذي يمثل أحد مكونات الفيروس .
- **إذا علمت أن فيروس الـ VIH يصيب كذلك البالعات الكبيرة . علل ذلك .**
  - لاحتواء أغشيتها على بروتين (CD_4) .

2 – تطور فيروس الـ VIH و الخلايا اللمفاوية LT_4:

المرحلة الأولى :

تمثل الوثيقة ـ 6 ـ رسما تخطيطيا لتطور فيروس الـ VIH داخل الخلية اللمفاوية LT_4 (دورة الـ VIH).

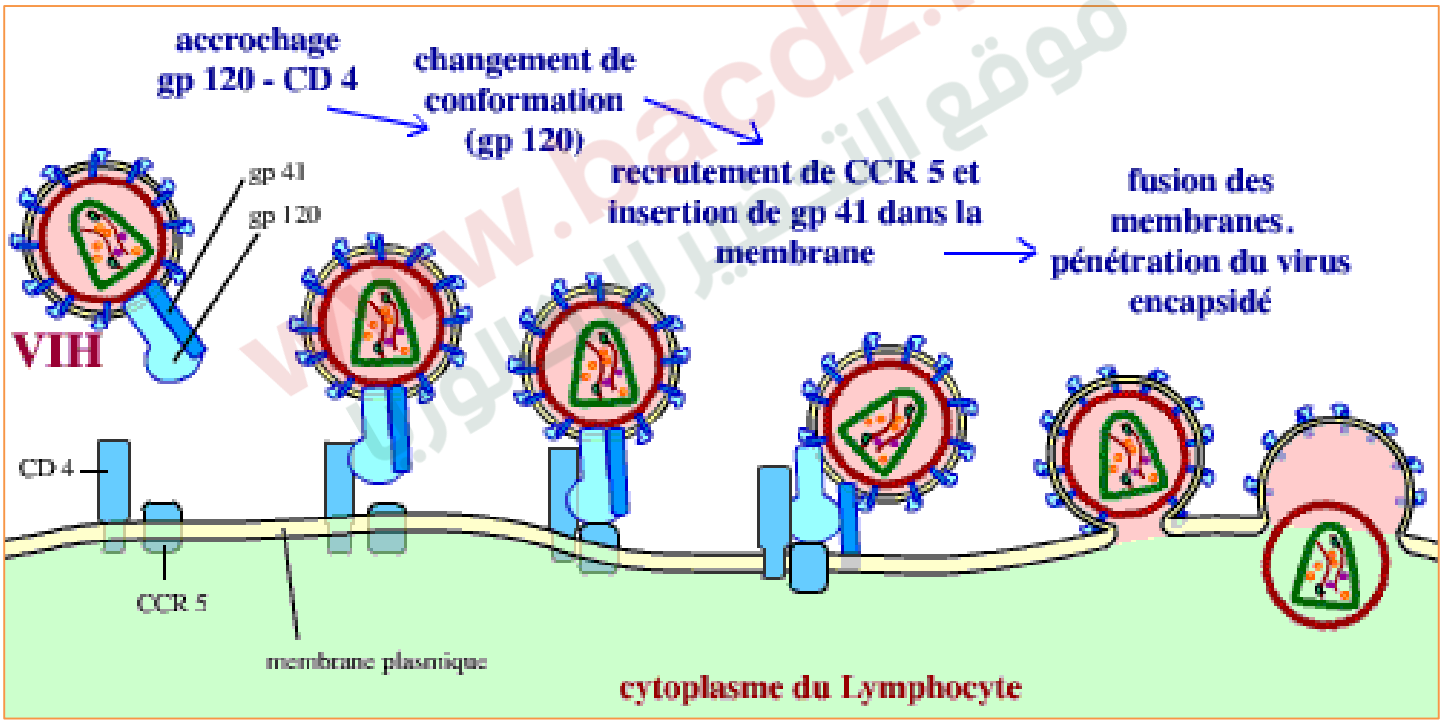


الوثيقة ـ 6 ـ

- حدد دور كل من gp120 و الـ ARN الفيروسي و أنزيم الاستنساخ العكسي في إصابة الخلية اللمفاوية LT_4 .
  - تلعب جزيئة الـ gp_{120} دورا أساسيا في إصابة الخلايا اللمفاوية LT_4 ، حيث تتثبت على البروتين الغشائي (CD_4) الموجود على غشاء الخلية اللمفاوية LT_4 ، و بفضل الـ gp_{41} يدخل الفيروس إلى الخلية اللمفاوية .
  - يعمل أنزيم الاستنساخ العكسي على تحويل الـ ARN الفيروسي إلى ADN فيروسي .
- علل انتماء فيروس الـ VIH إلى الفيروسات القهقرية (الراجعة) Rétrovirus .
  - لأنه يحول الـ ARN الفيروسي إلى ADN فيروسي بفضل أنزيم الاستنساخ العكسي .

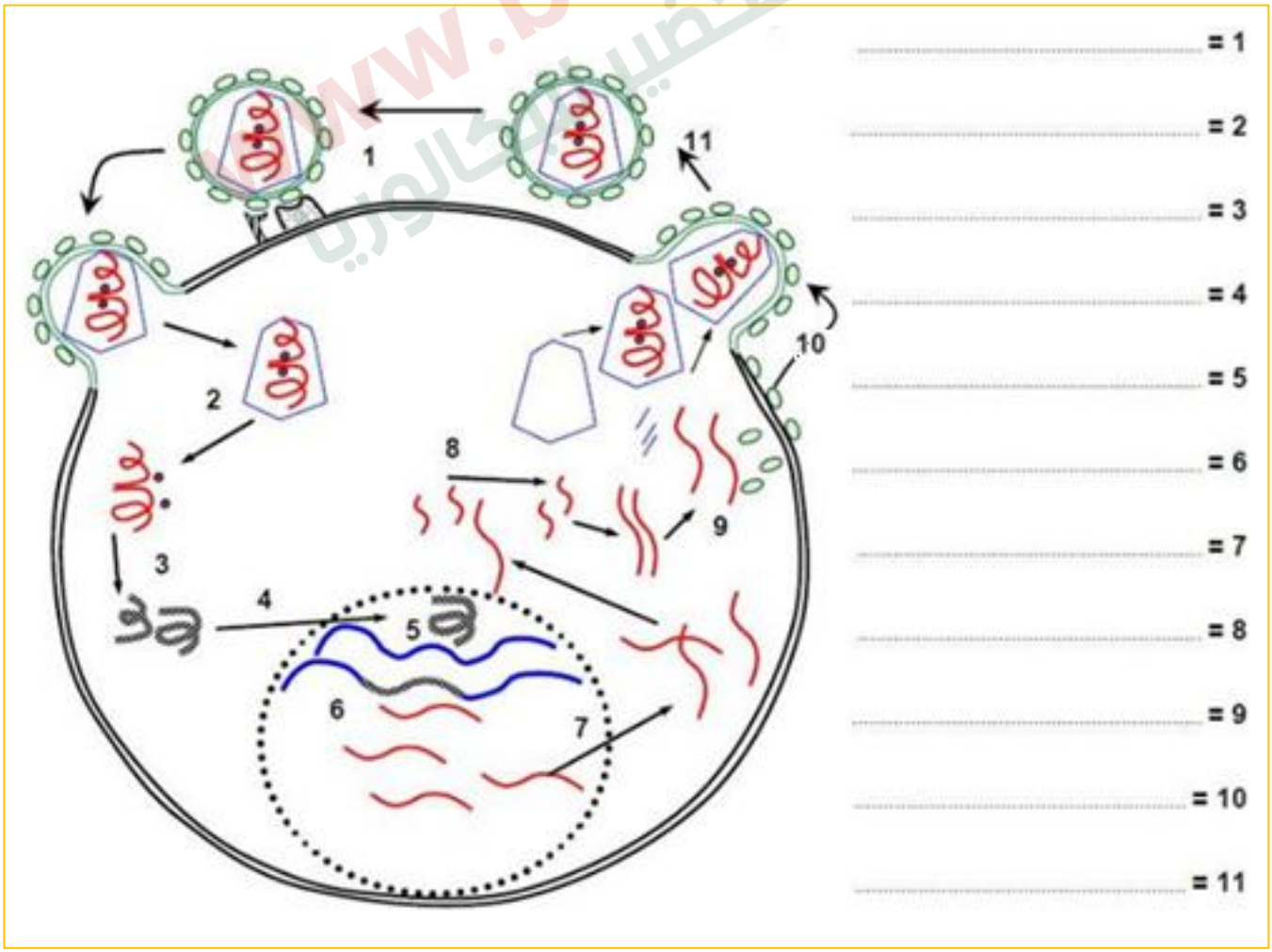
www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

- صف معتمدا على المراحل الموضحة في الوثيقة ـ 6 ـ دورة فيروس الـ VIH في الخلية اللمفاوية LT_4 .
  - يتثبت فيروس الـ VIH على الخلية اللمفاوية LT_4 بفضل التكامل البنيوي بين الـ gp_{120} و الـ CD_4.
  - ينفجر الفيروس ويندمج غشاؤه بغشاء الخلية اللمفاوية المصابة .
  - يدخل الجزء الداخلي للفيروس و المكون من البروتين $P_{24/17}$ ، الـ ARN وأنزيم الاستنساخ العكسي.
  - يتفكك البروتين $P_{24/17}$ مما يسمح بتحرر كل من الـ ARN وأنزيم الاستنساخ العكسي في هيولى الخلية اللمفاوية المصابة .
  - يعمل أنزيم الاستنساخ العكسي على تركيب سلسلة ADN القالب انطلاقا من سلسلة الـ ARN .
  - بعد ذلك تتشكل جزيئة ADN الفيروس مكونة من سلسلتين و ذلك بإضافة السلسلة المكملة .
  - يدخل ADN الفيروس في نواة الخلية اللمفاوية المصابة ثم يندمج مع جزيئتها من الـ ADN .
  - يستنسخ ADN المندمج ضمن ADN الخلية المصابة إلى جزيئة ARN فيروسي و جزيئات ARNm خاصة بتركيب كل من أنزيم الاستنساخ العكسي ، gp_{120} ، gp_{41} و $P_{24/17}$.
  - تترجم جزيئات الـ ARNm الفيروسية إلى بروتينات مختلفة (أنزيم الاستنساخ العكسي ، gp_{120} و gp_{41} و $P_{24/17}$.
  - يحاط الـ ARN الفيروسي و أنزيم الاستنساخ العكسي بالبروتين $P_{24/17}$ مكونا الجزء الداخلي للفيروس .
  - بظاهرة الإطراح الخلوي يحاط الجزء الداخلي للفيروس بجزء من الغشاء الهيولي للخلية اللمفاوية المصابة و يتحرر خارجها بحثا عن خلايا أخرى سليمة يعيد فيها دورة حياته .



- قدم تعريفا للخلية المستهدفة .
  - هي الخلية التي يتثبت عليها الفيروس ، ينفذ إليها ، يتكاثر بداخلها ثم يقضي عليها .

المرحلة	تسميتها	وصفها
1	مرحلة التثبيت	يتثبت الفيروس على سطح الخلية LT_4 بفضل التكامل البنيوي بين المستضد الفيروسي gp120 والمستقبل الغشائي CD_4 وبتدخل بروتين غشائي مساعد (CCR5) .
1	مرحلة الاختراق (الدخول)	يدخل الفيروس إلى الخلية LT_4 وهو محاط بمحفظتيه الداخلية والخارجية ومجرد من غشائه بعد اندماج هذا الأخير مع غشاء الخلية اللمفاوية LT_4 .
2	مرحلة تحرير ARN	يتم تفكيك المحفظتين الخارجية والداخلية للفيروس مما يسمح بتحرير ARN الفيروسي في سيتوبلازم الخلية المضيفة LT_4 .
4-3	مرحلة النسخ العكسي و الاندماج	يقوم إنزيم النسخ العكسي بتشكيل خيط من الـ ADN مكمل لخيط الـ ARN الفيروسي ثم تشكيل خيط ثان من الـ ADN مكمل للخيط الأول وبالتالي تشكيل ADN ثنائي الخيط الذي يتم دمجه مع ADN الخلية المضيفة LT_4 ، وبهذه الطريقة يتمكن الـ ADN الفيروسي من التعبير عن مورثاته بنسخها إلى جزيئات من الـ ARNm باستغلال جهاز التعبير المورثي للخلية المضيفة .
6 -5	مرحلة الترجمة	تتم ترجمة جزيئات الـ ARNm الفيروسي إلى جزيئات بروتينية أولية تستعمل لاحقا في تركيب الفيروس .
7	مرحلة التجميع	يتجمع الـ ARN الفيروسي مع البروتينات الفيروسية لتشكيل فيروس جديد محاط بمحفظتين .
8	مرحلة التبرعم	يكتمل تشكل الفيروس بعملية التبرعم حيث يحاط الفيروس (المكون من محفظتين بداخلهما مادة وراثية وبعض البروتينات) بقطعة من الغشاء الهيولي للخلية المضيفة تحتوي على البروتينات الغشائية الفيروسية.
9	مرحلة التحرير	ينتج عن عملية التبرعم فيروس كامل التشكل يتم تحريره في الوسط الداخلي (الدم و اللمف) لإصابة خلايا مضيفة أخرى.

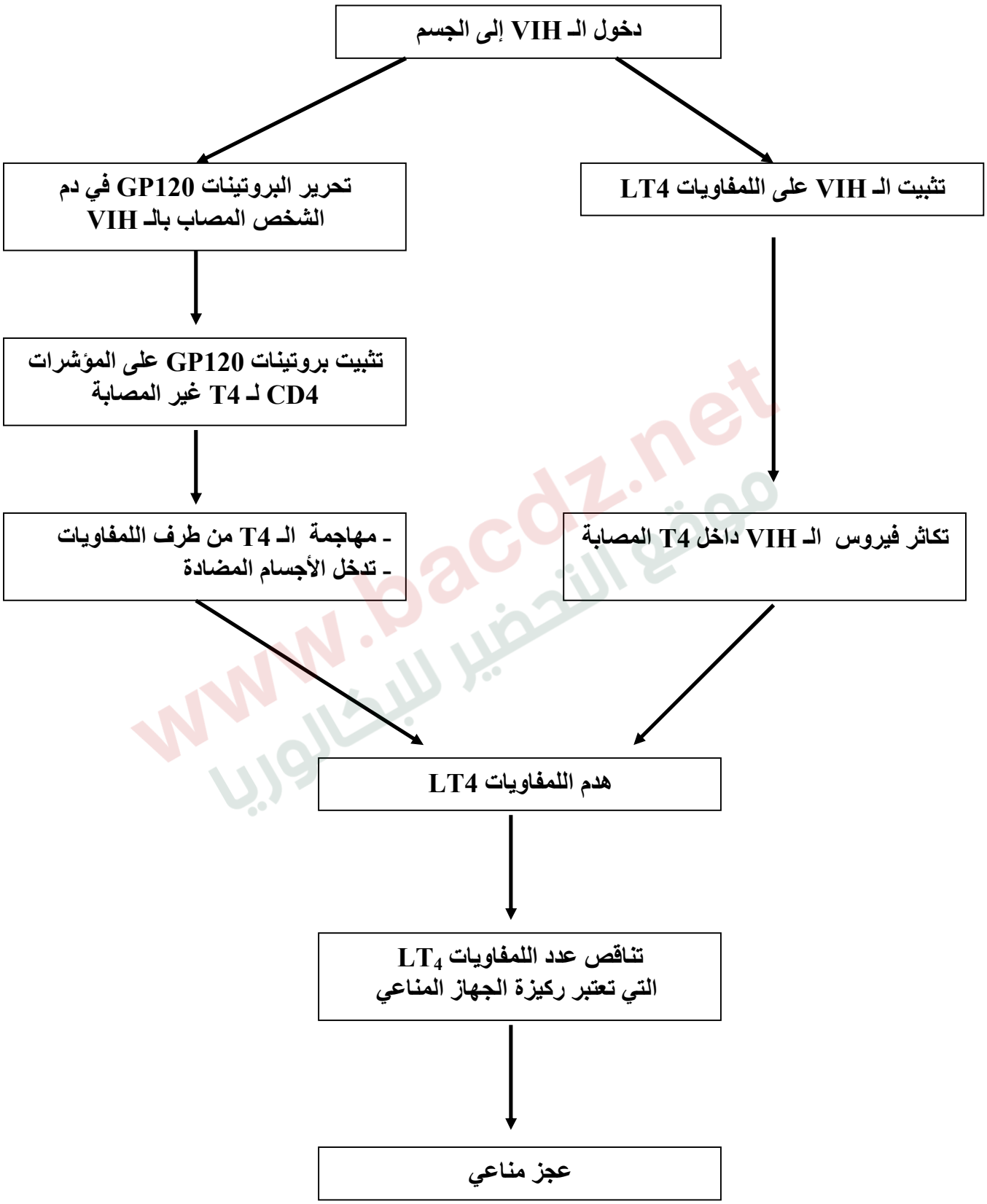


وصف دورة حياة فيروس الـ VIH داخل الخلية المستهدفة :

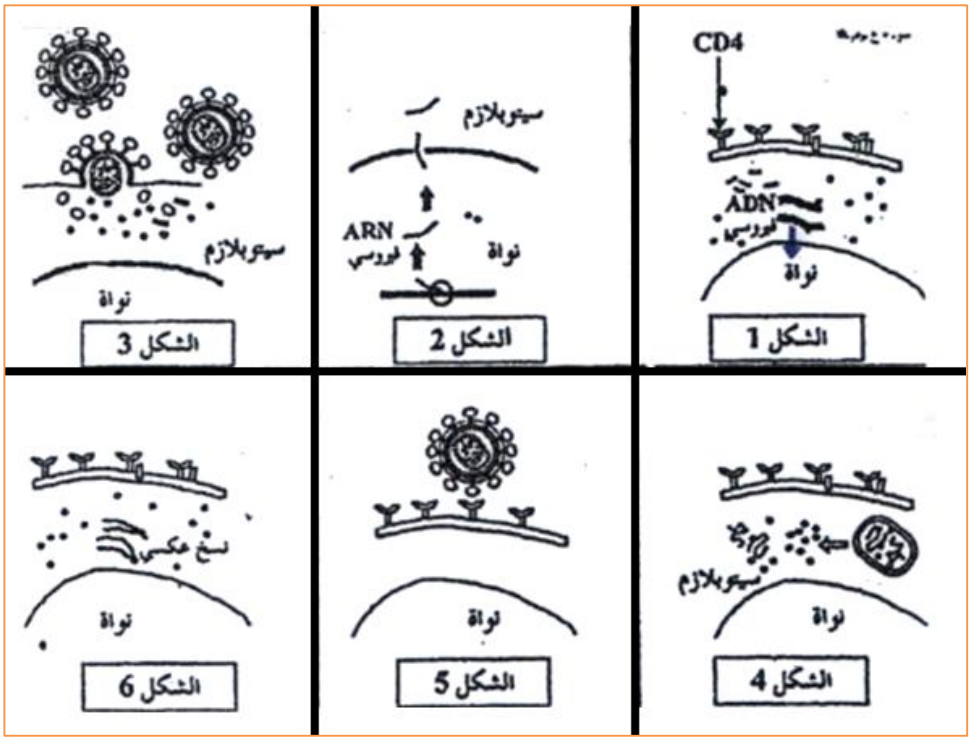
- تثبيت الـ VIH على جزيئى CD_4 بفضل التكامل البنيوي .
- التحام غشاء الفيروس بغشاء الخلية المستهدفة .
- تحرير المحفظتين و ما تحتويانه داخل هيولى الخلية المستهدفة .
- تحرر الـ ARN القيروسي و الأنزيمات في هيولى الخلية المستهدفة .
- استنساخ عكسي للـ ARN الفيروسي و تشكيل السلسلة الأولى للـ ADN الفيروسي .
- تشكيل السلسلة الثانية للـ ADN الفيروسي في الهيولى .
- دخول الـ ADN الفيروسي داخل نواة الخلية اللمستهدفة .
- اندماج الـ ADN الفيروسي بـ ADN الخلية اللمستهدفة .
- استنساخ الـ ADN الفيروسي إلى ARNm و ARN فيروسي .
- هجرة الـ ARNm و الـ ARN الفيروسي من نواة إلى هيولى الخلية المستهدفة .
- ترجمة الـ ARNm الفيروسي إلى بروتينات فيروسية في هيولى الخلية المستهدفة .
- هجرة الـ ARN الفيروسي و البروتينات نحو غشاء الخلية المستهدفة .
- تبرعم الغشاء و تحرر فيروسات جديدة .

www.bacd2.net موقع التحضير للبكالوريا

مخطط يبين كيف يحدث فيروس الـ VIH عجزا مناعيا :



www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا



الوثيقة (1)

تمرين تطبيقي 10 :

تمثل الوثيقة 1 رسومات تخطيطية لمراحل تطور فيروس الـ VIH داخل الخلية المستهدفة .

1 - رتب أشكال الوثيقة (1) وفق تسلسلها الزمني .

2 - أعط عنوانا مناسبا لكل شكل يعبر عن مضمونه .

3 - استنتج الخلية المستهدفة من طرف فيروس VIH .

علل إجابتك بالاعتماد على أشكال الوثيقة (1) .

4 – عرف الخلية المستهدفة .

5 - فسر تصنيف فيروس VIH من الفيروسات الارتجاعية (القهقرية) .

6 - كخلاصة ما الفرق بين شخص ذو مصل إيجابي و شخص مصاب بالسيدا ؟

التصحيح النموذجي :

1 - ترتيب الاشكال : 5 ← 4 ← 6 ← 1 ← 2 ← 3

2 – العنوان المناسب لكل شكل :

- الشكل 5 : تثبيت فيروس VIH على الخلية المستهدفة
- الشكل 4 : دخول محتوى الفيروس واختلاط مكوناته مع هيولى الخلية المستهدفة .
- الشكل 6 : حدوث عملية النسخ العكسي للـ ARN الفيروسي .
- الشكل 1 : دخول الـ ADN الفيروسي إلى النواة لحدوث عملية الدمج .
- الشكل 2 : نسخ الـ ARNm الفيروسي وخروجه إلى الهيولى لحدوث تركيب البروتينات الفيروسية المختلفة .
- الشكل 3 : التبرعم و خروج فيروسات جديدة .

3 – الاستنتاج : الخلية المستهدفة هي الـ LT4 .

التعليل : الشكل(1) لاحتوائه على المستقبل الغشائي : CD4 .

4 - تعريف الخلية المستهدفة.

- هي الخلية التي يتثبت عليها الفيروس ، ينفذ إليها ، يتكاثر بداخلها ثم يقضي عليها .

5 – التفسير : لأنه أثناء تكاثره و تركيب بروتيناته الفيروسية لا يستطيع ذلك انطلاقا من مادته الوراثية ARN إلا بعد حدوث النسخ العكسي و تشكيل الـ ADN الفيروسي .

6 – الخلاصة : الفرق بين الشخصين :

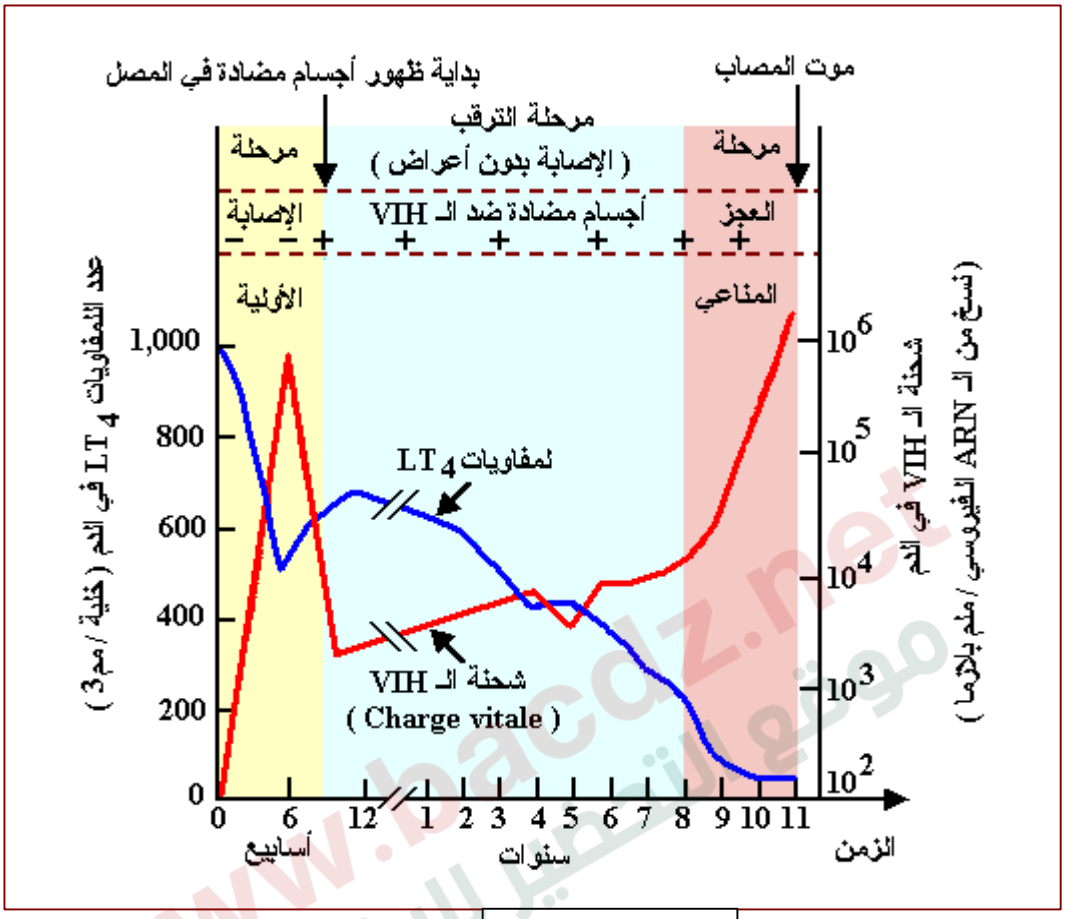
- الشخص ذو المصل الايجابي : هو الذي يحتوي مصل دمه على الأجسام المضادة ضد GP120 وهو بذلك حامل للفيروس VIH .
- الشخص المصاب بالسيدا : هو الذي يوجد في المرحلة الثالثة من مرض السيدا لوجود الأعراض المرضية الدالة على المرض .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

المرحلة الثانية :

يبقى فيروس السيدا (VIH) داخل الخلايا اللمفاوية عدة سنوات دون أن تظهر على الشخص أعراض المرض (مرحلة الإصابة بدون أعراض) .

يمثل منحنيا الوثيقة ــ 7 ــ تطور الخلايا اللمفاوية LT_4 و شحنة فيروس الـ VIH عند شاب أصيب بالفيروس .



الوثيقة ــ 7 ــ

- **أنجز تحليلا مقارنا للمنحنيين في المراحل الثلاث .**

من ز0 إلى ز8 أسابيع : تعرف هذه الفترة بمرحلة الإصابة الأولية مدتها عدة أسابيع تتميز بظهور الأجسام المضادة في نهايتها ضد (gp_{120}) ، و بتناقص عدد LT_4 مقابل تزايد شحنه الفيروس ثم تناقصها في نهاية المرحلة .

من ز8 أسابيع إلى ز8 سنوات : تعرف بمرحلة الترقب تمتاز بكثرة الأجسام المضادة ضد(gp_{120}) ، و يرافق ذلك تزايد طفيف في كمية الـ LT_4 في بداية المرحلة ، ثم تتناقص بعد ذلك تدريجيا ، بينما تزداد شحنة الفيروس .

- **من ز8 سنوات إلى ز11 سنة** : تعرف هذه الفترة بمرحلة العجز المناعي حيث تزداد شحنة الفيروس بسرعة كبيرة في دم الشخص ، و يتناقص بالمقابل عدد اللمفاويات LT_4 إلى أن تنعدم .

- **ماذا تستخلص ؟**

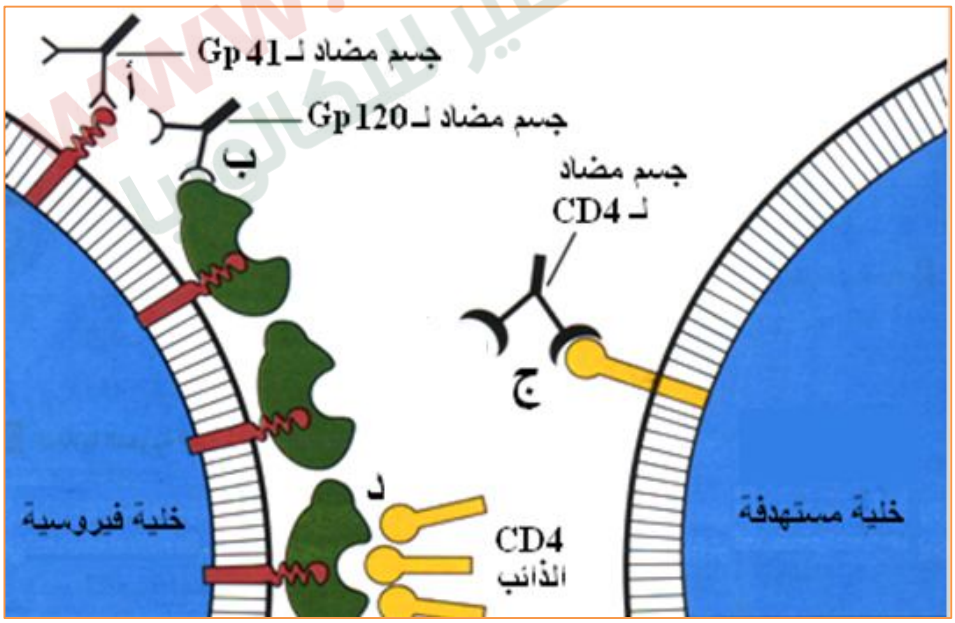
- مرحلة الاستجابة الأولية مدتها قصيرة تصل إلى عدة أسابيع تتميز بظهور أجسام مضادة ضد gp_{120} و تناقص عدد اللمفاويات LT_4 .
- مرحلة الترقب (الإصابة بدون أعراض) تمتاز بكثرة الأجسام المضادة لـ gp_{120} أي لفيروس الـ VIH يرافق ذلك تزايد طفيف للخلايا اللمفاوية LT_4 .
- مرحلة العجز المناعي و تتميز بانعدام اللمفاويات LT_4 وزيادة شحنة فيروس الـ VIH.

www.bacdz.net موقع بكالوريا

- **خلال المرحلة الأخيرة من الإصابة الفيروسية تصبح العضوية عرضة لمختلف الاصابات ، فسر ذلك .**
  - تكون العضوية عرضة للأمراض الانتهازية خلال مرحلة العجز المناعي بسبب استهداف الخلايا LT_4 من طرف الفيروس الذي يتكاثر ضمنها ما يؤدي إلى تخريبها ، كما أن الخلايا LT_4 تستهدفها الخلايا LT_C حيث تخربها بعد أن تتعرف عليها بأنها من اللذات .
  - تتدخل LT_4 في تنشيط كل الخلايا المناعية { مفتاح الاستجابة المناعية } فينتج عن إصابتها عجز الجهاز المناعي على مقاومة أبسط المستضدات ، و عليه تصبح العضوية عرضة للأمراض الانتهازية و الأمراض السرطانية المختلفة .
- **استخرج من المنحنى سبب العجز المناعي .**
  - يعود أساسا إلى تناقص حاد للخلايا اللمفاوية LT_4 .
- **ما الفرق بين شخص مصاب بالسيدا و شخص ذو مصل إيجابي Séropositif :**
  - الشخص ذو مصل ايجابي هو الذي يكشف تحليل دمه عن وجود أجسام مضادة ضد فيروس الـ SIDA دون أن تظهر عليه أعراض المرض ، لان الفيروسات تكون غير نشطة و هي داخل الخلايا المستهدفة .
  - بينما الشخص المصاب بـالـ SIDA ، هو الذي تظهر عليه أعراض المرض و يكون عرضة للأمراض الانتهازية نتيجة ضعف جهازه المناعي بسبب إصابة LT_4 و تخريبها وقلة عددها (هو الذي يوجد في المرحلة الثالثة من مرض السيدا لوجود الأعراض المرضية الدالة على المرض).
- **ابحث في شبكة الأنترنت عن آخر المستجدات (البحوث) المتعلقة بمرض فقدان المناعة المكتسبة .**
  - .....

السبل الوقائية لإعاقة ارتباط الفيروس بالخلية المستهدفة :

- حقن أجسام مضادة ترتبط بالـ gp_{120} و الـ gp_{41} .
- حقن أجسام مضادة ترتبط بالـ CD_4 .
- حقن جزيئات CD_4 حرة ترتبط بالـ gp_{120} مما يؤدي إلى حصر و كبح الإنتان الفيروسي .

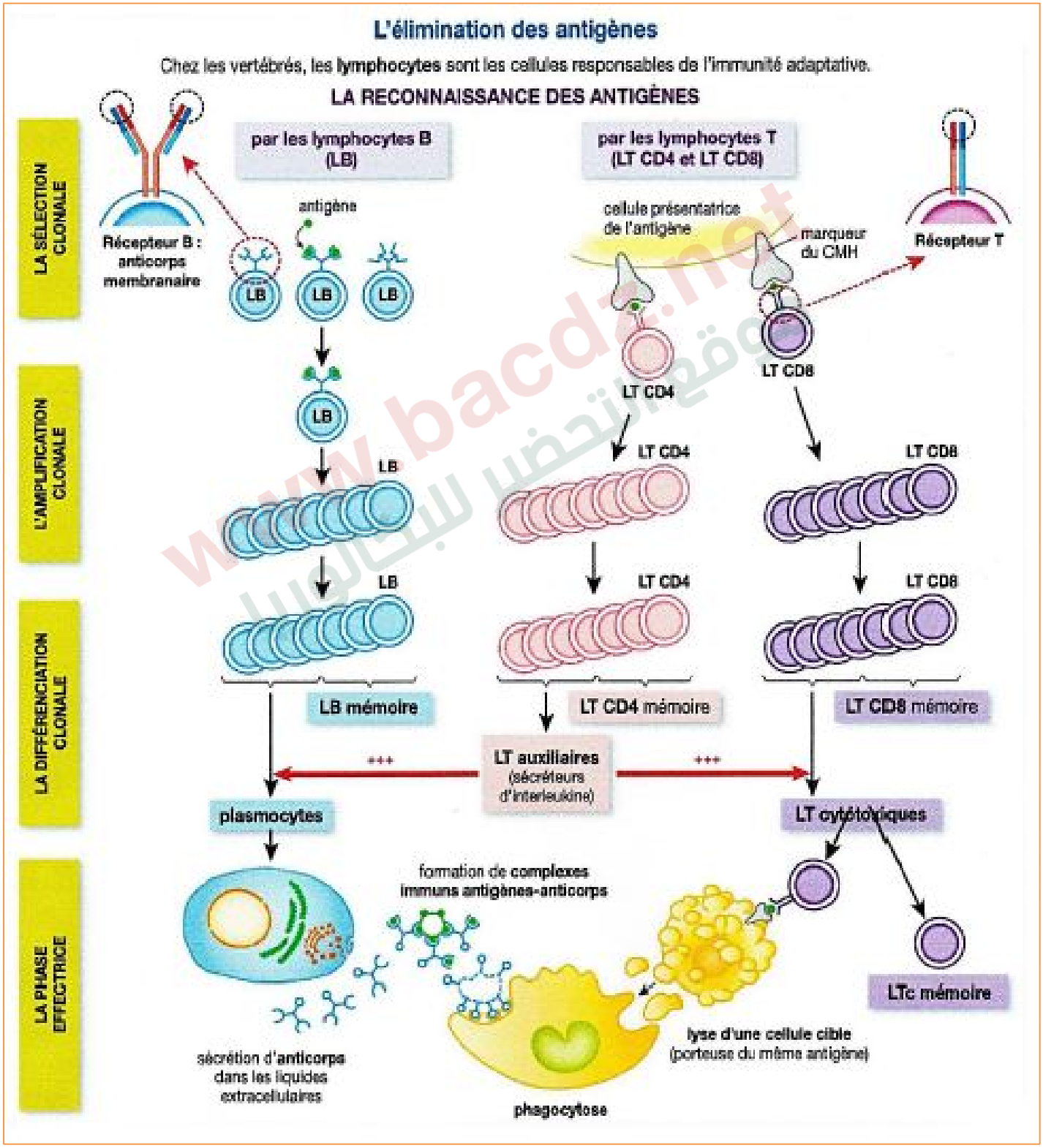


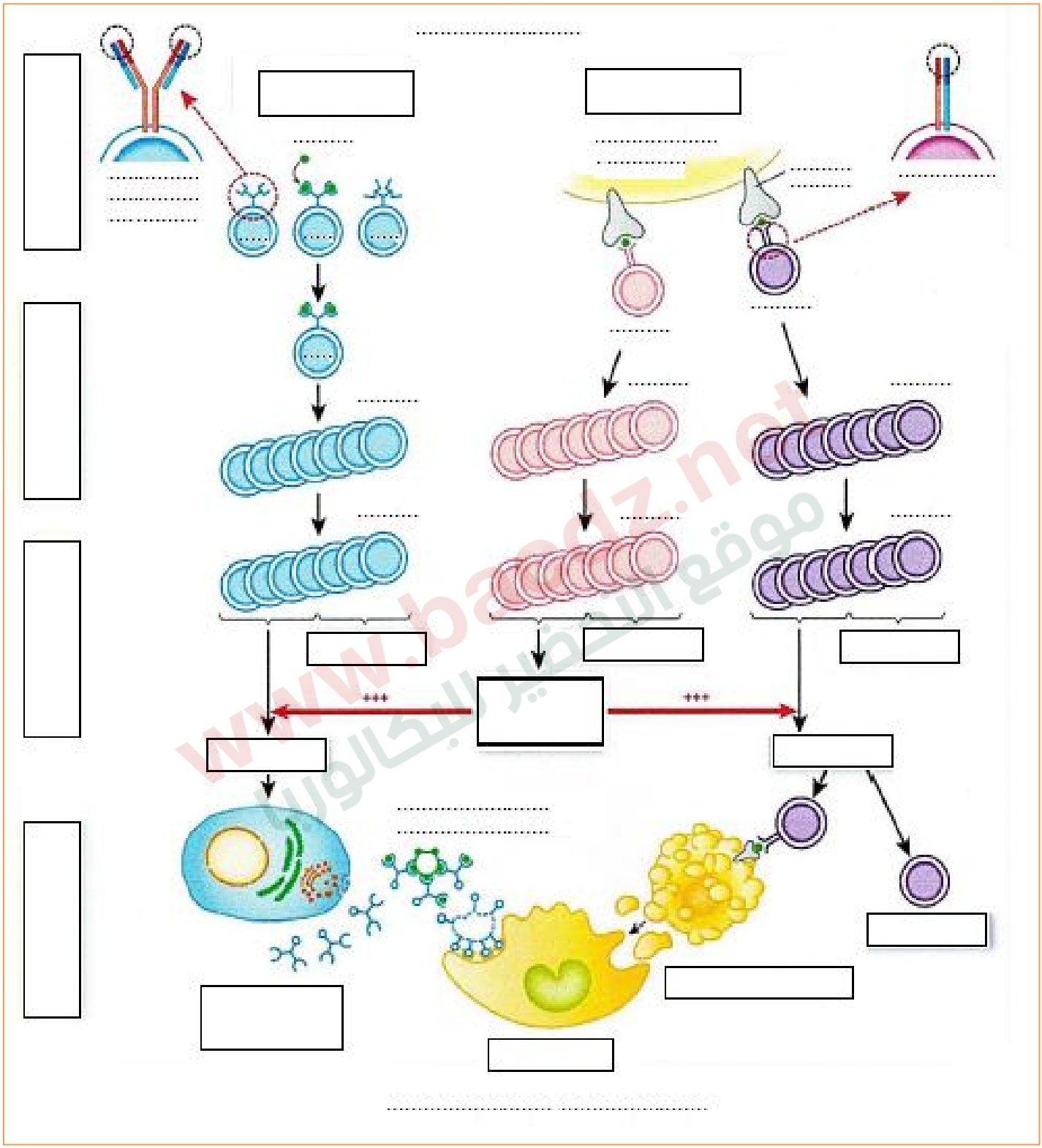
كيفية التعرف على الأشخاص المصابين بفيروس السيدا :

- البحث عن أجسام مضادة ضد الـ VIH .
- البحث عن المورثات الفيروسية .
- البحث عن الـ ARN الفيروسي .

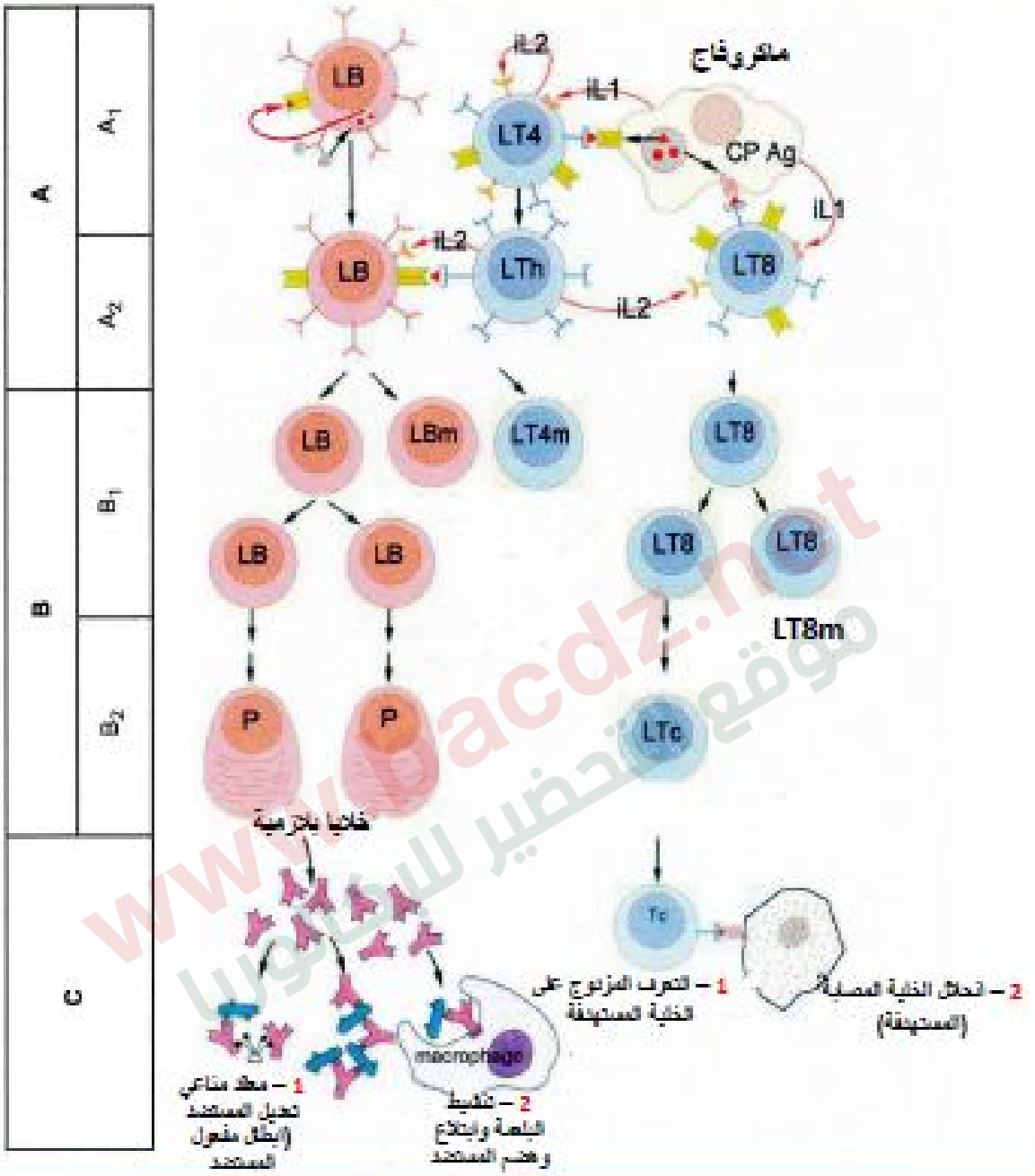
معلومات مفيدة

فيروس الـ VIH: من الفيروسات الراجعة (Rétrovirus) لأن مادته الوراثية هي الـ ARN .
أنزيم الاستنساخ العكسي : يسمح بتشكيل الـ ADN انطلاقا من الـ ARN .
أنزيم الأنتيغراز (الإدماج): يتواجد في فيروس الـ VIH ، يسمح بدمج الـ ADN الفيروسي مع ADN الخلية اللمفاوية.





رسم تخطيطي تحصيلي يوضح مختلف مراحل الاستجابة المناعية النوعية



www.bacdz.net موقع التحضير للباكالوريا

المراحل :

المرحلة A : الحث وتشمل :

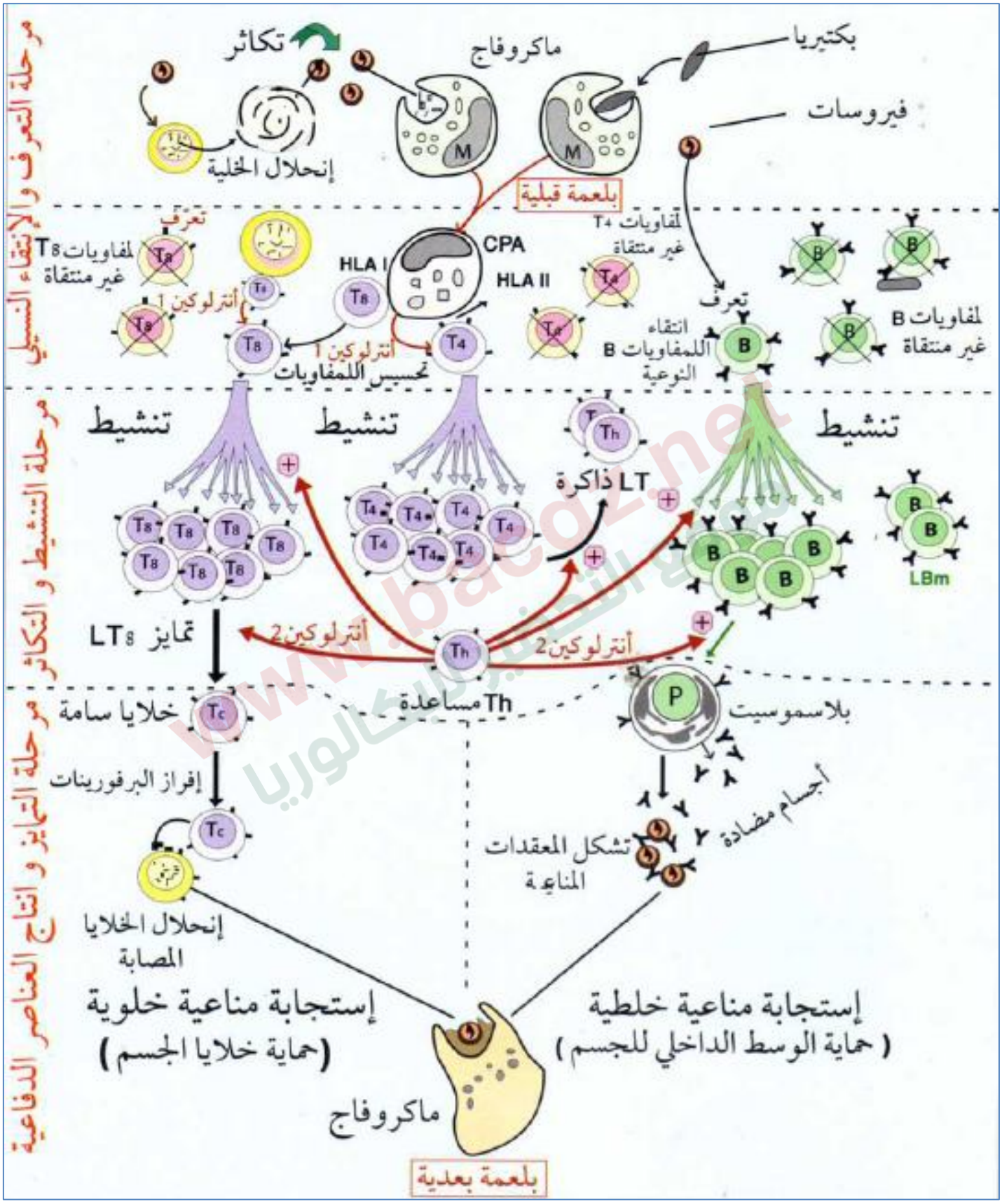
- A1 : التعرف (الالتقاء)
- A2 : التنشيط

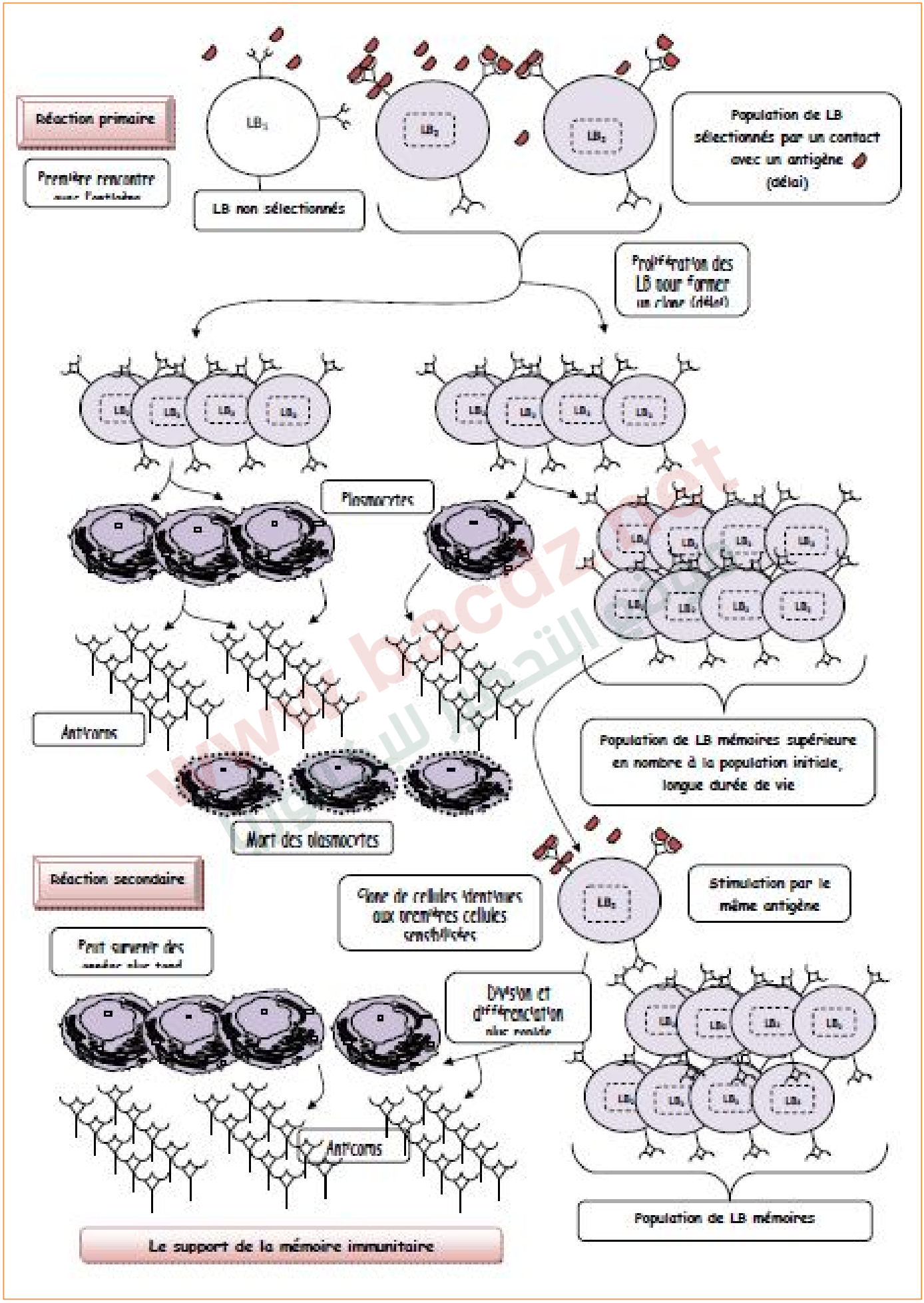
المرحلة B : التضخيم وتشمل :

- B1 : التكاثر
- B2 : التمايز

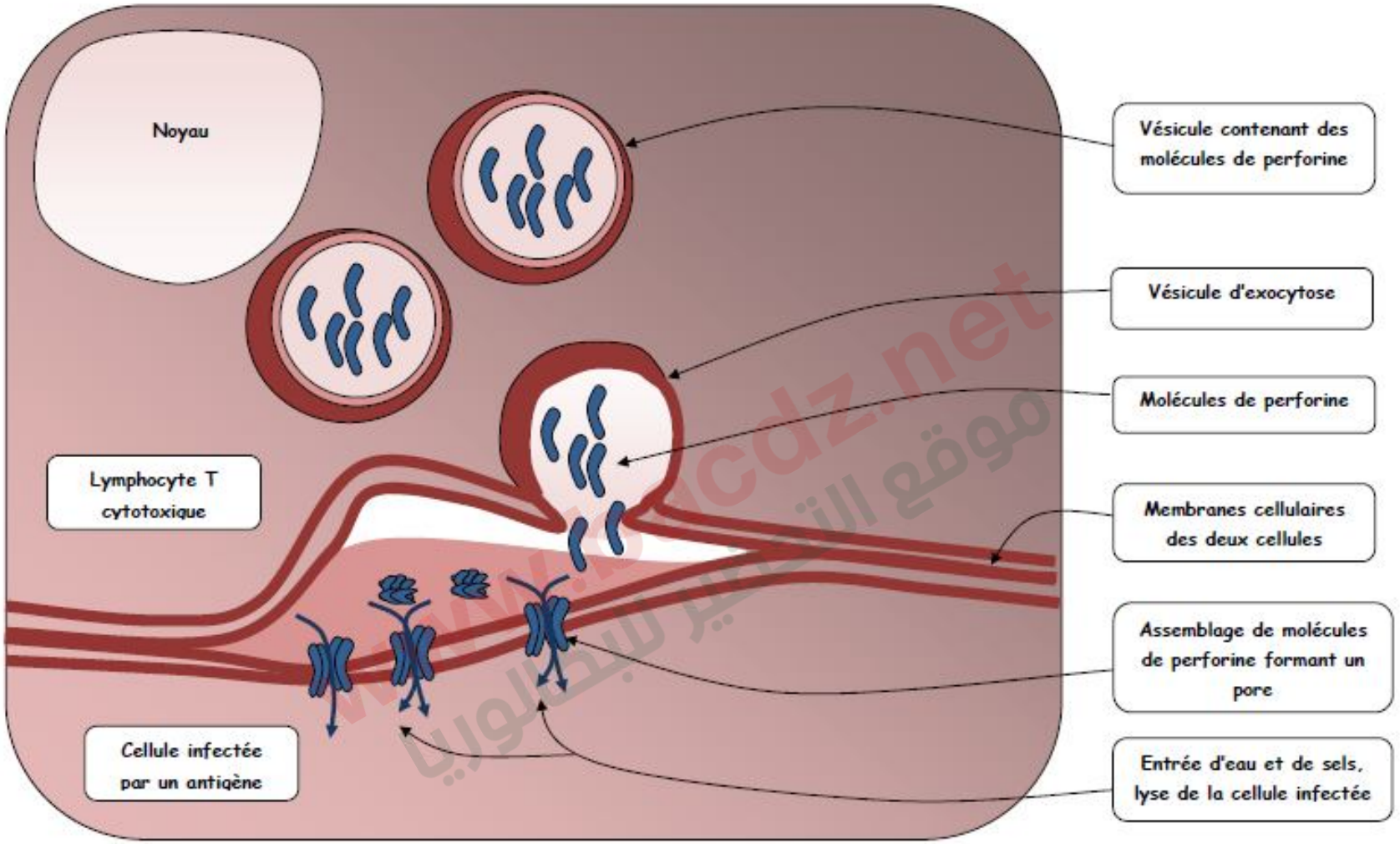
المرحلة C : التنفيذ اما :

- تشكيل معقدات مناعية (استجابة مناعية ذات وساطة خلطية)
- تدخل اللمفاويات LTC التي تدمر الخلية المصابة عن طريق البرفورين

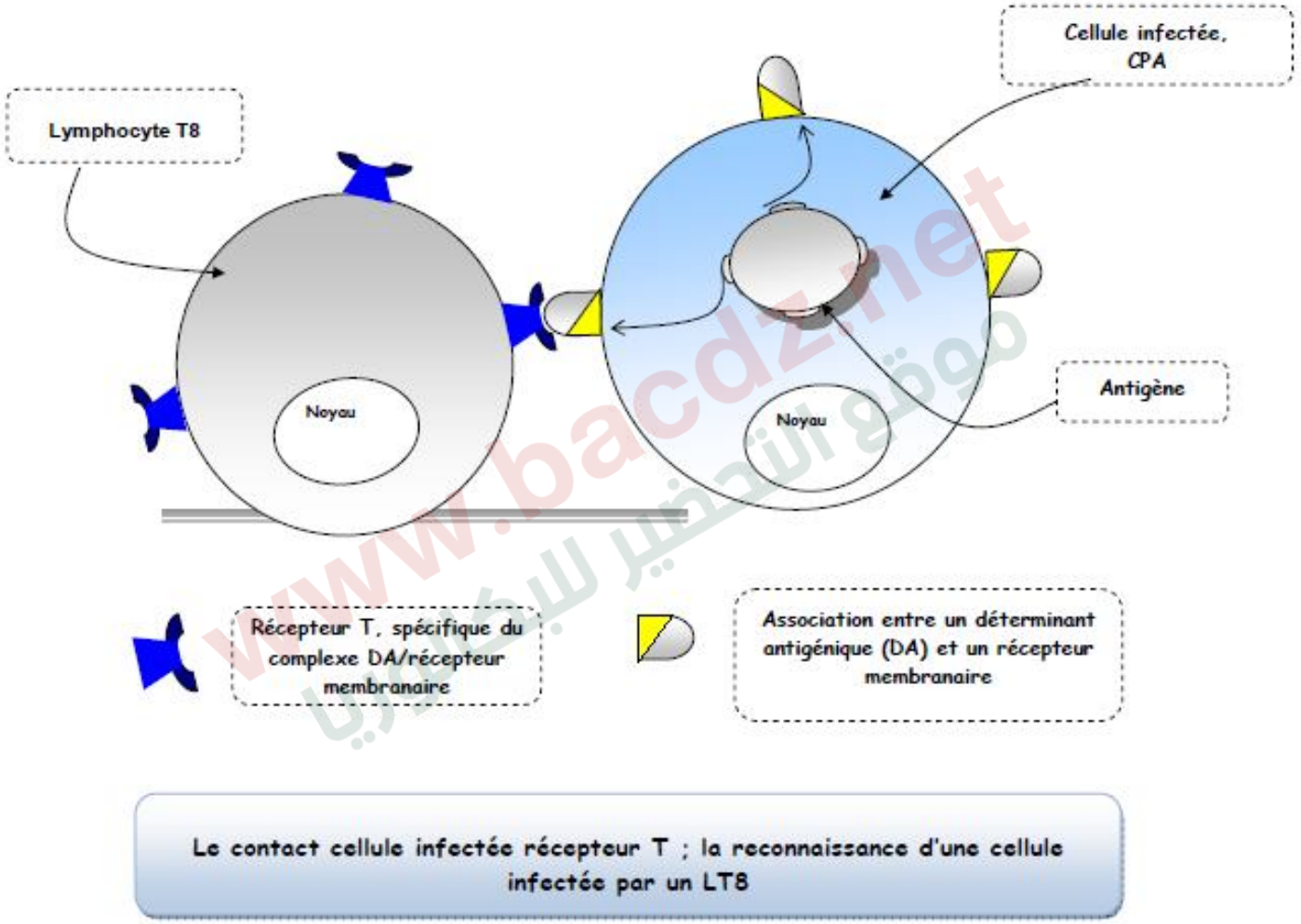

مرحلة التعرف والإنتقاء النسيلي
مرحلة التنشيط و التكاثر
مرحلة التمايز و انتاج العناصر الدفاعية
تكاثر
ماكروفاج
بكتيريا
فيروسات
إنحلال الخلية
بلعمة قبلية
CPA
HLA I
HLA II
تعرف
لمفاويات T8 غير منتقاة
أنترلوكين 1
تحسيس اللمفاويات
لمفاويات T4 غير منتقاة
انتقاء اللمفاويات B النوعية
لمفاويات B غير منتقاة
تنشيط
تنشيط
تنشيط
LT ذاكرة
LBm
تمايز LT8
أنترلوكين2
أنترلوكين2
Th مساعدة
خلايا سامة
بلاسموسيت
إفراز البرفورينات
أجسام مضادة
تشكل المعقدات المناعية
إنحلال الخلايا المصابة
إستجابة مناعية خلوية
(حماية خلايا الجسم)
إستجابة مناعية خلطية
(حماية الوسط الداخلي للجسم)
ماكروفاج
بلعمة بعدية



www.bacdz.net

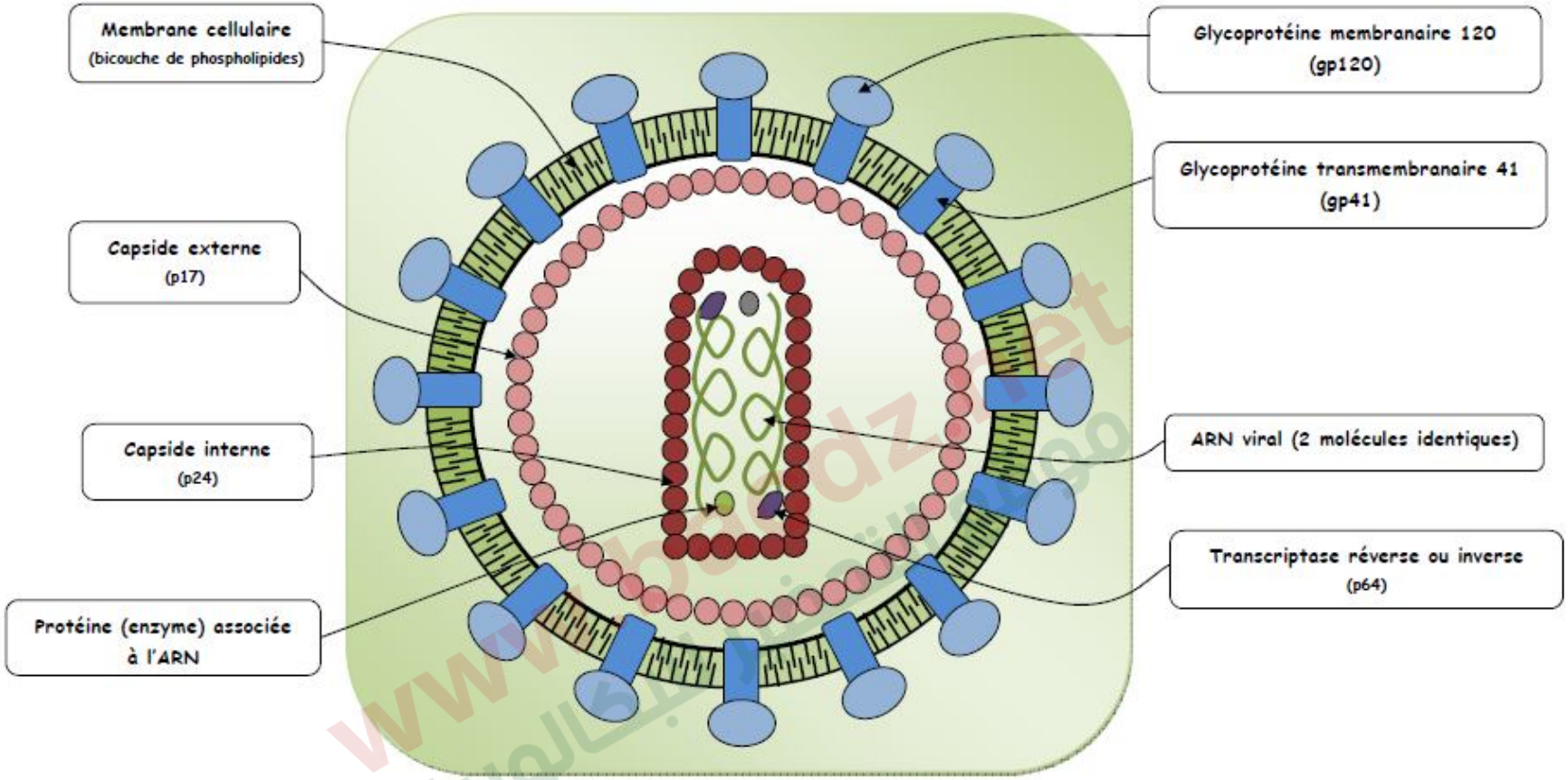


Mode d'action des lymphocytes T cytotoxiques

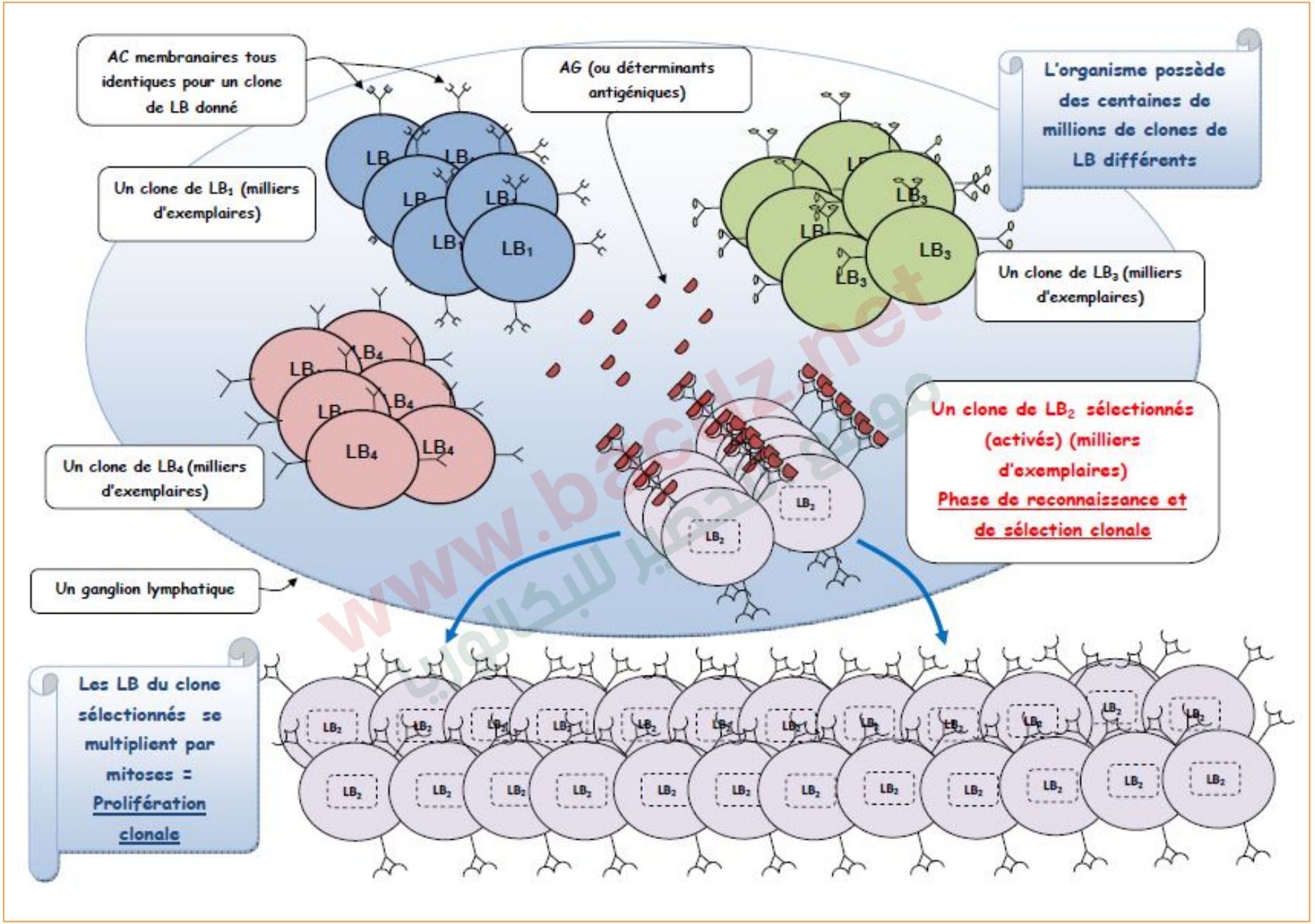


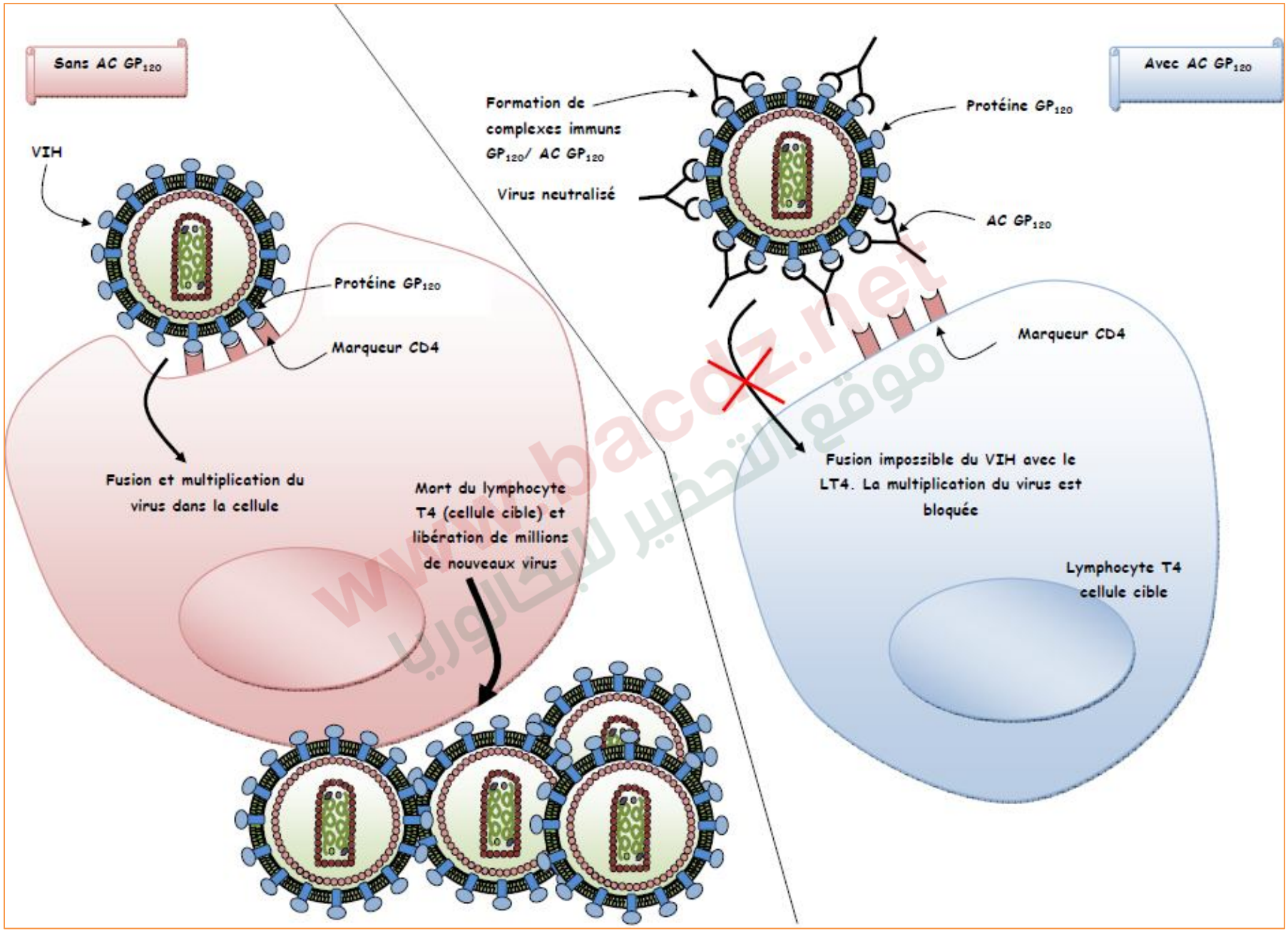
Le contact cellule infectée récepteur T ; la reconnaissance d'une cellule infectée par un LT8

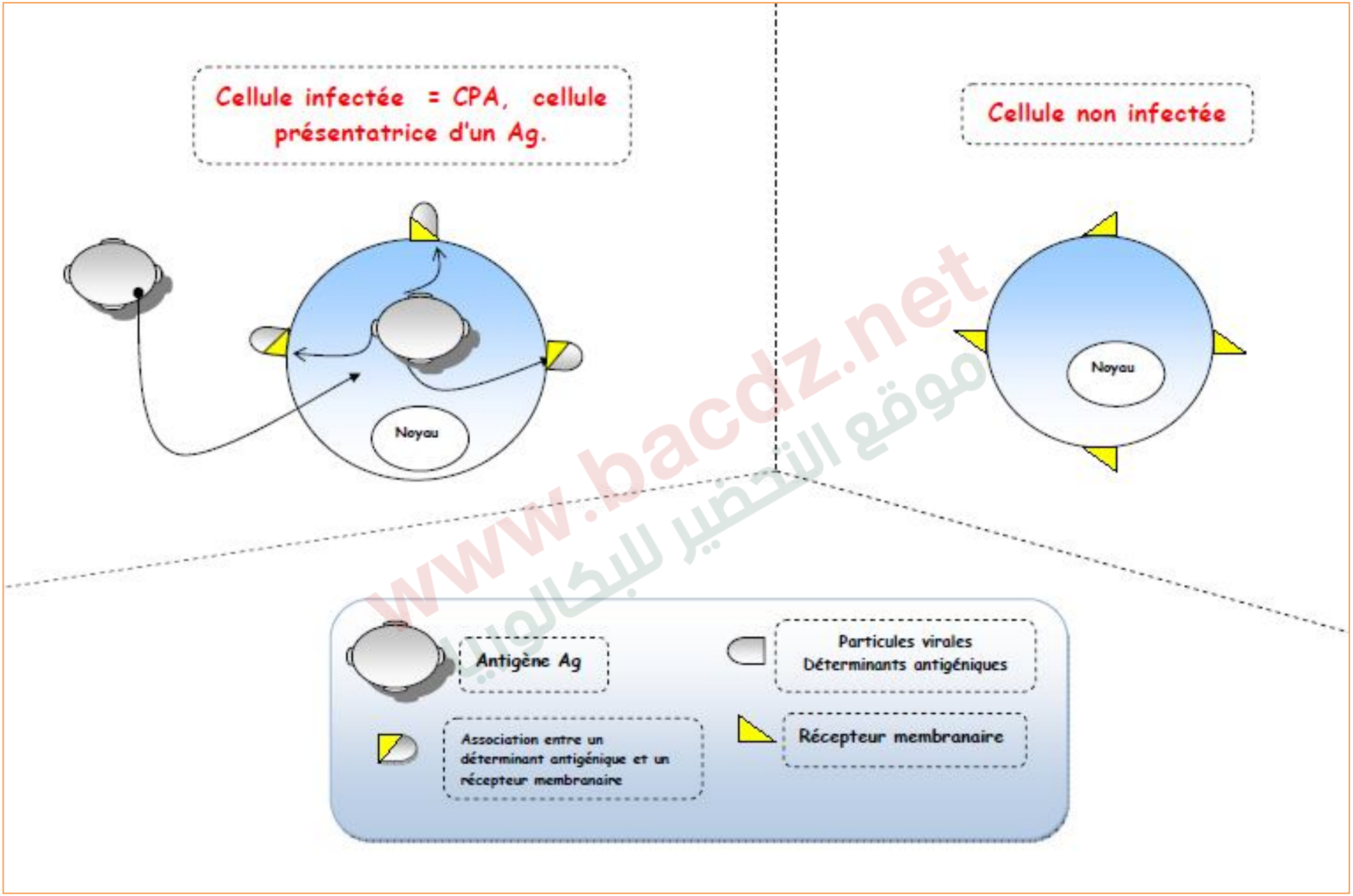
www.bacd2.net موقع الباكالوريا



L'organisation du VIH
(Virus de l'immunodéficience humaine)


AC membranaires tous identiques pour un clone de LB donné
AG (ou déterminants antigéniques)
L'organisme possède des centaines de millions de clones de LB différents
Un clone de LB1 (milliers d'exemplaires)
Un clone de LB3 (milliers d'exemplaires)
Un clone de LB4 (milliers d'exemplaires)
Un clone de LB2 sélectionnés (activés) (milliers d'exemplaires)
Phase de reconnaissance et de sélection clonale
Un ganglion lymphatique
Les LB du clone sélectionnés se multiplient par mitoses = Prolifération clonale


Sans AC GP120
VIH
Protéine GP120
Marqueur CD4
Fusion et multiplication du virus dans la cellule
Mort du lymphocyte T4 (cellule cible) et libération de millions de nouveaux virus
Avec AC GP120
Formation de complexes immuns GP120/ AC GP120
Virus neutralisé
Protéine GP120
AC GP120
Marqueur CD4
Fusion impossible du VIH avec le LT4. La multiplication du virus est bloquée
Lymphocyte T4 cellule cible



www.bacdz.net
موقع التحضير لبكالوريا

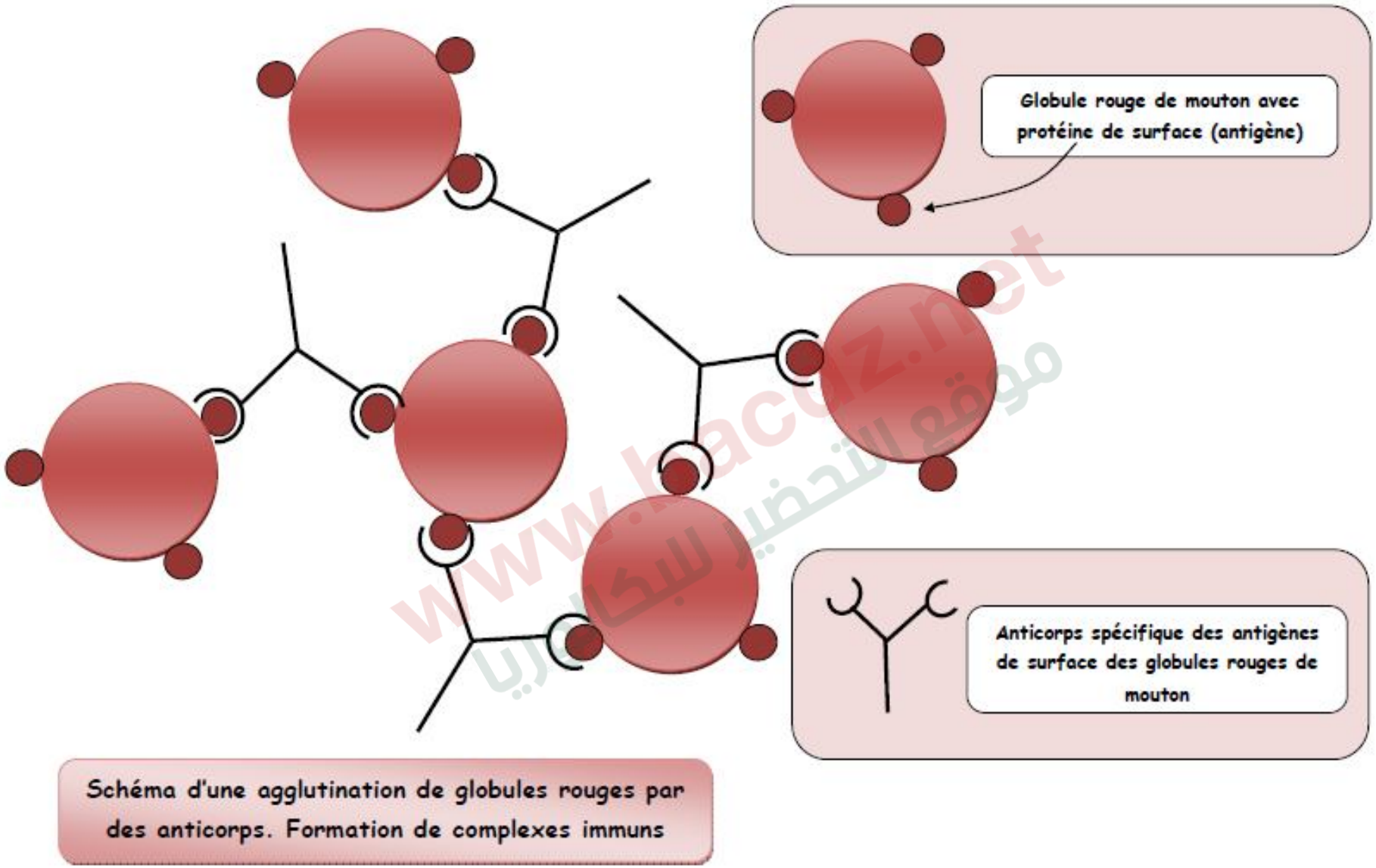
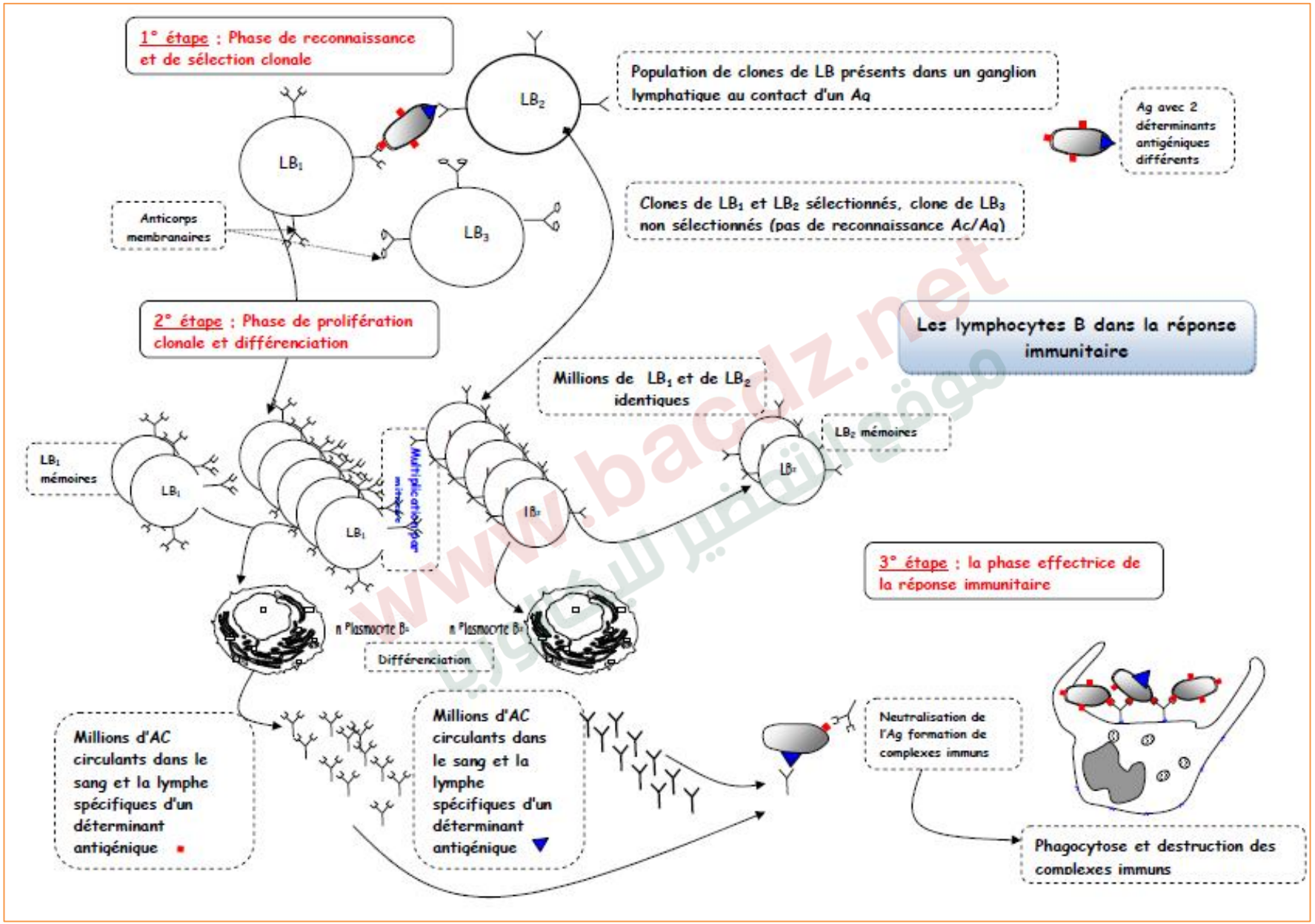
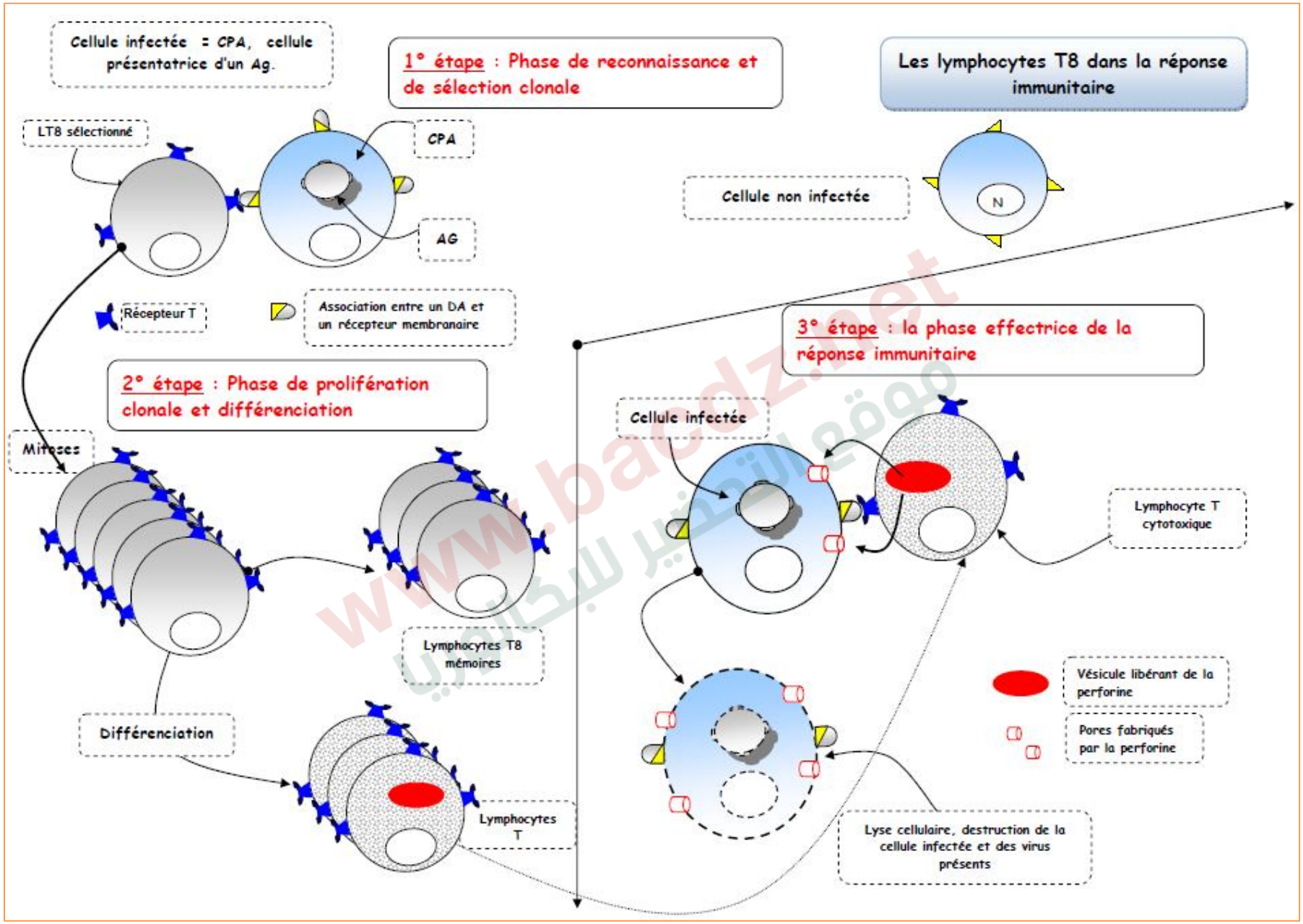
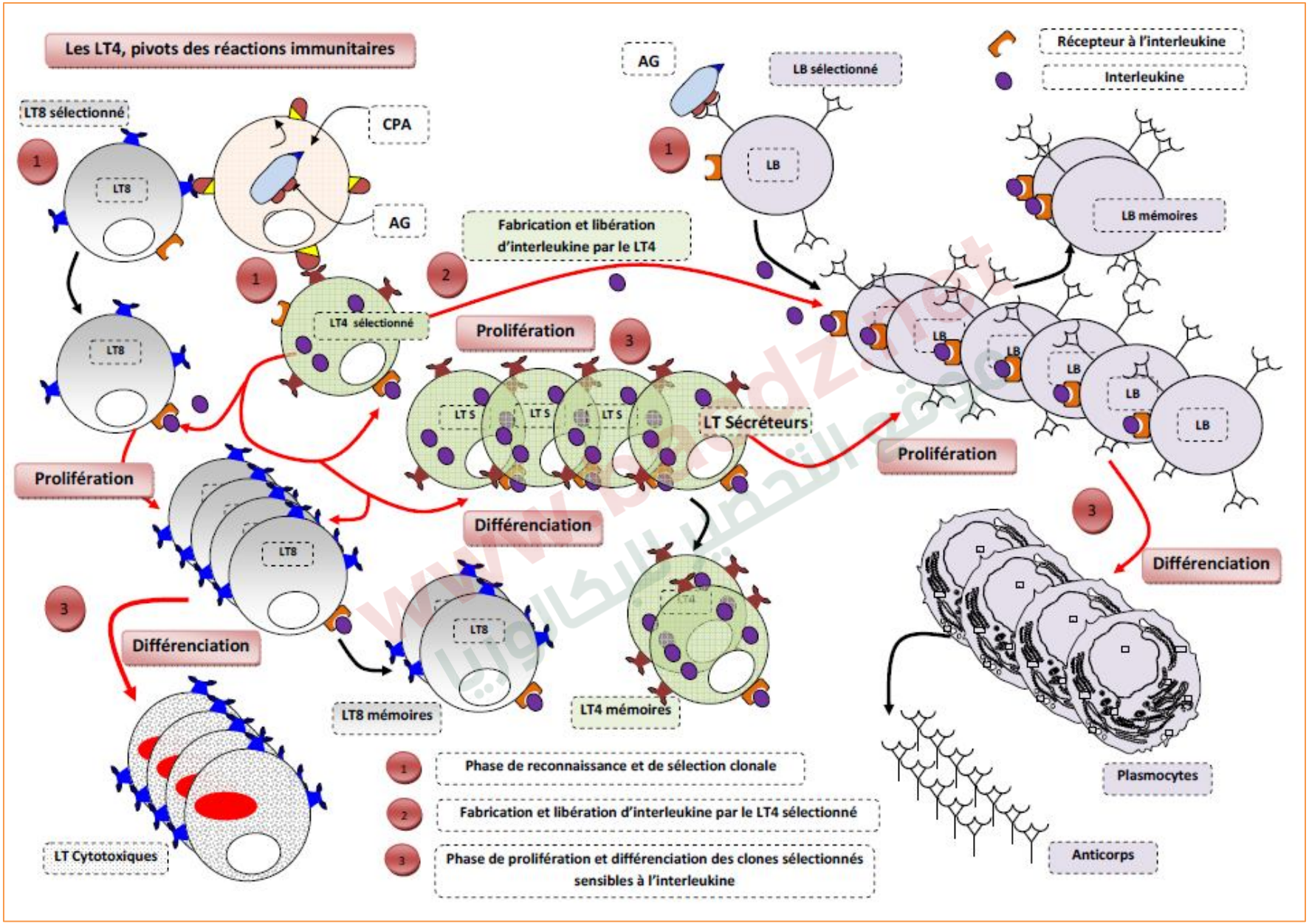
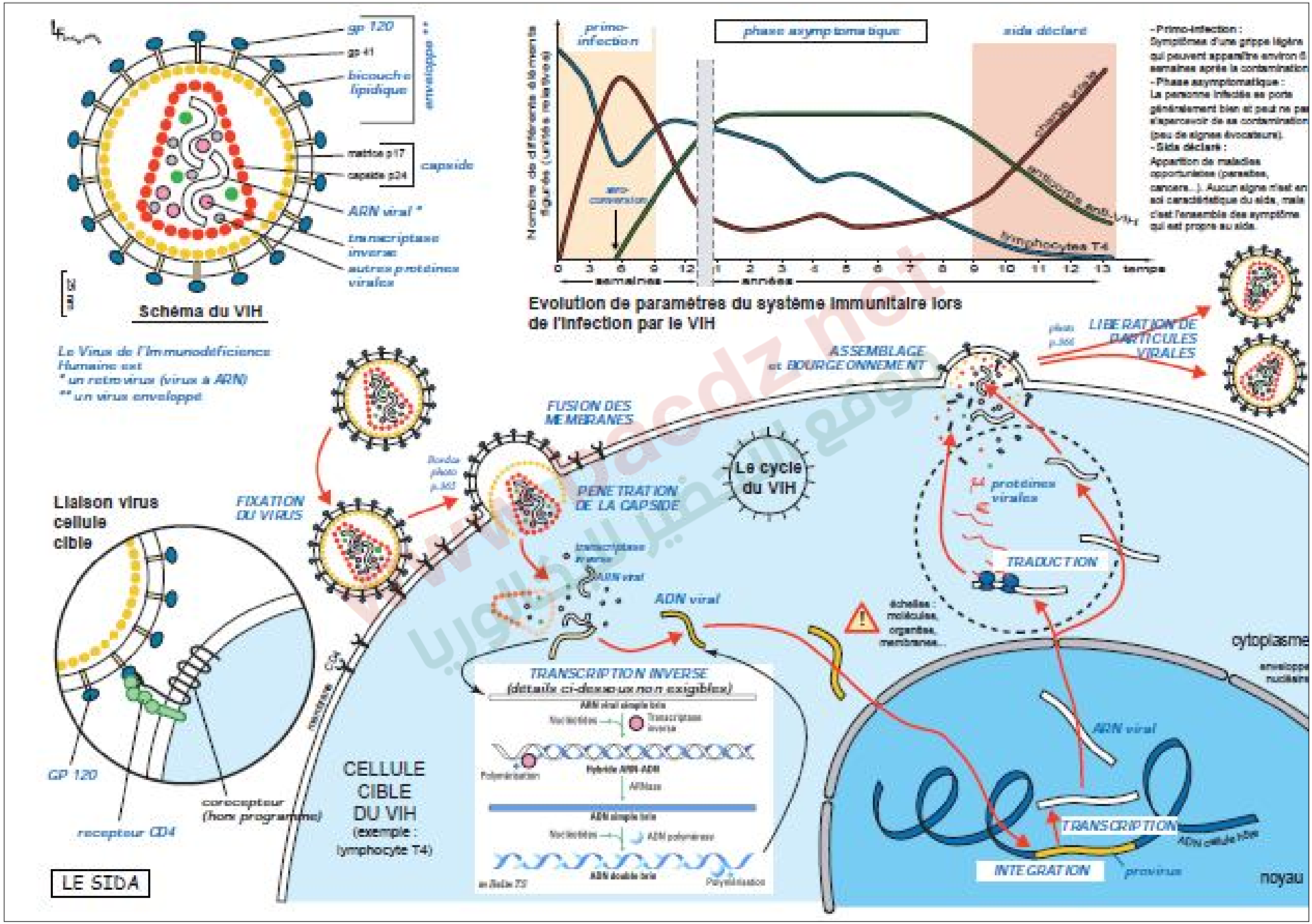


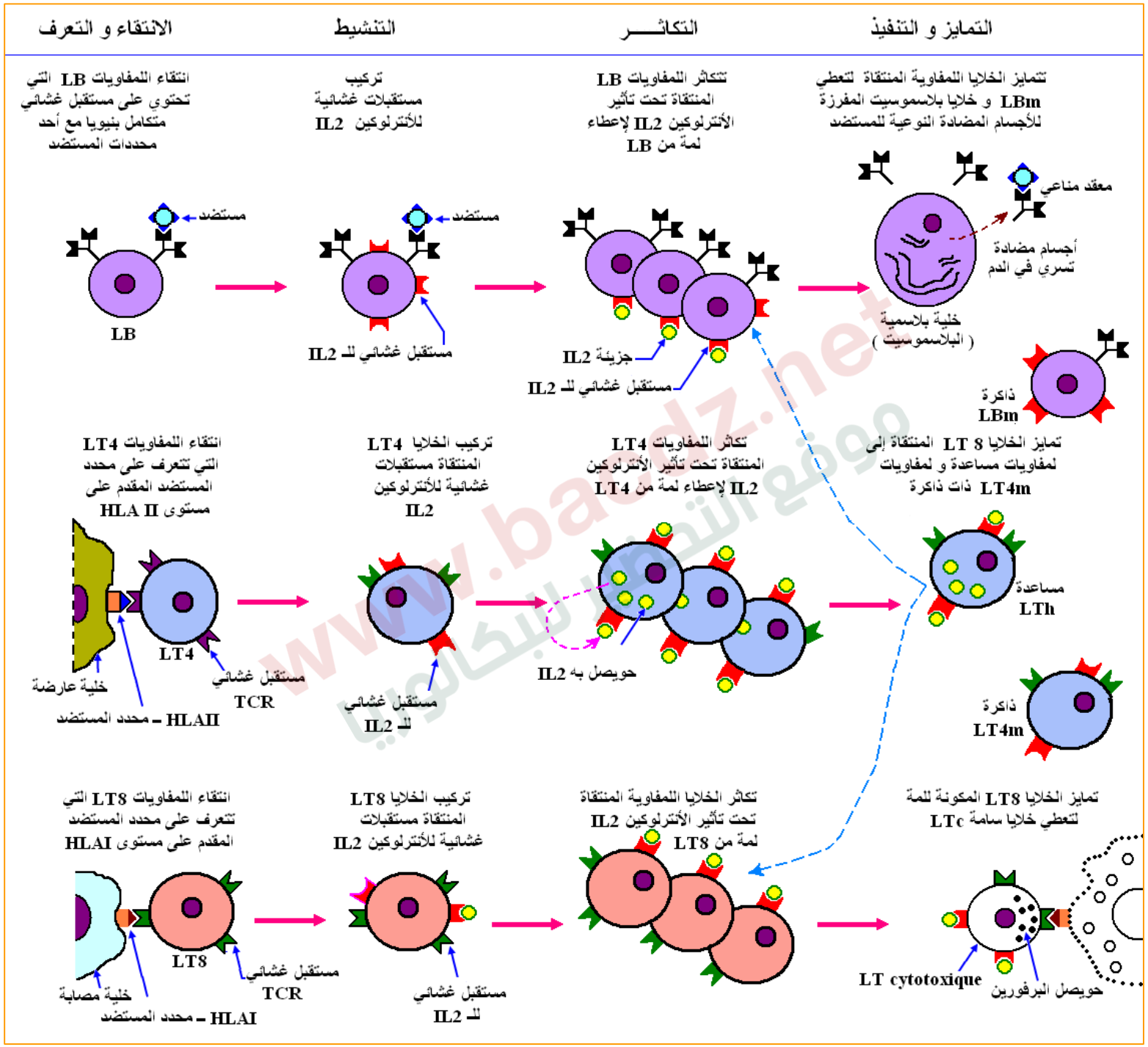
Schéma d'une agglutination de globules rouges par des anticorps. Formation de complexes immuns


1° étape : Phase de reconnaissance et de sélection clonale
Population de clones de LB présents dans un ganglion lymphatique au contact d'un Ag
Ag avec 2 déterminants antigéniques différents
Clones de LB1 et LB2 sélectionnés, clone de LB3 non sélectionnés (pas de reconnaissance Ac/Ag)
Anticorps membranaires
2° étape : Phase de prolifération clonale et différenciation
Les lymphocytes B dans la réponse immunitaire
Millions de LB1 et de LB2 identiques
LB1 mémoires
LB2 mémoires
3° étape : la phase effectrice de la réponse immunitaire
Différenciation
Millions d'AC circulants dans le sang et la lymphe spécifiques d'un déterminant antigénique
Millions d'AC circulants dans le sang et la lymphe spécifiques d'un déterminant antigénique
Neutralisation de l'Ag formation de complexes immuns
Phagocytose et destruction des complexes immuns


Cellule infectée = CPA, cellule présentatrice d'un Ag.
1° étape : Phase de reconnaissance et de sélection clonale
Les lymphocytes T8 dans la réponse immunitaire
LT8 sélectionné
CPA
AG
Cellule non infectée
N
Récepteur T
Association entre un DA et un récepteur membranaire
3° étape : la phase effectrice de la réponse immunitaire
2° étape : Phase de prolifération clonale et différenciation
Cellule infectée
Mitoses
Lymphocyte T cytotoxique
Lymphocytes T8 mémoires
Vésicule libérant de la perforine
Pores fabriqués par la perforine
Différenciation
Lymphocytes T
Lyse cellulaire, destruction de la cellule infectée et des virus présents


Les LT4, pivots des réactions immunitaires
LT8 sélectionné
CPA
AG
LT8
LT4 sélectionné
Fabrication et libération d'interleukine par le LT4
Prolifération
LT S
LT Sécréteurs
Différenciation
LT8 mémoires
LT4 mémoires
LT Cytotoxiques
AG
LB sélectionné
LB
LB mémoires
Récepteur à l'interleukine
Interleukine
Plasmocytes
Anticorps
Phase de reconnaissance et de sélection clonale
Fabrication et libération d'interleukine par le LT4 sélectionné
Phase de prolifération et différenciation des clones sélectionnés sensibles à l'interleukine


gp 120
gp 41
enveloppe
bicouche lipidique
matrice p17
capside p24
capside
ARN viral *
transcriptase inverse
autres protéines virales
Schéma du VIH
primo-infection
phase asymptomatique
sida déclaré
séro-conversion
charge virale
anticorps anti-VIH
lymphocytes T4
semaines
années
temps
Evolution de paramètres du système immunitaire lors de l'infection par le VIH
Le Virus de l'Immunodéficience Humaine est
* un rétrovirus (virus à ARN)
** un virus enveloppé
Le cycle du VIH
Liaison virus cellule cible
FIXATION DU VIRUS
FUSION DES MEMBRANES
PENETRATION DE LA CAPSIDE
ASSEMBLAGE et BOURGEONNEMENT
LIBERATION DE PARTICULES VIRALES
protéines virales
TRADUCTION
ADN viral
TRANSCRIPTION INVERSE
(détails ci-dessous non exigibles)
cytoplasme
TRANSCRIPTION
INTEGRATION
provirus
noyau
GP 120
récepteur CD4
corécepteur (hors programme)
CELLULE CIBLE DU VIH (exemple : lymphocyte T4)
LE SIDA



www.baedz.net موقع البكالوريا

تتعرض عضوية الكائن الحي إلى غزو من طرف أنواع مختلفة من الكائنات الحية الممرضة و التي تمثل مولدات الضد لقدرتها على إثارة الجهاز المناعي.إن مولدات الضد هذه تمتاز بالتنوع الكبير فهي إما خارجية المصدر مثل البكتيريا أو الفيروسات أو خلايا الزمر الدموية الأخرى و إما مواد سامة مثل سموم الحيات و العقارب .... و إما تكون داخلية المصدر مثل الخلايا السرطانية .... هذا ما يجعل من الضروري إنتقاء نسائل من الخلايا اللمفاوية LT و LB لمقاومة مولدات الضد هذه و بالتالي إختيار نمط الإستجابة المناعية المناسبة ، و التي إما تكون بوساطة خلوية أو بوساطة خلطية أو الإثنان معاً و عليه نستطيع القول إن نمط الرد المناعي يتوقف بالأساس على محدد مولد الضد الذي يتم التعرف عليه.

تقوم الخلايا العارضة لمولد الضد (CPA) مثل البالعات الكبيرة بعملية عرض محدد مولد الضد على الخلايا اللمفاوية . حيث و بمجرد دخوله إلى العضوية تتعرف عليه) إختلاف محدداته عن محددات الذات (و من ثم تقوم بلعمته) إقتناصه (و تفكيكه بإنزيمات الليزوزومات و الإحتفاظ بقطع منه تتمثل في ببتيدات) محدد مولد الضد . (تقوم بعدها بتصنيع جزيئات CMHبصنفيه I و II من آجل أن تثبت عليها ببتيدات مولد الضد و بعدها تعرضها على الخلايا اللمفاوية . LT و بحسب تنوع ببتيدات مولد الضد نسجل ما يلي

1. : الببتيدات الناتجة عن البروتينات الداخلية المنشأ) بروتينات فيروسية ، بروتينات الخلايا السرطانية (... تقدم على سطح أغشية الخلايا العارضة مرتبطة بجزيئات CMHI إلى الخلايا اللمفاوية LT8 التي تحمل مؤشرات الخلايا التائية القاتلة.CD8عملية العرض ترفق بإفراز الأنترلوكين (IL-1)1-من طرف الخلايا العارضة ليتم تنشيط الخلاياLT8 في مرحلة أولى ، و في مرحلة ثانية يتم تنشيطها بالإنترلوكين (IL-2) 2-الذي تفرزها الخلايا اللمفاوية LTh و التي سبق لها التعرف على مولد الضد . بعد هذا تمر الخلاياLT8 المحسسة بسلسلة من الإنقسامات هدف زيادة عددها ثم تتمايز إلى خلايا قاتلة (LTC)للخلايا الحاملة لمحدد مولد الضد الذي كان سبباً في تشكلها ، يسمى هذا النوع من الرد المناعي بالرد المناعي ذو الوساطة الخلوية و هو متخصص في مقاومة خلايا العضوية المصابة بالفيروسات و الخلايا التي بداخلها بكتيريا1 و كذا مقاومة خلايا الطعم المغاير و الخلايا السرطانية.

2. الببتيدات الناتجة عن البروتينات المُستدخلة خارجية المنشأ) بروتينات بكتيريا خارجية التكاثر2، مولدات الضد المنحلة (تُقدم مرتبطة أساسا بجزيئات الـ CMH IIإلى الخلايا اللمفاوية LT4 مع إفراز الأنترلوكين (IL-1)1-للتحول إلى خلايا محسسة بمولد الضد ثم تحت تأثير الأنترلوكين (IL-2) 2-الذي تفرزه هي ، تمر بسلسلة من الإنقسامات بعدها تتمايز إلى خلايا LTh التي تحمل مؤشرات من النوع.CD4

تستطيع الخلايا اللمفاويةLB التعرف على مولد الضد) محددات مولد الضد (بإستعمال مستقبلاتها الغشائية من النوع IgM المتخصصة و المتواجدة على غشاءها الخارجي لتتحول إلى خلايا محسسة ، ثم و تحت تأثير الأنترلوكين (IL-2) 2-الذي تفرزه الخلايا اللمفاويةLTh ، تمر هي كذلك بسلسلة من الإنقسامات بهدف التكاثر ، ثم تتمايز إلى خلايا بلازمية منتجة للأجسام المضادة ضد مولد الضد الذي كان سبباً في تشكلها، يسمى هذا النوع من الرد المناعي بالرد المناعي ذو الوساطة الخلطية و هو متخصص في مقاومة البكتيريا المنتشرة في العضوية أي التي تتكاثر خارجياً كما و يتخصص في مقاومة المواد المنحلة السامة

ملاحظة : في حالات كثيرة يكون الرد المناعي مزدوج أي بوساطة خلوية و خلطية كما هو الحال عند إصابة العضوية بفيروس السيدا 3(HIV)

في كلا حالتي الرد المناعي يتم تشكل خلايا مناعية متخصصة تسمى الخلايا الذاكرة4 لمحددات مولد الضد الذي سبب تشكلها .

الأنترلوكينات : من أهمها IL-1 وIL-2 عبارة عن بروتينات سكرية تفرزها بعض الخلايا المناعية و تؤثر على الخلايا اللمفاوية و على نقي العظام

المطلوب: إنطلاقاً من تحليلك للنص إستخرج المعلومات المتعلقة بتحديد نمط الإستجابة المناعية

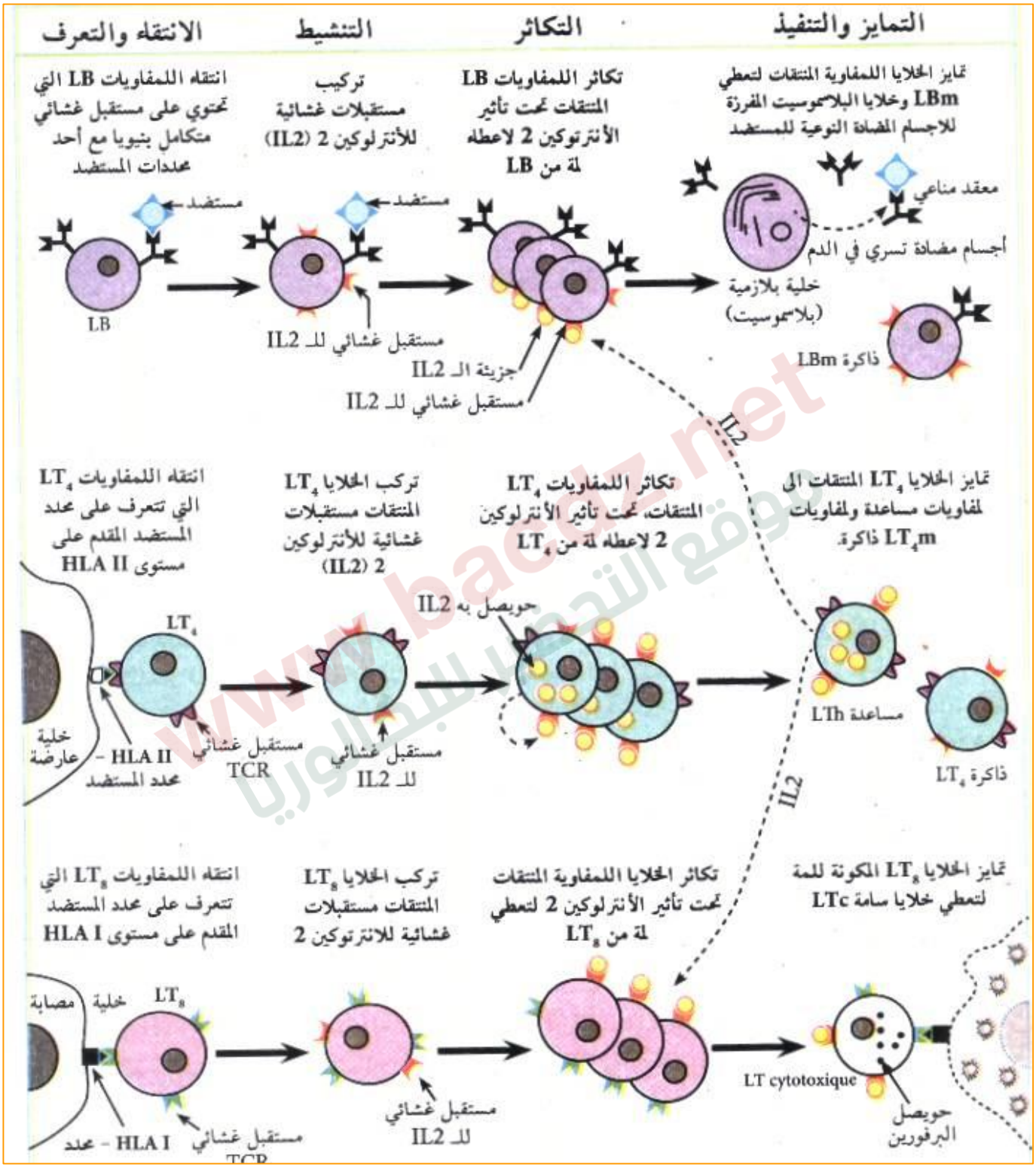
الخلايا : CPA هي الخلايا البلعمية ، الخلايا المصابة بالفيروسات ، خلايا الطعم

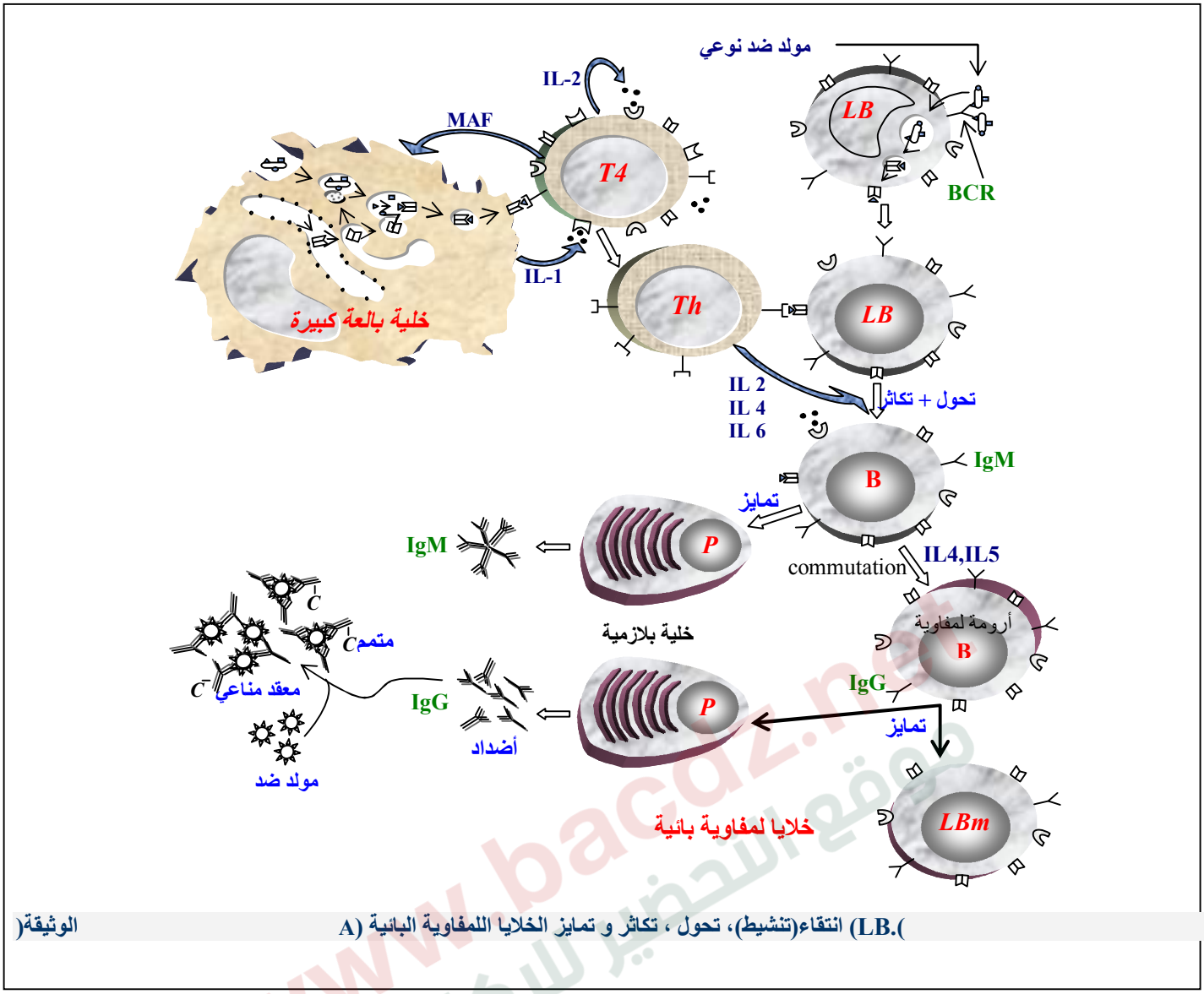
: 1.... بكتيريا bacille tuberculeux .Brucella.

: 2بكتيريا مثل ستافيلوكوك ، ستريبتوكوك .

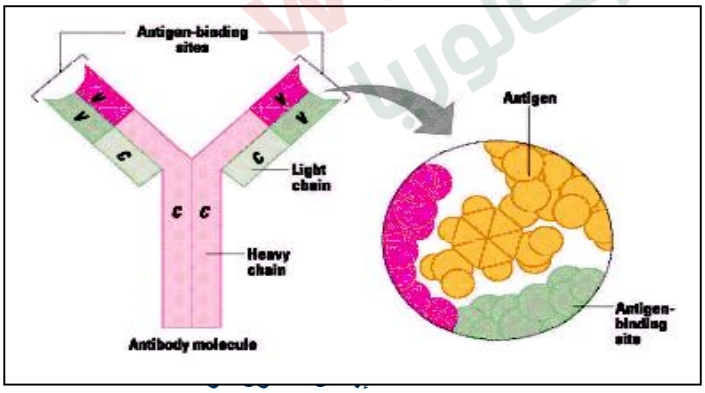
: 3الكشف عن الفيروس يتم من خلال الكشف عن الأجسام المضادة ضده + إصابة الخلايا LT4 بالفيروس.

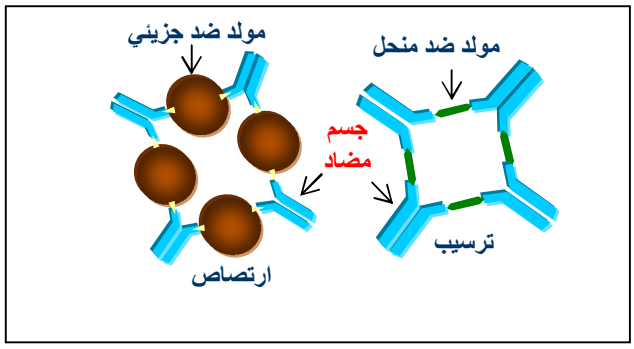
: 4الخلايا الذاكرة هي Bm : للرد المناعي الخلطي .و الخلايا (T4) T4m : و خلاياT8m للخلايا (T8) للرد المناعي خلوي.


التمايز والتنفيذ
التكاثر
التنشيط
الانتقاء والتعرف
تمايز الخلايا اللمفاوية المنتقات لتعطي LBm وخلايا البلاسموسيت المفرزة للاجسام المضادة النوعية للمستضد
تكاثر اللمفاويات LB المنتقات تحت تأثير الأنترلوكين 2 لاعطاه لة من LB
تركيب مستقبلات غشائية للأنترلوكين 2 (IL2)
انتقاء اللمفاويات LB التي تحتوي على مستقبل غشائي متكامل بنيويا مع أحد محددات المستضد
معقد مناعي
أجسام مضادة تسري في الدم
خلية بلازمية (بلاسموسيت)
ذاكرة LBm
مستضد
LB
مستقبل غشائي للـ IL2
جزيئة الـ IL2
مستقبل غشائي للـ IL2
IL2
تمايز الخلايا LT_4 المنتقات الى لمفاويات مساعدة ولمفاويات ذاكرة LT_4m
تكاثر اللمفاويات LT_4 المنتقات تحت تأثير الأنترلوكين 2 لاعطاه لة من LT_4
تركب الخلايا LT_4 المنتقات مستقبلات غشائية للأنترلوكين (IL2) 2
انتقاء اللمفاويات LT_4 التي تتعرف على محدد المستضد المقدم على مستوى HLA II
حويصل به IL2
مساعدة LTh
ذاكرة LT_4
LT_4
خلية عارضة
HLA II - محدد المستضد
مستقبل غشائي TCR
مستقبل غشائي للـ IL2
IL2
تمايز الخلايا LT_8 المكونة للمة لتعطي خلايا سامة LTc
تكاثر الخلايا اللمفاوية المنتقات تحت تأثير الأنترلوكين 2 لتعطي لة من LT_8
تركب الخلايا LT_8 المنتقات مستقبلات غشائية للانترتوكين 2
انتقاء اللمفاويات LT_8 التي تتعرف على محدد المستضد المقدم على مستوى HLA I
مصابة
خلية
LT_8
محدد - HLA I
مستقبل غشائي TCR
مستقبل غشائي للـ IL2
LT cytotoxique
حويصل البرفورين

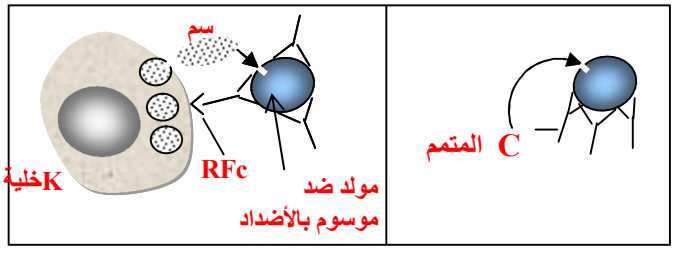


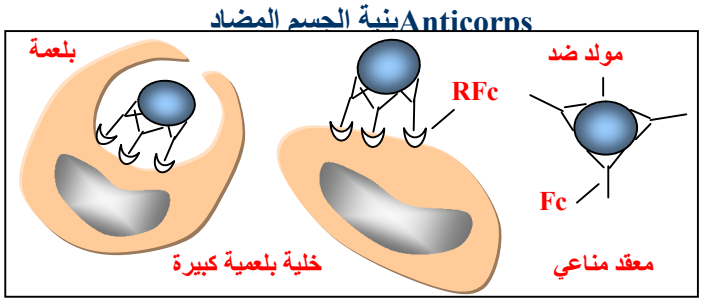
الوثيقة(A) انتقاء(تنشيط)، تحول ، تكاثر و تمايز الخلايا اللمفاوية البائية (LB.)





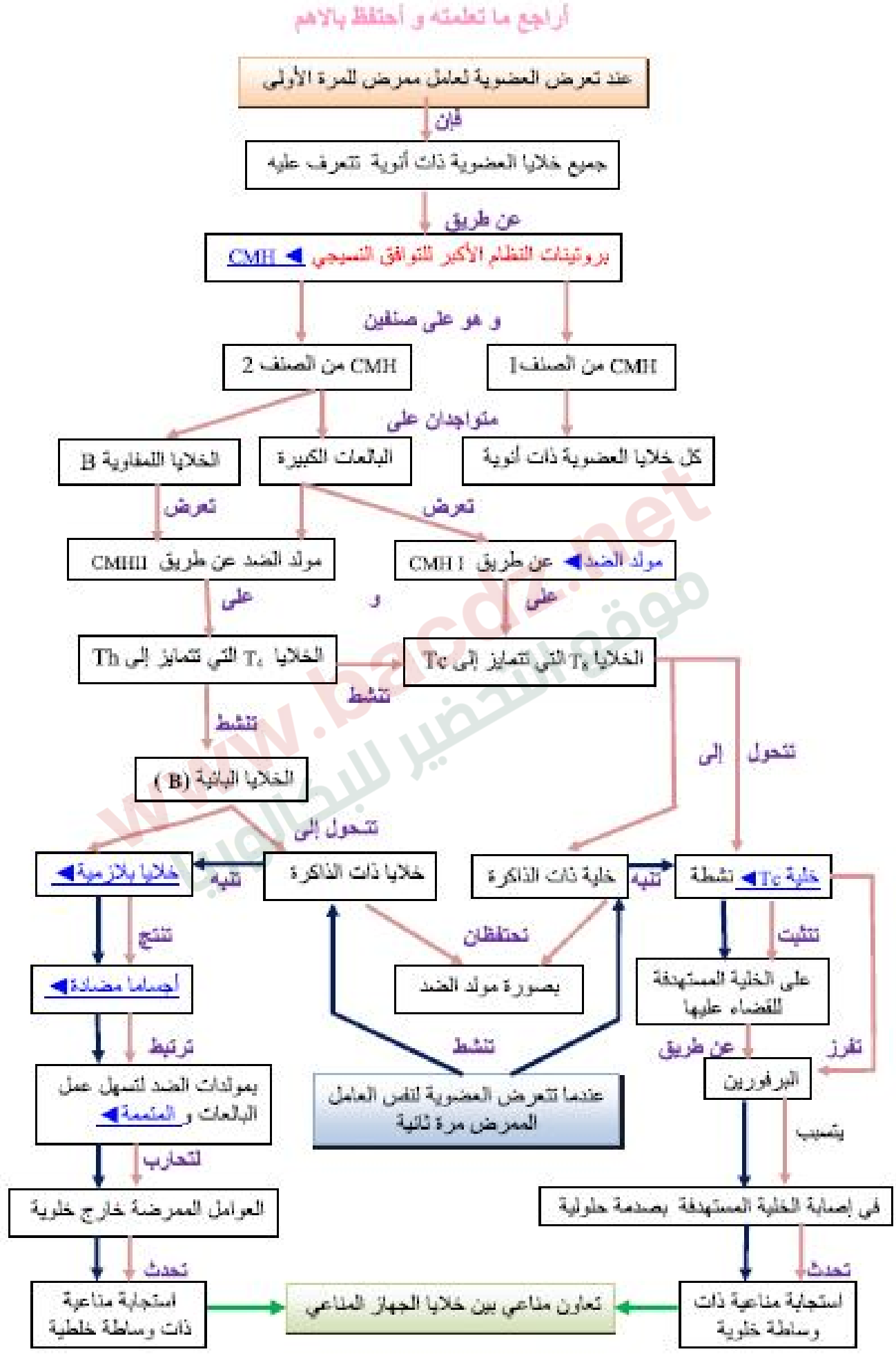
بنية الجسم المضاد Anticorps





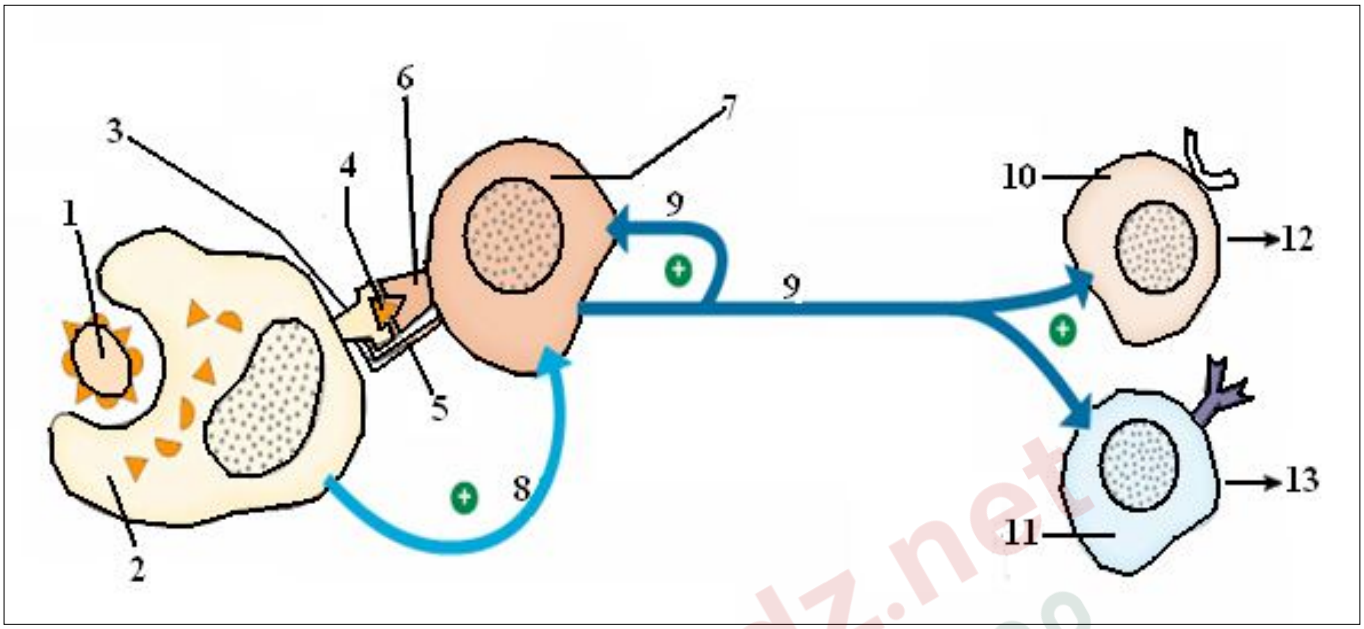
تنشيط الخلايا القاتلة تنشيط بروتينات المتمم تسهيل عملية البلعمة K

www.bacd2.net موقع الأستاذ للبكالوريا

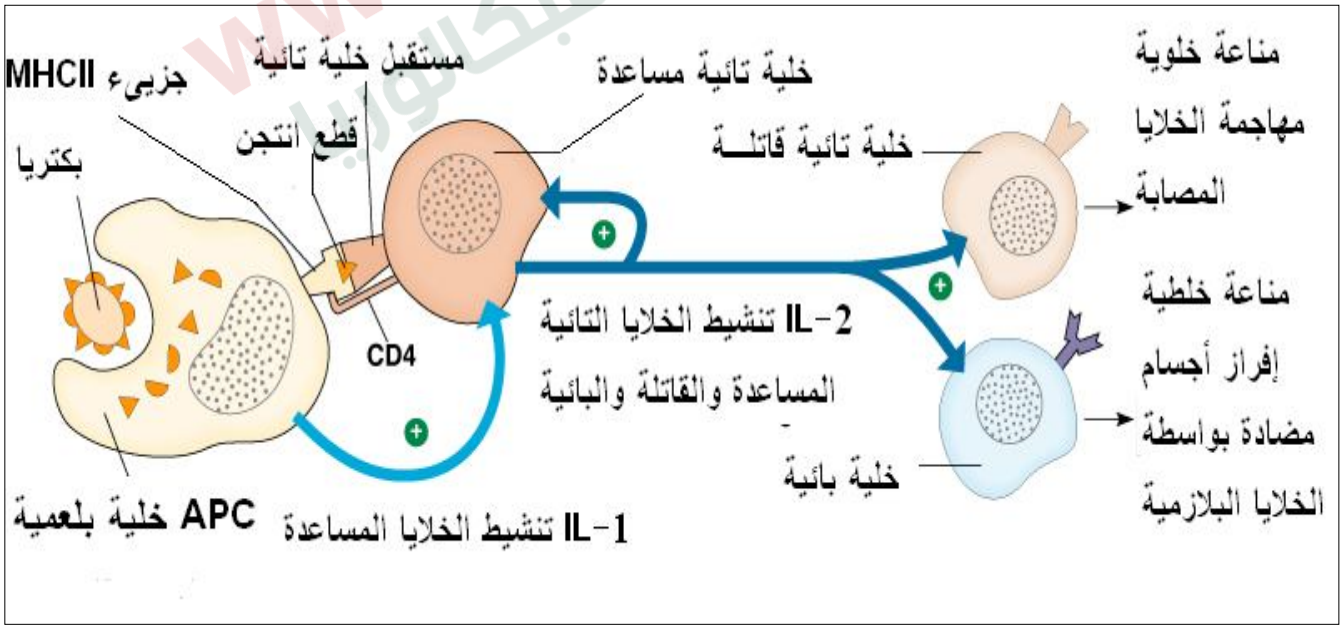

أراجع ما تعلمته و أحتفظ بالأهم
عند تعرض العضوية لعامل ممرض للمرة الأولى
فإن
جميع خلايا العضوية ذات أنوية تتعرف عليه
عن طريق
بروتينات التظلم الأكبر للتوافق النسيجي CMH
و هو على صنفين
CMH من الصنف 2
CMH من الصنف1
متواجدان على
الخلايا اللمفاوية B
البالعات الكبيرة
كل خلايا العضوية ذات أنوية
تعرض
تعرض
مولد الضد عن طريق CMHII
مولد الضد عن طريق CMH I
على
و
على
الخلايا Th التي تتمايز إلى
الخلايا Tc التي تتمايز إلى
تنشط
تنشط
الخلايا البائية (B)
تتحول إلى
تتحول
إلى
خلايا بلازمية
تنبه
خلايا ذات الذاكرة
خلية ذات الذاكرة
تنبه
خلية Tc نشطة
تنتج
تحتفظان
تنشيط
أجساما مضادة
بصورة مولد الضد
على الخلية المستهدفة للقضاء عليها
ترتبط
تنشط
عن طريق
تفرز
بمولدات الضد لتسهل عمل البالعات و المتممة
عندما تتعرض العضوية لنفس العامل الممرض مرة ثانية
البرفورين
يثقب
لتحارب
في إصابة الخلية المستهدفة بصدمة حلولية
العوامل الممرضة خارج خلوية
تحدث
تحدث
استجابة مناعية ذات وساطة خلطية
تعاون مناعي بين خلايا الجهاز المناعي
استجابة مناعية ذات وساطة خلوية

تمرين تطبيقي 11 :

اعتمادا على ما توصلت إليه خلال هذه الدراسة ، أنقل المخطط التالي على مصنفك ، ثم أكتب البيانات المرقمة من 1 إلى 13 مع وضع عنوان مناسب له .



التصحيح النموذجي :



www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

حلول تمارين الكتاب المدرسي

التمرين 1 :

يهدف السؤال الأول إلى استرجاع المعلومات الممثلة في وضع البينات التي تكون حسب ما يلي: {4- شبكة هيولية فعالة 5- نواة 6- ميتوكوندري 7- هيولة أساسية 8- جهاز كولجي 9- حويصلات كولجية }

يهدف السؤال إلى تطبيق المعلومات لتشخيص علاقة سببية . حيث يتوصل التلميذ إلى تحديد الأعراض التي تبينها الوثائق و تدل على استجابة مناعية نوعية خلطية تعود إلى مايلي:

- انتفاخ العقد اللمفاوية وغناها بالخلايا المبينة بالوثيقة 3 هذا يدل على استجابة مناعية خلطية التي يتم سيرها في العقد اللمفاوية إذ تتنشط الخلايا اللمفاوية LB بفضل دخول المستضد فتتكاثر واغلب الخلايا يتحول إلى خلايا بلاسمية المبينة بالوثيقة 3 لانتاج الاجسام المضادة لتوقيف نشاط الجسم الغريب منه تنتفخ العقد .ومايؤكد ذلك الجزيئات البروتينية التي تبينها الوثيقة 2 المرتفعة عند الشخص المريض والممثلة في γغلوبيلين وهو يميز الأجسام المضلدة .

التمرين 2 :

يهدف السؤال 1- لاسترجاع المعلومات بوضع البينات المرقمة الممثلة فيما يلي :

1 غشاء الخلية المصابة 2- H L AI 3- مستضد بيبتيدي (محدد مولد الضد)}

يهدف السؤال إلى إظهار القدرة على التحكم في المعلومات وتطبيقها في وضعيات جيدة و على هذا يمكن شرح الوضعية المطروحة في التمرين حسب مايلي :

عدم تخريب الخلايا الجسمية للشخص ع المصابة بفيروس الزكام من طرف الخلايا اللمفاوية السامة للشخص س الممنع ضد الزكام يعود إلى عدم حدوث التعرف المزدوج لأن الخلية المصابة تنتمي لسللة مخالفة لسلالة الخلية اللمفاوية للشخص س .

التمرين 3 :

يهدف السؤال 1- إلى كيفية استغلال المعلومات وإبراز القدرة على انجاز الرسم التخطيطي حيث :

- جزيئات gP 120 تمثل مستضدات (أي مولدات الضد) بالنسبة للعضوية المصابة التي تنتج أجسام مضادة ضد هذه الجزيئات .

- الرسم : يطلب رسم تخطيطي لبنية الجسم المضاد مع وضع جميع البينات .

يهدف السؤالان (2 و3) إلى اختبار المعلومات التي لها علاقة بالموضوع والتي تكون حسب ما يلي :

2- الخلايا المبينة بالوثيقة1 شكل 1 خلية لمفاوية (LB) ، شكل 2 خلية بلاسمية .

3- العلاقة بين البنيات التي ظهرت في خلية شكل 2 و طبيعتها هي علاقة وظيفية حيث - نمو الشبكة الهيولية يدل على تركيب البروتين .

- تطور جهاز كولجي يدل على نضج البروتين.

- تطورحويصلات الإفراز يدل على طرح المادة المصنعة

- تطور الميتوكوندريات يدل على الإستعمال الكبير لل ATP.

- تفسير زيادة حجم العقد اللمفاوية : راجع لتنشيط الخلايا اللمفاوية (LB) وتكاثرها ثم تمايزها لخلايا بلازمية داخل العقد اللمفاوية .

يهدف السؤال 1 إلى تشخيص علاقة سببية ،بينما بهدف السؤال 2 ابرازالقدرة على التحكم في المعلومات .

1- نعم نتائج المنحنى تؤكد نوع الإصابة .

- التوضيح : الوثيقة (1) تبين تطور الخلايا اللمفاوية (LB) إلى خلايا بلازمية ، بينما تبين الوثيقة (2) تركيز مرتفع للأجسام المضادة ضد gP 120 المميز لـ (VIH) مع الزيادة في الشحنة الفيروسية .

2- مرحلة المرض ك هي مرحلة الإصابة الأولية التي تتميز بظهور الأجسام المضادة ضد gP 120.ثم تفسر النتائج الملاحظة بعد الأسبوع السادس أي تناقص الأجسام المضادة وزيادة الشحنة الفيروسية والخلايا (LTc)

- تفسير طريقة هذا العلاج هو جمع عدد كبير من الفيروسات المنتشرة في دم المصاب بواسطة جزيئات المستقبلات الغشائية المحقونة وهذا ما يمنع تثبيت الفيروس على الخلايا (LT4)وبالتالي عدم إصابتها .

التمرين 4:

يهدف السؤال إلى إظهار قدرة التلميذ على التحليل و استخراج المعلومات .

تحليل النتائج :

تبين الوثيقة 1 ما يلي :

في الزمن الأول نلاحظ تجاذب بين الخليتين (الخلية السرطانية والخلية اللمفاوية)
في الزمن الثاني نلاحظ تحلل الخلية السرطانية من طرف الخلية LTc.

منه نستنتج أن نوع الاستجابة هي استجابة مناعية خلوية .

التمرين 5 :

يهدف السؤال على إبراز القدرة على التحكم في المعلومات التي لها علاقة بالموضوع : والتي تكون حسب ما يلي :

1-ظاهرة الارتصاص تفسر بالتقاء نفس مولد الالتصاق الموجود على غشاء الكريات الدموية الحمراء مع نفس الحسم المضاد .

- الأشخاص الذين لديهم دم متماثل في الخواص هم :

- أ (1 و4) لعدم حدوث ارصاص بين المصل والكريات الدموية الحمراء .

- ب (2و3و7).ج (5و8و10) .د (6و 9)

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

- أ- يفسر ارتصاص الكريات الحمراء للشخصين(2و6) من طرف مصل الشخص 5 ,بأن مصل الشخص 5 يحتوي على نوعين من الاجسام المضادة ضدA و ضد B أي أجتمع في الوقت نفسه نفس مولد الارتصاص مع نفس الجسم المضاد

- ب- مصل الشخص 2 يحتوي فقط على جسم مضاد مكن نوع Bو مصل الشخص 6 يحتوي على جسم مضاد من نوع A.

- ج - مصل الشخص 5 يحمل أجسام مضادة من نوع A. و B .

- التعليل : غياب موادات الالتصاق على سطح الكريات الدموية الحمراء ,وغياب الأرتصاص مع كل الأمصال .

- أما الشخص 1 هو من الزمرة(B A) منه لا يحتوي المصل على أجسام مضادة لا من نوع A ولا من نوع B.

- التعليل : وجود مولدات الالتصاق من نوع A. و B على أغشية الكريات الدموية الحمراء أ] حدوث الارتصاص مع كل الامصال ماعدا الشخص 4 لانه يماثله .

الجدول

الزمرة / الكريات	الزمرة A.	الزمرة B	الزمرة B A	الزمرة O
مولد الالتصاق	A	B	A B	منعدمة
الأجسام المضادة	B	A	منعدمة	A و B

الدم المناسب لهذا الشخص هو الزمرة O فقط .

التعليل : لان الزمر الأخرى تحتوي على مولدات الالتصاق وعند حقنها لهذا الشخص الذي يحتوي مصله على أجسام مضادة من نوع A. و Bيؤدي إلى الإرتصاص وهذا خطر على صحته .

التمرين 6 :

تهدف الاسئلة إلى إبراز القدرة على استخراج المعلومات انطلاقا من تحليل وثائق :

1- تحليل النتائج

تبين الوثيقة تماثل في كمية البروتينات المصلية عند الشخصين ما عدا δغلوبيلين الذي يكون مرتفع عند المريض .

الاستنتاج : δغلوبيلين هي البروتينات المناعية .

2- يهدف إلى إظهار قدرة التلميذ على التبليغ بالرسم حيث يقوم بانجاز رسم جسمين مضادين كل واحد به مستقبل خاص لمحدد الضد HBe والثاني خاص لمحدد الضد sBe مع وضع البيانات .

www.bacdz.net موقع التحضير البكالوريا

1-* تحليل نتائج الوثيقة 4 : تبين الوثيقة غياب الخلايا البلازمية مع الخلايا المزروعة في التجارب (1 و2 و3 و 5) ووجودها بكثرة في التجربة 4 .

الاستخلاص : تكاثر و تمايز الخلايا (LB)إلى خلايا بلاسمية بتطلب بالعات محسسة من قبل مثل ب1 و خلايا لمفاوية (TL).

2-الدور الذي قامت به الخلايا اللمفاوية (ب1) هو تحسيس الخلايا اللمفاوية (LB و TL ولم تسطيع البالعات ب2 القيام بذلك لانها غير محسسة أي لم يسبق لها التعرف بالجسم الغريب من قبل .

-التعليل : وجود عدد كبير من الخلايا البلاسمية في التجربة 4 وغيابها في التجربة 5

التمرين 7:

يهدف التمرين إلى اظهار قدرة التلميذ على تطبيق المعلومات و ترجمة الملاحظات إلى رسم :

مصير الفيروسات المحقونة في كل فأر هو إثارة الجهاز المناعي لكل فأر وبالتالي إقصائها من طرف الخلايا(cTL) .

1- المعلومة المستخرجة من مقارنة النتائج المحصل عليها مع اللمفاويات المأخوذة من H2k هو تحلل الخلايا من نوع H2k المصابة بنفس الفيروس الذي حرض على إنتاج الخلايا اللمفاوية (LTc) فقط .

2-القدرة على ترجمة الملاحظة إلى رسم تخطيطي عليه كافة البيانات و قدرة الخلايا على التعرف المزدوج أو عدم القدرة على التعرف المزدوج .

3-الاستخلاص : الخلايا اللمفاوية تستطيع ان تتعرف على الخلايا المصابة ثم تقضي عليها بالتحلل الخلوي عند حدوث التعرف المزدوج .

التمرين 8 :يهدف التمرين إلى إيجاد علاقة منطقية بين المعطيات .

- 1 *مميزات الاستجابة الثانوية مقارنة بالاستجابة الاولية .
- الزمن الضائع قصير جدا بالنسبة للزمن الضائع في الاستجابة الأولية .
- كمية الأجسام المضادة مرتفعة في الاستجابة الثانوية .
- 2* نعم تسمح هذه الخصائص بشرح ملاحظة الطبيب .

- التوضيح : عدم إصابة الأشخاص اللذين تعرضوا من قبل إلى وباء الحصباء يدل على وجود خلايا ذاكرة (احتفاظ المناعة) ضد فيروس الحصباء فبمجرد دخول الفيروس للمرة الثانية تتنبه خلايا الذاكرة فيكون الرد المناعي سريعا وكمية الاضداد مرتفعة هذا ما يؤدي إلى إقصاء سريع للفيروسات ومنه الشفاء السريع في حالة الاصابة .

www.bacalo.net موقع التحضير للبكالوريا

التمرين 9 :

يهدف إلى إبراز القدرة على تطبيق المعلومات و إنجاز التراكيب التجريبية :

1-التحليل المقارن : يتساوى تركيز محدد مولد الضد في الوسطين (أ وب) بعد مدة زمنية في شكل أ .

أما في الشكل ب تركيز محدد مولد الضد في الوسط ب يصبح أكبر من تركيزه في الوسط أ ثم يثبت هذا التوزع الختلف بعد الساعة 3

نستنتج أن الأجسام المضادة هي التي تحدد الاختلاف المتباين في تركيز محدد مولد الضد في الشكل ب .

2-تأثير منطقة تشكل المعقدات المناعية على توزع محددات مولد الضد في شكل ب هو جعل الوسط ب دائما بتركيزمنخفظ لمحدد مولد الضد بالنسبة للوسط أ و عند انتهاء الأجسام المضادة الموجودة في الوسط ب بتشكلها للمعقدات المناعية يتساوى تركيز محددات مولدات الضد في الوسطين .

3-ينجز التلميذ رسومات تخطيطية باستغلال معطيات.

4-المنحنى المتحصل عليه هو شكل أ .

- **التعليل : لعدم تشكل المعقدات المناعية في الوسط ب .**
- **الخاصية التي تم إبرازها في هذه التجربة هي التخصص الوظيفي للأجسام المضادة التي تمتاز بالنوعية .**

www.baedz.net موقع التحضير للبكالوريا

أجب على الأسئلة التالية :

1 - عرف المناعة الطبيعية- 2 - قدم مثالا لرد فعل التهابي محلي .
3 - صف البنية الجزيئية للغشاء الهيولي، و اقترح تجربة تثبت الخاصية الفيزيائية التي تميز جزيئات الغشاء الهيولي . 4 - لماذا الخلايا البلعمية تبتلع خلايا الذات خربت بروتيناتها السكرية الغشائية ؟
5 - ما هي الجزيئات الغشائية المتدخلة في التعرف على اللاذات ؟
6 - معقد التوافق النسيجي الرئيسي من القسم I يتواجد على سطح غشاء .....أكمل.....
7 - معقد التوافق النسيجي الرئيسي من القسم II يتواجد على سطح غشاء .....أكمل.....
8 - وضح لماذا تختلف جزيئات HLA من شخص لآخر ؟
9 - وضح العلاقة بين رفض الطعم و معقد التوافق النسيجي الرئيسي .
10 - ما هي أنواع الزمر الدموية ؟
11 - ما هي الطبيعة الكيميائية للمستضدات الغشائية في نظام الزمر الدموية ؟
12 - أب زمرته الدموية A و زمرة زوجته B . إذا علمت أن النمط الوراثي لكل منهما هجين ، فما هي زمرة الإبن المحتملة ؟
13 - قدم الاختلاف بين المستضد الغشائي للزمرة الدموية A و الزمرة الدموية B .
14 - بين الأسباب الوراثية لإختلاف الزمرة الدموية .
15 - قدم الاختلافات بين الأجسام المضادة ضد المستضد الغشائي للزمرة الدموية و الأجسام المضادة ضد الريزوس . 16 - اقترح تجربة تسمح بتحديد الطبيعة الكيميائية للأجسام المضادة .
17 - ما هي أهم مواقع الجسم المضاد ؟ 18 - ما هي شروط تشكل المعقد المناعي ؟ و ما دوره ؟
19 - عرف المصطلحات التالية : ترسيب ، إرتصاص .
20 - لماذا تشكل معقد الهجوم الغشائي مرتبط بالمعقد المناعي ؟
21 - بين كيف يتشكل معقد الهجوم الغشائي و دوره المناعي .
22 - قارن بين الجسم المضاد IgG و الجسم المضاد IgM .
23 - اشرح مبدأ التقنيات التالية : تقنية الانتشار المناعي ، تقنية ELISA .
24 - صف مراحل البلعمة . 25 - وضح برسم تخطيطي علاقة البلاعم الكبيرة بالأجسام المضادة .
26 - ما هي الأدلة البنيوية التي تثبت أن الخلية البلازمية إفرازية ؟
27 - ما هو الدور المناعي للعقد اللمفاوية ؟ 28 - صف مراحل الاستجابة المناعية النوعية الخلطية .
29 - ما هي الأعضاء اللمفاوية المركزية ؟ 30 - وضح العلاقة بين نقي العظام و الغدة التيموسية .
31 - لماذا يحقن الطفل بعد الولادة بالـ BCG ؟
32 - ما هو الاختلاف بين الانتقاء النسيلي للمفاويات T بالغدة التيموسية و الإنتقاء النسيلي لهذه الخلايا في الأعضاء اللمفاوية المحيطية ؟ 33 - عرف التعرف المزدوج .
34 - ما هو مفهوم خلية عارضة ؟ 35 - ما هو الهدف من :
أ - عرض خلايا الجسم لببتيدات الذات بواسطة HLA_I .
ب - الخلايا المصابة تعرض ببتيد مستضدي بواسطة HLA_I .
ج - عرض البلاعم الكبيرة و الخلايا اللمفاوية LB لببتيد مستضدي بواسطة HLA_{II} .
36 - ماذا تعرف عن مصدر و دور الجزيئات التالية : الانترلوكين 1 ، الأنترلوكين 2 ، البرفورين ؟
37 - لماذا لا تستطيع الفيروسات التكاثر خارج الخلايا ؟ 38 - لماذا الفيروسات تصيب خلايا معينة ؟
39 - لماذا فيروس VIH يعرف بأنه فيروس قهقري ؟ 40 - ما هي الخلايا التي يصيبها فيروس VIH ؟ علل إجابتك . 41 - ما هي طرق العدوى بفيروس داء السيدا ، و ما هي مراحل تطور مرض السيدا ؟
42 - أذكر أهم خطوات دورة فيروس VIH في الخلية المستهدفة .
43 - اقترح طرقا علاجية لمرض السيدا .

www.bacdz.net

Fb : Ferah Aissa

https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

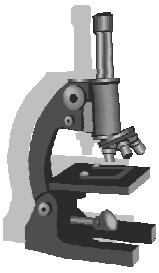
الأستاذ : فـــراح عيسى

ثانوية هواري بومدين

تنـــــــــــــــس

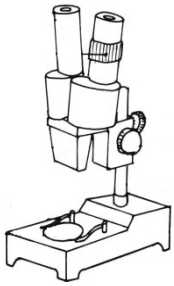
ولايـــــــة الشلـــف

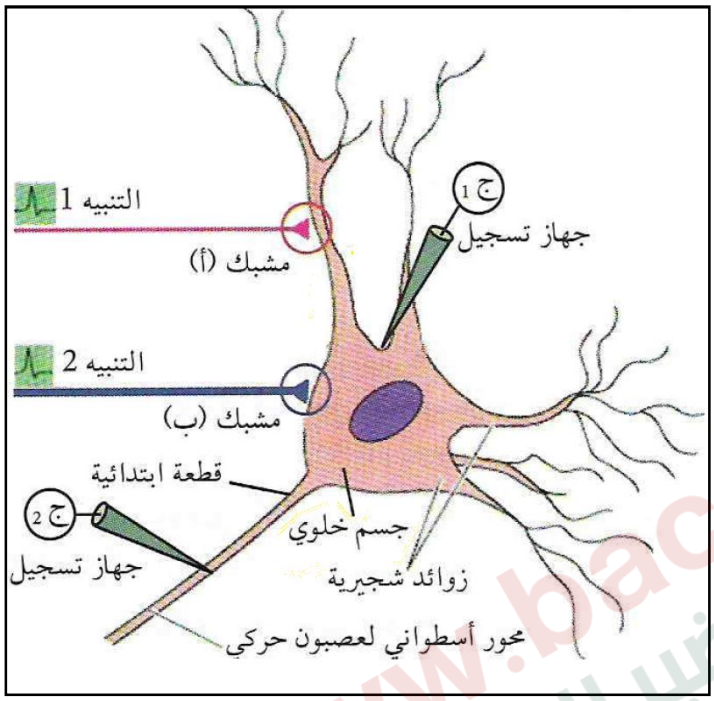
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

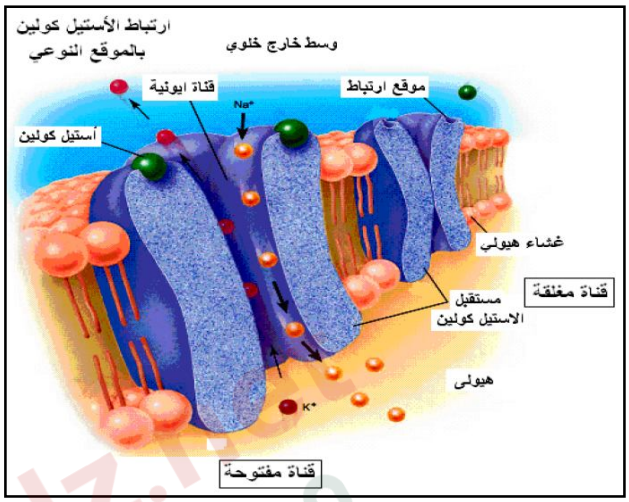


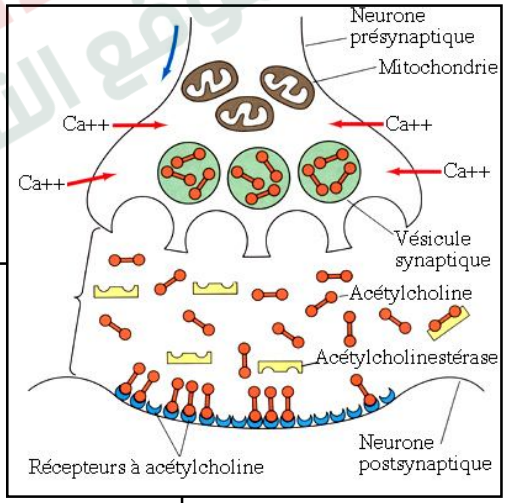
المجال المعرفي I

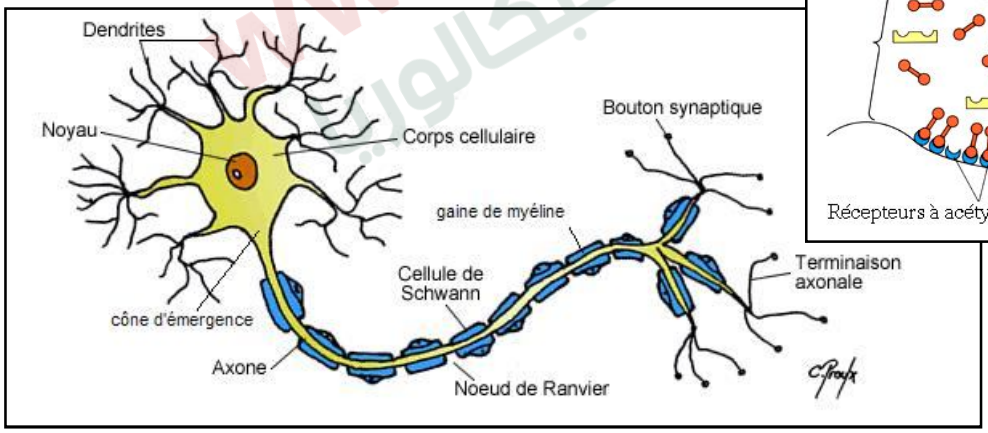
التخصص الوظيفي للبروتينات











الوحدة التعلمية 5

* دور البروتينات في الاتصال العصبي *

fb:Ferah Aissa

من إعداد الأستاذ : فـراح عيسى

https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

اقترح ترتيبا لأنشطة الوحدة الخامسة
" دور البروتينات في الاتصال العصبي "

2- كمون الراحة ..... ص 136 - 139 .
3- تقنية Patch – clamp ..... ص 130 – 131 .
4- كمون العمل في الغشاء قبل المشبكي ..... ص 140 – 143.
5- آلية النقل المشبكي ..... ص 132 - 135 .
6- كمون العمل في الغشاء بعد المشبكي .....ص 144 - 147 .
7- آلية الإدماج العصبي ..... ص 148 - 153 .
8- تأثير المخدرات على مستوى المشبك .....ص 154 - 157 .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

المجال المعرفي I

التخصص الوظيفي للبروتينات

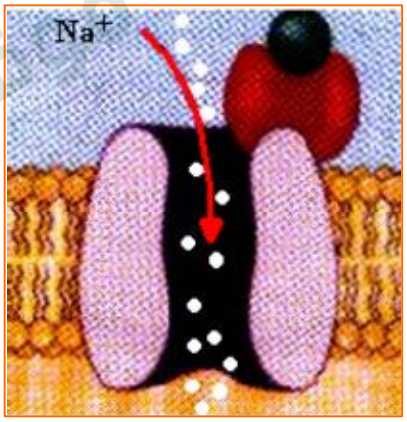
الوحدة الخامسة : دور البروتينات في الاتصال العصبي .
الحصة التعلمية 0 : مدخل إلى الوحدة .

أ – وضعية الانطلاق :

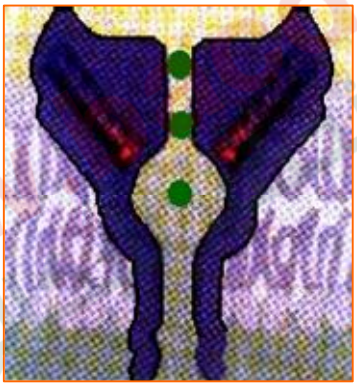
للبروتينات دور أساسي في حياة العضوية ، فزيادة على دورها التركيبي أو الهدمي كالأنزيمات ، تلعب البروتينات كذلك دورا في الدفاع على العضوية و حمايتها ، كما تلعب دورا مهما في النقل العصبي .

ب - الإشكاليات :

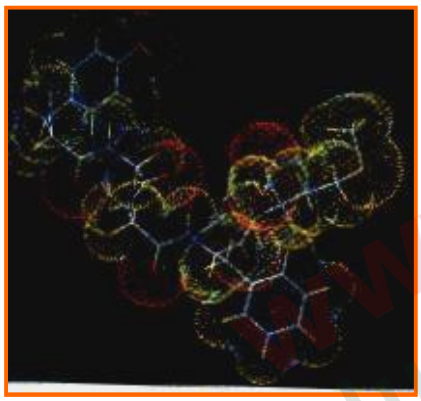
- كيف تعمل هذه البروتينات في الاتصال العصبي ؟



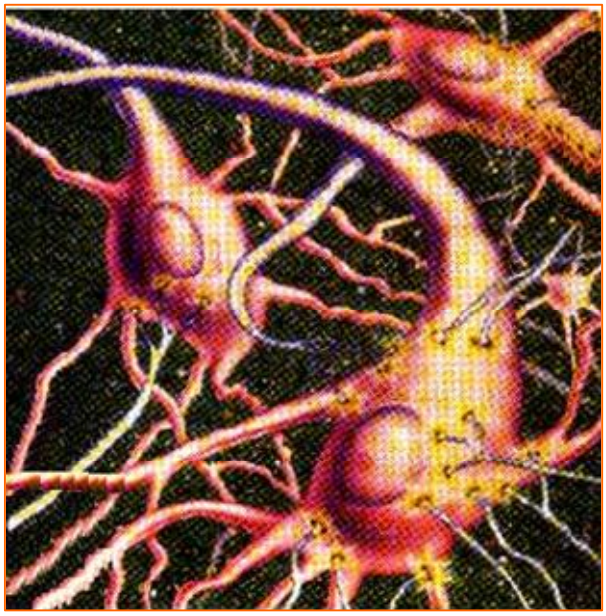
رسم تخطيطي لقناة بروتينية كيميائية



رسم تخطيطي لقناة بروتينية K^+



جزيئة مبلغ كيميائي



رسم تخطيطي لمشابك عصبية

حيوان الكالمار Calamar

الحصة التعلمية 1: تذكير بالمكتسبات .

أ ــ وضعية الانطلاق :

يؤدي المنعكس العضلي إلى تدخل العناصر التشريحية التالية : مستقبلات حسية ، عصبونات حسية جابذة نحو المركز العصبي ، مركز عصبي انعكاسي ، عصبونات نابذة محركة ، عضلات منفذة .
تتصل هذه العناصر فيما بينها بواسطة مشابك .

ب ـ الإشكاليات :

- كيف تنقل السيالة العصبية في مستوى المشابك من الخلية قبل المشبكية إلى الخلية بعد مشبكية؟

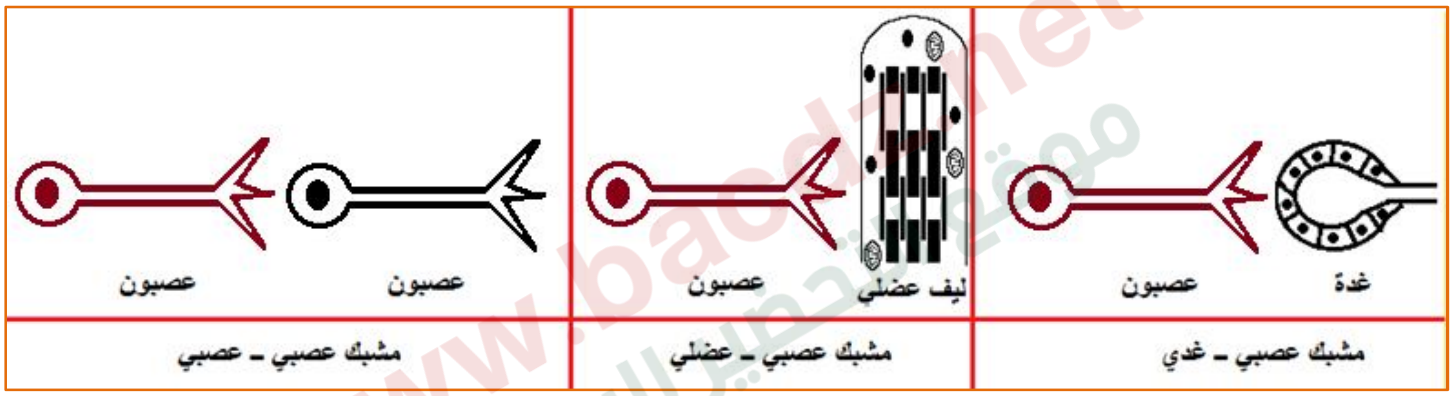
ج ــ الفرضيات :

- عن طريق وسائط كيميائية .
- عن طريق الشوارد .

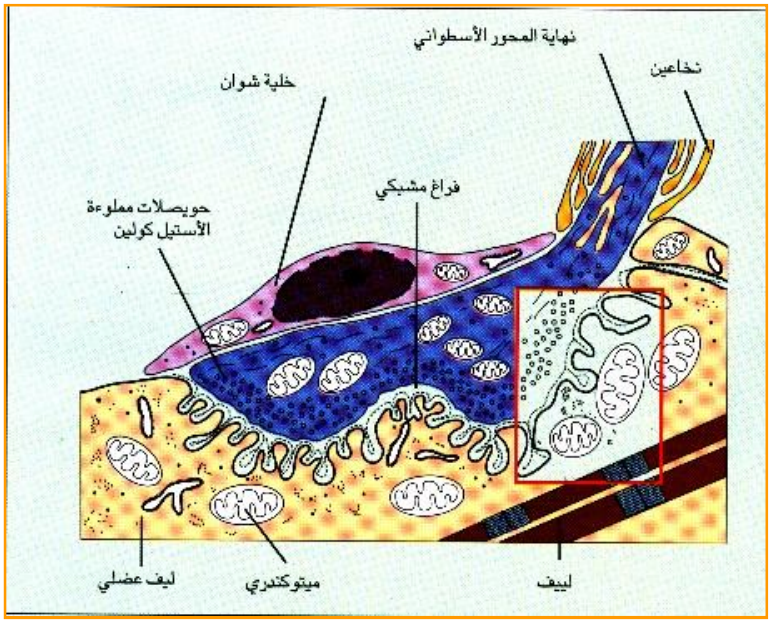
د ــ التقصي :

1 ـ بنية المشبك :

المشبك هو منطقة اتصال وظيفي بين خليتين قابلتين للتنبيه (عصبون ــ عصبون) (عصبون ــ ليف عضلي) أو (عصبون ــ غدة) .

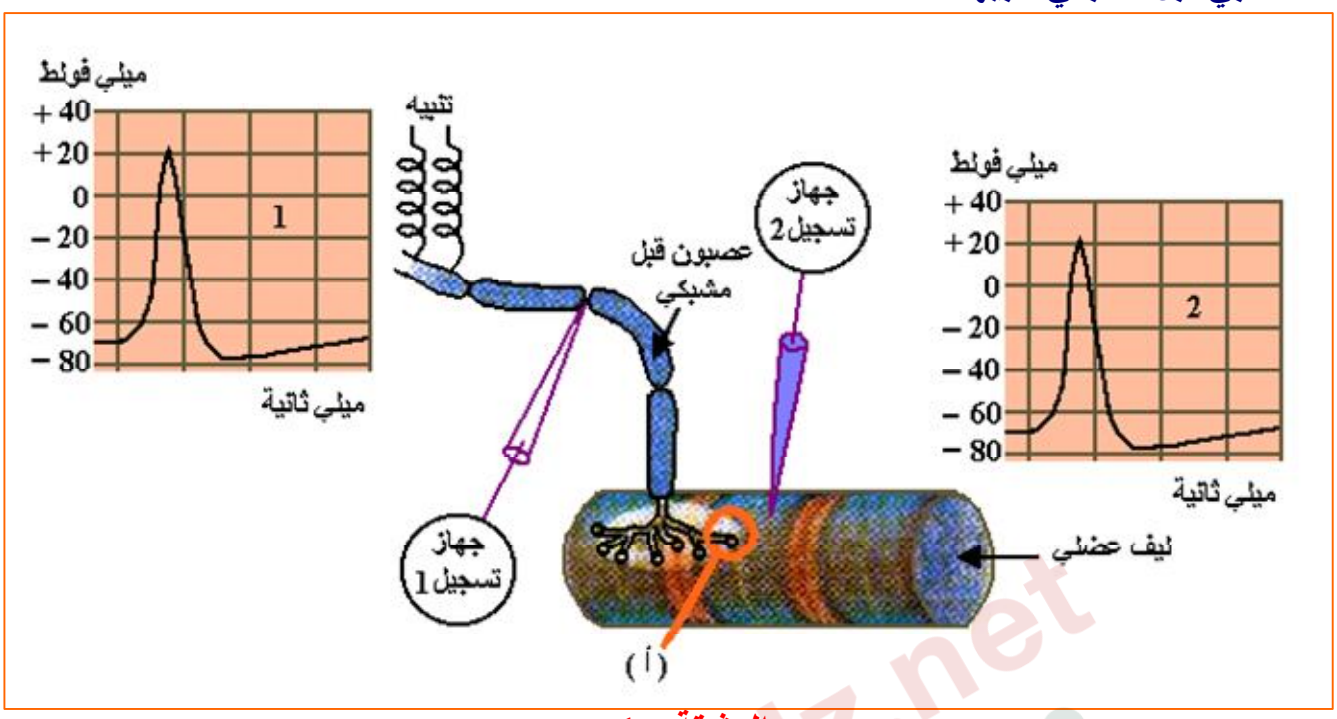


يتكون المشبك من عنصر قبل مشبكي و عنصر بعد مشبكي يفصلهما شق مشبكي .
العنصر قبل المشبكي يكون عبارة عن عصبون .
العنصر بعد المشبكي يكون عبارة عن عصبون أو ليف عضلي أو غدة .
يتميز العنصر القبل مشبكي بكثرة كل من الحويصلات المشبكية و الميتوكوندري النامية الأعراف .
يتميز الغشاء البعد مشبكي بكثرة كل من الانخماصات (الانثناءات) و الميتوكوندري النامية الأعراف .



1 – عواقب تنبيه ليف عصبي قبل مشبكي :

تمثل الوثيقة ـ 1 ـ رسما تخطيطيا لتركيب تجريبي مكننا من تسجيل منحنيات الشكلين (1 و 2) إثر تنبيه الليف العصبي قبل مشبكي تنبيها فعالا .



الوثيقة ـ 1 ـ

- **حلل هذه الوثيقة .**

- إثر التنبيه الفعال لليف العصبي قبل المشبكي المتصل بالليف العضلي **(المنطقة " أ ")** يتم تسجيل منحنى كمون عمل أحادي الطور على مستوى الجهازين (1) و (2) دلالة على انتقال السيالة العصبية من الخلية قبل المشبكية (الليف العصبي) إلى الخلية بعد المشبكية (الليف العضلي) عبر الشق المشبكي .

- **سم التسجيلين (1) و (2) من الوثيقة ـ 1 ـ .**

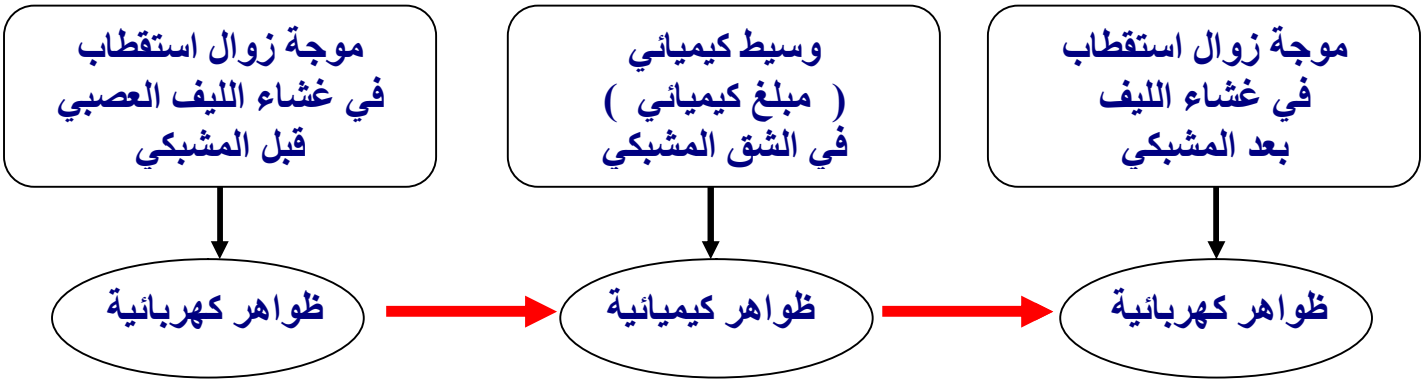
- **التسجيل (1) :** كمون عمل أحادي الطور في الليف العصبي قبل المشبكي .
- **التسجيل (2) :** كمون عمل أحادي الطور في الليف العضلي بعد المشبكي .

- **ثم تعرف على البنية (أ) مبينا تركيبها .**

- البنية (أ) عبارة عن مشبك عصبي ـ عضلي **(لوحة محركة)** .
- تتركب من : ✥ نهاية قبل مشبكية تتمثل في الغشاء قبل مشبكي لليف العصبي .
  ✥ فراغ (شق) مشبكي .
  ✥ نهاية بعد مشبكية تتمثل في الغشاء بعد مشبكي لليف العضلي .

- **ينتج عن تنبيه الليف العصبي قبل المشبكي تعاقب ظواهر كهربائية و كيميائية قبل تقلص الليف العضلي.**

أ – رتب هذا التعاقب ثم حدد مقره .



www.bacdz.net موقع البكالوريا

ب – استنتج دور البنية (أ) في هذا التعاقب .

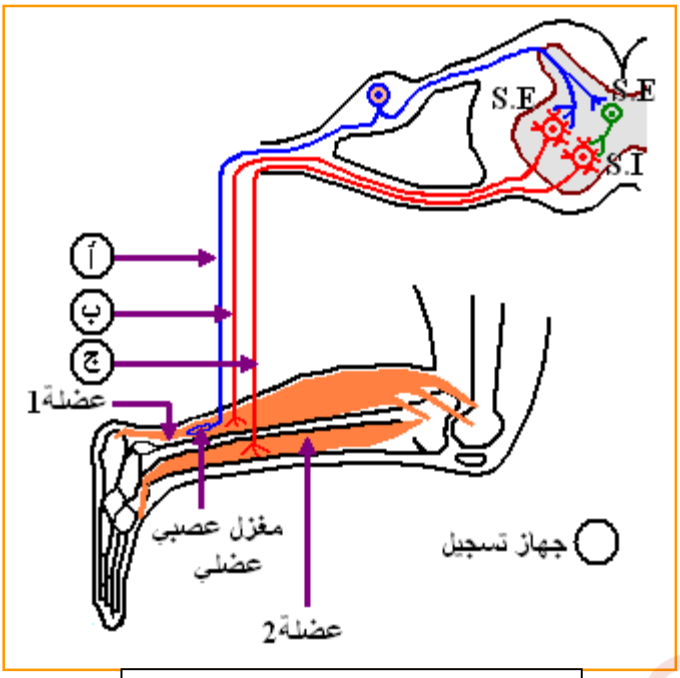
- البنية (أ) عبارة عن مشبك عصبي ـ عضلي (لوحة محركة).
- يتمثل دورها في نقل السيالة العصبية من الغشاء قبل المشبكي إلى العنصر بعد المشبكي .

- ماذا تستخلص من دراستك لهذه التجربة ؟

- تسجيل كمون عمل في الخلية بعد المشبكية إثر تنبيه فعال للخلية قبل المشبكية يؤدي إلى تعاقب ظواهر كهربائية ثم كيميائية ثم كهربائية مرة أخرى .

2 – مسار السيالة العصبية أثناء المنعكس العضلي:

تمثل الوثيقة ــ 2 ــ مسار السيالة العصبية في المنعكس العضلي ، بينما تمثل الوثيقة ــ 3 ــ رسما تفسيريا لمسار السيالة العصبية المتولدة في المغزل العصبي العضلي للعضلة (1) و العودة إليها (للتوضيح مثلت العضلة ــ 1 ــ مرتين) .



رسم تخطيطي يمثل المنعكس

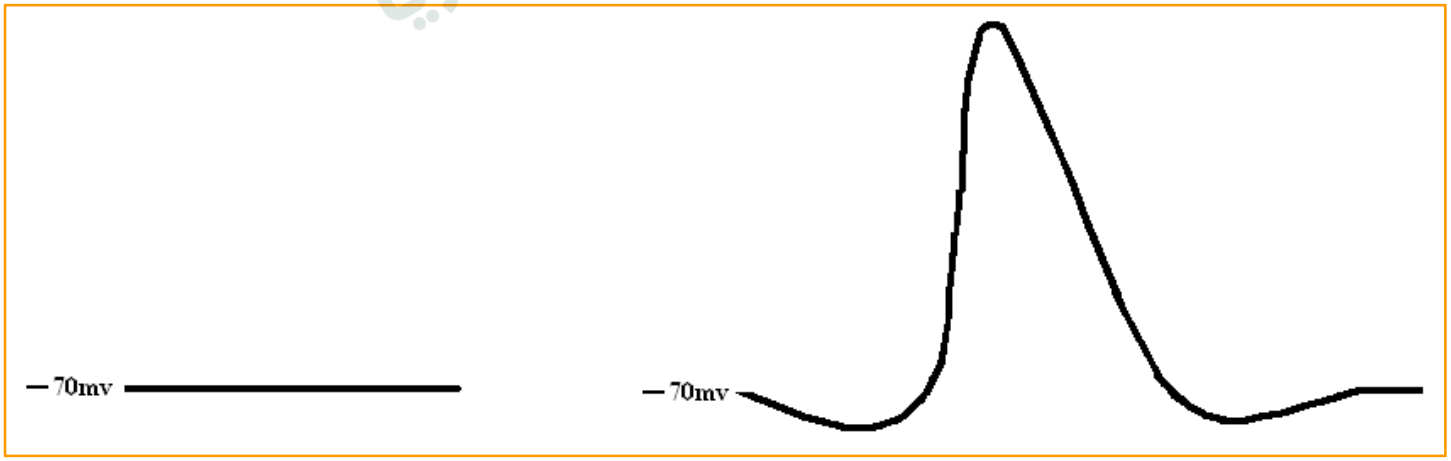
الوثيقة ـ 2 ـ

ملف : المنعكس العضلي

- بالاعتماد على معلوماتك و نتائج الوثيقة ـ 2 ـ :

أ – مثل التسجيلات الكهربائية المحصل عليها في الأجهزة (أ ، ب ، ج) .

- نتيجة التنبيه الفعال للعضلة (1) يتم تسجيل الظواهر الكهربائية على شكل منحنيات تمثل كمون أحادي الطور في الجهازين (ا) و (ب) ، بينما لا يتم تسجيل منحنى كمون العمل على مستوى الجهاز (ج) حيث تتقلص العضلة (1) ، بينما لا تتقلص العضلة (2) .



ب – تعرف على البنيات المشار إليها بـ SE ، SI .

- البنية SE : عبارة عن مشبك منبه Synapse Excitatrice.
- البنية SI : عبارة عن مشبك مثبط Synapse Inhibitrice .

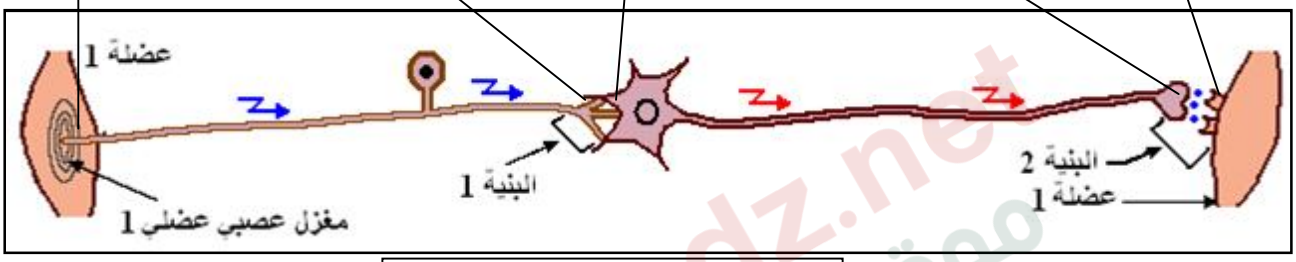
- حدد دور المركز العصبي في هذه الحالة .

- دمج السيالات العصبية القادمة إليه من مختلف الأعضاء .

www.pacdz.net موقع الأستاذ فراح عيسى

- بالاعتماد على جوابك السابق و معطيات الوثيقة ـ 3 ـ ، إملأ الجدول المرفق بما يناسب من المعلومات.

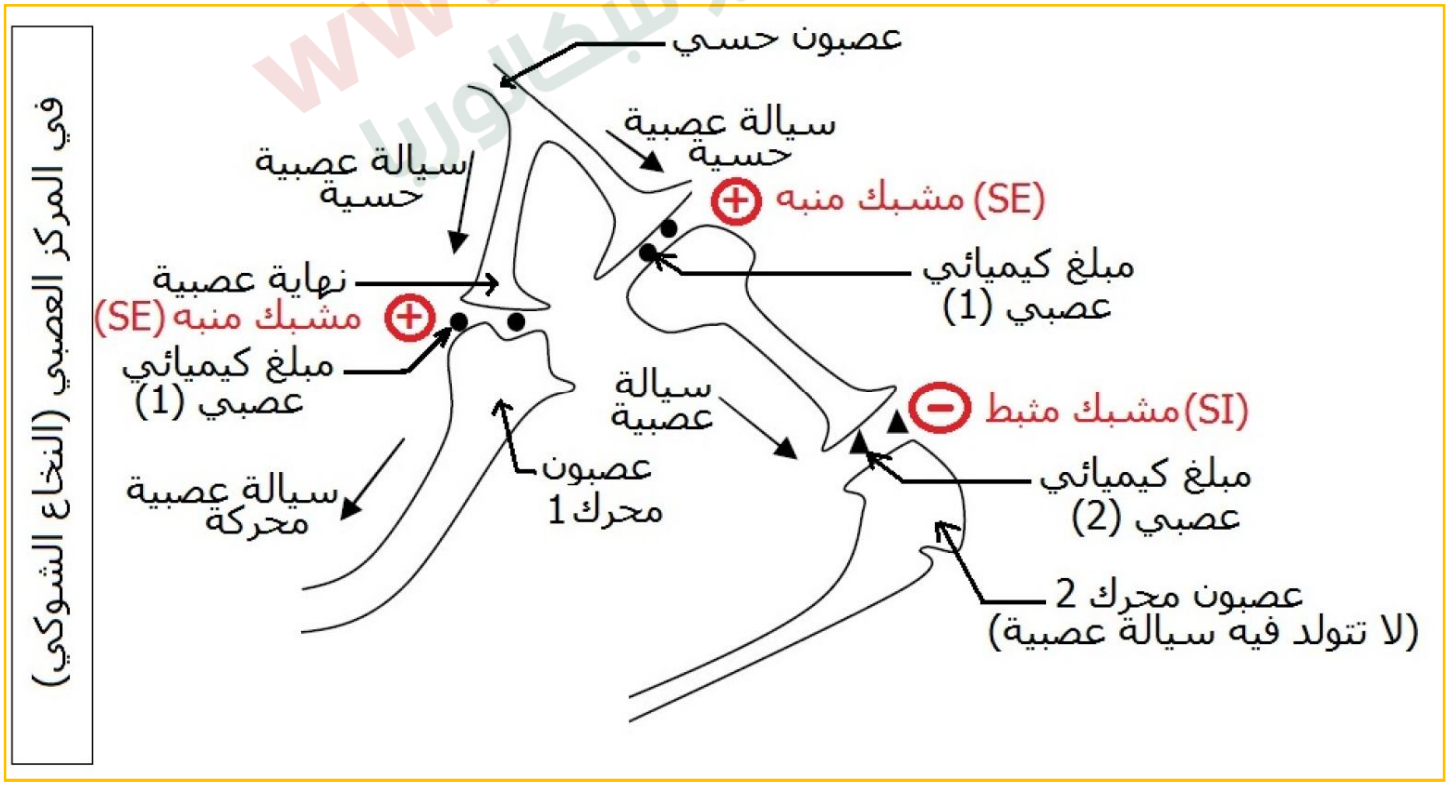
استجابة العضلة 1	انتقال السيالة العصبية في مستوى البنية 2	اتجاه السيالة العصبية و طبيعتها	انتقال السيالة العصبية في مستوى البنية 1	اتجاه السيالة العصبية و طبيعتها	تنبيه المغزل (العضلة1)
تقلص العضلة (حركة)	وسيط كيميائي (مبلغ كيميائي) منبه (ظاهرة كيميائية)	من المركز نحو المحيط (سيالة عصبية حركية نابذة) (ظاهرة كهربائية)	وسيط كيميائي (مبلغ كيميائي) منبه (ظاهرة كيميائية)	من المحيط نحو المركز (سيالة عصبية حسية جابذة) (ظاهرة كهربائية)	توليد سيالة عصبية حسية



مسار السيالة العصبية

الوثيقة ـ 3 ـ

- بناء على ما سبق مثل تخطيطيا انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشابك محددا دور المراكز العصبية في ذلك.



www.baedz.net موقع الأستاذ بالجزائر

الحصة التعلمية 3: كمون الراحة .

أ – وضعية الانطلاق :

الألياف العصبية الحسية و الحركية هي دعامة نقل الرسائل العصبية .

ب - الإشكاليات :

- ما هي الخاصية التي تتميز بها هذه الألياف ؟
- و ما دور البروتينات الغشائية في ذلك ؟
- ما هي الآليات الأيونية المسؤولة عن هذه الخاصية ؟

ج – الفرضيات :

- خاصية الاستقطاب .
- تتحكم في نفاذية الشوارد .
- الميز و النقل الفعال .

د – التقصي :

1 – الخواص الكهربائية للألياف العصبية :

باستعمال جهاز راسم الذبذبات المهبطي (الأوسيلوسكوب) توصل العلماء إلى دراسة الخواص الكهربائية لليف العصبي .

مبدأ استعمال جهاز الأوسيلوسكوب و التسجيلات الكهربائية :

أ – مبدأ استعمال الجهاز :

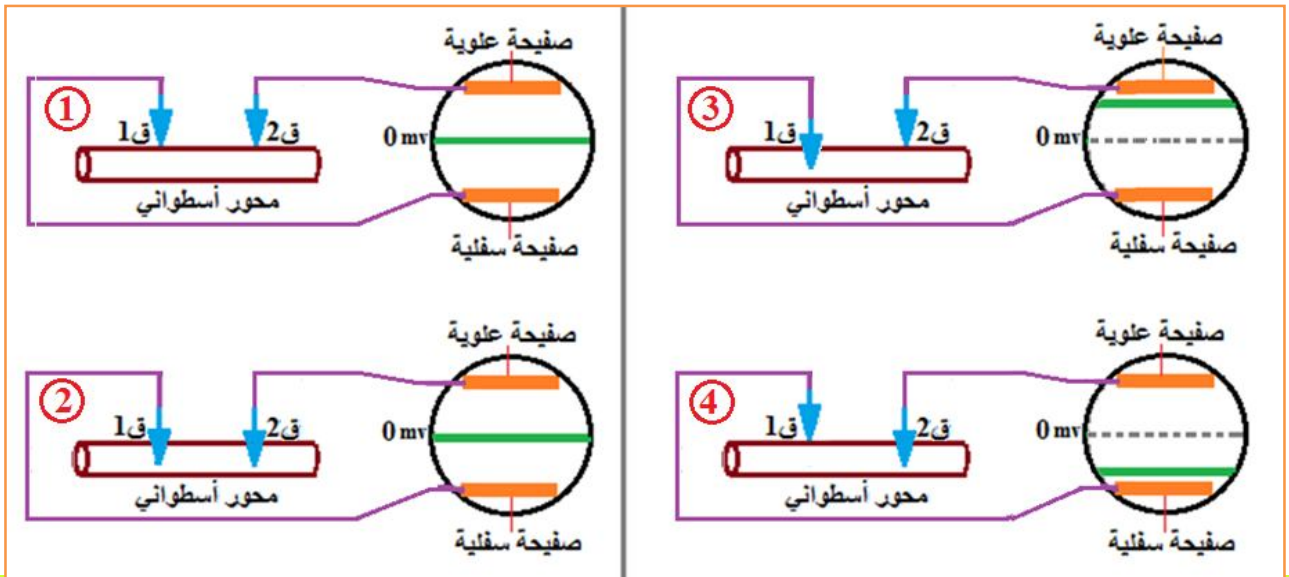
تنبعث الإلكترونات من المنبع الإلكتروني لتمر بين صفيحتين عموديتين ثم بين صفيحتين أفقيتين لتسقط على شاشة مفلورة مشكلة نقطة ضوئية في مستوى الصفر إذا لم تنحرف الإلكترونات أثناء مسارها .

تتصل الصفيحتان الأفقيتان بمسريي (قطبي / إلكترودي) استقبال ق$_1$ و ق$_2$ ، وأي تغير لشحنة المسريين يؤدي إلى تغير شحنة الصفيحة الموافقة لها ، و بالتالي تغير مسار الإلكترون لتسجل المنحنيات على الشاشة .

أما الصفيحتان العموديتان فتعطيان المسح الأفقي الذي يشير إلى الزمن .

ملاحظة :

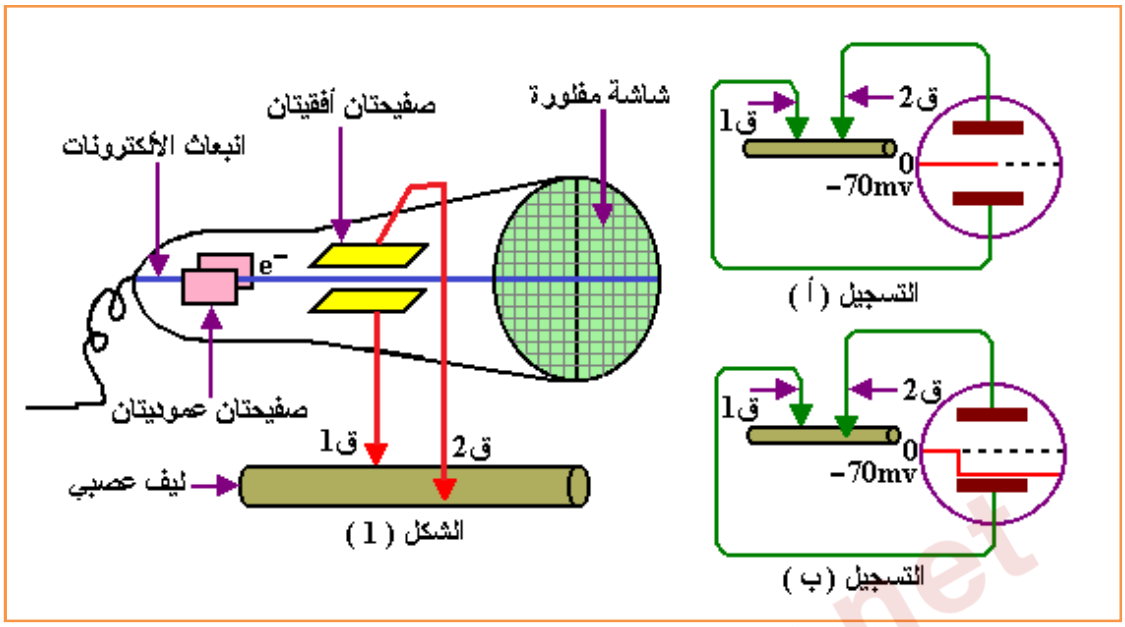
النقطة الضوئية عبارة عن حزمة إلكترونات (e^-) تحمل شحنات سالبة تنحرف نحو الصفيحة الموجبة إذا كان للصفيحة الأخرى شحنة سالبة ، و عندما يكون للصفيحتين نفس الشحنة فإنها تبقى في مستوى الصفر(0).



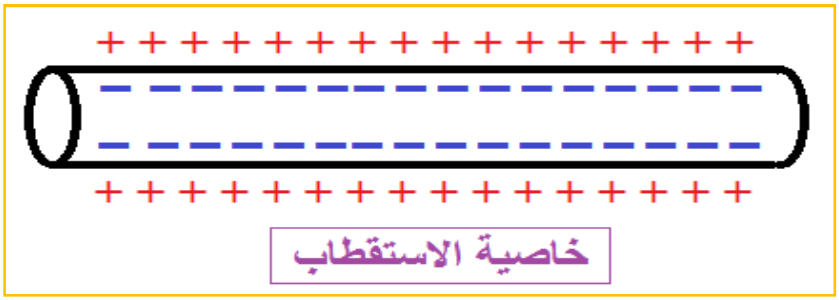
ب – التسجيلات الكهربائية :

التسجيلان (أ) و (ب) من الوثيقة – 1 – تم الحصول عليهما بوضع مسريي استقبال ق1 و ق2 في موضعين مختلفين من الليف العصبي للكالمار .

الوثيقة – 1 –



- فسر سبب اختيار المحور الأسطواني للكالمار لدراسة السيالة العصبية.
  - لكبر قطره الذي قد يصل إلى 2mm .
- حدد دور جهاز راسم الاهتزاز المهبطي (الأوسيلوسكوب) :
  - يسمح بدراسة الظواهر الكهربائية المتعلقة بانتقال السيالة العصبية .
  - يسمح بقياس سرعة السيالة العصبية .
- بالاعتماد على مبدأ استعمال الجهاز حدد الإشارات الكهربائية لكل من ق1 و ق2 في التسجيلين (أ و ب) من الوثيقة – 1 – .
  - التسجيل (أ) : ق1 يحمل شحنة موجبة و ق2 يحمل شحنة موجبة .
  - التسجيل (ب) : ق1 يحمل شحنة موجبة و ق2 يحمل شحنة سالبة .
- استخلص مما سبق نوعية الشحنات الموجودة على السطح الداخلي و السطح الخارجي لغشاء الليف .
  - يحمل سطح الليف العصبي شحنات موجبة ، بينما يوجد بالداخل (بمقطعه) شحنات سالبة .
- استخرج الخاصية التي يتميز بها الليف العصبي انطلاقا من التسجيل (ب) .
  - يتميز الليف العصبي بخاصية الاستقطاب ، أي يحمل شحنات موجبة على سطحه و شحنات سالبة بمقطعه.



- يدعى التسجيل (ب) بكمون الراحة ، علل .
  - لأننا تحصلنا عليه بوضع أحد المسريين داخل الليف العصبي (بمقطعه) ، و وضع المسرى الثاني على السطح بدون تنبيه .

- فسر التسجيل (ب) .

- يدل الجزء الأفقي في مستوى الصفر (0) ميلي فولط على أن سطح الغشاء متجانس الشحنة .
- عند إدخال أحد القطبين في المحور الأسطواني تسجل النقطة الضوئية فرقا في الكمون يسمى كمون الراحة ، و هذا يدل على أن الغشاء مستقطب ، أي يوجد فرق في الكمون بين سطح الليف و مقطعه .
- انحراف النقطة الضوئية جهة الصفيحة السفلية لجهاز راسم الاهتزاز المهبطي و المتصلة بالقطب الأول يدل على أنه يحمل شحنات موجبة ، بينما يحمل القطب الثاني المتصل بالصفيحة العلوية شحنات سالبة ، و هذا ما يثبت أن الغشاء يحمل على سطحه شحنات موجبة ، بينما يحمل مقطعه شحنات سالبة (إنه مستقطب).

2 – مصدر الكمون الغشائي (كمون الراحة):

لمعرفة مصدر الكمون الغشائي (كمون الراحة) نقترح عليك التجارب التالية :

المرحلة الأولى :

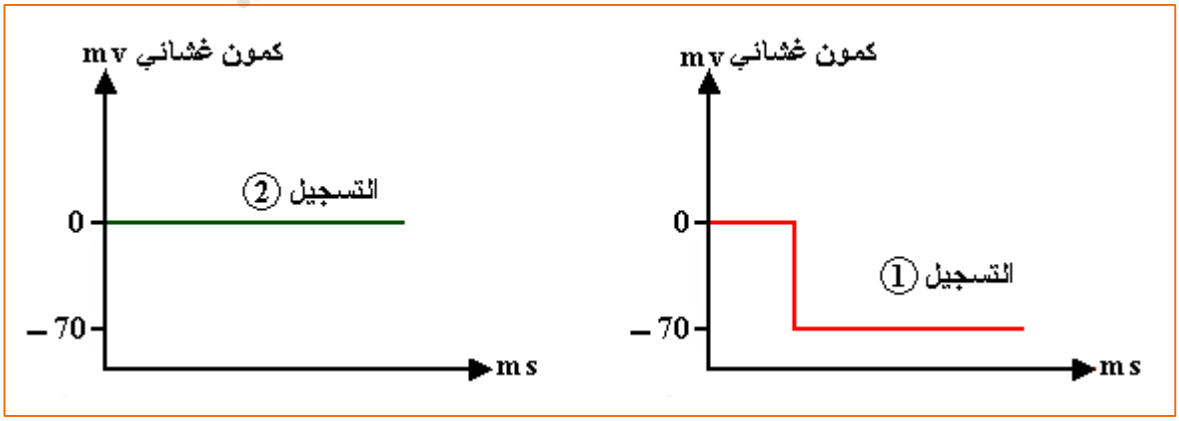
يظهر الجدولان (1) و (2) من الوثيقة ـ 2 ـ نتائج قياس تركيز شاردتي الـ Na^+ و الـK^+ داخل و خارج خلوي في شروط تجريبية مختلفة ، بينما يظهر التسجيلان (1) و (2) تسجيلات كهربائية أنجزت على محور أسطواني للكالمار (تسجيلات الجدول " 2 " أجريت على محور ميت) .

الوسط / الشوارد	التركيز (ميلي مول / ل) وسط داخلي	وسط خارجي
K^+	400	20
Na^+	50	440

الجدول (1) (محور أسطواني حي)

الوسط / الشوارد	التركيز (ميلي مول / ل) وسط داخلي	وسط خارجي
K^+	210	210
Na^+	245	245

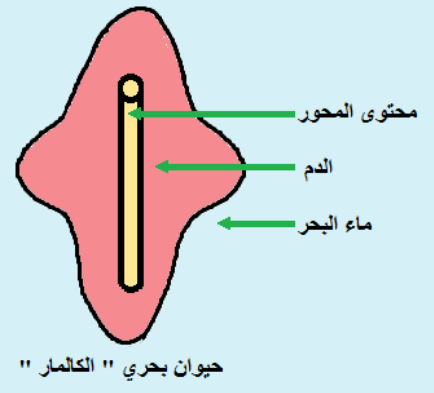
الجدول (2) (محور أسطواني ميت)



تسجيل كهربائي
ق1 على السطح و ق2 داخل الليف

تسجيل كهربائي
ق1 على السطح و ق2 داخل الليف

الوثيقة ـ 2 ـ

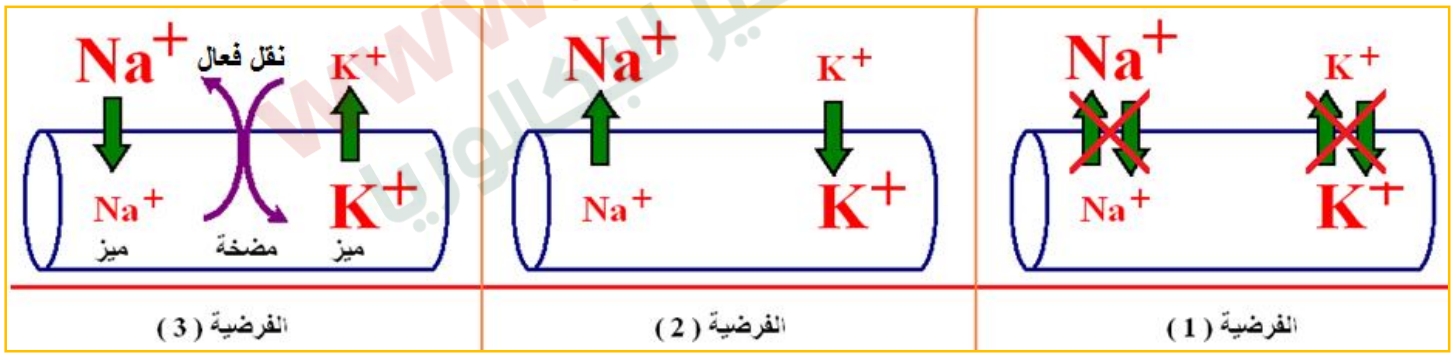


توزع الشوارد	محتوى المحاور	الدم	ماء البحر
Na^+	50	440	460
K^+	400	20	10

الجدول (3)

- استخلص من الجدول (3) سبب استعمال ماء البحر في التجارب الخاصة بدراسة السيالة العصبية .
- يتميز ماء البحر بتركيب شاردي مشابه إلى حد كبير للتركيب الشاردي لدم الكالمار .
- ما هي الإشكالية التي تظهرها النتائج المبينة في الجدول (1) ؟
- ما سبب التوزع غير المتساوي لشاردتي الـ Na^+ و الـ K^+ على جانبي الغشاء بين هيولى المحور و دم الكالمار ؟
- أقترح فرضية أو فرضيات تفسر بها هذه الإشكالية .

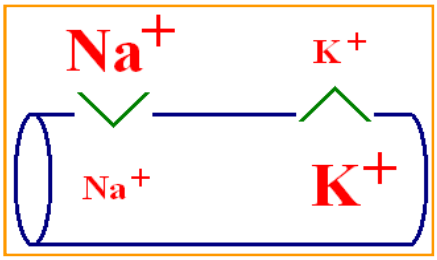
- الفرضية الأولى : غشاء الليف العصبي غير نفوذ لشوارد الـ Na^+ و الـ K^+ .
- الفرضية الثانية : غشاء الليف نفوذ للشوارد في اتجاه واحد (يسمح بخروج الـ Na^+ و دخول الـ K^+).
- الفرضية الثالثة : غشاء الليف نفوذ للشاردتين في الاتجاهين ، و لكنه يتدخل من أجل عدم تساوي تركيزهما على جانبيه ، حيث تدخل شوارد الـ Na^+ بظاهرة الميز (حسب تدرج التركيز) ، و يعمل على إخراجها بعكس تدرج التركيز (نقل فعال) ، و تخرج شوارد الـ K^+ بظاهرة الميز (حسب تدرج التركيز) و يعمل على إدخالها بعكس تدرج التركيز (نقل فعال) .



- حلل نتائج الجدولين (1) و (2) .

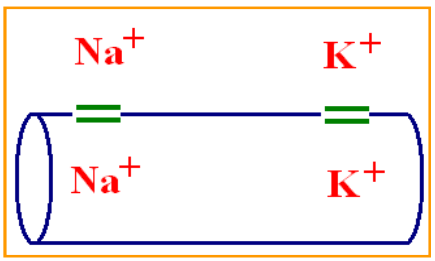
*الجدول (1) :

- في حالة المحور الحي (الظروف الطبيعية) تتوزع شاردتا الـ Na^+ و الـ K^+ توزعا غير متساو على جانبي الغشاء (بين هيولى المحور و دم الكالمار) ، حيث يفصل الغشاء الهيولي لليف العصبي بين وسطين مختلفي التركيز ، الوسط الخارجي غني بشوارد الـ Na^+ و فقير بشوارد الـ K^+ ، و الوسط الداخلي غني بشوارد الـ K^+ و فقير بشوارد الـ Na^+ .



*الجدول (2) :

- في حالة المحور الميت يتساوى تركيز شاردتي الـ Na^+ و الـ K^+ على جانبي الغشاء (بين هيولى المحور و دم الكالمار) .



- ماذا تستنتج فيما يخص العلاقة بين النتائج المبينة في الجدولين (1) و (2) و التسجيلين الكهربائيين الموافقين لهما ؟

- الكمون الغشائي للمحور الأسطواني (كمون الراحة) مرتبط بحالته الفيزيولوجية (حيوية الليف) .

- ماذا تستنتج من تحليل الجدولين (1) و (2) ؟

- التوزع غير المتساوي لشاردتي الـ Na^+ و الـ K^+ على جانبي غشاء المحور الأسطواني مرتبط بحالته الفيزيولوجية (حيوية الليف) .

- علل التسجيلين (1) و (2) بالاعتماد على نتائج الجدولين .

- التسجيل (1) : نتحصل على كمون راحة في حالة التوزع غير المتساوي لشاردتي الـ Na^+ و الـ K^+ على جانبي الغشاء .

- التسجيل (2) : يختفي كمون الراحة عند تساوي تركيزي شاردتي الـ Na^+ و الـ K^+ على جانبي الغشاء.

- ماذا تستنتج فيما يخص مصدر الكمون الغشائي (كمون الراحة) في الخلايا الحية ؟

- يتمثل مصدر الكمون الغشائي في الخلايا الحية (كمون الراحة) في التوزع غير المتساوي لشاردتي الـ Na^+ و الـ K^+ على جانبي الغشاء .

حيوية المحور ⟸ تنفس ⟸ طاقة ⟸ نقل فعال ⟸ التوزع غير المتساوي لشاردتي الـNa^+ و الـK^+ ⟸ كمون الراحة

- كيف تفسر وجود شحنات سالبة في مقطع المحور لليف العصبي ؟

- الوسط الخارجي موجب الشحنة بالنسبة للوسط الداخلي السالب الشحنة ، لأن مجموع الشوارد الموجبة في الخارج (+) أكبر من مجموعها (الشوارد الموجبة) في الداخل (ــ) .

- إن توزع شوارد الـ Na^+ و الـK^+ في ليف عصبي أثناء الراحة خاضع إلى تدرج كهربائي كيميائي . وضح معنى التدرج الكهربائي الكيميائي .

■ التدرج الكهربائي :

- يقصد به أن الغشاء مستقطب (يحمل سطحه شحنات موجبة ، بينما يحمل مقطعه شحنات سالبة) أي أن الشوارد الموجبة و السالبة تتوزع توزعا غير متساو على جانبي الغشاء .

■ التدرج الكيميائي :

- يقصد به اختلاف تركيز الشوارد على جانبي الغشاء (خاصة شوارد الـ Na^+ و الـ K^+) ، حيث يكون تركيز شوارد الـNa^+ في الخارج أكبر من تركيزها في الداخل ، و بالعكس فإن تركيز شوارد الـK^+ في الداخل أكبر من تركيزها في الخارج).

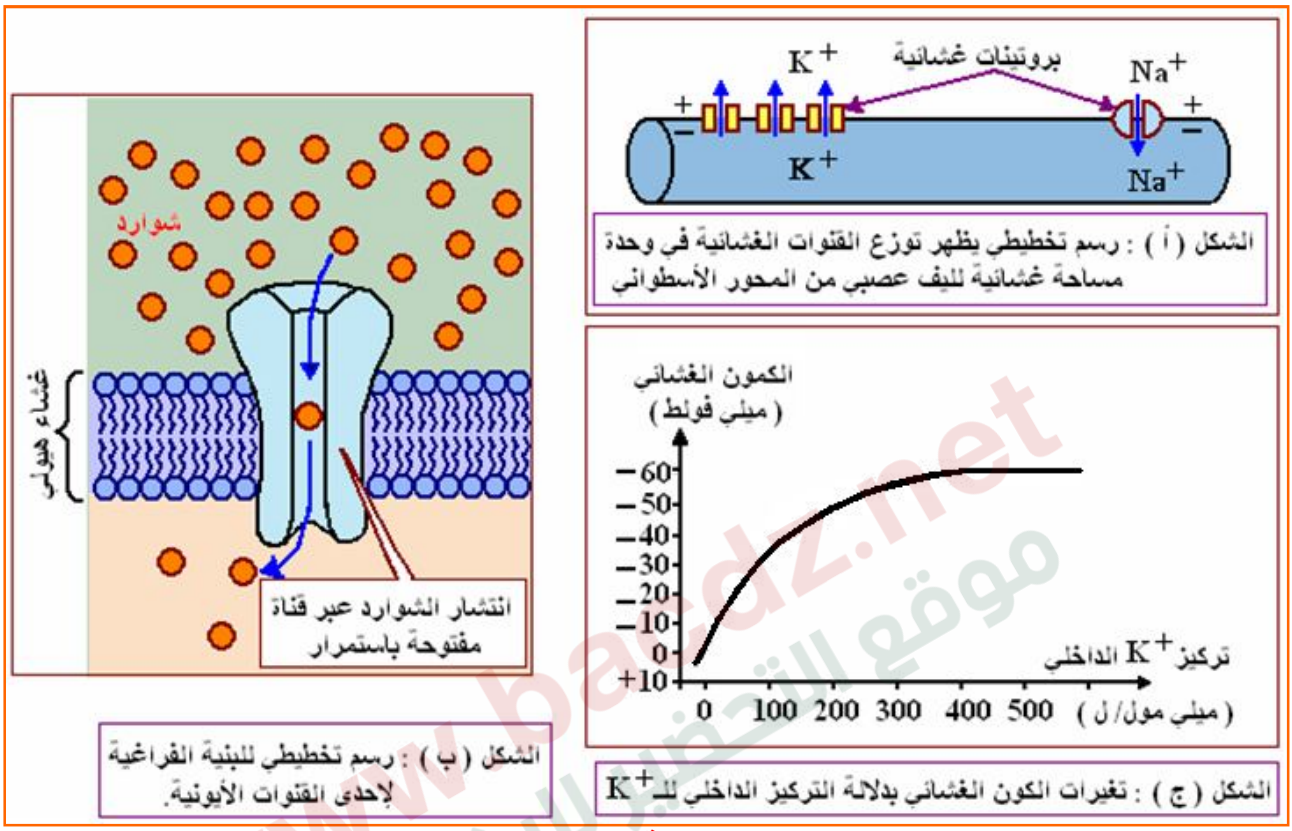
- عرف كلا من ظاهرتي الميز و النقل الفعال.

- الميز : ظاهرة لا حيوية تتمثل في انتقال المواد المنحلة (الشوارد مثلا) من الوسط الأكثر تركيزا إلى الوسط الأقل تركيزا (حسب تدرج التركيز) دون استهلاك طاقة .

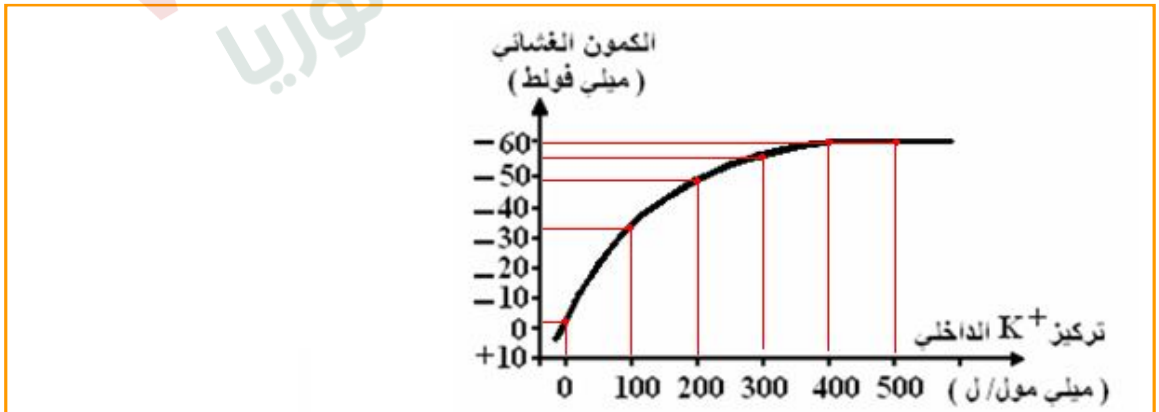
- النقل الفعال : ظاهرة حيوية تتمثل في انتقال المواد المنحلة (الشوارد مثلا) من الوسط الأقل تركيزا إلى الوسط الأكثر تركيزا (عكس تدرج التركيز) باستهلاك طاقة ناتجة عن إماهة الـ ATP .

المرحلة الثانية :

سمحت نتائج تجريبية من إنجاز رسومات تخطيطية تبين العلاقة بين البروتينات الغشائية و شوارد الـ Na^+ و الـK^+ (الشكلان " أ " و " ب " من الوثيقة ـ 3 ـ) ، أما الشكل (ج) من الوثيقة ـ 3 ـ فيبين نتائج تجريبية توصل إليها العلماء (Hodgkin – Baker - Stark) بعد تفريغ المحتوى الهيولي لمحور أسطواني و تعويضه بمحلول متساوي التوتر ، يحقن بعد ذلك المحور بشوارد الـK^+ بتراكيز متزايدة مع المحافظة على تركيز ثابت لشوارد الـK^+ خارج المحور .



الوثيقة ـ 3 ـ



تركيز K^+ داخل المحور	0	100	200	300	400	500	600
تركيز K^+ خارج المحور	20	20	20	20	20	20	20
الفرق بين تركيز K^+ الداخلي و الخارجي		80	180	280	380	480	580
قيمة الكمون الغشائي		−30	−50	−55	−60	−60	−60

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

- قارن بين توزع القنوات الغشائية للـ Na^+ و الـ K^+ في وحدة المساحة .
  - عدد قنوات الـK^+ أكبر من عدد قنوات الـ Na^+ .
- ماذا تستنتج ؟
  - ناقلية شوارد الـK^+ أكبر من ناقلية شوارد الـ Na^+ .
- هل تسمح لك النتيجة المحصل عليها و المستخرجة من الشكل (أ) في الوثيقة ـ 3 ـ من تأكيد أن نفاذية شوارد الـK^+ أكبر من نفاذية شوارد الـNa^+ ؟
  - نعم .
- تعليل الإجابة .
  - لأن عدد قنوات الـK^+ أكبر من عدد قنوات الـ Na^+ في وحدة المساحة ، و عليه تكون ناقلية شوارد الـK^+ أكبر من ناقلية شوارد الـ Na^+ .
- حلل منحنى الشكل (ج) من الوثيقة ـ 3 ـ .

ـ من التركيز 0 إلى 150:

- نلاحظ تزايد سريع في قيمة الكمون الغشائي بتزايد تركيز الـ K^+ داخل خلوي.

ـ من التركيز 150 إلى 400:

- نلاحظ تزايد بطيء في قيمة الكمون الغشائي بتزايد تركيز الـ K^+ داخل خلوي.

ـ بعد التركيز 400 :

- مهما زاد تركيز الـ K^+ داخل المحور ، يبقى الكمون الغشائي ثابتا (ـ 60 ميلي فولط) .

- استنتج المعلومة الإضافية التي يقدمها لك منحنى الشكل (ج) فيما يخص منشأ كمون الراحة .
  - فارق تركيز شوارد الـ K^+ على جانبي الغشاء الهيولي هو المتسبب الحقيقي لكمون الراحة ، لذا يدعى كمون الراحة بكمون البوتاسيوم (K^+) .
- كيف يعرف هذا النوع من القنوات و الممثل بالشكل (ب) من الوثيقة ـ 3 ـ ؟
  - تعرف بقنوات التسرب (الميز) .
- بالاعتماد على الشكل (ب) من الوثيقة ـ 3 ـ ، بماذا تمتاز هذه القنوات ؟
  - ذات طبيعة بروتينية .
  - تخترق طبقتي الفوسفوليبيد للغشاء .
  - تكون مفتوحة باستمرار .
  - تسمح بنقل الشوارد حسب تدرج تركيزها (الميز) .
  - تسمح بنقل اصطفائي (اختياري) ، فهناك قنوات تختص بنقل الـNa^+ و أخرى بنقل الـK^+.
  - عدد قنوات الـ K^+ أكثر من عدد قنوات الـ Na^+ ، مما يجعل ناقلية الـ K^+ عبر الغشاء أكبر .

www.bacalo.net

3 – ثبات كمون الراحة :

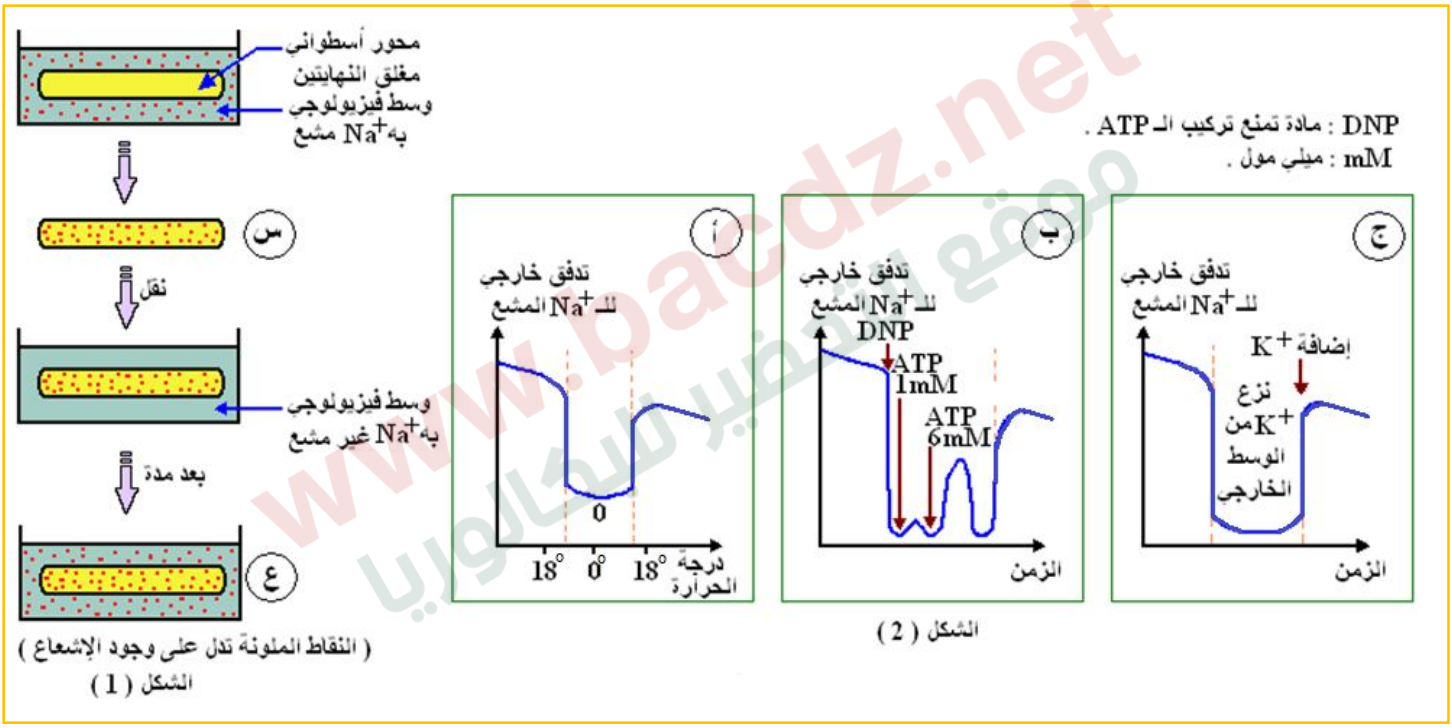
لقد بينت النتائج التجريبية السابقة و الملاحظة في الجدول (1) (الصفحة 137) من الوثيقة ـ 2 ـ ثبات التوزع المتباين للشوارد على جانبي الغشاء الهيولي للألياف العصبية ، و بالتالي ثبات كمون الراحة .
لتفسير ذلك نحقق التجارب التالية :

التجربة 1 :

يوضع ليف عصبي للكالمار في وسط فيزيولوجي به Na^+ مشع مماثل للوسط الخارجي من الجدول (1) من الوثيقة ـ 2 ـ ، و بعد مدة ينقل إلى وسط ذي Na^+ غير مشع .
مراحل التجربة و نتائجها ممثلة في الشكل (1) من الوثيقة ـ 4 ـ .

التجربة 2 :

نحقن ليف عصبي للكالمار بكمية قليلة من الـ Na^+ المشع (حتى لا يؤثر على التراكيز الطبيعية) ثم نضعه في وسط فيزيولوجي ذي Na^+ غير مشع ، و نعاير الـ Na^+ المشع في الوسط الخارجي .
الشروط التجريبية و نتائجها ممثلة في منحنيات الشكل (2) من الوثيقة ـ 4 ـ .

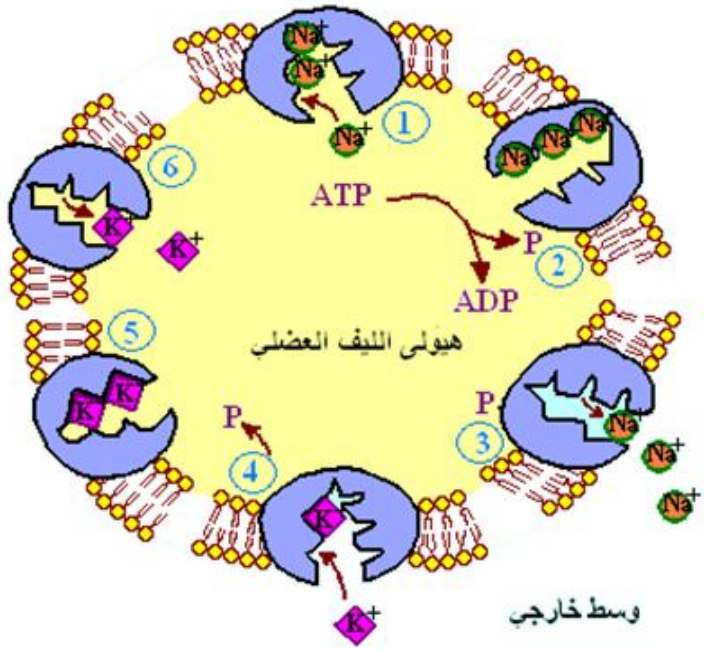


www.pacdz.net
موقع الفيزيائيون الجزائريون

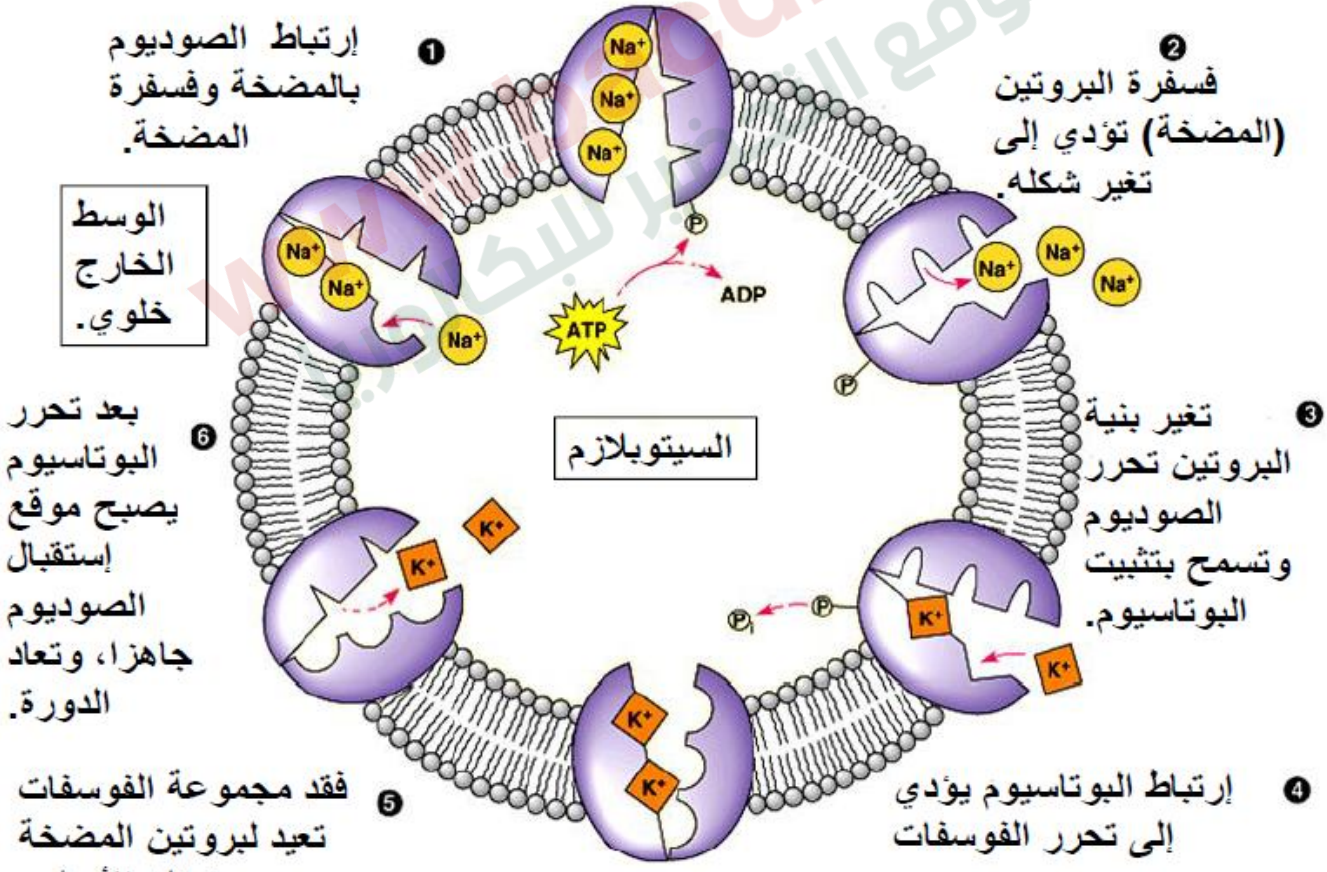
الوثيقة ـ 4 ـ

- **حلل نتائج الشكل (1) من الوثيقة ـ 4 ـ .**
  - ظهور الإشعاع في الليف يدل على تدفق داخلي لشوارد الـ Na^+ .
  - ظهور الإشعاع في ماء البحر يدل على تدفق خارجي لشوارد الـ Na^+ .
- **هل تحققت من الفرضيات المقترحة سابقا فيما يخص التوزع غير المتساوي لشاردتي الـ Na^+ والـ K^+:**
  - نعم تحققت الفرضية الثالثة .
- **علل .**
  - ظهور الإشعاع داخل المحور (س) ، ثم ظهوره من جديد في الوسط الفيزيولوجي (ع) يدل على أن غشاء الليف نفوذ لشوارد الـ Na^+ في الاتجاهين .
- **حلل منحنيات الشكل (2) من الوثيقة ـ 4 ـ .**
  - يتناقص التدفق الخارجي لشوارد الـ Na^+ المشع عند انخفاض درجة الحرارة إلى الصفر ، و في وجود مادة الـ DNP المثبطة لتشكل الـ ATP ، و في غياب شوارد الـ K^+ في الوسط الخارجي .

الوثيقة ـ 5 ـ



رسم تخطيطي يوضح آلية عمل مضخة الـ K^+ / Na^+

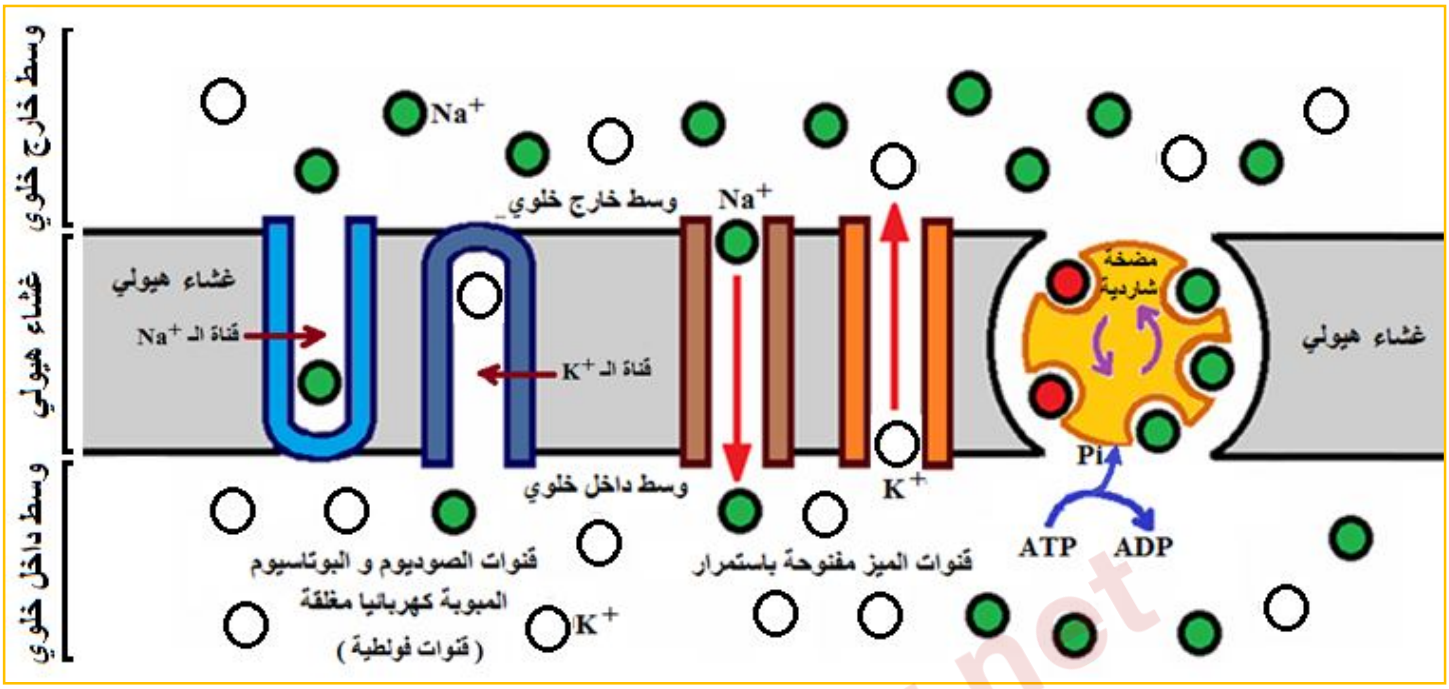


رسم تخطيطي يوضح آلية عمل مضخة k^+ / Na^+

- يبقى تركيز الـ Na^+ داخل الليف العصبي ثابتا رغم النتائج الملاحظة في (س) من الشكل (1) . كيف تفسر ذلك ؟
  - نفسر ذلك بوجود آلية أخرى تعمل على إخراج شوارد الـ Na^+ عكس تدرج التركيز .
- هل النتائج الملاحظة في (ع) من الشكل (1) تؤكد ما توصلت إليه عند إجابتك على السؤال السابق ؟
  - نعم .
- وضح .
  - ظهور الإشعاع في الوسط الخارجي يؤكد على خروج شوارد الـ Na^+ عكس تدرج التركيز .
- باستغلال نتائج المنحنى (أ) حدد الطبيعة الكيميائية للعناصر المسؤولة على ظهور النتيجة المتوصل إليها في (ع) من الشكل (1) .
  - العناصر المسؤولة على ظهور النتيجة المتوصل إليها في (ع) من الشكل (1) هي من طبيعة بروتينية.
- علل إجابتك .
  - لأنها تتطلب لعملها توفركل من الـ ATP و درجة الحرارة .
- ما هي المعلومات الإضافية التي تقدمها نتائج المنحنيين (ب) و (ج) من الشكل (2) فيما يخص شروط عمل هذه العناصر ؟
  - تتطلب درجة حرارة ملائمة .
  - تتطلب طاقة توفرها جزيئات الـ ATP .
  - تتطلب توفر شوارد الـ K^+ في الوسط الخارجي .
  - تنقل الشوارد عكس تدرج التركيز (من أقل تركيز إلى أعلى تركيز) (يكون وحيد الاتجاه).
- علل إجابتك .
  - تتطلب درجة حرارة ملائمة أي أنها من طبيعة بروتينية فهي عبارة عن تفاعل أنزيمي .
  - تتطلب طاقة توفرها جزيئات الـ ATP لأنها تعمل على نقل الشوارد عكس تدرج التركيز .
  - تتطلب توفر شوارد الـ K^+ في الوسط الخارجي لأنها تعمل بالنقل المزدوج للشوارد (إخراج الصوديوم مرتبط بدخول البوتاسيوم) .
  - يتم انتقال الشوارد في اتجاه واحد (الصوديوم باتجاه الخارج و البوتاسيوم باتجاه الداخل) .
- تدعى العناصر المسؤولة عن ثبات كمون الراحة بمضخة الـ Na^+ / K^+ . صف آلية عمل هذه المضخة في المحافظة على كمون الراحة معتمدا على معطيات رسم الوثيقة ـ 5 ـ .
  - يعود كمون الراحة إلى التوزع غير المتساوي (المتباين) للشوارد على جانبي الغشاء .
  - تحافظ البروتينات الغشائية (المضخة الشاردية) على كمون الراحة وفق الآلية التالية :

➢ تثبيت ثلاث شوارد صوديوم (Na^+) على مواقع التثبيت الخاصة بها في المضخة الشاردية .
➢ إماهة جزيئة الـ ATP ($ATP + H_2O \longrightarrow ADP + Pi +$ طاقة) .
➢ فسفرة الناقل بالفوسفور المعدني (Pi) الناتج عن إماهة جزيئة الـ ATP .
➢ تغير شكل الناقل .
➢ طرح شوارد الصوديوم (Na^+) في الوسط الخارجي .
➢ تثبيت شاردتي بوتاسيوم (K^+) على مواقع التثبيت الخاصة بها في المضخة الشاردية.
➢ نزع الفوسفور المعدني (Pi) من الناقل .
➢ استعادة الشكل الأصلي للناقل .
➢ طرح شوارد البوتاسيوم (K^+) في الوسط الداخلي .

- انطلاقا مما توصلت إليه في هذا النشاط ، لخص برسم تخطيطي وظيفي عمل مختلف البروتينات الغشائية أثناء كمون الراحة .



ملف : كمون الراحة

هـ - الخلاصة :

يكون غشاء الليف العصبي مستقطبا أثناء الراحة ، إنه كمون الراحة .
يتم الحفاظ على التوزع غير المتساوي للشوارد عن طريق بروتينات غشائية ، هي القنوات البروتينية المفتوحة باستمرار (قنوات الميز) و مضخة الـ K^+ / Na^+ .
ينتج الكمون الغشائي للعصبون أثناء الراحة عن :

- ثبات التوزع غير المتساوي للـ Na^+ و الـ K^+ بين الوسط الداخلي للخلية و الوسط الخارجي لها .
- ناقلية شوارد الـ K^+ أكبر من ناقلية شوارد الـ Na^+ كون عدد قنوات الـ K^+ المفتوحة في وحدة المساحة يكون أكبر من عدد قنوات الـ Na^+ .
- تؤمن مضخات الـ K^+ / Na^+ ثبات الكمون الغشائي خلال الراحة (70 mv ـ) المستهلكة للطاقة بطرد الـ Na^+ نحو الخارج عكس تدرج التركيز ، و التي تميل إلى الدخول بالميز، و إدخال شوارد الـ K^+ عكس تدرج التركيز ، و التي تميل إلى الخروج كذلك بالميز (انتقال المواد المنحلة من الوسط الأكثر تركيزا إلى الوسط الأقل تركيزا دون استهلاك طاقة) .
- تستمد الطاقة الضرورية لنقل الشوارد عكس تدرج التركيز (مضخة الـ K^+ / Na^+) من إماهة الـ ATP.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الحصة التعلمية 2: الكمون الغشائي .

أ – وضعية الانطلاق:

يرتبط انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشابك بتغيرات الكمون الغشائي ، و قد طور العلماء تقنيات دقيقة لإظهار هذا الكمون منها تقنية " Patch-clamp " .

ب - الإشكاليات:

- فما هو مبدأ هذه التقنية ؟
- و كيف يتم تطبيقها ؟

ج – الفرضيات:

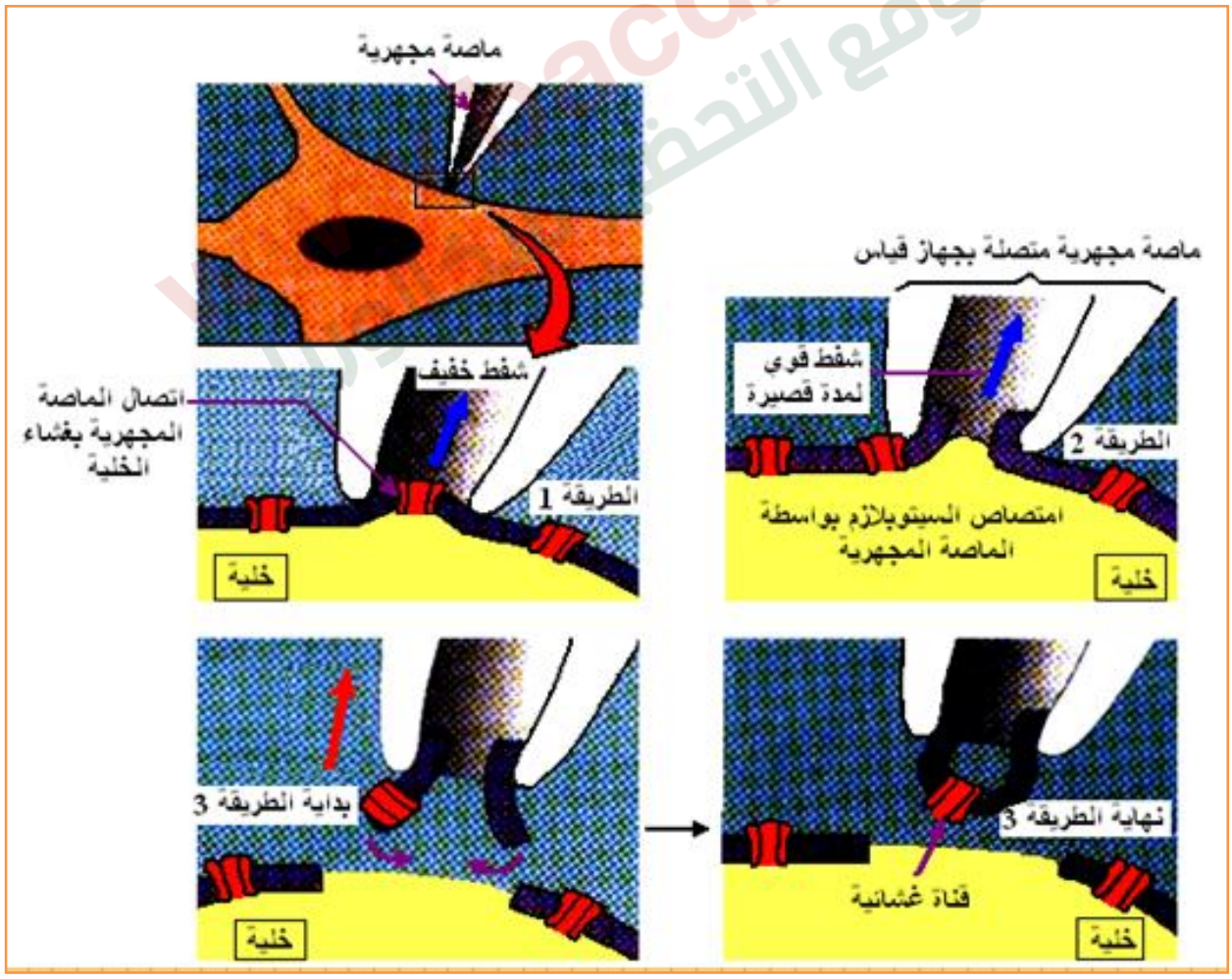
- عزل جزء من الغشاء و دراسة التيارات التيتمر عبرها .
- يتم تطبيقها على أغشية الخلايا الحيوانية .

د – التقصي:

1 – تقنية " Patch - clamp " :

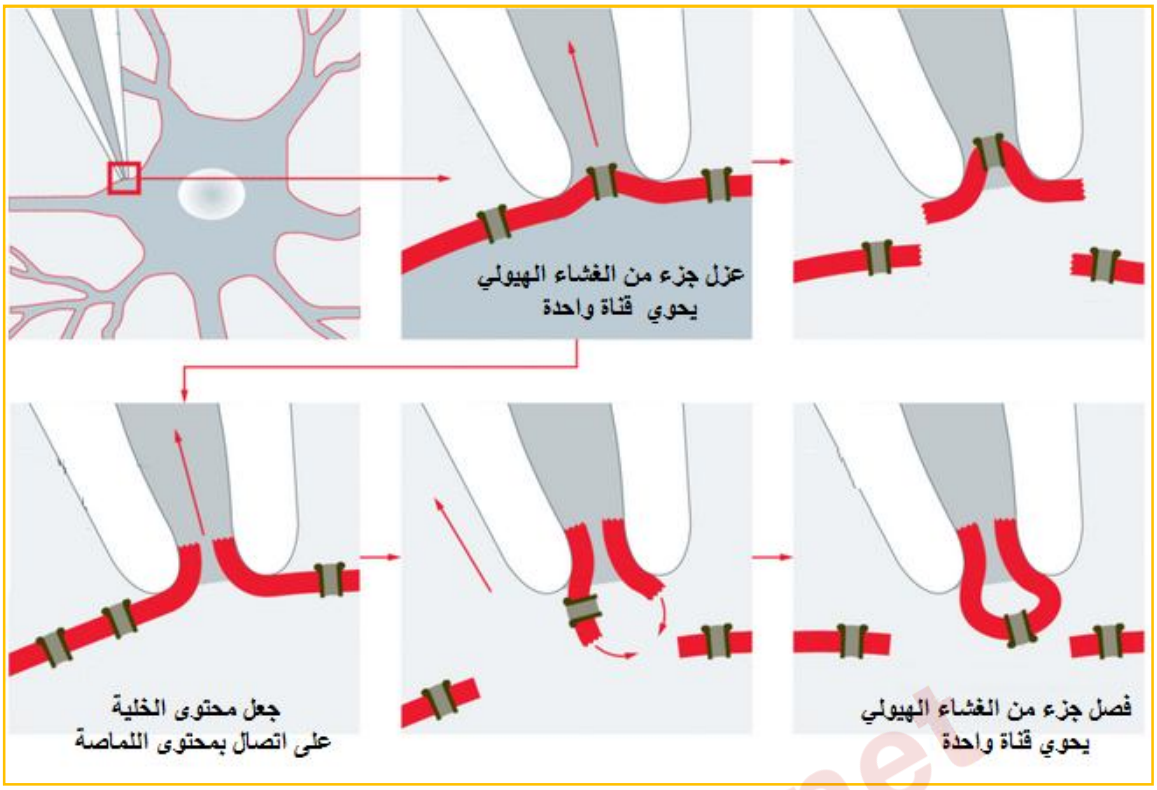
أ – مبدأ التقنية :

تسمح هذه التقنية بعزل جزء صغير من الغشاء الهيولي أو فصله كلية عن الخلية بواسطة ماصة زجاجية مجهرية تحتوي على سائل ناقل و متصلة بجهاز حساس جدا للتيارات الكهربائية كما هو موضح بالطرق (1 ، 2 ، 3) من الوثيقة – 1 – .



الوثيقة – 1 –

ملف : patch clamp



بالاعتماد على أشكال الوثيقة ـ 1 ـ :

- **اشرح مبدأ هذه التقنية :**

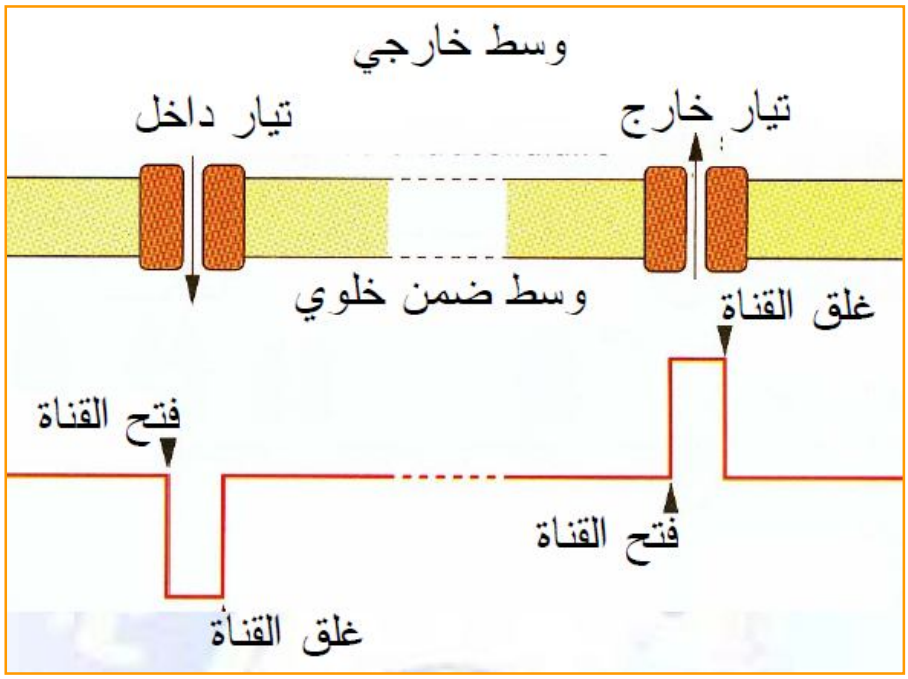
- تسمح هذه التقنية بعزل جزء صغير من الغشاء الهيولي أو فصله كلية عن الخلية بواسطة ماصة زجاجية مجهرية تحتوي على سائل ناقل و متصلة بجهاز حساس جدا للتيارات الكهربائية

- **استخرج الطرق المختلفة لعزل الغشاء بهذه التقنية مبينا الاختلاف بينها .**

- عزل قناة غشائية واحدة دون فصلها عن الغشاء و دراسة التيارات (حركة الأيونات) التي تمر عبرها.
- فصل جزء من الغشاء الهيولي الذي يحتوي على قناة واحدة و دراسة التيارات التي تمر عبرها .
- جعل محتوى الخلية (السيتوبلازم)على اتصال مع محتوى الماصة المجهرية ، و بالتالي دراسة التيارات (الحركة الأيونية) التي تمر عبر مختلف القنوات الغشائية .

ملاحظة :

- التيارات الداخلة تثير انحراف التسجيل نحو الأسفل ، أما التيارات الخارجة فتثير انحرافات في الاتجاه المعاكس .



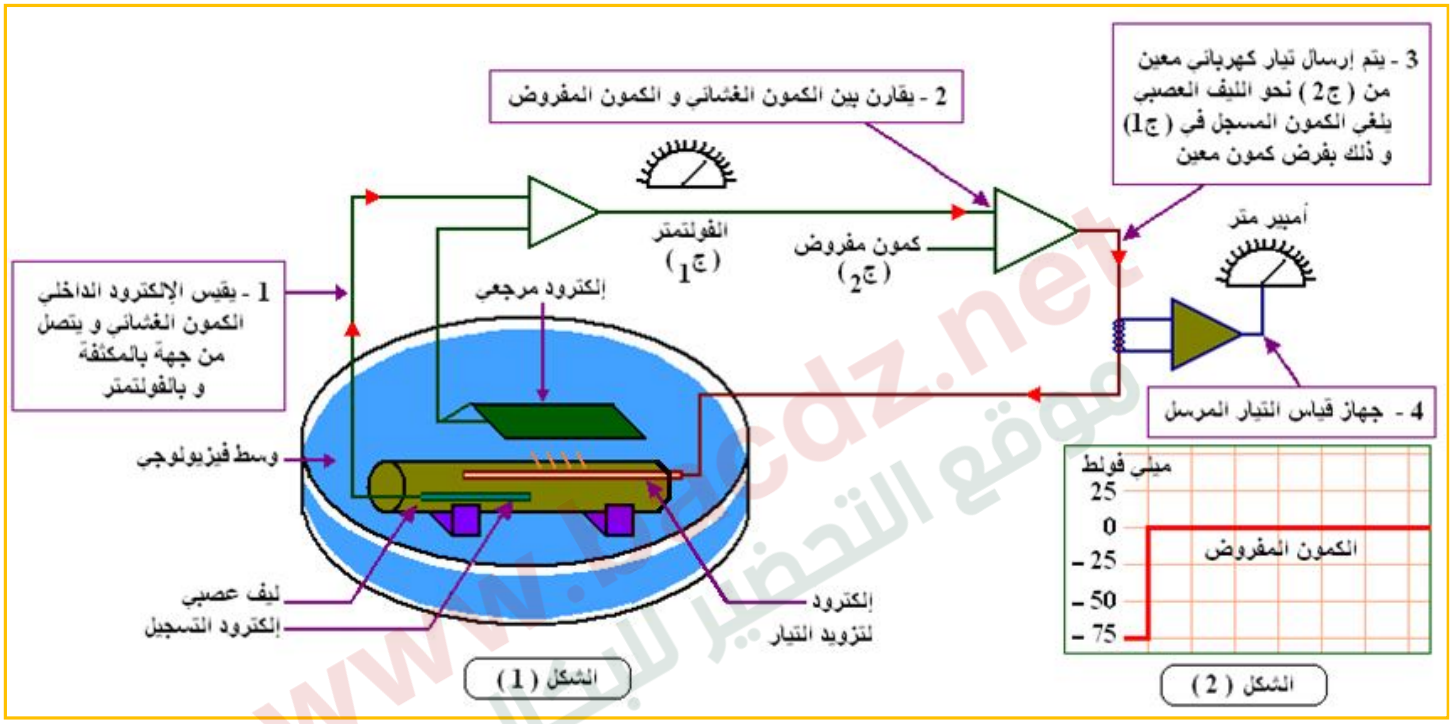
ب – تقنية تطبيق كمون مفروض على غشاء الليف العصبي :

تجربة 1 :

تمثل الوثيقة ـ 2 ـ التركيب التجريبي لتقنية قياس و فرض كمون معين على جانبي غشاء الليف العصبي للكالمار حيث :

- الشكل 1 : يمثل تقنية فرض الكمون .
- الشكل 2 : يمثل نتيجة الكمون المفروض .

تنبيه: نفس المبدأ يطبق على جزء من الغشاء عزل بالتقنية السابقة .



الوثيقة ـ 2 ـ

بالاعتماد على معطيات الوثيقة ـ 2 ـ :

- **بين كيفية فرض كمون معين على غشاء الليف العصبي .**

- يتم فرض كمون معين على جانبي الغشاء بإرسال تيار كهربائي معاكس للكمون الغشائي (كمون الراحة) عبر إلكترود التزويد المتصل بهيولى الليف العصبي للحصول على كمون مفروض قيمته تساوي الجمع الجبري لقيمة الكمون الغشائي (75mv–) مع الكمون المرسل (75mv+) للحصول على كمون مفروض يساوي صفر (0mv) .

- **حدد قيمة الكمون المفروض في هذا المثال.**

- الكمون المفروض قيمته 0 mv .

- **حدد قيمة الكمون المطبق على الغشاء للحصول على الكمون المفروض في هذا المثال.**

- الكمون المطبق قيمته 75 mv+ .

معلومات مفيدة :

- تقنية " Patch - clamp " : اخترعت هذه التقنية في السبعينيات و سمحت بإعطاء معلومات قيمة حول القنوات الغشائية المسؤولة عن توليد الكمون إثر تنبيه مباشرة انتقال النبأ إليها .
تسمح هذه التقنية بعزل جزء من الغشاء يحوي قناة واحدة أو أكثر و دراسة التيارات الكهربائية الناتجة عن عملها .
- Patch : معناها بالأنجليزية " قطعة " .
- Clamp : معناها بالأنجليزية " حصر ـ فرض Impose " .
قدمت جائزة نوبل سنة 1991 لمخترعي هذه الطريقة و هما العالمين " Sakmann " و " Neher " .
- يستعمل الليف العصبي للكالمار في التجارب للخصائص التالية :
* قطره يصل إلى 1000 ميكرومتر (عوض 1 إلى 3 ميكرومتر عند الثدييات) .
* يبقى حيا لعدة ساعات في ماء البحر خارج الجسم .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الحصة التعلمية 5 : كمون العمل .

أ – وضعية الانطلاق :

تمتاز كل خلايا العضوية الحية بأغشية مستقطبة ، حيث تعمل بروتينات غشائية نوعية تحافظ على ثبات الكمون الغشائي ، كما أن انتقال السيالة العصبية في هذه الأنسجة الحية يؤدي إلى تغير الكمون الغشائي (كمون عمل) .

ب - الإشكاليات :

- فما هو مصدر هذه التغيرات ؟
- و كيف يتتم انتقال السيالة العصبية ؟

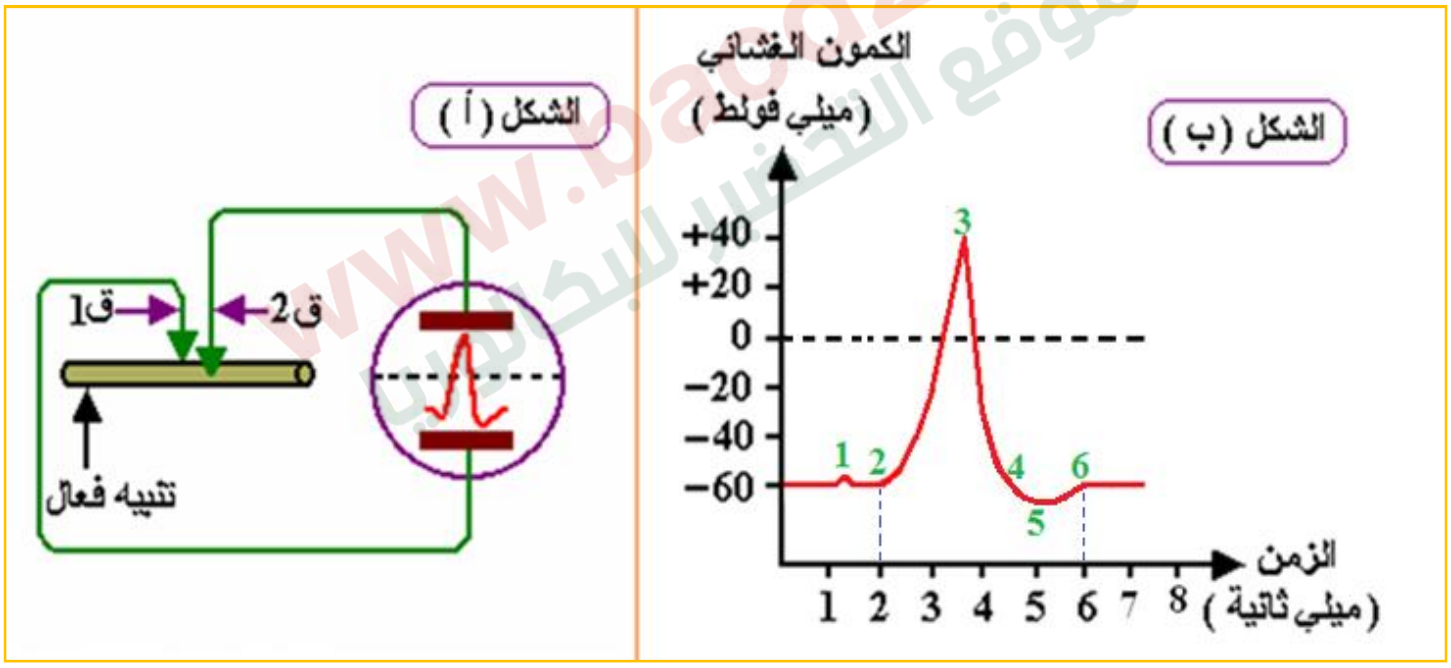
ج – الفرضيات :

- دخول الشحنات الموجبة و خروج الشحنات السالبة .
- يتم انتقالها نتيجة حركة الشوارد .

د – التقصي :

1 – كمون عمل الغشاء قبل المشبكي :

أ – يمثل الشكل (أ) من الوثيقة – 1 – رسما تخطيطيا للتركيب التجريبي الذي يسمح بالتسجيلات الكهربائية في الليف العصبي إثر تنبيه فعال للغشاء قبل مشبكي ، بينما يمثل الشكل (ب) المنحنى المسجل على شاشة الجهاز في الشكل (أ)



الوثيقة – 1 –

ملف : Flashw05

بالاعتماد على معلوماتك السابقة و معطيات الوثيقة – 1 – :

- تعرف على التسجيل الموضح في الشكل (ب) :
  - كمون عمل أحادي الطور .
- حدد مدته .
  - 6 – 2 = 4 ms
- حدد سعته .
  - 60 + 40 = 100 mv

- **حلل منحى الشكل (ب) :**
- **عند 1 :** يحدث اضطراب للنقطة المضاءة يمثل إشارة التنبيه (اضطراب طفيف للنقطة الضوئية نتيجة مرور التيار الكهربائي في لحظة التنبيه) .
- **من 1 إلى 2 :** يمثل الزمن الضائع اللازم لانتقال السيالة العصبية من نقطة التنبيه إلى نقطة التسجيل $ق_1$
- **من 2 إلى 3 :** (الطور الصاعد) : يمثل زوال الاستقطاب الأصلي على مستوى القطبين و يشمل : انخفاض الاستقطاب ثم انعدامه فانعكاسه تماما عند النقطة 3 في مستوى النقطة المنبهة حيث يصبح موجبا بالداخل و سالبا في الخارج .
- **من 3 إلى 4 :** (الطور النازل) : يمثل العودة للاستقطاب الأصلي على مستوى القطبين و يشمل : انخفاض الاستقطاب ثم انعدامه فالعودة للاستقطاب عند النقطة 5 ، و يعود سالبا في الداخل و موجبا في الخارج في مستوى النقطة المنبهة .
- **من 4 إلى 5 :** فرط في الاستقطاب أي زيادة في سالبية الداخل مقارنة بالخارج .
- **من 5 إلى 6 :** العودة إلى الحالة الأصلية (كمون الراحة) .

- **سم الأجزاء الملاحظة في الفواصل الزمنية (0 – 1.5) (1.5 – 6) ميلي ثانية من التسجيل (ب) .**
- **من $ز_0$ إلى $ز_{1.5}$:** كمون الراحة .
- **من $ز_2$ إلى $ز_6$:** كمون عمل أحادي الطور .

تفسير كهربائي لكمون العمل

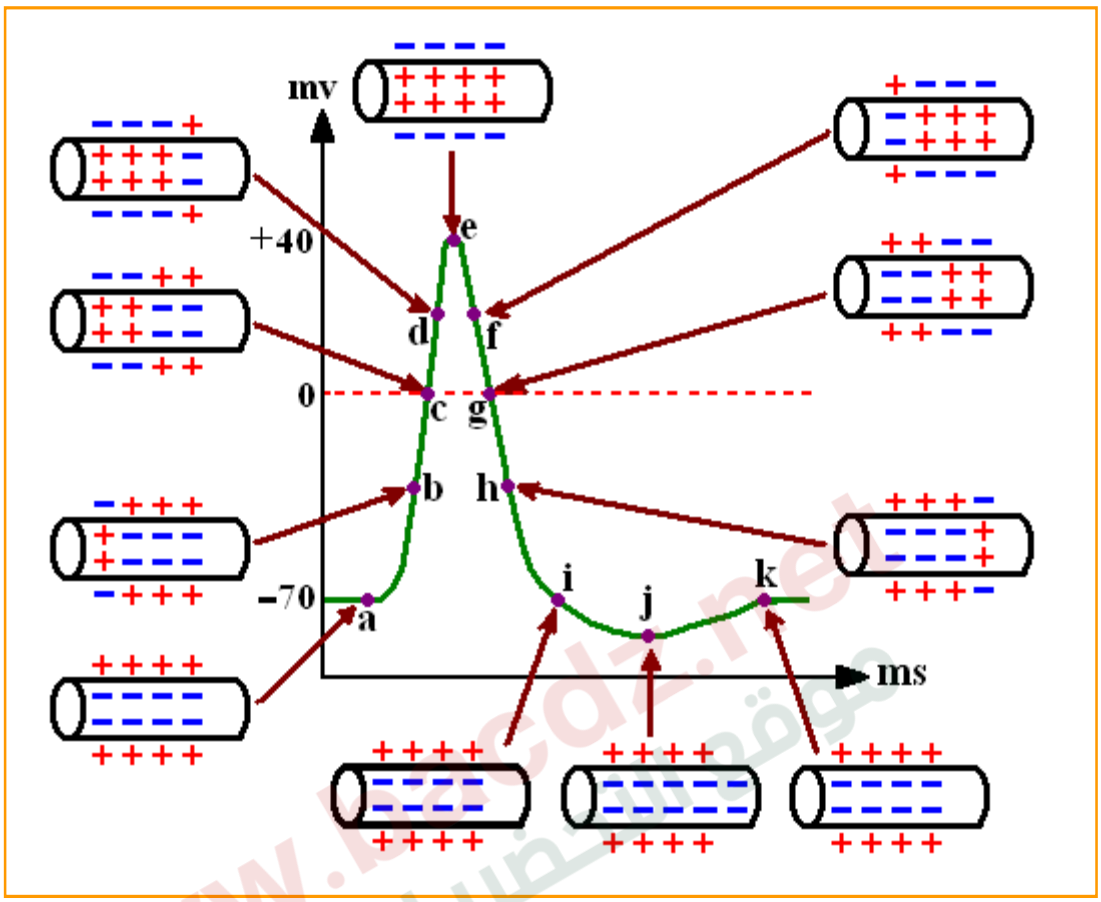
- **1 :** تمثل إشارة (لحظة) التنبيه .
- **من 1 إلى 2 :** يمثل الزمن الضائع .
- **من (2) إلى (3) :** زوال الاستقطاب .
- **من (3) إلى (4) :** عودة الاستقطاب .
- **من (4) إلى (5) :** فرط في الاستقطاب .
- **من (5) إلى (6) :** العودة إلى كمون الراحة .

- **اعتمادا على النتائج المتوصل إليها ، ما هي المعلومة المستخلصة حول كمون العمل ؟**
- يتسبب تنبيه الليف العصبي في حدوث مجموعة من التغيرات في الكمون تنتشر على طول الليف بشكل موجة زوال استقطاب تسمى كمون العمل .

ملف : السيالة العصبية

www.bacdz.net

- مثل برسم تخطيطي ليف عصبي تظهر فيه توزع الشحنات الكهربائية على جانبي الغشاء على مستوى النقاط المشار إليها بالأحرف (a , b , c , d , e , f , g , h , i , j , k) .

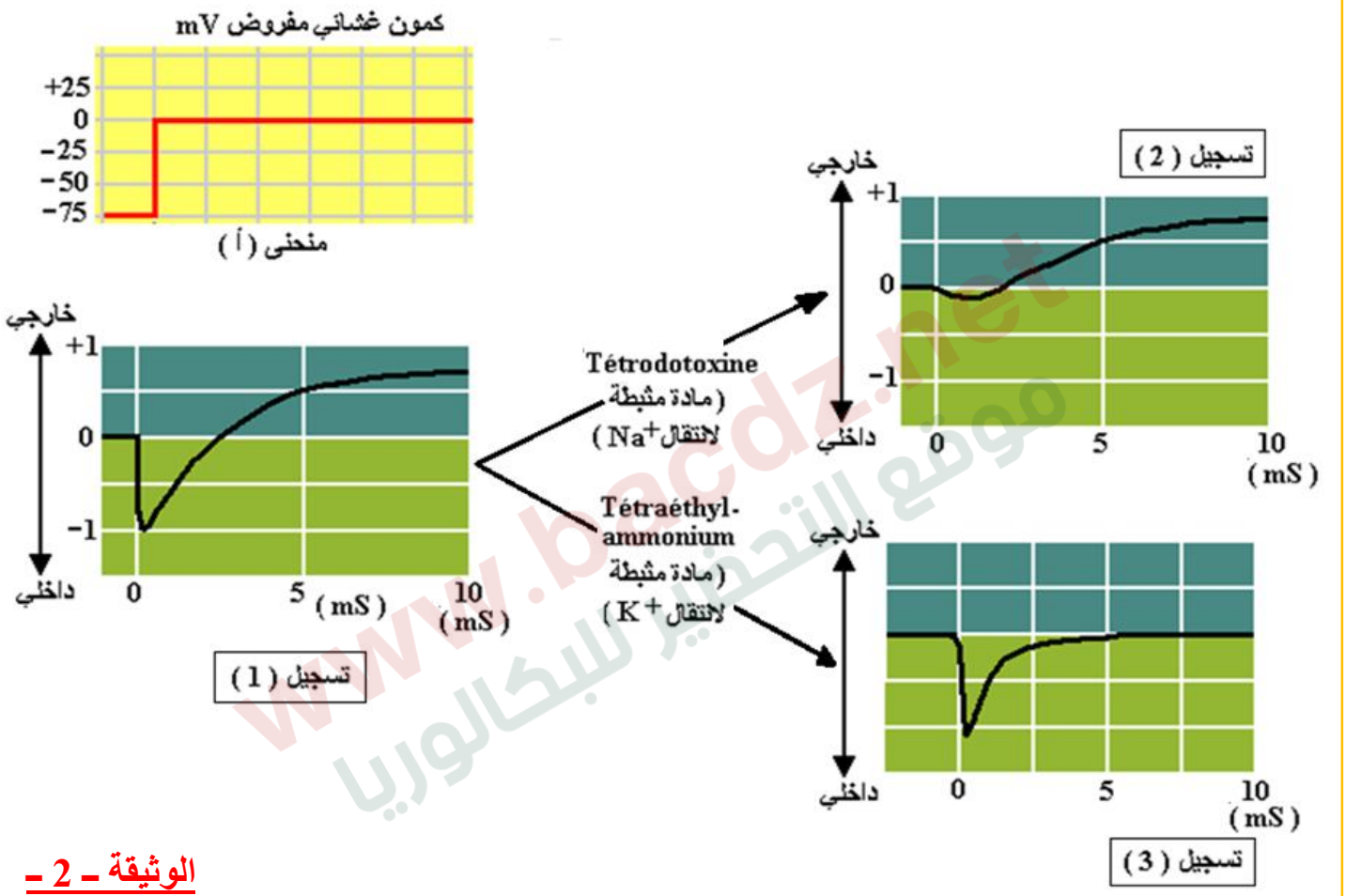


2 – مصدر كمون العمل في الغشاء قبل المشبكي :

أ - نعزل جزء من غشاء العصبون قبل المشبكي الذي يحتوي على نوعين من القنوات بطريقة " Patch - clamp " و نخضعه لكمون اصطناعي مفروض يحول الكمون الغشائي إلى 0 mv مثل ما هو مبين في المنحنى (أ) ، ثم نسجل التيارات التي تعبر الغشاء ضمن ظروف معينة .

النتائج المحصل عليها ممثلة في تسجيلات الوثيقة ـ 2 ـ ، حيث :

- التسجيل (1) حالة عادية ، أثناء تطبيق الكمون المفروض .
- التسجيل (2) عند إضافة مادة مثبطة لانتقال شوارد الـ Na^+ .
- التسجيل (3) عند إضافة مادة مثبطة لانتقال شوارد الـ K^+.



الوثيقة ـ 2 ـ

- **حلل نتائج التسجيل (1) .**

- قبل تطبيق الكمون المفروض ، لا نسجل أي تيار داخلي أو تيار خارجي .
- أثناء تطبيق الكمون المفروض ، نسجل في البداية تيار داخلي سريع و لمدة زمنية قصيرة ، ثم تيار خارجي بطيء و لمدة زمنية طويلة .

- **ماذا تستنتج ؟**

- فرض الكمون على الغشاء يولد نوعين من التيارات ، الأول داخلي و الثاني خارجي .

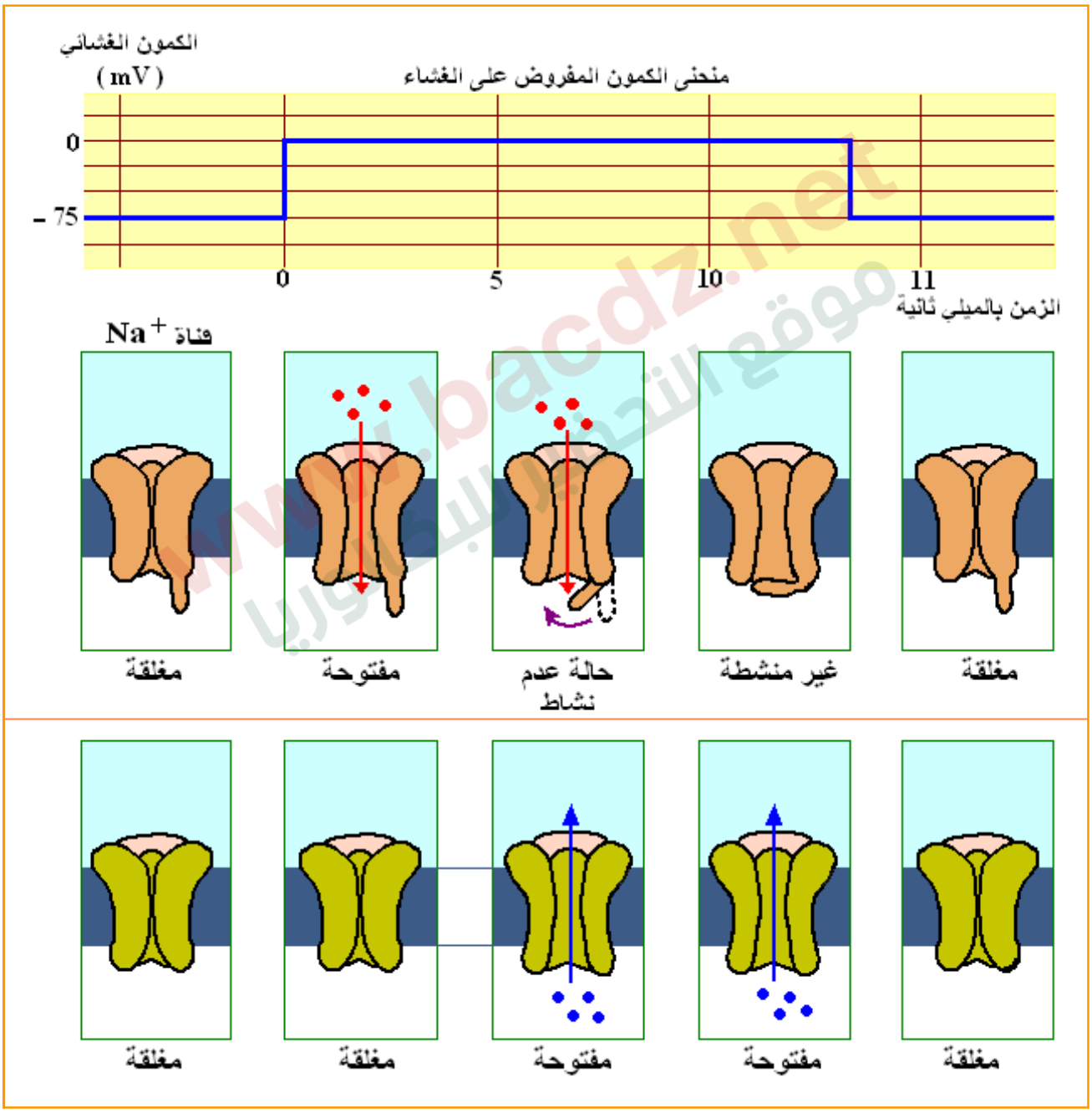
- **حلل نتائج التسجيلين (2) و (3) .**

- في وجود مادة (Tétrodotoxine) (TDT) المثبطة لانتقال شوارد الـ Na^+ يبقى التيار الخارجي و يختفي التيار الداخلي .
- في وجود مادة (Tétraéthyl-ammonium) (TEA) المثبطة لانتقال شوارد الـ K^+ يبقى التيار الداخلي و يختفي التيار الخارجي.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

- ما هي المعلومات المستخرجة من مقارنة التسجيلين (2) و (3) مع (1) ؟
- التيار الداخلي ناتج عن دخول شوارد الـ Na^+ ، و التيار الخارجي ناتج عن خروج شوارد الـ K^+ .
- إذا علمت أن التيارات المسجلة تتم عبر قنوات فولطية ، علل تسمية هذه القنوات اعتمادا على نتائج التسجيل (1) و المنحنى (أ) ، ثم حدد أنواعها .
- القنوات الفولطية هي القنوات التي تنفتح عند مرور السيالة العصبية .
- تحديد أنواعها :
- القنوات الفولطية نوعان ، الأولى خاصة بتدفق شوراد الـ Na^+ ، و الثانية خاصة بتدفق شوارد الـ K^+ .

ب - لمعرفة آلية عمل القنوات المرتبطة بالفولطية ، نقدم لك أشكال الوثيقة ـ 3 ـ .



الوثيقة ـ 3 ـ

- **بالاعتماد على أشكال الوثيقة ـ 3 ـ ، اشرح تأثير الكمون المفروض (المطبق) على هذه القنوات .**
- في غياب الكمون المفروض على الغشاء تكون قنوات الـ Na^+ و الـ K^+ الفولطية مغلقة .
- خلال الكمون المفروض على الغشاء تنفتح قنوات الـ Na^+ لتسمح لها بالدخول ، بينما تبقى قنوات الـ K^+ مغلقة .
- بعد ذلك تنغلق قنوات الـ Na^+ لتصبح في حالة عدم النشاط ، ثم تنفتح قنوات الـ K^+ لتسمح لها بالخروج .
- عند زوال الكمون المفروض على الغشاء تنغلق كذلك قنوات الـ K^+ إلى جانب قنوات الـ Na^+ .
- **هل نتائج الوثيقة ـ 3 ـ تعلل التسجيل (1) من الوثيقة ـ 3 ـ ؟**
- نعم.
- **وضح .**
- يعود التيار الداخلي **لدخول شوارد الـ Na^+** بعد انفتاح القنوات المرتبطة بالفولطية و الخاصة بـها .
- يعود التيار الخارجي **لخروج شوارد الـ K^+** بعد انفتاح القنوات المرتبطة بالفولطية و الخاصة بها .
- **انطلاقا من دراستك السابقة ، استخرج إذن مصدر كمون العمل المسجل في المنحنى (1) من النشاط (1) في ا لوثيقة ـ 1 ـ (صفحة 140) .**
- كمون العمل مصدره تيارات داخلة لشوارد الـ Na^+ و تيارات خارجة لشوارد الـ K^+ عبر القنوات المرتبطة بالفولطية.
- إن تسجيل كمون العمل في الغشاء قبل المشبكي ناتج عن تدفق الشوارد عبر هذه القنوات الفولطية .
- **استخرج مميزات القنوات الفولطية معتمدا على أشكال الوثيقة ـ 3 ـ .**
- ذات طبيعة بروتينية .
- تخترق طبقتي الفوسفوليبيد للغشاء .
- تنفتح عند مرور السيالة العصبية .
- تسمح بنقل الشوارد حسب تدرج تركيزها (الميز) .
- تسمح بنقل اصطفائي (اختياري) ، فهناك قنوات تختص بنقل الـ Na^+ و أخرى بنقل الـ K^+.

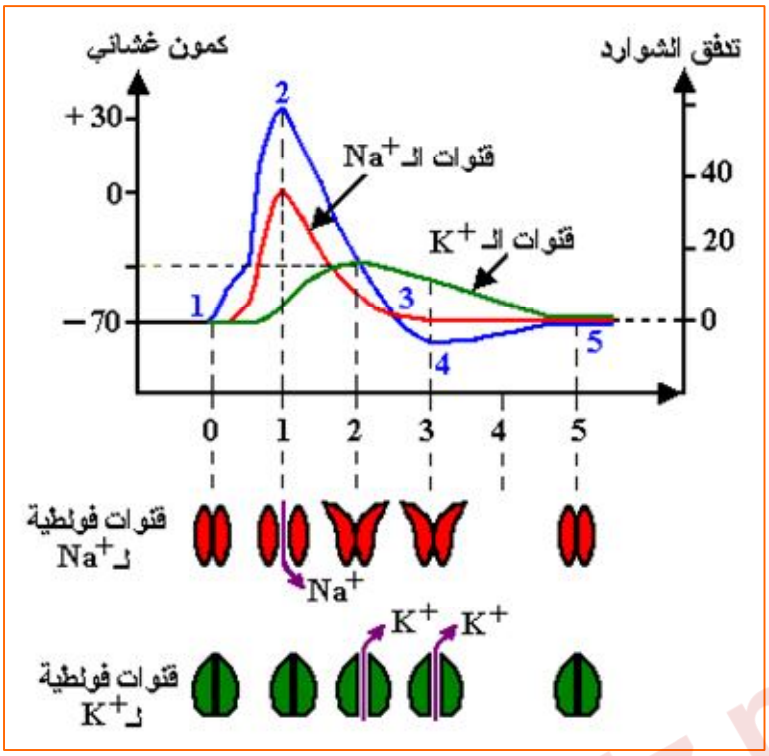
ملاحظة :

- السيالة العصبية هي ظاهرة بيوكيميائية (بيو = حيوية) و (كيميائية = شاردية) ، لأن كمون العمل ينتج عن حركة شوارد الصوديوم و البوتاسيوم **(فهي ظاهرة كيميائية)** ، كما أن المحافظة على التوزع غير المساوي للشاردتين على جانبي الغشاء يعود إلى مضخة الـ Na^+ / K^+ التي هي من طبيعة بروتينية تتطلب لعملها كل من الطاقة و حيوية الخلية **(فهي ظاهرة حيوية)** .

معلومات مفيدة :

القنوات الفولطية : تدعى كذلك بالقنوات المبوبة كهربائيا .

ج- لتوضيح دور القنوات الفولطية (القنوات المبوبة كهربائيا) في تسجيل الكمونات الغشائية نقدم لك معطيات الوثيقة - 4 - .



الوثيقة - 4 -

ملف : Flash 3

- حلل معطيات الوثيقة - 4 - .

يشمل كمون العمل مرحلتين أساسيتين :

- مرحلة زوال استقطاب الغشاء (من 0 إلى 1 ms) .
- مرحلة عودة الاستقطاب تتبع بفرط استقطاب طفيف قبل العودة إلى الحالة الطبيعية (من 1 إلى 5 ms).

عند (1) : خلال كمون الراحة تكون قناتا الصوديوم و البوتاسيوم المرتبطتان بالفولطية مغلقتين و بالتالي عدم حركة الشوارد.

بين (1) و (2) : نسجل أثناء زوال استقطاب الغشاء تدفق أيوني داخلي معتبر للـ Na^+ نتيجة انفتاح قناة الصوديوم ، بينما تبقى قناة البوتاسيوم مغلقة .

بين (2) و (3) : نسجل أثناء عودة الاستقطاب تدفق أيوني خارجي للـ K^+ مع انخفاض في تدفق شوارد الـ Na^+ إلى أن تتوقف نتيجة انفتاح قناة البوتاسيوم و انغلاق قناة الصوديوم .

بين (3) و (4) : نسجل أثناء الفرط الطفيف في الاستقطاب استمرار التدفق الخارجي للـ K^+ مع تناقص خروجه بسبب الانغلاق التدريجي لقنواته .

عند (5): أثناء العودة إلى كمون الراحة تنغلق قناة الـ K^+ المرتبطة بالفولطية ، و بالتالي تتوقف حركة الشوارد .

- أوجد علاقة بين القنوات الفولطية و الأجزاء(1 و 2) (2 و 3) الملاحظة في تسجيلات الوثيقة - 4 - .
  - زوال الاستقطاب يعود لانفتاح القنوات المرتبطة بالفولطية للصوديوم و دخول هذه الشوارد .
  - عودة الاستقطاب يعود لانفتاح القنوات المرتبطة بالفولطية للبوتاسيوم و تدفق خارجي لهذه الأخيرة .
- بالاعتماد على معطيات الوثيقة - 4 - اشرح الجزء الممثل لـ (3 و 4) الملاحظ في كل كمون غشائي .
  - يفسر الإفراط في الاستقطاب إلى تأخر انغلاق القنوات المرتبطة بالفولطية للبوتاسيوم و استمرار خروجه.
- انطلاقا مما توصلت إليه و معلوماتك ، قدم تفسيرا لعودة استقرار كمون الراحة المبين في (4 ، 5) من منحنيات تسجيلات الوثيقة - 4 - .
  - العودة إلى كمون الراحة يرجع إلى تدخل المضخة الشاردية .

www.bacdz.net موقع البكالوريا

- فسر كمون العمل اعتمادا على الظواهر الشاردية (الكيميائية):

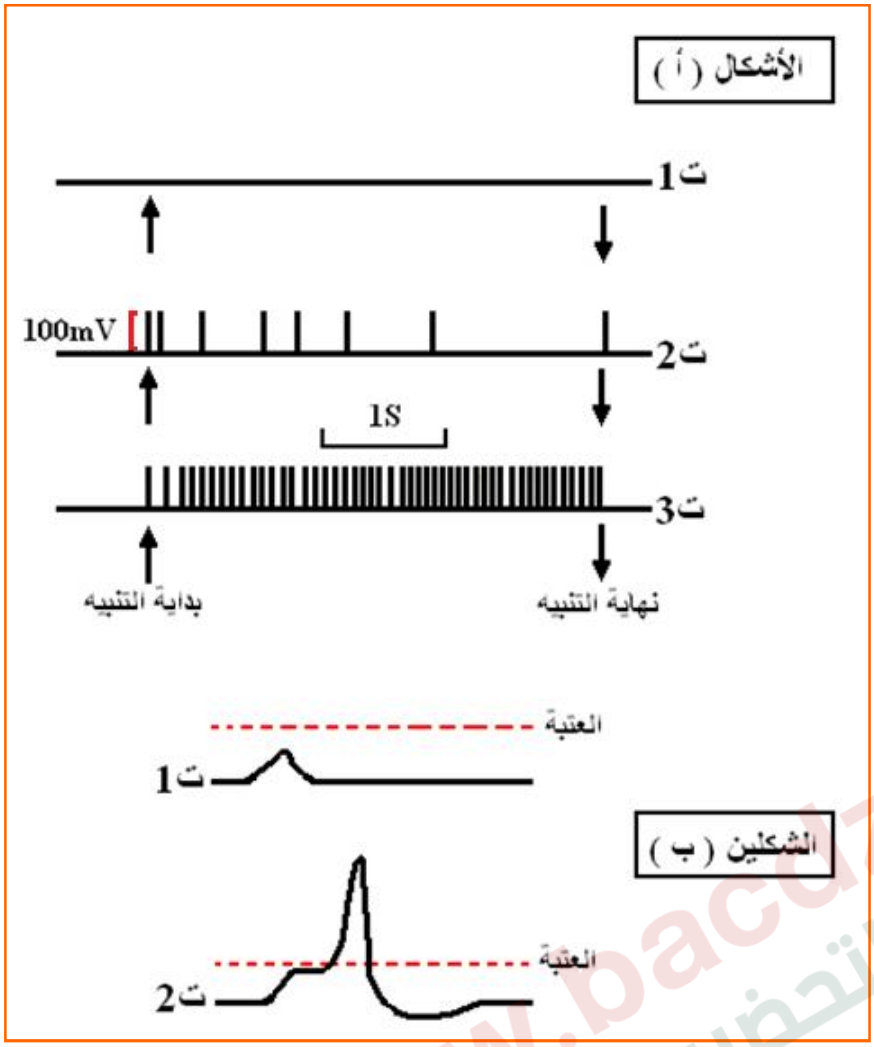
- يفسر زوال الاستقطاب بالدخول السريع و لمدة قصيرة لشوارد الـ Na^+ عبر القنوات الفولطية.
- تفسر عودة الاستقطاب بالخروج البطيء و لمدة أطول لشوارد الـ K^+ عبر القنوات الفولطية..
- يفسر الفرط في الاستقطاب باستمرارية الخروج البطيء لشوارد الـ K^+ بعد حدوث عودة الاستقطاب عبر القنوات الفولطية. .
- العودة إلى كمون الراحة يتم بالعمل المتسارع لمضخة الـ K^+/ Na^+ المستهلكة للطاقة (ATP) (خروج شوارد الـ Na^+ و دخول شوارد الـ K^+ عكس تدرج التركيز) .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

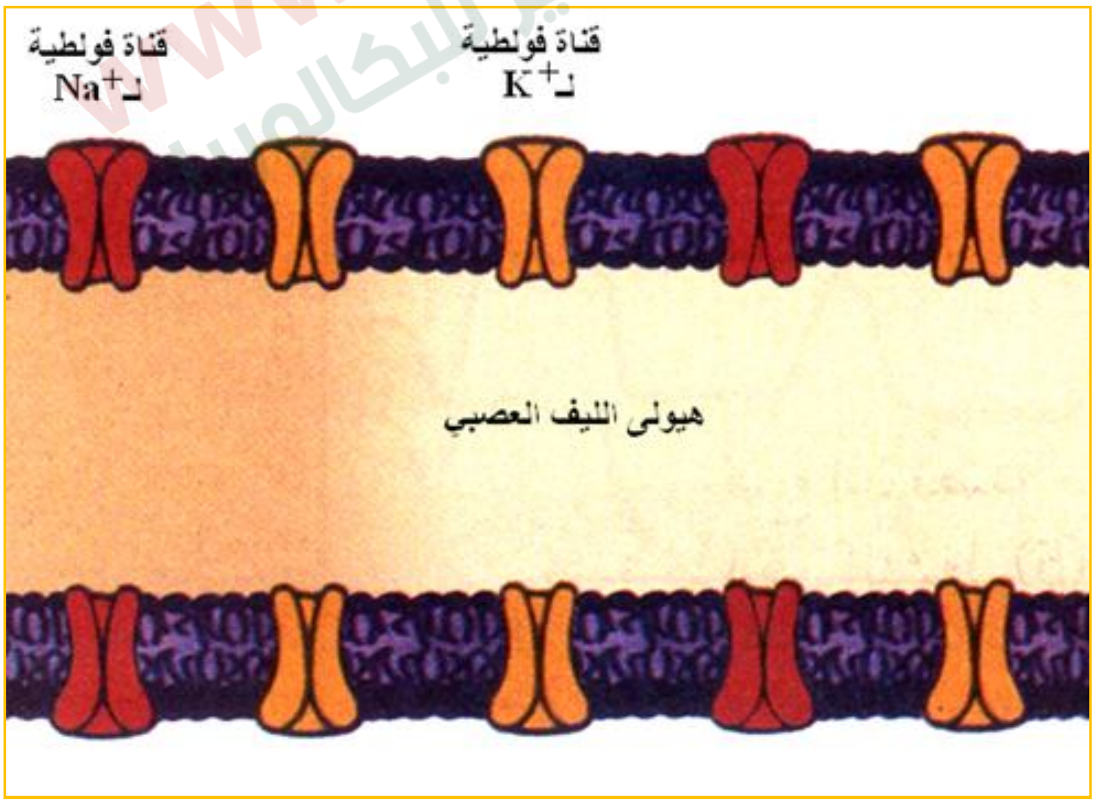
3 – انتشار كمون العمل قبل المشبكي :

لاستخراج شروط تسجيل كمون عمل و انتشاره حتى مستوى النهاية العصبية قبل المشبكية ، نقدم لك النتائج التجريبية التالية :

تبين الوثيقة ـ 5 ـ (الأشكال " أ " و " ب ") نتائج تسجيلات كهربائية أنجزت على ليف عصبي معزول إثر تنبيهات متزايدة الشدة ، حيث كل خط عمودي يمثل كمون عمل ، كما يوضح الشكل (ب) تفاصيل أحد التسجيلات المحصل عليها إثر التنبيه في كل من $ت_1$ و $ت_2$ ، بينما توضح الوثيقة ـ 6 ـ توزع القنوات الفولطية على طول غشاء ليف عصبي عديم النخاعين



الوثيقة ـ 5 ـ

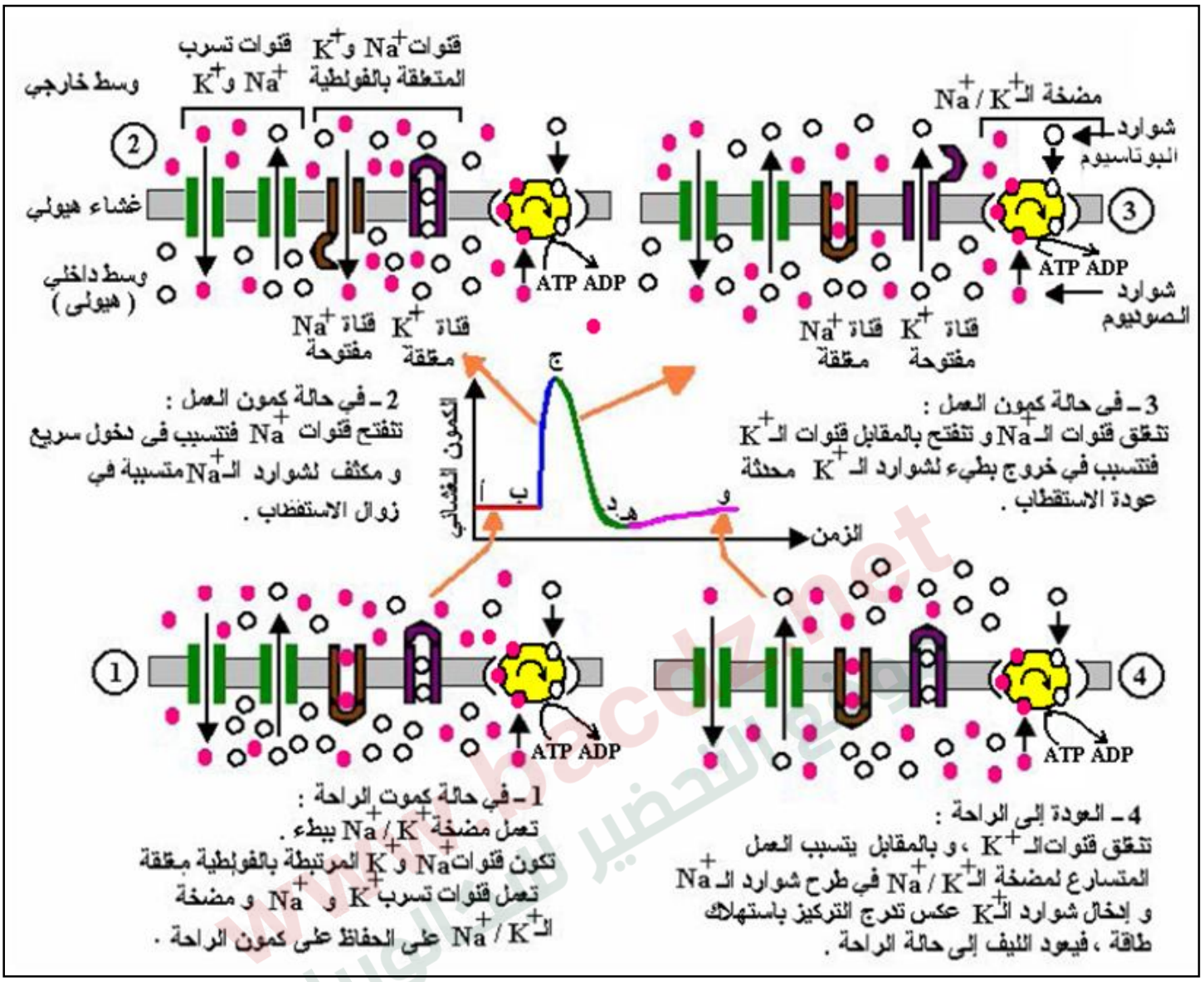


الوثيقة ـ 6 ـ

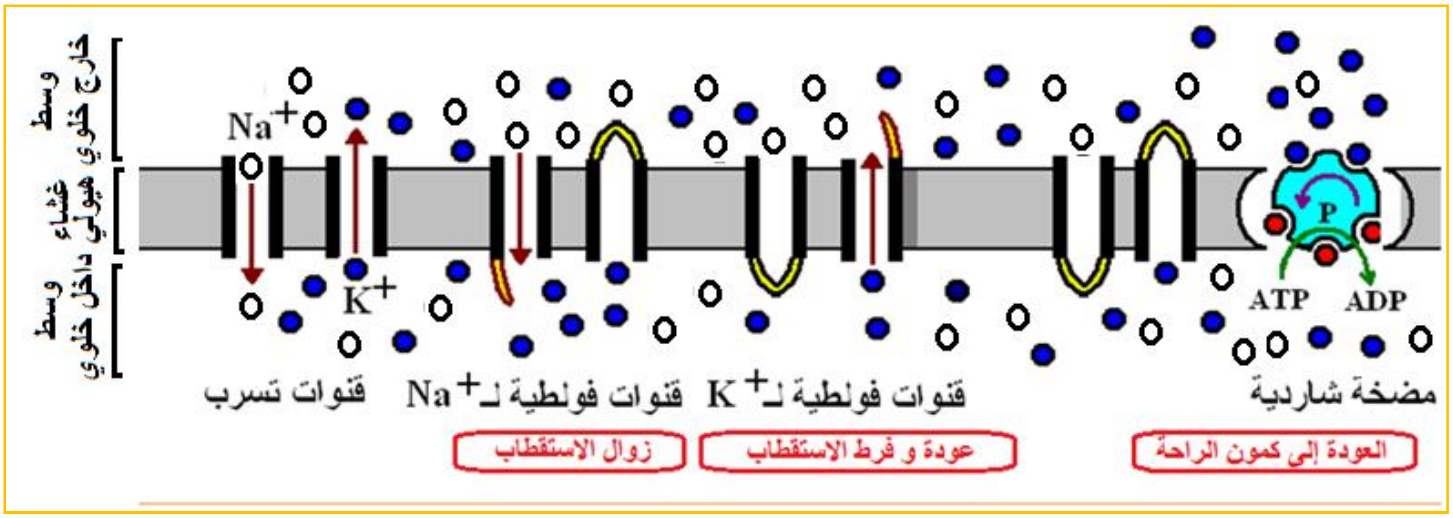
- **حلل نتائج تسجيلات الوثيقة ـ 5 ـ .**
- **في $ت_1$:** تكون الشدة ضعيفة و لا يتم تسجيل أي كمون عمل .
- **في $ت_2$:** تكون الشدة أكبر من الأولى و عليه يتم تسجيل عدد قليل من كمونات العمل .
- **في $ت_3$:** تكون الشدة أكبر من الثانية و عليه يتم تشكيل عدد كبير من كمونات العمل .
- **ماذا تستنتج ؟**
- تسجيل كمونات عمل يتطلب شدة دنيا تعرف بالعتبة .
- تواتر كمونات العمل مرتبط بشدة التنبيهات .
- **استخرج العلاقة بين شدة التنبيه و تواترات كمون العمل .**
- كلما زادت شدة التنبيهات زاد تواتر كمونات العمل.
- **يتم انتشار السيالة العصبية عند تنبيه الليف العصبي بتطبيق الشدتين $ت_2$ و $ت_3$ ، اشرح كيف تنتشر السيالة العصبية معتمدا على معطيات الوثيقة ـ 6 ـ ؟**
- تنتشر السيالة العصبية عند تنبيه الليف العصبي نتيجة التغير المؤقت لنفاذية الغشاء لشوارد الـ Na^+ و الـ K^+ عبر القنوات المرتبطة بالفولطية.

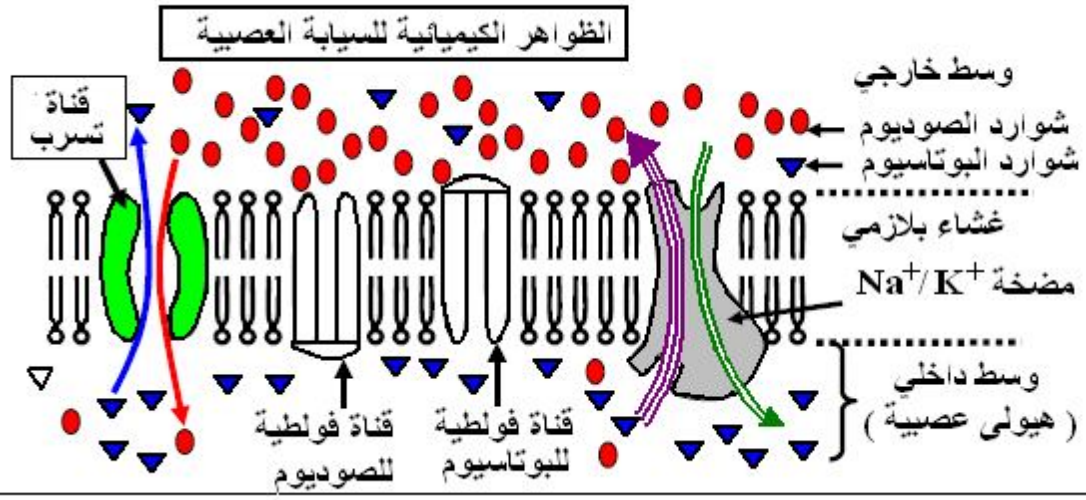
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

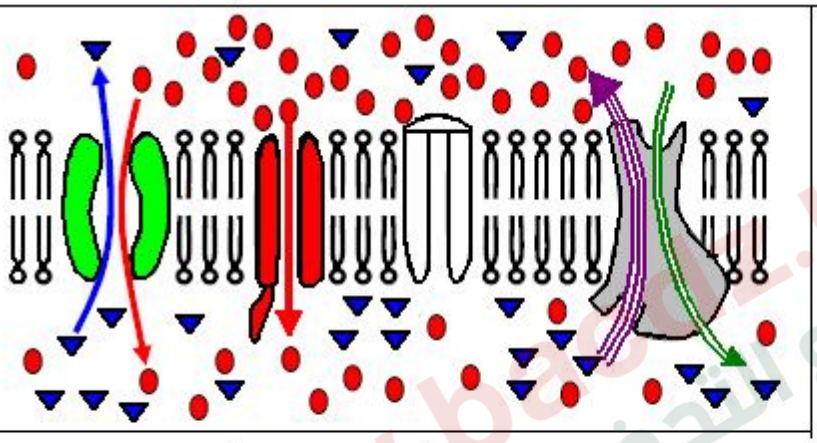
• بين برسم على المستوى الجزيئي دور البروتينات الغشائية لليف العصبي أثناء كموني الراحة و العمل .



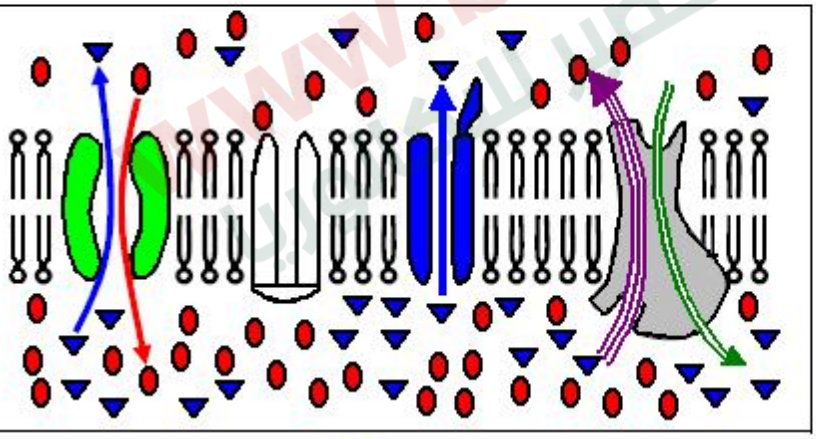
• بين برسم على المستوى الجزيئي دور البروتينات الغشائية لليف العصبي أثناء كمون العمل .



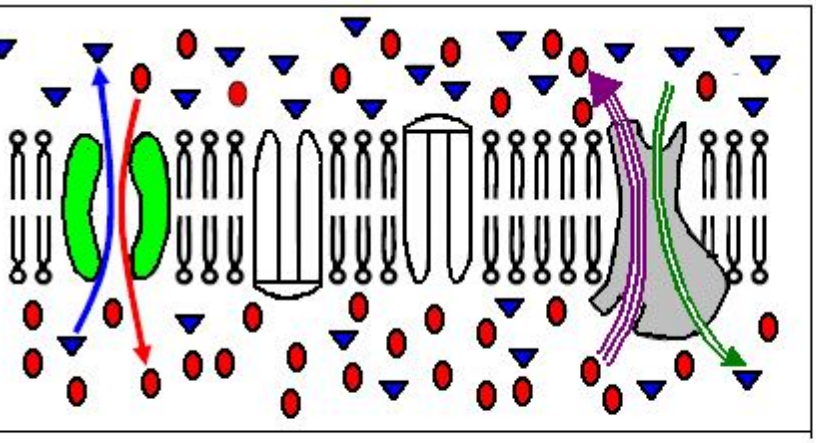




زوال الاستقطاب : فتح قناة الـ Na^+ و دخول سريع للصوديوم Na^+



عودة الاستقطاب: انغلاق قناة الـ Na^+ و فتح قناة الـ K^+ و خروج بطيء للبوتاسيوم K^+



فرط الاستقطاب : استمرار خروج الـ K^+ و بعد ذلك تنغلق قناة الـ K^+

العودة إلى كمون الراحة : تنغلق قنوات الـ Na^+ و الـ K^+، و بفضل العمل المتسارع للمضخة الشاردية التي تخرج الـ Na^+ و تدخل الـ K^+ عكس تدرج التركيز مع استهلاك طاقة .

www.bacalo.net

الحصة التعلمية 3 : آلية النقل المشبكي .

أ – وضعية الانطلاق :

تنتقل الرسالة العصبية على مستوى المشابك الكيميائية بفضل المبلغات الكيميائية مثل الأستيل كولين إثر تنبيه فعال للغشاء قبل المشبكي .

ب - الإشكاليات :

- كيف تؤثر هذه المبلغات الكيميائية ؟
- ما هي التغيرات التي تسببها على مستوى الخلية بعد المشبكية ؟

ج – الفرضيات :

- تنبه أو تثبط الخلية بعد المشبكية .
- تغير من نفاذية الغشاء بعد المشبكي للشوارد .

د – التقصي :

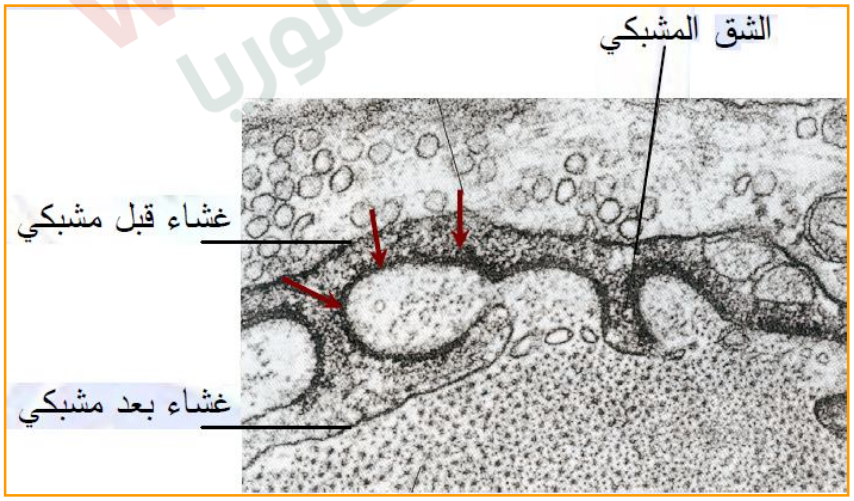
مقر و آلية تأثير المبلغ الكيميائي (الأستيل كولين) :

ينتقل كمون العمل من الخلية قبل مشبكية إلى الخلية بعد مشبكية بفضل مبلغات كيميائية مثل الأستيل كولين.
التجارب التالية تبين مقر تأثيرها و التغيرات الناجمة عنها .

1 – إظهار مقر تأثير الأستيل كولين :

تجربة 1 :

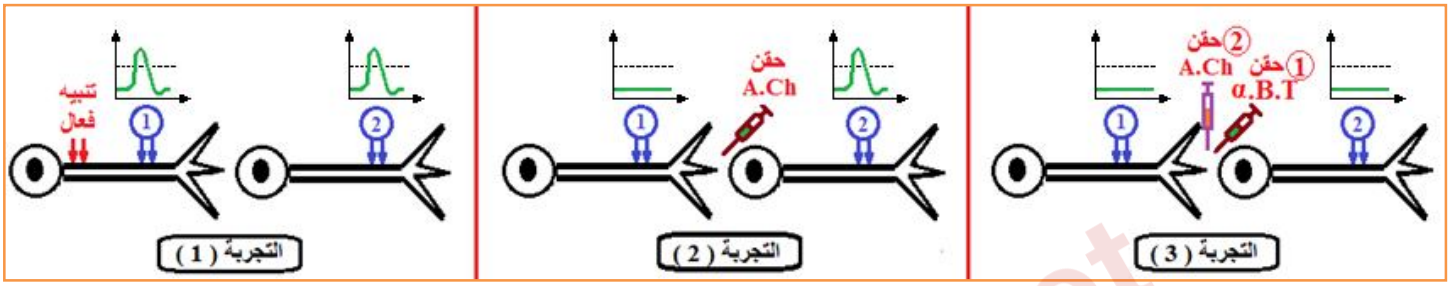
لمعرفة مقر تأثير الأستيل كولين على مستوى المشبك نحقن في منطقة الاتصال العصبي العضلي مادة (α . bungarotoxine) مشعة مستخلصة من نوع من الثعابين .
تمثل الوثيقة – 6 – صورة بالمجهر الإلكتروني لمنطقة الاتصال العصبي – العضلي المعالجة بمـــــادة (α . bungarotoxine) مشعة و المحصل عليها بالتصوير الإشعاعي الذاتي .



الوثيقة – 1 –

صورة بالمجهر الإلكتروني لمنطقة الاتصال العصبي العضلي المعالجة بمادة α bungarotoxine المشعة

- **علل ظهور و تمركز الإشعاع (المناطق الداكنة) في الغشاء بعد المشبكي من الوثيقة ـ 1 ـ .**
- نعلل ذلك بوجود مستقبلات غشائية على مستوى الغشاء بعد المشبكي .
- **إذا أعدنا التجربة السابقة بحقن (α . bungarotoxine) ، ثم نحقن الأستيل كولين في الشق المشبكي فإننا لا نسجل كمون عمل في الخلية بعد المشبكية ، بينما نسجل كمون عمل في غياب السم (α . bungarotoxine) و حقن أستيل كولين و ذلك في تجربة مماثلة .**
  ما هي المعلومة المستخرجة من نتائج هذه التجربة ؟
- يحتوي الغشاء بعد المشبكي على مستقبلات غشائية خاصة بالأستيل كولين هي مصدر كمون العمل في الخلية بعد المشبكية .



- **علل سبب شلل فرائس الثعبان المحقونة بـ (α . bungarotoxine) انطلاقا من النتائج السابقة.**
- يعود سبب شللها لتثبيت السم **(α . bungarotoxine)** على المستقبلات الغشائية الخاصة بالأستيل كولين و المتواجدة على مستوى الغشاء بعد المشبكي.

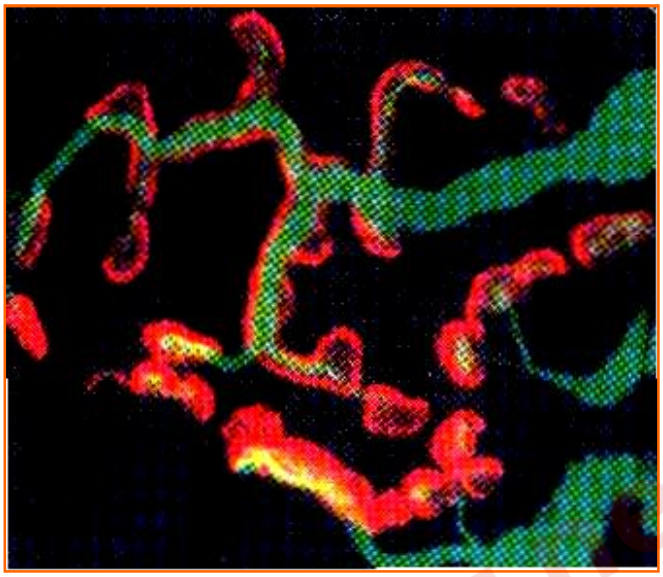
معلومات مفيدة :

مادة (α . bungarotoxine) مادة سامة تستخلص من سم نوع من الثعابين ، حيث يحقن هذا الثعبان سمه في الفريسة المصطادة فتسقط مشلولة .
سمح استعمال هذه المادة من طرف العلماء باستنتاج كيفية تأثير الأستيل كولين على الغشاء بعد المشبكي .

www.baccalaureat.net موقع التحضير لبكالوريا

تجربة ـ 2 ـ :

تسمح تقنية الفلورة المناعية بالتحقق من المعلومة التي توصلت إليها سابقا ، و ذلك عن طريق ملاحظة غشاء بعد مشبكي معامل بأجسام مضادة مفلورة بالأحمر ضد مستقبلات الأستيل كولين .
النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة ـ 2 ـ .



الوثيقة ـ 2 ـ

- هل تسمح لك نتائج هذه الملاحظة بالتأكد من المعلومة السابقة ؟

- نعم .

- علل إجابتك .

- تواجد الفلورة في الغشاء بعد المشبكي يدل على تثبيت الأجسام المضادة ضد مستقبلات الأستيل كولين المتواجدة في الغشاء بعد المشبكي .

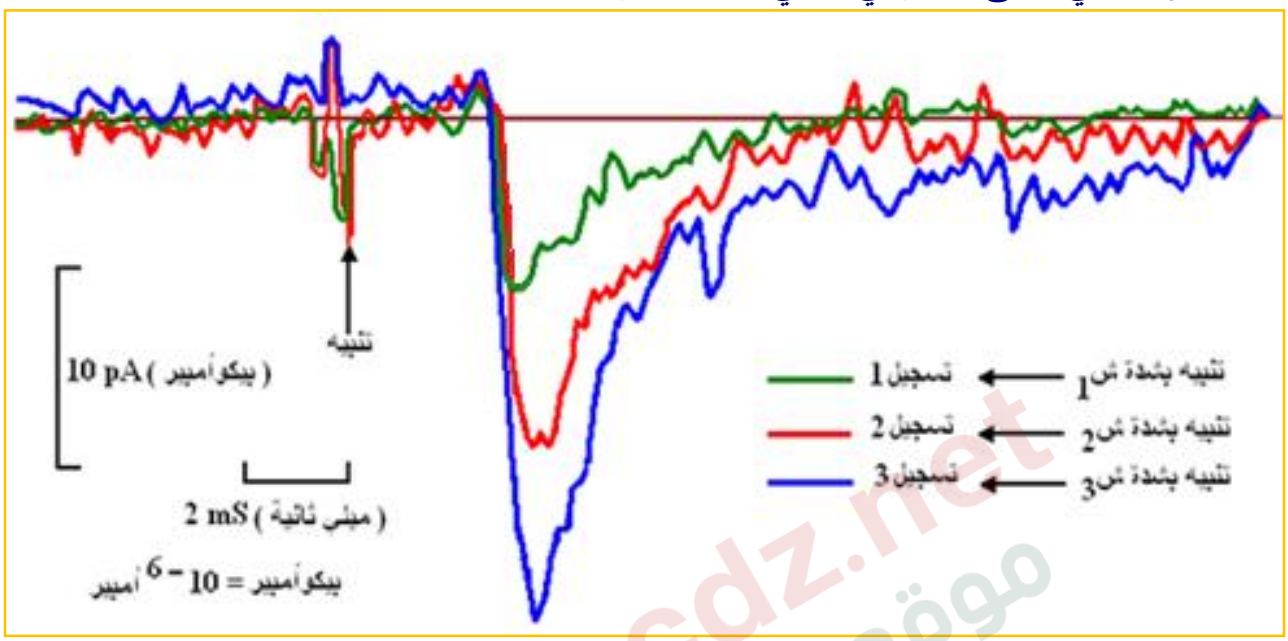
www.bacalaureat.net الموقع الذهبي للبكالوريا

2 – آلية تأثير الأستيل كولين :

مصدر النبضات الكهربائية :

المرحلة الأولى :

تمثل الوثيقة ـ 3 ـ تسجيلات التيارات المتولدة على مستوى جزء من الغشاء بعد المشبكي المعزول بتقنية " Patch - clamp " إثر تنبيه متزايد الشدة لغشاء قبل مشبكي ، علما أن حقن كميات متزايدة من الأستيل كولين في الشق المشبكي تعطي نفس النتيجة .



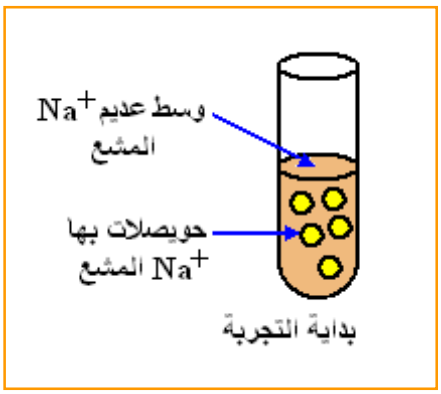
الوثيقة ـ 3 ـ

- **حلل نتائج تسجيلات الوثيقة ـ 3 ـ .**
  - سعة التسجيل مرتبطة بشدة التنبيه أو بكمية الأستيل كولين المحقون .
  - كلما زادت شدة المنبه زادت سعة الاستجابة .
  - كلما زادت كمية الأستيل كولين المحقون في الشق المشبكي زادت سعة الاستجابة و تعطي نفس النتيجة.
- **ماذا تستنتج ؟**
  - الأستيل كولين هو المتسبب في هذه التيارات المتولدة في مستوى الغشاء بعد المشبكي .

المرحلة الثانية :

أ – تعزل قطع من غشاء بعد مشبكي التي تتحوصل تلقائيا ، ثم نحقنها بشوارد الـ Na^+ المشع و نضعها في وسط ملائم لا يحتوي على شوارد الـ Na^+ المشعة .

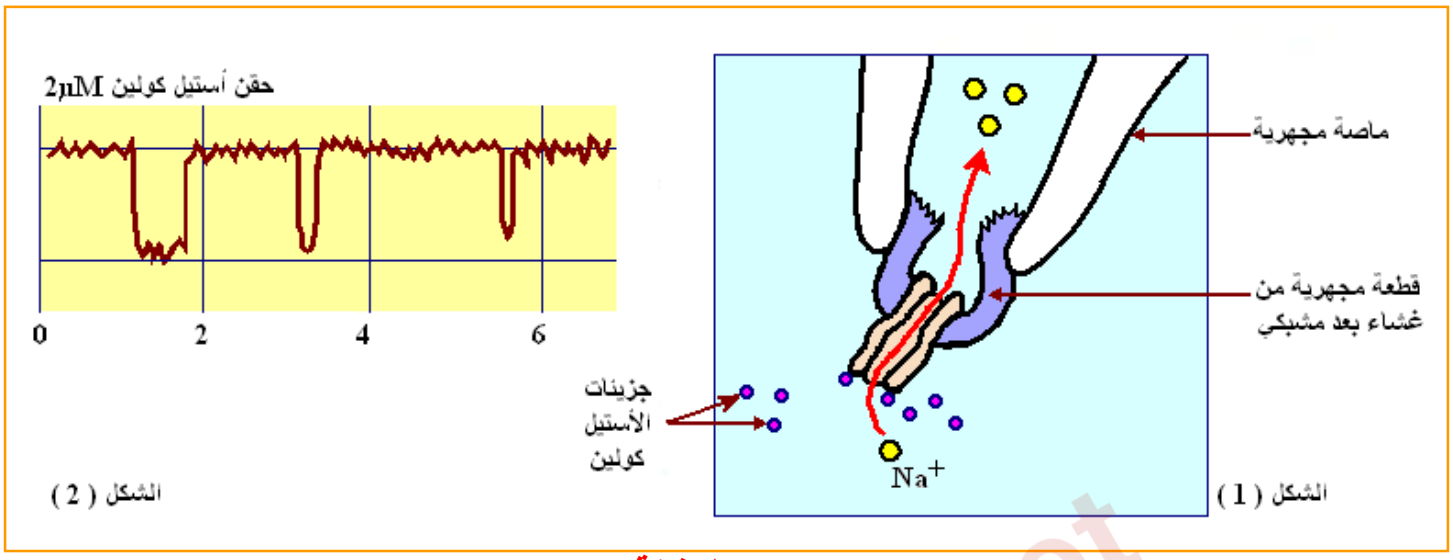
الوثيقة ـ 4 ـ تبين المعطيات التجريبية و نتائجها .



المعطيات التجريبية	النتائج
قبل إضافة الأستيل كولين للوسط	انعدام الإشعاع في الوسط
إضافة الأستيل كولين للوسط بكميات متزايدة	ظهور الإشعاع بكميات متزايدة في الوسط

الوثيقة ـ 4 ـ

ب – تمثل الوثيقة ــ 5 ــ قطعة مجهرية لغشاء بعد مشبكي معزولة بتقنية " Patch - clamp " كما هو مبين في الشكل (1) ، حيث الماصة المجهرية المتصلة بجهاز التسجيل تمكننا من تسجيل منحنيات الشكل (2) إثر حقن 2 ميكروغرام من الأستيل كولين .



الوثيقة ـ 5 ـ

- **حلل نتائج جدول الوثيقة ـ 4 ـ .**

- في غياب الأستيل كولين ينعدم الإشعاع في الوسط دلالة على عدم خروج شوارد الصوديوم .
- في وجود الأستيل كولين يظهر الإشعاع في الوسط دلالة على خروج شوارد الصوديوم .

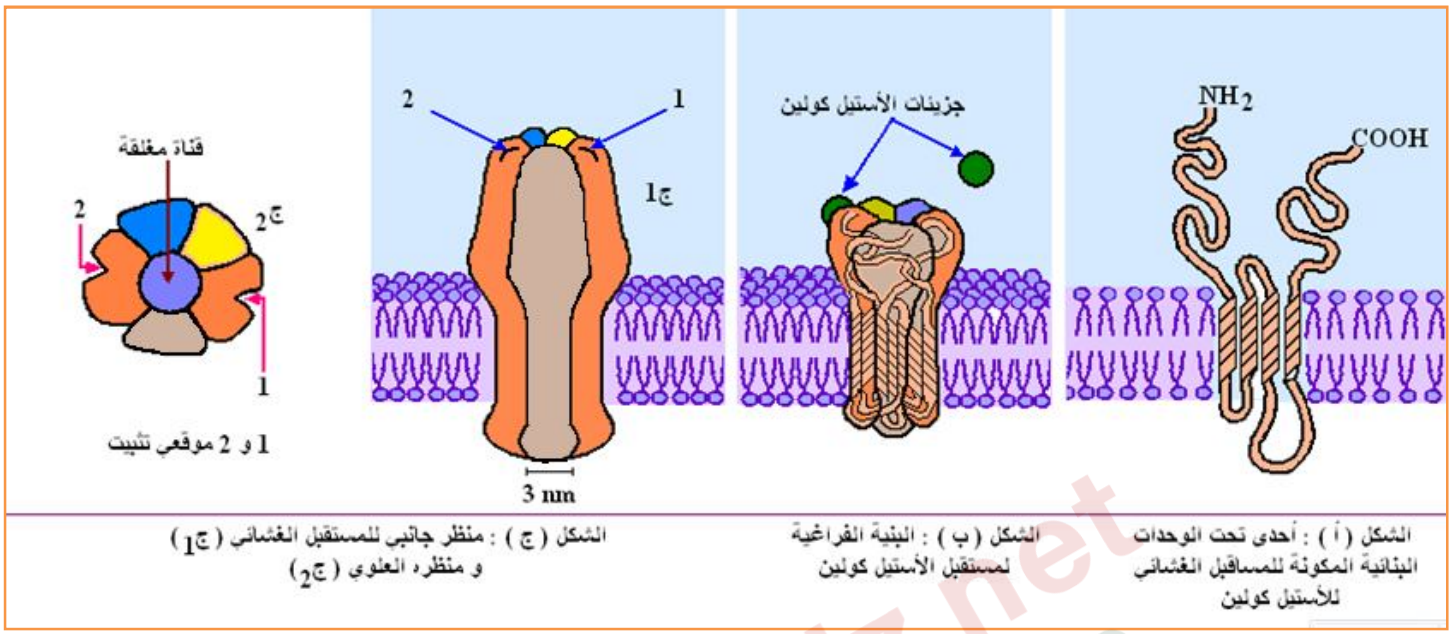
- **ماذا تستنتج ؟**

- ظهور الإشعاع الناتج عن تدفق شوارد الصوديوم يعود لتأثير حقن الأستيل كولين .
- **بالربط بين نتائج الوثيقة ــ 4 ــ و الشكل (1) من الوثيقة ــ 5 ــ ، اشرح مصدر نبضات التيارات المسجلة في الشكل (2) من الوثيقة ـ 5 ـ .**
- مصدر نبضات التيارات المسجلة في الشكل (2) يعود لتواجد قنوات غشائية خاصة يتحكم في عملها الأستيل كولين لتسمح بتدفق شوارد الصوديوم (Na^+) عبرها .

www.bacalo.net

3 – أ – بنية المستقبلات الغشائية للأستيل كولين :

تمثل أشكال الوثيقة – 6 – الشكل (أ) إحدى تحت الوحدات البنائية المكونة للمستقبل الغشائي للأستيل كولين ، و الشكل (ب) يبين البنية الفراغية ثلاثية الأبعاد للمستقبل الغشائي للأستيل كولين ، بينما الشكل (ج) فيمثل رسما تخطيطيا للمستقبل الغشائي السابق و رسما توضيحيا لمنظره العلوي .



الشكل (أ) : أحدى تحت الوحدات البنائية المكونة للمساقبل الغشائي للأستيل كولين

الشكل (ب) : البنية الفراغية لمستقبل الأستيل كولين

الشكل (ج) : منظر جانبي للمستقبل الغشائي ($1ج$) و منظره العلوي ($2ج$)

الوثيقة – 6 –

- بالاعتماد على الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة – 6 – صف بنية المستقبل الغشائي للأستيل كولين.

- يتكون المستقبل الغشائي للأستيل كولين من خمس تحت وحدات بروتينية تخترق طبقتي الفوسفوليبيد للغشاء بعد المشبكي و مكونة في مركزها قناة .

- ثم حدد طبيعته الكيميائية .

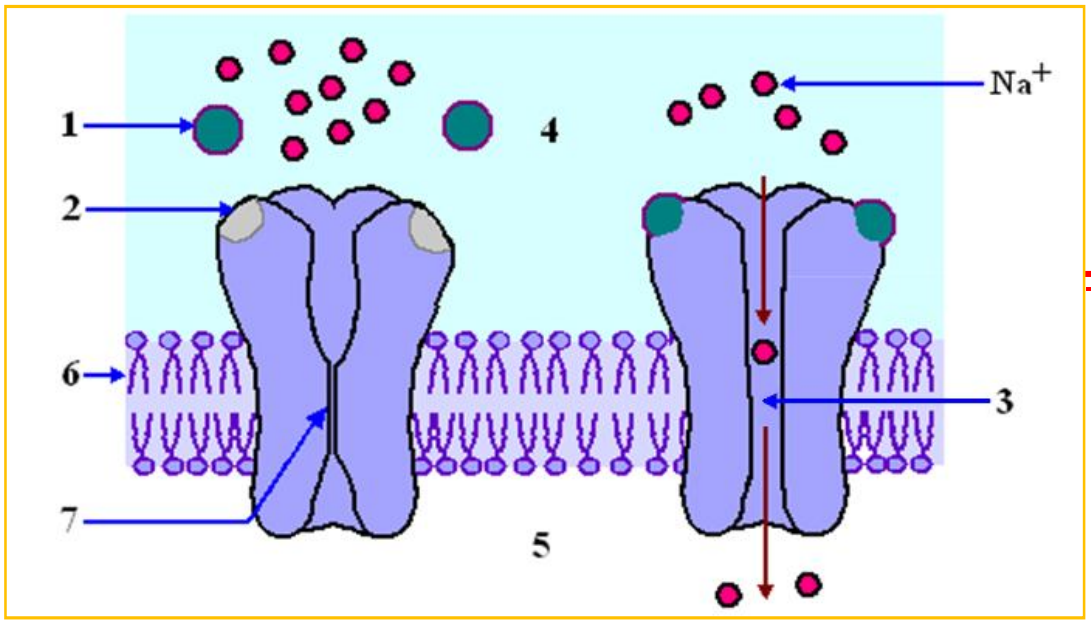
- من طبيعة بروتينية .

- ما هي المعلومة الإضافية التي يقدمها لك الرسمان الممثلان بالشكل (ج) ؟

- يحتوي المستقبل الغشائي على موقعين لتثبيت الأستيل كولين ، و كذا وجود قناة مغلقة في غياب المبلغ الكيميائي (الأستيل كولين) .

ب – عمل المستقبلات الغشائية للأستيل كولين :

تبين الوثيقة – 7 – حالة المستقبلات الغشائية في وجود و غياب الأستيل كولين .



الوثيقة – 7 –

- ضع البيانات المرقمة .

- 1 : جزيئة أستيل كولين ، 2 : موقع تثبيت جزيئة الأستيل كولين ، 3 : قناة أيونية مفتوحة
4 : شق مشبكي ، 5 : سيتوبلازم الخلية بعد المشبكية ، 6 : غشاء هيولي (بعد مشبكي)
7 : قناة أيونية مغلقة (منطقة الصمام) .

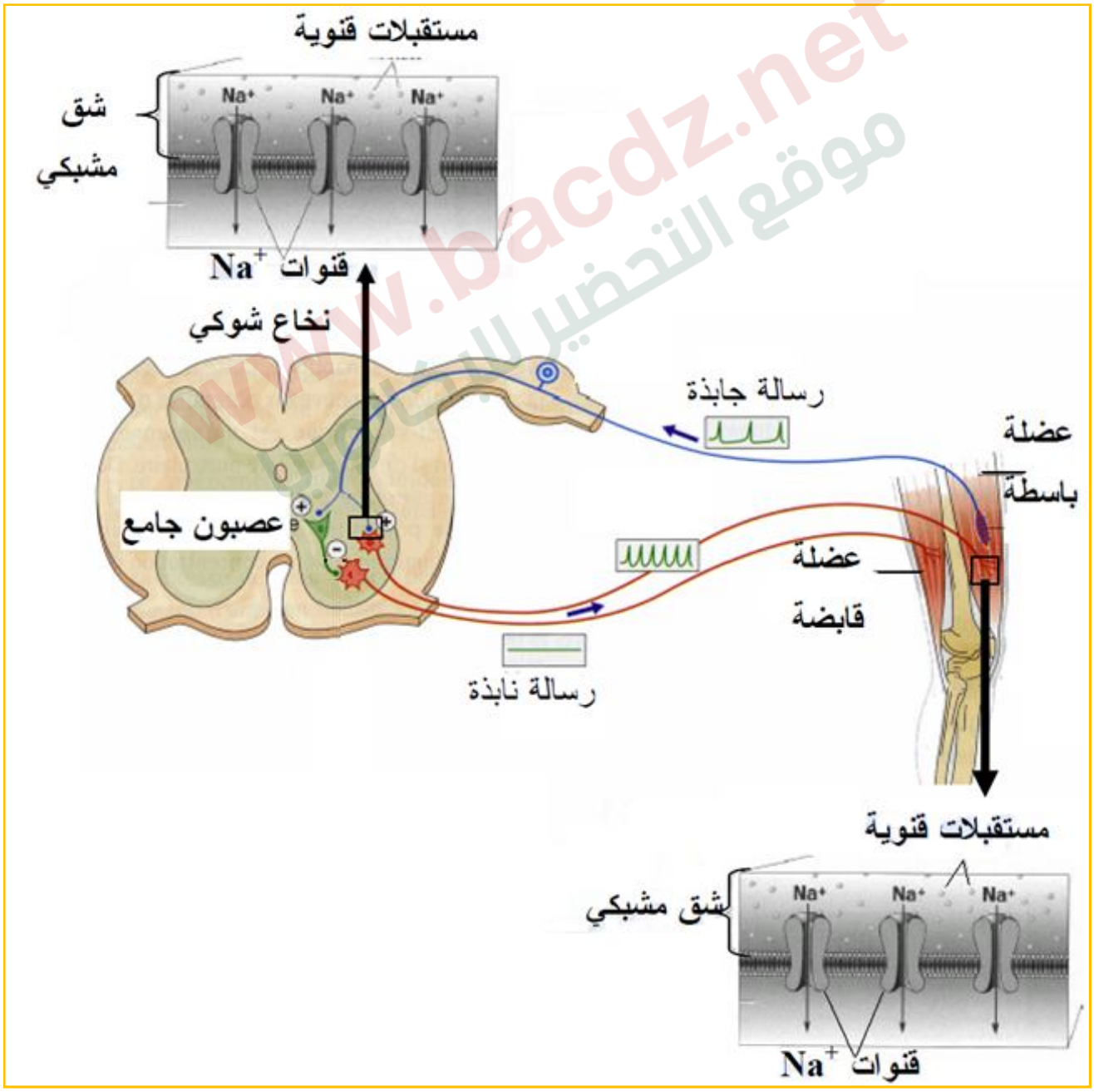
- بالاعتماد على شكلي الوثيقة ـ 7 ـ :
بين كيف تعمل هذه المستقبلات على مراقبة التدفق الداخلي لشوارد الصوديوم .

- في غياب الأستيل كولين تكون قناة الصوديوم مغلقة .
- في وجود الأستيل كولين الذي يتثبت على موقعي المستقبل الغشائي ، تنفتح قناة الصوديوم سامحة بدخولها .
- إن انفتاح هذه القنوات مرتبط بتثبيت الأستيل كولين عليها .

- علل إذا تسمية هذه القنوات بالقنوات الكيميائية أو المبوبة كيميائيا .

- لأن انفتاحها مرتبط بتثبيت الأستيل كولين عليها .

- مثل برسم تخطيطي دور المستقبلات الغشائية للأستيل كولين في حالة المنعكس العضلي .



www.bacdz.net موقع التحضير للباكالوريا

الحصة التعلمية 5: كمون العمل .

أ – وضعية الانطلاق :

تمتاز كل خلايا العضوية الحية بأغشية مستقطبة ، حيث تعمل بروتينات غشائية نوعية تحافظ على ثبات الكمون الغشائي ، كما أن انتقال السيالة العصبية في هذه الأنسجة الحية يؤدي إلى تغير الكمون الغشائي (كمون عمل) .

ب - الإشكاليات :

- فما هو مصدر هذه التغيرات ؟
- و كيف يتتم انتقال السيالة العصبية ؟

ج – الفرضيات :

- دخول الشحنات الموجبة و خروج الشحنات السالبة .
- يتم انتقالها نتيجة حركة الشوارد .

د – التقصي :

4– كمون عمل غشاء الليف العصبي بعد المشبكي :

يؤدي التنبيه الفعال لليف عصبي قبل مشبكي إلى توليد كمون عمل و انتشاره ، و تلعب القنوات الفولطية في ذلك دورا أساسيا ، نريد الآن معرفة عمل القنوات المرتبطة بالكيمياء (المبوبة كيميائيا) في مستوى المشابك .

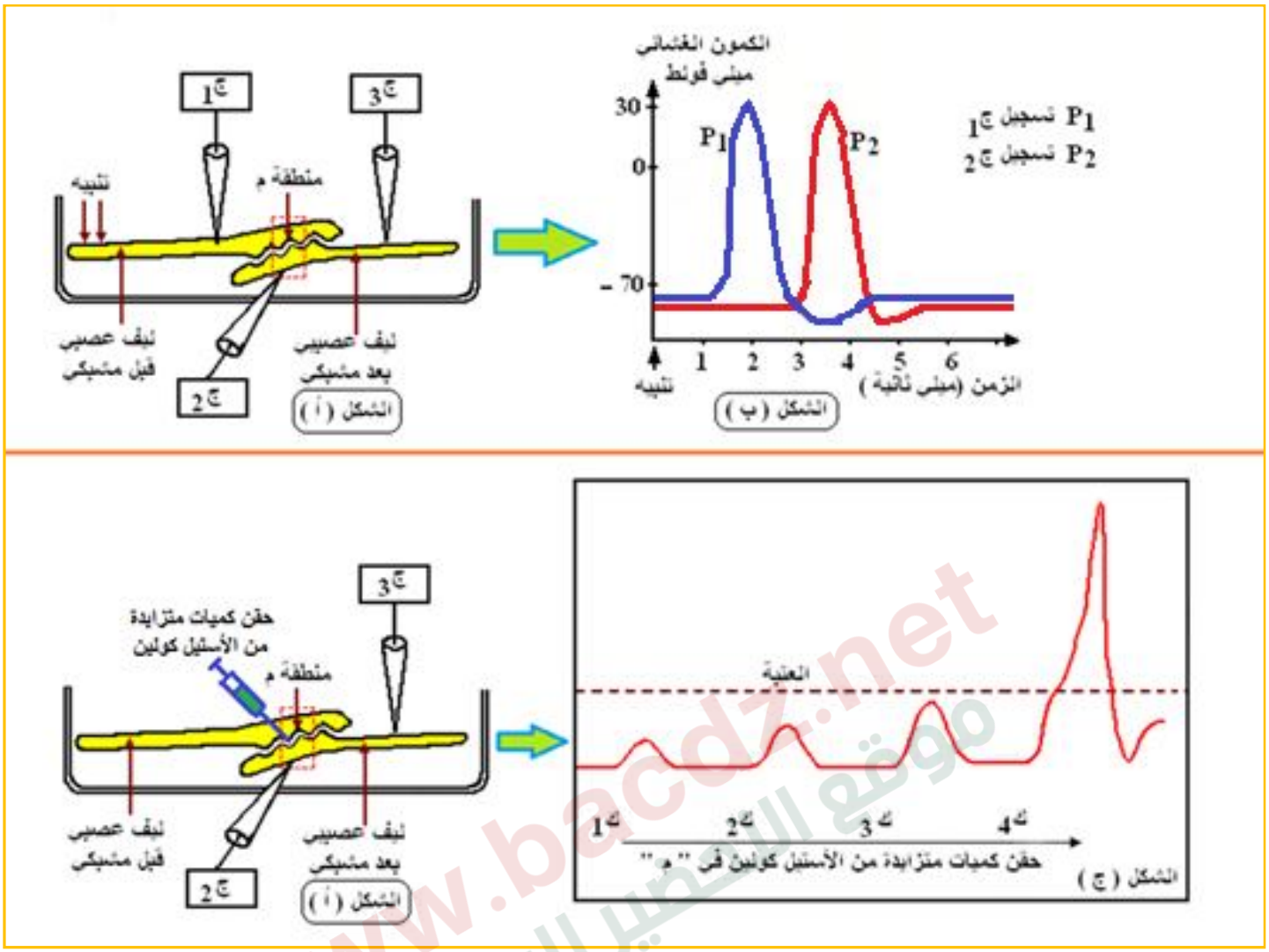
المرحلة 1 :

نتائج تجريبية :

أ - يبين الشكل (أ) التركيب التجريبي الذي مكننا من الحصول على نتائج مماثلة في منحنيات الشكلين (ب) و (ج) من الوثيقة – 7 – حيث :

- الشكل (ب) يمثل التسجيلات الكهربائية المسجلة في الجهازين ج$_1$ و ج$_2$.
- بينما يمثل الشكل (ج) تسجيلات كهربائية على مستوى الجهاز ج$_3$ إثر حقن كميات متزايدة من الأستيل كولين في المنطقة (م) .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

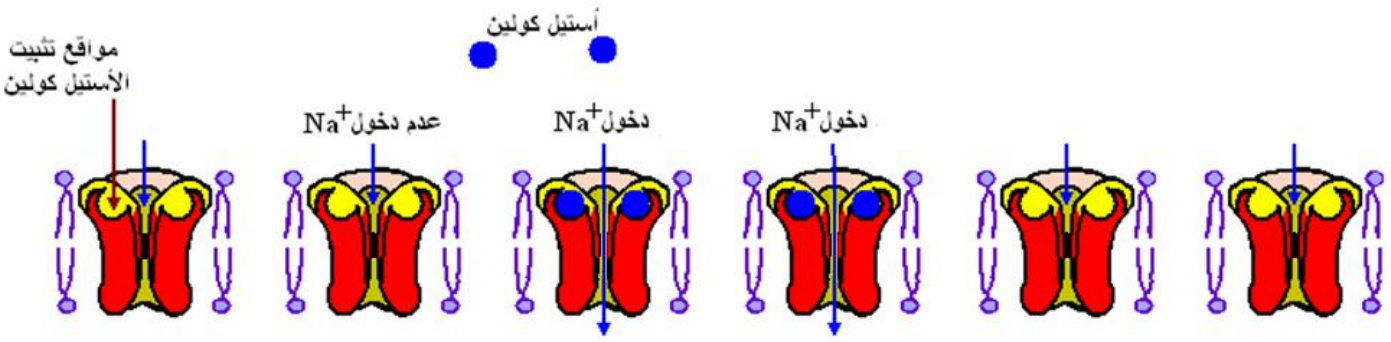


الوثيقة ـ 7 ـ

- **قارن بين التسجيلات (ب) من الوثيقة ـ 7 ـ .**
  - يتشابه التسجيلان من حيث الشكل (كمون عمل أحادي الطور) و السعة و يختلفان من حيث الزمن الضائع الذي يكون طويلا في P_2 .
- **ما هي المعلومة المستخرجة من نتائج التسجيلات (ب) من الوثيقة ـ 7 ـ ؟**
  - ينتقل النبأ إلى الخلية بعد المشبكية إثر تنبيه الخلية قبل المشبكية .
- **حلل نتائج تسجيلات الشكل (ج) .**
  - **من $ك_1$ إلى $ك_3$:** لا يتولد كمون عمل لأن كمية الأستيل كولين أقل من العتبة .
  - **عند $ك_4$:** يتولد كمون عمل لأن كمية الأستيل كولين تساوي أو أعلى من العتبة .
- **ماذا تستنتج ؟**
  - لا يتولد كمون عمل في الجزء بعد المشبكي إلا إذا سجل كمون عمل **يساوي أو أعلى** من عتبة زوال الاستقطاب .
  - يسجل هذا الكمون عند حقن كمية ($ك_4$) من الأستيل كولين .
- **يؤدي تنبيه متزايد الشدة في مستوى الليف قبل المشبكي من الشكل (أ) إلى الحصول على نفس تسجيلات الشكل (ج) من الوثيقة ـ 7 ـ . ما هي المعلومة المستخلصة من ذلك ؟**
  - تتوقف كمية الأستيل كولين المحررة على شدة التنبيه ، و بالتالي الكمون المسجل يعود إلى كمية الأستيل كولين المحررة ، أي كلما زادت شدة التنبيه زادت كمية الأستيل كولين المحررة حتى تصل إلى العتبة .

www.bacdz.net موقع البكالوريا

ب ـ لتفسير نتائج تسجيلات الشكل (ب) من الوثيقة ـ 7 ـ نقدم الوثيقة ـ 8 ـ التي تمثل توزيع القنوات المرتبطة بالكيمياء على مستوى الغشاء بعد المشبكي من المنطقة (م) .



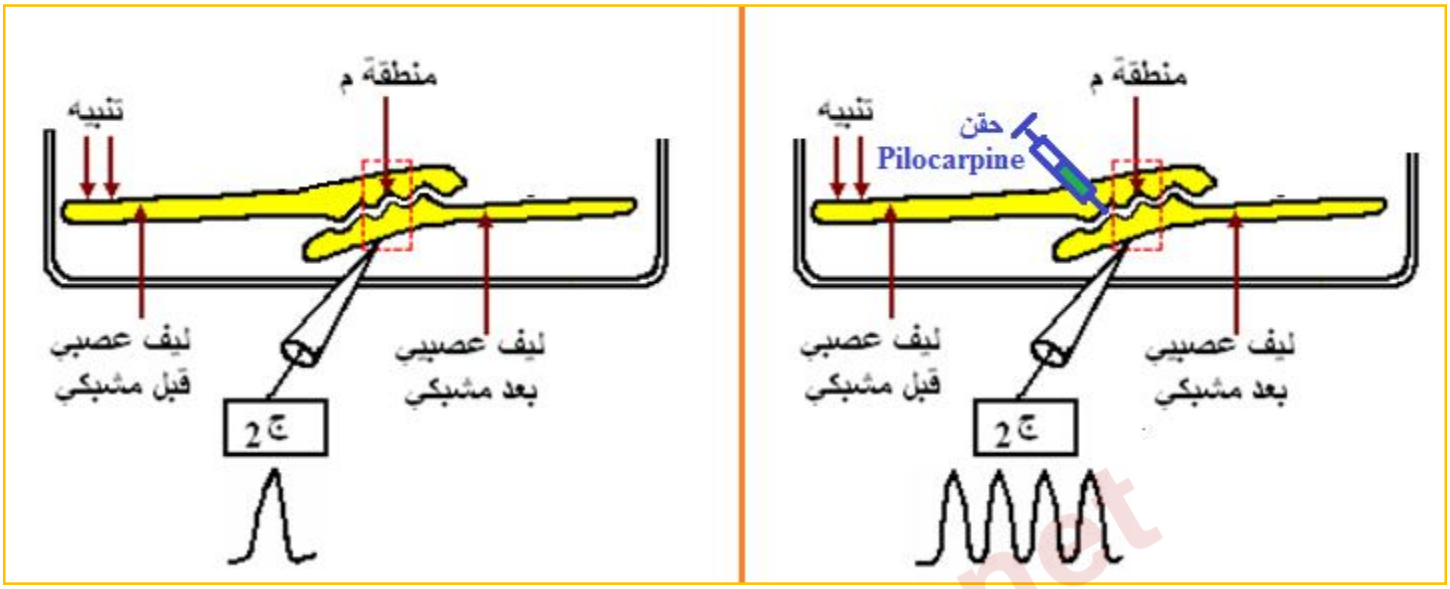
الوثيقة ـ 8 ـ

- بالاعتماد على معطيات الوثيقة ـ 8 ـ ، فسر اختلاف سعة التسجيلات الملاحظة في الشكل (ج) من الوثيقة ـ 7 ـ .
- تختلف سعة التسجيلات باختلاف كمية الأستيل كولين المحررة و المثبتة على المستقبلات الغشائية وبالتالي بعدد القنوات الكيميائية المفتوحة .
- أدى حقن كمية $ك_4$ من الأستيل كولين في المنطقة (م) إلى ظهور كمون عمل في $ج_2$ و $ج_3$ ، هل يؤدي حقن الكمية $ك_3$ إلى نفس النتائج ؟
- لا .
- علل إجابتك .
- لأن كمية الأستيل كولين هي المحددة لسعة الكمون المسجل ، و هذا الأخير لا ينتشر إلا إذا كان يساوي أو أعلى من العتبة .

www.bacalaureat.net
موقع التحضير للبكالوريا

المرحلة 2 :

في تركيب تجريبي مماثل للشكل (أ) من الوثيقة ـ 7 ـ حققت تجارب شروطها و نتائجها ممثلة في جدول الوثيقة ـ 9 ـ .



التجربة	الشروط التجريبية	النتائج في ج 2
1	تنبيه الغشاء قبل مشبكي تنبيها فعالا	
2	نعيد التجربة 1 لكن نحقن في الشق المشبكي للمنطقة (م) مادة pilocarpine المثبطة لأنزيم الأستيل كولين إستيراز	

الوثيقة ـ 9 ـ

- **قارن بين نتائج التجربتين .**

- في الحالة العادية ينتج عن تنبيه الغشاء قبل المشبكي كمون عمل بعد مشبكي واحد فقط .
- في وجود مادة تثبط أنزيم " الأستيل كولين إستيراز " فإن تنبيه الغشاء قبل المشبكي يؤدي إلى ظهور كمونات عمل بعد مشبكية متتالية .

- **ماذا تستنتج؟**

- للأستيل كولين تأثير مؤقت في الحالة العادية ، إذ يتفكك بفضل أنزيم " الأستيل كولين إستيراز " إلى أستيل و كولين .

- **ما هي المعلومات المستخرجة من مقارنة نتائج التجربتين (1 و 2) فيما يخص تأثير الأستيل كولين في الحالة الطبيعية ؟**

- وجود أنزيم يبطل مفعول الأستيل كولين بعد توليد كمون عمل في الخلية بعد مشبكية .

- **علل إجابتك .**

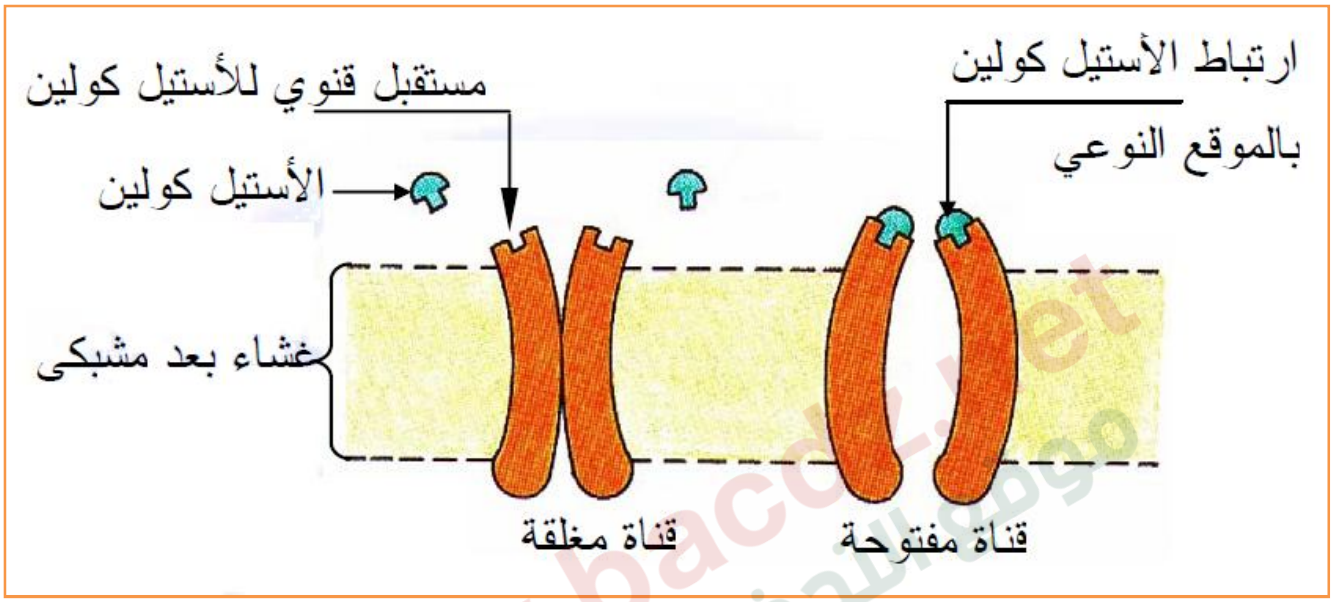
- في وجود مادة الـ Pilocarpine تسجل عدة كمونات عمل و ليس كمون عمل واحد .

www.bacdz.net موقع الدكتور الطاهر

- فسر إذا نتائج التسجيل P_2 من الشكل (ب) للوثيقة ـ 7 ـ .

- يعود التسجيل P_2 لتثبيت جزيئات الأستيل كولين (المبلغ الكيميائي العصبي) على مواقع التثبيت بعد المشبكية ، فأدى ذاك إلى انفتاح القنوات المرتبطة بالكيمياء و دخول شوارد الصوديوم ليتولد كمون عمل بعد مشبكي ، و سعة هذا الأخير تتوقف على كمية المبلغ الكيميائي المثبت أي على عدد القنوات المفتوحة و منه كمية الشوارد المتدفقة .
- بعد توليد كمون العمل في الخلية بعد مشبكية ، تتم إماهة المبلغ الكيميائي .

- ترجم المعلومات المستخلصة من النشاط (2) على شكل رسم تخطيطي وظيفي تبرز فيه عمل القنوات النوعية المرتبطة بالكيمياء بعد تثبيت المبلغ العصبي على الغشاء بعد المشبكي .



هـ - الاستنتاج :

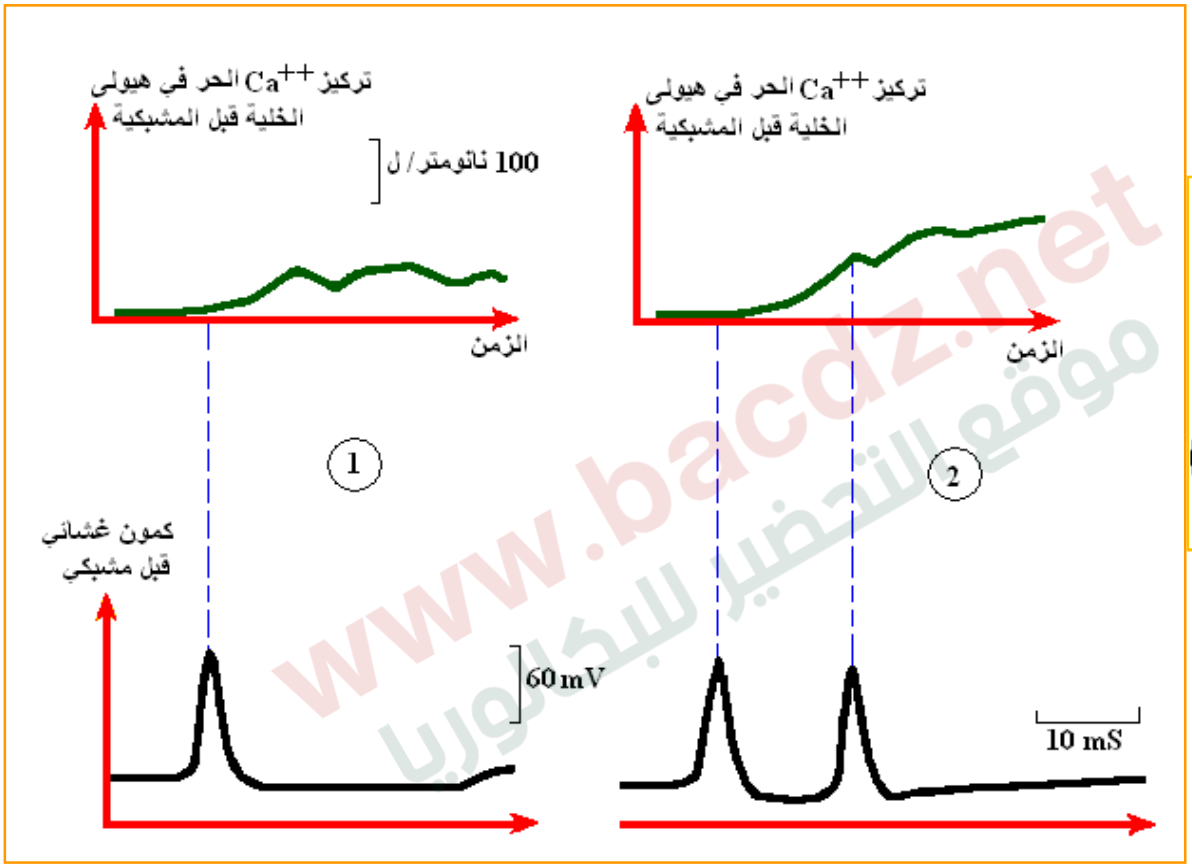
- انفتاح القنوات المرتبطة بالفولطية بمعنى توليد كمون عمل يتطلب عتبة زوال الاستقطاب .
- يعود زوال استقطاب الغشاء بعد المشبكي على مستوى المشبك إلى انفتاح قنوات الـ Na^+ المتعلقة بالكيمياء نتيجة تثبيت المبلغ الكيميائي العصبي (الأسيتيل كولين) على المستقبلات الخاصة به في الغشاء بعد المشبكي (مستقبلات قنوية) .
- تتوقف سعة استقطاب الغشاء بعد المشبكي على عدد القنوات المستقبلة المفتوحة خلال زمن معين .
- يفقد المبلغ العصبي " الأستيل كولين " نشاطه و فعاليته نتيجة إماهته الأنزيمية .
- يسمح انغلاق قنوات الـ Na^+ المرتبطة بالكيمياء بالعودة إلى كمون الراحة .
- تؤدي الرسائل العصبية المشفرة في مستوى المشبك بتغيرات تواتر كمونات العمل إلى تغير في كمية المبلغ العصبي الذي يتسبب في توليد رسائل عصبية بعد مشبكية مشفرة بتواتر كمونات العمل .

5 – ترجمة الرسالة العصبية قبل المشبكية في مستوى الشق المشبكي :

تبين مما سبق أن الرسالة العصبية في مستوى المشابك مشفرة على شكل تواترات كمون عمل في الغشاء قبل المشبكي ، و على شكل تراكيز للمبلغ الكيميائي في الشق المشبكي ، ثم من جديد مشفرة على شكل كمون عمل في العصبون بعد المشبكي .
فكيف يتم الانتقال من نمط معين من الشفرات إلى آخر في مستوى الشق المشبكي ؟

أولا :

تسمح تقنية خاصة باستعمال التفلور بدراسة تغيرات تركيز الكالسيوم (Ca^{++}) في هيولى النهاية قبل المشبكية بدلالة تواترات كمون العمل قبل المشبكي .
النتائج المحصل عليها موضحة في منحنيات الوثيقة – 10 – .



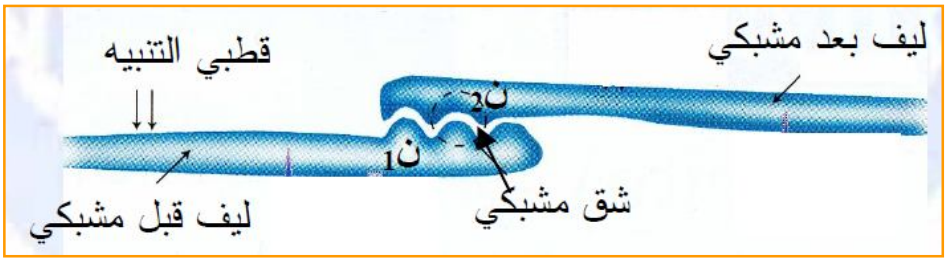
www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

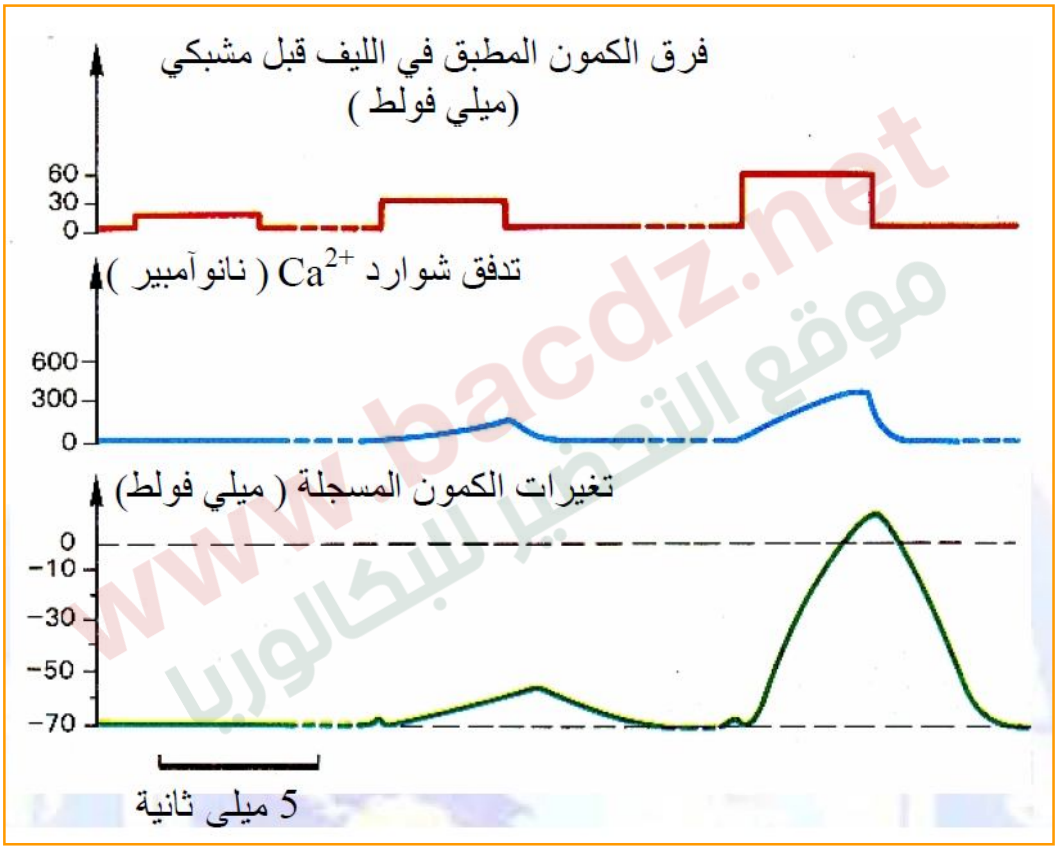
الوثيقة – 10 –

- باستغلال نتائج منحنيات الوثيقة – 10 – ، أوجد علاقة بين كمونات عمل الخلية قبل المشبكية و تركيز الكالسيوم في هيولاها .
  - كلما زاد تواتر كمونات عمل الخلية قبل المشبكية زادت كمية شوارد الكالسيوم الحرة في هيولى الخلية قبل المشبكية .
- أظهرت التجارب أن حقن شوارد الـ Ca^{++} في النهاية العصبية قبل المشبكية يؤدي إلى تحرير المبلغ العصبي . ماذا تستنتج ؟
  - تحرض شوارد الـ Ca^{++} الطرح الخلوي للمبلغ الكيميائي نحو الشق المشبكي .
- يحتوي الغشاء قبل المشبكي على بروتينات تدعى بقنوات الـ Ca^{++} الفولطية . باستعمال هذه المعلومة و الكمونات الغشائية المبينة في الوثيقة –10– ، فسر اختلاف تراكيز الـ Ca^{++} في الخلية قبل المشبكية.
  - وصول كمون العمل إلى نهاية الخلية قبل المشبكية يؤدي إلى انفتاح قنوات الكالسيوم (الـ Ca^{++}) الغشائية و دخول هذه الشوارد إلى هيولى الخلية قبل المشبكية .

ثانيا:

ننبه الليف قبل المشبكي (ن$_1$) بكمونات متزايدة الشدة ، و هي على الترتيب : 15 ، 30 ، 60 ميلي فولط .
نسجل في آن واحد التدفق الأيوني لشوارد الـ Ca^{++} الداخلة في الزر المشبكي (ن$_1$) و الظواهر الكهربائية الناتجة على مستوى الغشاء بعد المشبكي (ن$_2$) .
النتائج المحصل عليها مدونة في الوثيقة التالية :



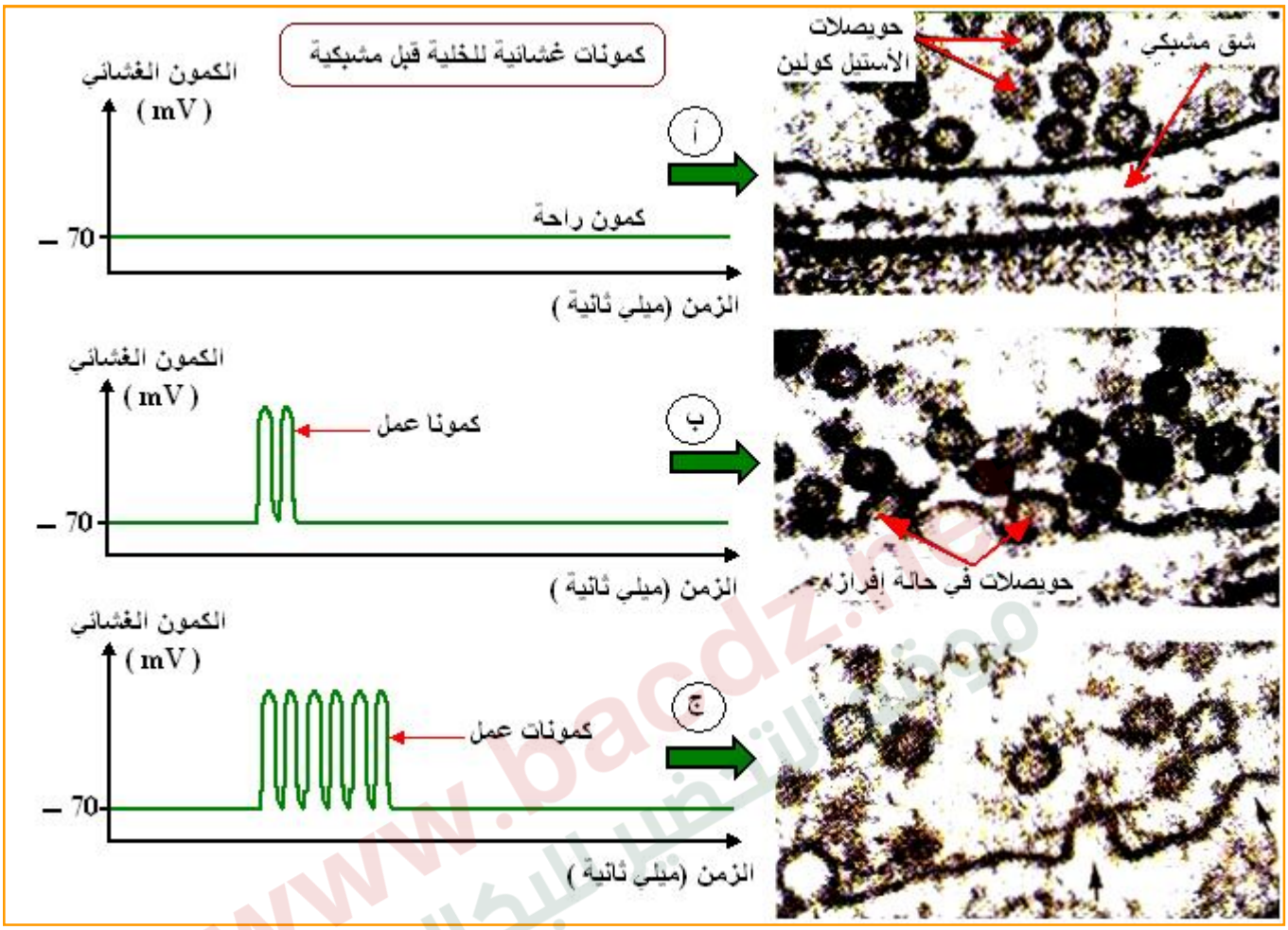


- **اشرح العلاقة الموجودة بين تدفق شوارد الـ Ca^{++} و فرق الكمون قبل المشبكي .**
  - لا نسجل تدفقا لشوارد الـ Ca^{++} بتطبيق فرق كمون يساوي 15 ميلي فولط .
  - نسجل تدفقا ضعيفا لشوارد الـ Ca^{++} (150 نانوأمبير) بتطبيق فرق كمون يساوي 30 ميلي فولط .
  - نسجل تدفقا كبيرا نسبيا لشوارد الـ Ca^{++} (600 نانوأمبير) بتطبيق فرق كمون يساوي 60 ميلي فولط.
- **ما هي المعلومات التي يمكن استخلاصها من هذه النتائج التجريبية ؟**
  - وجود عتبة تدفق شوارد الـ Ca^{++} مرتبطة بفرق الكمون .
  - قنوات شوارد الـCa^{++} مرتبطة بالفولطية (وجود عتبة) .
  - تدفق شوارد الـ Ca^{++} مرتبط بشدة التنبيه .
  - سعة الكمون الغشائي بعد المشبكي مرتبطة بتدفق شوارد الـ Ca^{++} .
  - يؤدي وصول كمون العمل في مستوى نهاية العصبون قبل المشبكي إلى انفتاح قنوات شوارد الـ Ca^{++} المرتبطة بالفولطية مؤدية إلى توليد كمون عمل بعد مشبكي .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

ثالثا: تأثير تواترات كمون عمل قبل المشبكي على تركيز المبلغ الكيميائي :

سمحت ملاحظة بالمجهر الإلكتروني لمقاطع في مستوى المشابك أثناء كمونات عمل قبل مشبكية بتوضيح النتائج المبينة في الوثيقة ـ 9 ـ .



الوثيقة ـ 11 ـ

- **حلل هذه النتائج :**

- كمون راحة يقابله عدد كبير من الحويصلات المشبكية غير المنفجرة ، و عدم إفراز الوسيط الكيميائي الموجود بها.
- عدد قليل من تواتر كمونات العمل يقابلها انفجار عدد قليل من الحويصلات المشبكية ، و تحرر كمية قليلة من الوسيط الكيميائي .
- عدد كبير من تواتر كمونات العمل يقابلها انفجار عدد معتبر من الحويصلات المشبكية ، و تحرر كمية معتبرة من الوسيط الكيميائي .

- **ما هي المعلومة المستخلصة من مقارنة التسجيل (أ) و الصورة المقابلة له ؟**

- أثناء كمون الراحة لا يتم تحرير الأستيل كولين في الشق المشبكي .

- **بالاعتماد على التسجيلات (ب) و (ج) والصورة المجهرية المقابلة لهما ، أوجد علاقة بين تواترات كمون العمل قبل المشبكي و كمية الأستيل كولين المفرزة .**

- تتناسب كمية الأستيل كولين المفرزة في الشق المشبكي تناسبا طرديا مع تواتر كمونات العمل في الغشاء قبل المشبكي .

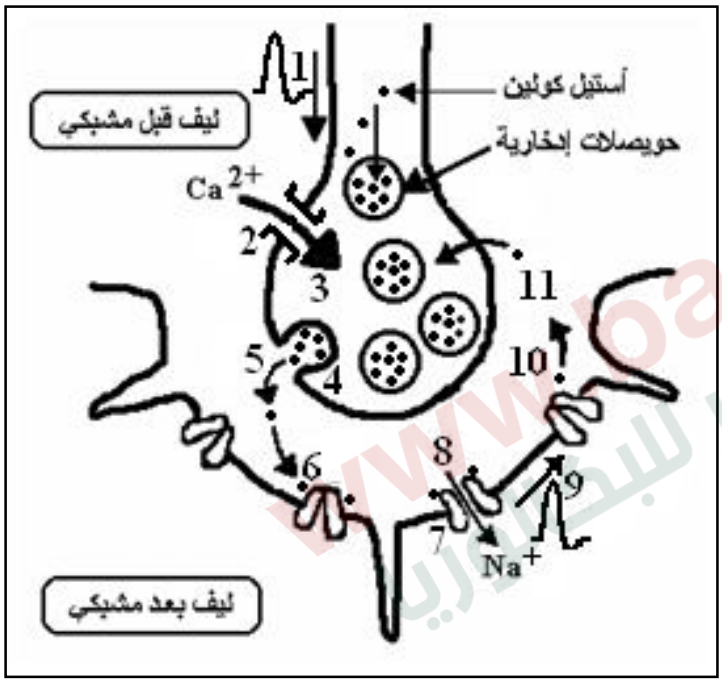
- بالإعتماد على النتائج المستخرجة من الوثيقتين (10 و 11) أربط بين ما يلي :
  - تواترات كمون العمل قبل المشبكي .
  - القنوات الفولطية لشوارد الـ Ca^{++} .
  - إفراز الأستيل كولين في الشق المشبكي .

- إن تواتر كمونات العمل قبل المشبكية يتحكم في كمية شوارد الـ Ca^{++} النافذة إلى الزر المشبكي عبر القنوات الفولطية لشوارد الـ Ca^{++} المفتوحة مما يؤدي إلى تحرير كميات معينة من الأستيل كولين في الشق المشبكي .

- تسمح النتائج المتوصل إليها في الوثيقة (11) من تفسير الانتقال من نمط معين من الشفرات إلى نمط آخر في مستوى المشابك . اشرح ذلك .

- الرسالة العصبية المشفرة في العصبون قبل المشبكي بتواتر كمونات العمل تشفر على مستوى الشق المشبكي بتركيز الأستيل كولين .

- بالاستعانة بالمعارف التي توصلت إليها ، أنجز رسما وظيفيا كاملا على المستوى الجزيئي يعبر عن آلية تشفير الرسالة العصبية على مستوى المشابك .

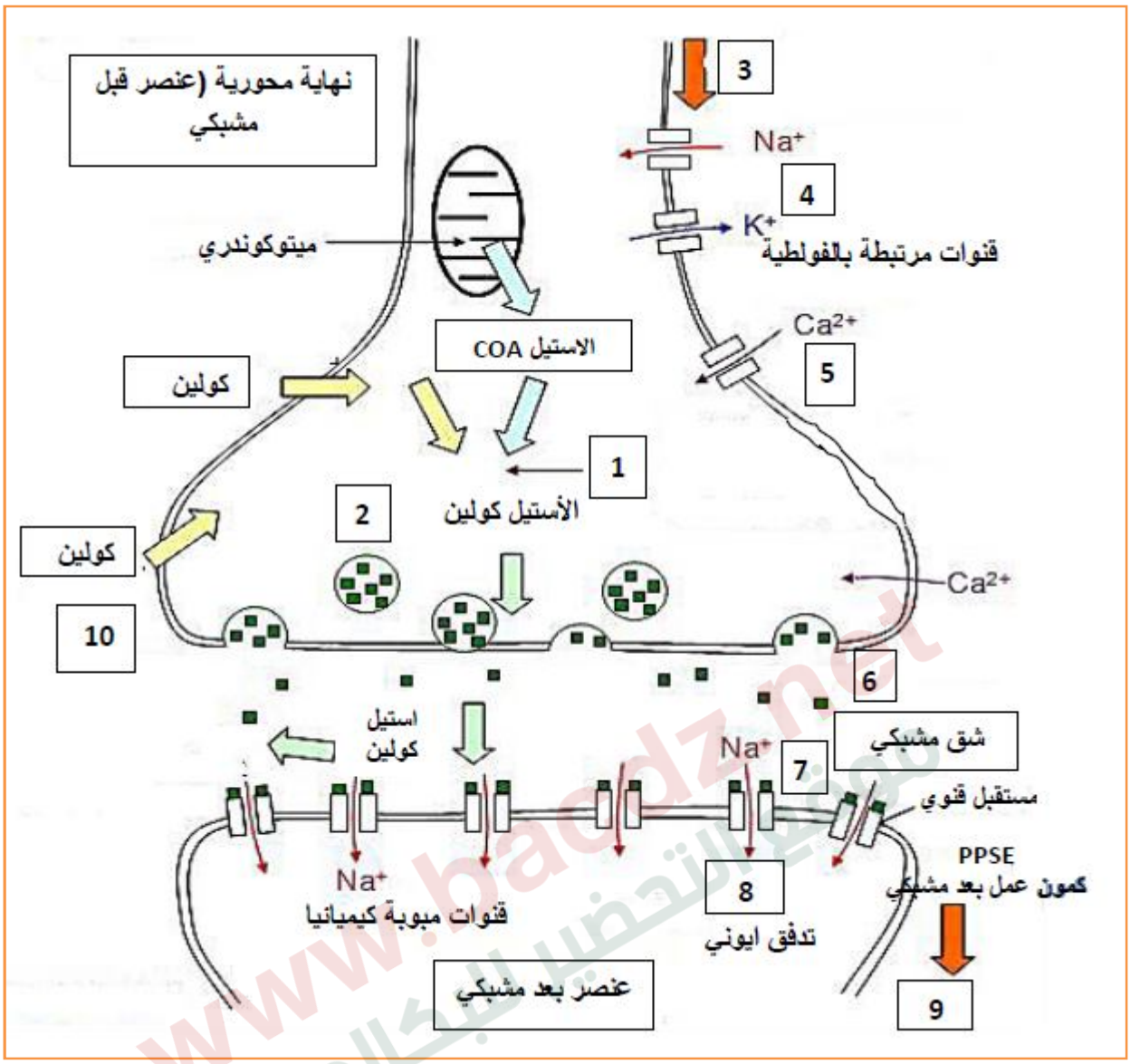


1 – وصول السيالة العصبية إلى نهاية الليف العصبي .
2– انفتاح القنوات الفولطية لشوارد الكالسيوم Ca^{2+} .
3 – انتقال شوارد الكالسيوم Ca^{2+} إلى داخل الزر المشبكي .
4 – حدوث هجرة داخلية للحويصلات المشبكية .
5 - تحرير الأستيل كولين في الشق المشبكي .
6 – تثبيت الأستيل كولين على مستقبلاته الغشائية النوعية بعد المشبكية.
7 – انفتاح القنوات الكيميائية لشوارد الـ Na^+ .
8 – دخول شوارد الـ Na^+ في هيولى العنصر بعد المشبكي .
9- توليد كمون عمل بعد مشبكي .
10 – تفكيك الأستيل كولين بواسطة أنزيم " أستيل كولين إستيراز" إلى كولين + أستيل .
11 – إعادة امتصاص الكولين من قبل الغشاء قبل المشبكي .

هـ - الخلاصة :

- عند وصول رسائل عصبية مشفرة بتواتر كمونات عمل إلى المشبك الكيميائي ، يحرر المبلغ العصبي في الشق المشبكي .
- يتسبب وصول كمون العمل على مستوى نهاية العصبون قبل المشبكي في انفتاح قنوات الـ Ca^{2+} المرتبطة بالفولطية .
- يتسبب دخول شوارد الـ Ca^{2+} في العنصر قبل المشبكي في تحرير المبلغ الكيميائي في الشق المشبكي عن طريق الإطراح الخلوي .
- يعمل المبلغ العصبي على توليد رسائل عصبية بعد مشبكية يتعلق تواترها بتركيز المبلغ الكيميائي .

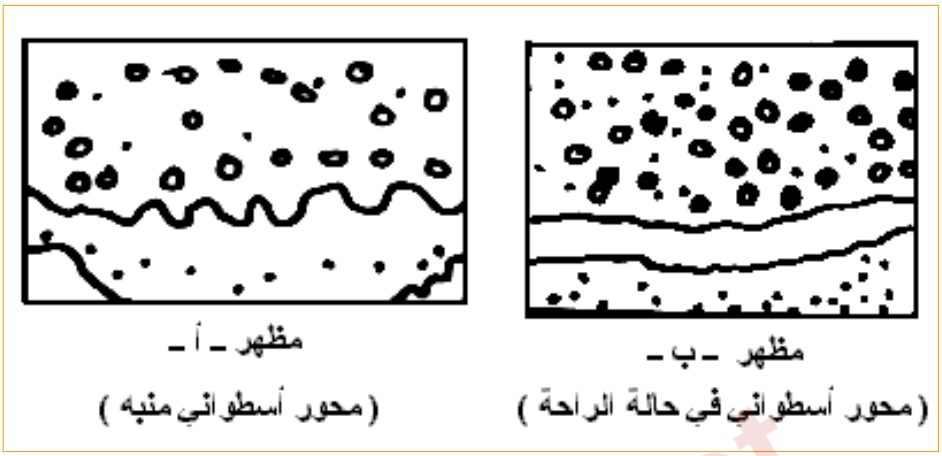
ملف : نقل مشبكي 1



1 – تركيب الاستيل كولين بتدخل انزيم الاستيل كولين ترانسفيراز
2 – تخزين الاستيل كولين ضمن حويصلات مشبكية
3 – وصول موجة زوال الاستقطاب (تواترت كمون العمل) الى النهاية العصبية
4 – يؤدي زوال الاستقطاب يؤدي الى تبادل ايوني عبر قنوات مرتبطة بالفولطية
5 – انفتاح القنوات الفولطية للكالسيوم ، ثم نفود شوارد الكالسيوم عبر القنوات المفتوحة
6 – التحام غشاء الحويصلات مع الغشاء قبل مشبكي ، وتحرير المبلغ الكيميائي (الأستيل كولين) في الشق المشبكي
7 – تثبيت الاستيل كولين على مستقبلات غشائية قنوية هي القنوات المرتبطة بالكيمياء
8 - انفتاح القنوات ودخول شوارد الصوديوم يؤدي الى توليد زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي
9 – انتشار كمون العمل بعد مشبكي
10 – تفيك الاستيل كولين بتدخل انزيم الاستيل كولين استراز الى كولين وحمض الخل ، يعاد امتصاص الكولين بواسطة الغشاء قبل مشبكي.

تطبيق 01 :

سمح الفحص المجهري لمنطقة الاتصال العصبي ـ العضلي في غياب أي تنبيه ، ثم عند تنبيه العصبون ما قبل المشبكي من الحصول على الوثيقتين التاليتين :



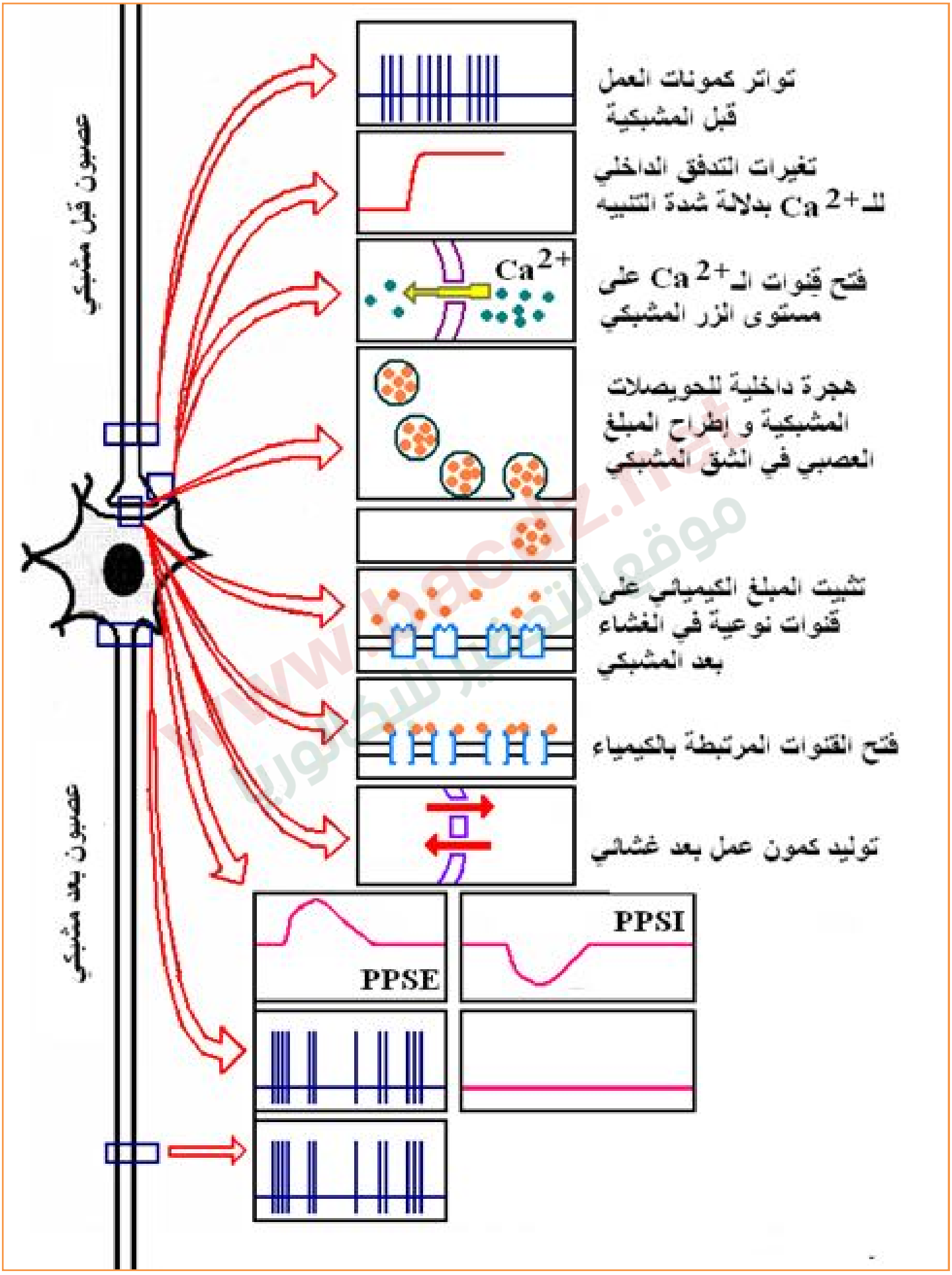
أ ـ ما هي المعلومات التي تستخلصها من المقارنة بين هاتين الوثيقتين ؟
ب ـ ماذا تستخلص من الدراسة المقارنة لهذين المظهرين فيما يخص عمل الاتصال العصبي ـ العضلي ؟

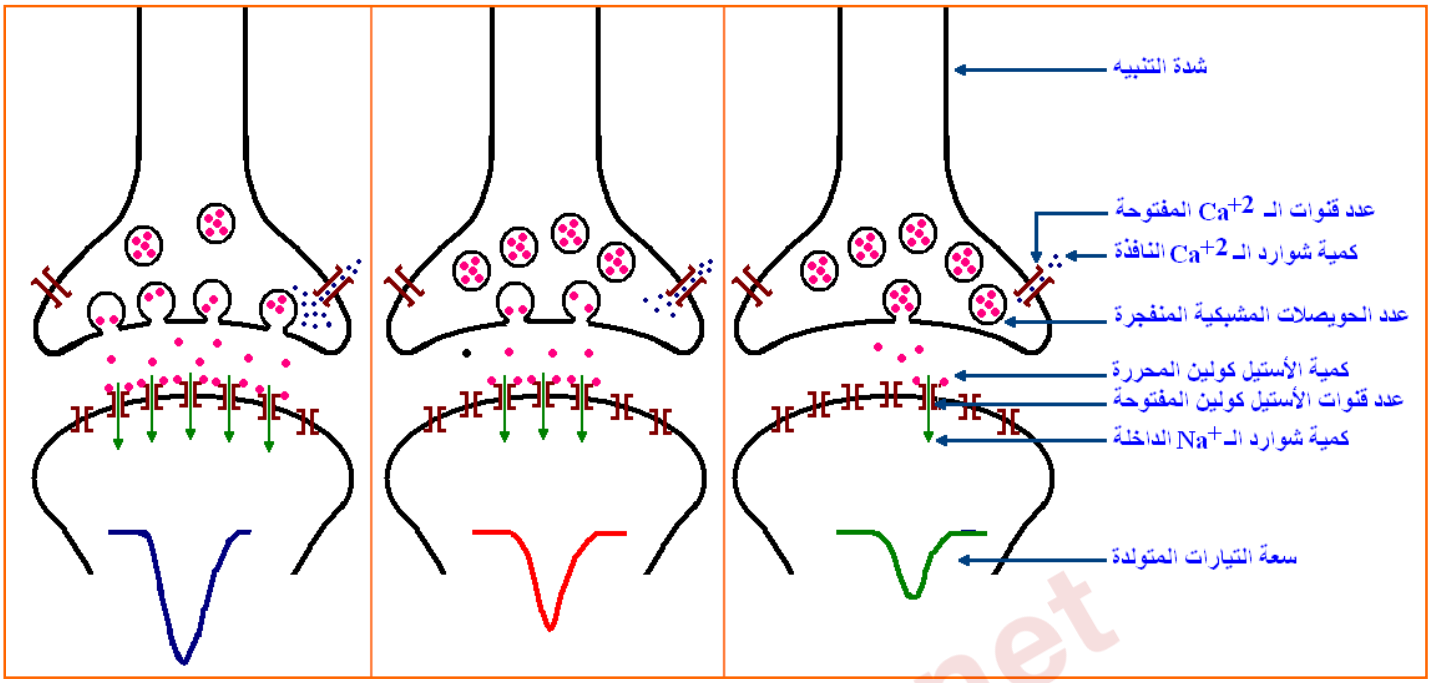
الحل :

أ ـ المعلومات التي تقدمها الوثيقة ـ 4 ـ:
بعد تنبيه العصبون ما قبل المشبكي تحدث مجموعة من التغيرات و المتمثلة في :
مظهر الحويصلات: تكون الحويصلات ممتلئة بالوسيط الكيميائي في حالة الراحة ، بينما تحرر محتواها خلال التنبيه.
عدد الحويصلات : يتناقص عددها خلال التنبيه .
مظهر الغشاء قبل المشبكي : يكون أكثر تعرجا خلال التنبيه بسبب عملية الإطراح الخلوي لمحتوى الحويصلات الإطراحية .
مظهر الشق المشبكي : يزداد في الحجم خلال التنبيه حيث يمتلئ بالوسيط الكيميائي .
محتوى الشق المشبكي : في حالة التنبيه يمتلئ بالوسيط الكيميائي .

ب ـ ما يمكن استخلاصه من الدراسة المقارنة لهذين المظهرين فيما يخص عمل الاتصال العصبي ـ العضلي :
يمكن أن يوجد على مستوى الاتصال العصبي ـ العضلي انتقال للوسيط الكيميائي الذي يحرر من طرف الحويصلات ما قبل المشبكية و الذي يؤدي إلى تنبيه البنية ما بعد المشبكية.

www.bacd2.net موقع التحضير للبكالوريا


عصبون قبل مشبكي
عصبون بعد مشبكي
توافر كمونات العمل قبل المشبكية
تغيرات التدفق الداخلي للـ Ca^{2+} بدلالة شدة التنبيه
فتح قنوات الـ Ca^{2+} على مستوى الزر المشبكي
Ca^{2+}
هجرة داخلية للحويصلات المشبكية و إطراح المبلغ العصبي في الشق المشبكي
تثبيت المبلغ الكيميائي على قنوات نوعية في الغشاء بعد المشبكي
فتح القنوات المرتبطة بالكيمياء
توليد كمون عمل بعد غشائي
PPSE
PPSI



شدة التنبيه

↓

عدد قنوات الـ Ca^{+2} المفتوحة

↓

كمية شوارد الـ Ca^{+2} النافذة

↓

عدد الحويصلات المشبكية المنفجرة

↓

كمية الأستيل كولين المحررة

↓

عدد قنوات الأستيل كولين المفتوحة

↓

كمية شوارد الـ Na^{+} الداخلة

↓

سعة التيارات المتولدة

www.bacdz.net موقع التحضير باكالوريا

الحصة التعلمية 6: آلية الإدماج العصبي .

أ ــ وضعية الانطلاق :

يصل إلى الخلية بعد المشبكية عدة كمونات متشابكة من نفس المشبك أو من مشابك مختلفة ، و بالتالي فإن الكمون العابر للغشاء في مستوى الجزء الإبتدائي (S.I) للمحور الأسطواني للخلية بعد مشبكية هو محصلة إدماج مختلف هذه الكمونات .

ب ـ الإشكاليات :

- فما هي أنواع المشابك المتصلة بالعصبون المحرك ؟
- كيف يدمج العصبون بعد المشبكي مختلف الكمونات التي ترد إليه ؟

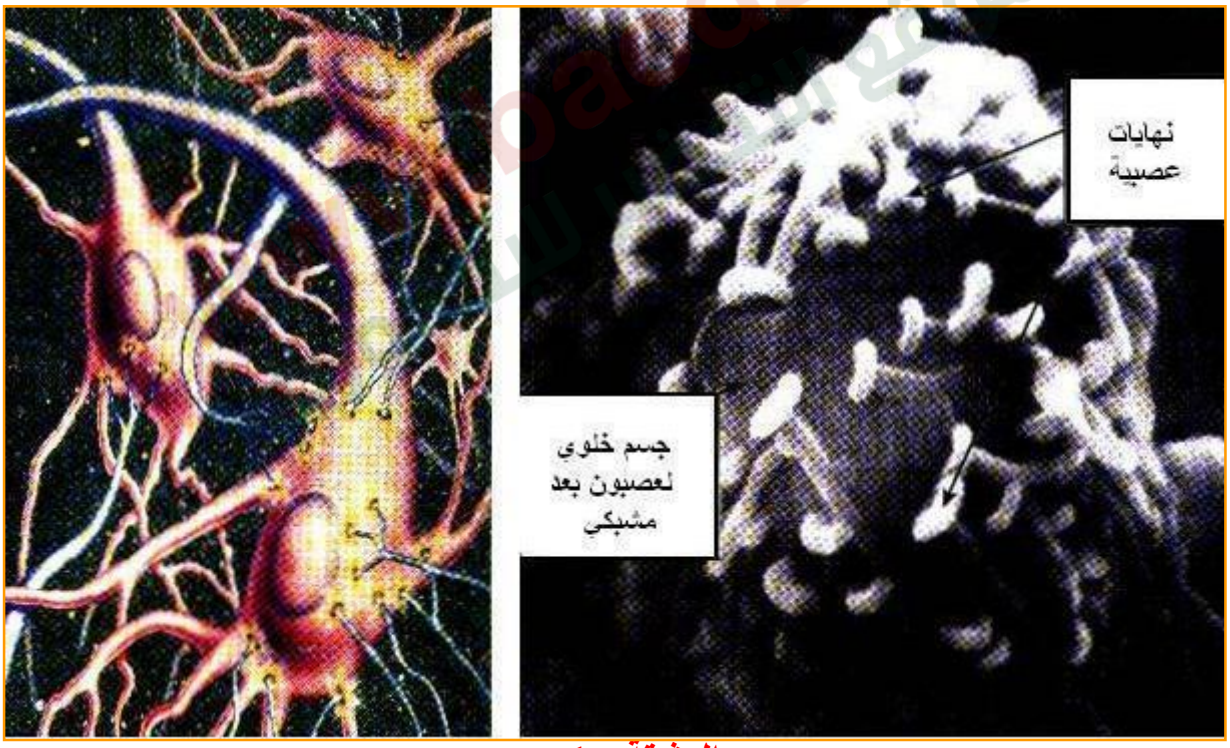
ج ــ الفرضيات :

- مشابك منبهة و مشابك مثبطة .
- يعمل على دمج التنبيهات المنبهة و المثبطة .

د ــ التقصي :

1 ــ أنواع المشابك :

أ ـ يمثل الشكلان (أ) و (ب) من الوثيقة ــ 1 ــ صورة بالمجهر الإلكتروني الماسح لمشابك و رسم تخطيطي لبعض المشابك .



الوثيقة ـ 1 ـ

الشكل (أ) : صورة بالمجهر الإلكتروني الماسح لمشابك مسار السيالة العصبية الشكل (ب) : رسم تخطيطي يوضح بعض المشابك

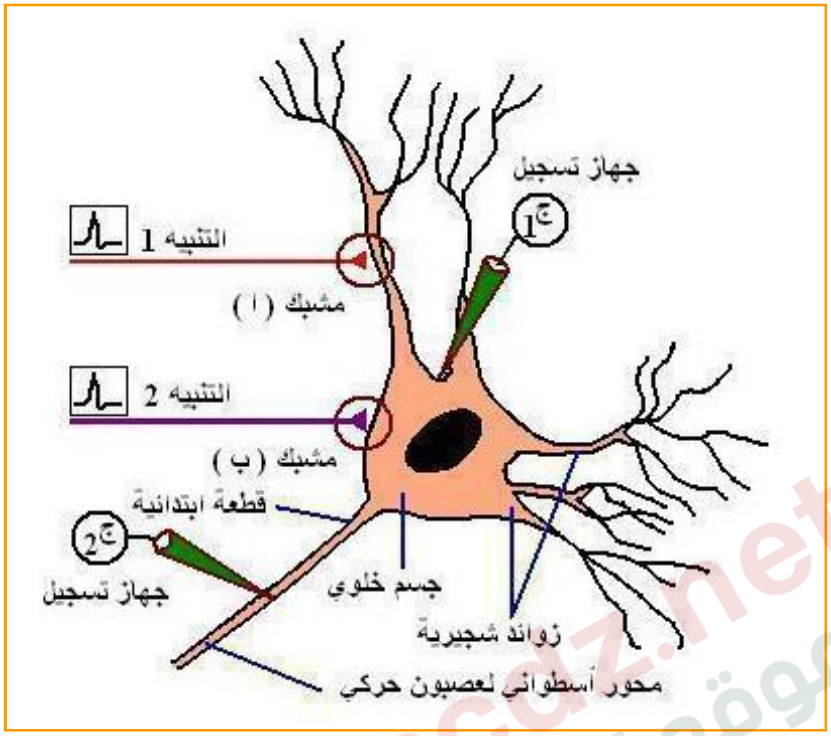
- انطلاقا من معطيات شكلي الوثيقة ـ 1 ـ قدم تعريفا للمشابك .

ـ المشبك هو *منطقة اتصال وظيفي* بين خلية قبل مشبكية (نهايات عصبية لخلية عصبية) و خلية بعد مشبكية (جسم خلوي ، زوائد شجيرية ، محور أسطواني) ، حيث يفصل بين الخليتين شق مشبكي .

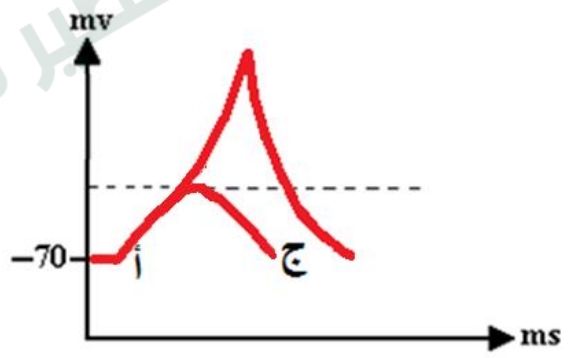
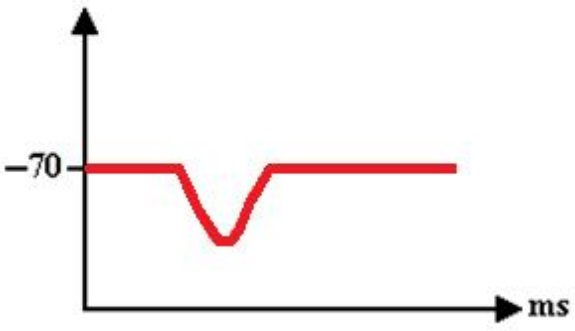
ب ـ لمعرفة أنواع المشابك المتواجدة في الشكل (أ) نحقق التجارب التالية :

التجربة 1 :

تمثل الوثيقة ـ 2 ـ نهايات عصبية مع نفس الجسم الخلوي لعصبون محرك ، بينما يمثل جدول الوثيقة ـ 3 ـ التسجيلات المسجلة بعد تنبيه فعال في 1 و 2 .



الوثيقة ـ 2 ـ

التنبيه	التسجيل في ج1	التسجيل في ج2
التنبيه في 1		
التنبيه في2		

الوثيقة ـ 3 ـ

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

- قارن بين التسجيلات الناتجة من التنبيه الأول و الثاني من الوثيقة ـ 3ـ .

- إثر التنبيه الأول : يسجل الجهاز ج$_1$ كمون غشائي (زوال استقطاب) بعد مشبكي سعته تساوي أو تفوق العتبة ، كما يسجل الجهاز ج$_2$ كمون عمل أحادي الطور.
- إثر التنبيه الثاني : نلاحظ عدم تسجيل كمون عمل في الجهازين ، حيث يسجل الجهاز ج$_1$ فرطا في الاستقطاب ، بينما يسجل الجهاز ج$_2$ كمون راحة .

- ماذا تستنتج؟
- يوجد نوعان من المشابك :
  - مشابك تنتشر فيها السيالة العصبية (المشبك " أ ") .
  - مشابك لا تنتشر فيها السيالة العصبية (المشبك " ب ") .

- يدعى التسجيل الملاحظ في ج$_1$ إثر تنبيه (1) الجزء (أ ، ب ، ج) بكمون بعد مشبكي تنبيهي PPSE بينما التسجيل الملاحظ في ج$_1$ و النتائج من التنبيه (2) فيدعى بكمون بعد مشبكي تثبيطي PPSI . علل .
- المشبك التنبيهي (SE) هو الذي ينتج عن تنبيهه زوال استقطاب (كمون عمل) .
- المشبك التثبيطي (SI) هو الذي ينتج عن تنبيهه فرط في الاستقطاب .

- بناء على التسجيلات السابقة ، استخرج نوع المشبكين (أ) و (ب) من الوثيقة ـ 2 ـ .
- المشبك (أ) : عبارة عن مشبك تنبيهي (SE).
- المشبك (ب) : عبارة عن مشبك تثبيطي (SI).

- قدم خلاصة حول تأثير المبلغ الكيميائي على الغشاء بعد المشبكي .
- يمكن أن يترجم تأثير المبلغ الكيميائي على الغشاء بعد المشبكي بـ :
  - زوال استقطاب الغشاء بعد المشبكي و الذي يتسبب في ظهور كمون بعد مشبكي تنبيهي (PPSE).
  - فرط استقطاب الغشاء بعد المشبكي و الذي يتسبب في ظهور كمون بعد مشبكي تثبيطي (PPSI) .

التجربة 2 :

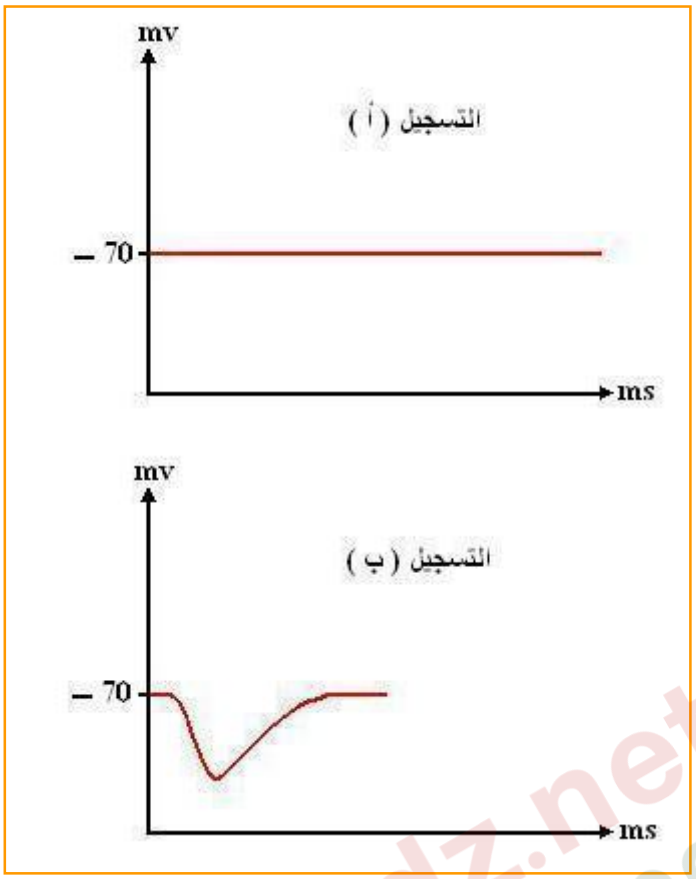
لمعرفة ميزة المشبك (ب) (التثبيطي) مقارنة بالمشبك (أ) (التنبيهي) و تعليل التسجيل الملاحظ في ج$_1$ إثر تنبيه 2 ، ندرس النتائج التجريبية التالية :

أ- حقن مادة GABA في الفراغ المشبكي للمشبك (أ) و بدون تنبيه في 1 فيسجل الجهاز ج$_1$ التسجيل(أ) من الوثيقة ـ 4 ـ .

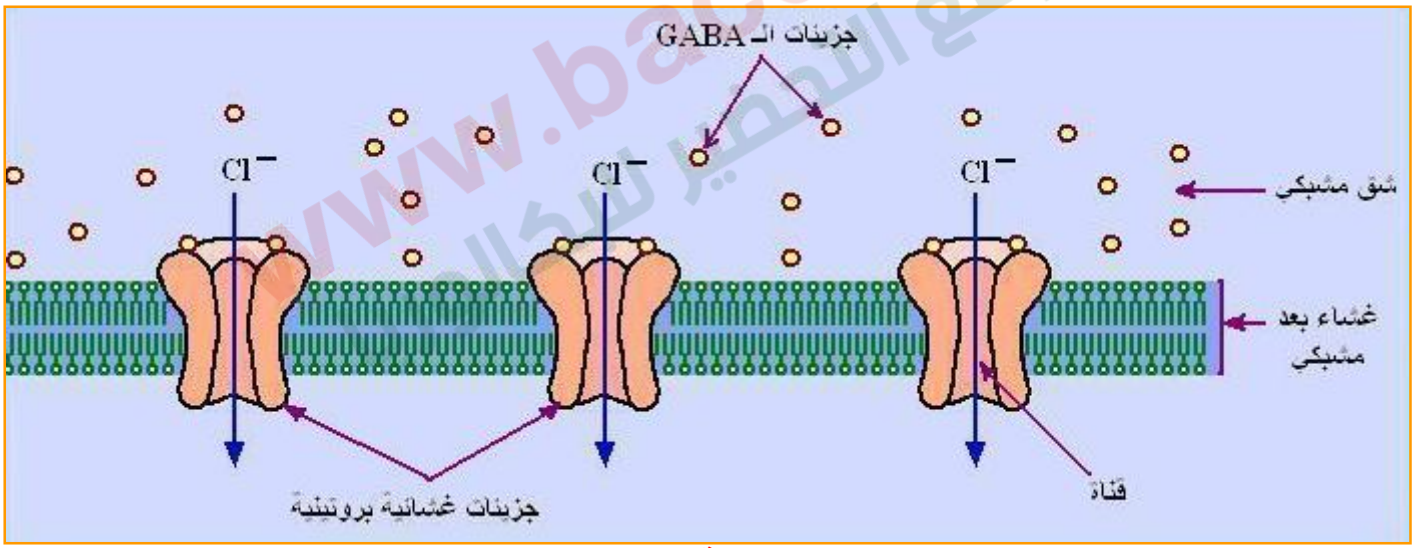
ب- حقن مادة GABA في الفراغ المشبكي للمشبك (ب) و بدون تنبيه في 2 فيسجل الجهاز ج$_1$ التسجيل (ب) من الوثيقة ـ 4 ـ .

ج- بين التحليل الكيميائي للفراغ المشبكي (ب) من الوثيقة ـ 2 ـ أثناء الراحة غياب مادة GABA و تواجد شوارد الـ Cl^- بنسبة عالية ، بينما عند التنبيه في 2 من الوثيقة ـ 2 ـ فتظهر مادة GABA في الفراغ المشبكي (ب) و تناقص نسبة شوارد الـ Cl^- .

د – سمحت دراسات أنجزت على الغشاء بعد مشبكي للمشبك (ب) تواجد جزيئات غشائية بروتينية تحتوي على مواقع تثبيت للـ GABA . الوثيقة ـ 5 ـ تبين رسما تخطيطيا لهذه الجزيئات في وجود الـ GABA .



الوثيقة ـ 4 ـ

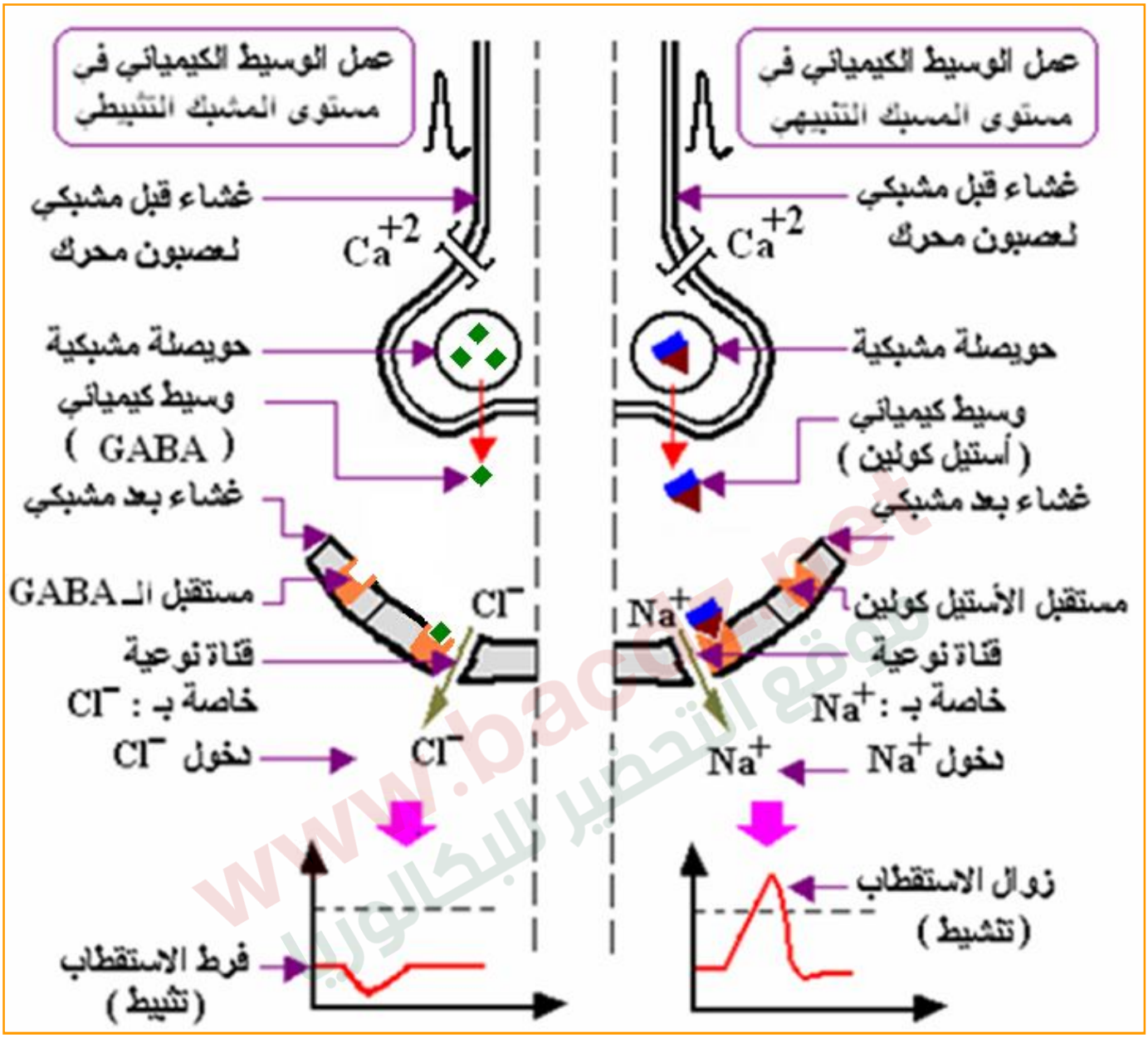


الوثيقة ـ 5 ـ

- ماذا تستنتج من مقارنة التسجيلين (أ) و (ب) من الوثيقة ـ 4 ـ ؟
- يؤثر الـ GABA فقط في المشبك التثبيطي (ب) حيث يولد فرطا في استقطاب الغشاء بعد المشبكي .
- لكل مشبك من المشبكين السابقين مبلغ كيميائي خاص به .
- انطلاقا من المعطيات السابقة (ب ، ج) قدم تفسيرا للتسجيل (ب).
- تسبب التنبيه في تحرير الـ GABA في الشق المشبكي مما يؤدي إلى تناقص شوارد الكلور (Cl^-) في الشق المشبكي (ب).

www.bacdz.net موقع البكالوريا

- بالربط بين معطيات (ج) و (د) و بالاستعانة بالوثيقة ـ 5 ـ و معلوماتك وضح بواسطة رسم تخطيطي وظيفي آلية عمل المشبك (ب) أثناء التنبيه في 2 .



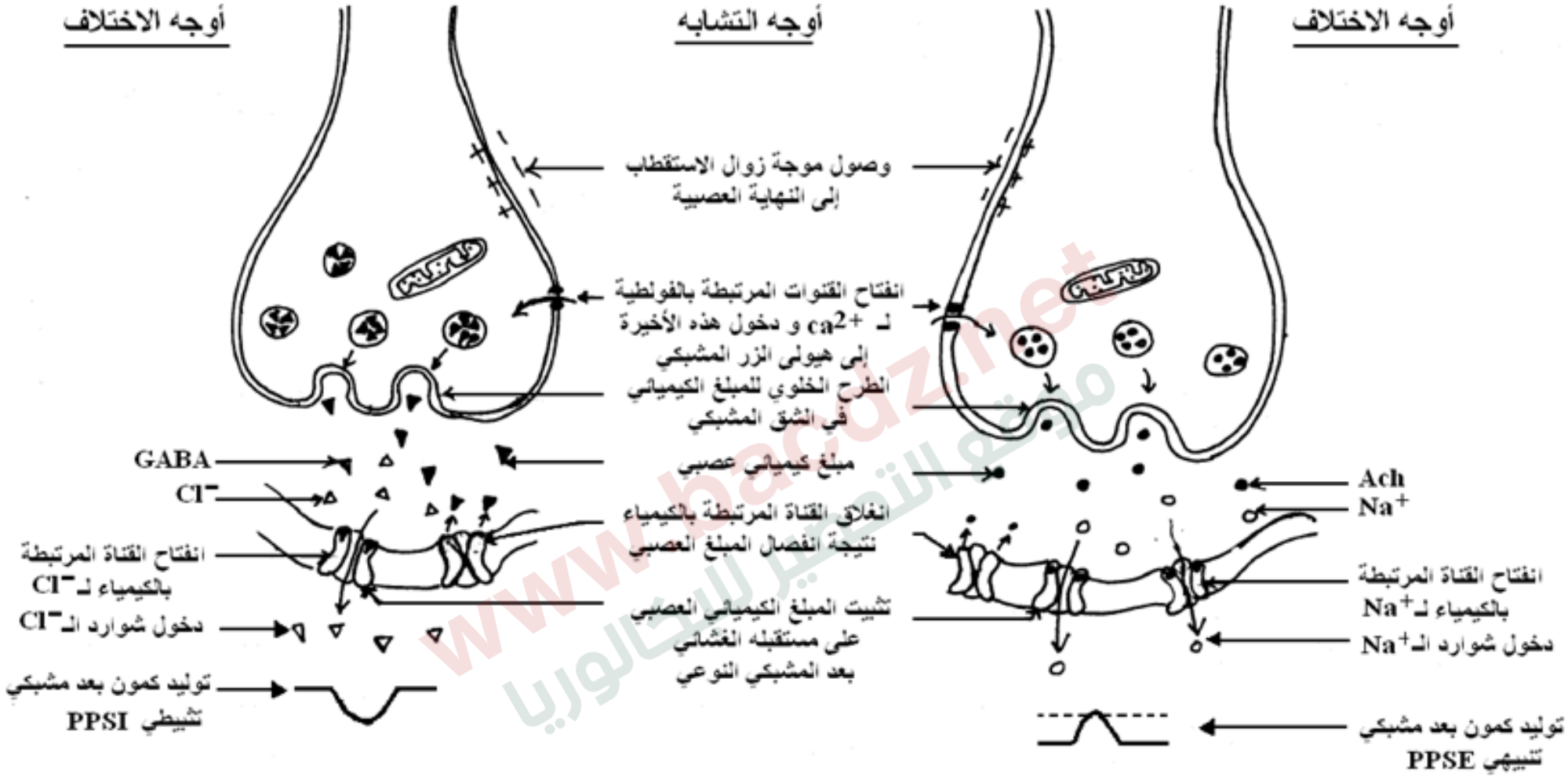
- بالاعتماد على معلوماتك السابقة حول آلية عمل المشبك التنبيهي (مثل المشبك أ) و جوابك السابق في (3) استخرج دور البروتينات الغشائية المولدة للـ PPSE و الـ PPSI .

- إن وجود مشابك تنبيهية (المشبك " أ ") و مشابك تثبيطية (المشبك " ب ") مرتبط بانفتاح قنوات مختلفة ضمن المستقبلات الغشائية البروتينية للغشاء بعد المشبكي حيث :

- يتسبب تثبيت الوسيط الكيميائي الأستيل كولين على مستقبلاته الموجودة على الغشاء بعد المشبكي في فتح قنوات الـ Na^+ ، و من ثم دخولها متسببة في توليد زوال استقطاب على مستوى الغشاء بعد المشبكي .
- يتسبب تثبيت الوسيط الكيميائي الـ GABA على مستقبلاته الموجودة على الغشاء بعد المشبكي في فتح قنوات الـ Cl^- ، و من ثم دخولها متسببة في توليد فرط استقطاب على مستوى الغشاء بعد المشبكي .

يمكن الاستعانة بالوثيقة 5 ص 150

ملاحظة : لا يهدم الـ GABA في الشق المشبكي و إنما يمتص من طرف الخلية الدبقية أو العصبون قبل المشبكي عن طريق نواقل خاصة ليستعمل في حلقة كرابس بعد تحويله إلى حمض السيكسينيك .

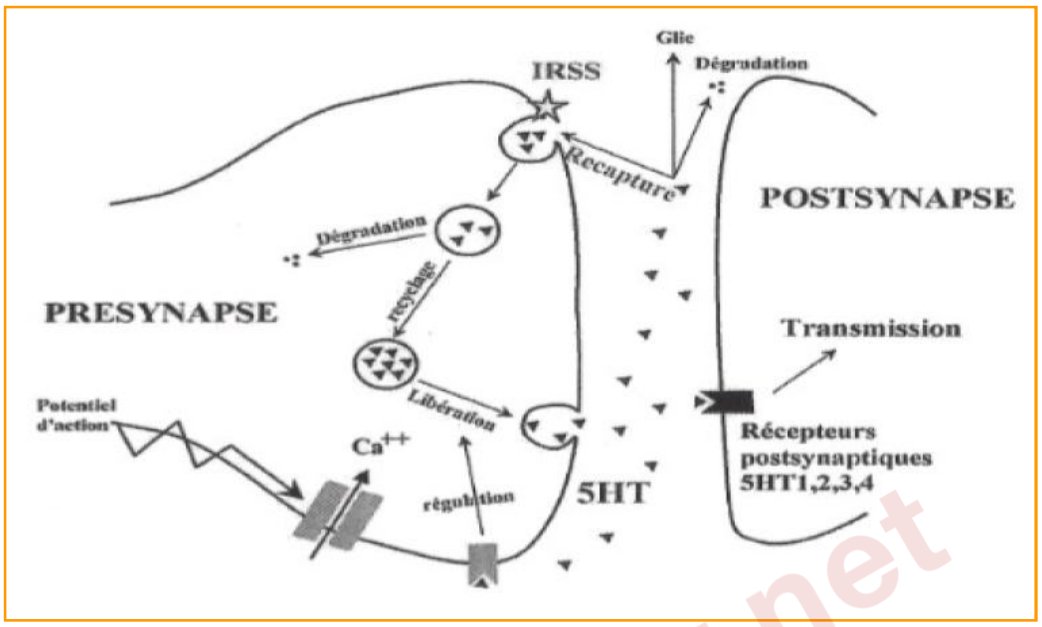


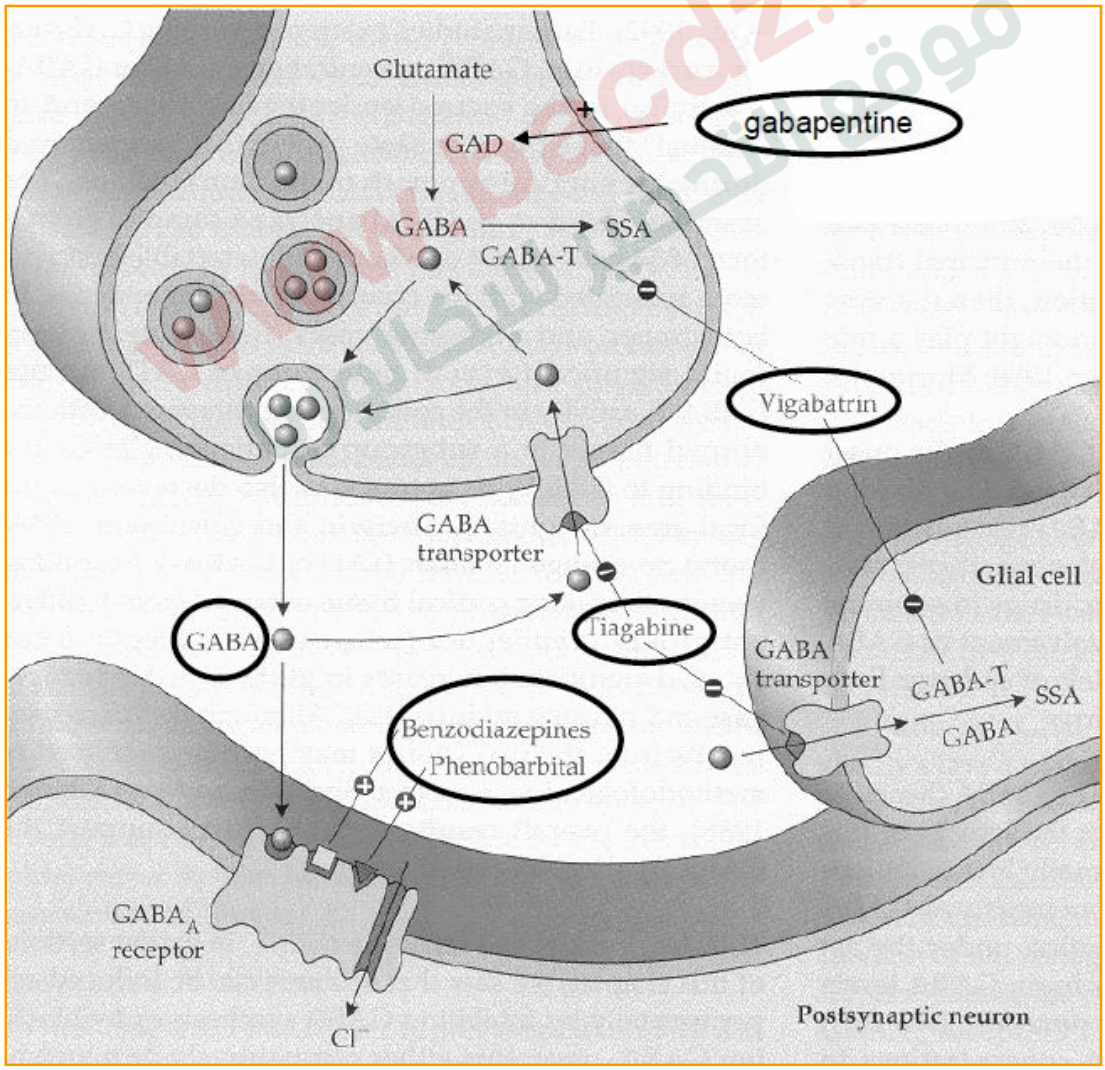
رسم تخطيطي وظيفي يوضح المقارنة بين آلية عمل المشبكين التنبيهي و التثبيطي

- قارن بين القنوات الفولطية و القنوات الكيميائية .

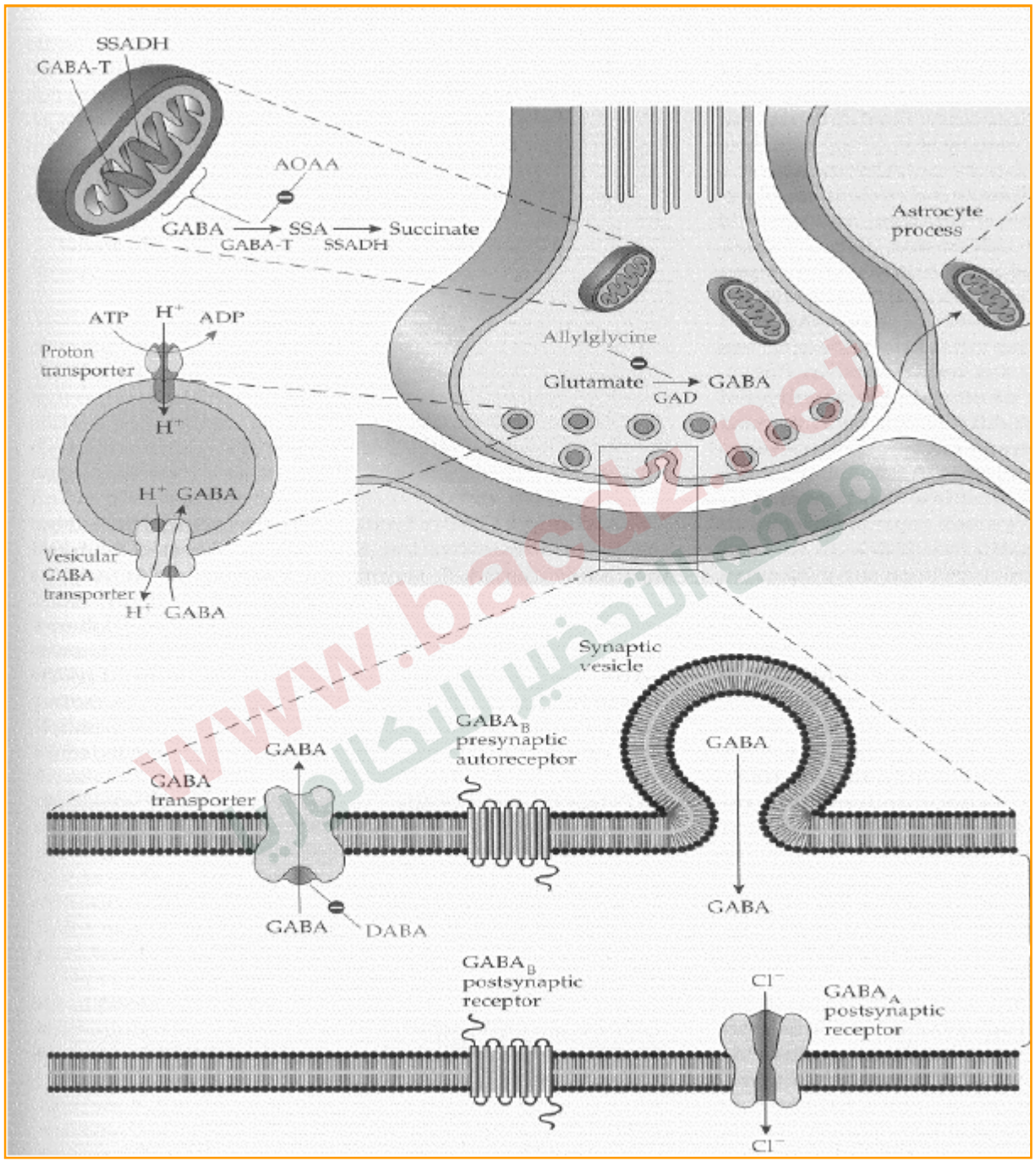
	أنواعها	مكان تواجدها	المؤثر في عملها	دورها
القنوات الفولطية (المبوبة كهربائيا)	قنوات الـ Na^+	تتواجد على مستوى الخلايا قبل و بعد المشبكية	يتحكم في عملها تغير الكمون الغشائي	تسمح بتدفق شوارد الـ Na^+
	قنوات الـ K^+			تسمح بتدفق شوارد الـ K^+
	قنوات الـ Ca^{2+}	تتواجد على مستوى الخلايا قبل المشبكية		تسمح بتدفق شوارد الـ Ca^{2+}
القنوات الكيميائية (المبوبة كيميائيا)	قنوات الـ A.Ch	تتواجد على مستوى الخلايا بعد المشبكية	يتحكم في عملها المبلغ الكيميائي	تسمح بتدفق شوارد الـ Na^+
	قنوات الـ GABA			تسمح بتدفق شوارد الـ Cl^-

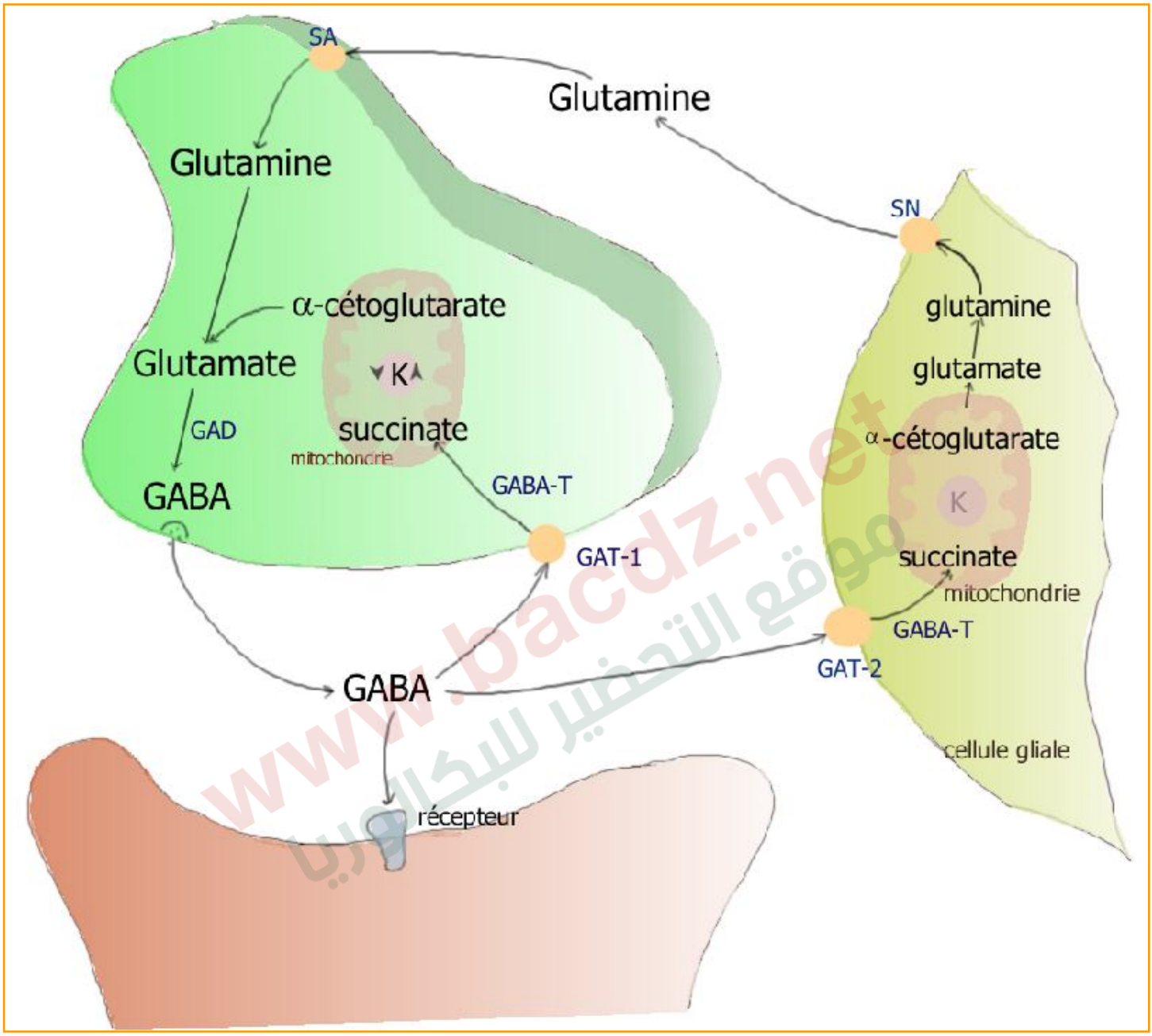
www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا





www.bacdz.net


SSADH
GABA-T
AOAA
GABA → SSA → Succinate
GABA-T SSADH
Astrocyte process
ATP H+ ADP
Proton transporter
H+
Allylglycine
Glutamate → GABA
GAD
H+ GABA
Vesicular GABA transporter
H+ GABA
Synaptic vesicle
GABA
GABA transporter
GABA B presynaptic autoreceptor
GABA
GABA
GABA
DABA
GABA B postsynaptic receptor
Cl−
GABA A postsynaptic receptor
Cl−



www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

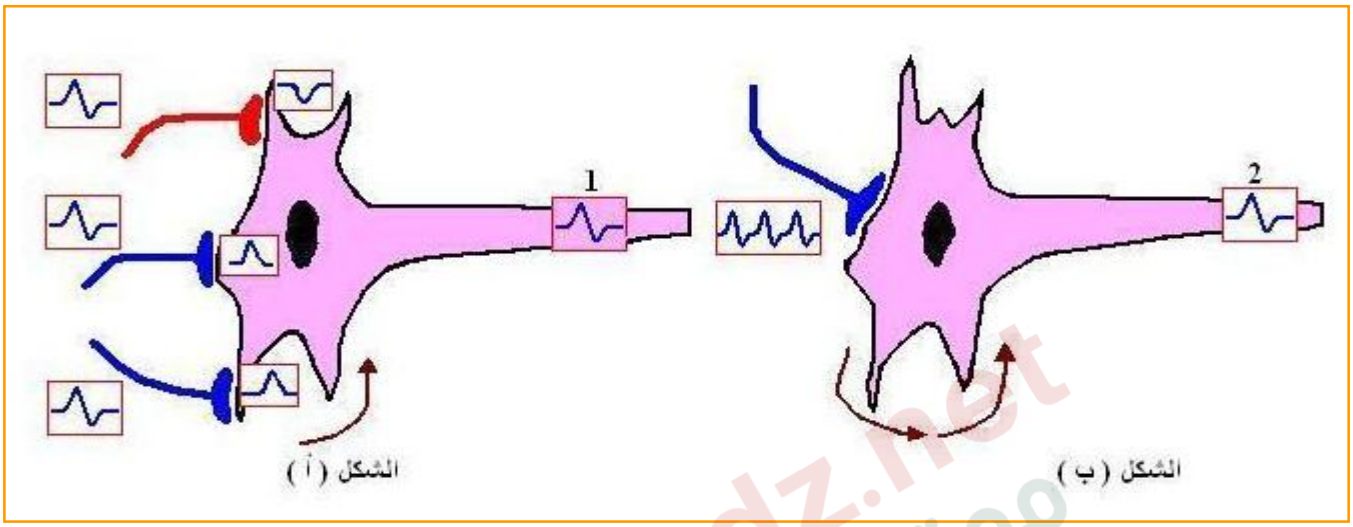
2 – إدماج الكمونات بعد مشبكية :

لقد رأينا سابقا أن العصبون بعد المشبكي في المراكز العصبية تتصل به عدة مشابك ، منها مشابك تنبيهية و أخرى تثبيطية ، و لكل منها تأثير مختلف على الخلية بعد المشبكية .

لكن كيف يكون التأثير في حالة وصول كمونات متتالية في نفس الوقت من نفس العصبون قبل المشبكي أو من عصبونات قبل مشبكية مختلفة ؟

أ – أنواع تجميع الكمونات قبل المشبكية الوارادة إلى الخلية البعد مشبكية :

يمثل الشكلان (أ) و (ب) من الوثيقة ـ 6 ـ وصول عدة كمونات قبل مشبكية إلى الخلية بعد المشبكية.



الوثيقة ـ 6 ـ

- حدد عدد و نوع المشابك المتصلة بالخلية بعد المشبكية في الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة ـ 6 ـ .

	الشكل (أ)	الشكل (ب)
عدد المشابك	3	1
أنواع المشابك من حيث البنية	عصبية ــ عصبية	عصبية ــ عصبية
أنواع المشابك من حيث الوظيفة	مشبكان تنبيهيان و مشبك تثبيطي	مشبك تنبيهي

- ما عدد الكمونات التي تصل في نفس الوقت إلى الخلية بعد المشبكية في الشكلين (أ) و (ب) ؟.
- الشكل (أ) : تصل ثلاث كمونات عمل مصدرها ثلاث خلايا قبل مشبكية ، و يتولد عنها كمون عمل واحد في الخلية بعد المشبكية .
- الشكل (ب) : صل عدة كمونات عمل متقاربة من الخلية قبل المشبكية ، و يتولد عنها كمون عمل واحد في الخلية بعد المشبكية .

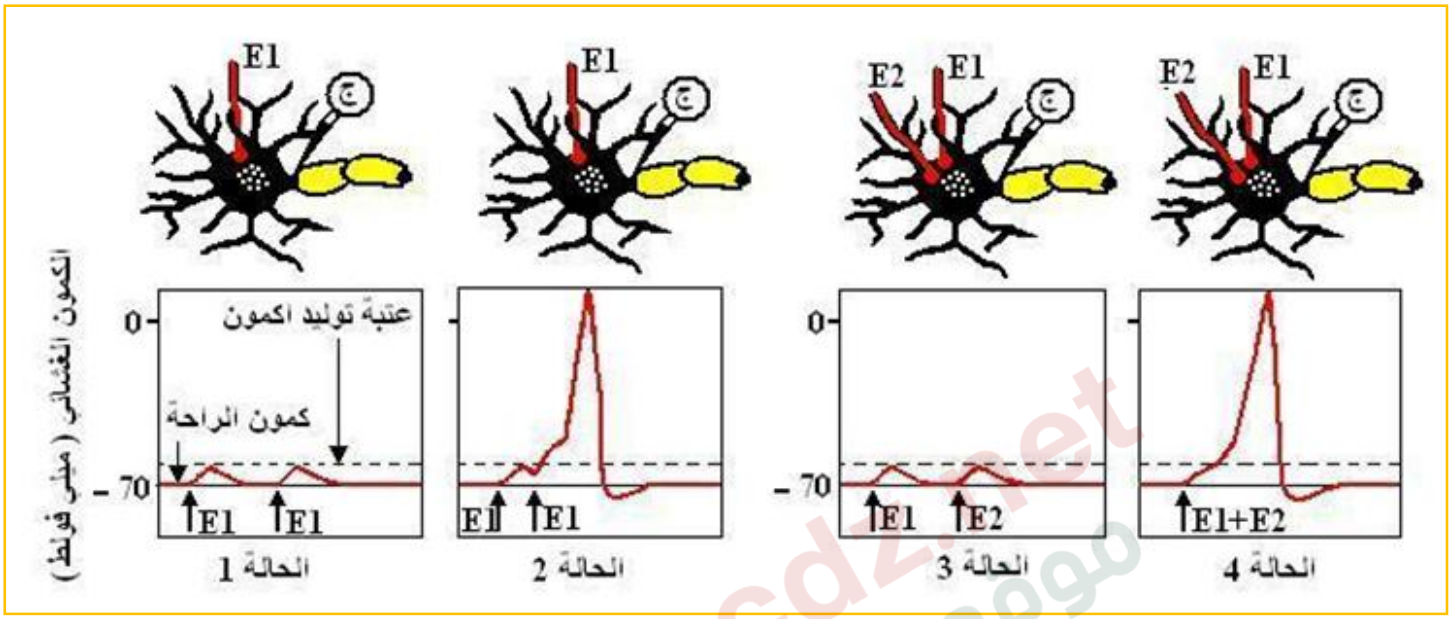
- حدد مصدر الكمونين 1 و 2 المسجلين في المحورين الأسطوانيين للخليتين بعد المشبكيتين من الشكلين (أ) و (ب) .
- يعود الكمون المسجل في الخلية بعد المشبكية إلى دمج مختلف الكمونات الواردة إليها .
- للعصبون بعد المشبكي القدرة على تجميع الكمونات التي تصل إليه في نفس الوقت إما تجميع فضائيا (حالة الشكل أ) ، أو تجميعا زمنيا (حالة الشكل ب) . بالاعتماد على هذه المعطيات و شكلي الوثيقة ـ 6 ـ استخرج الاختلاف بين التجميع الزمني و التجميع الفضائي .
- التجميع الفضائي : sommation spatiale إذا وصلت مجموعة من كمونات عمل قبل مشبكية مصدرها مجموعة من النهايات العصبية و التي تصل في نفس الوقت إلى مشبك العصبون بعد المشبكي .
- التجميع الزمني : sommation temporelle إذا وصلت مجموعة من كمونات العمل المتقاربة من نفس الليف قبل المشبكي .

www.bacdz.net موقع الباكالوريا

2 – آلية الإدماج :

أ – حالة مشابك ذات ميزة تنبيهية :

تمثل الوثيقة ـ 7 ـ تسجيلات أنجزت على الخلية بعد مشبكية إثر تنبيهين متتاليين :
الحالتان (1 ـ 2) : ناتجتان عن تنبيهين متتاليين لعصبون قبل مشبكي منبه E_1 .
الحالتان (3 ـ 4) : ناتجتان عن تنبيه عصبونين قبل مشبكيين في E_1 و E_2 .



الوثيقة ـ 7 ـ

- قارن بين النتائج المحصل عليها في الحالات التالية :

ـ الحالة 1 مع الحالة 2 ، و الحالة 3 مع الحالة 4 .

- لا يؤدي التنبيهان المتباعدان إلى توليد كمون عمل في الخلية بعد المشبكية سواء من نفس المشبك أو من مشبكين مختلفين .
- في حين أن التنبيهين المتقاربين في نفس المشبك أو من مشبكين مختلفين يولدان كمون عمل في الخلية بعد المشبكية ، مما يدل على إدماج و تجميع كمونات عمل مجموعها يتعدى العتبة .

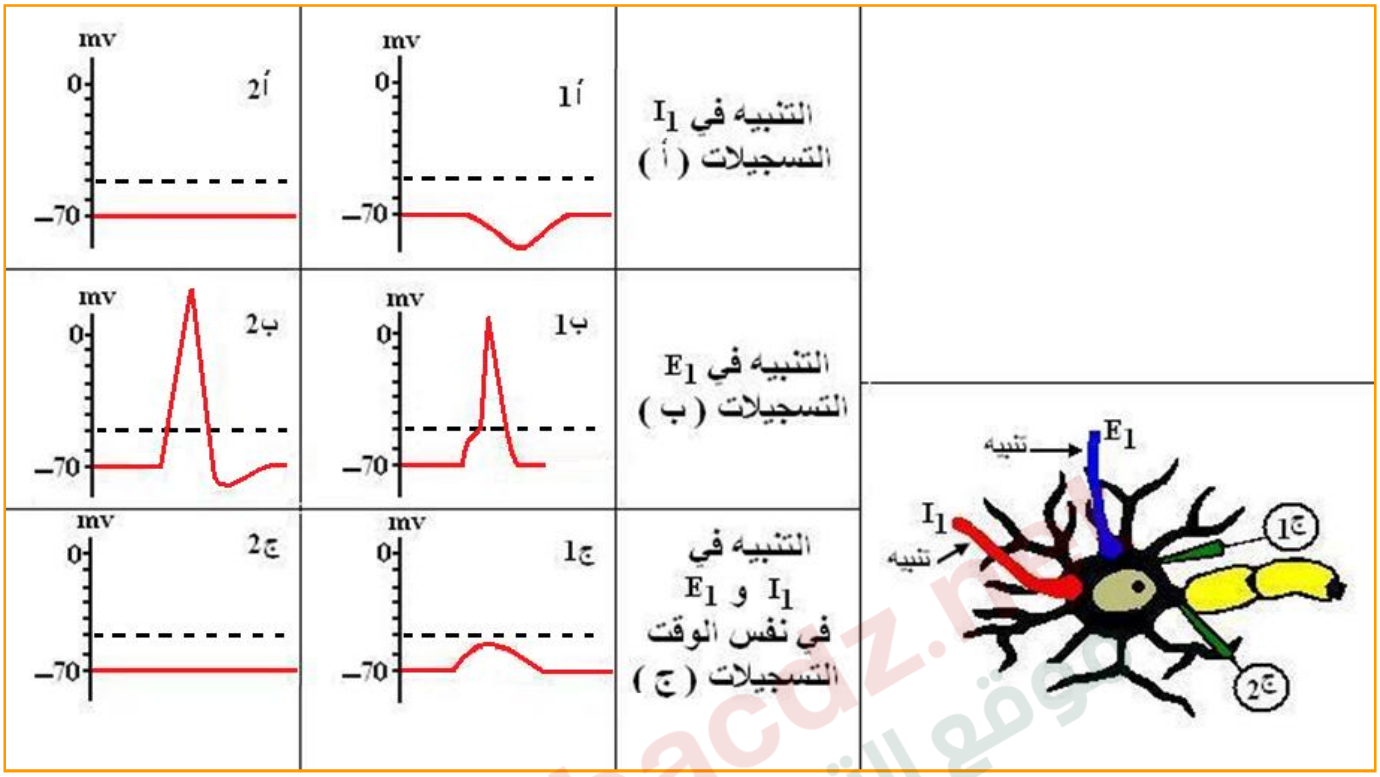
- كيف تفسر التسجيلات الناتجة عن تنبيهين في الحالتين 2 و 4 ؟

- المشبك المثبط يقلل من سعة الكمون بعد المشبكي (أقل من العتبة) ، و بالتالي لا يتولد كمون عمل في الخلية بعد المشبكية .

www.bacd2.net موقع التحضير للباكالوريا

ب – حالة مشابك ذات ميزة تنبيهية و أخرى تثبيطية :

α - تمثل الوثيقة – 8 – خلية بعد مشبكية متصلة بنوعين من المشابك ، بينما الوثيقة – 9 – تمثل التسجيلات المسجلة في ج1 و ج2 .



الوثيقة – 8 – الوثيقة – 9 –

- **حدد المشبك التنبيهي و المشبك التثبيطي انطلاقا من تسجيلات الوثيقة – 9 – .**
- **المشبك (E_1) :** مشبك تنبيهي .
- **التعليل :** لتشكيل كمون بعد مشبكي PPSE فوق العتبة أدى إلى توليد كمون عمل بعد مشبكي .
- **المشبك (I_1) :** مشبك تثبيطي .
- **التعليل :** لظهور فرط استقطاب في الغشاء بعد المشبكي .
- **قارن بين التسجيلين ب1 و ج1 .**

- يتشابه التسجيلان من حيث الشكل و يختلفان من حيث السعة التي تكون صغيرة في حالة التنبيه في (E_1) و (I_1) .

- **فسر إذا اختلاف النتائج في ب2 و ج2 .**

- يقلل المشبك المثبط من سعة الكمون بعد المشبكي (أقل من العتبة) و بالتالي لا يتولد كمون عمل في الخلية بعد المشبكية .

- **حدد شروط تسجيل المنحنى ب2 و ج2 .**

- نتحصل على زوال استقطاب الغشاء بعد المشبكي بمعنى توليد كمون عمل في العصبون بعد المشبكي إذا بلغ مجمل الكمونات التنبيهية و التثبيطية أثناء الإدماج عتبة توليد كمون العمل ، و على عكس ذلك يبقى العصبون في حالة راحة .

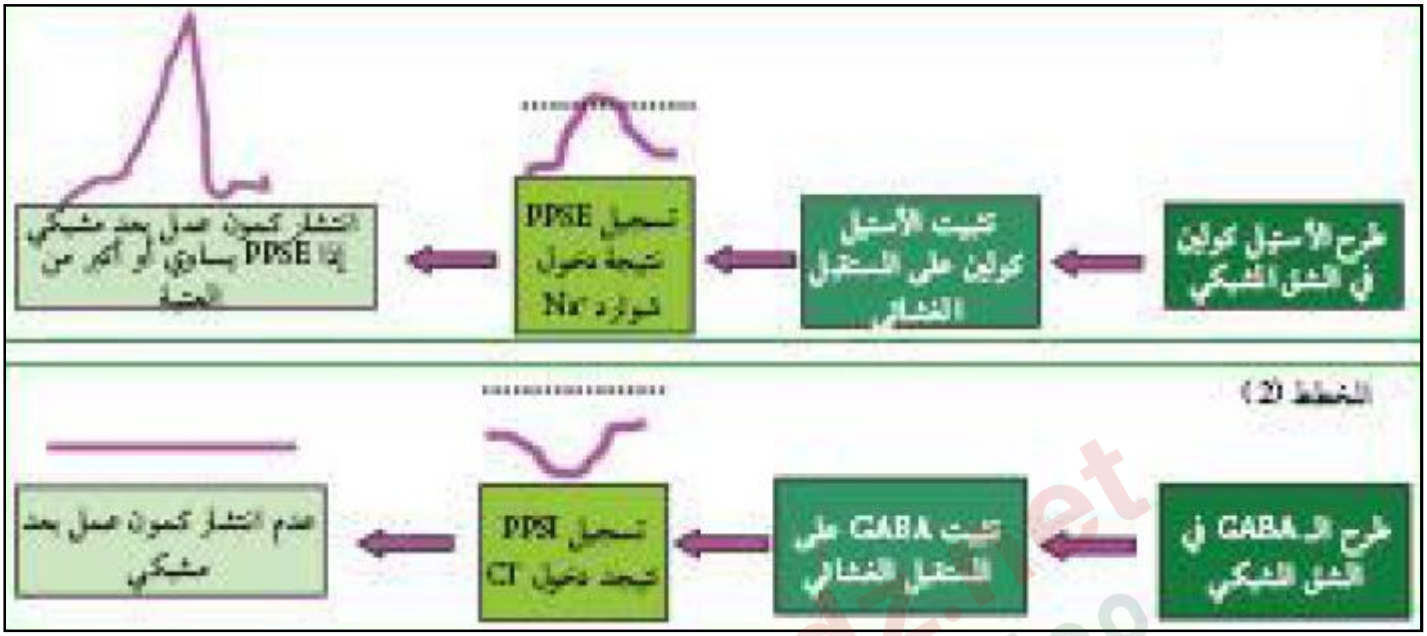
- **علل إجابتك .**

- نتج عن التنبيه في (E_1) كمون عمل و لم ينتج عن التنبيه في (E_1) و (I_1) أي كمون عمل .

www.bacdz.com موقع التحضير لبكالوريا

PPSI + PPSE < عتبة توليد كمون العمل ⟵ توليد كمون عمل بعد مشبكي و انتشاره .

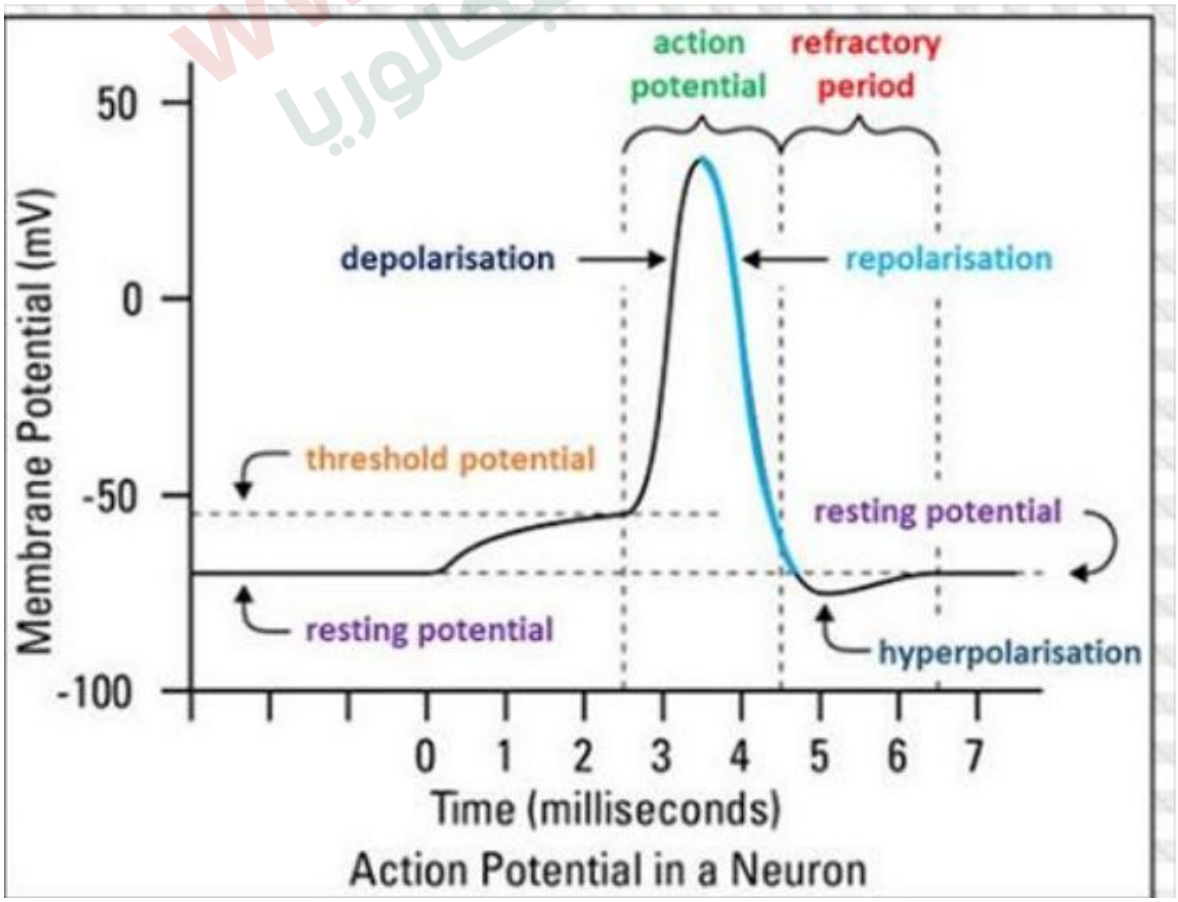
PPSI + PPSE > عتبة توليد كمون العمل ⟵ عدم توليد كمون عمل بعد مشبكي .



معلومة مفيدة :

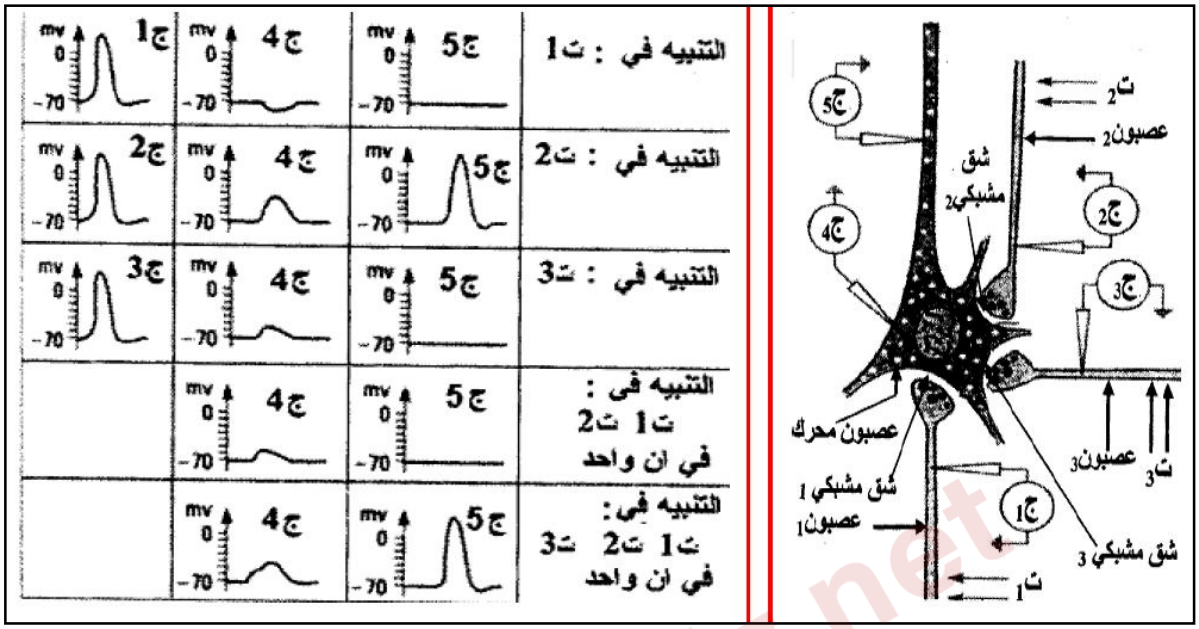
توليد كمون عمل بعد مشبكي يتطلب كمون بعد مشبكي تنبيهي PPSE يساوي أو اكبر من عتبة زوال الاستقطاب.

اغلب المراجع الاجنبية تشير الى ان قيمة العتبة = -50 ملي فولط



تطبيق 02 :

نستعرض الدراسة التجريبية التالية لغرض فهم الآلية التي تنتقل بها الرسالة العصبية عبر الألياف و المشابك العصبية ، لذلك نحدث تنبيهات فعالة على عصبون محرك تم الحصول عليه من النخاع الشوكي لأحد الثدييات .



الوثيقة ـ 1 ـ الوثيقة ـ 2 ـ

اعتمادا على النتائج التجريبية الموضحة في الوثيقة السابقة :

- **ما طبيعة المشبك في كل حالة من الحالات الثلاثة ؟ علل إجابتك .**

المشبك (1) تثبيطي . التعليل : لظهور فرط في الاستقطاب

المشبك (2) تنبيهي . التعليل : لتشكيل كمون PPSE فوق العتبة أدى إلى تشكيل كمون عمل .

المشبك (3) تنبيهي . التعليل : لظهور كمون بعد مشبكي تنبيهي PPSE .

- **كيف تفسر التسجيلات المحصل عليها في كل من الجهازين ج4 و ج 5 في الحالتين ؟**

عند التنبيه في $ت_1$ و $ت_2$: الكمون الغشائي المتشكل على مستوى العصبون المحرك هو محصلة كمونين بعد مشبكيين منبه و مثبط . الكمون المتشكل محصلته لم تتجاوز عتبة زوال الاستقطاب ، لذلك لم يتشكل كمون عمل .

عند التنبيه في $ت_1$ ، $ت_2$ و $ت_3$: الكمون الغشائي المتشكل على مستوى العصبون المحرك هو محصلة كمونين بعد مشبكيين منبهين و كمون مثبط . الكمون المتشكل محصلته تجاوزت عتبة زوال الاستقطاب لذلك تشكل كمون عمل .

- **وضح في شرح مختصر آلية تأثير المبلغ العصبي على المستوى الجزيئي في حالة التنبيه $ت_1$ و $ت_2$.**

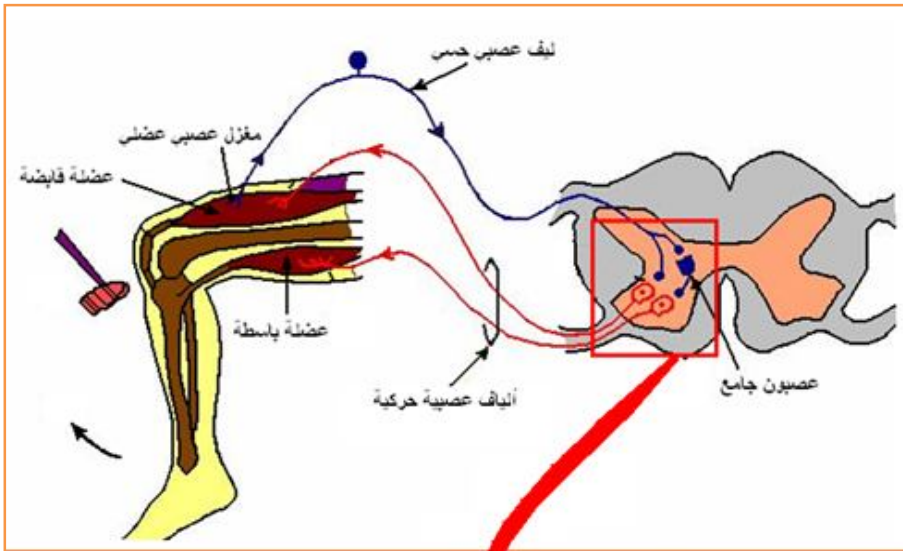
في $ت_1$: لدينا مشبك تثبيطي يتميز بإفراز المبلغ العصبي GABA في الشق المشبكي ، حيث يتثبت على مستقبلات غشائية نوعية في الغشاء بعد المشبكي ، مما يؤدي إلى فتح قنوات مبوبة كيميائيا تسمح بنفاذية شوارد الكلور (Cl^-) مسببة في تسجيل فرط استقطاب الغشاء بعد المشبكي.

في $ت_2$: لدينا مشبك تنبيهي يتميز بإفراز المبلغ العصبي A.Ch في الشق المشبكي ، حيث يتثبت على مستقبلات غشائية نوعية في الغشاء بعد المشبكي ، مما يؤدي إلى فتح قنوات مبوبة كيميائيا تسمح بنفاذية شوارد الصوديوم (Na^+) مسببة في تسجيل زوال استقطاب الغشاء بعد المشبكي.

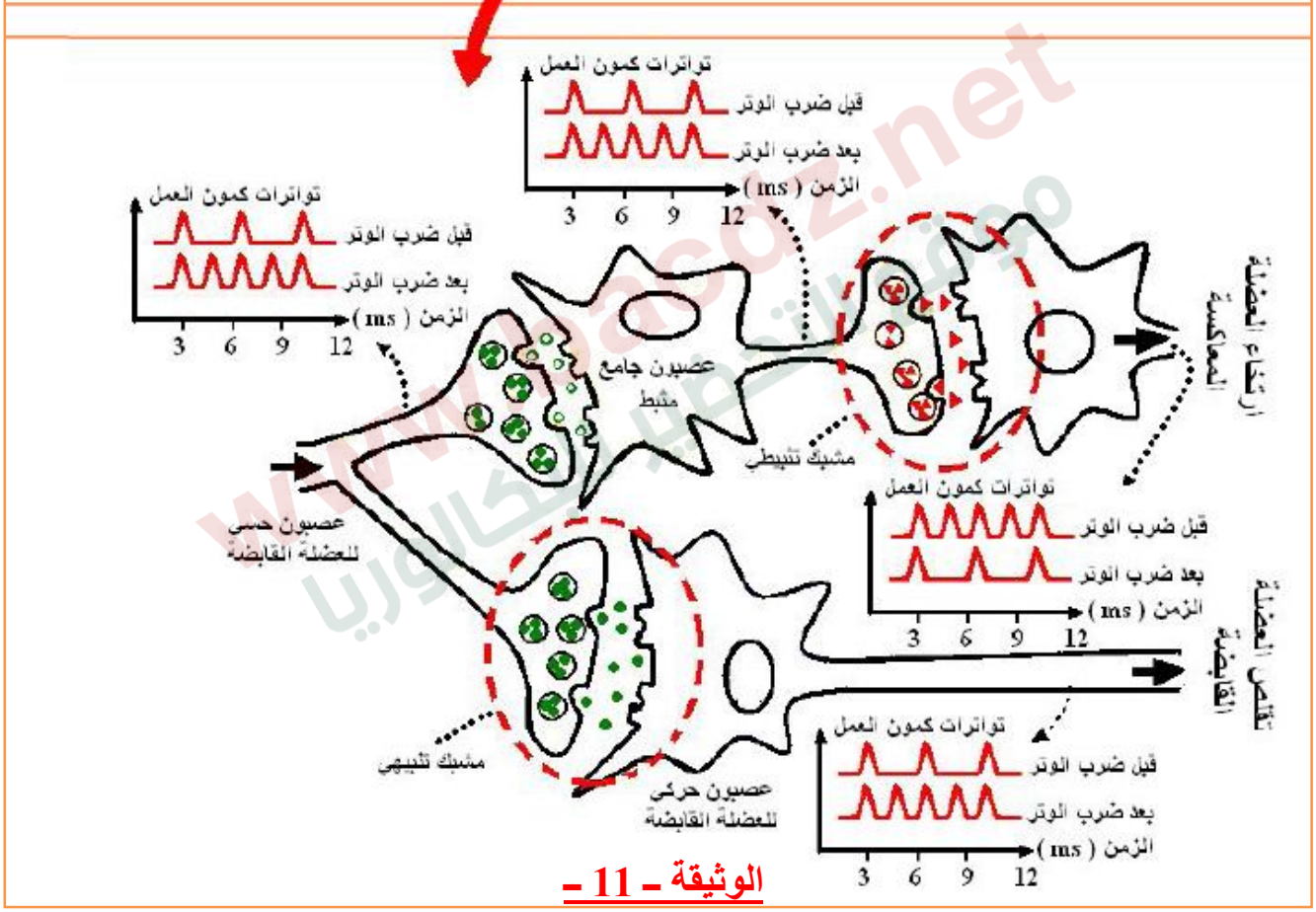
- **استعانة بما سبق ، اشرح كيف يعمل العصبون المحرك على إدماج الرسائل العصبية .**

- يعمل العصبون المحرك على إيجاد المحصلة أو القيمة الجبرية للكمونات الغشائية بعد المشبكية المثبطة و المنبهة على مستوى القطعة الابتدائية ، فإذا كانت المحصلة تتجاوز عتبة زوال الاستقطاب تشكل كمون عمل ، أما إذا كانت المحصلة أقل من عتبة زوال الاستقطاب فإنه يبقى موضعيا و لا يتشكل كمون عمل .

β- تمثل الوثيقة ــ 10 ــ مسار السيالة العصبية أثناء منعكس عضلي ، بينما الوثيقة ــ 11 ــ تمثل التسجيلات الكهربائية أثناء هذا المسار في مستوى الجزء المؤطر من الوثيقة ـ 10 ـ .



الوثيقة ـ 10 ـ



الوثيقة ـ 11 ـ

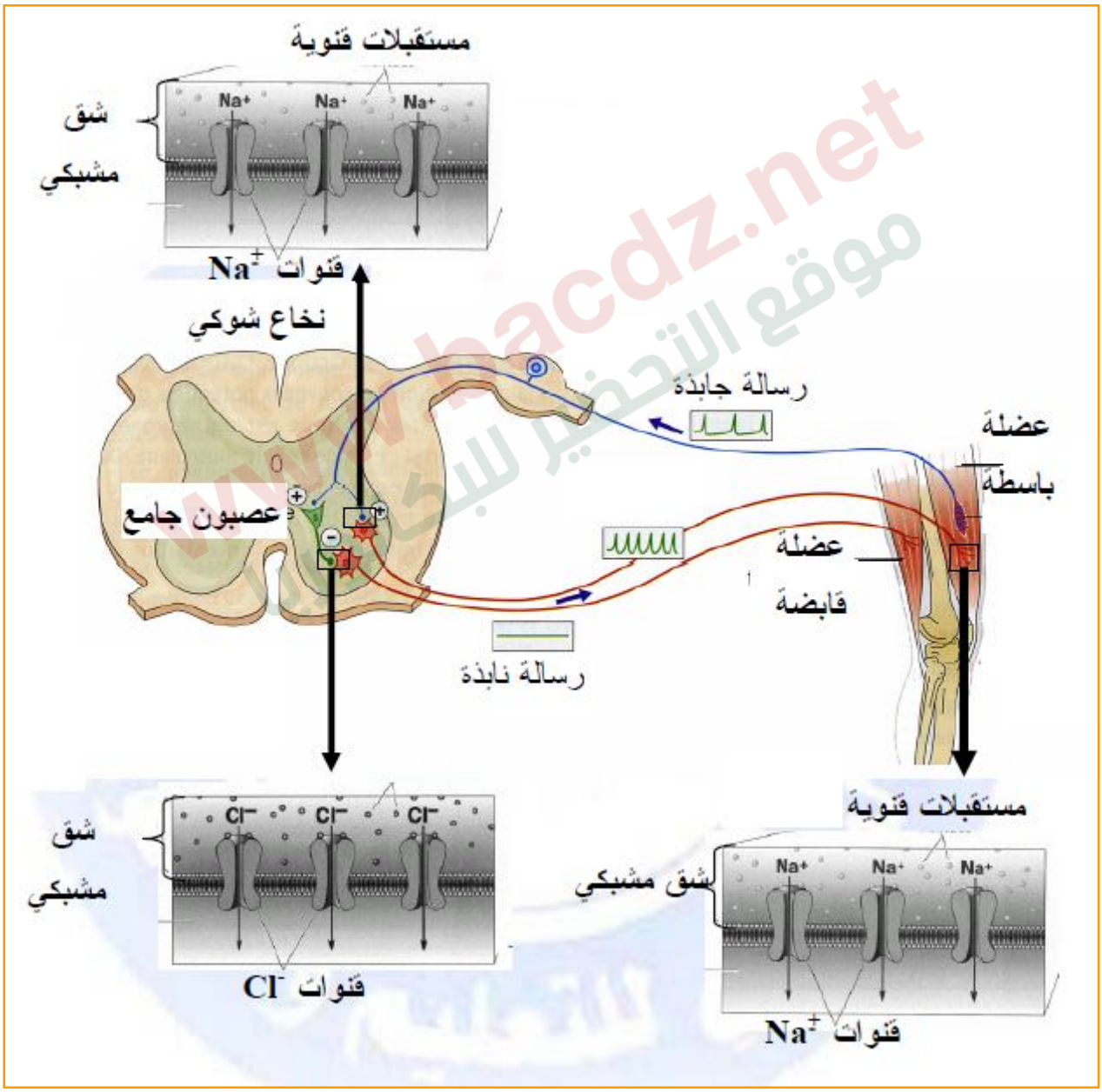
- **ما هي المعلومات المستخرجة من مقارنة تواترات كمون العمل المسجلة قبل و بعد ضرب الوتر ؟**

- قبل ضرب الوتر يكون عدد تواتر كمونات العمل قليلا في كل من العصبون الحسي للعضلة القابضة و العصبون الجامع و العصبون الحركي للعضلة القابضة ، بينما يكون عددها كبيرا في العصبون الحركي للعضلة المعاكسة .
- بعد ضرب الوتر يكون عدد تواتر كمونات العمل كبيرا في كل من العصبون الحسي للعضلة القابضة و العصبون الجامع و العصبون الحركي للعضلة القابضة ، بينما يكون عددها قليلا في العصبون الحركي للعضلة المعاكسة .

- **ماذا تستنتج ؟**

- يثبط العصبون الجامع مرور السيالة العصبية فهو مشبك تثبيطي .

- **بالاعتماد على ما سبق و بالمعلومات التي تقدمها لك الوثيقتان ، أنجز مخططا تحصيليا لمنعكس العضلي على المستوى الجزيئي و الشاردي .**



www.bacdz.net موقع التحضير لشهادة البكالوريا

الحصة التعلمية 6: تأثير المخدرات على مستوى المشابك .

أ – وضعية الانطلاق :

تتدخل المراكز العصبية في مختلف الإحساسات التي يشعر بها الفرد من دفء ، برودة ، ألم أو نشوة و تلعب المشابك دورا هاما في إيصال هذه الإحساسات ليتم إدماجها بعد ذلك . إلا أن هناك جزيئات كيميائية خارجية مثل المخدرات تتدخل في مستوى هذه المشابك ، لتحدث خللا في عملها .

ب - الإشكاليات :

- فما هو تأثير المخدرات على مستوى المشبك ؟
- و ما هي انعكاساتها ؟

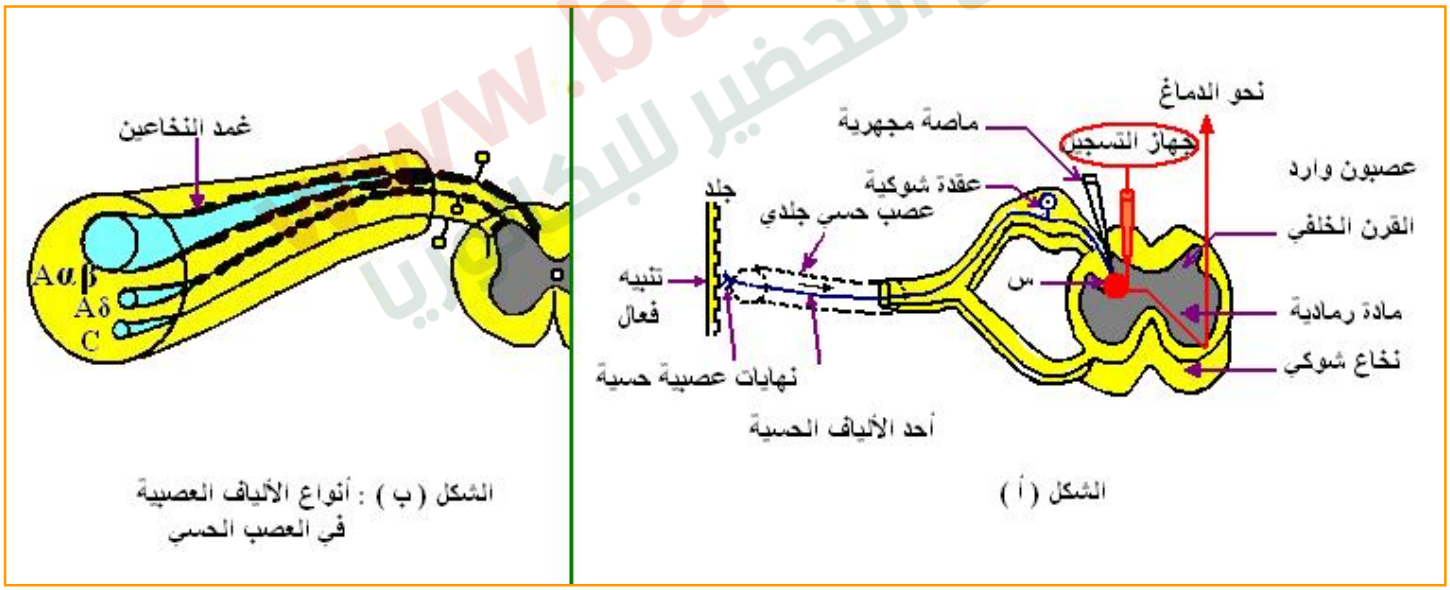
ج – الفرضيات :

- تتثبت على الغشاء بعد مشبكي .
- تثبط بمرور السيالة العصبية .

د – التقصي :

1 – دور المورفين :

أ - يمثل الشكل (أ) من الوثيقة – 1 – رسما تخطيطيا لتركيب تجريبي يمكننا من دراسة العناصر المتدخلة في الإحساس بالألم ، حيث التسجيلات تمت في مستوى العصبون الوارد إلى الدماغ .
الشكل (ب) :يمثل رسما تخطيطيا يوضح أنواع الألياف المتواجدة في العصب الحسي الجلدي .



الوثيقة – 1 –

- قارن بين الألياف المكونة للعصب الحسي الموضحة في الشكل (ب) من الوثيقة – 1 – .

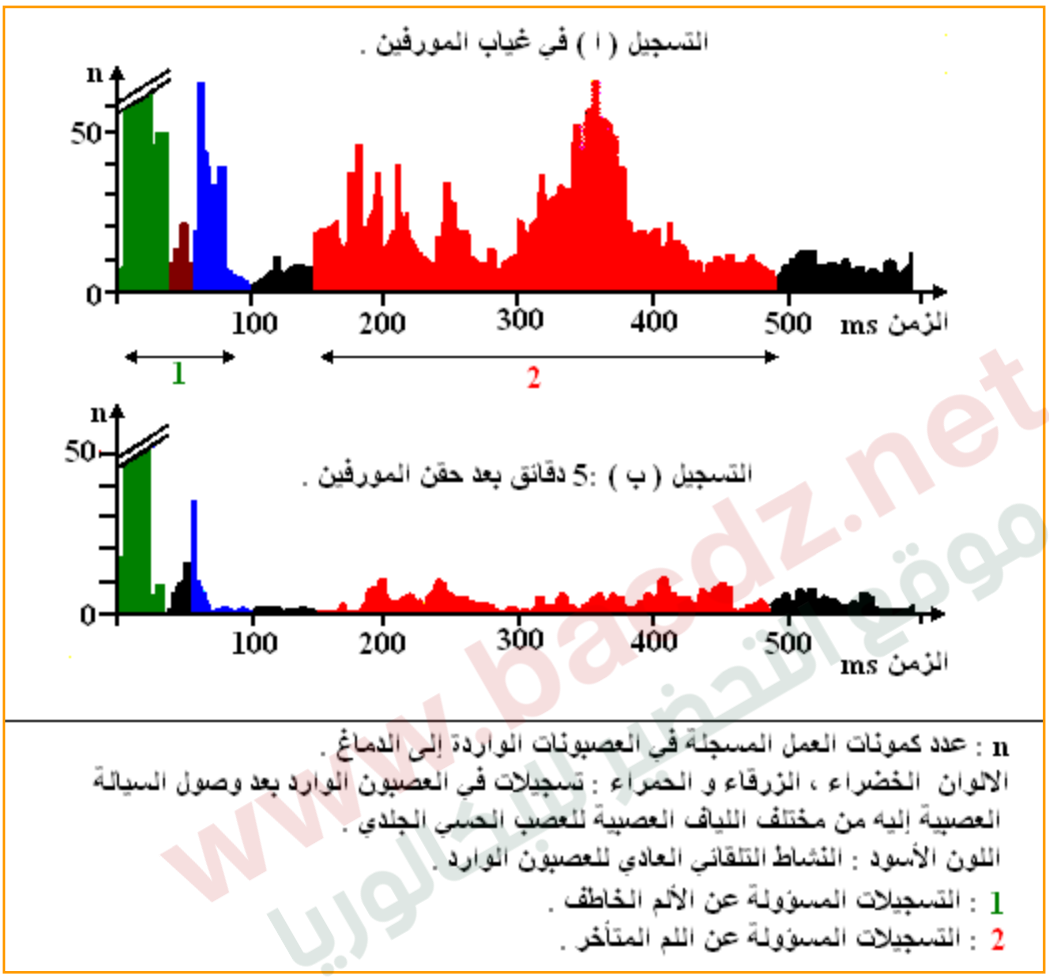
- تختلف الألياف العصبية الحسية للعصب الحسي الجلدي من حيث الطول ، القطر و البنية (غياب أو وجود غمد النخاعين) .

ب - تمثل الوثيقة ـ 2 ـ النتائج التجريبية المتحصل عليها في التركيب التجريبي الموضح في الشكل (أ) من الوثيقة ـ 1 ـ حيث :

التسجيل(أ) : تم الحصول عليه بعد تنبيه قوي في الجلد أدى إلى إحساس بألم خاطف(Douleur rapide) متبوع بألم متأخر و لفترة أطول (Douleur lente) .

التسجيل(ب) : تم الحصول عليه بعد نفس التنبيه السابق لكن بعد حقن مادة المورفين في المنطقة (س) من الشكل (أ) للوثيقة ـ 1 ـ .

الوثيقة ـ 2 ـ



n : عدد كمونات العمل المسجلة في العصبونات الواردة إلى الدماغ .
الالوان الخضراء ، الزرقاء و الحمراء : تسجيلات في العصبون الوارد بعد وصول السيالة العصبية إليه من مختلف الالياف العصبية للعصب الحسي الجلدي .
اللون الأسود : النشاط التلقائي العادي للعصبون الوارد .
1 : التسجيلات المسؤولة عن الألم الخاطف .
2 : التسجيلات المسؤولة عن اللم المتأخر .

www.baedz.net موقع البكالوريا

- قدم تحليلا مقارنا للتسجيلين (أ) و (ب) .
  - في غياب المورفين : ظهور تسجيلات لكمونات عمل المعبرة عن الشعور بالألم المتأخر.
  - في وجود المورفين : عدم ظهور تسجيلات لكمونات عمل المعبرة عن الشعور بالألم المتأخر .
- استنتج دور المورفين .
  - للمورفين تأثير على الكمونات الممثلة بالأحمر و المسؤولة عن الشعور بالألم المتأخر، فهو يعمل على إلغائها (عدم الإحساس بالألم المتأخر و ذلك بخفض تواتر كمونات العمل).
- بالاعتماد على نتيجة المقارنة ، قدم فرضيات تعلل بها سبب التأخر الزمني للتسجيل 2 (بالأحمر) عن التسجيل 1 (بالأخضر و الأزرق) في التسجيل (أ) من الوثيقة - 2 -
  - اختلاف في نوع الألياف العصبية الحسية للعصب الحسي الوارد .
  - اختلاف في قطر الألياف العصبية الحسية للعصب الحسي الوارد .

ج ـ للتحقق من صحة إحدى الفرضيات مكنت دراسة سرعة السيالة العصبية في ألياف العصب الحسي الممثل في الشكل (ب) من الوثيقة ـ 1 ـ من الحصول على النتائج الممثلة في الوثيقة ـ 3 ـ .

نوع الألياف	القطر (µm)	السرعة (m / s)
الألياف A	4 – 1	24 – 6
الألياف C	1 – 0.5	2 – 1

الوثيقة ـ 3 ـ

- **حلل نتائج الجدول .**

- تكون سرعة السيالة العصبية في الألياف العصبية الحسية ذات القطر الكبير أسرع منها في الألياف العصبية الحسية ذات القطر الصغير .

- **ماذا تستنتج؟**

- تتناسب سرعة السيالة العصبية تناسبا طرديا مع قطر الليف .

- **هل تسمح لك هذه النتائج من التحقق من إحدى الفرضيات السابقة ؟**

- نعم (الفرضية 2) .

- **علل إجابتك .**

- تختلف سرعة السيالة العصبية باختلاف قطر و بنية الليف العصبي .

- **بناء على ما سبق و على نتائج التسجيلات (ب) من الوثيقة ـ 2 ـ ، علل استعمال المورفين في المجال الطبي .**

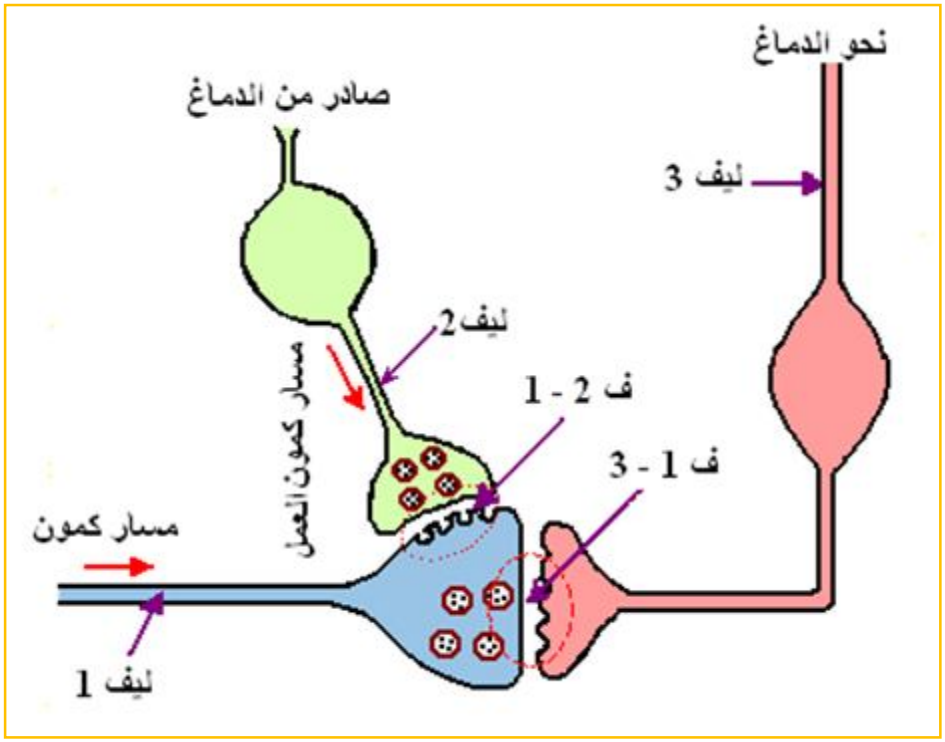
- يستعمل المورفين في المجال الطبي وذلك للتخفيف من الألم عند بعض المرضى(عدم الإحساس بالألم) .

2 – مقر تأثير المورفين :

لمعرفة مقر تأثير المورفين نحقق الأعمال التجريبية التالية :

المرحلة 1:

تمثل الوثيقة ـ 4 ـ رسما تخطيطيا للبنيات المتواجدة على مستوى المنطقة (س) للشكل (أ) من الوثيقة ـ 1 ـ ، بينما الوثيقة ـ 5 ـ فتمثل نتائج تجريبية لتنبيهات أجريت على مختلف الألياف العصبية للوثيقة ـ 4 ـ .



الوثيقة ـ 4 ـ

التجربة	التنبيه	التحليل الكيميائي في مستوى المشابك	النتيجة
01	تنبيه كهربائي في الليف 1 .	ارتفاع تركيز المادة P في مستوى ف (1 – 3) .	إحساس بالألم
02	تنبيه كهربائي في الليف 2 و في الليف 1 .	ارتفاع تركيز مادة الأنكيفالين في مستوى ف (2 – 1) و تناقص المادة P في مستوى ف (1 – 3).	عدم الإحساس بالألم
03	حقن المورفين في المنطقة (ف 2 – 1) + تنبيه كهربائي في 1 .	تناقص المادة P في مستوى ف (1– 3) .	عدم الإحساس بالألم

الوثيقة – 5 –

- **فسر هذه النتائج :**

* التجربة الأولى : تسبب تنبيه الليف1 في إفراز المادة P في المشبك ف (1 – 3) ، فارتفع تركيزها مما نتج عنها توليد رسالة عصبية في الليف3 مؤدية إلى الإحساس بالألم.

* التجربة الثانية : تسبب تنبيه كل من الليف1 و الليف2 في إفراز مادة الأنكيفالين على مستوى المشبك ف (2 – 1) فارتفع تركيزها ، مما نتج عنها تثبيط إفراز المادة P مع تناقص كميتها، و بالتالي لم تتولد رسالة عصبية في الليف 3 ، فلم يتم الإحساس بالألم .

* التجربة الثالثة : تسبب حقن المورفين في المنطقة (ف 2 – 1) بالاضافة إلى إحداث تنبيه كهربائي في 1 في تناقص المادة P في مستوى ف (1– 3) ، و بالتالي لم تتولد رسالة عصبية في الليف 3 ، فلم يتم الإحساس بالألم .

- **ماذا تستنتج من مقارنة نتائج التجربتين 2 و 3 من الوثيقة – 5 – ؟**

- للمورفين نفس تأثير الأنكيفالين .

- **بالاعتماد على النتائج التجريبية في 1 و 2 من الوثيقة – 5 – :**

- حدد نوع المشبك في كل من : ف (2 – 1) و ف (1 – 3) مع التعليل.

- المشبك ف (1– 2) : مشبك مثبط لأن إفراز مادة الأنكيفالين في ف(1 – 2) أدى إلى تناقص المادة (P) في ف (1 – 3) ، و من ثم عدم الإحساس بالألم .

- المشبك ف (1 – 3) : مشبك منبه لتحرير المادة (P) على مستواه نتج عنه الإحساس بالألم .

- **بالربط بين نتائج التجربتين 1 و 2 من الوثيقة – 5 ، و شكل الوثيقة – 4 – أوجد علاقة بين : المادة P ، مادة الأنكيفالين ، و الإحساس الناتج .**

- المادة (P) عبارة عن مبلغ كيميائي للمشبك المنبه ف (1 – 3) المسؤول عن الإحساس بالألم.

- الأنكيفالين عبارة عن مبلغ كيميائي للمشبك المثبط الذي يثبط العصبون المفرز للمادة P في ف(1– 3) و بالتالي عدم الاحساس بالألم.

- **ماذا تستنتج من مقارنة نتائج التجربتين 2 و 3 من الوثيقة – 5 – ؟**

- للمورفين نفس تأثير الأنكيفالين .

- **قدم إذا فرضيات تفسر كيفية تأثير المورفين .**

- الفرضية 1 : المورفين يعمل نفس عمل الأنكيفالين .

- الفرضية 2 : لمورفين ينشط إفراز الأنكيفالين .

- الفرضية 3 : المورفين يمنع تفكيك (إماهة) الأنكيفالين .

- وضح مسار الرسالة العصبية المتدخلة أثناء الإحساس بالألم ، وكيفية تخفيف الألم طبيعيا .

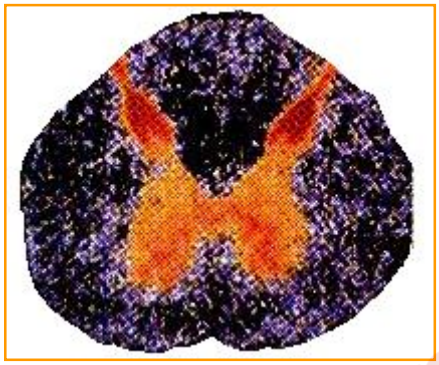
- يؤدي تنبيه العصبون الحسي الى توليد رسالة عصبية تنتقل عبره لتصل الى النهاية المحورية وتحفز افراز المادة P في الشق المشبكي و التي تتثبت على مستقبلاتها النوعية مما يسمح بنقل الرسالة إلى العصبون الوارد الى الدماغ ، وعند وصولها تترجم الى إحساس بالألم.
- يؤدي الاحساس بالألم الى توليد رسالة عصبية عبر العصبون الصادر من الدماغ وتنتقل عبره حتى تصل الى النهاية العصبية وتحفز إفراز الأنكيفالين الذي يتثبت على مستقبلاته النوعية ، فيتم تثبيط إفراز المادة P ، و منه تثبيط انتقال الرسالة العصبية نحو الدماغ ، مما يؤدي الى تخفيف الإحساس بالألم .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

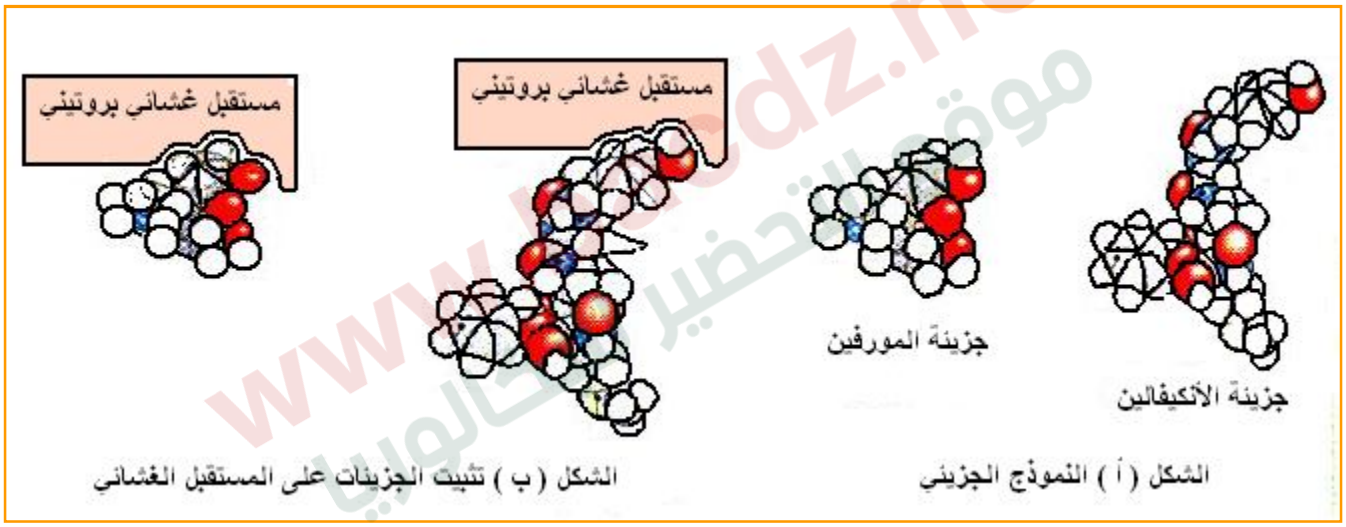
المرحلة 2 :

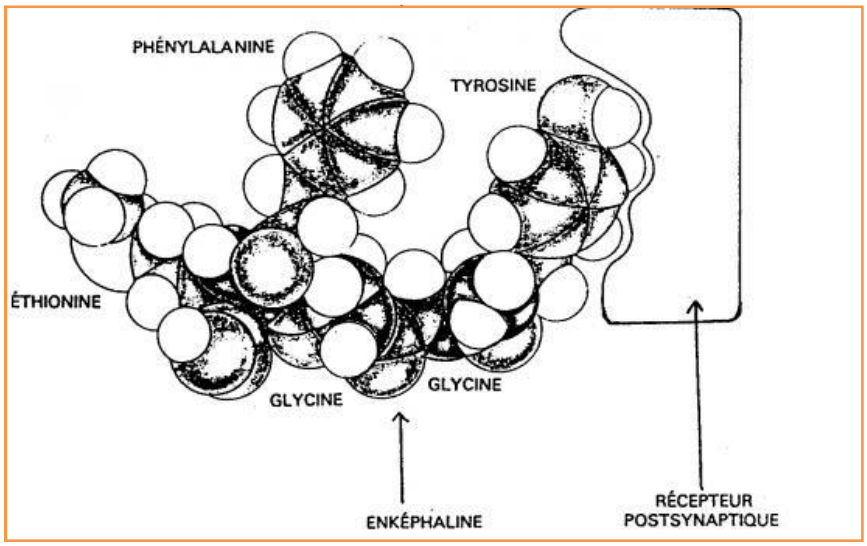
أ - لتحديد مستقبلات المورفين حقنت حيوانات مخبرية بمادة مشعة ، ثم بعد ذلك أنجزت مقاطع فائقة الدقة في النخاع الشوكي و عوملت بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي . مكن تركيب النتائج باستعمال الكمبيوتر من الحصول على الوثيقة ـ 6 ـ حيث شدة اللون تدل على شدة تركيز مستقبلات المورفين ، بينما أشكال الوثيقة ـ 7 ـ فهي توضح ما يلي :

- الشكل (أ) : النموذج الجزيئي لجزيئتي المورفين و الأنكيفالين .
- الشكل (ب) تثبيت الجزيئات السابقة على المستقبلات الغشائية في مستوى الغشاء بعد المشبكي ف (2- 1) .

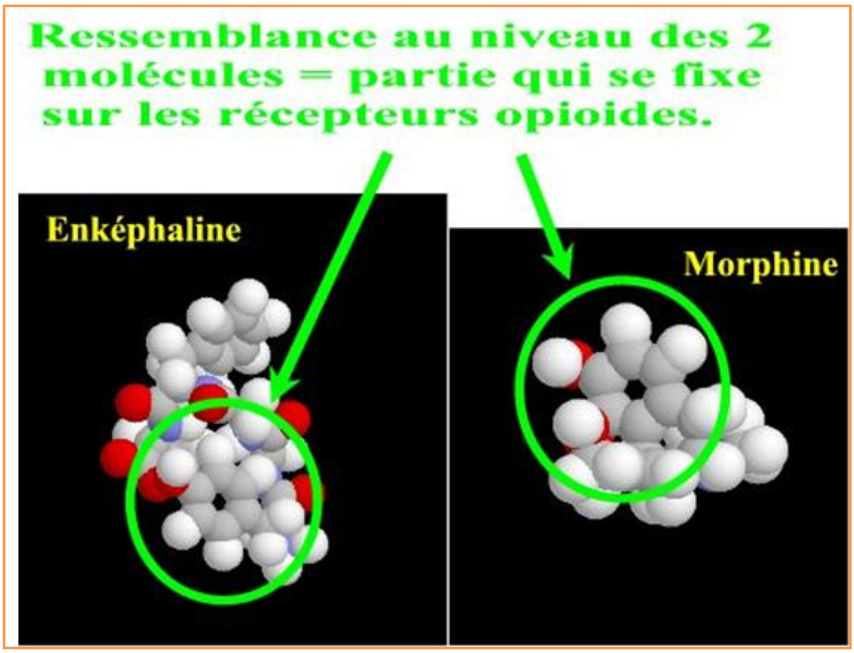


الوثيقة ـ 6 ـ





On voit bien que la structure de l'acide aminé tyrosine est complémentaire à celle du récepteur post-synaptique, ou récepteur opiacé. C'est cette fixation qui va donc entraîner l'action analgésique.



- **ما هي المعلومات التي تقدمها لك نتائج الوثيقتين ـ 6 ـ و ـ 7 ـ ؟**
- تتواجد مستقبلات المورفين في القرنين الخلفيين للمادة الرمادية للنخاع الشوكي (الوثيقة ـ 6 ـ).
- لجزيئة المورفين و الأنكيفالين نهايات متماثلة تتثبت على نفس المستقبلات الغشائية (الوثيقة 7) .
- **هل تسمح هذه المعلومات من التحقق من فرضياتك السابقة ؟**
- نعم تحققت الفرضية 1 (يعمل المورفين نفس عمل الأنكيفالين السابقة) .
- **علل إجابتك .**
- وجود تشابه بين الجزيئتين ، و بالتالي إمكانية تثبيت المورفين مكان تثبيت الأنكفالين على المستقبل الغشائي للأنكيفالين و ممارسة نفس التاثير .
- **بالاعتماد على ما توصلت إليه من معلومات ، قدم تفسيرا للتسجيلين (أ) و (ب) من الوثيقة ـ 2 ـ .**

في غياب المورفين :

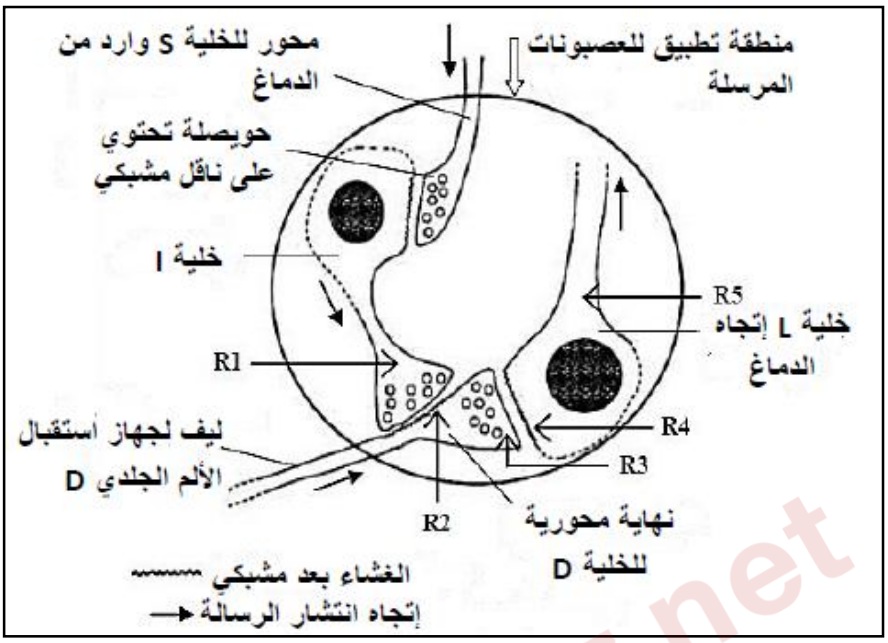
- تنتقل السيالة العصبية الناتجة عن التنبيه في الجلد عبر الألياف العصبية المغمدة الكبيرة القطر بسرعة نحو نهاية الألياف الحسية التي تفرز المادة (P) التي تنبه العصبون الوراد إلى المخ أين يتم تفسير هذه السيالة و حدوث الإحساس بألم خاطف .
- و ينتج الإحساس بالألم المتأخر عن انتقال السيالة العصبية بسرعة أقل عبر الألياف الحسية الصغيرة القذر .

في وجود المورفين :

- نتيجة تثبيت المورفين على المستقبلات الغشائية للأنكيفالين في نهايات العصبونات الحسية فإنه يثبط تحرير المادة (P) في مستوى المشبك ف(1 ـ 3) ، فلا تنتقل السيالة العصبية إلى العصبونات الوارادة إلى المخ و بالتالي عدم الإحساس بالألم (عدم تسجيل كمونات العمل المسؤولة عن الألم المتأخر) .
- **ما هو الفرق بين تأثير المادتين (المورفين و الأنكيفالين) ؟**
- تأثير الأنكيفالين مؤقت لوجود أنزيمات في الشق المشبكي تميهه ، بينما تأثير المورفين يبقى لمدة أطول لغياب الأنزيم الذي يميهه .
- **ما هي المعلومة التي تستخلصها فيما يخص آلية تأثير المورفين ؟**
- يعمل المورفين (المخدر) على إحداث اختلال في النقل المشبكي وذلك بإعاقة عمل المبلغ العصبي (الأنكيفالين) لتماثل البنية الفراغية لهما ، مما يسمح للمورفين بالتثبيت على المستقبلات الغشائية بعد المشبكية الخاصة بالأنكيفالين .
- يمنع المورفين إفراز المادة P من العصبون $ع_1$ المسبب للألم ، مما يؤدي إلى التخفيف من الألم .

تطبيق :

تمثل الوثيقة الموالية رسما تخطيطيا لمنطقة تشابك بين مجموعة من الأعصاب في الجذر الخلفي للنخاع الشوكي تتدخل في الاحساس بالالم و ي التخفيف منه .



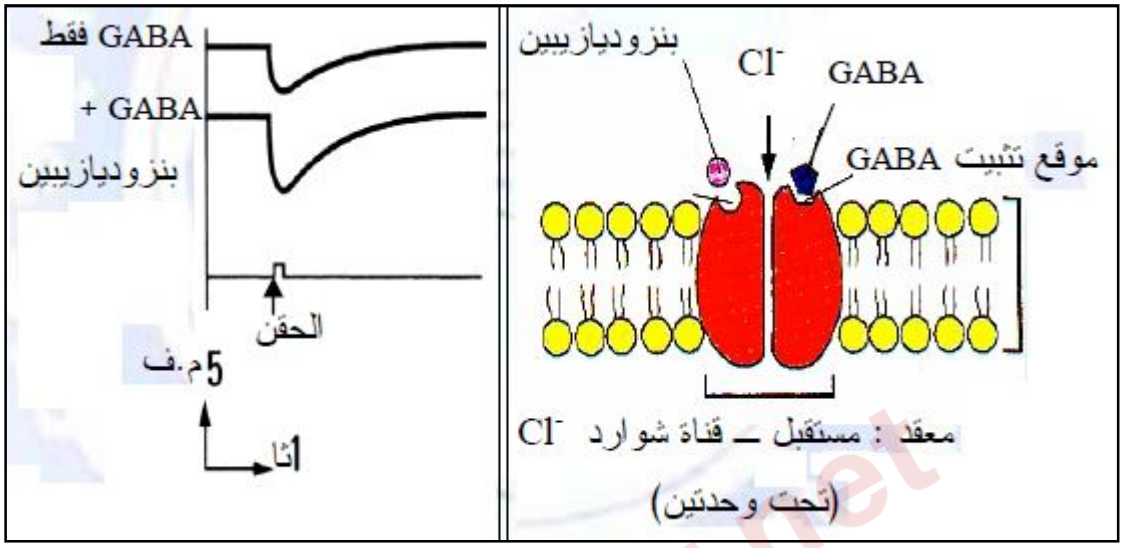
- **اشرح كيف يتدخل الدماغ في منع انتقال رسالة الإحساس بالألم .**

- يرسل الدماغ رسائل عصبية إلى الخلية (S) و يتسبب في تحرير السيروتونين على مستوى المشبك (S-I) ، مما يولد رسالة عصبية على مستوى الخلية (I) ، هذه الرسالة تنتشر و تتسبب في تحرير الأنكيفالين على مستوى المشبك(D-I) ، مما يولد فرطا في الاستقطاب على مستوى الغشاء بعد المشبكي للخلية (D) ، و هكذا فالرسالة العصبية المنتشرة عن طريق الخلية (D) تثبط و تمنع تحرير المادة (P) ، و بالتالي عدم نقل الرسالة العصبية المسببة للألم .

www.bacdz.net

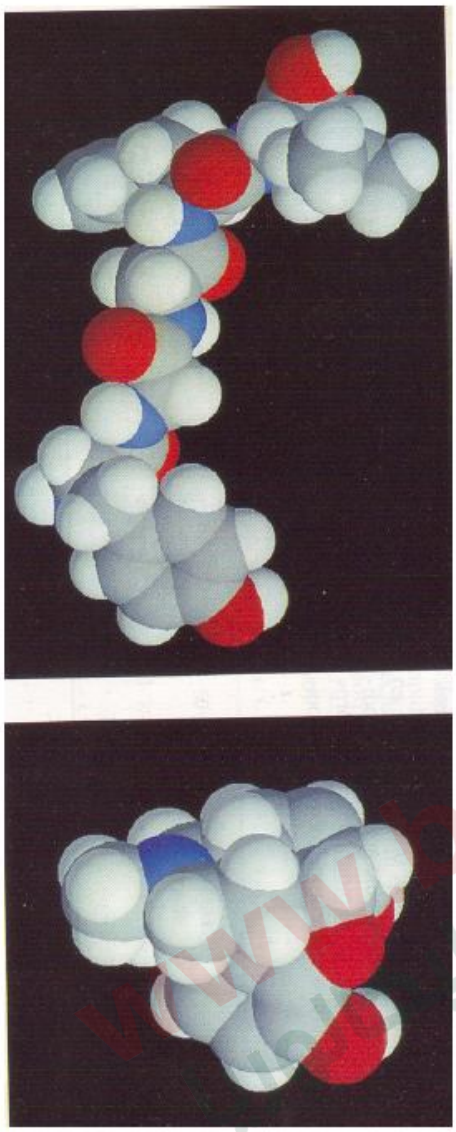
معلومات إضافية :

في سنة 1978 اكتشف أن الوسيط الكيميائي الـ GABA المثبط يحرض تثبيت بعض المخدرات مثل الفاليوم على مستقبله القنوي ، كما تبين أن الفاليوم هو الآخر يحرض تثبيت الـ GABA على مستقبله القنوي .



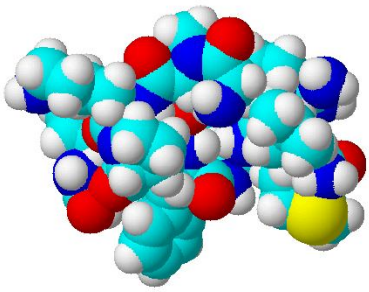
- **استخرج طريقة تأثير البنزوديازيبين على العنصر بعد المشبكي .**
- **يرتبط البنزوديازيبين بنفس المستقبلات للـ GABA .**
- **يضخم البنزوديازيبين الإفراط في الاستقطاب ، و بالتالي يكون تأثيره تثبيطي .**
- **يعمل البنزوديازيبين نفس عمل الـ GABA .**
- **قدم خلاصة لطريقة تأثير المخدرات :**
- **التأثير المماثل Effet agoniste: المادة المخدرة تحدث نفس تأثير الناقل العصبي (المورفين) .**
- **التأثير المضاد Effet antagoniste: المادة المخدرة تثبط مستقبل الناقل العصبي (الكورار) .**
- **مثبطات عملية إعادة الامتصاص Inhibiteur de recaptage : المادة المخدرة تمنع عملية إعادة امتصاص الناقل العصبي .**
- **مثبطات عملية الإفراز inhibiteur de la secretion : المادة المخدرة تمنع عملية افراز الناقل العصبي .**
- **الرفع من فعالية الناقل العصبي : المادة المخدرة ترفع من فعالية الناقل العصبي كما هو الحال بالنسبة للبنزوديازيبين الذي يرتبط بمستقبلات الـ GABA .**

A. La molécule de morphine mime les enképhalines

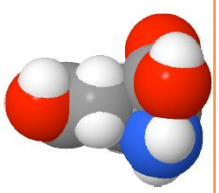


www.bacdz.net موقع البكالوريا

La substance P
(chaine de 11 acides aminés)

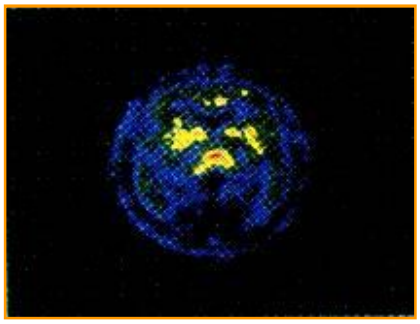


Le glutamate
(un acide aminé)



ب - يستعمل المورفين في المجال الطبي للتخفيف من بعض الآلام ، إلا أن استعمالاتها تكون بكميات محدودة و مدروسة و هذا لتجنب تأثيراتها الجانبية .
لمعرفة بعض هذه التأثيرات الجانبية نقدم الوثيقة ـ 8 ـ و المعلومات التالية :

- للمورفين تأثير خطير ، لأن المدمن عليها يتطلب في كل مرة جرعات متزايدة للحصول على نفس المفعول عكس الأنكيفالين المبلغ الكيميائي الطبيعي الذي يفكك مباشرة بواسطة أنزيمات نوعية .
- الإدمان على المخدرات (منها المورفين) يجعل المدمن يشعر بالكآبة و الألم في غيابها .



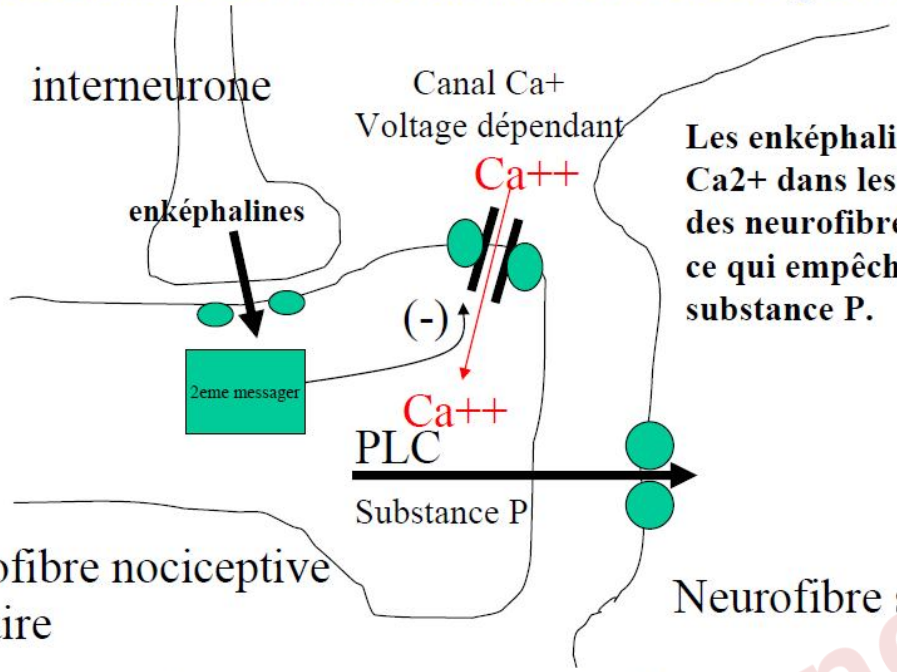
الوثيقة ـ 8 ـ

- بالاستعانة بهذه المعطيات وضح في نص علمي خطر الإدمان على الجهاز العصبي .

يؤدي الاستعمال المستمر لمثل هذه المواد إلى ظاهرة الإدمان عليها ، و هي حالة فيزيولوجية تصبح فيها الخلايا العصبية تطلب المزيد من الجرعات حتى يحدث نفس الأثر و المفعول ، و هو عادة الإحساس بالرضا المتعة و النشوة .
يرجع سر ذلك على المستوى العصبي (الإحساس بالنشوة) إلى مجموعة من الخلايا العصبية في الدماغ و التي تشكل بنشاطها نظاما يعرف بنظام المكافأة ، حيث يسبب نشاط هذه العصبونات إحساسا بالحيوية و السعادة بعد القيام ببعض الأعمال كالأكل مثلا أو اللعب ... كما تدفعنا إلى تكرار القيام بهذه العمال قصد الحصول على نفس المتعة .
خلال ذلك تفرز عصبونات هذا النظام على مستوى المشابك بعض المبلغات الكيميائية كالدوبامين .
تعمل بعض المواد المخدرة و الصيدلانية على إحداث نفس الأثر بعد تناولها ، فيؤدي تناولها إلى طلب المزيد من الجرعات فيصبح المستهلك مدمنا ، و في غياب ذلك يحس بالقلق ، التوتر ، الاكتئاب و عدم الارتياح .
يؤدي الاستهلاك المستمر لهذه المواد إلى إحداث أضار بالغة على مستوى الجهاز العصبي المركزي تنعكس سلبا على الحالة الصحية ، النفسية و الاجتماعية للفرد المدمن :
على المستوى الصحي : إتلاف القشرة المخية و موت بعض المناطق من الدماغ
على الناحية النفسية : القلق و لوم الذات ، التوتر ، الهلوسة ، العزلة ، الانطواء ، عدم الثقة بالنفس الهروب من المسؤولية .
على الناحية الاجتماعية : النظرة السيئة للمجتمع له ، عزوف الآخرين عنه ....

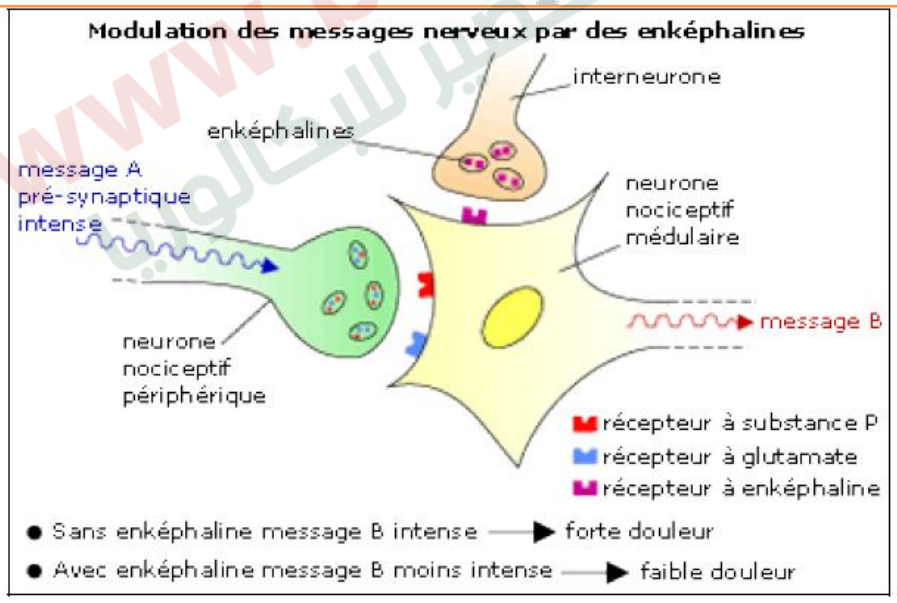
www.becdz.net موقع الأستاذ فراح عيسى

Mécanisme de l'inhibition de la douleur par les enképhalines



Les enképhalines bloquent l'afflux de Ca2+ dans les terminaisons sensitives des neurofibres nociceptives afférentes, ce qui empêche la libération de substance P.

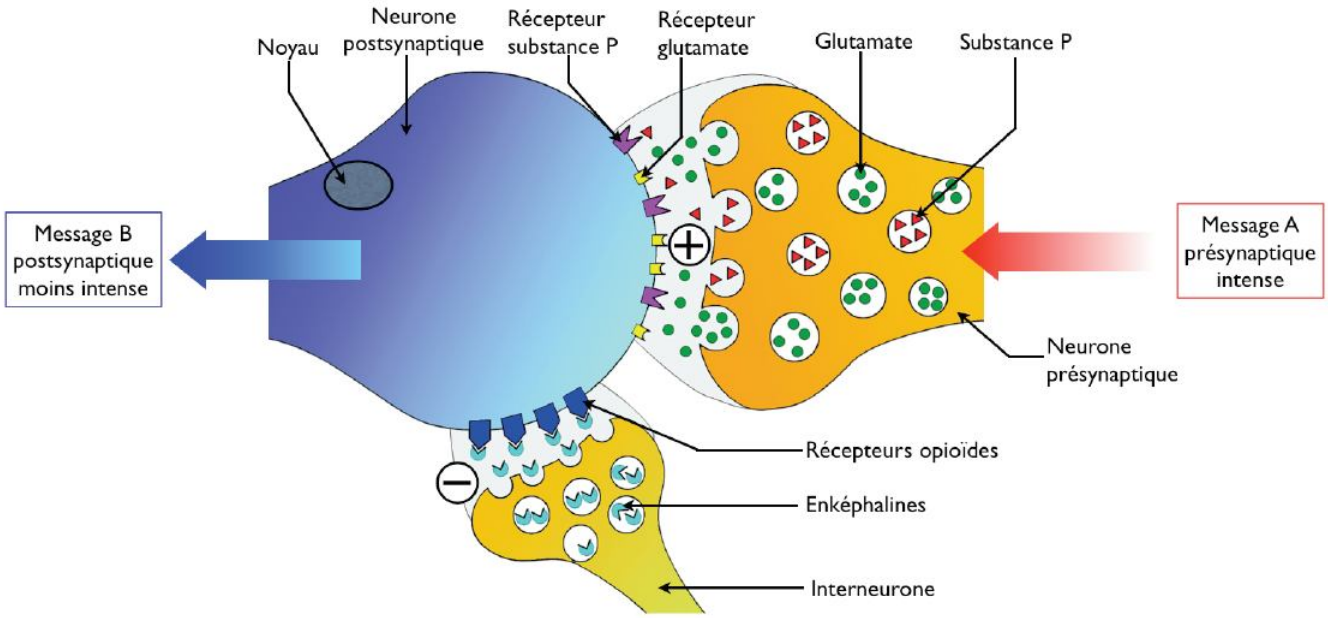
D'autres récepteurs de neurotransmetteurs situés dans la corne dorsale de la moelle régissent la perception de la douleur. Et pour le douleurs morphino-résistantes on peut utiliser des antagonistes du récepteur du GABA (baclofen)…



Les enképhalines se fixent spécifiquement au niveau de leurs récepteurs opioïdes et inhibent ainsi le fonctionnement des neurones nociceptifs médullaires. Lorsque les molécules de substance P et le glutamate se fixent sur ces mêmes neurones (sur des récepteurs différents), la fréquence d'émission des potentiels d'action en direction du cerveau est moins importante car les neurones nociceptifs médullaires sont moins excitables suite à l'action des enképhalines : la sensation de douleur est alors plus faible car la transmission du message douloureux a été atténuée.

Un tel effet est qualifié d'analgésique (du grec *algos* = douleur). Les enképhalines ont une action brève car elles sont rapidement éliminées de la fente synaptique comme tous les neurotransmetteurs.

www.bacaz.net موقع البكالوريا

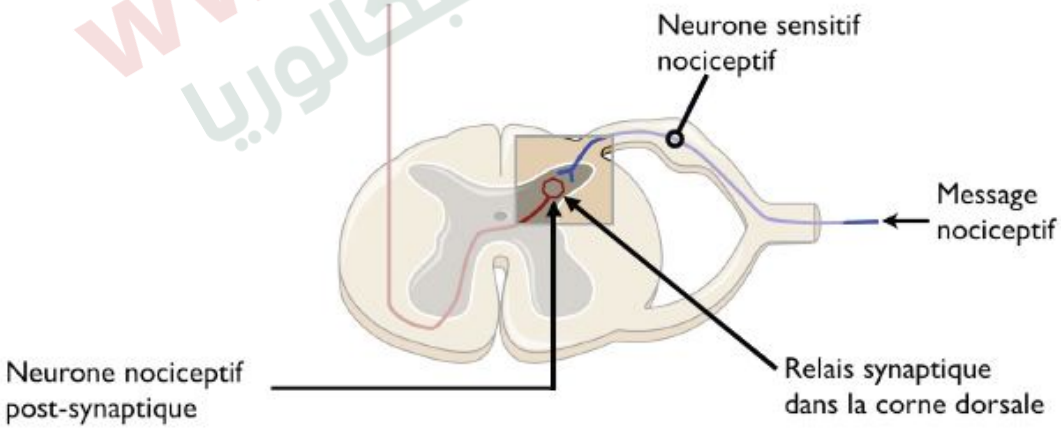


Modulation des messages nerveux par les enképhalines au niveau de la moelle épinière

2-1-Mode d'action des enképhalines au niveau de la moelle épinière

Les enképhalines sont des molécules sécrétées naturellement par l'organisme, elles sont qualifiées de **morphines endogènes** car elles atténuent l'intensité du message nerveux véhiculé jusqu'au cerveau et diminuent donc fortement la sensation de douleur.

Les enképhalines sont sécrétées par des interneurones spécialisés qui établissent des contacts synaptiques avec les neurones nociceptifs médullaires (de la moelle épinière) localisés dans la corne dorsale.



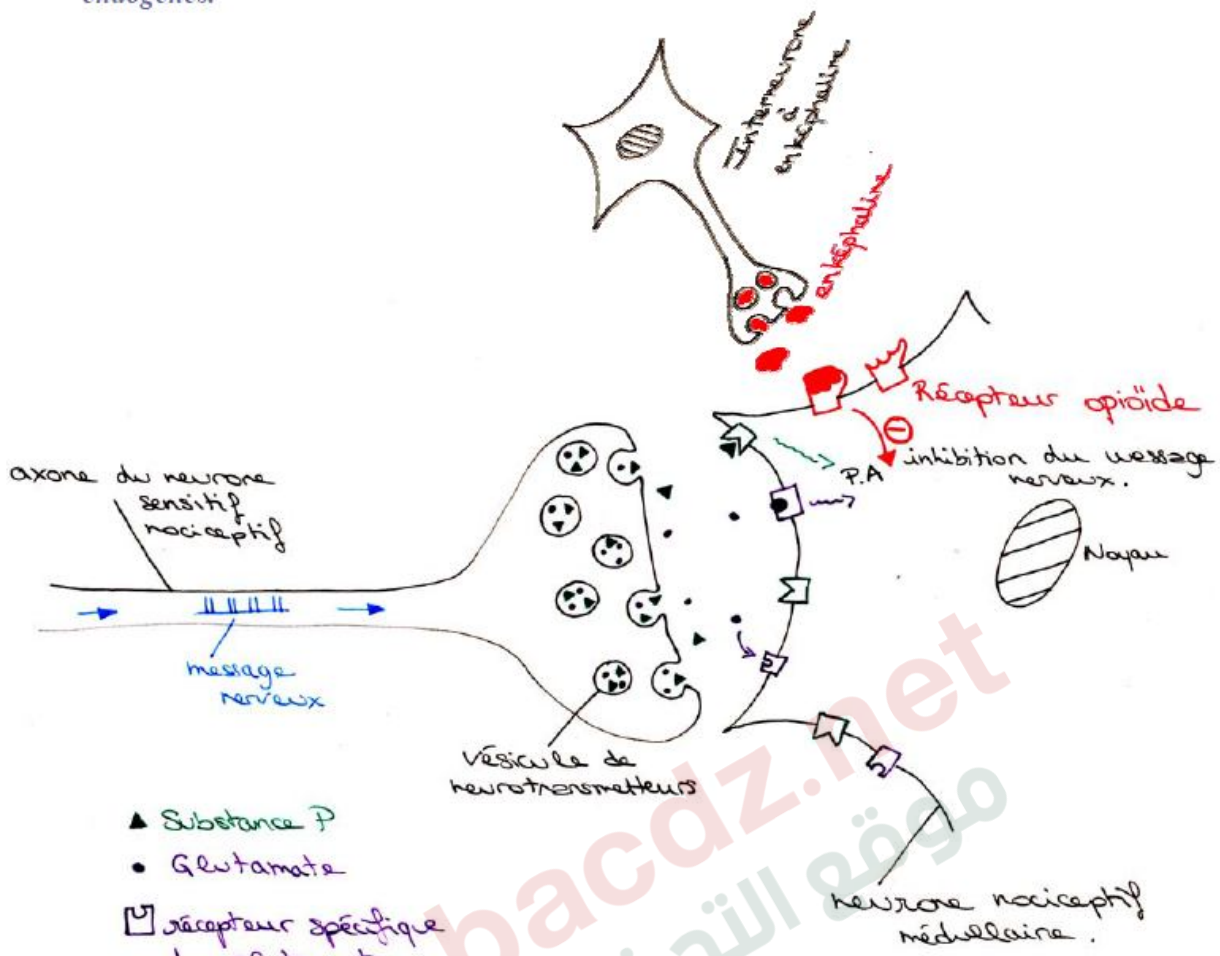
Elles vont se fixer sur des récepteurs spécifiques localisés dans la membrane des neurones post-synaptiques.

Elles inhibent (*inhiber :* empêcher ou ralentir un processus physiologique) ainsi la transmission des messages nociceptifs vers le cerveau.

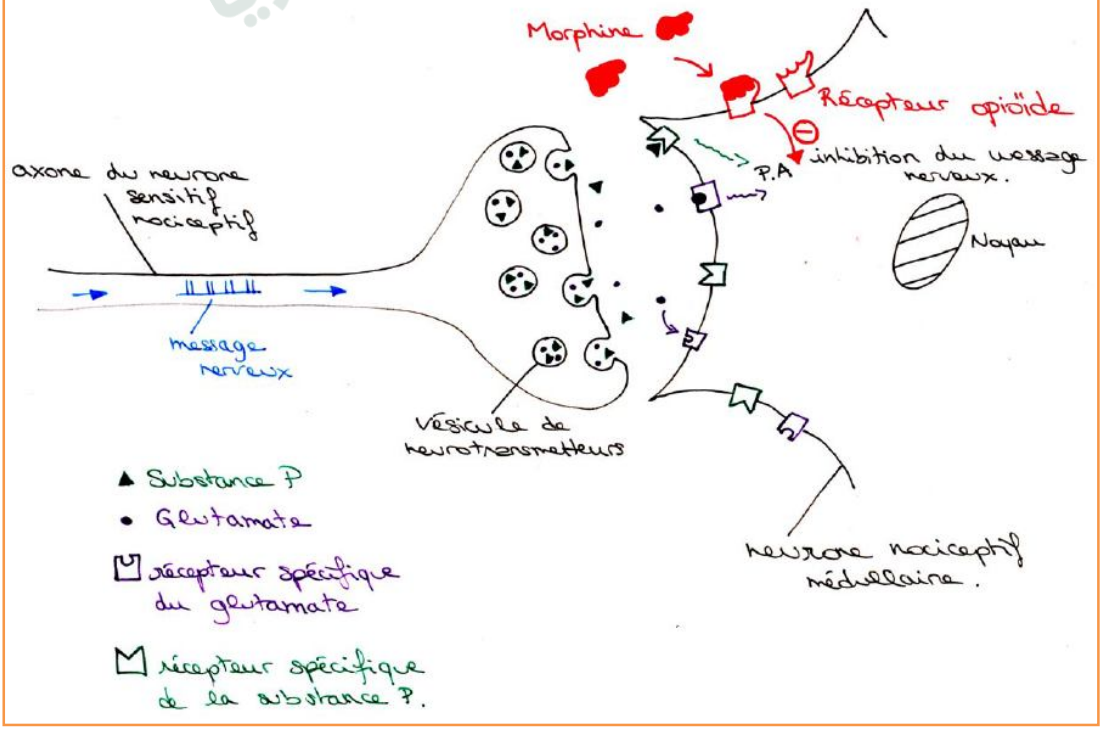
Lorsque les substances P et le glutamate se fixe sur ces neurones post-synaptiques (sur des récepteurs qui leur sont propres) la fréquence des potentiels d'action en direction du cerveau sont moins importants car les neurones nociceptifs médullaires sont moins excitables suit à l'action des enképhalines : la sensation de douleur est alors plus faible car la transmission du message douloureux a été atténuée.

Les enképhalines ont une action analgésique.

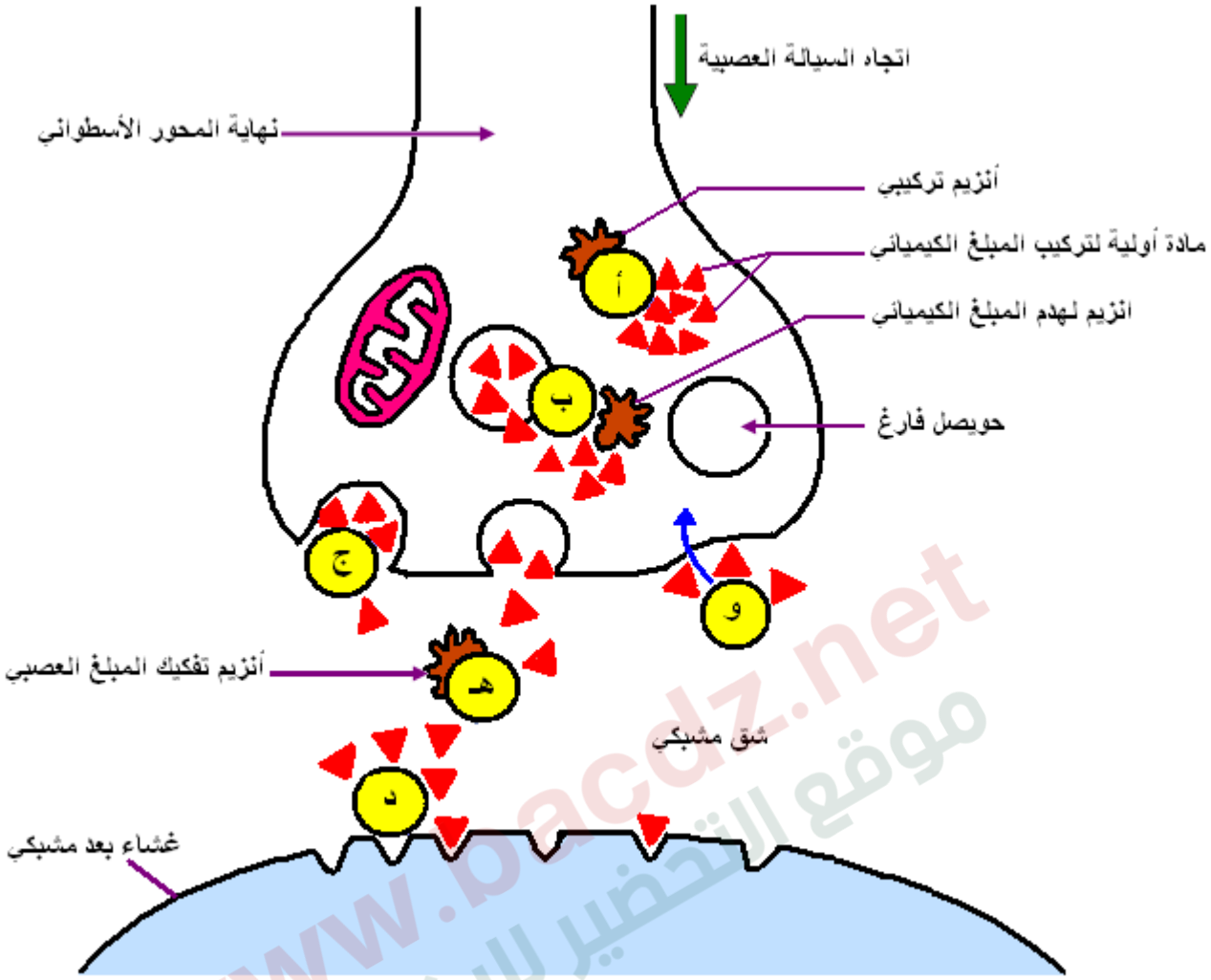
SCHEMA sur une feuille à part : la modulation du message nerveux par les molécules endogènes.



SCHEMA sur une feuille à part : la modulation du message nerveux par les molécules exogènes. 1. La morphine.



www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا



رسم تخطيطي لمختلف المستويات التي تؤثر عليها المخدرات في مستوى المشابك

www.bacdz.net موقع التحضير للباكالوريا

مراحل النقل المشبكي	الخلل الذي تسببه المخدرات
أ – تركيب المبلغ الكيميائي	تثبيط الأنزيمات التركيبية انطلاقا من المادة الأولية
ب – تخزين في الحويصلات	خروج غير طبيعي للمبلغ
ج – تحرير المبلغ في الشق المشبكي	تعطيل تحرير المبلغ الكيميائي
د – تثبيت على المستقبل القنوي	تعطيل عمل المستقبل (حصره)
هـ - إماهة سريعة للمبلغ	تثبيط أنزيم إماهة المبلغ الكيميائي
و – إعادة امتصاص المبلغ من طرف الخلية قبل المشبكية	تعطيل عودة امتصاص المبلغ الكيميائي

الخلاصات :

- تؤمن المبلغات العصبية (وسائط عصبية) انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك وتتمثل في مواد كيميائية تحررها النهايات قبل مشبكية وتؤدي إلى تغير الكمون الغشائي للعصبون بعد مشبكي.
تتحول الرسالة العصبية المُشفرة بتواتر كمونات العمل في الغشاء قبل مشبكي إلى رسالة مُشفرة بتركيز المُبلغ العصبي على مستوى المشبك.
يؤمن النشاط الإدماجي للعصبون معالجة الرسائل العصبية التي تجتاز المراكز العصبي.
- إن كمون العمل المتولد عن تنبيه فعال للعصبون ما هو إلا نتيجة للتغيرات السريعة للنفاذية الغشائية مسببة تدفق أيوني على جانبي غشاء العصبون.
- يمتلك الغشاء بعد مشبكي مستقبلات من طبيعة بروتينية للأستيل كولين، تراقب تدفق شوارد الصوديوم Na^+ الداخلة.
- يكون غشاء العصبون أثناء الراحة مستقطبا إنه كمون الراحة.
- ينتج الكمون الغشائي للعصبون أثناء الراحة عن:
▪ ثبات التوزع غير المتســـاوي لـ K^+/Na^+ بين الوسط الداخلي للخلية والوسط الخارجي.
▪ ناقلية شوارد البوتاسيوم K^+ أكبر من ناقلية شوارد الصوديوم Na^+ كون عدد قنوات K^+ المفتوحة في وحدة المساحة تكون أكبر من عدد قنوات Na^+.
- تؤمن مضخات K^+/Na^+ ثبات الكمون الغشائي خلال الراحة (-70mv) المستهلكة للطاقة بطرد Na^+ نحو الخارج عكس تدرج التركيز والتي تميل إلى الدخول بالانتشار، و إدخال شوارد البوتاسيوم K^+ التي تميل إلى الخروج كذلك بالإنتشار. تُستمد الطاقــة الضرورية لنقل الشوارد عكس تدرج تركيزها من إماهة الـ ATP.
- يؤدي تنبيه العصبون قبل مشبكي إلى تغيرات الكمون الغشائي مصدر كمون العمل.
- تتمثل تغيرات الكمون الغشائي الناتج عن التنبيه في:
▪ زوال استقطاب سريع للغشاء مرتبط بتدفق داخلي لـ Na^+ نتيجة انفتاح قنوات Na^+ المرتبطة بالفولطية.
▪ عودة الاستقطاب ناتجة عن تدفق خارجي لـ K^+ نتيجة انفتاح قنوات K^+ المرتبطة بالفولطية.
- تؤمن مضخة K^+/Na^+ المستهلكة للطاقة (ATP) عودة التراكيز الأيونية للحالة الأصلية.
- انفتاح القنوات المرتبطة بالفولطية بمعنى توليد كمون عمل تتطلب عتبة زوال استقطاب.
- يعود زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي في مستوى المشبك إلى إنفتاح قنوات Na^+ المرتبطة بالكيمياء نتيجة تثبت المبلغ العصبي (الأستيل كولين) على المستقبلات الخاصة به في الغشاء بعد مشبكي (مستقبلات قنوية).
- تتوقف سعة زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي على عدد القنوات المستقبلة المفتوحة خلال زمن معين .
- يفقد المبلغ العصبي (الأستيل كولين) نشاطه (فعاليته) نتيجة الإماهة الإنزيمية .
- يسمح انغلاق قنوات Na^+ المرتبطة بالكيمياء بالعودة إلى كمون الراحة .
- تؤدي الرسائل العصبية المُشفرة في مستوى المشبك بتغير تواتر كمونات العمل إلى تغير في كمية المبلغ العصبي الذي يتسبب في توليد رسائل عصبية بعد مشبكية مشفرة بتواتر كمونات العمل .
- يُحرر المبلغ العصبي في الشق المشبكي .
- يتسبب وصول كمون العمل في مستوى نهاية العصبون قبل مشبكي في انفتاح قنوات Ca^{2+} المرتبطة بالفولطية.
- يتسبب دخول Ca^{2+} في العنصر قبل مشبكي في تحرير المبلغ الأستيل كولين عن طريق الإطراح الخلوي .

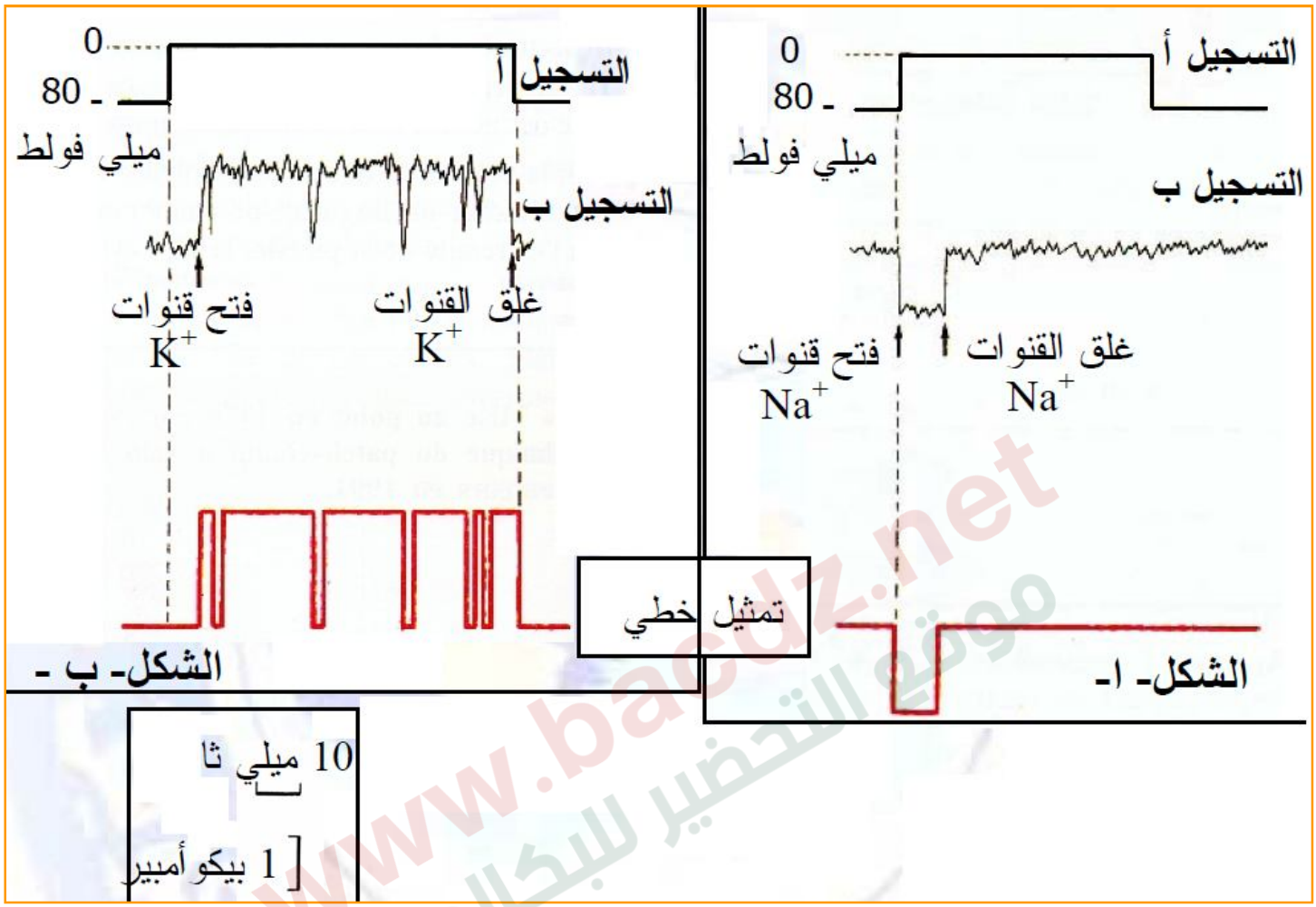
- يمكن أن يترجم تأثير المبلغ العصبي على الغشاء بعد مشبكي بـ :
  - زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي الذي يتسبب في ظهور كمون بعد مشبكي تنبيهي (PPSE) - مشبك تنبيهي .
  - فرط في استقطاب الغشاء بعد مشبكي الذي يتسبب في ظهور كمون بعد مشبكي تثبيطي (PPSI) - مشبك تثبيطي .

- إن وجود مشابك تنبيهية أو تثبيطية مرتبط بانفتاح قنوات مختلفة على الغشاء بعد مشبكي :
  - مستقبلات قنوية لـ Na^+ لها وظيفة تنبيهية .
  - مستقبلات قنوية التي تُنشط بالـ GABA لها وظيفة تثبيطية :
- يسمح انفتاح هذه المستقبلات القنوية بدخول Cl^- للخلية بعد مشبكية مُحدِثة فرطا في استقطاب الغشاء .
- يُدمج العصبون بعد مشبكي مختلف الكمونات بعد مشبكية و ذلك بعملية تجميع قد يكون:
  - إما تجميع فضائي ، إذا كانت كمونات قبل مشبكية مصدرها مجموعة من النهايات العصبية و التي تصل في الوقت نفسه لمشبك العصبون بعد مشبكي .
  - إما تجميع زمني : إذا وصلت مجموعة من كمونات العمل المتقاربة من نفس الليف قبل مشبكي .
- نتحصل على زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي بمعنى تولد كمون عمل في العنصر بعد مشبكي إذا بلغ مجمل الكمونات التنبيهية و التثبيطية عتبة توليد كمون العمل و على عكس ذلك يبقى العصبون في حالة راحة.
- يمكن للنقل المشبكي أن يختل بتدخل العديد من الجزيئات المستعملة بكثرة في الوقت الحالي إما لأغراض طبية أو في حالة الإدمان ، إنها المخدرات.

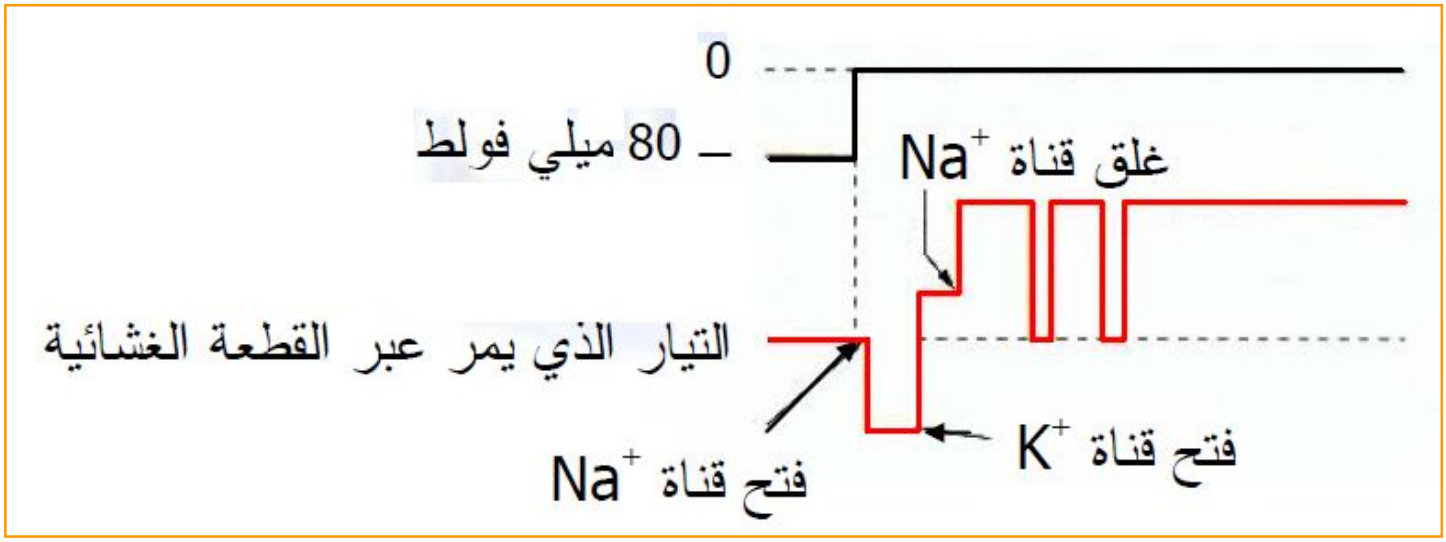
www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

تجربة 2 :

نزيل استقطاب قطعة الغشاء المعزولة (نطبق كمون مفروض) و ذلك بتغيير الكمون الغشائي من ــ 80 mv إلى 0 mv .
النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة التالية :



بينما تمثل الوثيقة الموالية التسجيل المحصل عليه عند عزل قطعة غشاء تحتوي على قناة واحدة لـ Na^+ و قناة واحدة لـ K^+ .



- حلل التسجيلات المحصل عليها في الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة – 1 – .

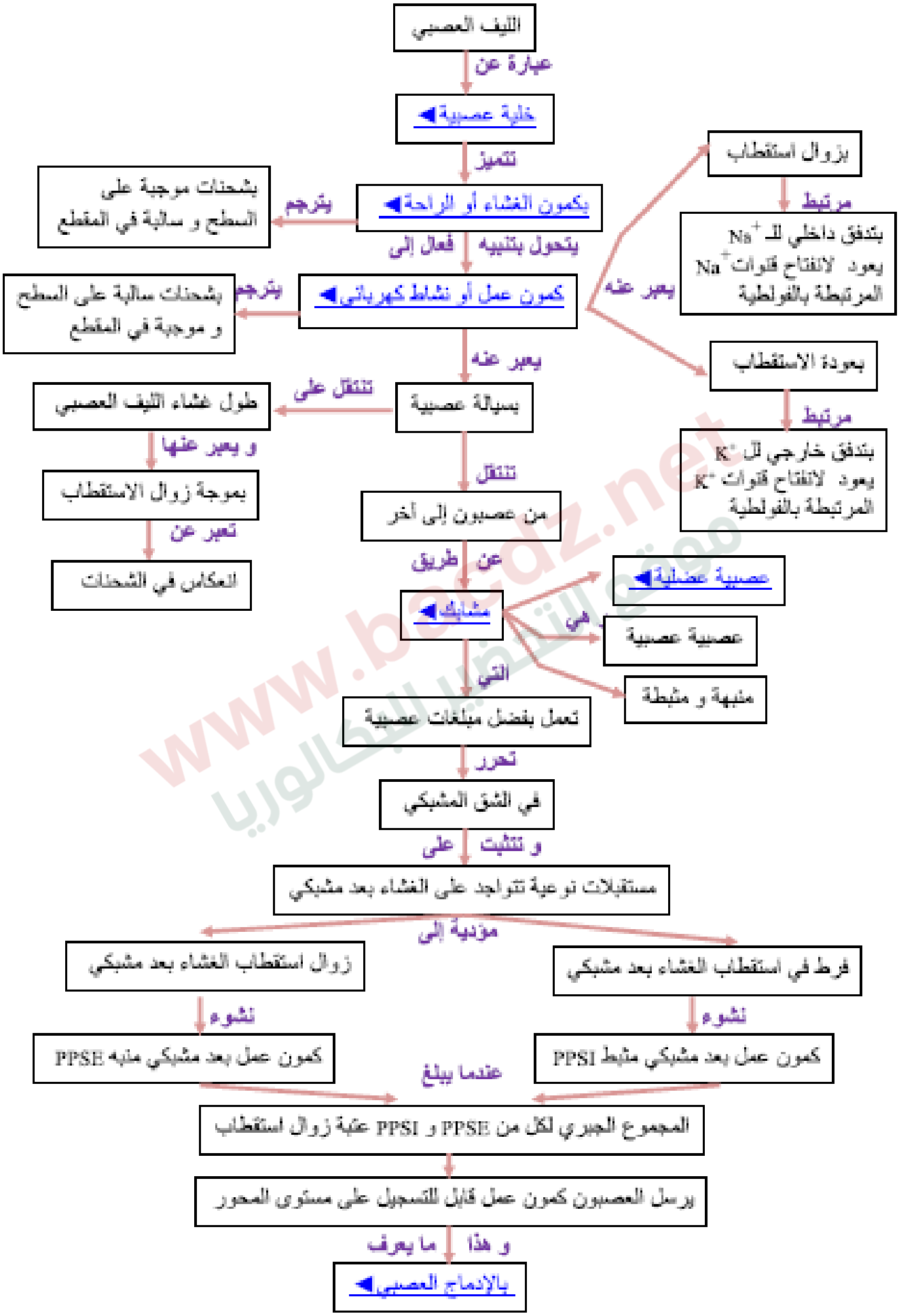
❖ تسجيلات الشكل (أ) :

- يصحب زوال الاستقطاب الاصطناعي للغشاء (الكمون المفروض 0 mv) بتسجيل نبضة لتيار داخلي ناتجة عن حركة الأيونات (حوالي 1 بيكو أمبير) الموافق لانفتاح القنوات الأيونية للـ Na^+ (مدة زمنية قصيرة 0.7 ms) (انحراف المنحنى نحو الأسفل) .
- يتوقف التدفق الأيوني للـ Na^+ تلقائيا (غلق القناة) بالرغم من استمرار زوال الاستقطاب المطبق .

❖ تسجيلات الشكل (ب) :

- يصحب زوال الاستقطاب الاصطناعي للغشاء (الكمون المفروض 0 mv) بتسجيل نبضات لتيارات خارجية ناتجة عن حركة الأيونات (حوالي 7 بيكو أمبير) الموافق لانفتاح القنوات الأيونية للـ K^+ (انحراف المنحنى نحو الأعلى) . تسجل النبضة الأولى بعد 7 ms من زوال الاستقطاب .
- لا يتوقف التدفق الأيوني للـ K^+ أي لا تنغلق قنوات الـ K^+ إلا إذا عاد الكمون الغشائي إلى قيمته الأصلية (كمون الراحة) .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا



www.bestdz.net

حلول تمـــارين الكتاب المدرسي

التمرين الأول :

1- البيانات : يهدف إلبى استرجاع المعلومات
1- غشاء بعد مشبكي
2- غمد شوان
3- هيولى المحور الأسطواني
4- غشاء قبل مشبكي
5- هيولى الليف العضلي
6- لييف عضلي
2- المعلومة المستخرجة : تستجيب العضلة (الليف العضلي) إثر تنبيه فعال للللف العصبي المحرك.
. يمكن للأستاذ أن يستثمر هذا السؤال للتوصل إلى عدة معلومات أخرى مثل :

- ينقل الليف العصبي المحرك السيالة العصبية بالإتجاه النابذ .
- الليف العصبي المحرك قابل للتنبيه وينقل التنبيه بالإتجه النابذ نحو الخلية البعد مشبكية .
- إلخ

التجربتين أوب:
1- تفسير نتائج التجربة أ:- تسجيل كمون عمل في الخلية بعد مشبكية نتيجة حقن الأستيل كولين في الشق المشبكي يدل على أن:

- المشبك المعني كيميائي
- المبلغ الكميائي في هذا المشبك هو الأستيل كولين – مبلغ منبه –
- يؤثر المبلغ الكميائي المعني على الخلية بعد مشبكية لاتوائها على مستقبلات غشائية عبارة عن قنوات مبوبة كميائيا ....

2- الإستنتاج : يمنع الكورار انتقال النبأ من الخلية القبل مشبكية إلى الخلية بعد مشبكية .
ملاحظة : يستحسن استثمار هذا التمرين من طرف الأستاذ بطرح فرضيات حول منطقة تأثير الكورار قبل التطرق إلى السؤال الثالث للتوصل في النهاية إلى مقر تأثيره ثم إلى بنية جزيئة الكورار.
3- رسم يوضح العلاقة بين جزيئات الكورار و البروتينات الغشائية :

3- حدوث الشلل يعود إلى تثبت جزيئات الكورار على القنوات الغشائية المرتبطة بالكيمياء منافسة في ذلك جزيئات الأستيل كولين و بالتالي تمنع انتقال النبأ إلى الخلية البعد المشبكية و يصاب الحيوان بالشلل .

التمرين الثاني :

(1
1- تحليل االجزء س :

- عندما يكون المسرى م1 على السطح يكون فرق الكمون منعدم مما يدل على تماثل شحنات السطح الخارجي لليف العصبي، لكن بمجرد إدخال المسرى في هيولى الليف يسجل الجهخاز فرق كمون قدره -60 ميلي فولط.
- استنتاج : الليف العصبي مستقطب .

2- يمثل الجزء ع كمون عمل أحادي الطور .
التعليل : تم الحصول عليه إثر تنبيه فعال و بوجود المسرى م1 داخل الليف بينما م2 مرجعي .
3- تحليل : يمثل المنحنى كمون عمل أحادي الطور

- يقسم المنحنى إلى أجزاء : زمن ضائع ،زوال استقطاب، عودة الإستقطاب، إفراط في الإستقطاب، العودة إلى كمون الراحة .

الإستنتاج : يولد التنبيه الفعال موجة زوال استقطاب .
4- هذا السؤال يعتقد أن الطالب يجيب عنه بدون تردد كونه عبارة عن استرجاع لمعلومات تم التطرق إليها في الدرس، وبالتالي يمكن للأستاذ استغلاله لاستدراك بعض النقاط الغامضة التي لم يستوعبها بعض الطلبة خلال حصة الدرس .
5- طبيعة السيالة العصبية : كهروكميائية .

(2

1- تحليل المنحنيات : كل المنحنيات تمثل كمون عمل لكن نلاحظ اختلاف في سعة الإستجابة التي يجب التركيز عليها و ربطها بالضروف التجريبية حيث كلما تناقص تركيز شوارد الصوديوم في الوسط الخارجي كلما تناقصت سعة الإستجابة (لتناقص زوال الإستقطاب).

العلاقة بين الكمون الغشائي و تركيز الشوارد (هنا شوارد الصوديوم): زوال الإستقطاب يتعلق بشوارد الصوديوم.

3- ا لرسم : مماثل للرسم الممثل في ص 133 من الكتاب .

التمرين 3:

هذا التمرين يطرح للطالب وضعية جديدة يتعرف عليها ويقارنها بوضعية تعرف عليها من قبل فيستحسن للأستاذ أن يأخذ الفكرة و يطورها كيفما شاء لتدريب التلاميذ على مثل هذه الوضعيات الجديدة .

1- التعرف على المشبكين : الشكل1: مشبك كيميائي . الشكل2: مشبك كهربائي .

البيانات : 1- زر مشبكي .2- حويصل مشبكي .3-خلية بعد مشبكية .4- جزيئات المبلغ الكيميائي المفرزة .5- غشاء قبل مشبكي . 6- حويصل مشبكي حالة إفراز .7 - قنات كميائية .8 – غشاء بعد مشبكي .9-أنيبيبات.10-هيولى .11- ميتوكنجري.12-مرور الشوارد عبر قنوات الإتصال .13-قنوات الإتصال .

2- مقارنة بين المشبكين :

المشبك الكميائي	المشبك الكيميائي
يوجد فراغ بين الغشاء قبل مشبكي وبعد مشبكي يوجد مبلغ كميائي ...	يوجد اتصال بين الغشاء قبل مشبكي وبعد مشبكي . غياب مبلغ كيميائي ...

الإستنتاج : يوجد استمرارية بين الغشاء قبل مشبكي و بعد المشبكي في المشابك الكهربائية عكس المشابك الكميائية .

المعلومة المستخلصة :أ- ينتقل النبأ من الخلية قبل مشبكية إلى الخلية بعد مشبكية مباشرة عبر قنوات الإتصال التي تربط بين غشاء الخليتين القبل والبعد مشبكية.

ب- أوجه الإختلاف بين المشبكين تكمن في :

بنيوية : -ارتباط الغشاء قبل مشبكي بالغشاء بعد مشبكي في المشبك الكهربائي عبر قنوات .

- وجود فراغ مشبكي في المشبك الكميائي .

وظيفية : - ينتقل النبأ في المشبك الكميائي عن طريق مبلغ كميائي .

- ينتقل النبأ في المشبك الكهربائي بفضل قنوات الإتصال .

التمرين 4:

-هذا التمرين يطرح وضعية جديدة من الواقع و بطريقة تختلف عن التمارينات الأخرى حيث على الطالب أن يجند كل معارفه لحل هذه الإشكالية المتمثلة في ألية الإدماج العصبي عند الصراصير.

- يستحسن أن يقدم هذا التمرين كوظيفة منزلية ليكون للطالب الحرية الكاملة في استغلال الوثائق بطريقة منهجية و التوصل إلى الحل المرغوب ثم عند الحل يمكن للأستاذ أن يقارن بين مختلف إجابات الطلبة ليعطي لحصة التمارين صبغة من التنافس العلمي و القدرة على التواصل .

مفاتيح تساعد على الحل :

الوثيقة 1: تبين حشرات الصراصير المعروفة و بالتالي رؤية الصورة تذكر الطالب مباشرة بسلوكها و أماكن تواجدها وكذا سرعة رد فعلها .

الوثيقة 2: تبين الجهاز العصبي للصراصير الذي يتكون من عقد عصبية كما يوضح القرون البطنية اتي تحتوي على أعصاب حسية .

إن الإحساس التي تتميز به الصراصير يعود إلى القرون البطنية (الشرجية) عن طريق الأعصاب الحسية المتصلة بالعقدة البطنية .

الوثيقة3:- تسمح التسجيلات الكهربائية باستنتاج تواجد نوعين من المشابك

*مشابك تنبيهية

* مشابك مثبطة .

- كما تسمح التسجيلات بستنتاج مقر الإدماج العصبي عند الصراصير .

الوثيقة 4: الشكل أ يبين كيف تتصل الألياف الحسية للعصب1 و العصب2 بالزوائد الشجيرية للعصبون البعد مشبكي .
الشكل ب يسمح بمقارن المشبك المنبه مع المشبك المثبط .
الخلاصة :بالربط بين المعلومات المختلفة يتوصل الطالب في النهاية أن الإدماج العصبي يتم في مستوى العقدة العصبية البطنية التي يتم على مستواها تنظيم الغستجابة .

التمرين 5:

إن فكرة التمرين مبنية على ربط الطالب بالواقع المعاش واختير في ذلك الفلفل الحار و دور البروتينات الغشائية في نقل هذا الإحساس .
أجوبة مختصرة :المرحلة1:
1- الليف A: ليف عصبي ذو نخاعين .
الليفB : ليف عصبي عديم النخاعين .
2- التسجيل1: يبين أن الشعور بالألم (الحرارة) يعود لتولد سيالتين (من اليسار إلى اليمين) الأولى سريعة والثانية بطيئة.
3- نعم تؤكد و تعطي معلومات إضافية : حيث التسجيل الأول مسؤولة عنه الألياف ذات نخاعين بينما التسيل الثاني مسؤولة عنه الألياف عديمة النخاعين
المرحلة2:
1- المعلومات المستخرجة من المرحلتين :
1: - الألياف A و B هي ألياف حسية مسؤولة عن نقل الشعور بالطعم الحار .
2: - يعود المذاق الحار إلى مادة الكابسيين المتواجدة في الفلفل الحار .
- تحتوي بعض الألياف الحسية على بروتينات غشائية خاصة لها مواقع تثبيت من جهة الهيولى لمادة الكابسيين .
2- مسدر المذاق الحار : يمكن تمثيل ذلك في المخطط التالي :
أكل الفلفل الحار يؤدي إلى تحرير مادة الكابسيين منه، تنفذ هذه المادة عبر الغشاء الهيولي للألياف العصبية الحسية وبتواجد بروتينات غشائية خاصة (VR-1) تتثبت جزيئات الكابسيين على مواقع خاصة تؤدي إلى نفوذ الشوارد عبر هذه القنوات (مثل شوارد الصوديوم)فيتولد كمون عمل في هذه الألياف الحسية لتنقل الإحساس بالطعم الحار .

www.bacc2025.net بكالوريا

www.bacdz.net
موقع التحضير لبكالوريا

Fb : Ferah Aissa

https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

الأستاذ : فـــراح عيسى

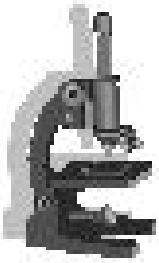
ثانوية هواري بومدين

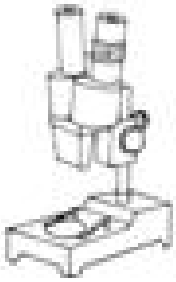
تنـــــــــــــــس

ولايـــــــــة الشلـــــف

https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

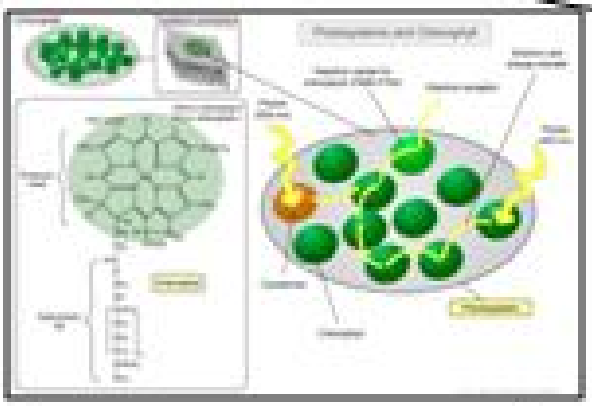
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

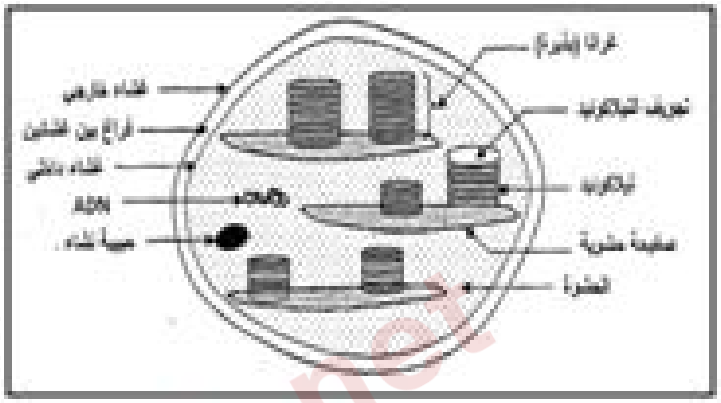


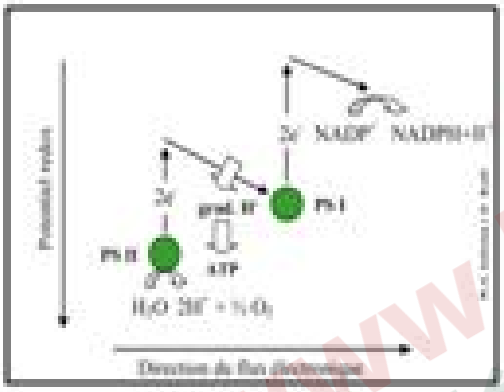


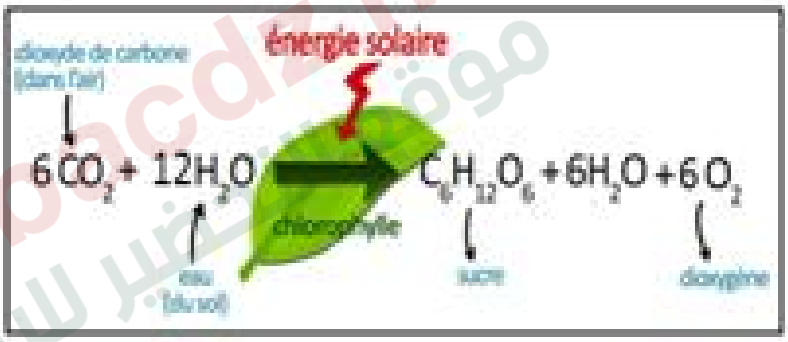
المجال المعرفي II

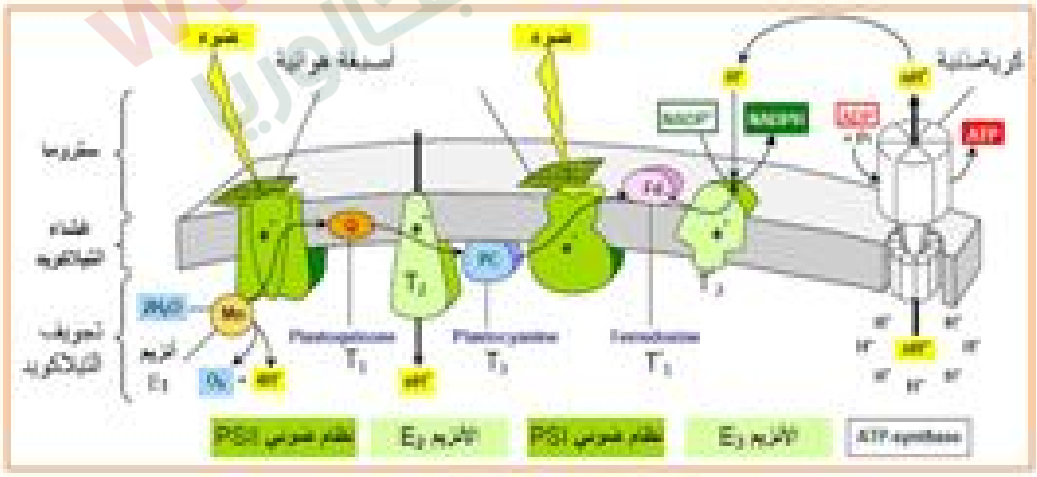
التحولات الطاقوية











الوحدة التعلمية 1

آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة

من إعداد الأستاذ : فراح عيسى

https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

www.bacdz.net

المجال المعرفي II

التحولات الطاقوية

الوحدة الأولى : آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة .
الحصة التعلمية 0: مدخل إلى الوحدة .

أ – وضعية الانطلاق :

تؤدي النباتات الخضراء وظيفة حيوية هامة تعتبر أهم ضمان لاستمرار الحياة ، و إن ناتج عملية التركيب الضوئي يتمثل في تركيب جزيئات عضوية مخزنة للطاقة ، حيث يقوم النبات الأخضر بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة تتم وفق تسلسل جملة من التفاعلات الكيموحيوية بآليات دقيقة و محددة .

ب - الإشكاليات :

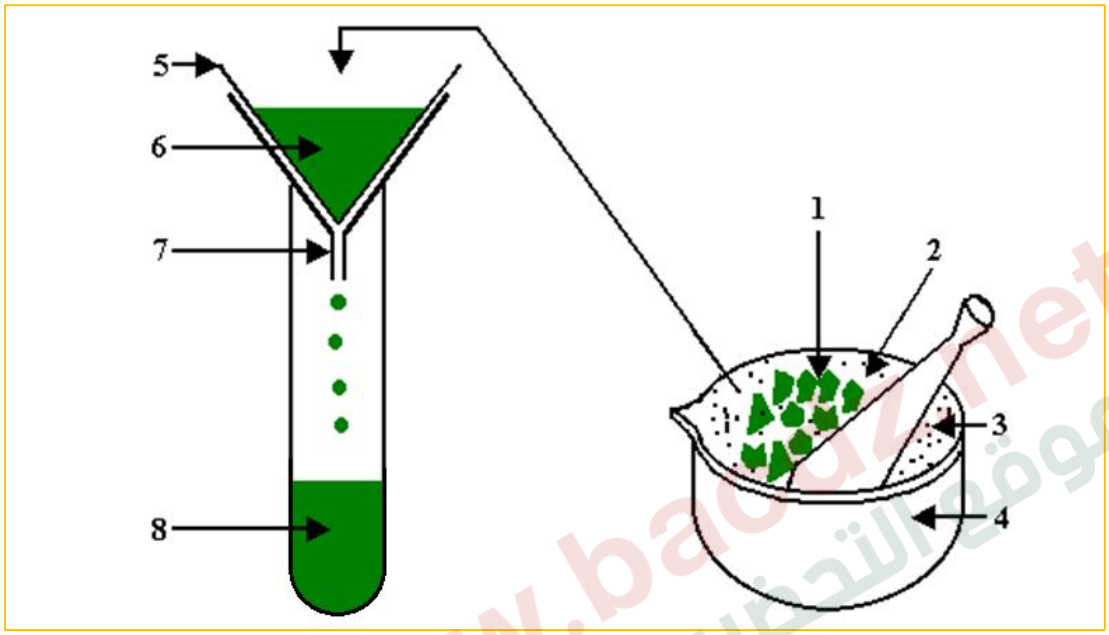
- فما هو مقر هذه التحولات الطاقوية ؟
- و ما هي مراحل و آليات هذه التحولات ؟

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

مكونات اليخضور الخام:

1 - استخلاص اليخضور الخام :

نقطع أوراقا نباتية خضراء (السبانخ ، الجيرانيوم ...) إلى أجزاء دقيقة ثم نضعها في هاون السحق .
نضيف إليها قليلا من الرمل الناعم المنظف لتسهيل عملية الهرس ، كما يضاف لها كمية من الأسيتون 80 % الذي يعتبر مذيبا لليخضور الخام ثم نسحق جيدا الأجزاء النباتية الخضراء .
نرشح محتوى الهاون بعملية الترشيح و نجمع في أنبوب خاص الرشاحة المتمثلة في محلول أسيتوني لليخضور الخام الذي يحتفظ به لغرض إنجاز العديد من التجارب .



1 : أوراق خضراء مفتتة .
2 : الأسيتون .
3 : رمل ناعم .
4 : هاون .
5 : ورق الترشيح .
6 :الخليط .
7 : قمع زجاجي .
8 : رشاحة اليخضور الخام.

طريقة استخلاص اليخضور الخام

www.baddzmet موقع التحضير للبكالوريا

فصل اليخضور :

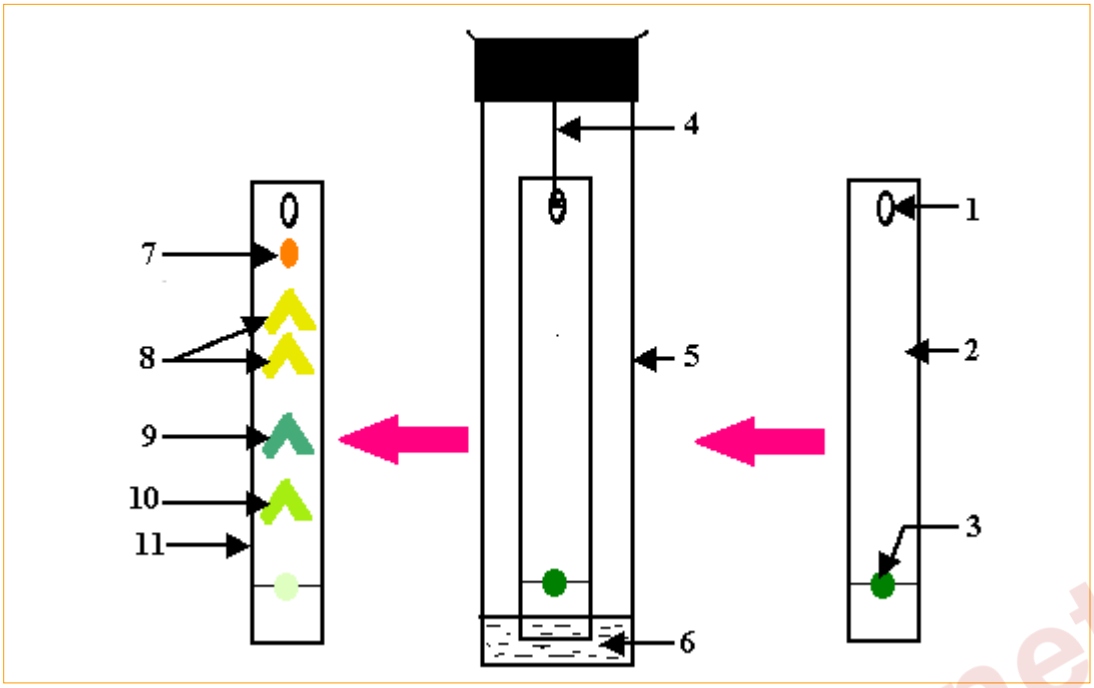
اليخضور الخام خليط من عدة أصبغة و التي يمكن فصلها بطريقتين :

- الفصل بالتسجيل اللوني (الكروماتوغرافي) :

تعتمد هذه الطريقة على صعود الأصبغة بالخاصية الشعرية في أوراق التسجيل اللوني بسرعات مختلفة و ذلك حسب وزن الجزيئات و أشكالها.
نسكب في أنبوبة مدرجة كبيرة السعة المذيبات التالية (مع المحافظة على عدم تلويث جوانبها):

- 8.5 ملل من إيثر البترول .
- 1 ملل من الأسيتون .
- 0.5 ملل من البنزين .

نأخذ شريط الكروماتوغرافيا الورقي ، و نضع على بعد 20 ملم من نهايته بضع قطرات من محلول اليخضور الخام المحضر سابقا (تضاف القطرة الموالية بعد جفاف القطرة السابقة).
نعلق شريط الكروماتوغرافيا الجاهز بخيط نحاسي ، ثم ندخله في الأنبوبة المدرجة بلطف دون أن يلمس جوانبها بحيث يغمر الشريط في المذيب بحوالي 1 سم .
نضع التركيب التجريبي في مكان مظلم لمدة من الزمن للمحافظة على عدم إتلاف الأصبغة بالضوء .
نراقب حركة المذيب إلى الأعلى و نحدد بقلم الرصاص البقع الصبغية التي توضعت بشكل عمودي على الشريط .



1 : منطقة التثبيت .
2 : ورقة واثمان .
3 : بقعة من اليخضور الخام .
4 : قضيب زجاجي .
5 : مخبر زجاجي .
6 : المذيب .
7 : جزرين (كاروتين) .
8 : يصفور (كزانتوفيل) .
9 : يخضور (أ) .
10 : يخضور (ب) .
11 : ورقة الكروماتوغرافيا .

فصل الأصبغة النباتية بالتسجيل اللوني (الكروماتوغرافي)

الملاحظة :

نلاحظ هجرة الأصبغة على طول الشريط الورقي تحت تأثير المذيب مرتبة من الأسفل نحو الأعلى بالترتيب التالي :

- بقعة خضراء مصفرة عبارة عن اليخضور (ب) ($C_{55}\ H_{70}\ O_6\ N_4\ Mg$) (chlorophylle B).
- بقعة خضراء مزرقة عبارة عن اليخضور (أ) ($C_{55}\ H_{72}\ O_5\ N_4\ Mg$) (chlorophylle A).
- بقعة صفراء عبارة عن اليصفور (الكزانتوفيل) ($C_{40}\ H_{56}\ O_2$) (xanthophylles).
- بقعة برتقالية عبارة عن الجزرين (الكاروتين) ($C_{40}\ H_{56}$) (carotènes).

www.sacdz.net موقع سكالوريا

النتيجة :

- يتركب اليخضور الخام من الأصبغة التالية :
- أصبغة يخضورية تتمثل في اليخضور (أ) و اليخضور (ب) .
- أصبغة شبه جزرينية تتمثل في الجزرين "الكاروتين carotènes " و اليصفور " الكزانتوفيل xanthophylles ".

و الجدول التالي يبين كمية الأصبغة الموجودة في 4 كلغ من الأوراق الطازجة (أي ما يعادل 1 كلغ من الأوراق الجافة) .

	كاروتين carotènes	كزانتوفيل xanthophylles	يخضور (أ) chlorophylle A	يخضور (ب) chlorophylle B
يوجد في 10 غرامات من اليخضور الخام	0.5 غ	1 غ	6 غ	2.5 غ

المجال التعلمي II : التحولات الطاقوية .
الوحدة الأولى : آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة .
الحصة التعلمية 1: تذكير بالمكتسبات .

أ – وضعية الانطلاق :

التركيب الضوئي ظاهرة حيوية يتم خلالها صنع جزيئات عضوية ، لا تتم الظاهرة إلا بتوفر شروط تسمح بحدوثها .

ب - الإشكاليات :

- فما هي شروط عملية التركيب الضوئي ؟

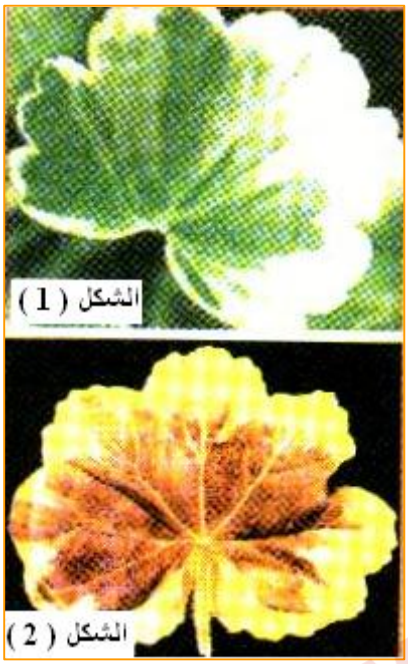
ج – الفرضيات :

- الضوء .
- اليخضور .
- الحرارة .

د – التقصي :

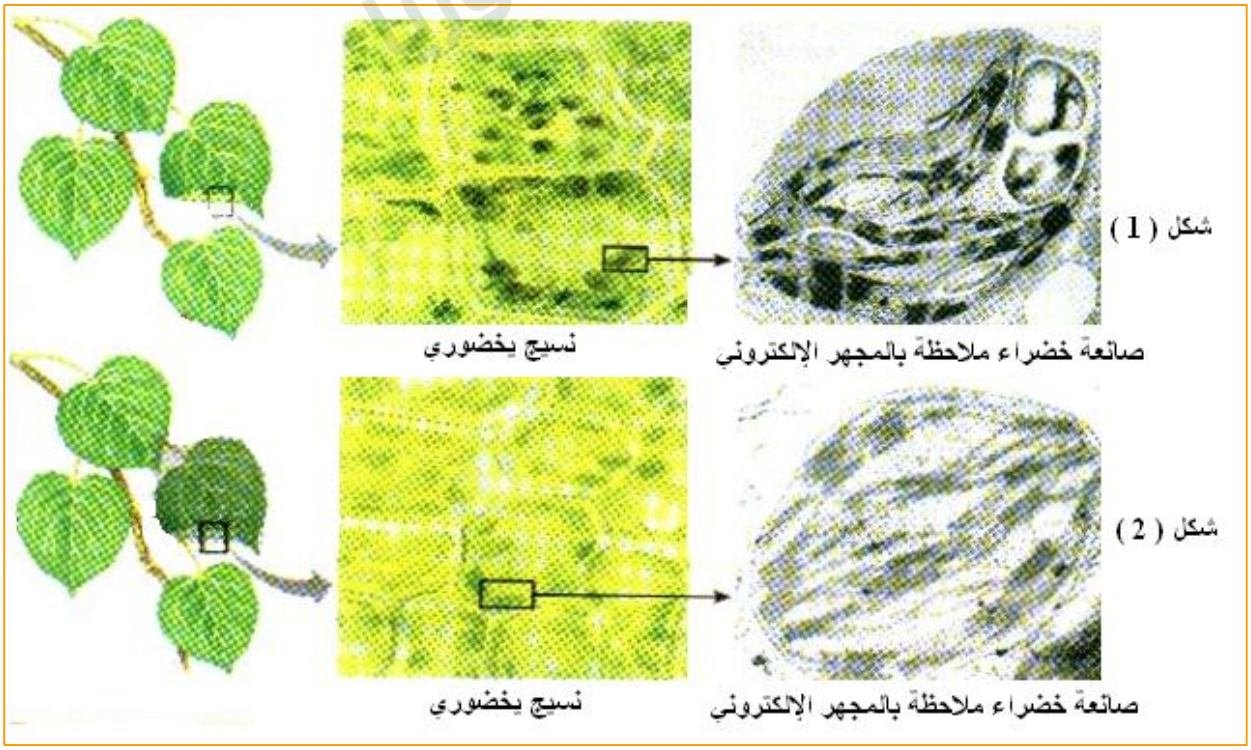
1 – شروط عملية التركيب الضوئي :

توضح الوثائق التالية شروط حدوث عملية التركيب الضوئي :
حيث تمثل الوثيقة – 1 – ورقة مبرقشة عرضت للضوء لمدة زمنية كافية (الشكل 1) ، ثم عوملت بتقنية خاصة للكشف عن الجزيئات العضوية (الشكل 2) .

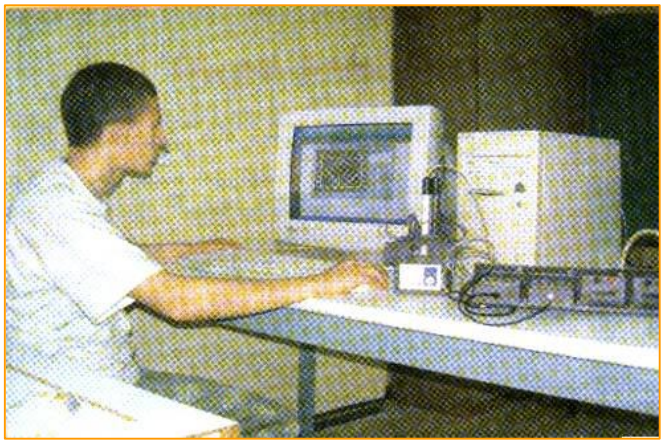


الوثيقة – 1 –

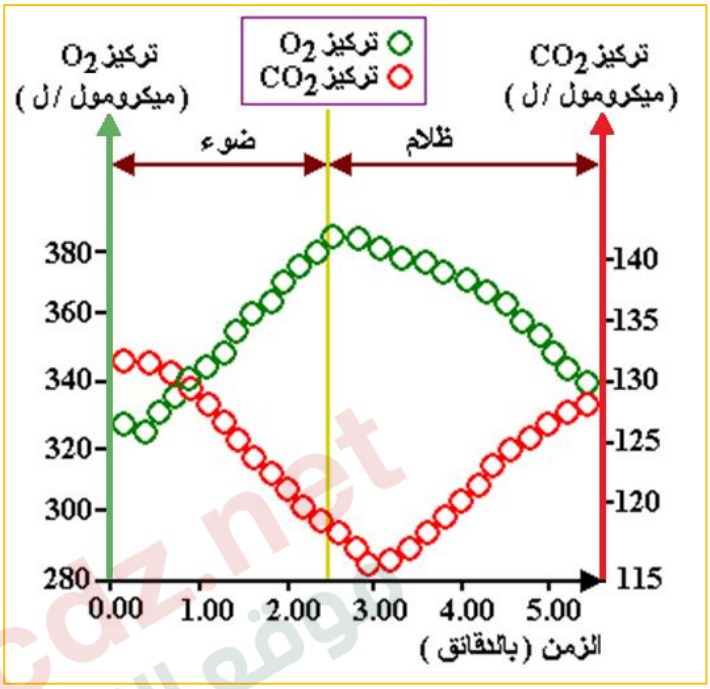
يوضح الشكلان (1 و 2) من الوثيقة – 2 – النتائج التجريبية لورقتين إحداهما عرضت للضوء و الأخرى وضعت في الظلام .



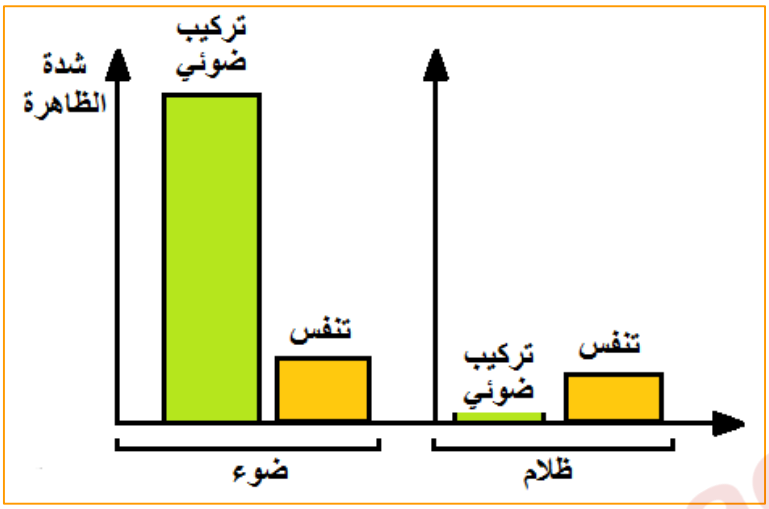
الوثيقة – 2 –



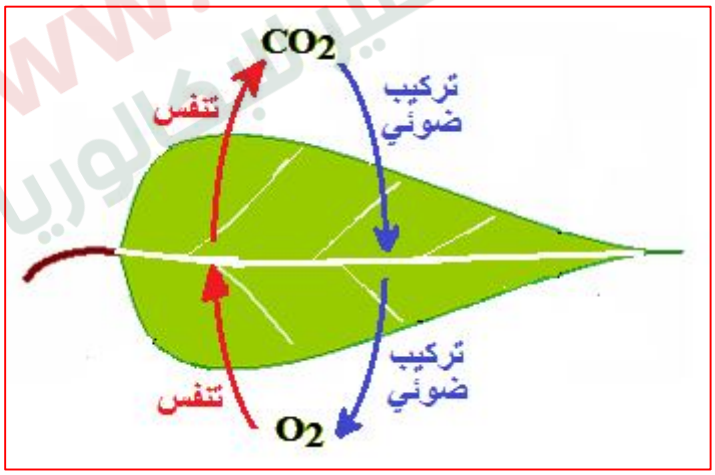
الوثيقة ـ 3 ـ توضح التركيب التجريبي المدعم بالحاسوب (ExAO) و نتائج تجارب أجريت على أشنة خضراء في شروط تجريبية مختلفة .



الوثيقة ـ 3 ـ



الوثيقة ـ 4 ـ



باستغلال الوثائق :

- **ماذا تستخلص من معطيات الوثيقة ـ 1 ـ .**
  - اليخضور شرط في تركيب الجزيئات العضوية المتمثلة في النشاء .
- **قارن النتائج التجريبية في الشكلين (1 و 2) من الوثيقة ـ 2 ـ .**
  - النسيج اليخضوري المعرض للضوء هو الوحيد الذي ركب الجزيئات العضوية المتمثلة في النشاء ، حيث لم يتم تركيب النشاء في الأوراق غير المعرضة للضوء رغم احتوائها على اليخضور .
- **ماذا تستخلص ؟**
  - الضوء ضروري كذلك لتركيب الجزيئات العضوية المتمثلة في النشاء .

www.bacaz.net

- حلل النتائج التجريبية للوثيقة ـ 3 ـ .
  - في وجود الضوء تتزايد كمية الأكسجين (O_2) و تتناقص كمية الـ CO_2 .
  - في غياب الضوء تتناقص كمية الأكسجين (O_2) و تتزايد كمية الـ CO_2 .
- ما هي الظواهر التي تحدث في وجود الضوء ؟
  - في وجود الضوء تحدث ظاهرة التركيب الضوئي المنتجة للـ (O_2) و ظاهرة التنفس المستهلكة له .
- ما هي الظاهرة التي تحدث في الظلام ؟
  - في الظلام تحدث ظاهرة التنفس فقط المستهلكة للـ (O_2) .
- كيف تفسر النتائج المحصل عليها في وجود الضوء ؟
  - في وجود الضوء و خلال عملية التركيب الضوئي ، يطرح النبات الأخضر غاز الأكسجين الضروري لحدوث عملية التنفس ، حيث تكون شدة التركيب الضوئي أكبر من شدة التنفس بحوالي 4 مرات .
- فيما تتمثل مظاهر التركيب الضوئي ؟
  - تتمثل مظاهر التركيب الضوئي في امتصاص الـ CO_2 ، انطلاق الأكسجين (O_2) و تركيب المادة العضوية المتمثلة في النشاء .

- اعتمادا على نتائج التجارب السابقة و معارفك و باستغلال المعادلة الإجمالية التالية لتركيب النشاء :

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{يخضور}]{\text{ضوء}} \underset{\text{غلوكوز}}{C_6H_{12}O_6} + 6H_2O + 6O_2$$

$$n(C_6H_{12}O_6) \xrightarrow[\text{نشاء}]{\text{أنزيمات}} (C_6H_{10}O_5)n + n\text{-}1(H_2O)$$

- استخرج مظاهر و شروط عملية التركيب الضوئي و مقرها .

❖ مظاهر عملية التركيب الضوئي :

- تتمثل مظاهر التركيب الضوئي في امتصاص الـ CO_2 ، انطلاق الأكسجين (O_2) و تركيب المادة العضوية المتمثلة في النشاء .

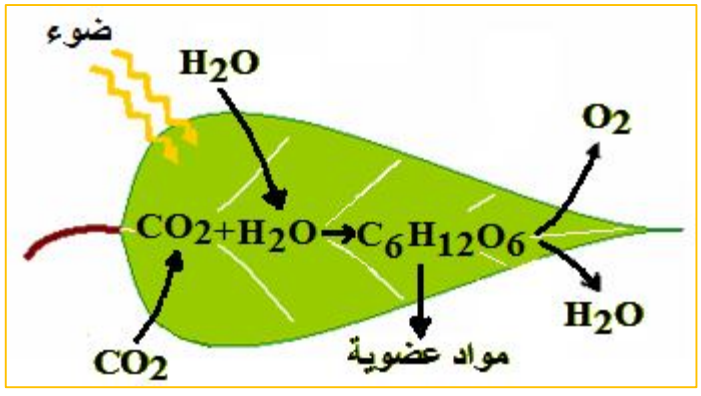
❖ شروط عملية التركيب الضوئي :

- تتمثل شروط حدوث عملية التركيب الضوئي في : الضوء ، اليخضور، الـ H_2O ، و غاز الـ CO_2 .

❖ مقرعملية التركيب الضوئي :

- يتم تركيب النشاء في الصانعة الخضراء .

- أنجز مخططا يلخص مجموع مظاهر عملية التركيب الضوئي و شروطه .



www.bacdz.net موقع الأضواء البكالوريا

المجال التعلمي II : التحولات الطاقوية .
الوحدة الأولى : آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة .
الحصة التعلمية 2: مقر عملية التركيب الضوئي" ما فوق البنية الخلوية للصانعات الخضراء"

أ – وضعية الانطلاق :

أمكن التوصل في النشاط السابق إلى أن تركيب النشاء يتم في الصانعة الخضراء ، حيث تحدث جميع التفاعلات الكيموحيوية للتركيب الضوئي .

ب - الإشكاليات :

- كيف تظهر الصانعة الخضراء بالمهر الإلكتروني ؟
- و ما تركيبها الكيميائي ؟
- و كيف تتوضع مكوناتها ؟

ج – الفرضيات :

- تظهر على شكل أقراص ضمن الخلية النباتية .
- تتركب من أقراص مجوفة محاطة بغشاء .
- تتوضع الأقراص فوق بعضها البعض .

د – التقصي :

1 – بنية الصانعة الخضراء:

تمثل الوثيقة – 1 – ما فوق بنية الصانعة الخضراء كما يظهرها المجهر الإلكتروني مع رسم تفسيري و مجسم للصانعة الخضراء .

1 : غشاء خارجي ، 3 : الحشوة ، 5 : تجويف التيلاكونيد ، 7 : نشاء
2 : غشاء داخلي ، 4 : غرانا (بذيرة) ، 6 : صفيحة حشوية ، 8 : كيس (تيلاكونيد)

الوثيقة – 1 –

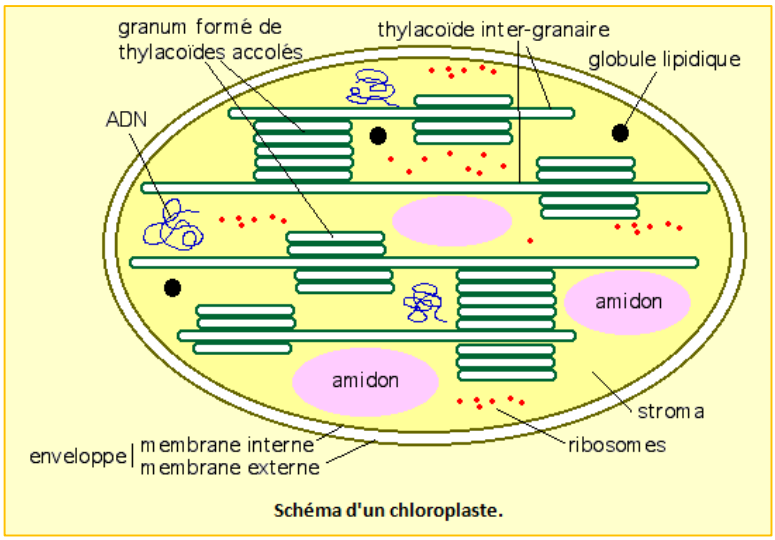
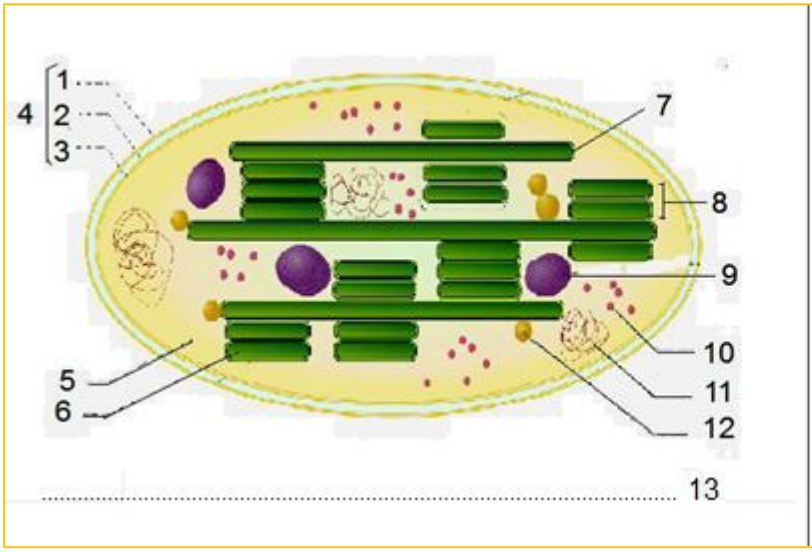
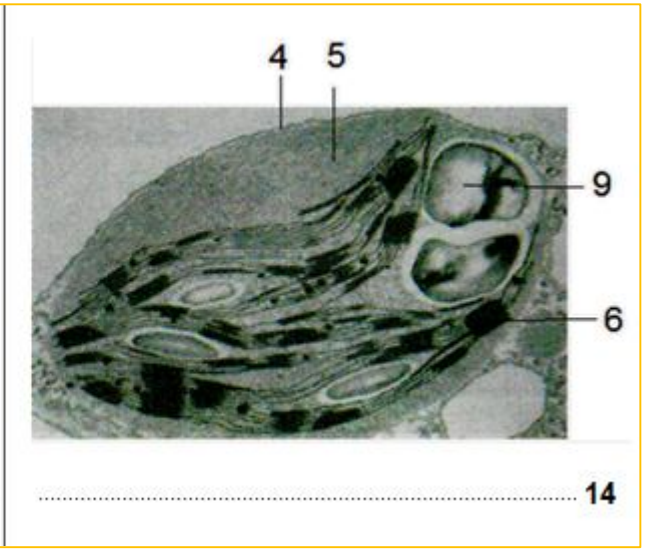


Schéma d'un chloroplaste.





- **تعرف على البيانات المرقمة :**

1 : غشاء خارجي ، 2 : فراغ بين غشائي ، 3 : غشاء داخلي ، 4 : غلاف الصانعة
5 : حشوة / ستروما / مادة أساسية ، 6 : تيلاكوئيد (كييس) ، 7 : صفيحة حشوية
8 : بذيرة (حبيبة غرانا) ، 9 : حبيبة نشوية ، 10 : ريبوزوم
11 : ADN بلاستيدي ، 12 : قطرة دهنية ، 13 : رسم تخطيطي تفسيري لبنية الصانعة الخضراء
14 : رسم تخطيطي تفسيري لما فوق بنية الصانعة الخضراء .

- **اعتمادا على معطيات الوثيقة ـ 1 ـ قدم وصفا دقيقا لمظهر الصانعة .**

- الصانعات الخضراء عضيات خلوية متواجدة في خلايا النباتات الخضراء و تحتوي على صباغ أخضر عبارة عن اليخضور ، و على مستواها تحدث عملية التركيب الضوئي .
- تحاط الصانعة الخضراء بغلاف مكون من غشاءين خارجي و داخلي يفصل بينهما حيز هو الفراغ بين غشائي .
- يحيط الغشاء الداخلي بتجويف داخلي يدعى الحشوة (المادة الأساسية أو الستروما stroma) .
- يوجد بالحشوة حبيبات نشوية ، قطرات دهنية ، ريبوزومات و ADN بلاستيدي .
- تحتوي الصانعة الخضراء على تراكيب غشائية تتمثل في التيلاكوئيدات (الكييسات) و الصفائح الحشوية .
- تترتب التيلاكوئيدات فوق بعضها البعض مشكلة تراكيب تعرف بحبيبات الغرانا (البذيرات) .
- تتوضع البذيرات بين الصفائح الحشوية.

- **للصانعة الخضراء بنية حجيرية ،علل ذلك معتمدا على وصفك السابق .**

- لأن الصانعة الخضراء مقسمة إلى حجيرات مفصولة بأغشية ، تتمثل في :
  - ❖ الفراغ بين الغشاءين .
  - ❖ الحشوة .
  - ❖ تجاويف التيلاكوئيدات .

- **ما هي مكونات اليخضور الخام ؟**

- يتركب اليخضور الخام من الأصبغة التالية :
- أصبغة يخضورية : تتمثل في اليخضور (أ) و اليخضور (ب) .
- أصبغة شبه جزرينية (الكاروتينيات) : تتمثل في الكاروتين (الجزرين) carotenes و اليصفور (الكزانتوفيل) xanthophylles.

www.pacda.net موقع الأستاذ فراح عيسى

2 – التركيب الكيموحيوي للصانعة الخضراء :

سمح فصل مكونات الصانعة الخضراء و إجراء التحليل الكيميائي لكل من الحشوة و التيلاكوئيد من الحصول على النتائج الموضحة في الجدول الموالي :

جزء الصانعة الخضراء	أهم المكونات الكيميائية
أغشية التيلاكوئيد	- أصبغة يخضورية (اليخضور " أ " و اليخضور " ب ") . - أصبغة شبه الجزرين (الجزرين " الكاروتين "، اليصفور " الكزانتوفيل"). - نواقل من الأنظمة الضوئية (PS_{II} و PS_I) . - نواقل الإلكترونات . - أنزيم الـ ATP synthase سنتاز (الكرية المذنبة) . -
الحشوة (الستروما)	- مواد أيضية (هدم + بناء) لتركيب الجزيئات العضوية . - مرافقات إنزيمية ($NADP^+$ و $NADPH,H^+$) . - الـ ATP ، الـ ADP و الـ Pi . - أنزيمات متنوعة أهمها Rubisco (ريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز / أكسيجيناز) (ribulose-1,5-diphosphate carboxylase/oxygénase)

● قارن بين مكونات كل من الحشوة و أغشية التلاكوئيد .

- يختلف التركيب الكيميائي لكل من الحشوة و أغشية التيلاكوئيد .

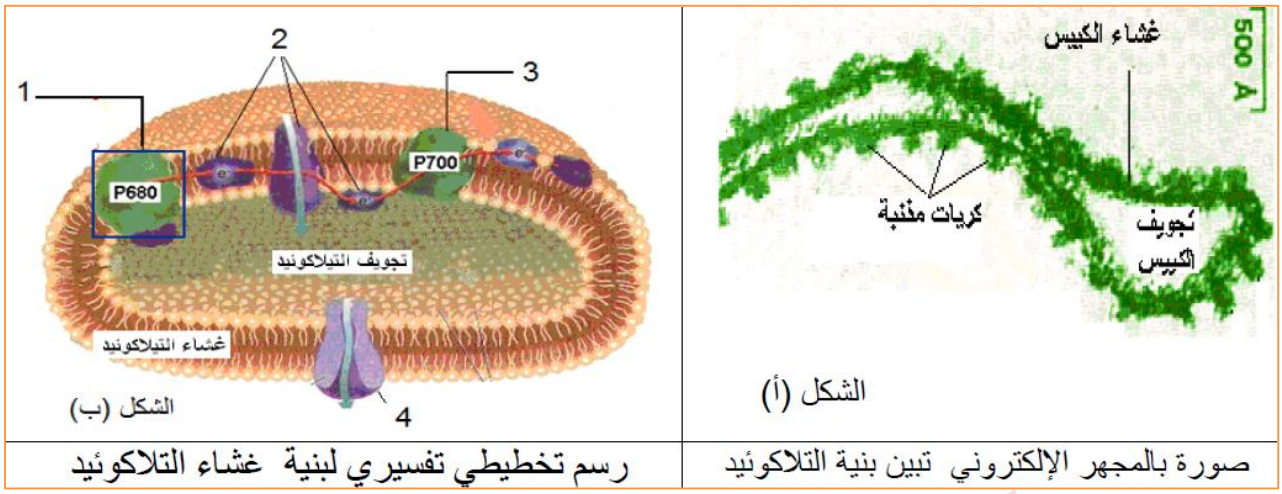
● ماذا تستنتج ؟

- الاختلاف في التركيب الكيميائي يدل على اختلاف الدور الذي يقوم به كل منهما.

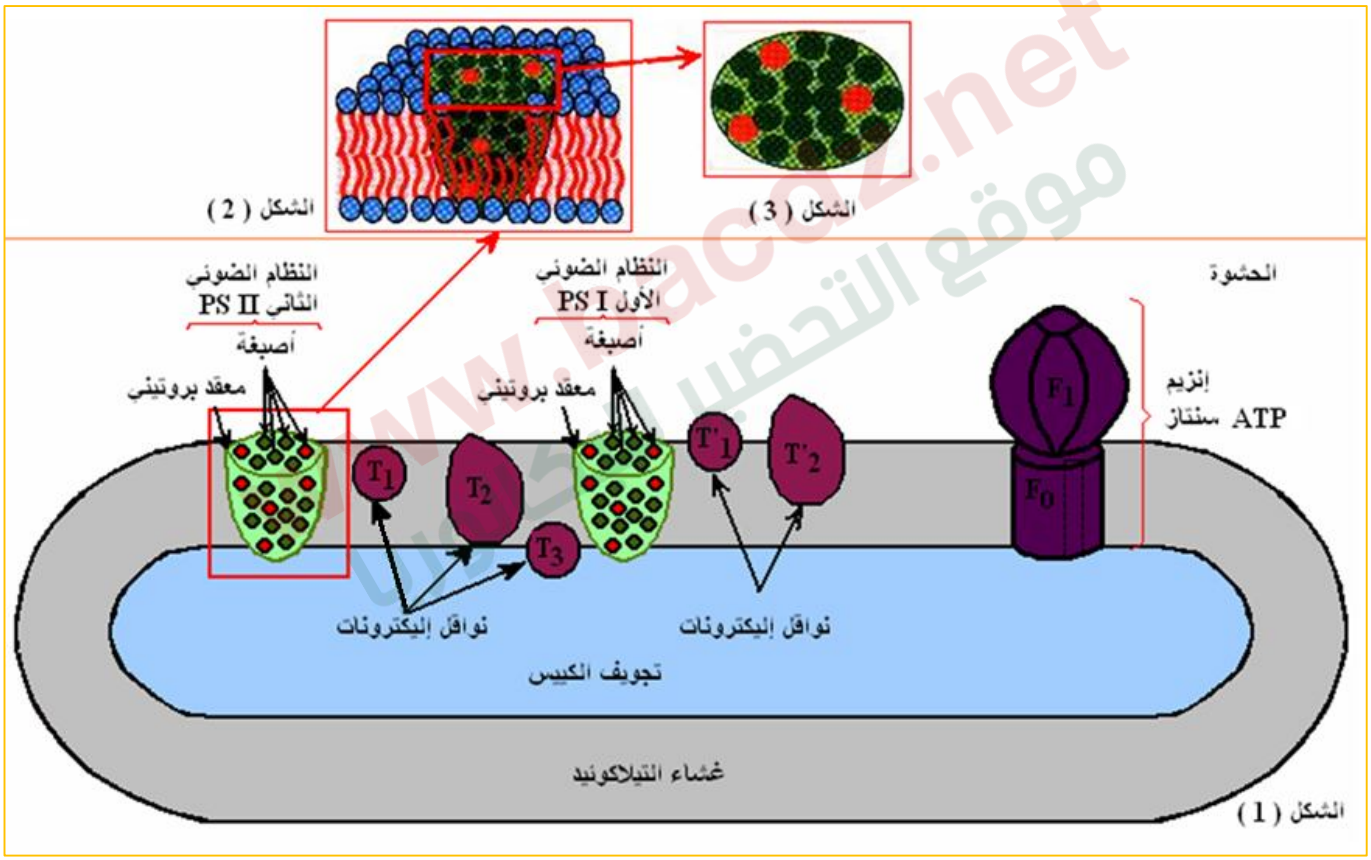
www.bacdz.net موقع الباكالوريا

3 – ما فوق بنية التيلاكوئيد (تموضع مكونات التيلاكوئيد):

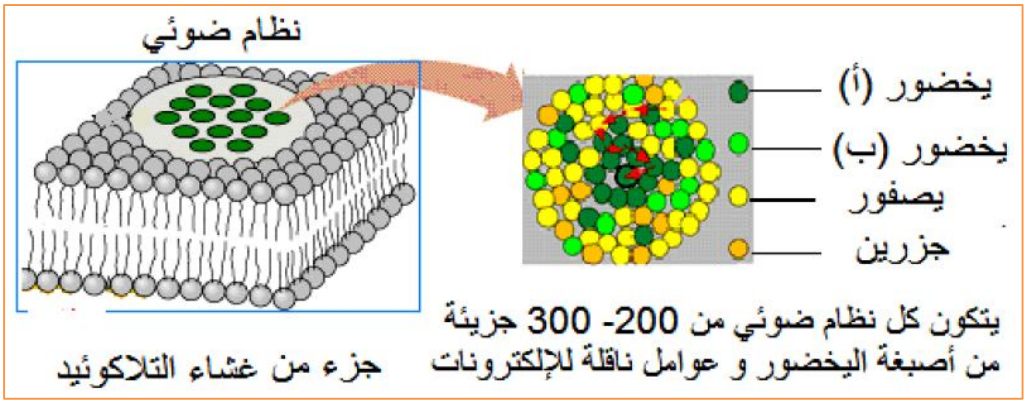
يمثل الشكل (أ) من الوثيقة ـ 2 ـ رسما تخطيطيا لتموضع مكونات غشاء التيلاكوئيد في إحدى الكيبيسات بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة رسما تخطيطيا لمقطع من جزء من غشاء التيلاكوئيد أما الشكل (3) فيمثل رسما تخطيطيا مبسطا لنظام ضوئي .



صورة بالمجهر الإلكتروني تبين بنية التلاكوئيد | رسم تخطيطي تفسيري لبنية غشاء التلاكوئيد



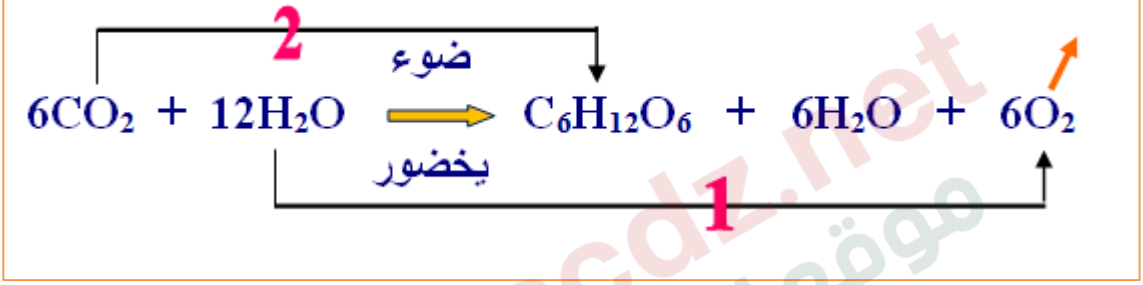
الوثيقة ـ 2 ـ



- اعتمادا على رسومات الشكلين (1) و (2) ، قدم وصفا لكيفية توضع مكونات غشاء التيلاكوئيد .
- يوجد بغشاء التيلاكوئيد النظام الضوئي الثاني (PS_{II} المكون من أصبغة و معقد بروتيني) ، ثم نواقل للإلكترونات (T_1 ، T_2 و T_3) ، ثم النظام الضوئي الأول (PS_I المكون بدوره من أصبغة و معقد بروتيني) ثم نواقل للإلكترونات (T'_1 و T'_2) ، ثم أنزيم الـ ATP synthase سنتاز (الكرية المذنبة) .
- إن توضع جزيئات اليخضور يكون على شكل أنظمة ضوئية ، حدد بنية النظام الضوئي بالاستعانة بأشكال الوثيقة – 2 – .
- النظام الضوئي (PS =Photosystème) عبارة عن معقدات بروتينية كبيرة تحتوي على عدد كبير من الصبغات (أصبغة يخضورية و أصبغة شبه جزرينية) موزعة بطريقة منتظمة داخل المعقد البروتيني .

4 – طبيعة التفاعلات الكيميائية للتركيب الضوئي :

إن التفاعلات الكيميائية للتركيب الضوئي يمكن تلخيصها في المعادلة الإجمالية التالية :



ملاحظة :

$$H_2 \longrightarrow 2H^+ + 2e^-$$

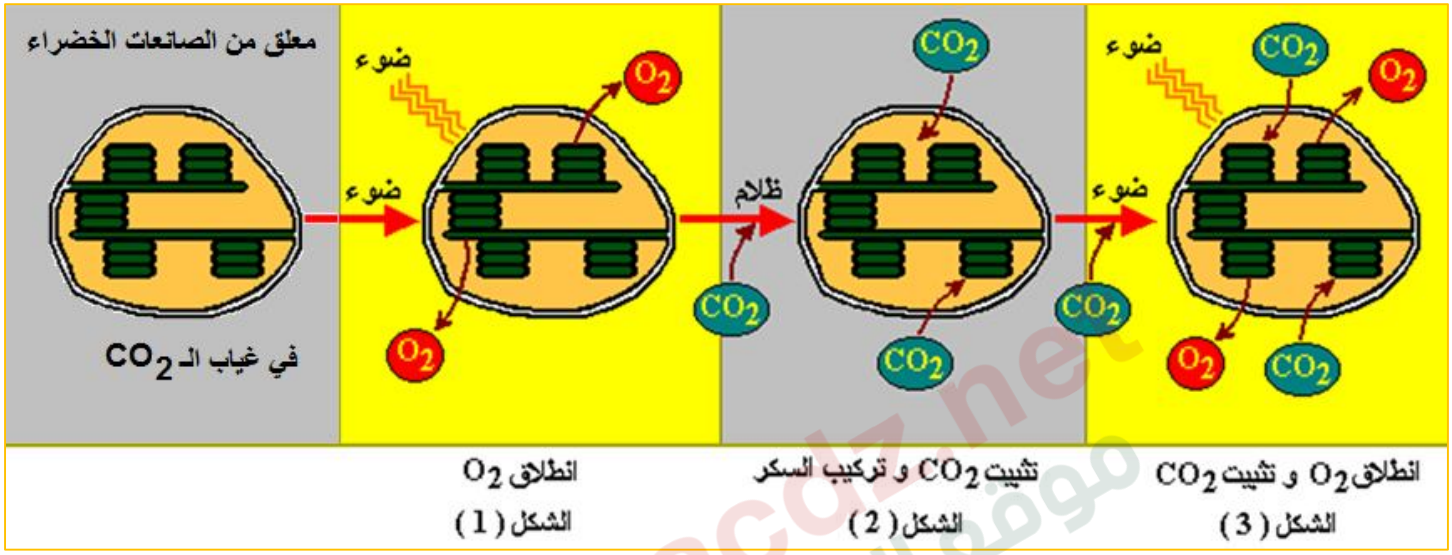
$$H_2O \longrightarrow \tfrac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^-$$

- استخلص من المعادلة نوع التفاعل الذي حدث في (1) و (2) .
- التفاعل (1) : هو تفاعل أكسدة .
- $12H_2O \longrightarrow 6O_2 + 24H^+ + 24e^-$
- التفاعل (2) : هو تفاعل إرجاع .
- $6CO_2 + 24H^+ + 24e^- \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6H_2O$
- استنتج من المعادلة إذن طبيعة تفاعلات ظاهرة التركيب الضوئي .
- تفاعلات ظاهرة التركيب الضوئي هي تفاعلات أكسدة و إرجاع (أكسدة إرجاعية).
- إذا علمت أن التفاعل (1) فقط يتطلب ضوء و يخضور ، و لا يتطلب التفاعل (2) ذلك ، حدد إذا البنيات المتدخلة في سيرورة التركيب الضوئي .
- تتم تفاعلات الأكسدة في غشاء التيلاكوئيد ، لأنها تتطلب لحدوثها وجود اليخضور و الضوء.
- تتم تفاعلات الإرجاع في الحشوة ، لأنها لا تتطلب لحدوثها وجود اليخضور و الضوء.
- إن وظيفة أي عضية مرتبطة أساسا بتركيبها الكيميائي،هل ينطبق هذا على كل من التيلاكوئيد و الحشوة؟
- نعم ينطبق هذا .
- علل ذلك معتمدا على التركيب الكيميائي لكل منهما .
- لأن اختلاف دور كل من التيلاكوئيد و الحشوة يعود إلى اختلاف تركيبهما الكيميائي .

www.bacdz.net موقع البكالوريا

5 – مراحل عملية التركيب الضوئي:

لتوضيح مراحل حدوث عملية التركيب الضوئي تم تعريض معلق للصانعات الخضراء للضوء في شروط تجريبية مناسبة في غياب الـ CO_2 ، فلوحظ انطلاق الـ O_2 لفترة قصيرة ثم يتوقف .
عند وضع المعلق السابق في الظلام و إمداده بـ CO_2 لوحظ تثبيت لـ CO_2 و تركيب للسكر لفترة قصيرة .
عند وضع المعلق السابق في الضوء و الـ CO_2 يلاحظ انطلاق الـ O_2 و تثبيت CO_2 بصورة مستمرة .
مراحل التجربة موضحة في أشكال الوثيقة ـ 3 ـ :



الوثيقة ـ 3 ـ

- حدد شروط انطلاق الـ O_2 في الشكل (1) .
  - التيلاكوئيد (اليخضور) و الضوء.
- يمثل الشكلان (1) و (2) من التجربة مرحلتين متتاليتين من عمليتي التركيب الضوئي نسميهما مرحلة (أ) و مرحلة (ب) ، ما هي شروط حدوث كل مرحلة ؟
  - المرحلة (أ) : تتطلب الضوء و اليخضور و تؤدي إلى انطلاق الـ O_2 من أغشية التيلاكوئيد .
  - المرحلة (ب) : تتطلب توفرالـ CO_2 و لا تتطلب الضوء و لا اليخضور و تؤدي إلى امتصاص الـ CO_2 في الحشوة .
- اقترح تسمية لكل مرحلة اعتمادا على شروط حدوثها .
  - المرحلة (أ) : تعرف بالمرحلة الكيمو ضوئية .
  - المرحلة (ب) : تعرف بالمرحلة الكيموحيوية .
- هل يمكن للمرحلة (ب) أن تتم في الضوء ؟
  - لا تحتاج إلى الضوء و مع ذلك يمكن أن تتم في وجوده.
- علل إجابتك بالاستعانة بالشكلين (2) و (3) .
  - لأن امتصاص غاز الـ CO_2 يتم في غياب الضوء و في وجوده .

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

المجال التعلمي II : التحولات الطاقوية .
الوحدة الأولى : آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة .
الحصة التعلمية 3: تفاعلات المرحلة الكيموضوئية .

أ ــ وضعية الانطلاق :

تبين من النشاط السابق أن عملية التركيب الضوئي تتم في مرحلتين : مرحلة كيموضوئية و مرحلة كيموحيوية . إن اختلاف البنية بين التيلاكوئيد و الحشوة سمح بالتوصل إلى وجود اختلاف في وظيفتيهما فالتفاعلات التي تتم على مستوى التيلاكوئيد تحتاج إلى الضوء و تكون مصحوبة بانطلاق الـ O_2 و تدعى بتفاعلات المرحلة الكيموضوئية .

ب ـ الإشكاليات :

- ما هي شروط عمل التيلاكوئيد ؟
- و ما هي آلية حدوث هذه المرحلة و التفاعلات التي تحدث فيها ؟

ج ــ الفرضيات :

- الضوء ، اليخضور .
- التحلل الضوئي للماء ، إرجاع النواقل و تشكل الـ ATP .

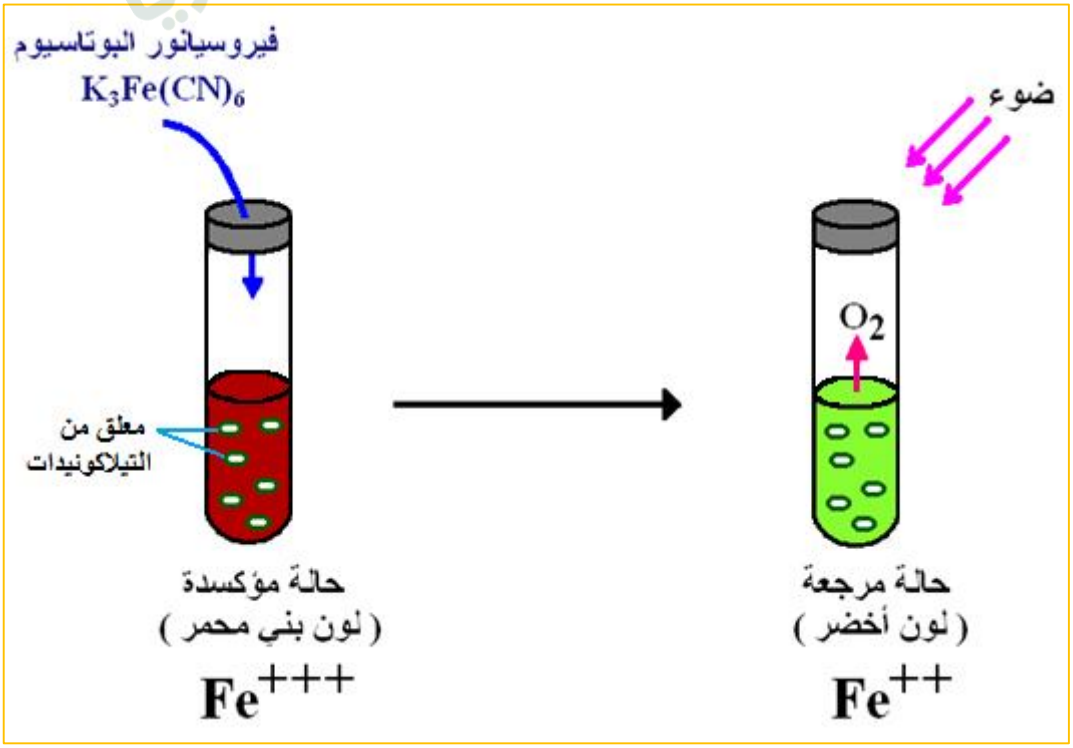
د ــ التقصي :

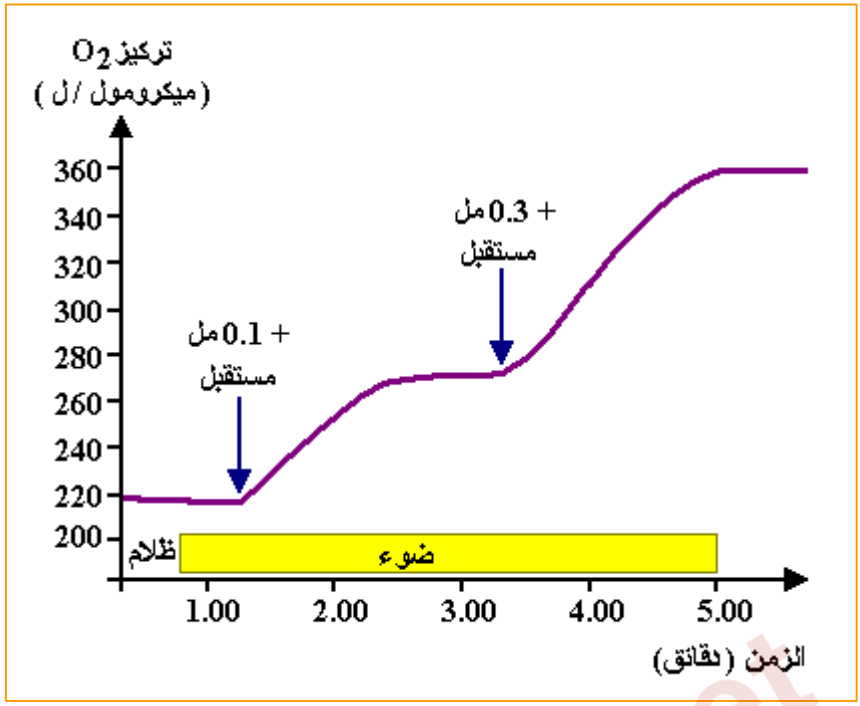
1 ــ شروط عمل التيلاكوئيد :

يحتوي التيلاكوئيد على أصبغة اليخضور و يحتاج إلى توفر شروط أساسية ، و ينتج من عمل التيلاكوئيد انطلاق الـ O_2 . لتحديد شروط عمل التيلاكوئيد نستعرض التجارب التالية :

أ ـ تجربة 1 : (شروط انطلاق الأكسجين) :

تم تحضير معلق من التيلاكوئيدات المعزولة في شروط تجريبية مختلفة (ضوء و ظلام) ، حيث أضيف للوسط الكاشف فيروسيانور البوتاسيوم $K_3Fe(CN)_6$ بتركيز (0.1 مل) ثم (0.3 مل) الذي يقوم بدور مستقبل اصطناعي للإلكترونات و ذلك في فترة الإضاءة ، لوحظ بعد حقن فيروسيانور البوتاسيوم تغير لون محلول الوسط من بني محمر (حالة مؤكسدة) إلى أخضر (حالة مرجعة) .
نتائج التجارب المدعمة بالحاسوب توضحها الوثيقة ـ 1 ـ .





الوثيقة ـ 1 ـ

- **حلل منحنى الوثيقة ـ 1 ـ مع توضيح تأثير كمية فيروسيانور البوتاسيوم.**

- قبل إضافة المستقبل و في وجود الضوء أو في غيابه تكون كمية الأكسجين ثابتة دلالة على عدم انطلاقه.
- بعد إضافة المستقبل و في وجود الضوء ترتفع كمية الأكسجين في الوسط دلالة على انطلاقه .
- كلما زادت كمية المستقبل زادت كمية الأكسجين المنطلقة .

- **حدد نوع تفاعل المستقبل في هذه التجربة مع تعليل الإجابة .**

- قام المستقبل باستقبال الإلكترونات ، أي أنه حدث تفاعل إرجاع للمستقبل ، حيث تغير لونه من البني المحمر إلى الأخضر .

- $Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$

مؤكسد — إرجاع — مرجع

بني محمر — أخضر

- أما انطلاق الأكسجين خلال المرحلة الكيموضوئية فهو تفاعل أكسدة أدى إلى تحرر الإلكترونات التي قامت بإرجاع المستقبل .

$? \longrightarrow O_2 + e^-$

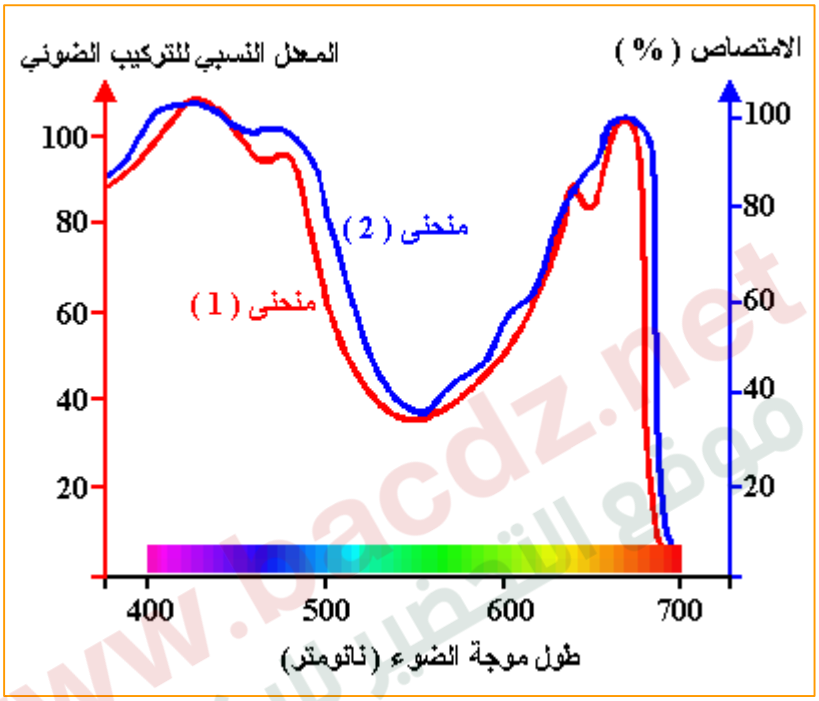
أكسدة

- **استخرج شروط انطلاق الأكسجين في هذه التجربة .**

- الضوء و مستقبل للإلكترونات .

ب – تجربة 2 : (تأثير ألوان الطيف على عمل التيلاكوئيد) :

تبين من التجربة السابقة أن الضوء شرط أساسي من شروط عمل التيلاكوئيد ، فما هو تأثير مختلف مكونات الضوء (ألوان الطيف) على انطلاق الأكسجين ؟
لإظهار دور ألوان الطيف على عمل التيلاكوئيد يتم تعريض معلق للصانعات الخضراء إلى ضوء بأطوال موجات مختلفة من المجال المرئي (من 380 إلى 700 نانومتر) و يتم قياس كمية الأكسجين المنطلق عن طريق إدخال لاقط الأكسجين (O_2) إلى المعلق .
كما يتم في تجربة موازية قياس شدة الامتصاص لمحلول اليخضور الخام في نفس مجال الضوء المستعمل .
نتائج التجربتين موضحة في منحنى الوثيقة ـ 2 ـ .



الوثيقة ـ 2 ـ

- حلل المنحنيين ثم أعط عنوانا لكل منهما.

المنحنى الأول : تختلف شدة التركيب الضوئي باختلاف طول الموجة ، حيث تكون شدتها كبيرة في منطقة الإشعاعات الطرفية الموافقة للحمراء و البنفسجية ، بينما تقل شدتها في منطقة الإشعاعات الوسطية الموافقة للبرتقالية و النيلية ثم تقل في الصفراء و الزرقاء و تنعدم عند الإشعاعات الخضراء .
عنوان المنحنى: طيف النشاط (العمل) .

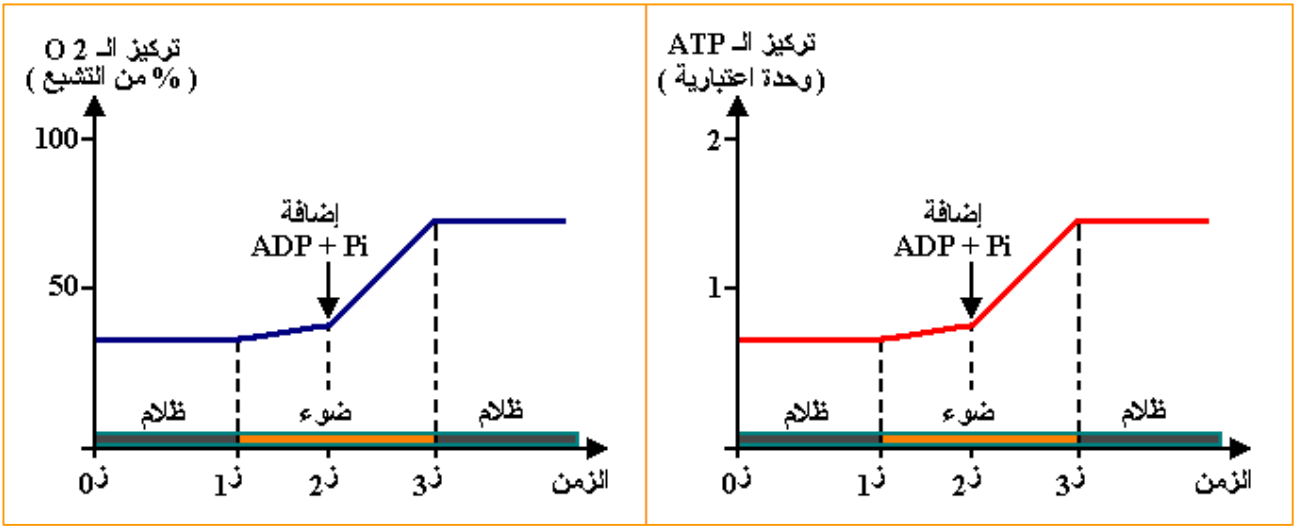
المنحنى الثاني : تختلف شدة امتصاص الضوء باختلاف طول الموجة ، حيث يكون الامتصاص كبيرا في منطقة الإشعاعات الطرفية الموافقة للحمراء و البنفسجية ، بينما يقل الامتصاص في منطقة الإشعاعات الوسطية الموافقة للبرتقالية و النيلية ثم يقل في الصفراء و الزرقاء و ينعدم عند الإشعاعات الخضراء .
عنوان المنحنى: طيف الامتصاص .

- حدد من المنحنى أطوال موجات الضوء الأكثر فعالية .
ـ الإشعاعات الطرفية هي الأكثر فعالية (نجاعة) في عملية التركيب الضوئي .
- قارن بين منحنيي الوثيقة ـ 2 ـ .
ـ هناك تشابه في مظهر المنحنيين إذ يوجد توافق كلي بينهما .
- ماذا تستنتج ؟
ـ الإشعاعات الأكثر امتصاصا من طرف اليخضور هي الأكثر نجاعة (فعالية و تأثيرا) في شدة التركيب الضوئي .

www.bacdz.net موقع البكالوريا

ج – تجربة 3 : (تأثير الـ ADP و الـ Pi على عمل التيلاكوئيد) :

تم قياس تركيز الـ O_2 و الـ ATP في معلق من الصانعات الخضراء في شروط تجريبية مناسبة قبل و بعد حقن مادتي الـ ADP و الـ Pi . نتائج و شروط التجربة موضحة في الوثيقة ـ 3 ـ.



الوثيقة ـ 3 ـ

- قدم تحليلا مقارنا للمنحنيين (1) و (2) من الوثيقة ـ 3 ـ .

- المنحنيان متسايران ، حيث نلاحظ توافق بين تركيز الـ O_2 (طرحه) و الـ ATP (تركيبه) في الوسط .
- في غياب الضوء و قبل إضافة كل من الـ ADP و الـ Pi يبقى تركيز كل من الـ O_2 و الـ ATP ثابتا دلالة على عدم تركيبهما .
- في وجود الضوء و قبل إضافة كل من الـ ADP و الـ Pi يرتفع تركيز كل من الـ O_2 و الـ ATP ارتفاعا طفيفا دلالة على تركيبهما القليل.
- في وجود الضوء و عند إضافة كل من الـ ADP و الـ Pi يرتفع تركيز كل من الـ O_2 و الـ ATP ارتفاعا معتبرا دلالة على تركيبهما الكبير.
- في غياب الضوء و رغم إضافة كل من الـ ADP و الـ Pi يبقى تركيز كل من الـ O_2 و الـ ATP ثابتا دلالة على عدم تركيبهما .

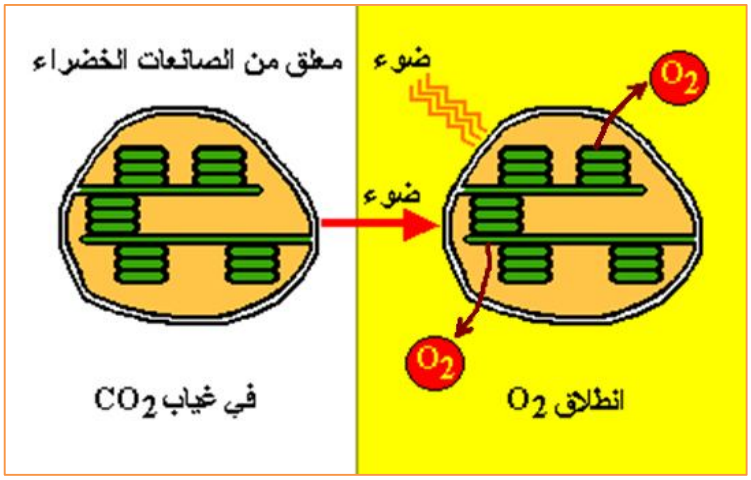
- ماذا تستنتج حول تأثير الـ ADP و الـ Pi على انطلاق الـ O_2 ؟

- الـ ADP و الـ Pi يحفزان عملية التركيب الضوئي (انطلاق الأكسجين) .

د – تجربة 4 : (دور CO_2 في عمل التيلاكوئيد) :

أثناء عمل التيلاكوئيد يتم انطلاق الأكسجين و تركيب الـ ATP ، فهل للـ CO_2 تأثير على عمل التيلاكوئيد ؟ لإظهار ذلك نجري تجربة مشابهة للتجربة الموضحة في الشكل (3) من الوثيقة ـ 2 ـ في النشاط السابق حيث يتم تعريض معلق من الصانعات الخضراء للضوء في غياب الـ CO_2 ، فيلاحظ انطلاق الـ O_2 لفترة قصيرة ثم يتوقف.

النتائج موضحة في الوثيقة ـ 4 ـ .



الوثيقة ـ 4 ـ

- **ماذا تستنتج فيما يخص دور CO_2 في عمل التيلاكوئيد (انطلاق الـ O_2) ؟**
- إن الـ CO_2 غير ضروري لعمل التيلاكوئيد و ذلك لانطلاق الـ O_2 في غياب الـ CO_2 .
- **هل توفر الـ CO_2 شرط ضروري لعمل التيلاكوئيد ؟**
- إن الـ CO_2 لا يعتبر شرطا ضروريا لعمل التيلاكوئيد ، و إنما يعتبر شرطا لعمل الحشوة .
- بينما الضوء شرط لحدوث المرحلة (أ) المتمثلة في انطلاق الـ O_2 ، و ليس شرطا لحدوث المرحلة (ب) المتمثلة في تثبيت الـ CO_2 .
- **من خلال النتائج المتوصل إليها سابقا ، استخلص شروط عمل التيلاكوئيد (شروط انطلاق الـ O_2) .**
- الضوء ، اليخضور ، الـ ADP و الـ Pi و مستقبل للإلكترونات .

معلومات مفيدة :

- في الشروط الفيزيولوجية داخل النبات تحتوي الصانعات الخضراء على المركبات الضرورية لحدوث عملية التركيب الضوئي . عند فصل مكونات الخلية للحصول على الصانعات الخضراء أو عضيات أخرى تتم عملية سحق الأنسجة النباتية في محاليل مختلفة قد تؤدي هذه العملية إلى فقد جزء من المركبات المتواجدة داخل الصانعات الخضراء (مثل المستقبل الطبيعي للإلكترونات و غيره) مما قد يتطلب إضافة هذه المواد من الخارج أثناء إجراء التجارب .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

2 – آلية عمل التيلاكوئيد :

أ – إظهار مصدر الأكسجين المنطلق: Expérience de Ruben et Kamen : origine de l'oxygène

في شروط تجريبية مناسبة تسمح بقياس كمية الأكسجين المنطلق ، تهدف التجربة إلى إظهار مصدر الأكسجين المنطلق و ذلك باستعمال العناصر المشعة ، حيث وضعت الكلوريلا (أشنة خضراء) في وسطين يحتوي كل منهما على 4 % من الـ CO_2 و معرضين للضوء ، الوسط الأول يحتوي على CO^*_2 (ذي أكسجين مشع) ، بينما يحتوي الوسط الثاني على H_2O^* (ذي أكسجين مشع) .
النتائج المحصل عليها موضحة في الجدول التالي :

الوسط	الجزيئة الحاملة للإشعاع	الأكسجين المنطلق
الأول	CO^*_2	غير مشع (O)
الثاني	H_2O^*	مشع (O^*)

$$CO^*_2 + H_2O \longrightarrow (CH_2O^*) + O_2$$

$$CO_2 + H_2O^* \longrightarrow (CH_2O) + O^*_2$$

- ما هي المعلومات المستخلصة من النتائج التجريبية ؟

- ينتج الأكسجين المحرر من قبل النبات الأخضر المعرض للضوء من التحلل الضوئي للماء ، حيث يولد هذا التفاعل من قبل اليخضور المنبه .

- أكتب التفاعل الكيميائي الذي يبين مصدر الأكسجين المنطلق .

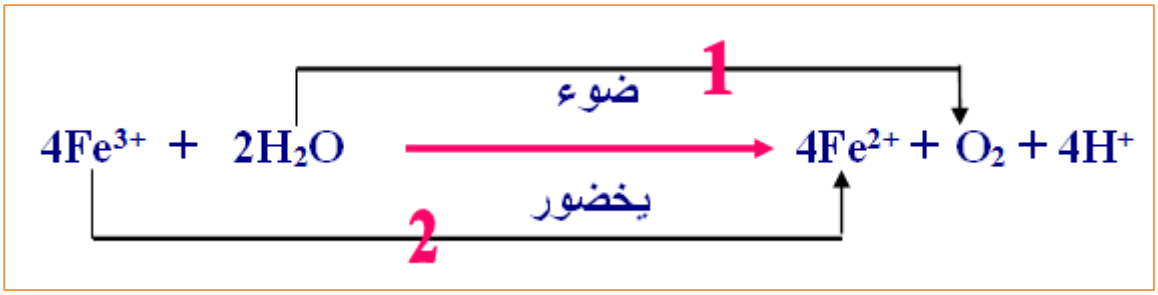
$$H_2O \xrightarrow[\text{يخضور}]{\text{ضوء}} \tfrac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^-$$

$$2H_2O \xrightarrow[\text{يخضور}]{\text{ضوء}} O_2 + 4H^+ + 4e^-$$

www.bacd2.net

ب – مصدر الإلكترونات لإرجاع المستقبل الإصطناعي (شوارد الحديد) :

أمكن تلخيص التفاعلات التي أدت إلى تحول لون المحلول و انطلاق الأكسجين (O_2) في التجربة الممثلة نتائجها في الوثيقة ـ 1 ـ في المعادلة التالية :



- حدد نوع التفاعل الذي حدث في (1) و (2) .

- التفاعل (1) : هو تفاعل أكسدة .
- التفاعل (2) : هو تفاعل إرجاع .

- قدم تفسيرا للتفاعل (2) .

- بمقارنة رقم التكافؤ لشوارد الحديد في بداية و نهاية التفاعل ، نلاحظ أن شوارد الحديد تحولت من الصورة الثلاثية إلى الصورة الثنائية ، أي أن كل شاردة اكتسبت إلكترونا ناتجا عن تحلل الماء .

- هل يؤكد التفاعل (1) النتيجة المتوصل إليها في الفقرة (أ) ؟

- نعم .

وضح ذلك .

- ينتج الأكسجين المحرر من قبل النبات الأخضر المعرض للضوء من التحلل الضوئي للماء بعد حدوث عملية أكسدة .

- مثل التفاعلين (1) و (2) في معادلتين بسيطتين .

$$Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$$

$$H_2O \longrightarrow \tfrac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^-$$
$$2Fe^{3+} + 2e^- \longrightarrow 2Fe^{2+}$$

$$2Fe^{3+} + H_2O \longrightarrow 2Fe^{2+} + 2H^+ + \tfrac{1}{2}O_2$$

$$2H_2O \longrightarrow 4H^+ + 4e^- + O_2$$
$$4Fe^{3+} + 4e^- \longrightarrow 4Fe^{2+}$$

$$4Fe^{3+} + 2H_2O \longrightarrow 4Fe^{2+} + 4H^+ + O_2$$

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

ج – دور اليخضور و الضوء في إرجاع مستقبل الإلكترونات :

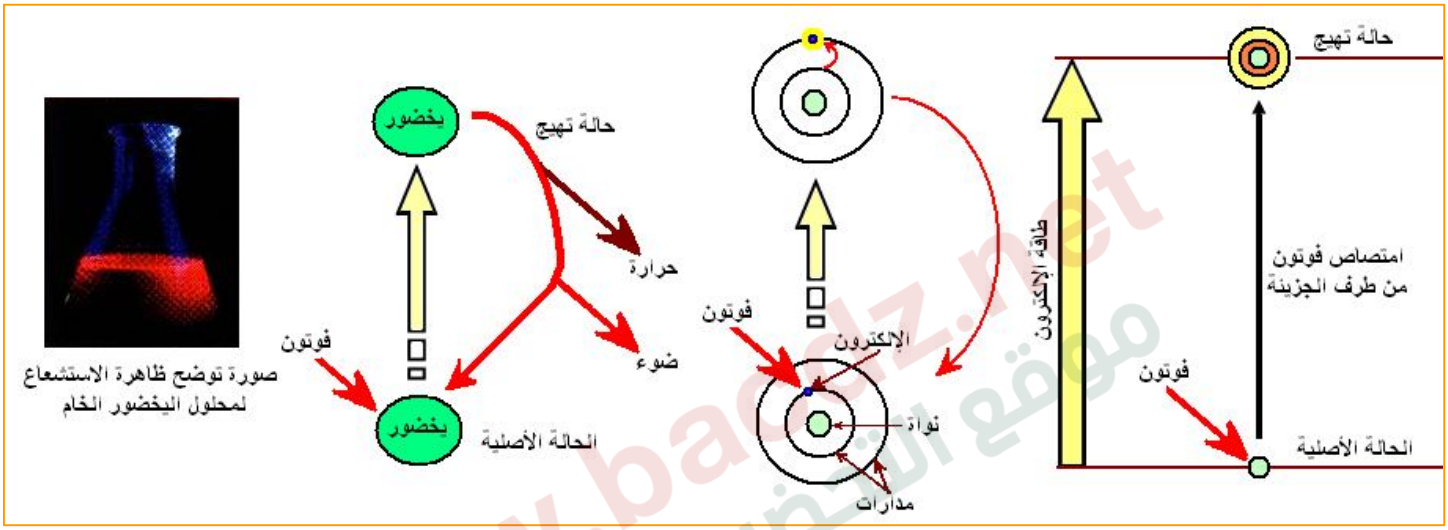
تنتقل الإلكترونات تلقائيا من كمون أكسدة و إرجاع منخفض إلى كمون أكسدة و إرجاع مرتفع و يتحرر من ذلك طاقة تتناسب كميتها مع فرق الكمون . فكيف يمكن لجزيئات الماء ذات الكمون المرتفع (0.82) فولط أن ترجع ذرات الحديد ذات الكمون المنخفض (+ 0.3) فولط ؟ و كيف يمكن للإلكترونات أن تنتقل عكس الاتجاه التلقائي ؟

لتوضيح كيفية إرجاع مستقبل الإلكترونات نستعرض التجربة و الملاحظات التجريبية حول دور اليخضور .

α – تجربة التفلور (الإستشعاع) :

نعرض وعاء زجاجي مخروطي يحوي محلول يخضور خام (تم استخلاصه سابقا) لحزمة من الضوء الأبيض و ذلك في غرفة مظلمة .

الملاحظات المسجلة إلى جانب تفسير الظاهرة موضحة في أشكال الوثيقة ـ 5 ـ .



الوثيقة ـ 5 ـ

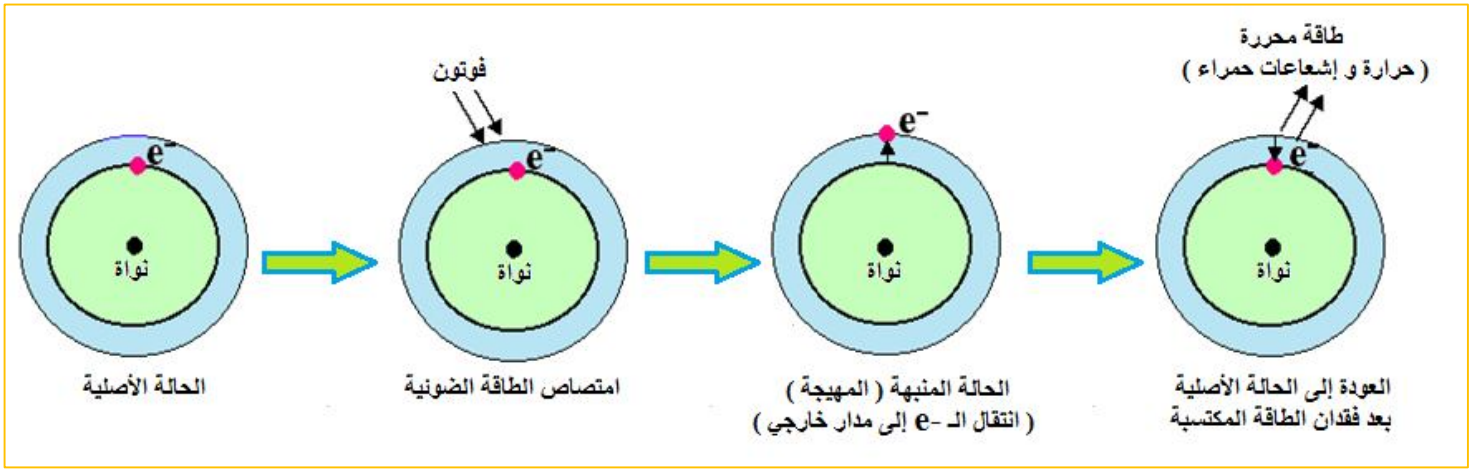
- بالاعتماد على نتيجة التجربة و الرسم التفسيري ، فسر ظهور اللون الأحمر على الواجهة التي تسقط عليها الأشعة أي ظاهرة الإستشعاع .

ـ اللون الأحمر هو ضوء صادر من اليخضور بعد تهيجه بسبب اكتساب الإلكترون لطاقة و الانتقال إلى مدار أعلى ، ثم عودته إلى مداره الأصلي مع فقدانه للطاقة التي اكتسبها في شكل حرارة و إشعاعات حمراء.

- استنتج مصير الطاقة و الإلكترون في تجربة الإستشعاع .

ـ يعود الإلكترون إلى مداره الأصلي بينما يفقد الطاقة التي اكتسبها في شكل حرارة و إشعاعات حمراء .

ـ يتم التفلور على صبغات مستخلصة من نسيج نباتي (صبغات فقدت توضعها الطبيعي) .



β – آلية عمل الأنظمة الضوئية :

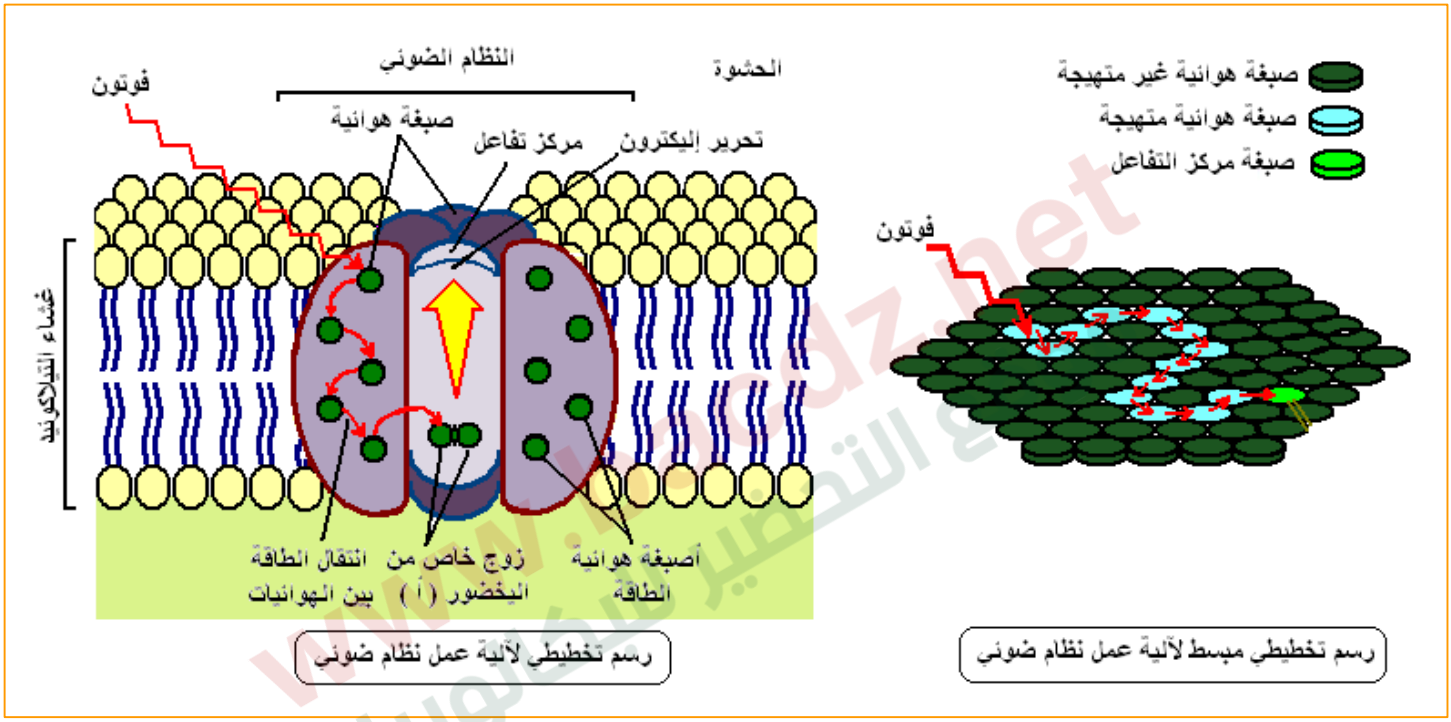
أ – تأثير فوتونات الضوء على الأنظمة الضوئية :

تبين من تجربة التفلور أن الضوء يسبب تهيج اليخضور و انتقال الإلكترون إلى مدار خارجي حيث يعود الإلكترون إلى مداره (لا يفقد) ، بينا تفقد الطاقة في شكل ضوء و حرارة .

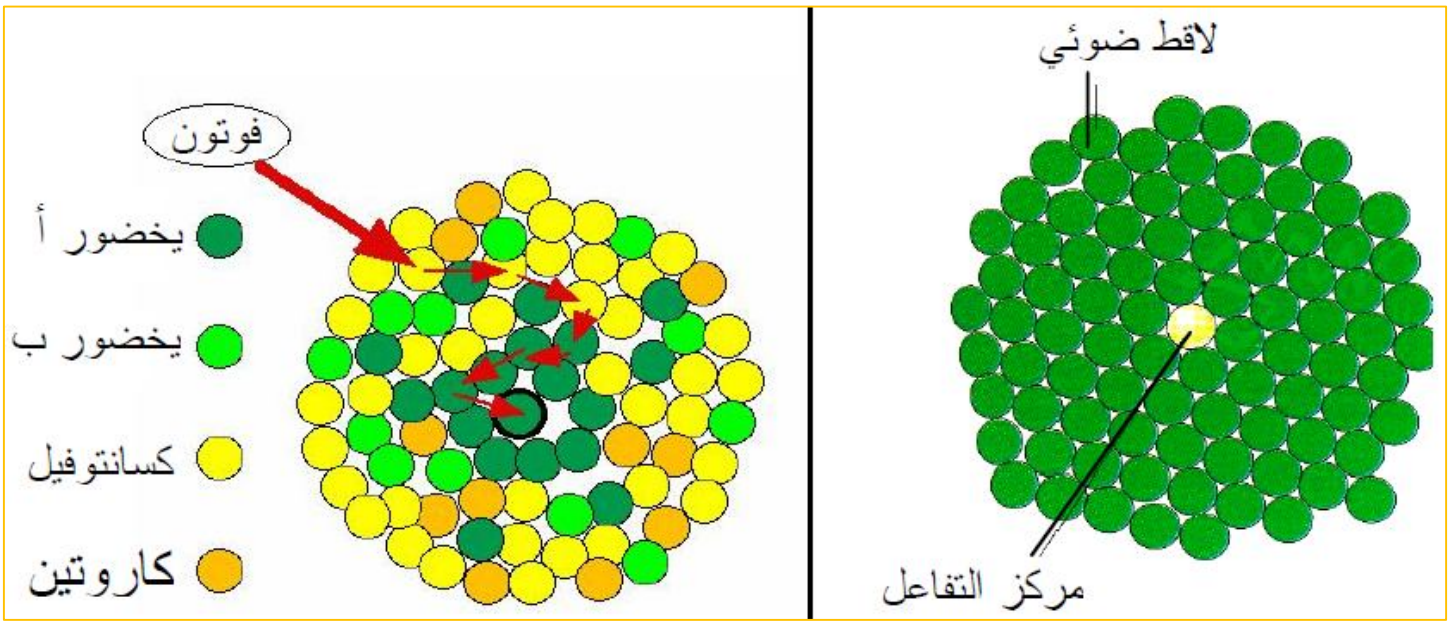
إن تجربة التفلور تمت في المخبر باستعمال يخضور مستخلص من أنسجة نباتية خضراء و هي لا تفسر أكسدة شوارد الحديد في التجربة (1) ، حيث أثبتت قياسات التفلور على النباتات في الحالة الطبيعية عدم حدوث تفلور إلا بدرجة قليلة جدا .

فما هو مصدر الإلكترونات لإرجاع شوارد الحديد في التجربة (1) ؟ و ما هو دور اليخضور في ذلك إذا ؟

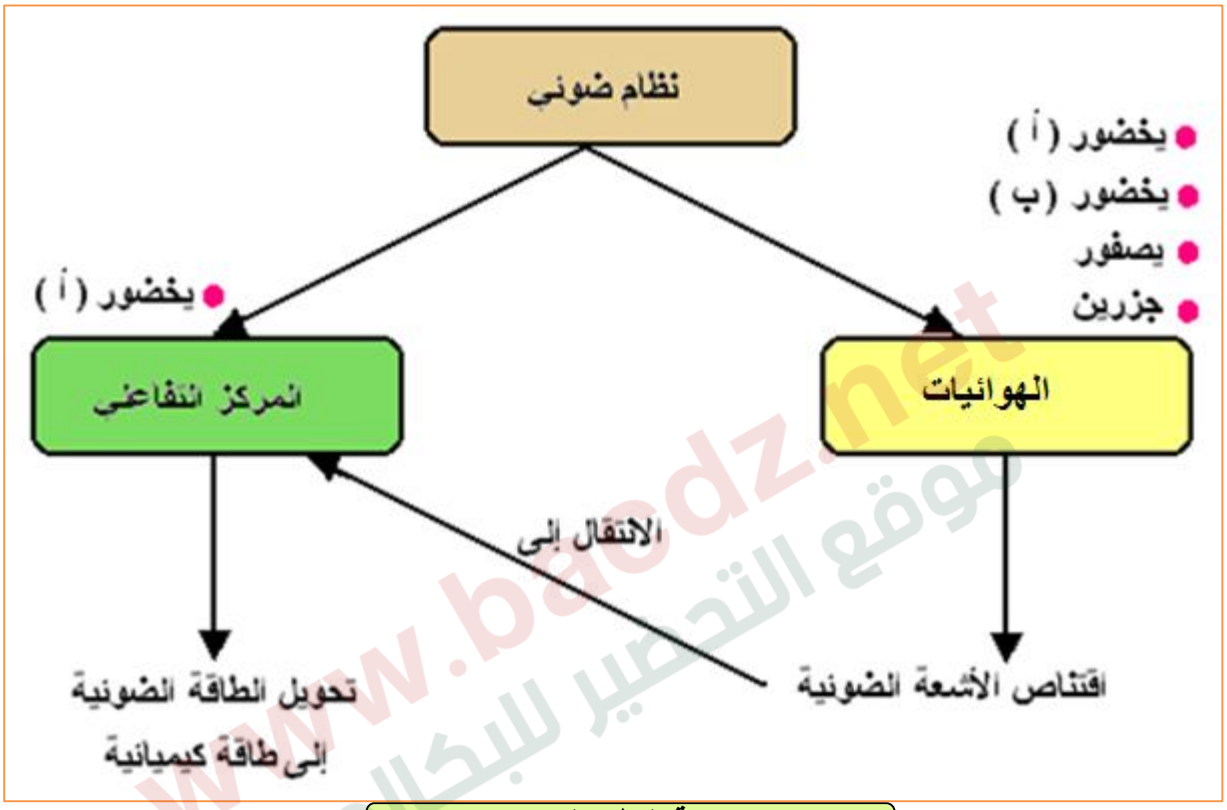
توضح الوثيقة ـ 6 ـ آلية عمل أصبغة النظام الضوئي .



الوثيقة ـ 6 ـ



- **ماذا يحدث عند سقوط فوتونات على أصبغة هوائية في النظام الضوئي ؟**
- تقوم أصبغة النظام الضوئي باستقبال و نقل الطاقة الضوئية .
- **حدد دور كل من الأصبغة الهوائية و أصبغة مركز التفاعل في النظام الضوئي .**
- يتمثل دور الأصبغة الهوائية في نقل الطاقة الضوئية فقط باتجاه المركز التفاعلي و لا تفقد الإلكترونات .
- بينما يتمثل دور المركز التفاعلي في استقبال الطاقة الضوئية و تحرير الإلكترون (أي تتم به عملية أكسدة).
- **علل استعمال تسمية مركز التفاعل لجزيئات من اليخضور في النظام الضوئي .**
- لكونه يتم به تفاعل الأكسدة .



بنية النظام الضوئي

www.baedz.net موقع التحضير للبكالوريا

معلومات مفيدة :

- **الفوتون :** الفوتون هو تعبير كمي للطاقة الضوئية ، و تتناسب هذه الكمية مع طول موجة الضوء.

كمون الأكسدة و الإرجاع : يعبر مفهوم كمون الأكسدة / الإرجاع على قدرة المركبات أو الذرات على تحرير الإلكترونات و يقاس بوحدات الفولط .

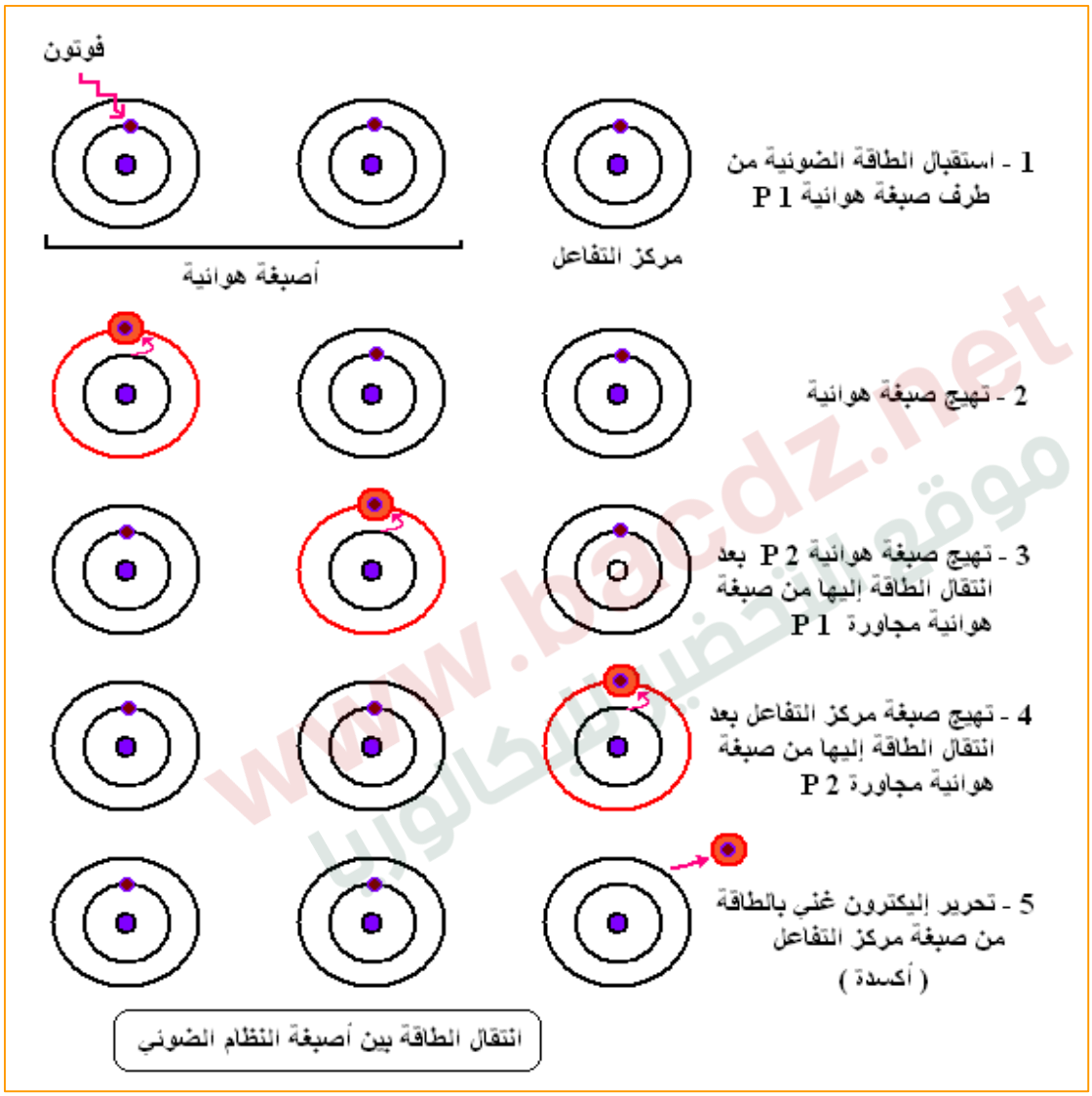
يتم تمثيل المركبات أو الذرات القابلة للأكسدة و الإرجاع في شكل أزواج (ثنائيات) تشمل الصورة المؤكسدة و المرجعة مثل : Fe^{3+} / Fe^{2+} و $NADP^{+} / NADPH,H^{+}$.

تنتقل الإلكترونات بصورة تلقائية من المركبات أو الذرات ذات الكمونات المنخفضة نحو الكمونات المرتفعة .

لتوضيح عمل الأنظمة الضوئية نستعرض المعطيات المبينة في الجدول الموالي و في أشكال الوثيقة ـ 7 ـ .

التسمية	نوع الأصبغة	عدد الجزيئات / نظام ضوئي	الرمز المستعمل
أصبغة هوائية	يخضور (أ) يخضور (ب)	عدة مئات	P_1 , P_2 , P_3 .....P_n
	أشباه الجزرين (أصبغة مساعدة)	عشرات	
أصبغة مركز التفاعل	يخضور (أ)	2 فقط	P_{680} في PS_{II} P_{700} في PS_I

الوثيقة ـ 7 ـ



www.bacdz.net موقع الأساتذة الجزائريين

● **حلل معطيات الجدول و الوثيقة ـ 7 ـ .**

ـ تتم المقارنة من حيث عدد الأصبغة و أنواعها و طريقة عملها و الرموز المستعملة في تسميتها .

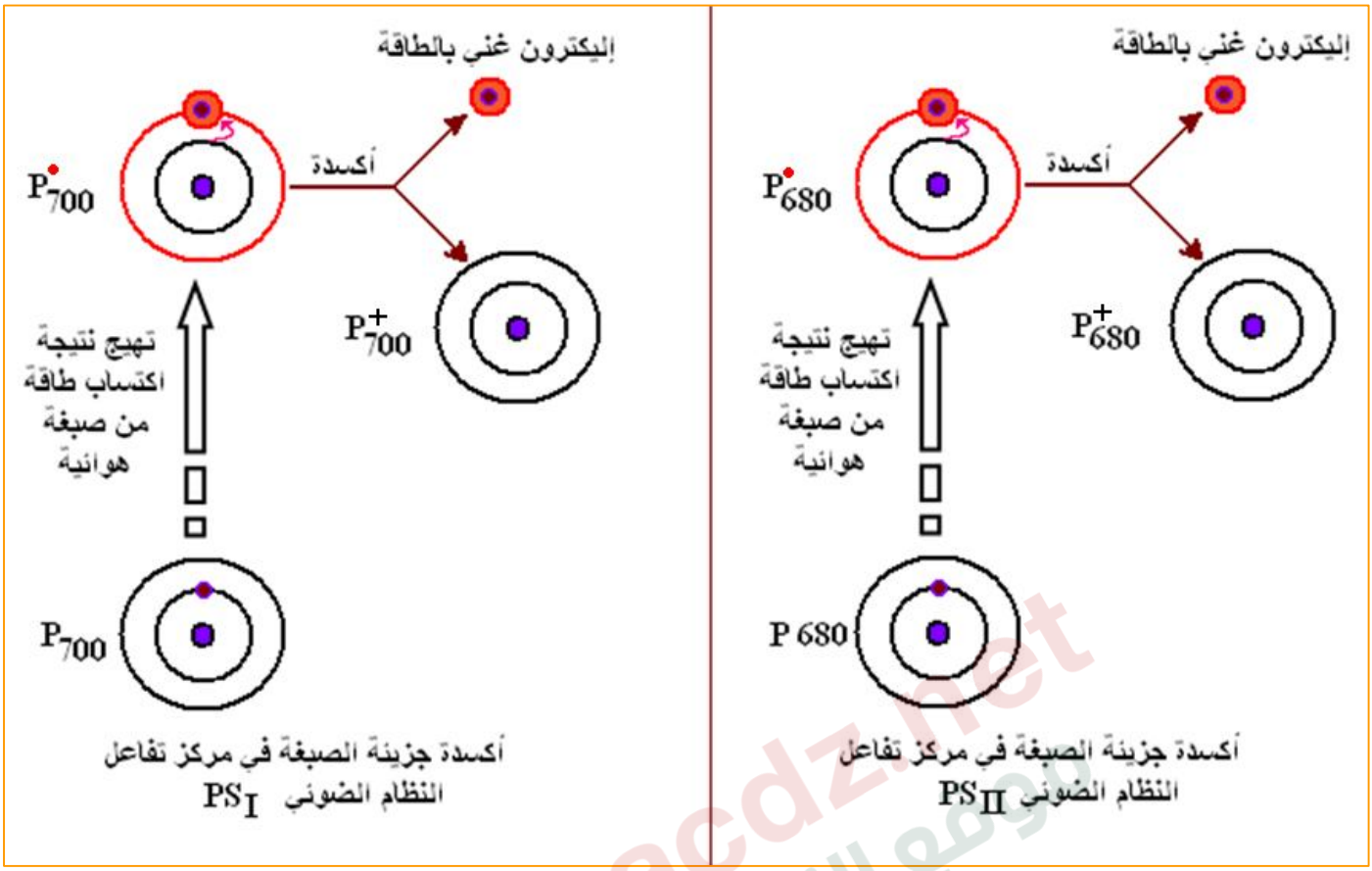
ـ تتمثل الأصبغة الهوائية في اليخضورين (أ) و (ب) و التي تتكون من عدة مئات من الأنظمة الضوئية و أصبغة الجزرين و هي أصبغة مساعدة و التي تتكون من عشرات الأنظمة الضوئية ، يرمز لها بـ : P_1 , P_2 , P_3 .....P_n .

ـ تتمثل أصبغة المركز التفاعلي في اليخضور (أ) و التي تتكون من نظامين ضوئيين فقط ، يرمز لهما بـ : P_{680} في PS_{II} و P_{700} في PS_I .

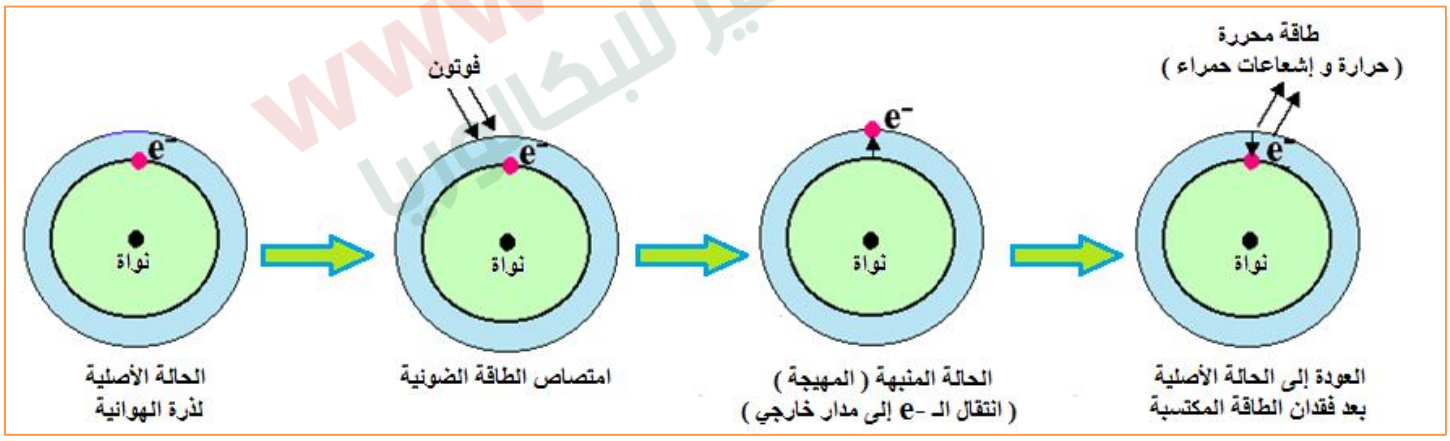
● **ماذا تستخلص ؟**

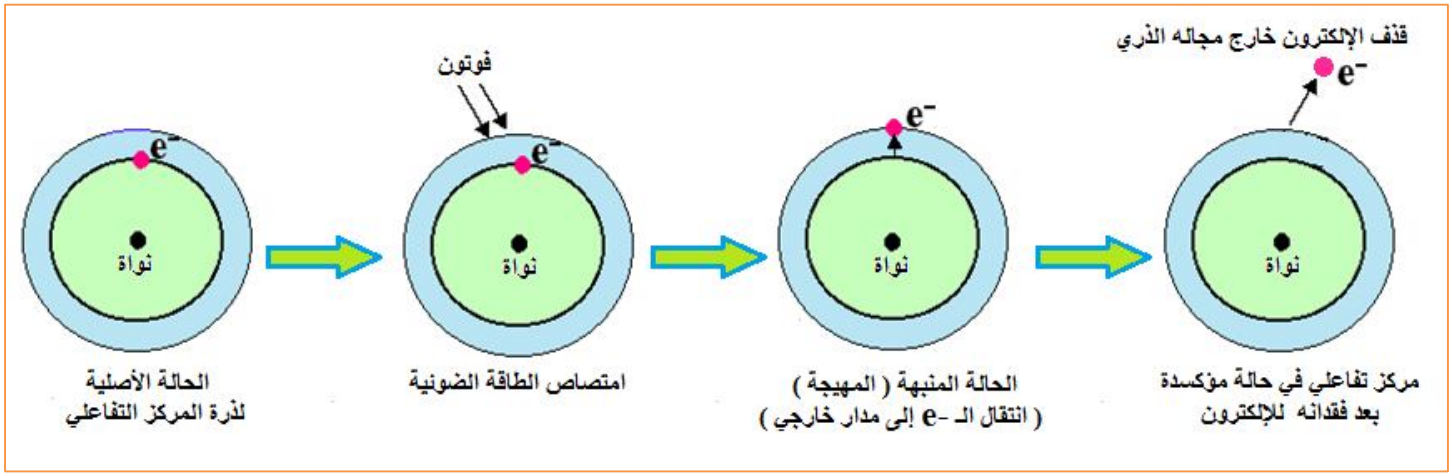
ـ تختلف أصبغة المركز التفاعلي و أصبغة الهوائيات من حيث عدد الأصبغة ، أنواعها ، طريقة عملها و الرموز المستعملة في تسميتها .

لتوضيح حالة أصبغة مركز التفاعل في النظام الضوئي بعد اكتسابها للطاقة نقدم الوثيقة ـ 8 ـ .



الوثيقة ـ 8 ـ





www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

- قارن بين انتقال الطاقة في الأصبغة الهوائية (الوثيقة – 6 –) و انتقالها في أصبغة مركز التفاعل (الوثيقة – 8 –) .

- انتقال الطاقة بين الأصبغة الهوائية يتم بدون انتقال الإلكترون (انتقال الطاقة دون الإلكترون) ، بينما تنتقل الطاقة و الإلكترون في المركز التفاعلي .

معلومات مفيدة :

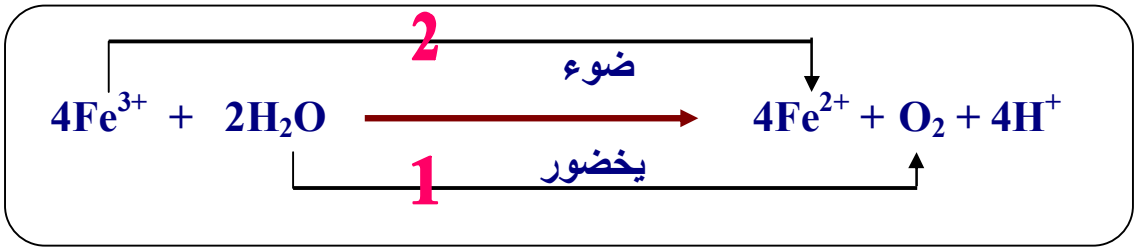
- يرمز لصبغة ضمن النظام الضوئي بالحرف P(Pigment) و تضاف أرقام للحرف P مثل P_1 و P_2 و P_3 إلى P_n للصبغات الهوائية . بينما تضاف الأرقام 680 و 700 لأصبغة مركزي التفاعل لـ PS_{II} و PS_I (P_{680} و P_{700}) لتمييزهما عن باقي أصبغة النظام الضوئي . و تمثل هذه الأرقام أطوال الموجات التي يكون عندها امتصاص هذه الأصبغة أعظميا .

بالرغم من أن هذه الأصبغة يمكن أن تتنبه عند هاتين الموجتين فإنها تتلقى معظم طاقتها من الأصبغة الهوائية أساسا و ليس من الفوتونات الضوئية مباشرة .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

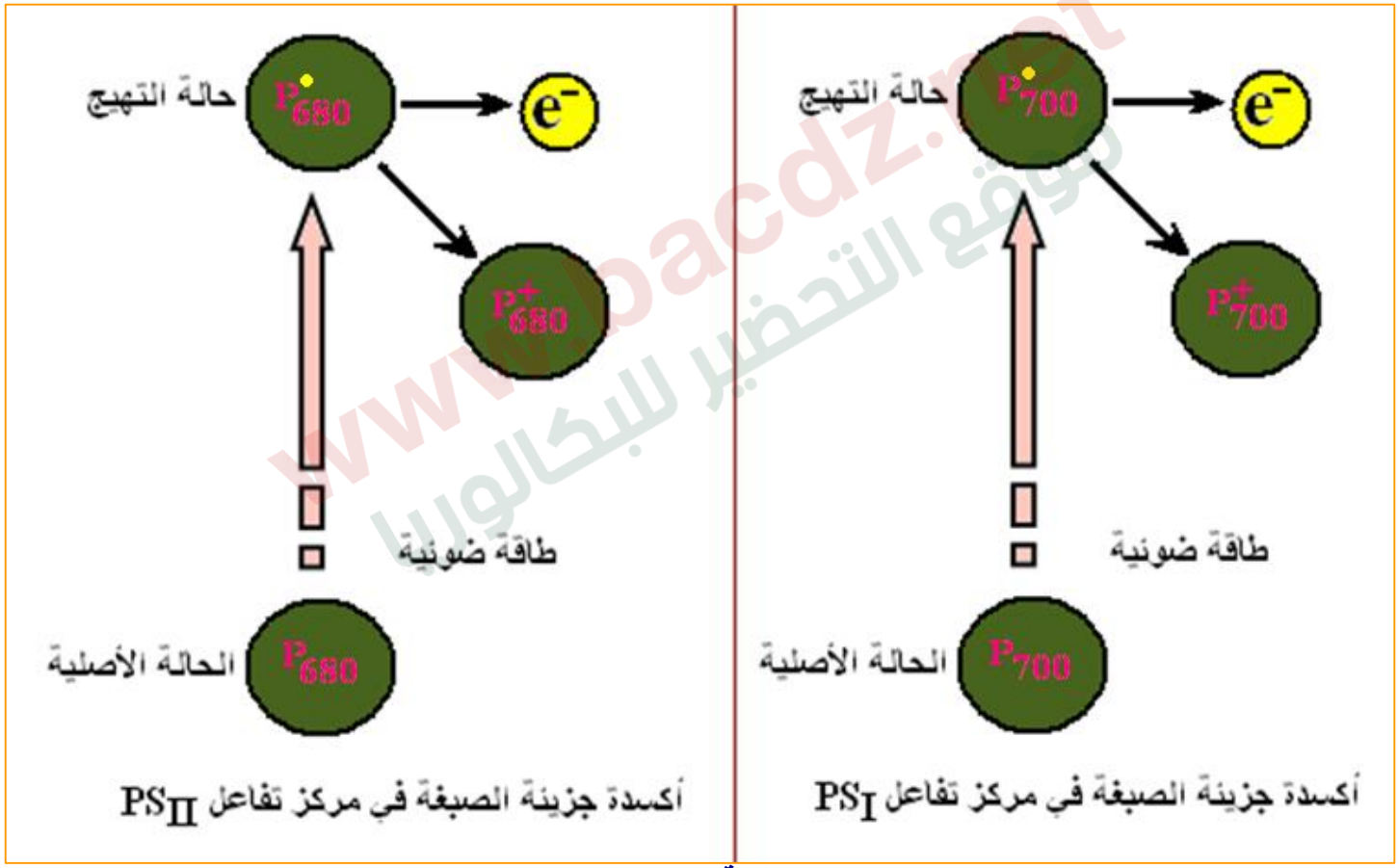
ب- مصدر إلكترونات إرجاع المستقبل الاصطناعي :

لتوضيح مصدر إلكترونات إرجاع المستقبل الاصطناعي للإلكترونات (شوارد الحديد) نستعرض المعادلات و المخططات الموضحة في الوثيقة ـ 9 ـ .



$2P^{*}_{680} \rightarrow 2P^{+}_{680} + 2e^{-}$ عالية الطاقة

$2P^{*}_{700} \rightarrow 2P^{+}_{700} + 2e^{-}$ عالية الطاقة



الوثيقة ـ 9 ـ

- **بالاستعانة بالمعادلات و مخططات الوثيقة ـ 9 ـ ، أوجد علاقة بين دور كل من اليخضور و الضوء من جهة و إرجاع شوارد Fe^{3+} من جهة أخرى موضحا كيفية إرجاع شوارد Fe^{3+} انطلاقا من إلكترونات الـ H_2O .**

- مصدر الإلكترونات هو الأنظمة الضوئية و أن انتقال الإلكترونات لا يكون مباشرة من الماء إلى شوارد الحديد .

3 – تسلسل تفاعلات المرحلة الكيموضوئية :

أ – مصير الإلكترونات المتحررة :

إن تهيج أصبغة النظامين الضوئيين (PS_I و PS_{II}) تؤدي في النهاية إلى فقد إلكترونات غنية بالطاقة . و قد تبين من خلال دراسة مكونات أغشية التيلاكوئيد (النشاط 2) وجود عدد من نواقل الإلكترونات بالإضافة إلى النظامين الضوئيين . فما هو مصير الإلكترونات المفقودة من مركز التفاعل و الطاقة الموجودة فيها ؟ و ما هو دور نواقل الإلكترونات و آلية عملها ؟

α – مصير إلكترونات الماء :

إن أكسدة صبغتين من يخضور (أ) في مركز التفاعل PS_{II} أدت إلى تحرر إلكترونين من النظام الضوئي PS_{II} . لا يمكن لجزيئتي اليخضور في PS_{II} في هذه الحالة أن تستعيد قدرتها على تحرير الإلكترونات من جديد إلا إذا استعادت الإلكترونات التي فقدتها ، فمن أين تستمدها ؟

- بينت الدراسات حول بنية و وظيفة النظام الضوئي PS_{II} وجود جزء بروتيني ضمن المعقد البروتيني له دور أنزيم يحلل الماء ليتحرر من ذلك إلكترونين لتعويض الإلكترونات المفقودة من P_{680} وفق المعادلة التالية :

أنـزيـــم

$$H_2O \longrightarrow \frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^-$$

$$2P^+_{680} + 2e^- \longrightarrow 2P_{680}$$

- باعتبار أن الماء هو مصدر الإلكترونات التي تعوض الإلكترونات المتحررة من PS_{II} ، فمن أين يتم تعويض الإلكترونات المفقودة من PS_I ؟

β – مصير إلكترونات PSII :

أظهرت التجارب باستعمال المثبطات أن الإلكترونات الناتجة من PSII تنتقل عبر سلسلة من نواقل الإلكترونات لتستقبل من طرف مركز التفاعل لـ PSI (P_{700}) حتى يتمكن هذا النظام الضوئي من تحرير إلكترونات من جديد حسب التفاعل التالي :

$$2P^*_{680} \longrightarrow 2P^+_{680} + 2e^-$$

عبر سلسلة من النواقل

$$2P^+_{700} + 2e^- \longrightarrow 2P_{700}$$

- باعتبار أن مصير الإلكترونات المتحررة من PS_{II} يتمثل في تعويض الإلكترونات المتحررة من PS_I فما هو مصير الإلكترونات المتحررة من PS_I ؟

γ – مصير إلكترونات PSI :

أظهرت التجارب أن الإلكترونات الناتجة من PS_I تنتقل عبر سلسلة من النواقل لتستقبل من طرف مستقبل الإلكترونات ($NADP^+$) حسب التفاعل التالي :

$$2P^*_{700} \longrightarrow 2P^+_{700} + 2e^-$$

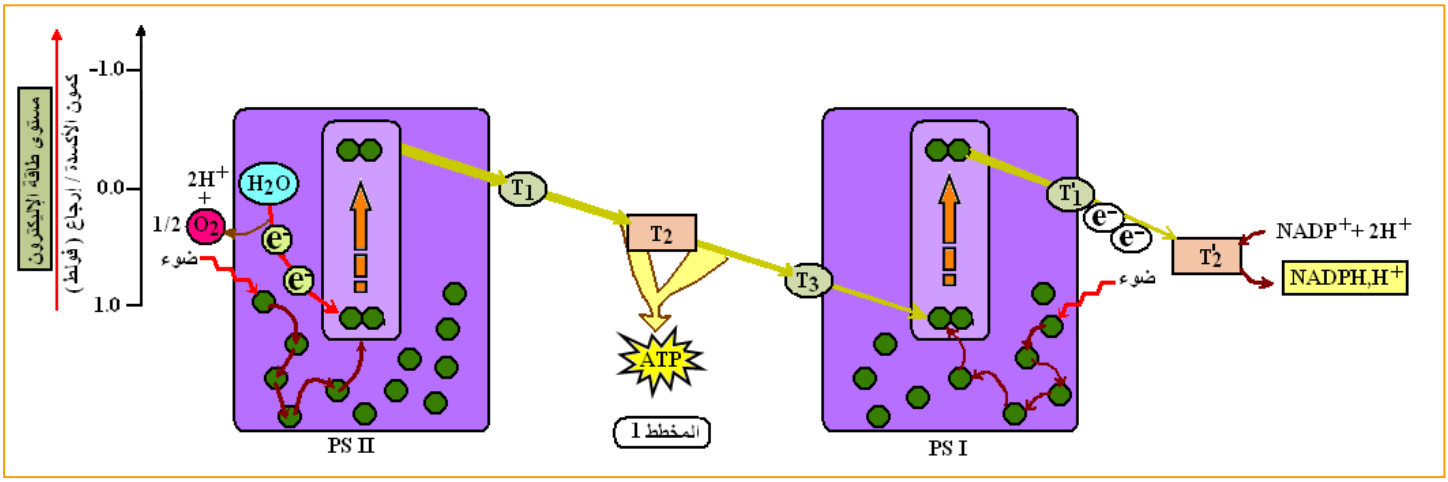
عبر سلسلة من النواقل

$$NADP^+ + 2e^- + 2H^+ \longrightarrow NADPH,H^+$$

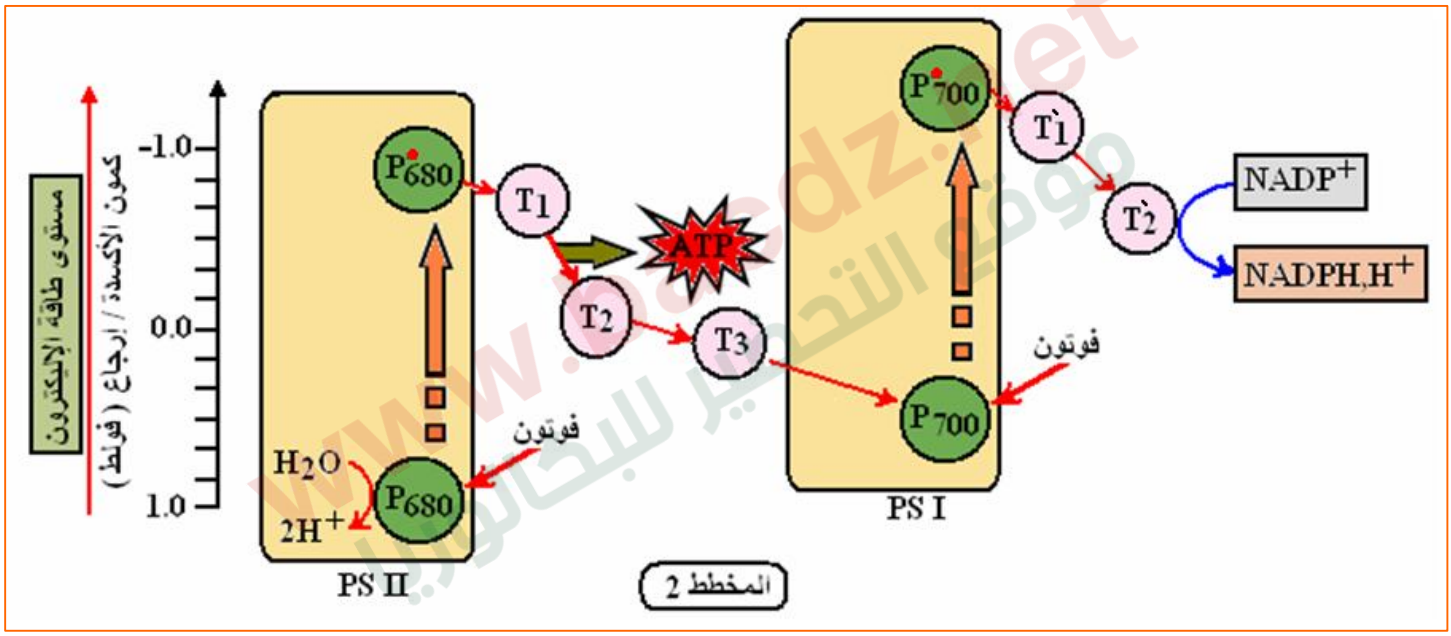
www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

ب – آلية انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية :

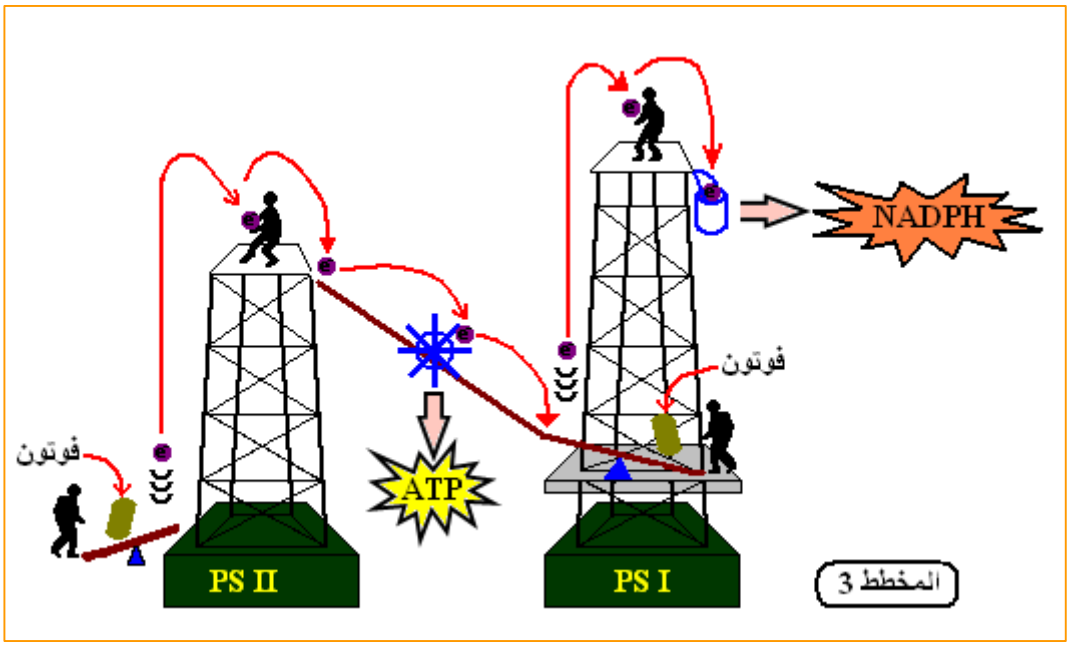
يمثل المخططان (أ) و (ب) من الوثيقة – 10 – آلية انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية (سلسلة انتقال الإلكترونات) ، بينما يوضح المخطط (3) من نفس الوثيقة نمذجة لهذه الآلية .



المخطط (1)



المخطط (2)



المخطط (3)

الوثيقة – 10 –

كما توضح معادلات الوثيقة ـ 11 ـ أيضا آلية انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية .

1 $2P^*_{680} \longrightarrow 2P^+_{680} + 2e^-$ (عبر سلسلة من النواقل)

2 $T_1 + 2e^- + 2H^+ \longrightarrow T_1H_2$ ($2H^+$ تؤخذ من الحشوة)

3 $T_1H_2 \longrightarrow T_1 + 2e^- + 2H^+$ ($2H^+$ تحرر في التجويف)

4 $2T_2^{+3} + 2e^- \longrightarrow 2T_2^{+2}$

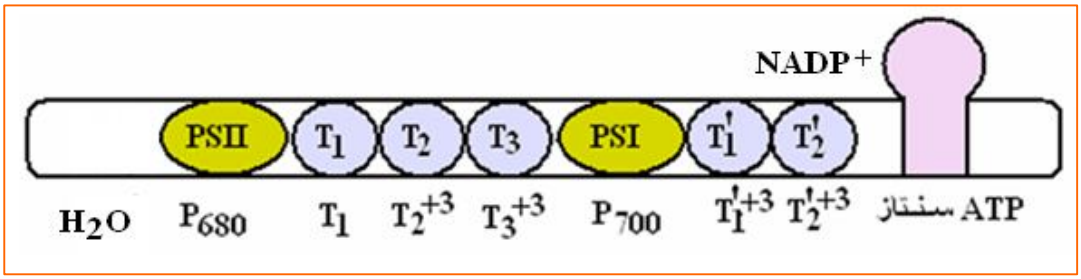
5 $T_1H_2 + 2T_2^{+3} \longrightarrow T_1 + 2T_2^{+2} + 2H^+$

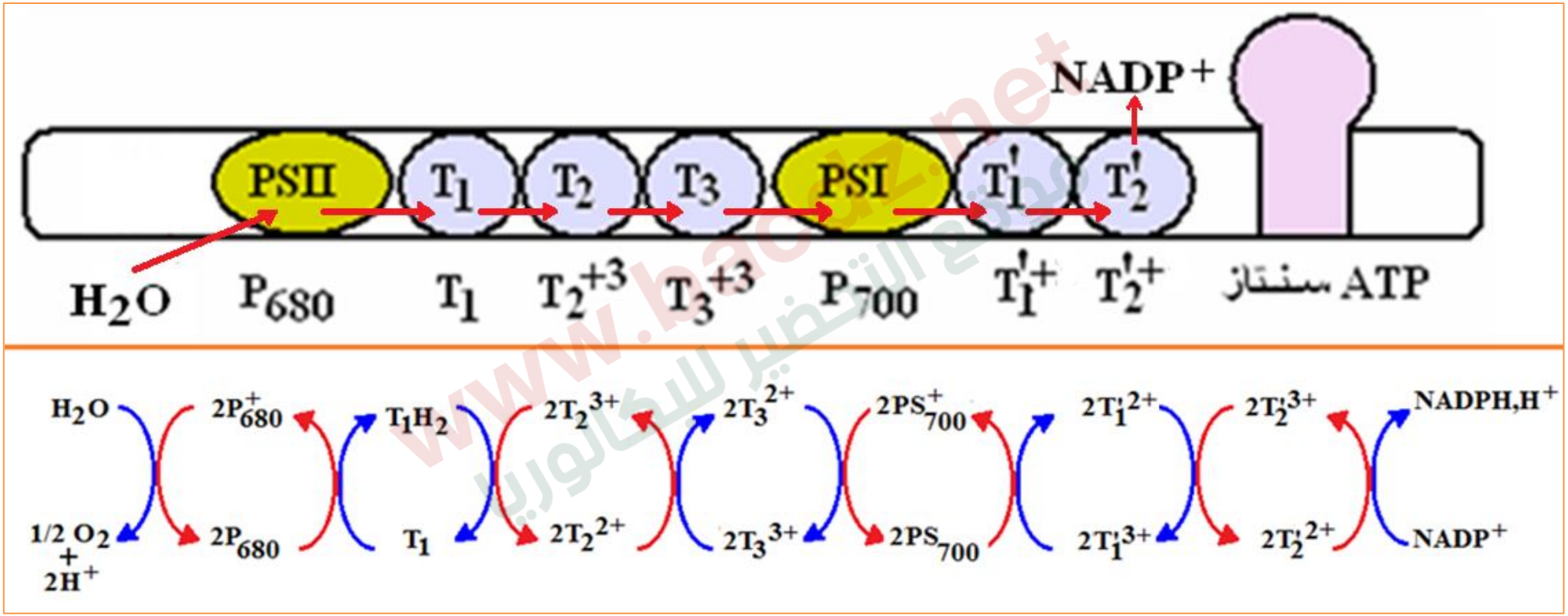
الوثيقة ـ 11 ـ

- **حلل هذه المعادلات .**
- المعادلة (1) : يتهيج النظام الضوئي PS_{II} إثر استقباله للضوء فيفقد إليكترونا .
- المعادلة (2) : يستقبل الناقل T_1 إلكترونات النظام الضوئي و بروتونات من الحشوة .
- المعادلة (3) : يعود الناقل T_1 إلى حالته الأصلية بعد فقدانه للإلكترونات و البروتونات التي استقبلها .
- المعادلة (4) : يستقبل الناقل T_2 الإلكترونات فقط و الناتجة عن تفكك الناقل T_1 .
- المعادلة (5) : هي محصلة المعادلتين 3 و 4 .

اعتمادا على مخططات الوثيقة ـ 10 ـ و باستغلال معادلات الوثيقة ـ 11 ـ :

- **علل فقدان الإلكترونات من النظام الضوئي PS_{II} في المعادلة (1) .**
- لأن كمون الأكسدة / الإرجاع لـ PS_{II} أقل من كمون الأكسدة / الإرجاع لـ T_1 .
- **قارن بين T_1 و T_2 من حيث كمون الأكسدة / الإرجاع .**
- يكون كمون الأكسدة / الإرجاع لـ T_1 منخفضا (ـ 0.8) ، بينما يكون كمون الأكسدة / الإرجاع لـ T_2 مرتفعا (0.0) .
- **علل إجابتك .**
- يبلغ كمون الأكسدة / الإرجاع لـ T_1 : ـ 0.8 ، بينما يبلغ كمون الأكسدة / الإرجاع لـ T_2 : 0.0 .
و عليه يتم الانتقال من الكمون المنخفض إلى الكمون المرتفع و أن الفرق كان معتبرا .
- **استخرج الفرق الأساسي بين T_1 و T_2 في آلية النقل .**
- يقوم الناقل (T_1) بنقل الإلكترونات و البروتونات معا .
- يقوم الناقل (T_2) بنقل الإلكترونات فقط .
- **تمثل المعادلة (5) محصلة للمعادلتين (3 و 4) . مثل بقية السلسلة التركيبية الضوئية من T_3 إلى المستقبل الأخير في السلسلة ($NADP^+$) و ذلك بالاستعانة بالمخططات الموضحة في الوثيقة ـ 10 ـ ، مع العلم أن النواقل المتبقية تقوم بنقل إلكترونات فقط دون البروتونات .**




NADP+
PSII
T1
T2
T3
PSI
T'1
T'2
H2O
P680
T1
T2+3
T3+3
P700
T'1+
T'2+
سنتاز ATP
H2O
2P+680
T1H2
2T2 3+
2T3 2+
2PS+700
2T'1 2+
2T'2 3+
NADPH,H+
1/2 O2 + 2H+
2P680
T1
2T2 2+
2T3 3+
2PS700
2T'1 3+
2T'2 2+
NADP+

- تنشيط النظام الضوئي PS_{680}:

$$2P_{680} + \text{ضوء} \longrightarrow 2P^{*}_{680} \longrightarrow 2P^{+}_{680} + 2e^{-}$$

- انتقال الإلكترونات من الـ H_2O إلى P_{680}:

أنزيم

$$H_2O \longrightarrow \tfrac{1}{2}O_2 + 2H^{+} + 2e^{-}$$

$$2P^{+}_{680} + 2e^{-} \longrightarrow 2P_{680}$$

$$H_2O + 2P^{+}_{680} + \cancel{2e^{-}} \longrightarrow 2P_{680} + \tfrac{1}{2}O_2 + 2H^{+} + \cancel{2e^{-}}$$

$$H_2O + 2P^{+}_{680} \longrightarrow 2P_{680} + \tfrac{1}{2}O_2 + 2H^{+}$$

- انتقال الإلكترونات من P_{680} إلى T_1:

$$2P^{*}_{680} \longrightarrow 2P^{+}_{680} + 2e^{-}$$

$$T_1 + 2e^{-} + 2H^{+} \longrightarrow T_1H_2$$

تؤخذ من الحشوة

$$2P^{*}_{680} + T_1 + \cancel{2e^{-}} + 2H^{+} \longrightarrow 2P^{+}_{680} + \cancel{2e^{-}} + T_1H_2$$

$$2P^{*}_{680} + T_1 + 2H^{+} \longrightarrow 2P^{+}_{680} + T_1H_2$$

- انتقال الإلكترونات من T_1 إلى T_2:

$$T_1H_2 \longrightarrow T_1 + 2e^{-} + 2H^{+}$$

تتحرر في التجويف

$$2T_2^{3+} + 2e^{-} \longrightarrow 2T_2^{2+}$$

$$T_1H_2 + 2T_2^{3+} + \cancel{2e^{-}} \longrightarrow T_1 + 2H^{+} + \cancel{2e^{-}} + 2T_2^{2+}$$

$$T_1H_2 + 2T_2^{3+} \longrightarrow T_1 + 2H^{+} + 2T_2^{2+}$$

- انتقال الإلكترونات من T_2 إلى T_3:

$$2T_2^{2+} \longrightarrow 2T_2^{3+} + 2e^{-}$$

$$2T_3^{3+} + 2e^{-} \longrightarrow 2T_3^{2+}$$

$$2T_2^{2+} + 2T_3^{3+} + \cancel{2e^{-}} \longrightarrow 2T_2^{3+} + \cancel{2e^{-}} + 2T_2^{2+}$$

$$2T_2^{2+} + 2T_3^{3+} \longrightarrow 2T_2^{3+} + 2T_3^{2+}$$

www.bacalz.net موقع التحضير للبكالوريا

- تنشيط النظام الضوئي PS_{700}:

$$2P_{700} + \text{ضوء} \longrightarrow 2P^{*}_{700} \longrightarrow 2P^{+}_{700} + 2e^{-}$$

- انتقال الإلكترونات من T3 إلى P_{700} :

$$2T_3^{2+} \longrightarrow 2T_3^{3+} + 2e^{-}$$
$$2P^{+}_{700} + 2e^{-} \longrightarrow 2P_{700}$$
$$2P^{+}_{700} + 2T_3^{2+} + 2e^{-} \longrightarrow 2T_3^{3+} + 2P_{700} + 2e^{-}$$
$$2P^{+}_{700} + 2T_3^{2+} \longrightarrow 2T_3^{3+} + 2P_{700}$$

- انتقال الإلكترونات من P_{700} إلى T'_1 :

$$2P^{*}_{700} \longrightarrow 2P^{+}_{700} + 2e^{-}$$
$$2T'^{3+}_1 + 2e^{-} \longrightarrow 2T'^{2+}_1$$
$$2P^{*}_{700} + 2T'^{3+}_1 + 2e^{-} \longrightarrow 2P^{+}_{700} + 2e^{-} + 2T'^{2+}_1$$
$$2P^{*}_{700} + 2T'^{3+}_1 \longrightarrow 2P^{+}_{700} + 2T'^{2+}_1$$

- انتقال الإلكترونات من T'_1 إلى T'_2 :

$$2T'^{2+}_1 \longrightarrow 2T'^{3+}_1 + 2e^{-}$$
$$2T'^{3+}_2 + 2e^{-} \longrightarrow 2T'^{2+}_2$$
$$2T'^{2+}_1 + 2T'^{3+}_2 + 2e^{-} \longrightarrow 2T'^{3+}_1 + 2e^{-} + 2T'^{2+}_2$$
$$2T'^{2+}_1 + 2T'^{3+}_2 \longrightarrow 2T'^{3+}_1 + 2T'^{2+}_2$$

- انتقال الإلكترونات من T'_2 إلى $NADP^+$:

$$2T'^{2+}_2 \longrightarrow 2T'^{3+}_2 + 2e^{-}$$
$$NADP^{+} + 2e^{-} + 2H^{+} \longrightarrow NADPH,H^{+}$$
(توخذ من الحشوة)
$$NADP^{+} + 2H^{+} + 2T'^{2+}_2 + 2e^{-} \longrightarrow NADPH,H^{+} + 2T'^{3+}_2 + 2e^{-}$$
$$NADP^{+} + 2H^{+} + 2T'^{2+}_2 \longrightarrow NADPH,H^{+} + 2T'^{3+}_2$$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

$2P_{680} + \text{ضوء} \longrightarrow 2P^{*}_{680} \longrightarrow 2P^{+}_{680} + 2e^{-}$ 1

$2P_{700} + E\ \text{ضوء} \longrightarrow 2P^{*}_{700} \longrightarrow 2P^{+}_{700} + 2e^{-}$ 2

$H_2O \longrightarrow \frac{1}{2} O_2 + 2H^{+} + 2e^{-}$ 3

$2P^{+}_{680} + 2e^{-} \longrightarrow 2P_{680}$ 4

$T_1 + 2e^{-} + 2H^{+} \longrightarrow T_1H_2$ 5

$T_1H_2 \longrightarrow T_1 + 2e^{-} + 2H^{+}$ 6

$2T_2^{3+} + 2e^{-} \longrightarrow 2T_2^{2+}$ 7

$2T_2^{2+} \longrightarrow 2T_2^{3+} + 2e^{-}$ 8

$2T_3^{3+} + 2e^{-} \longrightarrow 2T_3^{2+}$ 9

$2T_3^{2+} \longrightarrow 2T_3^{3+} + 2e^{-}$ 10

$2P^{+}_{700} + 2e^{-} \longrightarrow 2P_{700}$ 11

$2T'^{3+}_{1} + 2e^{-} \longrightarrow 2T'^{2+}_{1}$ 12

$2T'^{3+}_{1} \longrightarrow 2T'^{2+}_{1} + 2e^{-}$ 13

$2T'^{3+}_{2} + 2e^{-} \longrightarrow 2T'^{2+}_{2}$ 14

$2T'^{2+}_{1} \longrightarrow 2T'^{3}_{2} + 2e^{-}$ 15

$NADP^{+} + 2e^{-} + 2H^{+} \longrightarrow NADPH,H^{+}$ 16

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

من خلال المعادلات السابقة ، مثل المعادلة الإجمالية لانتقال الالكترونات من H_2O إلى $NADP^+$.

$$H_2O + 2P^*_{680} \longrightarrow 2P_{680} + \frac{1}{2}O_2 + 2H^+$$

$$2P^*_{680} + T_1 + 2H^+ \longrightarrow 2P^+_{680} + T_1H_2$$

$$T_1H_2 + 2T_2^{+3} \longrightarrow T_1 + 2T_2^{+2} + 2H^+$$

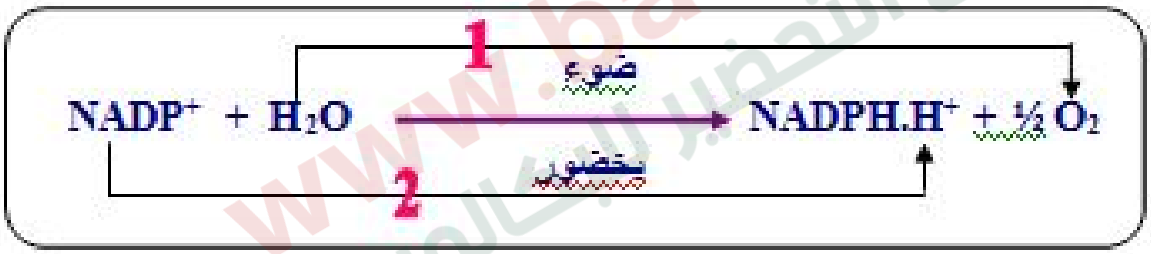
$$2T_2^{2+} + 2T_3^{+3} \longrightarrow 2T_2^{+3} + 2T_3^{+2}$$

$$2P^+_{700} + 2T_3^{+2} \longrightarrow 2T_3^{+3} + 2P_{700}$$

$$2P^*_{700} + 2T'_1{}^{+} \longrightarrow 2P^+_{700} + 2T'_1{}^{+}$$

$$2T'_1{}^{+} + 2T'_2{}^{+} \longrightarrow 2T'_1{}^{+} + 2T'_2{}^{+}$$

$$NADP^+ + 2H^+ + 2T'_2{}^{+} \longrightarrow NADPH,H^+ + 2T'_2{}^{+}$$



1 : أكسدة.
2 : إرجاع.

1 : أكسدة.
2 : إرجاع.

$$NADP^+ + e^- \longrightarrow NADP$$
$$NADP + e^- \longrightarrow NADP^-$$
$$NADP^- + H^+ \longrightarrow NADPH$$
$$NADPH + H^+ \longrightarrow NADPH,H^+$$

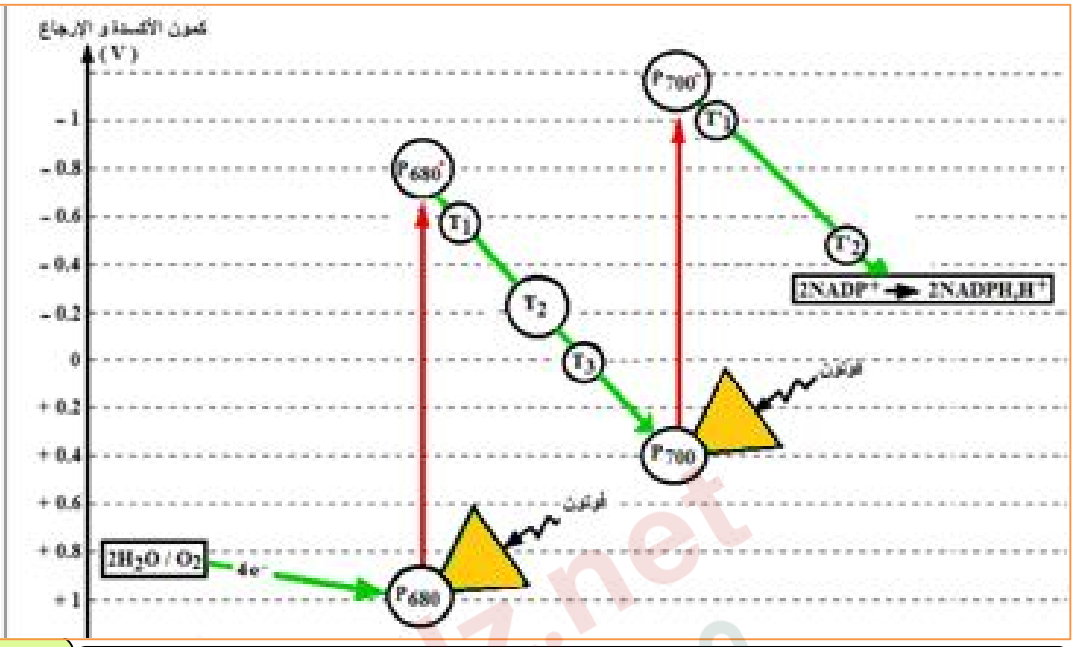
$$NADP^+ + 2e^- + 2H^+ \longrightarrow NADPH,H^+$$

www.bacdz.net موقع الباكالوريا

الآلية الفيزيائية التي تحدد اتجاه نقل الإلكترونات:

تسمى عملية انتقال الإلكترونات من الماء إلى غاية المستقبل النهائي لها و المتمثل في الـ $NADP^+$ و ذلك عبر سلسلة من النواقل وفقا لتفاعلات أكسدة و إرجاع بالسلسلة التركيبية الضوئية (chaîne photosynthétique) .

Couple redox	E'_0 (V)
O_2/ H_2O	+ 0,82
P_{680} / P_{680}^*	+ 0,9
P_{680}^*/P_{680}	- 0,8
Pheo (red/ox)	- 0,6
Q_A-Q_B(red/ox)	- 0,2
PQ (red/ox)	0
P_{700} / P_{700}^*	+ 0,4
P_{700}^* / P_{700}	- 1,3
Ao (red/ox)	- 1
Fd (red/ox)	- 0,42
$NADP^+$ / NADPH	-0,32



كمونات الأكسدة و الإرجاع لعناصر السلسلة التركيبية الضوئية

الآلية الفيزيائية التي تحدد اتجاه نقل الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية

H_2O → PS_{II} → T_1 → T_2 → T_3 → PS_I → T'_1 → T'_2 → $NADP^+$

+0.82 +0.9 -0.6 -0.2 0 +0.4 -1 -0.42 -0.32

→ انتقال تلقائي للإلكترونات .

→ انتقال غير تلقائي للإلكترونات يتم بعد تغير كمون الأكسدة و الإرجاع لكل من PS_{II} و PS_I.

- ماذا يمثل هذا المخطط ؟

- يمثل هذا المخطط تفاعلات الأكسدة والإرجاع للسلسلة التركيبية الضوئية .

- ما هي الآلية التي تنتقل بها الإلكترونات بين عناصر السلسلة التركيبية الضوئية ؟

- تنتقل الإلكترونات بصورة تلقائية من ناقل ذي كمون أكسدة و إرجاع منخفض (طاقة عالية) إلى ناقل ذي كمون أكسدة و إرجاع مرتفع (طاقة منخفضة) مع تحرير طاقة .

- حدد العناصر التي يمكن للإلكترونات أن تنتقل بينها بصورة تلقائية .

- من H_2O إلى PS_{II} ، و من T_1 إلى T_2 إلى T_3 إلى PS_I و من T'_1 إلى $T'2$ إلى الـ $NADP^+$.

- حدد العناصر التي لا يمكن للإلكترونات أن تنتقل بينها بصورة تلقائية ، و ذلك في غياب الضوء .

- من PS_{II} إلى T_1 ، و من PS_I إلى T'_1 .

- بين سبب عدم انتقال الإلكترونات في هذه الحالة .

- لأن كمون الأكسدة و الإرجاع لـ PS_{II} أكبر من كمون الأكسدة و الإرجاع لـ T_1 .
و كمون الأكسدة و الإرجاع لـ PS_I أكبر من كمون الأكسدة و الإرجاع لـ T'_1 .

- و بالتالي لا يمكن انتقال الإلكترونات من كمون مرتفع إلى كمون منخفض .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

- **في وجود الضوء يصبح انتقال الإلكترونات بين هذه العناصر ممكنا . وضح ذلك .**

- يتهيج النظام الضوئي (PS_{II}) بعد اقتناصه للطاقة الضوئية فينخفض كمون أكسدته الإرجاعية ، مما ينتج عنه انتقال تلقائي للإلكترونات نحو السلسلة التركيبية الأولى (T_1 ، T_2 ، T_3 ، PS_I) .
- يتهيج النظام الضوئي (PS_I) بعد اقتناصه للطاقة الضوئية فينخفض كمون أكسدته الإرجاعية ، مما ينتج عنه انتقال تلقائي للإلكترونات نحو السلسلة التركيبية الثانية (T'_1،T'_2) لتصل إلى آخر مستقبل و المتمثل في الـ $NADP^+$.

- **اشرح مخطط انتقال الإلكترونات ضمن السلسلة التركيبية الضوئية .**

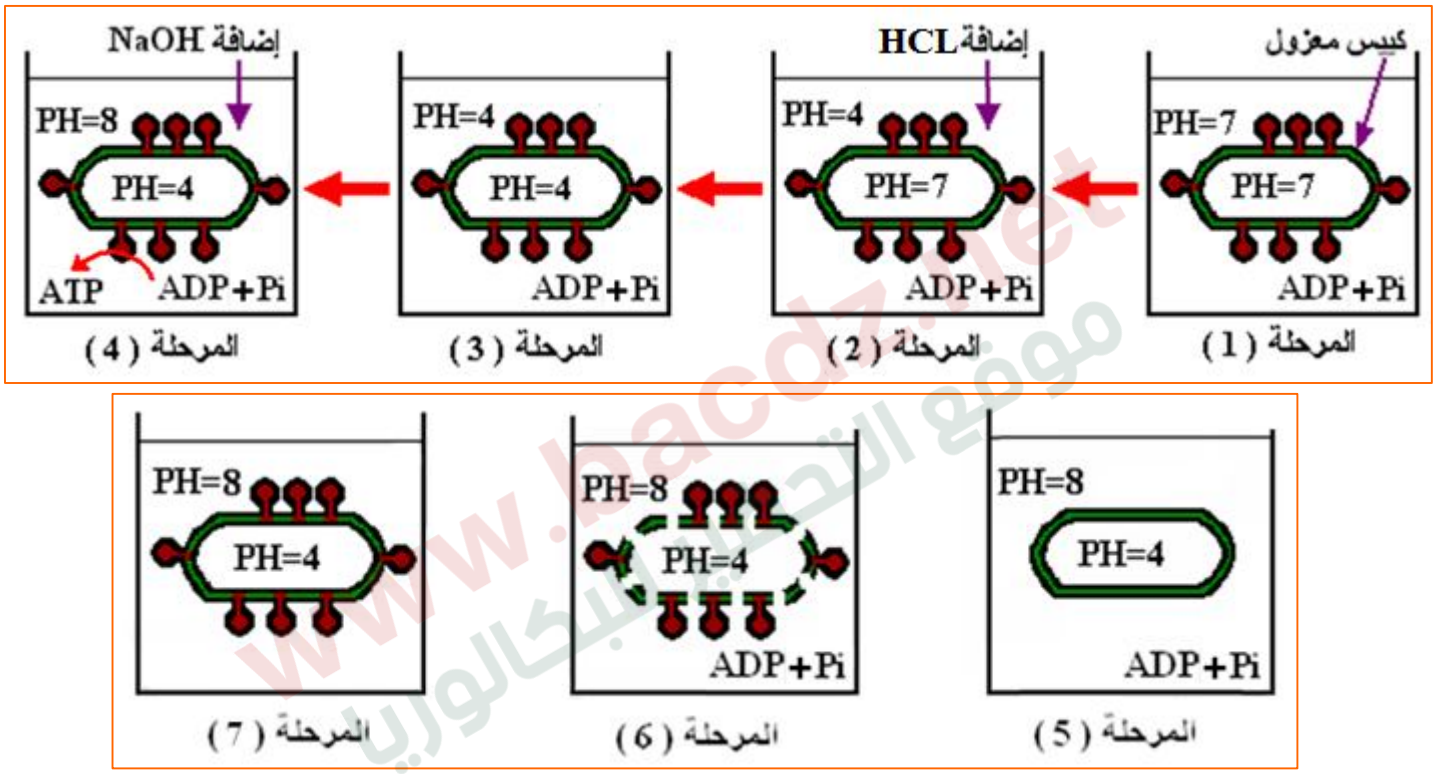
- تنتقل الإلكترونات بصورة تلقائية من ناقل ذي كمون أكسدة و إرجاع منخفض إلى ناقل ذي كمون أكسدة و إرجاع مرتفع مع تحرير طاقة .
- تبدأ حركة الإلكترونات من الماء إلى المستقبل النهائي عبر الأنظمة الضوئية (PS_{II} و PS_I) و جملة من النواقل (T'_2 , T'_1 , T_3 , T_2 , T_1) .
- و لا يمكن لهذه الحركة أن تتم بصورة تلقائية لأن كمون الأكسدة و الإرجاع للماء (+ 0.8 v) أعلى من كمون الأكسدة و الإرجاع للمستقبل النهائي ($NADP^+$) (– 0.32 فولط) ، و لكي تتم هذه الحركة تتدخل الفوتونات الضوئية من أجل تحفيز النظام الضوئي (PS_{II}) و الانتقال به من كمون أكسدة و إرجاع عال (+ 0.9 فولط) إلى كمون أكسدة و إرجاع منخفض (– 0.2 v) ، و هذا ما يسمح بانتقال الإلكترونات من PS_{II} إلى PS_I ، كما تحفز الفوتونات الضوئية النظام الضوئي (PS_I) ذي كمون أكسدة و إرجاع عال (+ 0.4 v) و الانتقال به إلى كمون أكسدة و إرجاع منخفض (– 0.6 v) ، و هذا ما يسمح بانتقال الإلكترونات إلى المستقبل النهائي ($NADP^+$) عبر النواقل .
- أما انتقال الإلكترونات من الماء إلى النظام الضوئي (PS_{II}) فيكون تلقائيا من كمون منخفض (0.8 v) إلى كمون مرتفع (+ 0.9 فولط) .

www.bacdz.net بكالوريا

ج – مصير البروتونات المتراكمة داخل التجويف:

- أثناء انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية تحرر منها طاقة (يمكن ملاحظتها من خلال ارتفاع كمون الأكسدة / الإرجاع) تستعمل في نقل البروتونات (H^+) من الحشوة إلى داخل تجويف الكييس بواسطة الناقل T_2 الذي يقوم بدور المضخة لإدخال البروتونات من الحشوة إلى التجويف مما يؤدي إلى تكون فرق في تركيز البروتونات (نقل فعال) .
- فما هو مصير هذه البروتونات التي يتم إدخالها إلى تجويف الكييس إلى جانب البروتونات الناتجة عن تحلل الماء ؟
- لتوضيح ذلك نستعرض التجربة التي أجراها العالم ياغندروف André Jagendrof و ذلك اعتمادا على النظرية الكيموأسموزية للعالم ميتشال Peter Mitchell .

تم في هذه التجربة وضع كييسات معزولة في الظلام و في وسط ذي PH محدد و يحتوي على الـ ADP و الـ Pi . التركيب التجريبي و مراحل التجربة موضحة في الوثيقة – 12 – .



الوثيقة – 12 –

- **ماذا يمكن قوله عن PH الوسط و تجويف التيلاكوئيد في المرحلتين (1) و (2) ؟**

- **في المرحلة (1) :** قيمة PH تجويف الكييس تساوي قيمة الـ PH الوسط الخارجي و عليه يكون تركيز البروتونات (H^+) في تجويف الكييس مساويا لتركيز البروتونات (H^+) في الوسط الخارجي .
- **في المرحلة (2) :** قيمة PH تجويف الكييس أعلى من قيمة PH الوسط الخارجي و عليه يكون تركيز البروتونات (H^+) في تجويف الكييس أقل من تركيز البروتونات (H^+) في الوسط الخارجي.

- **قدم إذن تعريفا لمفهوم الـ PH .**

- يعرف الـ PH على أساس أنه تركيز البروتونات(H^+) في الوسط و يتناسب عكسيا مع تركيز البروتونات أي أن تركيز البروتونات يكون مرتفعا في الـ PH المنخفض و العكس صحيح .

- **قدم تفسيرا شارديا لاختلاف PH الوسط عن PH تجويف الكييس في المرحلة (2).**

- التفسير الشاردي للوسطين مرتبط بتركيز البروتونات (H^+) بهما ، حيث تركيزها خارج الكييس أكبر من تركيزها داخله .

- **علل تغير PH تجويف الكييس في المرحلة (3) .**

- نفسر ذلك بدخول البروتونات (H^+) من الوسط الخارجي إلى تجويف الكييس .

- علل إضافة الصودا NaOH للوسط في المرحلة 4 .

- إضافة الصودا (NaOH) تعمل على رفع قيمة PH الوسط الخارجي مما تسمح بإحداث فرق في تركيز البروتونات (H^+) بين تجويف الكيس و خارجه .

- كيف تفسر نتائج المراحل (5) ، (6) و (7) ؟

عدم تركيب الـ ATP في المرحلة (5) لغياب الكريات المذنبة .

- عدم تركيب الـ ATP في المرحلة (6) لغياب تدرج تركيز البروتونات (H^+) على جانبي الغشاء .

- عدم تركيب الـ ATP في المرحلة (7) لعدم وجود كل من الـ ADP و الـ Pi.

- ما الغرض من إجراء التجربة في الظلام ؟

- لمنع تأثير الضوء المسؤول طبيعيا على أكسدة الماء لإنتاج البروتونات التي تعمل على تكوين فرق في التركيز و إثبات أن تركيب الـ ATP من الـ ADP و الـ Pi مرتبط بفرق تركيز البروتونات (H^+) على جانبي غشاء الكيس .

- إذا علمت أن نقل الـ H^+ عبر غشاء التيلاكوئيد من الخارج نحو الداخل يتم بواسطة الناقل T_2 ، و أن خروجها يتم عبر الكرات المذنبة ، التي تقوم بدور أنزيم لتركيب الـ ATP (ATP synthase) :

استخرج آلية تركيب الـ ATP انطلاقا من الـ ADP و الـ Pi في المرحلة 4 من التجربة محددا الطاقة التي أدت إلى تشكل الـ ATP .

- يتم تركيب الـ ATP بواسطة أنزيم ATP synthase انطلاقا من الـ ADP و الـ Pi ، حيث يقوم الأنزيم بتشكيل رابطة كيميائية بين الـ ADP و الـ Pi باستعمال طاقة تستمد من خروج البروتونات عبر هذا الأنزيم ، كما توضحه نظرية ميتشال .

- يطلق على التفاعل المشكل للـ ATP اسم الفسفرة الضوئية .

* قدم تعريفا لمفهوم الفسفرة الضوئية :

- هو تفاعل كيميائي محفز أنزيميا و الذي يسمح بتثبيت مجموعة فوسفات لاعضوي (Pi) على الـ ADP في وجود الطاقة الضوئية .

* لخص تفاعل تركيب الـ ATP (الفسفرة الضوئية) في معادلة إجمالية .

$$ADP + Pi \xrightarrow{\text{ATP synthase}} ATP + H_2O$$

- استنتج مما سبق شروط تركيب الـ ATP .

- وجود فرق في تركيز البروتونات بين تجويف الكيس و خارجه (تركيزها في التجويف أكبر من تركيزها في الخارج).

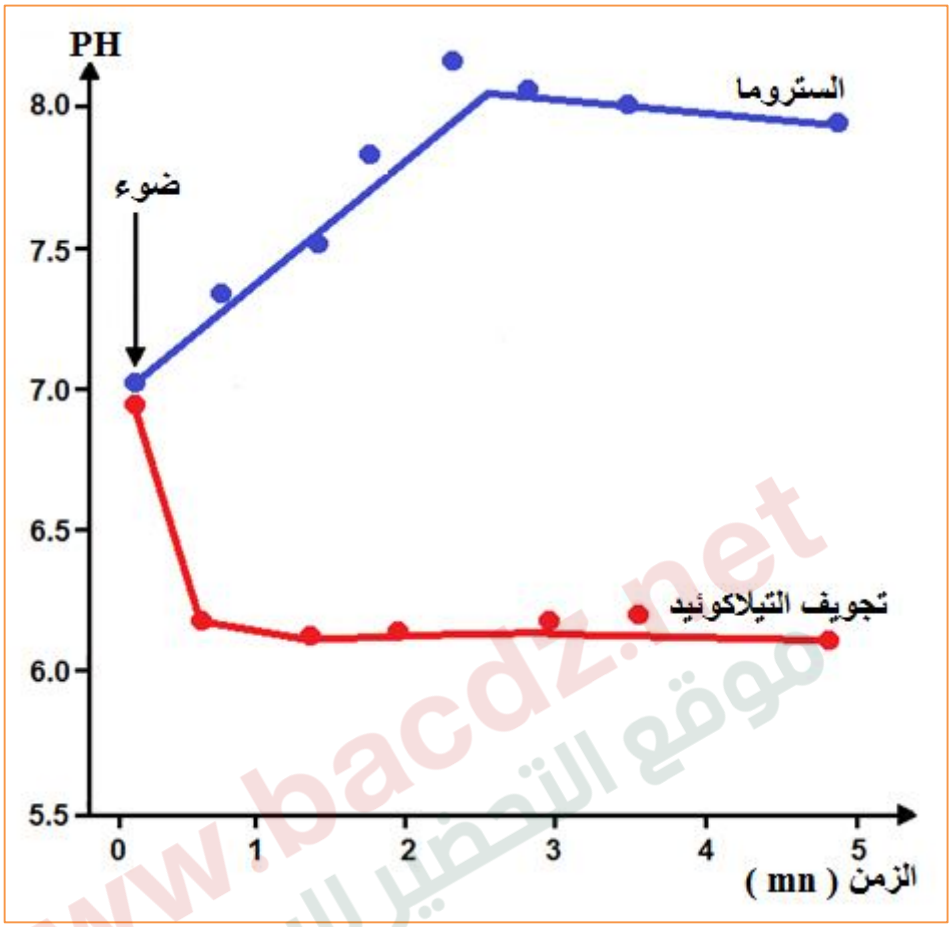
- سلامة الكريات المذنبة .

- سلامة غشاء التيلاكوئيد .

- توفر كل من الـ ADP و الـ Pi .

د – العلاقة بين الطاقة المحررة و تشكيل جزيئات الـ ATP :

سمح تتبع تغيرات تركيز الـ (H^+) و ذلك بقياس الـ PH في الستروما و تجويف التيلاكوئيد المعزولة و المضاءة بشدة خلال عدة دقائق من الحصول على النتائج الممثلة في الوثيقة التالية :



www.bacdz.net موقع التحضير لشهادة البكالوريا

- استخرج من الوثيقة العلاقة الموجودة بين الضوء و تركيز الـ (H^+) داخل و خارج الكيسيات .

- في وجود الضوء تزداد درجة حموضة (PH) الستروما الناتجة عن انخفاض في تركيز الـ (H^+) و يتزامن ذلك مع انخفاض في درجة حموضة تجويف التيلاكوئيد الناجمة عن زيادة تركيز الـ (H^+) .

- كيف يمكنك تفسير النتائج الممثلة في الوثيقة ؟

- يمكن تفسير زيادة تركيز الـ (H^+) داخل تجويف التيلاكوئيد و تزامنها مع انخفاض تركيز الـ (H^+) في الستروما بدخول هذه البروتونات من الستروما إلى تجويف التيلاكوئيد .

- كيف تفسر الانخفاض السريع لدرجة حموضة تجويف التيلاكوئيد خلال الـ 30 ثانية ؟

- تفسر الزيادة المعتبرة للـ (H^+) داخل تجويف التيلاكوئيد بدخول(H^+) الستروما مضاف إليها الـ (H^+) الناتجة عن تفكيك الماء .

- يطلق على التفاعل المشكل للـ ATP اسم الفسفرة الضوئية :

- قدم تعريفا لمفهوم الفسفرة الضوئية

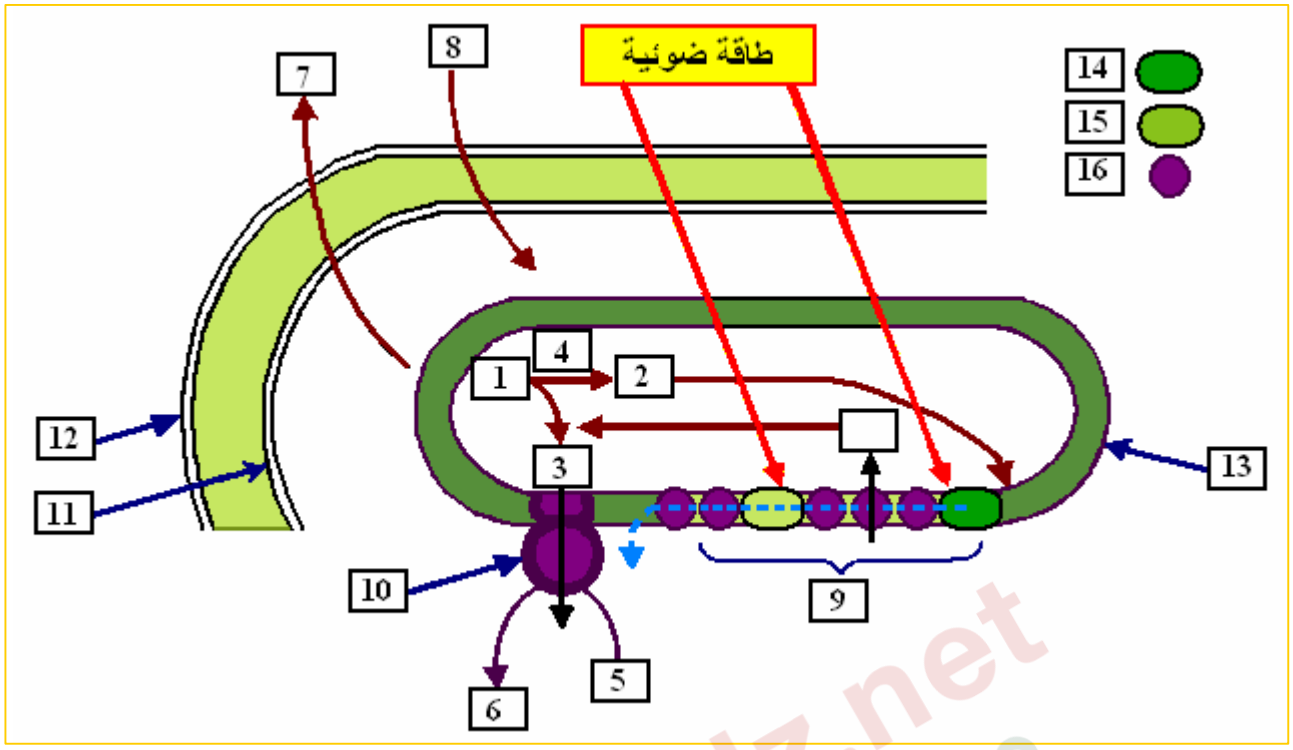
- هو تفاعل كيميائي محفز أنزيميا و الذي يسمح بتثبيت مجموعة فوسفات لاعضوي (Pi) على الـ ADP في وجود الطاقة الضوئية .

- أكتب المعادلة الموافقة .

$$ADP + Pi \xrightarrow{H^+} ATP + H_2O$$

هـ - توضيح مختلف تفاعلات المرحلة الكيموضوئية :

تمثل الوثيقة ـ 13 ـ رسما تخطيطيا يوضح مختلف التفاعلات في المرحلة الكيموضوئية .



الوثيقة ـ 13 ـ

- **انطلاقا من المعلومات المتوصل إليها من خلال النشاطات السابقة :**

❖ **أكتب بيانات الوثيقة ـ 13 ـ .**

1 : H_2O ، 2 : e^- ، 3 : H^+ ، 4 :أكسدة الماء ، 5 : Pi +ADP ، 6 : ATP ، 7 : O_2 ، 8 : CO_2

9 : سلسلة تركيبية ضوئية ، 10 : ATP سنتاز ، 11 : غشاء داخلي ، 12 : غشاء خارجي

13 :غشاء الكيس (التيلاكوئيد) ، 14 : PSII ، 15 : PSI ، 16 : نواقل للإلكترونات.

❖ **استخلص نواتج المرحلة الكيموضوئية .**

الأكسجين (O_2) ، الـ ATP ، الـ $NADPH,H^+$.

❖ **حدد دور العنصرين (14 و 15) في هذه المرحلة .**

- تعتبر مسؤولة على استقبال و تحويل الطاقة الضوئية في صورة إلكترونات غنية بالطاقة .

❖ **ما مصدر البروتونات و الإلكترونات التي يتم نقلها على مستوى الأغشية ؟**

مصدر الإلكترونات : هناك مصدران للإلكترونات :

- مصدر ناتج عن أكسدة الأنظمة الضوئية PS_I و PS_{II} تحت تأثير الضوء .
- مصدر ناتج عن التحلل الضوئي للماء .

مصدر البروتونات : تنتج عن التحلل الضوئي للماء .

❖ **ما مصير البروتونات و الإلكترونات المتحررة ؟**

مصير إلكترونات الماء: تستقبل من طرف PS_{II} المؤكسد لتعويض إلكتروناته التي فقدها تحت تأثير الضوء حتى يستعيد قدرته على تحرير إلكترونات من جديد ، و بالتالي استمرار عملية التركيب الضوئي .

مصير الإلكترونات المفقودة من PS_{II}: تنتقل عبر سلسلة من النواقل لتستقبل من طرف PS_I المؤكسد حتى يستعيد قدرته على تحرير إلكترونات من جديد .

مصير الإلكترونات المفقودة من PS_I : تنتقل عبر سلسلة من النواقل لتستقبل من طرف المستقبل الطبيعي النهائي في الحشوة و المتمثل في $NADP^+$ المؤكسد .

مصير بروتونات الماء : تضخ في تجويف التيلاكوئيد ثم تخرج عبر الكريات المذنبة لتستقبل إلى جانب الإلكترونات من طرف المستقبل الطبيعي النهائي في الحشوة و المتمثل في الـ $NADP^+$ المؤكسد .

www.bacdz.net موقع الشعب الجزائري

❖ حدد نواتج المرحلة الكيموضوئية.

- $NADPH,H^+$ ، ATP و الـ O_2.

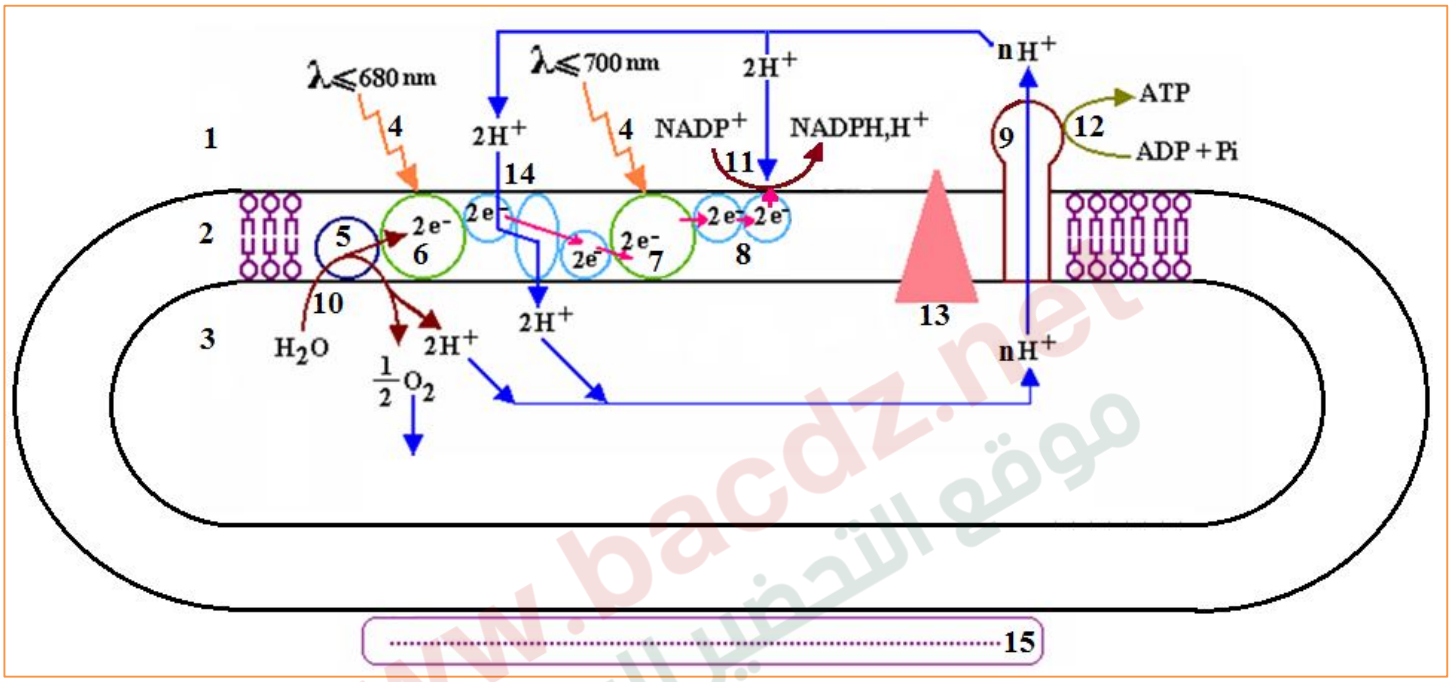
❖ حدد المحصلة الطاقوية النهائية للتحلل الضوئي .

- $NADPH,H^+$ و ATP .

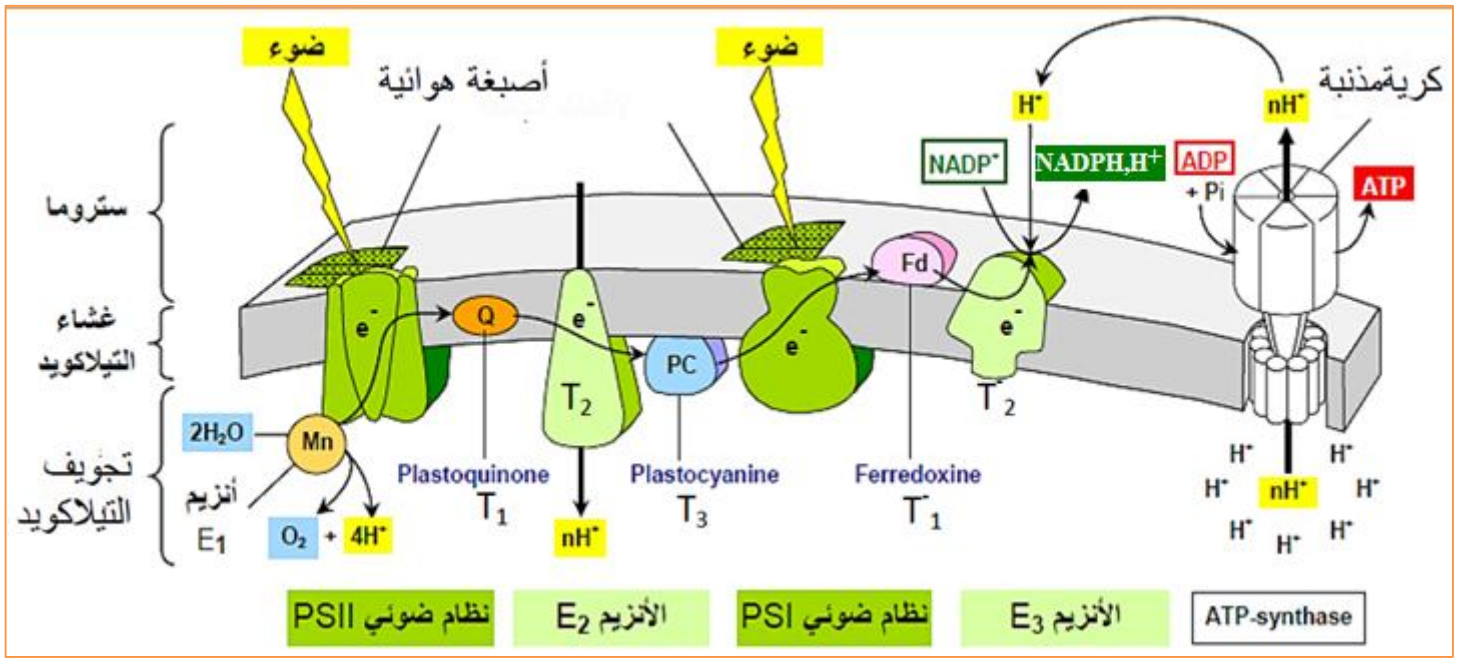
❖ ما مصير النواتج النهائية لها ؟

- تستعمل في المرحلة الكيموحيوية .

● بالاستعانة بأشكال الوثيقة ــ 2 ــ ، أنجز رسما تخطيطيا وظيفيا متقنا تبين فيه آلية حدوث المرحلة الكيموضوئية من عملية التركيب الضوئي .



1: حشوة ، 2 : غشاء الكييس ، 3 : تجويف الكييس ، 4 : فوتونات ضوئية ، 5 : أنزيم أكسدة الماء ، 6 : PS_{II}
7 : PS_I ، 8 : نواقل للإلكترونات ، 9 : كرية مذنبة ، 10 : أكسدة الماء ، 11 : إرجاع النواقل 12 : فسفرة الـ ADP
13 : تدرج في تركيز البروتونات ، 14 : نقل موضعي للبروتونات ، 15 : مخطط للمرحلة الكيموضوئية .



- **اشرح آلية حدوث المرحلة الكيموضوئية :**

- تتأكسد جزيئات اليخضور لمركزي التفاعل تحت تأثير الفوتوناتالضوئيةّ ، فتفقد إلكتروناتها.
- يتأكسد الماء ضوئيا ، فتتحرر إلكترونات (e^-) و بروتونات (H^+) و ينطلق الأكسجين (O_2) .
- تسترجع جزيئّات اليخضور المؤكسدةضوئياً حالتها المرجعة ، من التحلل الضوئي للماء (الأكسدة الضوئيةّ للماء) فتصبح قابلةللتنبيهٌ مرة أخرى.
- تنتقل الإلكترونات الناتجة من مركز التفاعل عبر سلسلة من النواقل متزايدّة كمون الأكسدة و الإرجاع لتستقبل في الأخيرٌ إضافة إلى البروتونات من قبل مستقبل نهائي يدعى الـ $NADP^+$ (نيكوتين أميد ثنائي نوكليوتيد فوسفات) فيرجع إلى $NADPH.H^+$ بواسطة أنزيمٌ الـ NADP ريدوكتاز .
- يصاحب نقل الإلكترونات على طول سلسلة الأكسدة الإرجاعية تحرر طاقة تسمح بدخول البروتونات (H^+) من الحشوة نحو تجويف التيلاكوئيد عبر الناقل T_2 (نقل موضعي) .
- البروتونات الناتجة عن التحلل الضوئي للماء وتلك المنقولة من الحشوة باتجاه تجويف التيلاكوئيد عبر الناقل T_2 تتراكم في الحشوة محدثة تدرجا في تركيزها ، مما يسمح لها بخروجها عبر الكريات المذنبة (ATP سنتاز) ، حيث تتحرر طاقة تستعمل في فسفرة الـ ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (Pi)، إنها الفسفرة الضوئية .
- تتمثل نواتج هذه المرحلة في انطلاق الأكسجين (O_2) و إنتاج الطاقة في شكلين كامنين ، النوع الأول كامنة في إلكترونات المستقبل المرجع ($NADPH.H^+$) ، و الثانية كامنة في جزيئات الـ ATP .

- **أكتب المعادلة الإجمالية لتفاعلات المرحلة الكيموضوئية :**

1 – معادلة التحلل الضوئي للماء :

$$H_2O \longrightarrow \frac{1}{2}O_2 + 2e^- + 2H^+$$

2 – معادلة إرجاع المستقبل النهائي :

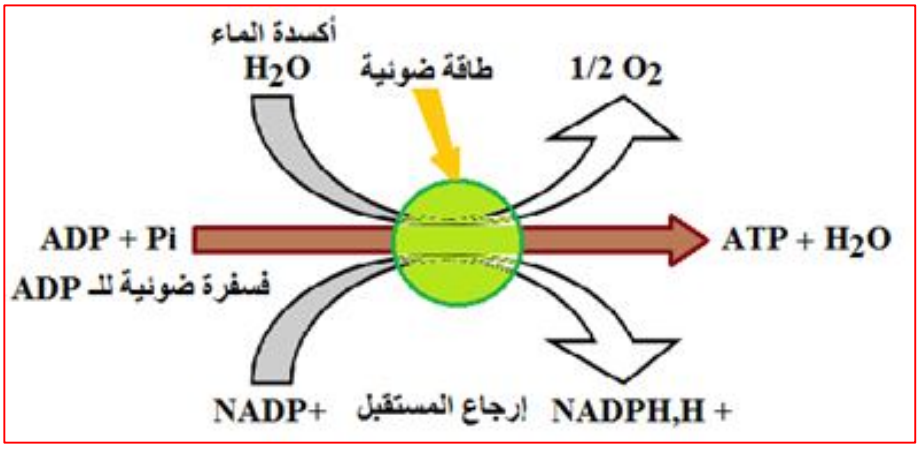
$$NADP^+ + 2e^- + 2H^+ \longrightarrow NADPH,H^+$$

3 – معادلة تشكل الـ ATP :

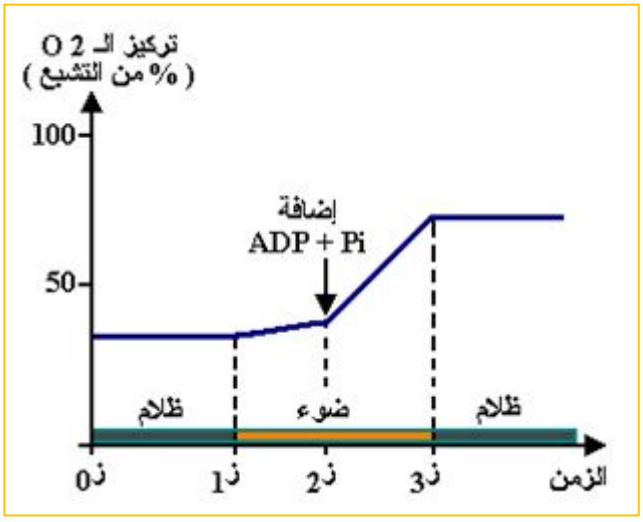
$$ADP + Pi \longrightarrow ATP + H_2O$$

المعادلة الإجمالية :

$$H_2O + NADP^+ + ADP + Pi \xrightarrow{\text{ضوء، يخضور}} NADPH,H^+ + H_2O + ATP + \frac{1}{2}O_2$$



- **كيف تفسر تحفيز الـ ADP و الـ Pi انطلاق الـ O_2 ؟**

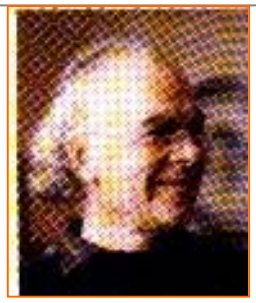


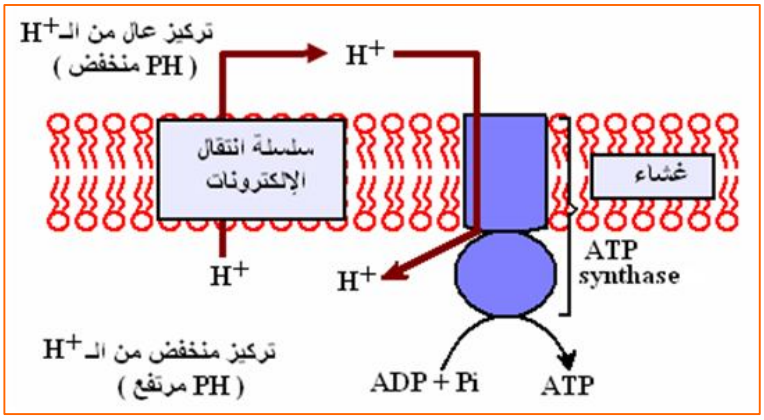
- انتقال الـ é من T_1 إلى T_2 يحرر طاقة تسمح بفسفرة الـ ADP و تشكيل الـ ATP .
- أكسدة الماء تتطلب انتقال الـ é و وصولها إلى المستقبل النهائي $NADP^+$ ، و في غياب الـ ADP و الـ Pi لا تنتقل الـ é من T_1 إلى T_2 و لا يتأكسد الماء و لا ينطلق الأكسجين .
- و عليه فإن الـ ADP و الـ Pi يحفزان انطلاق الأكسجين .

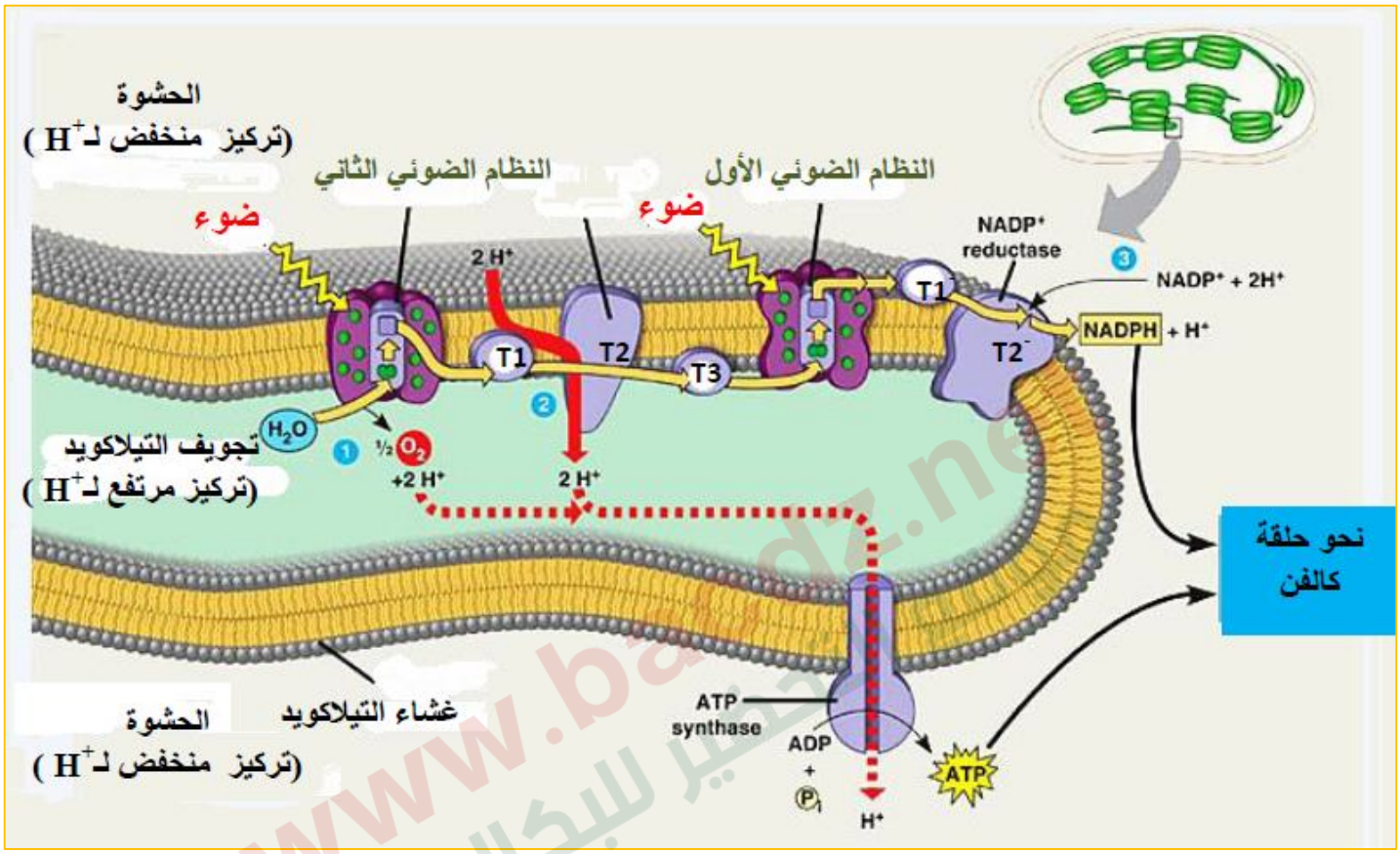
www.bacalaureat.net موقع التحضير للبكالوريا

معلومات مفيدة :

- العالم Peter Mitchell : عالم أنجليزي ولد في 1920 في مدينة ساري في إنجلترا و درس في مدينة كامبريدج و تحصل على الدكتوراه في الكيمياء الحيوية في جامعة كامبريدج سنة 1951 قام بأعمال بحثه التي أثمرت باقتراح الفرضية الكيموأسموزية في بداية الستينيات و التي أصبحت نظرية بعد أن تم إثباتها علميا و تحصل على جائزة نوبل عام 1978 . توفي العالم ميتشال سنة 1992 .






الحشوة
(تركيز منخفض لـ H^+)
النظام الضوئي الثاني
النظام الضوئي الأول
ضوء
ضوء
2 H+
NADP+ reductase
NADP+ + 2H+
NADPH + H+
T1
T2
T3
T1
T2
H_2O
$\frac{1}{2}O_2$
+2 H+
2 H+
تجويف التيلاكويد
(تركيز مرتفع لـ H^+)
نحو حلقة كالفن
غشاء التيلاكويد
الحشوة
(تركيز منخفض لـ H^+)
ATP synthase
ADP + P_i
ATP
H+

المجال التعلمي II : التحولات الطاقوية .
الوحدة الأولى : آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة .
الحصة التعلمية 4: تفاعلات المرحلة الكيموحيوية .

أ ــ وضعية الانطلاق :

من شروط عملية التركيب الضوئي توفر غاز الـ CO_2 ، كما أن التركيب الضوئي يؤدي إلى تصنيع جزيئات عضوية .

ب ـ الإشكاليات :

- فما هو مصير الـ CO_2 الممتص ؟
- و ما هو مصير نواتج المرحلة الضوئية المتمثلة في الـ $NADPH,H^+$ و الـ ATP ؟
- و كيف يتم تصنيع الجزيئات العضوية ؟

ج ــ الفرضيات :

- يمتص من طرف النبات لتصنيع الجزيئات العضوية .
- تستعمل في المرحلة الكيموحيوية .
- تحدث مجموعة من التفاعلات تنتهي بتركيب جزيئات عضوية انطلاقا من غاز الـ CO_2 الممتص .

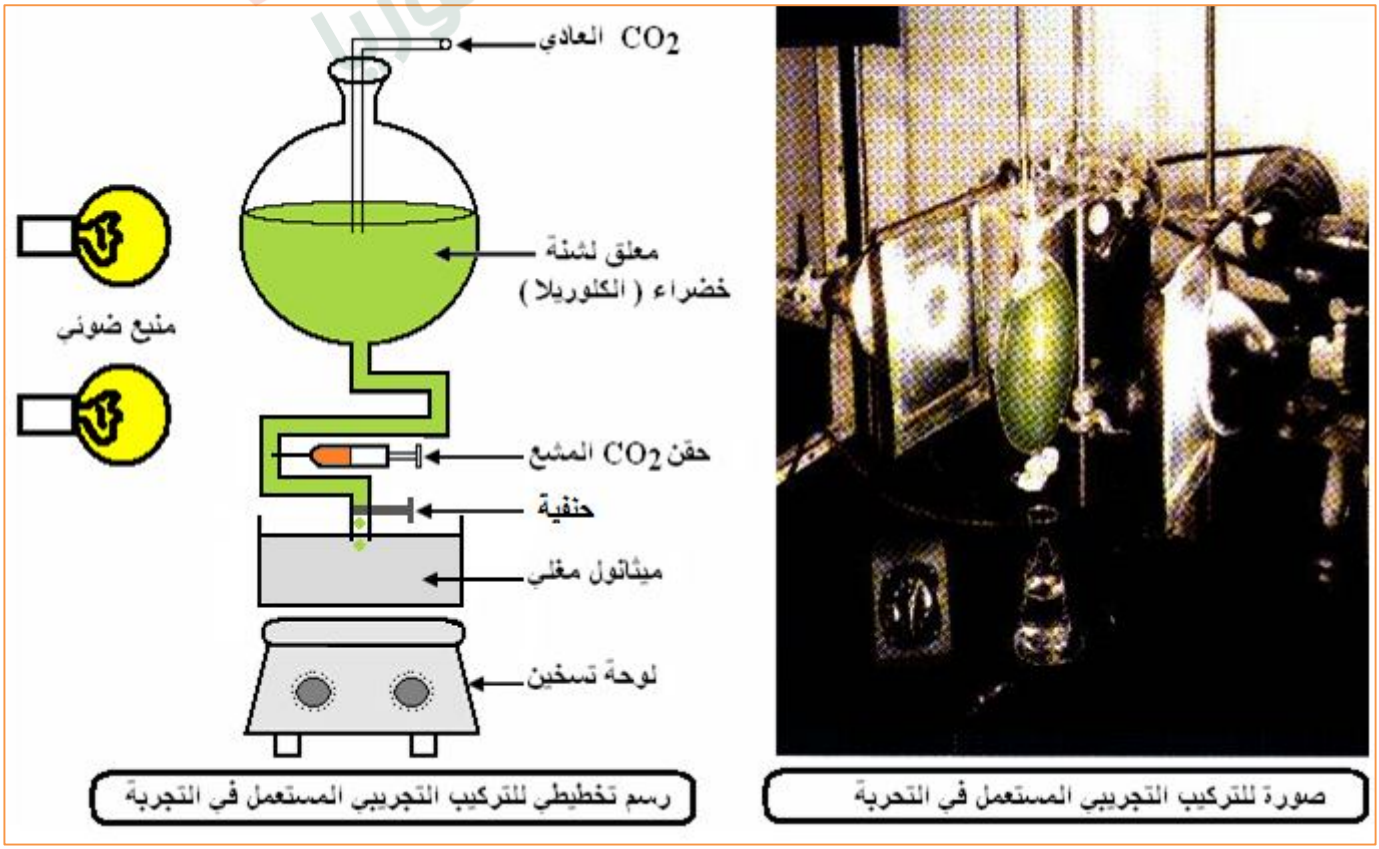
د ــ التقصي :

1 ــ تثبيت غاز الـ CO_2: les expériences de Calvin (1952) et Bassham et Calvin (1959)

قصد التعرف على مصير غاز الـ CO_2 المستهلك ، أنجزت التجربة الموضحة في التركيب التجريبي في الوثيقة ـ 1 ـ ، حيث قام العالم كالفن و مساعدوه بوضع معلق أشنة خضراء (الكلوريلا) في وعاء شفاف و معرض للضوء يسمح للأشنة بالقيام بعملية التركيب الضوئي و مزود بـ CO_2 عادي و ذلك تحت شروط ثابتة من الحرارة و الضوء .

باستعمال مضخة يتم ضخ كميات من المعلق عبر أنبوب ثاني به ميثانول مغلي ، يحقن المعلق بالـ $^{14}CO_2$ المشع ، يمكن التحكم في مدة تعريض الأشنة لغاز الـ $^{14}CO_2$ المشع في فترات تمتد من ثانية واحدة إلى عدة دقائق .

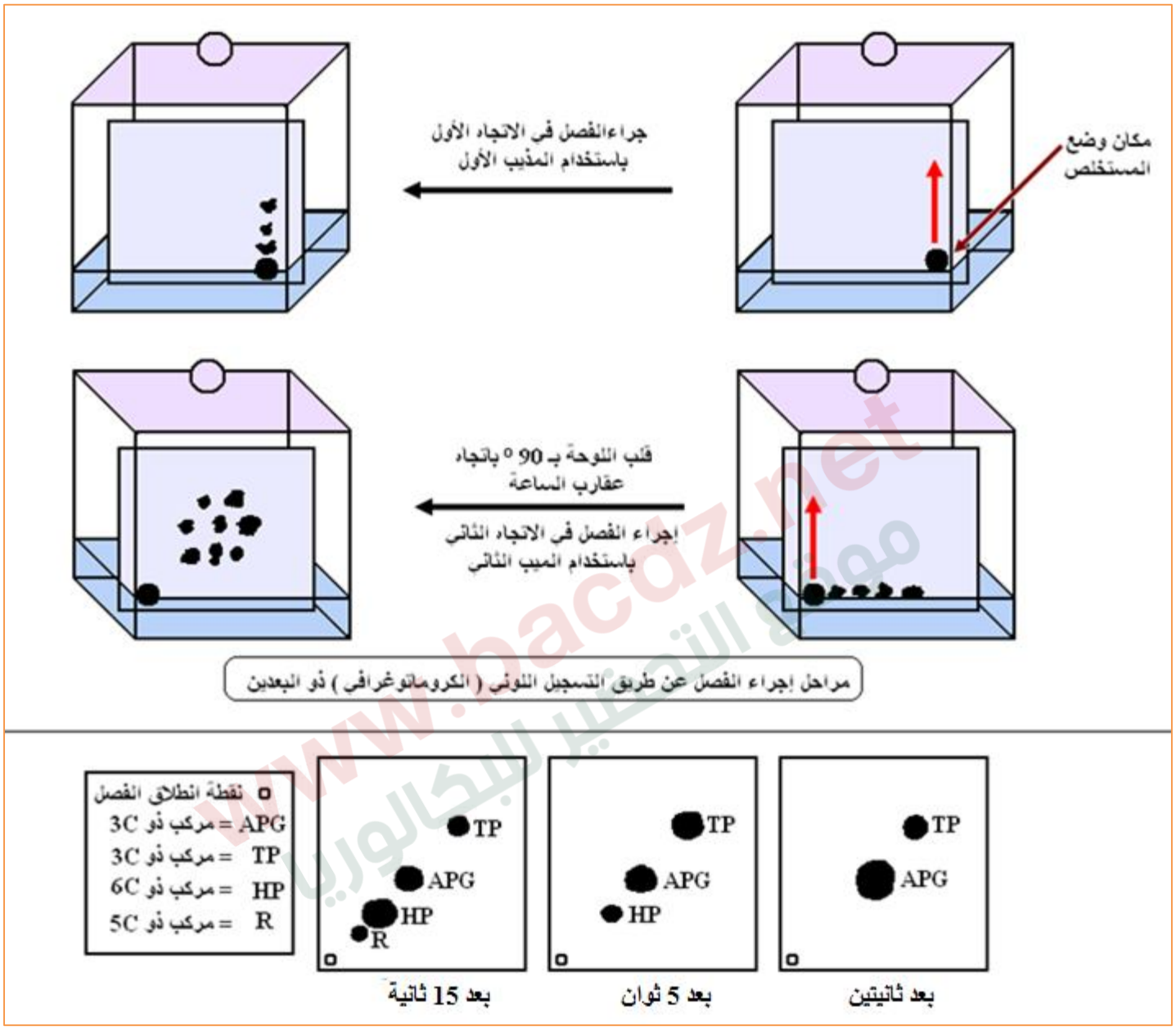
الوثيقة ـ 1 ـ



رسم تخطيطي للتركيب التجريبي المستعمل في التجربة

صورة للتركيب التجريبي المستعمل في التجربة

باستعمال تقنية خاصة تجمع بين التسجيل ذي البعدين و التصوير الإشعاعي الذاتي ، يتم التعرف على محتوى مستخلص الأشنة الذي يوضح تثبيت غاز الـ $^{14}CO_2$ المشع و دمجه في مركبات عضوية وسطية مختلفة ممثلة في تقنية التسجيل اللوني (الكروماتوغرافي) ذي البعدين الذي نتائجه موضحة في الوثيقة ـ 2 ـ .



الوثيقة ـ 2 ـ

- علل الهدف من استعمال الـ $^{14}CO_2$ المشع .
- يسمح بتتبع نواتج تثبيته و المركبات الناتجة من ذلك .
- علل الهدف من استقبال مستخلص الأشنة في ميثانول (كحول) مغلي .
- لتوقيف التفاعلات الكيميائية و استخلاص المركبات و ذلك بقتل الأشنة في فترات زمنية محددة .
- حدد فائدة استعمال التسجيل اللوني (الكروماتوغرافي) ذي البعدين .
- يسمح بفصل المكونات و التعرف عليها .
- ماذا تمثل البقع المحصل عليها ؟
- البقع المتحصل عليها تمثل المركبات التي تم تشكيلها أثناء حدوث عملية التركيب الضوئي و التي من خلالها تم دمج الـ CO_2 ذو الكربون المشع .

- باستغلال نتائج التسجيل حدد أول مركب يظهر فيه الإشعاع بعد إدماج الـ CO_2 .
- يعتبر الـ APG أول مركب يظهر فيه الإشعاع ، و بذلك فهو أول مركب يتم تصنيعه في الدورة.
- على ماذا يدل ظهور الإشعاع في مركبات أخرى إذا طالت التجربة .
- زمن ظهور البقع يشير إلى ترتيب تشكلها .
- اعتمادا على هذه النتائج ، اقترح ترتيبا حسب التسلسل الزمني للمركبات المتشكلة أثناء هذه المرحلة .
- APG ⟶ TP ⟶ HP ⟶ R
- باعتبار أن تفاعلات المرحلة الكيموضوئية تتم على مستوى التيلاكوئيد و هي تحتاج إلى ضوء ، بينما دمج غاز الـ CO_2 لا يحتاج إلى ضوء ، حدد إذن على أي مستوى في الصانعة الخضراء يتم دمج الـ CO_2 (مقر هذه التفاعلات) .
- يتم في الحشوة .
- استخلص مما سبق شروط دمج الـ CO_2 .
- توفر كل من غاز الـ CO_2 و نواتج المرحلة الكيموضوئية (الـ $NADPH,H^+$ و الـ ATP).
- ما هي الفرضيات التي تقدمها فيما يخص مصدر الـ APG ؟
- الفرضية الأولى : ينتج الـ APG عن تكاثف ثلاث جزيئات من الـ CO_2 .

$$CO_2 + CO_2 + CO_2 \longrightarrow C_3\ (APG)$$

- الفرضية الثانية : ينتج الـ APG عن ارتباط جزيئة CO_2 مع مركب ثنائي الكربون (C_2) .

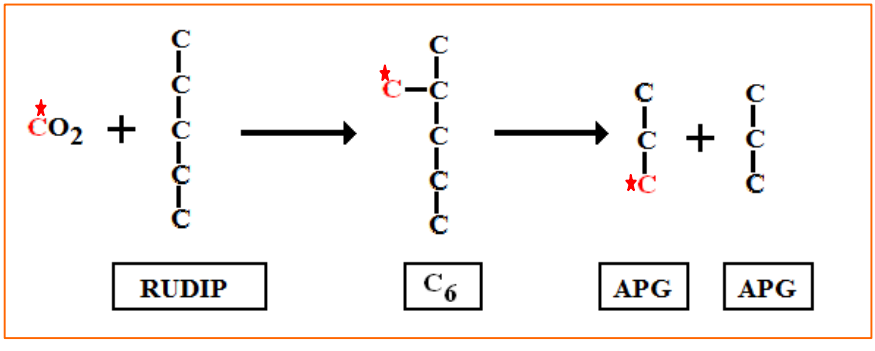
$$CO_2 + C_2 \longrightarrow C_3\ (APG)$$

- الفرضية الثالثة : ينتج الـ APG عن ارتباط جزيئة CO_2 مع مركب خماسي الكربون (C_5) ليعطي مركبا سداسي الكربون ينشطر إلى جزيئين ثلاثيي الكربون ($2C_3$) .

$$CO_2 + C_5 \longrightarrow C_6 \longrightarrow 2C_3\ (APG)$$

- إذا علمت أن نتائج التجارب السابقة لم تكشف عن مركبات ثنائية الكربون مشعة ، كما أنه عندما تتحد جزيئة $^*CO_2$ مشع مع جزيئة من المستقبل تتكون جزيئتان من الـ APG إحداهما مشعة ، حدد إذن الفرضية الصحيحة.
- الفرضية الثالثة هي الصحيحة ، حيث يتمثل مستقبل غاز الـ CO_2 في سكر خماسي الكربون عبارة عن ريبولوز ثنائي فوسفات (RudiP) .

$$CO_2 + C_5\ (RuDiP) \longrightarrow 2C_3\ (APG)$$



2 – آلية إدماج (إرجاع) غاز CO_2 :

قصد التعرف على تسلسل تفاعلات دمج الـ CO_2 على مستوى الحشوة تم إجراء تحليل لمركبات التي يظهر فيها الإشعاع و التي تعبر عن دمج الـ CO_2 مثل (RuDiP ، APG و السكريات السداسية) و ذلك في شروط تجريبية معينة .

أ – تم في تجربة وضع معلق لأشنة خضراء أحادية الخلية في الضوء و تم تزويده بالـ $^{14}\overset{*}{C}O_2$ مشع بتركيز 1 % .

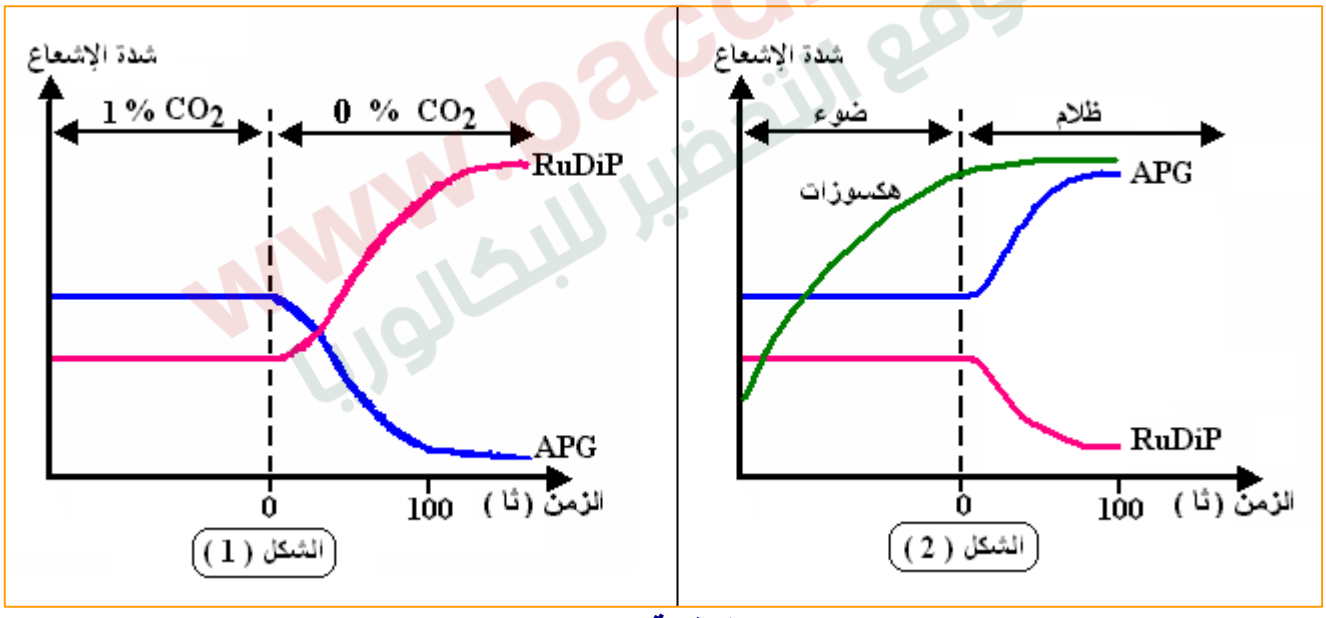
بعد فترة زمنية (10 دقائق) يحول المعلق إلى وسط خال من الـ CO_2 ، ثم تقاس شدة الإشعاع في مركبين عضويين هما :

- RuDiP (ريبولوز ثنائي الفوسفات Rubilose di phosphate) و هو مركب خماسي الكربون يقوم بتثبيت الـ CO_2 .
- APG (حمض فوسفوغليسيريك Acide Phospho Glycerique) و هو أول مركب ناتج من تثبيت الـ CO_2 .

نتائج التجارب موضحة في منحنيي الشكل (1) من الوثيقة – 3 - .

ب – في تجربة ثانية تم تزويد معلق لأشنة خضراء أحادية الخلية بـ $^{14}\overset{*}{C}O_2$ مشع (مع الحفاظ على تركيزه في الوسط ثابتا خلال مدة التجربة) ، يعرض المعلق للضوء لمدة 30 دقيقة ثم يوضع في الظلام تقاس بعد ذلك شدة الإشعاع في الـ RuDiP و الـ APG و في السكريات السداسية (الهيكسوزات) .

نتائج التجربة موضحة في منحنيات الشكل (2) من الوثيقة – 3 – .



الوثيقة – 3 –

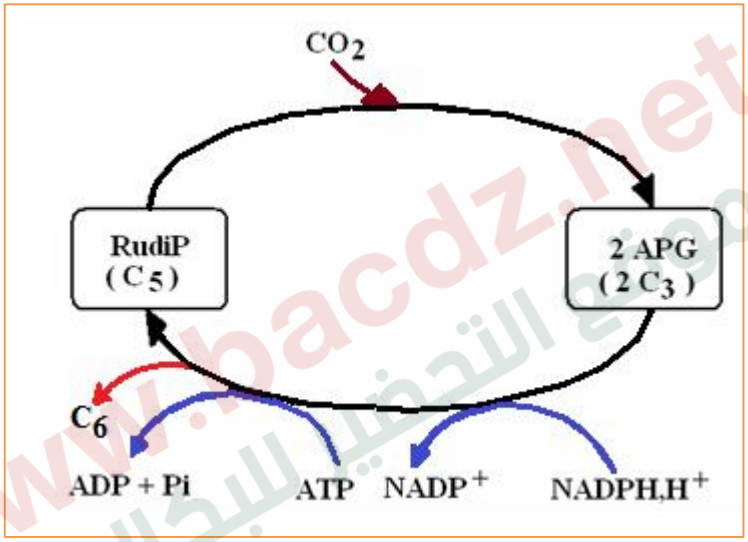
- **حلل المنحنى (1) من الوثيقة – 3 – .**

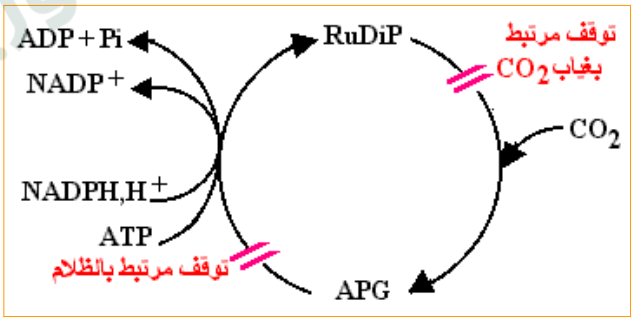
- في وجود غاز الـ CO_2 و الضوء تكون كمية كل من الـ RuDiP و الـ APG ثابتة و كمية الـ APG أكثر من كمية الـ RuDiP .
- في غياب غاز الـ CO_2 و رغم وجود الضوء تزداد مع مرور الزمن كمية الـ RuDiP و تتناقص بالمقابل كمية الـ APG .

- **ما هي الفرضية أو الفرضيات التي تقترحها لتفسير هذه التسجيلات ؟**

- **الفرضية الأولى:** يتفككان و يعاد تجديدهما بصورة دورية .
- **الفرضية الثانية :** لا يتحول كل منهما إلى آخر (لا يستعملان) .

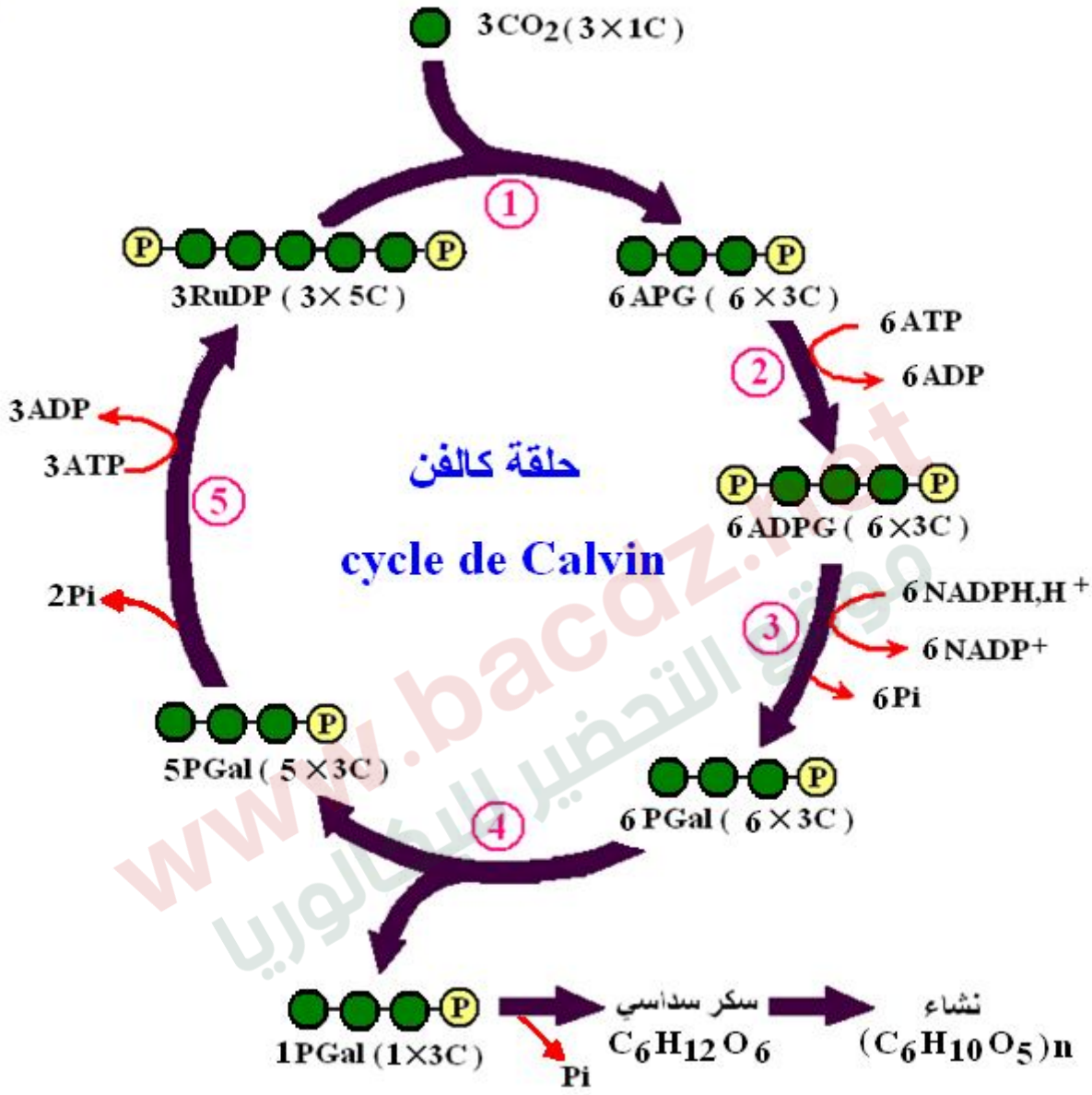
- فسر تزايد شدة الإشعاع في الـ RuDiP و انخفاضه في الـ APG في الشكل (1) في غياب الـ CO_2.
- لأن الـ RuDiP يركب و لا يستهلك ، بينما يستهلك الـ APG و لا يركب في غياب غاز الـCO_2 .
- علل تناقص كمية الـ RuDiP و تزايد كمية الـ APG الشكل (2).
- لأن الـ APG يركب و لا يستهلك ، بينما يستهلك الـ RuDiP و لا يركب لغياب الضوء .
- كيف تفسر ثبات كل من الـ RuDiP و الـ APG في وجود الـ CO_2 و الضوء في الشكل (1).
- نفسر ذلك بتجديد كل منهما باستمرار (تحول و إنتاج بنفس الكمية = توازن ديناميكي) ، أي أن كلا منهما يتحول إلى الآخر .
- ماذا تستخلص حول العلاقة بين الـ RuDiP و الـ APG .
- يتطلب تحول الـ APG إلى RuDiP توفر الضوء (نواتج المرحلة الكيموضوئية) .
- بينما يتطلب تحول الـ RuDiP إلى APG توفر غاز الـ CO_2 .
- نستنتج أن المركبات تتحول إلى بعضها البعض ضمن حلقة تتطلب توفر كل من الضوء و غاز الـ CO_2 .





3 – مراحل حلقة كالفن :

توصلت أعمال العالم كالفن و مساعدوه إلى تحديد تفاعلات تثبيت غاز CO_2 و المركبات الوسطية الناتجة في شكل حلقة تعرف بحلقة كالفن نسبة إلى العالم الذي اكتشفها .

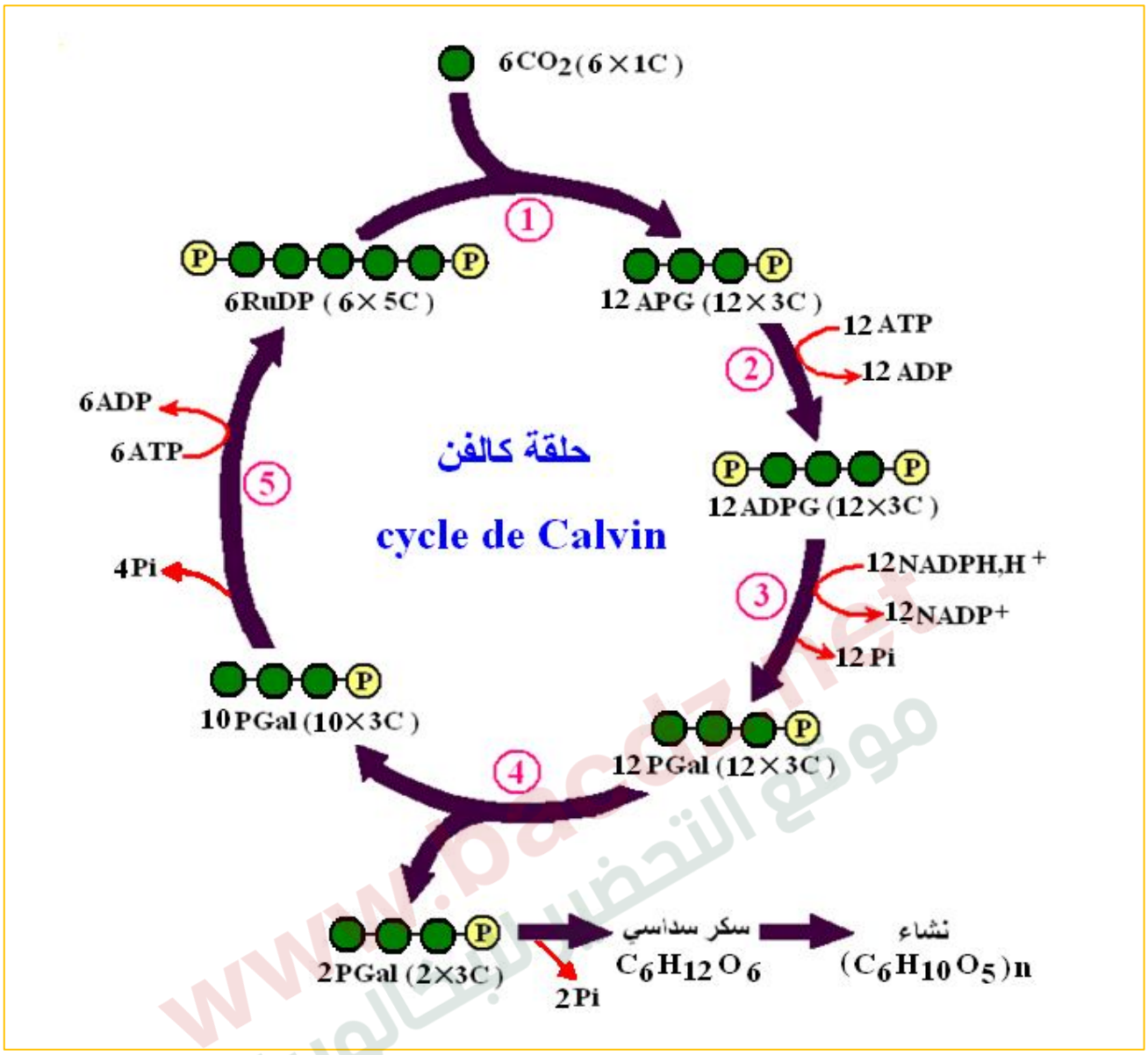


الوثيقة – 4 –

- حدد نوع التفاعلات التي حدثت في (2 ، 3 و 5) .
- التفاعل (2) : هو تفاعل فسفرة .
- التفاعل (3) : هو تفاعل إرجاع .
- التفاعل (5) : هو تفاعل فسفرة .

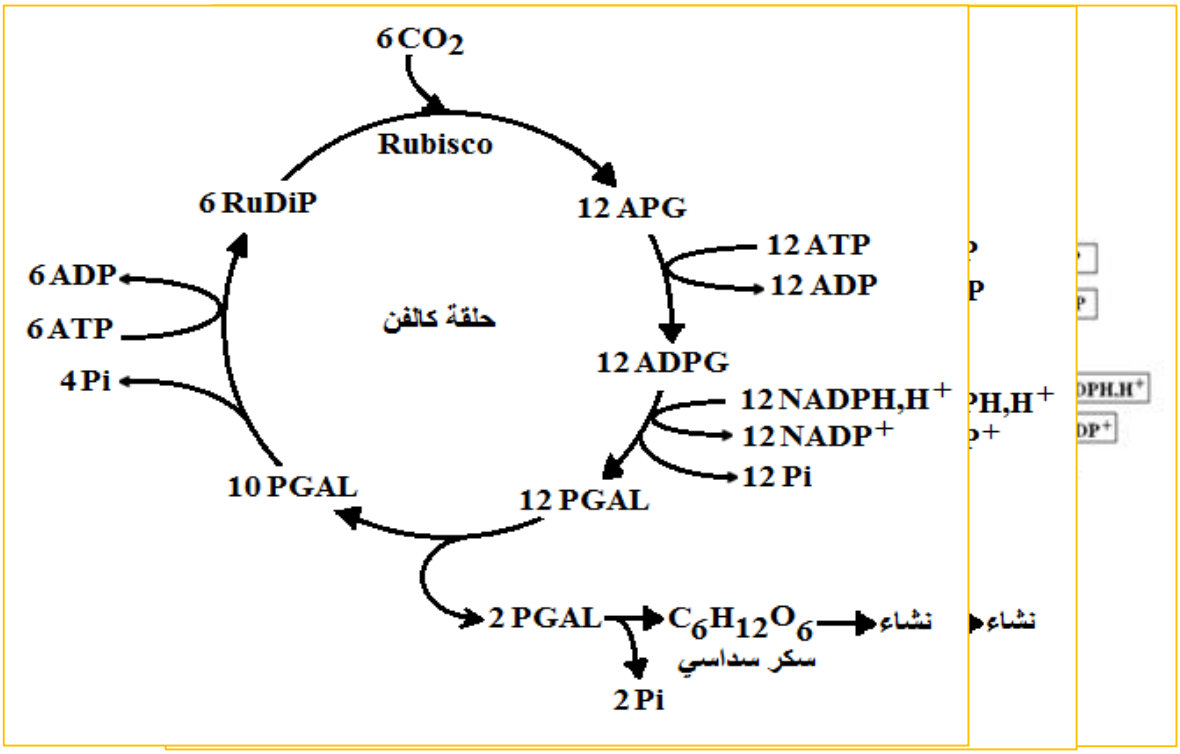
RubisCo

أعد رسم الحلقة و ذلك باستعمال 6 جزيئات من CO_2 .



- حدد بعد ذلك عدد جزيئات الـATP اللازمة لتركيب سكر سداسي واحد و تجديد 6 جزيئات من الRuDiP.

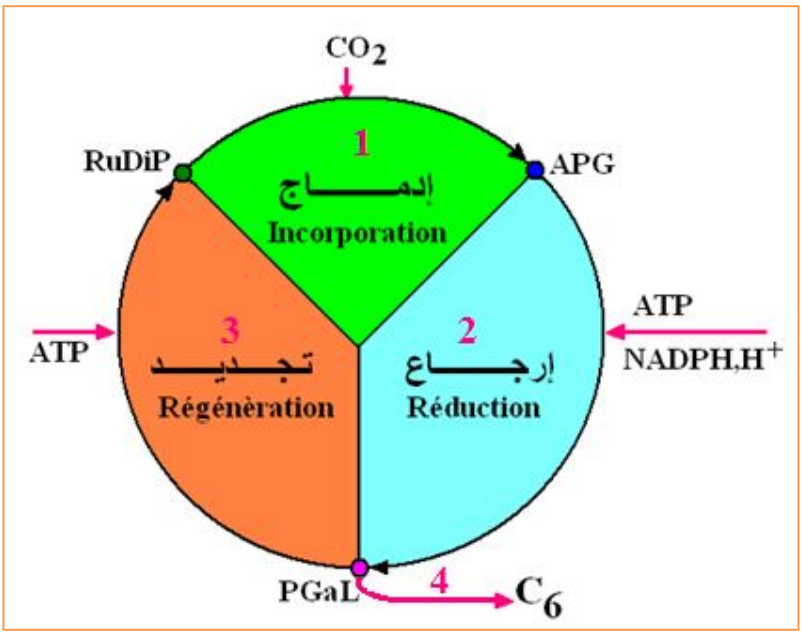
- 18 جزيئة .



• تعرف على المراحل الأساسية لتفاعلات حلقة كالفن :

تتم حلقة كالفن مرورا بأربع مراحل أساسية هي:

1 – تثبيت (إرجاع) الـ CO_2 .
2 - إرجاع الـ APG .
3 - تجديد الـ Rudip .
4 - تشكيل سكر سداسي .



• اشرح مخطط حلقة كالفن (المرحلة الكيمحيوية)

- تحدث المرحلة الكيموحيوية (حلقة كالفن) في حشوة الصانعة الخضراء و تتطلب لحدوثها توفر الـ CO_2 و نواتج المرحلة الكيموضوئية المتمثلة في الـ ATP و الـ $NADPH,H^+$.
- تتثبت 6 جزيئات CO_2 على 6 جزيئات من الـ RuDiP بتدخل أنزيم Rubisco ، فتتشكل 6 جزيئات سداسية الكربون ، تنشطر كل جزيئة إلى جزيئتين ثلاثيتي الكربون ، فتتشكل 12 جزيئة APG.
- يرجع الـ APG إلى PGAL مرورا بالـ ADPG و ذلك باستعمال 12 جزيئة ATP و 12 جزيئة $NADPH,H^+$ (نواتج المرحلة الكيموضوئية) .
- تستعمل جزيئتان الـ APG في تشكيل سكر سداسي ($C_6H_{12}O_6$) ، بينما تستعمل جزيئات الـ APG العشرة المتبقية في تجديد الـ Rudip .
- تتمثل نواتج هذه المرحلة في تجديد الـ RuDiP و تشكيل سكريات سداسية ($C_6H_{12}O_6$) مخزنة لطاقة كامنة .

• أكتب التفاعلات المفصلة لمراحل حلقة كالفن :

- تثبيت الـ CO_2 على الـ RuDiP : Rubisco

$$6\ CO_2 + 6\ RuDiP \longrightarrow 12\ APG$$

- تشكل الـ ADPG من الـ APG :

$$12APG + 12ATP \longrightarrow 12ADPG + 12ADP$$

- تشكل الـ PGAL من الـ ADPG :

$$12ADPG + 12NADPH,H^+ \longrightarrow 12PGAL + 12NADP^+ + 12Pi$$

- تجديد الـ RuDiP :

$$10\ PGAL + 6ATP \longrightarrow 6RuDip + 6ADP + 4Pi$$

- تشكيل سكر سداسي من الـ PGAL :

$$2PGAL \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 2Pi$$

Rubisco = (Ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase / oxygénase).

• أكتب التفاعل الإجمالي لحلقة كالفن .

$$6CO_2 + 12NADPH,H^+ + 18ATP \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 12NADP^+ + 18ADP + 18P_i$$

- فيما تتمثل نواتج المرحلة الكيموحيوية ؟

- تشكيل سكريات سداسية و تجديد الـ RuDiP .

- بالاعتماد على متطلبات المرحلة الكيموحيوية ،أكتب المعادلة الإجمالية لتفاعلات المرحلة الكيموضوئية :

1 – معادلة التحلل الضوئي للماء :

$$H_2O \longrightarrow \frac{1}{2}O_2 + 2e^- + 2H^+$$

2 – معادلة إرجاع المستقبل النهائي :

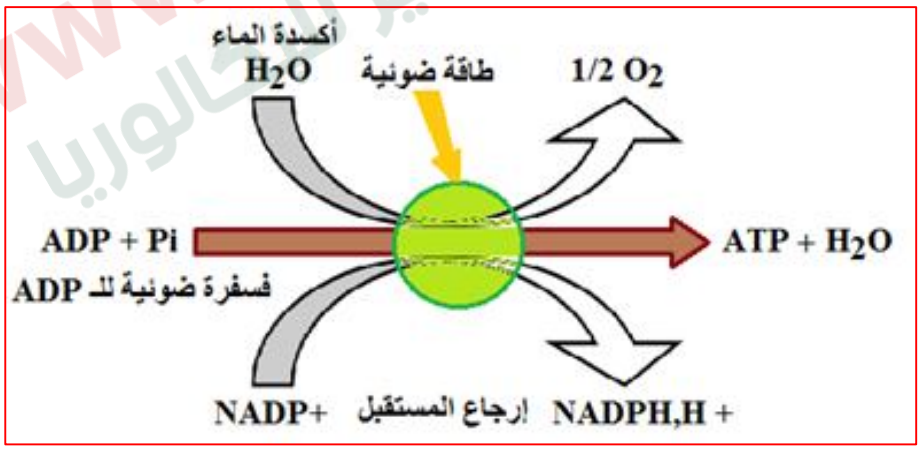
$$NADP^+ + 2e^- + 2H^+ \longrightarrow NADPH,H^+$$

3 – معادلة تشكل الـ ATP :

$$ADP + Pi \longrightarrow ATP + H_2O$$

المعادلة الإجمالية :

$$H_2O + NADP^+ + ADP + Pi \xrightarrow[\text{يخضور}]{\text{ضوء}} NADPH,H^+ + H_2O + ATP + \frac{1}{2}O_2 \nearrow$$



www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

تحتاج المرحلة الثانية من التركيب الضوئي إلى 12 ($NADPH,H^+$) و 18 (ATP)
نضرب المعادلتين 1 و 2 في 12 و المعادلة 3 في 18

1 – معادلة التحلل الضوئي للماء :

ضوء / يخضور

$$12H_2O \longrightarrow 6O_2 + 24e^- + 24H^+$$

2 – معادلة إرجاع المستقبل النهائي :

$$12NADP^+ + 24e^- + 24H^+ \longrightarrow 12NADPH,H^+$$

3 – معادلة تشكل الـ ATP :

$$18ADP + 18Pi \longrightarrow 18ATP + 18H_2O$$

و عليه تصبح المعادلة الإجمالية للمرحلة الكيموضوئية كما يلي :

ضوء

$$12H_2O+12NADP^+ +18ADP+18Pi \longrightarrow 12NADPH,H^+ + 18ATP + 18H_20 + 6O_2\uparrow$$

يخضور

- انطلاقا من تفاعلات المرحلتين الكيموضوئية و الكيموحيوية ، أكتب المعادلة الإجمالية لظاهرة التركيب الضوئي .

$$2H_2O \longrightarrow 4H^+ + 4e^- + O_2$$
$$CO_2 + 4H^+ + 4e^- \longrightarrow CH_2O + H_2O$$

X 6

$$12H_2O \longrightarrow 24H^+ + 24e^- + 6O_2$$
$$6CO_2 + 24H^+ + 24e^- \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6H_2O$$

ضوء

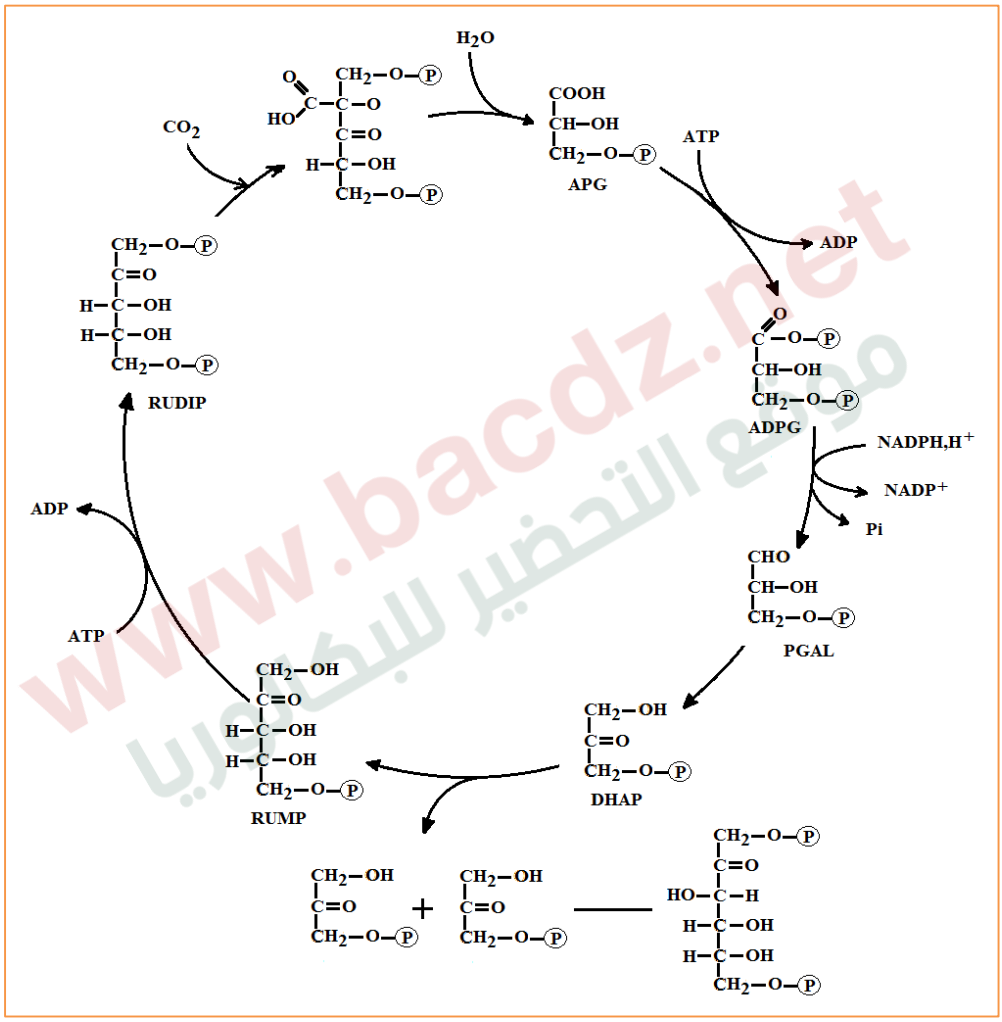
$$6CO_2 + 12H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2\uparrow$$

يخضور

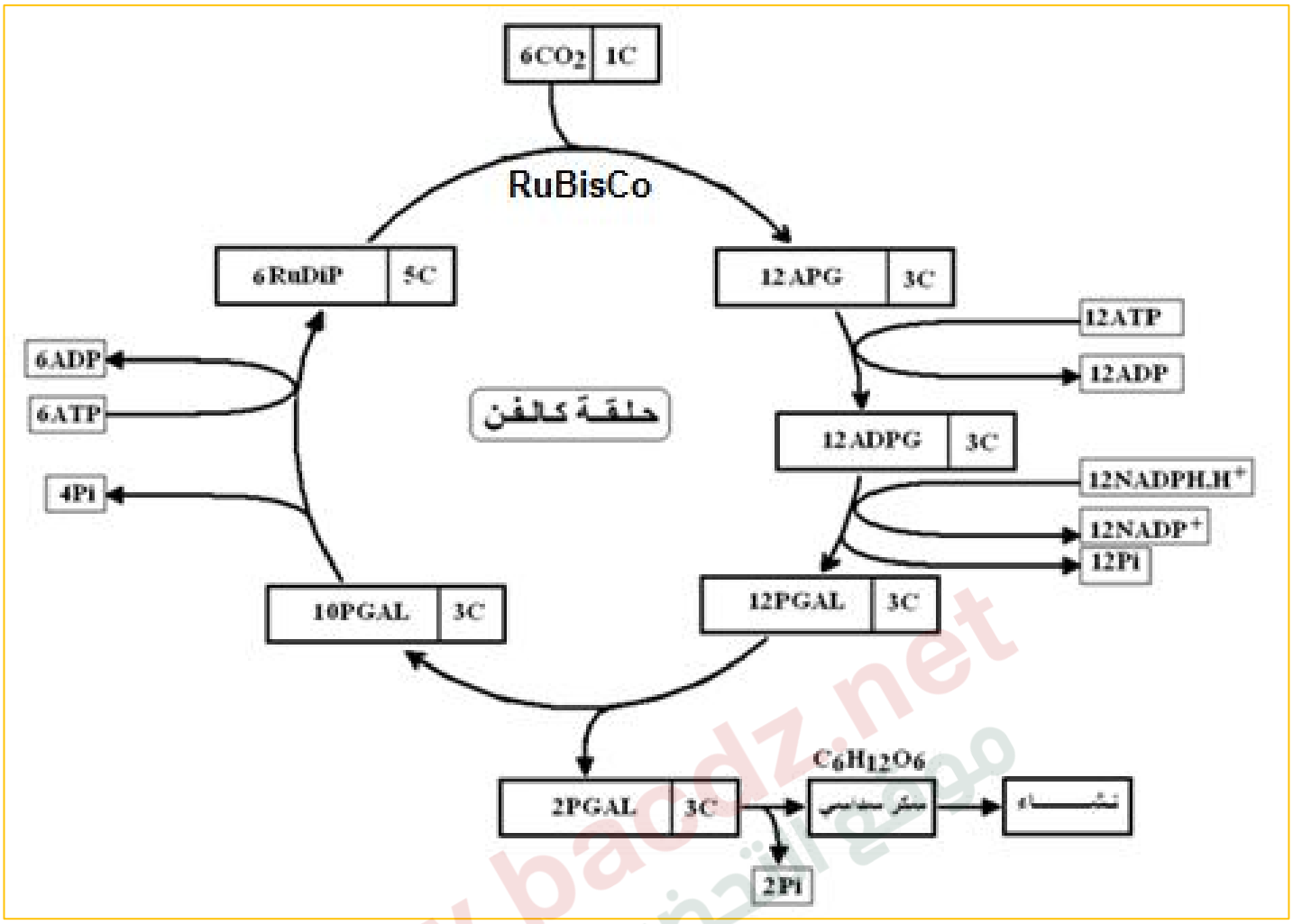
www.baccdz.net موقع التحضير للبكالوريا

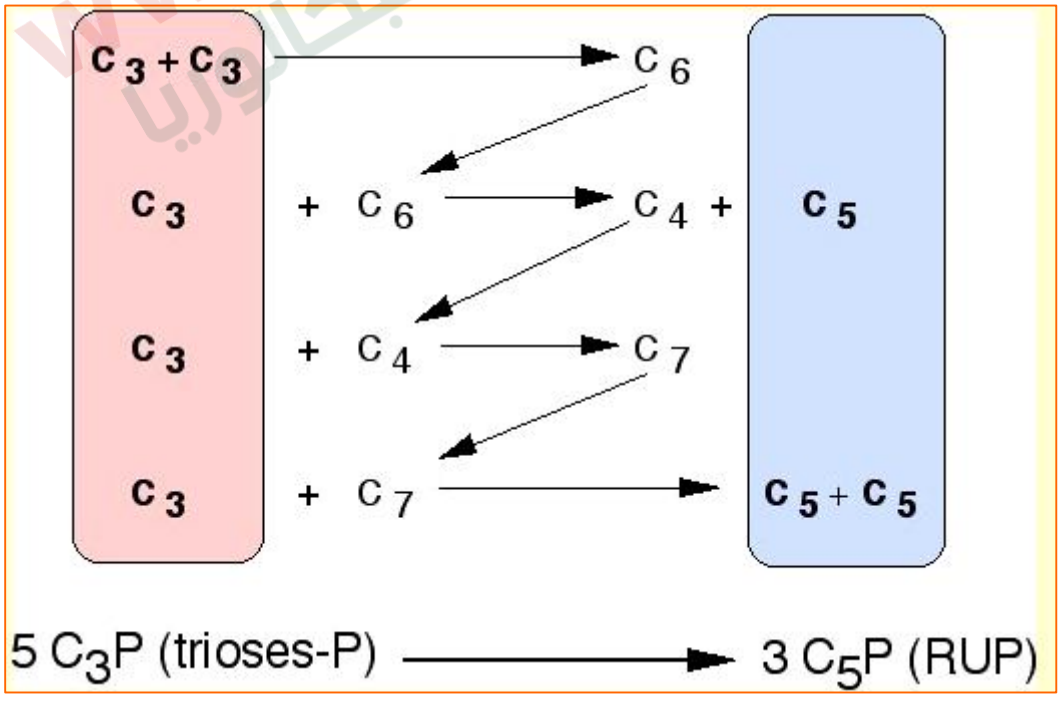
- قارن في جدول بين تفاعلات المرحلة الكيموضوئية و تفاعلات المرحلة الكيموحيوية .

تفاعلات المرحلة الكيموضوئية	تفاعلات المرحلة الكيموحيوية
تتم في وجود الضوء.	لا تحتاج إلى الضوء ، تتم بدونه .
تحدث في أغشية التيلاكوئيدات.	تحدث في الحشوة .
تحتاج إلى اليخضور.	لا تحتاج إلى اليخضور.
ينتج عنها طاقة كيميائية في صورة مركبات $NADPH,H^+$ و ATP	تحتاج إلى طاقة كيميائية $NADPH,H^+$ و ATP
يتم خلالها أكسدة الماء و طرح الأكسجين.	يتم خلالها إرجاع الـ CO_2 و تركيب سكريات بمساعدة الأنزيمات .

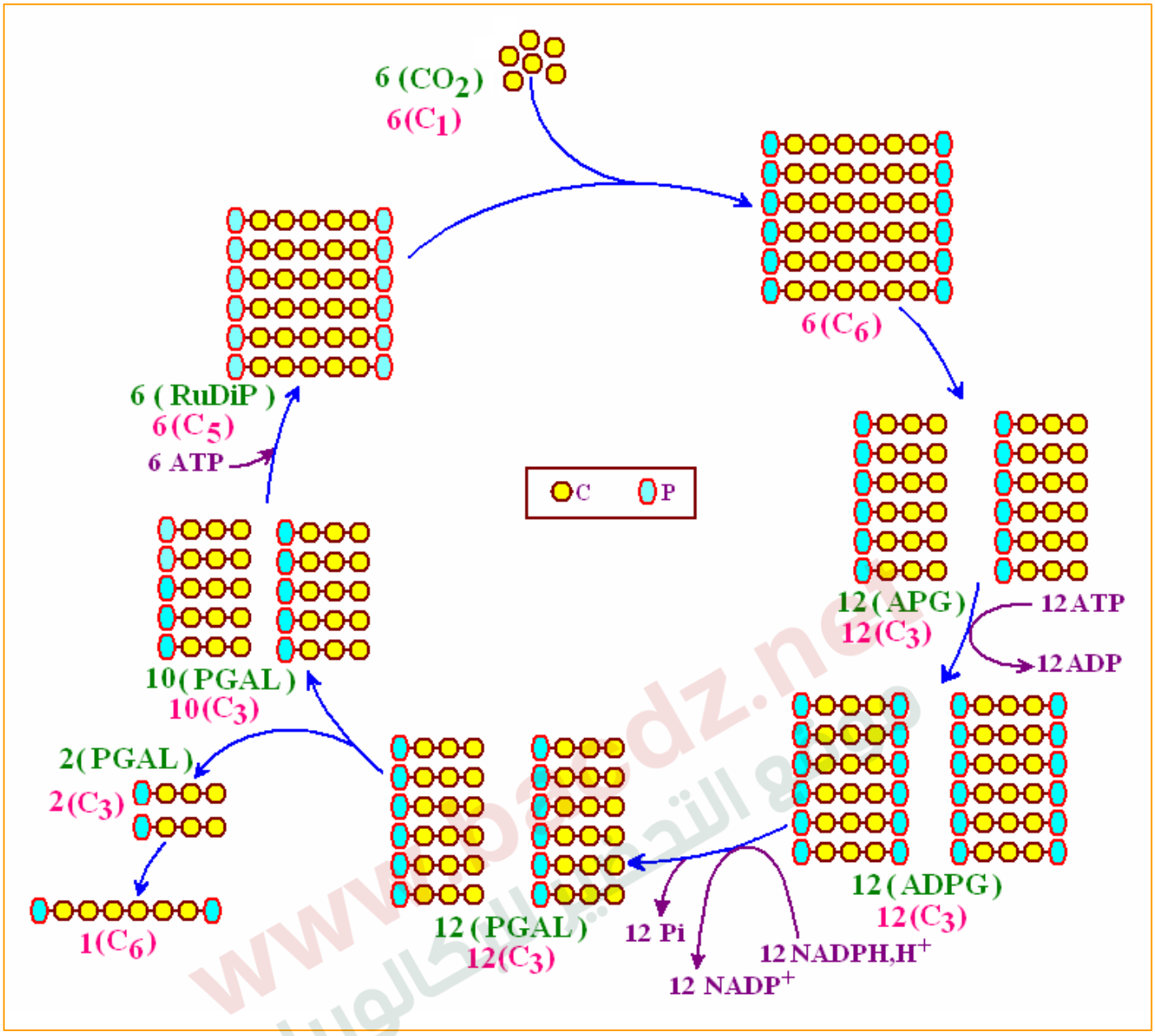


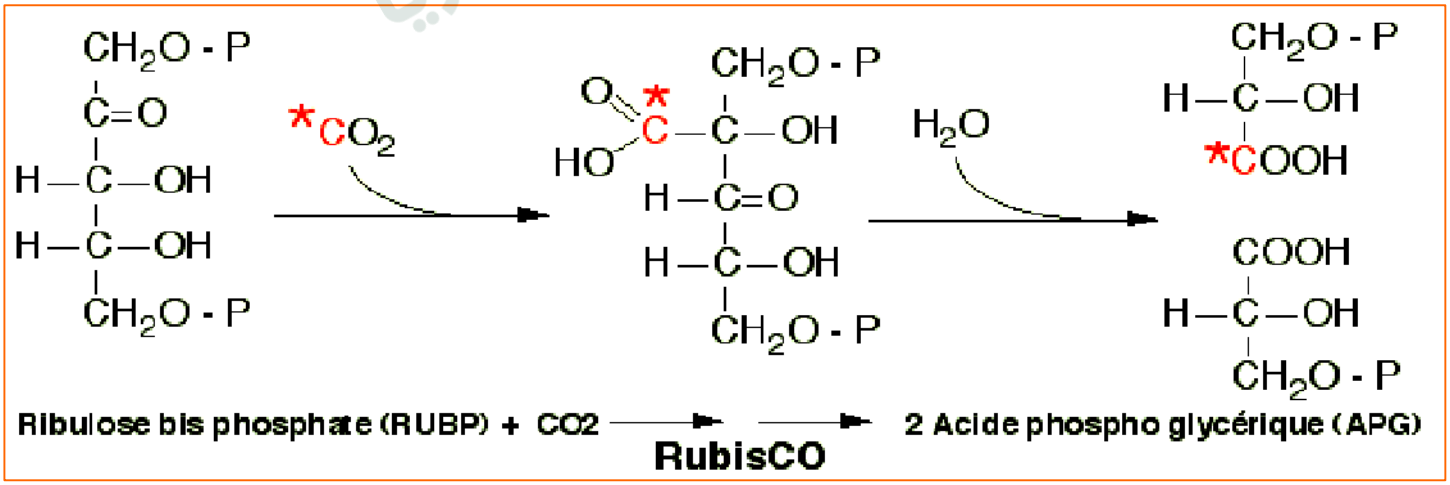
Cycle de fixation du CO2 dans la photosynthèse : cycle de Calvin (version simplifiée)

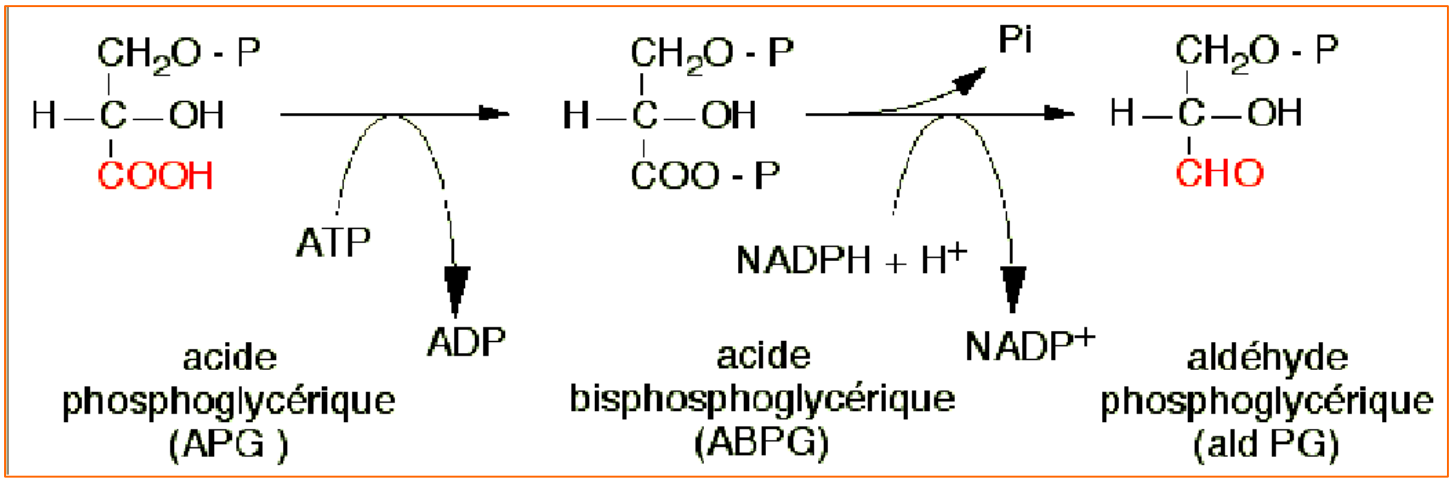


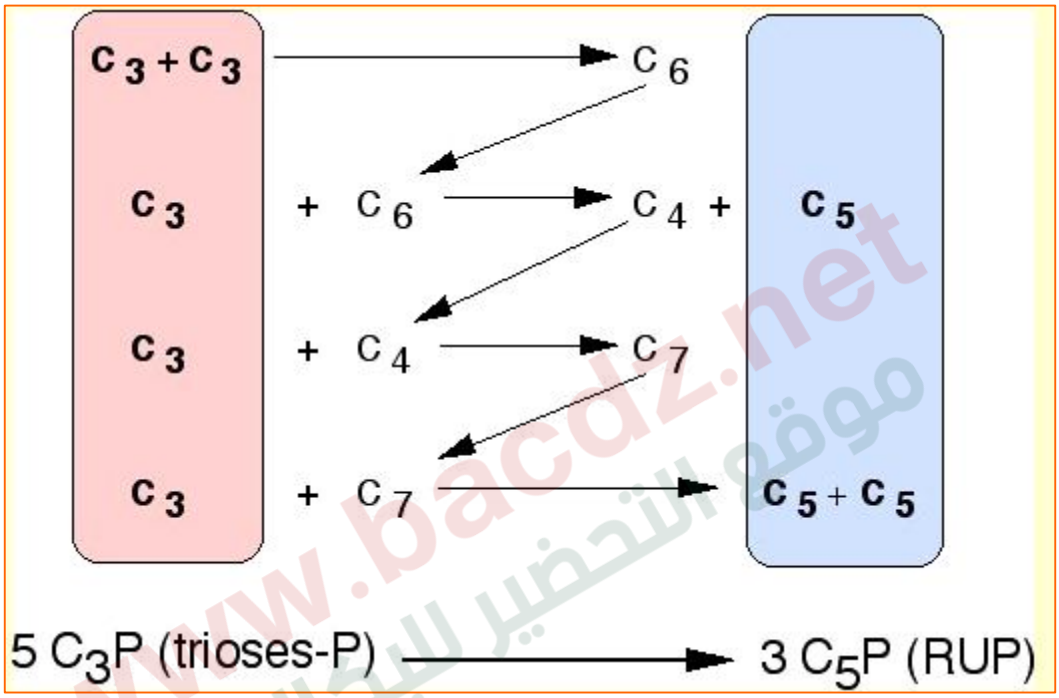


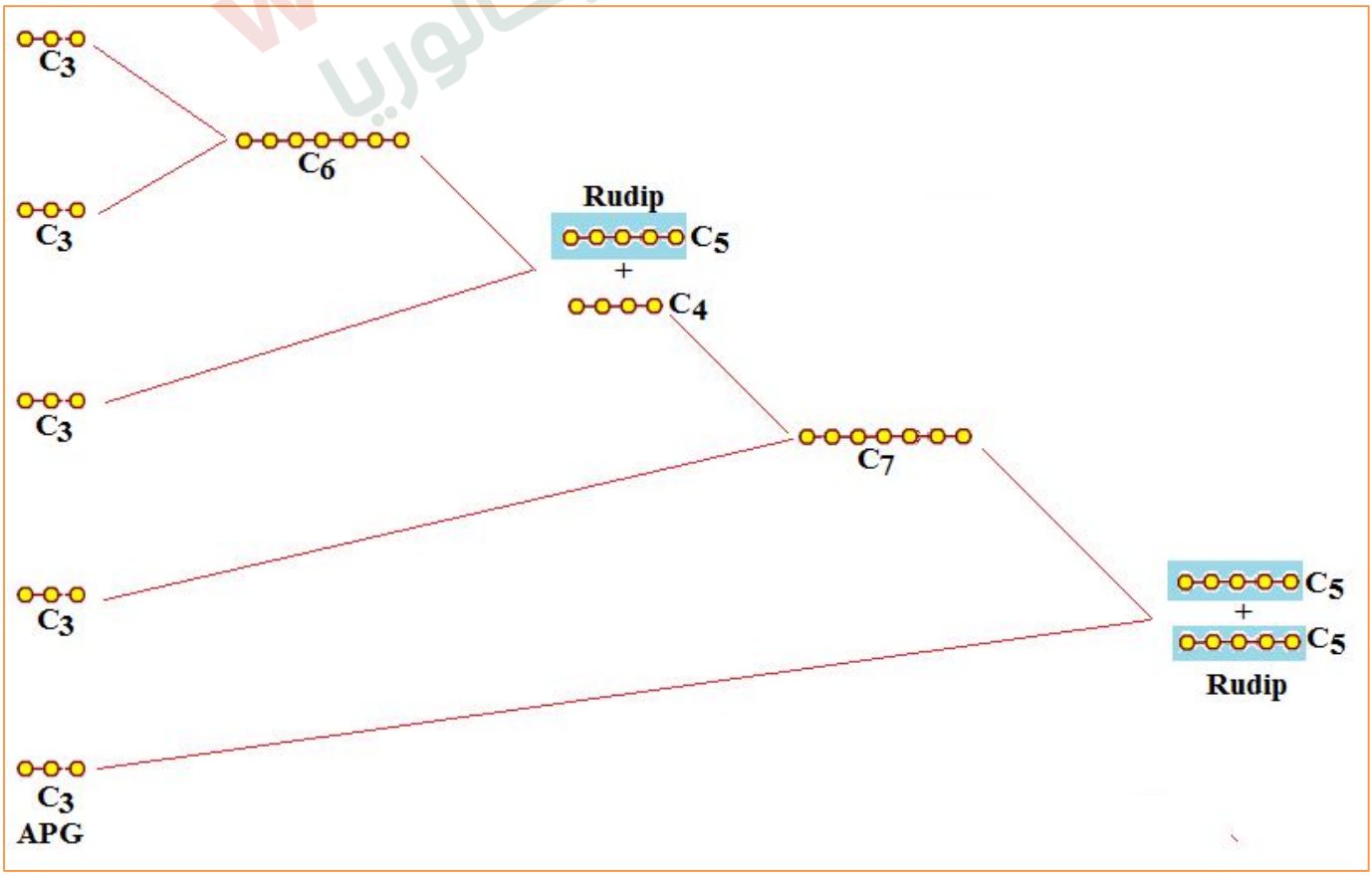
www.baadz.net
موقع الأستاذ فراح سيسي


6 (CO_2)
6(C_1)
6(C_6)
6 (RuDiP)
6(C_5)
6 ATP
C
P
12 (APG)
12(C_3)
12 ATP
12 ADP
10(PGAL)
10(C_3)
2(PGAL)
2(C_3)
1(C_6)
12 (PGAL)
12(C_3)
12 Pi
12 $NADP^+$
12 $NADPH,H^+$
12 (ADPG)
12(C_3)


CH_2O - P
C=O
H—C—OH
H—C—OH
CH_2O - P
*CO_2
HO
H—C=O
H_2O
*COOH
COOH
Ribulose bis phosphate (RUBP) + CO2
RubisCO
2 Acide phospho glycérique (APG)



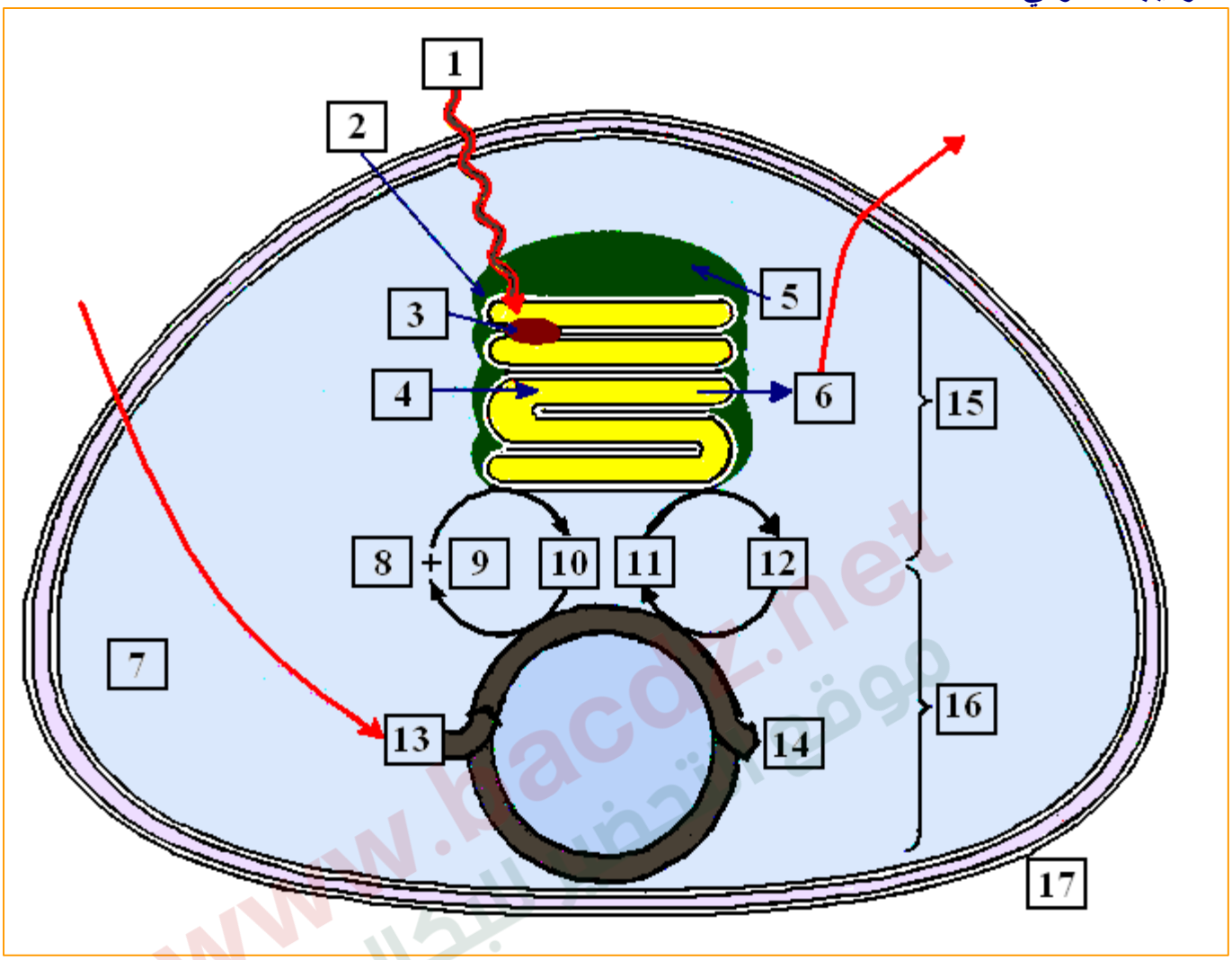




www.bacdz.net
موقع التحضير لبكالوريا

4 – التكامل بين المرحلة الكيموضوئية و اكيموحيوية :

تمثل الوثيقة ــ 5 ــ رسما تخطيطيا يوضح التكامل بين المرحلتين الكيموضوئية و الكيموحيوية لعملية التركيب الضوئي .



الوثيقة ــ 5 ــ

- **ماذا تمثل الأرقام ؟**

1 : ضوء ، 2 : غشاء التيلاكوئيد ، 3 : نظام ضوئي ، 4 : H_2O ، 5 : تيلاكوئيد (كيس) ، 6 : أكسجين 7 : الحشوة ، 8 : ADP ، 9 : Pi ، 10 : ATP ، 11 : $NADP^+$ ، 12 : $NADPH,H^+$ ، 13 : CO_2 ، 14 : سكر ، 15 : المرحلة الكيموضوئية ، 16 : المرحلة الكيموحيوية ، 17 : مخطط يوضح التكامل بين مرحلتي التركيب الضوئي .

- **هل يتم تثبيت الـ CO_2 عند توفر الـ ATP و الـ $NADPH,H^+$ في الظلام ؟**

- نعم .

- **علل الإجابة .**

- لإن تثبيت غاز الـ CO_2 يتطلب توفر نواتج المرحلة الكيموضوئية المتمثلة في الـ $NADPH,H^+$ و الـ ATP ، و لا يتطلب توفر الضوء ، و يتوقف تثبيته عند نفاد هذين المركبين .

- **لماذا ينطلق الـ O_2 لفترة قصيرة ثم يتوقف في التجربة الموضحة في الوثيقة ــ 4 ــ من النشاط الثالث؟**

- يعود لتوفر كمية من الـ ADP ، الـ Pi و الـ $NADP^+$ التي استعملت في المرحلة الكيموضوئية و لكنها لم تتجدد بسبب عدم حدوث المرحلة الكيموحيوية نظرا لغياب غاز الـ CO_2 .

- **ما علاقة تثبيت CO_2 باستمرار انطلاق الأكسجين ؟**

- إن تثبيت غاز الـ CO_2 يسمح بتجديد مركبات الـ ADP ، الـ Pi و الـ $NADP^+$ الضرورية لاستمرار المرحلة الكيموضوئية التي تؤدي إلى انطلاق الـ O_2 .

- **لماذا تعتبر مرحلتا التركيب الضوئي متكاملتان ؟**

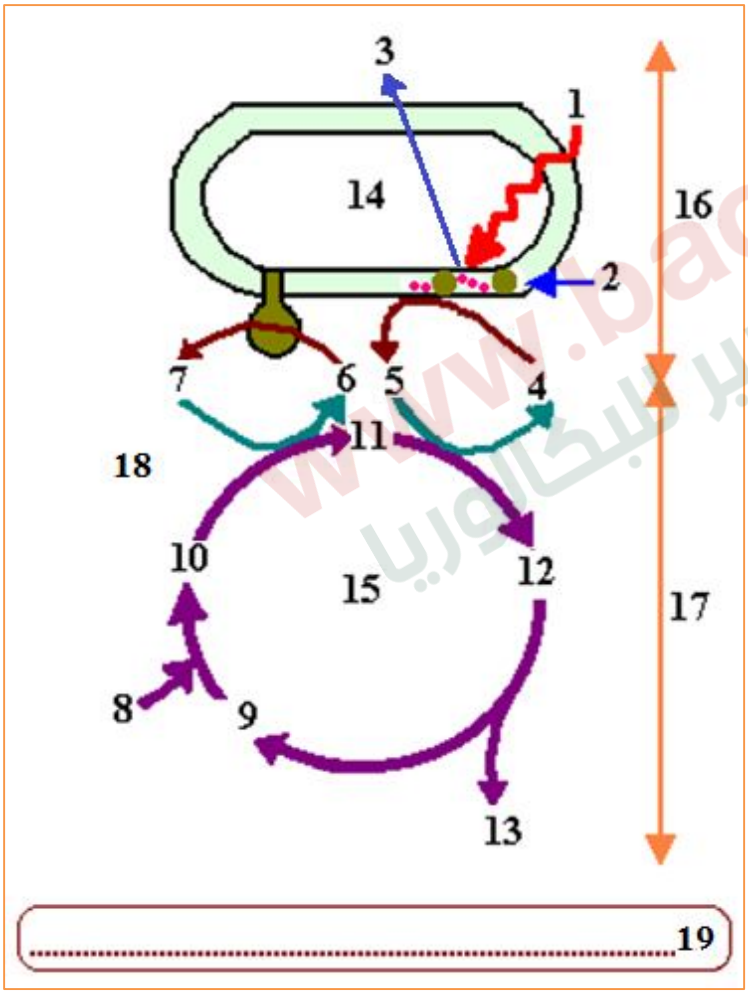
- تتمثل آليتا التركيب الضوئي في المرحلة الكيموضوئية و المرحلة الكيموحيوية .

تعتبر المرحلتان متكاملتان ، لأن صنع السكر السداسي خلال المرحلة الكيمو حيوية يتطلب استعمال نواتج المرحلة الكيموضوئية (الـ NADPH,H+ و الـ ATP).

و أن استمرار المرحلة الكيموضوئية في إنتاج الـ NADPH,H+ و الـ ATP يتطلب توفر نواتج المرحلة الكيموحيوية المتمثلة في الـ NADP+ و الـ ADP و Pi .

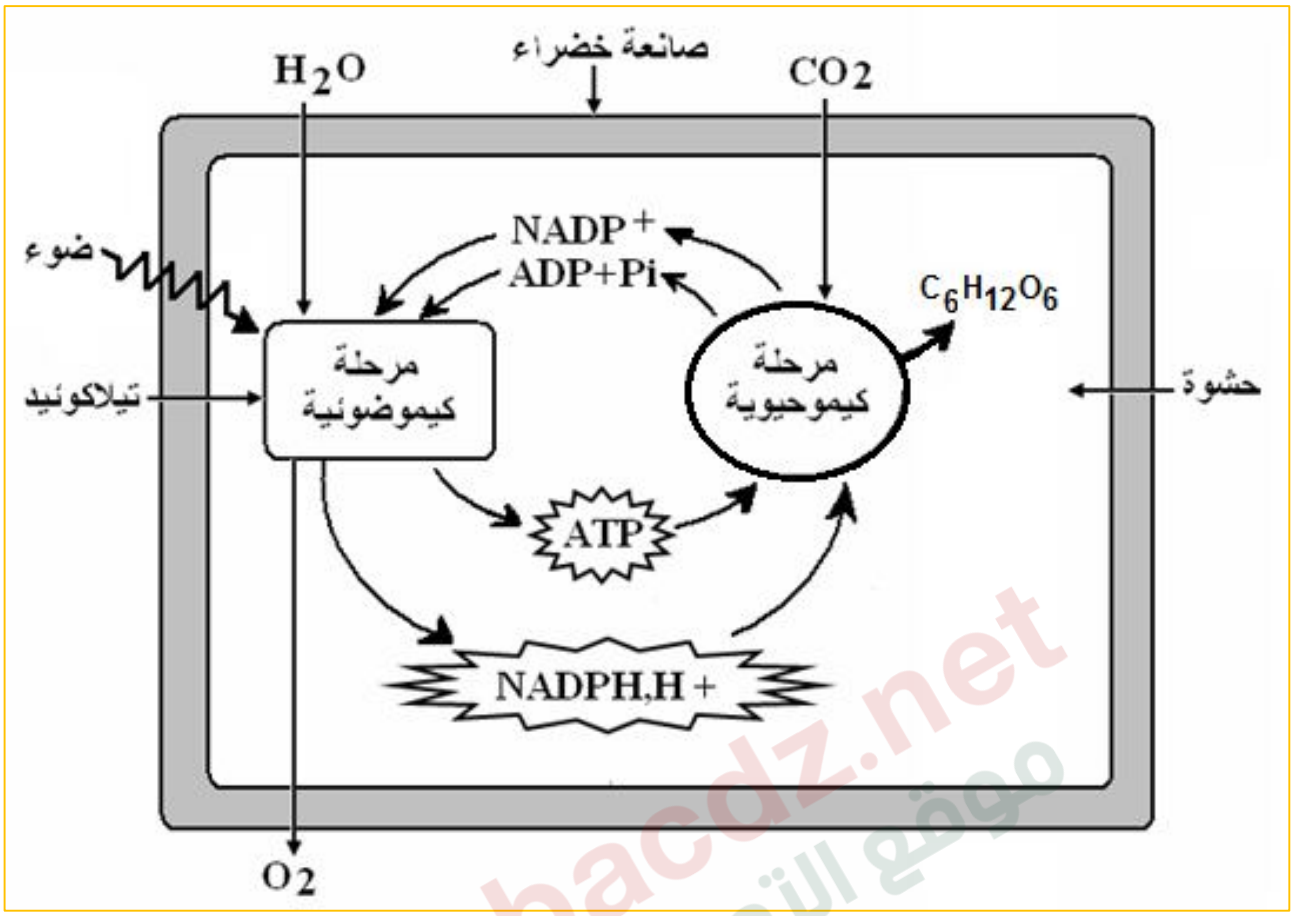
و عليه فالمرحلتان متكاملتان .

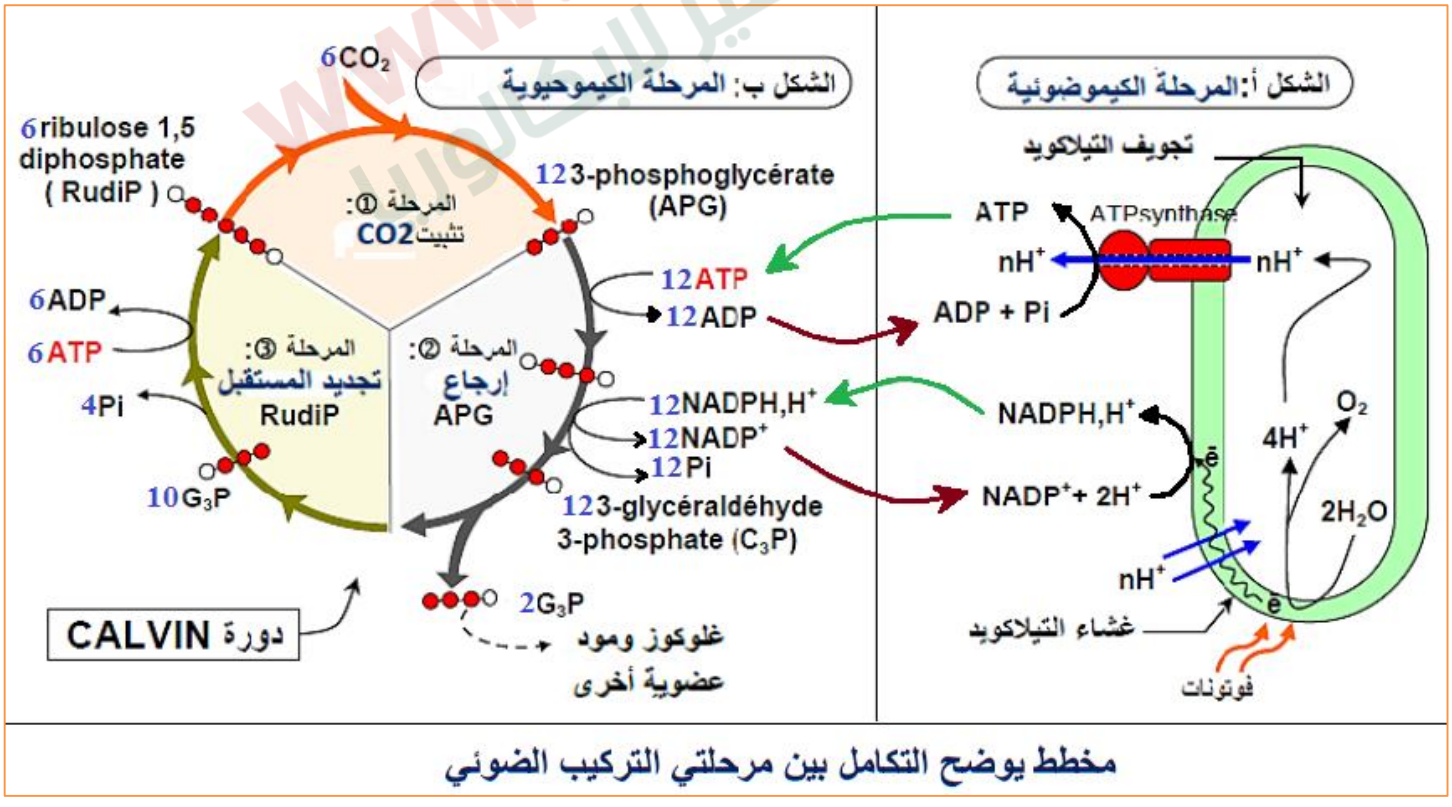
- **أنجز رسما تخطيطيا توضح من خلاله التكامل بين مرحلتي التركيب الضوئي .**



1 : ضوء
2 : سلسلة تركيبية ضوئية
3 : O_2
4 : T^+
5 : TH,H^+
6 : ADP + Pi
7 : ATP
8 : CO_2
9 : RudiP
10 : APG
11 : ADPG
12 : PGAL
13 : تركيب سكرسداسي
14 : تجويف الكييس
15 : حلقة كالفن
16 : المرحلة الكيموضوئية
17 : المرحلة الكيموحيوية
18 : الحشوة
19 : التكامل بين مرحلتي التركيب الضوئي .

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا





مخطط يوضح التكامل بين مرحلتي التركيب الضوئي

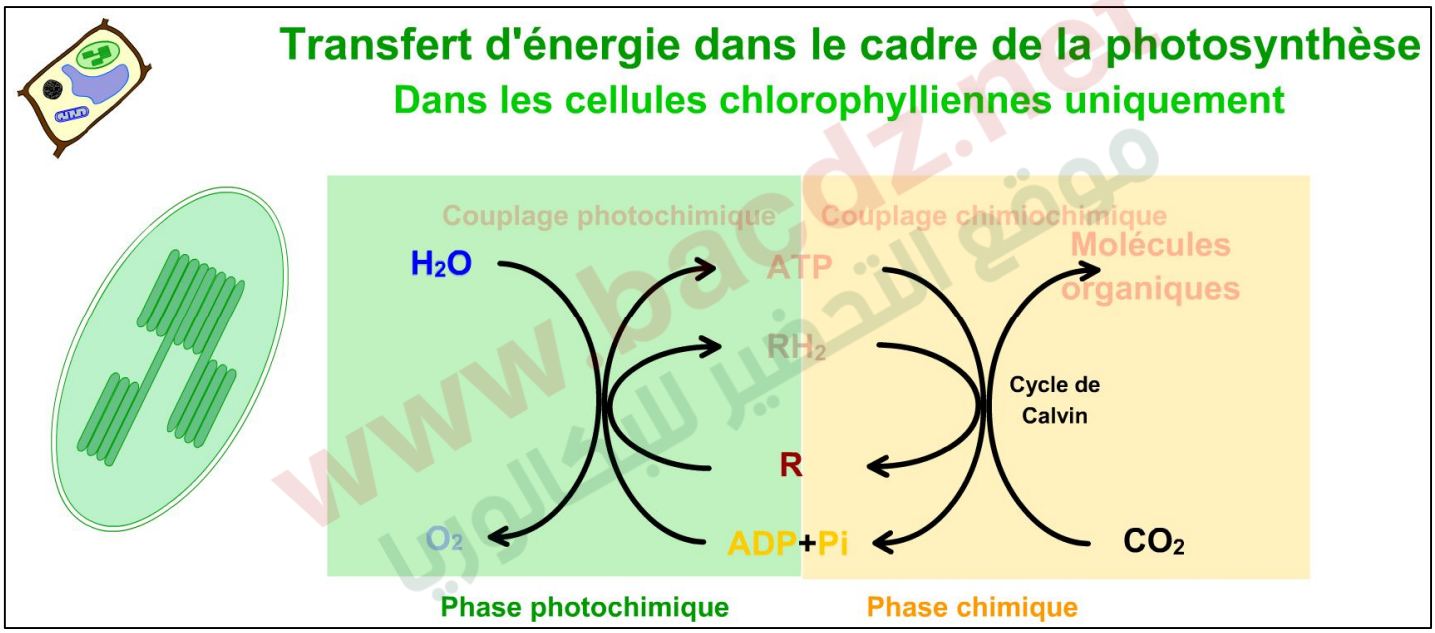
www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

• من خلال دراستك لمرحلتي التركيب الضوئي ، بين كيف تتحقق الازدواجية الطاقوية داخل الصانعة الخضراء ؟

- يقصد بالازدواجية الطاقوية التكامل الطاقوي بين تفاعلين أحدهما ناشر (محرر) للطاقة و الآخر مستهلك لها .
- خلال المرحلة الكيموضوئية : فإن الطاقة الناتجة عن الأكسدة الضوئية للماء و إرجاع المستقبل تستغل في فسفرة الـ ADP في وجود الـ Pi لتركيب الـ ATP .
- خلال المرحلة الكيموحيوية : تستغل الطاقة المتشكلة في المرحلة الكيموضوئية في تنشيط إرجاع الـ CO2 و تركيب المادة العضوية .

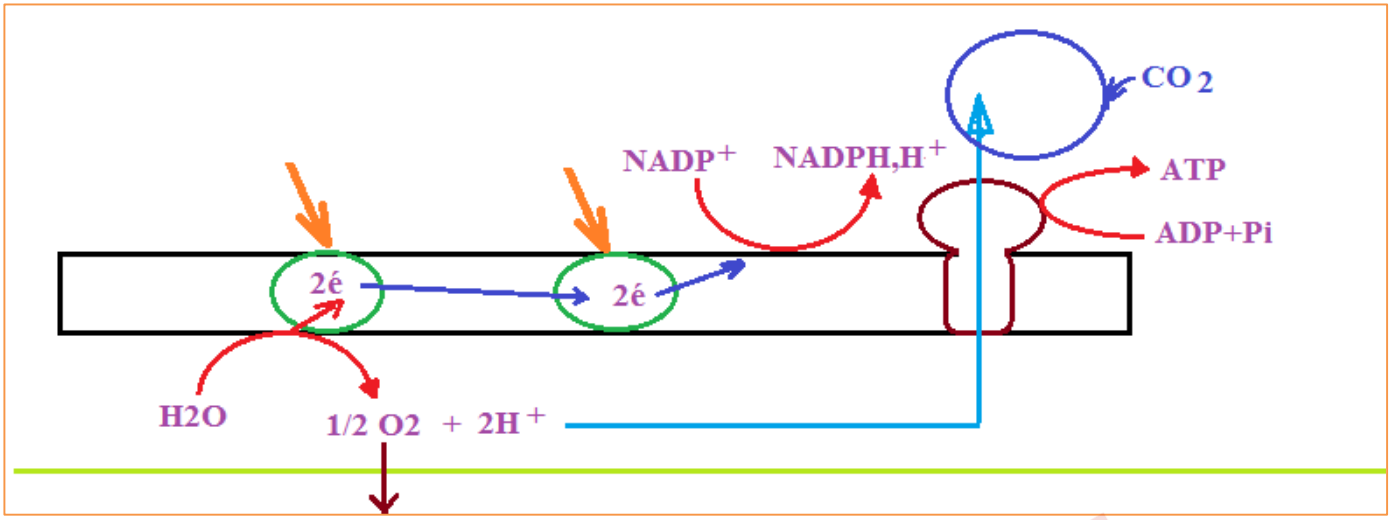
$$H_2O + NADP^+ + ADP + Pi \rightarrow O_2 + NADPH,H^+ + ATP$$

$$CO_2 + NADPH,H^+ + ATP \rightarrow C_6H_{12}O_6 + NADP^+ + ADP + Pi$$



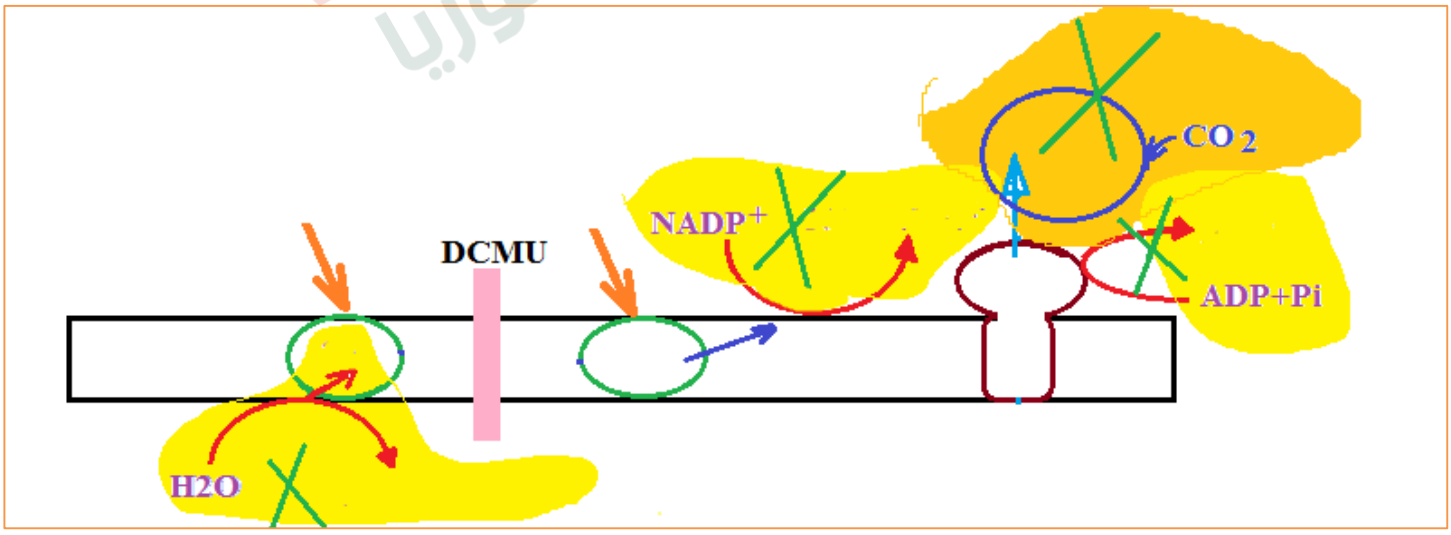
تطبيق :

- في الظروف الطبيعية يلاحظ انطلاق الأكسجين (O_2) و تثبيت غاز الفحم CO_2 .



- انطلاق الأكسجين (O_2) لحدوث التحلل الضوئي للماء و ذلك لانتقال الإلكترونات ضمن السلسلة التركيبية الضوئية و وصولها إلى الـ $NADP^+$ الذي يرجع إلى $NADPH,H^+$ ، كما يتشكل الـ ATP .
- تثبيت غاز الفحم (CO_2) لتوفر نواتج المرحلة الكيموضوئية (ATP ، $NADPH,H^+$) .

- عند إضافة مادة (DCMU) إلى المحضر المعرض للضوء (مادة تعطل انتقال الإلكترونات من الـ PS_{II} إلى الـ PS_I ، يلاحظ عدم انطلاق الأكسجين (O_2) ، و عدم تثبيت غاز الفحم (CO_2) .

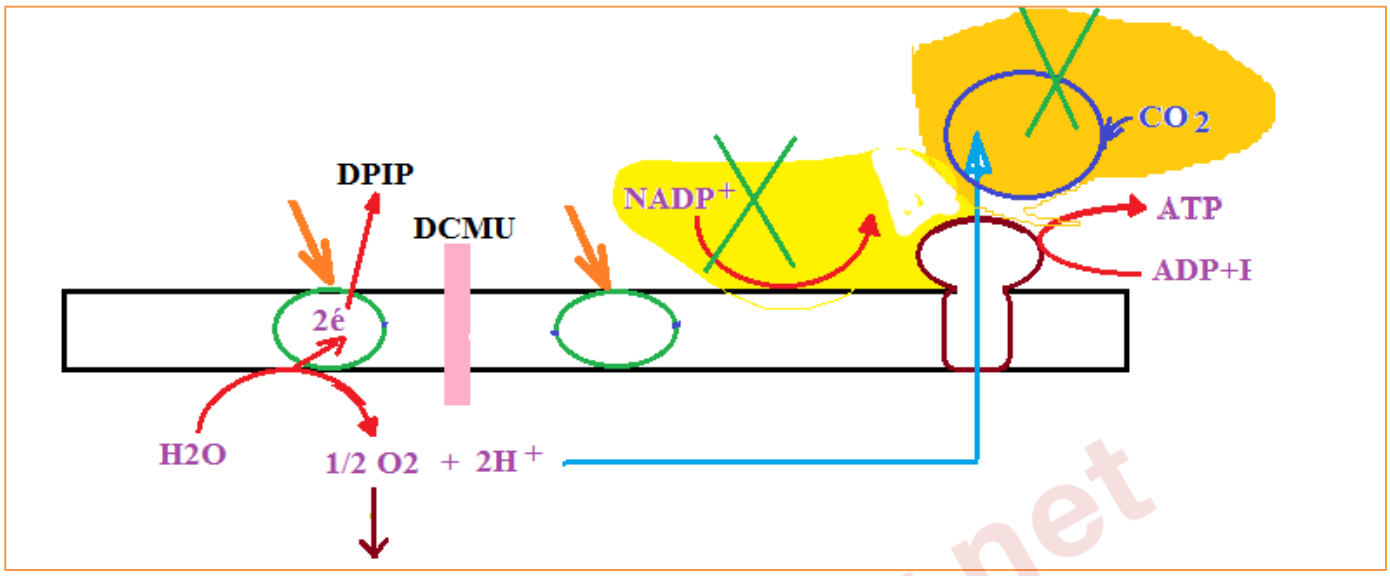


- وجود مادة الـ DCMU التي تمنع انتقال الإلكترونات من PS_{II} إلى PS_I تجعل الـ PS_{II} في حالة مرجعة و هذا يؤدي إلى عدم تحلل الماء ، و بالتالي عدم انطلاق الأكسجين و عدم إرجاع الـ $NADP^+$ و عدم تشكل الـ ATP .

www.bacdz.net موقع التحضير للباكالوريا

- عدم تثبيت غاز الـ CO_2 يعود إلى عدم تشكل الـ ATP و عدم إرجاع الـ $NADP^+$ إلى $NADPH,H^+$ بسبب تعطل السلسلة التركيبية الضوئية .

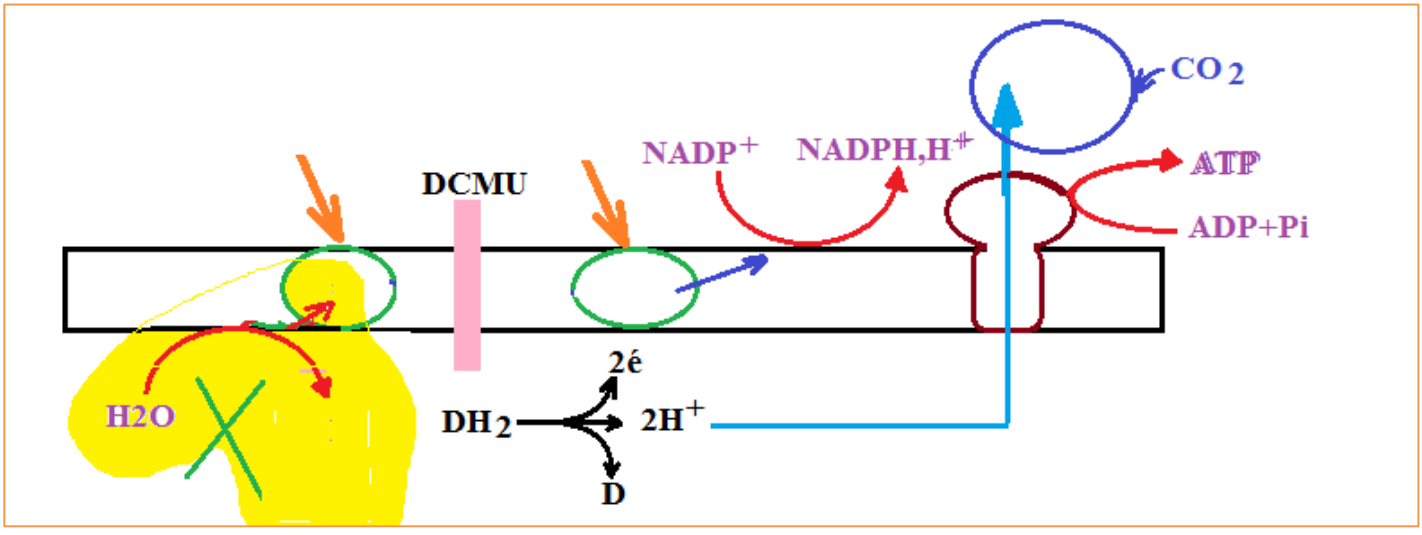
- عند إضافة مادتي (DCMU) و مستقبل للإلكترونات (DPIP) للمحضر المعرض للضوء ، يلاحظ انطلاق الأكسجين (O_2) و عدم تثبيت غاز الفحم (CO_2).



- في وجود DPIP يتأكسد الـ PS_{II} فيفقد إلكتروناته التي يسترجعها من التحلل الضوئي للماء و بالتالي ينطلق الأكسجين و تتحرر بروتونات تستعمل في تركيب الـ ATP ، بينما لا يرجع الـ $NADP^+$ إلى $NADPH,H^+$ بسبب تعطل انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية.

- وجود الـ DCMU يمنع انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية ، مما يؤدي إلى عدم إرجاع الـ $NADP^+$ و بالتالي عدم تثبيت الـ CO_2 .

- عند إضافة مادة (DCMU) ومعطي للإلكترونات في الوسط للمحضر المعرض للضوء ، لا يلاحظ انطلاق الأكسجين (O_2) ، و لكن يحدث تثبيت لغاز الفحم (CO_2) .

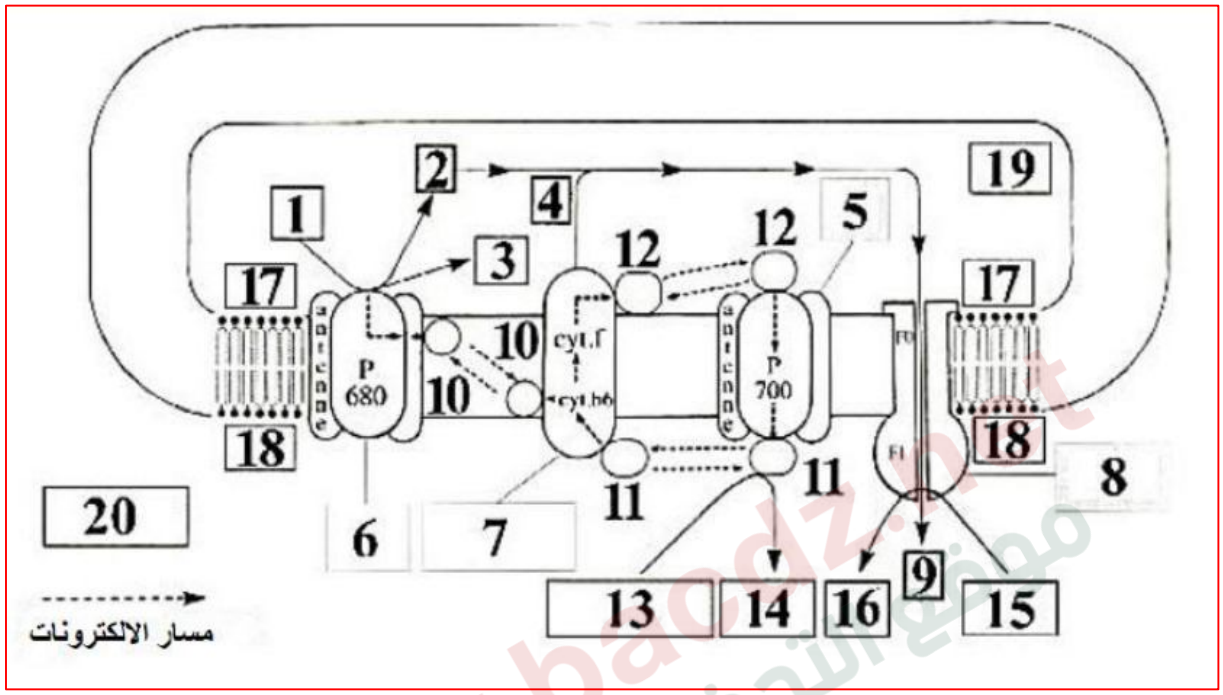


- في وجود مادة الـ DCMU لا يتأكسد الـ PS_{II} ، و بالتالي لا يتحلل الماء فلا ينطلق الأكسجين .

- في وجود معطي للإلكترونات الذي يحرر عند أكسدته بروتونات تستعمل في تشكيل الـ ATP و إلكترونات تستعمل في إرجاع الـ $NADP^+$ إلى $NADPH,H^+$ ، و بالتالي يتم تثبيت غاز الفحم (CO_2) .

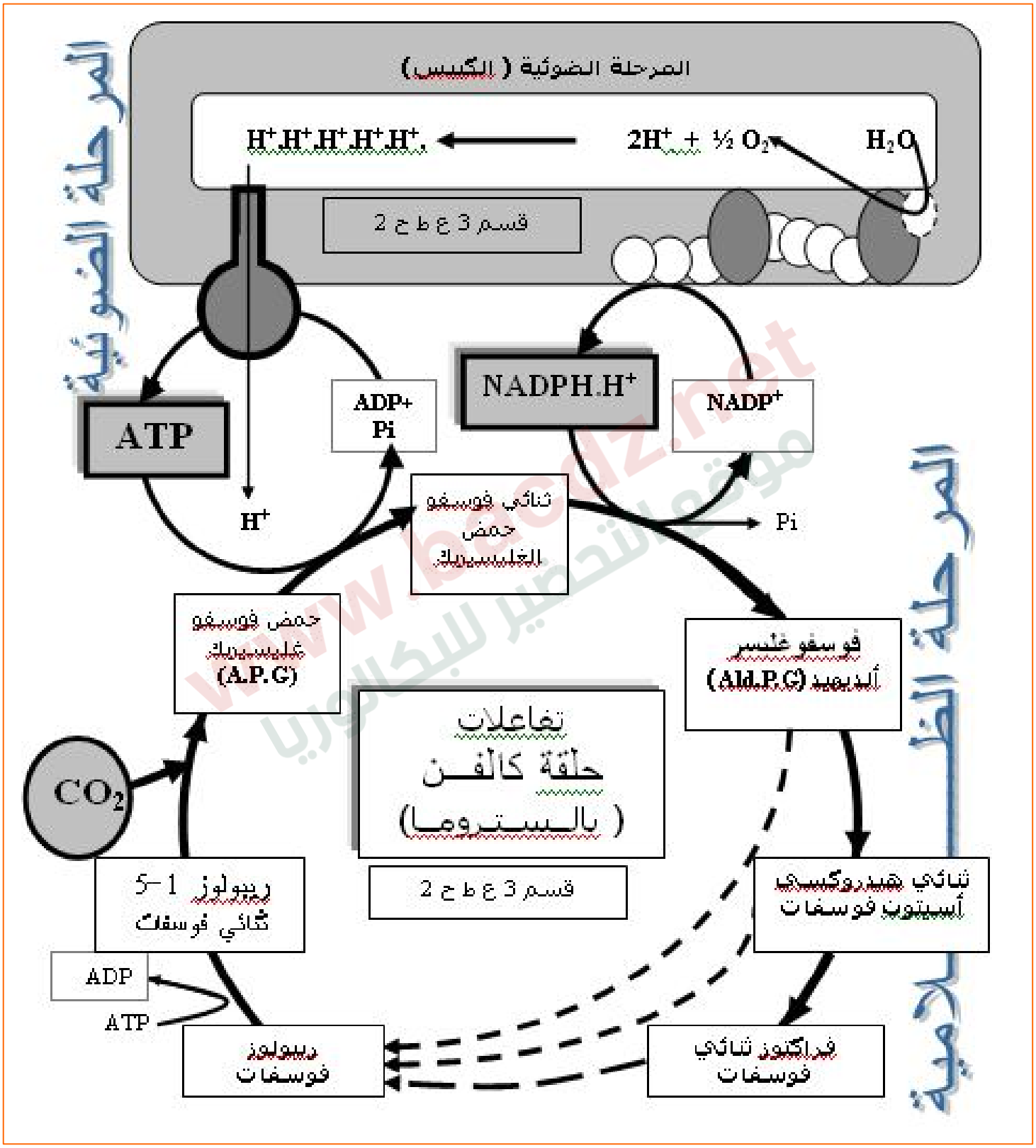
تطبيق :

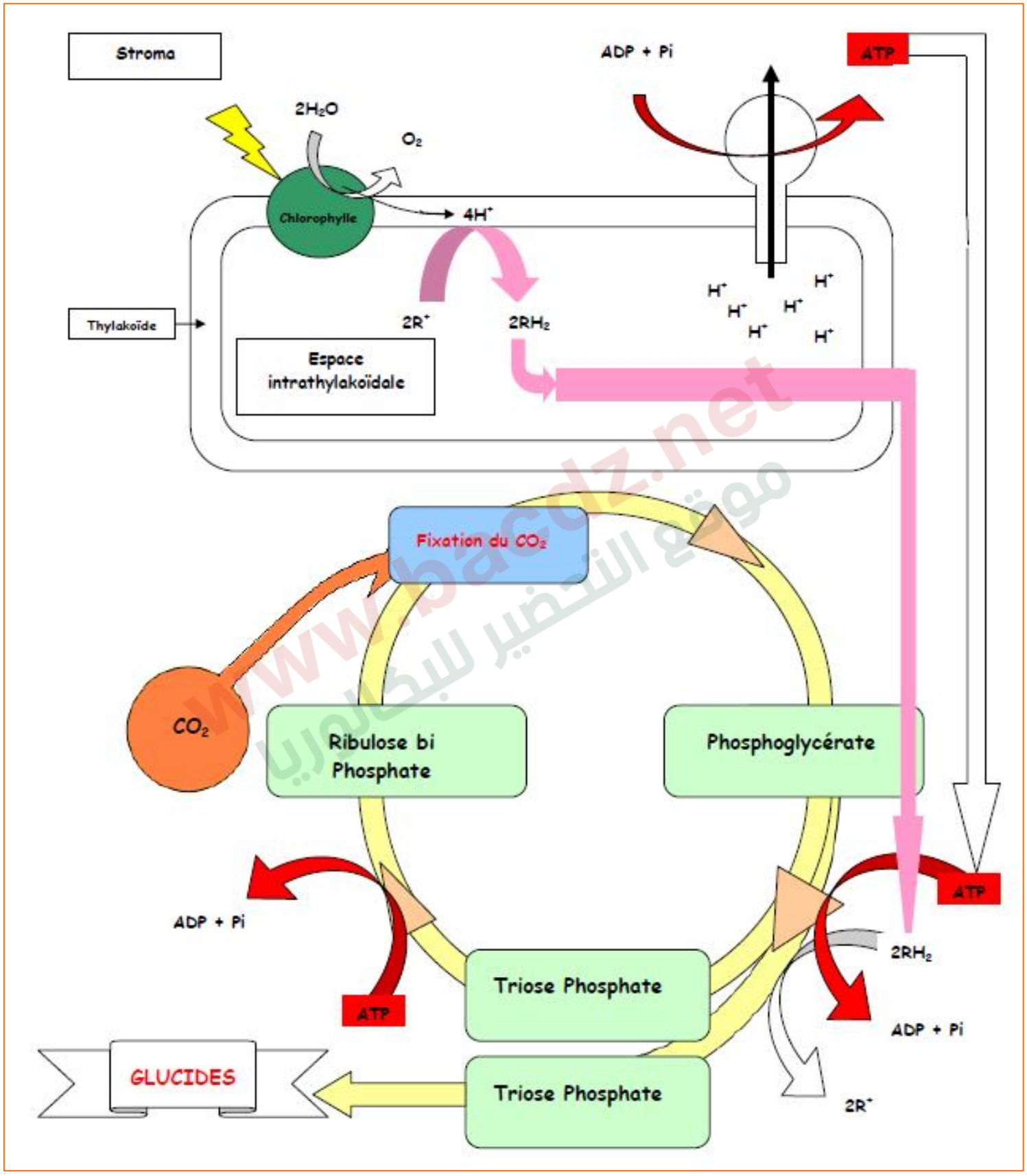
إليك الوثيقة التالية والتي تمثل رسما تخطيطيا يبرز احدى المراحل المؤدية الى تحويل الطاقة على مستوى التيلاكويد.



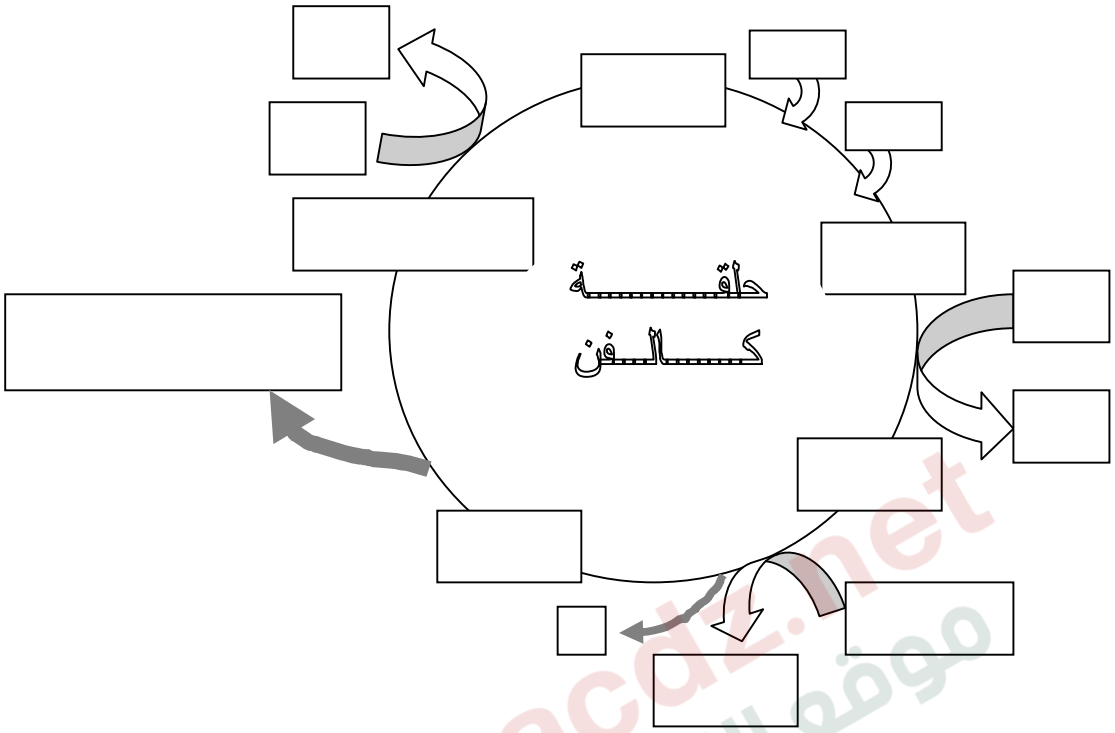
المطلوب :

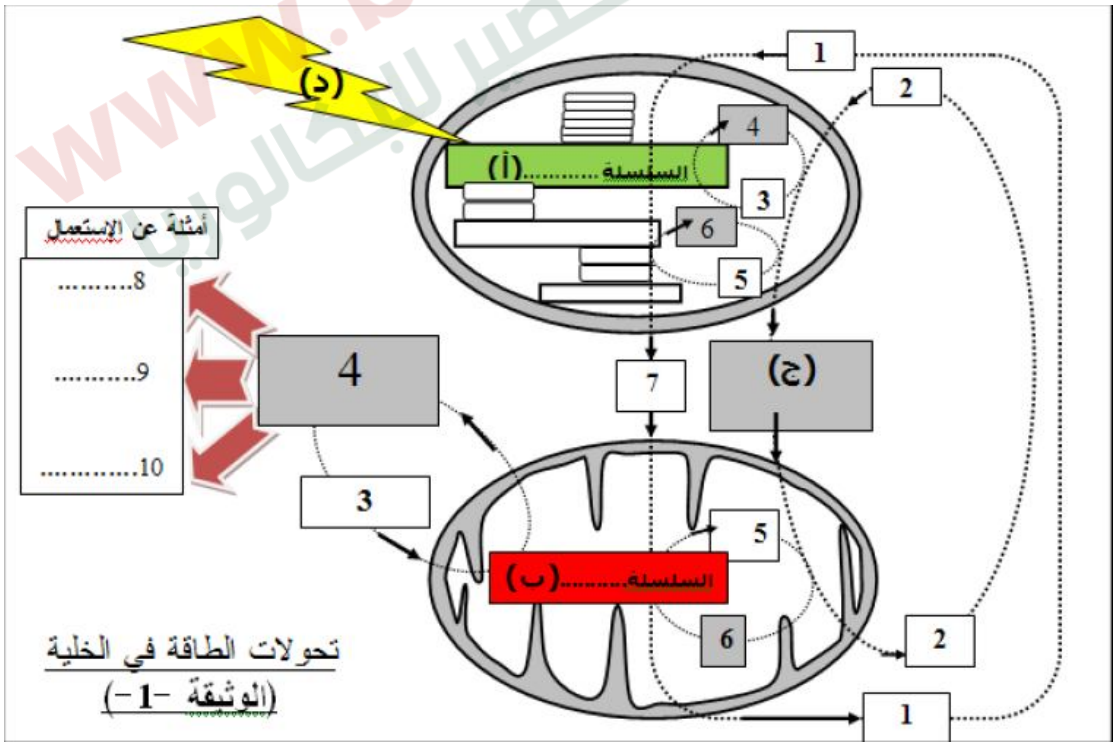
1 - أكمل الرسم بالتعرف على البيانات المرقمة
2 - علق على الوثيقة بإبراز دور العناصر المرقمة في المرحلة التي تحدث على مستوى التيلاكويد.

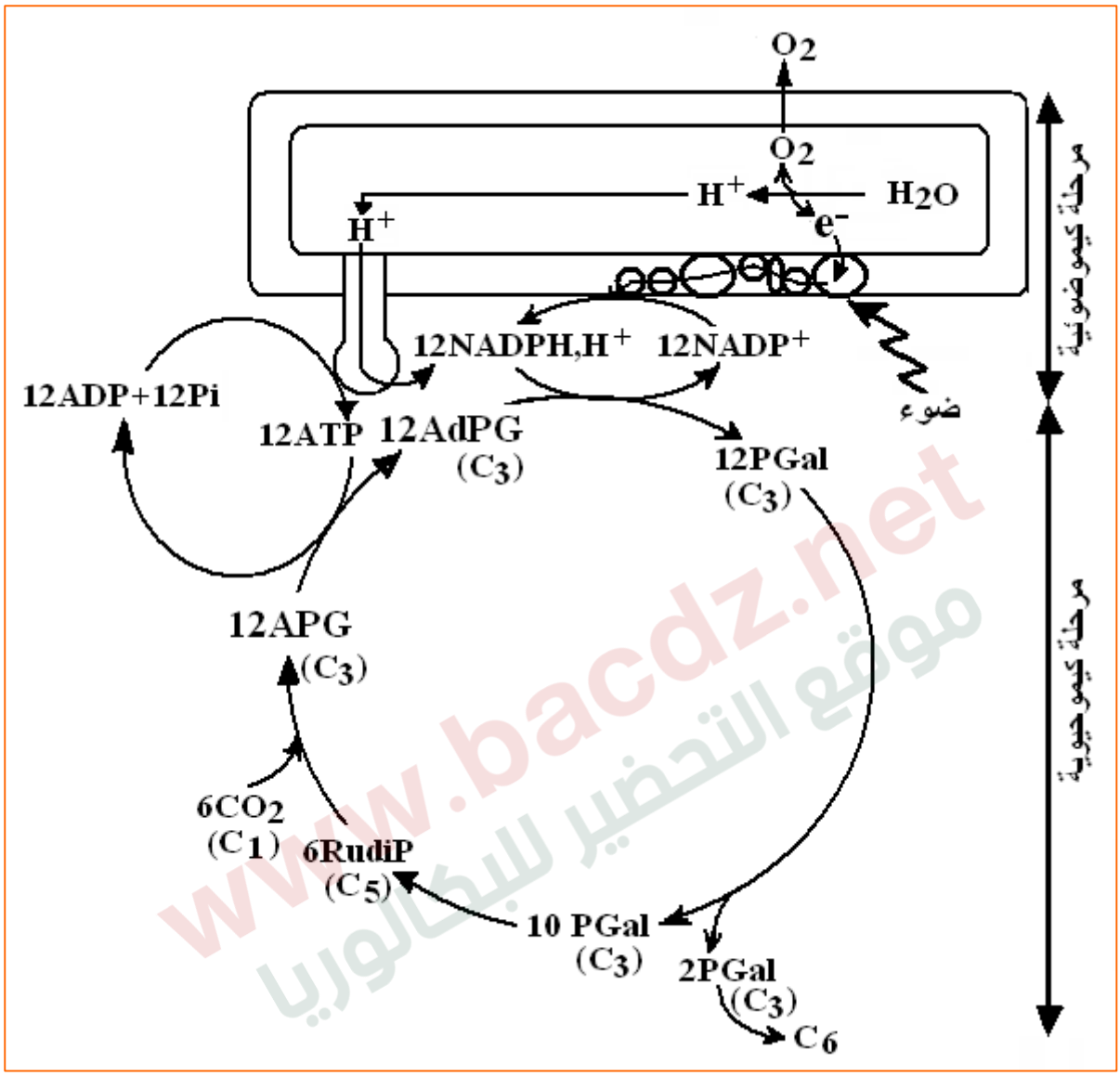

المرحلة الضوئية
المرحلة الظلامية
المرحلة الضوئية (الكيس)
$H^+ H^+ H^+ H^+ H^+$
$2H^+ + ½ O_2$
H_2O
قسم 3 ع ط ح 2
ATP
ADP+ Pi
NADPH.H+
NADP+
H^+
Pi
ثنائي فوسفو حمض الغليسيريك
حمض فوسفو غليسيريك (A.P.G)
فوسفو غلسر ألديهيد (Ald.P.G)
CO_2
تفاعلات حلقة كالفن (بالستروما)
قسم 3 ع ط ح 2
ريبولوز 1-5 ثنائي فوسفات
ثنائي هيدروكسي أسيتون فوسفات
ADP
ATP
ريبولوز فوسفات
فراكتوز ثنائي فوسفات



www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا


حلقـــــــــة
كـــــالـــفن


(د)
1
2
4
السلسلة .....(أ)
3
6
5
أمثلة عن الإستعمال
.....8
.....9
.....10
4
7
(ج)
3
5
السلسلة.....(ب)
6
2
1
تحولات الطاقة في الخلية
(الوثيقة -1-)



www.bacdz.net
موقع التحضير لبكالوريا

Le **cycle de Calvin** (aussi connu comme le **cycle de Calvin-Benson**) est une série de réactions biochimiques prenant place dans le stroma des chloroplastes des organismes photosynthétiques. Il a été découvert par Melvin Calvin et Andy Benson à l'université de Californie - Berkeley.

Durant la photosynthèse, l'énergie de la lumière a été convertie en énergie chimique conservée dans l'ATP et le NADPH. Le cycle de Calvin, indépendant de la lumière, utilise l'énergie de ces transporteurs à courte vie pour transformer le dioxyde de carbone en composés organiques qui peuvent être utilisés par l'organisme. Cet ensemble de réactions est aussi nommé *fixation du carbone*. L'enzyme clé du cycle est appelée RubisCO (Ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase/oxygénase).

La somme totale des réactions du cycle de Calvin est :

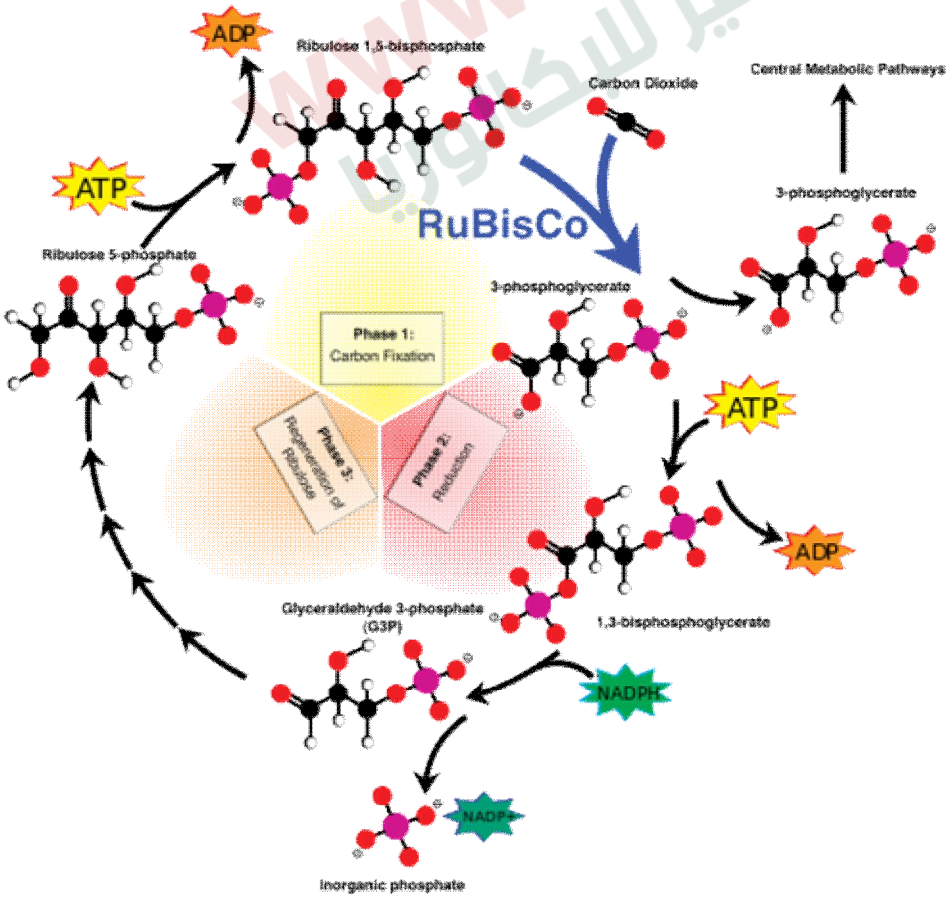
$$6\ CO_2 + 24\ NADPH + 18\ ATP \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ H_2O + 24\ NADP^+ + 18\ ADP + 18\ P_i$$

Sommaire

[masquer]

- 1 Réactions dans le cycle de Calvin
  - 1.1 Fixation du dioxyde de carbone
  - 1.2 Réduction de l'acide 3-phosphoglycérique
  - 1.3 Régénération du ribulose
  - 1.4 Synthèse du glucose
- 2 Liens externes

Réactions dans le cycle de Calvin



Cycle de Calvin, vue des trois étapes : fixation du dioxyde de carbone, réduction et régénération du ribulose.

www.bacdz.net موقع التحضير باكالوريا

Le **cycle de Calvin** se déroule en trois étapes :

- fixation du dioxyde de carbone,
- réduction de l'acide 3-phosphoglycérique (APG) en trioses phosphate (sucre),
- régénération du ribulose-1,5-diphosphate (accepteur de CO_2).

Fixation du dioxyde de carbone

Ribulose-1,5-diphosphate (RuDP) + dioxyde de carbone → 2 (3-phosphoroglycérate) (catalysé par la RuBisCO)

$$3\ C_5H_8P_2O_{11} + 3\ CO_2 \rightarrow 6\ C_3H_3PO_6 + 3\ H_2O$$

Réduction de l'acide 3-phosphoglycérique

3-phosphoglycérate + ATP → 1,3-diphosphoglycérate + ADP

$$6\ C_3H_3PO_6 + 6\ ATP \rightarrow 6\ C_3H_3P_2O_{10} + 6\ ADP$$

1,3-diphosphoglycérate + $NADPH + H^+$ → glycéraldéhyde-3-phosphate + $NADP^+$ + P_i

$$6\ C_3H_3P_2O_{10} + 6\ NADPH \rightarrow 6\ C_3H_5PO_6 + 6\ NADP^+ + 6\ P_i$$

Glycéraldéhyde-3-phosphate → ribulose-5-phosphate + P_i

$$5\ C_3H_5PO_6 \rightarrow 3\ C_5H_8PO_7 + 2\ P_i + OH^-$$

Régénération du ribulose

ribulose-5-phosphate + ATP → ribulose-1,5-diphosphate + ADP

$$3\ C_5H_8PO_7 + 3\ ATP \rightarrow 3\ C_5H_8P_2O_{11} + 3\ ADP$$

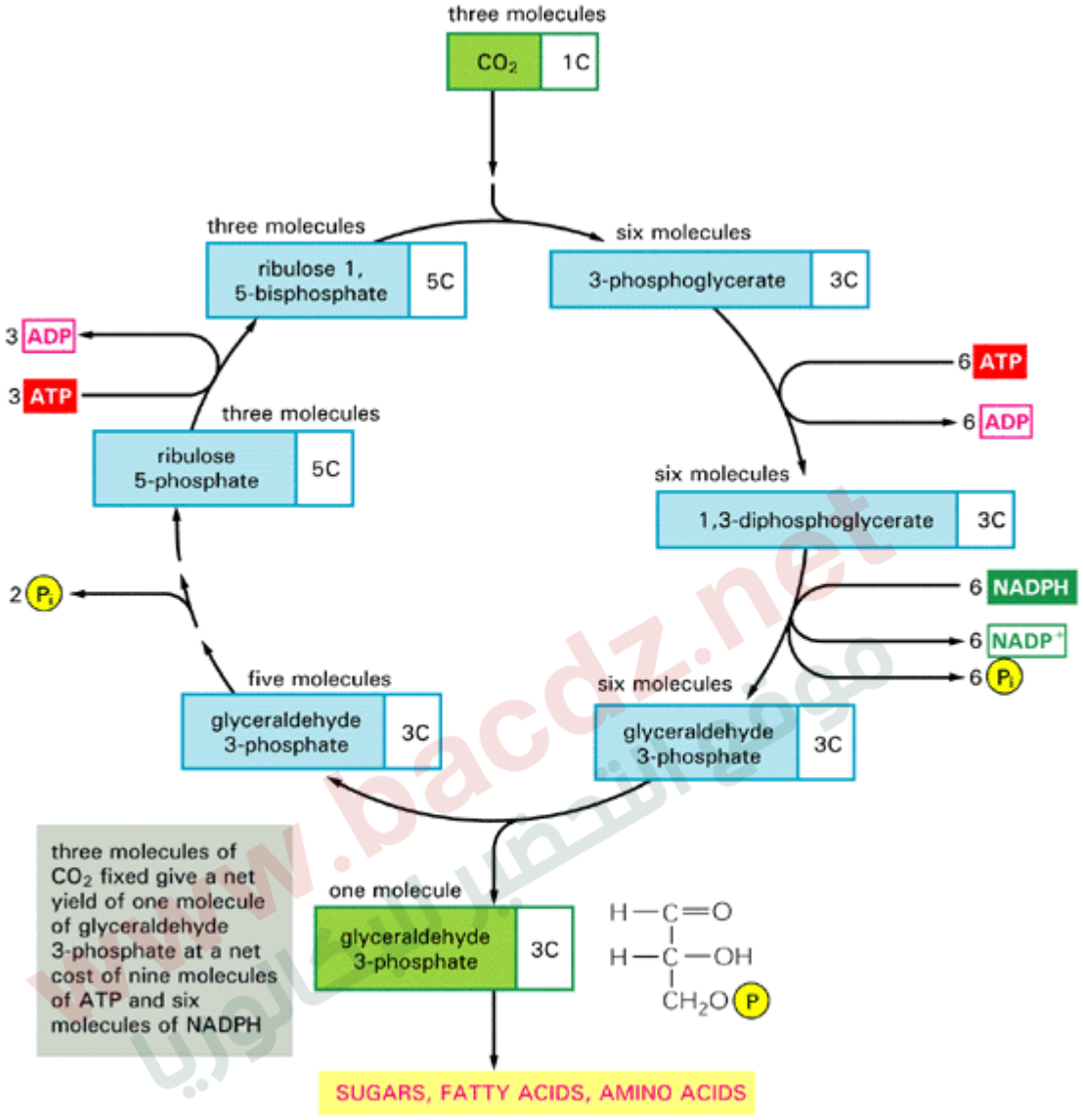
La molécule 3-phosphoglycéraldéhyde manquante est convertie en glucose.

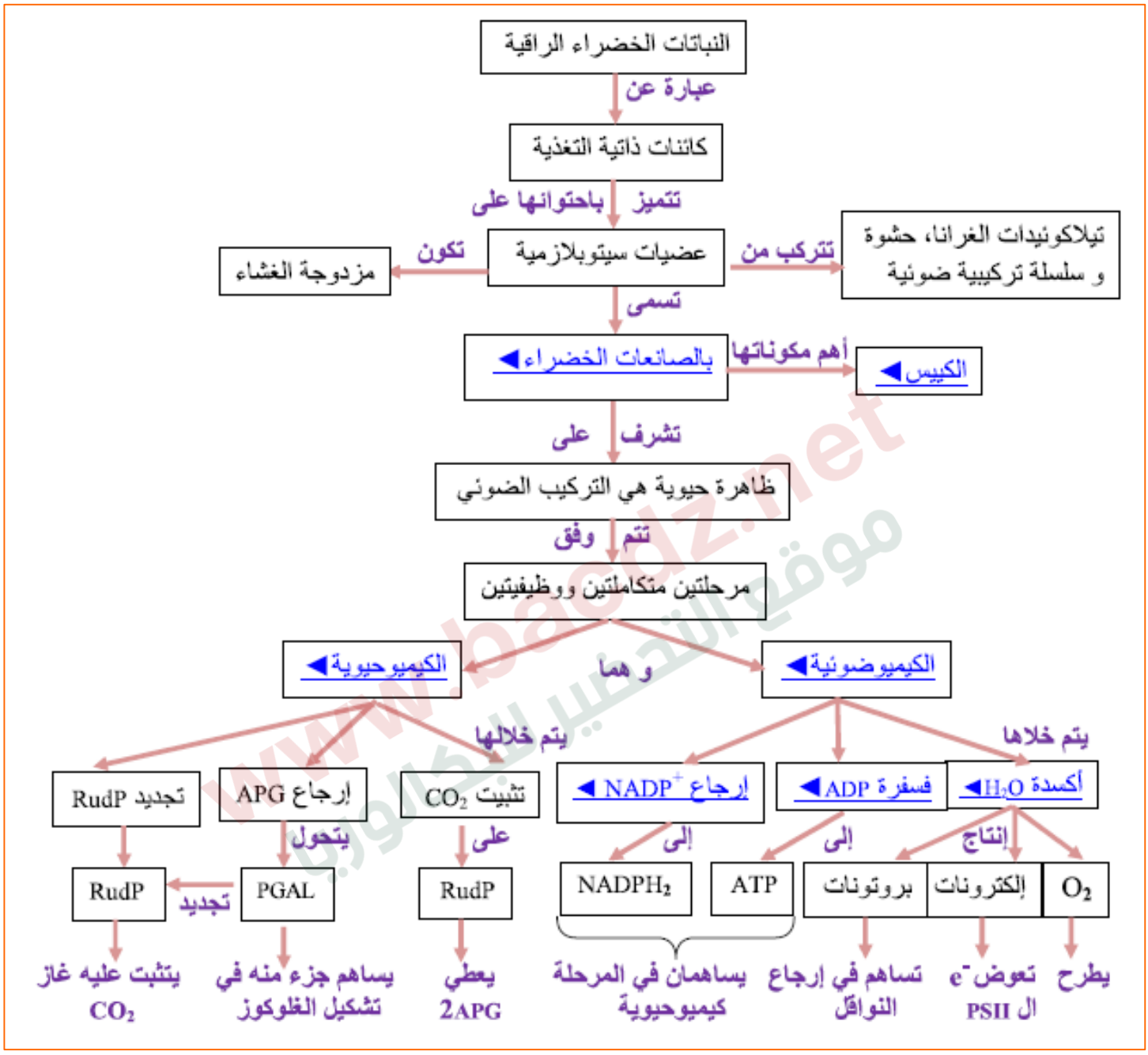
Synthèse du glucose

Glycéraldéhyde-3-phosphate → glucose

$$2\ C_3H_5PO_6 + 2\ [H] \rightarrow C_6H_{12}O_6 + P_i + 3\ O_2$$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا


three molecules
CO_2
1C
three molecules
ribulose 1, 5-bisphosphate
5C
six molecules
3-phosphoglycerate
3C
3 ADP
3 ATP
6 ATP
6 ADP
three molecules
ribulose 5-phosphate
5C
six molecules
1,3-diphosphoglycerate
3C
2 P_i
6 NADPH
6 $NADP^+$
6 P_i
five molecules
glyceraldehyde 3-phosphate
3C
six molecules
glyceraldehyde 3-phosphate
3C
three molecules of CO_2 fixed give a net yield of one molecule of glyceraldehyde 3-phosphate at a net cost of nine molecules of ATP and six molecules of NADPH
one molecule
glyceraldehyde 3-phosphate
3C
H—C=O
H—C—OH
CH_2O P
SUGARS, FATTY ACIDS, AMINO ACIDS



www.baedz.net موقع التحضير بيداغوجي

Le **cycle de Calvin** se déroule en trois étapes :

- fixation du dioxyde de carbone,
- réduction de l'acide 3-phosphoglycérique (APG) en trioses phosphate (sucre),
- régénération du ribulose-1,5-bisphosphate (accepteur de CO_2).

Fixation du dioxyde de carbone

Ribulose-1,5-bisphosphate (RuBP) + dioxyde de carbone → 2 (3-phosphoroglycérate) (catalysé par la RuBisCO)

$$3\ C_5H_8P_2O_{11} + 3\ CO_2 + 9\ H_2O \rightarrow 6\ C_3H_3PO_7 + 6\ H_3O^+$$

Réduction de l'acide 3-phosphoglycérique

3-phosphoglycérate + ATP → 1,3-diphosphoglycérate + ADP

$$6\ C_3H_3PO_7 + 6\ ATP \rightarrow 6\ C_3H_3P_2O_{10} + 6\ ADP$$

1,3-diphosphoglycérate + $NADPH + H^+$ → glycéraldéhyde-3-phosphate + $NADP^+$ + P_i

$$6\ C_3H_3P_2O_{10} + 6\ NADPH \rightarrow 6\ C_3H_5PO_6 + 6\ NADP^+ + 6\ P_i$$

Glycéraldéhyde-3-phosphate → ribulose-5-phosphate + P_i

$$5\ C_3H_5PO_6 \rightarrow 3\ C_5H_8PO_7 + 2\ P_i + OH^-$$

Régénération du ribulose

ribulose-5-phosphate + ATP → ribulose-1,5-bisphosphate + ADP

$$3\ C_5H_8PO_7 + 3\ ATP \rightarrow 3\ C_5H_8P_2O_{11} + 3\ ADP$$

La molécule 3-phosphoglycéraldéhyde manquante est convertie en glucose.

Synthèse du glucose

Glycéraldéhyde-3-phosphate → glucose

$$2\ C_3H_5PO_6 + 2\ [H] \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 2\ P_i + 3\ O_2$$

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

التمـــارين

تمرين 1 :

يعرض التمرين تجربة مشهورة قام بها العالم انغلمان تم فيها إثبات دور ألوان الطيف المختلفة بطريقة بدائية وفي تحديد شدة التركيب الضوئي. هذه التجربة مكملة للوثيقة الموجودة في الوثيقة 2 في الصفحة 181 .

السؤال 1 يتوصل التلميذ إلى فكرة استعمال البكتريا كمقياس حيوي (جهاز) لمعرفة تركيز الأكسجين وبالتالي تحديد شدة التركيب الضوئي.

خطأ مطبعي ص 201 (حلل وليس حل)

في السؤال 2 ومن خلال تحليل نتائج التجربة يتوصل التلميذ إلى أن الأشعة الفعالة في عملية التركيب الضوئي هي الواقعة في المجال البنفسجي –الأزرق وفي الأحمر.

وهذه النتائج تتفق مع ما تم التوصل إليه من خلال نتائج الوثيقة 2 في الصفحة 181.

تمرين 2 : هي وضعية إدماج يتم فيها دفع التلميذ إلى اقتراح تفسير هذه الوضعية الحقيقية.

الوضعية تتعلق بتوزع الأشنات حسب العمق والمطلوب إعطاء تفسير لهذه الوضعية انطلاقا من المعارف المكتسبة خلال هذه الوحدة.

يتم توظيف المعارف المتعلقة بـ: ألوان الطيف ، طيف الامتصاص ، الأشعة الضوئية الفعالة في التركيب الضوئي ، دور الأصبغة في امتصاص الأشعة الضوئية.

خطأ في الترقيم لا وجود للوثيقة 3

في السؤال 1 يقوم التلميذ باستغلال نتائج الوثيقة 4 لتحديد الأشعة الضوئية القادرة على اختراق الأعماق وتلك التي لا تستطيع اختراق الأعماق. حيث يصل التلميذ إلى أن الأشعة الحمراء والزرقاء البنفسجية هي التي تختفي أولا بينما تبقى الخضراء والصفراء.

من خلال تحليل نتائج الوثيقة 3 يتوصل التلميذ إلى دور الأصبغة في امتصاص الأشعة الضوئية وأن الأشنات البنية والحمراء تمتص في مجال الضوء الأخضر والأصفر. يقوم التلميذ باستغلال الوثيقتين 2 و 4 معا .

في النهاية يقوم التلميذ بالربط بين نوع الصبغات ونوع الأشعة التي تصل إلى الأعماق وطيف الامتصاص ليتوصل إلى تفسير سبب عدم تواجد الأشنات الخضراء إلا في أعماق صغيرة لأنها تمتص الأشعة الزرقاء والحمراء التي لا تنفذ إلى الأعماق بينما تتواجد الأشنات البنية والحمراء في أعماق أكبر لأنها تملك صبغات يمكنها امتصاص الضوء الأخضر والأصفر الذي يصل إلى أعماق اكبر.

وصول الضوء يعني مصدر الطاقة اللازمة للنمو. وبالتالي التواجد له علاقة بتوفر مصدر الطاقة.

التمرين 3 :

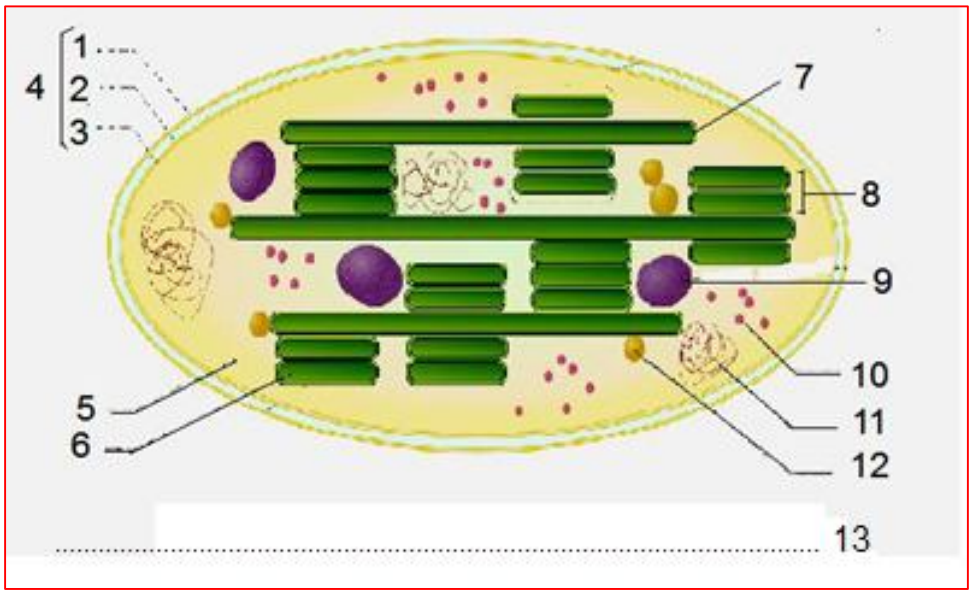
هو تمرين تابع للوحدة الثانية في المجال 1 وقد وضع خطأ عند التصفيف لذا يرجى من الأساتذة إدراجه ضمن قائمة التمارين لهذه الوحدة (العلاقة بين بنية ووظيفة البروتينات)

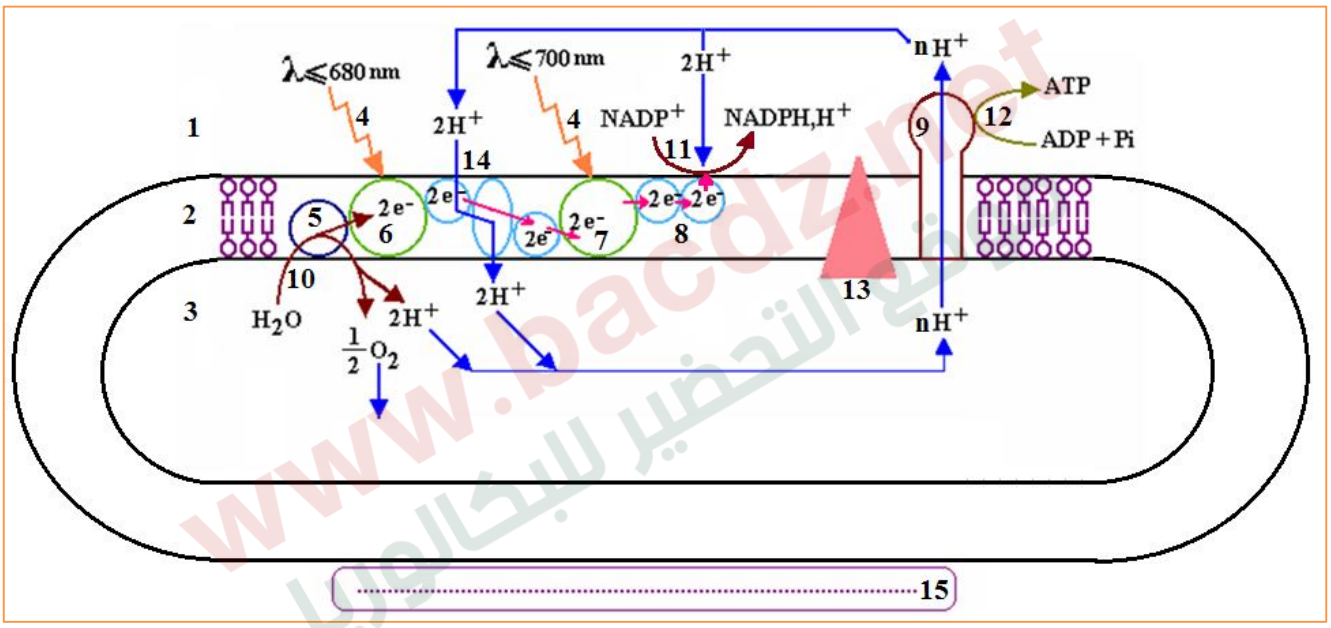
تمرين 3 : يهدف التمرين إلى تعريف التلميذ بحالة أخرى موجود في الطبيعية يتم فيها تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة عند أحد أنواع البكتريا ومقارنتها مع الحالة العامة التي تم التعرف عليها أثناء دراستنا للوحدة والمتواجدة في كل النباتات الخضراء.

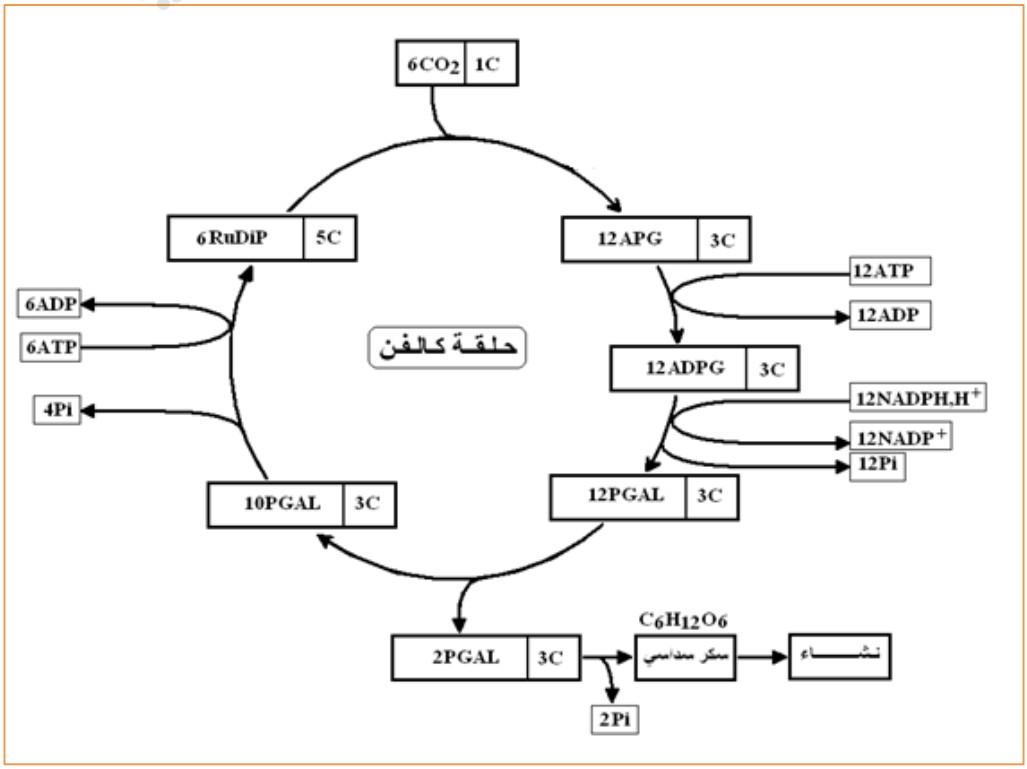
السؤال1 يهدف إلى إجراء المقارنة بين الحالتين (الآليتين).

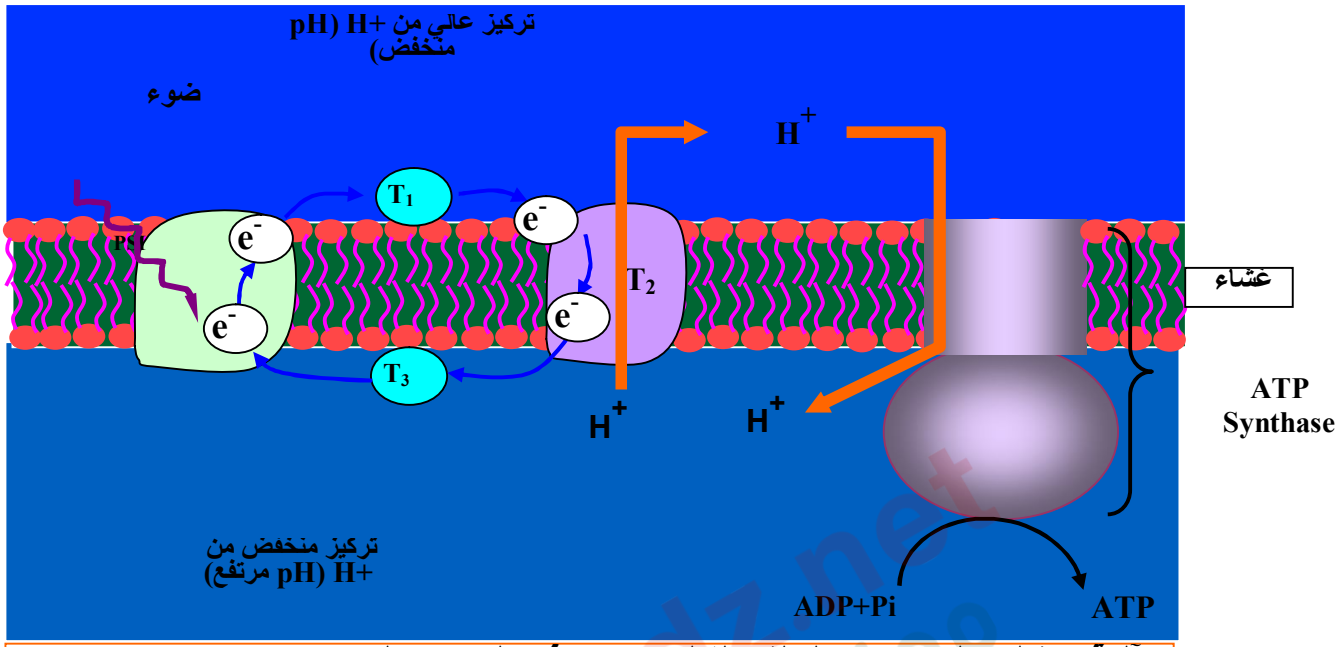
عناصر المقارنة تشمل : عدد الأنظمة الضوئية ، عدد نواقل الإلكترونات ، مصدر ومصير الإلكترونات ، طريق تعويض الإلكترونات المفقودة ، تحلل الماء... إلخ.

السؤال الثاني يحاول طرح حالة تحدث في النباتات الخضراء في ظروف محددة. يقوم التلميذ في هذه الحالة بإنجاز رسم تخطيطي يوضح فيه طريقة انتقال الإلكترونات ويحاول فيه التوصل إلى فائدة هذه الآلية.


4
1
2
3
7
8
9
10
11
12
5
6
13


λ≤680 nm
λ≤700 nm
2H+
nH+
ATP
ADP + Pi
NADP+
NADPH,H+
2e-
H2O
1/2 O2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


6CO2 1C
6RuDiP 5C
12APG 3C
12ATP
12ADP
6ADP
6ATP
4Pi
حلقة كالفن
12ADPG 3C
12NADPH,H+
12NADP+
12Pi
10PGAL 3C
12PGAL 3C
2PGAL 3C
C6H12O6
سكر سداسي
نشـــاء
2Pi



آلية انتقال الإلكترونات الحلقي للإلكترونات في النباتات الخضراء ، حيث يتم تركيب NADPH,H+ دون إنتاج ATP

www.bacdz.net
موقع التحضير لبكالوريا

تنبيه النظام الضوئي PS_{680} :

$$2P_{680} + \text{ضوء} \longrightarrow 2P^{*}_{680} \longrightarrow 2P^{+}_{680} + 2e^{-}$$

- **انتقال الإلكترونات من H_2O إلى P_{680} :**

أنزيـــم

$$H_2O \longrightarrow \tfrac{1}{2}O_2 + 2H^{+} + 2e^{-}$$

$$2P^{+}_{680} + 2e^{-} \longrightarrow 2P_{680}$$

$$H_2O + 2P^{+}_{680} + \cancel{2e^{-}} \longrightarrow 2P_{680} + \tfrac{1}{2}O_2 + 2H^{+} + \cancel{2e^{-}}$$

$$H_2O + 2P^{+}_{680} \longrightarrow 2P_{680} + \tfrac{1}{2}O_2 + 2H^{+}$$

- **انتقال الإلكترونات من P_{680} إلى T_1 :**

$$2P^{*}_{680} \longrightarrow 2P^{+}_{680} + 2e^{-}$$

$$T_1 + 2e^{-} + 2H^{+} \longrightarrow T_1H_2$$

تؤخذ من الحشوة

$$2P^{*}_{680} + T_1 + \cancel{2e^{-}} + 2H^{+} \longrightarrow 2P^{+}_{680} + \cancel{2e^{-}} + T_1H_2$$

$$2P^{*}_{680} + T_1 + 2H^{+} \longrightarrow 2P^{+}_{680} + T_1H_2$$

- **انتقال الإلكترونات من T_1 إلى T_2 :**

$$T_1H_2 \longrightarrow T_1 + 2e^{-} + 2H^{+}$$

تتحرر في التجويف

$$2T_2^{3+} + 2e^{-} \longrightarrow 2T_2^{2+}$$

$$T_1H_2 + 2T_2^{3+} + \cancel{2e^{-}} \longrightarrow T_1 + 2H^{+} + \cancel{2e^{-}} + 2T_2^{2+}$$

$$T_1H_2 + 2T_2^{3+} \longrightarrow T_1 + 2H^{+} + 2T_2^{2+}$$

- **انتقال الإلكترونات من T_2 إلى T_3 :**

$$2T_2^{2+} \longrightarrow 2T_2^{3+} + 2e^{-}$$

$$2T_3^{3+} + 2e^{-} \longrightarrow 2T_3^{2+}$$

$$2T_2^{2+} + 2T_3^{3+} + \cancel{2e^{-}} \longrightarrow 2T_2^{3+} + \cancel{2e^{-}} + 2T_2^{2+}$$

$$2T_2^{2+} + 2T_3^{3+} \longrightarrow 2T_2^{3+} + 2T_3^{2+}$$

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

- **تنبيه النظام الضوئي PS_{700} :**

$$2P_{700} + \text{ضوء} \longrightarrow 2P^{*}_{700} \longrightarrow 2P^{+}_{700} + 2e^{-}$$

- **انتقال الإلكترونات من T3 إلى P_{700} :**

$$2T_3^{2+} \longrightarrow 2T_3^{3+} + 2e^{-}$$
$$2P^{+}_{700} + 2e^{-} \longrightarrow 2P_{700}$$
$$2P^{+}_{700} + 2T_3^{2+} + 2e^{-} \longrightarrow 2T_3^{3+} + 2P_{700} + 2e^{-}$$
$$2P^{+}_{700} + 2T_3^{2+} \longrightarrow 2T_3^{3+} + 2P_{700}$$

- **انتقال الإلكترونات من P_{700} إلى T'_1 :**

$$2P^{*}_{700} \longrightarrow 2P^{+}_{700} + 2e^{-}$$
$$2T'^{+}_1 + 2e^{-} \longrightarrow 2T'_1$$
$$2P^{*}_{700} + 2T'^{+}_1 + 2e^{-} \longrightarrow 2P^{+}_{700} + 2e^{-} + 2T'_1$$
$$2P^{*}_{700} + 2T'^{+}_1 \longrightarrow 2P^{+}_{700} + 2T'_1$$

- **انتقال الإلكترونات من T'_1 إلى T'_2 :**

$$2T'_1 \longrightarrow 2T'^{+}_1 + 2e^{-}$$
$$2T'^{+}_2 + 2e^{-} \longrightarrow 2T'_2$$
$$2T'_1 + 2T'^{+}_2 + 2e^{-} \longrightarrow 2T'^{+}_1 + 2e^{-} + 2T'^{+}_2$$
$$2T'_1 + 2T'^{+}_2 \longrightarrow 2T'^{+}_1 + 2T'_2$$

- **انتقال الإلكترونات من T'_2 إلى $NADP^+$:**

$$2T'_2 \longrightarrow 2T'^{+}_2 + 2e^{-}$$
$$NADP^{+} + 2e^{-} + 2H^{+} \longrightarrow NADPH,H^{+}$$
تؤخذ من الحشوة
$$NADP^{+} + 2H^{+} + 2T'_2 + 2e^{-} \longrightarrow NADPH,H^{+} + 2T'^{+}_2 + 2e^{-}$$
$$NADP^{+} + 2H^{+} + 2T'_2 \longrightarrow NADPH,H^{+} + 2T'^{+}_2$$

www.bacdz.net موقع الأستاذ للبكالوريا

1 $2P_{680} + \text{ضوء} \longrightarrow 2P^{*}_{680} \longrightarrow P^{+}_{680} + 2e^{-}$

2 $2P_{700} + \text{ضوء} \longrightarrow 2P^{*}_{700} \longrightarrow 2P^{+}_{700} + 2e^{-}$

3 $H_2O \longrightarrow \frac{1}{2} O_2 + 2H^{+} + 2e^{-}$

4 $2P^{+}_{680} + 2e^{-} \longrightarrow 2P_{680}$

5 $T_1 + 2e^{-} + 2H^{+} \longrightarrow T_1H_2$

6 $T_1H_2 \longrightarrow T_1 + 2e^{-} + 2H^{+}$

7 $2T_2^{3+} + 2e^{-} \longrightarrow 2T_2^{2+}$

8 $2T_2^{2+} \longrightarrow 2T_2^{3+} + 2e^{-}$

9 $2T_3^{3+} + 2e^{-} \longrightarrow 2T_3^{2+}$

10 $2T_3^{2+} \longrightarrow 2T_3^{3+} + 2e^{-}$

11 $2P^{+}_{700} + 2e^{-} \longrightarrow 2P_{700}$

12 $2T'^{+}_{1} + 2e^{-} \longrightarrow 2T'_1$

13 $2T'_1 \longrightarrow 2T'^{+}_{1} + 2e^{-}$

14 $2T'^{+}_{2} + 2e^{-} \longrightarrow 2T'_2$

15 $2T'_2 \longrightarrow 2T'^{+}_{2} + 2e^{-}$

16 $NADP^{+} + 2e^{-} + 2H^{+} \longrightarrow NADPH,H^{+}$

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

Fb : Ferah Aissa

https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

الأستاذ : فـــراح عيسى

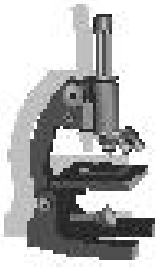
ثانوية هواري بومدين

تنـــــــــــــــس

ولايـــــــــة الشلـــــف

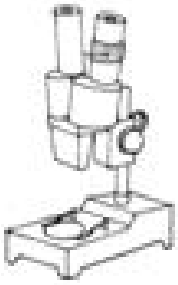
https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

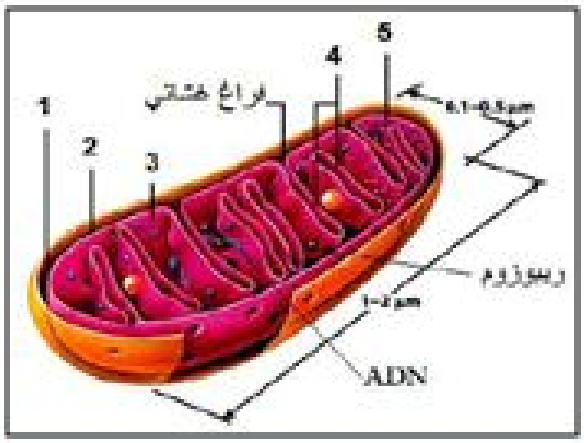
www.bacdz.net
موقع البكالوريا

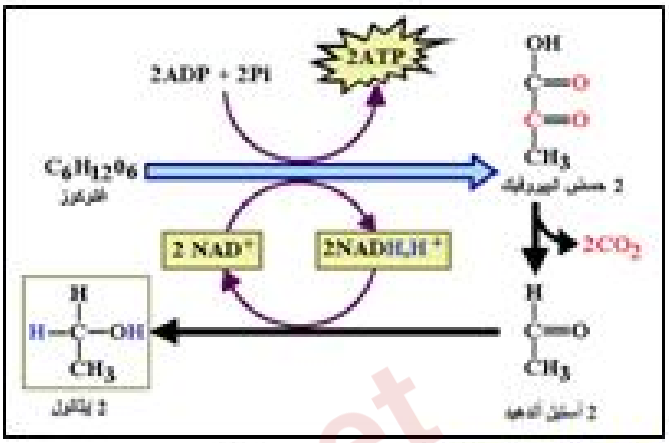


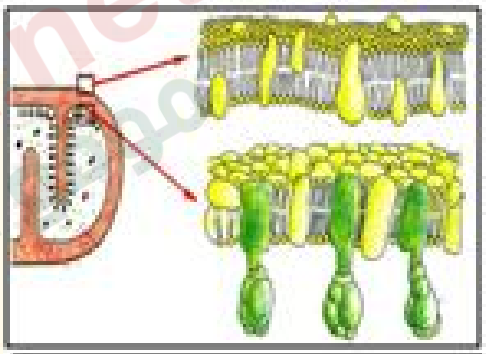
المجال المعرفي II

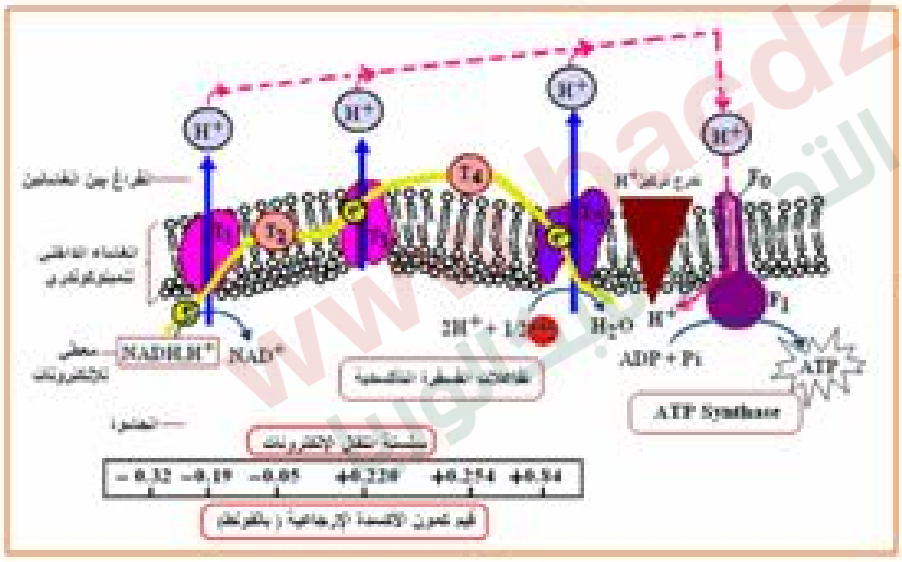
التحولات الطاقوية

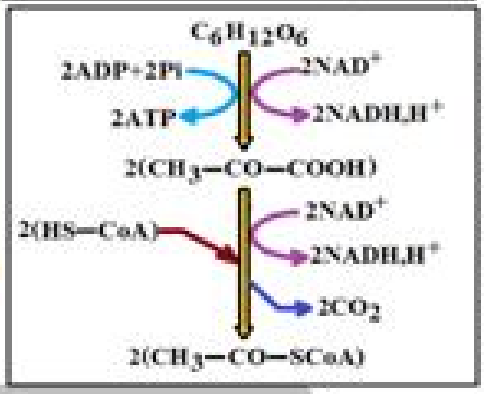












$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \longrightarrow 6CO_2 + 12H_2O + \text{طاقة}$$

الوحدة التعلمية 2

1- آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية إلى ATP

www.bacdz.net

Sciences

fb:Ferah Aissa

من إعداد الأستاذ : فـراح عيسى

https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

المجال المعرفي II

التحولات الطاقوية

الوحدة الثانية:آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية إلىATP.
الحصة التعلمية 0: مدخل إلى الوحدة .

أ – وضعية الانطلاق :

تصرف الخلية الحية سواء كانت كائنات منفردة أو مرتبطة على مستوى عضوية ، طاقة للقيام بمختلف النشاطات الضرورية للحفاظ على الحياة . في حالة الخلايا ذاتية التغذية ، ينتج عن عملية التركيب الضوئي مواد عضوية تحتوي على طاقة كيميائية كامنة ، أما الخلايا غير ذاتية التغذية فإنها تستمد مئونتها من العناصر المغذية العضوية أو المواد الأيضية . تشكل هذه المواد مخزونا طاقويا حيث يؤدي هدمها الكلي أو الجزئي إلى تحرير الطاقة الضرورية لتركيب الـ ATP .

ب ـ الإشكاليات :

- كيف تؤمن هذه الخلايا تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال على شكل ATP ؟
- و ما هي البنيات الخلوية المتدخل في ذلك ؟
- ما هي الآليات الكيموحيوية التي تؤمن تحرير الطاقة على شكل ATP ؟

www.baedz.net موقع باعداد للبكالوريا

العلاقة بين درجة تفكيك مادة الأيض و الطاقة الناتجة :

المرحلة الأولى :

درس العالم " باستور " سنة 1861 أيض فطر الخميرة الذي يستعمل الغلوكوز كمادة أيضية طاقوية و هو فطر مجهري و ذلك في مختلف شروط الحياة . دونت البعض من نتائج أعماله في الجدول التالي :

الشروط التجريبية	وسط هوائي	وسط لا هوائي
كتلة الغلوكوز المستهلكة (G)	0.098 غ	45 غ
كتلة الخميرة المتشكلة (L)	0.024 غ	0.255 غ
النسبة $\frac{G}{L}$	4	176

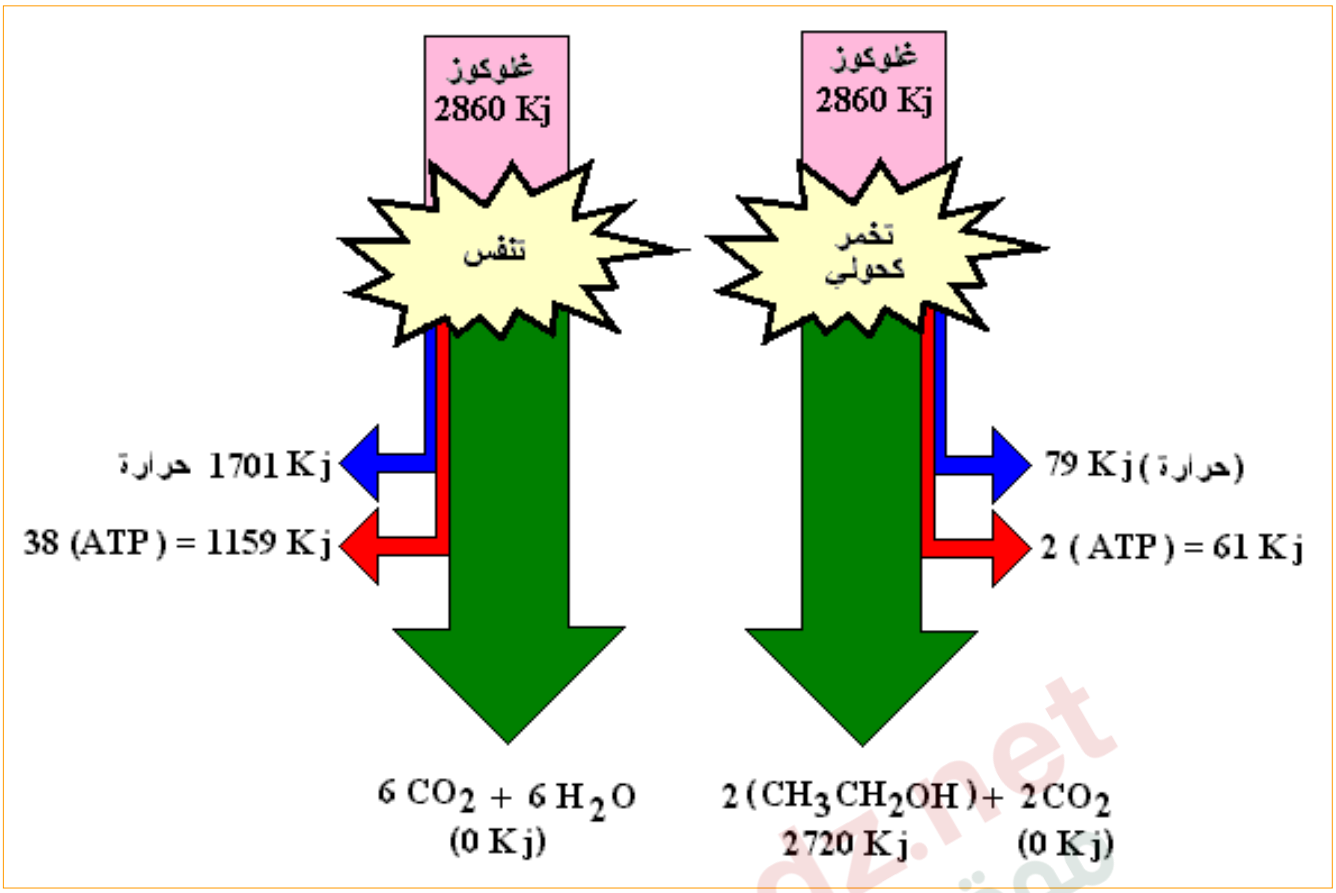
تفسير هذه النتائج :

الخميرة في وسط هوائي : كمية الغلوكوز المستهلكة من قبل وحدة واحدة من الخميرة في زمن التجربة قليلة (0.098 غ) بينما كتلة الخميرة المتشكلة كبيرة (0.024 غ) ، و عليه فإن النسبة ($\frac{G}{L}$) تكون صغيرة لأن تفكيك الغلوكوز كان تاما كليا) فنتجت كمية كبيرة من الطاقة بالإضافة إلى CO_2 و H_2O عديمي الطاقة .

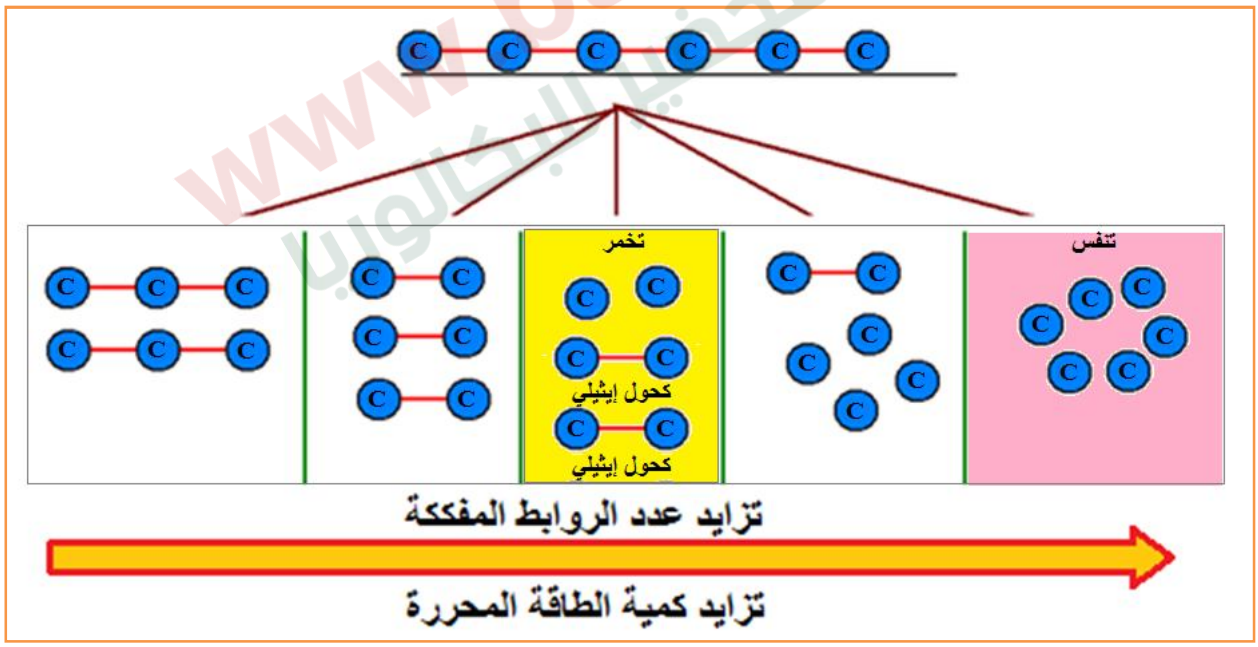
الخميرة في وسط لا هوائي : كمية الغلوكوز المستهلكة من قبل وحدة واحدة من الخميرة في زمن التجربة كبيرة (45 غ) بينما كتلة الخميرة المتشكلة صغيرة (0.255 غ) ، و عليه فإن النسبة ($\frac{G}{L}$) تكون كبيرة لأن تفكيك الغلوكوز كان جزئيا (غير تام) فنتجت كمية قليلة من الطاقة بالإضافة إلى جزيئتين من الكحول الإيثيلي (إيثانول) المخزنتين لطاقة تقدر بـ $2 \times 1360 = 2720$ كيلو جول و جزيئتين من غاز CO_2 عديمي الطاقة .

ملاحظة : للحصول على نفس الكمية من الطاقة عند الخميرة في حالة التنفس اللاهوائي (التخمر) فإن الخميرة تستعمل كمية كبيرة من الغلوكوز تعادل 19 مرة كمية الغلوكوز المستعملة في حالة التنفس الهوائي.

www.pcdz.net موقع الفيزياء سكاوري



العلاقة بين درجة تفكيك مادة الأيض و الطاقة الناتجة

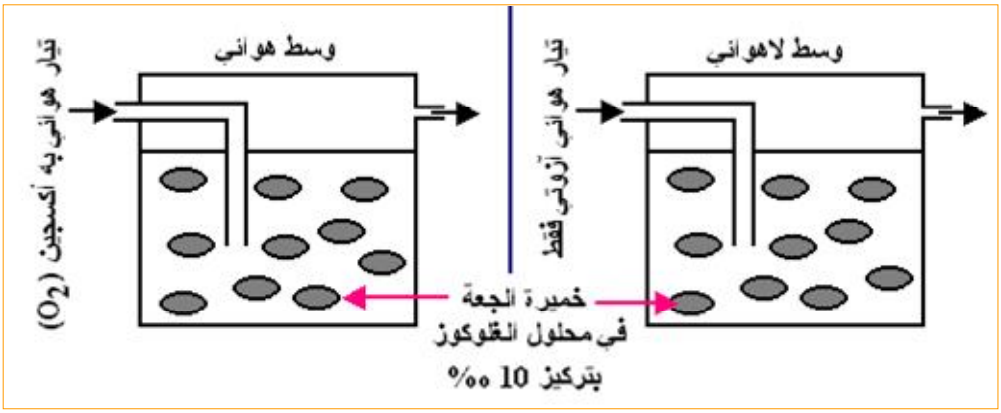


المرحلة الثانية :

تم تنمية معلق خميرة الخبز في وسط يحتوي على غلوكوز بتركيز 10 غ / ل ثم قسم إلى مجموعتين :

- وصلت الأولى بتيار هوائي غني بالأكسجين (وسط هوائي) .

- وصلت الثانية بتيار هوائي آزوتي فقط (لاهوائي) كما هو موضح في التركيب التجريبي التالي :



مقارنة بين تنفس الخميرة في وسط به أكسجين و آخر ينعدم به

بعد تحليل وسطي المجموعتين دونت النتائج في الجدول التالي :

	الوسط الهوائي	الوسط اللا هوائي
حجم الـ O_2 الممتص	0.746 ل	—
حجم CO_2 الناتج	0.746 ل	0.24 ل
كتلة الإيثانول الناتجة	—	0.46 غ
كتلة الغلوكوز المستهلكة	1 غ	1 غ
كتلة الخميرة الموجودة	0.6 غ	0.02 غ

المقارنة بين نتائج المجموعتين :

في وسط هوائي (تنفس)	في وسط لا هوائي (تخمر)
1 ـ استهلكت الخلايا سكر العنب بوجود الـ O_2 فطرحت غاز CO_2 و أنتجت طاقة كبيرة أدت إلى تكاثر الخلايا بشكل نشيط فزاد عدد الخميرة (وزن الخميرة). طاقة+$C_6H_{12}O_6+6O_2+6H_2O \longrightarrow 6CO_2+12H_2O$ 1 مول من CO_2 يشغل حجما قدره 22.4 (ل) . 6 مول من CO_2 تشغل حجما قدره س(ل). س = 22.4 × 6 = 134.4 (ل) من الـ CO_2 . 180 غ غلوكوز تنتج 134.4 (ل) من الـ CO_2. 1 غ غلوكوز ينتج س (ل) من الـ CO_2 . س = (134.4 × 1) ÷ 180 = 0.746 (ل) من الـ CO_2. 2 ـ تفكيك كلي لمادة الأيض (سكر العنب) . 3 ـ كمية الطاقة الناتجة كبيرة .	1 ـ استهلكت الخلايا سكر العنب بغياب الـ O_2 فطرحت غاز CO_2 و كحول إيثيلي و أنتجت طاقة جزئية أدت إلى تكاثر الخلايا بشكل غير نشيط فزاد عدد الخميرة (وزن الخميرة) بشكل طفيف. $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2\,CO_2 + 2C_2H_5OH$ +طاقة 1 مول من CO_2 يشغل حجما قدره 22.4 (ل) . 2 مول من CO_2 تشغل حجما قدره س(ل). س = 22.4 × 2 = 44.8 (ل) من الـ CO_2 . 180 غ غلوكوز تنتج 44.8 (ل) من الـ CO_2. 1 غ غلوكوز ينتج س (ل) من الـ CO_2 . س = (44.8 × 1) ÷ 180 = 0.24 (ل) من الـ CO_2. 2 ـ تفكيك جزئي لمادة الأيض (سكر العنب) . 3 ـ كمية الطاقة الناتجة قليلة .

الخلاصة :

- التنفس تفكيك كلي لمادة الأيض(الغلوكوز) .
- التخمر تفكيك جزئي لمادة الأيض (الغلوكوز) .
- أثناء التنفس كمية الطاقة الناتجة تكون كبيرة .
- أثناء التخمر كمية الطاقة الناتجة تكون قليلة .
- كلما زادت درجة تفكيك مادة الأيض ، ازدادت كمية الطاقة الناتجة .

المجال التعلمي II : التحولات الطاقوية .
الوحدة الثانية:آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية إلى ATP.
الحصة التعلمية 1: تذكير بالمكتسبات .

أ – وضعية الانطلاق :

تم التعرف سابقا على ظاهرة التركيب الضوئي ، حيث يتم فيها تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة وفق آليات محددة تم التوصل إليها في الوحدة السابقة ، بينما ظاهرة التنفس فيتم فيها استخراج الطاقة و تحويلها إلى طاقة قابلة للاستعمال على شكل ATP .

ب - الإشكاليات :

- فما هي مظاهر التنفس ، و ما هي شروط حدوث هذه الظاهرة ؟

ج – الفرضيات :

- تمثل مظاهر التنفس في أكسدة المادة العضوية في وجود الأكسجين و انطلاق غاز CO_2 و الطاقة .
- تتمثل شروط حدوث ظاهرة التنفس في توفر الأكسجين .

د – التقصي :

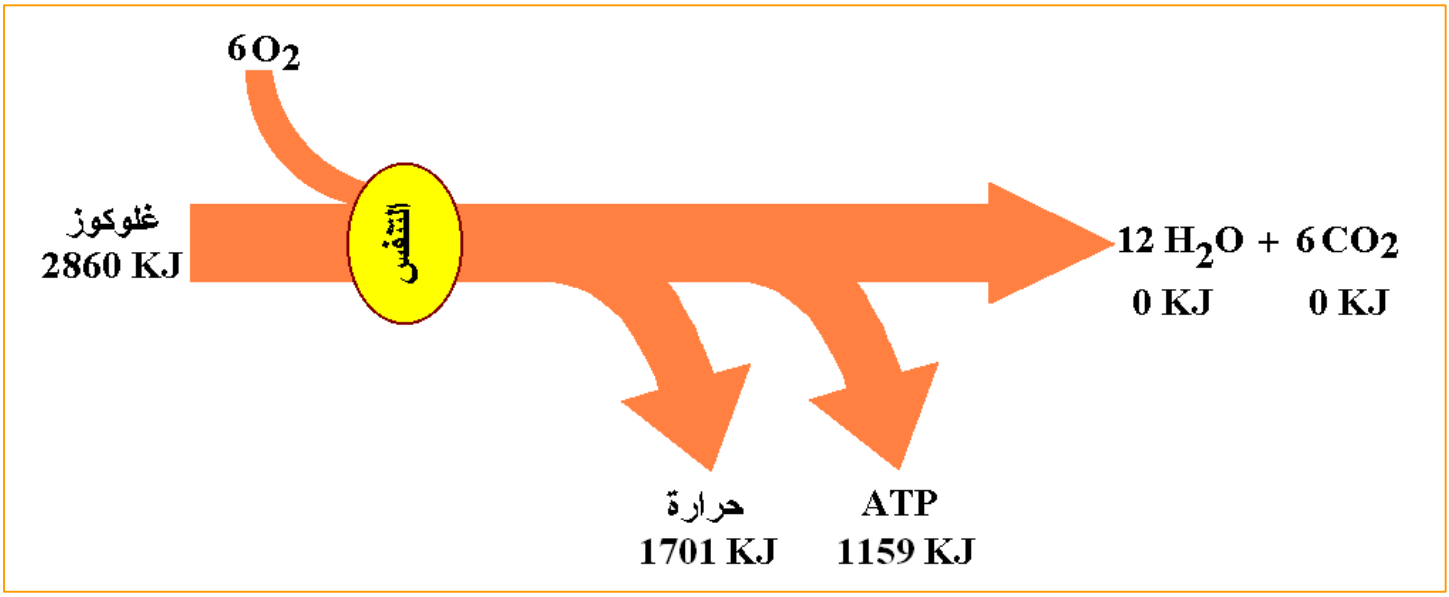
1 – مظاهر عملية التنفس و شروط حدوث الظاهرة :

تحتوي المواد العضوية على طاقة كيميائية كامنة في روابطها الكيميائية ، حيث يؤدي هدم هذه الروابط إلى تحرير طاقة ، و يعتبر التنفس أهم آلية يحدث خلالها هذا الهدم .
تلخص المعادلة الإجمالية التالية ظاهرة هدم كلي لجزيئة الغلوكوز .

أنزيمات تنفسية

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \longrightarrow 6CO_2 + 12H_2O + \text{طاقة}$$

- استنتج من المعادلة شروط حدوث ظاهرة التنفس .
  - المادة العضوية (الغلوكوز) ، الأكسجين ، الماء و الأنزيمات التنفسية .
- استخلص مظاهر حدوث ظاهرة التنفس.
  - امتصاص الأكسجين ، انطلاق غاز CO_2 و إنتاج الطاقة .
- باستغلال المعطيات السابقة و مكتسباتك ، أنجز مخططا يلخص مجموع ظواهر هدم الغلوكوز على المستوى الخلوي في وجود الأكسجين .



المجال التعلمي II : التحولات الطاقوية .
الوحدة الثانية:آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية إلىATP.
الحصة التعلمية 2: مقر الأكسدة التنفسية .

أ – وضعية الانطلاق :

تتواجد الميتوكوندري في جميع الخلايا ما عدا البكتيريا ، حيث تبدي نفس البنية و نفس الوظيفة مهما كان نوع الخلية ، و تعتبر " المراكز الطاقوية " للخلايا .

ب – الإشكاليات :

- فما هي بنيتها ؟

ج – الفرضيات :

- تظهر على شكل أقراص ضمن الخلية .
- تحتوي على أعراف داخلية .

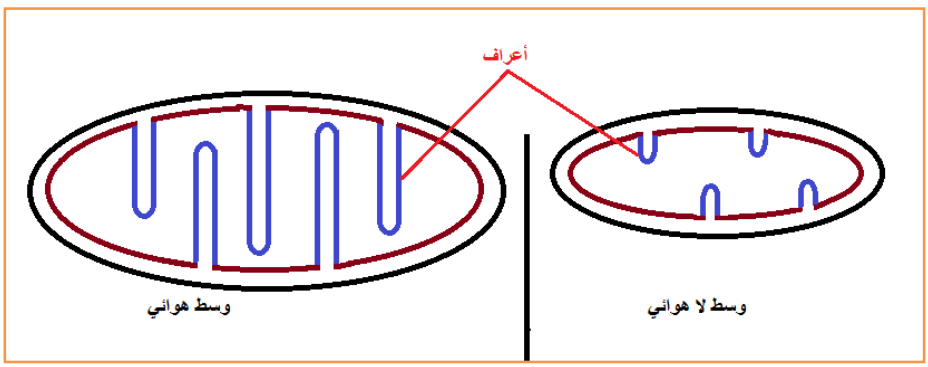
د – التقصي :

1 – إظهار مقر الأكسدة التنفسية :

تجربة : نقوم بتحضير مزرعتين من خميرة الخبز في إناءين مختلفين يحتوي كل منهما على محلول سكري ، نسد الإناء الأول بإحكام (وسط لا هوائي) ، و نقوم بتهوية الإناء الثاني باستمرار (وسط هوائي) ، بعد مدة من الزمن ، نأخذ عينة من كل إناء و نعالجها بمحلول أخضر جانوس الذي يعتبر ملونا حيويا ، حيث يكون أخضرا في الحالة المؤكسدة و شفافا في الحالة المرجعة .
فكانت النتائج المتحصل عليها كالتالي :
ظهور حبيبات ملونة بالأخضر في الخلايا المأخوذة من الوسط الهوائي و عدم ظهورها في الخلايا المأخوذة من الوسط اللاهوائي .

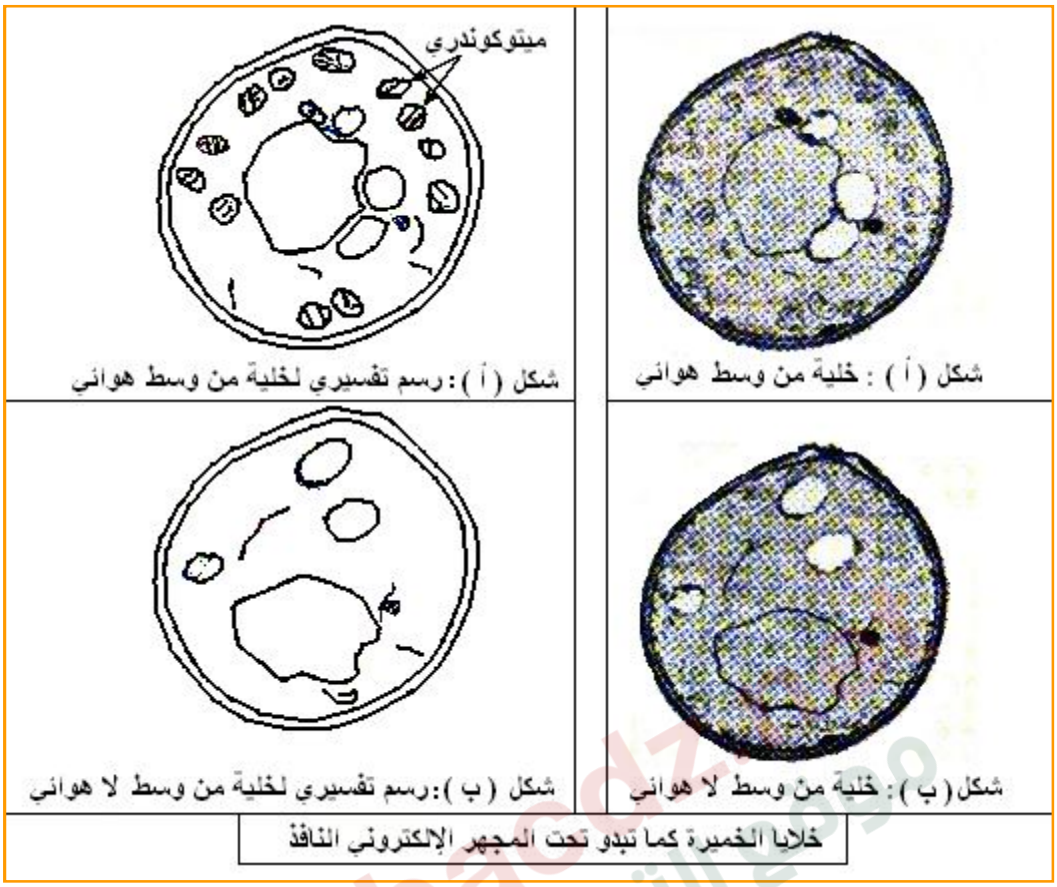
- قدم تفسيرا للنتائج المحصل عليها .

- في وجود الأكسجين (الوسط "ب") تكون الميتوكوندري في حالة نشاط ، فتتلون بالأخضر في وجود أخضر جانوس .
- في غياب الأكسجين (الوسط "أ") تكون الميتوكوندري في حالة عدم نشاط ، و بالتالي لا تتلون بالأخضر في وجود أخضر جانوس .
- ظهور اللون الأخضر يدل على حدوث عملية أكسدة أخضر جانوس من جهة ، و على وجود الميتوكوندري من جهة أخرى .



2 – المشاهدة المجهرية :

سمحت المشاهدة بالمجهر الإلكتروني النافذ (م . إ . ن) بوضع الأشكال الموضحة في الوثيقة – 1 – .



- قارن بين خلايا الخميرة المأخوذة من الوسطين .

- خلية الشكل (أ) : ميتوكوندري كبيرة الحجم ، كثيرة العدد و نامية الأعراف .

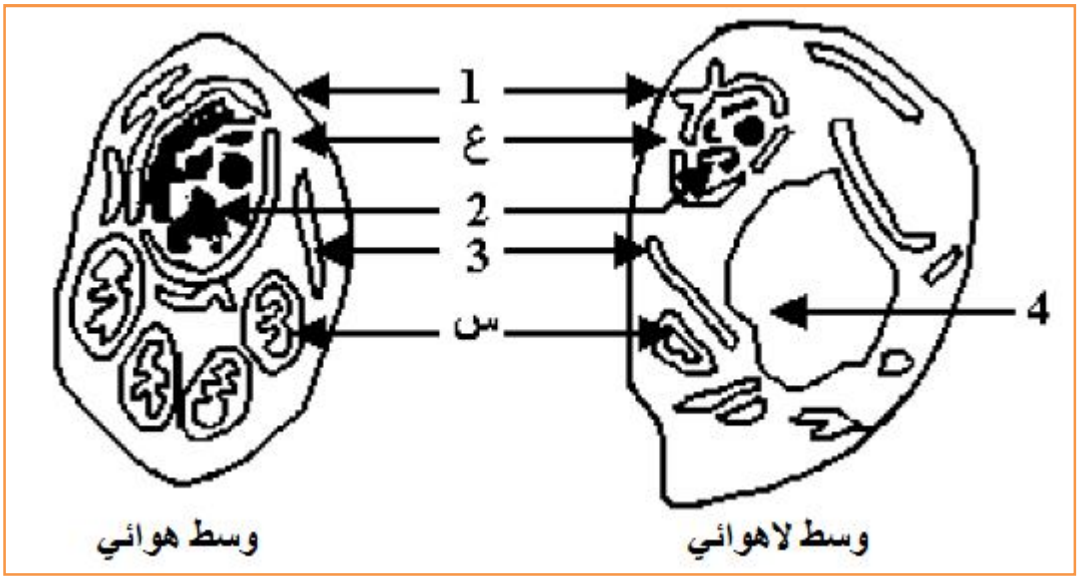
- خلية الشكل (ب) : ميتوكوندري صغيرة الحجم ، قليلة العدد و غير نامية الأعراف .

- ما هي الفرضية التي يمكن تقديمها فيما يخص العلاقة بين وجود الميتوكندري و تهوية وسط الزرع ؟

- وجود الميتوكوندري مرتبط بوجود الأكسجين .

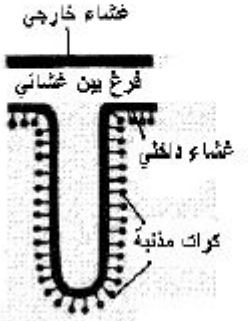
- استنتج إذا مقر الأكسدة التنفسية .

- تتم عملية التنفس في الميتوكوندري التي تعتبر مقرا للأكسدة التنفسية .

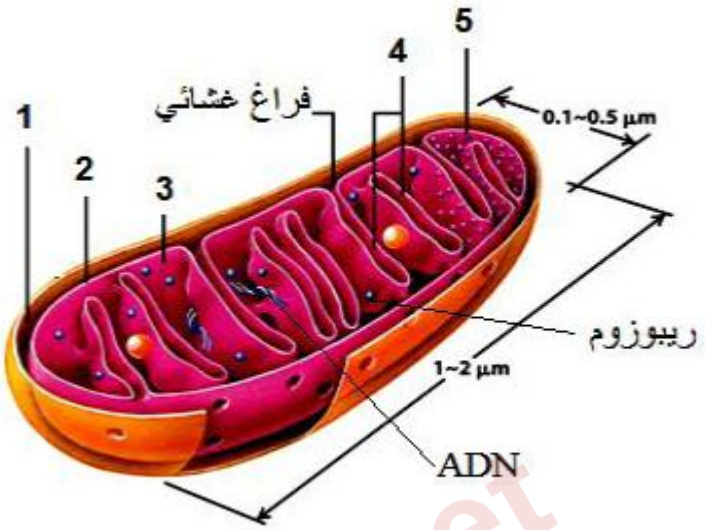


3 – مقر الأكسدة التنفسية (بنية الميتوكوندري) :

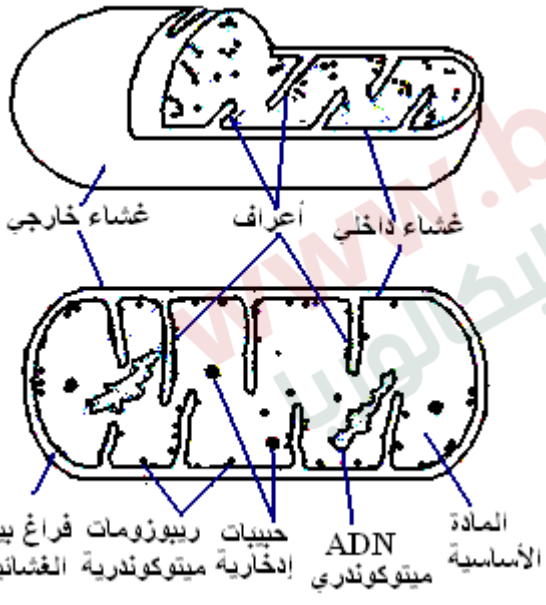
إن الميتوكوندري عبارة عن عضيات يتراوح طولها بين 0.5 إلى 2 ميكرون و قطرها بين0.1 إلى0.5 ميكرون يمكن مشاهدة بنيتها بالمجهر الإلكتروني النافذ كما هو موضح في الوثيقة ـ 2 ـ .



رسم تخطيطي لأحد الأعراف
العنصر (4)



مجسم ثلاثي الأبعاد يمثل بنية الميتوكوندريا



- صف ، في بضعة أسطر ، بنية الميتوكوندري .

ـ الميتوكوندري عضيات خلوية متواجدة في جميع الخلايا باستثناء البكتيريا .

ـ تحاط الميتوكوندري بغلاف مكون من غشاءين خارجي و داخلي يحصران بينهما فراغ بين غشائي .

ـ يوجد داخل الميتوكوندري المادة الأساسية (الحشوة أو الستروما) بها حبيبات إدخارية ، ريبوزومات و ADN ميتوكوندري .

- علل احتواء الغشاء الداخلي للميتوكوندري على أعراف .

ـ لزيادة مساحة غشاء السطح الداخلي مما يزيد في فعالية الميتوكندري للقيام بعملياتها الحيوية.

- تستطيع الميتوكندري إصدار معلومات وراثية لبناء بعض الأنزيمات دون الرجوع إلى النواة ؟ علل .

ـ لإحتوائها على جزيئات ADN وبعض البروتينات والريبوزومات.

- لماذا تكون الأغشية المحيطة بالميتوكندري أغنى بالبروتين منها بالدهون ؟

ـ لأن هذه الأغشية تحتوي على أنزيمات التنفس وهي من طبيعة بروتينية.

- استنتج من ذلك ما يدل على أن للميتوكوندري بنية حجيرية .

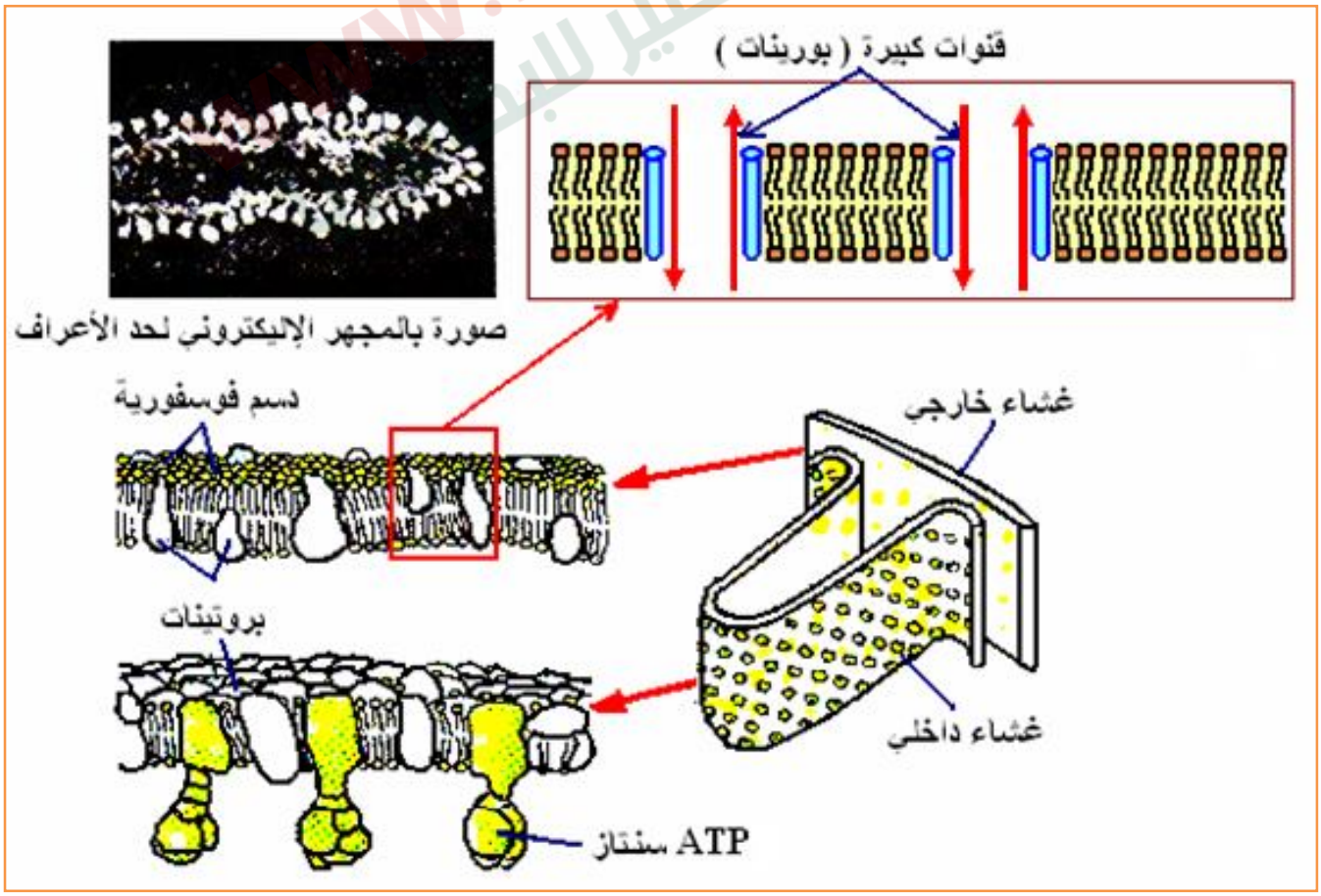
ـ لأن الميتوكوندري مقسمة إلى حجرتين (الفراغ بين الغشاءين و الحشوة) ، لذلك لها بنية حجيرية .

www.bacdz.net موقع البكالوريا

4 – معطيات كيموحيوية :

أعطى التحليل الكيميائي لبعض مكونات الهيولى و لأجزاء ميتوكوندرية محصل عليها بتقنية الطرد المركزي النتائج المدونة في جدول الوثيقة ـ 4 ـ ، كما توضح الوثيقة ـ 5 ـ بعض هذه المكونات .

المقـــر / نـــوع المـــادة	الهيولى	الميتوكوندري		
		المادة الأساسية	الغشاء	
			الداخلي	الخارجي
البروتينات في الغشاء			% 80	% 50
الدسم في الغشاء			% 20	% 50
مواد الأيض				
حمض البيروفيك	+	+		
الغلوكوز	+	–		
أستيل مرافق الأنزيم (أ)	–	+		
البروتينات و الأنزيمات				
نازعات الهيدروجين	+	+	+	–
نازعات الهيدروجين و الكربوكسيل	–	+	–	–
نواقل الإلكترونات	–	–	+	–
ATP Synthase	–	–	+	–
مضخات البروتونات	–	–	+	–
+ موجود – غير موجود				



بالاعتماد على جدول الوثيقة ـ 4 ـ و أشكال الوثيقة ـ 5 ـ :

- **قارن بين مكونات كل من الغشاء الداخلي و الخارجي للميتوكوندري .**

يختلف التركيب الكيميائي للغشاء الخارجي عن الغشاء الداخلي في نسبة و نوعية البروتينات .

- يتميز الغشاء الداخلي بمحتواه العالي من البروتينات (80%) ونوعية البروتينات (نواق للإلكترونات والبروتونات تشكل ما يعرف بالسلسلة التنفسية " سلسلة انتقال الإلكترونات " بالإضافة الى كريات مذنبة او أنزيم ATP synthases) .
- يتميز الغشاء الخارجي باحتوائه على قنوات غشائية كبيرة (بورينات) تسمح بمرور العديد من الجزيئات في الاتجاهين ، بينما لا يسمح الغشاء الداخلي بمرور الجزيئات إلا عبر نواقل متخصصة .

	الغشاء الخارجي للميتوكوندري	الغشاء الداخلي للميتوكوندري
أوجه التشابه	كلاهما يتكون من طبقة فوسفوليبيدية مضاعفة تتخللها بروتينات بنسب مختلفة.	
أوجه الاختلاف	نسبة قليلة من البروتينات تسمح بوظائف محدودة كنفاذية الجزيئات الصغيرة و الأيونات .	نسبة عالية من البروتينات (نازعات الهيدروجين نازعات الهيدروجين و الكربوكسيل نواقل الإلكترونات ، ATP Synthase مضخات البروتونات) تسمح بوظائف محددة كأكسدة النواقل المرجعة و فسفرة الـ ADP .

- **ماذا تستخلص ؟**

ـ الاختلاف في التركيب الكيميائي يدل على اختلاف الدور الذي يقوم به كل منهما.
ـ الغشاء الداخلي هو الذي يتدخل في عملية التنفس ، و هو مقر الفسفرة التأكسدية .

- **قارن بين بنية مكونات كل من الغشاء الداخلي و المادة الأساسية للميتوكوندري .**

ـ تتواجد بعض المكونات في كل من الغشاء الداخلي و الحشوة (نازعات الهيدروجين) .
ـ تتواجد بعض المكونات في الغشاء الداخلي فقط (نواقل الإلكترونات ، ATP Synthase ، مضخات البروتونات).
ـ تتواجد بعض المكونات في الحشوة فقط (أستيل مرافق الأنزيم"أ"، نازعات الهيدروجين و الكربوكسيل) .

- **ماذا تستخلص ؟**

ـ احتواء كل منهما على بروتينات خاصة يبين على أنهما جزأين أساسيين في عملية التنفس .

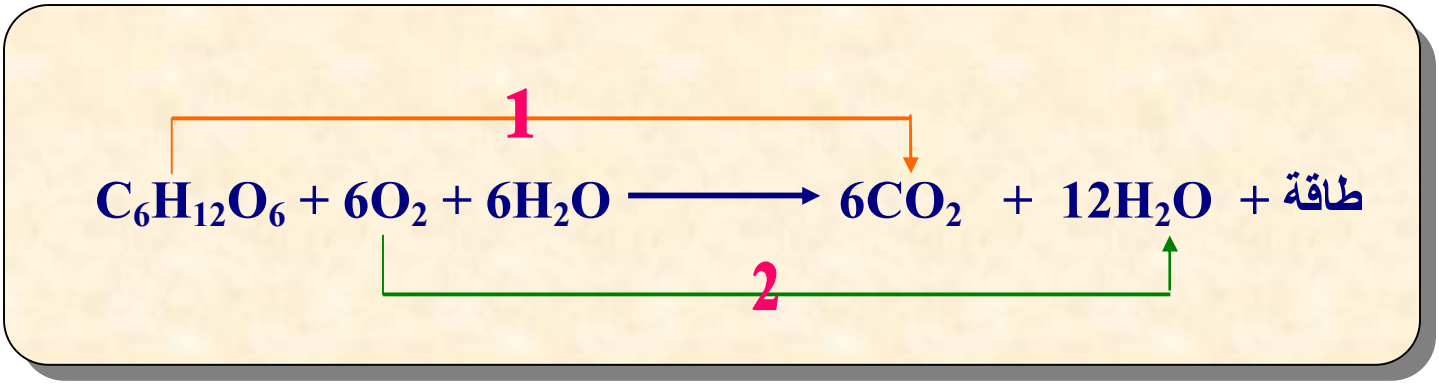
- **إن وظيفة أي عضية مرتبطة أساسا بتركيبها الكيميائي ، ماذا يمكن قوله حول وظيفة كل من الحشوة و الغشاء الداخلي للميتوكوندري ؟**

ـ الاختلاف في نوع البروتينات يحدد نوع وظيفة كل منهما .

www.bacdz.net موقع الباكالوريا

5 – طبيعة التفاعلات الكيميائية للتنفس :

أمكن تلخيص التفاعلات الكيميائية للتنفس في المعادلة الإجمالية التالية :



- اعتمادا على المعادلة ، حدد المستقبل الطبيعي للهيدروجين (الإلكترونات و البروتونات) .
- يتم استقبال الهيدروجين في الحالة الطبيعية من قبل الأكسجين لتشكيل الماء (H_2O) .
- استخلص من المعادلة نوع التفاعل الذي حدث في (1) و (2) .
- التفاعل (1) : هو تفاعل أكسدة المادة الأيضية ($C_6H_{12}O_6$).
- التفاعل (2) : هو تفاعل إرجاع الأكسجين (O_2) .
- استنتج من المعادلة إذن طبيعة تفاعلات ظاهرة التنفس .
- تفاعلات ظاهرة التنفس هي تفاعلات أكسدة و إرجاع (أكسدة إرجاعية).

www.bacalgerie.net
موقع التحضير للبكالوريا

المجال التعلمي II : التحولات الطاقوية .
الوحدة الثانية:آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية إلى ATP.
الحصة التعلمية 3: التحلل السكري Glycolyse .

أ – وضعية الانطلاق :

يمكن إظهار امتصاص الأكسجين و استهلاك الركيزة الأيضية من طرف ميتوكوندريات معزولة باستعمال جهاز مدعم بالحاسوب ، حيث تؤمن هذه العضيات التفاعلات المميزة للتنفس الخلوي .

ب – الإشكاليات :

- فما هي الركيزة العضوية (مادة الأيض) المستعملة من طرف الميتوكوندري ؟

ج – الفرضيات :

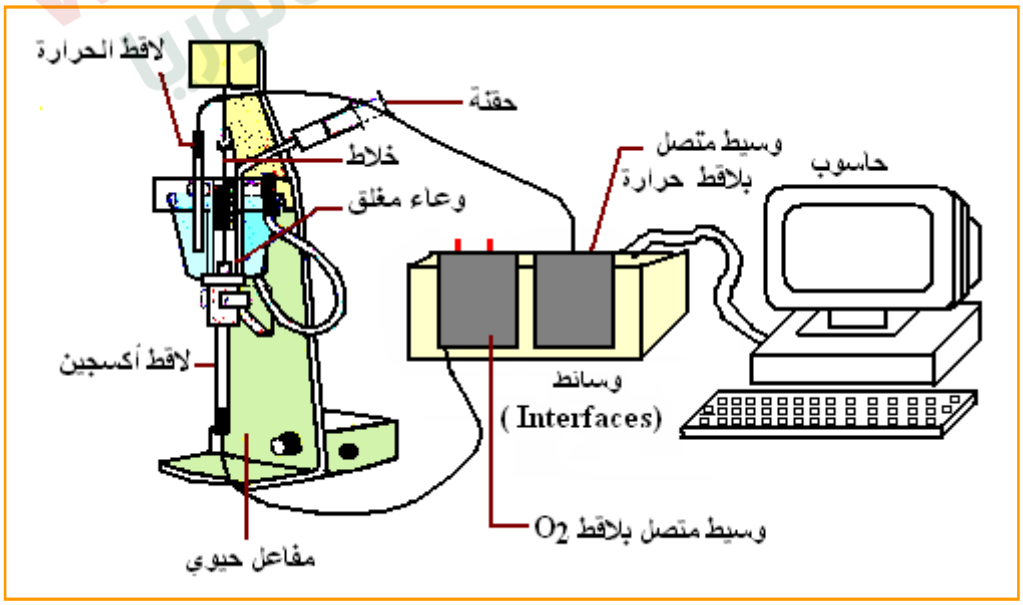
- الغلوكوز .
- حمض البيروفيك .
- أستيل مرافق الأنزيم (أ) .

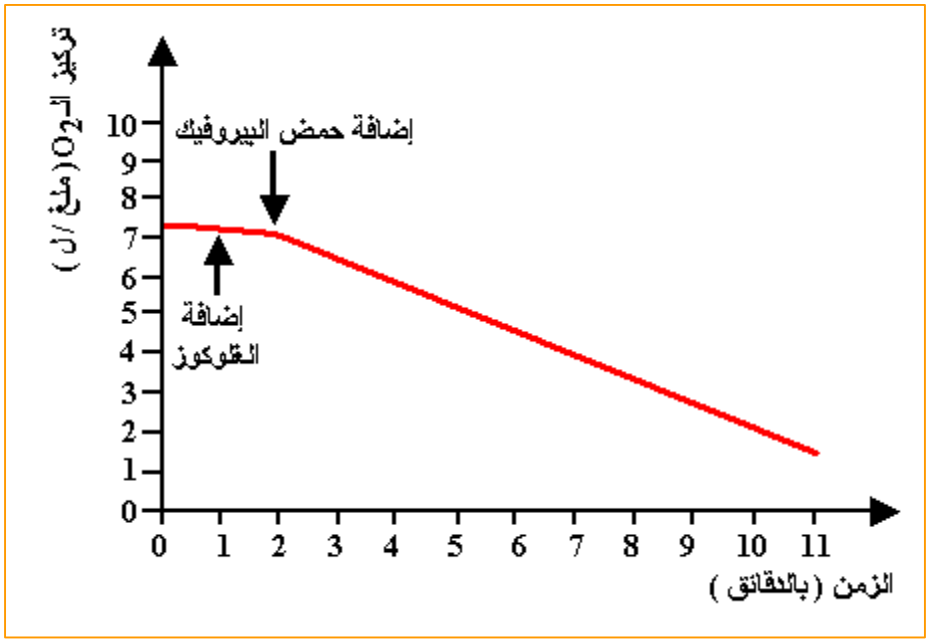
د – التقصي :

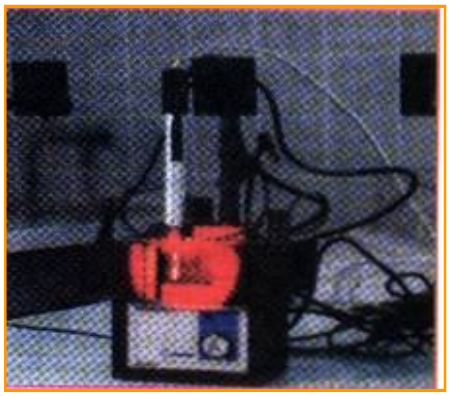
1 – مادة الأيض المستعملة من طرف الميتوكوندري :

تجربة 1:

لغرض التعرف على مادة الأيض المستعملة من طرف الميتوكوندري ، تم عزل ميتوكوندري من خلايا كبد الجرذ باستعمال تقنية الطرد المركزي فائق السرعة.
ثم وضعت الميتوكوندري المعزولة في وعاء المفاعل الحيوي المغلق بإحكام و المحتوي على محلول منظم .
تم قياس كمية الأكسجين داخل الوعاء عن طريق لاقط الأكسجين ضمن تركيب تجريبي مدعم بالحاسوب كما هو مبين في الوثيقة ـ 1 ـ .
تمت إضافة مواد أيضية مختلفة عند الأزمنة $ز_1 = 1$ د ، $ز_2 = 2$ د .
نتائج التجربة موضحة في منحنى الوثيقة ـ 2 ـ .







- **حلل المنحنى .**

- تمثل هذه الوثيقة تغيرات استهلاك الأكسجين من طرف الميتوكوندري بدلالة الزمن قبل و بعد إضافة الغلوكوز و حمض البيروفيك .
- **من z_0 إلى z_1 :** يلاحظ تناقص طفيف في نسبة الأكسجين في الوسط دلالة على امتصاصه القليل .
- **من z_1 إلى z_2 :** بالرغم من توفر الغلوكوز فإنه يستمر تناقص الأكسجين بنفس السرعة دلالة على امتصاصه القليل .
- **من z_2 إلى نهاية التجربة :** تتناقص كمية الأكسجين في الوسط دلالة على استهلاكه من طرف الميتوكوندري و ذلك بعد إضافة حمض البيروفيك إلى الوسط .

- **ماذا تستنتج حول مادة الأيض المستعملة من طرف الميتوكوندري ؟**

- تستعمل الميتوكوندري **حمض البيروفيك** مباشرة كمادة أيضية ، و لا يمكن لها أن تستعمل مادة أعقد منها كالغلوكوز.
- الظاهرة الفيزيولوجية التي تحدث على مستوى الميتوكوندري هي **الأكسدة الخلوية (التنفس)** .

www.bacdz.net موقع التميز للبكالوريا

تجربة 2:

يعتبر حمض البيروفيك أحد نواتج التحلل السكري للغلوكوز .
فعلى أي مستوى في الخلية يتم التحلل السكري ؟ و ما هو مصير حمض البيروفيك ؟
لإظهار ذلك نقوم بالتجربة التالية :
نحضر مزرعتين من خميرة الخبز في إناءين مختلفين يحتوي كل منهما على سكر الغلوكوز المشع (G^*)
نسد الإناء الأول بإحكام (وسط لا هوائي) ، و نقوم بتهوية الإناء الثاني باستمرار (وسط هوائي) .
يتم تتبع ظهور الإشعاع داخل خلايا الخميرة (الهيولى أو الميتوكوندري) بعد فترات زمنية مختلفة .
النتائج موضحة في الجدولين (أ) و (ب) من الوثيقة ـ 3 ـ .
حيث : P^* = حمض البيروفيك المشع ، A_1^* و A_2^* و A_3^* = نواتج مشتقة من حمض البيروفيك .
A_1^* = أستيل مرافق الأنزيم (أ) ، A_2^* = إيثانول ، A_3^* = حمض الليمون أو مركبات أخرى من حلقة كرابس .

الزمن	الوسط	الهيولى	الميتوكوندري
$ز_0$	G^*		
$ز_1$	G^*	G^*	
$ز_2$		P^*	P^*
$ز_3$			$A_1^* + P^*$
$ز_4$	$^*CO_2$		A_3^*

الجدول (أ)

الزمن	الوسط	الهيولى	الميتوكوندري
$ز_0$	G^*		
$ز_1$	G^*	G^*	
$ز_2$		P^*	
$ز_3$		$A_2^* + P^*$	
$ز_4$	$^*CO_2$	A_2^*	

الجدول (ب)

- حلل النتائج التجريبية في الجدولين (أ) و (ب) .

في $ز_0$: يتواجد الغلوكوز في الوسط في الحالتين (أ) و (ب) .
في $ز_1$: يظهر الغلوكوز في الهيولى في الحالتين (أ) و (ب) .
في $ز_2$: يظهر حمض البيروفيك في الهيولى و في الميتوكوندري في الحالة (أ) ، و في الهيولى فقط في الحالة (ب) .
في $ز_3$ و في $ز_4$: يتحول حمض البيروفيك (P^*) إلى مركبات أخرى ($A_1^* + A_3^*$) في الميتوكوندري في الحالة (أ) ، بينما يتحول إلى (A_2^*) في الهيولى فقط في الحالة (ب) ، كما يظهر $^*CO_2$ في الوسط في الحالتين (أ) و (ب) .

- ماذا تستنتج ؟

- في الجدول (أ) يتفكك الغلوكوز في الهيولى ليعطي حمض البيروفيك الذي يدخل إلى الميتوكوندري فيتحول إلى مركبات أخرى ينتزع منها غاز الـ CO_2 الذي يطرح إلى الوسط الخارجي .
- في الجدول (ب) يتفكك الغلوكوز في الهيولى ليعطي حمض البيروفيك الذي يتحول إلى مركبات أخرى في الهيولى ينتزع منها غاز الـ CO_2 الذي يطرح إلى الوسط الخارجي .

- حدد في أي ظرف تم الحصول على الجدولين (أ) و (ب) .

- الحالة (أ) : تمت في ظروف هوائية لحدوث هدم للغلوكوز داخل الميتوكوندري .
- الحالة (ب) : تمت في ظروف لا هوائية لحدوث هدم للغلوكوز في الهيولى .

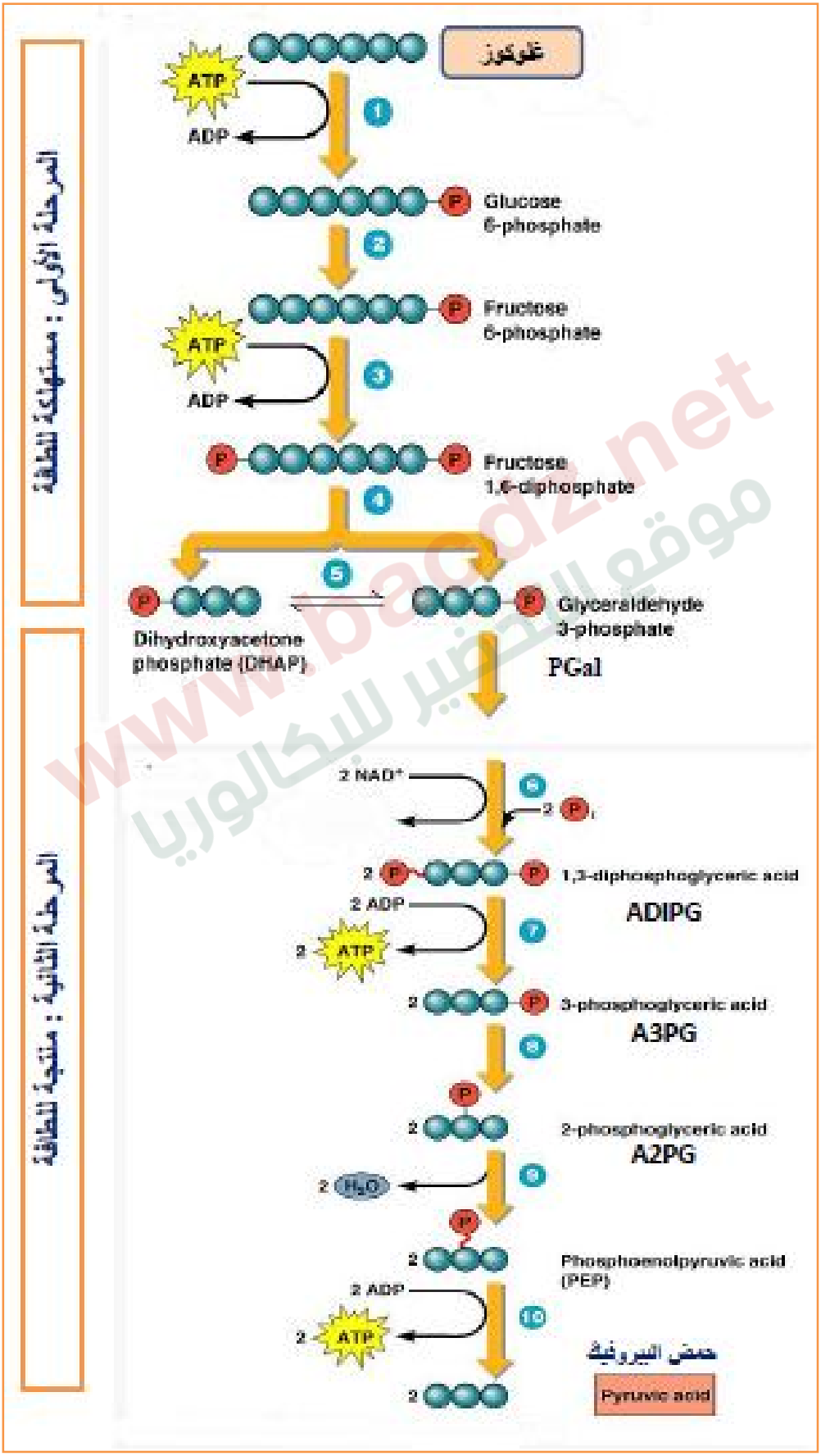
- حدد مصير و مقر تحول حمض البيروفيك في الحالتين .

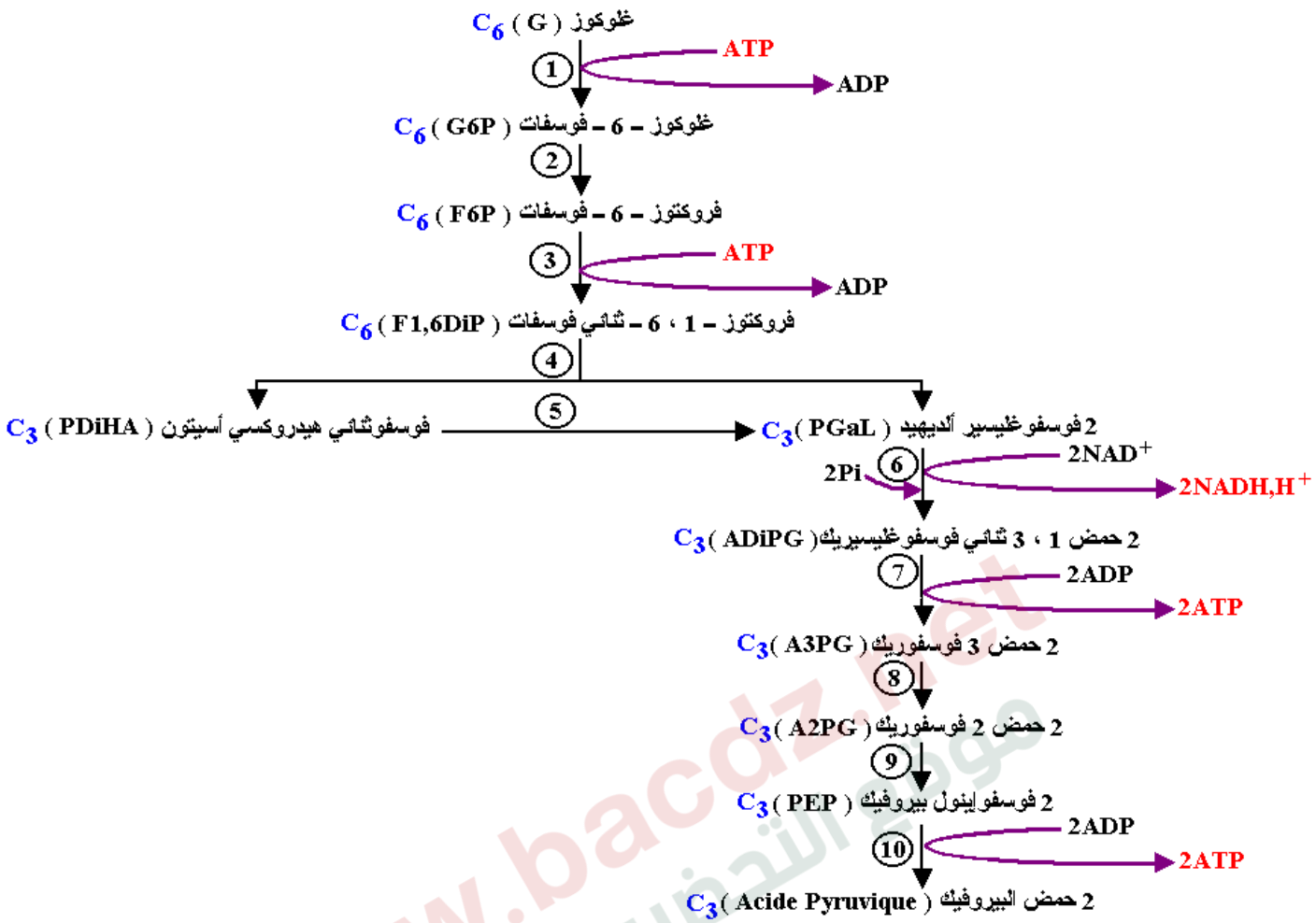
- في الوسط الهوائي يتم تحول حمض البيروفيك إلى مركبات أخرى(أستيل مرافق الأنزيم " أ " و حمض الليمون أو مركبات أخرى من حلقة كرابس) داخل الميتوكوندري.
- في الوسط اللاهوائي يتم تحول حمض البيروفيك إلى مركبات أخرى(إيثانول) في الهيولى.

www.bacdz.net موقع البكالوريا

2 – مراحل التحلل السكري :

تم إظهار أن الميتوكوندري لا تستعمل الغلوكوز مباشرة حيث يتحلل الغلوكوز (مركب C_6) في الهيولى تدريجيا بوجود أنزيمات خاصة إلى حمض البيروفيك (مركب C_3) خلال سلسلة من التفاعلات منها المستهلكة للـ ATP و منها المنتجة لها ، و منها المؤدية إلى إرجاع المرافق الأنزيمي (NAD^+) كما يبينه المخطط الموالي :





www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

- مثل التفاعلات 1 ، 3 ، 6 ، 7 و 10 بمعادلات بسيطة .

✓ التفاعل 1 : $Glucose + ATP \longrightarrow Glucose\text{-}6\text{-}P + ADP$

✓ التفاعل 3 : $Fructose\text{-}6\text{-}P + ATP \longrightarrow Fructose1\text{-}6\text{-}di\ P + ADP$

✓ التفاعل 6 : $2PGaL + 2NAD^+ + 2Pi \longrightarrow 2ADiPG\text{-}1\text{-}3diP + 2NADH,H^+$

✓ التفاعل 7 : $2DiPG\text{-}1\text{-}3diP + 2\ ADP \longrightarrow 2A2PG + 2\ ATP$

✓ التفاعل 10: $PEP + 2\ ADP \longrightarrow 2Acide\ Pyruvique2PG + 2ATP$

✓

- استنتج نوع التفاعل الذي حدث في كل حالة اعتمادا على الحالات التالية : إماهة الـ ATP ، تركيب الـ ATP ، تفاعلات أكسدة و إرجاع .

➢ التفاعل 1 : فسفرة الغلوكوز و إماهة للـ ATP .
➢ التفاعل 3 : فسفرة الفروكتوز و إماهة للـ ATP .
➢ التفاعل 6 : أكسدة و فسفرة الـ PGaL و إرجاع المرافق الأنزيمي (NAD^+).
➢ التفاعل 7 : نزع الفوسفور من الـ ADiPG و فسفرة الـ ADP و تشكل الـ ATP .
➢ التفاعل 10 : نزع الفوسفور من الـ PEP و فسفرة الـ ADP و تشكل الـ ATP .

- هل حصيلة عدد الـ ATP إيجابية أم سلبية ؟

- الحصيلة إيجابية .

- علل إجابتك.

- عدد جزيئات الـ ATP المستهلكة في التفاعلين (1) و (3) = - 2 .
- عدد جزيئات الـ ATP المتشكلة في التفاعلين (7) و (10) = + 4 .
- الحصيلة = المتشكلة ــ المستهلكة = 4 ــ 2 = +2 .

ملاحظة :

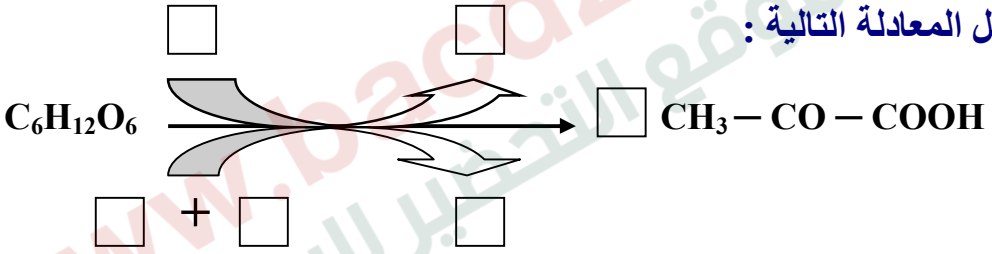
- إذا كان عدد الجزيئات المتشكلة أكبر من عدد الجزيئات المستهلكة تكون الحصيلة إيجابية .
- إذا كان عدد الجزيئات المتشكلة أقل من عدد الجزيئات المستهلكة تكون الحصيلة سلبية .
-

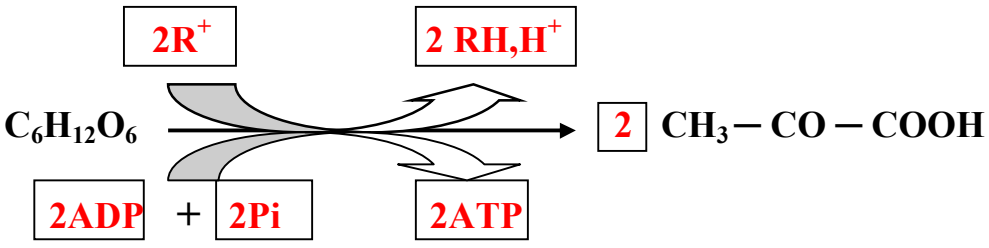
- لخص تفاعلات التحلل السكري في معادلة إجمالية بسيطة .

$$C_6H_{12}O_6 + 2ADP + 2Pi + 2NAD^+ \longrightarrow 2(CH_3-CO-COOH) + 2ATP + 2NADH,H^+$$

غلوكوز — حمض البيروفيك

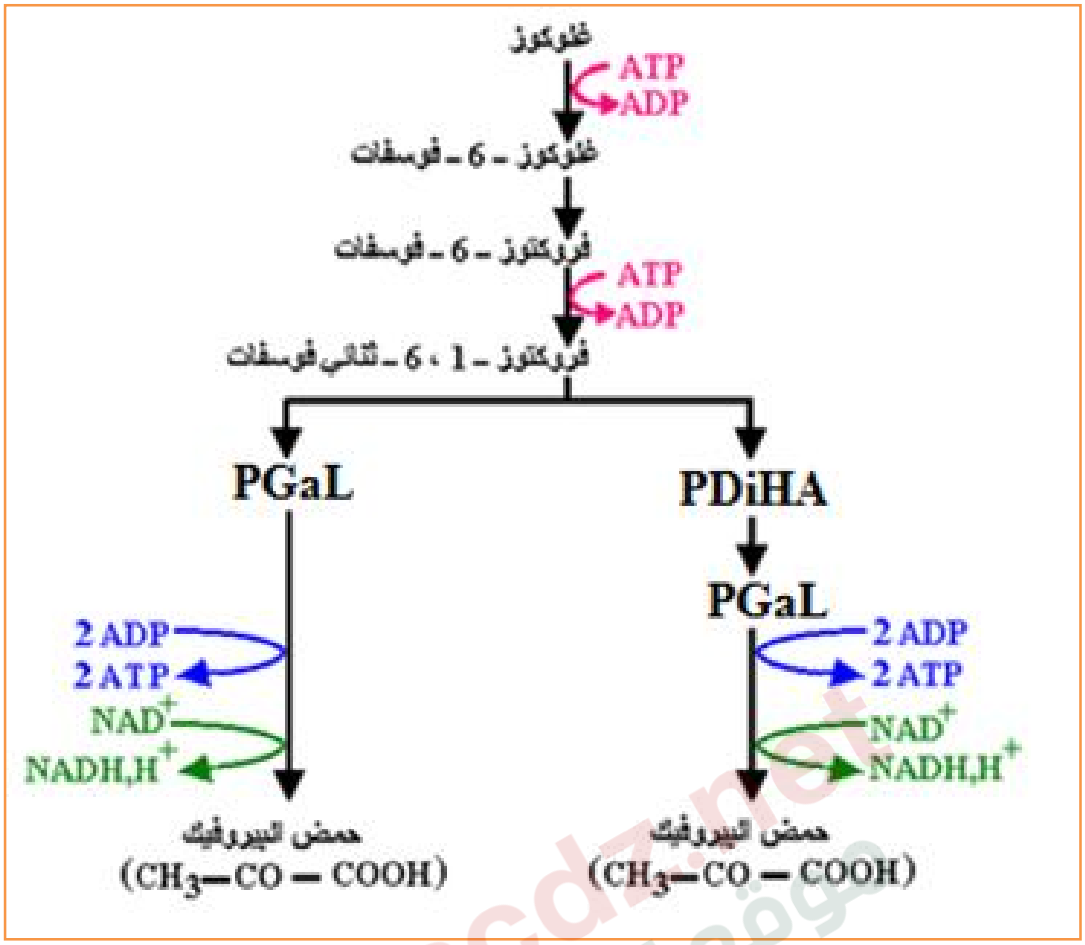
تطبيق : أكمل المعادلة التالية :



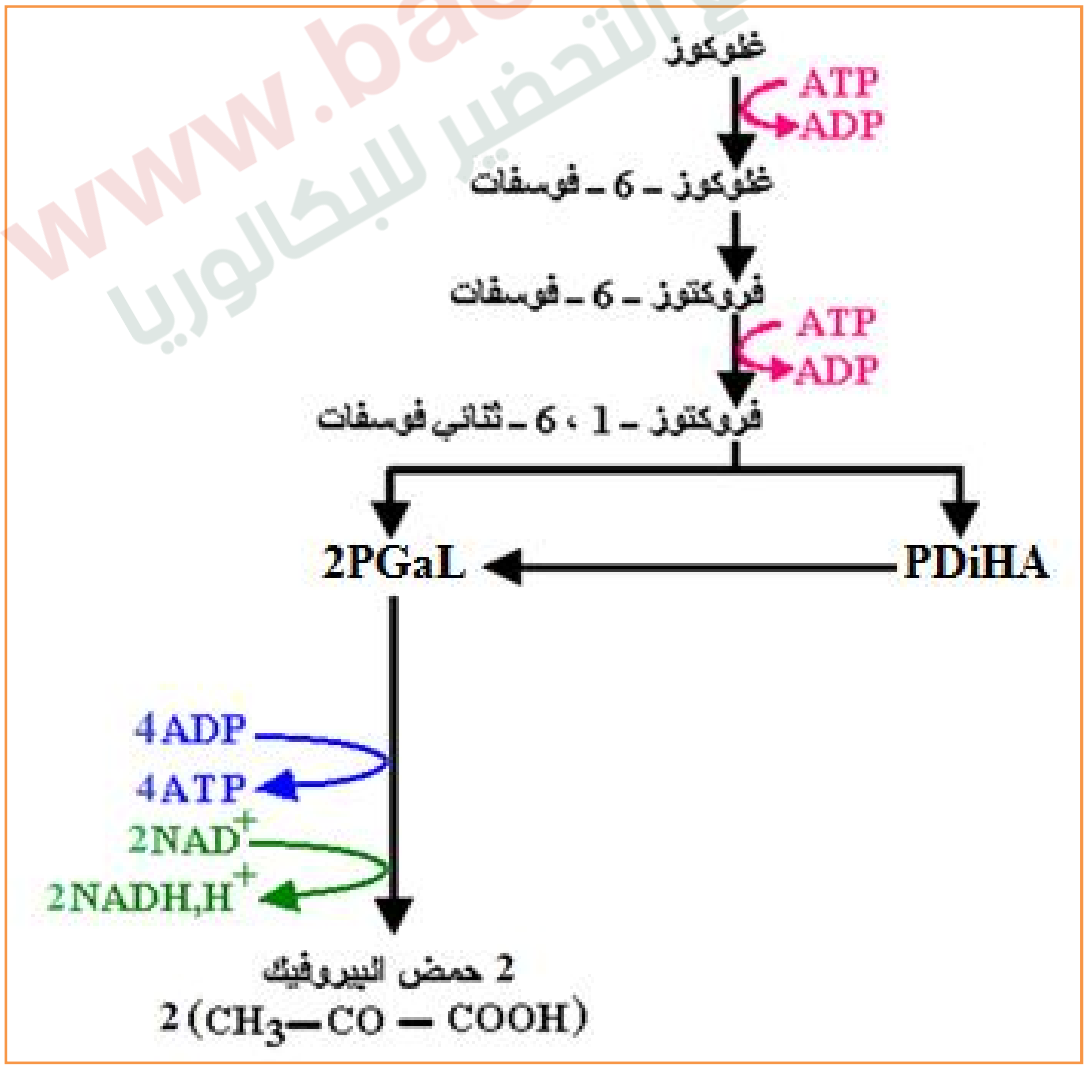


ملاحظة : $NADH,H^+$ و $FADH_2$: نواقل للإلكترونات غنية بالطاقة .

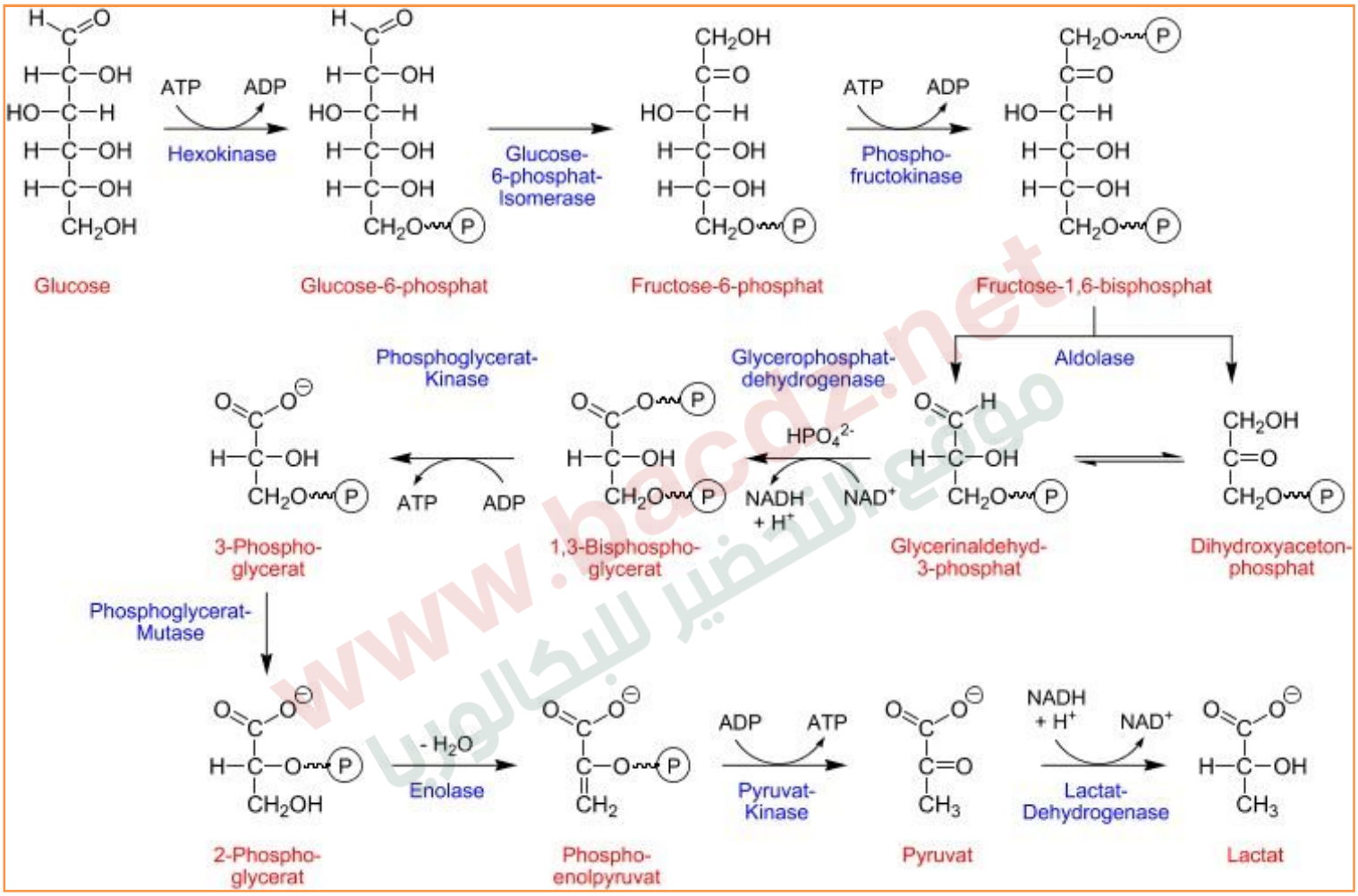
www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا



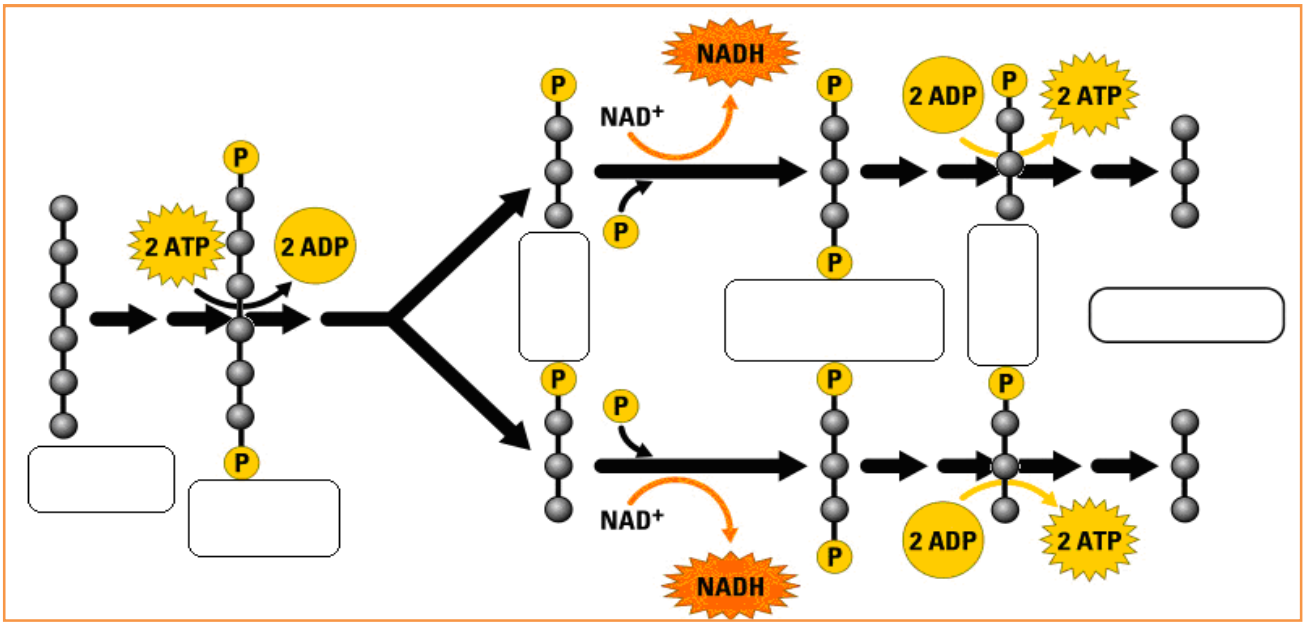
أو

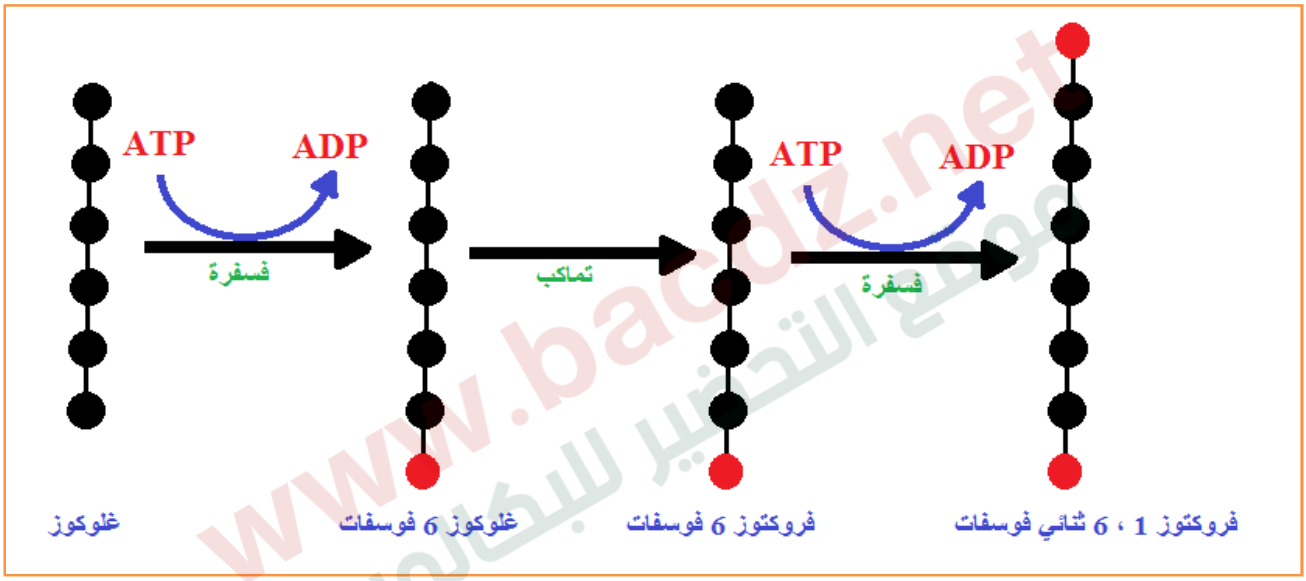


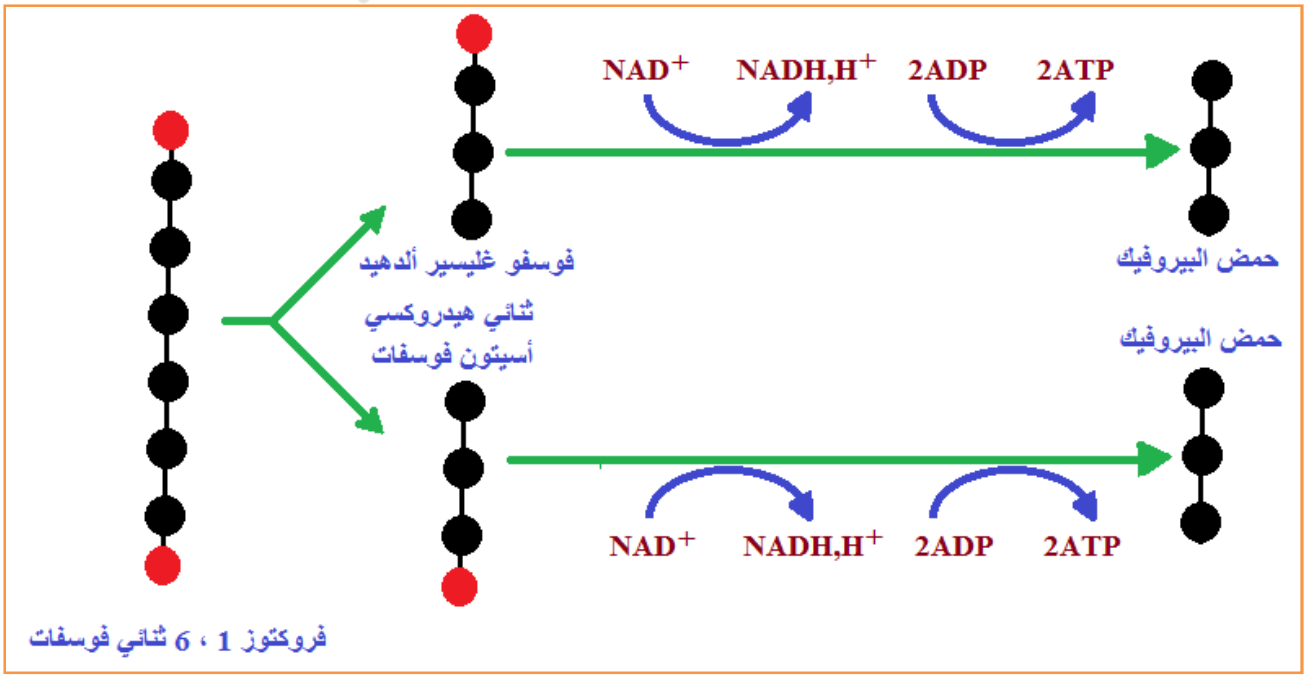
www.bacd.net
موقع التحضير للبكالوريا



www.bacdz.net موقع الأستاذ للبكالوريا







المجال التعلمي II : التحولات الطاقوية .

الوحدة الثانية:آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية إلى ATP.
الحصة التعلمية 4: مراحل تفكك حمض البيروفيك (تفاعلات حلقة كريبس) .

أ – وضعية الانطلاق :

بينت قياسات استهلاك الأكسجين من طرف ميتوكوندريات معزولة و باستعمال المواد الموسومة بالإشعاع أن حمض البيروفيك يتعرض لسلسلة من التفاعلات في المادة الأساسية للميتوكوندري .

ب – الإشكاليات :

- فما هي مراحل تحول حمض البيروفيك ؟

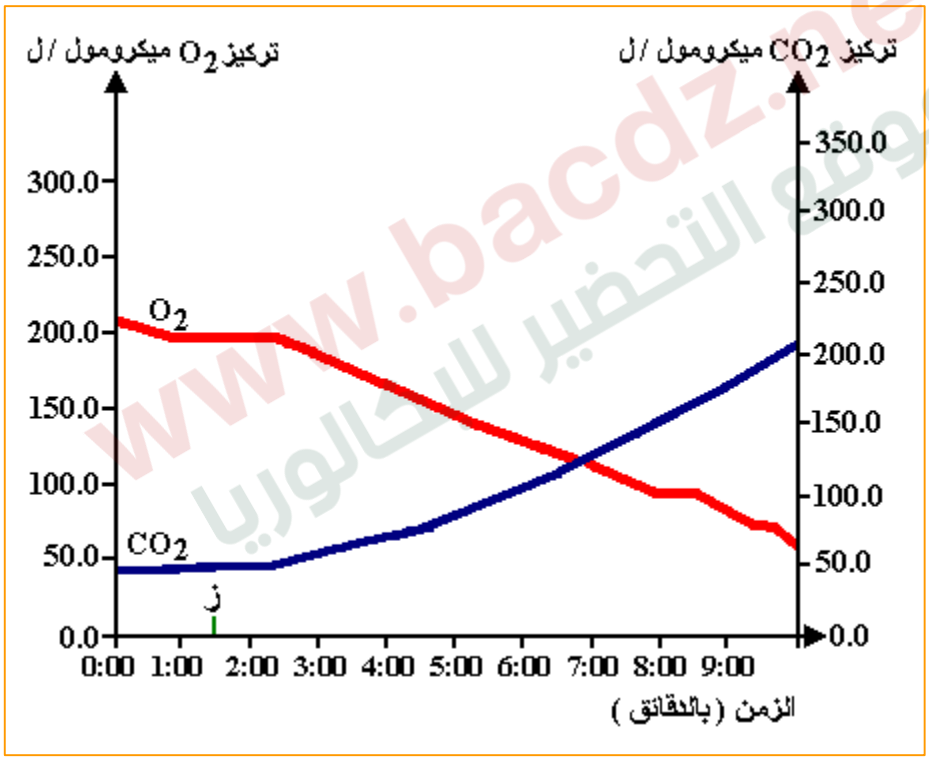
ج – الفرضيات :

- يتحول إلى مركبات أخرى .

د – التقصي :

1 – إظهار هدم حمض البيروفيك من طرف الميتوكوندري :

باستعمال التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة – 1 – تم وضع معلق من الميتوكوندري في وسط غني بالأكسجين ثم حقنت كمية من حمض البيروفيك في الزمن (ز) . تم قياس تركيز الأكسجين و ثاني أكسيد الكربون عن طريق لاقطين . النتائج المتحصل عليها مبينة في الوثيقة – 1 – .



- **حلل منحنى الوثيقة – 1 – .**

- تمثل الوثيقة منحنيات تغيرات تركيز الـ O_2 والـ CO_2 في الوسط بدلالة الزمن قبل و بعد إضافة حمض البيروفيك.
- **قبل إضافة حمض البيروفيك (ز)** : تكون كمية كل من الأكسجين و غاز ثاني أكسيد الكربون ثابتة في الوسط .
- **عند إضافة حمض البيروفيك (ز) :** كلما زاد الزمن نقصت كمية الأكسجين و زادت كمية غاز ثاني أكسيد الكربون في الوسط .

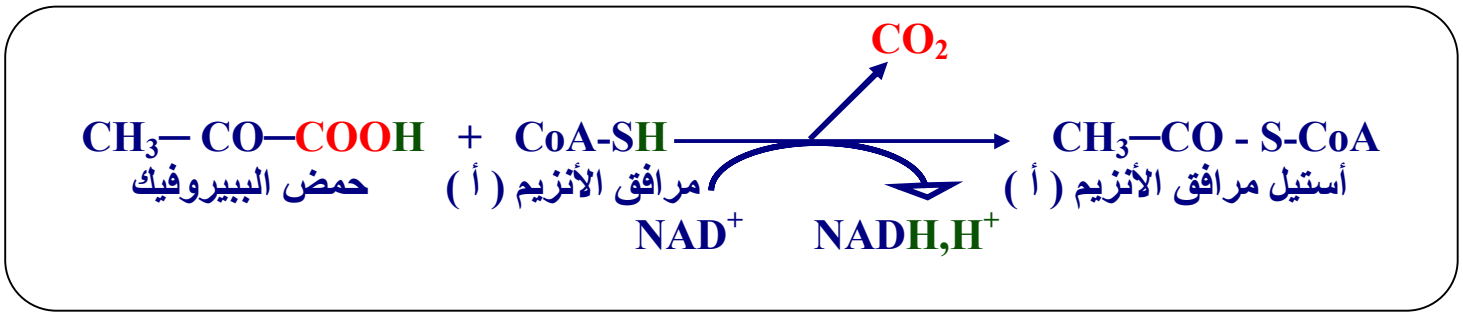
- **ماذا تستنتج ؟**

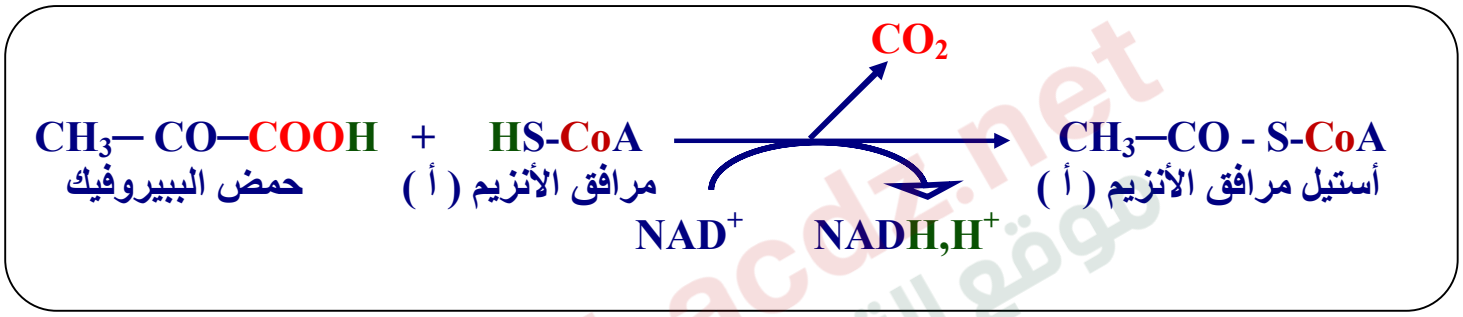
- يهدم حمض البيروفيك في الميتوكوندري في وجود الأكسجين و ينتج عنه غاز ثاني أكسيد الكربون .

www.bacdz.net موقع التحضير لباكالوريا

2 – تحول حمض البيروفيك إلى أستيل مرافق الأنزيم (أ) (مرحلة تمهيدية لحلقة كرابس) :

بينت التجارب أن تحويل حمض البيروفيك إلى أستيل مرافق الأنزيم (أ) ، يتم بواسطة معقد أنزيمي كبير يقوم بنزع الهيدروجين و ثاني أكسيد الكربون وفق المعادلة التالية :



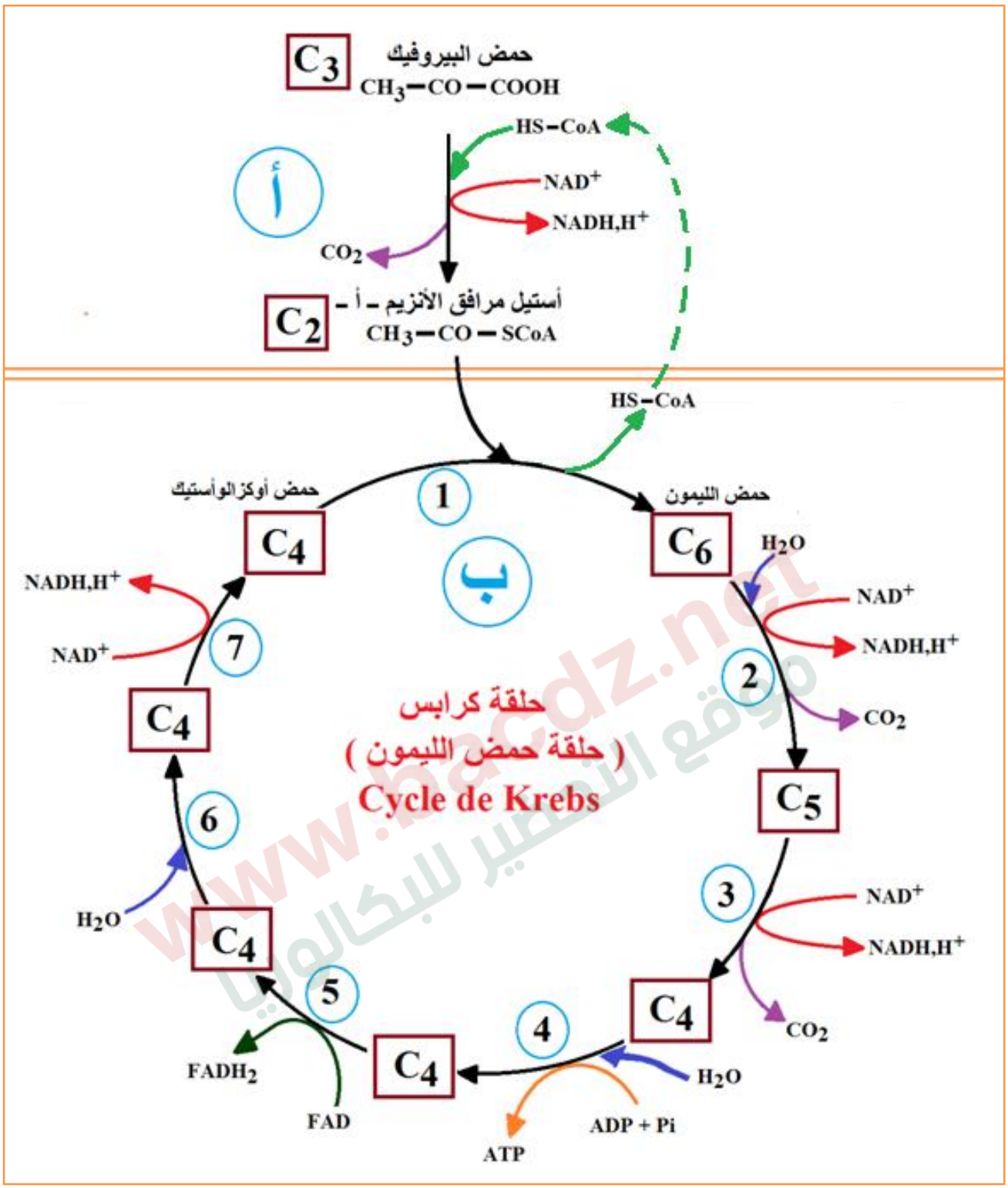


www.bacd.net موقع التحضير للبكالوريا

يعتبر هذا التفاعل خطوة تحضيرية للمرحلة اللاحقة (حلقة كريبس) لذلك يكتب عادة مع الحلقة .

3 – تفاعلات حلقة كريبس :

يدخل الأستيل مرافق الأنزيم (ا) في سلسلة من التفاعلات و ذلك خلال دورة كيموحيوية تدعى بحلقة كريبس (نسبة إلى العالم Hans Krebs الذي اكتشفها) و ذلك بتدخل مجموعة من الأنزيمات (نازعات الكربوكسيل و الهيدروجين ، أو نازعات للهيدروجين فقط) .
تلخص الوثيقة الموالية أهم مراحل هذه الحلقة بالإضافة إلى الخطوة التحضيرية لها .



- استخرج نوع التفاعلات التي حدثت في: 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 (تركيب ATP ، تفاعلات أكسدة تفاعلات نزع كربوكسيل تاكسدية) .
- التفاعل 1 : تشكيل حمض الليمون انطلاقا من اتحاد حمض أوكزالوأستيك بالأستيل مرافق الأنزيم " أ " مع نزع مرافق الأنزيم (أ) .
- التفاعل 2 : نزع الكربوكسيل و أكسدة حمض الليمون (تفاعلات نزع الكربوكسيل التأكسدية) و إرجاع المرافق الأنزيمي (NAD^+).
- التفاعل 4 : فسفرة الـ ADP و تركيب الـ ATP .
- التفاعل 5 : أكسدة المركب رباعي الكربون (C_4) و إرجاع المرافق الأنزيمي (FAD).
- التفاعل 6 : تماكب .
- التفاعل 7 : أكسدة المركب رباعي الكربون (C_4) و إرجاع المرافق الأنزيمي (NAD^+).

www.bacdz.net موقع الأستاذ لبكالوريا

- استخرج عدد جزيئات الـ CO_2 المطروحة انطلاقا من هدم جزيئة غلوكوز واحدة .

- 6 جزيئات من الـ CO_2.

- حدد عدد و نوع المرافقات الأنزيمية المرجعة انطلاقا من هدم جزيئة غلوكوز واحدة.

- 10 جزيئات من الـ $NADH,H^+$ و جزيئتان (2) من الـ $FADH_2$.

- لخص التفاعل (أ) في معادلة إجمالية بسيطة .

$$CH_3—CO—COOH + HS\text{-}CoA + NAD^+ \longrightarrow CH_3—CO\text{-}S\text{-}CoA + NADH,H^+ + CO_2$$

حمض البيبروفيك مرافق الأنزيم (أ) أستيل مرافق الأنزيم (أ)

- استنتج الحصيلة الأولية للتحلل السكري ، المرحلة التحضيرية و حلقة كرابس انطلاقا من جزيئة غلوكوز واحدة ، (تشمل الحصيلة عدد الـ : ATP ، $NADH,H^+$ ، $FADH_2$ ، CO_2).

المراحل / المركبات	ATP	$NADH,H^+$	$FADH_2$	CO_2
التحلل السكري	2	2 × 1	/	/
المرحلة التحضيرية	/	2 × 1	/	2 × 1
حلقة كرابس	2 × 1	2 × 3	2 × 1	2 × 2
المجموع	4	10	2	6

$4(ATP)$ ، $10(NADH,H^+)$ ، $2(FADH_2)$ ، $6(CO_2)$

- لخص التفاعل (ب) في معادلة إجمالية بسيطة .

$$CH_3—CO\text{-}S\text{-}CoA + 3NAD^+ + FAD + ADP + Pi + 3H_2O \longrightarrow 2CO_2 + 3NADH,H^+ + FADH_2 + ATP + CoA\text{-}SH$$

أستيل أ مرافق الأنزيم (أ) مرافق الأنزيم (أ)

- لخص التفاعلين (أ) و (ب) معا في معادلة إجمالية بسيطة .

$$CH_3\text{-}CO\text{-}COOH + 4NAD^+ + FAD + ADP + Pi + 3H_2O \longrightarrow 3CO_2 + 4NADH,H^+ + FADH_2 + ATP$$

- لخص تفاعلات التحلل السكري ، المرحلة التحضيرية و حلقة كرابس بمعادلة إجمالية بسيطة .

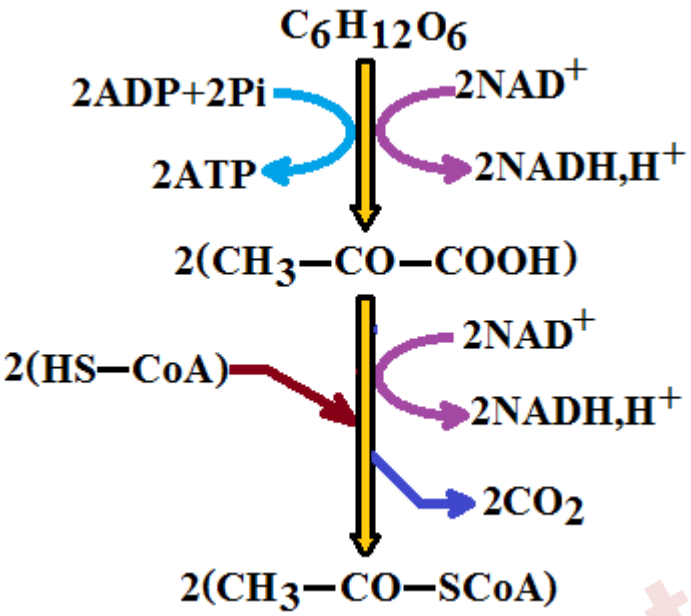
$$C_6H_{12}O_6 + 10NAD^+ + 2FAD + 4ADP + 4Pi + 6H_2O \longrightarrow 6CO_2 + 10NADH,H^+ + 2FADH_2 + 4ATP$$

- ما هي الأهمية البيولوجية لدورة كرابس .

- تسمح بتفكيك تدريجي لمادة الأيض .
- الحصول على جزيئات ATP تم تركيبها بصورة مباشرة .
- إرجاع المرافقات الأنزيمية ($NADH,H^+$ ، $FADH_2$) التي تحتوي على إلكترونات عالية الطاقة لبناء الـ ATP .

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

- لخص تفاعلات التحلل السكري و المرحلة التحضيرية بمخطط بسيط .



تطبيق : أكمل المعادلة التالية :

$$\square\ CH_3-CO-COOH + \square + \square \longrightarrow \square\ CO_2 + \square\ RH_2 + \square + \square$$

$$2\ CH_3-CO-COOH + 10\ R + 6H_2O \longrightarrow 6\ CO_2 + 10\ RH_2$$

$$2ADP + 2Pi \quad 2ATP$$

ملاحظة :

$$4NAD^+ + FAD = 5R$$
$$4NADH,H^+ + FADH_2 = 5RH_2$$

$$8NAD^+ + 2FAD = 10R$$
$$8NADH,H^+ + 2FADH_2 = 10RH_2$$

معلومات مفيدة :

- مرافق الأنزيم (أ) : جزيئة عضوية معقدة مشتقة من فيتامين (مجموعة B_3) .

www.bacdz.net موقع التحضير لباكالوريا

المجال التعلمي II : التحولات الطاقوية .
الوحدة الثانية:آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية إلى ATP.
الحصة التعلمية 5: الفسفرة التأكسدية .

أ – وضعية الانطلاق :

يتطلب استمرار مرحلتي التحلل السكري و حلقة كريبس تجديد المرافقات الأنزيمية المرجعة ($NADH,H^+$) و ($FADH_2$) و ذلك بأكسدتها و تشكل جزيئات الماء بالإضافة إلى تركيب جزيئات ATP .

ب – الإشكاليات :

- فما هو مقر هذه التفاعلات ؟
- و ما هي مراحلها ؟

ج – الفرضيات :

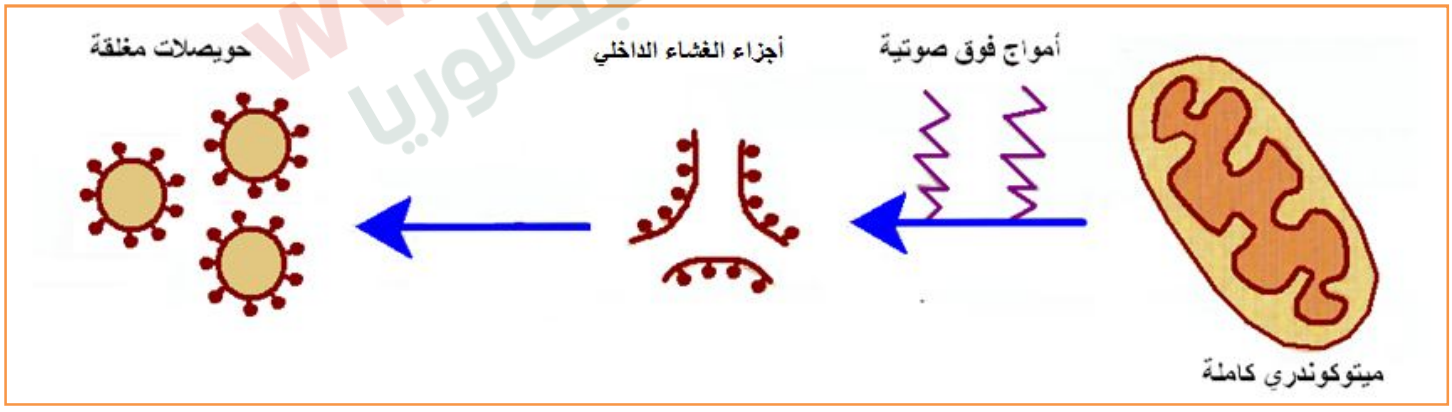
- المادة الأساسية للميتوكوندري .
- عمليات أكسدة و إرجاع .

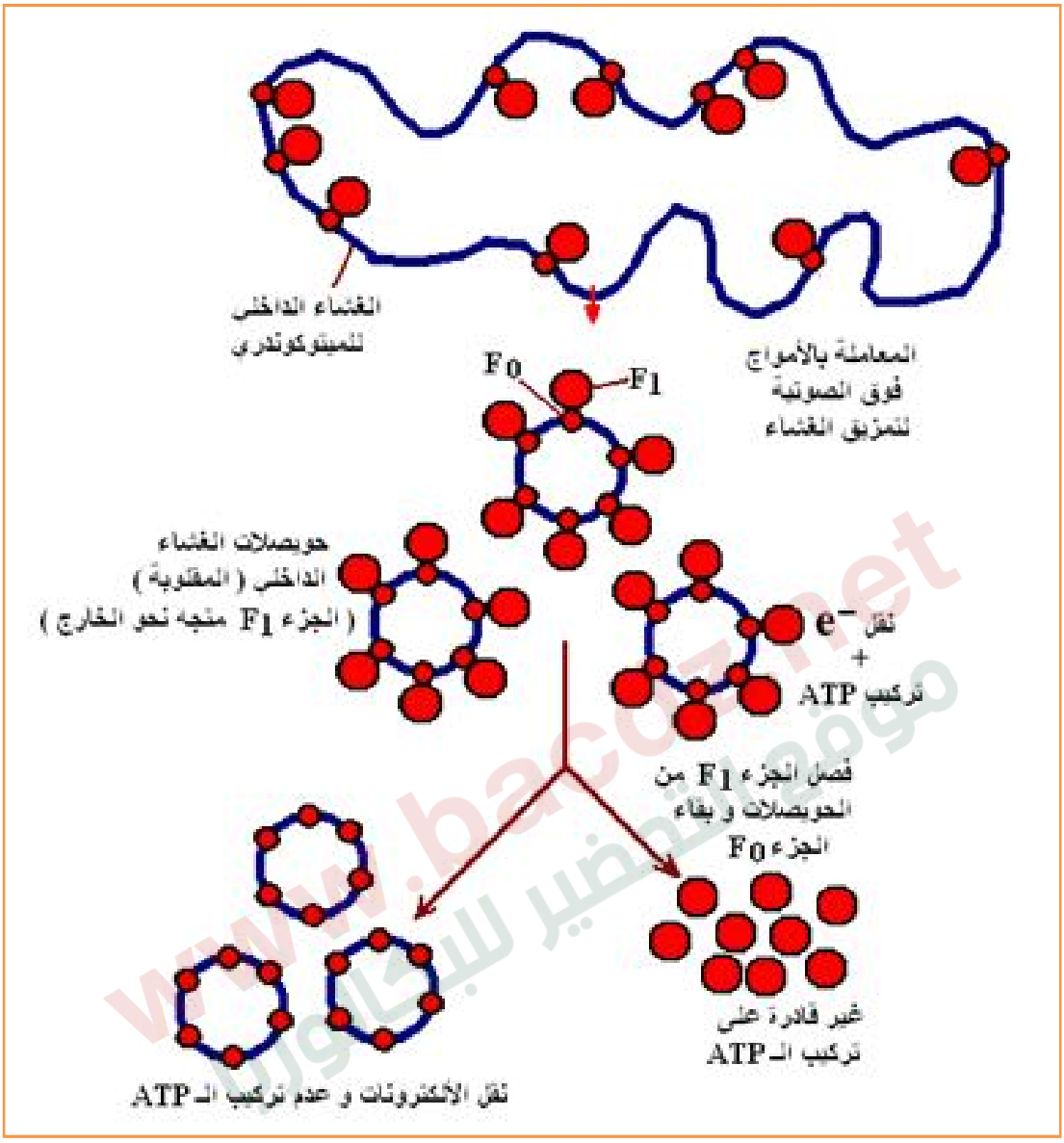
د – التقصي :

1 – دور الغشاء الداخلي للميوكوندري :

لإظهار دور الغشاء الداخلي للميتوكوندري في الفسفرة التأكسدية نستعرض التجارب التالية :

التجربة 1 : باستعمال الأمواج فوق الصوتية تمت تجزئة الميتوكوندري فتشكلت حويصلات للأغشية الداخلية " المقلوبة " بها كريات مذنبة ، كما أن فصل الجزء الكروي (F_1) من الأنزيم ATP Synthase عن الجزء المتواجد ضمن الغشاء (F_0) سمح بتحديد دور كل منهما في تركيب الـ ATP في شروط تجريبية مناسبة . التجربة موضحة في الوثيقة ـ 1 ـ .



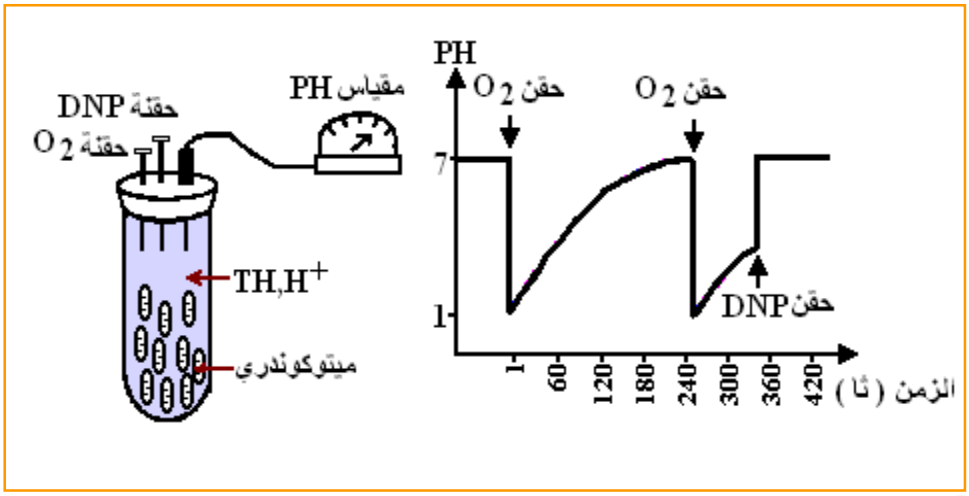


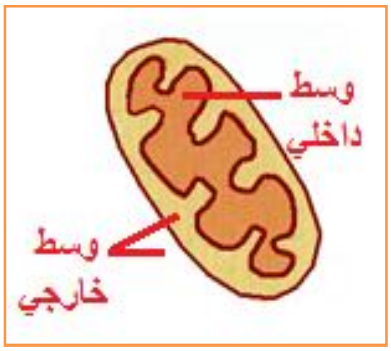
- **ما هي المعلومات التي تقدمها نتائج التجربة فيما يخص دور مكونات الحويصلات الغشائية (الغشاء و الأنزيم) ؟**

- نقل الإلكترونات (e^-) يتم بواسطة مكونات الغشاء الداخلي للميتوكوندري (الأعراف) .
- تركيب الـ ATP يتم بواسطة الجزء الكروي (F_1) من الأنزيم ATP Synthase عند وجوده ضمن غشاء سليم (في الميتوكوندري أو في حويصلة غشائية) .

التجربة 2 :

لتحديد سلوك الغشاء الداخلي للميتوكوندري تجاه البروتونات (H^+) تم قياس PH الوسط الخارجي لمعلق من الميتوكوندري المعزولة يحتوي على معطي للإلكترونات (TH,H^+) .
يكون الوسط خاليا من الأكسجين في بداية التجربة ، ثم يتم حقن جرعات من الأكسجين أو مادة ثنائي نيتروفينول (Di Nitro Phénol) DNP عند أزمنة محددة . النتائج موضحة في منحنى الوثيقة ـ 2 ـ.





- **حلل منحنى الوثيقة ـ 2 ـ .**

- قبل حقن الأكسجين كان PH الوسط الخارجي ثابتا و مساويا لـ 7 .
- عند حقن الأكسجين ينخفض PH الوسط الخارجي فجأة دلالة على ارتفاع تركيز البروتونات (H^+) به ثم يبدأ PH الوسط الخارجي في الارتفاع التدريجي دلالة على انخفاض تركيز البروتونات (H^+) به .
- عند حقن مادة الـ DNP يرتفع PH الوسط الخارجي فجأة دلالة على انخفاض تركيز البروتونات به .

- **حدد تأثير كل من الأكسجين و الـ DNP مبرزا مصدر الـ H^+ عند إضافة الـ O_2 .**

- يعمل الأكسجين على خفض الـ PH خارج الميتوكوندري أي يزيد في تركيز البروتونات (H^+) به .
- تعمل مادة الـ DNP على رفع الـ PH خارج الميتوكوندري أي تخفض في تركيز البروتونات (H^+) به .

- **علل انخفاض الـ PH خارج الميتوكوندري ثم عودته إلى الوضعية الأصلية .**

- الانخفاض السريع لدرجة الـ PH خارج الميتوكوندري يعود إلى زيادة تركيز البروتونات H^+ الخارجة من الميتوكوندري والناتجة عن أكسدة النواقل المرجعة TH,H^+ داخل الميتوكندري في وجود الأكسجين وفق المعادلة التالية: $TH,H^+ \longrightarrow T^+ + 2é + 2H^+$
- أما عودة الـ PH إلى الحالة الأصلية فيفسر بدخول الـ H^+ إلى داخل الميتوكوندري(المادة الأساسية) عبر الكريات المذنبة.

- **ماذا تستنتج ؟:**

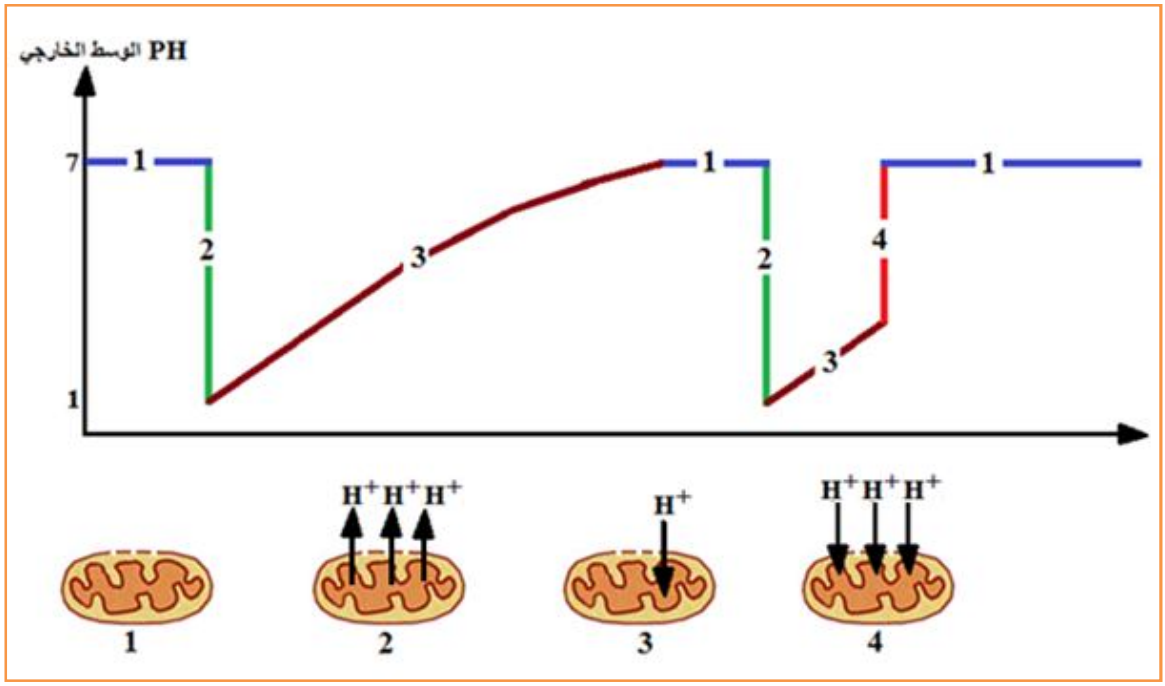
- يرافق أكسدة النواقل المرجعة خروج البروتونات الـ H^+ من المادة الأساسية نحو الوسط الخارجي و تراكمها (تولد تدرجا في تركيز الـ H^+ على جانبي الغشاء الداخلي للميتوكندري) .

- **قارن زمن عودة الـ PH إلى الوضعية الأصلية في غياب و في وجود الـ DNP ، ثم قدم تفسيرا لذلك .**

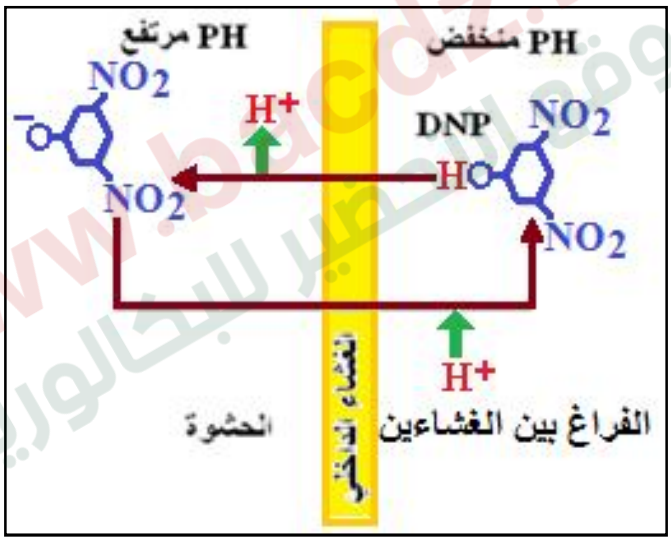
- في غياب الـ DNP يكون خروج البروتونات سريعا ، بينما تكون عودتها بطيئة .
- في وجود مادة الـ DNP يكون دخول البروتونات إلى داخل الميتوكوندري سريعا و يعود ذلك إلى أن هذه المادة تقوم بإدخال البروتونات من الخارج إلى الداخل .

- **التفسير :**

- يساهم مركب الـ DNP في خفض تركيز البروتونات في الوسط الخارجي و يعود ذلك إلى نفوذ الـ H^+ نحو المادة الأساسية بشكل حر عبر كامل سطح الغشاء الداخلي للميتوكوندري مما يؤدي إلى زوال التدرج الكيميائي الكهربائي على جانبي الغشاء .



يمثل الشكل الموالي تأثير مادة الـ DNP على الغشاء الداخلي للميتوكوندري .



● – باستغلال معطيات الشكل السابق ، استخرج تأثير الـ DNP على الغشاء الداخلي للميتوكوندري .

- الـ DNP يجعل الغشاء الداخلي للميتوكوندري نفوذا للبروتونات (H^+) .
- يرجع الـ DNP بارتباطه بالشوارد (H^+) جهة الفراغ بين الغشائي ذي الـ PH المنخفض ، ثم يتأكسد جهة الحشوة ذات الـ PH المرتفع ، مزيلا بذلك التدرج في التركيز .

المثبطات التنفسية :

* السيانور يمنع إرجاع الـ O_2 .
* الأوليغومسين يخرب الـ ATP synthase .
* الدينيتروفينول (DNP) يجعل الغشاء الداخلي للميتو كوندري نفوذا للبروتونات (H^+) .

التجربة 3 :

يتم وضع حويصلات غشائية محتوية على كريات مذنبة في أوساط مختلفة من درجة الـ PH بوجود الـ ADP و الـ Pi .
يتم الكشف عن فسفرة الـ ADP إلى ATP في كل حالة .
نتائج التجارب مدونة في الجدول الموالي :

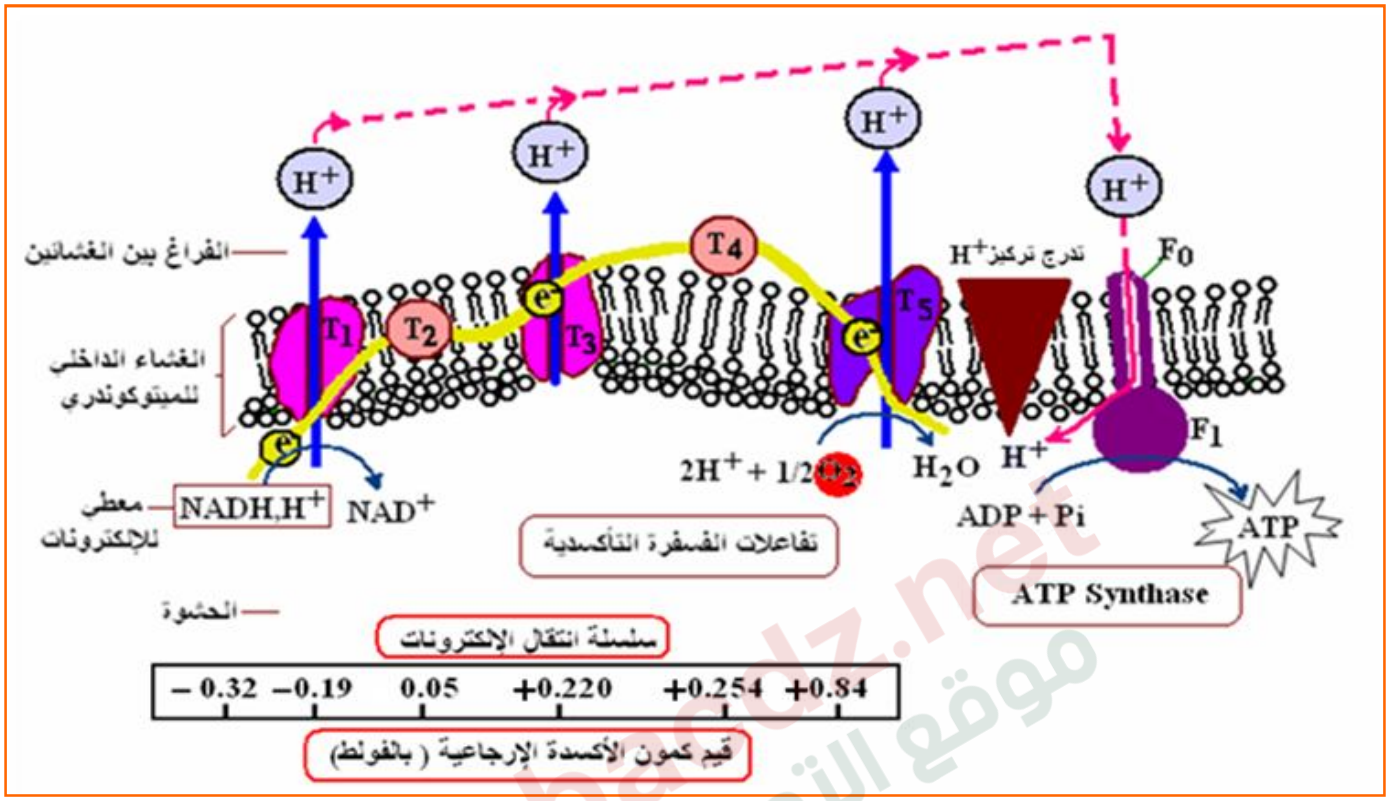
التجارب	الـ PH الداخلي	الـ PH الخارجي	وجود الكريات المذنبة	الملاحظات
01	7	7	نعم	عدم فسفرة الـ ADP
02	4	7	نعم	فسفرة الـ ADP
03	4	7	لا	عدم فسفرة الـ ADP

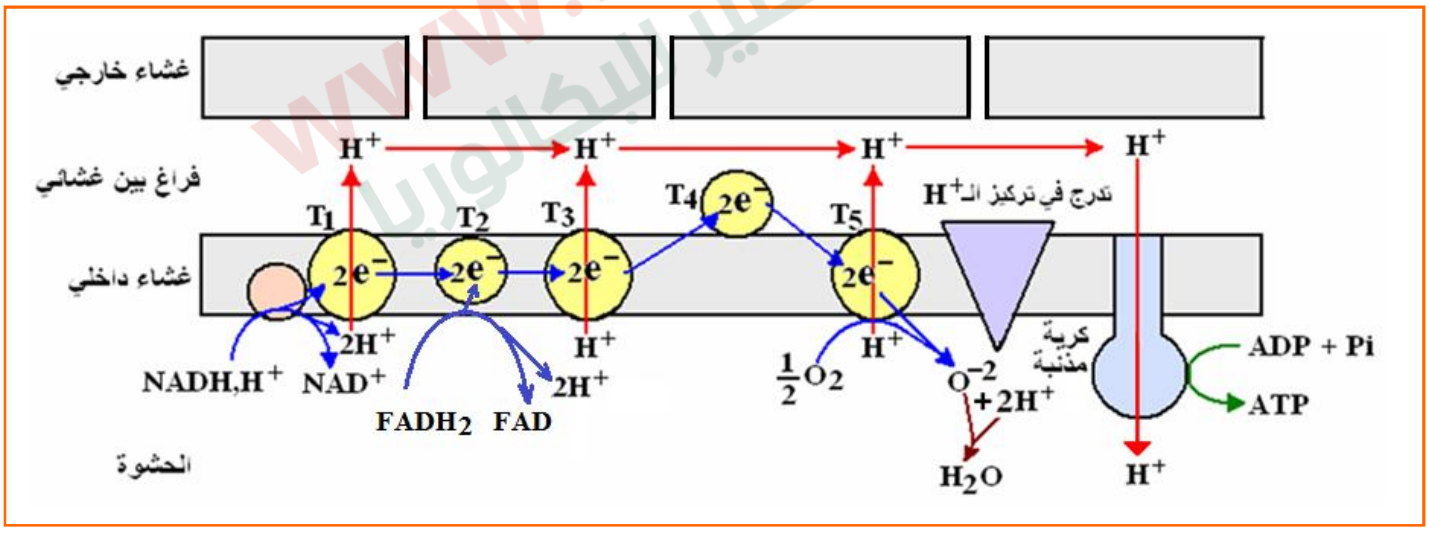
• استنتج من نتائج التجربة شروط تركيب الـ ATP .
- فرق في تدرج البروتونات (تركيزها في الداخل أكبر من تركيزها في الخارج) .
- توفر الكريات المذنبة .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

2 – آلية الفسفرة التأكسدية :

مكنت الدراسات المختلفة من تحديد آليات حدوث الفسفرة التأكسدية على الغشاء الداخلي للميتوكوندري .
الوثيقة ـ 4 ـ تلخص مراحل هذه الآلية .





- **ماذا يمثل مجموع العناصر المشار اليها بـ : T_1,T_2,T_3,T_4,T_5 ؟**
  - يمثل مجموع العناصر سلسلة نواقل الإلكترونات و البروتونات .
- **ما هي الطبيعة الكيميائية لهذه العناصر ؟**
  - طبيعتها الكيميائية بروتينية ، بعضها متحركة داخل أو على سطح الغشاء (الصغيرة) ، وبعضها ثابت (المعقدات الكبيرة) .
- **يشكل مجموع هذه العناصر " سلسلة أكسدة و إرجاع" ، عل هذه التسمية.**
  - لأنه يتم على مستوى هذه السلسلة تتالي تفاعلات الأكسدة و الإرجاع بنقل بروتونات و إلكترونات من ناقل غشائي إلى آخر على امتداد السلسلة مرتبة حسب كمون أكسدة و إرجاع متزايد .

- باستغلال معطيات الوثيقة ـ 4 ـ حدد الآلية الفيزيائية لانتقال الإلكترونات في السلسلة التنفسية معتمدا على قيم كمون الأكسدة الإرجاعية .

- هناك جملة من النواقل الموجودة في الغشاء الداخلي للميتوكوندري و التي تتكفل بنقل الإلكترونات من الـ $NADH,H^+$ و الـ $FADH_2$ إلى المستقبل النهائي (الأكسجين) ، هذا الانتقال للإلكترونات يتم من ناقل ذي كمون أكسدة و إرجاع منخفض (0.32v –) إلى ناقل ذي كمون أكسدة و إرجاع مرتفع (0.84v +) ، و هذا الانتقال يتم بصورة تلقائية و يحرر طاقة .

- مستعينا بمخطط الفسفرة التأكسدية ، علل انخفاض الـ PH خارج الميتوكوندري في التجربة الثانية .

- تقوم مجموعة من النواقل الغشائية (T_1 و T_3 و T_5) بإخراج البروتونات أثناء انتقال الإلكترونات.

- أحسب فرق كمون الأكسدة الإرجاعية بين الثنائيتين $NAD^+ / NADH,H^+$ و الناقل T_2.

$$(0.05) - (- 0.32) = 0.37 \ v$$

- ماذا تستنتج ؟

- يكون الفرق في كمون الأكسدة الإرجاعية معتبرا ، و يدل هذا على أن هناك انخفاض معتبر في طاقة الإلكترون .

- إذا علمت أن هذا الفرق في الكمون يمثل طاقة متحررة ، فيما تستعمل هذه الطاقة مستعينا بمخطط الفسفرة التأكسدية .

- تستعمل الطاقة المتحررة في إخراج البروتونات عكس تدرج التركيز لأن ذلك يتطلب طاقة .

- حدد المستقبل الأخير للإلكترونات في السلسلة التنفسية .

- يتمثل في الأكسجين الذي يرجع إلى جزيئة ماء (H_2O).

- وضح ذلك بمعادلة كيميائية .

$$\frac{1}{2}O_2 + 2e^- + 2H^+ \longrightarrow H_2O$$

- اشرح مخطط الفسفرة التأكسدية .

- تعتبر المرافقات الأنزيمية المرجعة ($NADH,H^+$ و $FADH_2$) المحتوية على إلكترونات عالية الطاقة المعطي الأول للإلكترونات في السلسلة التنفسية ، حيث يتأكسد الـ $NADH,H^+$ و تستقبل إللكتروناته من طرف الناقل(T_1) ، كما يتأكسد الـ $FADH_2$ و تستقبل إلكتروناته من طرف الناقل(T_2) . تنتقل الإلكترونات المحررة عبر سلسلة من النواقل لتستقبل في الأخير من طرف الأكسجين إضافة إلى بروتونات من الحشوة ليرجع إلى جزيئة ماء (H_2O).

- عند انتقال الإلكترونات ، تقوم بعض النواقل (T_1 , T_3 , T_5) بضخ البروتونات (H^+) من المادة الأساسية إلى الفراغ بين الغشاءين محدثة تدرجا في تركيزها على جانبي الغشاء ، ثم تعود البروتونات إلى المادة الأساسية عبر الكريات المذنبة التي تحفز على ربط الـ ADP بالـ Pi لتركيب الـ ATP (فسفرة الـ ADP) .

- علل تسمية هذه المرحلة بالفسفرة التأكسدية .

- خلال هذه المرحلة يتم أكسدة النواقل المرجعة المتمثلة في الـ $NADH,H^+$ و $FADH_2$ (أكسدة) و فسفرة الـ ADP إلى ATP على مستوى الكريات المذنبة (فسفرة) ، فيكون مجموعها فسفرة تأكسدية .

- ما مصدر البروتونات و الإلكترونات التي يتم نقلها على مستوى السلسلة التنفسية ؟

- مصدرها أكسدة النواقل المرجعة ($NADH,H^+$) و ($FADH_2$) .

- ما مصير البروتونات و الإلكترونات المتحررة ؟

- تستقبل الـ é من طرف الأكسجين الذي يرجع إلى H_2O .
- تخرج البروتونات (H^+) عبر الكريات المذنبة مسببة في تشكل الـ ATP .

www.bacalo.net

- إذا علمت أن الطاقة المتحررة من أكسدة $NADH,H^+$ تعادل 3 (ATP) و أن الطاقة المتحررة من أكسدة $FADH_2$ تعادل 2 (ATP) :
  - ➢ علل هذا الفرق في كمية الطاقة المتحررة .
- عند أكسدة الـ $NADH,H^+$ تنتقل الإلكترونات ابتداء من الناقل T_1 إلى غاية المستقبل الأخير (O_2) و هذا يسمح بضخ البروتونات على مستوى ثلاث مواقع (T_1) ، (T_3) و (T_5) ، و عليه تكون الطاقة المحررة كبيرة .
- بما أن كمون الأكسدة الإرجاعية للـ $FADH_2$ (0.10mv –) أكبر من كمون الأكسدة الإرجاعية للـ $NADH,H^+$ (0.32mv –) ، فإن الإلكترونات الناتجة عن أكسدة الـ $FADH_2$ تنتقل ابتداء من الناقل T_2 إلى غاية المستقبل الأخير (O_2) ، و هذا يسمح بضخ البروتونات على مستوى موقعين بدلا من ثلاث مواقع (T_3) و (T_5) ، و عليه تكون الطاقة المحررة قليلة .
  - ➢ حدد المحصلة الطاقوية النهائية للفسفرة التأكسدية .
- 34 ATP .
  - ➢ ما مصير النواتج النهائية لها ؟
- تسعمل في مختلف النشاطات الخلوية .

- أحسب الحصيلة الطاقوية القابلة للإستعمال (عدد الـ ATP) الناتجة من هدم جزيئة واحدة من الغلوكوز .
- ينتج عن أكسدة جزيئة واحدة من الـ $NADH,H^+$ ثلاث (3) جزيئات من الـ ATP .
- ينتج عن أكسدة جزيئة واحدة من الـ $FADH_2$ (2) جزيئتان من الـ ATP .

	عدد جزيئات الـATP	عدد جزيئات الـ $NADH,H^+$	عدد جزيئات الـ $FADH_2$
التحلل السكري	2	2	/
المرحلة التحضيرية لحلقة كرابس	/	2 × 1	/
حلقة كرابس	2 × 1	2 × 3	2 × 1
الفسفرة التأكسدية	/	10 ($NADH,H^+$)	2($FADH_2$)
حصيلة عدد جزيئات الـ ATP	4	3 × 10 = 30	2 × 2 = 4
الحصيلة الإجمالية	38 ATP		

لخص تفاعلات الفسفرة التأكسدية في معادلة إجمالية بسيطة .

$$\underbrace{10NADH,H^+ + 2FADH_2}_{12RH_2} + 6O_2 + 34ADP + 34Pi \longrightarrow \underbrace{10NAD^+ + 2FAD}_{12R} + 12H_2O + 34ATP$$

تطبيق : أكمل المعادلة التالية :

$$12RH_2 + \square \longrightarrow \square R + \square$$

$$\square + \square \quad \square$$

$$12RH_2 + 6O_2 \longrightarrow 12\,R + 12H_2O$$

$$34\,ADP + 34Pi \quad 34ATP$$

- استنتج المعادلة النهائية لظاهرة التنفس انطلاقا من معادلات مختلف مراحلها:

- معادلة تفاعلات التحلل السكري :

$$C_6H_{12}O_6 + 2ADP + 2Pi + 2NAD^+ \longrightarrow 2(CH_3-CO-COOH) + 2ATP + 2NADH,H^+$$

- معادلة تفاعلات المرحلة التحضيرية لحلقة كرابس :

$$2CH_3-CO-COOH + 2NAD^+ + 2CoA\text{-}SH \longrightarrow 2CH_3-CO\text{-}S\text{-}CoA + 2CO_2 + 2NADH,H^+$$

- معادلة تفاعلات حلقة كرابس :

$$2CH_3-CO\text{-}S\text{-}CoA + 6NAD^+ + 2FAD + 2ADP + 2\,Pi + 6H_2O \longrightarrow 4CO_2 + 6NADH,H^+ + 2FADH_2 + 2ATP + 2CoA\text{-}SH$$

- معادلة تفاعلات الفسفرة التأكسدية:

$$10NADH,H^+ + 2FADH_2 + 6O_2 + 34ADP + 34Pi \longrightarrow 12H_2O + 10NAD^+ + 2FAD + 34ATP$$

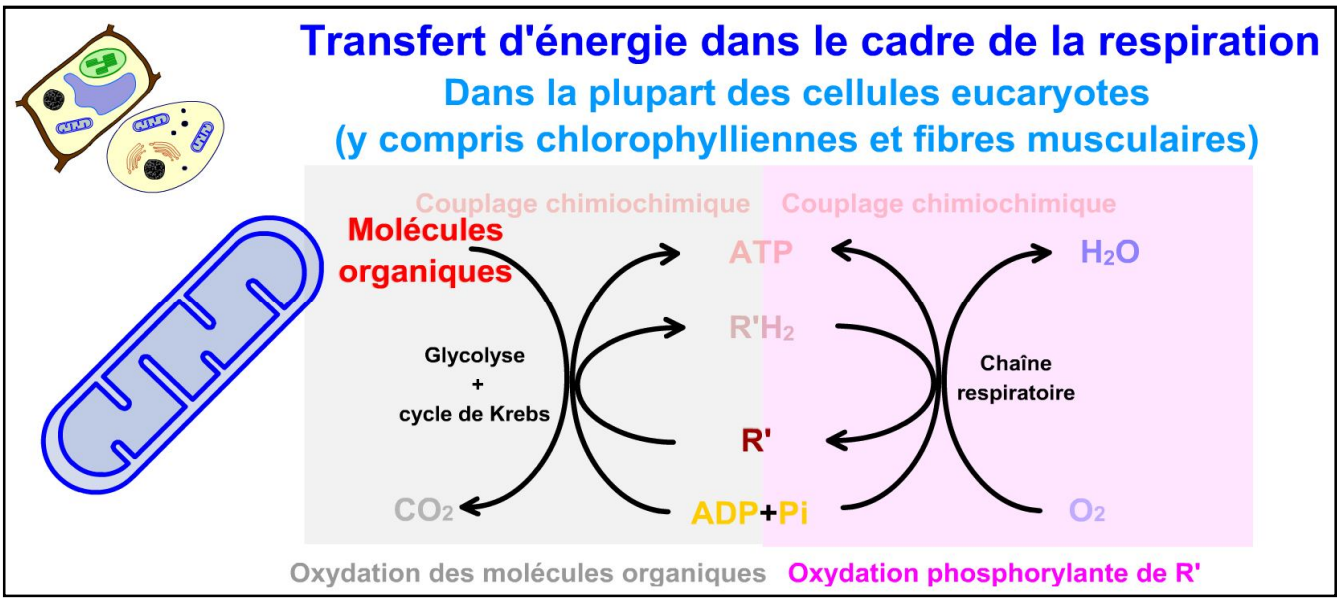
$$C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 38ADP + 38Pi + 6O_2 \longrightarrow 6CO2 + 12H_2O + 38ATP$$

- من خلال دراستك لتفاعلات الفسفرة التأكسدية بين كيف تتحقق الازدواجية الطاقوية داخل الميتوكوندري.

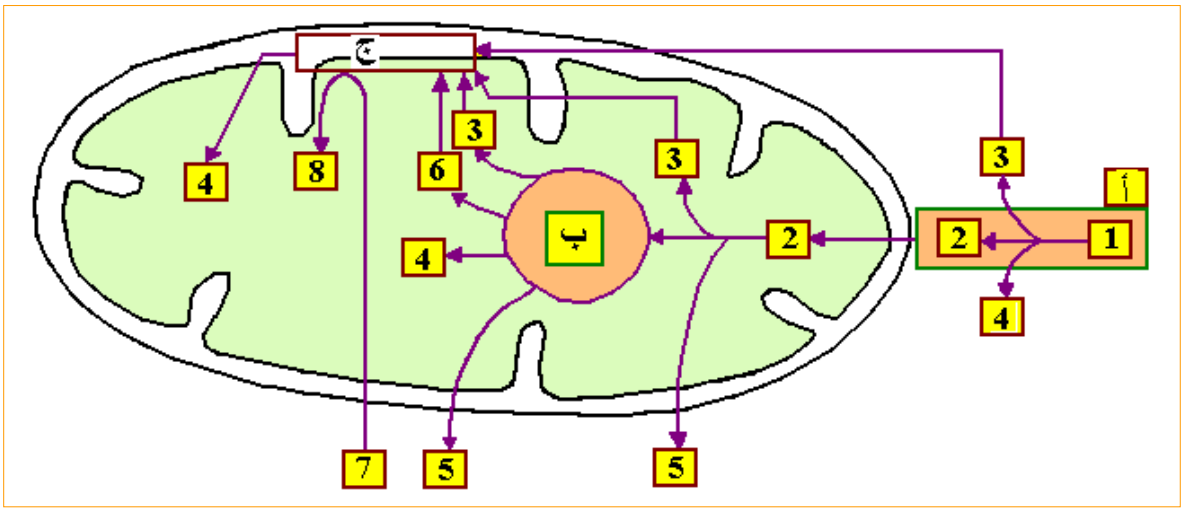
- يرجع تشكيل الـ ATP إلى تدخل الطاقة المحررة أثناء حدوث تفاعلات الأكسدة و الإرجاع على مستوى غشاء الميتوكوندري (السلسلة السلسلة اللتنفسية) .

$$RH_2 \text{ (مرجع)} \rightleftharpoons R \text{ (مؤكسد)} + 2H^+ + 2e^- + \text{طاقة}$$

$$ADP + Pi + \text{طاقة} \rightleftharpoons ATP$$



تمثل الوثيقة ـ 5 ـ رسما تخطيطيا يوضح مختلف تفاعلات تحويل الطاقة الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال في وسط هوائي .



انطلاقا من المعلومات المتوصل إليها من خلال النشاطات السابقة :

- ضع عنوانا للوثيقة ـ 5 ـ .

ـ مخطط يبين مراحل هدم الغلوكوز في وسط هوائي .

- أكتب بيانات الوثيقة ـ 5 ـ .

1 : غلوكوز ، 2 : حمض البيروفيك ، 3 : $NADH,H^+$ ، 4 : ATP ، 5 : CO_2 ، 6 : $FADH_2$

7 : O_2 ، 8 : H_2O .

- ماذا تمثل الأحرف (أ , ب ، ج) ؟

ـ أ : التحلل السكري ، ب : حلقة كريبس ، ج : الفسفرة التأكسدية .

- كيف يتم تجديد المرافقات الأنزيمية لاستمرار التحلل السكري و تركيب الـ ATP خلال عملية التنفس ؟

ـ أثناء التنفس ، يتم تجديد المرافقات الأنزيمية خلال الفسفرة التأكسدية داخل الميتوكوندري ، و التي يتم خلالها أكسدة الـ $NADH,H^+$ إلى NAD^+ و الـ $FADH_2$ إلى FAD .

- قدم تعريفا لظاهرة التنفس :

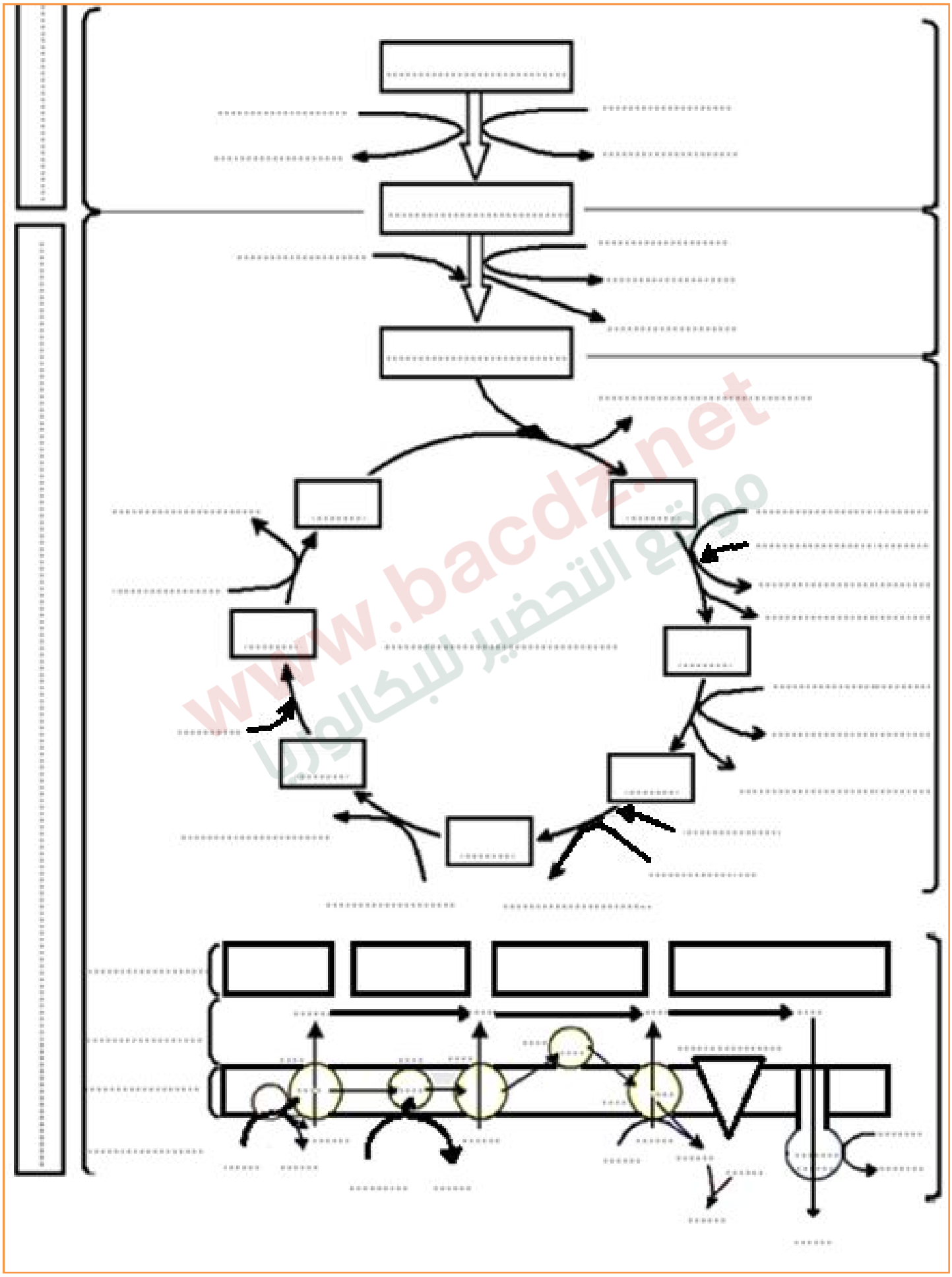
ـ التنفس : ظاهرة حيوية يتم خلالها هدم كلي للغلوكوز في وجود الأكسجين وينتج عن ذلك تحويل كلي للطاقة الكيميائية الكامنة الموجودة في المادة العضوية(الغلوكوز.)

- قارن بين الفسفرة الضوئية و الفسفرة التأكسدية :

الفسفرة الضوئية	الفسفرة التأكسدية
تتم خلال التركيب الضوئي	تتم خلال التنفس
تحدث داخل الصانعة الخضراء (التيلاكوئيد)	تحدث داخل الميتوكوندري (في مستوى الأعراف)
تتطلب تدخل الأصبغة اليخضورية	لا تتطلب تدخل الأصبغة اليخضورية
تتطلب الضوء لحدوثها	الضوء غير ضروري لحدوثها .
تركيب الـ ATP من الـ ADP و الـ pi يتم باستعمال الطاقة الناتجة عن حركة الإلكترونات	تركيب الـ ATP من الـ ADP و الـ pi يتم باستعمال الطاقة الناتجة عن حركة الإلكترونات
يتمثل المستقبل النهائي للإلكترونات في الـ $NADP^+$	يتمثل المستقبل النهائي للإلكترونات في الـ O_2
تستعمل الطاقة الناتجة (ATP) في تثبيت غاز CO_2 خلال المرحلة الكيموحيوية	تستعمل الطاقة الناتجة (ATP) في مختلف النشاطات الخلوية
تتمثل المرافقات الأنزيمية المرجعة في $NADPH,H^+$	تتمثل المرافقات الأنزيمية المرجعة في $NADH,H^+$ و $FADH_2$

www.bacdz.net

- أنجز مخططا تلخص فيه مجموع الظواهر التي تم التطرق إليها في النشاطات السابقة لتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الوسط الهوائي .



www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

بالنسبة لكل من الفسفرة الضوئية و الفسفرة التأسدية ، اشرح النقاط التالية شكل:
أ ـ مكان حدوث الآلية الممثلة في كل شكل داخل العضية مع تحديد شروطها.
ب ـ دور الآلية الممثلة في كل شكل بتركيب ATP .
ج ـ مصدر الالكترونات والبروتونات التي يتم نقلها على مستوى الأغشية، ومصيرها في نهاية سلسلة النقل مع تدعيم إجابتك بمعادلات كيميائية.
د ـ الآلية الفيزيائية التي تحدد اتجاه نقل الالكترونات والبروتونات.
هـ ـ المحصلة النهائية لكل آلية ، ومصير النواتج النهائية لكل منهما.

المطلوب	الفسفرة الضوئية	الافسفرة التأكسدية
مكان حدوث الآلية الممثلة في كل شكل داخل العضية مع تحديد شروطها.	تحدث على مستوى غشاء التيلاكوئيد. شروطها : الضوء ، $ADP + Pi$ و مستقبل للإلكترونات (é) $NADP^+$	تحدث على مستوى الغشاء الداخلي . شروطها : وجود نواقل مرجعة $FADH_2$, $NADH,H^+$ و الاكسجين.
دور الآلية الممثلة في كل شكل بتركيب ATP .	في وجود الضوء تنتقل (é) عبر السلسلة التركيبية الضوئية يرافقها ضخ (H^+) عبر الناقل T_2 ، كما تنتج (H^+) عن أكسدة الماء ليتولد فرق في تركيز (H^+) على جانبي غشاء التيلاكويد ، و خروج (H^+) من التجويف إلى الحشوة عبر الكرية المذنبة مع تركيب ATP	تنتقل (é) عبر السلسلة التنفسية يرافقه ضخ (H^+) عبر النواقل T5.T3.T1 ليتشكل فرق في تركيز (H^+) على جانبي الغشاء الداخلي ، وهذا يؤدي الى دخول (H^+) من الخارج الى الحشوة عبر الكرية المذنبة وتركيبATP
مصدر الالكترونات والبروتونات التي يتم نقلها على مستوى الأغشية، ومصيرها في نهاية سلسلة النقل مع تدعيم إجابتك بمعادلات كيميائية.	ـمصدر (é) هو أكسدة PSI و PSII والماء. ـمصدر (H^+) هو اكسدة الماء ومن الحشوة. مصير (é) يستقبلها المستقبل الأخير +NADP ليتم ارجاعه الى. +NADPH.H ـمصير (H^+) تخرج عبر الكرات المذنبة وتحفز انزيم ATP سنتاز على تركيب ATP	ـمصدر (é) هو أكسدة النواقل المرجعة +NADH.H و FADH2 ـمصدر) +H (هو اكسدة النواقل المرجعة ومن الحشوة. ـمصير الالكترونات :يستقبلها المستقبل الأخير O2 ليتم ارجاعه الى. H2O ـمصير :) +H (تدخل عبر الكرات المذنبة وتحفز انزيم ATP سنتاز على تركيب ATP
الآلية الفيزيائية التي تحدد اتجاه نقل الالكترونات والبروتونات.	تنتقل (é) وفق تدرج متزايد في كمون الاكسدة الارجاع من كمون منخفض إلى كمون مرتفع. ـتنتقل البروتونات عكس تدرج التركيز بالنقل الفعال باستعمال جزء من الطاقة المحررة منالالكترونات المنتقلة.	
المحصلة النهائية لكل آلية ، ومصير النواتج النهائية لكل منهما.	ـالنواتج +NADPH.H :و. ATP ـمصيرها :تستخدم في المرحلة الكيموحيوية.	النواتج ATP و H2O ـمصيرها :تستخدم ATP في مختلف الوظائف الحيوية

المطلوب	الشكل (1)	الشكل (2)
أ- مكان حدوث الآلية داخل العضية مع تحديد شروطها.	- تحدث على مستوى غشاء التيلاكويد. - شروطها: الضوء ومستقبل للإلكترونات(é) و ADP+Pi.	- تحدث على مستوى الغشاء الداخلي. - شروطها: وجود نواقل مرجعة والاكسجين.
ب- دور الآلية الممثلة في كل شكل بتركيب ATP.	في وجود الضوء تنتقل (é) عبر السلسلة التركيبية الضوئية يرافقه ضخ (H^+) عبر الناقل T2 كما ينتج (H^+) عن اكسدة الماء ليتولد فرق في تركيز (H^+) على جانبي غشاء التيلاكويد، وخروج (H^+) من التجويف الى الحشوة عبر الكرية المذنبة مع تركيب ATP.	تنتقل (é) عبر السلسلة التنفسية يرافقه ضخ (H^+) عبر النواقل T5.T3.T1 ليتشكل فرق في تركيز (H^+) على جانبي الغشاء الداخلي وهذا يؤدي الى دخول (H^+) من الخارج الى الحشوة عبر الكرية المذنبة وتركيب ATP.
ج- مصدر الالكترونات والبروتونات التي يتم نقلها على مستوى الأغشية، ومصيرها في نهاية سلسلة النقل. - مع تدعيم الاجابة بمعادلات كيميائية.	- مصدر (é) هو أكسدة PSI و PSII والماء. - مصدر (H^+) هو اكسدة الماء ومن الحشوة. - مصير (é): يستقبلها المستقبل الأخير $NADP^+$ ليتم ارجاعه الى $NADPH.H^+$. - مصير (H^+): تخرج عبر الكرات المذنبة وتحفز انزيم ATP سنتاز على تركيب ATP. $H_2O \rightarrow 1/2O_2 + 2H^+ + 2é$ $2P^+_{680} + 2é \rightarrow 2P_{680}$ $2P_{680} \xrightarrow{\text{ضوء}} 2P^*_{680} \rightarrow 2P^+_{680} + 2é$ (عبر النواقل $T_3.T_2.T_1$) $2P^+_{700} + 2é \rightarrow 2P_{700}$ $2P_{700} \xrightarrow{\text{ضوء}} 2P^*_{700} \rightarrow 2P^+_{700} + 2é$ (عبر النواقل $T'_2.T'_1$) $NADP^+ + 2é + 2H^+ \rightarrow NADPH.H^+$	- مصدر الالكترونات هو أكسدة النواقل المرجعة NADH.H+ و FADH2. - مصدر (H^+) هو اكسدة النواقل المرجعة ومن الحشوة. - مصير الالكترونات: يستقبلها المستقبل الأخير O2 ليتم ارجاعه الى H2O. - مصير (H^+): تدخل عبر الكرات المذنبة وتحفز انزيم ATP سنتاز على تركيب ATP. $NADH,H^+ \rightarrow NAD^+ + 2H^+ + 2é$ $½\ O_2 + 2é + 2H^+ \rightarrow H_2O$
د- الآلية الفيزيائية التي تحدد اتجاه نقل (é) و (H^+).	- تنتقل (é) وفق تدرج متزايد في كمون الاكسدة الارجاع من كمون منخفض الى كمون مرتفع. - تنتقل البروتونات عكس تدرج التركيز بالنقل الفعال باستعمال جزء من الطاقة المحررة من الالكترونات المنتقلة.	
و- المحصلة النهائية، ومصير النواتج النهائية.	- النواتج: NADPH.H+ و ATP. - مصيرها: تستخدم في المرحلة الكيموحيوية.	- النواتج: ATP و O2H. - مصيرها: تستخدم ATP في مختلف الوظائف الحيوية.

مقارنة بين التركيب الضوئي و التنفس :

المواصفات	التركيب الضوئي	التنفس
المقر	الصانعة الخضراء	الميتوكوندري

التفاعلات الكيموحيوية	ضوء / يخضور $6CO_2 + 12H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$	أنزيمات تنفسية $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \rightarrow 6CO_2 + 12H_2O +$ طاقة
مرافقات الأنزيم المرجعة	$NADP^+$	NAD^+ و FAD
سلسلة نواقل الإلكترونات	السلسلة التركيبية الضوئية	السلسلة التنفسية
الفسفرة	الفسفرة الضوئية	الفسفرة التأكسدية

- **ماذا تستنتج من مقارنة معادلتي التركيب الضوئي و التنفس؟**

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow{\text{ضوء / يخضور}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$$

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \xrightarrow{\text{أنزيمات تنفسية}} 6CO_2 + 12H_2O + \text{طاقة}$$

نستنتج من المعادلتين أن الظاهرتين متعاكستان و متكاملتان .

متعاكستان : التركيب الضوئي ظاهرة بنائية (تركيب الغلوكوز المخزن للطاقة) و التنفس ظاهرة هدمية (هدم الغلوكوز لتحرير طاقة)

متكاملتان : نهاية كل ظاهرة هي نقطة انطلاق الظاهرة الأخرى ، و أن كلا منهما لا تتم إلا بالأخرى .

التكامل الوظيفي بين الميتوكندري و الصانعة الخضراء :

* الميتوكندري هي مقر عملية التنفس، و الصانعة الخضراء هي مقر عملية التركيب الضوئي.
* تحتاج عملية التنفس إلى O_2 من أجل هدم المادة العضوية التي تم تركيبها خلال عملية التركيب الضوئي.
* خلال التنفس يطرح الـ CO_2 الذي يستعمل في عملية التركيب الضوئي لبناء المادة العضوية.
* خلال عملية التركيب الضوئي يطرح الـ O_2 الضروري لعملية التنفس.

خلاصة :

تتضمن عملية التنفس تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في المادة العضوية إلى طاقة قابلة للاستعمال على شكل ATP .

www.bacdz.net

المجال التعلمي II : التحولات الطاقوية .
الوحدة الثانية:آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية إلى ATP.
الحصة التعلمية 6: آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في وسط لا هوائي.

أ ــ وضعية الانطلاق :

إن التنفس ليس الطريق الوحيد لأكسدة الركيزة العضوية على مستوى الخلية حيث يمكن لبعض أنواع الكائنات و بعض الخلايا (البكتيريا ، الخمائر ، الخلايا العضلية ....) أن تنتج الـ ATP في غياب الأكسجين بظاهرة التخمر ، سيتم في هذا النشاط معالجة ظاهرة التخمر الكحولي فقط الذي يمكن استعماله في عدة تطبيقات .

ب ــ الإشكاليات :

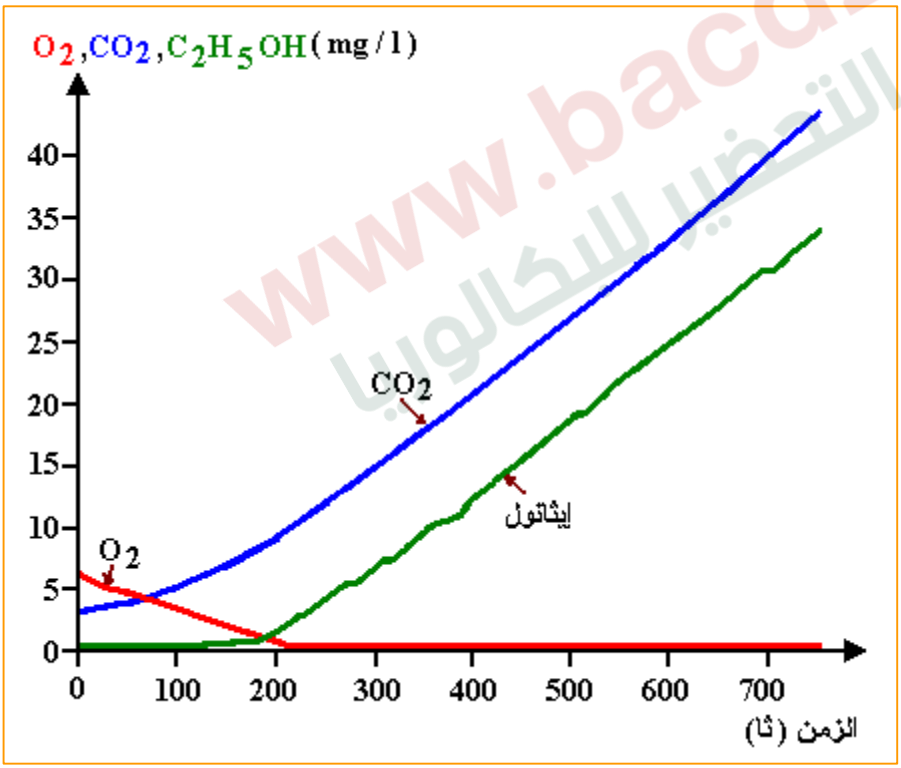
- فما هي نواتج التخمر الكحولي ؟
- و ما هي الفوارق التي تميز آلية التخمر عن آلية التنفس ؟

ج ــ الفرضيات :

- كحول إيثيلي و طاقة .
- كمية قليلة من الطاقة .

د ــ التقصي :

1 ــ هدم الغلوكوز في غياب الأكسجين :



التجربة 1 :

باستعمال نفس التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة ــ 1 ــ من النشاط 3 والمزود بلاقط لـ O_2 و آخر لـ CO_2 و ثالث لقياس الإيثانول...
يتم وضع خلايا خميرة الخبز في وسط غني بالغلوكوز .
نتائج التجربة موضحة في منحنيات الوثيقة ــ 1 ــ .

- **حلل المنحنيات .**

- **من ز0 إلى ز200 :** عند توفر الأكسجين في بداية التجربة ، يتناقص تركيزه في الوسط مع مرور الوقت ، و يتزايد بالمقابل تركيز الـ CO_2 .
- **من ز200 إلى ز700 :** عند نفاد الـ O_2 يستمر تزايد تركيز الـ الـ CO_2 في الوسط ، و يظهر الإيثانول الذي تزداد كميته مع مرور الوقت .

- **ماذا تستنتج ؟**

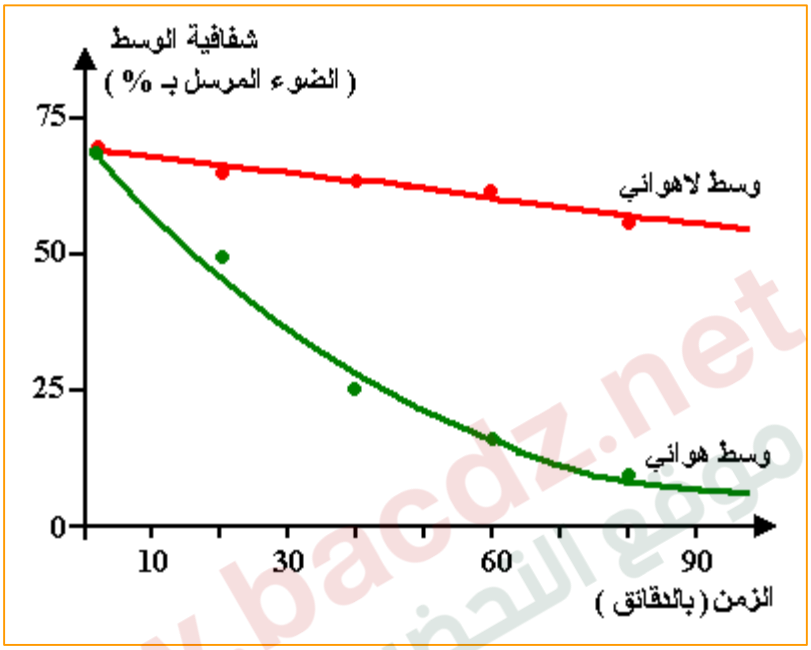
- تتمثل نواتج التخمر الكحولي في الإيثانول و غاز الـ CO_2 .
- لا يحتاج التخمر الكحولي لغاز الـ O_2 .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

2 – تطور كتلة الخميرة في غياب و في وجود الأكسجين :

التجربة 1 :

تم توزيع معلق خميرة الخبز في محلول من الغلوكوز (0.2 غ / ل من الغلوكوز) في إناءين موضوعين في حمام مائي في 30 °م .
يتم تهوية الإناء الأول باستمرار لتوفير الأكسجين .
تستهلك الخميرة في الإناء الثاني الأكسجين في بداية التجربة (يصبح الوسط لا هوائيا) ، نأخذ عينات من الوسط على فترات زمنية منتظمة (كل 20 دقيقة) لقياس تطور كتلة الخميرة .
يرتكز هذا القياس على مبدأ بسيط حيث أن شفافية الوسط تقل بزيادة عدد الخلايا في وحدة الحجم .



- حلل نتائج التجربة .

- مع مرور الزمن تتناقص شفافية الوسط في الوسط الهوائي تناقصا كبيرا مقارنة بتناقصها في الوسط اللاهوائي ، و يدل هذا على أن عدد الخلايا في الوسط الهوائي يكون كبيرا مقارنة بعددها في الوسط اللاهوائي .

- ماذا تستنتج حول مردود إنتاج الخميرة في الحالتين ؟

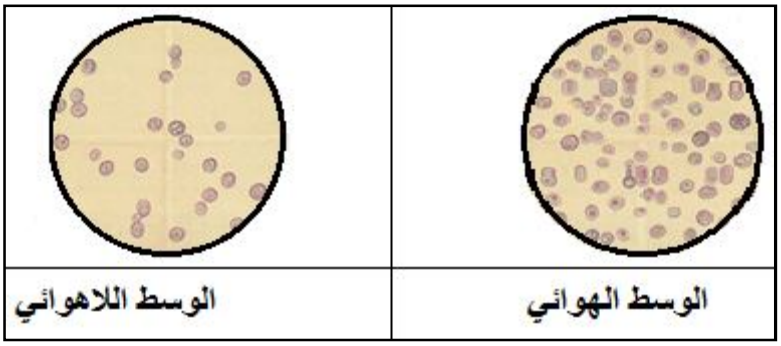
- يكون مردود إنتاج الخميرة كبيرا في الوسط الهوائي مقارنة بالوسط اللاهوائي .

- قارن بين تطور كتلة الخميرة في الوسطين (الهوائي و اللا هوائي) .

- تتزايد كتلة الخميرة في الوسط الهوائي مقارنة بتزايدها في الوسط اللاهوائي .

- علل ذلك .

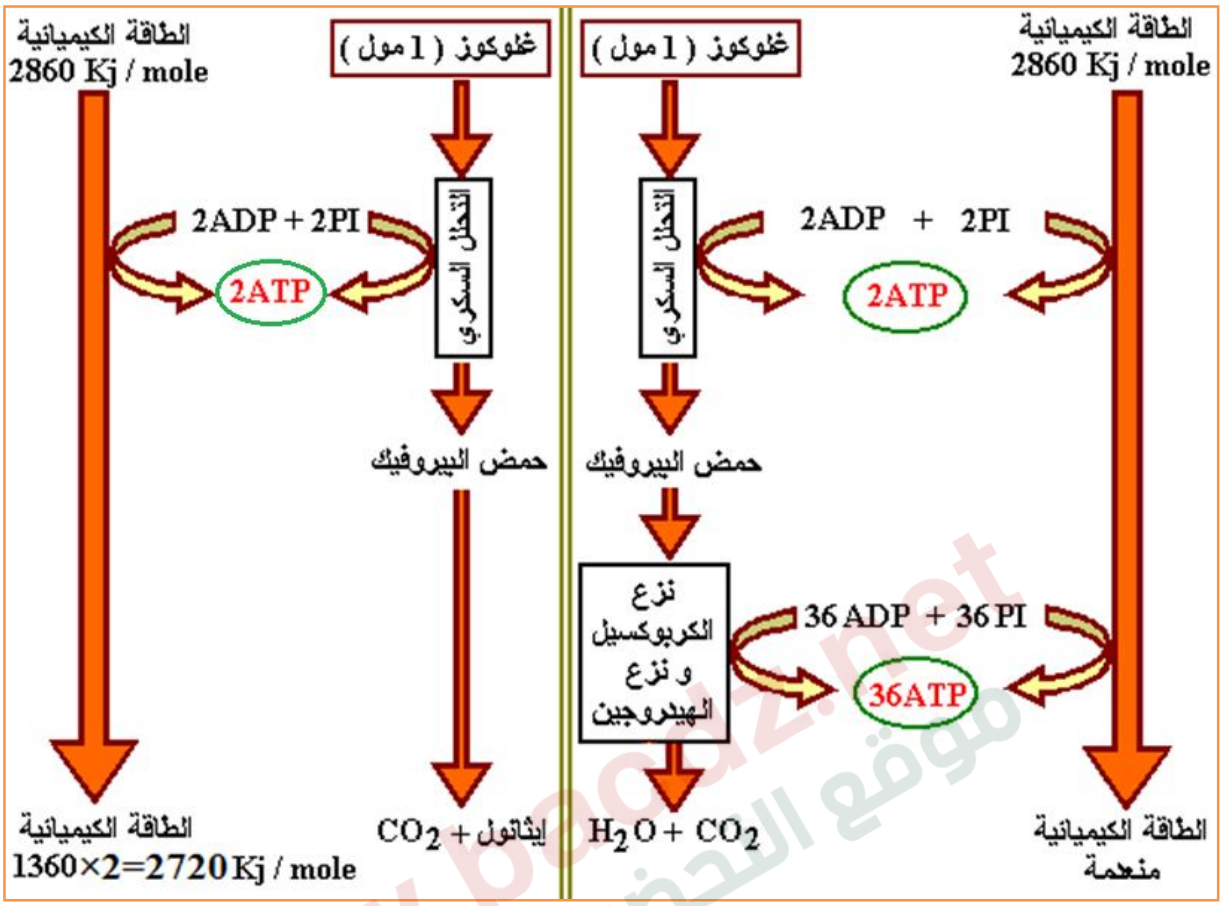
- تزايد كتلة الخميرة دلالة على تكاثرها الذي يتناسب طرديا مع الطاقة الناتجة من هدم الغلوكوز ، فكلما كانت الطاقة الناتجة من هدم الغلوكوز كبيرة كان تكاثر الخميرة سريعا ، و بالتالي زاد عددها ، و من ثم تقل شفافية الوسط ، و العكس صحيح .



www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

3 – دراسة مقارنة للحصيلة الطاقوية لآليتي التنفس و التخمر:

يعتبر كل من التنفس و التخمر ظاهرتان تعملان على تحرير الطاقة و لكن مردودهما جد مختلف كما تبينه الوثيقة ـ 3 ـ .



- **قارن بين التفاعلات التي تحدث في كل من التنفس و التخمر.**

ـ هناك مرحلة مشتركة بين كل من التنفس و التخمر و المتمثلة في التحلل السكري الذي يتم على مستوى الهيولى ، و الذي يسمح بإنتاج حمض البيروفيك .

ـ في وجود الأكسجين يستمر هدم حمض البيروفيك داخل الميتوكوندري (الأكسدة التنفسية) متحولا إلى CO_2 و H_2O .

ـ و في غياب الأكسجين يستمر هدم حمض البيروفيك في الهيولى متحولا إلى CO_2 و كحول إيثيلي .

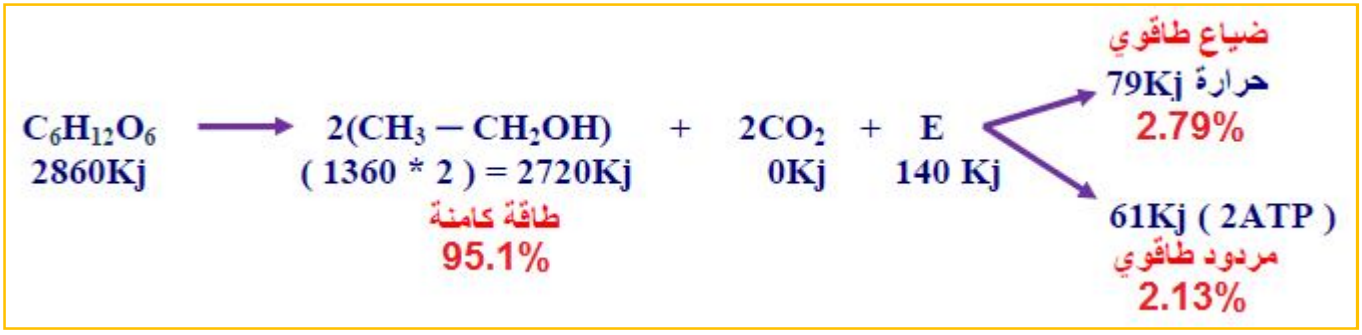
www.bacalz.net موقع التحضير للباكالوريا

- حدد كمية الطاقة القابلة للإستعمال و الناتجة عن هدم جزيئة واحدة من الغلوكوز أثناء كل آلية .
- خلال ظاهرة التنفس :

- الطاقة الكامنة في جزيئة واحدة (1 مول) من الغلوكوز تقدر بـ 2860 كيلو جول .
- بما أن الطاقة تكون معدومة في جزيئات H_2O و غاز CO_2 ، فإن الطاقة المحررة = الطاقة المخزنة في الغلوكوز = 2860 كيلو جول .
- الطاقة المخزنة في جزيئة واحدة من الـATP تقدر بـ 30.5 كيلو جول .
- عدد جزيئات الـ ATP النانجة = 38 جزيئة .
- الطاقة المخزنة في 38 جزيئة من الـATP = 38 × 30.5 = 1159 كيلوجول .
- المردود الطاقوي للتنفس(% للطاقة المخزنة في الـ ATP)= (1159 × 100) / 2860 = 40.5 % .
- الطاقة الضائعة على شكل حرارة = 2860 – 1159 = 1701 كيلوجول.
- الضياع الطاقوي= (% للطاقة الضائعة على شكل حرارة) (1701 × 100) / 2860 = 59.5 % .

- خلال ظاهرة التخمر:

- الطاقة الكامنة في جزيئة واحدة (1 مول) من الغلوكوز تقدر بـ 2860 كيلو جول .
- بما أن الطاقة المخزنة في جزيئتي الكحول الإيثيلي تقدر بـ 1360 × 2 = 2720 كيلو جول ، بينما تكون معدومة في جزيئات غاز CO_2 ، فإن الطاقة المحررة = الطاقة المخزنة في الغلوكوز – الطاقة المخزنة في جزيئتي الكحول الإيثيلي = 2860 – 2720 = 140 كيلو جول .
- الطاقة المخزنة في جزيئة واحدة من الـATP تقدر بـ 30.5 كيلو جول .
- عدد جزيئات الـ ATP النانجة = 2 جزيئتان .
- الطاقة المخزنة في 2 جزيئتين من الـATP = 2 × 30.5 = 61 كيلوجول .
- المردود الطاقوي للتخمر (% للطاقة المخزنة في الـ ATP) = (61 × 100) / 2860 = 2.13 % .
- الطاقة الضائعة على شكل حرارة = 140 – 61 = 79 كيلوجول .
- الضياع الطاقوي= (% للطاقة الضائعة على شكل حرارة) = (79 × 100) / 2860 = 2.79 % .
- الطاقة المخزنة في جزيئتي الكحول الإيثيلي = 2 × 1360 = 2720 كيلوجول .
- % للطاقة المخزنة في جزيئتي الكحول الإيثيلي= (2720 × 100) / 2860 = 95.10 % .



www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

- **لماذا تعتبر ظاهرة التخمر أكسدة غير تامة ؟**

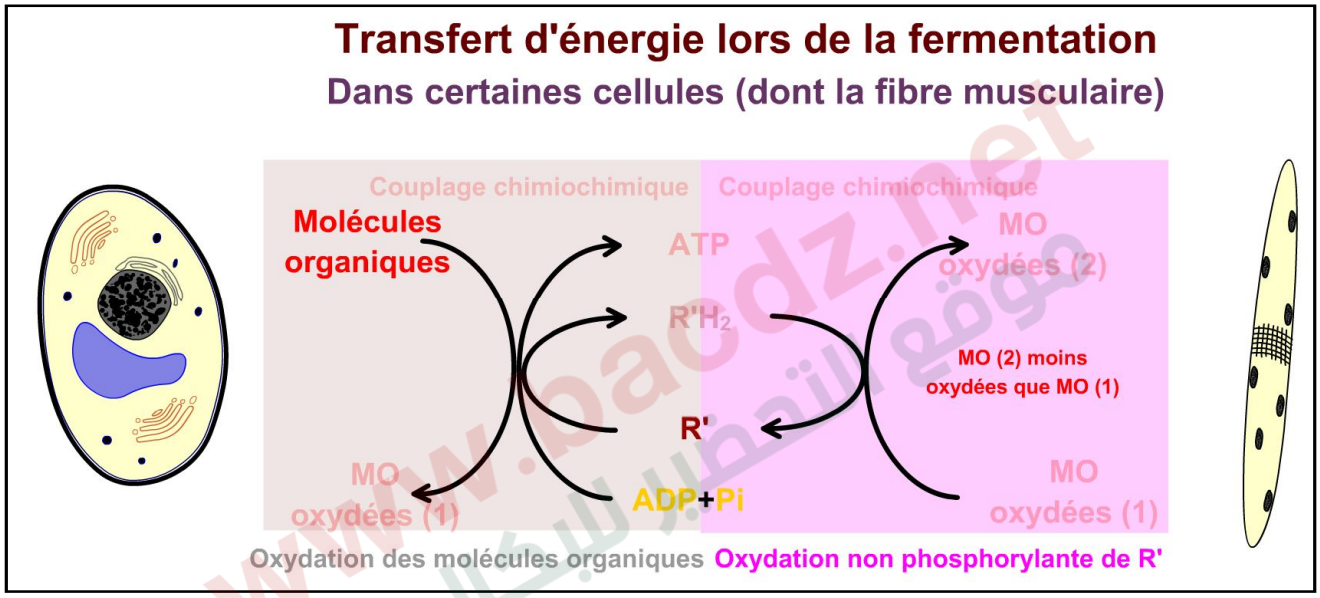
- يعتبر التخمر أكسدة غير تامة لأنه يتم خلاله تحوي جزئي للطاقة الكيميائية الكامنة في جزيئة الغلوكوز حيث ينتج عن عملية التخمر مواد عضوية (الايثانول) بها طاقة كيميائية كامنة .

- **انطلاقا مما توصلت اليه ، قدم تعريفا لظاهرة التخمر.**

- هي ظاهرة حيوية يتم خلالها هدم جزئي لمادة الأيض (الغلوكوز) في غياب الأكسجين ، وينتج عن ذلك تحويل جزئي للطاقة الكيميائية الكامنة الموجودة في الركيزة العضوية الأصلية (الغلوكوز) .

- **من خلال دراستك لتفاعلات التخمر بين كيف تتحقق الازدواجية الطاقوية خلال هذه الظاهرة .**

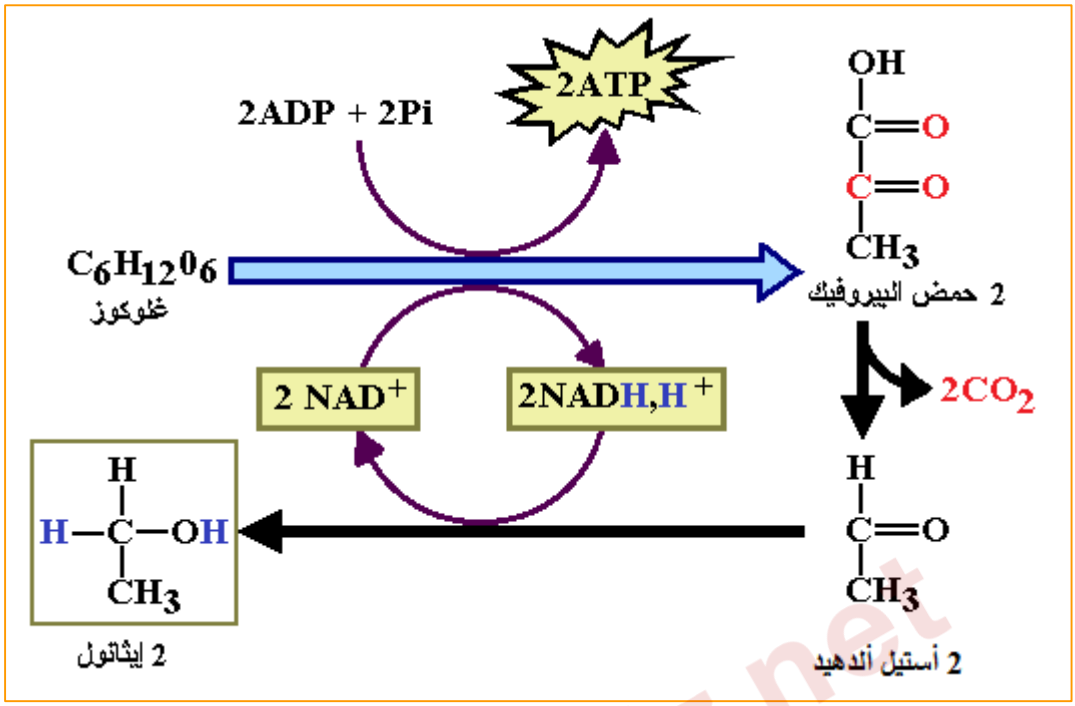
- خلال مرحلة التحلل السكري يتم تشكيل مركبات طاقوية تتمثل في الـ ATP و الـ RH_2 حيث يستعمل الـ RH2 في إرجاع الأستيل ألدهيد إلى إيثانول .

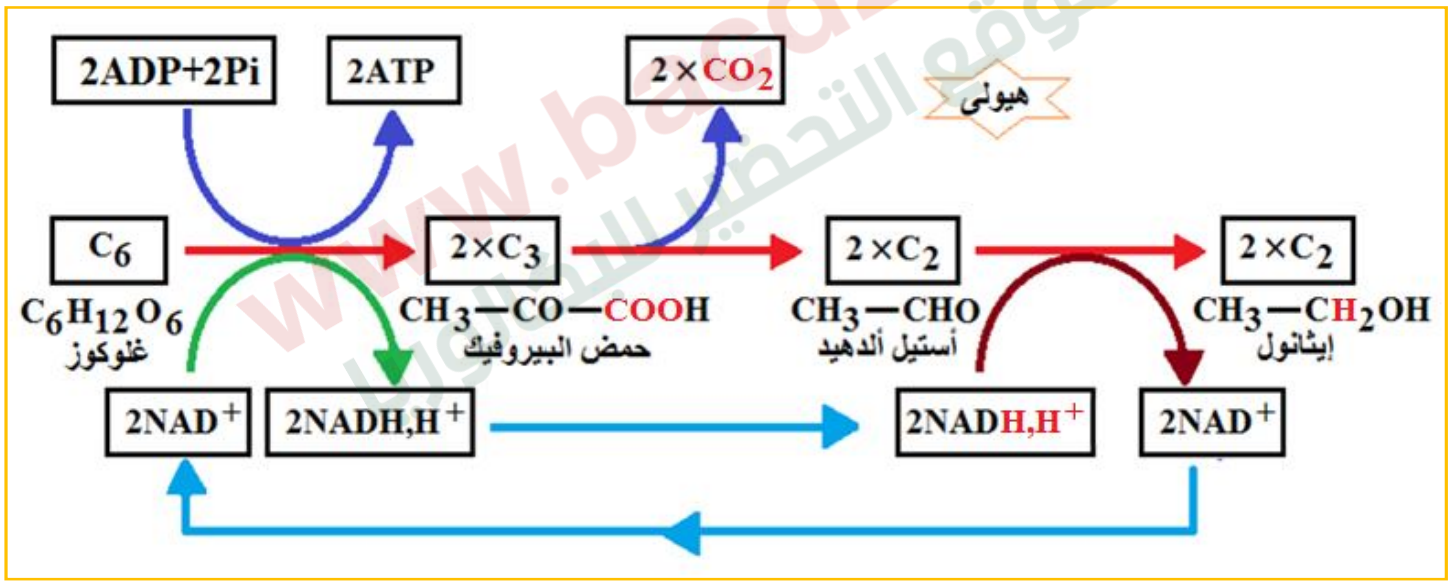


www.9adz.net موقع بنطور للبكالوريا

4 – إظهار كيفية تجديد نواقل الهيدروجين خلال التخمر :

يتطلب استمرار التحلل السكري تجديد نواقل الهيدروجين . تلخص الوثيقة ـ 4 ـ هذه الآلية .





www.baedz.net موقع التحضير بيداغوجي

- **كيف يتم تجديد المرافقات الأنزيمية لاستمرار التحلل السكري و تركيب الـ ATP خلال عملية التخمر ؟**

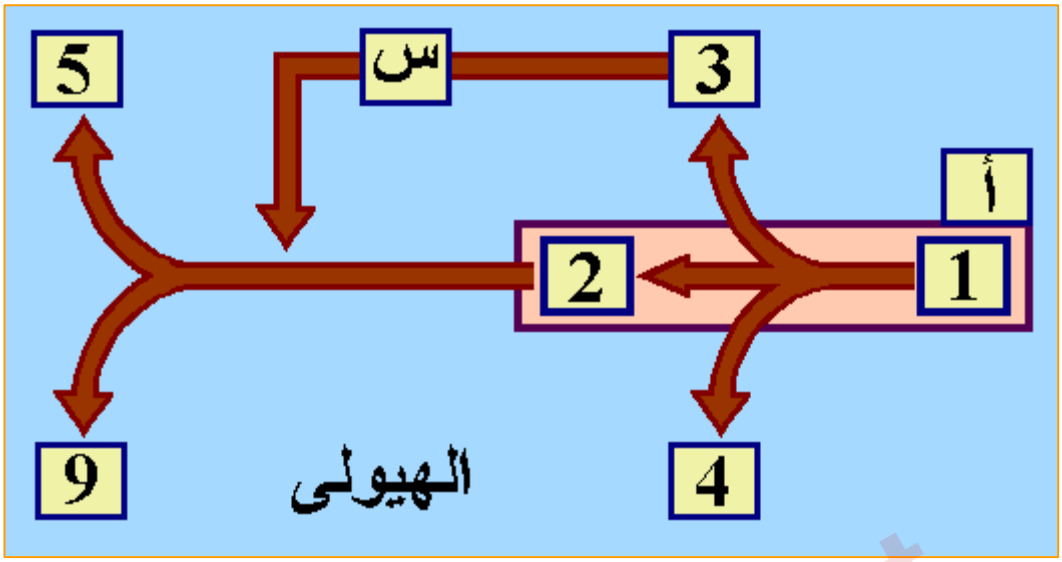
ـ في حالة التخمر أي في الظروف اللاهوائية فإنه يتم تجديد المرافقات عن طريق إرجاع الأسيتل الدهيد .

- **قارن آلية تجديد المرافقات الأنزيمية في كل من التنفس و التخمر .**

ـ في حالة التنفس أي في الظروف الهوائية ، فإن تجديد المرافقات الأنزيمية يتطلب تدخل الأكسجين لأكسدة المرافقات الأنزيمية المرجعة ($NADH,H^+$ إلى NAD^+ و الـ $FADH_2$ إلى FAD) خلال الفسفرة التأكسدية داخل الميتوكوندري .

ـ أما في حالة التخمر أي في الظروف اللاهوائية ، فإن تجديد المرافقات الأنزيمية لا يتطلب تدخل الأكسجين و لا الميتوكوندري و لا الفسفرة التأكسدية ، حيث يتم تجديدها كلية في الهيولى عن طريق إرجاع مادة أيضية وسطية هي الأسيتالدهيد (مركب ثنائي الكربون) و الناتج عن نزع CO_2 من حمض البيروفيك .

تمثل الوثيقة ـ 5 ـ رسما تخطيطيا يوضح مختلف تفاعلات تحويل الطاقة الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال في وسط لا هوائي .



انطلاقا من المعلومات المتوصل إليها من خلال النشاطات السابقة :

- ضع عنوانا للوثيقة ـ 5 ـ .

ـ مخطط يبين مراحل هدم الغلوكوز في وسط لا هوائي .

- أكتب بيانات الوثيقة ـ 5 ـ .

1 : غلوكوز ، 2 : حمض البيروفيك ، 3 : $NADH,H^+$ ، 4 : ATP ، 5 : CO_2 ، 9 : كحول إيثيلي .

- ماذا تمثل الأحرف (أ , س) ؟

ـ أ : التحلل السكري ، س : أكسدة النواقل .

- باستغلال معطيات النشاط مثل بمعادلة بسيطة ظاهرة التخمر انطلاقا من جزيئة واحدة من الغلوكوز .

$$C_6H_{12}O_6 + 2ADP + 2Pi + 2NAD^+ \longrightarrow 2(CH_3{-}CO{-}COOH) + 2ATP + 2NADH,H^+$$
غلوكوز — حمض البيروفيك

$$2(CH_3 - CO - COOH) \longrightarrow 2(CH_3 - CHO) + 2CO_2$$
حمض البيروفيك — أستيل ألديهيد

$$2(CH_3 - CHO) + 2NADH,H^+ \longrightarrow 2(CH_3 - CH_2OH) + 2NAD^+$$
أستيل ألديهيد — كحول إيثيلي

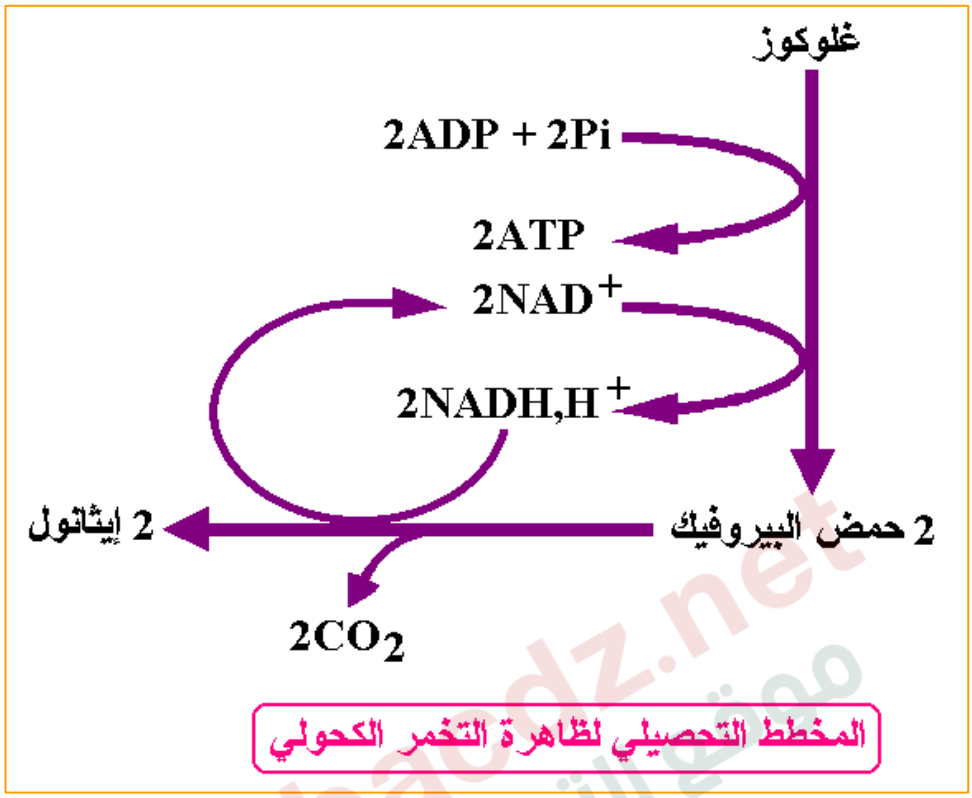
$$C_6H_{12}O_6 + 2\,ADP + 2\,Pi \longrightarrow 2(CH_3 - CH_2OH) + 2CO_2 + 2ATP$$
غلوكوز — كحول إيثيلي

- انطلاقا مما توصلت اليه ، قدم تعريفا لظاهرة التخمر.

ـ هي ظاهرة حيوية يتم خلالها هدم جزئي لمادة الأيض (الغلوكوز) في غياب الأكسجين ، وينتج عن ذلك تحويل جزئي للطاقة الكيميائية الكامنة الموجودة في الركيزة العضوية الاصلية (الغلوكوز) .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

- أنجز مخططا تلخص فيه مجموع الظواهر التي تم التطرق إليها في النشاطات السابقة لتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الوسط اللاهوائي .



المخطط التحصيلي لظاهرة التخمر الكحولي

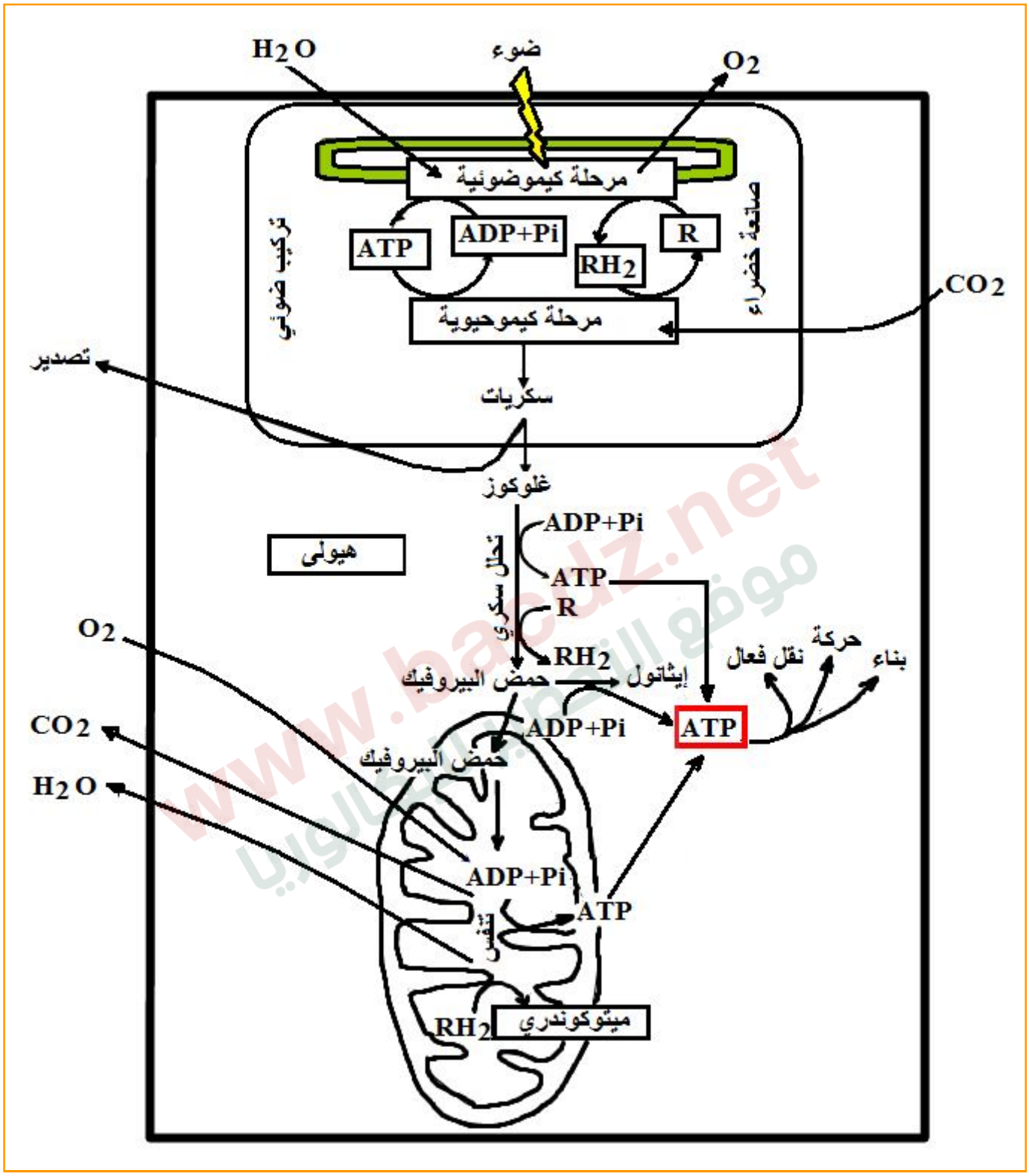
- قارن بين التنفس و التخمر.

التنفس	التخمر
- - تفكيك كلي لمادة الأيض.	- - تفكيك جزئي لمادة الأيض.
- إنتاج طاقة عالية تقدر بـ (2860 Kj) .	- إنتاج طاقة ضئيلة تقدر بـ (140 Kj) .
- تتم في وجود الأكسجين .	- - تتم في معزل عن الأكسجين .
- النواتج خالية من الطاقة الكامنة .	- تبقى كمية كبيرة من الطاقة الكامنة في النواتج النهائية (الكحول الإيثيلي) .

التكامل الوظيفي بين الميتوكندري و الصانعة الخضراء :

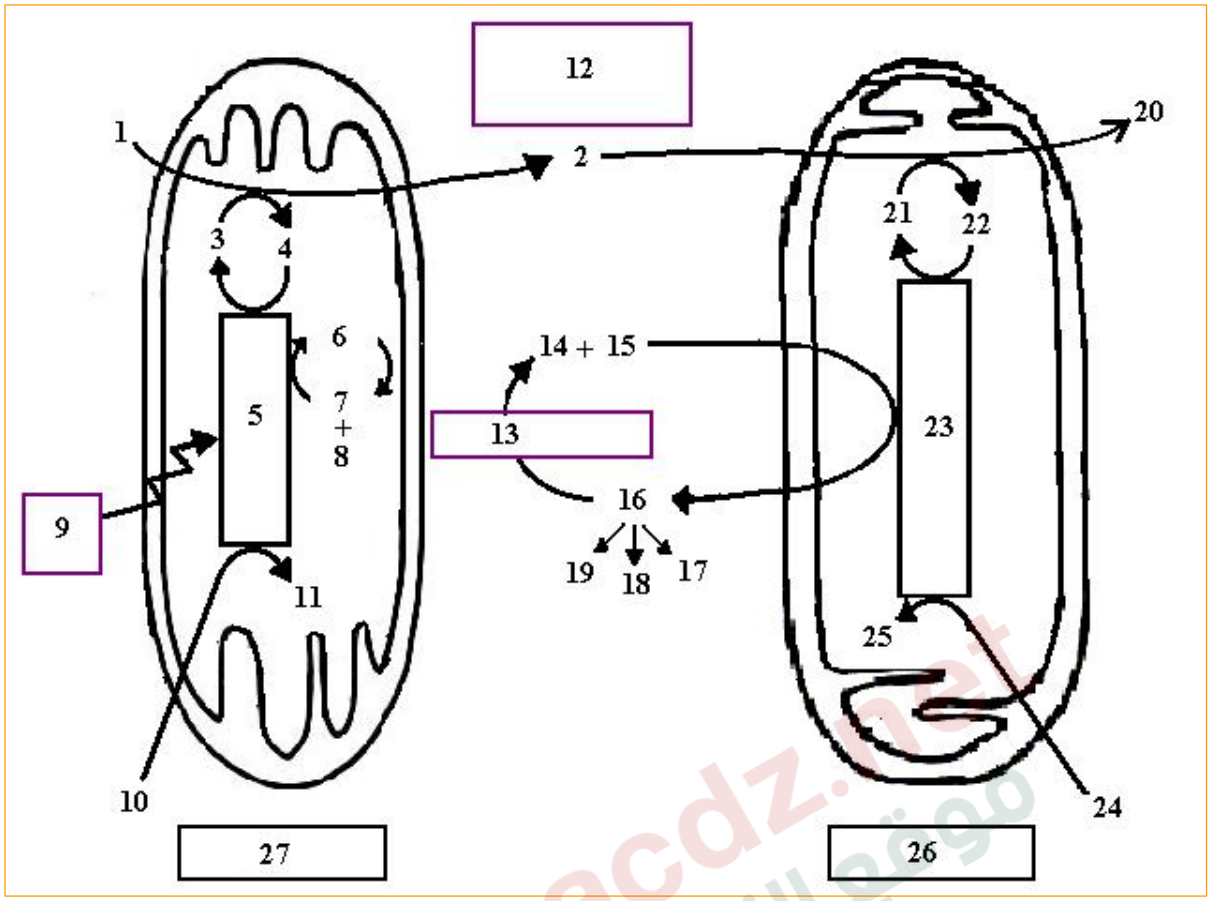
- الميتوكندري هي مقر عملية التنفس، و الصانعة الخضراء هي مقر عملية التركيب الضوئي.
- تحتاج عملية التنفس إلى O_2 من أجل هدم المادة العضوية التي تم تركيبها خلال عملية التركيب الضوئي.
- خلال التنفس يطرح CO_2 الذي يستعمل في عملية التركيب الضوئي لبناء المادة العضوية.
- خلال عملية التركيب الضوئي يطرح O_2 الضروري لعملية التنفس.

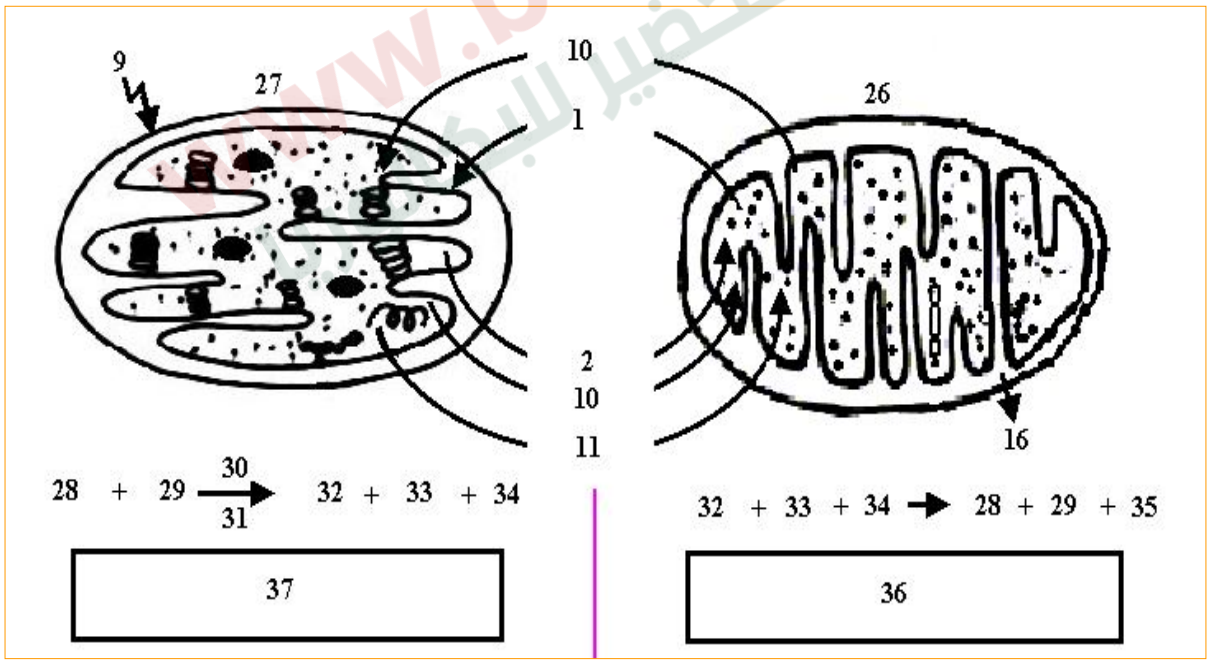
www.baedz.net موقع التحضير لبكالوريا



www.baeduz.net موقع البيداغوجي

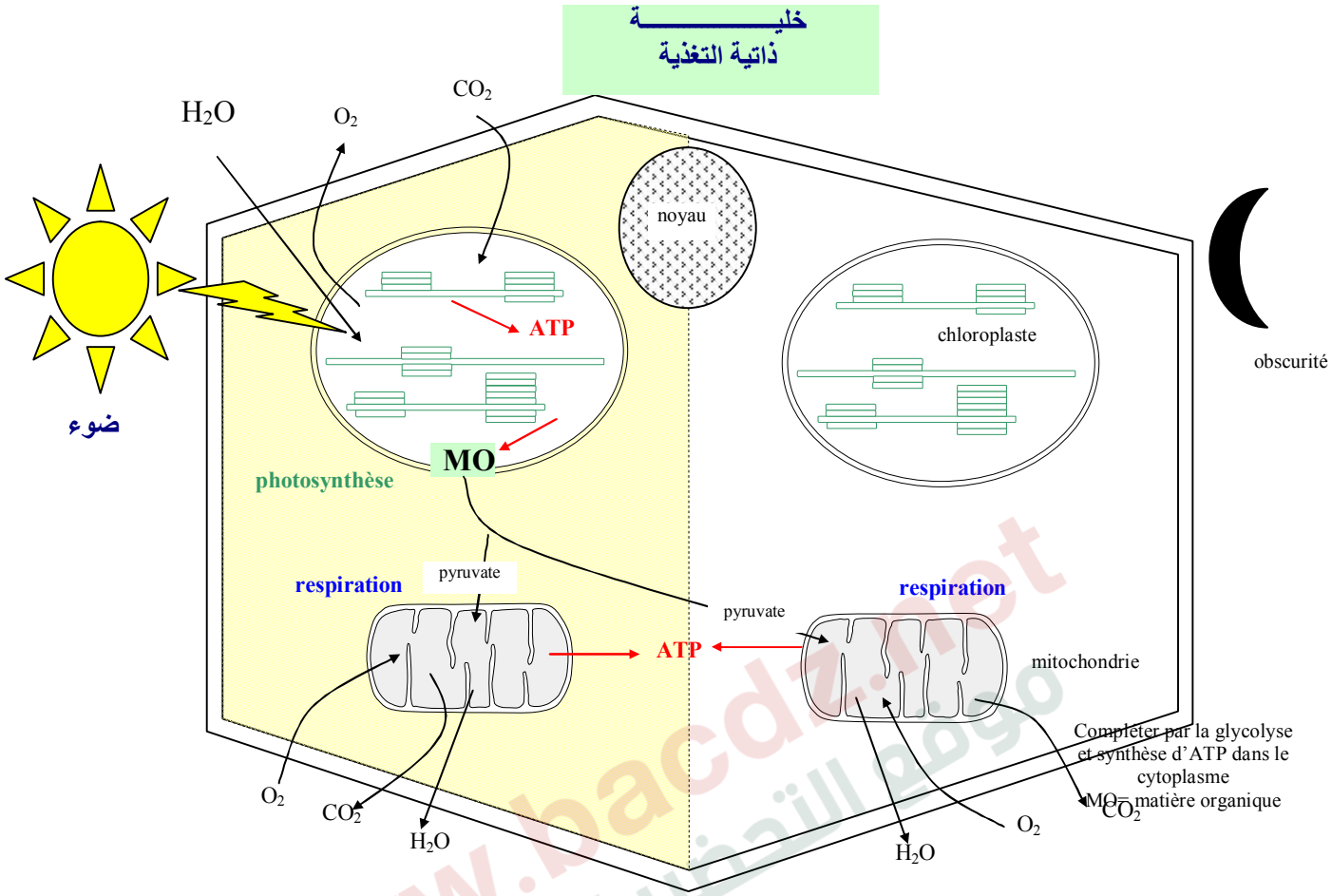
العلاقة بين التركيب الضوئي و التنفس :

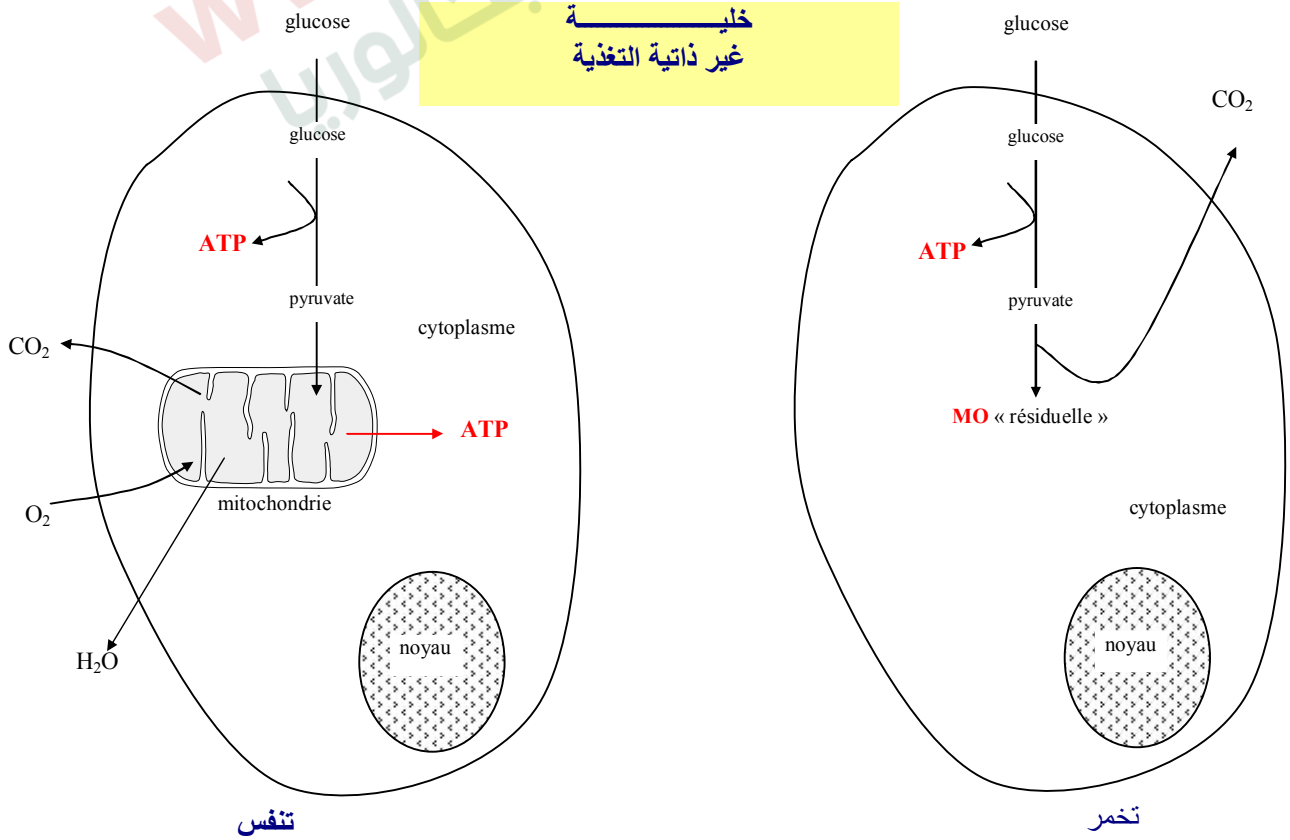




1 : CO_2 ، 2 : مادة عضوية (CH_2O) ، 3 : TH,H^+ ، 4 : T^+ ، 5 : سلسلة تركيبية ضوئية ، 6 : ATP
7 : ADP ، 8 : Pi ، 9 : طاقة ضوئية ، 10 : H_2O ، 11 : O_2 ، 12 : طاقة كيميائية كامنة في المادة العضوية
13 : طاقة قابلة للاستعمال ، 14 : ADP ، 15 : Pi ، 16 : ATP ، 17 : حركة ، 18 : بناء ، 19 : نقل فعال
20 : CO_2 ، 21 : T^+ ، 22 : TH,H^+ ، 23 : سلسلة تنفسية ، 24 : O_2 ، 25 : H_2O
26 : ميتوكوندري ، 27 : صانعة خضراء ، 28 : $6CO_2$ ، 29 : $12\ H_2O$ ، 30 : ضوء ، 31 : يخضور
32 : $C_6H_{12}O_6$ ، 33 : $6\ H_2O$ ، 34 : $6\ O_2$ ، 35: ATP ، 36 : تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في المادة العضوية إلى طاقة قابلة للاستعمال ، 37 : تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في المادة العضوية .

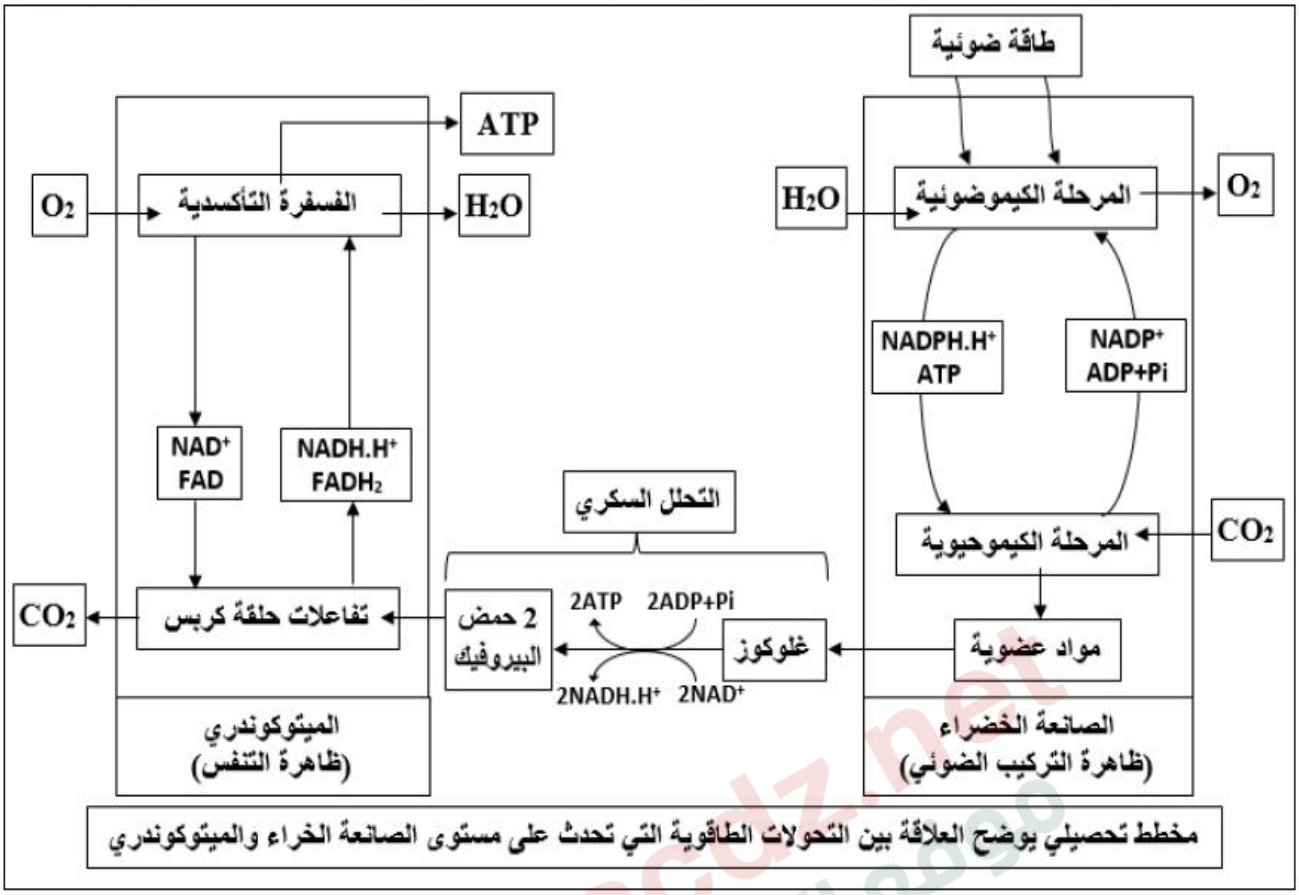
نقل الطاقة بين خلية ذاتية التغذية و خلية غير ذاتية التغذية :



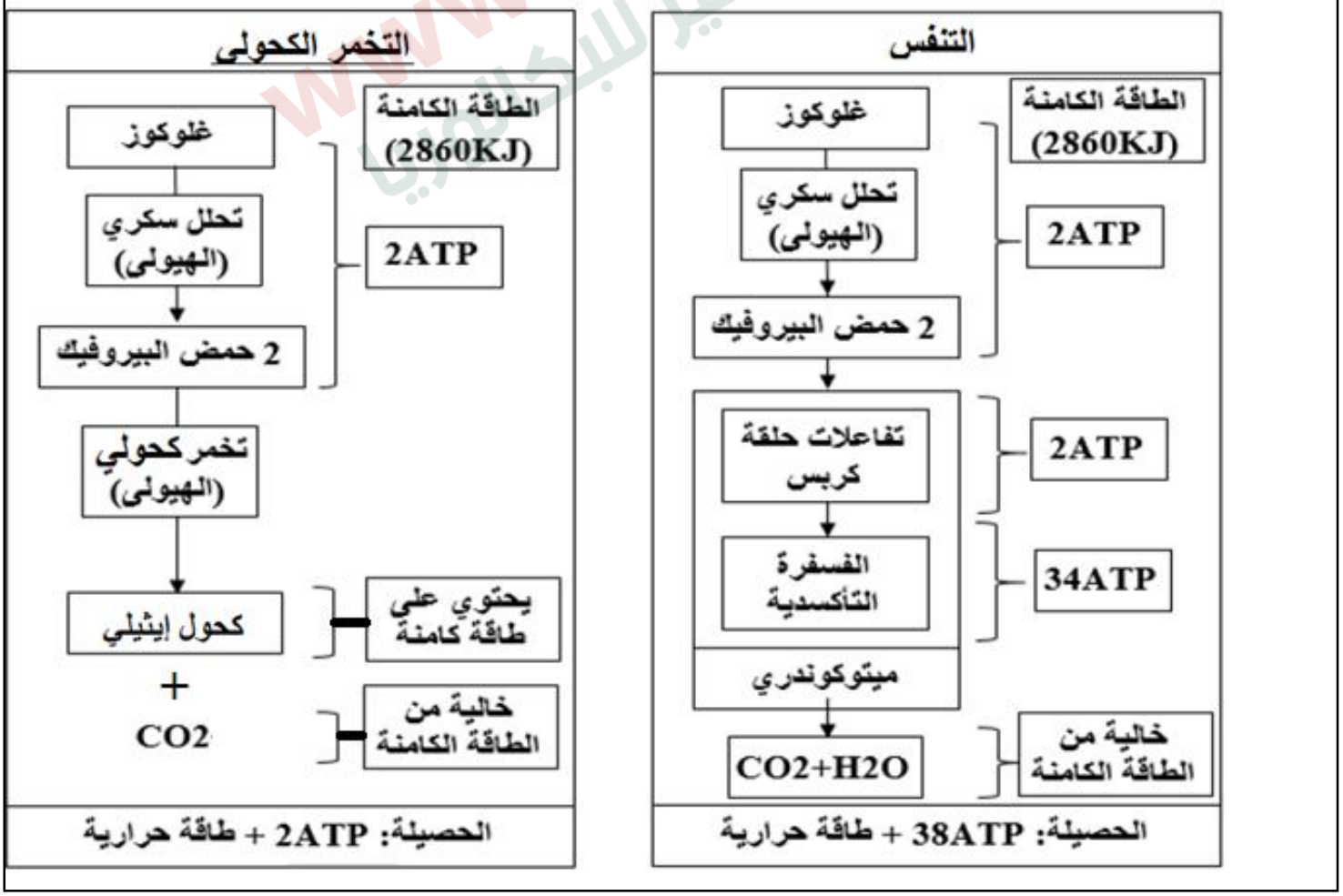


www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

III-/ مخطط تحصيلي يوضح العلاقة بين التحولات الطاقوية التي تحدث على مستوى الصانعة الخضراء و الميتوكوندري



III-/ مخطط يوضح الحصيلة الطاقوية لكل من التنفس و التخمر الكحولي



www.bacdz.net

أراجع و أختبر معلوماتي :

I – أجب على الأسئلة التالية :

1 – فيما يتمثل التحول الطاقوي في عملية التنفس ؟
2 - فيما تتمثل مظاهر التنفس الهوائي ؟
3 – أكتب معادلة التنفس .
4 – ما هي شروط حدوث ظاهرة التنفس ؟
5 – قارن بين مظهر الميتوكوندري في وسط هوائي و وسط لا هوائي .
6 – صف بنية الميتوكوندري .
7 – ما هي الخاصية التي تتميز بها الميتوكوندري ؟
8 – ماذا تستخلص من المقارنة بين مكونات الغشاء الداخي و الخارجي للميتوكوندري ؟
9 – ما مصير الغلوكوز في الهيولى ؟
10 – لخص تحولات الغلوكوز في الهيولى بمخطط بسيط .
11 – لخص تفاعلات تحولات الغلوكوز في الهيولى بمعادلة إجمالية بسيطة .
12 – ما مصير حمض البيروفيك في وجود الأكسجين ؟
13 – سم تفاعلات هدم حمض البيروفيك .
14 – ما مقر حدوث هذه التفاعلات ؟
15 – لخص هذه التفاعلات بمعادلات بسيطة .
16 – ما هي نواتج هدم الغلوكوز في وجود الأكسجين ؟
17 – ماهي الأهمية البيولوجية لحلقة كرابس ؟
18 – ما مصير المرافقات الأنزيمية المرجعة ؟
19 – في أي مستوى من الغشاء الداخلي للميتوكوندري يتم نقل الإلكترونات ؟
20 – ما هي الآلية التي تحدد انتقال الإلكترونات في السلسلة التنفسية ؟
21 - في أي مستوى من الغشاء الداخلي للميتوكوندري يتم تركيب الـ ATP ؟
22 – كيف يؤثر الـ DNP على الغشاء الداخلي للميتوكوندري ؟
23 – فيما تتمثل شروط تركيب الـ ATP ؟
24 – فيما يتمثل دور الأكسجين في عملية التنفس ؟
25 – وضح الدور الذي يلعبه الأكسجين في عملية التنفس بمعادلة كيميائية .
26 - قدم رسما تخطيطيا بسيطا للفسفرة التأكسدية .
27 – أحسب الحصيلة الطاقوية القابلة للاستعمال الناتجة من هدم جزيئة غلوكوز .
28 – فيما تتمثل المثبطات التنفسية ؟ و ما تأثيرها ؟
29 – كيف يتم تجديد المرافقات الأنزيمية (FAD / NAD^+) ؟
30 – قارن في جدول بين التركيب الضوئي و التنفس .
31 – ما مصير حمض البيروفيك في غياب الأكسجين ؟
32 – لخص بمعادلة كيميائية بسيطة مصير حمض البيروفيك في غياب الأكسجين .
33 – ما هي نواتج التخمر الكحولي ؟
34 – فيما تتمثل مظاهر التنفس اللاهوائي ؟
35 - كيف تفسر تزايد كتلة الخميرة في الوسط الهوائي مقارنة بتزايدها في الوسط اللاهوائي ؟
36 - كيف يتم تجديد المرافقات الأنزيمية خلال عملية التخمر ؟
37 – قارن بين آلية تجديد المرافقات الأنزيمية في كل من التنفس و التخمر .
38 – قارن في جدول بين التفس و التخمر .
39 – أحسب المردود و الضياع الطاقويين لكل من التنفس و التخمر .
40 - هل يوجد تكامل بين الميتوكوندري و الصانعة الخضراء ؟ وضح ذلك .

II – أجب على الأسئلة التالية :

1 – ما هي العمليات الحيوية المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية على مستوى الخلية ؟ و ما الغرض منها ؟

العمليات الحيوية هي التنفس و التخمر .

الغرض منها إنتاج الطاقة التي يحتاجها الكائن الحي للقيام بنشاطاته الحيوية المختلفة .

2 – فيما تتمثل مظاهر التنفس الهوائي ؟

تتمثل مظاهر التنفس الهوائي في امتصاص الـ O_2 و طرح الـ CO_2 .

3 – ماذا يحصل للمادة العضوية الاستقلابية في حالة التنفس و في حالة التخمر ؟

في حالة التنفس : يحدث هدم كلي لمادة الأيض ، و ينتج عنها CO_2 و H_2O و طاقة كبيرة .

في حالة التخمر : يحدث هدم جزئي لمادة الأيض ، و ينتج عنها كحول إيثيلي و CO_2 و طاقة قليلة.

4 – ما نوع التفاعلات الحاصلة في مرحلة التحلل السكري ؟ و أين تحدث ؟

تفاعلات أكسدة و إرجاع (أكسدة الغلوكوز بنزع البروتونات و الإلكترونات ، و إرجاع المرافقات الأنزيمية $NADH,H^+$ و $FADH_2$.

5 – ماذا يحصل لحمض البيروفيك في وجود الأكسجين ؟ و أين يحدث ؟

تحدث له أكسدة تتم في مستوى الميتوكوندري .

6 – أذكر مراحل أكسدة حمض البيروفيك مع تحديد مقر حدوث كل مرحلة .

مرحلة تحول حمض البيروفيك إلى أستيل مرافق الأنزيم A : تحدث في حشوة الميتوكوندري .

مرحلة حلقة كرابس : يتم فيها تحول الأستيل مرافق الأنزيم A وفق سلسلة من تفاعلات الأكسدة و الإرجاع تكتمل فيها مراحل التنفس ، و تتم في مستوى الحشوة .

7 – ما مصدر الـ CO_2 المطروح ؟ و ما مصير الـ O_2 الممتص ؟

الـ CO_2 المطروح ينتج من هدم المادة العضوية (الغلوكوز) .

الـ O_2 الممتص يعتبر المستقبل النهائي للإلكترونات الناتجة عن أكسدة نواقل المرافقات الأنزيمية الـ$NADH,H^+$ و ال $FADH_2$ المتشكلة خلال تفاعلات حلقة كرابس و يتحد مع البروتونات لتشكيل الماء.

8 – فيما تتجلى أهمية السلسلة التنفسية ؟ و أين تتم ؟

تكمن في تحويل الطاقة الكامنة في جزيئات الـ $NADH,H^+$ و الـ $FADH_2$ بعد أكسدتها إلى جزيئات ATP ، تتم في مستوى أعراف الميتوكوندري .

9 – هل يحتاج انتقال الـ é الناتجة عن أكسدة الـ $NADH,H^+$ و الـ $FADH_2$ إلى كل من الطاقة و المستقبل النهائي المتمثل في الـ O_2 ؟ علل إجابتك .

حركة الإلكترونات لا تحتاج طاقة لكونها تنتقل من ناقل ذي كمون أكسدة منخفض نحو ناقل ذي كمون أكسدة و إرجاع مرتفع ، و إنما ينتج عنها طاقة تساهم في انتقال البروتونات نحو الفراغ بين الغشاءين .

10 – كيف يمكن للبروتونات المنتشرة في الفراغ بين الغشائين التدفق إلى الحشوة ؟

يتم تدفق البروتونات عبرالكريات المذنبة ، و هذا التدفق يصاحبه طاقة يتم تجميعها من قبل أنزيم الـ ATP Synthase (الكرية المذنبة) و استعماله في فسفرة الـ ADP لإنتاج الـ ATP .

11 – ما هو المركب الذي يتعرض للأكسدة التنفسية على مستوى الميتوكندري ؟

المركب هو حمض البيروفيك .

12 – هل يمكن للميتوكوندري أن تستعمل الغلوكوز بصورة مباشرة ؟ ولماذا ؟

لا يمكن للميتوكوندري استعمال الغلوكوز مباشرة إلا بعد تحويله إلى حمض البيروفيك في هيولى الخلية خلال تفاعلات مرحلة التحلل السكري لتوفرها على الأنزيمات الخاصة بتحويله .

13 – هل يمكن هدم الغلوكوز داخل الخلية مباشرة ؟ و لماذا ؟

لا يمكن هدم الغلوكوز إلا بعد اتحاده مع الفوسفات المعدني الناتج عن إماهة الـ ATP معطيا غلوكوز 6 فوسفات ، و هي شرط ضروري لدخول الغلوكوز في سلسلة التفاعلات التي تؤدي إلى تفككه تحت تأثير الأنزيمات ، كما أن فسفرة الغلوكوز تمنعه من مغادرة الخلية .

14 – بماذا يتميز الغشاء الداخلي للميتوكوندري ؟ و هل يشبه في تركيبه الغشاء الهيولي ؟

يتميز بتوفره على كريات مذنبة (مركبات أنزيمية مسؤول عن فسفرة الـ ADP إلى ATP) ، كما يحتوي على سلسلة من نواقل الإلكترونات (سلسلة تنفسية) قادرة على أكسدة جزيئات الـ $NADH,H^+$ و الـ $FADH_2$ و نقل الإلكترونات إلى المستقبل النهائي (الأكسجين).

15 – يلاحظ حدوث فرق في تدرج التركيز بين الحشوة و الفراغ بين الغشاءين . فما أهمية هذا الفرق؟

فارق التركيز ضروري لتدفق البروتونات عبر الكريات المذنبة من الفراغ بين الغشاءين نحو الحشوة ليتم إنتاج الـ ATP بفسفرة الـ ADP .

16 – يتم هدم الغلوكوز بوجود الأكسجين وفق مراحل ، أذكرها مع تحديد مقرها و ما يحصل فيها .

مرحلة التحلل السكري : تحدث في هيولى الخلية ، الأكسجين غير ضروري لحدوثها ، يتم فيها هدم الغلوكوز إلى جزيئتين من حمض البيروفيك مع تشكيل جزيئتين من الـ $NADH,H+$ و جزيئتين من الـ ATP .

مرحلة الأكسدة التنفسية : تحدث في مستوى حشوة الميتوكوندري ، الأكسجين ضروري ، يتم خلالها :

أ – تحويل حمض البيروفيك إلى أستيل مرافق الأنزيم " أ " :

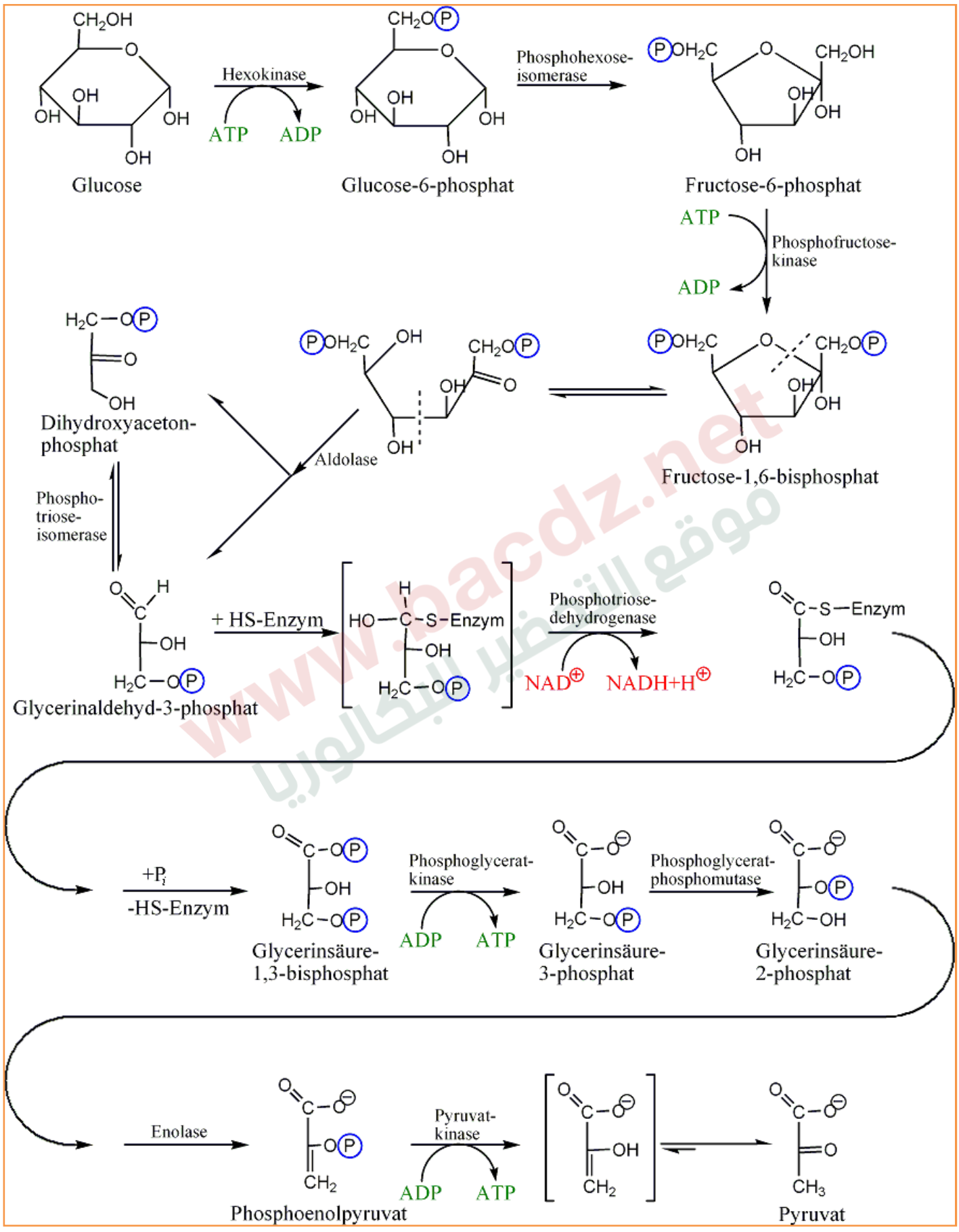
ينزع جزيء CO_2 من حمض البيروفيك ، كما تنزع ذرتا هيدروجين ينقلها المرافق الأنزيمي بصورته المرجعة $NADH,H^+$.

ب – حلقة كرابس : تحدث في مستوى الحشوة ، حيث يدخل الأستيل مرافق الأنزيم (ا) في سلسلة من التفاعلات بتدخل مجموعة من الأنزيمات (نازعات الكربوكسيل و الهيدروجين ، أو نازعات للهيدروجين فقط) يتم خلالها تشكيل CO_2 / $NADH,H^+$ / $FADH_2$ / ATP .

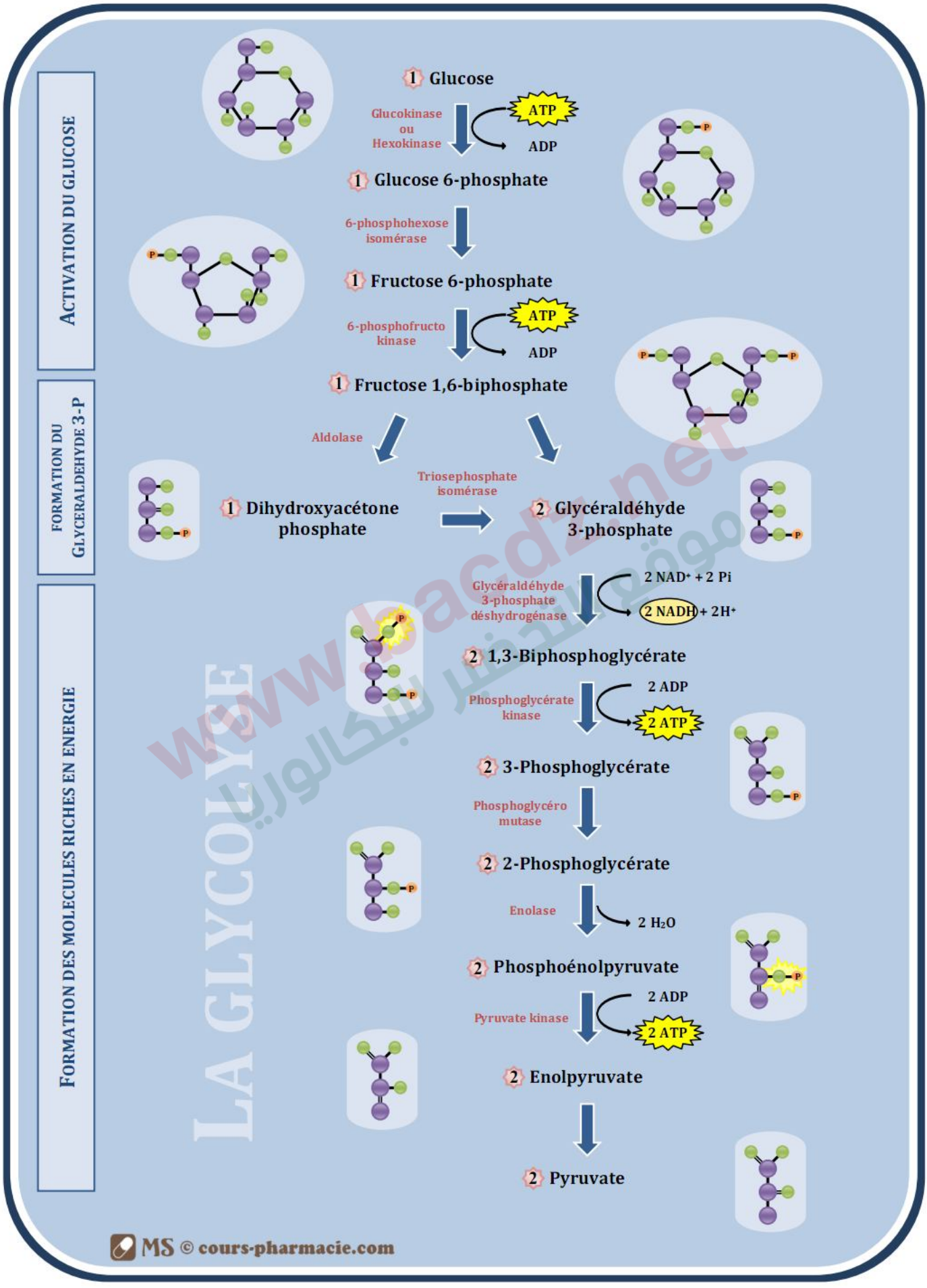
ج – الفسفرة التأكسدية : تتم في مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري و تتمثل في أكسدة النواقل المرجعة ($FADH_2$ / $NADH,H^+$) المتشكلة خلال التحلل السكري ، أكسدة حمض البيروفيك و حلقة كرابس و فسفرة الـ ADP لتشكيل الـ ATP في مستوى الكريات المذنبة .

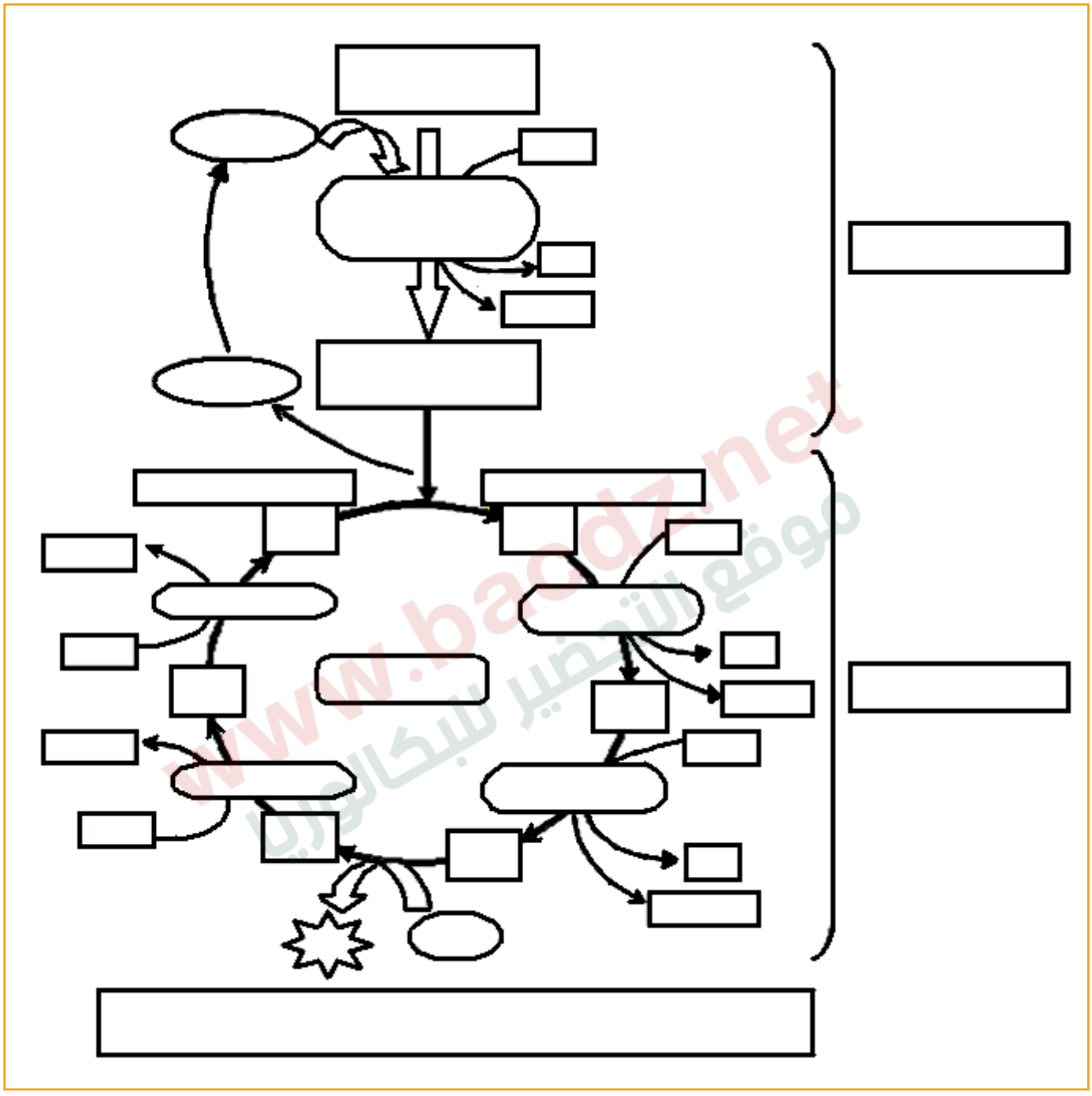
17 – ما هو الدور الأساسي الذي يلعبه الأكسجين في عملية التنفس ؟

يلعب دور مستقبل نهائي للإلكترونات الناتجة عن أكسدة النواقل المرجعة ($FADH_2$ / $NADH,H^+$) و بالتالي تجديد (FAD / NAD^+) في حالتها المؤكسدة لاستقبال الإلكترونات من جديد .

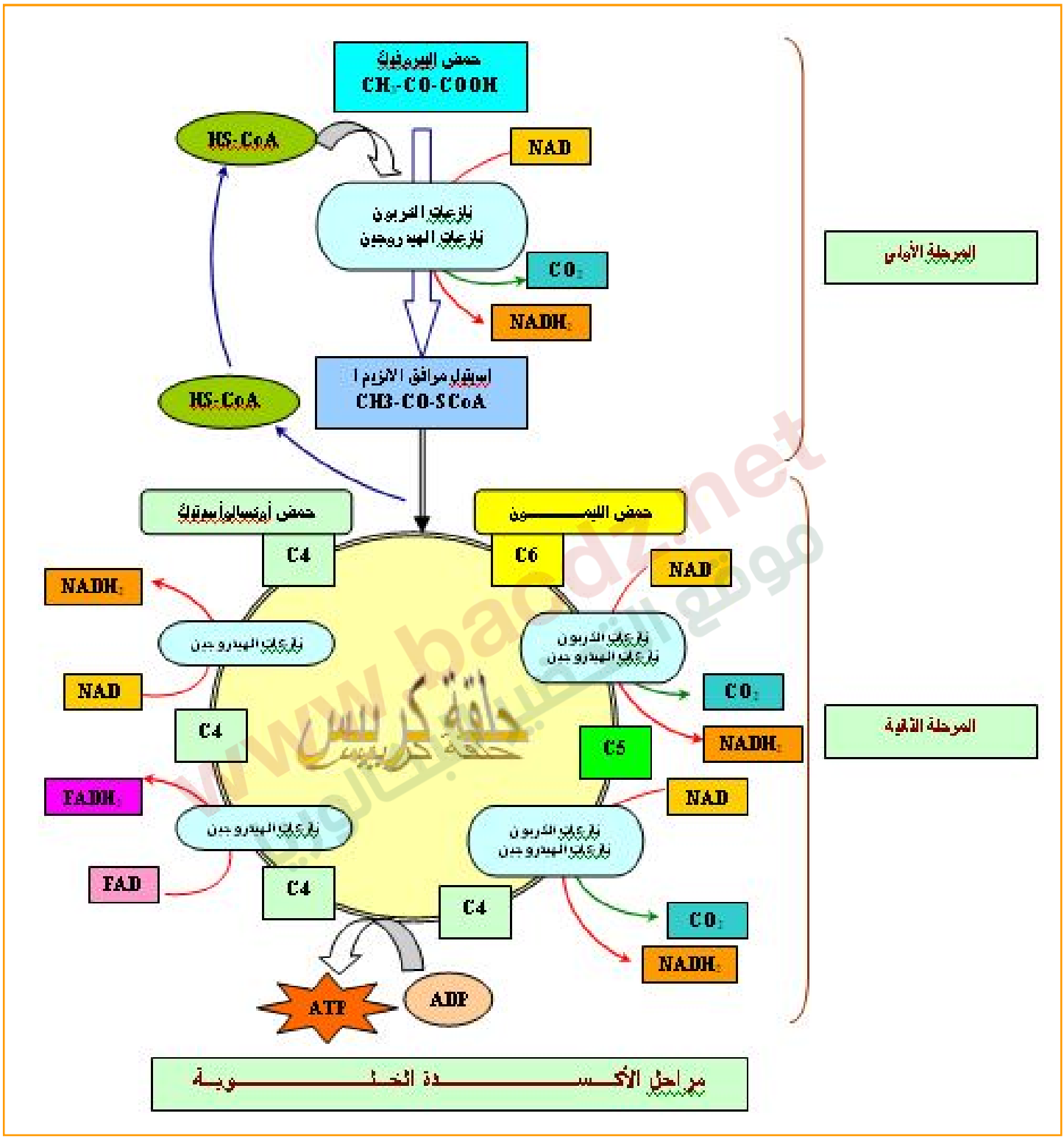


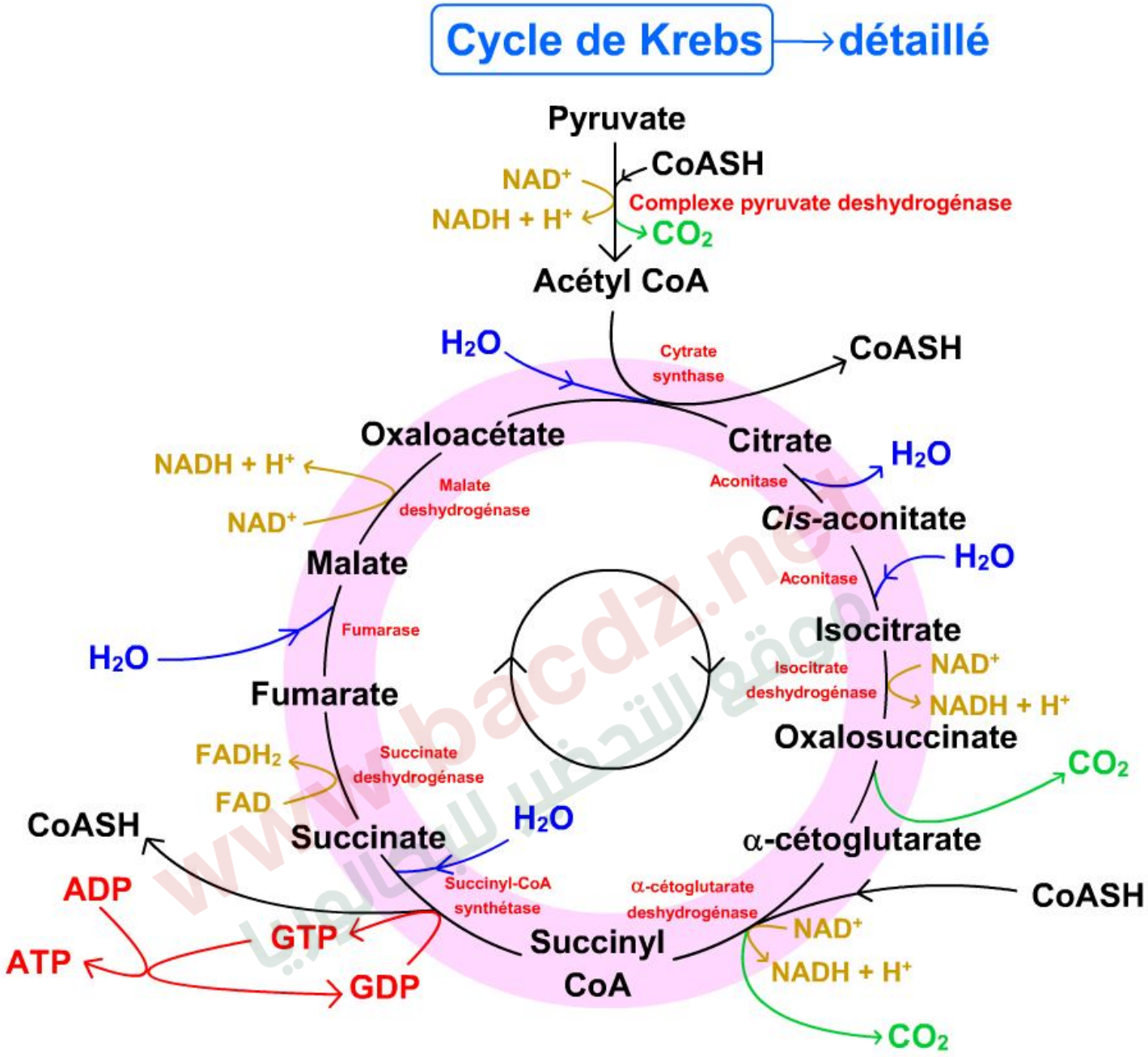
www.bacdz.net موقع البكالوريا

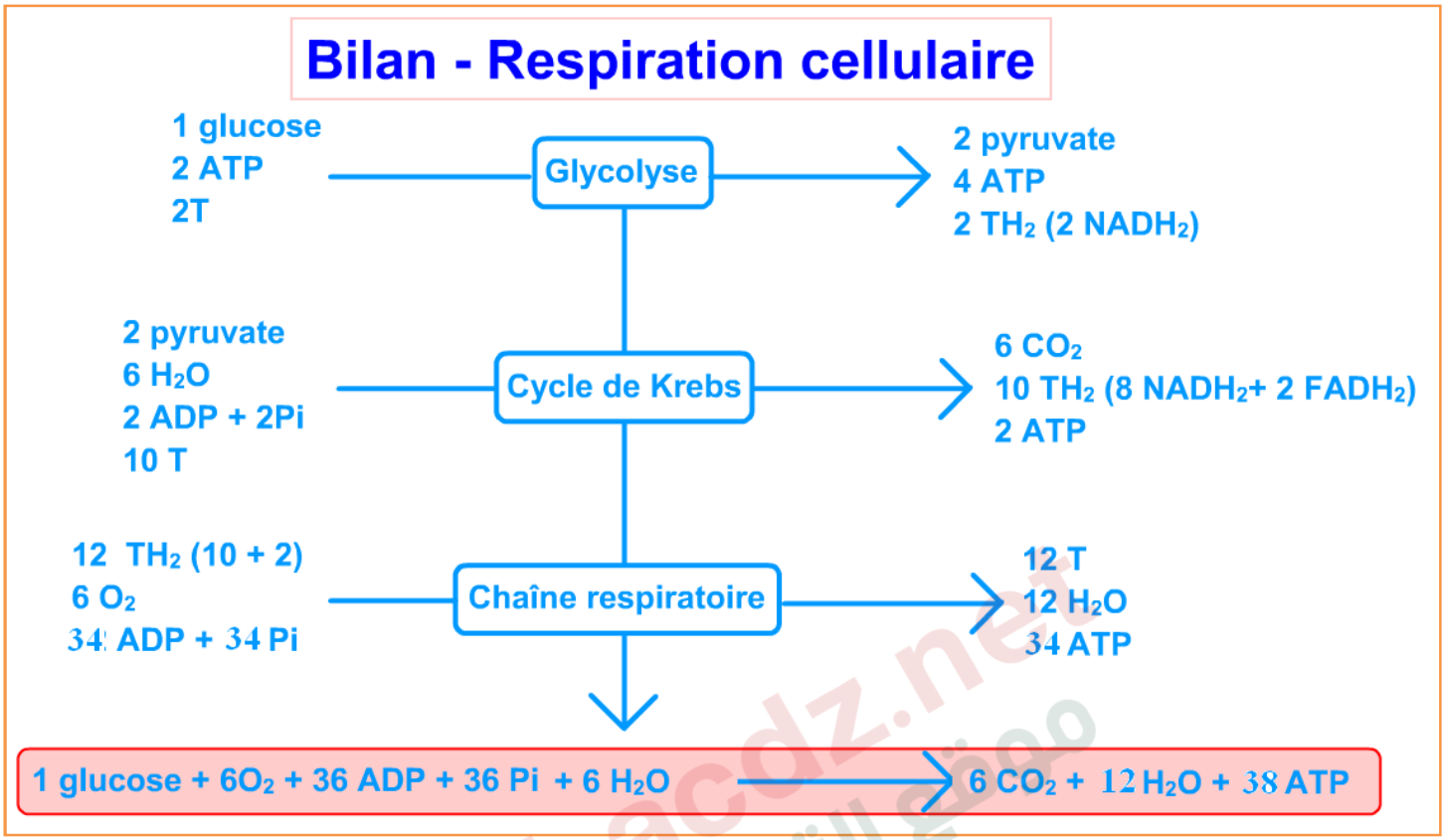

ACTIVATION DU GLUCOSE
FORMATION DU GLYCERALDEHYDE 3-P
FORMATION DES MOLECULES RICHES EN ENERGIE
LA GLYCOLYSE
1 Glucose
Glucokinase ou Hexokinase
ATP
ADP
1 Glucose 6-phosphate
6-phosphohexose isomérase
1 Fructose 6-phosphate
6-phosphofructo kinase
ATP
ADP
1 Fructose 1,6-biphosphate
Aldolase
Triosephosphate isomérase
1 Dihydroxyacétone phosphate
2 Glycéraldéhyde 3-phosphate
Glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase
2 NAD+ + 2 Pi
2 NADH + 2H+
2 1,3-Biphosphoglycérate
Phosphoglycérate kinase
2 ADP
2 ATP
2 3-Phosphoglycérate
Phosphoglycéro mutase
2 2-Phosphoglycérate
Enolase
2 H2O
2 Phosphoénolpyruvate
Pyruvate kinase
2 ADP
2 ATP
2 Enolpyruvate
2 Pyruvate
MS © cours-pharmacie.com



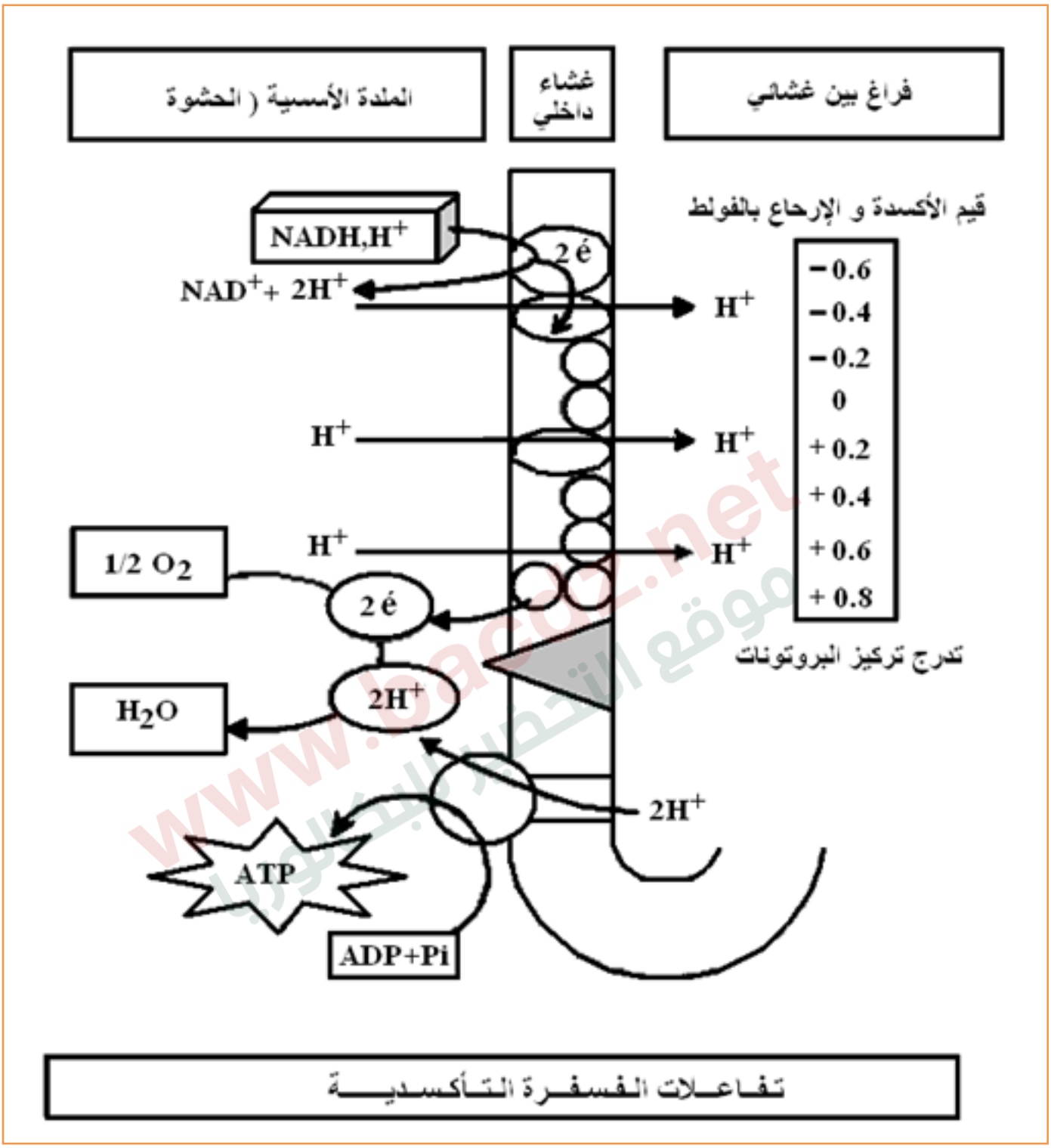
www.baadz.net
موقع الدكتور


حمض البيروفيك
CH3-CO-COOH
HS-CoA
NAD
نازعات الكربون
نازعات الهيدروجين
CO2
NADH2
HS-CoA
إسيتيل مرافق الانزيم ا
CH3-CO-SCoA
المرحلة الأولى
حمض أوكسالوأسيتيك
C4
حمض الليمـــــون
C6
NADH2
NAD
نازعات الهيدروجين
نازعات الكربون
نازعات الهيدروجين
NAD
CO2
C4
C5
NADH2
المرحلة الثانية
FADH2
NAD
نازعات الهيدروجين
نازعات الكربون
نازعات الهيدروجين
FAD
C4
C4
CO2
NADH2
ATP
ADP
حلقة كريبس
مراحل الأكســـــــدة الخلـــــــوية

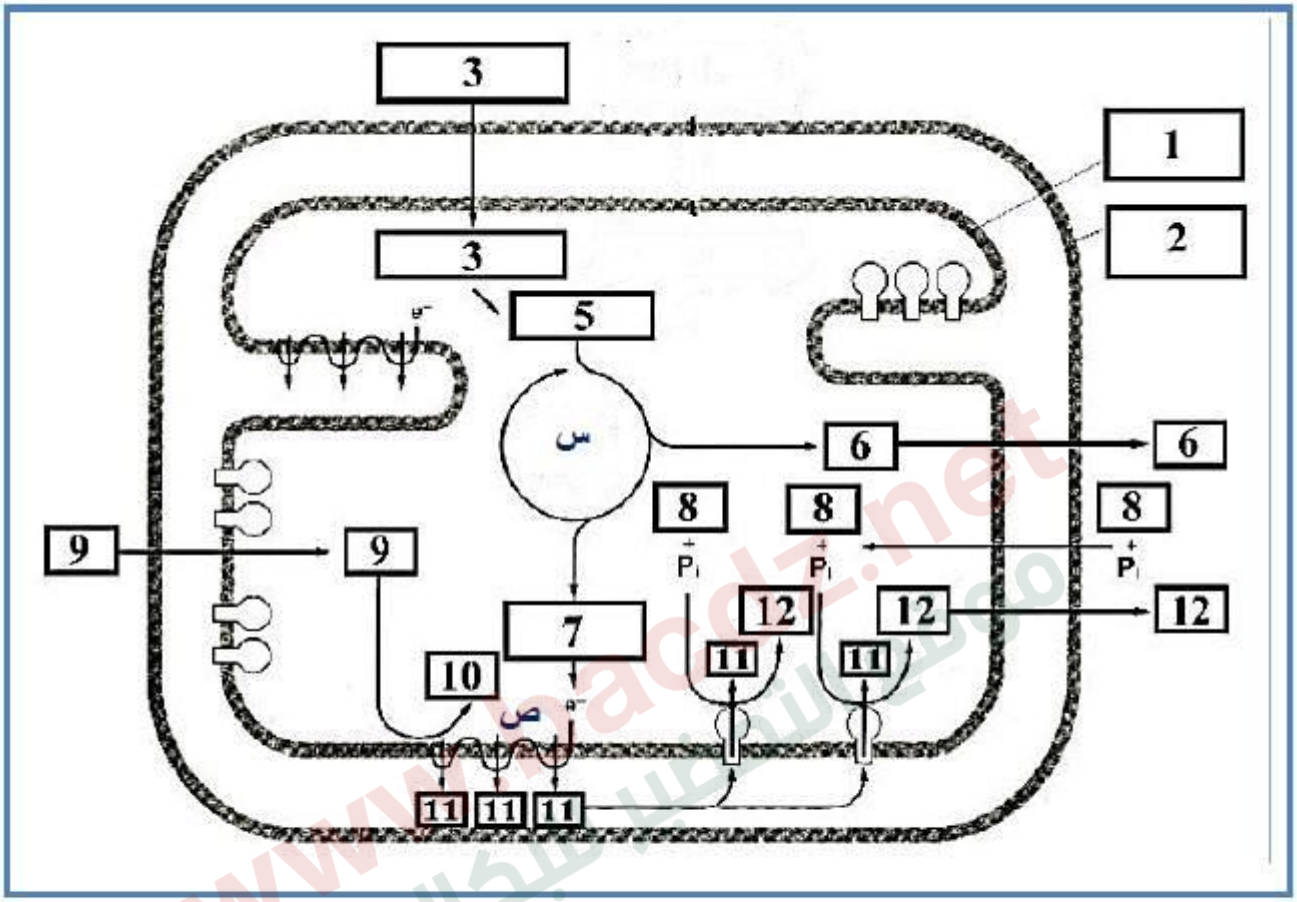

Cycle de Krebs → détaillé
Pyruvate
CoASH
NAD+
NADH + H+
Complexe pyruvate deshydrogénase
CO2
Acétyl CoA
H2O
Cytrate synthase
CoASH
Oxaloacétate
Citrate
NADH + H+
NAD+
Malate deshydrogénase
Aconitase
H2O
Cis-aconitate
Malate
H2O
Aconitase
Fumarase
Isocitrate
H2O
Isocitrate deshydrogénase
NAD+
NADH + H+
Fumarate
Oxalosuccinate
FADH2
FAD
Succinate deshydrogénase
CO2
CoASH
Succinate
H2O
α-cétoglutarate
ADP
Succinyl-CoA synthétase
α-cétoglutarate deshydrogénase
CoASH
GTP
NAD+
ATP
Succinyl CoA
NADH + H+
GDP
CO2



www.bacdz.net
موقع التحضير لبكالوريا


الملدة الأسسية (الحشوة
غشاء داخلي
فراغ بين غشائي
قيم الأكسدة و الإرجاع بالفولط
NADH,H+
2 é
NAD+ + 2H+
H+
H+
H+
H+
H+
1/2 O2
2 é
H2O
2H+
2H+
ATP
ADP+Pi
- 0.6
- 0.4
- 0.2
0
+ 0.2
+ 0.4
+ 0.6
+ 0.8
تدرج تركيز البروتونات
تفاعلات الفسفرة التأكسدية

تمثل الوثيقة اسفلة رسم تخطيطي وظيفي للميتوكندري

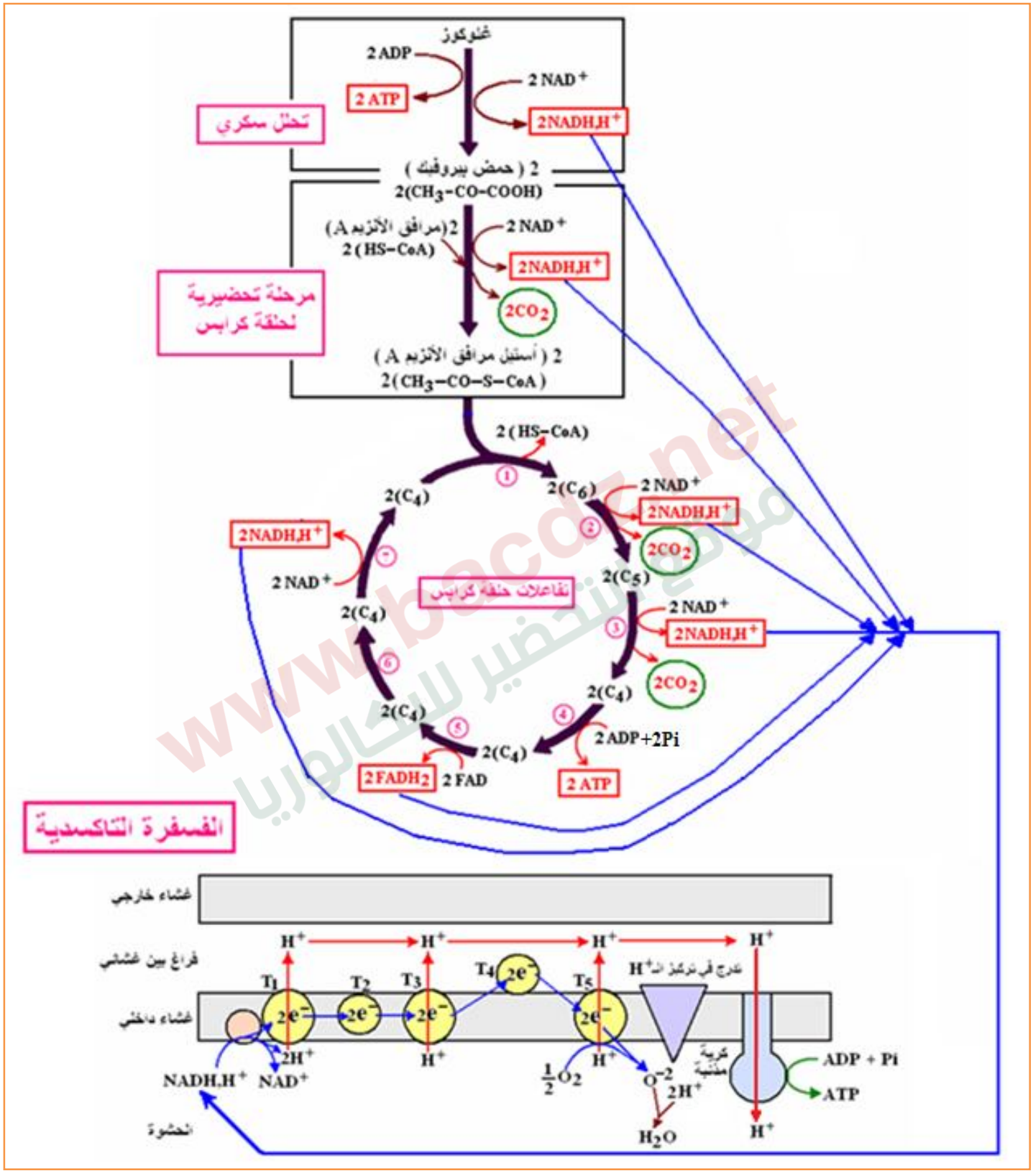


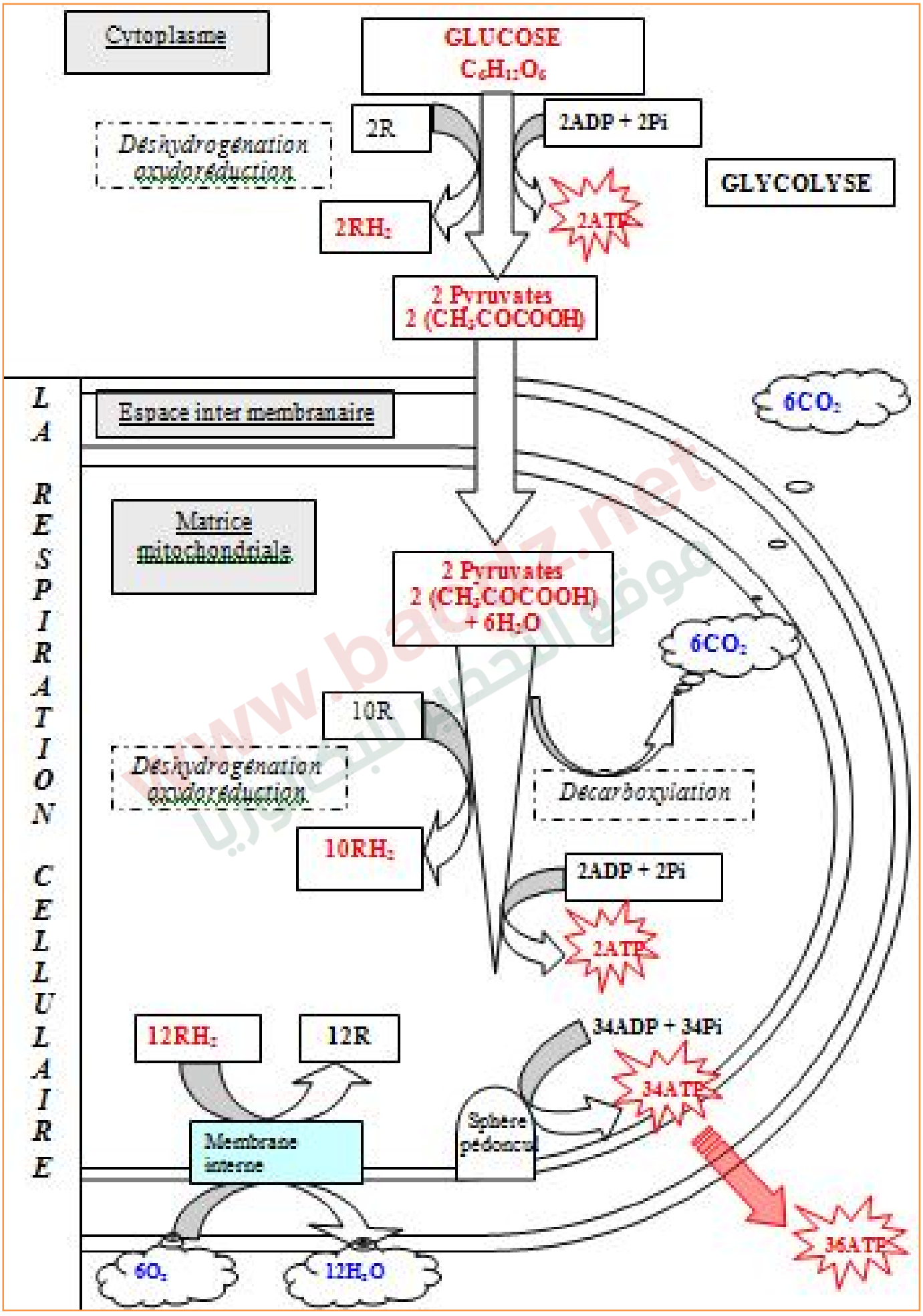
1 – **ضع** عنوان مناسب للوثيقة

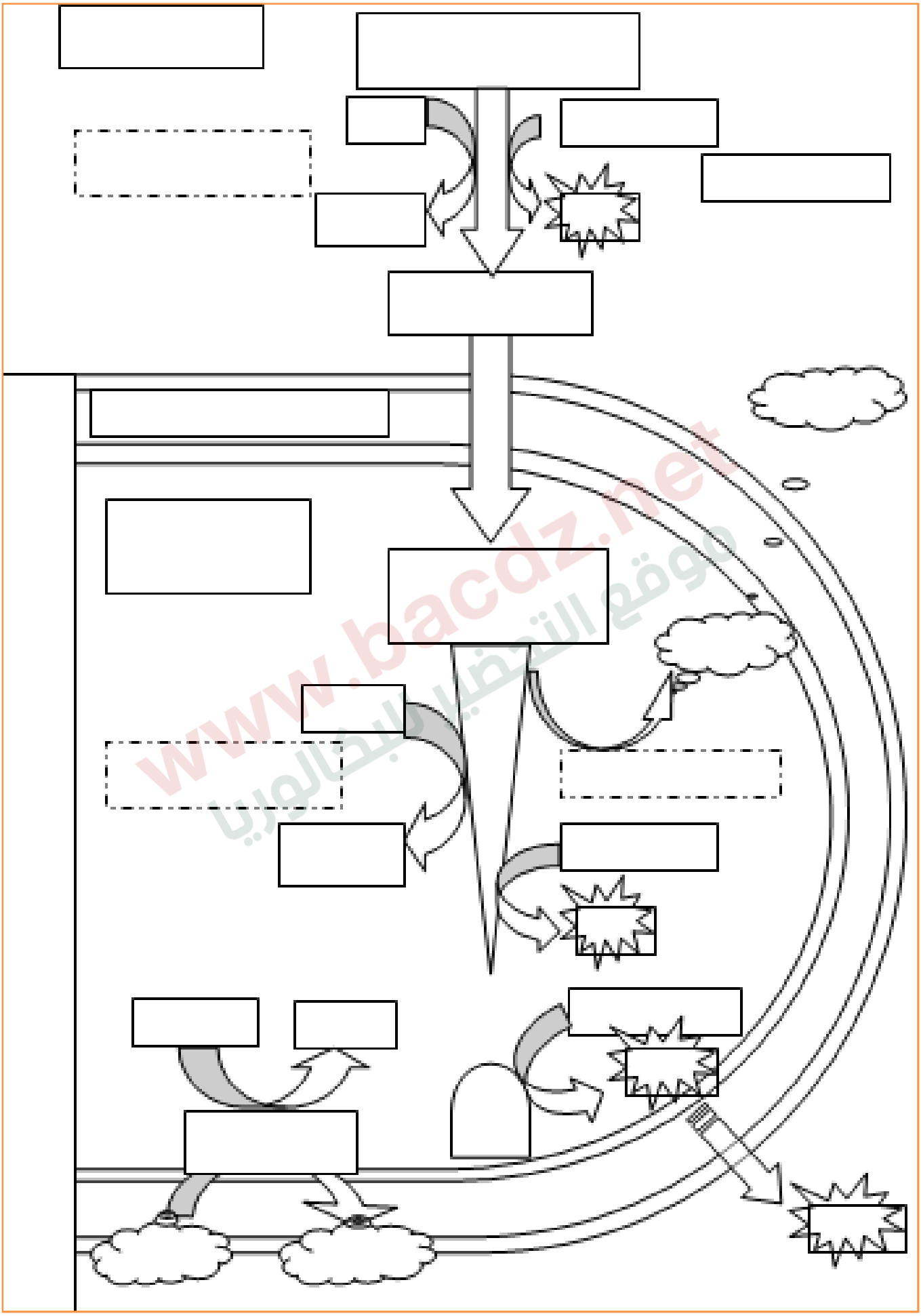
2 – **تعرف** على البيانات المرقمة من1 إلى12

3 – **اشرح** العلاقة بين المرحلة (س) والمرحلة (ص).

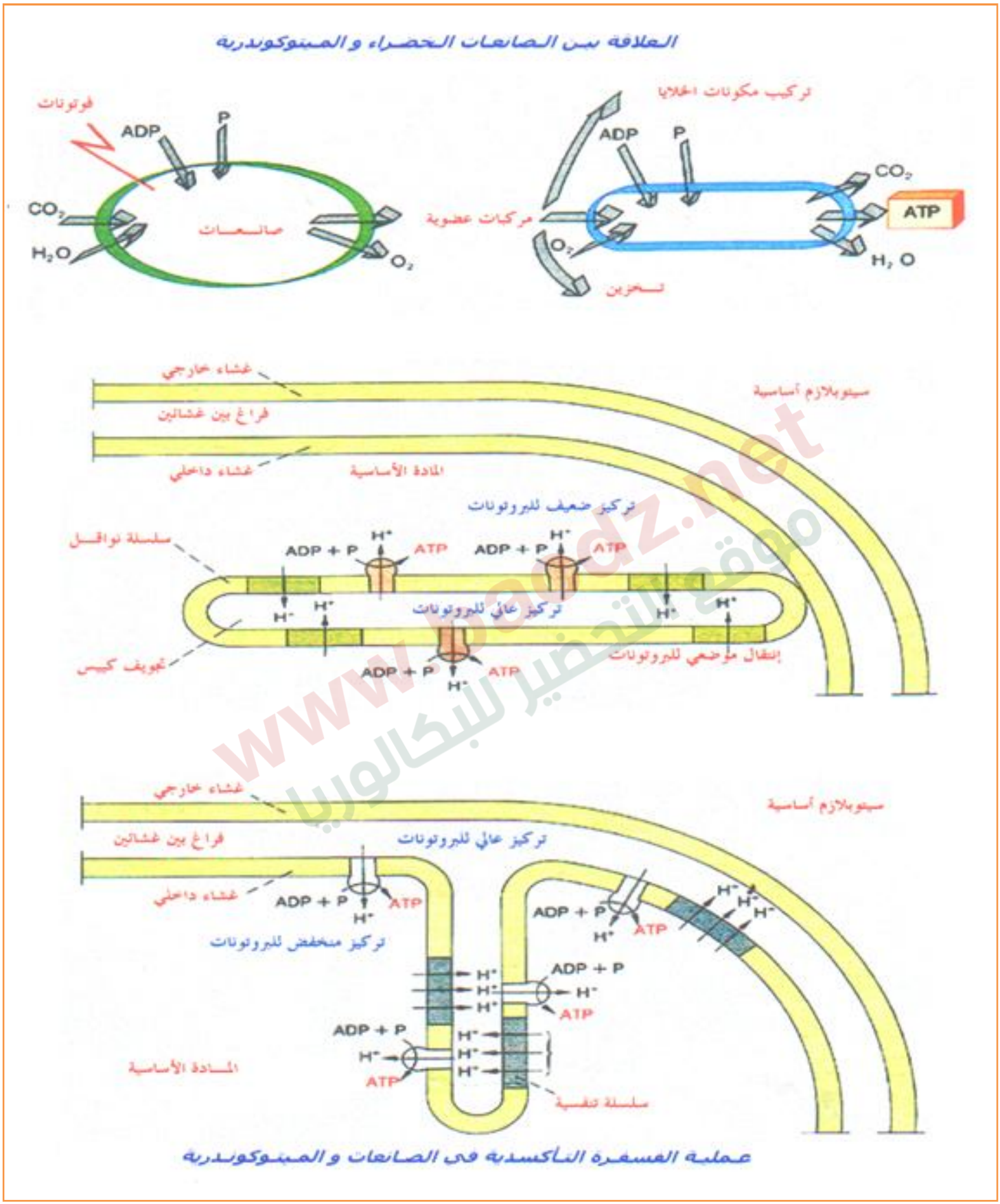
تحضير بكالوريا 2016 **الأستاذ : بوالريش أحمد / متقن القل**


غلوكوز
2 ADP
2 ATP
2 NAD+
2NADH,H+
تحلل سكري
2 (حمض بيروفيك)
2(CH3-CO-COOH)
2(مرافق الأنزيم A)
2 (HS-CoA)
2 NAD+
2NADH,H+
2CO2
مرحلة تحضيرية لحلقة كرابس
2 (أسيتيل مرافق الأنزيم A)
2(CH3-CO-S-CoA)
2 (HS-CoA)
2(C6)
2(C5)
2(C4)
تفاعلات حلقة كرابس
2ADP+2Pi
2 ATP
2FADH2
2 FAD
الفسفرة التأكسدية
غشاء خارجي
فراغ بين غشائي
غشاء داخلي
NADH,H+
NAD+
ADP + Pi
ATP
H2O
الحشوة

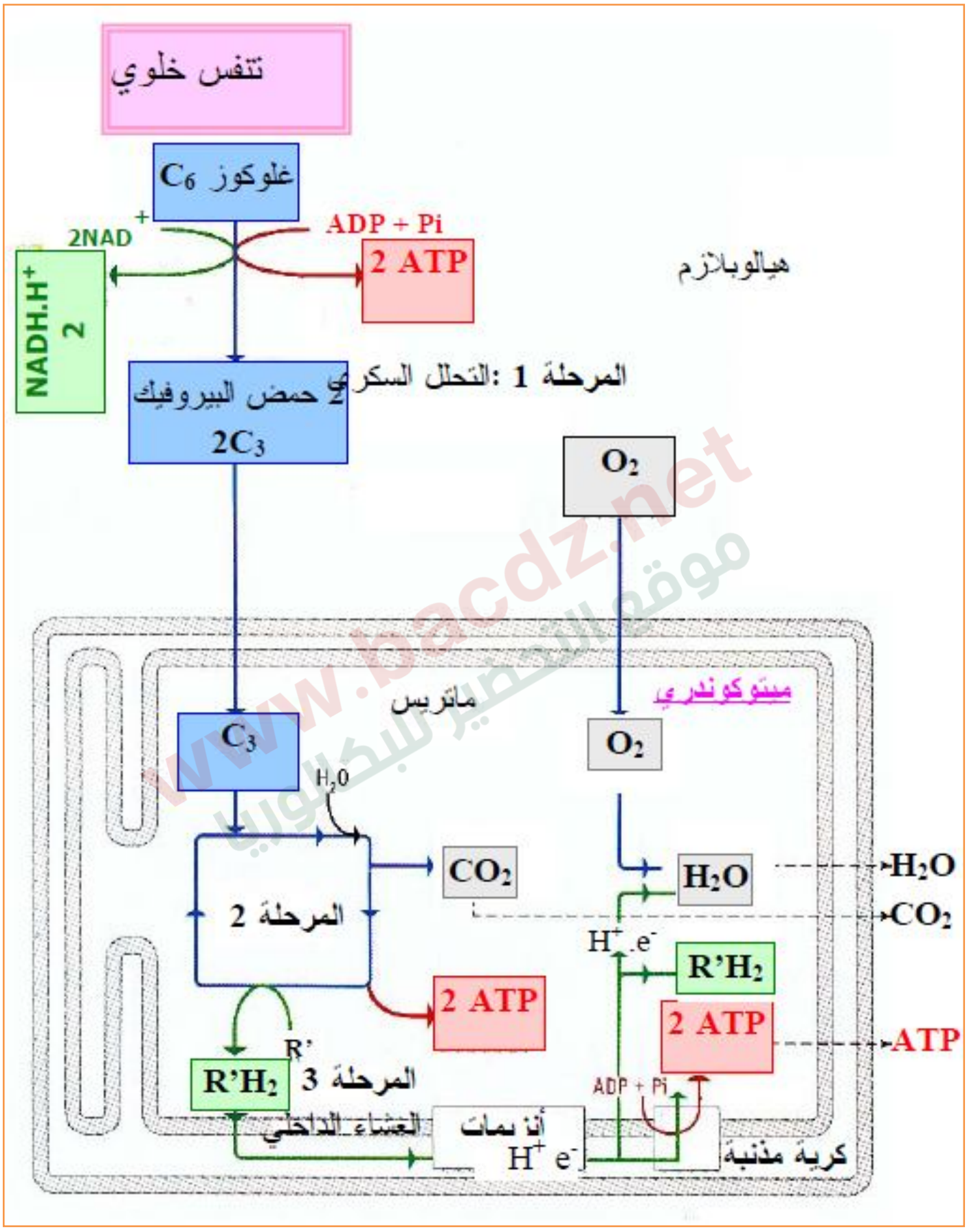

Cytoplasme
GLUCOSE
$C_6H_{12}O_6$
2R
2ADP + 2Pi
Déshydrogénation
oxydoréduction
GLYCOLYSE
$2RH_2$
2ATP
2 Pyruvates
2 ($CH_3COCOOH$)
LA RESPIRATION CELLULAIRE
Espace inter membranaire
$6CO_2$
Matrice
mitochondriale
2 Pyruvates
2 ($CH_3COCOOH$)
+ $6H_2O$
$6CO_2$
10R
Déshydrogénation
oxydoréduction
Décarboxylation
$10RH_2$
2ADP + 2Pi
2ATP
$12RH_2$
12R
34ADP + 34Pi
34ATP
Sphère
pédonculé
Membrane
interne
36ATP
$6O_2$
$12H_2O$



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

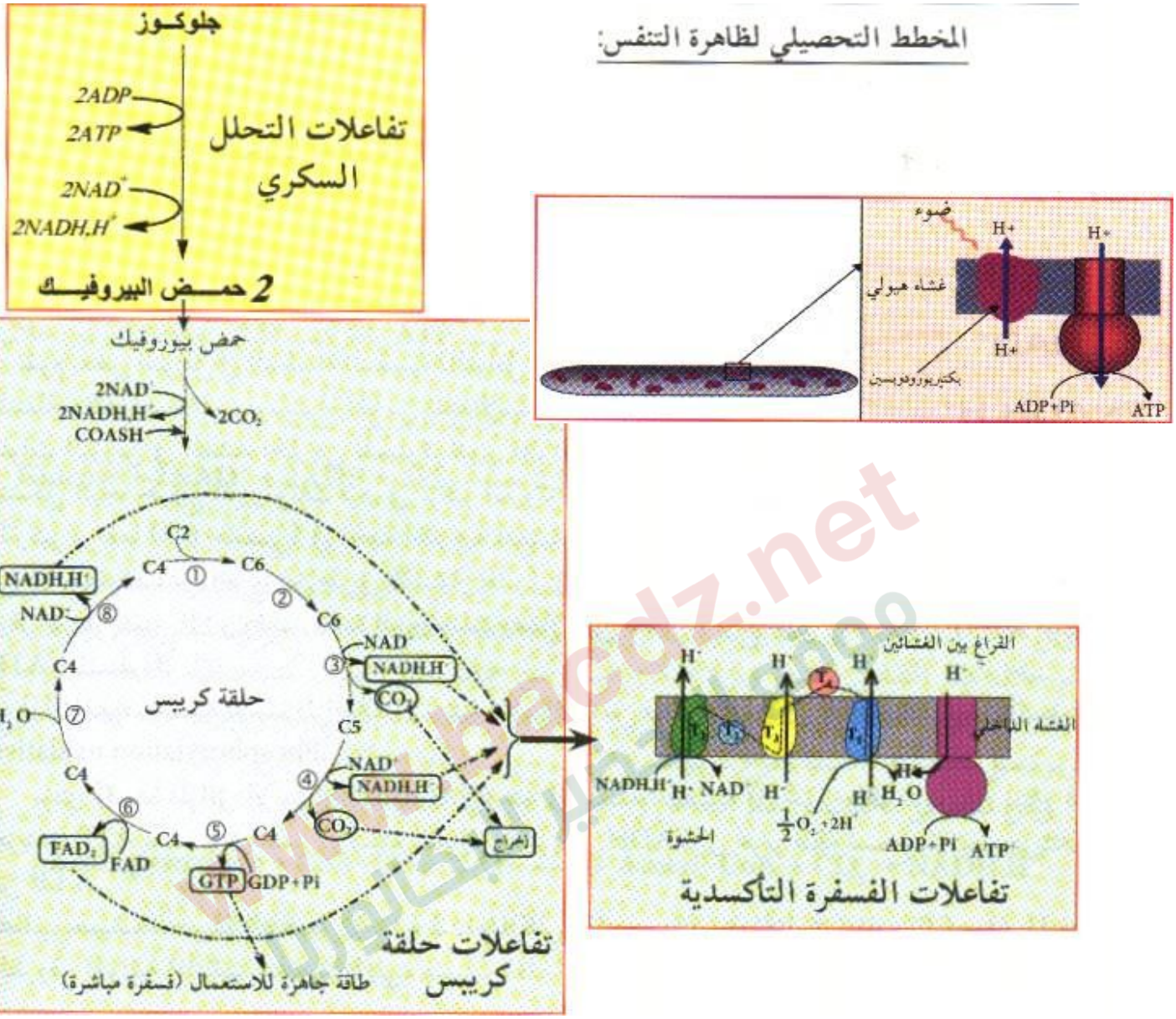


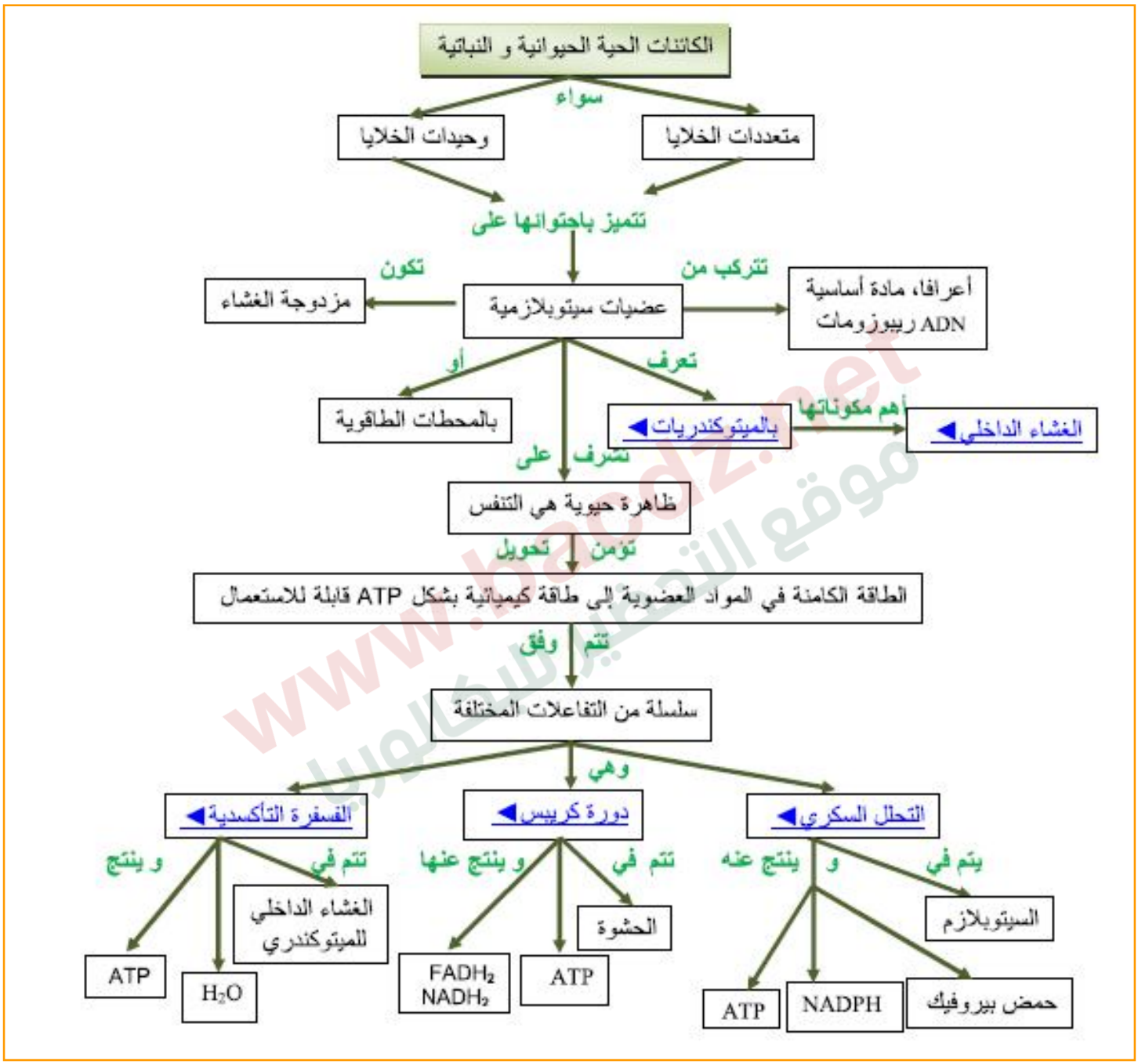
www.bacdz.net موقع متخصص للبكالوريا



www.bacdz.net
موقع بكالوريا

المخطط التحصيلي لظاهرة التنفس:




الكائنات الحية الحيوانية و النباتية
سواء
وحيدات الخلايا
متعددات الخلايا
تتميز باحتوائها على
تكون
تتركب من
مزدوجة الغشاء
عضيات سيتوبلازمية
أعرافا، مادة أساسية
ADN ريبوزومات
أو
تعرف
بالمحطات الطاقوية
بالميتوكندريات
أهم مكوناتها
الغشاء الداخلي
تشرف على
ظاهرة حيوية هي التنفس
تؤمن تحويل
الطاقة الكامنة في المواد العضوية إلى طاقة كيميائية بشكل ATP قابلة للاستعمال
تتم وفق
سلسلة من التفاعلات المختلفة
وهي
الفسفرة التأكسدية
دورة كريبس
التحلل السكري
و ينتج
تتم في
و ينتج عنها
تتم في
ينتج عنه و
يتم في
الغشاء الداخلي للميتوكندري
الحشوة
السيتوبلازم
ATP
H_2O
$FADH_2$ $NADH_2$
ATP
ATP
NADPH
حمض بيروفيك

تمـــارين :

التمرين 1 :

يهدف التمرين إلى مقارنة آليتي التخمر والتنفس

السؤال 1 يهدف إلى التوصل من خلال المقارنة إلى أن كتلة الخميرة المتكونة في الظروف الهوائية تتطلب استعمال كمية أقل من الغلوكوز .

للتأكد من ذلك يتم حساب كمية الغلوكوز اللازمة لإنتاج 1 غ من الخميرة. يمكن كذلك حساب الزمن اللازم لذلك في الحالتين أو يمكن حساب ماتنتجه الخميرة في 24 ساعة في الحالتين.

يتم حساب كمية الغلوكوز اللازمة لإنتاج 1 غ من الخميرة في طول مدة التجربة كالتالي:

45 ÷ 0.255 = 176.47 غ غلوكوز/غ خميرة متشكلة

0.098 ÷ 0.024 =4.03 غ غلوكوز/غ خميرة متشكلة

من خلال الحسابات يمكن الاستنتاج أن إنتاج 1 غ من كتلة الخميرة يتطلب صرف طاقة كبيرة في الظروف اللاهوائية مما قد يشير إلى المردود الطاقوي الضعيف مقارنة مع التنفس.

يمكن حساب كمية الغلوكوز المستهلكة في مدة 24 ساعة في كلا الحالتين:

بالنسبة للوسط أ المدة هي 24 ساعة ، 0.098 غ غلوكوز/24 ساعة

بالنسبة للوسط ب تحسب كالتالي:

45 ÷ 30= 1.5 غ غلوكوز/24 ساعة

يلاحظ اختلاف كبير في كمية الغلوكوز المستهلك في الحالتين.

يمكن إضافة أمثلة أخرى من مواضيع البكالوريا مثل الجدول التالي الذي تم الحصول عليه من خلال تنمية خلايا الخميرة وفق الشروط التجريبية الموضحة في الجدول:

0.044	0.44	0	10	200		3	1
0.013	1.97	0	150	3000		9	2
0.009	1.36	4.5	150	3000		19	3
0.006	0.25	105	150	3000		90	4

يمكن من خلال الجد

مردود إنتاج الخميرة بدلالة شروط تهوية الوسط في كل تجربة خاصة في التجربة 1 و 4 .

المدة الزمنية اللازمة لإنتاج كمية من الخميرة (النمو).

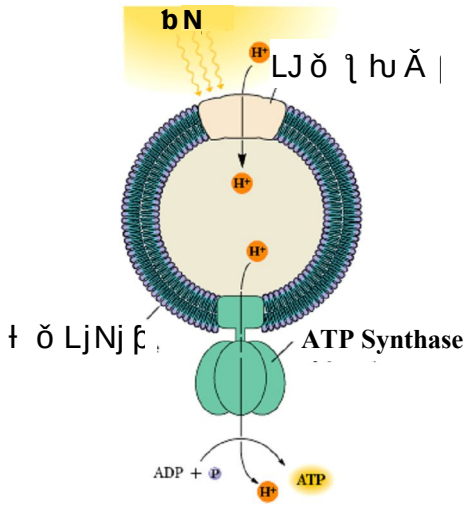
كمية الغلوكوز المستهلك للوصول إلى إنتاج كمية من الخميرة.

التمرين 2 :

يهدف التمرين إلى تعريف التلميذ بنوع من البكتريا تقوم بإنتاج الطاقة بآلية تختلف عن الآليات المدروسة ، وهي حالة خاصة تتم في ظروف محددة.

اكتشاف هذه البكتريا كان له أثر إيجابي في تأكيد الفرضية الكيميائية الأسموزية للعالم ميتشل الموضحة في مخطط الصفحة 191 في الوحدة الأولى من هذا المجال.

السؤال 1 يهدف إلى دفع التلميذ لدراسة الظاهرة وإنجاز رسم تخطيطي عبارة عن حويصلة غشائية تضم البروتين الأرجواني والإنزيم ATP Synthase



في السؤال 2 : يصل التلميذ إلى أن دور البروتين هو العمل كمضخة لإدخال البروتونات عكس تدرج التركيز لإحداث فرق في التركيز. وهذا الإدخال يتطلب طاقة تستمد في هذه الحالة من الضوء. أي أن البروتين هو مضخة لبروتونات تعمل بالطاقة الضوئية.

السؤال 3 يهدف إلى الوصول إلى أن توفر الأكسجين في التنفس كان لغرض استقبال الإلكترونات القادمة من المرافقات الإنزيمية وانتقالها عبر السلسلة التنفسية ، هذا الانتقال يتسبب في إحداث في تركيز H^+ الذي يستعمل لتركيب ATP . إحداث فرق التركيز في التجربة تم بدون الحاجة إلى الأكسجين لذلك لا يتطلب إنتاج ATP توفر الأكسجين.

السؤال 4 : هذه العملية لا تشبه التخمر وإنما تشبه التنفس في كيفية إنتاج الطاقة القابلة للاستعمال (ATP) لأن التخمر لا يتطلب استعمال الإنزيم ATP Synthase لإنتاج ATP ولا يتطلب تكوين فرق في تركيز البروتونات.
لذلك فإن هذه العملية تشبه أكثر إنتاج الطاقة القابلة للاستعمال (ATP) في التنفس.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

1)- ما هي العمليات الحيوية المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية على مستوى الخلية ؟ و ما الغرض منها ؟ .

الجواب : هي التنفس و التخمر **الغرض منها** : إنتاج الطاقة التي يحتاجها الكائن الحي للقيام بنشاطاته الحيوية المختلفة .

2)- فيما تتمثل مظاهر التنفس الهوائي ؟ .

الجواب : امتصاص O_2 و طرح CO_2

4)- ماذا يحصل للمادة العضوية الاستقلابية في حالة التنفس و حالة التخمر؟

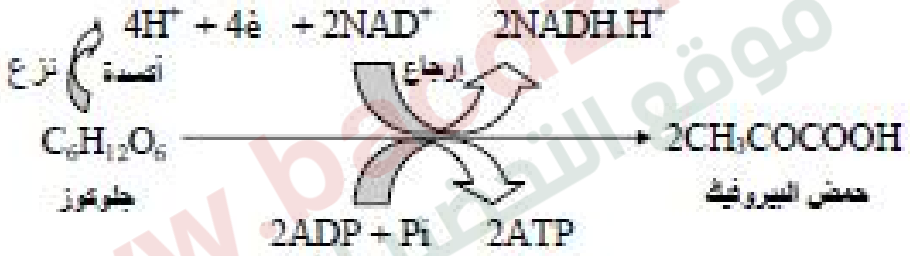
الجواب : في حالة التنفس : يحصل للمادة الاستقلابية هدم كلي و ينتج عنها CO_2 و ماء و طاقة كبيرة .

في حالة التخمر :

يحصل للمادة الاستقلابية هدم جزئي و ينتج عنها مادة عضوية مخزنة للطاقة و CO_2 و طاقة قليلة .

5)- ما نوع التفاعلات الحاصلة في مرحلة التحلل السكري ؟ و أين تحدث ؟

الجواب : تفاعلات أكسدة - إرجاع (أكسدة الجلوكوز بنزع الهيدروجين و الإلكترونات ، و إرجاع نواقل المرافقات الإنزيمية (NAD^+ إلى $NADH.H^+$)



تحدث هذه التفاعلات على مستوى الهيولى في وجود الأوكسجين أو غيابه .

6)- ماذا يحصل لحمض البيروفيك في وجود الأوكسجين و أين تحدث ؟.

الجواب : يحصل لحمض البيروفيك أكسدة تتم على مستوى الميتوكوندريا .

7)- أذكر مراحل أكسدة حمض البيروفيك مع تحديد مقر حدوث كل مرحلة .

الجواب : مرحلة تحول حمض البيروفيك إلى استيل مرافق الإنزيم أ : تحدث في حشوة الميتوكوندريا

مرحلة حلقة كريبس: يتم فيها تحول استيل مرافق الإنزيم أ وفق سلسلة من تفاعلات الأكسدة والإرجاع تكتمل فيها مراحل التنفس (أكسدة الكاملة للجلوكوز) تتم هذه التفاعلات في الحشوة .

8)- ما مصدر CO_2 المطروح و ما مصير O_2 الممتص ؟

الجواب : مصدر CO_2 المطروح : ينتج من هدم المادة العضوية الجلوكوز .

مفتش التربية الوطنية : محمد بصديق

مصير O_2 الممتص : يعتبر المستقبل النهائي للإلكترونات الناتجة من أكسدة نواقل المرافقات الإنزيمية ($NADH.H^+$ و $FADH.H^+$) المتشكلة خلال تفاعلات حلقة كريبس . و يتحد مع البروتونات لتشكيل الماء .

6- أية جملة هي الصحيحة؟

أ)- مصدر الطاقة في عملية التنفس الخلوي هو الطاقة الكيميائية التي تنتج في عملية التركيب الضوئي.

ب)- مصدر الطاقة في عملية التركيب الضوئي هي الطاقة الكيميائية التي تنتج في عملية التنفس.

ج- لا توجد انتقالات طاقة بين عملية التركيب الضوئي وعملية التنفس الخلوي.

د- تحولات الطاقة في البيئة تحدث فقط في عملية التركيب الضوئي.

7- المشترك بين عمليات إنتاج الطاقة في جميع أنواع الخلايا هي :

أ)- حدوثها في الميتوكوندريا ب- استهلاكها للأكسجين.

ج- اشتمالها على عملية الجليكوليزا. د- نواتجها النهائية هي CO_2 وماء.

8- يحصل الإنسان على الطاقة التي يحتاجها.

من الماء الذي يشربه. ب- من الحرارة التي يستوعبها من البيئة.

ج- من الغذاء الذي يتناوله. د- من الأكسجين الذي يتنفسه.

09- حقيقة (جوهر) عملية التنفس الخلوي :-

أ)- الحصول على الأكسجين ج)- التخلص من ثاني أكسيد الكربون

ب)- تأمين الطاقة الكامنة في المادة الغذائية د) - تكوين ADP

10- واحدة مما يلي ليست مشتركة بين التنفس الهوائي و اللاهوائي:-

أ) - أكسدة الغذاء داخل الخلايا. ج)- إنتاج الطاقة.

ب)- التحلل السكري. د) - إنتاج الماء.

11- تختلف مرحلة التحلل السكري عن بقية مراحل التنفس الهوائي في واحدة مما يلي :-

أ)- حاجتها للإنزيمات. ج)- انطلاق الطاقة.

ب) - مكان حدوثها بالخلية. د)- انتزاع الهيدروجين وتكوين $NADH.H^+$.

12- في تفاعلات التحلل السكري يتكون احد المركبات الآتية :

أ)- $2NADH.H^+$. ج)- $2FADH_2$.

ب)- NAD^+. د)- $4NADH.H^+$

13- يقوم غاز الأكسجين في عمليه التنفس الهوائي بدور :

أ) - الناقل للالكترونات. ج)- المستقبل للالكترونات.

ب)- عامل مساعد في حدوث التحلل السكري. د)- عامل مساعد في خزن الطاقة بجزيئات ATP

14- خلال مرحله أكسدة حمض البيروفيك داخل الميتوكوندريا يحدث : .

أ)- نزع جزئ CO_2 من الأسيتالدهيد. ج)- نزع جزئ CO_2 من حمض البيروفيك.

ب)- اتحاد حمض البيروفيك مع مرافق الإنزيم" أ" د)- إضافة جزئ CO_2 إلى جزئ حمض البيروفيك.

15)- أحد المراحل الآتية تستخدم خلالها غاز الأكسجين بشكل مباشر :-

أ)- التحلل السكري. ج)- دورة كريبس.

ب)- أكسدة حمض البيروفيك. د)- نقل الالكترونات.

www.facdz.net

16 ـ من نواتج دوره كريبس في التنفس الخلوي :

أ)- ثاني أكسيد الكربون والماء .
ب)- الماء و ATP و $NADH.H^+$ و $FADH_2$.
ج)- CO_2 و ATP و $FADH_2$ و $NADH.H^+$.
د)- $FADH_2$ و ATP

17- ينتج عن الأكسدة الكلية لجزيء حمض البيروفيك طاقة مباشرة وغير مباشرة مقدارها : ـ

أ)- 30 ATP .
ب)- 15 ATP .
ج)- 38 ATP .
د)- 12ATP.

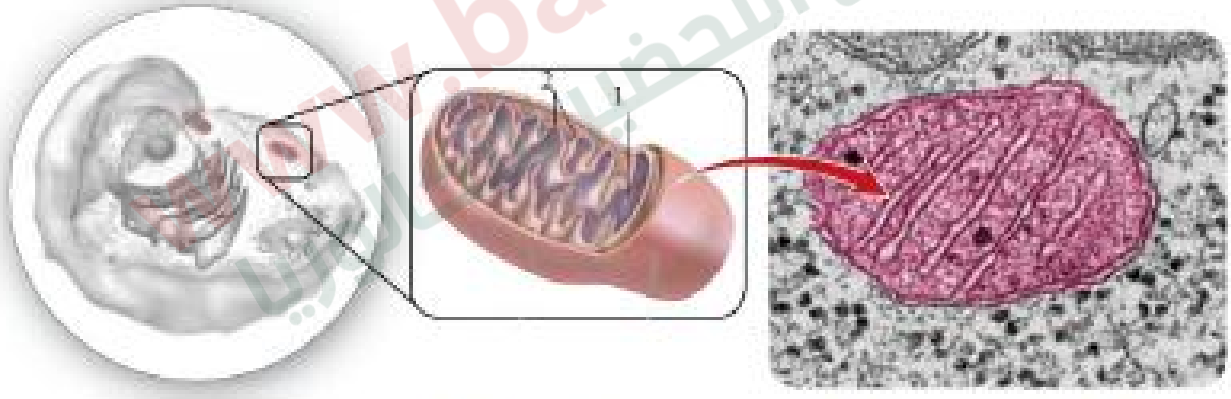
18)- يتكامل عمل كل من الريبوزومات و الميتوكوندريا في واحدة من الآتي :

أ)- الأولى بناء البروتين والثانية إفرازه .
ب) الثانية إنتاج الطاقة والأولى بناء متطلبات الطاقة .
ج) الأولى تترتب عليها الأحماض الأمينية والثانية توفر طاقة الترابط لبناء البروتين .
د)- الأولى تنفذ أوامر النواة والثانية تحقيق فرص التنفيذ .

19)- يتم بناء معظم جزيئات ATP : ـ

أ)- في هيولى الخلايا الحية .
ب)- في حشوة الميتوكوندريا .
ج)- على الأغشية الهيولية للخلايا .
د)- على أعراف الميتوكوندريا .

20)- الجزء المشار إليه بالسهم (1) في الشكل الآتي تتم عليه :



أ	نقل الإلكترونات وتحرير الطاقة	ج	دورة كريبس
ب	أكسدة حمض البيروفيك وإنتاج CO_2	د	استهلاك الأستيل كو إنزيم A

21)- الأحداث التي تتم في موقع عنصر (2) في الشكل السابق هي :

أ	نقل الهيدروجين بالسيتوكرومات	ج	إنتاج أكبر قدر من جزيئات ATP
ب	بناء إنزيمات التفاعلات ودورة كريبس وأكسدة حمض البيروفيك	د	دورة كريبس دون غيرها

ب- تحلل حامض البيروفيك، والنواتج هي ثاني أكسيد الكربون وماء.
ج- تحلل جزيء جلوكوز، والنواتج هي ثاني أكسيد الكربون وماء.

مفتش التربية الوطنية : محمد بصديق

د- اتحاد ثاني أكسيد الكربون والماء لإنتاج جزيء جلوكوز.

9)- فيما تتجلى أهمية السلسلة التنفسية ، و أين تتم ؟

الجواب : تكمن في تحويل الطاقة الكامنة في جزيئات ($NADH.H^+$ و $FADH.H^+$) بعد أكسدتها إلى جزيئات ATP .تتم على مستوى أعراف الميتوكوندريا(الغشاء الداخلي).

10)- هل يحتاج انتقال الإلكترونات الناتجة عن أكسدة ($NADH.H^+$ و $FADH.H^+$)إلى المستقبل النهائي (O_2) طاقة ؟ علل .

الجواب : حركة الإلكترونات لا تحتاج طاقة لكونها تنتقل من ناقل ذو كمون صغير (- 320) نحو مستقبل نهائي ذو كمون كبير (+820) بل ينتج عنها طاقة تساهم في انتقال البروتونات نحو الفراغ بين الغشاءين .

11)- كيف يمكن للبروتونات المنتشرة في الفراغ بين الغشاءين التدفق إلى الحشوة ؟

الجواب : يتم تدفق البروتونات عبر الكرات المذنبة دون سواها ، هذا التدفق يصاحبه طاقة يتم تجميعها من قبل إنزيم الكرات المذنبة (ATP ستاز)
و استعمالها في فسفرة ADP لإنتاج ATP .

12)- ما هو المركب الذي يتعرض للأكسدة التنفسية على مستوى الميتوكوندريا ؟

الجواب : حمض بيروفيك .

13)- هل يمكن للميتوكوندريا أن تستعمل الجلوكوز بصورة مباشرة و لماذا ؟

الجواب : لا يمكن للميتوكوندريا استعمال الجلوكوز مباشرة إلا بعد تحويله إلى حمض البيروفيك في هيولى الخلية في تفاعلات مرحلة التحلل السكري حيث تتوفر الإنزيمات الخاصة بتحويله .

14)- هل يمكن هدم الجلوكوز داخل الخلية مباشرة ، و لماذا ؟

الجواب : لا يمكن هدم الجلوكوز إلا بعد اتحاده مع الفوسفات الناتج من اماهة ATP (فسفرة الجلوكوز) معطيا جلوكوز-فوسفات و هي شرط ضروري لدخول الجلوكوز في سلسلة التفاعلات التي تؤدي إلى تفككه تحت تأثير الإنزيمات ، كما أن فسفرة الجلوكوز تمنعه من مغادرة الخلية .

15)- بماذا يتميز الغشاء الداخلي للميتوكوندريا و هل يشبه في تركيبه الغشاء الهيولي ؟

الجواب : يتميز بتوفره على كرات مذنبة (مركبات إنزيمية مسؤولة عن فسفرة ADP إلى ATP كما يحتوي على سلسلة من نواقل الإلكترونات (سلسلة تنفسية) قادرة على أكسدة جزيئات ($NADH.H^+$ و $FADH.H^+$) و نقل الإلكترونات إلى المستقبل النهائي (الأوكسجين) .

16)- يلاحظ حدوث فرق في تركيز البروتونات بين الحشوة و الفراغ بين غشاءين فما أهمية هذا الفرق ؟

الجواب : فارق التركيز ضروري لتدفق البروتونات عبر الكرات المذنبة من الفراغ نحو الحشوة ليتم إنتاج ATP بفسفرة ADP .

17)- يتم هدم الجلوكوز بوجود الأوكسجين وفق مراحل أذكرها مع تحديد مقرها و ما يحصل فيها .

الجواب

1)- مرحلة التحلل السكري : تحدث في هيولى الخلية ، الأوكسجين غير ضروري لحدوثها .يتم فيها هدم الجلوكوز إلى جزيئتين من حمض البيروفيك مع تشكيل جزيئتين من $NADH.H^+$ و جزيئتين من ATP

30)- تمثل الخطوات الآتية مراحل في أكسدة الجلوكوز :
1)- دورة كريبس 3)- تحلل سكري
2)- نقل الإلكترونات 4)- ارتباط الاستيل مع مساعد الإنزيم CO-A

- ترتيب الخطوات السابقة يكون :

أ)- 1 ، 2 ، 3، 4 ج)- 2 ، 3 ، 4 ، 1
ب)- 2 ، 4 ، 1 ، 3 د)- 2 ، 1 ، 4 ، 3

31)- مقدار الطاقة المنطلقة نتيجة الأكسدة الكاملة لجزئ الجلوكوز في وجود الأوكسجين هو :
أ)- جزئ من ATP 36 جزئ من ATP
ب)- 38 جزئ من ADP 38 جزئ من ATP

32)- تنطلق الطاقة اللازمة للنشاط الخلوي عندما يتحول :
أ)- $NADH.H^+$ ← NAD^+ ج)- ADP ← ATP
ب)- $FADH_2$ ← FAD د)- ATP ← ADP

33)- تبدأ حلقة كريبس باتحاد :
أ)- جزئ استيل مرافق الإنزيم أ مع حمض الستريك ج)- حمض أوكسالواستيك مع مرافق الإنزيم أ .
ب)- مجموعة الاستيل ثنائي الكربون مع حمض أوكسالواستيك د)- حمض الستريك مع مرافق الإنزيم أ

34)- يختلف التنفس في الخلية الحيوانية عن التخمر في :
أ)- زيادة كمية الطاقة المنطلقة من جزئ الجلوكوز ج)- انطلاق كمية أكبر من CO_2
ب)- انطلاق كمية أقل من CO_2 د)- عدم استخدام الدهون و البروتين

التمرين (3) :

I)- رتب هذه المراحل حسب تتابعها الطبيعي .

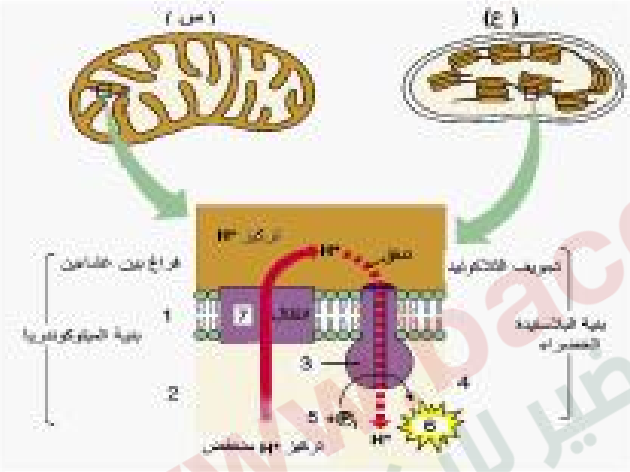
1/- خلال مراحل تحلل الجلوكوز تظهر المركبات الآتية :
أ)- حمض فوسفو جليسريك د)- جلـــوكوز
ب)- حمـــض البيروفيك هـ)- فركتوز 6 فوسفات
ج)- فسفـو جليسرالدهيد و)- حمض 3.1 ثنائي فوسفو جليسريك

II)- اربط العبارات بما يناسبها : يتم .....على مستوى:
أ)- تحـلل السكري الجلوكوز. 1. الهيولى الأساسية للخلية.
ب)- التخمـــر. 2. أعراف الميتوكوندريا .
ج)- تحول حمض البيروفيك إلى أستيل 3. الفراغ بين غشائي الميتوكوندريا .
د)- حلقة كريبس 4. المادة الأساسية (الحشوة)
هـ)- الضفيرة التأكسدية

ب)- ثاني أوكسيد الكربون د)- الأوكسجين

29)- عدد مركبات $NADH.H^+$ الناتجة من أكسدة جزئ جلوكوز واحد في دورة كريبس :
أ)- 2 ج)- 6
ب)- 4 د)- 10

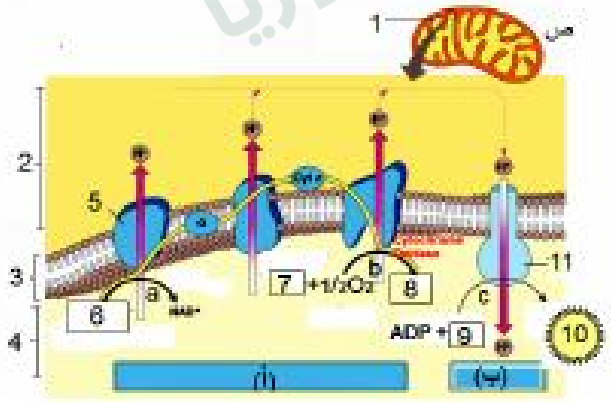
1)- التنفس عمليه يتم خلالها تحرير الطاقة الكامنة في الغذاء .
2)- ينطلق جزئ واحد من CO_2 نتيجة التحلل السكري للجلوكوز .
3)- أثناء أكسده حمض البيروفيك يتم إرجاع جزيئان من المركب NAD^+ وإنتاج جزيئين من ATP
4)- تحدث مرحله الانشطار السكري في جميع الكائنات الحية الهوائية واللاهوائيه .
5)- تتم حلقة كريبس في أعراف الميتوكوندريا .
6)- تنتهي تفاعلات حمض البيروفيك في التنفس اللاهوائي بتكوين أسيتيل كوانزيم A
7)- في سلسة نقل الالكترونات ، تقوم النواقل الإلكترونية بنقل الإلكترونات ذات الطاقة العالية للعمل على خفض طاقتها ، وخزنها على صورة مركب ATP .
8)- تتكون معظم جزيئات ATP في الميتوكوندريا وبعضها يمكن بناؤه في هيولى الخلية
9)- تبدأ تفاعلات حلقة كريبس بدخول الأسيتيل كوانزيم A مع مركب رباعي الكربون من هيولى الخلية مكونا حمض الستريك (الليمون) .
10)- تساهم تاني مراحل التنفس الهوائي بتكوين ثماني جزيئات ATP عبر سلسله نقل الإلكترون
11)- بانتهاء حلقة كريبس يكون قد تم تحرير 50 % من الطاقة الكامنة في الجلوكوز .
12)- ينتج عن التنفس اللاهوائي في قطر الخميرة كحول ايثيلي وغاز CO_2 .



13)- تمثل الوثيقة المقابلة :
أ)- العلاقة الوظيفية التكاملية بين العضية (س) و العضية (ع) .
ب) – بنية كل من الميتوكوندريا و الصانعة
ج)- نشاط العضية (س) و العضية (ع) .

14)- البيانات المرقمة هي كما يلي :
1)- غشاء هيولي .
2)- حشوة (مادة أساسية).
3)- إنزيم مركب للطاقة (ATP).
4)- هيولى الصانعة . 5)- ATP .
6)- ADP .

15)- تتدخل العضية (ص) بصفة مستديمة في نشاط الخلايا الذي يتوقف على استهلاك الأوكسجين ، الوثيقة (1) تلخص بعض التفاعلات التي تحصل في مستوى هذه العضية .
1)- سم سلسلة التفاعلات التي تبرزها الوثيقة (1) .
2)- تعرف على البيانات المرقمة .
3)- ماذا تمثل الأحرف (أ و ب) ؟.
4)- أعط التفاعلات المشار إليها بالحروف (a ، b ، c) على الوثيقة (1) .
5)- اعتمادا على معطيات الوثيقة (1) أكتب التفاعلات الكيميائية المؤدية إلى أكسدة النواقل و إنتاج ATP و طرح الماء .
6)- ما هو تأثير تدفق (H^+) عبر السلسلة التنفسية على PH الوسطين (2 و 4) ؟.



الوثيقة (1)

www.nbacdz.net
موقع الأستاذ للتحضير للبكالوريا

المجال الثاني ** الوحدة الثانية : تحويل الطاقة الكامنة في الجزيئات العضوية إلى ATP **

www.bac-dz.net
موقع التحضير لبكالوريا

Fb : Ferah Aissa

https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

الأستاذ : فـــراح عيسى

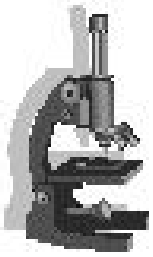
ثانوية هواري بومديـن

تنـــــــــــــــس

ولايـــــــــة الشلـــــف

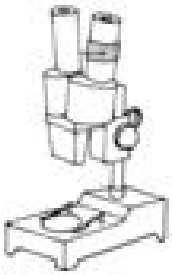
https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

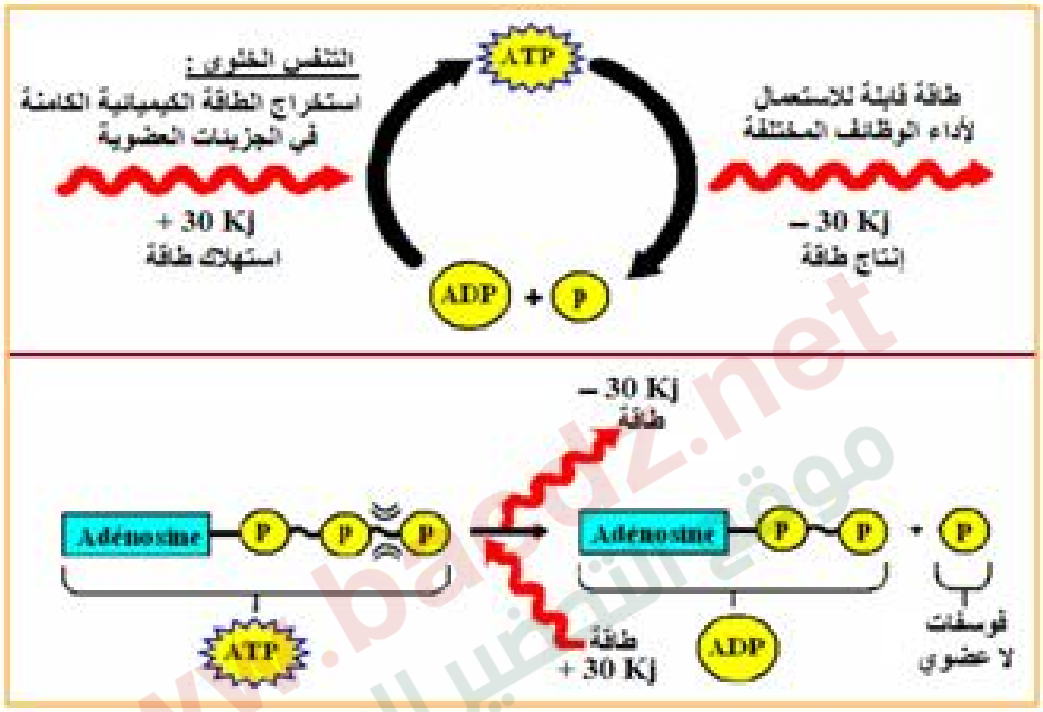
www.pacdz.net
موقع باك مصير للبكالوريا

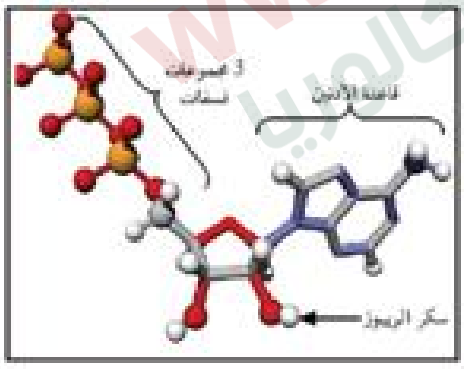


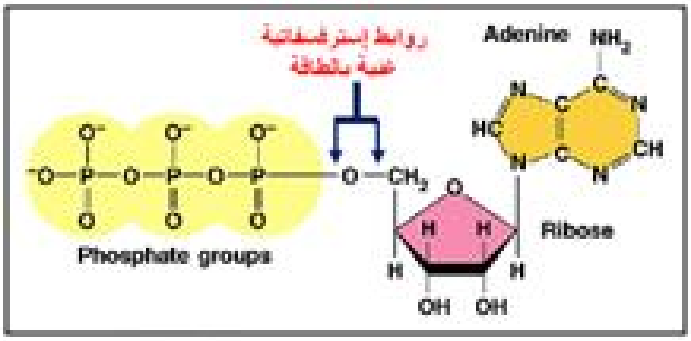
المجال المعرفي II

التحولات الطاقوية









الوحدة التعلمية 3

تحويل الطاقة على المستوى ما فوق البنية الخلوية

www.bacdz.net
موقع الشخير للبكالوريا

من إعداد الأستاذ : فراح عيسى
https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

المجال المعرفي II

التحولات الطاقوية

الوحدة الثالثة : آليات تحويل الطاقة على المستوى ما فوق البنية الخلوية .
الحصة التعلمية 0: مدخل إلى الوحدة .

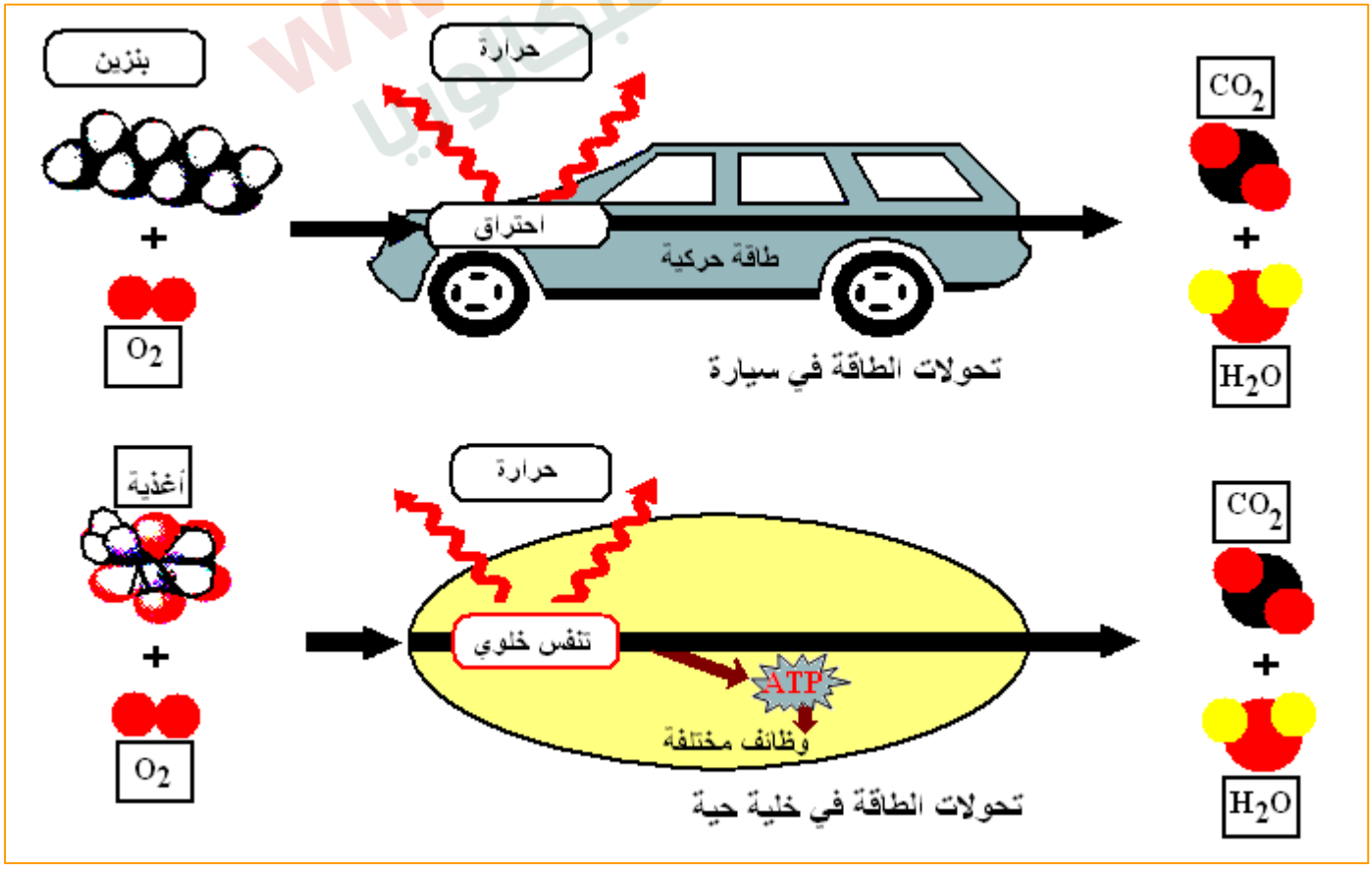
أ – وضعية الانطلاق :

نشاهد يوميا صورا مختلفة للطاقة و صورا مختلفة لتحولاتها مثل ما يحدث في السيارة أو العربات التي نركبها . حيث تقوم السيارة باستعمال البنزين لإنتاج الطاقة اللازمة لتحريك العجلات .
تمتاز جميع الخلايا الحية بقدرتها على استعمال و تحويل الطاقة عن طريق التنفس الخلوي ، حيث تقوم بأكسدة الأغذية المختلفة و تستعمل الطاقة الناتجة منها في أداء وظائف مختلفة بالإضافة إلى المحافظة على حرارتها .

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

ب - الإشكاليات :

- فكيف يمكن للخلية استعمال ATP؟
- و ما هي الوظائف التي تتطلب استعمال ATP ؟



المجال التعلمي II : التحولات الطاقوية .
الوحدة الثالثة : آليات تحويل الطاقة على المستوى ما فوق البنية الخلوية .
الحصة التعلمية 1 : التحولات الطاقوية على المستوى الخلوي .

أ – وضعية الانطلاق :

تحتاج الكائنات الحية إلى إمداد مستمر من المواد و بالطاقة لأداء مختلف الوظائف الحيوية و المحافظة على حياتها . تتكون الكائنات العليا (نباتية و حيوانية) من خلايا مقسمة إلى حجرات (هيولى ، ميتوكوندري صانعات خضراء ....) تحدث فيها تحولات للمادة و الطاقة تختلف حسب نوع الخلية و شروط الوسط .

ب - الإشكاليات :

- فما هي صور المواد و الطاقة التي تدخل و تخرج إلى الخلية الحية و التحولات الطاقوية المصاحبة لها ؟
- ما هي صور الطاقة اللازمة لأداء الوظائف الحيوية و أنواع الوظائف التي تتطلب الطاقة ؟

ج – الفرضيات :

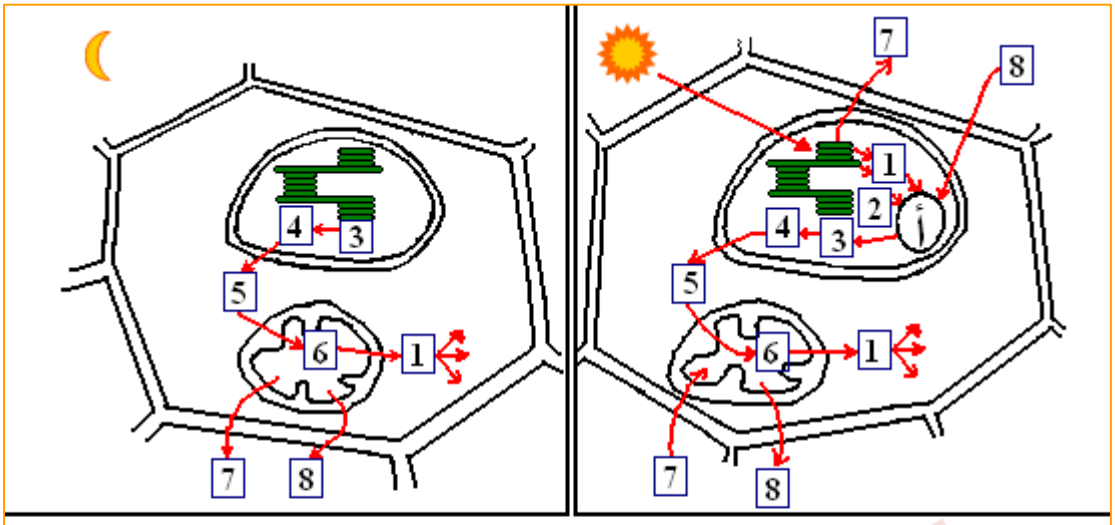
- تتمثل صور المواد و الطاقة التي تدخل و تخرج إلى الخلية الحية في الطاقة الكيميائية الكامنة .
- تتمثل التحولات الطاقوية المصاحبة لها في هدم هذه الجزيئات و استخلاص الطاقة القابلة للاستعمال.
- تتمثل صور الطاقة اللازمة لأداء الوظائف الحيوية في الـ ATP .
- أنواع الوظائف التي تتطلب الطاقة مثل الحركة - البناء - النقل الفعال .....

www.bacdz.net موقع الجزائر للبكالوريا

د – التقصي :

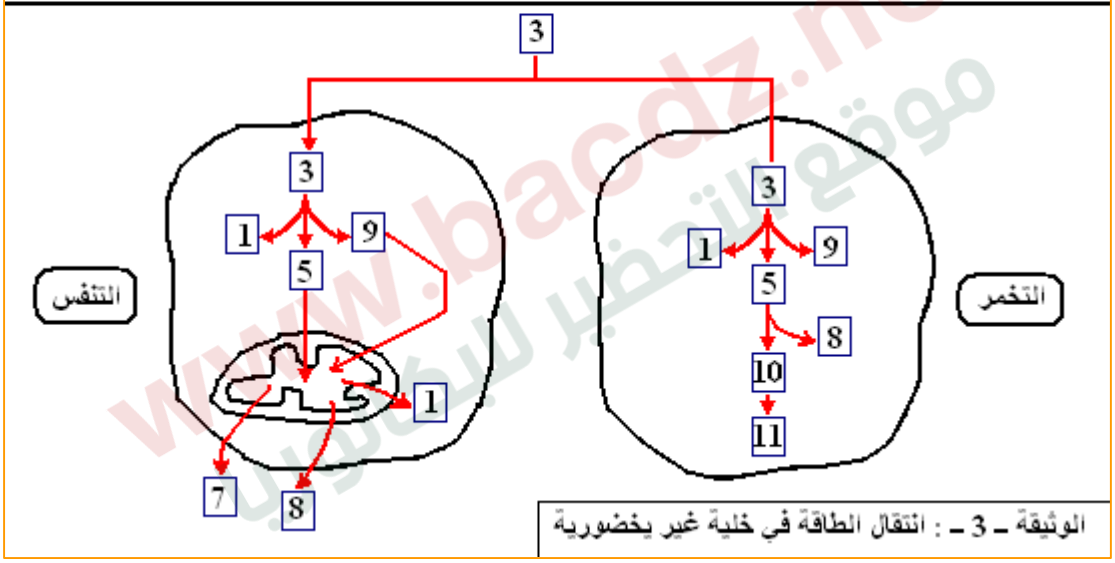
1 – إنتاج الطاقة و تحويلها إلى طاقة قابلة للاستعمال:

توضح الوثيقتان – 1 – و – 2 – رسومات تخطيطية إجمالية حول تحولات الطاقة في خلية نباتية يخضورية في وجود الضوء و في غيابه ، و أخرى غير يخضورية .



الوثيقة – 1 – : انتقال الطاقة في خلية نباتية يخضورية أثناء النهار

الوثيقة – 2 – : انتقال الطاقة في خلية نباتية يخضورية أثناء الليل



الوثيقة – 3 – : انتقال الطاقة في خلية غير يخضورية

www.bacdz.net موقع يتحضير البكالوريا

- **ضع المعلومات الصحيحة في مكان الأرقام في كل وثيقة من الوثائق – 1 – ، – 2 – و – 3 – .**

1 - ATP ، 2 : $NADPH.H^+$ ، 3 : غلوكوز 4 : نشاء ، 5 : حمض بيروفيك ، 6 : الاكسدة التنفسية (المرحلة التحضيرية + حلقة كريبس+ الفسفرة التأكسدية)

7 : O_2 ، 8 : CO_2 ، 9 : $NADH.H^+$ ، 10 : أستيل ألدهيد ، 11 : كحول إيثيلي (ايثانول).

- **حدد آليات إنتاج الـ ATP في الخلية ذاتية التغذية و غير ذاتية التغذية .**

في الخلية ذاتية التغذية يتم إنتاج الـ ATP بآليتين :

- أثناء تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية (ATP) خلال تفاعلات المرحلة الكيموضوئية من عملية التركيب الضوئي في مستوى الصانعات الخضراء .
- أثناء تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية إلى ATP خلال عملية التنفس الخلوي في مستوى الميتوكوندري .

في الخلية غير ذاتية التغذية يتم إنتاج الـ ATP خلال التنفس الخلوي في الظروف الهوائية ، و بالتخمر في الظروف اللاهوائية .

- **ما هي المعلومات التي تقدمها لك الوثيقتان (1) و (2) ؟**

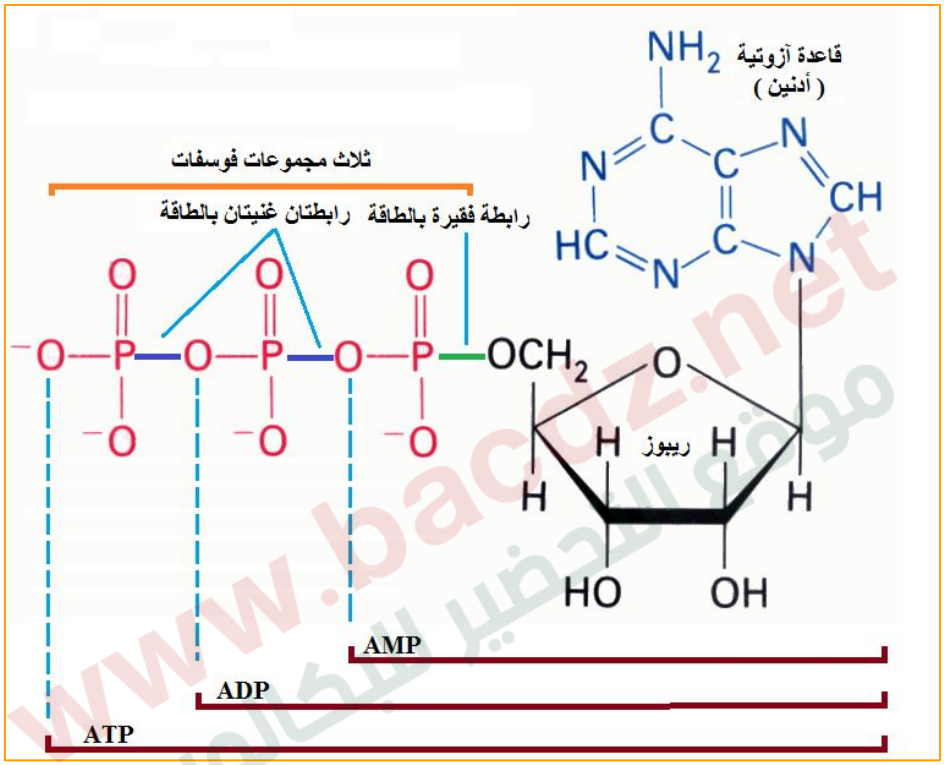
في الخلية ذاتية التغذية يشكل كل من التنفس و التخمر مصدرا لإنتاج الـ ATP بالاضافة للمرحلة الكيموضوئية من التركيب الضوئي (فقط عند الخلية اليخضورية) .

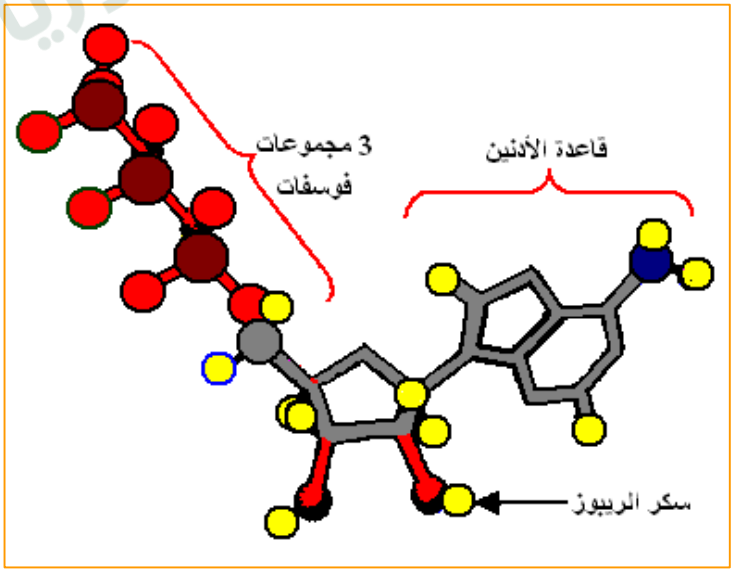
2 – مصدر الطاقة القابلة للاستعمال الـ ATP :

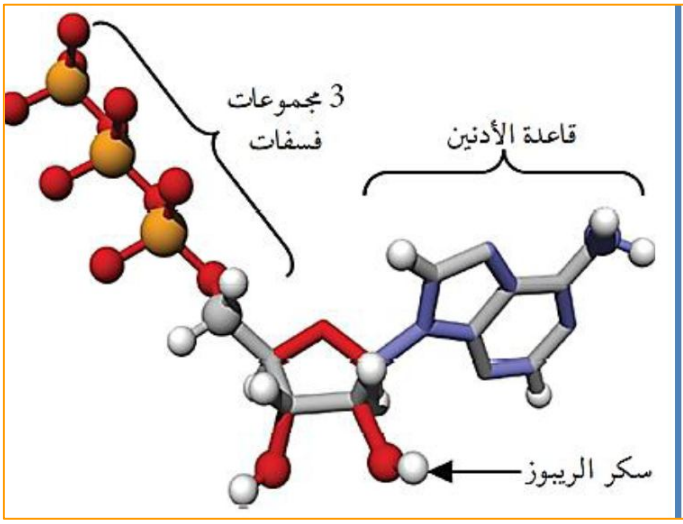
يعتبر الأدينوزين ثلاثي الفوسفات (ATP) مركب غني بالطاقة نظرا لاحتوائه على رابطتين غنيتين بالطاقة. عند إماهة إحدى الرابطتين يمكن تحرير طاقة تستعمل في العديد من الوظائف التي تقوم بها الخلية. تؤدي تحولات الطاقة في عملية التركيب الضوئي و التنفس في النهاية إلى إنتاج صورا من الطاقة قابلة للاستعمال و المتمثلة في جزيئات الـ ATP . و قد مرت بنا في الوحدات السابقة حالات مختلفة يتم فيها استعمال الطاقة لأداء الوظائف المختلفة .

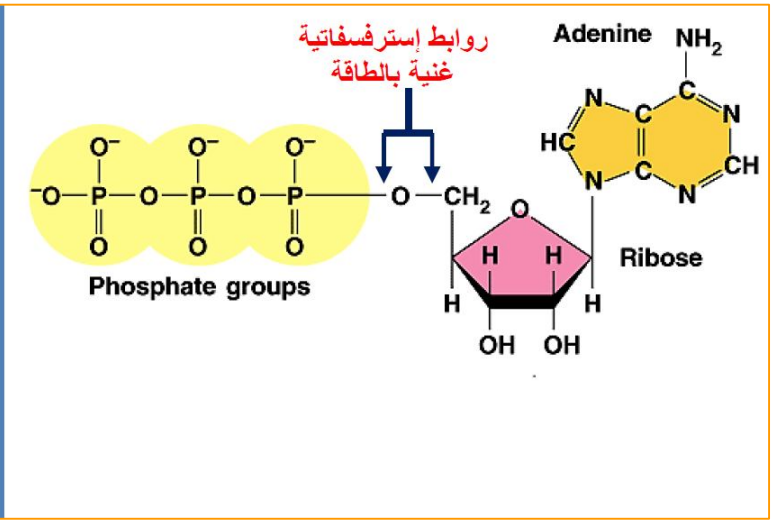
فما هي هذه الوظائف التي تحتاج إلى ATP ؟

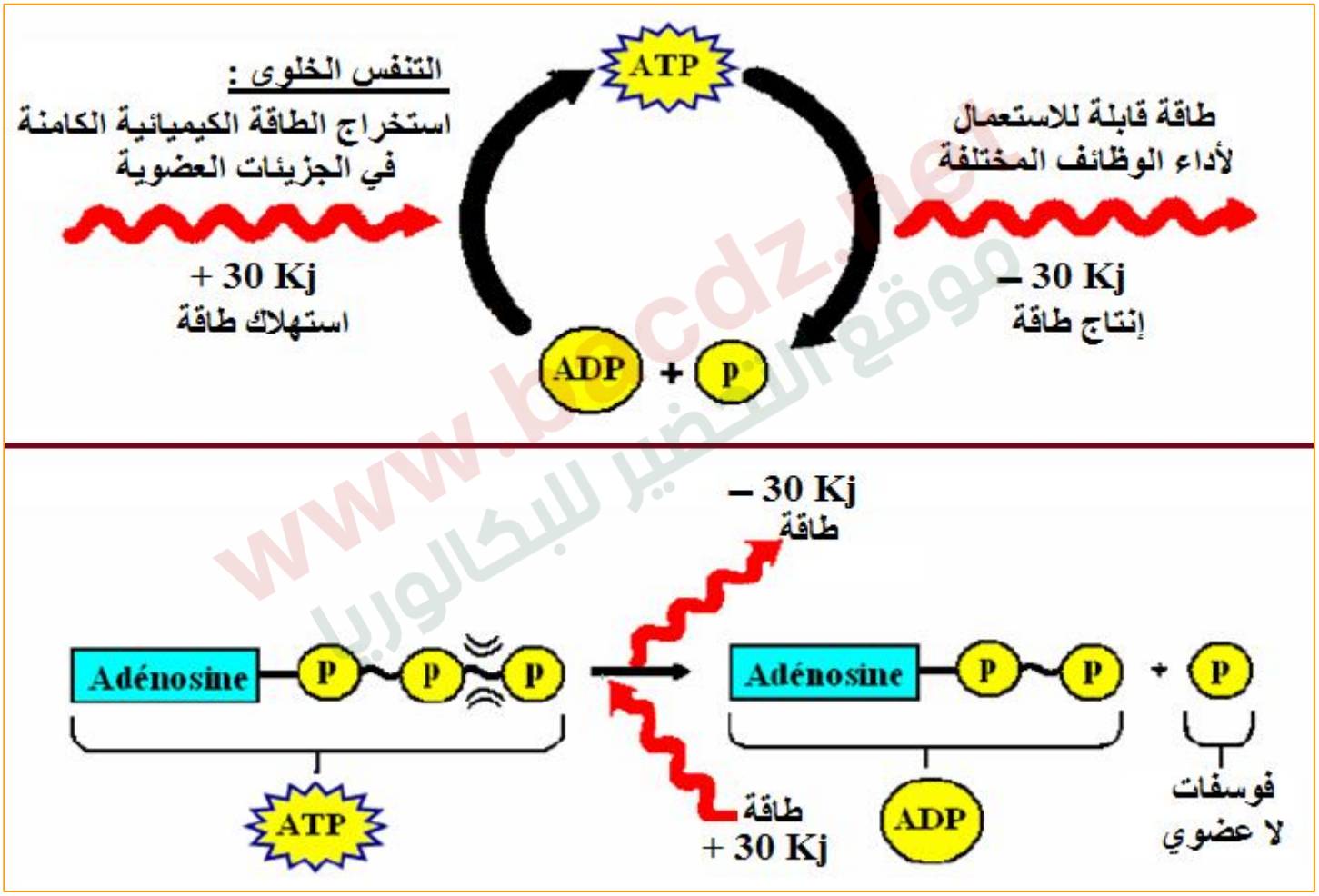
أ – جزيئة الـ ATP :

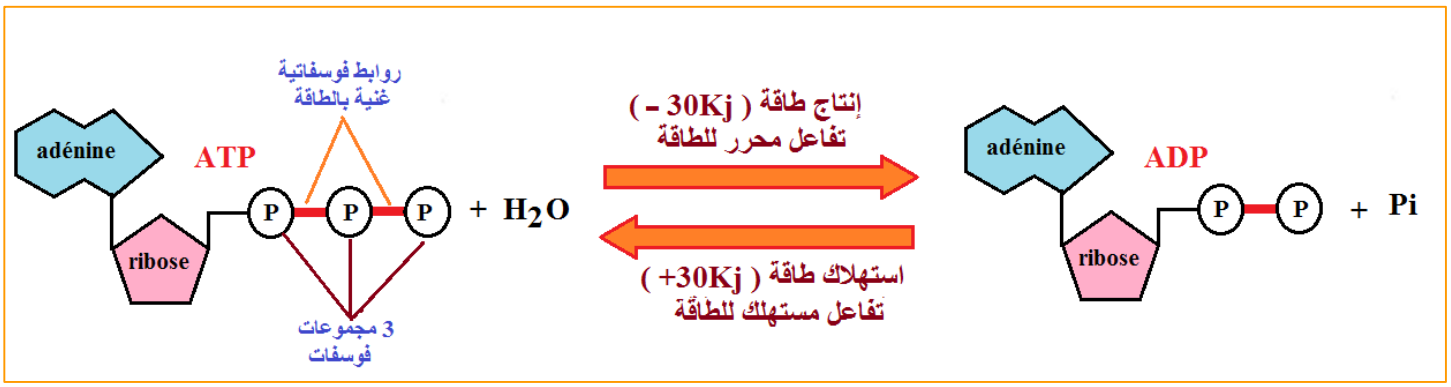





3 مجموعات
فسفات
قاعدة الأدنين
سكر الريبوز


روابط إسترفسفاتية
غنية بالطاقة
Adenine
Phosphate groups
Ribose


التنفس الخلوي :
استخراج الطاقة الكيميائية الكامنة
في الجزيئات العضوية
+ 30 Kj
استهلاك طاقة
ATP
ADP + P
طاقة قابلة للاستعمال
لأداء الوظائف المختلفة
– 30 Kj
إنتاج طاقة
– 30 Kj
طاقة
Adénosine
ATP
طاقة
+ 30 Kj
ADP
فوسفات
لا عضوي


روابط فوسفاتية
غنية بالطاقة
adénine
ATP
ribose
+ H2O
3 مجموعات
فوسفات
إنتاج طاقة (- 30Kj)
تفاعل محرر للطاقة
استهلاك طاقة (+30Kj)
تفاعل مستهلك للطاقة
adénine
ADP
ribose
+ Pi

- **صف بنية جزيئة الـ ATP.**

- يتركب الـ ATP من سكر ريبوز مرتبط بقاعدة آزوتية (الأدنين) من جهة و بثلاث مجموعات فوسفات (حمض الفوسفور) من جهة أخرى .

- **يعتبر الـ ATP مركب غني بالطاقة .علل .**

- يعتبر الأدينوزين ثلاثي الفوسفات (ATP) مركبا غنيا بالطاقة نظرا لاحتوائه على رابطتين غنيتين بالطاقة عند تفكيك الرابطة الأخيرة تتحرر طاقة فورية تستعملها الخلية في العديد من الوظائف .

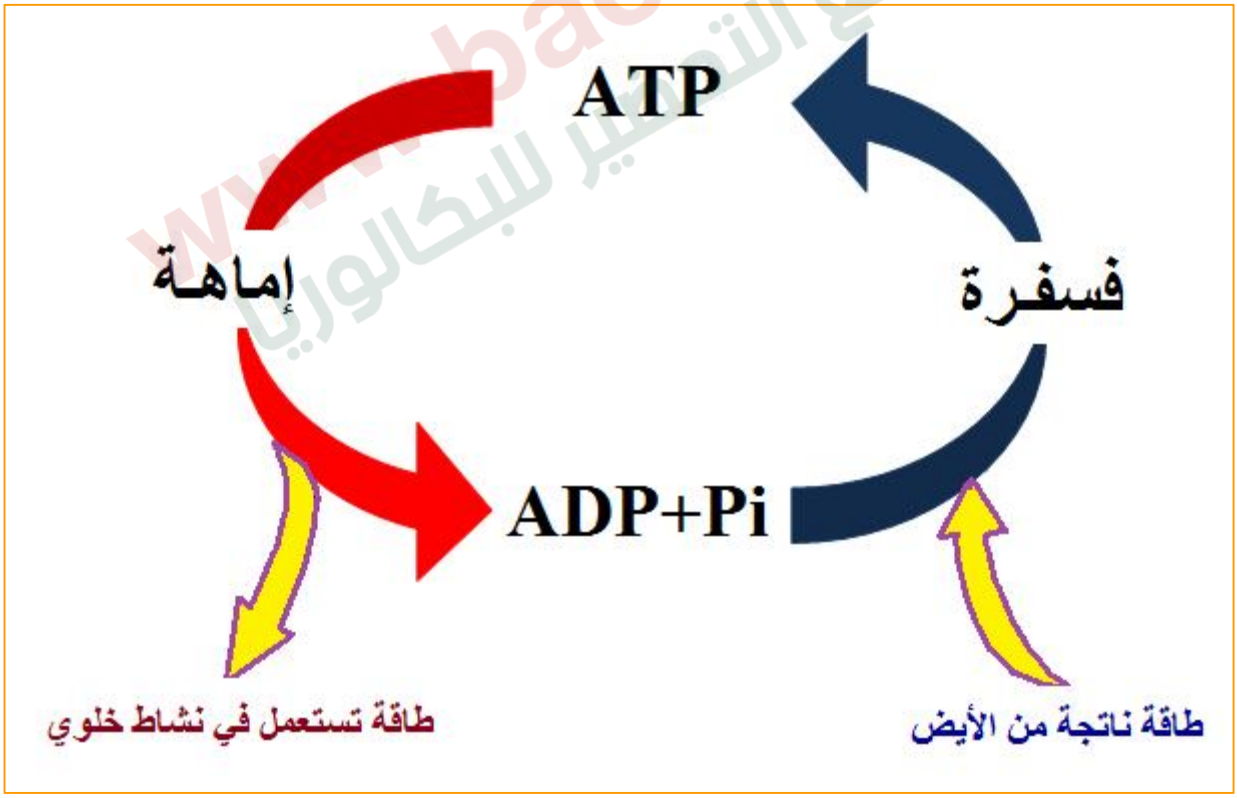
- **اشرح مخطط الوثيقة ـ 5 ـ .**

- خلال التنفس يتم استخراج الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية في شكل ATP ، و عند إماهته تتفكك الرابطة بين مجموعتي الفوسفات فتتحرر طاقة قابلة للاستعمال ، و تتشكل جزيئة ADP تملك كمية أقل من الطاقة التي يملكها الـ ATP .

- **أكتب معادلة إماهة الـ ATP .**

$$ATP + H_2O \xrightarrow{\text{أنزيم}} ADP + Pi + E$$

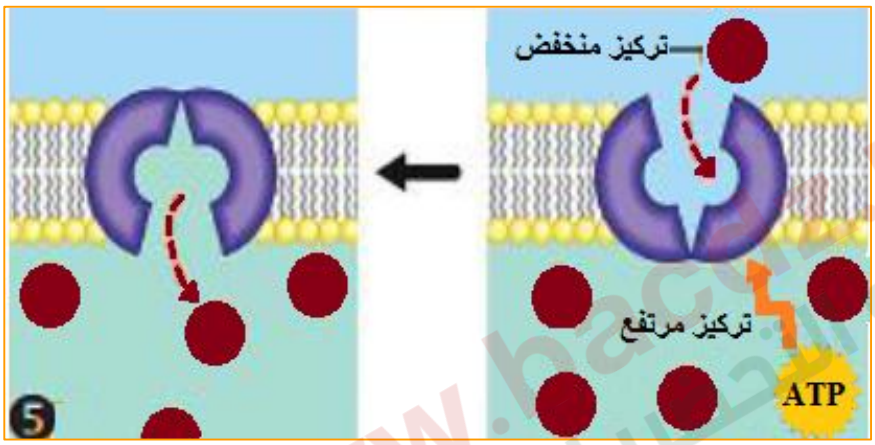
E ← حرارة ، نشاط خلوي

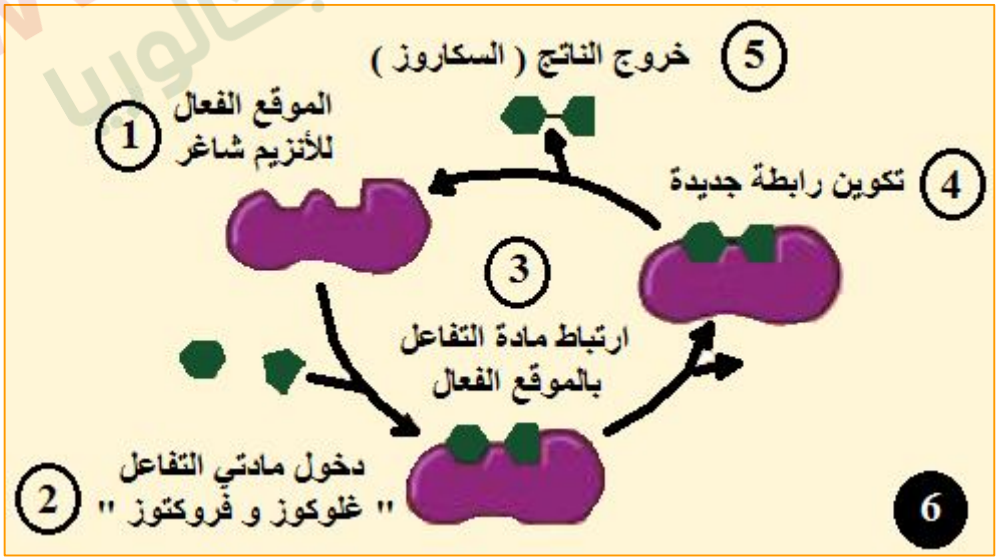


www.bacdz.net موقع التميز للبكالوريا

ب – بعض استعمالات الـ ATP :

توضح صور و رسومات الوثيقة التالية أمثلة عن وظائف يتم فيها استعمال الطاقة .





ب - بعض استعمالات الـ ATP :

الوثائق - 1 - إلى - 6 - من الصفحة (230)

- **صنف الصور و الأشكال التالية إلى مجموعات حسب نوع الوظيفة التي تحتاج إلى الطاقة .**

- المجموعة الأولى : الشكل (1) .
- المجموعة الثانية : الأشكال (2) ، (3) ، (4) .
- المجموعة الثالثة : الشكل (5) .
- المجموعة الرابعة : الشكل (6) .

- **ما هي هذه الوظائف ؟**

- الشكل (1) : المحافظة على حرارة الجسم .
- الأشكال (2) ، (3) ، (4) : الحركة .
- الشكل (5) : النقل الفعال .
- الشكل (6) : البناء .

- **ما هي تحولات الطاقة التي تمت في كل حالة ؟**

- تستعمل الخلايا الحية جزيئات الـ ATP في أداء وظائفها المختلفة :

الحركة : يصرف جزء من الطاقة لأنواع مختلفة من الحركة مثل تقلص العضلات،حركة الأسواط،حركة الصبغيات..

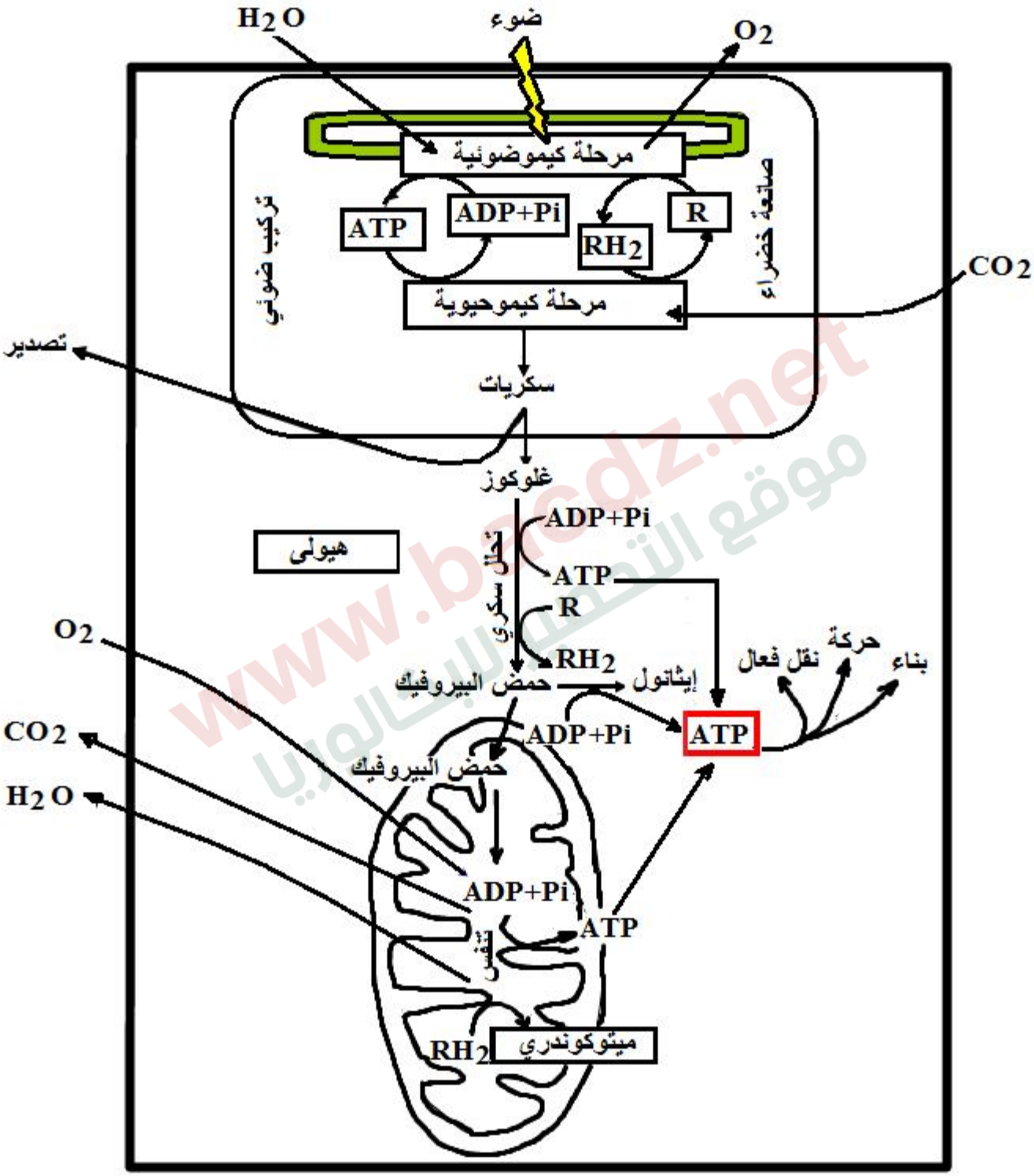
البناء : تحتاج الخلايا الحية طاقة لبناء العديد من المركبات الكبيرة انطلاقا من جزيئات بسيطة ، و تصرف لذلك طاقة لتكوين الروابط الجديدة مثل بناء البروتين ، السكريات الثنائية و المعقدة و غيرها.

النقل الفعال : تحتاج الخلايا الحية إلى المحافظة على التوزع غير المتساوي لتركيز العديد من الأيونات و المواد لشوارد على جانبي الغشاء و لهذا تصرف طاقة لنقل هذه الأيونات و المواد عكس تدرج التركيز مثلما يحدث في أغشية الألياف العصبية خلال كمون الراحة .

المحافظة على ثبات حرارة الجسم : تحتاج الخلايا الحية إلى المحافظة على درجة حرارة ثابتة ضرورية لعمل الأنزيمات و التفاعلات المختلفة ، و لهذا تصرف طاقة لغرض إنتاج الحرارة إذا كان الوسط باردا أو تصرف طاقة للتبريد إذا كان الوسط حارا .

خلاصة : لا يمكن للحياة أن تستمر دون الإمداد المستمر من الطاقة و القدرة على تحويلها من صورة إلى أخرى .

- انطلاقا مما توصلت إليه في هذا النشاط و معارفك السابقة حول تحولات الطاقة في التركيب الضوئي التنفس و التخمر ، أنجز رسما تخطيطيا إجماليا توضح فيه تحولات و مختلف استعمالات الطاقة .



أراجع و أختبر معلوماتي :

1 – فيما يتمثل التحول الطاقوي في عملية التنفس ؟
2 - فيما تتمثل مظاهر التنفس الهوائي ؟
3 – أكتب معادلة التنفس .
4 – ما هي شروط حدوث ظاهرة التنفس ؟
5 – قارن بين مظهر الميتوكوندري في وسط هوائي و وسط لا هوائي .
6 – صف بنية الميتوكوندري .
7 – ما هي الخاصية التي تتميز بها الميتوكوندري ؟
8 – ماذا تستخلص من المقارنة بين مكونات الغشاء الداخي و الخارجي للميتوكوندري ؟
9 – ما مصير الغلوكوز في الهيولى ؟
10 – لخص تحولات الغلوكوز في الهيولى بمخطط بسيط .
11 – لخص تفاعلات تحولات الغلوكوز في الهيولى بمعادلة إجمالية بسيطة .
12 – ما مصير حمض البيروفيك في وجود الأكسجين ؟
13 – سم تفاعلات هدم حمض البيروفيك .
14 – ما مقر حدوث هذه التفاعلات ؟
15 – لخص هذه التفاعلات بمعادلات بسيطة .
16 – ما هي نواتج هدم الغلوكوز في وجود الأكسجين ؟
17 – ماهي الأهمية البيولوجية لحلقة كرابس ؟
18 – ما مصير المرافقات الأنزيمية المرجعة ؟
19 – في أي مستوى من الغشاء الداخلي للميتوكوندري يتم نقل الإلكترونات ؟
20 – ما هي الآلية التي تحدد انتقال الإلكترونات في السلسلة التنفسية ؟
21 - في أي مستوى من الغشاء الداخلي للميتوكوندري يتم تركيب الـ ATP ؟
22 – كيف يؤثر الـ DNP على الغشاء الداخلي للميتوكوندري ؟
23 – فيما تتمثل شروط تركيب الـ ATP ؟
24 – فيما يتمثل دور الأكسجين في عملية التنفس ؟
25 – وضح الدور الذي يلعبه الأكسجين في عملية التنفس بمعادلة كيميائية .
26 - فيما تتجلى أهمية السلسلة التنفسية ؟ و أين تتم ؟
27 – هل يحتاج انتقال الـ é الناتجة عن أكسدة الـ $NADH,H^+$ و الـ FADH2 إلى طاقة ؟
28 – قدم رسما تخطيطيا بسيطا للفسفرة التأكسدية .
29 – أحسب الحصيلة الطاقوية القابلة للاستعمال الناتجة من هدم جزيئة غلوكوز .
30 – فيما تتمثل المثبطات التنفسية ؟ و ما تأثيرها ؟
31 – كيف يتم تجديد المرافقات الأنزيمية (FAD / NAD^+) ؟
32 – قارن في جدول بين التركيب الضوئي و التنفس .
33 – ما مصير حمض البيروفيك في غياب الأكسجين ؟
34 – لخص بمعادلة كيميائية بسيطة مصير حمض البيروفيك في غياب الأكسجين .
35 - ما هي نواتج التخمر الكحولي ؟
36 - فيما تتمثل مظاهر التنفس اللاهوائي ؟
37 – كيف تفسر تزايد كتلة الخميرة في الوسط الهوائي مقارنة بتزايدها في الوسط اللاهوائي ؟
38 – كيف يتم تجديد المرافقات الأنزيمية خلال عملية التخمر ؟
39 – قارن بين آلية تجديد المرافقات الأنزيمية في كل من التنفس و التخمر .
40 - قارن في جدول بين التفس و التخمر .
41 – أحسب المردود و الضياع الطاقويين لكل من التنفس و التخمر .
42 - هل يوجد تكامل بين الميتوكوندري و الصانعة الخضراء ؟ وضح ذلك .
43 – ما هي مكونات الـ ATP ؟
44 – يعتبر الـ ATP مركب غني بالطاقة .علل .
45 - ما هي أهم الوظائف التي يستعمل فيها الـ ATP ؟
46 – كيف يمكن للبروتونات المنتشرة في الفراغ بين الغشائين التدفق إلى الحشوة ؟
47 – هل يمكن للميتوكوندري أن تستعمل الغلوكوز بصورة مباشرة ؟ ولماذا ؟
48 – بماذا يتميز الغشاء الداخلي للميتوكوندري ؟ و هل يشبه في تركيبه الغشاء الهيولي ؟
49 – يلاحظ حدوث فرق في تدرج التركيز بين الحشوة و الفراغ بين الغشاءين،فما أهمية هذا الفرق؟
50 - هل يمكن هدم الغلوكوز داخل الخلية مباشرة ؟ و لماذا ؟

www.bacalauria.net

أجب على الأسئلة التالية :

1 ـ ما هي العمليات الحيوية المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية على مستوى الخلية ؟ و ما الغرض منها ؟

2 – فيما تتمثل مظاهر التنفس الهوائي ؟

3 – ماذا يحصل للمادة العضوية الاستقلابية في حالة التنفس و في حالة التخمر ؟

4 – ما نوع التفاعلات الحاصلة في مرحلة التحلل السكري ؟ و أين تحدث ؟

5 – ماذا يحصل لحمض البيروفيك في وجود الأكسجين ؟ و أين يحدث ؟

6 – أذكر مراحل أكسدة حمض البيروفيك مع تحديد مقر حدوث كل مرحلة .

7 – ما مصدر الـ CO_2 المطروح ؟ و ما مصير الـ O_2 الممتص ؟

8 – فيما تتجلى أهمية السلسلة التنفسية ؟ و أين تتم ؟

9 – هل يحتاج انتقال الـ é الناتجة عن أكسدة الـ $NADH,H^+$ و الـ $FADH_2$ إلى كل من الطاقة

10 – كيف يمكن للبروتونات المنتشرة في الفراغ بين الغشائين التدفق إلى الحشوة ؟

11 – ما هو المركب الذي يتعرض للأكسدة التنفسية على مستوى الميتوكندري ؟

12 – هل يمكن للميتوكوندري أن تستعمل الغلوكوز بصورة مباشرة ؟ ولماذا ؟

13 – هل يمكن هدم الغلوكوز داخل الخلية مباشرة ؟ و لماذا ؟

14 – بماذا يتميز الغشاء الداخلي للميتوكوندري ؟ و هل يشبه في تركيبه الغشاء الهيولي ؟

15 – يلاحظ حدوث فرق في تدرج التركيز بين الحشوة و الفراغ بين الغشاءين.فما أهمية هذا الفرق؟

16 – يتم هدم الغلوكوز بوجود الأكسجين وفق مراحل ، أذكرها مع تحديد مقرها و ما يحصل فيها .

17 – ما هو الدور الأساسي الذي يلعبه الأكسجين في عملية التنفس ؟

www.bacdz.net موقع الشهير للبكالوريا

1 – ما هي العمليات الحيوية المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية على مستوى الخلية ؟ و ما الغرض منها ؟

العمليات الحيوية هي التنفس و التخمر .

الغرض منها إنتاج الطاقة التي يحتاجها الكائن الحي للقيام بنشاطاته الحيوية المختلفة .

2 – فيما تتمثل مظاهر التنفس الهوائي ؟

تتمثل مظاهر التنفس الهوائي في امتصاص الـ O_2 و طرح الـ CO_2 .

3 – ماذا يحصل للمادة العضوية الاستقلابية في حالة التنفس و في حالة التخمر ؟

في حالة التنفس : يحدث هدم كلي لمادة الأيض ، و ينتج عنها CO_2 و H_2O و طاقة كبيرة .

في حالة التخمر : يحدث هدم جزئي لمادة الأيض ، و ينتج عنها كحول إيثيلي و CO_2 و طاقة قليلة.

4 – ما نوع التفاعلات الحاصلة في مرحلة التحلل السكري ؟ و أين تحدث ؟

تفاعلات أكسدة و إرجاع (أكسدة الغلوكوز بنزع البروتونات و الإلكترونات ، و إرجاع المرافقات الأنزيمية $NADH,H^+$ و $FADH_2$.

5 – ماذا يحصل لحمض البيروفيك في وجود الأكسجين ؟ و أين يحدث ؟

تحدث له أكسدة تتم في مستوى الميتوكوندري .

6 – أذكر مراحل أكسدة حمض البيروفيك مع تحديد مقر حدوث كل مرحلة .

مرحلة تحول حمض البيروفيك إلأى أستيل مرافق الأنزيم A ، تحدث في حشوة الميتوكوندري .

مرحلة حلقة كرابس : يتم فيها تحول الأستيل مرافق الأنزيم A وفق سلسلة من تفاعلات الأكسدة و الإرجاع تكتمل فيها مراحل التنفس ، و تتم في مستوى الحشوة .

7 – ما مصدر الـ CO_2 المطروح ؟ و ما مصير الـ O_2 الممتص ؟

الـ CO2 المطروح ينتج من هدم المادة العضوية (الغلوكوز) .

الـ O2 الممتص يعتبر المستقبل النهائي للإلكترونات الناتجة عن أكسدة نواقل المرافقات الأنزيمية لـ $NADH,H^+$ و الـ $FADH_2$ المتشكلة خلال تفاعلات حلقة كرابس و يتحد مع البروتونات لتشكيل الماء.

8 – فيما تتجلى أهمية السلسلة التنفسية ؟ و أين تتم ؟

تكمن في تحويل الطاقة الكامنة في جزيئات الـ $NADH,H^+$ و الـ $FADH_2$ بعد أكسدتها إلى جزيئات ATP ، تتم في مستوى أعراف الميتوكوندري .

9 – هل يحتاج انتقال الـ é الناتجة عن أكسدة الـ $NADH,H^+$ و الـ $FADH_2$ إلى كل من الطاقة و المستقبل النهائي المتمثل في الـ O_2 . علل إجابتك .

حركة الإلكترونات لا تحتاج طاقة لكونها تنتقل من ناقل ذي كمون أكسدة منخفض نحو ناقل ذي كمون أكسدة و إرجاع مرتفع ، و إنما ينتج عنها طاقة تساهم في انتقال البروتونات نحو الفراغ بين الغشاءين .

10 – كيف يمكن للبروتونات المنتشرة في الفراغ بين الغشائين التدفق إلى الحشوة ؟

يتم تدفق البروتونات عبرالكريات المذنبة ، و هذا التدفق يصاحبه طاقة يتم تجميعها من قبل أنزيم الـ ATP Synthase (الكرية المذنبة) و استعماله في فسفرة الـ ADP لإنتاج الـ ATP .

11 – ما هو المركب الذي يتعرض للأكسدة التنفسية على مستوى الميتوكندري ؟

المركب هو حمض البيروفيك .

12 – هل يمكن للميتوكوندري أن تستعمل الغلوكوز بصورة مباشرة ؟ ولماذا ؟

لا يمكن للميتوكوندري استعمال الغلوكوز مباشرة إلا بعد تحويله إلى حمض البيروفيك في هيولى الخلية خلال تفاعلات مرحلة التحلل السكري لتوفرها على الأنزيمات الخاصة بتحويله .

13 – هل يمكن هدم الغلوكوز داخل الخلية مباشرة ؟ و لماذا ؟

لا يمكن هدم الغلوكوز إلا بعد اتحاده مع الفوسفات المعدني الناتج عن إماهة الـ ATP معطيا غلوكوز 6 فوسفات ، و هي شرط ضروري لدخول الغلوكوز في سلسلة التفاعلات التي تؤدي إلى تفككه تحت تأثير الأنزيمات ، كما أن فسفرة الغلوكوز تمنعه من مغادرة الخلية .

14 – بماذا يتميز الغشاء الداخلي للميتوكوندري ؟ و هل يشبه في تركيبه الغشاء الهيولي ؟

يتميز بتوفره على كريات مذنبة (مركبات أنزيمية مسؤول عن فسفرة الـ ADP إلى ATP ، كما يحتوي على سلسلة من نواقل الإلكترونات (سلسلة تنفسية) قادرة على أكسدة جزيئات الـ $NADH,H^+$ و الـ $FADH_2$ و نقل الإلكترونات إلى المستقبل النهائي (الأكسجين).

15 – يلاحظ حدوث فرق في تدرج التركيز بين الحشوة و الفراغ بين الغشاءين . فما أهمية هذا الفرق؟

فارق التركيز ضروري لتدفق البروتونات عبر الكريات المذنبة من الفراغ نحو الحشوة ليتم إنتاج الـ ATP بفسفرة الـ ADP .

16 – يتم هدم الغلوكوز بوجود الأكسجين وفق مراحل ، أذكرها مع تحديد مقرها و ما يحصل فيها .

مرحلة التحلل السكري : تحدث في هيولى الخلية ، الأكسجين غير ضروري لحدوثها ، يتم فيها هدم الغلوكوز إلى جزيئتين من حمض البيروفيك مع تشكيل جزيئتين من الـ $NADH,H+$ و جزيئتين من الـ ATP .

مرحلة الأكسدة التنفسية : تحدث في مستوى حشوة الميتوكوندري ، الأكسجين ضروري ، يتم خلالها :

أ – تحويل حمض البيروفيك إلى أستيل مرافق الأنزيم " أ " :

ينزع جزيء CO_2 من حمض البيروفيك ، كما تنزع ذرتا هيدروجين ينقلها المرافق الأنزيمي بصورته المرجعة $NADH,H^+$.

ب – حلقة كرابس : تحدث في مستوى الحشوة ، حيث يدخل الأستيل مرافق الأنزيم (ا) في سلسلة من التفاعلات بتدخل مجموعة من الأنزيمات (نازعات الكربوكسيل و الهيدروجين ، أو نازعات للهيدروجين فقط) يتم خلالها تشكيل ATP / $FADH_2$ / $NADH,H^+$ / CO_2 .

ج – الفسفرة التأكسدية : تتم في مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري و تتمثل في أكسدة النواقل المرجعة ($FADH_2$ / $NADH,H^+$) المتشكلة خلال التحلل السكري ، أكسدة حمض البيروفيك و حلقة كرابس و فسفرة الـ ADP لتشكيل الـ ATP في مستوى الكريات المذنبة .

17 – ما هو الدور الأساسي الذي يلعبه الأكسجين في عملية التنفس ؟

يلعب دور مستقبل نهائي للإلكترونات الناتجة عن أكسدة النواقل المرجعة ($FADH_2$ / $NADH,H^+$) و بالتالي تجديد (FAD / NAD^+) في حالتها المؤكسدة لاستقبال الإلكترونات من جديد .

www.bacex.net

Ï ƨ þ σ DŽ lDŽ Ï þ ƒ F ø ł ø l ø l l ø g ø D ø ł

1: DŽ ï l þ Ǥ D Ž

K ƒ R LJ ö ù k Ʊ h u ƒ þ Ǥ Ʊ Ï ! ù Ǥ Ž z Ǐ j K Ǥ ƒ ƽ Ä Ɣ k ł σ ł Ž u ƒ ž ƒ þ Ǥ N j ł þ ö k Ä T Ƥ D Ž ł

. ł ö ! Ǥ ž

. ł ö Ƒ Ǥ ö d ž ö ł ! ƒ ł Ʊ h u Ƨ ! ƒ Ƨ ö ļ ł k þ L j ž ł : L ą d ž Ǥ ł k ! k ƒ Ǐ ł k

ATP K Ǥ Ƒ ö ƨ η Ǐ N j Ǥ n j ! I Ƨ Ä Ţ D ž N j Ƥ D Ä Ƨ Ƒ Ǥ Ʊ Ä !

ł ö σ ! ƒ ł d ž Ʊ L j Ū ƒ Ǐ ƽ Ǥ Ǥ T ɛ Ƨ þ Ǥ Ä Ž N j Ä Ň j ł

2 DŽ ï þ D Ž

ł σ Ä k ƽ d ž ł d ž Ƒ Ǥ l ! ƒ Ï l h u k Ä ƽ Ä Ƨ ƽ !

h u ï þ N j Ţ Q l ï þ ï ʒ h u ï ł Q l	h u ï þ N j Ţ Q l ï h u ï ł Q l
ý Ǥ d ž ƶ k ļ ů ! ł D Ž h u Ǥ p ł p (C ƒ Ƨ ư P ! ƒ Ƶ K Ǥ Ä L j Ǥ Ţ ! ƒ ů ý	ł ö Ƒ Ǥ ö d ž ö ł ł p Ǥ C ƒ Ƨ ư P ! ƒ K Ǥ ƶ L j Ǥ Ţ ! ƒ Ï D Ž Ƶ ï Ä k σ k

Ƨ Ƨ (	þ D Ž
ł ö Ƒ ƒ Ä n j ! ł ö ! Ǥ Ž ł p Ǥ Ʊ Ŋ k L j ö Ǥ ö ů P ! ƒ Y ƒ Ä L j D D ž U ƶ Ǥ ö Ů P ! ƒ	ł ö Ƒ ƒ Ä N j ů ! ł ư ƽ P L j d ž ł p Ǥ Ʊ Ŋ k L j ö þ ư ƶ h u Ö 5 Ä K Ǥ L j Ƒ Ǥ ł ! ƒ Ư ƶ h

ADP	ATP
K Ǥ ƽ ļ ƽ ! ƒ ł p Ǥ Ʊ ! Ǥ h u ł ö L j ɛ I þ σ ƒ þ Ä Ǥ Ǥ Ǥ

:3 Dž ǐ þ D

ə ʊ-P

ə ʊ-P

Ơ ǒ ơ-3[

Ơ ǒ ơ-4[

:4 Dž ǐ þ D

Dž ù ǀ η ! ƒ ǀ ƨ ƒ ƨ ơ LJŪ ƒ þ ƨ Ǵ hu Ă η ! ƒ LJǴ ǂ Ǵ dž DŽ ǂ -1 ł p Ǵ ǒ

Dž ǒ DŽ ǀ ! ƒ 2ǂ7P Ť Ă Ǵ ǀ ǩ LĂ j ƶ ł

ý ǀ Lj Ă NJ ǒ hu Lj ǩ ! ƒ ł ǒ DŽ hu Ǵ ǀ ! ł ǒ ƨ Ă Ă ƨ Ť ƀ ! Ǐ ƒ ! ǫ Ɣ Ǵ Ť ʊ ǒ ł h ǩ Ť ǀ ƶ Ű ! ƒ ƒ ǀ

.ł ǒ h u Ť ƶ ł ! Ǵ ǒ

Dž ǩ ù ǒ LJ Ld ǒ ǩ ǩ Ă Ǵ ƨ h ơ A ! R Ɣ ƒ Ǫ Ǵ G ǀ ǂ ł 8 Ǩ Ă 5 ł Ť Ǵ P ǐ ƨ Ă ƨ ư ł dž ƀ ƨ ǩ !

.ł ǒ þ ǒ ǩ h u h u ł DŽ ǀ DŽ ǀ Ă R N ǫ Ǐ ł ! ǒ ǫ Lj ǒ Ǩ dž Ɣ Ū þ ƒ ǒ ǩ U Ă Ǵ ǒ dž Ž ǂ Ū Ă ƒ ǒ Lj ý ! ǒ ƒ Ă

ǩ ɵ Ǵ ǁ ε

.Ɣ ǩ ǂ ! ƒ Ă D Ƶ K Lj ƨ ǒ ǩ h u j ! Ű ƒƒ Ǩ ł Ǵ ǂ ł u ƨ Ť ơ dž ǐ DŽ ý Ǵ dž

Ć ƒ þ D Ư ƨ ʒ ! Ǵ nj 5 ƨ Ť Dž ǩ ǒ Ǒ ǩ ! ƒ ł p Ǵ Ʊ ! ƒ Ă Ć ƒ dž Ř ǩ ʒ ƶ ! ǒ ƒ ł

Ǒ dž Ă ǒ ! ƒ Ǒ DŽ u ƶ ! ƒ Ʊ Ǵ

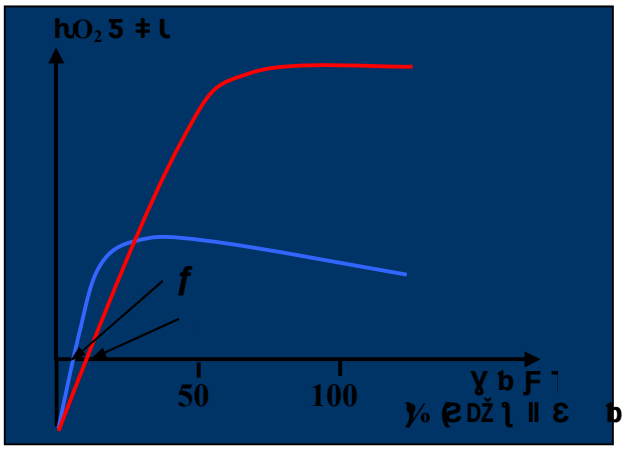
:Ǐ DŽ Ƶ ƨ ǂ ƨ ǩ ǩ

Ǵ ǒ dž Ă ǒ þ ƨ ƽ ! ƒ NJ h Ř ʒ Dž Ă ƒ ǀ Ŋ J k ơ dž Ř ǫ þ ƒ Ǐ Ʊ Ǫ Ť Lj 5 ƒ Ǵ u Ɣ Ű Ă

Ʊ ʒ ù u ! ƒ Ư ƒ ƨ ù dž Ť D Ă ƨ ǂ ù ǀ ! ƒ Ư ƒ ƨ ù dž Ť D LJ dž ǁ 5 Ř ý D Ž

.Ɣ DŽ ǀ ! ƒ Ă L

. Dž þ ! ƒ ƨ ǀ 5 Ă ł ǒ Ř ʒ ǩ ! ƒ Ć Ă ǀ Ư ƒ



www.bacdz.net

Fb : Ferah Aissa

https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

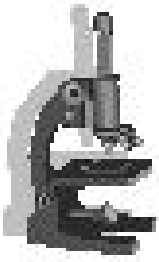
الأستاذ : فـــراح عيسى

ثانوية هواري بومدين

تنـــــــــــــــس

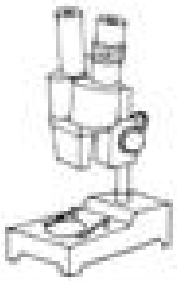
ولايـــــــة الشلـــف

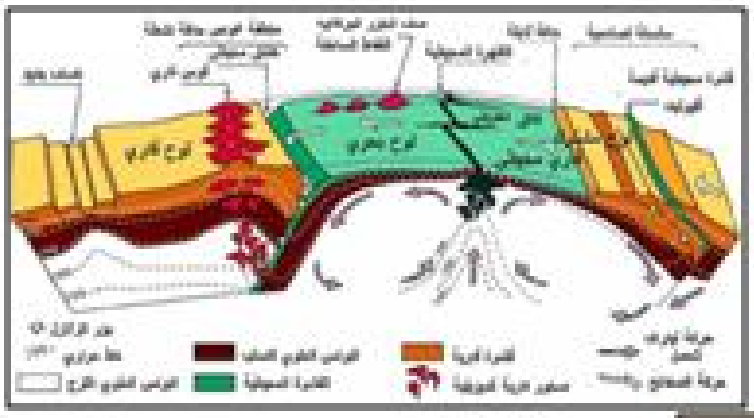
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

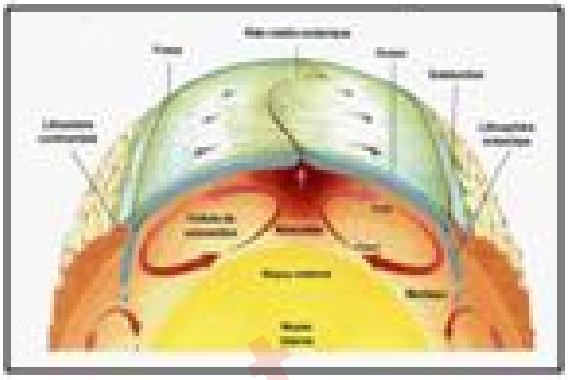


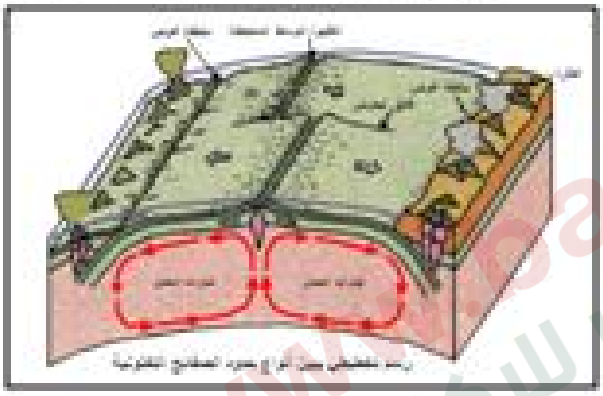
المجال المعرفي III

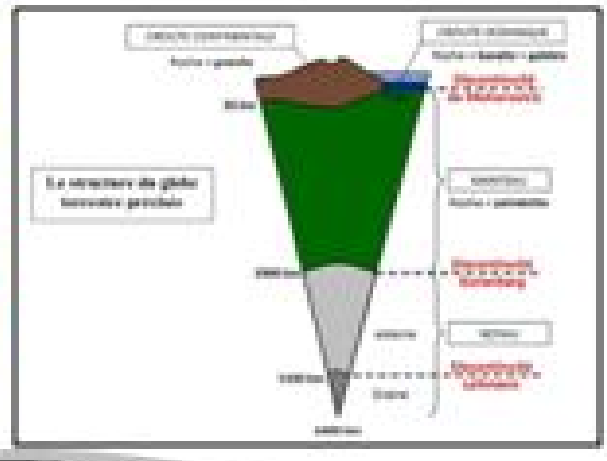
التكتونية العامة











الوحدة التعلمية 1

1- النشاط التكتوني للصفائح

fb:Ferah Aissa

من إعداد الأستاذ : فراح عيسى

https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/

المجال المعرفي III

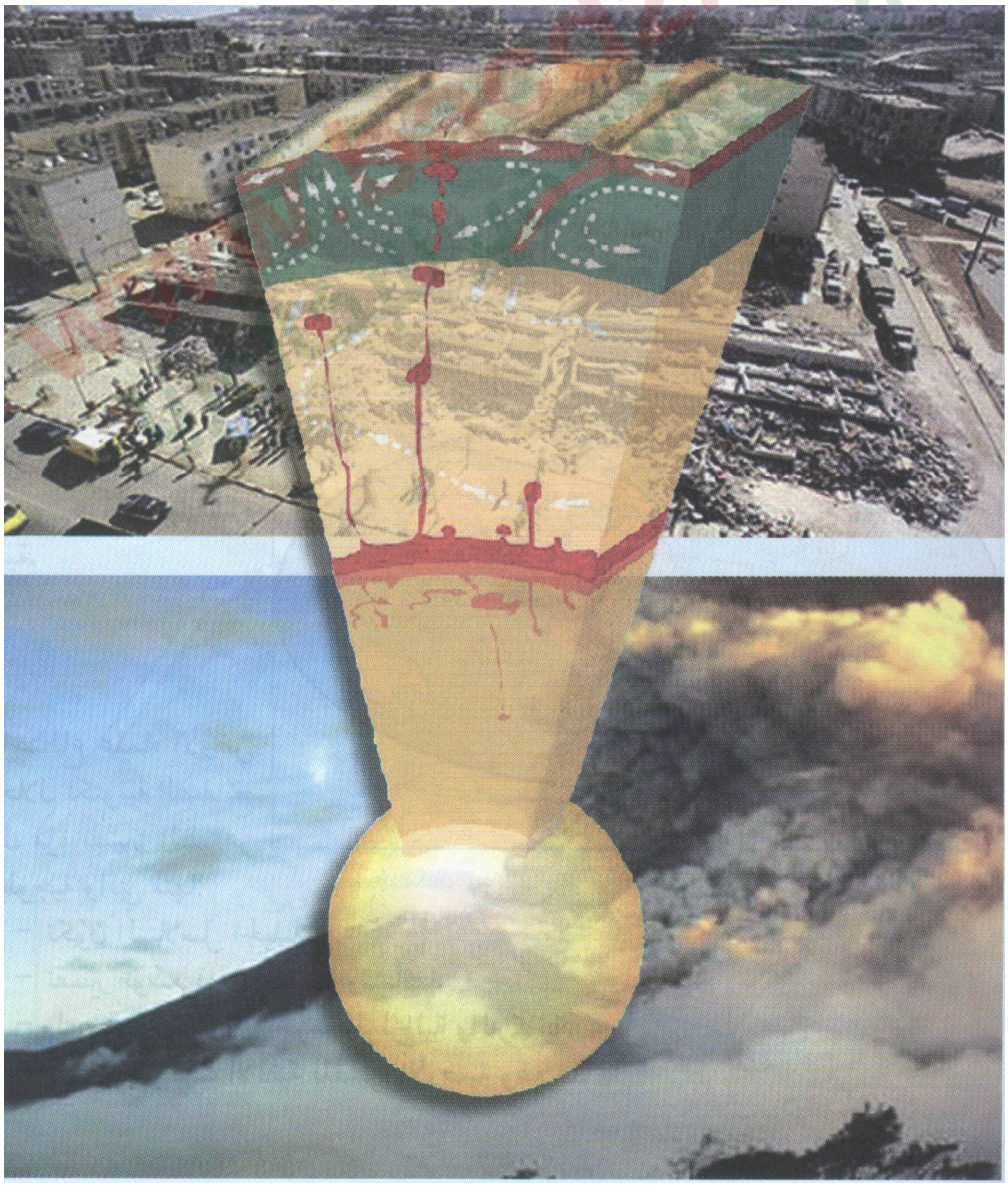
التكتونية العامة

أ – وضعية الانطلاق :

تعبر الظواهر الطبيعية الملاحظة على سطح الكرة الأرضية (البراكين ، الزلازل ، الحمامات المعدنية ...) عن النشاط المستمر لباطن الأرض و تسرب الطاقة الداخلية الكامنة نحو الخارج .

ب ـ الإشكاليات :

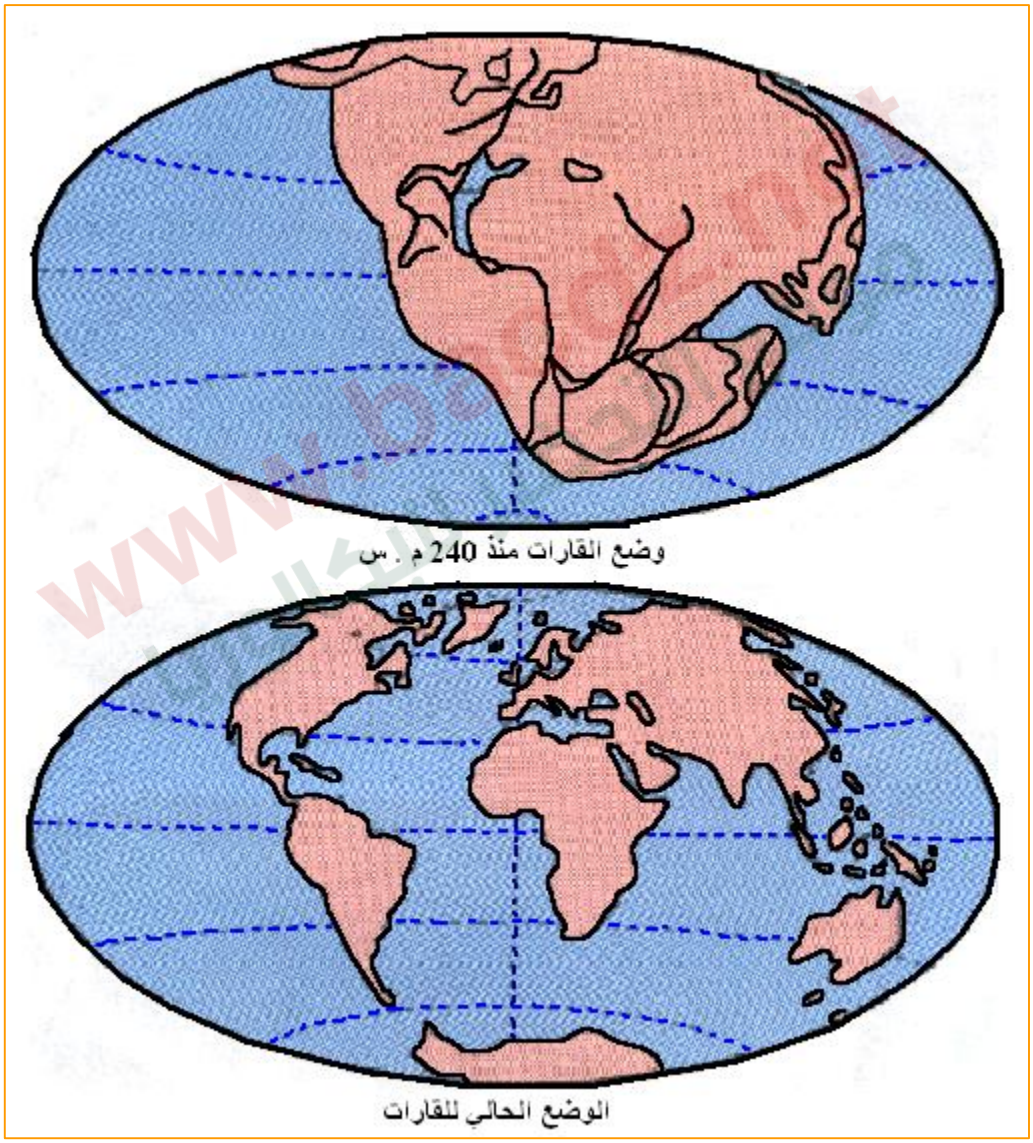
- فيما يتمثل النشاط الداخلي للأرض على مستوى القشرة الخارجية ؟
- هل يمكن من خلال دراسة آثار هذا النشاط التعرف على البيئة الداخلية ؟
- ما هي الظواهر الجيولوجية المرتبطة به ؟



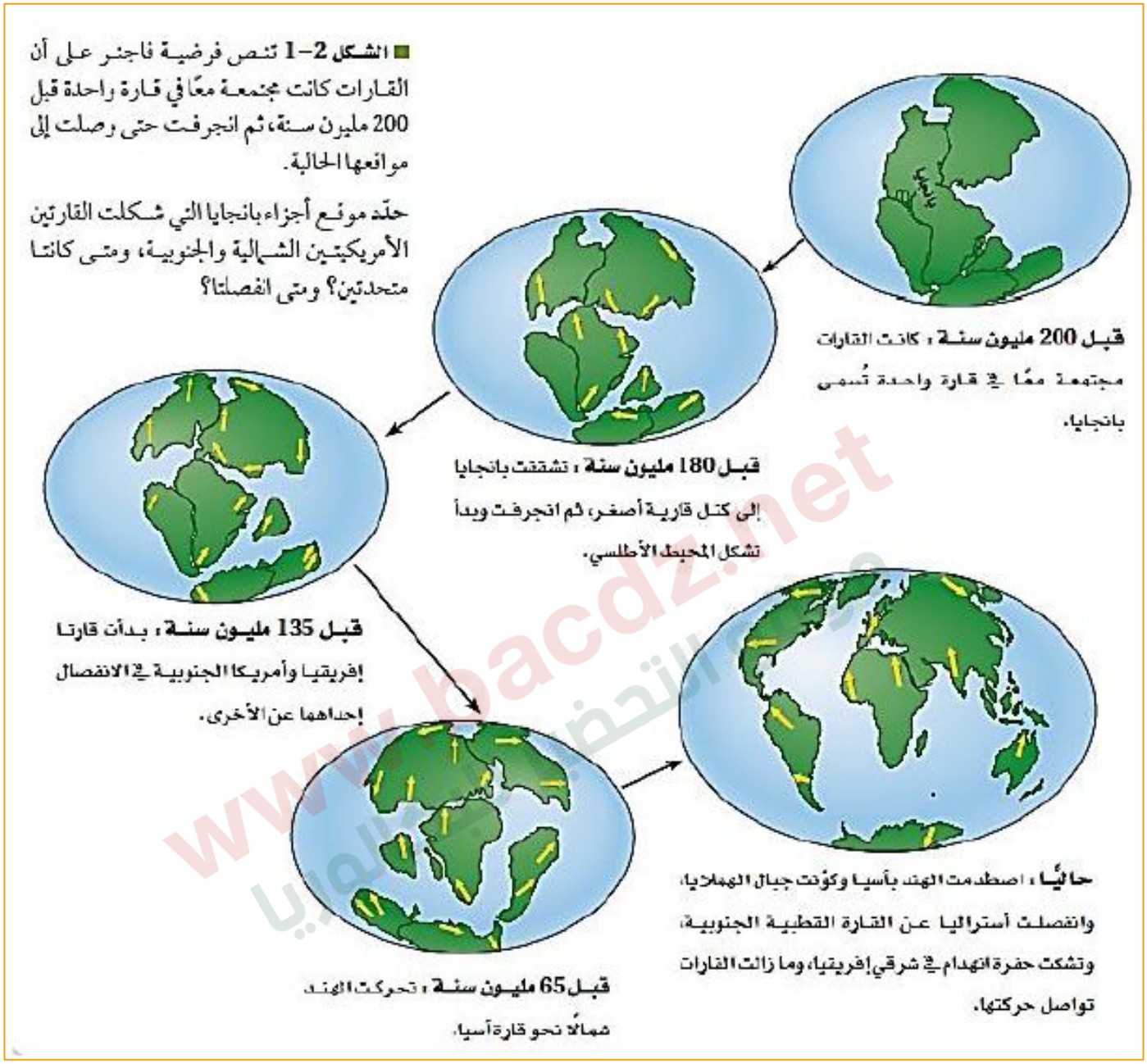
الحصة التعلمية 0: تكتونية الصفائح .

يرجع تاريخ تكتونية الصفائح إلى المراحل الأولى لتشكل الكرة الأرضية ، فعند انفصال كوكب الأرض عن الشمس أثناء مراحل تكونه المبكرة ، كان عبارة عن كرة ملتهبة ، بدأ يتبرد تدريجيا منذ ما يقرب من 4.5 مليار سنة ، لتظهر على إثر ذلك أقدم قشرة و التي تتمثل في صخر الغابرو عرفت بالقشرة الأولية .
استطاع علماء الأرض من خلال تكتونية الصفائح و لأول مرة تفسير الظواهر الجيولوجية و التي منها :

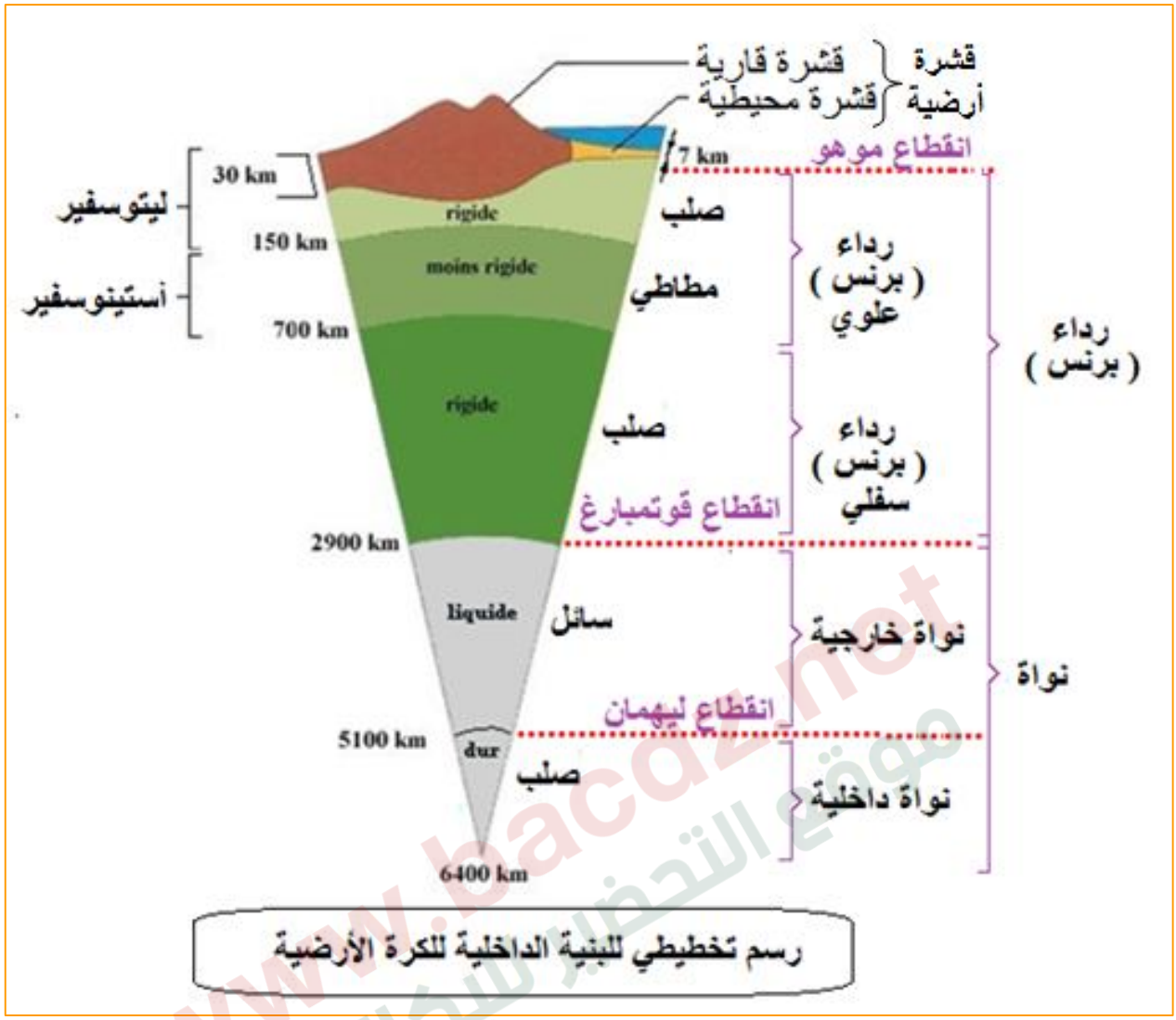
- تكون السلاسل الجبلية .
- تفسير توسع قاع المحيطات و نشأتها .
- التوزيع الجغرافي للأحزمة الزلزالية و البركانية .
- تفسير الحركات الأفقية للقشرة الأرضية و غيرها .



نظرية زحزحة القارات :



الأغلفة المكونة للكرة الأضية



رسم تخطيطي للبنية الداخلية للكرة الأرضية

تتكون الكرة الأرضية من عدة أغلفة مرتبة من الأسفل إلى الأعلى :

1 – نواة : تنقسم إلى قسمين :

أ – نواة داخلية صلبة تمتد من العمق 5100 كلم إلى العمق 6400 كلم .

أ – نواة خارجية سائلة تمتد من العمق 2900 كلم إلى العمق 5100 كلم .

2 – برنس (رداء) : ينقسم بدوره إلى قسمين .

أ – برنس سفلي صلب يمتد من 700 كلم إلى 2900 كلم .

أ – برنس علوي مطاطي يمتد من 30 كلم إلى 700 كلم في القارات ، و من 7 كلم إلى 700 في المحيطات.

3 – قشرة أرضية و تنقسم بدورها إلى قسمين :

أ – قشرة قارية صلبة سمكها 30 كلم .

ب – قشرة محيطية سمكها 7 كلم .

❖ يفصل بين أغلفة الأرض انقطاعات تعود إلى تغير سرعة الموجات الزلزالية تتمثل في :

- انقطاع ليهمان " Lehman ": بين النواة الداخلية و النواة الخارجية .
- انقطاع غوتمبارغ " Gutenberg ": بين البرنس و النواة .
- انقطاع موهو " Moho " : بين القشرة و البرنس (الرداء) .

❖ تتمثل الصفيحة التيكتونية (الليتوسفير) في القشرة المحيطية أو القارية + الجزء العلوي من البرنس العلوي .

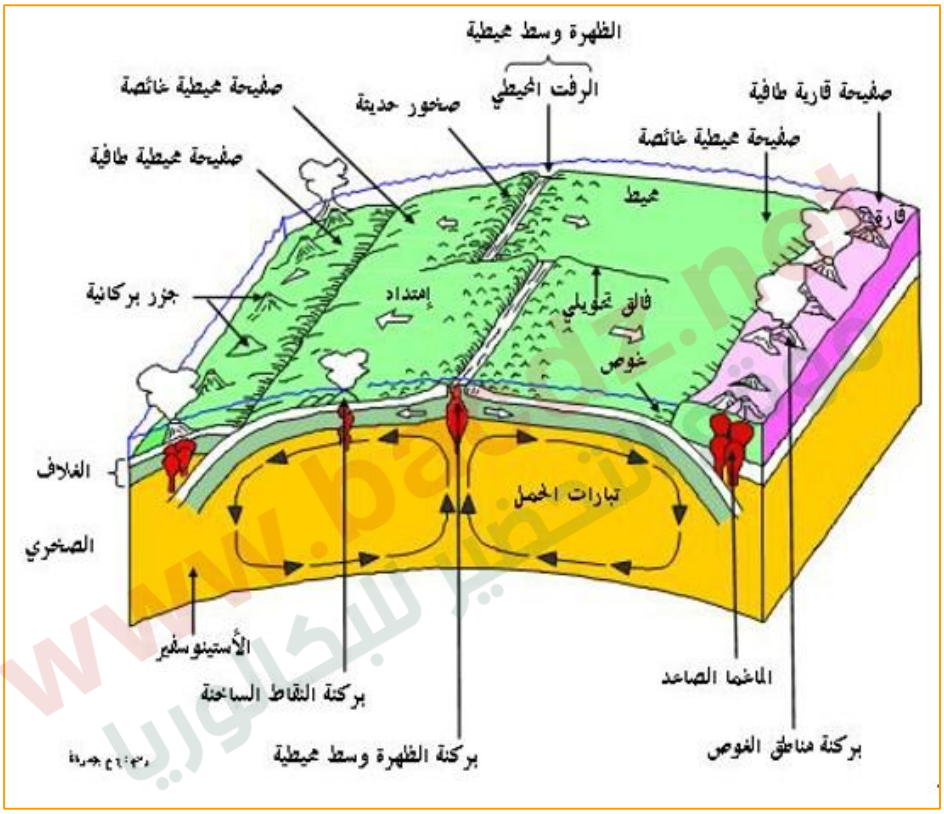
الحصة التعلمية 0: تمهيد .

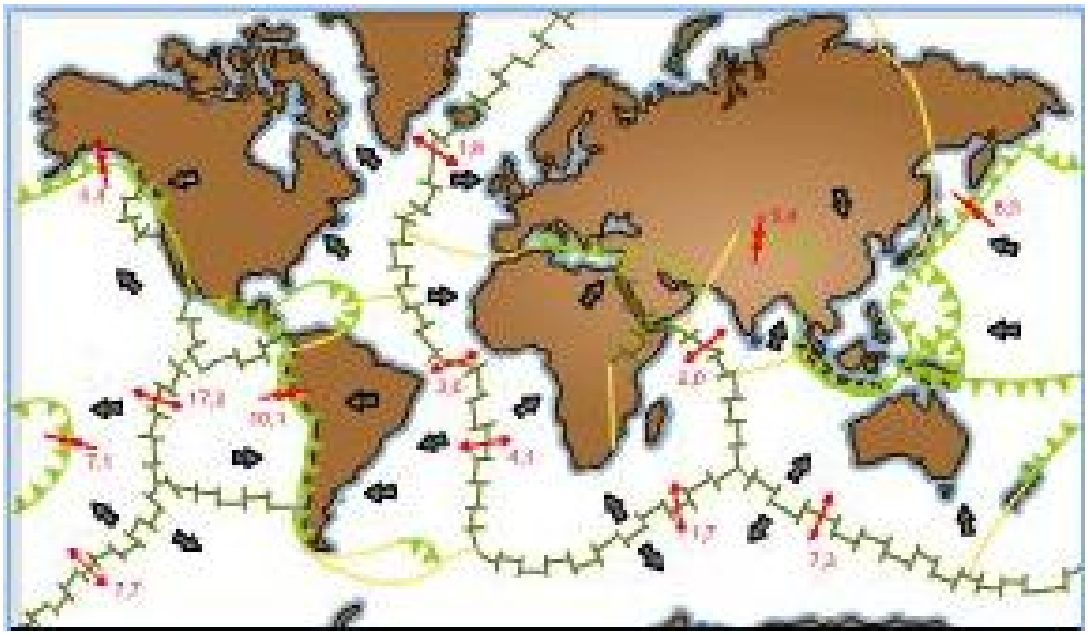
أ – وضعية الانطلاق :

إن الصفائح التكتونية عبارة عن قطع من القشرة الأرضية لا يتعدى سمكها مئات الكيلومترات . تنقسم القشرة الأرضية إلى عشرات الألواح الصلبة التي تكون في حركة دائمة ، و التي نادرا ما تنطبق حدودها مع حدود القارات و المحيطات ، حيث تتوافق حدود الصفائح مع المناطق الهشة للقشرة الأرضية .

ب ـ الإشكاليات :

- فما هي حدود الصفائح التكتونية ؟
- و ما هي العلامات الظاهرة على سطح الأرض و بالدالة على حركة الصفائح التكتونية ؟
- ما هي العوامل و الآليات التي تتدخل في حركتها ؟





الحصة التعلمية 1: تحديد الصفائح التكتونية.

أ – وضعية الانطلاق :

تنتشر المراكز السطحية للزلازل و البراكين في مناطق خاصة من العالم ، تتمثل في تضاريس قيعان المحيطات (كالظهرات و الخنادق) ، و مناطق نشأة السلاسل الجبلية الحديثة .

– الإشكاليات :

- هل لهذه التضاريس علاقة بحدود الصفائح التكتونية ؟
- و ما هي هذه العلاقة ؟

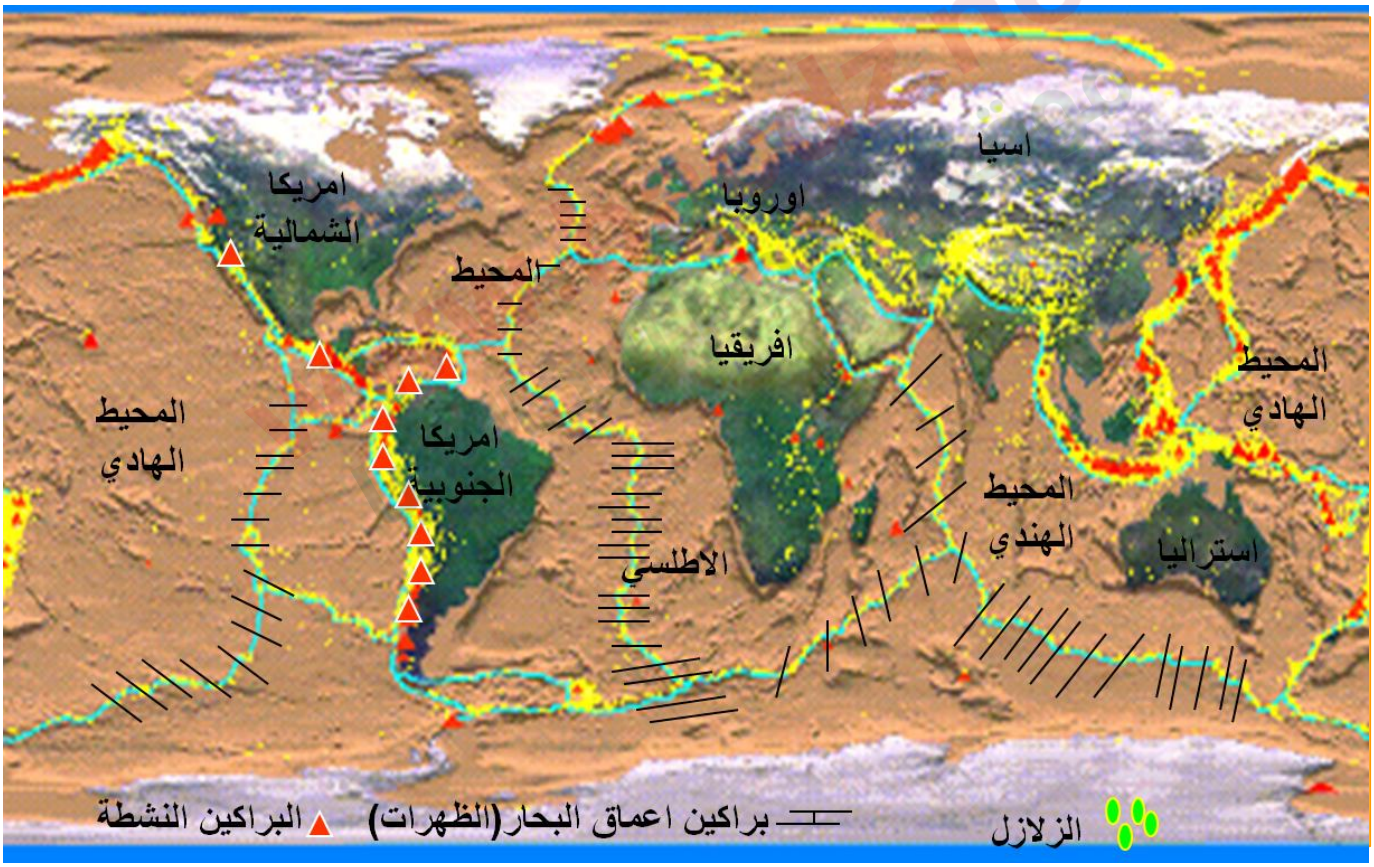
ج – الفرضيات :

- نعم توجد علاقة .
- تتوزع هذه التضاريس في مناطق توزع الزلازل و البراكين .

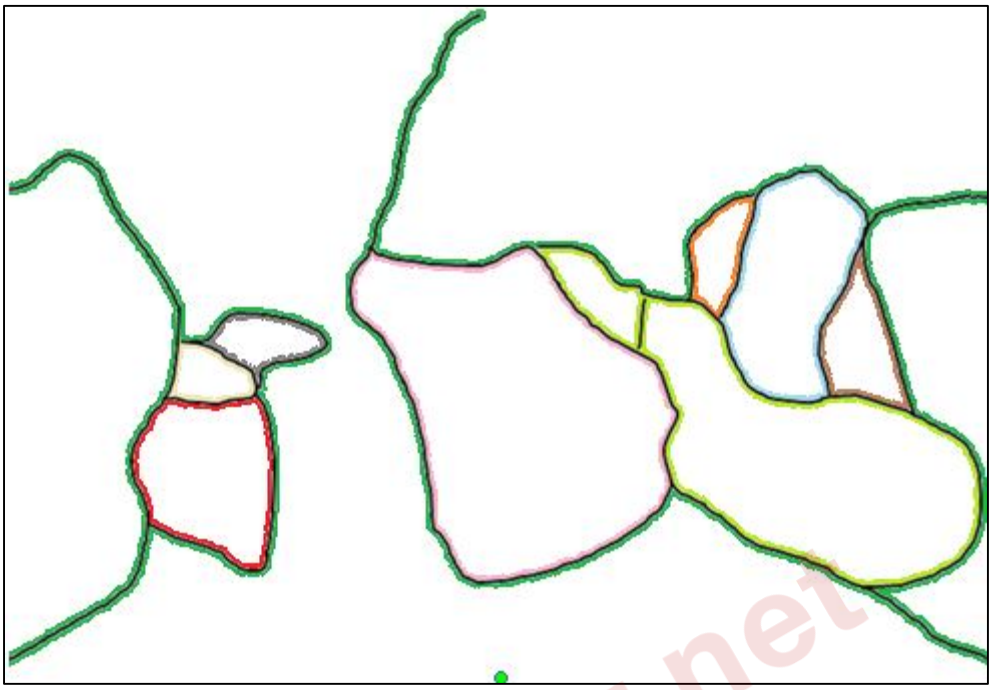
د – التقصي :

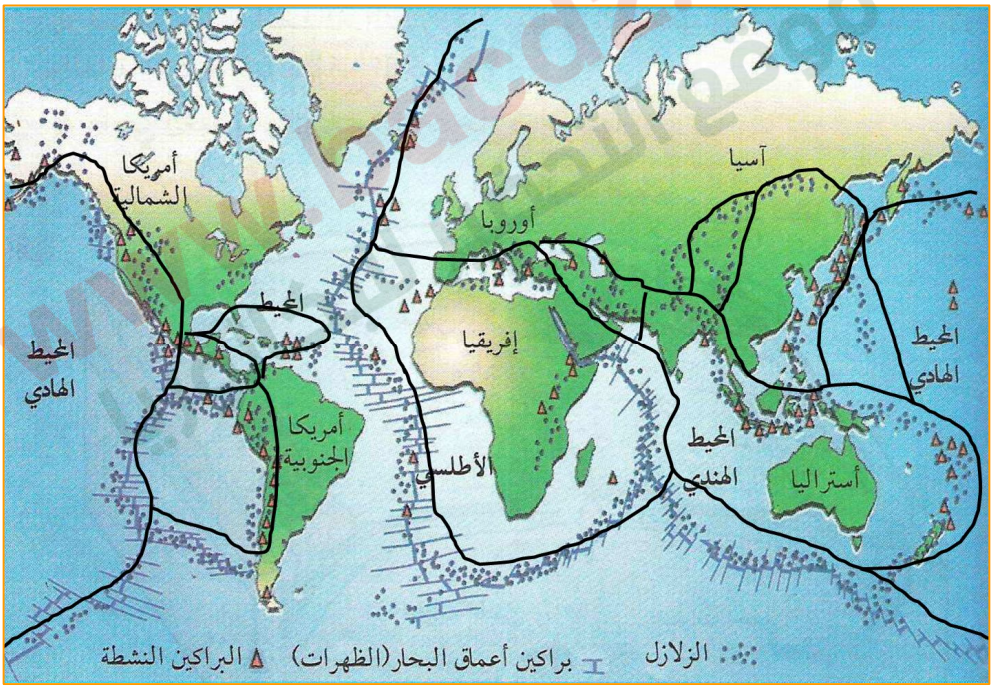
1 – توزيع الزلازل و البراكين في العالم :

تظهر على الخريطة نقاط زرقاء تمثل المراكز السطحية لزلازل ضربت في مناطق مختلفة من العالم خلال السنوات العشرة الأخيرة ، و نقاط حمراء تدل على نشاط بركاني .



- أنقل الخريطة على ورق شفاف ، ثم صل بين مختلف نقاط المراكز السطحية للزلازل (باللون الأزرق) و بين مختلف نقاط فوهات البراكين (باللون الأحمر).





- قارن بين توزع البراكين و الزلازل .

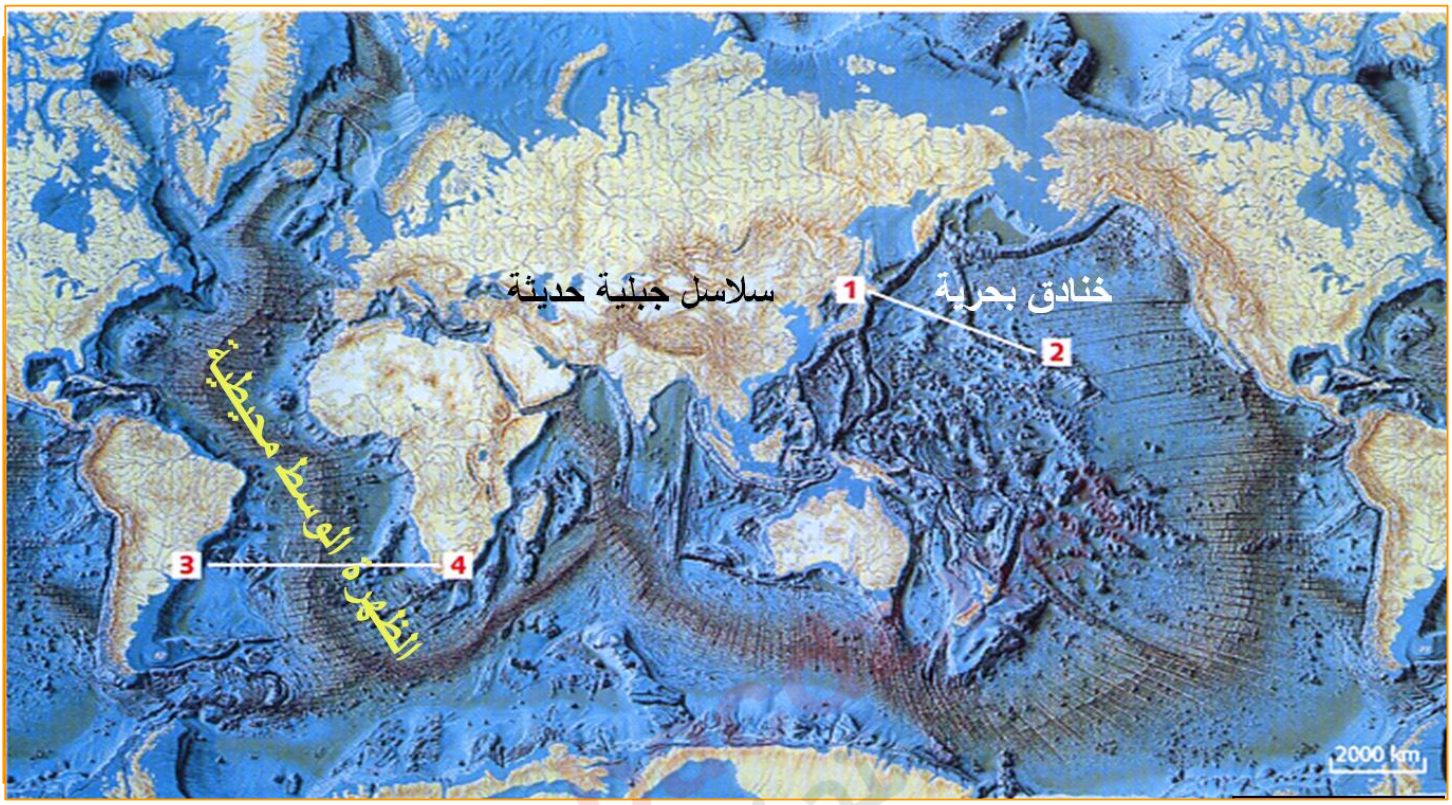
- هناك تطابق بين توزع الزلازل و توزع البراكين.

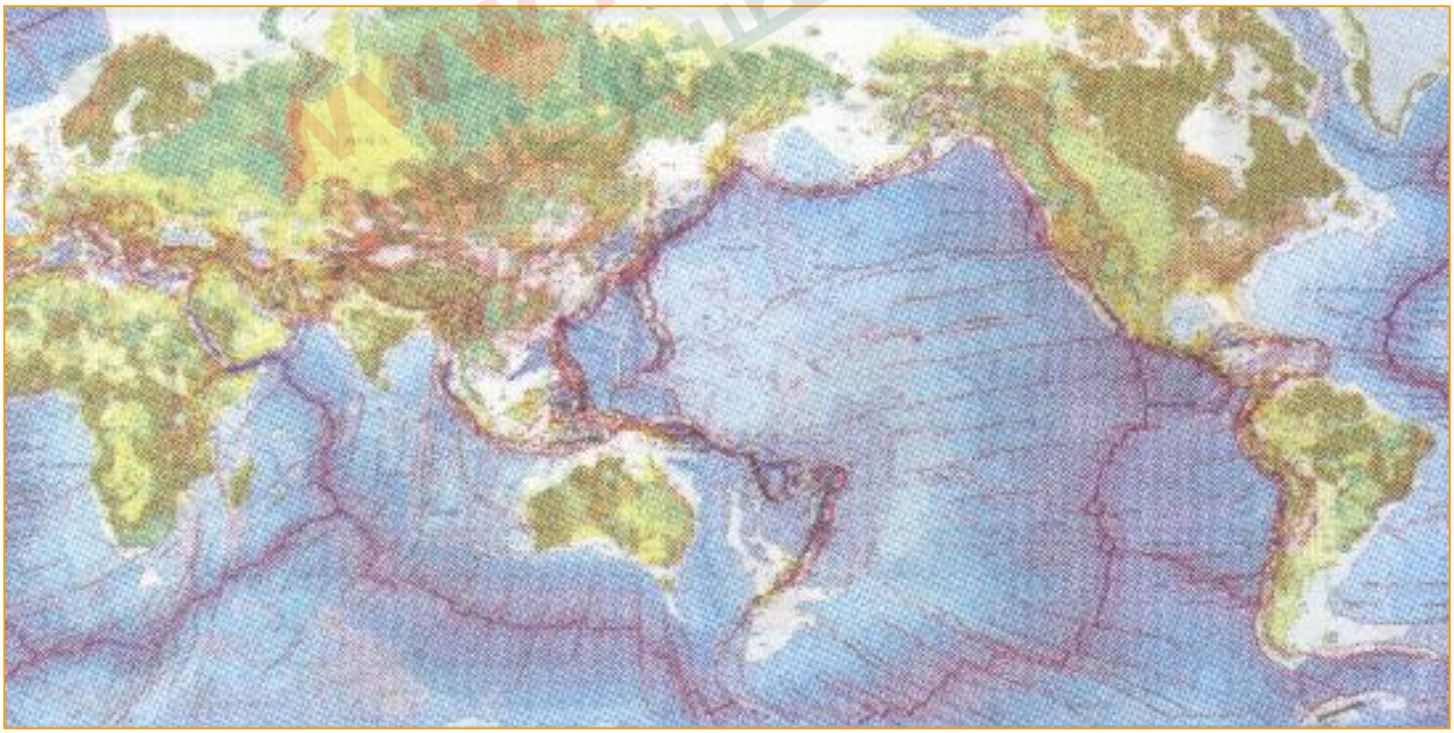
- إذا علمت أن حدود الصفائح عبارة عن مناطق هشة من الكرة الأرضية ، فماذا تستخلص ؟

- هناك تطابق بين المناطق الهشة في العالم مع المراكز السطحية للزلازل و البراكين .

2 – توزيع تضاريس قاع المحيطات و السلاسل الجبلية الحديثة:

تقسم مختلف المحيطات تراكيب جيولوجية مميزة كأظهر اوسط المحيطات (و هي عبارة عن تضاريس متطاولة تقسمها بحدود عمودية) . تظهر السلاسل الجبلية الحديثة على شكل أحزمة (اللون الأحمر في الخريطة) كما هو مبين في الخريطة المقابلة .





- قارن بين أماكن توزيع البراكين و الظهرات من جهة ، و أماكن توزيع البراكين و الخنادق من جهة أخرى.

- يوجد تطابق بين توزعهما ، حيث نجد أن أماكن تواجد البراكين في وسط المحيط مرتبط بوجود الظهرات والخنادق و السلاسل الجبلية الحديثة .

- **ماذا تستخلص؟**

- المناطق البركانية في وسط المحيط مرتبطة بالسلاسل الجبلية الوسط محيطية (الظهرات) .
- تتواجد الجزر البركانية على مستوى حواف الخنادق البحرية .

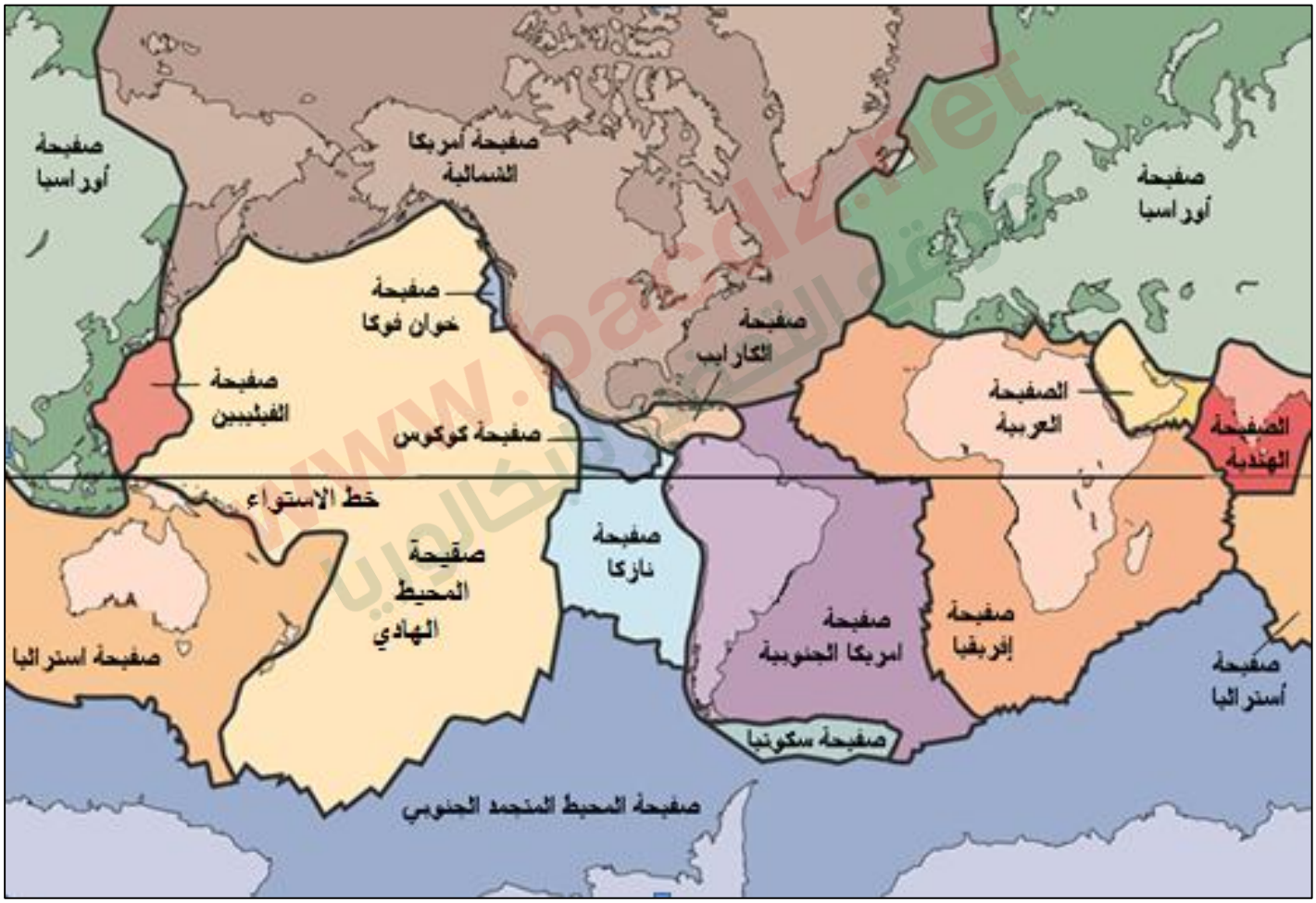
- **قارن بين أماكن توزيع الزلازل و الخنادق من جهة ، و أماكن توزيع الزلازل و السلاسل الجبلية الحديثة من جهة أخرى.**

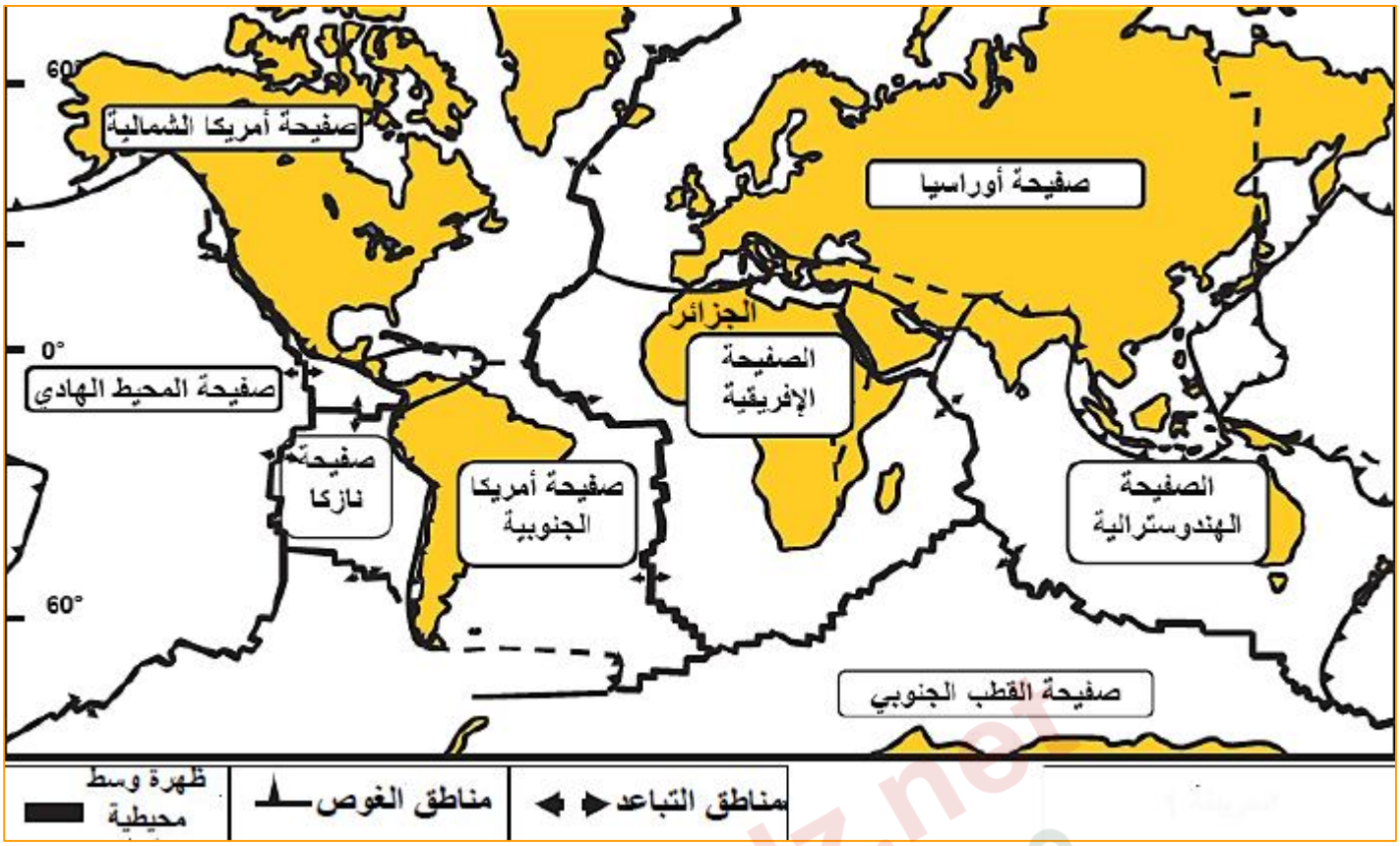
- يوجد تطابق بينهما، حيث تتوزع الزلازل في مناطق تواجد الخنادق والسلاسل الجبلية الحديثة.
- تتميز المناطق المجاورة للخنادق البحرية و كذا السلاسل الجبلية الحديثة بنشاط زلزالي مميز .

- **ماذا تستخلص؟**

- من مقارنة التوزيع العالمي للظهرات مع التوزع العالمي للزلازل يتبين وجود مناطق مستقرة و واسعة تدعى الصفائح وهذه الأخيرة محاطة بمناطق نشطة (الظهرات) وضيقة تحدث فيها الزلازل بكثرة أي أن هناك علاقة بين المناطق الهشة و حدود الصفائح التكتونية .

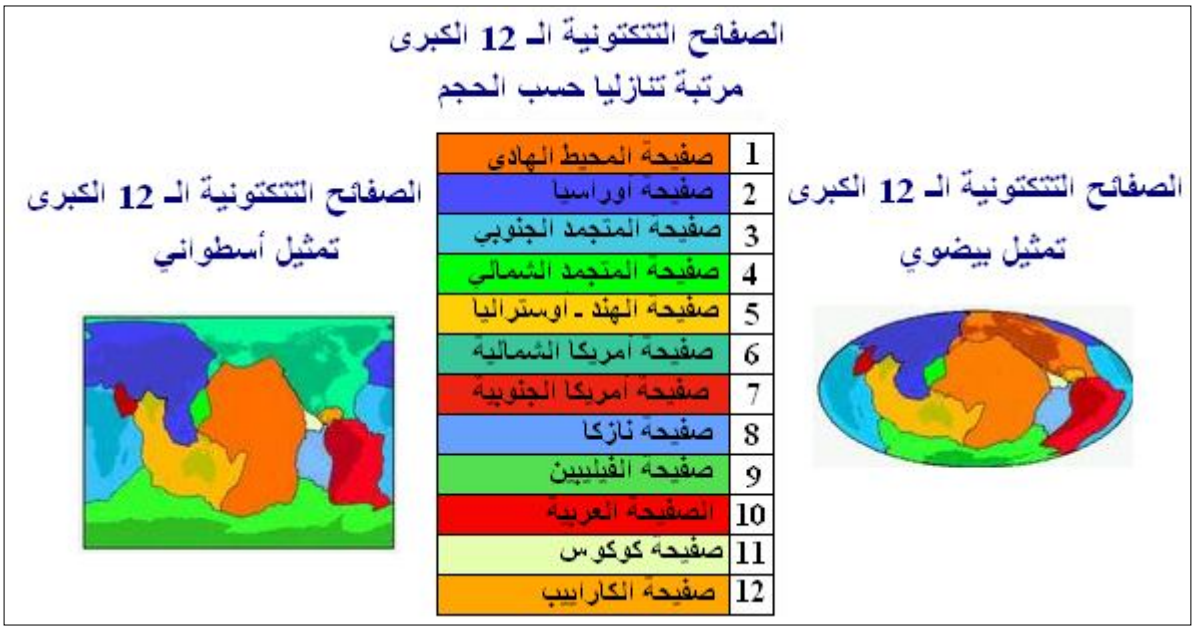
- **انطلاقا من المعلومات السابقة ، عين على الخريطة الجغرافية للوثيقة ـ 3 ـ حدود أهم الصفائح التكتونية المكونة للقشرة الأرضية .**





ويمكن تقسيم الصفائح التكتونية حسب حجمها إلى صفائح كبيرة وصفائح صغيرة

الصفائح الكبيرة	الصفائح الصغيرة
1 - صفيحة المحيط الهادي	1 - الصفيحة الفلبينية
2 - صفيحة أوراسيا	2 - الصفيحة العربية
3 - صفيحة أمريكا الشمالية	3 - صفيحة الكاريبي
4 - صفيحة أمريكا الجنوبية	4 - صفيحة نازكا
5 - الصفيحة الأفريقية	5 - صفيحة القوقوز
6 – صفيحة المحيط الهندي	
7 - صفيحة القارة القطبية الجنوبية	



- تصنف الصفائح حسب توزعها (في القارة و المحيط) ، استخلص أنواع الصفائح اعتمادا على خريطة الوثيقة ـ 3 ـ .

- يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي :
  - الصفائح المحيطية (تقع أسفل المحيط) : مثل صفيحة المحيط الهادي .
  - الصفائح القارية (تقع أسفل القارات) : مثل صفيحة شبه الجزيرة العربية .
  - الصفائح المختلطة أو المشتركة (قارية و محيطية) : مثل صفيحة أمريكا صفيحة أفريقيا ، صفيحة اوروآسيا ، الصفيحة الاسترالية.

- تعتبر الصفائح التكتونية مناطق غير نشطة ، علل ذلك .

- بسبب عدم حدوث الزلازل و البراكين على مستواها .

الخلاصة :

- ينقسم الغلاف الصخري (الليتوسفير) إلى عدة صفائح صلبة.
- الصفيحة التكتونية منطقة غير نشطة ، يمكن أن تكون محيطية ، قارية أو مختلطة.
- تُفصل الصفيحة التكتونية عن الصفائح المجاورة بمناطق نشطة تميزها حركات زلزالية و بركنة قوية و تضاريس خاصة مثل : سلسلة جبلية لقيعان البحار (ظهرات) ، خندق محيطي ، سلسلة جبلية قارية.

www.bacdz.net موقع البكالوريا

ملاحظة:

- **الظهرات المحيطية:** عبارة عن سلاسل جبلية تتشكل في أعماق المحيطات ، وهي في تطور مستمر وتحيط هذه الظهرات بالكرة الأرضية على طول يفوق 60000 كلم ، وهناك نوعان من الظهرات حسب سرعة تمددها:
  - أ- ظهرات المحيط الأطلسي: سرعة التمدد تصل الى بضعة سنتيمترات في السنة .
  - ب- ظهرات المحيط الهادي: سرعة التمدد تقارب 10 سم في السنة .
- التوسع التدريجي للمحيطات يتم على طول الظهرات.

- **الخندق:** منخفض ضيق و طويل في قاع المحيط ، شديد الانحدار و العمق ، و غالبا ما يكون موازيا لحافة القارة ، يتميز بنشاط زلزالي وبركاني كبير مثل خندق الريفت .

- **الريفت:** منطقة تتوسط الظهرة يمتد فيها البركان .

الحصة التعلمية 2: حركات الصفائح التكتونية.

أ – وضعية الانطلاق :

تتوسع القشرة الأرضية على مستوى الظهرات و تتقلص على مستوى مناطق الهدم .

ب – الإشكاليات :

- كيف يمكن تفسير ذلك ؟
- و ما هي الأدلة العلمية على ذلك ؟
- و ما هي عواقبها على مستوى الكرة الأرضية ؟

ج – الفرضيات :

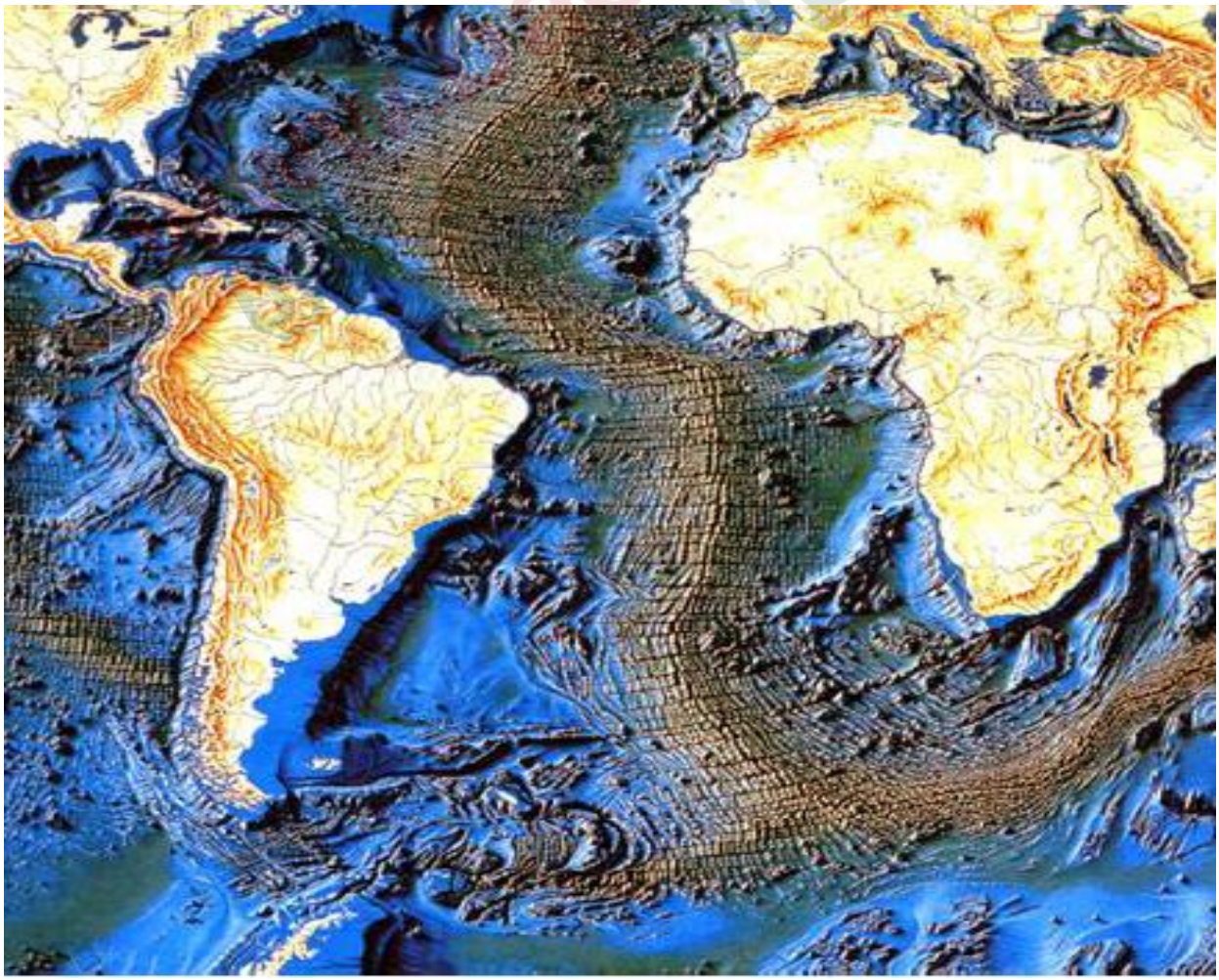
- نتيجة تشكل السلاسل الجبلية .
- تشابه حدود الصفائح .
- ظهور مناطق من اليابسة و اختفاء مناطق أخرى من الكرة الأرضية .

د – التقصي :

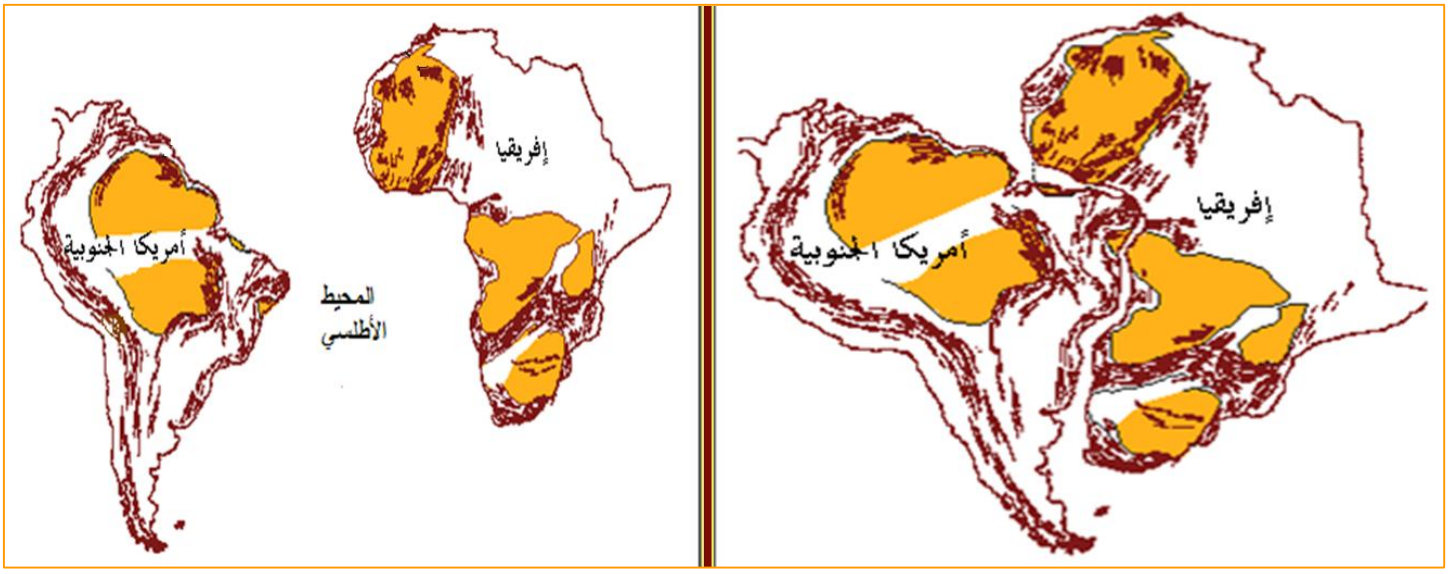
I ـ حركات التباعد :

1 – تضاريس قاع المحيط الأطلسي:

تبين الوثيقة ـ 1 ـ تراكيب جيولوجية موازية لحدود القارات اتجاهها شمال ـ جنوب تقسم المحيط الأطلسي إلى نصفين ، إنها الظهرة وسط محيطية .



- أنقل على ورق شفاف خريطة إفريقيا و خريطة أمريكا الجنوبية .



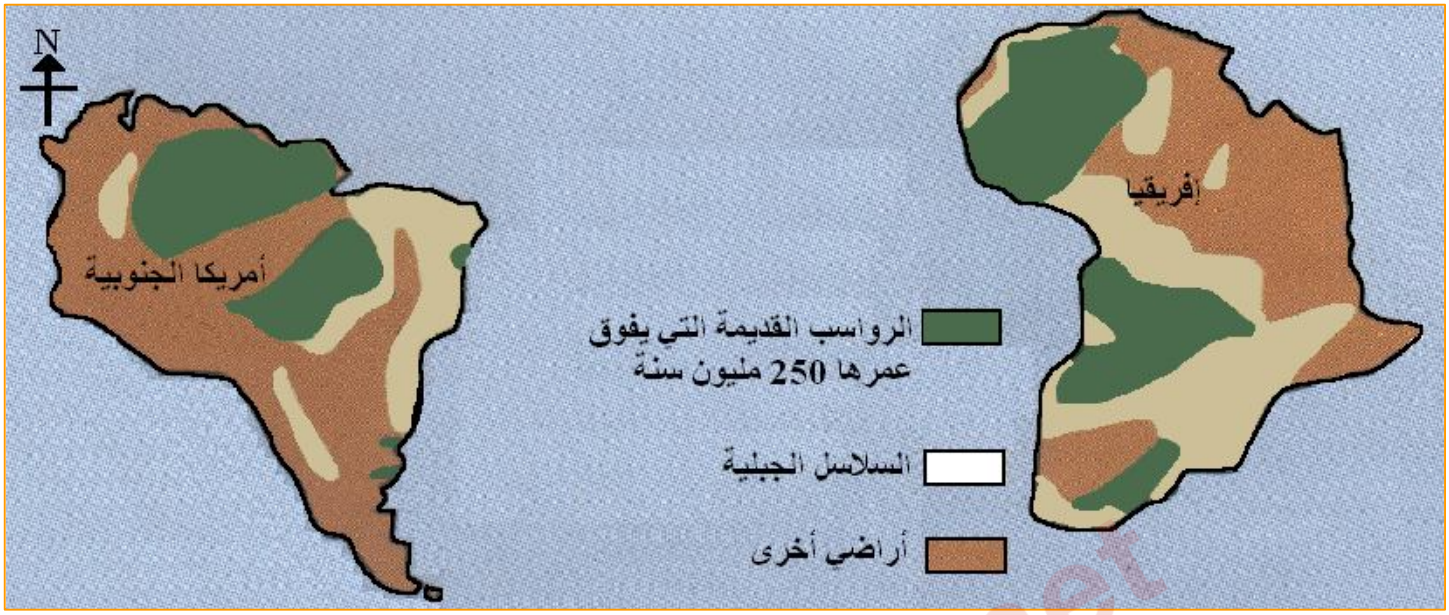
- طابق بين الحدود الغربية لإفريقيا و الحدود الشرقية لأمريكا الجنوبية.

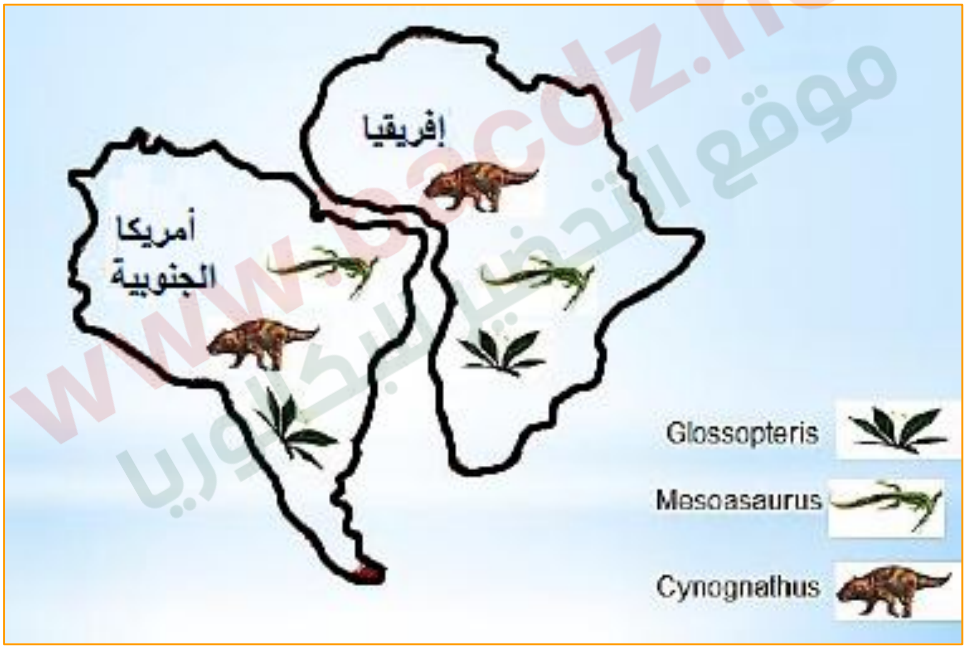
- هناك تطابق بين الحواف الشرقية لأمريكا الجنوبية و الحواف الغربية لإفريقيا .

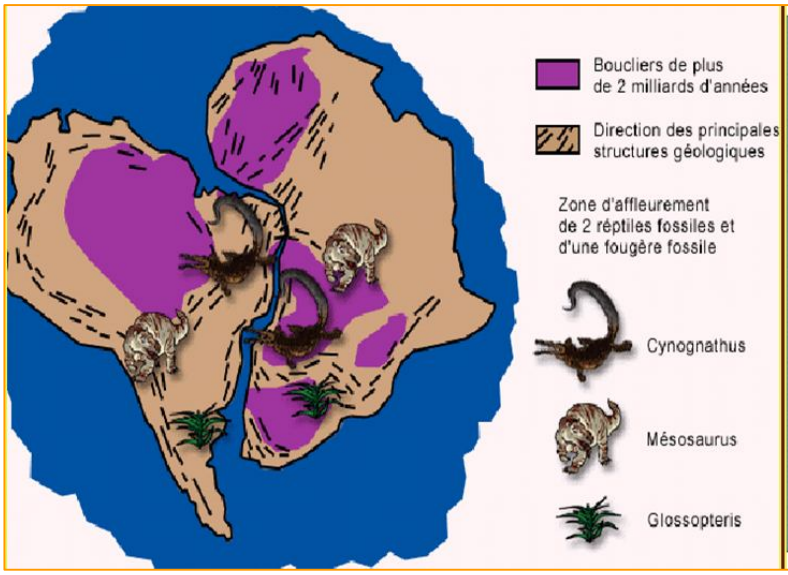
www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

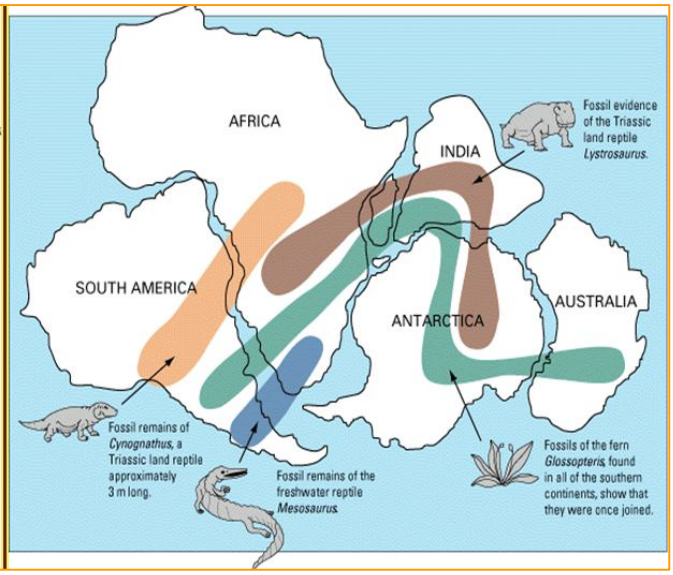
2 – مظاهاة الصخور القديمة لقارتي أمريكا الجنوبية و إفريقيا:

تبين الوثيقة ـ 2 ـ انتشار الأراضي القديمة التي يفوق عمرها 250 مليون سنة على مستوى قارتي إفريقيا و أمريكا الجنوبية .









www.pacdz.net موقع التحضير بكالوريا

ملاحظة :

المضاهاة بين الصخور القديمة :

يقصد بها الربط بين طبقات الصخور المتماثلة في المقاطع الصخرية بناء على التشابه في تركيبها المعدني ، الكيميائي أو خواصها الفيزيائية مثل اللون، النسيج أو درجة تماسكها.

- **ضاه بين الصخور القديمة و المستحاثات في كل من إفريقيا و أمريكا الجنوبية.**

- هناك تطابق بين الصخور القديمة و المستحاثات الموجودة على الحواف الشرقية لأمريكا الجنوبية و الحواف الغربية لإفريقيا .

- **ماذا يمكنك استخلاصه من هذه المضاهاة ؟**

- من معاينة حواف قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية من جهة والصخور القديمة التي يزيد عمرها عن 240 مليون سنة نستخلص أن القارات كانت كتلة واحدة وانشطرت عن بعضها البعض خلال الأزمنة الجيولوجية .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

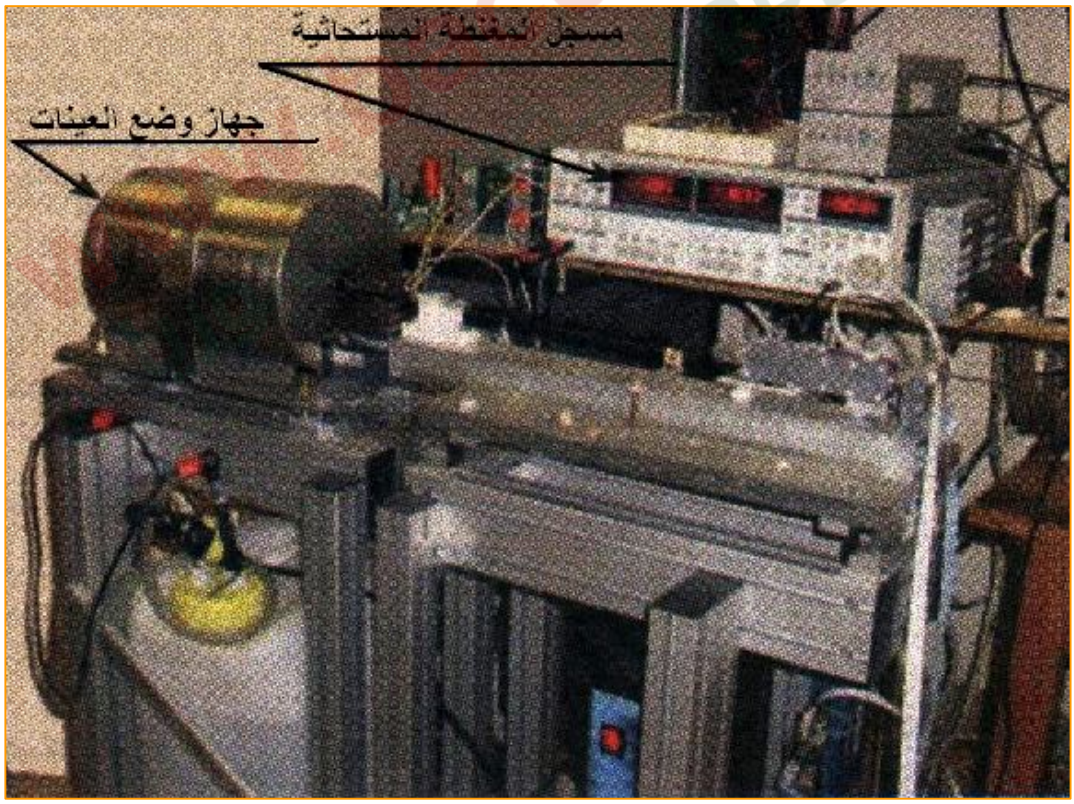
3 – دراسة مغنطة صخور القشرة المحيطية :

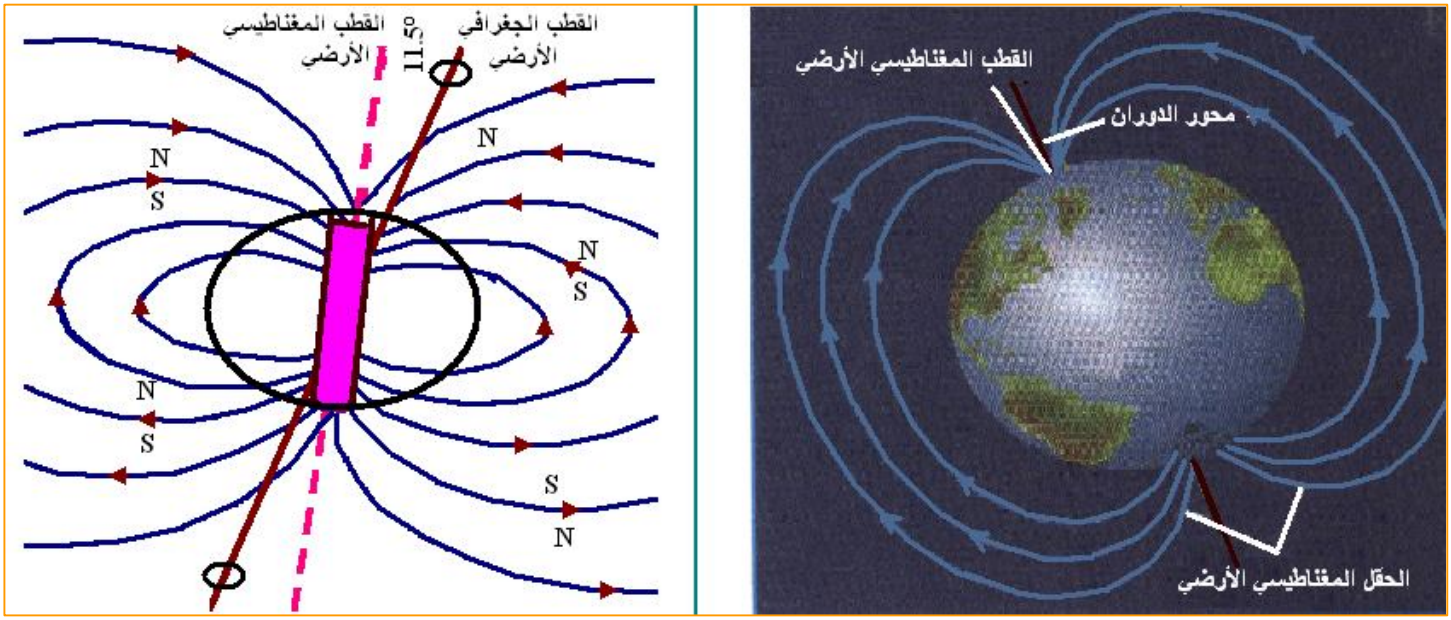
ملاحظة هامة:

- تولد الأرض مجالا مغناطيسيا هو الذي يجعلها تبدو كأن لديها مغناطيس(قضيب ضخم بداخلها).
- إن التيارات والإشعاعات المتدفقة بداخلها هي التي تسبب هذه المغنطة.
- إن الصخور النارية عندما تتصلب تحتفظ بجزء من هذه الإشعاعات مما يكسبها مغناطيسية التي تزداد بزيادة نسبة العناصر الممغنطة فيها.

أ – دراسة المغنطة الأرضية :

- تحتوي الحمم البازلتية على عدد كبير من المعادن الحديدية ـ المغنيزية (مثل المغنيتيت Fe_3O_4) الذي يأخذ شكلا إبريا و التي لها خاصية المغنطة عندما تنخفض درجة حرارتها إلى أقل من 578°م (نقطة كوري Curie).
- يحافظ هذا الصخر على مغنطته (التي تدعى بـ Thermorémanente) إذا لم يتعرض لتسخين عال و بالتالي يمكن استعماله كبوصلة مستحاثية لتحديد اتجاه الحقل المغناطيسي الأرضي القديم في الفترة التي تشكل فيها ، و ذلك باستعمال جهاز حساس يدعى magnétomètre) .
- يتولد عن الكرة الأرضية حقل مغناطيسي ناتج عن دورانها حول نفسها ، و حركة مادة النواة الأرضية المكونة أساسا من النيكل و الحديد من جهة ثانية ، فتأخذ حينئذ سلوك قضيب مغناطيسي كبير .





- باستغلال معطيات النص و الوثيقتين – 3 – و – 4 – وضح سبب :

- استعمال معدن المغنتيت لتحديد المغناطيسية الأرضية :

- لأنه معدن يدخل في تركيب البازلت(صخر ناري) ويتكون من(Fe_3O_4) والذي يكون على شكل ابر تأخذ اتجاه الحقل المغناطيسي الأرضي عندما تصل درجة الحرارة للما غما 570 °م (نقطة كوري) حيث يحافظ المعدن على اتجاه الحقل المغناطيسي ، وعند تبريد الصخور المحتوية على هذا المعدن يحافظ هذا المعدن على اتجاه الحقل المغناطيسي مع الزمن .

- ظهور حقل مغناطيسي حول الأرض :

- يتولد عن الكرة الأرضية حقل مغناطيسي ناتج عن دورانها حول نفسها ، و حركة مادة النواة الأرضية المكونة أساسا من النيكل و الحديد من جهة ثانية ، فتأخذ حينئذ سلوك قضيب مغناطيسي كبير .

- هل تنطبق الأقطاب المغناطيسية الأرضية مع الأقطاب الجغرافية الحالية ؟

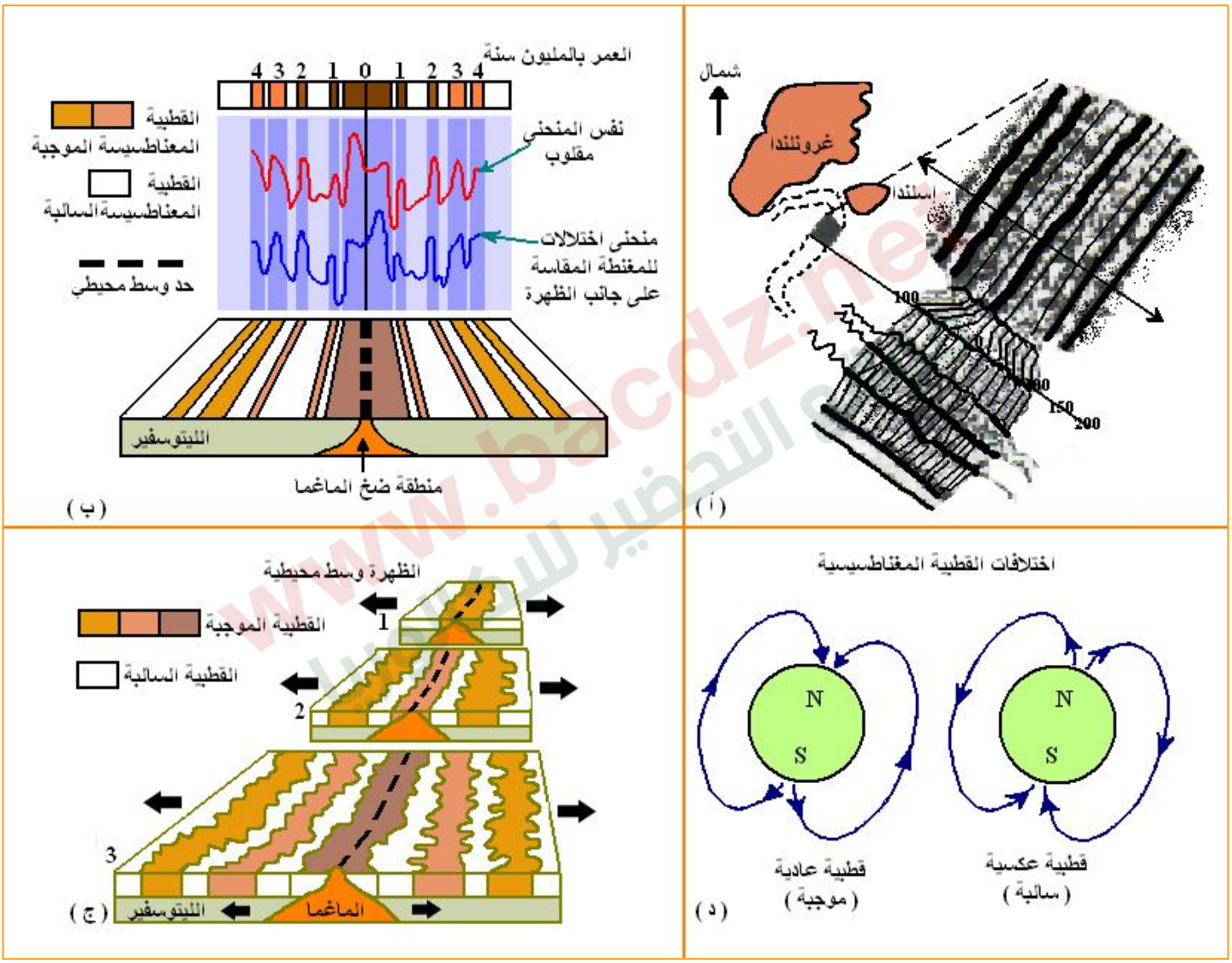
- لا تنطبق المغناطيسية الأرضية مع الأقطاب الجغرافية الحالية حيث تقدر الزاوية بـ 11.5 ° .

ملاحظة :

- يمكن أن يتغير القطب المغناطيسي من مكانه بدلالة الزمن ، حيث يكون موجبا (يتوافق مع الحقل المغناطيسي الأرضي الحالي ، و يكون اتجاهه من الجنوب نحو الشمال) أو سالبا (عكس الحقل المغناطيسي الأرضي الحالي ، و يكون اتجاهه من الشمال نحو الجنوب) .

ب ـ مغنطة قاع المحيطات :

تم قياس مغنطة منطقة من قاع المحيط الأطلسي الشمالي (الظهرة وسط محيطية) تقع جنوب إسلندا الوثيقة ـ 6 ـ أ ـ و ذلك عن طريق المسح باستعمال جهاز بواسطة الطائرات أو البواخر مما يسمح بتحديد الاختلافات المغناطيسية (الموجبة أو السالبة) لصخور القشرة المحيطية .
تحصلنا على المنحنى المبين في الوثيقة ـ 6 ـ ب ـ (باللون الأزرق) و الذي تمت مقارنته بالمنحنى المقلوب (باللون الأحمر) .
تمثل الوثيقة ـ 6 ـ ج ـ رسمل تخطيطيا لتوزيع الأحزمة الممغنطة التي تم قياسها على جانبي الظهرة وسط محيطية ، و تمثل الوثيقة ـ 6 ـ د ـ الاختلالات المغناطيسية التي تسمح بظهور هذه الأحزمة الممغنطة .



- ما هي المعلومات المستخلصة من مقارنة منحنيي الوثيقة ـ 6 ـ ب ـ فيما يخص تغيرات المغنطة على جانبي الظهرة .

ـ نلاحظ تناوب الأحزمة البيضاء والسوداء مما يدل على أن الحقل المغناطيسي الأرضي متغير مع الزمن.

- اعتمادا على الوثيقتين (6 ـ ب ـ ج ـ) ، قارن بين انتشار المغنطة و عمر الصخور على جانبي الظهرة .

ـ من خلال الاختلالات المغناطيسية يتم تحديد العمر النسبي لقعر المحيط ، فمنطقة الظهرة هي الأحدث ويزداد عمر اللوح المحيطي بشكل تناظري كلما ابتعدنا عن محورها .

- اعتمادا على الوثيقة (6 ـ د ـ) ، قارن بين القطبية السالبة و القطبية الموجبة .

ـ القطبية الموجبة : مسار الحقل المغناطيسي الأرضي من الجنوب نحو الشمال .

ـ القطبية السالبة : مسار الحقل المغناطيسي الأرضي من الشمال نحو الجنوب.

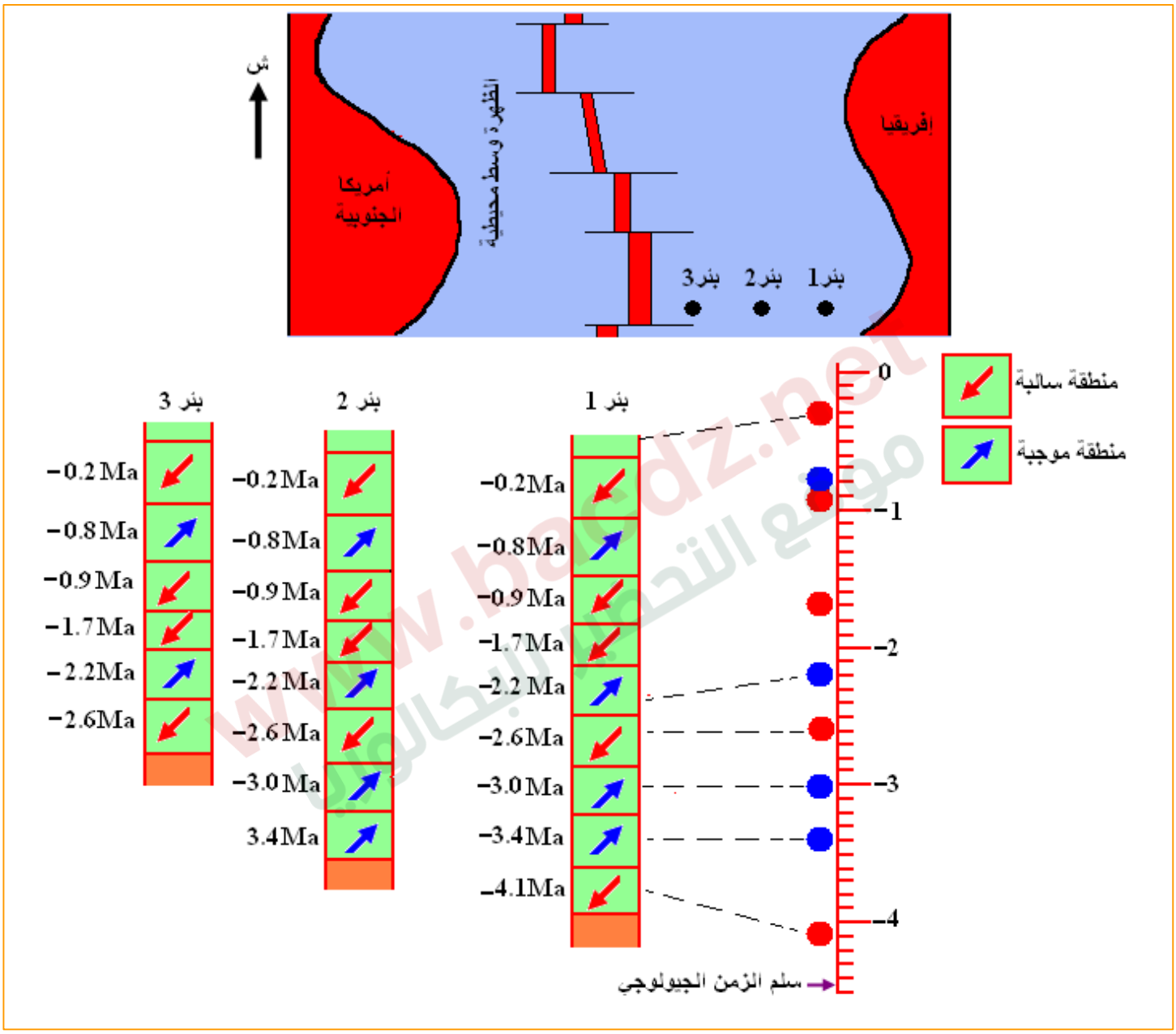
- قدم تفسيرا لكيفية تشكل قاع المحيط الأطلسي باستغلال معطيات الوثيقة ـ 6 ـ .

في المناطق البعيدة عن الظهرة تكون المغنطيسية في صخورها معكوسة (الشمال المغناطيسي قريب من الجنوب الجغرافي : مغناطيسية سالبة) ، ونفسر ذلك بأنه أثناء تبريد هذه الصخور انتظمت معادن المغنيتيت وفق خطوط الحقل المغناطيسي من الشمال إلى الجنوب ، ولكن الشمال الذي كان آنذاك ليس الشمال الحالي ، مما يدل على أن قعر المحيط تشكل على فترات زمنية مختلفة كانت فيها المغنطيسية عادية (سالبة) وفي البعض الأخر كانت معكوسة وتنتظم هذه الاختلالات على جانبي الظهرة بشكل تناظري حيث يزداد عمر الصخر كلما ابتعدنا عن محور الظهرة ، مما يدل على أن قاع المحيط في توسع مستمر .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

ج – تحديد عمر الصخور الرسوبية المكونة لقاع المحيطات :

مكن حفر آبار محيطية (Forages océaniques) في مناطق مختلفة من المحيط من تحديد عمر الصخور المكونة لقاع المحيطات بدقة ، و وضع خرائط لتوزع هذه الصخور .
بين حفر ثلاثة آبار في قاع المحيط الأطلسي أن هذه الأخيرة تتكون من طبقات رسوبية ، قدر عمرها اعتمادا على المستحاثات المتواجدة بها ، و عن طريق قياس اتجاه المغنطة .



www.bacdz.net موقع التحضير البكالوريا

- ضاه بين الآبار الثلاثة بالاعتماد على عمر الرسوبيات و اتجاه المغنطة ثم استنتج شكل حوض الترسيب .

ـ كلما ابتعدنا عن محور الظهرة كلما زاد سمك الرسوبيات .

- ثم استنتج شكل حوض الترسيب .

ـ الحوض الرسوبي يكون قديما بالقرب من القارة الإفريقية و حديثا بالقرب من الظهرة ، أي أن الصخور الحديثة تتشكل على مستوى الظهرة ، و كلما ابتعدنا عنها زاد الترسيب باتجاه القارة ، بحيث يكون شكله مماثلا من الجهة الأخرى باتجاه أمريكا الجنوبية .

- **ما هي العلاقة الموجودة بين تغير المغنطة شاقوليا و عمر الرسوبيات ؟**

- كلما ابتعدنا عن محور الظهرة زاد سمك الطبقات الرسوبية وتغيرت المغنطة من جهة وزاد معها عمر الطبقات من جهة أخرى.

- **فسر غياب الطبقات السفلى فى البئرين (2) و (3) .**

- لانهما تشكلتا حديثا .

- **استخلص إذا نتيجة حول آلية زحزحة القارات و التوسع المحيطي مبرزا الأدلة على حدوث ذلك .**

- مما سبق نستنتج أن الأدلة والشواهد على تباعد الصفائح هي :

أ- تطابق حواف القارات وتماثلها المستحاثي .

ب- الاختلالات المغناطيسية .

ج- تغير سمك التوضعات الرسوبية على طول اللوح المحيطي .

ملاحظة :

يحدد عمر قاع المحيط اعتمادا على الاختلالات المغنطيسية أو التوضعات الرسوبية التي تغطي اللوح المحيطي .

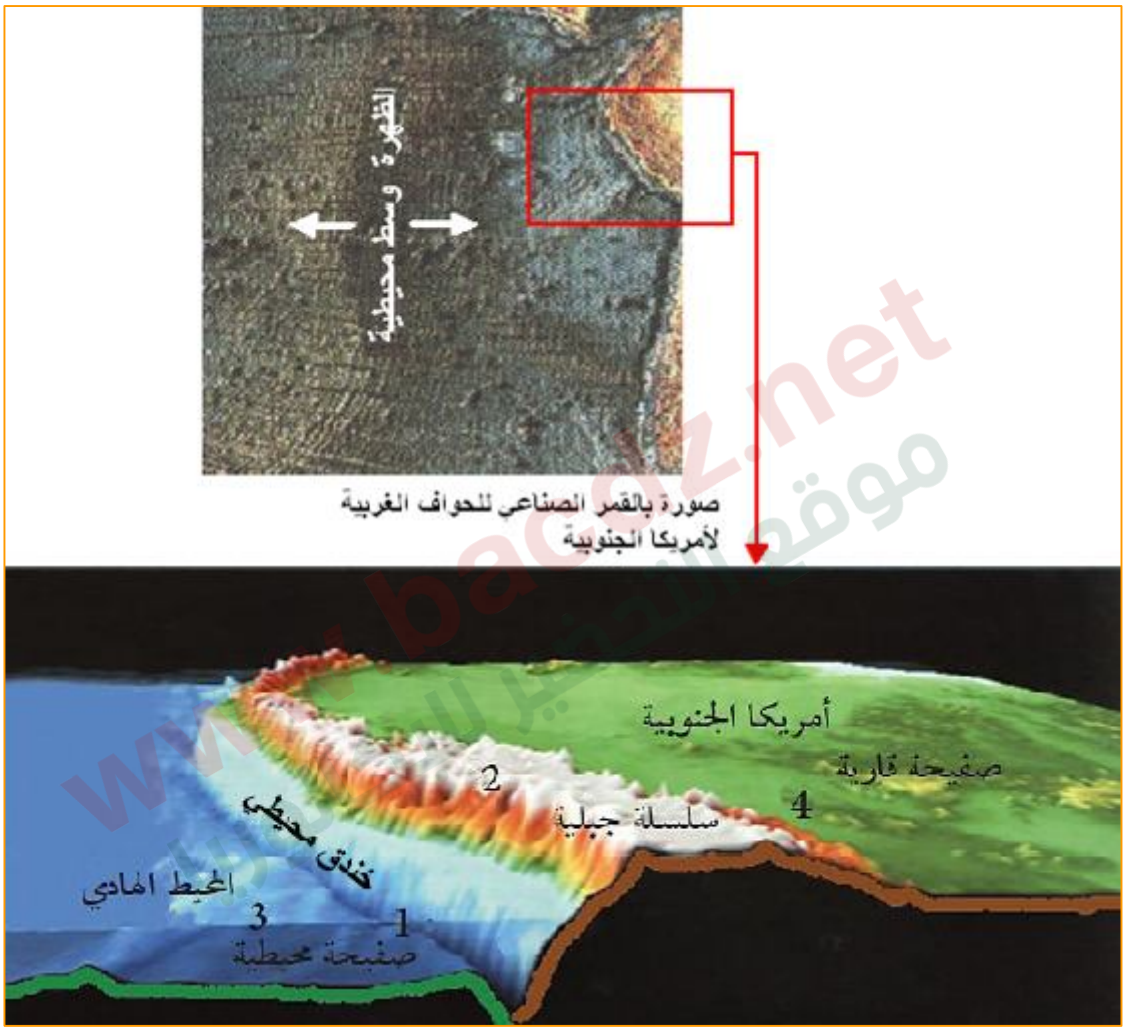
www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

II ـ حركات التقارب :

إن التجديد المستمر لقشرة الكرة الأرضية على مستوى الظهرات يطرح إشكالية وجود مواد إضافية على مستوى مناطق أخرى (حدود الصفائح) .
فكيف يمكن تفسير ذلك إذا اعتبرنا أن حجم الكرة الأرضية ثابت ؟
لتفسير ذلك نستعرض الدراسات التالية :

1 ـ نمذجة الحواف النشطة للقشرة الأرضية :

سمح المسح الطوبوغرافي عن طريق الأقمار الصناعية (8 ـ أ ـ) بوضع نموذج للحواف الغربية لقارة أمريكا الجنوبية و المحيط الهادي و ذلك باستعمال الحاسوب (8 ـ ب ـ).



- **حلل هذه الوثيقة .**

إن كل تباعد على مستوى الظهرات يقابله هدم على مستوى مناطق معينة ، و ينتج عنه ظاهرة الغوص التي تنشا عنها مجموعة من التضاريس .

- **ماذا تمثل الأرقام 1 ، 2 ، 3 من الوثيقة ـ 8 ـ ؟**

1 : خندق محيطي ، 2 : سلسلة جبلية محاذية لمنطقة الغوص ، 3 : صفيحة محيطية ، 4 : صفيحة قارية .

- **باستغلال الوثيقة ـ 8 ـ ب ـ قارن بين مستوى تواجد القشرة المحيطية و القشرة القارية .**

- يتشكل خندق بحري عندما تغوص القشرة المحيطية تحت القشرة القارية (ظاهرة الغوص) .

- **اقترح فرضيات لتفسير ذلك .**

- تنتج ظاهرة الغوص نتيجة قوى الانضغاط بين القشرتين.
- يرتبط توزيع الزلازل بظاهرة الغوص التي تنتج عن انزلاق الجزء المحيطي تحت الجزء القاري .

لتفسير نتيجة المقارنة السابقة نقترح الأنشطة التالية :

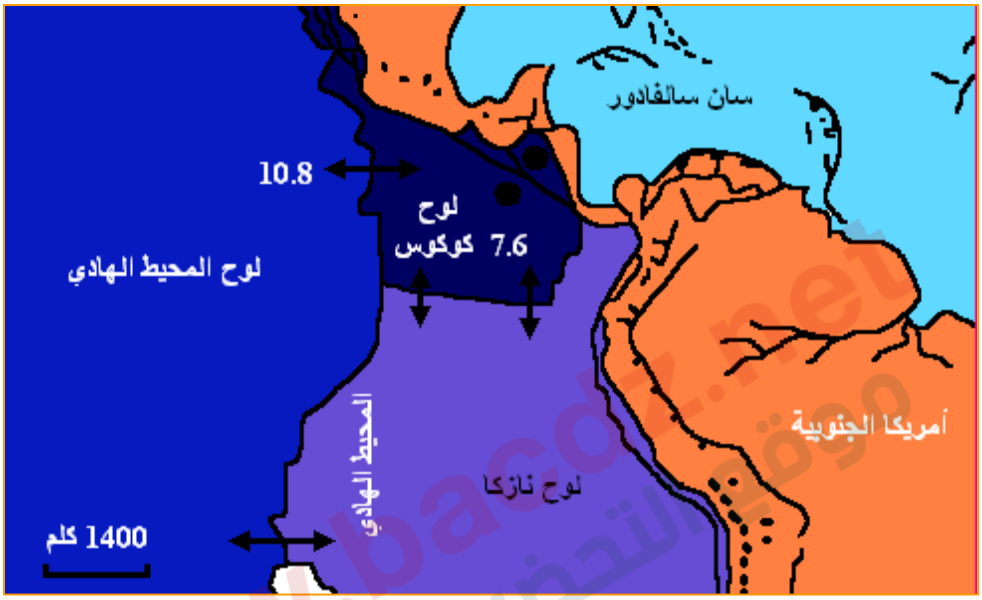
- **الزلازل المرتبطة بالحواف النشطة :**

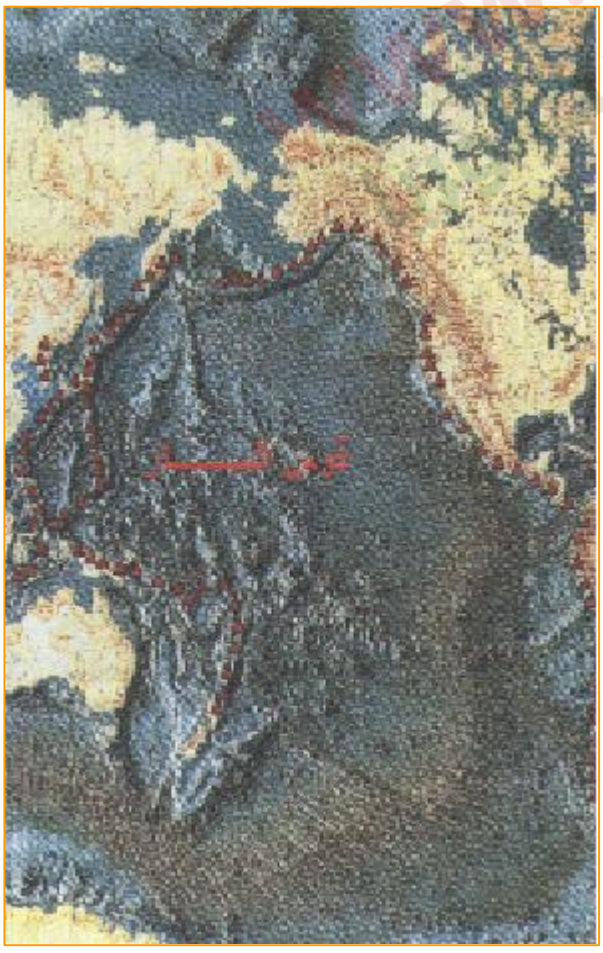
مثال زلزال سان سلفادور (13 جانفي 2001 م) .

يسجل السلفادور المئات من الزلازل سنويا حيث ضرب هذا البلد زلزالان متتالين يومي 13 / 01 / 2001 و 13 / 02 / 2001 قوتهما على التوالي 7.9 و 6.6 على سلم ريشتر حدد مركزهما السطحي في المحيط الهادي ، يقع الزلزال الأول على بعد 100 كلم ، بينما يبعد الثاني 40 كلم ، حيث أحس بهما سكان المكسيك .

- **البراكين المرتبطة بالحواف النشطة :**

تبين الوثيقة ـ 10 ـ نمط لبراكين انفجارية مدمرة ، بينما الوثيقة ـ 11 ـ تمثل توزع البراكين المدمرة و التي يوافقها نشاط زلزالي شديد .





- **حدد موقع السلفادور بالنسبة للألواح التكتونية .**

- يقع هذا البلد بين حافة الصفيحة الأمريكية ولوح كوكوس (منطقة نشطة تكوتونيا) أي في منطقة تقارب صفيحتين تكوتونيتين .

- **باستغلال معطيات الوثيقتين ـ 9 ـ و ـ 11 ـ استخلص العلاقة بين موقع السلفادور و النشاط الزلزالي و حدود الصفائح التكتونية .**

- حيث ينتج عن تقاربهما انزلاق صفيحة كوكوس المحيطية تحت صفيحة أمريكا القارية وينتج عن هذا الغوص زلازل متكررة نتيجة الفوالق التي تحدثها ظاهرة الغوص.

- **باستغلال معطيات الوثيقة ـ 10 ـ استنتج أنواع البراكين المميزة لحواف المحيط الهادي .**

- يتميز الاكوادور ببراكين انفجارية ، حيث أن الظواهر البركانية التي تحدث على طول سلسلة جبال الأنديز هي من النوع الانفجاري لأنها ناتجة عن غوص الصفيحة المحيطية للمحيط الهادي تحت الصفيحة القارية الأمريكية وتسمى هذه المنطقة بمنطقة ((بينوف)) Plan de Bénioff.

- **باستغلال معطيات الوثيقة ـ 11 ـ استنتج العلاقة بين توزع البراكين و حدود الصفائح التكتونية .**

- تتميز حدود الصفائح بنشاط بركاني مهم.

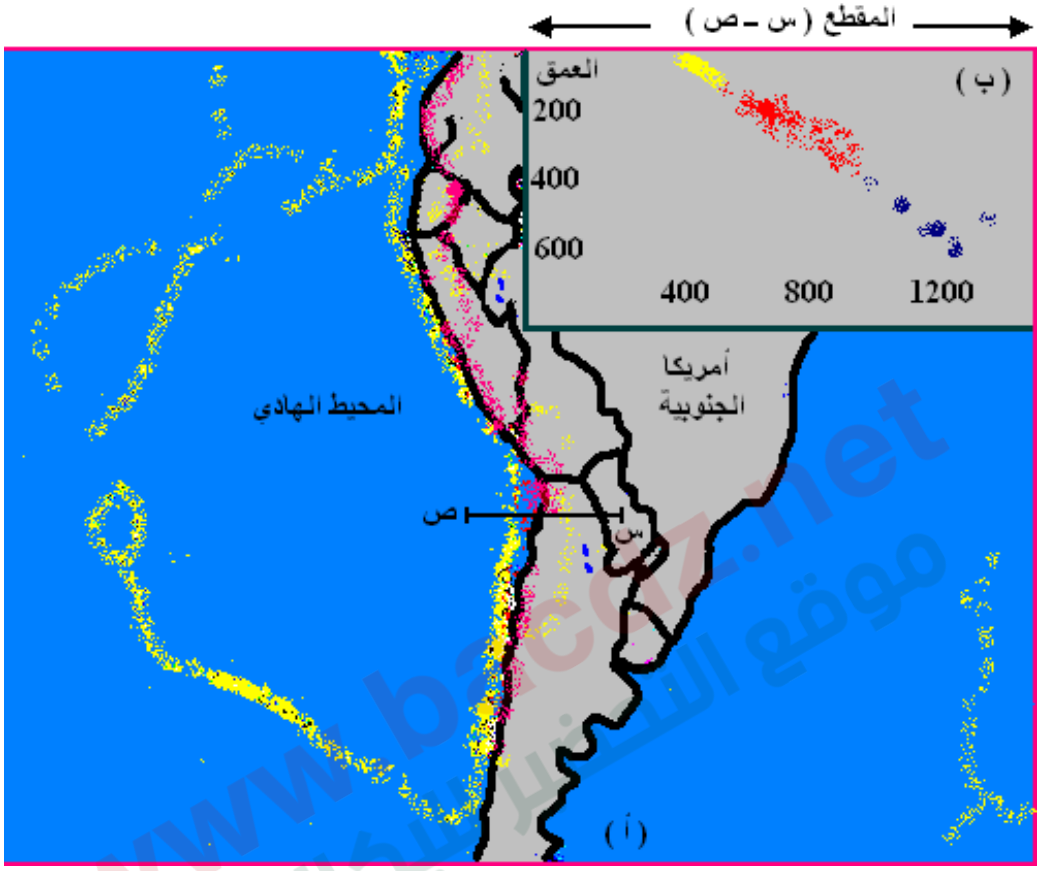
- **استنتج مما سبق خصائص مناطق الغوص .**

- تتميز مناطق الغوص بـ :
  - ❖ وجود خنادق محيطية.
  - ❖ بركنة انفجارية .
  - ❖ زلازل عنيفة .
  - ❖ جزر بركانية .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

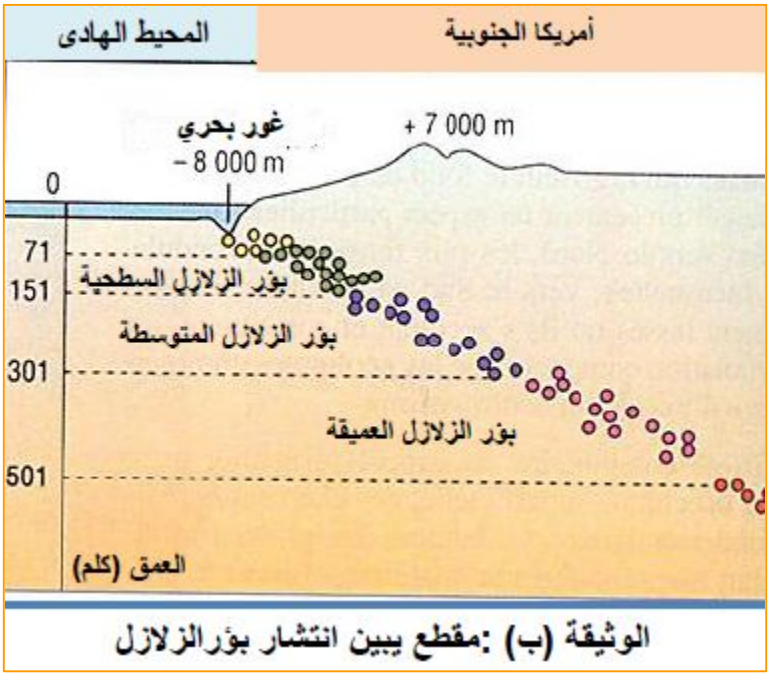
دراسة مخطط بينيوف Plan de Bénioff:

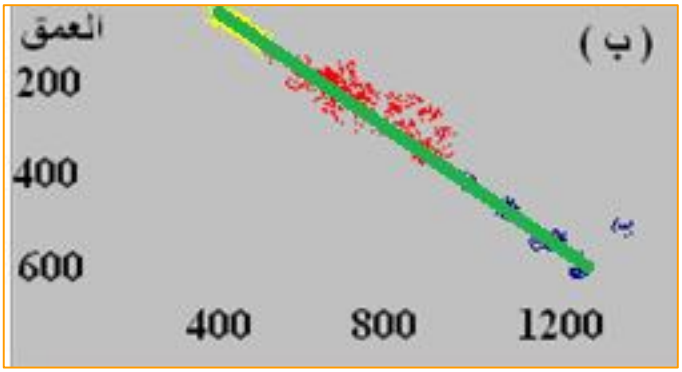
تتوزع البؤر الزلزالية على الحافة الغربية لأمريكا الجنوبية و يختلف عمقها من منطقة إلى أخرى حيث ترتبط مع نوع الحركات التكتونية التي تتعرض لها الصفائح .
تمثل الوثيقة ـ 12 ـ أ ـ خريطة توزع الزلازل في أمريكا الجنوبية و المحيط الهادي ، بينما تمثل الوثيقة ـ 12 ـ ب ـ مقطعا زلزاليا في الحافة الغربية لقارة أمريكا الجنوبية .



- على ماذا يدل توزع المراكز السطحية و بؤر الزلازل في الخريطة ؟
ـ يدل توزع المراكز السطحية و بؤر الزلازل في الخريطة على وجود منطقة نشطة تنطبق مع حدود الصفائح التكتونية.
- اعتمادا على معطيات الوثيقة ـ 9 ـ تعرف على الألواح المتواجدة غرب أمريكا الجنوبية .
ـ صفيحة كوكوس ، صفيحة المحيط الهادي .
- أدرس توزع البؤر الزلزالية في المقطع (س ـ ص) المبين في الوثيقة ـ 12 ـ ب ـ .
ـ المراكز السطحية للزلازل العميقة تكون داخل القارة .
ـ المراكز السطحية للزلازل السطحية تكون قريبة من حدود الصفيحة (في البحر) .
- ماذا تستخلص فيما يخص العلاقة بين البعد بين حدود الصفائح و عمق البؤر الزلزالية ؟
ـ نستخلص انه كلما ابتعدنا عن حدود الصفيحة كلما زاد عمق بؤر الزلازل.

- صل بين مختلف البؤر الزلزالية المبينة في الوثيقة ـ 12 ـ ب ـ .





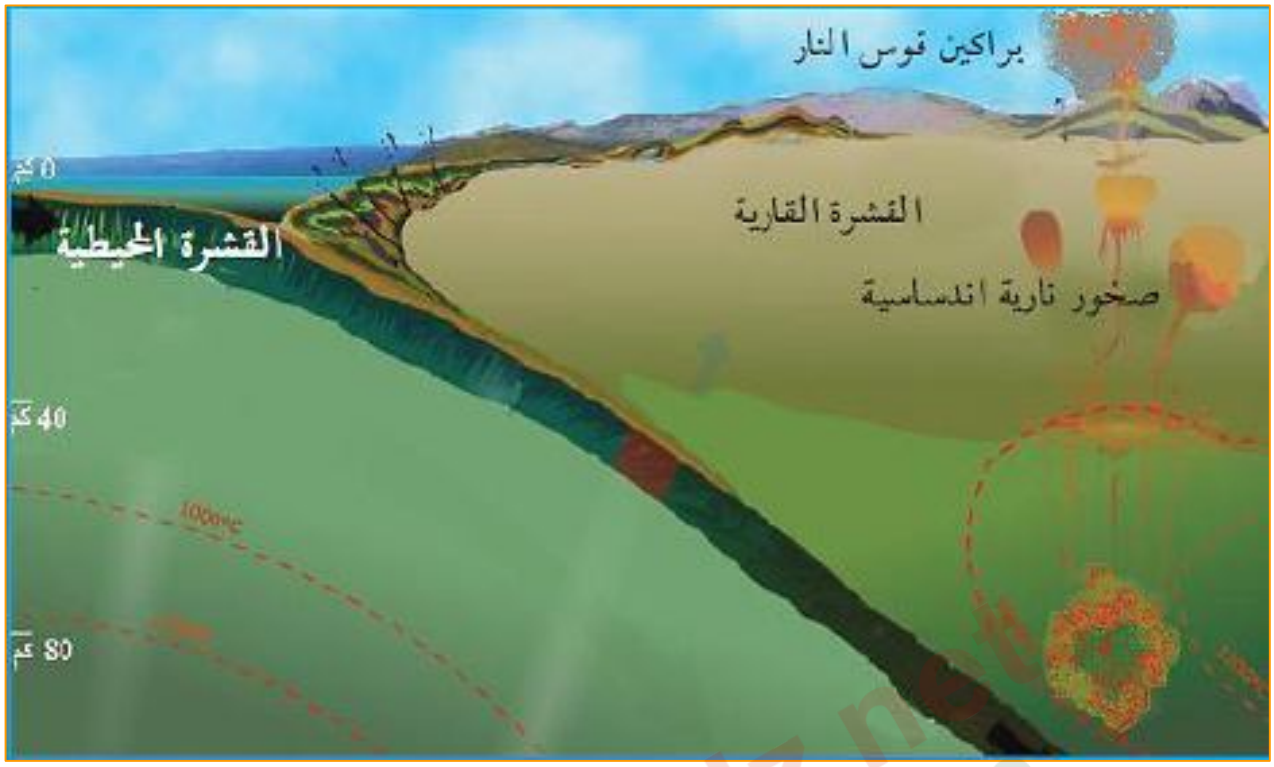
الوثيقة (ب) :مقطع يبين انتشار بؤرالزلازل

- ماذا تستنتج ؟

ـ نستنتج أن توزيع البؤر الزلزالية يشكل مستوى يمتد من الحد الفاصل بين اللوح الطافي واللوح الغائص في اتجاه اللوح الطافي .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

سمحت نتائج دراسة الوثيقة ـ 12 ـ أ ـ و ـ ب ـ بوضع الرسم التخطيطي المبين في الوثيقة ـ 13 ـ .



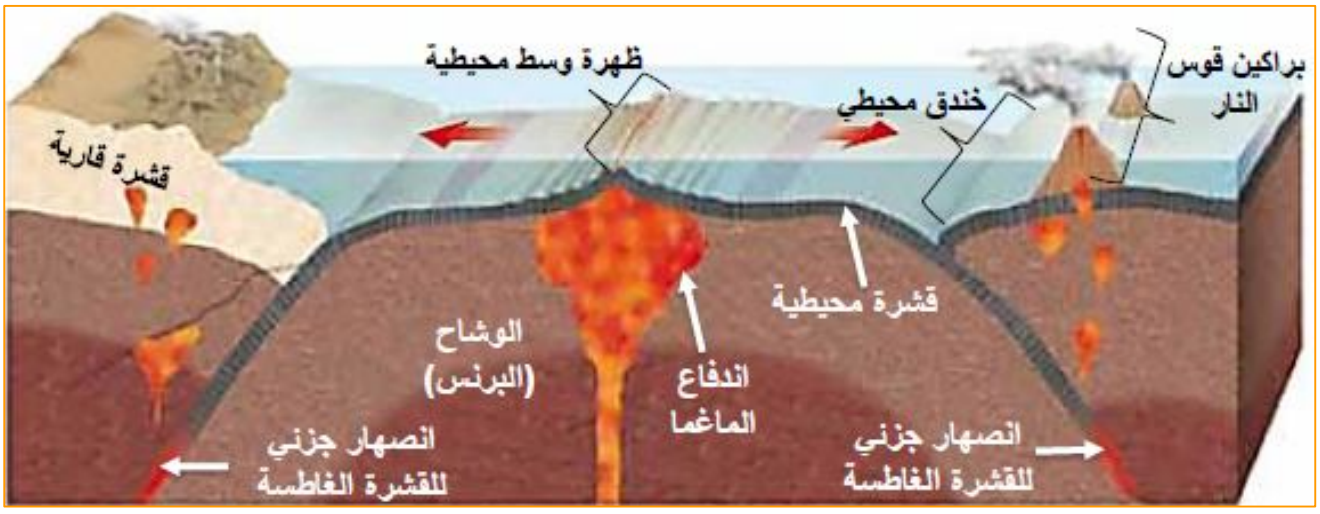
- بناء على النتائج المتوصل إليها في الوثائق السابقة ، و باعتبار أن كثافة الألواح المحيطية أكبر من كثافة الألواح القارية ، اقترح تفسيرا لتقلص القشرة الأرضية على مستوى مناطق الهدم مبرزا آلية التخلص من المواد الزائدة الناتجة عن تجدد القشرة المحيطية .

- إن عدم استقرار منطقة بينوف مرتبط بعوامل أخرى من طبيعة جيوفيزيائية تسببت على مستوى الخندق المحيطي في انزلاق القشرة المحيطية الثقيلة تحت القشرة القارية الخفيفة بسرعة بضعة سنتيمترات في السنة ، وسميت هذه الحركة الجيوفيزيائية بالغوص ، ويؤدي صعود الماغما من أعماق الرداء والانضغاطات المرتبطة بظاهرة الغوص إلى زيادة سمك القشرة القارية على مستوى سلسلة جبال الانديز

- هل تحققت من إحدى الفرضيات التي اقترحتها ؟

- نعم .

- أنجز مخططا توضح فيه حركة الصفائح التكتونية .



- **قدم تفسيرا لظاهرة الغوص .**

- ان عدم استقرار منطقة بينوف مرتبط بعوامل أخرى من طبيعة جيوفيزيائية تسببت على مستوى الخندق المحيطي في انزلاق القشرة المحيطية الثقيلة تحت القشرة القارية الخفيفة بسرعة بضعة السنتيمترات في السنة ، وسميت هذه الحركة الجيوفيزيائية بالغوص، ويؤدي صعود الماغما من أعماق الرداء والانضغاطات المرتبطة بظاهرة الغوص إلى زيادة سمك القشرة القارية على مستوى سلسلة جبال الانديز .

خلاصة :

- تتجلى حركات التباعد من خلال زحزحة القارات والتوسع المحيطي.
- تتجلى حركات التقارب على مستوى الحدود المقابلة لمناطق التباعد بغطس صفيحة ما تحت صفيحة أخرى ويدعى هذا بالغوص مثل غوص الصفيحة الإفريقية تحت الصفيحة الأوربية.
- ينقسم الغلاف الصخري(الليتوسفير) إلى عدة صفائح متحركة عن بعضها البعض.، و هذا ما يدعى بنظرية تكتو نية الصفائح.
- أثناء تجدد القشرة المحيطية(تباعد الصفائح) تصعد مادة ساخنة في حالة صلبة فتحرر طاقة تذيب الصخور جزئيا فتندفع إلى الخارج على شكل صبات بركانية مبعدة الصفائح عن بعضها.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الحصة التعلمية 3: الطاقة الداخلية للكرة الأرضية .

أ – وضعية الانطلاق :

تتكون القشرة الأرضية من صفائح صلبة تتحرك تباعديا أو تقاربيا .

ب – الإشكاليات :

- على ماذا ترتكز و تتوضع هذه الصفائح ؟
- و ما هو مصدر طاقتها الحركية ؟

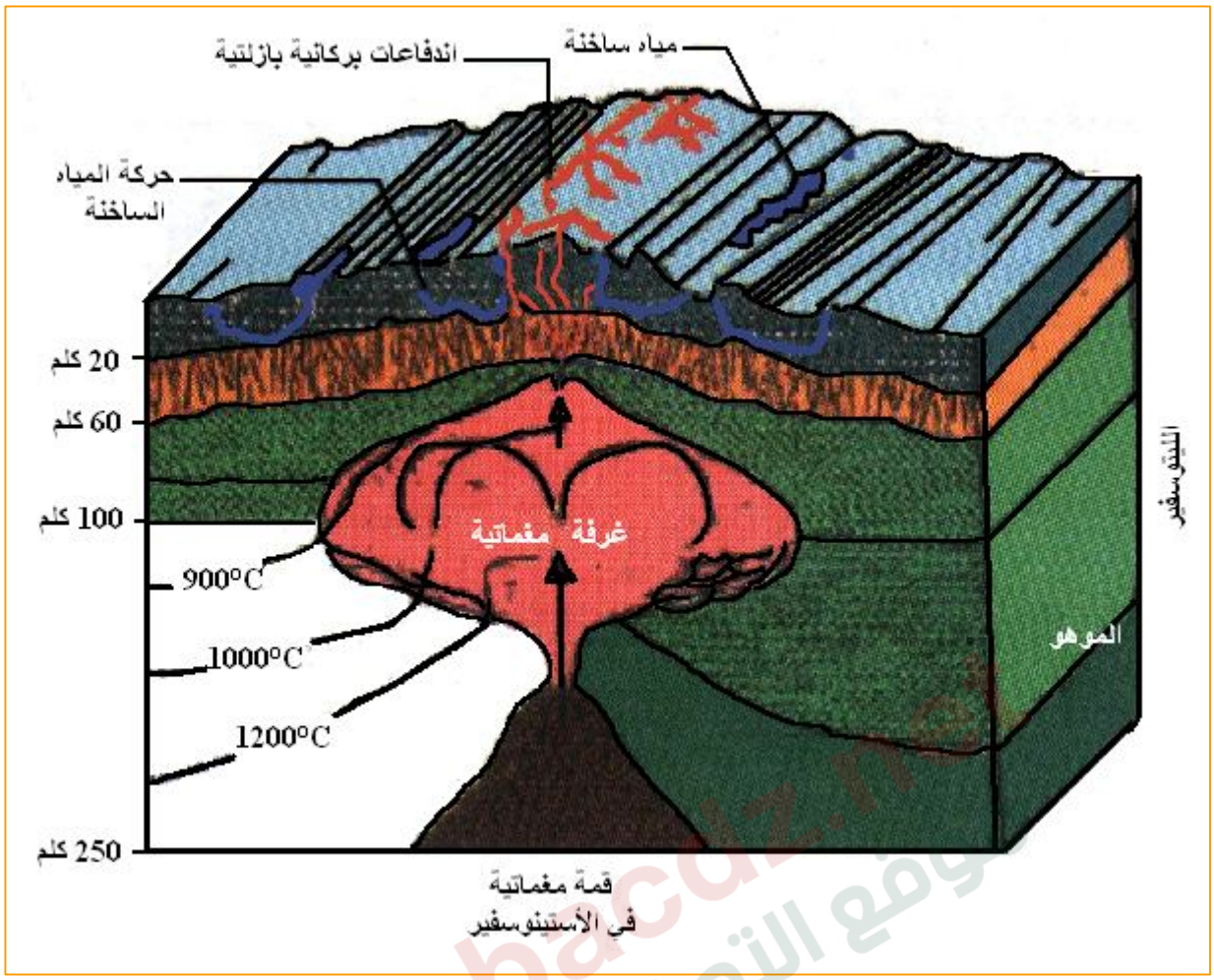
ج – الفرضيات :

- ترتكز على الجزء الداخلي لباطن الأرض .
- مصدر الطاقة الحركية هو باطن الأرض .

د – التقصي :

1 – أنواع الصفائح التكتونية و مظاهر تسرب الطاقة :

تمثل الوثيقة ـ 1 ـ مجسما لأنواع الألواح التكتونية و مظاهر تسرب الطاقة.



- **ماذا تمثل الأرقام 1 ، 2 ، 3 ، 4 من الوثيقة ـ 1 ـ ؟**

1: لوح تكتوني محيطي ،2 :ظهرة وسط محيطية(فوالق تحويلية) ، 3 : نقطة ساخنة ، 4 : منطقة الغوص.

- **اعتمادا على مجسم الوثيقة ـ 1 ـ ، حدد أنواع الصفائح التكتونية .**

ـ صفائح تكتو نية محيطية وأخرى قارية.

- **ما هي الطبقة التي ترتكز عليها الصفائح التكتونية ؟**

ـ البرنس العلوي الذي يرتكز فوق طبقة الاستينوسفير (رداء مغماتي) .

- **بالاعتماد على مجسم الوثيقة ـ 2 ـ ، حدد طرق خروج الطاقة من باطن الأرض (مصادر الطاقة) .**

ـ جزء كبير من الطاقة يخرج على شكل حرارة (تتمثل في البراكين+بقع ساخنة+مياه ساخنة).

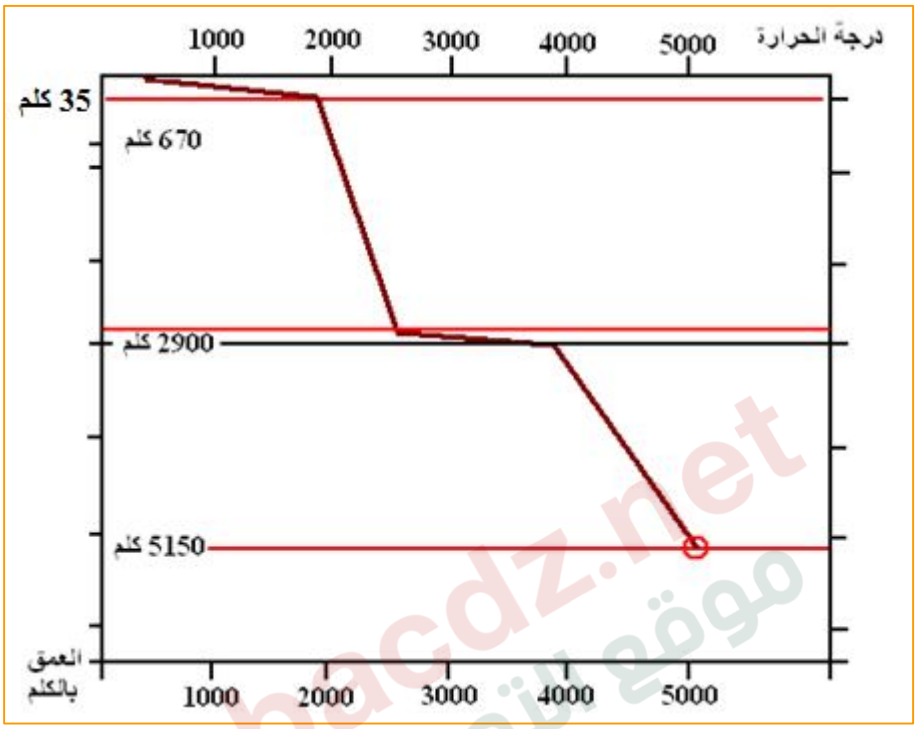
ـ جزء ضئيل يكون على شكل طاقة ميكانيكية (تتمثل في زلازل).

- **وضح العلاقة بين العمق و الطاقة المنبثقة من الأرض .**

ـ كلما زاد العمق زدات الطاقة المنبثقة من الأرض .

2 ـ مصادر الحرارة الأرضية :

إن كمية الحرارة المنبثقة من باطن الأرض عبر السطح كل ثانية بواسطة التدفق الحراري معتبرة جدا تقدر بـ 42×10^{10} واط (أي ما يعادل 42000 مولد كهربائي ينتج كل واحد منه 1000 ميقا واط) .
يبين جدول الوثيقة ـ 4 ـ كمية الطاقة المنبثقة من باطن الأرض و الناتجة عن الزيادة في العمق .



	كمية الحرارة (mW / m^2)	المساحة (Km^2)	الطاقة المنبثقة (w)
القشرة القارية	113	$6 10 \times 201.5$	$12 10 \times 11.5$
القشرة المحيطية	67000	$6 10 \times 308.6$	$12 10 \times 9.8$

و يبين جدول الوثيقة ـ 5 ـ كمية الطاقة المنبثقة من باطن الأرض بسبب تحلل العناصر المشعة المتواجدة في الصخور .

	الحجم (Km^3)	الطاقة المنبثقة في Km^3 (w)
القشرة القارية	$9 10 \times 4.5$	$12 10 \times 5$
القشرة المحيطية	$9 10 \times 4.0$	$12 10 \times 0.06$
البرنس	$9 10 \times 920$	$12 10 \times 1.3$

- حلل منحنى التدرج الحراري الأرضي بدلالة العمق .

ـ تكون درجة الحرارة مقاربة لـ 1900م° عند عمق 35 كلم ، ثم تزداد لتبلغ 4000م° عند عمق 2900 كلم ثم تواصل الزيادة لتبلغ 5000 م ° عند عمق 5150 كلم.

- ماذا تستنتج ؟

ـ تزداد الطاقة الداخلية للأرض بزيادة العمق .

- اعتمادا على معطيات الوثيقة ـ 4 ـ أحسب الطاقة الكلية المنبثقة عن القشرة الأرضية .

ـ الطاقة الكلية المنبثقة = $12 10 \times 21.3$ واط .

www.bacdz.net موقع الباكالوريا

• اعتمادا على معطيات الوثيقة ـ 5 ـ أحسب الطاقة الكلية المنبثقة عن تفتت العناصر المشعة ، ثم قارن بين مختلف القيم .

- الطاقة الكلية المنبثقة = 6.36×10^{12} تيترا واط .

• ماذا تستنتج ؟

- نستنتج أن التدفق الحراري الناتج عن صخور القشرة الأرضية أكبر بكثير من التدفق الحراري الناتج عن تفكك العناصر المشعة.

• هل تؤكد هذه النتائج ما توصلت إليه في السؤال (4) من النشاط السابق ؟

- نعم ، لأن التدفق الحراري ينتج عن زيادة درجة الحرارة مع العمق وصعود المواد الساخنة من الأعماق نحو السطح .

3 – المحرك الأساسي لحركة الصفائح (نمذجة الظاهرة) :

تبين من خلال النشاط السابق أن المستويات العليا للأرض تتميز بطاقة منخفضة مقارنة مع المستويات السفلى التي تتميز بطاقة عالية . تعمل التيارات التي تدعى بتيارات الحمل على نقل الطاقة السفلى نحو العلى و الطاقة العلوية نحو الأسفل .

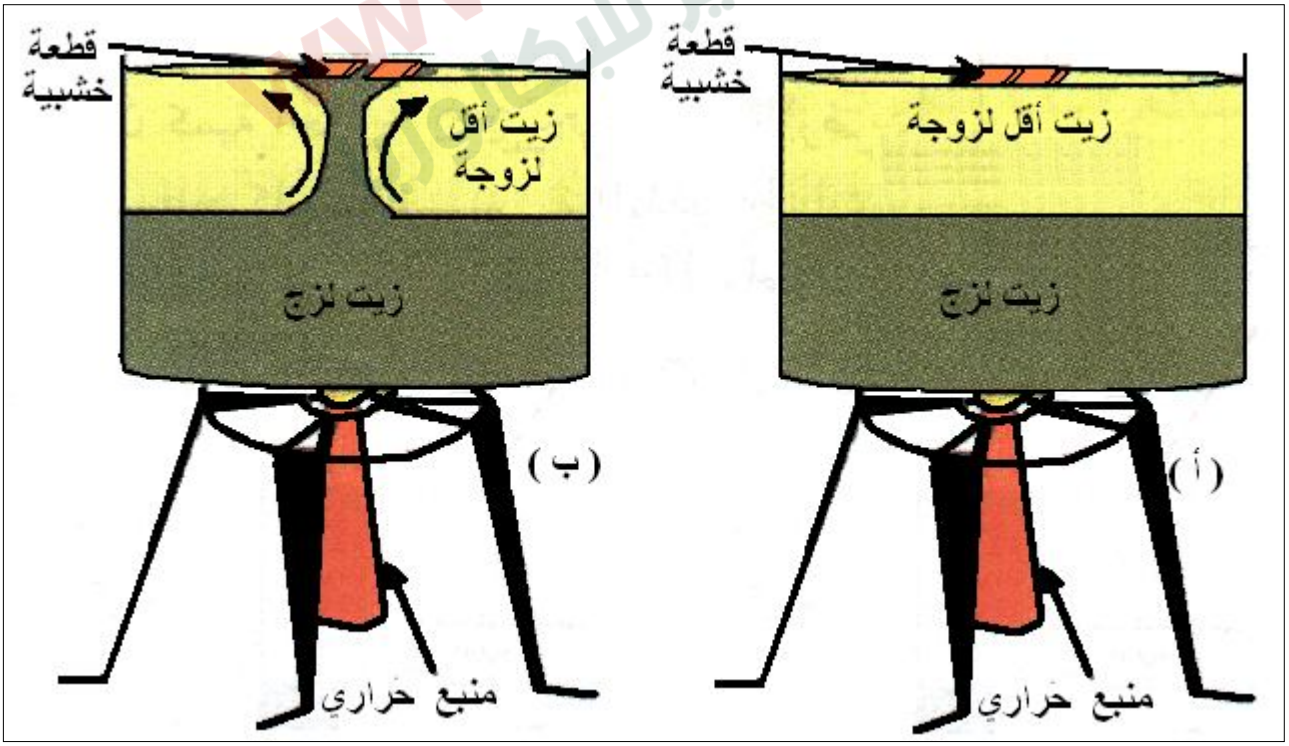
فما هي علاقة تيارات الحمل بحركة الصفائح التيكتونية ؟

نمذجة تيارات الحمل :

لإظهار ذلك نقوم بإنجاز التجربة التالية :

تجربة :

نأخذ بيشر به نوعين من الزيت مختلفين من حيث الكثافة، ثم نضعه فوق منبع حراري(Bec Benzène) نضع على سطح السائل قطعتين من الخشب متلامستين كما هو موضح في الوثيقة ـ 7 ـ أ ـ ، ثم نقوم بتسخين السائل ثم نراقب التجربة.



ملاحظة :

قبل بداية التجربة يجب الانطلاق من معطيات المنحنى الجيوحراري الأرضي للوثيقة ـ 3 ـ من النشاط السابق حيث تبين وجود مجموعة من المستويات الأرضية المختلفة من الناحية الفيزيائية وهي:

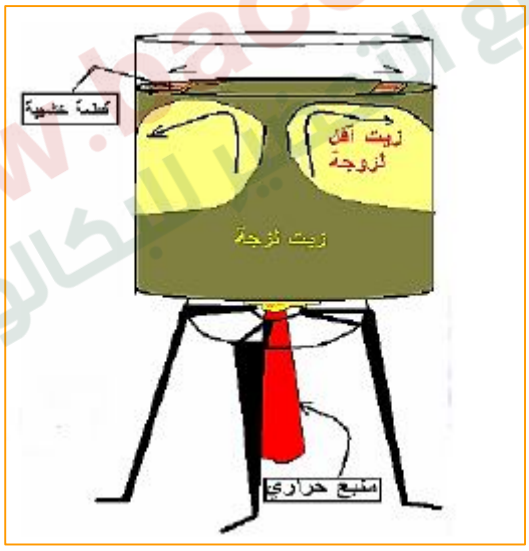
- المستوى الأول: يمتد إلى عشرات الكيلومترات
- المستوى الثاني: يقع تحت المستوى الأول ويمتد الى عمق 2900 كلم
- المستوى الثالث: يمتد من 2900 كلم الى 5150 كلم
- المستوى الرابع : من 5150 كلم الى مركز الأرض 6400 كلم

بينت الدراسات أن المستوى الأول ذي طبيعة فيزيائية صلبة ، المستوى الثاني يتكون من صخور صلبة ذي سلوك مطاطي، حيث يتشوه بسرعة نوعية تقدر ب1سم/سنة، والهدف من التجربة هو محاكاة تشوه هذا الجسم الصلب ذي السلوك المطاطي واستنتاج الظواهر الجيولوجية المرتبطة بها.

- ما هي الملاحظات المسجلة بعد مدة زمنية من التسخين ؟

ـ بعد مدة من الزمن نسجل انتقال قطعتي الخشب في اتجاهين متعاكسين.

- أنجز رسما تخطيطيا يوضح المرحلة الأخيرة من التجربة .



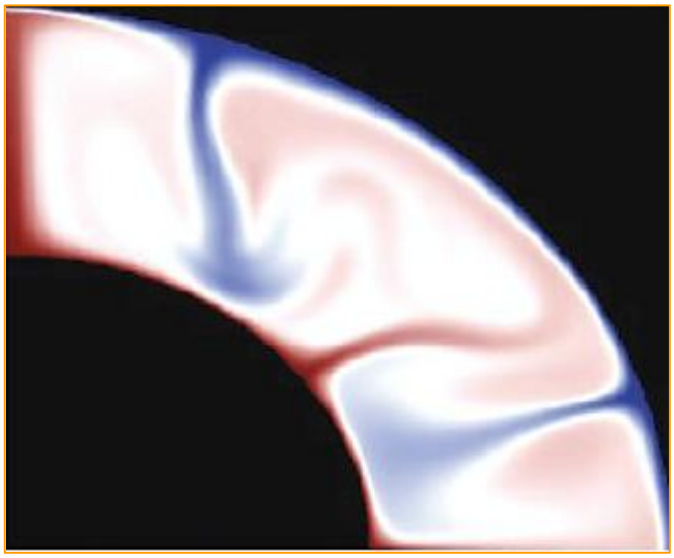
- قدم تفسيرا للملاحظة المسجلة .

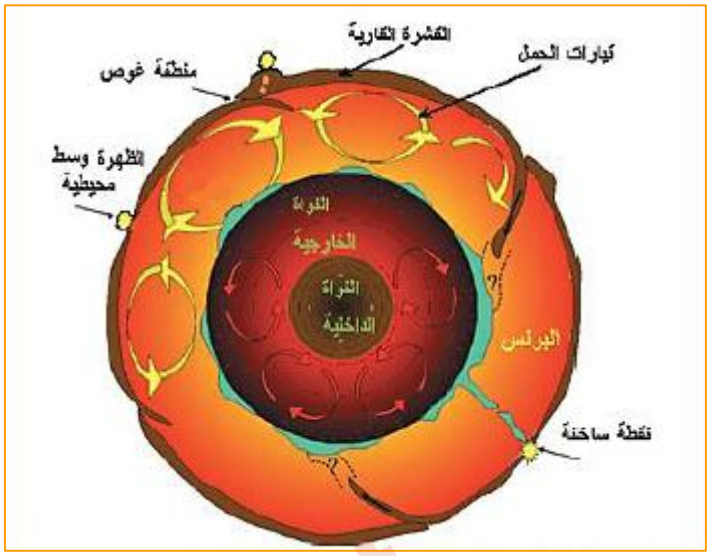
ـ الزيت السفلي الثقيل تمدد بفعل الحرارة ثم صعد نحو الأعلى ، وعند ملامسته الوسط الخارجي زادت كثافته فبدأ في الهبوط نحو أسفل الإناء.

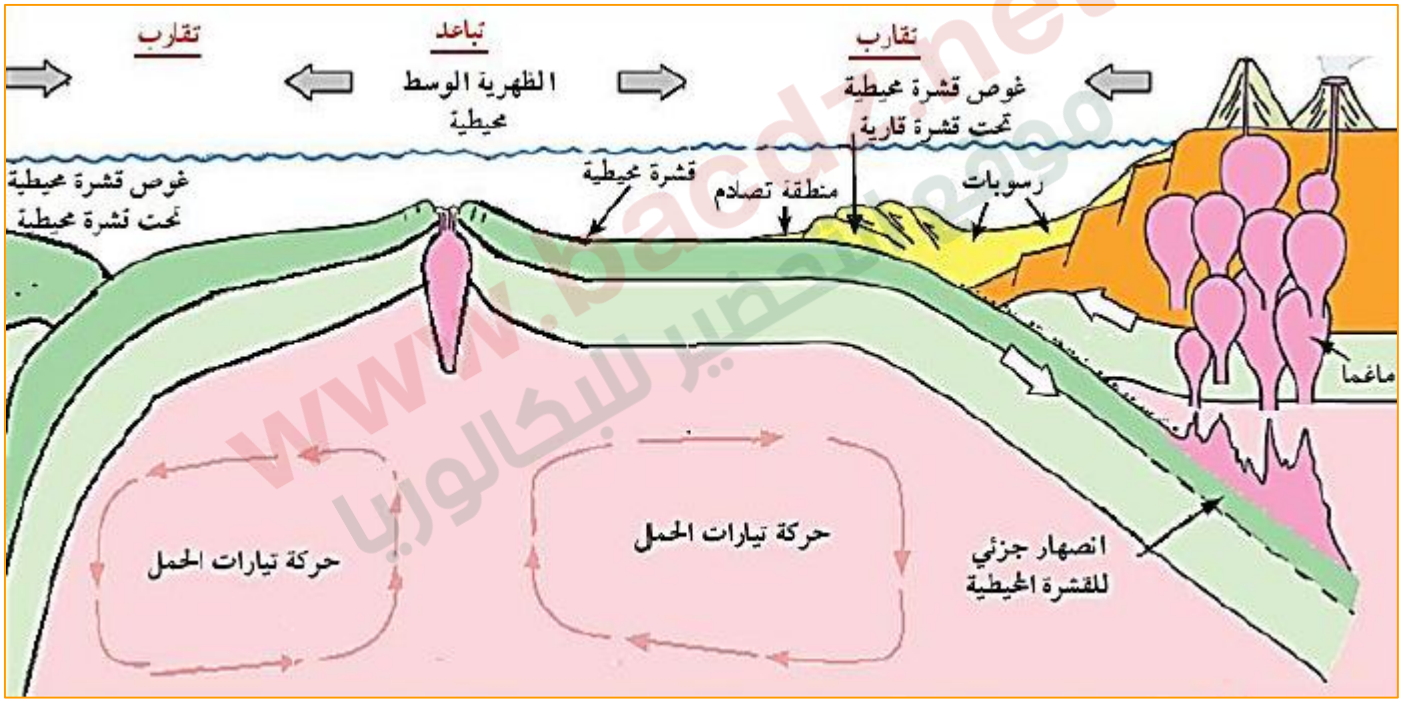
- إذا اعتبرنا أن قطعتي الخشب عبارة عن تمثيل لصفيحتين تكتونيتين ، فهل يمكن من خلالهما تفسير حركة الصفائح ؟ اشرح ذلك .

ـ عند صعود تيارات الحمل الساخنة (الزيت الثقيل في التجربة) وتصطدم بالمستويات العليا الباردة فإنها تتحرك في اتجاهين متعاكسين وتنتقل معها الصفائح التكتونية.

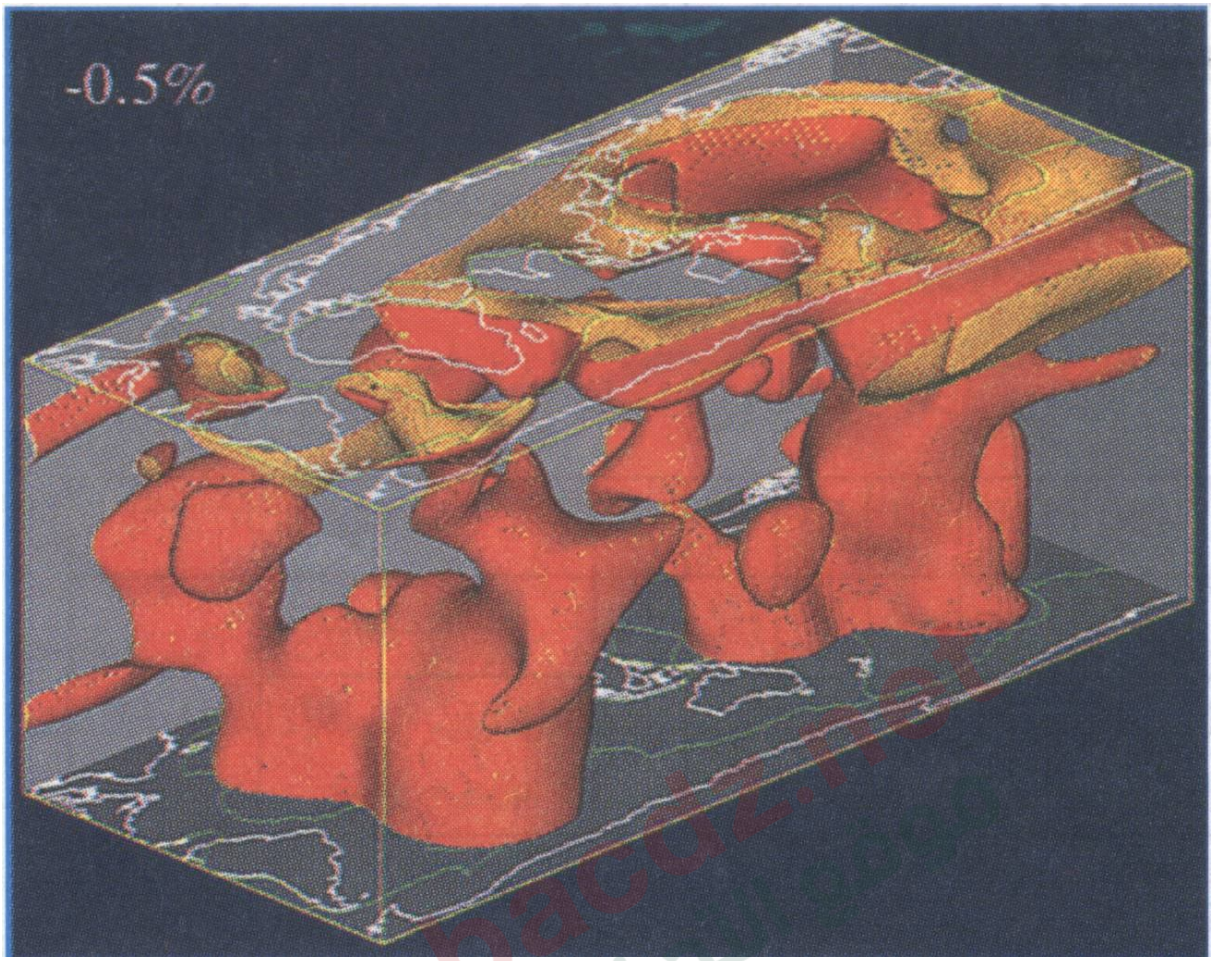
الأشكال الموالية توضح دور تيارات الحمل في حركة الصفائح التيكتونية .







www.bacdz.net



- **ما هو سبب صعود و نزول تيارات الحمل في البرنس ؟ و ماذا ينتج عن ذلك ؟**

- نعلم أن المستويات العليا والدنيا للبرنس تختلفان في درجات الحرارة وهذا ما يؤدي الى صعود تيارات الحمل الساخنة على مستوى الظهرات،ونزولها على مستوى مناطق الغوص وينتج عن ذلك حركة الصفائح التكتونية .

- **ماذا تمثل البقع الحمراء و الصفراء في الوثيقة – 11 – ؟**

- نلاحظ تطابق البقع الحمراء والصفراء مع مناطق التدفق الحراري العالي على مستوى الظهرات.

- **ما هي المناطق على مستوى العالم التي تتميز بتدفق حراري عال ؟**

- المناطق الواقعة وسط المحيط الأطلسي والمحيط الهادي.

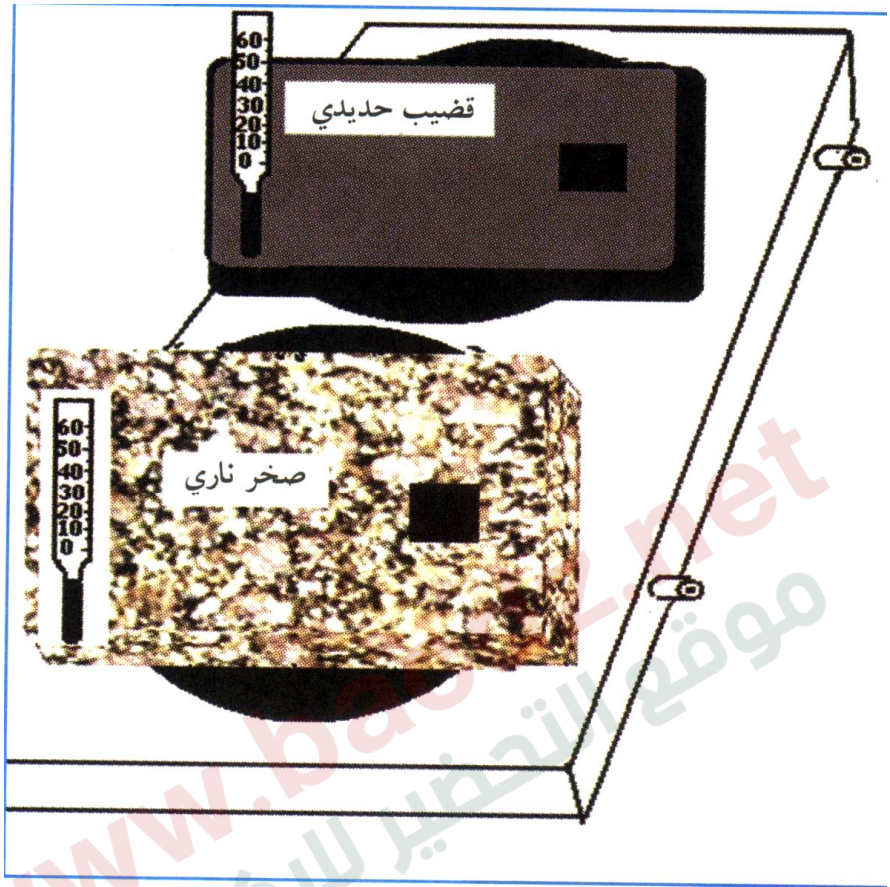
- **علل إجابتك .**

- يعلل ذلك بتطابق مناطق التدفق االحراري العالي مع مناطق الظهرات وسط محيطية : ظهرة وسط المحيط الأطلسي و ظهرة شرق المحيط الهادي .

4 – مقارنة بين ناقلية الصخور و ناقلية قطعة حديد :

تجربة :

خذ صخرا ناريا أو متحولا و قطعة حديدية من نفس الحجم تقريبا ، ثم صل أحد طرفيهما بمنبع حراري و قس درجة الحرارة بواسطة محرار في الطرف الثاني و ذلك كل 30 ثانية ، و بعد مرور 3 دقائق ، أنزع المنبع الحراري وقس الحرارة في كل من الصخر و قطعة الحديد كل 30 ثانية .



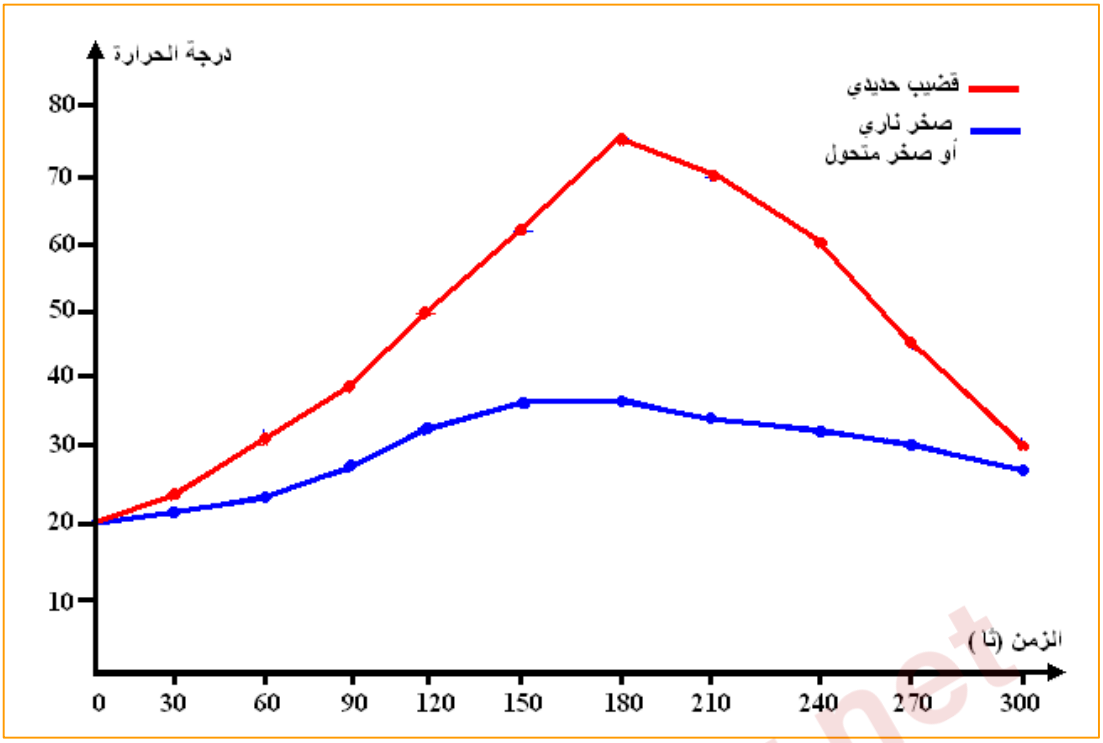
الوثيقة (12) تركيب تجريبي يسمح بقياس ناقلية صخر وقطعة حديد

www.bac-net.net موقع التحضير للباكالوريا

- **دون النتائج المحصل عليها في الجدول التالي :**

الزمن (ثانية)		0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
درجة الحرارة	قضيب حديدي	20	25	31	39	50	62	75	70	60	45	30
	صخر ناري أو متحول	20	21	22	25	28	31	35	34	32	30	28

- أرسم على نفس المعلم منحنيي ناقلية كل من الصخر و القضيب الحديدي .



- حلل المنحنيين ثم قارن بينهما .

- من خلال المنحنيين نستنتج أن قطعة الحديد تكتسب الحرارة بسرعة وتفقدها بسرعة ، بينما الصخر يكتسب الحرارة ببطء ويفقدها يبطء .
- كلما زاد زمن تسخين الصخر الناري أو القضيب الحديدي من ز 0 إلى ز 180 أي 3 دقائق (زادت درجة حرارة كل منهما حتى تبلغ أقصاها بعد 3 دقائق 75° م عند الحديد و 35° م عند الصخر الناري.
و عند زوال التسخين يفقد كل منهما حرارته تدريجيا مع مرور الزمن ، حيث تنخفض حرارة الحديد إلى 30د° م و الصخر إلى 28° م و ذلك خلال 2 دقائق (180 ثانية) من وقف التسخين.

- المقارنة بينهما :

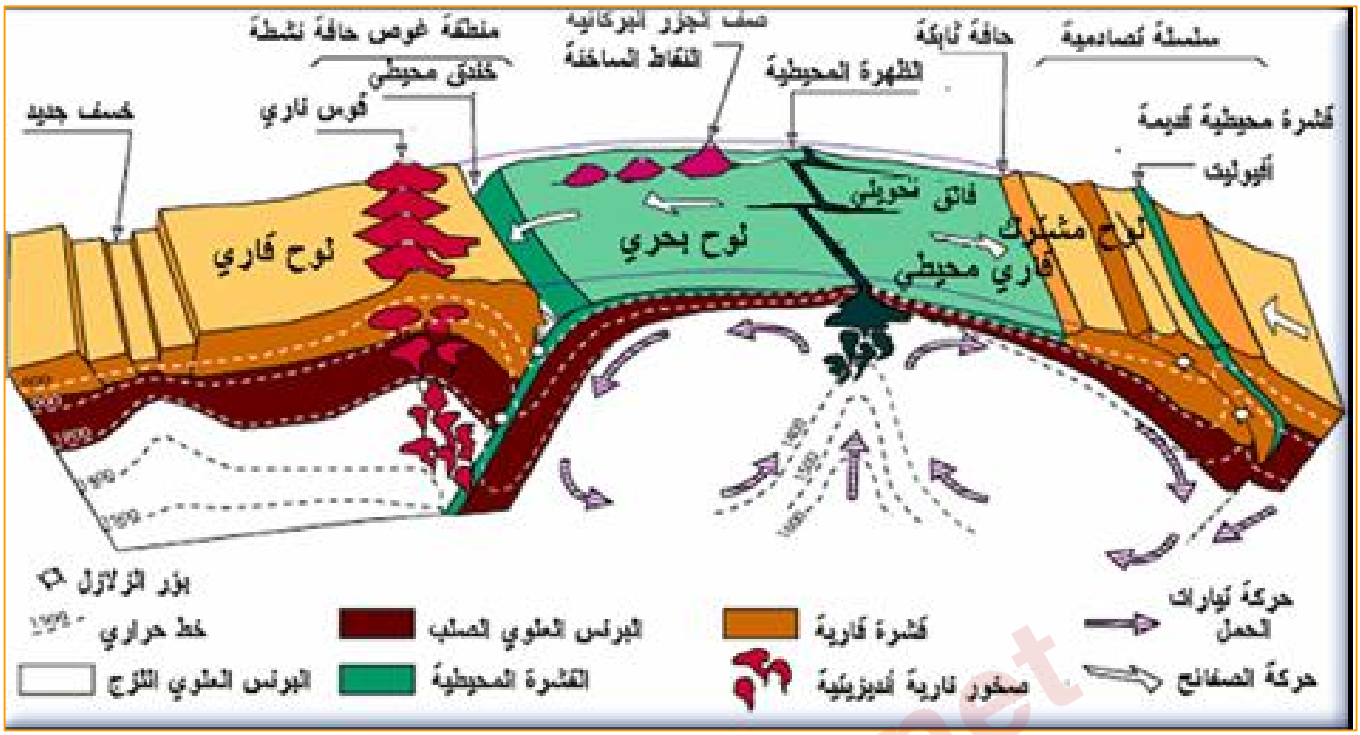
- يكتسب الحديد الحرارة أكثر من الصخر أو أسرع منه و يفقدها أقل منه أي بشكل أبطأ منه.

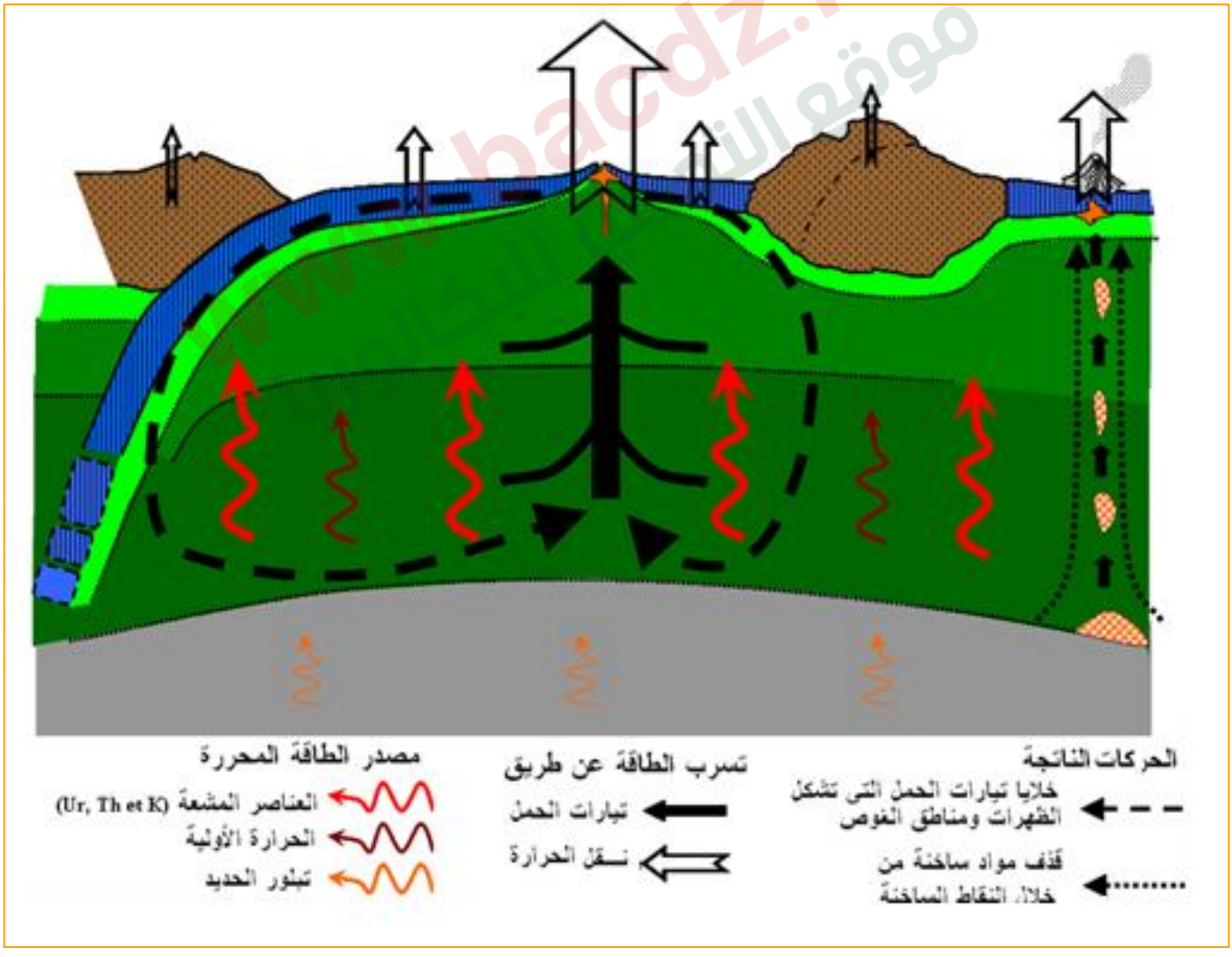
- ماذا تستنتج ؟

- نستنتج أن الصخر ناقل سيء للحرارة، ولذلك تتسرب الطاقة الداخلية للأرض يبطء بواسطة تيارات الحمل(نقل الحرارة بفضل حركة المادة) ، وعليه فان حركات تيارات الحمل هي المحرك الأساسي لحركة الصفائح التكتونية.
- استنادا إلى معارفك المبنية خلال هذا النشاط بين بواسطة نص علمي مصدر الطاقة اللازمة لحدوثحركة الصفائح الأرضية مبرزا الظواهر المسئولة عن ذلك.

- تشكل الطاقة الداخلية للكرة الأرضية محركا أساسيا للصفائح المكونة للقشرة الأرضية ؛ تنتج هذه الطاقة بدرجةأساسية عن الطاقة الداخلية للأرض و التي احتفظت بها منذ تشكلها و بدرجة أقل تحلل العناصر المشعة ، تؤدي هذه الطاقة المتجمعة في نقاط معينة من الستار إلى حدوث تيارات حرارية صاعدة بطيئة عبر مواد الأرض (الصخور) حيث هي ناقل رديء للتدفق الحراري : تعرف بتيارات الحمل تسمح بانتقال مواد الأرض الحارة التي تنخفض كثافتها إلى أعلى على مستوى الظهرات المحيطية على شكل طفوح بركانية متسببة في تباعد الصفائح من جهة و من جهة أخرى غوص المواد الأرضية التي تنخفض حرارتها على السطح في مستوى مناطق الغوص حيث تصبح أكثر كثافة.
- بهذا تكون طاقة باطن الأرض هي القوة المحركة لحركة الصفائح الأرضية .

www.baedz.net


منطقة فوص حافة نشطة
خندق محيطي
فوص ناري
خسف جديد
صف الجزر البركانية
النقاط الساخنة
الظهرة المحيطية
حافة ثابتة
سلسلة تصادمية
قشرة محيطية قديمة
أفيوليت
فالق تحويلي
لوح بحري
لوح قاري
لوح مشترك
قاري محيطي
بؤر الزلازل
خط حراري
البرنس العلوي الصلب
قشرة قارية
حركة تيارات الحمل
البرنس العلوي اللزج
القشرة المحيطية
صخور نارية أديزيتية
حركة الصفائح


مصدر الطاقة المحررة
العناصر المشعة (Ur, Th et K)
الحرارة الأولية
تبلور الحديد
تسرب الطاقة عن طريق
تيارات الحمل
نقل الحرارة
الحركات الناتجة
خلايا تيارات الحمل التي تشكل الظهرات ومناطق الفوص
قذف مواد ساخنة من خلال النقاط الساخنة

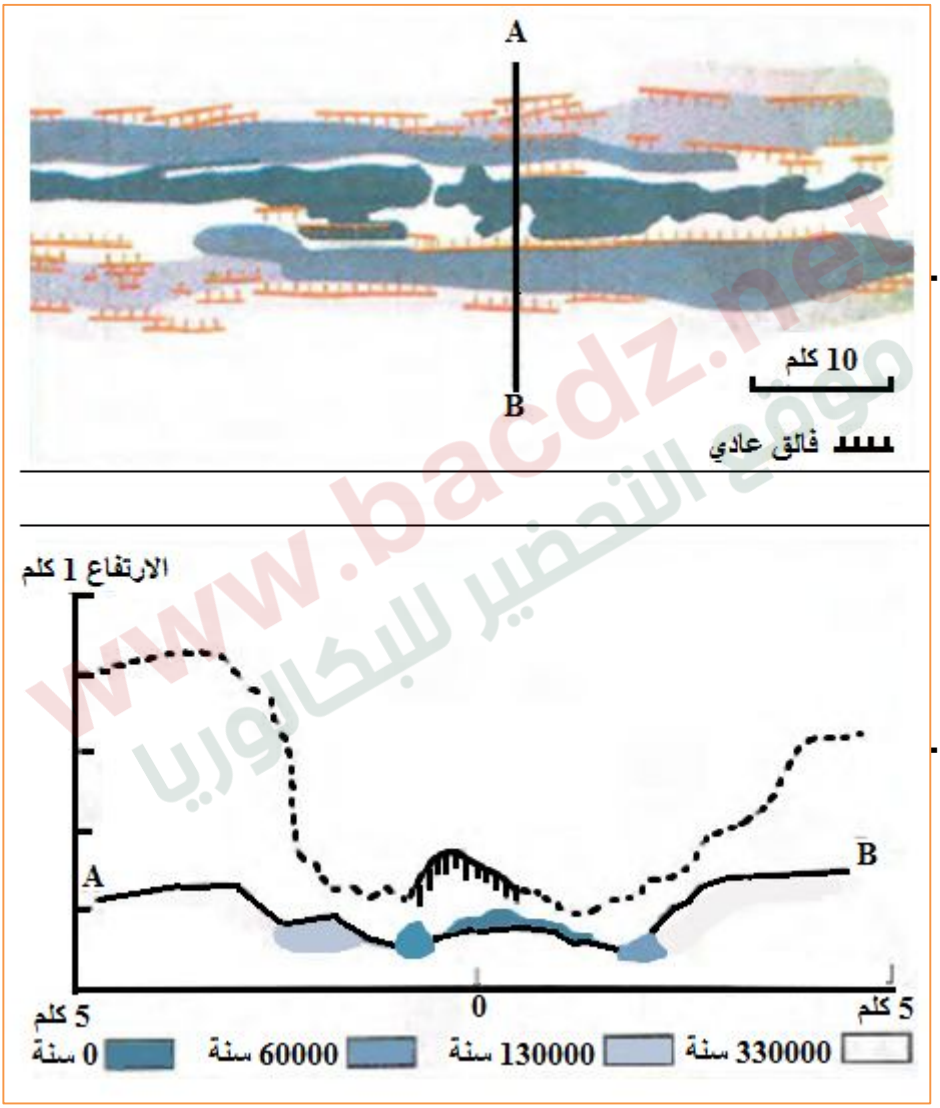
حلول تمارين الكتاب المدرسي

التمرين الأول :

أراد العلماء أن يحددوا ظهرة Galpagos التي تقع في المحيط الهادي قرب البيرو ، و تفصل بين لوح كوكوس و لوح نازكا الواقعين في المحيط الهادي ، فرسموا خريطة (الوثيقة ـ 1 ـ) التي تمثل صخرو بركانية يتراوح عمرها بين 0 و 330000 سنة .

تبين الوثيقة ـ 2 ـ منحنيين :

- منحنى A – B موقعه محدد على مستوى المقطع A – B من الوثيقة ـ 1 ـ .
- منحنى بخط كتقطع مأخود من ظهرة وسط المحيط الأطلسي .
-



الوثيقة ـ 1 ـ

الوثيقة ـ 2 ـ

1 – حدد على الخريطة و المقطع A – B محور الريفت و المنطقة المسؤولة عن البركنة الحالية .

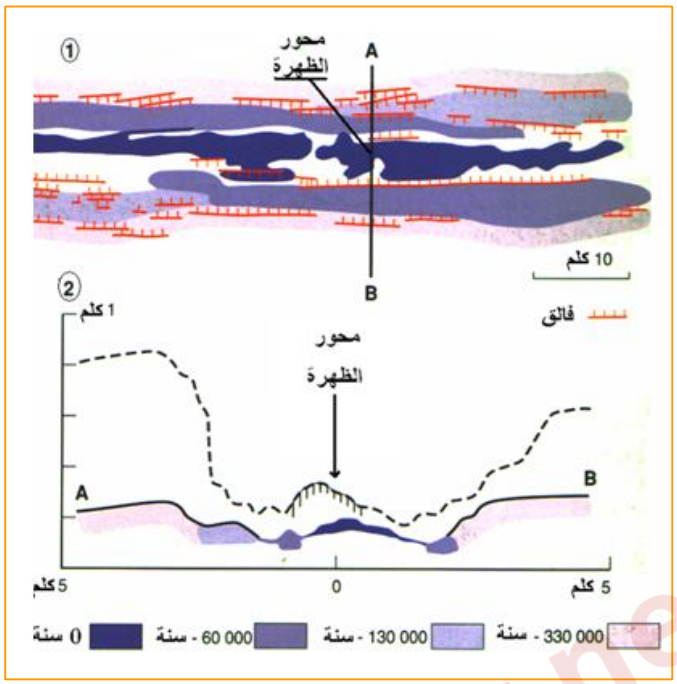
2 – حدد العلاقة بين توزع الصخور البركانية و عمرها .

3 – ما هو مصدر التراكيب التدرجية المبينة في المقطع A – B ؟

4 – قارن بين منحنيي الوثيقة ـ 2 ـ ، و ماذا تستنتج ؟

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

1 – حدد على الخريطة و المقطع (A-B) محور الريفت و المنطقة المسؤولة عن البركنة الحالية .



2 – حدد العلاقة بين توزع الصخور البركانية و عمرها .

تتوزع الصخور البركانية بالتناضر بالنسبة لمحور الظهرة ، حيث يزيد عمرها كلما ابتعدنا عنه .

3 – ما هو مصدر التراكيب التدرجية المبينة في المقطع A – B ؟

مصدرها الفالق العادية .

4 – قارن بين منحنيي الوثيقة ـ 2 ـ .

نلاحظ وجود تشابه بين المنحنى AB و المنحنى المأخوذ من ظهرة المحيط الأطلسي .

الاختلاف الوحيد هو شكل التضاريس ، حيث تكون تضاريس المحيط الأطلسي كبيرة بالمقارنة مع تضاريس ظهرة " Galapagos " .

ماذا تستنتج ؟

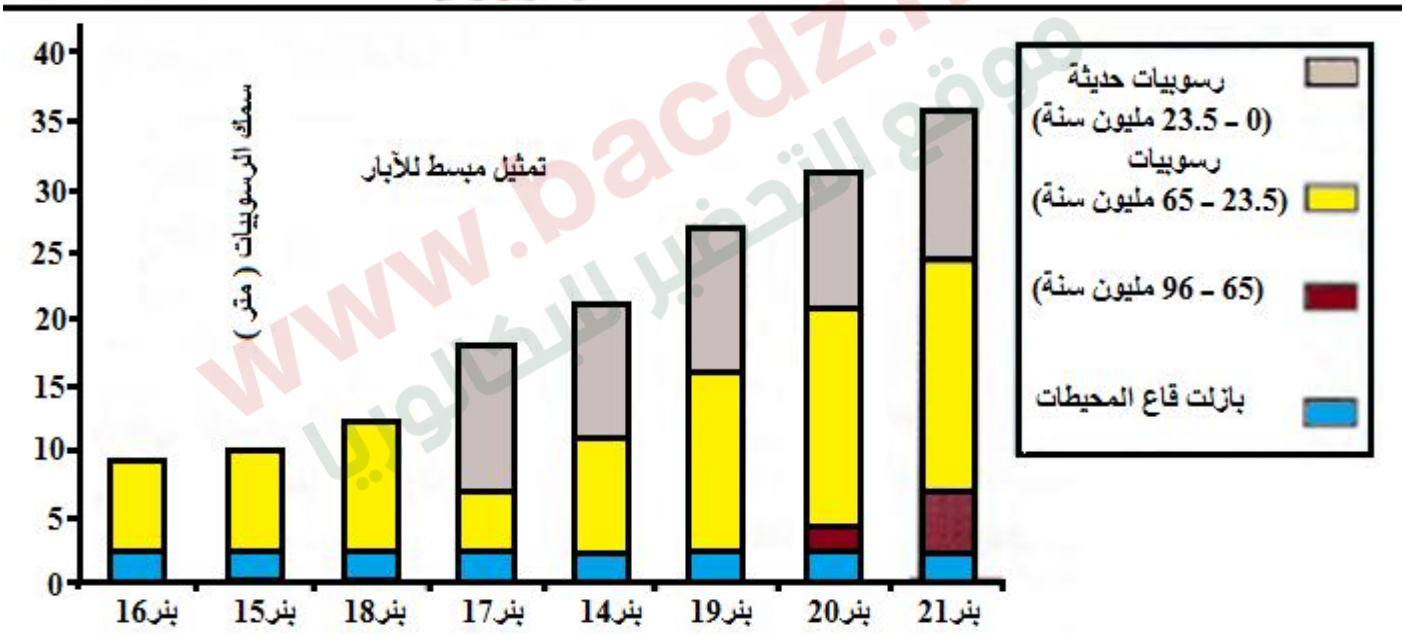
اختلاف التضاريس يعود إلى الاختلاف في العمر .

www.bacdz.net

التمرين الثاني :

أراد العلماء أن يحددوا طبيعة صخور قاع المحيطات ، سمكها و عمرها ، فقاموا بحملة في المحيط الأطلسي الجنوبي سنتي 1966 ـ 1967 تدعى حملة " Glomar Chalenger " ، و تم على إثرها حفر مجموعة من الآبار على جانبي الظهرة و على مسافات متفاوتة من محورها .

البئر	البعد عن محور الظهرة (كلم)	عمر الرسوبيات
16	200	10
15	400	22
18	500	23.5
17	625	31
14	750	39
19	1010	47
20	1400	65
21	1750	72



1 – ما هي العلاقة بين سمك الرسوبيات و البعد عن محور الظهرة ,
2 – ما هي العلاقة بين عمر الرسوبيات و البعد عن محور الظهرة ؟
3 – مثل برسم تخطيطي المقطع (أ ـ ب) الممثل على الخريطة آخذا بعين الاعتبار سمك الرسوبيات و عمرها.
4 – ماذا تستنتج ؟

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

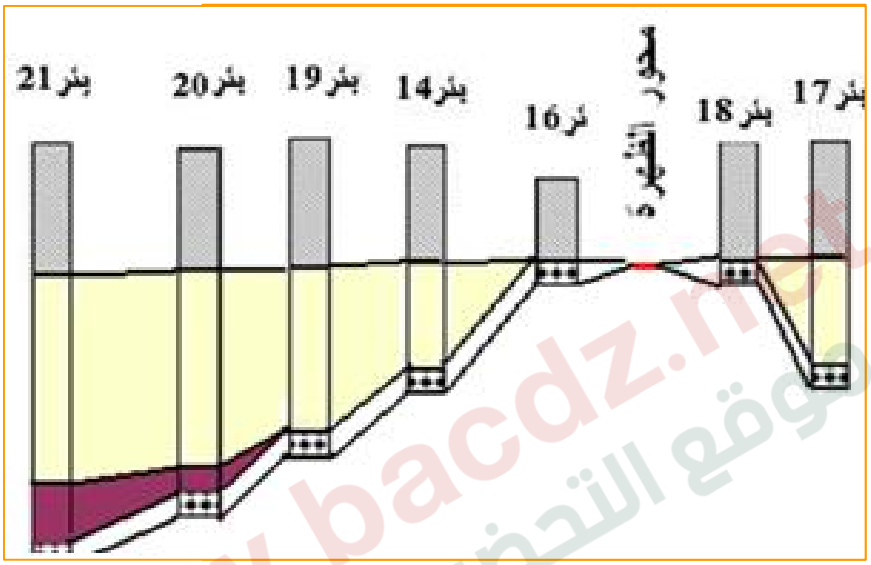
1 – ما هي العلاقة بين سمك الرسوبيات و البعد عن الظهرة ؟

تكون الرسوبيات القريبة من الظهرة قليلة السمك و غير كاملة و تكون الرسوبيات البعيدة عنم الظهرة كبيرة السمك و كاملة .

2 – ما هي العلاقة بين عمر الرسوبيات و البعد عن الظهرة ؟

تكون الرسوبيات البعيدة عن الظهرة ذات عمر كبير ، و تكون الرسوبيات القريبة من الظهرة ذات عمر صغير .

3 – مثل برسم تخطيطي المقطع (أ – ب) مبينا عليه سمك الرسوبيات و عمرها .



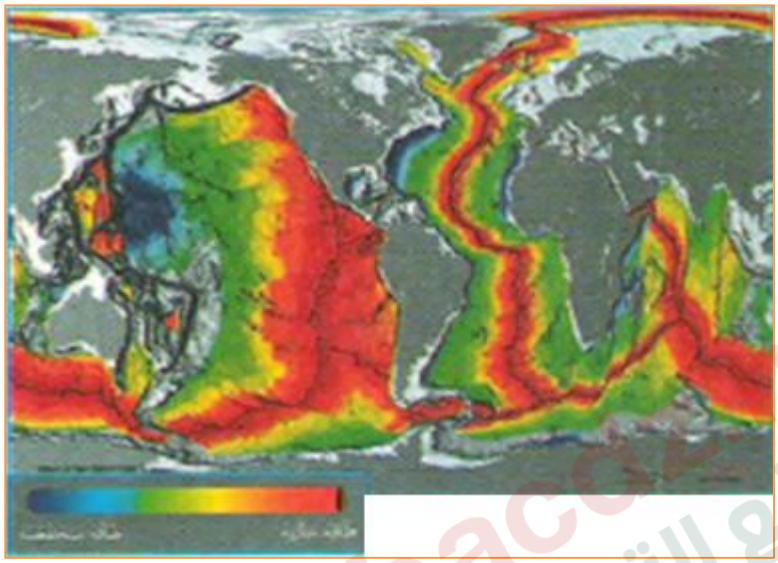
4 – ماذا تستنتج ؟

تدل مختلف الآبار الموزعة على جانبي الظهرة على توسع قاع المحيط مع مرور الزمن .

www.bacdz.net موقع التحضير للباكالوريا

التمرين الثالث :

للوصول إلى توازن حراري يعمل كوكبنا الأرضي على استقراره الحراري مع محيطه الخارجي (البارد) و ذلك بفقدان الأرض لحراراتها ، حيث تقدر درجة حرارة المجموعة الشمسية بـ 180°م .
تعتبر حركة الصفائح التكتونية نتيجة لعملية فيزيائية تؤدي إلى تبرد الأرض و تسرب طاقتها الناتجة عن البناء و الحرارة النووية و ذلك للوصول إلى توازن حراري . لتوضيح هذا المفهوم نجري الدراسة التالية :
I - بينت التجارب أن حرارة الأرض ترتفع مع الزيادة في العمق ، حيث يقدر معدلها بـ 30°م / كلم تحت القارات (معدل متغير يصل في بعض المناطق إلى 90°م / كلم و 10°م / كلم في مناطق أخرى) .
تدل البراكين و المياه الساخنة على تسرب مثل هذه الطاقة نحو المجال الخارجي للأرض .



انطلاقا من الوثيقة المقابلة :
1 - حدد المناطق التي يكون فيها تسرب الطاقة الداخلية مرتفعا .
2 - حدد المناطق التي يكون فيها تسرب الطاقة الداخلية منخفضا .
II- يتم قياس التدفق الحراري (ناقلية الصخور) في المخبر بإجراء تجارب عليها ، حيث يكون :
التدفق الحراري في منطقة معينة = الجيوحراري × الناقلية الحرارية للصخور .
أظهرت الدراسات أن معدل التدفق الحراري = 0.06 واط / م^2 و هو متغير حسب العمق .
1 - حدد المناطق التي يكون فيها التدفق الحراري أكبر من 0.06 واط / م3 ؟ علل إجابتك .
2 - حدد المناطق التي يكون فيها التدفق الحراري أصغر من 0.06 واط / م3 ؟ علل إجابتك .
III – توجد عدة مصادر للتدفق الحراري قد ينتج بسبب تفكك العناصر الكيميائية المشعة الموجودة في القشرة الأرضية ، البرنس و النواة الأرضية .
يبين الجدول الموالي مصادر التدفق الحراري الأرضي .

الطاقة المنبعثة (واط)	الطاقة المنبعثة (واط / كلم ^{3})	الحجم (كلم^3)	
	1700	4.5×10^9	القشرة القارية
	600	4×10^9	القشرة المحيطية
	30	920×10^9	البرنس
	0	180×10^9	النواة
36.45×10^9	الطاقة الكلية المنبعثة عن تفكك العناصر المشعة (واط)		
	الطاقة الكلية		

III - 1– أكمل الجدول .
2 – باستغلال نتائج الجدول ، حدد المصادر الأساسية للطاقة الداخلية للأرض .

I - 1 – انطلاقا من الوثيقة المقابلة حدد المناطق التي يكون فيها تسرب الطاقة الداخلية مرتفعا .

المناطق التي يكون فيها تسرب الطاقة الداخلية مرتفعا هي الظهرات وسط محيطية .

2 - حدد المناطق التي يكون فيها تسرب الطاقة الداخلية منخفضا .

المناطق التي يكون فيها تسرب الطاقة الداخلية منخفضا هي مناطق الغوص .

II- 1 - حدد المناطق التي يكون فيها التدفق الحراري أكبر من 0.06 واط / م3 ؟

هي الظهرات وسط محيطية .

علل إجابتك .

على مستوى الظهرات وسط محيطية يتم صعود مواد ساخنة .

2 - حدد المناطق التي يكون فيها التدفق الحراري أصغر من 0.06 واط / م3 ؟

هي مناطق الغوص

علل إجابتك .

على مستوى مناطق الغوص يتم نزول مواد باردة .

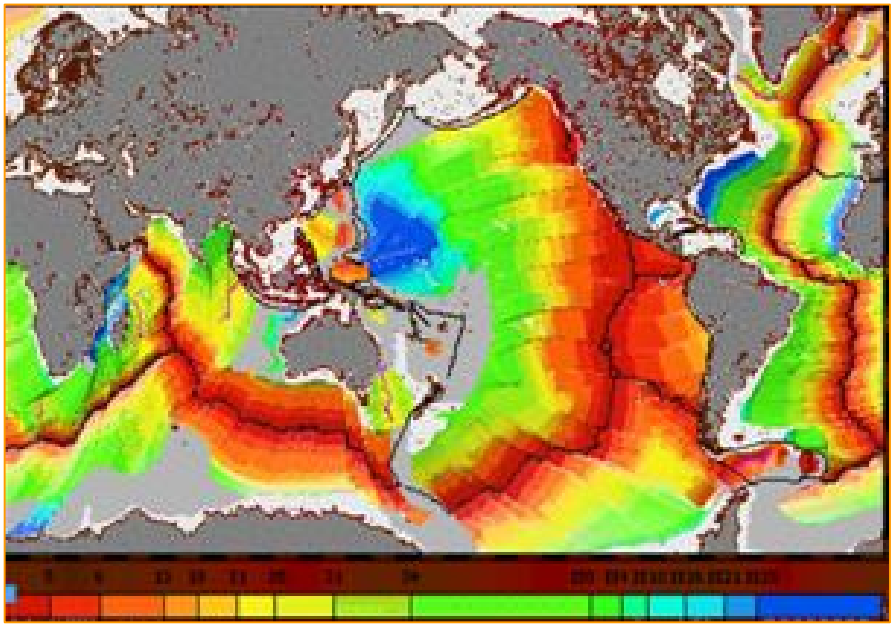
III - 1– أكمل الجدول .

التدفق الحراري = الجيوحراري × الناقلية الحرارية للصخور.

الطاقة المنبعثة (واط)	الطاقة المنبعثة (واط / كلم ^{3})	الحجم (كلم^3)	
$10^9 \times 3150$	1700	$10^9 \times 4.5$	القشرة القارية
$10^9 \times 1200$	600	$10^9 \times 4$	القشرة المحيطية
$10^9 \times 21600$	30	$10^9 \times 920$	البرنس
00	0	$10^9 \times 180$	النواة
$10^9 \times 36.45$	الطاقة الكلية المنبعثة عن تفكك العناصر المشعة (واط)		
$10^9 \times 62.4$	الطاقة الكلية		

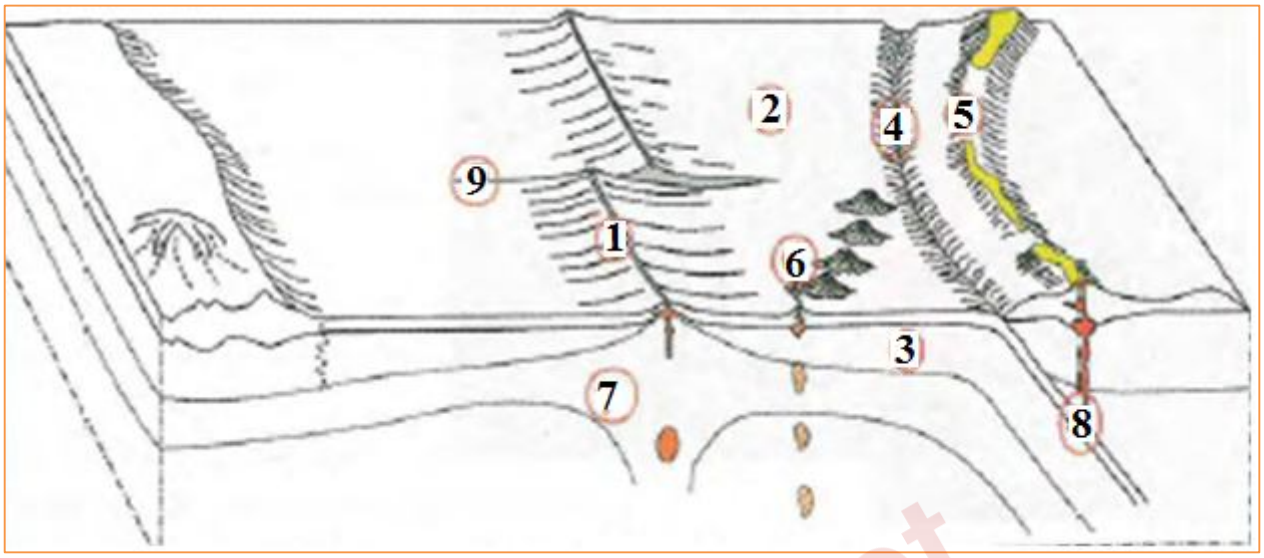
2 – باستغلال نتائج الجدول ، حدد المصادر الأساسية للطاقة الداخلية للأرض .

المصادر الأساسية للطاقة الداخلية للأرض هي القشرة الأرضية و البرنس ، و تنتج عن التدفق الحراري الناتج عن الصخور من جهة و التدفق الحراري الناتج عن تفكك العناصر المشعة التي تدخل في تركيب القشرة و البرنس .



التمرين الرابع :

إليك الوثيقة التالية :

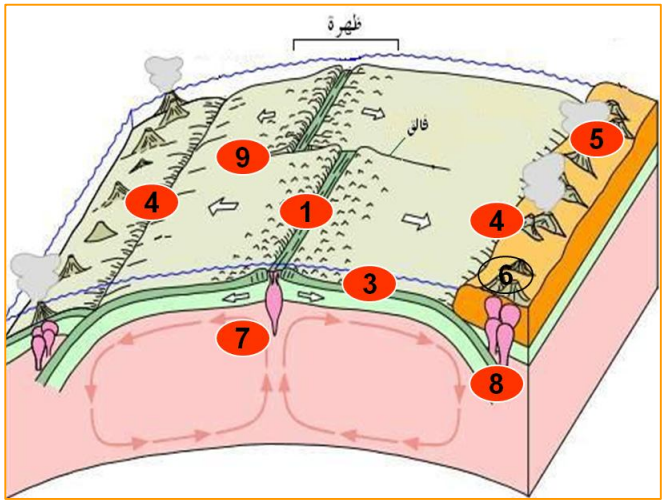


1 – ضع البيانات المناسبة مكان الأرقام المبينة في الرسم .
2 – ضع عنوانا مناسبا للرسم .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الحل :

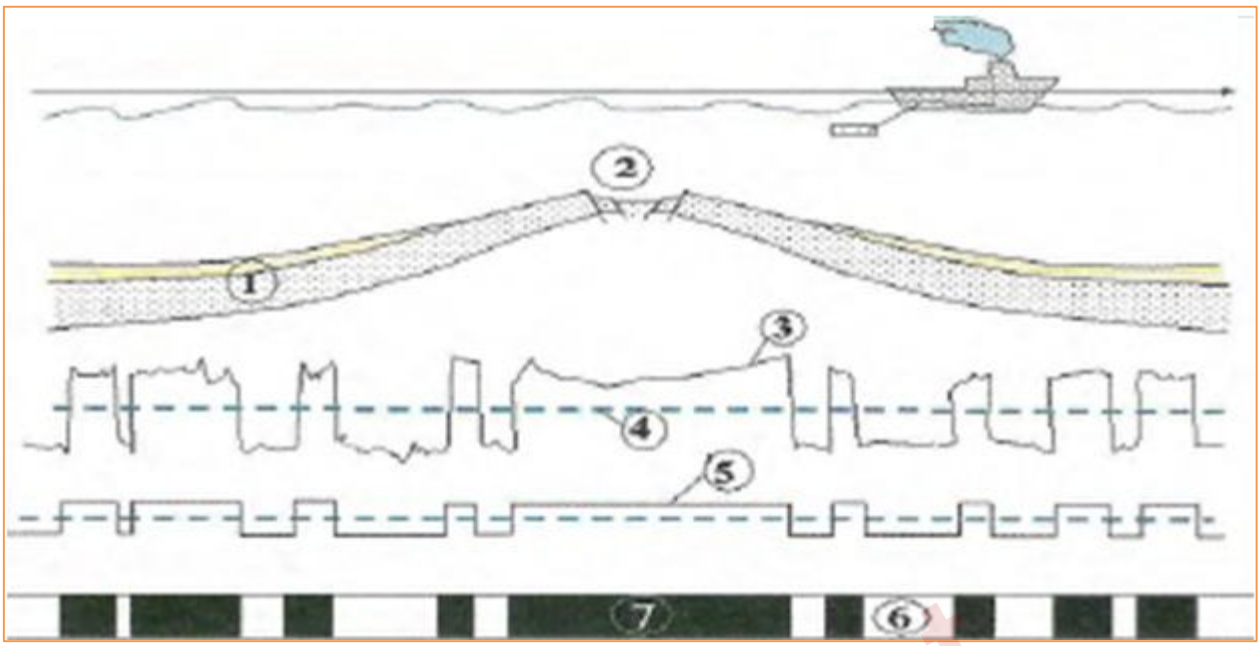
1 - وضع البيانات المناسبة مكان الأرقام المبينة في الرسم .



1 : ظهرة وسط محيطية 2 : لوح محيطي
3 : قشرة محيطية 4 : خندق بحري
5 : سلسلة جبلية 6 : نقطة ساخنة
7 : برنس علوي 8 : منطقة غوص
9 : فالق تحويلي

2 – وضع عنوان للرسم :
رسم تخطيطي يبين أنواع الألواح التكتونية و حدودها .

التمرين الخامس :



1 - ضع البيانات المناسبة مكان الأرقام المبينة في الرسم .
2 – ضع عنوانا للرسم :
3 – ما هي الصخور و المعادن المستعملة في تحديد المغنطة الأرضية ؟ علل إجابتك .

الحل :

1 - وضع البيانات المناسبة مكان الأرقام المبينة في الرسم .
1 : قشرة محيطية
2 : ظهرة وسط محيطية
3 : منحنى المغناطيسية المقاسة
4 : مستوى الصفر
5 : منحنى تفسيري للمغناطيسية
6 : مغناطيسية موجبة
7 : مغناطيسية سالبة

2 – وضع عنوان للرسم :
رسم تخطيطي يبين أنواع الألواح التكتونية و حدودها .

3 – الصخور و المعادن المستعملة في تحديد المغنطة الأرضية :
معدن المغنيتيت الذي يدخل في تركيب صخر البازلت .

تعليل الإجابة :
- لأنه معدن يدخل في تركيب البازلت (صخر ناري)
ويتكون من(Fe_3O_4) والذي يكون على شكل إبر
تأخذ اتجاه الحقل المغناطيسي الأرضي عندما تصل درجة الحرارة للماغما 570°م (نقطة كوري) ، حيث يحافظ المعدن على اتجاه الحقل المغناطيسي ، وعند تبريد الصخور المحتوية على هذا المعدن يحافظ هذا المعدن على اتجاه الحقل المغناطيسي مع الزمن.

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

Fb : Ferah Aissa

https://www.facebook.com/Ferah-Aissa-255117511485916/